க.பொ.த (உயர்தரம்)

உயிரியல்

தரம் - 12

வளநூல்



விஞ்ஞானத்துறை
விஞ்ஞான தொழிநுட்பபீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம

பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி

தேசிய கல்வி நிறுவகமானது கல்வியின் தரத்தினை விருத்தி செய்வதற்காகக் காலத்திற்குக் காலம் பொருத்தமான படிமுறைகளை எடுத்து வந்துள்ளது. குறிப்பிட்ட பாடங்களிற்கான குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தயாரிப்பும் அத்தகையவொரு முன்னெடுப்பாகும்.

இக்குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் கலைத்திட்டக்குழு, தேசிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தான விடய நிபுணர்கள் மற்றும் பாடசாலைத் தொகுதியிலிருந்தான அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்கள் ஆகியோரினால் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வளநூல்கள் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் க.பொ.த உயர்தரத்திற்கான புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்ப அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால் இந்நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் பாடவிதானம் பற்றிய விரிவான புரிதலினைப் பெறுவதுடன் ஆசிரியர்கள் வினைத்திறனான கற்றல் - கற்பித்தற் செயற்பாடுகளைத் திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ளலாம்.

இத்துணைச் சாதனத்தை உங்கள் கைகளில் கிடைக்கச் செய்வதற்கு கல்விசார் வளப் பங்களிப்பை வழங்கிய தேசிய கல்வி நிறுவக அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிவாரிப் புலமைசார் வளவாளர்கள் ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கலாநிதி (திருமதி) ரி. ஏ. ஆர். ஐ. குணசேகர
பணிப்பாளர் நாயகம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம.

பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி

2017ல் கலைத்திட்ட மறுசீரமைப்பு இலங்கையின் க.பொ.த (உ.த) கல்வித் தொகுதியில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதாவது மேம்படுத்தப்பட்ட கலைத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் விளைவாக க.பொ.த (உ.த) இல் பௌதிகவியல், இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்களின் உள்ளடக்கம், வடிவம், கலைத்திட்டக் கூறுகள் என்பனவற்றில் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத் தொடர்ச்சியான மாற்றத்தால் கற்றல் - கற்பித்தல் முறையியல், மதிப்பீடு மற்றும் கணிப்பீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன. கலைத்திட்டத்தில் பாடமட்ட அளவில் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கற்றல் - கற்பித்தல் ஒழுங்கிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பழைய கலைத்திட்டத் துணையாகிய ஆசிரிய ஆலோசனை வழிகாட்டிக்கு மாற்றீடாக ஆசிரியருக்கான வள-நூல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் ஆலோசனை வழிகாட்டி கற்க வேண்டியவை என எதிர்பார்க்கப்படு கின்ற பாடவிடயத்தை நேர்கோட்டு வடிவில் கொண்டுள்ளன. ஆயினும் புதிய ஆசிரியர் வள-நூலில் இவ்விதமான பாடவிடயம் உள்ளடக்கபடவில்லை. இருப்பினும் கற்றல் செயற்பாடுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான மேலோட்டமான விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் வள-நூல் திட்டமான பாடப்பரப்பு எல்லையைக் கற்றற் பேறுகளின் மூலம் குறித்துக் காட்டுகின்றது. அனைத்துக் காரணிகளையும் முழுமையாகச் சுட்டிக் காட்ட ஆசிரியர் வள-நூல் போதாது. எனவே பாட உள்ளடக்கத்தை எளிதாக விளக்குவதற்கு வள-நூல் தேவைப்படுகிறது. இவற்றைப் பூரணப்படுத்தவேண்டிய தேவைக்கேற்ப இந்தப் புத்தகம் உங்களுக்குத் தரப்பட்டுள்ளது.

முன்னைய கலைத்திட்ட நடைமுறையில் உயர் தர விஞ்ஞானப் பாட முன்னேற்றத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியம சர்வதேச ஆங்கிலமொழிப் புத்தகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் பாடவிடய தொடர்பான குழப்பநிலையும் உள்ளூர் கலைத்திட்ட எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளும் இங்கு காணப்பட்டன. அந்தப் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இலகுவான விடயமாக இருக்கவில்லை.

இவ் வள-நூல் மாணவர்கள் தமது தாய் மொழியில் உள்ளூர் கலைத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகக் கற்பதற்கான வாய்ப்புக் கிட்டியுள்ளது. அத்துடன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினர்களுக்கும் கலைத்திட்ட எதிர்பார்ப்பிற்கு அமைவாக நம்பகமான தகவல்களைப் பெறமுடிகின்றது. ஏனைய பிரசுரிப்பு நிலையங்கள், மேலதிக வகுப்புக்களை நாடவேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்தப் புத்தகம் நிபுணத்துவ ஆசிரியர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக விரிவரையாளர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுப் பின்னர் கலைத்திட்டக் குழு, தேசிய கல்வி நிறுவக கல்விசார் அலுவலகர் சபை மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவக பேரவை என்பவனவற்றினால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நூல் உயர் நியமத்திற்கு உரித்தான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடாகும்.

திரு. ஏ.டீ. ஏ. டிசில்வா
பணிப்பாளர்
விஞ்ஞானத் துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

கலைத்திட்டக்குழு

பாட இணைப்பாளர்

செல்வி. பி.டி.எம். கே. சி. தென்னக்கோன்
உதவி விரிவுரையாளர், விஞ்ஞானத் துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

உள்ளக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எச். எம். மாபா குணவர்தன
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

திரு. ப. அச்சுதன்
உதவி விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

பதிப்பாசிரியர் குழு

பேராசிரியர். பி. ஜி. டி. என். கே. டி சில்வா - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். அபேசிங்க - றுகுணு பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. பி. எல். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். ஆர். ஏ. எஸ். பி. சேனனாயக்க - களனிப் பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. டபிள்யா. ஏ. எம். டோண்டிசேகர - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்

வெளியக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. பி. கணேசதாஸ்	-	ஆசிரியர், D.S. சேனநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு - 07.
திரு. எஸ். ரூபசிங்கம்	-	ஆசிரியர், இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.
திருமதி. பி. ஏ. கே. பெரேரா	-	ஆசிரியர் (ஓய்வு பெற்ற).
திருமதி. எச். எல். ஹேமந்தி	-	ஆசிரியர், றோயல் கல்லூரி, கொழும்பு 07.
திருமதி. எம். எஸ். ஜே. ஜயசூரிய	-	ஆசிரியர், பெண்கள் கல்லூரி, கொழும்பு 07.

திருமதி. எம். ஆர். பி. ஆர். பஸ்நாயக்க - ஆசிரியர் (ஓய்வு பெற்ற).

திரு. ஏ. அயிலப் பெருமை - ஆசிரியர் (ஓய்வு பெற்ற).

திருமதி. எச். எஸ். ஏ. ஜீ. பெரேரா - ஆசிரியர்,
ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க கல்லூரி,
கொழும்பு - 07.

திருமதி. ஏ. எம். எஸ். டீ. என். அபயக்கோன் - ஆசிரியர் (ஓய்வு பெற்ற).

திருமதி. எஸ். டீ. பி. பண்டார - ஆசிரியர் (ஓய்வு பெற்ற).

திரு. டபிள்யூ. ஜீ. பதிரண - ஆசிரியர், ராகுல கல்லூரி, மாத்தறை.

திருமதி. சி. வீ. எஸ். டிவோட்ட - ஆசிரியர் (ஓய்வு பெற்ற).

அட்டை மற்றும் கணினி வடிவமைப்பு

செல்வி. ஆறுமுகம் அன்பரசி
கணினி உதவியாளர்
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

உதவி ஊழியர்கள்

திருமதி. பத்மா வீரவர்தன - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

திரு. மங்கள வலிப்பிட்டிய - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

திரு. ரஞ்சித் தயாவன்ச - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி ii

பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி iii

கலைத்திட்டக்குழு iv

உள்ளடக்கம் vi

அலகு 01 உயிரியலுக்கான அறிமுகம்

மனிதன் எதிர்கொள்ளும் அறைகூவல்களுடன் உயிரியலின் தன்மை, வியாபகம், முக்கியத்துவம் 01

உயிருலகின் தன்மையும் ஒழுங்கமைப்பு கோலங்களும் 04

அலகு 02 உயிரின் இரசாயன மற்றும் கல அடிப்படை

உயிரின் இரசாயன அடிப்படை 07

கலம் 25

கலவட்டமும் கலப்பிரிவுச் செயன்முறையும் 44

அனுசேபச் செயற்பாடுகளின் சக்தித் தொடர்புகள் 55

அலகு 03 அங்கிகளின் கூர்ப்பும் பல்வகைமையும்

உயிரின் கூர்ப்புச் செயன்முறை 81

அங்கிகளின் பல்வகைமை 88

அலகு 04 தாவர அமைப்பும் தொழிலும்

தாவரங்களின் கட்டமைப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தி 123

கலன் தாவரங்களில் வளங்களின் பெறுகை மற்றும் அவற்றின் கொண்டு செல்லுகை 133

தாவரங்களில் போசணைச் செயன்முறை 160

தாவங்களில் இனப்பெருக்கச் செயன்முறை 164

அக மற்றும் புற சமிக்ஞைகளிற்குத் தாவரங்கள் காட்டும் தூண்டற்பேறுகள் 175

அலகு 05 விலங்கு அமைப்பும் தொழிலும்

விலங்கிழையங்களின் கட்டமைப்பும் தொழில்களும் 183
விலங்குகளின் போசணைகள் 192
விலங்குகளின் சுற்றோட்டத் தொகுதி 217
விலங்குகளின் சுவாசத் தொகுதி 241
விலங்குகளின் நிர்ப்பீடனத் தொகுதி 254
விலங்குகளில் பிரசாரணச் சீராக்கலும் கழித்தலும் 267

உசாத்துணை நூல்கள் 185

01

உயிரியலுக்கான அறிமுகம்

மனிதன் எதிர்கொள்ளும் அறைகூவல்களுடன் உயிரியலின் தன்மை, வியாபகம், முக்கியத்துவம்

உயிரியல் ஒரு விஞ்ஞானமாகும். இது உயிர்வாழும் அங்கிகளைப் பற்றிய கற்றலை மையப்படுத்தியதாகும். உயிரியல் என்பது (Bios - உயிர், logos - இயல்) ஆகும்.

உயிர் (life) எனும் எண்ணக்கருவினைச் சுலபமாக வரையறுத்து விட முடியாது. விஞ்ஞானிகளால் உயிர் என்பதற்கான ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வரைவிலக்கணம் ஒன்றினை இன்னும் வழங்க முடியாதுள்ளது.

உயிரானது இரசாயனவியல், பௌதிகவியல் விதிகளைப் பயன்படுத்தி விளக்கிவிட முடியாததும் விசேடமானதும், தனித்துவமானதும் ஆகும்.

உயிரியல் என்ற பாடமானது மிகவும் சிக்கலானதும் விரிவானதுமாகும். இருந்தும் இலகுவாகக் கற்பதற்காக மூன்று முதலான கிளைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. விலங்கியல் (விலங்குகளைப் பற்றிக் கற்றல்) தாவரவியல் (தாவரங்களைப் பற்றிக் கற்றல்) மற்றும் நுண்ணங்கியியல் (நுண்ணங்கிகளைப் பற்றிக் கற்றல்) இந்தக் கிளைகளில் சில கற்றல் பரப்புகளாவன:

- கல உயிரியல் - கலங்களைப் பற்றிய கற்றல்
- இழையவியல் - இழையங்களைப் பற்றிய கற்றல்
- உடலமைப்பியல் - உடலின் மொத்தக் கட்டமைப்பைப் பற்றிய கற்றல்
- உடற்தொழிலியல் - தொழிற்பாடு பற்றிக் கற்றல்
- உயிரிரசாயனம் - உயிரியலுக்குரிய மூலக்கூறுகளைக் கற்றல்
- பிறப்புரிமையியல் - தலைமுறையுரிமை பற்றிக் கற்றல்
- சூழலியல் - சுற்றாடலைப் பற்றிக் கற்றல்

உயிரியலினூடாகத் தீர்வு காணக்கூடிய பிரச்சினைகள்

உயிரியல் பல்வகைமையை விளங்கிக் கொள்ளல்

எமது கிரகமானது தற்போது அதிகளவு பல்வகைமையைக் கொண்டுள்ளது. உயிர் ஏறத்தாழ 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றியது. முதல் தோன்றிய

அங்கிகள் பிறபோசணைக்குரிய, காற்றின்றி வாழும் புரோக்கரியோற்றாக்கள். தொடர்ந்து நடைபெற்ற கூர்ப்புச் செயற்பாட்டின் விளைவாக விரிவான உயிர்ப்பல்வகைமை ஒன்று உயிர்கோளத்தில் தற்போது நிலவுகிறது.

விஞ்ஞானிகள் தமது கற்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு 10 முதல் 100 மில்லியனுக்கு மேலான இனங்கள் உலகில் காணப்படுவதாக அனுமானிக்கின்றனர். உயிருள்ள உலகிற்கும் உயிரற்ற உலகிற்கும் இடையே ஒரு சக்தி வாய்ந்த தொடர்பு இருக்கிறது. உயிர்க்கோளத்தின் நிலவுகைக்காக ஒவ்வொரு அங்கியும் சூழலில் தனித்துவமான ஒரு வகிபாகத்தைக் கொண்டிருக்கின்றது.

பூமியிலுள்ள பல்வேறு வகையான அங்கிகள், தாவர, விலங்கு மற்றும் நுண்ணங்கி இனங்களின் எண்ணிக்கை, இவ் இனங்களின் பரம்பரையலகுப் பல்வகைமை, பூமியில் உள்ள பல்வேறு சூழற்தொகுதிகளான பாலைவனங்கள், மழைக்காடுகள் மற்றும் பவளப்பாறைகள் அனைத்துமே உயிரியல் ரீதியாகப் பல்வகைமை கொண்ட புவியின் பகுதியாகும்.

மனித உடலலையும் அதன் தொழிற்பாடுகளையும் விளங்கிக் கொள்ளல்

உயிரியலைக் கற்கும்போது (விசேடமாக மனித உடலின் இழையவியல் உடலமைப்பியல் போன்றவை) அங்கங்களின் கட்டமைப்புத் தொடர்பான அறிவினைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இதன் விளைவாக மனித உடலின் ஒழுங்கமைப்பு, வெவ்வேறு அங்கத்தொகுதிகளின் தொழிற்பாடுகள், கட்டமைப்புக்கும் அவற்றின் தொழிலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்பவற்றை விளங்கிக் கொள்வதுடன் அவற்றை மெச்சக்கூடியதாகவும் உள்ளது.

இயற்கை வளங்கள், சுற்றாடல் என்பவற்றின் நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாடும், முகாமைத்துவமும்

நாளாந்த வாழ்க்கைக்கும் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கும் பயன்படுகின்றதும் இயற்கையாகக் காணப்படுகின்றதுமான சக்தி மற்றும் பதார்த்தங்களின் மூலங்கள் இயற்கை வளங்கள் ஆகும்.

இவ் இயற்கை வளங்கள் புவியில் மட்டுப்படுத்தப் பட்டவையாகும். மனிதக் குடித்தொகை வளர்ச்சி வீத அதிகரிப்புக் காரணமாக இயற்கை வளங்களின் அதீத பாவனை ஏற்படுகின்றது. இதனால் இயற்கை வளங்கள் வெறுமையாதலின் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இயற்கை வளங்களின் மிகை நுகர்வால் பல்வேறு சுற்றாடற் பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. அவையாவன,

- சுற்றாடல் மாசடைதல்
- உயிர்ப் பல்வகைமையின் இழப்பு
- பாலைவனமாக்கல்

மேற்படி பிரச்சினைகளைச் சமாளிப்பதற்காக இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் முகாமைத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். உயிரியல் அறிவானது மேற்படி பிரச்சினைகளுக்கான பரிகாரத்தை மேற்கொள்ளப் பயனுள்ளது.

நீடித்து நிலைபெறும் உணவுற்பத்தி

நீடித்து நிலைபெறும் உணவுற்பத்தியானது சுற்றாடலில் பாதுகாப்பான முறைகளைப் பயன்படுத்தி மனிதக் குடித்தொகைக்குத் தேவையான அளவு உணவினை உற்பத்தி செய்தல் ஆகும்.

தற்போதுள்ள மனித குடித்தொகை ஏறத்தாழ 7 பில்லியன் ஆகும். இன்னும் 40 வருடங்களை விடக் குறைவான காலத்தில் இக்குடித்தொகை இரட்டிப்பாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே மனிதன் தப்பி வாழ்வதற்கு நீடித்து நிலைபெறும் உணவுற்பத்தி அவசியமாகும்.

நீடித்து நிலைபெறும் உணவுற்பத்தியைப் பேணப் பின்வரும் முறைகள் பிரயோகிக்கப்படலாம். இவை உயிரியல் அறிவினை அடிப்படையாக கொண்டவையாகும்.

- உச்ச விளைச்சலைத் தரவல்ல தாவர, விலங்கு பேதங்களை உற்பத்தி செய்தல்
- நோய்களுக்கு எதிர்ப்பு தன்மை உள்ள தாவர, விலங்கு பேதங்களை உற்பத்தி செய்தல்
- அறுவடைக்குப் பின்னான தொழிநுட்ப முறைகளை முன்னேற்றுதல்

தாவர வாழ்க்கையை விளங்கிக் கொள்ளல்

உலகில் தாவரங்களே முதலான உற்பத்தியாளர்களாகும். எல்லா விலங்குகளும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தாவரங்களில் தங்கியுள்ளன. இதனால் தாவர வாழ்வினை அறிந்து கொள்ளல் முக்கியமானது. இதே நேரம் மனித குடித்தொகையானது அதிகரித்துக் கொண்டே இருப்பதால் விளைச்சலை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை எமக்குள்ளது. ஆகவே தாவர தொழிற்பாட்டினையும் உயிரியலையும் விளங்கிக் கொள்ளல் உயர்விளைச்சல் தரும் தாவரங்களையும் நோய் எதிர்ப்புடைய தாவரங்களையும் உற்பத்தி செய்வதில் முக்கியமானது.

நோய்கள் அவற்றுக்கான காரணங்கள் என்பவற்றை விளங்கிக் கொள்ளல்

ஆரோக்கியமான மனித உடலைப் பேணுவதற்கு நோய்களின் காரணங்கள் மற்றும் நோய்களினது விளைவுகள் பற்றிய அறிவை ஒருவர் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

தொற்றமுடியாத நோய்களான புற்றுநோய், இதயநோய்கள், நீரிழிவு நோய், நாட்பட்ட சிறுநீரக வியாதிகள் என்பனவும் தொற்றக்கூடிய நோய்களான டெங்கு, எயிட்ஸ் போன்ற சில அபாயகரமான நோய்களும் தற்போதைய உலகில் நிலவுகின்றது.

புற்றுநோய்கள் : இந்நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணம் முழுமையாக இன்னமும் கண்டறியப்படவில்லை. புற்றுநோய் மரணத்தை விளைவிப்பதில் முன்னணி வகிக்கும் நோய்களில் ஒன்றாகும்.

எயிட்ஸ் : இது வைரஸ் நோயாகும். இது உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு தீவிரமானதும் வளர்ந்து வருவதுமான சுகாதாரப் பிரச்சினை ஆகும்.

இதயநோய்கள் : இந்நோயும் உலகளாவிய ரீதியில் தீவிரமானதும் வளர்ந்து வருவதுமான சுகாதாரப் பிரச்சினை ஆகும். இதற்கான காரணங்கள் முற்று முழுதாக இதுவரை அறியப்படவில்லை.

நாட்பட்ட சிறுநீரக வியாதிகள் : இலங்கையில் தற்போது தீவிர சுகாதாரப் பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக சிறுநீரக வியாதிகள் உருவெடுத்துள்ளது.

தற்போது விஞ்ஞானிகள் இந்நோய்களுக்கான தடுப்பு முறைகள், குணமாக்கும் நடவடிக்கைகள், பரிகாரம் என்பவற்றில் பணியாற்றுகிறார்கள்.

சில சட்ட மற்றும் ஒழுங்கு நெறிச்சிக்கலைத் தீர்த்தல்

உயிரியல் எண்ணக்கருக்களின் அறிவும் பிரயோகமும் சில சட்ட விடயங்களை தீர்த்து வைப்பதற்கு உதவும். அவையாவன, பெற்றோர்களைக் கண்டறியும் சோதனை, குற்றவியல் விசாரணைகள் அத்துடன் குடிபெயர்வுக் குளறுபடிகளை தீர்ப்பதிலும் DNA கை விரலடையாள பதிவுகள் பயன்படுகின்றன.

உயிருலகின் தன்மையும் ஒழுங்கமைப்பு கோலங்களும்

உயிர்வாழும் அங்கிகளில் வெவ்வேறு பரிமாணங்களுக்கு அமையப் பல்வகைமையை அவதானிக்க முடிகிறது. அங்கிகள், அவற்றின் பருமன், வடிவம், அமைப்பு, வாழிடம் என்பவற்றில் பல்வேறு வகைப்பட்டது.

- உயிர்வாழும் அங்கிகள் பருமன், வடிவம், அமைப்பு, வாழிடம் என்பவற்றில் பரந்த வீச்சைக் காட்டுகின்றன.
- பருமன் : பற்றீரியா 0.25 µm - 2 µm இலிருந்து Giant sequoia இராட்சத ரெட்வூட் - 100 m வரை காணப்படும்.
- வடிவம் : அங்கிகளின் வடிவம் பல்வகைமைக்குரியது. உதாரணம் உருளை (மண்புழு), அருவிக்கோட்டு வடிவம் (பறவை, மீன்)
- அமைப்பு : தனிக்கலமுள்ள (*Amoeba*), பலகலமுள்ள (ஏதாவது தாவரம், விலங்கு)

- வாழிடம் : தரைக்குரியது (எலி), நீருக்குரியது (மீன்), மரவாழ்வு (*Loris* - தேவாங்கு) வானுக்குரியது (பறவை)

அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகள்

உயிரங்கிகள் ஒவ்வொன்றும் எளிமையானதோ அல்லது சிக்கலானதோ அவை தப்பி வாழ்வதற்குக் குறித்த தொழிற்பாடுகளை நிறைவேற்றக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். கீழ்வரும் இயல்புகள் உயிர்வாழும் அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகள் ஆகும்.

I. ஒழுங்கும் ஒழுங்கமைப்பும்

மூலக்கூற்று மட்டத்தில் இருந்து உயிர்க்கோளம் வரை உயிரங்கிகள் அவற்றின் உயிரியல் தொழிற்பாடுகளை வினைத்திறனுடன் நடாத்த ஒரு ஒழுங்கு, ஒழுங்கமைப்பு என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கின்றன.

தாழ்மட்டக் கூறுகள் முறைக்குரிய கோலத்தில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதால் உயர் மட்டமானது கூடிய வினைத்திறனுடன் செயற்படமுடிகிறது.

உதாரணம் : தாவர இலை, மனிதக் கண்கள்

II. அனுசேபம்

உயிரங்கிகளில் நடைபெறும் எல்லா இரசாயனச் செயற்பாடுகளும் அனுசேபம் எனப்படும். இதில் உட்சேபத்தாக்கம், அவசேபத்தாக்கம் என்பன உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும்.

III. வளர்ச்சியும் விருத்தியும்

எல்லா உயிரங்கிகளும் அவற்றின் வாழ்க்கையை ஒரு கலத்திலேயே ஆரம்பிக்கின்றன. வளர்ச்சியின் போது உலர் திணிவின் மீளாத அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது. இது உயிர்களுக்கு மட்டுமே சிறப்பியல்பாகக் காணப்படும்.

உயிரங்கிகளில் வாழ்க்கைக் காலத்தில் ஏற்படும் மீளமுடியாத மாற்றங்கள் விருத்தி எனப்படும். அங்கிகளின் வாழ்க்கைக் காலத்தில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடரும் செயன்முறைகளே வளர்ச்சியும் விருத்தியும் ஆகும்.

IV. உறுத்துணர்ச்சியும் இயைபாக்கமும்

உறுத்துணர்ச்சி என்பது அக, புறச் சூழலிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்படும் தூண்டலுக்குத் தூண்டற்பேறைக் காட்டக்கூடிய திறன் ஆகும். உறுத்துணர்ச்சி, இயைபாக்கம் என்பவற்றின் விளைவால் அங்கிகளில் அசைவு ஏற்படுகிறது. விலங்குகளில் இது நரம்பு, ஓமோன், தசை, வன்கூட்டுத் தொகுதிகள் என்பன ஒன்றிணைந்து ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.

V. இசைவாக்கம்

குறித்த சூழலில் அங்கிகள் தப்பிப்பிழைப்பதற்கும், இனப்பெருக்கத்துக்கும் விசேடமாய் அமைந்த கட்டமைப்பு, உடற்றொழிலியல் அல்லது நடத்தைகள் இசைவாக்கமாகும்.

உதாரணம் : வறள் நிலத் தாரவங்களில் குழிகளில் அமைந்த இலைவாய், சில கண்டல் தாவரங்களில் சீவச முளைத்தல் (viviparity), ஒட்டகங்களின் சாய்வான பாதங்கள்.

VI. இனப்பெருக்கம்

இனங்களின் நிலவுகையைத் தொடரச் செய்வதற்காகப் புதிய எச்சங்களை உருவாக்கக்கூடிய தகைமை.

தலைமுறையுரிமையும் கூர்ப்பும்

உயிருள்ளவற்றில் ஒரு சந்ததியிலிருந்து மற்றைய சந்ததிக்குக் கடத்தப்படக்கூடிய பரம்பரையலகுகள் உள்ளன. இவை அங்கியின் சிறப்பான உடற்தொழிலியலுக்குரிய, உருவவியலுக்குரிய மற்றும் நடத்தையியலுக்குரிய இயல்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும்.

அங்கிகளில் ஏற்படும் பாரம்பரிய மாறல்களால் காலப்போக்கில் மாற்றம் ஏற்படல் கூர்ப்பு எனப்படும்.

பல உயிரற்ற பொருள்களில் இவ் இயல்புகளில் ஒன்று அல்லது சில காணப்படலாம். ஆனால் எல்லாம் அல்ல. உதாரணம் : பளிங்கு வளரும், அலை நகரும் ஆனால் உயிருள்ளன மட்டுமே மேற்கூறிய எல்லா இயல்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் அல்லது வாழ்க்கை வட்டத்தின் ஏதாவது ஒரு நிலையிலாவது வெளிக்காட்டும்.

இதைக் கருத்தில் கொண்டு, தனிக்கல அங்கிகள் மற்றும் மிகவும் சிக்கல் வாய்ந்த அங்கிகளான மனிதன், அந்தோபைற்றாக்கள் (பூக்கும் தாவரங்கள்) என்பவற்றிலும் இவை நடைபெறுகின்றன எனக் கூறப்படுகின்றது. இது கலத்தை உயிர்களின் அடிப்படைக் கட்டமைப்புக்குரிய மற்றும் தொழிற்பாட்டுக்குரிய அலகாக நியாயப்படுத்துகின்றது.

உயிரிகளின் ஆட்சிநிரை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்கள்

உயிரியின் கட்டமைப்பு, தொழில்பாட்டுக்குரிய அடிப்படை அலகு கலமாகும். சில அங்கிகள் தனிக்கலமுள்ளவை. மற்றையவை பலகலமுடையவை.

கலமானது பல கலப்புன்னங்கங்களைக் கொண்டது. இவை வெவ்வேறு சேதன மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டது. உயிரங்கிகளின் ஆட்சி நிரை ஒழுங்கமைப்பு மட்டம் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் பொருத்தமான உதாரணங்களைப் பயன்படுத்திக் கட்டியெழுப்பப்படலாம்.

மூலக்கூறுகள், புன்னங்கங்கள், கலங்கள், இழையங்கள், அங்கங்கள், அங்கத்தொகுதிகள், அங்கிகள், குடித்தொகைகள், சாகியங்கள், சூழற்தொகுதிகள், உயிர்க்கோளம்

02

உயிரின் இரசாயன மற்றும் கல அடிப்படை

உயிர்ப்பதார்த்தத்தின் மூலகச் சேர்க்கை

புவியோட்டில் அண்ணளவாக 92 மூலகங்கள் இயற்கையாகக் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் ஏறத்தாழ 20 - 25 % மூலகங்கள் அங்கிகள் ஆரோக்கியமான வாழ்வைத் தொடரவும் அவற்றின் இனப்பெருக்கத்திற்கும் அத்தியாவசியமானவை. (ஏறத்தாழ 25 மூலகங்கள் மனிதனுக்கும் ஏறத்தாழ 17 மூலகங்கள் தாவரங்களுக்கும் அத்தியாவசியமானவை.)

ஒட்சிசன் (O), காபன் (C), ஐதரசன் (H), நைதரசன் (N) என்பன உயிர்ப்பதார்த்தங்களின் திணிவில் 96 % ஐ ஆக்குகின்றன. அங்கியின் திணிவின் எஞ்சிய 4 % இன் பெரும்பகுதியும் கல்சியம் (Ca), பொஸ்பரஸ் (P), பொற்றாசியம் (K), கந்தகம் (S) என்பவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.

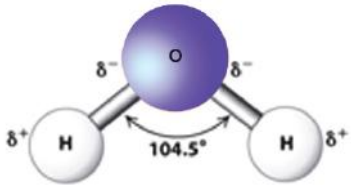
மனிதனில் C, H, O, N என்பன உடற்திணிவின் 96.3 % ஐயும் Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg, சுவட்டு மூலகங்கள் (உ+ம் : போரன் (B), கோபால்ற் (Co), செம்பு (Cu), குரோமியம் (Cr), புளோரின் (F), அயடின் (I), இரும்பு (Fe), மொலிப்தினம் (Mo), மங்கனீசு (Mn), செலேனியம் (Se), சிலிக்கன் (Si), வெள்ளீயம் (Sn), வனேடியம் (V), நாகம் (Zn)) என்பன எஞ்சிய 3.7 % ஐயும் கொண்டிருக்கின்றன.

உயிருக்கு முக்கியத்துவமான நீரினது பௌதிக, இரசாயனப் பண்புகள்

நீர் ஒரு இன்றியமையாத அசேதன மூலக்கூறு ஒன்றாகும்; உயிரானது நீரின்றி இக்கோளில் நிலவியிருக்க முடியாது. பின்வரும் காரணங்களினால் நீர் முக்கியமாகின்றது,

1. உயிர்க்கலத்தின் இன்றியமையாத இரசாயனக் கூறு
2. அனைத்து அங்கிகளுக்கும் ஒரு உயிரியலிற்குரிய ஊடகத்தை வழங்குதல்

மேற்கூறப்பட்ட பண்புகளில் பெரும்பாலானவை நீர் மூலக்கூறின் இரசாயனக் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. நீர் மூலக்கூறின் பௌதிக மற்றும் இரசாயனப் பண்புகள் அதற்கு ஆற்றல் நிறைந்த நிலையை வழங்குகின்றன. நீர் மூலக்கூறானது ஒரு சிறிய, முனைவிற்குரிய, கோண மூலக்கூறு ஆகும்.

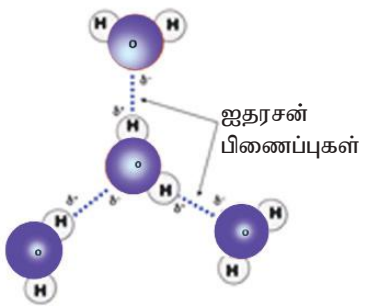


δ + பகுதியான நேரேற்றம்

δ - பகுதியான மறையேற்றம்

உரு 2.1 நீர் மூலக்கூறின் இரசாயனக் கட்டமைப்பு

ஒரு மூலக்கூறினுள் காணப்படும் ஏற்றங்களின் சமமற்ற பரம்பல் முனைவுத் தன்மை எனப்படும். நீர் மூலக்கூறில் ஒட்சிசன் அணுவானது சிறிதளவாக மறை ஏற்றத்தையும் ஐதரசன் அணுவானது சிறிதளவாக நேர் ஏற்றத்தையும் கொண்டிருக்கும். ஒரு நீர் மூலக்கூறின் சிறிதளவான முனைவுத் தன்மை கொண்ட ஐதரசன் அணுவுக்கும் அயலிலுள்ள நீர் மூலக்கூறின் சிறிதளவான முனைவுத் தன்மை கொண்ட ஒட்சிசன் அணுவுக்கும் இடையிலுள்ள நலிந்த கவர்ச்சி விசை ஐதரசன் பிணைப்பு எனப்படும். நீரின் அனைத்துப் பண்புகளையும் பேணுவதில் இந்த ஐதரசன் பிணைப்புகள் பிரதான பங்காற்றுகின்றன.



உரு 2.2 நீரில் ஐதரசன் பிணைப்பாக்கம்

வெவ்வேறு நீர் மூலக்கூறுகளிடையே ஏற்படும் கவர்ச்சி காரணமாக நீரின் பண்புகள் தோன்றுகின்றன. நீர் திரவ நிலையில் உள்ள போது அதன் ஐதரசன் பிணைப்புகள் எளிதில் உடையக் கூடியவையாக இருக்கும். ஐதரசன் பிணைப்புகள் உருவாகுவதும், உடைந்து மீள உருவாகுவதும் உயர் மீடிறனுடன் நடைபெறும்.

புவியில் உயிரைப் பேணுவதற்காக நீர் கொண்டுள்ள நான்கு பிரதான பண்புகளாவன,

1. பிணைவுக்குரிய நடத்தை
2. வெப்பநிலையை மிதமாக்குவதற்கான ஆற்றல்
3. உறையும் போது விரிவடைதல்
4. ஒரு பல்பதார்த்தக் கரைப்பானாகச் செயற்படல்

தொழில்கள் தொடர்பாக நீரின் பண்புகள்

1. பிணைவுக்குரிய நடத்தை

ஐதரசன் பிணைப்பினால் நீர் மூலக்கூறுகளிடையே ஏற்படும் கவர்ச்சி பிணைவு எனப்படும். நீர் மூலக்கூறுகளுக்கும் ஏனைய பதார்த்தங்களுக்கும் இடையிலான கவர்ச்சி ஒட்டற்பண்பு எனப்படும். மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நீரின் இரு பண்புகளும் கொண்டுசெல்லல் ஊடகமாக நீரைச் செயற்படச் செய்கின்றன.

நீர் மூலக்கூறுகளிடையே காணப்படும் பிணைவு காரணமாக நீரும் போசணைப்பொருள்கள், கனியுப்புகள் போன்ற கரைந்துள்ள பதார்த்தங்களும் புவியீர்ப்புக்கு எதிராகக் கலனிழையங்களினூடாகக் (காழ் மற்றும் உரியம்) கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன.

நீர் மூலக்கூறுகளுக்கும் கலச்சுவருக்கும் இடையிலான ஒட்டற்பண்பும் கூட நீரையும் அதில் கரைந்துள்ள பதார்த்தங்களையும் கடத்துவதில் உதவுகின்றன.

நீருக்கு உயர்வான மேற்பரப்பிழுவிசை ஒன்று உண்டு. நீர்மூலக்கூறுகளிடையே காணப்படும் பிணைவு காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இந்த ஆற்றல் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. எனவே நீர்த்தொகுதி ஒன்றில் மேற்பரப்பிலுள்ள நீர் மூலக்கூறுகள், அதன் கீழே காணப்படும் நீர்மூலக்கூறுகளால் கவரப்பட, மேற்பரப்பில் நீர்ப்படலமொன்று தோற்றுவிக்கப்படும். இதனால் ஒரு குளத்தின் மேற்பரப்பில் நீர்ச்சறுக்கி போன்ற சிறிய பூச்சிகளால் நடக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.

2. வெப்பநிலையை மிதமாக்குவதற்கான ஆற்றல்

நீரானது அதன் வெப்பநிலையில் சிறிதளவு மாற்றத்தினை ஏற்படுத்திச் சார்பளவில் உயர்வான வெப்பசக்தியை உறிஞ்சக்கூடியது அல்லது வெளிவிடக்கூடியது.

புவியில் வெப்பநிலை ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏற்படும்போது நீரின் உயர் தன்வெப்பம் காரணமாக, உயிர்த்தொகுதிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் நீரானது வெப்பத் தாங்கியாகத் தொழிற்படும்.

நீரின் உயர் ஆவியாதல் வெப்பம் காரணமாக, ஒரு அங்கியானது குறைந்தளவு நீரிழப்புடன் அதிகளவு வெப்பசக்தியை வெளிவிட முடியும். இதனால் ஒரு அங்கியின் உடல் மேற்பரப்பானது, குளிர்ச்சியாகப் பேணப்படும்.

உ+ம்: மிகைச் சூடேற்றத்திலிருந்து தடுத்தல்.

உடல் வெப்பநிலையை மாறா மட்டத்தில் பேணுவதில் மனிதத் தோலில் இருந்து வியர்வை ஆவியாதல் உதவுகின்றது.

தாவரங்களின் ஆவியுயிர்ப்பானது தாவர உடல் மேற்பரப்பை ஒரு குளிர்ச்சியான மேற்பரப்பாக வைத்திருப்பதுடன் சூரிய ஒளியினால் அதிகமாகச் சூடாவதிலிருந்து தடுக்கின்றது.

3. உறையும்போது விரிவடைதல்

பொதுவாக, ஏதாவது பதார்த்தங்களினது வெப்பநிலையிலேற்படும் ஒரு அதிகரிப்பானது அடர்த்தியைக் குறைக்கும். மறுபுறம், ஒரு வெப்பநிலைக் குறைவு அதன் அடர்த்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும். நீரின் வெப்பநிலையானது 4 °C ஐ விடக் குறையும்போது அது உறையத் தொடங்கிப் பனிக்கட்டிகள் எனப்படும் பளிங்குச் சாலகத்தை உருவாக்கும். அதனால் நீருக்கு 4 °C யில் உயர்வான அடர்த்தி காணப்படும். எனவே, நீர்நிலைகளின் மேற்பரப்பில் பனிக்கட்டி மிதந்து காணப்படும். துருவப்பிரதேசங்களில் நீரின் முக்கியமான பண்பாக இது விளங்குகின்றது. இதனால் குளிர்காலங்களில் அங்குள்ள நீர்நிலைகளில் அங்கிகள் தப்பிப்பிழைக்க முடியும்.

4. பல்பதார்த்தக் கரைப்பானாகச் செயற்படல்

நீரின் முனைவுத்தன்மை காரணமாக நீருக்கு இந்த ஆற்றல் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. முனைவுத் தன்மையுள்ள மூலக்கூறுகள் (உ+ம்: குளுக்கோசு), முனைவுத் தன்மையற்ற அயன்சேர்வைகள் (உ+ம்: NaCl), முனைவுத் தன்மை கொண்ட அயன்சேர்வைகள் (உ+ம்: இலைசோசைம்) என்பன நீரில் கரையக்கூடியன. ஏனெனில் நீர் மூலக்கூறுகள் ஒவ்வொரு கரையமூலக்கூறையும் சூழ்ந்து, அவற்றுடன் ஐதரசன் பிணைப்பைத் தோற்றுவிக்கும். கரைதிறனானது அவற்றின் அயன் தன்மையில் அல்ல முனைவுத் தன்மையிலேயே தங்கியுள்ளது.

அங்கிகளின் பிரதான சேதனச் சேர்வைகளின் இரசாயனத் தன்மையும் தொழில்களும்

காபோவைதரேற்றுக்கள்

புவியில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் சேதனச் சேர்வைகளின் கூட்டம் காபோவைதரேற்றுக்களாகும். பிரதான மூலகச் சேர்க்கை C, H, O ஆகும். காபனின் ஐதரேற்றுக்கள் H : O விகிதம் நீரிலுள்ளதைப் போன்று 2 : 1 ஐக் கொண்டது. பொதுச்சூத்திரம் $C_x(H_2O)_y$ ஆகும். காபோவைதரேற்றுகளின் மூன்று பிரதான கூட்டங்களாவன, ஒருசக்கரைட்டுக்கள், இருசக்கரைட்டுக்கள், பல்சக்கரைட்டுக்கள்.

பொதுவாக காபோவைதரேற்றுகளில் வெல்லங்களும் (ஒருசக்கரைட்டுக்கள், இருசக்கரைட்டுக்கள்) பல்சக்கரைட்டுக்களும் அடங்கும்.

ஒரு சக்கரைட்டுக்கள்

பொதுவான மூலக்கூற்றுச் சூத்திரம் $(CH_2O)_n$ ஐக் கொண்ட காபோவைதரேற்றுக்களின் மிகவும் எளிய வடிவம் ஒரு சக்கரைட்டுகளாகும். இங்கு C எண்ணிக்கை 3 - 7 வரை வேறுபடும். எல்லா ஒரு சக்கரைட்டுக்களும் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்; நீரில் கரையும்; பளிங்கு வடிவத்தில் காணப்படும்.

காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையின் படி பின்வருமாறு பெயரிடப்படும்.

3 C - திரியோசு (Triose) உ+ம் : கிளிசரல்டிகைட் (பொஸ்போகிளிசரல்டிகைட் திரியோசின் ஒரு பெறுதியாகும்.)

4 C - ரெற்றோசு (Tetrose) உ+ம் : எரித்திரோசு (erythrose) (இயற்கையில் அரிதாகக் காணப்படும்.)

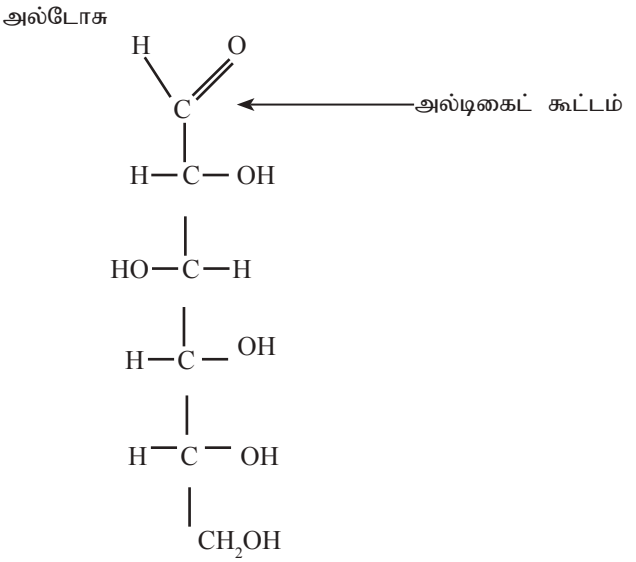
5 C - பென்ரோசு (Pentose) உ+ம் : றைபோசு (Ribose), டீஒட்சிறைபோசு (Deoxyribose), றிபியுலோசு (Ribulose), (RUBP ஆனது றிபியுலோசின் ஒரு பெறுதியாகும்.)

6 C - ஹெக்சோசு (Hexose) உ+ம் : குளுக்கோசு (Glucose), பிரற்றோசு (Fructose), கலற்றோசு (Galactose)

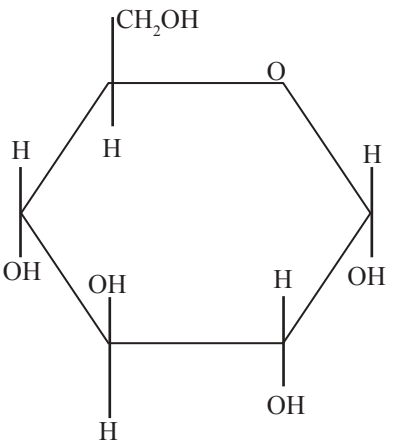
காபனைல் (கீற்றோ, அல்டோ) கூட்டத்தின் வகைக்கேற்ப ஒருசக்கரைட்டுக்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படும்.

a. அல்டோசு - குளுக்கோசு, கலக்ரோசு

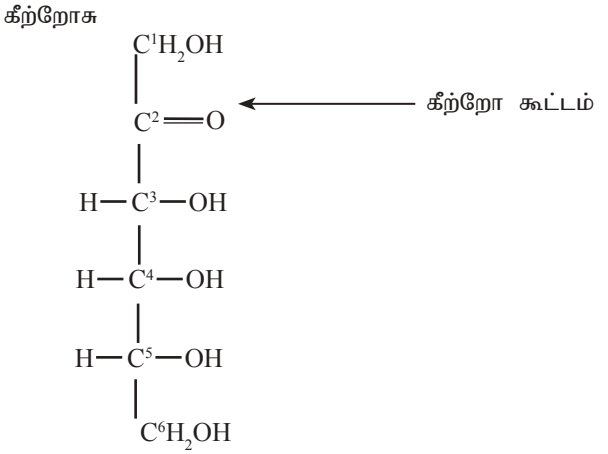
b. கீற்றோசு - பிரற்றோசு



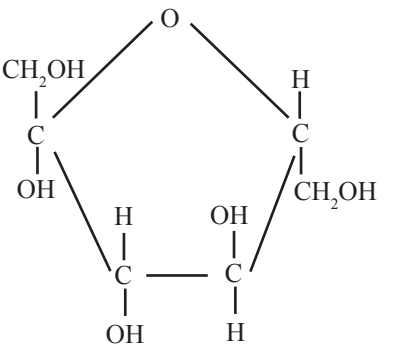
உரு 2.3 குளுக்கோசின் திண்ம வடிவம்



உரு 2.4 கரைசல் நிலையில் குளுக்கோசு மூலக்கூறு



உரு 2.5 பிரற்றோசின் திண்ம வடிவம்

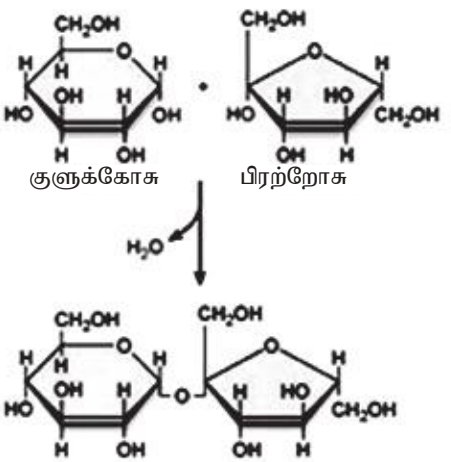


உரு 2.6 கரைசல் நிலையில் பிரற்றோசு

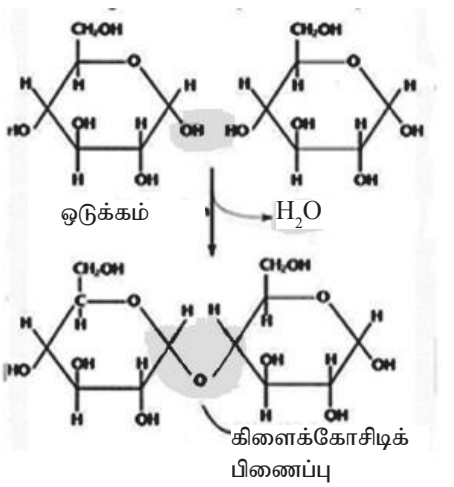
கரைசல் ஊடகத்தில் சில ஒருசக்கரைட்டுக்கள் வளைய வடிவத்தில் காணப்படும். (இரசாயனக் கட்டமைப்புக்களை நினைவில் நிறுத்தத் தேவையில்லை)

இருசக்கரைட்டுக்கள்

இவை இரண்டு ஒருசக்கரைட்டுக்கள் ஒரு கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பால் இணைவதால் உருவாகும் வெல்லங்களாகும்.



உரு 2.7 சுக்குரோசின் உருவாக்கம்



உரு 2.8 மோற்றோசின் உருவாக்கம்

(இரசாயனக் கட்டமைப்புகளை நினைவில் நிறுத்தத் தேவையில்லை)

இரண்டு அடுத்துள்ள ஒருசக்கரைட்டுக்களிடையே ஒடுக்கல் தாக்கத்தினால் ஒரு நீர் மூலக்கூறு அகற்றப்பட்டு, கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பு உருவாக்கப்படுகின்றது. ஒருசக்கரைட்டு மூலக்கூறு ஒன்றின் OH கூட்டமும் அதன் அருகிலுள்ள ஒருசக்கரைட்டு மூலக்கூறு ஒன்றின் H உம் இணைவதால் நீர் மூலக்கூறு உருவாகிறது.

குளுக்கோசு + குளுக்கோசு $\xrightarrow{\text{ஒடுக்கல்}}$ மோல்ற்றோசு + H_2O

குளுக்கோசு + பிரக்கோறசு $\xrightarrow{\text{ஒடுக்கல்}}$ சுக்குரோசு + H_2O

குளுக்கோசு + கலக்றோசு $\xrightarrow{\text{ஒடுக்கல்}}$ இலக்றோசு + H_2O

மோல்ற்றோசும் இலக்றோசும் தாழ்த்தும் வெல்லங்களாகும். சுக்குரோசு ஒரு தாழ்த்தா வெல்லமாகும்.

பல்சக்கரைட்டுக்கள்

இவை மாமூலக்கூறுகளும் உயிர்ப்பல்பாத்துகளும் ஆகும். பல்சக்கரைட்டுக்கள் ஒரு சில நூறிலிருந்து ஒரு சில ஆயிரங்கள் வரையான ஒருசக்கரைட் உப அலகுகளால் ஆக்கப்பட்டவை.

பல்சக்கரைட்டுக்கள் பளிங்குருவற்றவை; நீரில் கரையாதவை; வெல்லங்களாகக் கருதப்படமுடியாதவை.

உயிரங்கிகளில் சில பல்சக்கரைட்டுக்கள் சேமிக்கும் கூறாகவும் ஏனையவை கட்டமைப்பில் பங்கெடுப்பவையாகவும் காணப்படுகின்றன. அவற்றின் தொழில்களின் அடிப்படையில் இவை சேமிப்பு பல்சக்கரைட்டுக்களாகவும் கட்டமைப்புக்குரிய பல்சக்கரைட்டுக்களாகவும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

1. சேமிப்பு - மாப்பொருள், கிளைக்கோஜன்

2. கட்டமைப்புக்குரிய - செலுலோசு, அரைச்செலுலோசு, பெக்ரின்

அவற்றின் வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் பல்சக்கரைட்டுக்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படும்.

1. நேர்கோட்டு வடிவம் - செலுலோசு, அமைலோசு

2. கிளைகொண்ட வடிவம் - கிளைக்கோஜன், அமைலோபெக்ரின், அரைச்செலுலோசு

அட்டவணை 2.1 பிரதான பல்சக்கரைட்டுக்கள் அவற்றின் ஒருபாத்துகளும் தொழில்களும்

பல்சக்கரைட்டு	ஒருபாத்து	தொழில்
மாப்பொருள்	குளுக்கோசு	தாவரங்களின் சேமிப்பு
கிளைக்கோஜன்	குளுக்கோசு	விலங்குகள், பங்கசுக்களில் சேமிப்பு
செலுலோசு	குளுக்கோசு	கலச்சுவரின் கூறு
இனூலின்	பிரற்றோசு	டேலியா முகிழ்களில் சேமிப்பு
பெக்ரின்	கலக்றியுரோனிக்கமிலம்	தாவரக்கலச்சுவரின் நடுமென்றட்டின் கூறு
அரைச்செலுலோசு	பென்ரோசு	தாவரக்கலச்சுவரின் கூறு
கைற்றின் (நைதரசன் கொண்ட பல்சக்கரைட்)	குளுக்கோசமைன்	பங்கசின் கலச்சுவரினதும் ஆத்திரோபொட்டுகளின் புறவன்கூட்டினதும் கூறு

காபோவைதரேற்றின் தொழில்கள்

ஒருசக்கரைட்டுக்கள்

- சக்தி மூலம்
- இருசக்கரைட்டுக்களினதும் பல்சக்கரைட்டுக்களினதும் கட்டுமானத் தொகுதி களாகும். (இருசக்கரைட்டுக்களான மோல்ற்றோசு, சுக்குரோசு; பல்சக்கரைட்டுக் களான மாப்பொருள், கிளைக்கோஜன்)
- நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் கூறு (DNA, RNA)

இருசக்கரைட்டுக்கள்

- பாலில் சேமிப்பு வெல்லம் - இலக்றோசு
- உரியத்தில் கொண்டுசெல்லல் - சுக்குரோசு
- கரும்பில் சேமிப்பு வெல்லம் - சுக்குரோசு

பல்சக்கரைட்டுக்கள்

a. சேமிப்பு பல்சக்கரைட்டுக்கள்
   - தாவரங்களிலும் குளோரோபைற்றுக்களிலும் சக்தி மூலமான குளுக்கோசை மாப்பொருளாகச் சேமிக்கும்.
   - விலங்குகளிலும் பங்கசுக்களிலும் சக்தி மூலமான குளுக்கோசை கிளைக்கோஜனாகச் சேமிக்கும்.
   - டேலியா முகிழ்களில் சக்தி மூலமான பிரக்ரோசை இனூலினாகச் சேமிக்கும்.

b. கட்டமைப்புக்குரிய பல்சக்கரைட்டுக்கள்
   - தாவரங்களினதும் குளோரோபைற்றுக்களினதும் கலச்சுவரில் செலுலோசு.
   - தாவர இழையத்தின் நடுமென்றட்டில் பெக்ரின்
   - தாவரங்களின் கலச்சுவரில் அரைச்செலுலோசு
   - புரோக்கரியோட்டுக்களின் கலச்சுவரில் பெப்ரிடோகிளைக்கன்
   - பங்கசின் கலச்சுவர், ஆத்திரோப்பொட்டுகளின் புறவன்கூடு என்பவற்றில் கைற்றின்

இலிப்பிட்டுக்கள்

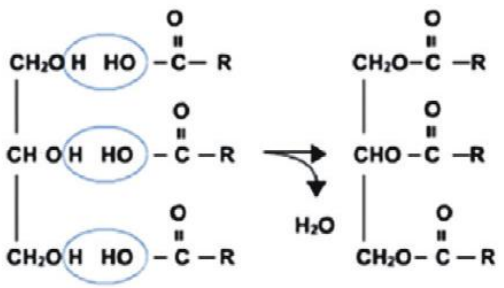
- நீர்வெறுப்புடைய மூலக்கூறுகளின் பல்லினத்துவக் கூட்டம்.
- பெரிய உயிரியல் மூலக்கூறுகள் ஆனால் பல்பாத்துகளாகவோ மாமூலக்கூறுகளாகவோ கருதப்படமுடியாது.

- C, H, O ஆகிய மூலகங்களைக் கொண்டது. H:O விகிதம் 2:1 ஆக இருப்பதில்லை. ஒப்பீட்டுரீதியில் அதிகளவான H காணப்படும்.
- உயிரியல் ரீதியில் முக்கியமான இலிப்பிட்டுக்களின் வகைகளாவன கொழுப்புக்கள், பொஸ்போ இலிப்பிட்டுக்கள், ஸ்ரிறோயிட்டுக்கள் ஆகும்.

கொழுப்புகள்

கொழுப்புகள் கிளிசரோலாலும் கொழுப்பமிலங்களாலும் ஆக்கப்பட்டவை. கிளிசரோலானது மூன்று காபன்களைக் கொண்ட அற்கஹோல் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தது. ஒவ்வொரு காபனிலும் தனியான ஐதரொட்சில் கூட்டம் உள்ளது. ஒரு முனையில் காபொட்சைல் கூட்டத்தைக் கொண்ட நீண்ட, (16 - 18) காபன் முதுகெலும்பாலான ஐதரோக்காபன் சங்கிலிகள் கொழுப்பமிலங்கள் ஆகும்.

கிளிசரோலின் ஒவ்வொரு ஐதரொட்சைல் கூட்டத்துடனும் கொழுப்பமில மூலக்கூறுகள் எசுத்தர் பிணைப்பால் இணையும். உருவாகும் கொழுப்பு மூலக்கூறுகள் மூஏசைல்கிளிசரோல் என அழைக்கப்படும்.



உரு 2.9 மூஏசைல்கிளிசரோலின் உருவாக்கம்

கொழுப்புகளின் நீர்வெறுப்புத் தன்மையில் கொழுப்பமிலங்களின் ஐதரோக்காபன் சங்கிலிகள் பங்களிப்புச் செய்யும். கொழுப்பமிலங்களின் ஐதரோக்காபன் சங்கிலிகளின் தன்மையின் அடிப்படையில் கொழுப்புகள் இரண்டாக வகைப்படுத்தப் படுகின்றன.

1. நிரம்பிய கொழுப்புகள் - நிரம்பிய கொழுப்பமிலங்களால் ஆக்கப்பட்ட கொழுப்புகளாகும். இக் கொழுப்பமிலங்களின் ஐதரோக்காபனில் இரட்டைப் பிணைப்புகள் எதுவுமே காணப்படுவதில்லை. பொதுவாக விலங்குக் கொழுப்புகள் இவ்வகைக்குள் அடக்கப்படும். இவை அநேகமாக அறைவெப்பநிலையில் திண்மமாகக் காணப்படும். உ+ம் : வெண்ணெய் (Butter)

2. நிரம்பாத கொழுப்புகள் - நிரம்பாத கொழுப்பமிலங்களால் ஆக்கப்பட்ட கொழுப்புகளாகும். இக் கொழுப்பமிலங்களின் ஐதரோக்காபனில் ஒன்று அல்லது பல இரட்டைப் பிணைப்புகள் காணப்படும். பொதுவாகத் தாவரக் கொழுப்புகள் இவ்வகைக்குள் அடக்கப்படும். இவை அநேகமாக அறைவெப்பநிலையில் திரவமாகக் காணப்படும். உ+ம் : தாவர எண்ணெய்கள்

நிரம்பாத கொழுப்புகள் அவற்றின் இரட்டைப்பிணைப்புகளின் தன்மையின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படும்.

a. Cis நிரம்பாத கொழுப்பு

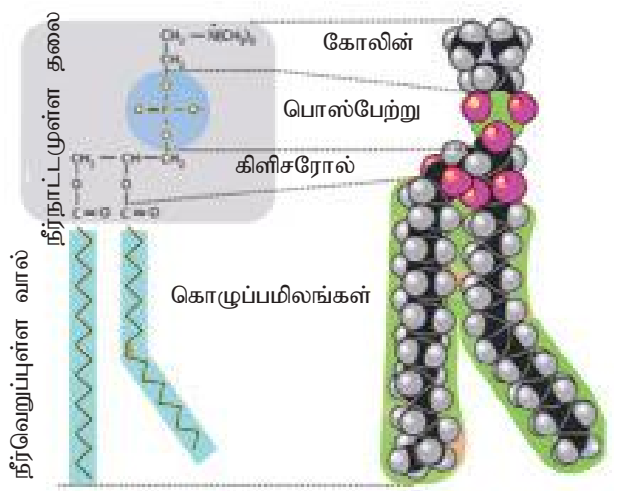
b. Trans நிரம்பாத கொழுப்பு

நிரம்பிய கொழுப்புகளையும் Trans நிரம்பாத கொழுப்புகளையும் மேலதிகமாக உள்ளெடுத்தலானது அதரொசெலரோசிஸ் (arthrosclerosis) இல் பங்களிப்புச் செய்யும்.

பொஸ்போலிப்பிட்டுகள்

கலமென்சவ்வுகளின் பிரதானமான கூறு பொஸ்போலிப்பிட்டுகளாகும். அவை ஒரு கிளிசரோல் மூலக்கூறுடன் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு கொழுப்பமிலங்கள், ஒரு பொஸ்பேற்று கூட்டம் என்பவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. பொஸ்பேற்றுக் கூட்டமானது பொஸ்போலிப்பிட் மூலக்கூறுக்கு மறை மின்னேற்றத்தை வழங்கும். பொதுவாக முனைவுள்ள மூலக்கூறு அல்லது சிறிய ஏற்றமுள்ள மூலக்கூறு ஒன்றும் பொஸ்பேற் கூட்டத்துடன் மேலதிகமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். உ+ம் : கோலின் (choline)

பொஸ்போலிப்பிட்டுக்களின் இரண்டு அந்தங்களும் வெவ்வேறு நடத்தைகளைக் காண்பிக்கும். ஐதரோக்காபன் வால்கள் நீர்வெறுப்புள்ளவை பொஸ்பேற்றுக் கூட்டமும் அதனுடைய இணைப்பும் (தலை) நீர்நாட்டமுள்ளவை.



(a) கட்டமைப்புச் சூத்திரம் (b) இடைவெளி நிரப்பும் மாதிரி

(கட்டமைப்புகளை நினைவில் நிறுத்தத் தேவையில்லை)

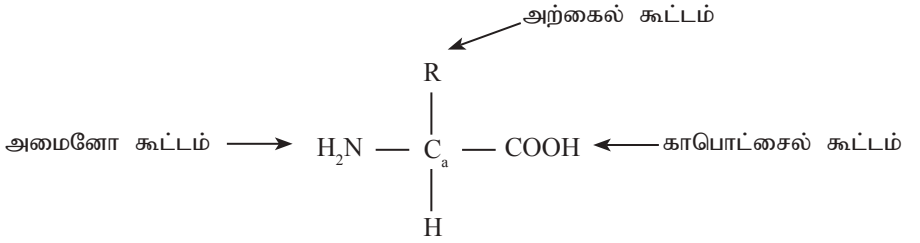
உரு 2.10 பொஸ்போலிப்பிட் மூலக்கூறின் கட்டமைப்பு

இலிப்பிட்டுக்களின் தொழில்கள்

- சக்தி மூலமாக உணவு ஒதுக்கு (கொழுப்புகள், எண்ணெய்கள் போன்ற மூஏசைல்கிளிசரைட்டுகள்)
- முதலுரு மென்சவ்வின் பாயித்தன்மையைப் பேணுதல். (பொஸ்போலிப்பிட்டுக்கள், கொலஸ்திரோல்)
- உடலினூடாகப் பயணிக்கும் சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளாகச் செயற்படுதல். (உ+ம் : ஓமோன்கள்)
- விலங்குக் கலமென்சவ்வின் கூறாகக் காணப்படுதல். (கொலஸ்திரோல்)

புரதங்கள்

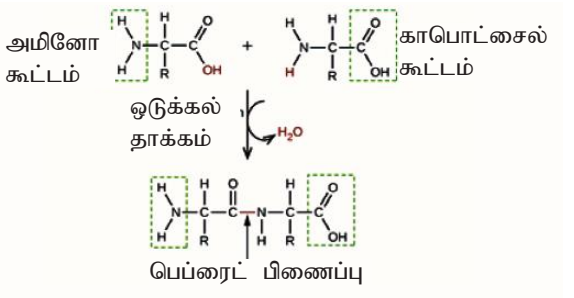
புரதங்கள் அமினோவமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. புரதங்களின் உருவாக்கத்தில் இருபது வெவ்வேறு அமினோவமிலங்கள் பங்கெடுக்கின்றன. புரதங்களின் மூலகச் சேர்க்கையாக C, H, O, N, S என்பன காணப்படும். அமினோவமிலங்களின் மத்தியில் ஒரு சமச்சீரற்ற காபன் அணு காணப்படும். கிளைசின் தவிர ஒவ்வொரு அமினோவமிலமும் ஒரு அமினோ கூட்டம், ஒரு காபொட்சைல் கூட்டம், ஒரு ஐதரசன் அணு, R ஆல் குறிக்கப்படும் மாறிக் கூட்டமான ஒரு அற்கைல் கூட்டம் என்பவற்றைக் கொண்டது. கிளைசீனில் R ஐதரசன் அணுவினால் பிரதியீடு செய்யப்பட்டிருக்கும். பக்கச் சங்கிலி என அழைக்கப்படும் இந்த R கூட்டமானது ஒவ்வொரு அமினோவமிலத்திற்கும் வேறுபடுகிறது. மற்றைய கூட்டங்கள் (H அணு உள்ளடங்கலாக) "முதுகெலும்பில்" காணப்படும்.



உரு 2.11 அமினோவமில மூலக்கூறின் கட்டமைப்பு

அமினோவமிலங்கள் ஒன்று அல்லது பல காபொட்சைல் கூட்டங்களையும் அமினோ கூட்டங்களையும் கொண்டிருக்கலாம். அமினோ கூட்டமானது காரத் தன்மையையும் காபொட்சைல் கூட்டமானது அமிலத் தன்மையையும் கொண்டது. ஒரு மூலக்கூறானது அமில மற்றும் கார இயல்புகளைக் கொண்டிருந்தால் அவை ஈரியல்புள்ள மூலக்கூறுகள் என அழைக்கப்படும். எனவே அமினோவமிலங்கள் ஈரியல்புள்ளவை.

இரு அமினோவமிலங்கள் ஒடுக்கல் தாக்கத்திற்குட்டு அவற்றிலிருந்து ஒரு மூலக்கூறு நீர் அகற்றப்படுவதன் விளைவாக உருவாகும் பிணைப்பு பெப்ரைட் பிணைப்பு ஆகும்.



உரு 2.11 பெப்ரைட் பிணைப்பு உருவாக்கம்

புரதமானது ஒன்று அல்லது பல பல்பெப்ரைட்டுச் சங்கிலிகளைக் கொண்ட அமினோவமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.

புரதக் கட்டமைப்புகளின் மட்டங்கள்

புரதங்களின் தொழில்களில் புரதக் கட்டமைப்பிலுள்ள நான்கு மட்டங்களும் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

a. முதலான

b. துணையான

c. புடையான

d. நாற்பகுதியான

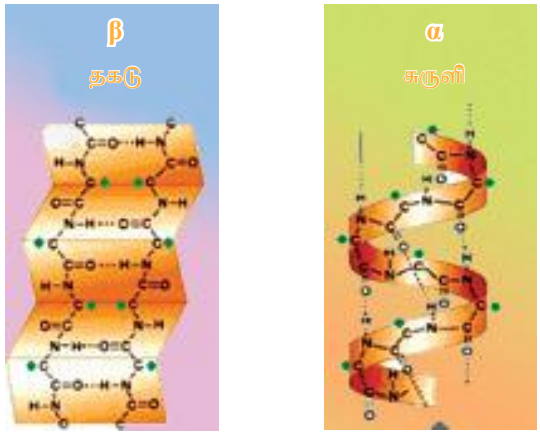
a. முதலான கட்டமைப்பு

பெப்ரைட் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டு நேரியதாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அமினோஅமிலங்களின் தனித்துவமான தொடரானது புரதங்களின் முதலான கட்டமைப்பாகும்.

b. துணையான கட்டமைப்பு

பல்பெப்ரைட் சங்கிலியின் முதுகெலும்பிலுள்ள நைதரசன் அணுக்களுடன் இணைக்கப்பட்ட ஐதரசன் அணுக்களுக்கும் அதே சங்கிலியின் ஒட்சிசன் அணுக்களுக்கும் இடையில் ஏற்படும் மூலக்கூற்றுக்குள்ளான ஐதரசன் பிணைப்பின் விளைவாக முதலான கட்டமைப்பிலுள்ள தனித்த பல்பெப்ரைட் சங்கிலி சுருளடைந்து, மடிப்படைந்து உருவாகும் கட்டமைப்பு, துணையான கட்டமைப்பு ஆகும். இக்கட்டமைப்பானது β மடிப்பாகவோ அல்லது அல்பா சுருளியாகவோ இருக்கலாம்.

- அல்பா சுருளி உ+ம் : கெரற்றின்
- β மடிப்படைந்த தகடு உ+ம் : சிலந்தியின் பட்டுநார்



உரு 2.13 புரதத்தின் துணையான கட்டமைப்பின் β மடிப்படைந்த தகடு மற்றும் ∝ சுருளி

c. புடையான கட்டமைப்பு

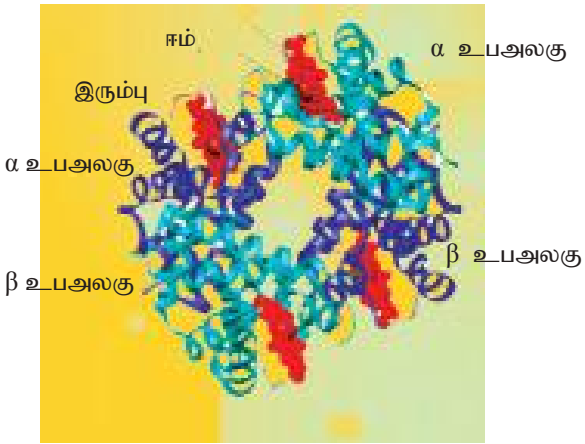
வழமையாக துணையான பல்பெப்ரைட் சங்கிலியானது வளைந்து பரந்தளவில் மடிப்படைந்து திட்டமான, நெருக்கமான, தனித்துவமான, தொழிற்படு நிலையிலுள்ள முப்பரிமாண வடிவத்தை எடுக்கும். இது அமினோவமிலங்களின் பக்கச்சங்கிலி / R கூட்டம் இடையிலான பின்வரும் இடைத்தொடர்புகளின் விளைவாகவே உருவாகும்.

- ஐதரசன் பிணைப்புகள்
- இருசல்பைட்டுப் பிணைப்புகள்
- அயன் பிணைப்புகள்
- வந்தர்வாலின் இடைத்தொடர்புகள் / நீர் வெறுப்புள்ள இடைத்தொடர்புகள் உ+ம் : அனேகமான நொதியங்கள், மயோகுளோபின், அல்புமின்

d. நாற்பகுதியான கட்டமைப்பு

ஒரு தொழிற்பாட்டுப் புரதம் உருவாவதில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல்பெப்ரைட்டுக்களின் திரட்சி பங்கெடுக்கும். புரத உப அலகுகள் என அழைக்கப்படும் வேறுபட்ட சங்கிலிகள் மூலக்கூற்றிடை மற்றும் மூலக்கூற்றுக்குள்ளான இடைத்தொடர்புகளினால் ஒன்றாக்கப்பட்டிருக்கும்.

உ+ம் : ஈமோகுளோபின், கொலாஜென்



உரு 2.13 ஈமோகுளோபின் மூலக்கூறின் கட்டமைப்பு

புரதங்களின் இயற்கையகற்றல்

வலிமை குறைந்த இரசாயனப் பிணைப்புகள் மற்றும் இடைத்தொடர்புகள் மாற்றப்படுவதால் புரதமானது அதன் தனித்துவமான, இரசாயன, முப்பரிமாண வடிவத்தை இழத்தல் புரதங்களின் இயற்கையகற்றலாகும்.

புரதங்களின் இயற்கையகற்றலைப் பாதிக்கும் முகவர்கள்

1. உயர் வெப்பநிலையும், உயர்சக்திக் கதிர்வீச்சும்
2. வன்னமிலங்கள், வன்காரங்கள், உயர் செறிவுடைய உப்புக்கள்
3. பார உலோகங்கள்
4. சேதனக் கரைப்பான்களும் துப்புரவாக்கிகளும்

புரதங்களின் தொழில்கள்

அட்டவணை 2.2 புரதங்களின் தொழில்கள்

புரத வகை	உதாரணம்	தொழில்கள்
ஊக்கிக்குரிய புரதம்	பெப்சின், அமிலேசு	உயிரிரசாயன தாக்கங்களில் ஊக்கி
கட்டமைப்புக்குரிய புரதம்	கெரற்றின்	உலர்தலிலிருந்து தடுத்தல்
	கொலாஜின்	வலிமையையும் ஆதாரத்தையும் வழங்கல்
சேமிப்பு	ஓவல்புமின்	முட்டையில் சேமிப்புப் புரதம்
	கேசின்	பாலில் சேமிப்புப் புரதம்
கொண்டுசெல்லல்	ஈமோகுளோபின்	O_2, CO_2 கொண்டுசெல்லல்
	நீர்ப்பாய அல்புமின்	கொழுப்பமிலத்தைக் கொண்டுசெல்லல்

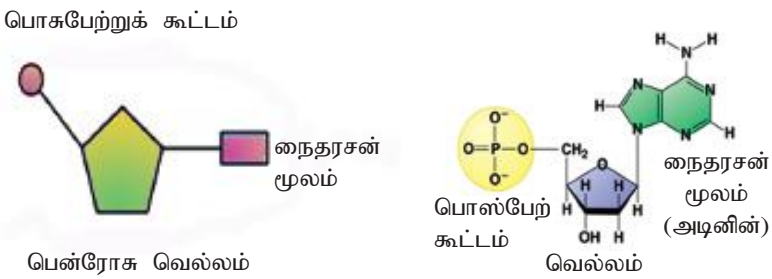
ஓமோன்கள்	இன்சுலின்	குருதியின் குளுக்கோஸ் மட்டத்தை சீராக்கல்
	குளுக்காகன்	
சுருங்கக் கூடிய / இயக்கம்	அக்ரின் / மயோசின்	தசைநார்களின் சுருக்கம்
பாதுகாப்பு	இமியுனோகுளோபின்	பிறபொருட்களை அகற்றல்

நியூக்கிளிக்கமிலங்கள்

நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் ஒருபாத்தான நியூக்கிளியோரைட்டுக்களால் ஆக்கப்பட்ட பல்நியூக்கிளியோரைட்டுக்களாகக் காணப்படுகின்ற பல்பாத்துகள் ஆகும். இவை C, H, O, N, P ஆகிய மூலகங்களைக் கொண்டவை. நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் மாமூலக் கூறுகள்; உயிர்ப் பல்பாத்துகள் இரு வகையான நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் உள்ளன.

1. DNA (டீஒட்சிறைபோ நியூக்கிளிக்கமிலம்)
2. RNA (றைபோ நியூக்கிளிக்கமிலம்)

நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் கட்டமைப்பு



உரு 2.15 நியூக்கிளியோரைட்டின் கட்டமைப்பு (இரசாயனக் கட்டமைப்புகளை நினைவில் நிறுத்தத் தேவையில்லை)

பொசுபேற்றுக்கூட்டமற்ற ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டானது நியூக்கிளியோசைட்டாகும். உ+ம் : அடினோசின், குவானோசின்

பென்ரோசு வெல்லங்கள்

பென்ரோசு வெல்லங்கள் 2 வகையானவை. டீஒட்சிறைபோசு மற்றும் றைபோசு (டீ ஒட்சிறைபோசுவில் றைபோசுவிலும் பார்க்க ஒரு ஒட்சிசன் அணு குறைவானது.)

நைதரசன் மூலங்கள்

நைதரசன் மூலங்களில் இரண்டு பிரதான கூட்டங்களுள்ளன.

1. பியூரின்கள் - பருமனில் பெரியவை; இருவளையங்கள் கொண்டவை.
2. பிரிமிடின்கள் - பருமனில் சிறியவை; தனி வளையம் கொண்டவை.

பியூரினில் இருவகைகள் உள்ளன. அவையாவன அடினீன், குவானின். பிரிமிடினில் மூன்று வகைகள் உள்ளன. அவையாவன தயமின், யுராசில், சைற்றோசின், இம் மூலங்கள் முறையே A, G, T, U, C எனும் எழுத்துக்களால் குறிக்கப்படும்.

பொசுபேற்றுக் கூட்டம்

இது நியூக்கிளிக்கமிலத்திற்கு அமிலத்தன்மையை வழங்கும்.

நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் உருவாக்கம்

மில்லியன் கணக்கான நியூக்கிளியோரைட்டுகள் பொஸ்போ இருஎசுத்தர் பிணைப்பால் இணைந்து பல்நியூக்கிளியோரைட் சங்கிலியை உருவாக்கும். இதன்போது ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டிலுள்ள பொசுபேற்றின் OH கூட்டத்திற்கும் மற்றைய நியூக்கிளியோரைட்டின் பென்ரோசு வெல்லத்தின் மூன்றாவது C உடன் இணைந்துள்ள OH கூட்டத்திற்குமிடையில் ஒடுக்கல் தாக்கம் நடைபெறும். இந்தப் பிணைப்புகள் வெல்ல பொஸ்பேற் அலகுகள் மீண்டும் மீண்டும் இணைந்த கோலம் கொண்ட முதுகெலும்பைத் தோற்றுவிக்கும். நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் நேரிய பல்பாத்துக்கள் நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் ஆகும். உள்ளடங்கும் வெல்ல மூலக்கூறுகளின் வகைகளின் அடிப்படையில் நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் இரண்டு வகைப்படும். நியூக்கிளியோரைட்டிலுள்ள வெல்ல மூலக்கூறு டீ ஒட்சிறைபோஸ் எனில் அந்த நியூக்கிளிக்கமிலம் DNA ஆகும். பென்ரோசு வெல்லம் றைபோஸ் எனில் அந்த நியூக்கிளிக்கமிலம் RNA ஆகும். DNA ஆனது அடினின், தயமின், குவானின், சைற்றோசின் ஆகியவற்றையும் RNA ஆனது அடினின், குவானின், சைற்றோசின், யுராசில் ஆகியவற்றையும் நைதரசன் மூலகங்களாகக் கொண்டவை.

DNA மூலக்கூறின் கட்டமைப்பு (Watson இனதும் Crick இனதும் மாதிரி)

DNA மூலக்கூறானது இரண்டு எதிர்ச்சமாந்தர பல்நியூக்கிளியோரைட் சங்கிலிகளைக் கொண்டது. அவை ஒரு கற்பனை அச்சுப் பற்றிச் சுருண்டு ஒரு இரட்டைச் சுருளியை உருவாக்கும். இரண்டு வெல்ல பொசுபேற்று முதுகெலும்புகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான திசையில் செல்லும் ஒழுங்கமைப்பானது எதிர்ச் சமாந்தரம் என அழைக்கப்படும். வெல்லப் பொசுபேற்று முதுகெலும்புகள் சுருளியின் வெளிப்புறத்திலும் நைதரசன் மூலங்கள் சோடியாக்கப்பட்டுச் சுருளியின் உட்புறத்திலும் காணப்படும். சோடியாக்கப்பட்ட நைதரசன் மூலங்களுக்கிடையிலுள்ள ஐதரசன் பிணைப்புகளால் இரு இழைகளும் ஒன்றாக இணைந்துள்ளன.

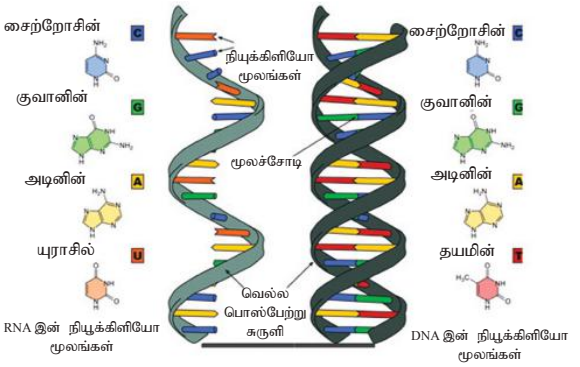
மூலச்சோடி விதி

ஒரு பியூரின் மூலம் எப்போதும் ஒரு தனித்துவமான பிரிமிடின் மூலத்துடன் சோடி சேரும்.

A = T (2 ஐதரசன் பிணைப்புகள்)

G ≡ C (3 ஐதரசன் பிணைப்புகள்)

ஆகவே இரண்டு சங்கிலிகளும் (இழைகளும்) ஒன்றையொன்று நிரப்புகின்றவை எனக் கூறப்படுகிறது. இந்தச் சோடிகள் நிரப்புகின்ற மூலச் சோடிகளாகும். இந்த இரட்டைச் சுருளிக் கட்டமைப்பில் ஒரு முழுத் திரும்பலானது பத்து மூலச் சோடிகளைப் படத்தில் காட்டியவாறு கொண்டிருக்கும்.



உரு 2.16 DNA மற்றும் RNA மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்புகள் (இரசாயனக் கட்டமைப்புகளை நினைவில் நிறுத்தத் தேவையில்லை)

DNA இன் தொழில்கள்

- ஒரு சந்ததியிலிருந்து அடுத்த சந்ததிக்குப் பிறப்புரிமைத் தகவல்களைக் கடத்துவதுடன் அவற்றைச் சேமிக்கும்.
- புரதத்தொகுப்புக்கான பிறப்புரிமைத் தகவல்களைச் சேமிக்கும்.

RNA இன் கட்டமைப்பு

RNA சாதாரணமாக ஒரு தனியிழையாலான நியூக்கிளிக்கமிலமாகும். இவை யுராசில் (U), சைற்றோசின் (C), குவானின் (G), அடினின் (A) என்ற நைதரசன் மூலங்களைக் கொண்ட றைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளால் ஆனவை. இரு RNA மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் நிரப்புகின்ற மூலச்சோடியாதல் நடைபெறலாம். அல்லது அதே மூலக்கூறின் உள்ளேயே சிலவற்றில் நடைபெறலாம். நிரப்புகின்ற மூலச்சோடியாதல் அவற்றின் தொழிற்பாட்டுக்கு அவசியமான முப்பரிமாண வடிவம் உருவாக வசதியளிக்கும். அடினினானது யுராசிலுடன் இரு ஐதரசன் பிணைப்பால் இணையும். குவானினானது சைற்றோசினுடன் மூன்று ஐதரசன் பிணைப்பால் இணையும் கலங்களில் மூன்று வகையான RNA காணப்படும்.

1. செய்தி காவும் RNA (mRNA)
2. இடமாற்றும் RNA (tRNA)
3. றைபோசோம் RNA (r.RNA)

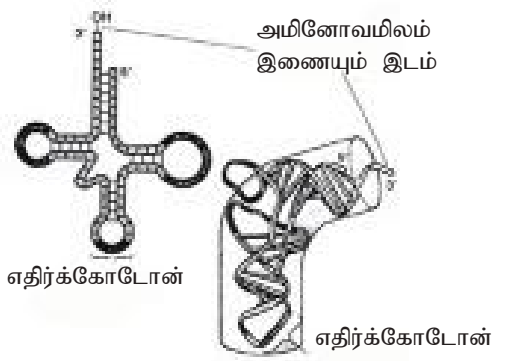
1. செய்தி காவும் RNA (mRNA)

செய்தி காவும் RNA ஆனது ஒரு நேரிய மூலக்கூறு ஆகும். ஒப்பீட்டளவில் கலத்தில் மிகக் குறைந்தளவில் காணப்படும் RNA வகையாகும். இரண்டு தொழில்கள் உள்ளன.

- DNA மூலக்கூறில் நைதரசன் மூலங்களின் தொடராகச் சேமிக்கப்பட்டுள்ள பிறப்புரிமைத் தகவல்களைப் பிரதி செய்யும்.
- பிறப்புரிமைத் தகவல்களைக் கருமுதலுருவில் இருந்து புரதத்தொகுப்பு நடைபெறும் இடத்திற்கு (இறைபோசோம்) கருநுண்டுளையினூடாகக் கடத்தும்.

2. இடமாற்றும் RNA (tRNA)

மிகவும் சிறிய RNA மூலக்கூறு; நேரானது; ஆனால் படத்தில் காட்டியவாறு மூன்று தடமுள்ள கட்டமைப்பை உருவாக்கும்.



உரு 2.17 tRNA மூலக்கூறின் கட்டமைப்பு

தொழில் : புரதத்தொகுப்பு நடைபெறும் இடத்துக்கு அமினோவமிலங்களைக் கொண்டு செல்லல்.

3. இறைபோசோம் RNA (rRNA)

இது மிக அதிகளவில் காணப்படும் RNA வகையாகும். r RNA ஆனது சிக்கலான, ஒழுங்கற்ற கட்டமைப்புடையது. இது பல்பெப்ரைட் சங்கிலிகள் ஒன்று கூடுவதற்கான தானத்தை வழங்கும்.

DNA, RNA இடையிலான வேறுபாடுகள்

1. DNA இரட்டை இழையுடைய மூலக்கூறு ஆனால் RNA ஒற்றை இழையுடைய மூலக்கூறு.
2. DNA ஆனது A, T, G, C ஆகிய நைதரசன் மூலங்களைக் கொண்டது. U காணப்படாது. ஆனால் RNA ஆனது A, U, G, C ஆகிய நைதரசன் மூலங்களைக் கொண்டது. T காணப்படாது.
3. DNA இலுள்ள வெல்ல மூலக்கூறு டீஒட்சிறைபோஸ் ஆனால் RNA இலுள்ள வெல்ல மூலக்கூறு றைபோஸ்.

நியூக்கிளிக்கமிலத்தில் காணப்படுவது தவிர்ந்த வேறு நியூக்கிளியோரைட்டுகள்

ATP, NAD^+, $NADP^+$, FAD ஆகியவை

ATP இன் தொழில்

- அகில சக்திக் காவி

NAD^+ இன் தொழில்

- துணைநொதியமாகத் தொழிற்படுதல்.
- இலத்திரன் காவியாகத் தொழிற்படுதல்.
- சுவாசத்தின் போது ஒட்சியேற்றும் முகவராகத் தொழிற்படல்.

$NADP^+$ இன் தொழில்

- துணைநொதியமாகத் தொழிற்படுதல்.
- இலத்திரன் காவியாகத் தொழிற்படுதல்.
- ஒளித்தொகுப்பின் போது ஒட்சியேற்றும் முகவராகத் தொழிற்படல்.

FAD இன் தொழில்

- துணைநொதியமாகத் தொழிற்படல்.
- இலத்திரன் காவியாகத் தொழிற்படல்.

கலங்கள், கல ஒழுங்கமைப்பு என்பன பற்றிய அறிவை விரிவாக்குவதில் நுணுக்குக் காட்டியின் பங்களிப்பு

குழியவியலின் முன்னேற்றமானது, பெரும்பாலும் நுணுக்குக்காட்டியியலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கலங்களின் கண்டுபிடிப்பு, அவற்றின் ஆரம்ப கற்கை என்பன நுணுக்குக்காட்டியின் கண்டுபிடிப்புடனேயே முன்னேற்றம் அடைந்தது.

ஒளி நுணுக்குக்காட்டி

கட்புலனாகும் ஒளியானது முதலில் மாதிரியின் ஊடாகவும் பின் கண்ணாடி வில்லைகளினூடாகவும் அனுப்பப்படுகிறது. வில்லைகள் மாதிரியை உருப்பெருக்கக் கூடியவாறு ஒளியை முறிவடையச் செய்து பெறப்படும் விம்பம் கண்ணினுள் வீழ்த்தப்படும். எளிய நுணுக்குக்காட்டி என்பது ஒரு தனியான வில்லையாகும்.

கூட்டு ஒளி நுணுக்குக்காட்டி

பாடசாலை ஆய்வுகூடங்களில் கூட்டு ஒளிநுணுக்குக்காட்டியானது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மருத்துவ ஆய்வுகூடங்களிலும் நோயைக் கண்டறியும் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பிரிவலு, உருப்பெருக்கம் ஆகியன நுணுக்குக்காட்டியில் காணப்படும் முக்கிய பரிமாணங்களாகும்.

உருப்பெருக்கம் என்பது பொருளொன்றினது விம்பத்தின் பருமனுக்கும் அதன் உண்மையான பருமனுக்கும் இடையிலான விகிதமாகும். வழமையாக ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் உயர் உருப்பெருக்கமானது மாதிரியின் உண்மையான பருமனிலும் 1000 மடங்காகும்.

பிரிவலு என்பது இரு புள்ளிகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்தி அறியக் கூடியதாக இருக்கும் ஆகக் குறைந்த தூரமாகும். (ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் பிரிவலுவானது 0.2 μm ஆகும்.) இது விம்பத்தின் தெளிவுத்தன்மையின் ஒரு அளவீடு ஆகும். பிரிவலுவினால் உருப்பெருக்கமானது எல்லைபடுத்தப்படுகிறது.

பொருளிலிருந்து வரும் (வழுக்கியிலுள்ள மாதிரி) ஒளியானது முதலில் பொருள் வில்லையினூடாச் சென்று உருப்பெருத்த விம்பத்தை உருவாக்கும்.

அவ்விம்பமானது இரண்டாவது வில்லைக்கு (பார்வைத் துண்டு) பொருளாகச் செயற்பட்டு மேலும் உருப்பெருக்கமடையும்.

மொத்த உருப்பெருக்கமானது ஒவ்வொரு வில்லையினதும் உருப்பெருக்கத்தின் பெருக்கமாகும்.

மொத்த உருப்பெருக்கம் = பொருள் வில்லையின் உருப்பெருக்கம் × பார்வைத் துண்டின் உருப்பெருக்கம்

உ+ம் : பொருள்வில்லையின் உருப்பெருக்கம் = × 40 உம்

பார்வைத் துண்டின் உருப்பெருக்கம் = × 15 உம் எனில்,

மொத்த உருப்பெருக்கம் = 40 × 15

= × 600 தடவை

இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி

ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் பிரிவலுவின் எல்லையானது ஒளியின் அலைநீளத்தினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பிரிவலுவானது அலைநீளத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமனாகும். இதனாலேயே விஞ்ஞானிகள் ஒப்பீட்டு ரீதியில் குறைவான அலைநீளம் கொண்ட வேறு கதிர்ப்பு வடிவங்களின் பாவனையைக் கருத்தில் கொண்டனர்.

இதன் விளைவாக இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி விருத்தி அடைந்தது. இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியியலில் இலத்திரன்களின் கற்றையானது மாதிரியின் ஊடாக அல்லது அதன் மேற்பரப்பில் குவியச் செய்யப்படும்.

கொள்கையளவில் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியானது பொருள்களை 1×10^8 மடங்கு உருப்பெருக்கக் கூடியது. ஆனால் நடைமுறையில் அது 5×10^5 மடங்குகளுக்கு சற்று மேலாகவே உருப்பெருக்குகிறது.

இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிகள் ஒளி நுணுக்குக்காட்டியூடாகப் பார்க்கப்படமுடியாத பல புன்னங்கங்கள், மற்றைய உப கலக்கட்டமைப்புக்கள் ஆகியவற்றைக் காண்பிக்கிறது. இரண்டு வகையான இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிகள் உள்ளன.

1. ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிகள் (TEM)
2. அலகிடும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிகள் (SEM)

ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிகள்

கலங்களின் அகக் கட்டமைப்புகளைக் கற்பதற்கு இது பயன்படுகிறது. இந்நுணுக்குக்காட்டியில் இலத்திரன்களின் கற்றையானது ஒரு மெல்லியதும் விசேடமாகத் தயாரிக்கப்பட்டதுமான பதார்த்தத்துண்டினூடாக அனுப்பப்படுவதற்கு மிகவும் மெல்லிய ஒரு மாதிரி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மாதிரிகள் பார உலோகங்களால் சாயமிடப்படும். இவை மற்றைய இடப் பரப்புகளை விடக் குறிப்பிட்ட சில கலக் கட்டமைப்புகளுடன் அதிகளவில் இணைந்து கொள்ளும். மாதிரியின் ஊடாகச் சென்ற இலத்திரன்களின் கோலங்களாக விம்பம் தெறிப்படைந்து திரையில் தோன்றும். இலத்திரன்கள் மாதிரியினூடாகச் செல்கையில் அடர்த்தியாகச் சாயமேற்றப்பட்ட கட்டமைப்புகள் காணப்படும் பகுதியில் அதிகளவு இலத்திரன்கள் விழும்.

அலகிடும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி

இவ்வுபகரணத்தில் இலத்திரன்களின் ஒரு நுண்ணிய கற்றையானது மாதிரியின் மேற்பரப்பிலிருந்து தெறிப்படைகிறது. அவதானிப்பதற்கு முன்பு மாதிரிக்குப் பெரும்பாலும் பொன் பூசப்படும். இங்கு மாதிரியானது அதிகளவு இலத்திரன்களைச் சிதறலடைய செய்யும் அதேவேளை ஏனையவை அகத்துறிஞ்சப்படும். இவ்வுப கரணமானது முப்பரிமாணத்தோற்றத்தில் மேற்புறத்தோற்றத்தை அவதானிக்கப் பொருத்தமானது.

ஒளி நுணுக்குக்காட்டி	இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி
ஒளிக்கதிர்களை குவியச் செய்யக் கண்ணாடி வில்லைகள் பயன்படுகிறது.	இலத்திரன்களின் கற்றையை குவியச்செய்ய வலிமையான காந்தங்கள் பயன்படுகிறது.
விம்பத்தை வெற்றுக்கண்ணினால் நேரடியாகப் பார்க்கலாம்.	வெற்றுக் கண்ணினால் நேரடியாகப் பார்க்க முடியாது. நுண்வரையங்கள் பயன்படுகிறது.
உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருள்களை அவதானிக்கலாம்.	உயிரற்ற பொருள்களை மட்டும் அவதானிக்க லாம்.
பொருளின் உண்மையான நிறத்தை அவதானிக்கலாம்.	பொருளின் உண்மையான நிறத்தை அவதானிக்க முடியாது.
பொருள்களைச் சாயமிடச் சாயங்கள் பயன் படுத்தப்படும்.	பொருள்களைச் சாயமிடப் பார உலோகங்கள் பயன்படுகிறது.

அட்டவணை 2.3 : ஒளி, இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிகளிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள்

கலத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணியும் உப கல அலகுகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழில்களைப் பகுத்தாராய்தலும்

கலக் கொள்கை

எல்லா அங்கிகளும் கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.

முன்னர் கற்ற உயிரின் ஆட்சிநிரை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களை நினைவில் கொண்டு வருக. "உயிருள்ளது" என அழைக்கப்படுவதன் அடிப்படை அலகு

கலமாகும். இது தனிக்கல அங்கியையோ (உ+ம் : *Chlamydomonas,* மதுவம்) அல்லது பல்கலத் தாவரத்தையோ அல்லது விலங்கையோ உருவாக்கலாம்.

Robert Hooke (1665) எளிய நுணுக்குக்காட்டியை பயன்படுத்தி, தக்கை ஒன்றைப் பரிசோதித்து அதன் அடிப்படை அலகுகளை விவரிப்பதற்கு "கலம்" என்னும் பதத்தை வழங்கினார்.

Robert Hooke இன் சமகாலத்தவரான Anton van Leeuwenhook (1650) பற்றீரியா, *Euglena* ஆகிய உயிருள்ள தனிக்கல அங்கிகளை முதலில் விவரித்துப் பதிவு செய்தார்.

Matthias Schleiden (1831) ஒரு தாவரவியலாளர். இவர் தாவர இழையங்களைக் கற்று எல்லாத் தாவரங்களும் கலங்களாலாக்கப்பட்டவை என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.

Theodore Schwann ஒரு விலங்கியலாளர் (1839) இவர் எல்லா விலங்கிழையங்களும் கலங்களாலாக்கப்பட்டவை என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.

Rudolf Virchow (1855) என்பவர் முன்பிருந்த கலங்கள் கலப்பிரிவடைவதாலேயே அனைத்துக் கலங்களும் தோன்றுகின்றன என்பதைக் காட்டினார்.

Schleiden, Schwann, Virchow ஆகியோர் "கலக்கொள்கை"யை முன்வைத்தனர். அது பினவருவனவற்றை உள்ளடக்கியது.

1. எல்லா அங்கிளும் ஒன்று அல்லது பல கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
2. அங்கிகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டு அலகு கலமாகும்.
3. எல்லாக் கலங்களும் முன்பிருந்த கலங்களிலிருந்து தோன்றுகின்றன.

கலங்களின் ஒழுங்கமைப்பு

கல ஒழுங்கமைப்பு இரண்டு வகைப்படும் - புரோகரியோட்டாவிற்குரிய, இயூக்கரியோட்டாவுக்குரிய

அனைத்துக் கலங்களும் குறிப்பிட்ட அடிப்படையான இயல்புகளைக் கொண்டிருக்கும். அவையாவன,

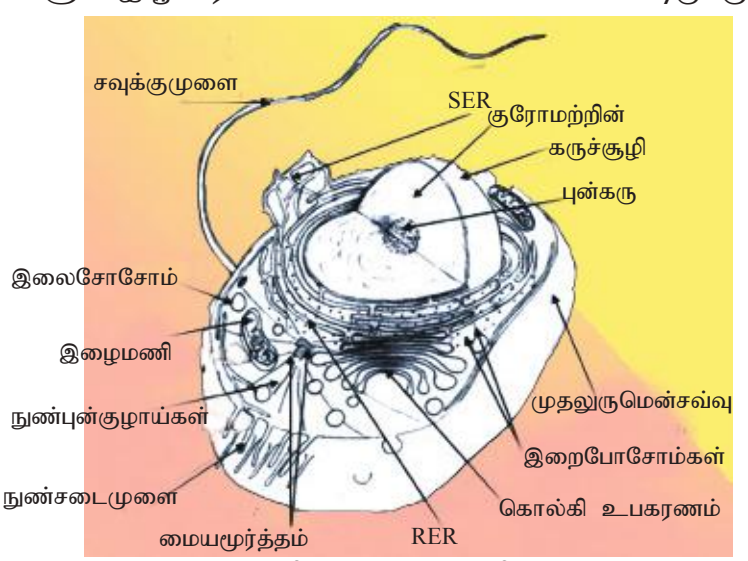
- அனைத்துக் கலங்களும் ஒரு தேர்வுக்குரிய தடையான முதலுருமென்சவ்வு ஒன்றால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
- கலங்களினுள் சைற்றோசொல் (Cytosol) என அழைக்கப்படும் ஒரு குறைபாயி நிலையிலுள்ள, ஜெலி போன்ற பதார்த்தம் காணப்படும். உபகலக் கூறுகள் சைற்றோசொல்லினுள் தொங்கிய நிலையில் காணப்படும்.
- அவை பிறப்புரிமைப் பதார்த்தங்களான DNA ஐக் காவும்.
- எல்லாக் கலங்களினுள்ளும் இறைபோசோம்கள் காணப்படும்.

இயல்புகள்	புரோக்கரியோட்டா	இயூக்கரியோட்டா
அங்கிகள்	பற்றீரியா, ஆக்கிபற்றீரியா	புரட்டிஸ்டுக்கள், பங்கசு, தாவரங்கள், விலங்குகள்.
கலப் பருமன்	சராசரி விட்டம் 1 - 5 µm	விட்டம் 10 µm - 100 µm
அமைப்பு	பெரும்பாலும் தனிக்கலம்	பெரும்பாலும் பல்கலம் (தனிக்கல முள்ள சில பங்கசுக்கள், அனேக புரட்டிஸ்டுக்கள் தவிர)
கூர்ப்புத் தோற்றம்	3.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு	1.8 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, புரோக்கரியோட்டாவிலிருந்து கூர்ப் படைந்தது.
கலப்பிரிவு	இருகூற்றுப்பிளவு, இழையுருப்பிரிவு மற்றும் ஒடுக்கற்பிரிவு இல்லை	இழையுருப்பிரிவு, ஒடுக்கற்பிரிவு அல்லது இரண்டும்
பாரம்பரியப் பதார்த்தம்	வளைய DNA ஆனது சுயாதீனமாகக் குழியவுரு வில் காணப்படும். இப் பிரதேசமானது நியூக்கிளி யோயிட் (nucleoid) என அழைக்கப்படும். DNA நிர்வாணமானது. புரதங்க ளுடன் இணைந்திருப்ப தில்லை.	DNA ஆனது நேரியது; கருவினுள் காணப்படும்; புரதங்களுடன் இணைந் துள்ளது.
இறைபோசோம் வகை	70 s இறைபோசோம் (சிறியவை)	இரண்டும் உள்ளது 70s இறைபோசோம் (இழைமணியிலும் பச்சையுருவத்திலும்) 80s இறைபோசோம் (பெரியவை) குழியவுருவில் காணப்படும். (அக முதலுருச்சிறுவலையுடன் இணைந்தும் இருக்கலாம்.)
புன்னங்கங்கள்	சில புன்னங்கங்கள் உண்டு. எதுவுமே மென்சவ்வினால் சூழப்படவில்லை. உள் மென்சவ்வுகள் மிகவும் குறைவு. இருப்பின் சுவாசம், ஒளித்தொகுப்பு, நைதரசன் நாட்டல் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடையது.	அதிகளவான புன்னங்கங்கள் மென் சவ்வால் சூழப்பட்டுக் காணப்படும். புன்னங்கங்களின் பாரிய பல்வகைமை உள்ளது. உ+ம் : கரு, இழைமணி, பச்சைய வுருவம் என்பவை இரட்டை மென் சவ்வால் சூழப்பட்டவை. உ+ம் : இலைசோசோம், புன்வெற்றிடம் என்பவை ஒற்றை மென்சவ்வால் சூழப் பட்டவை.

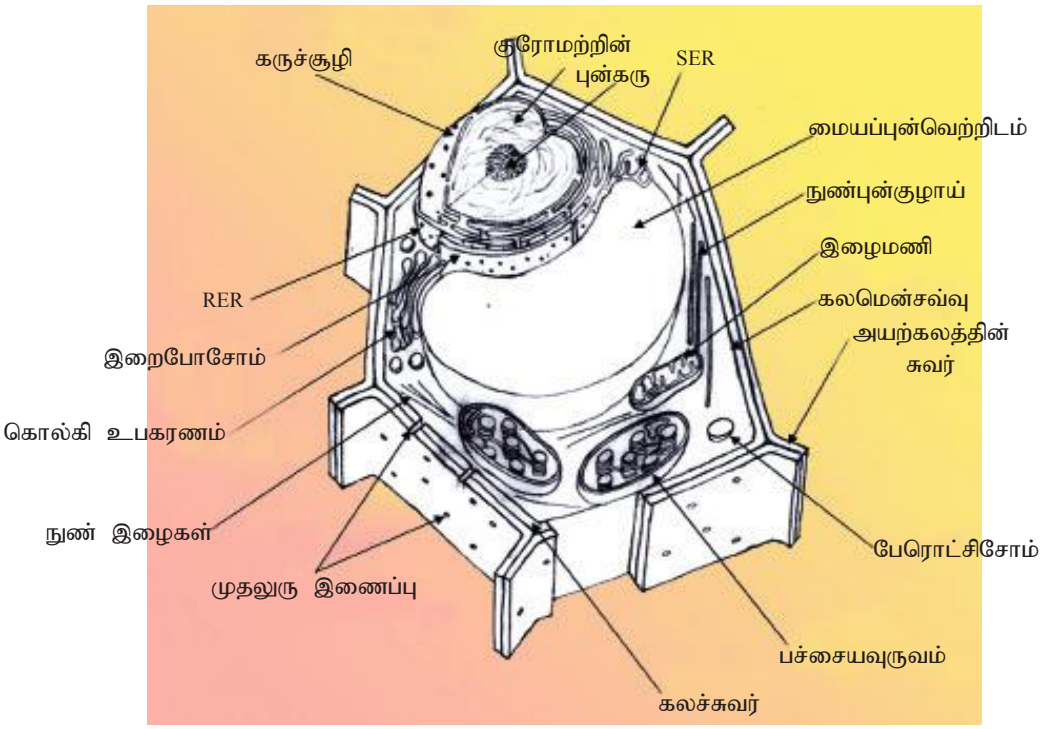
கலச்சுவர்கள்	Bacteria, Cyanobacteria என்ப வற்றில் பெப்ரிடோகிளைக் கன் காணப்படும். Archae bacteria களில் பல்சக்கரைட் டுக்களும் புரதங்களும் காணப்படும்.	பச்சைத் தாவரங்கள், பங்கசுக்கள் என்பவற்றின் கலச்சுவர் விறைப் பானது; பல்சக்கரைட் கொண்டது. தாவரங்களின் கலச்சுவர் செலு லோசையும் பங்கசுக்களின் கலச்சுவர் கைற்றினையும் கொண்டது. விலங்குக் கலங்களில் கலச்சுவரில்லை.
சவுக்குமுளை	எளியவை, நுண்புன் குழாய்கள் அற்றவை. கலப்புறம்பானது (கல மேற்பரப்பு மென்சவ்வால் சூழப்படாதது) விட்டம் 20 nm	சிக்கலானவை, நுண்புன்குழாய்கள் (9+2) ஒழுங்கமைப்புடையது கலத்தக அமைப்பு (கல மேற்பரப்பு மென் சவ்வால் சூழப்பட்டது) விட்டம் 200 nm
சுவாசம்	பெரும்பாலும் மீசோசோம் களால் நடைபெறும்.	காற்றுச் சுவாசத்திற்கு இழைமணி
ஒளித்தொகுப்பு	பச்சையவுருவம் இல்லை. மென்சவ்வில் நடைபெறும் இம்மென்சவ்வு அடுக்கி வைக்கப்படவில்லை.	மென்சவ்வு கொண்ட பச்சையவுருவம் இம்மென்சவ்வு வழமையாக மென்ற கடுகளாக அல்லது மணியுருக்களாக அடுக்கப்பட்டது.
நைதரசன் பதித்தல்	சில நைதரசன் பதிக்கும் ஆற்றலுள்ளவை.	நைதரசன் பதிக்கும் ஆற்றல் எவற்றுக்கும் இல்லை.

அட்டவணை 2.4 : புரோக்கரியோட்டாவுக்குரிய கலங்களுக்கும் இயூக்கரியோட்டாவுக்குரிய கலங்களுக்குமிடையிலான வேறுபாடுகள்

Bacteria, Cyanobacteria, Archaea என்பவை புரோக்கரியோட்டாக் கலங்கள். ஏனைய எல்லா அங்கிகளும் இயூக்கரியோட்டாக் கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.



உரு 2.18 விலங்குக்கலமொன்றின் கட்டமைப்பு



உரு 2.19 தாவரக்கலமொன்றின் கட்டமைப்பு

புன்னங்கங்களினதும் ஏனைய உப கலக்கூறுகளினதும் கட்டமைப்புகளும் தொழில்களும்

முதலுருமென்சவ்வு : குழியவுருவினது வெளிப்புற எல்லையாக முதலுரு மென்சவ்வு உள்ளது. அனைத்துக் கலமென்சவ்வுகளும் முதலுருமென்சவ்வின் உயர் கட்டமைப்பை (ultrastructure) ஒத்தது. கலமென்சவ்வின் பாய்பொருள் சித்திரவடிவு மாதிரியுருவானது Singer, Nicolson என்பவர்களால் 1972 இல் முன்வைக்கப்பட்டது. இதில் பிரதானமாக உள்ளடக்கப்படுவது,

- பொஸ்போலிப்பிட்டுகள் (முதலுருமென்சவ்வில் மிகப்பெருமளவில் காணப்படும் இலிப்பிட்டு வகை)
- புரதம்

முதலுரு மென்சவ்வானது பின்வரும் இயல்புகளைக் கொண்டது. இது ஏறத்தாழ 7 nm தடிப்புடையது. இது பிரதானமாக பொஸ்போலிப்பிட்டின் இரு படைகளாலானது. பொஸ்போலிப்பிட்டுகள் நீர்நாட்டமுள்ள பிரதேசத்தையும் நீர்வெறுப்புள்ள பிரதேசத்தையும் கொண்ட amphipathic மூலக்கூறுகள் ஆகும். பொஸ்போலிப்பிட்டின் நீர் நாட்டமுள்ள தலைப்பகுதியானது கலத்தினுட்புறமும் வெளிப்புறமும் நீர்மயமான சூழலிற்கு முகம் கொடுத்தவாறு வெளிநோக்கிக் காணப்படும்.

நீர் வெறுப்புடைய ஐதரோக்காபன் வால்பகுதியானது உள்நோக்கி முகம் கொடுத்தவாறு ஒரு நீர் வெறுப்புடைய உட்புறத்தை உருவாக்கும்.

முதலுருமென்சவ்வானது பாய்பொருள் சித்திரவடிவு மாதிரியுருவுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. பொஸ்போலிப்பிட் மூலக்கூறுகள் அசையக்கூடியதாக இருப்பதால் மென்சவ்வுக்குப் பாயித்தன்மையை வழங்கும்.

புரதமூலக்கூறுகள் மென்சவ்வில் எழுந்தமானதாகப் புதைந்து அதன் சித்திர வடிவத் தன்மையில் பங்கெடுக்கும். மென்சவ்வில் புதைந்த புரதங்கள் ஒருங்கிணைந்த புரதங்கள் (integral proteins) எனப்படும்.

சில புரத மூலக்கூறுகள் மென்சவ்வினூடாக அதன் முழுப் பகுதியையும் ஊடுருவுகின்றது. இவ்வாறான புரதங்கள் மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதங்கள் என அழைக்கப்படும். மற்றைய சில புரதங்கள் மென்சவ்வில் ஊடுருவிக் காணப்படும்.

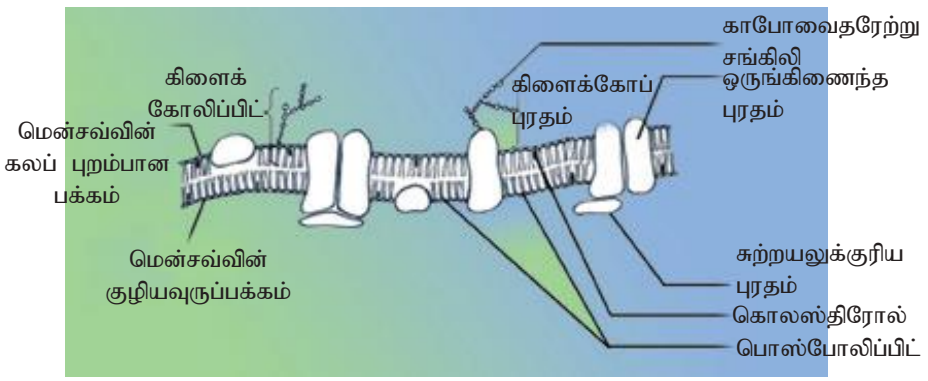
பெரும்பாலான ஒருங்கிணைந்த புரதங்கள் மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதங்களாகும். இவை நீர் நாட்டமுள்ள கால்வாய்களைக் கொண்டவை. நுண்டுளைகள் போன்று செயற்படும். அயன்களும் குறிப்பிட்ட சில முனைவுத்தன்மையான மூலக்கூறுகளும் இவற்றினூடாகக் கடக்கும்.

சில புரதங்கள் இலிப்பிட் இரட்டைப்படையினுள் புதைக்கப்பட்டிருக்காது. இவை மென்சவ்வின் உட்புற மேற்பரப்பில் தளர்வாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறான புரதங்கள் சுற்றயலுக்குரிய புரதங்கள் என அழைக்கப்படும்.

சில புரதங்களும் சில இலிப்பிட்டுகளும் உணர்கொம்பு போன்ற குறுகிய, கிளைத்த காபோவைதரேற் சங்கிலிகளைக் கொண்ட கிளைக்கோ புரதம், கிளைக்கோலிப்பிட்டு என்பவற்றை முறையே தோற்றுவிக்கும்.

விலங்குகளின் கலமென்சவ்வானது இலிப்பிட்டு இருபடையினுள் எழுந்தமானமாக ஒருங்கிணைந்துள்ள சில கொலஸ்திரோல் மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கலாம். இவை மிதமான வெப்பநிலையில் மென்சவ்வின் பாய்மத் தன்மையைக் குறைப்பதன் மூலம் அதற்கு நெகிழ்வுத் தன்மை, உறுதி என்பவற்றை வழங்குவதுடன் தாழ் வெப்பநிலையில் மென்சவ்வு திண்மமாகுதலைத் தடுக்கும்.

மென்சவ்வின் இருபக்கங்களும் அதன் கூறுகள், தொழில்கள் என்பவற்றில் வேறுபடலாம்.



உரு 2.20 முதலுருமென்சவ்வின் கட்டமைப்பு

தொழில்கள்

- உயிருள்ள கலத்தின் குழியவுருவைச் சூழ்ந்து காணப்பட்டுக் கலத்தகக்கூறுகளைக் கலப்புறச் சூழலிலிருந்து பௌதிகரீதியாகப் பிரிக்கும்.
- அங்கிகளின் பிழைப்புக்குத் தேவையான பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்தை ஒழுங்காக்கக்கூடிய தேர்ந்து ஊடுபுகவிடும் மென்சவ்வாகும்.
- முதலுருமென்சவ்வினுள் புதைந்துள்ள புரதங்கள் கலத்தை இனம்கண்டு அருகிலுள்ள கலங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பாடச் செய்யும். (கல அடையாளங்காணலில் பங்குபற்றல்)
- சில புரத மூலக்கூறுகள் தனித்துவமான உயிரிரசாயனப் பொருள்களான ஓமோன்கள், நரம்புக்கடத்திகள், நிர்ப்பீடனப் புரதங்கள் என்பவற்றுடன் இடைத்தாக்கமுறுவதற்கு வாங்கி மூலக்கூறுகளாகச் செயற்படும்.
- கலமென்சவ்விலுள்ள சில புரதங்கள் சில குழியவன்கூட்டு நார்களுடன் இணைக்கப்பட்டுக் கலவடிவத்தைப் பேணுதலில் உதவும்.
- மென்சவ்விலுள்ள சில புரதங்கள் நொதியங்களாகச் செயற்படும்.

  (உ+ம் : குடலின் சில பகுதிகளிலுள்ள நுண்சடைமுளையின் மேலணிக் கலங்களின் கலமேற்பரப்பு மென்சவ்வில் சமிபாட்டு நொதியங்கள் உள்ளடக்கப் பட்டிருக்கும்)

உபகலக் கூறுகள்

பல உபகலக் கூறுகள் கலத்தில் காணப்படும். அவற்றுள் சில புன்னங்கங்கள் ஆகும். இவை மென்சவ்வால் எல்லைப்படுத்தப்பட்டதும் விசேட தொழில்களைப் புரிவதற்காக இயூக்கரியோட்டா கலத்தின் சைற்றோசொல்லில் தொங்கிய நிலையில் காணப்படுவதும் ஆகும்.

கரு

மிக முனைப்பான புன்னங்கமாகும். அதிகளவு பரம்பரைஅலகுகளைக் கொண்டதும் 5 μm சராசரி விட்டமுள்ளதும் கருச்சூழி என அழைக்கப்படும் ஒரு இரட்டை மென்சவ்வுப் போர்வையால் மூடப்பட்டதுமான ஒரு புன்னங்கமாகும்.

- கருச்சூழியானது உள், வெளி மென்சவ்வுகள் என்ற இருமென்சவ்வுகளைக் கொண்டது. இவை இரண்டும் 20 - 40 nm இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்டது. கருச்சூழியானது கருநுண்டுளைகளால் துளையிடப்பட்டுள்ளது. இவை உள்வரும், வெளியேறும் பதார்த்தங்களைச் சீராக்கும் நுண்டுளைச் சிக்கலைக் கொண்டவை. புரத இழைகளால் ஆக்கப்பட்ட கரு மென்றகடுகள் கருச்சூழியின் உட்புறத்தைப் படலிடும்.
- கருத்தாயமானது புரத இழைகளாலாக்கப்பட்டது. இது கருவின் உட்பகுதி முழுவதும் பரவிக் காணப்படும். கருத்தாயத்தினுள் குரோமற்றின் (Chromatin), புன்கரு என்பன புதைந்து காணப்படும்.

- புன்கருவானது இருள்நிறமாகச் சாயமேற்றப்பட்ட சிறுமணிகளாக நார்களுடன் தோற்றமளிக்கும் குரோமற்றினுக்கு அருகில் உள்ள பகுதியாகும்.
- குரோமற்றின்கள் : பிரிவடையாத கலங்களின் இலத்திரன் நுண்வரையங்களில் பரவலடைந்த திணிவாகத் தோற்றமளிக்கும். இது DNA யினதும் புரதங்களினதும் ஒரு சிக்கலாகும். கருப்பிரிவின் போது குரோமற்றின் ஒடுக்கமடைந்து, இறுக்கமாக சுருளடைந்து இழைகளை உருவாக்கும். இவை நிறமூர்த்தங்கள் என அழைக்கப்படும். ஒவ்வொரு இனமும் மாறாத நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையைக் கொண்டது. (உ+ம் வகைக்குரிய மனிதக்கலம் 46 நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டது.)

தொழில்கள்

- அனைத்துக் கலச் செயற்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்தல்.
- கலப்பிரிவில் புதிய கருக்களைத் தோற்றுவிப்பதற்காக DNA ஐத் தொகுத்தல்.
- புரதத்தொகுப்புக்குத் தேவையான rRNA மற்றும் இறைபோசோமின் உப அலகுகள் என்பவற்றைப் புன்கருவின் மூலமாகத் தொகுத்தல்.
- DNA இலுள்ள தகவலுக்கேற்ப mRNA, tRNA என்பவற்றைத் தொகுத்தல்.
- பிறப்புரிமைத் தகவல்களைச் சேமித்தலும் கடத்தலும்.

இறைபோசோம்கள்

இவை புரதத்தொகுப்பை நிகழ்த்தும் உப கலக் கூறுகளாகும். அவை இரண்டு உப அலகுகளாலானவை: பெரிய உப அலகு, சிறிய உப அலகு. இறைபோசோம்கள் rRNA, புரதம் என்பவற்றால் ஆனவை. இவை இரண்டு வகைகளில் காணப்படுகின்றன. 70s உம் 80 s உம் ஆகும். புரோக்கரியோட்டாவின் குழியவுருவில் 70 s இறைபோசோம்கள் சுயாதீனமாகக் காணப்படும். இயூக்கரியோட்டாக்களின் இழைமணித்தாயம், பச்சையவுருவத்தின் பஞ்சணை போன்றவற்றிலும் 70 s இறைபோசோம்கள் காணப் படுகின்றன. 80 s இறைபோசோம்கள் இயூக்கரியோட்டாக்களில் மட்டும் காணப்படும். இருப்பின் தன்மையின் அடிப்படையில் 80 s இறைபோசோம்கள் இருவகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது: சுயாதீனமான இறைபோசோம்கள், பிணைக்கப்பட்ட இறைபோசோம்கள்.

சுயாதீன இறைபோசோம்கள் குழியவுருவில் கூட்டங்களாக, சுயாதீனமாகக் காணப்படும். பிணைக்கப்பட்ட இறைபோசோம்கள் அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச் சிறுவலையின் மென்சவ்வின் மேற்பரப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

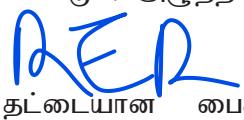
தொழில்

புரதத் தொகுப்பு

அகமுதலுருச் சிறுவலை

இது உள்மென்சவ்வுகளின் வலையமைப்பாகும். தட்டையான அல்லது குழாயுருவான பைகளை உருவாக்கி ER இன் உள்ளிடத்தை குழியவுருத்தாயத்திலிருந்து வேறு பிரிக்கும். இது கருச்சூழியின் வெளி மென்சவ்வின் தொடர்ச்சியாகும். இரண்டு வகையான ER காணப்படும்: அழுத்தமற்ற ER, அழுத்தமான ER.

அழுத்தமற்ற ER



அழுத்தமற்ற ER தட்டையான பைகளைக் கொண்டது. இறைபோசோம்கள் மேற்பரப்பில் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். இறைபோசோம்களினால் தொகுக்கப்பட்ட புரதம் ER இன் உள்ளிடத்திற்கு நகரும்.

தொழில்கள்

- இறைபோசோமினால் தொகுக்கப்பட்ட புரதத்தைக் கடத்தல்.
- கிளைக்கோப்புரதங்களைத் தொகுத்தல்.
- கடத்தல் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
- பொஸ்போலிப்பிட்டுகள், புரதங்கள், காபோவைதரேற்றுகள் போன்றவற்றைச் சேர்த்து தனது மென்சவ்வின் வளர்ச்சிக்கு வசதியளித்தல். எனவே இது மென்சவ்வுத் தொழிற்சாலை என அழைக்கப்படும்.

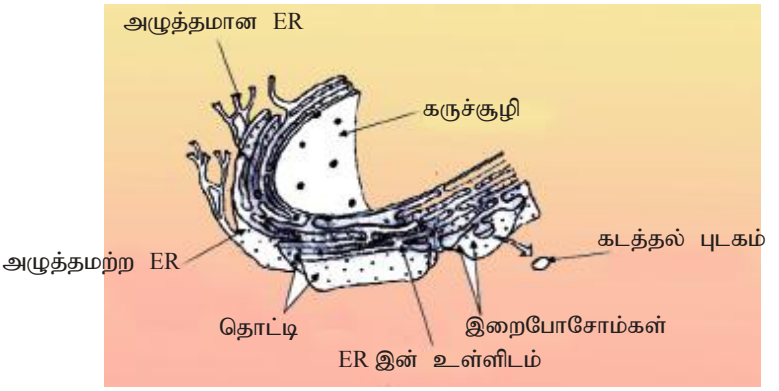
அழுத்தமான ER



அழுத்தமான ER ஆனது இறைபோசோம்களற்ற குழாயுருவான பைகளைக் கொண்ட வலையமைப்பாகும். மென்சவ்வுடன் இணைக்கப்பட்ட நொதியங்கள் காணப்படும்.

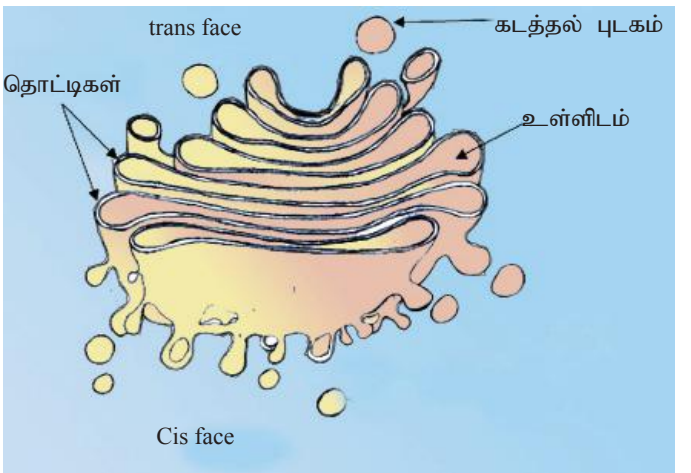
தொழில்கள்

- எண்ணெய்கள், ஸ்ரிரோயிட்டுக்கள், பொஸ்போலிப்பிட்டுக்கள் அடங்கலாக இலிப்பிட்டுக்களைத் தொகுத்தல்.
- காபோவைதரேற்றுக்களின் அனுசேபம்
- கலத்தினுள் கடத்தலை மேற்கொள்ளக் கடத்தல் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
- நச்சுநீக்கலில் ஈடுபடுதல்.
- Ca^{2+} அயன்களைச் சேமித்தல்.



உரு 2.21 அகமுதலுருச்சிறுவலையின் கட்டமைப்பு

கொல்கி உபகரணம்



உரு 2.22 கொல்கி உபகரணத்தின் கட்டமைப்பு

கொல்கி உபகரணமானது தட்டையான பைகளை அல்லது தொட்டிகளைக் கொண்ட அடுக்குகளாகும். உள்மேற்பரப்பும் வெளி மேற்பரப்பும் முறையே Cis face, Trans face என அடையாளப்படுத்தப்படலாம். Cis face ER இடம் இருந்து புடகங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள ER இற்கு அருகில் காணப்படுகிறது. trans face உருவாக்கும் சுரப்புப்புடகங்கள் அரும்பி மறுபக்கம் பயணிக்கும். கொல்கி உபகரணமானது சுரப்புக்கலங்களில் ஏராளமாகக் காணப்படும்.

தொழில்கள்

- பதார்த்தங்களைச் சேகரித்தல், பொதி செய்தல், விநியோகித்தல்
- செலுலோசு மற்றும் பெக்டின் போன்ற செலுலோசு அற்ற கலச்சுவர்க் கூறுகளை உற்பத்தி செய்தல்.
- இலைசோசோம்களை உற்பத்தி செய்தல்.

இலைசோசோம்கள்

ஒற்றை மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட புடகமாகும். சமிபாட்டுச் செயற்பாட்டில் பங்கெடுக்கும். இவை நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்களைக் கொண்டவை. இந்நொதியங்கள் காபோவைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், இலிப்பிட்டுகள், நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் போன்றவை உடைக்கப்படுதலை ஊக்குவிக்கும்.

தொழில்கள்

- தின்குழியச் செயற்பாட்டின் மூலம் பெறப்பட்ட உணவுத் துணிக்கைகளைச் சமிபாடடையச் செய்தல்.
- புறக்குழியமாதல் மூலம் மீதமான பதார்த்தங்களைக் கலத்திற்கு வெளியே கடத்தல்.
- மேலும் பயன்படுத்தப்படமுடியாத புன்னங்கங்களைச் சமிபாடடையச் செய்தல்.
- கல இறப்பை ஏற்படுத்தும் தன்னழிவு.

பேரொட்சிசோம்

ஒற்றை மென்சவ்வால் சூழப்பட்டதும், ஒட்சியேற்றும் நொதியங்களைக் கொண்டதுமான புடகங்களாகும். இவை தாவரக்கலங்கள், விலங்குக் கலங்கள் இரண்டிலும் காணப்படும். இதிலுள்ள நொதியங்கள் H_2O_2 இன் உடைப்பை ஊக்குவிக்கும்.

தொழில்கள்

- பரஒட்சைட்டுக்களின் நச்சு நீக்கல்
- தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்

சிறத்தலடைந்த பேரொட்சிசோம்கள் கிளையொட்சிசோம்கள் என அழைக்கப்படும். இவை தாவரங்களில் உள்ள கொழுப்புச் சேமிக்கும் இழையங்களில் காணப்படும். கிளையொட்சிசோம்கள் கொழுப்பமிலங்களை வெல்லங்களாக மாற்றும்.

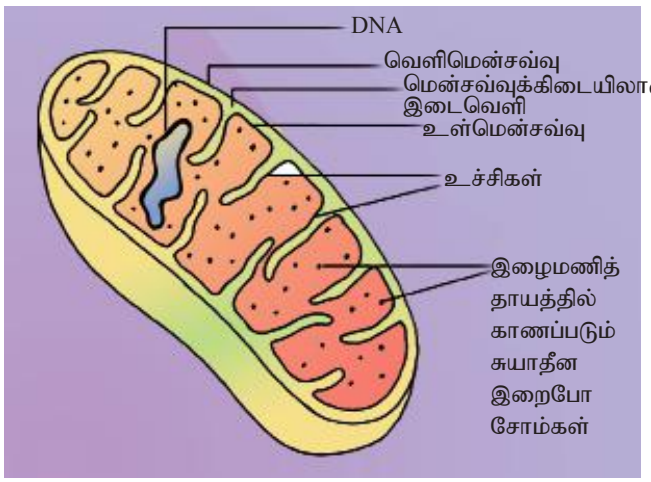
இழைமணிகள்

இயூக்கரியோட்டாக்கலங்களில் மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் புன்னங்கங் களில் ஒன்றாகும். உள்ளடக்கும் மென்சவ்வுகள் இரண்டைக் கொண்ட நீண்ட ஒரு புன்னங்கமாகும். வெளிமென்சவ்வானது. அழுத்தமானது. ஆனால் உள்மென்சவ்வானது உச்சியைத் தோற்றுவிக்க மடிப்படைந்திருக்கும். இவை மேற்பரப்பை அதிகரிப்பதுடன் காம்புள்ள துணிக்கைகளைக் கொண்டவை. இழைமணியின் உள், வெளி மென்சவ்வுகளுக்கிடையிலான இடைவெளியானது மென்சவ்வுக்கிடையிலான இடைவெளி என அழைக்கப்படும். இப்புன்னங்கத்தின் உட்பகுதியானது இழைமணித்தாயம் என அழைக்கப்படும். இத்தாயமானது 70s இறைபோசோம்கள், வட்டமான DNA மூலக்கூறு (இழைமணிக்குரிய DNA), பொஸ்பேற்று சிறுமணிகள், நொதியங்கள் என்பவற்றைக் கொண்டது. கிரெப்பின்

வட்டத் தாக்கங்களுக்கு (கலச் சுவாசத்தின்) தேவையான நொதியங்களை தாயம் கொண்டிருக்கும். மேலும் உச்சியானது இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் சங்கிலி, ஒட்சியேற்ற பொஸ்போரிலேற்றம் போன்றவற்றுக்கு அவசியமான புரதங்கள் மற்றும் நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

தொழில்கள்

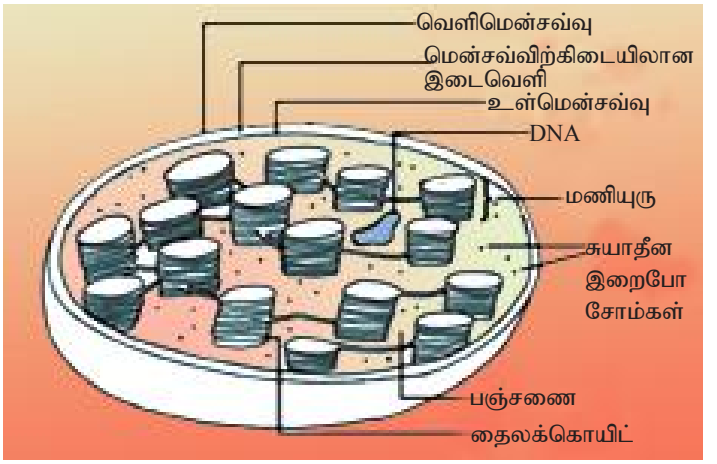
- காற்றுச் சுவாசத்தில் ATP தொகுப்பு
- ஒளிச்சுவாசத்தில் பங்கெடுத்தல்.



உரு 2.23 இழைமணியின் கட்டமைப்பு

பச்சையவுருவம்

இது தாவரங்களிலும் சில புரோடிஸ்டுக்களிலும் காணப்படும் இரட்டைக் குவிவுவில்லை வடிவான, இரு மென்சவ்வுகள் கொண்ட புன்னங்கமாகும். வெளிமென்சவ்வும் உள்மென்சவ்வும் அழுத்தமானவை. இரு மென்சவ்வுகளும் மிக ஒடுக்கமான மென்சவ்விற்கிடையிலான இடைவெளியினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வேறொரு மென்சவ்வுத்தொகுதியானது பச்சையவுருவத்தின் உட்பகுதியில் காணப்படுகிறது. இம் மென்சவ்வானது தைலக்கொயிட்டுகள் என அழைக்கப்படும் தட்டையாக்கப்பட்டதும் ஒன்றுடனொன்று இணைக்கப்பட்டதுமான பைகளை உருவாக்கிறது. தைலக் கொயிட்டானது ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்களாலாக்கப்பட்ட ஒளித்தொகுதி என அழைக்கப்படும் சிக்கல்களைக் கொண்டது. தைலகொயிட்டுகள் அடுக்கப்பட்டு ஒரு மணியுருவை உருவாக்கும். மணியுருக்கள் மணியுருஇடைமென்றகட்டால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தைலகொயிட்டுக்கு வெளியே காணப்படும் பாயியானது பஞ்சணை ஆகும். இப்பஞ்சணையானது வட்டமான DNA (பச்சையவுருவ DNA), 70 s இறைபோசோம்கள், பல நொதியங்கள், மாப்பொருள் சிறுமணிகள், இலிப்பிட்டு சிறுதுளிகள் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.



உரு 2.24 பச்சையவுருமணியின் கட்டமைப்பு

தொழில்

- **ஒளித்தொகுப்பு**

குழியவன்கூடு

குழியவன்கூடானது கலத்துக்கு ஆதாரமளிக்கும் கட்டமைப்பாகக் காணப்படுவதுடன் அதன் வடிவத்தையும் பேணுகிறது. இது கலச்சுவரைக் கொண்டிராத கலங்களுக்கு, விலங்குக்கலங்களுக்கு மிக முக்கியமானது. குழியவன்கூடானது நுண்புன்குழாய்கள், புரத இழைகள் என்பவற்றாலானது. மேலும் இது இயக்கத்திற்குரியது. தேவையேற்படும்போது உடைந்து மீள உருவாகும் தகவுடையது.

குழியவன்கூட்டில் மூன்றுவகையான கூறுகள் உள்ளன. அவையாவன,

- நுண்குழாய்கள்
- அக்ரின் இழைகள் அல்லது நுண்ணிழைகள்
- இடைத்தர இழைகள்

இயல்பு	நுண்குழாய்கள் (றிபியுலின் பல்பாத்து)	நுண்ணிழைகள் (அக்ரின் இழைகள்)	இடைத்தர இழைகள்
கட்டமைப்பு	உள்ளீடற்ற குழாய்கள் சுவரானது றிபியுலின் மூலக்கூறுகளாலான 13 நிரல்களைக் கொண்டது.	ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னப்பட்ட 2 அக்ரின் இழைகளாலானது. ஒவ்வொரு இழையும் அக்ரின் உப அலகின் பல்பாத்தாகும்.	நாருருவான புரதங்கள் அதிகளவில் சுருளடைந்து தடித்த வடத்தை ஆக்கும்.

புரத உப அலகுகள்	றிபியுலின்	அக்ரின்	பல்வேறுபட்ட புரதங்களில் ஒன்று (உ+ம் கெரற்றின்), கல வகையில் தங்கியுள்ளது.
பிரதான தொழில்கள்	கலவடிவம், (பிசிர் அல்லது சவுக்கு முளையில்) கல அசைவு என்பவற்றைப் பேணல். கலப்பிரிவின் போது நிறமூர்த்தங்களின் அசைவு புன்னங்கங்களின் அசைவு	கலவடிவத்தைப் பேணல் (இழுவை தாங்கும் கூறுகள்) கலவடிவத்தில் மாற்றம், தசைச் சுருக்கம், தாவரக்கலங்களில் குழியமுதலுருப் பெருகல், கல அசைவு (போலிப் பாதம்) விலங்குக்கலங்களில் கலப்பிரிவு (பிளவுசால் உருவாக்கம்)	கலவடிவத்தைப் பேணல் (இழுவை தாங்கும் கூறுகள்) கரு, வேறு சில புன்னங்கங்களை நிலைநிறுத்தல். கரு மென்றகடுகளின் உருவாக்கம்

அட்டவணை 2.5 நுண்குழாய்கள், நுண்ணிழைகள், இடைத்தர இழைகள் என்பவற்றிற்கிடையிலான வேறுபாடுகள்

தொழில்கள்

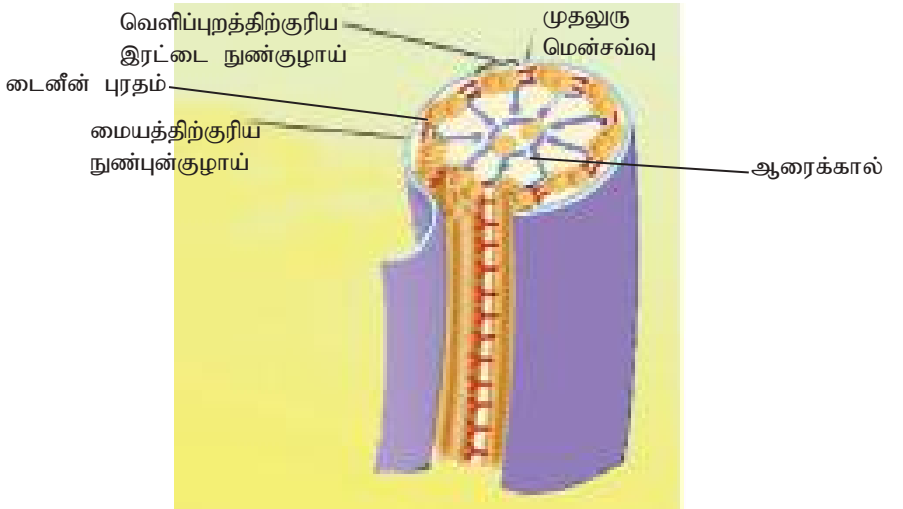
- குழியவுருவுக்கு உறுதியை வழங்குதல்.
- கலப்புன்னங்கங்கள், குழிவுருத்தாய நொதியங்கள் என்பவற்றை நிலைநிறுத்தல்.
- குழியவுரு அசைவு, குழியமுதலுருப் பெருகல், கலப்புன்னங்கங்களைக் குறித்த இடத்தில் வைத்தல், தேவையேற்படும்போது நிறமூர்த்தங்களை நகரச் செய்தல்.
- கலத்தின் வடிவத்தைப் பேணல் (பிரதானமாக விலங்குக் கலங்களில்)

பிசிர், சவுக்குமுளை

பிசிர், சவுக்குமுளை ஆகியவை பொதுவான கட்டமைப்பைக் கொண்டவை. சவுக்குமுளை நீண்ட கட்டமைப்பு; பிசிர்கள் குறுகிய கலநீட்சிகள், பெரும்பாலும் நிரைகளாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். கலமேற்பரப்பில் பிசிர்கள் சவுக்குமுளையை விட அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும். அவை (9+2) கட்டமைப்பு கொண்ட நுண்குழாய்களாலானவை. (ஒன்பது இரட்டை நுண்குழாய்களாலான வளையத்தையும் தனியான இரண்டு நுண்குழாய்களை மத்தியிலும் கொண்டது.) அவை முதலுருமென்சவ்வால் சூழப்பட்டது. ஒரு அடியுடலுடன் இணைக்கப்பட்டது. அடியுடலானது பிசிர் அல்லது சவுக்கு முளையைக் கலத்தில் நிலைநாட்டும். அடியுடலானது (9+0) ஒழுங்கமைப்புடையது. (அதன் மத்தியில் நுண்குழாய்கள் இல்லை)

தொழில்கள்

- இடப்பெயர்வுக்குரிய தூக்கமாகத் தொழிற்படும்.
- இழைய மேற்பரப்பின் மேலாகப் பாயிகளை அசையச் செய்தல்.
- சூலகக்கானிலுள்ள பிசிர்கள் முட்டையைக் கருப்பையை நோக்கி நகர்த்துவதில் உதவும்.



உரு 2.24 பிசிரின் கட்டமைப்பு

புன்மையத்திகள்

புன்மையத்தியானது மென்சவ்வால் சூழப்படாத, உருளை வடிவாக ஒழுங்குப்படுத்தப் பட்ட நுண்குழாய்களால் ஆக்கப்பட்ட, விலங்குக் கலத்தில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு உபகலக்கூறாகும். ஒவ்வொரு புன்மையத்தியிலும் ஒன்பது மும்மை நுண் குழாய்த் தொகுதிகள் வளையவுருவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது (9+0). ஒரு சோடி புன்மையத்திகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு கருவுக்கருகில் உள்ள மையமூர்த்தம் என அழைக்கப்படும் பிரதேசத்தில் காணப்படும்.

தொழில்

- கலப்பிரிவின்போது உடுவுரு, கதிர் என்பவற்றைத் தோற்றுவித்தல்.

மையப்புன்வெற்றிடம்

மையப்புன்வெற்றிடமானது ஒரு பெரிய கட்டமைப்பு; இழுவிசையிரசனையால் சூழப்பட்டது; கலச்சாறு என அழைக்கப்படும் திரவத்தால் நிரப்பப்பட்டது; தாவரங்களில் காணப்படும். கலச்சாற்றின் கூற்றமைவு சைற்றோசொல்லிலிருந்து வேறுபட்டது. கலச்சாறானது நீரையும், அயன்களான பொற்றாசியம், குளோரைட் போன்றவற்றையும் சில வேளைகளில் நீரில் கரையக்கூடிய நிறப்பொருள்களான அந்தோசயனின் போன்றவற்றையும் கொண்டது.

தொழில்கள்

- நீரையும் பிற பதார்த்தங்களான வெல்லங்கள், அயன்கள், நிறப்பொருள்கள் போன்றவற்றையும் சேமித்தல்.
- கலத்தின் நீர்சமநிலையைப் பேணல்.
- கலத்திற்கு விறைப்புத்தன்மையையும் ஆதாரத்தையும் வழங்குதல்.
- சாற்று நிறப்பொருள்கள் கொண்ட சில தாவரங்களில் நிறத்தைத் தோற்றுவித்தல்.
- கலச் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான கரையக்கூடிய பதார்த்தங்களைச் சேமித்தல்.

கலப்புறக் கூறுகள்

1. கலச்சுவர்

கலச்சுவரானது தாவரக் கலங்களிலுள்ள ஒரு கலப்புறக் கட்டமைப்பாகும். விலங்குக் கலங்கள் கலச்சுவரைக் கொண்டிருப்பதில்லை. எனினும் புரோக்கரியோட்டுக்கள், பங்கசுக்கள், சில புரோடிஸ்டுக்கள் போன்றவையும் ஒரு மெல்லிய, வளையக்கூடிய கலச்சுவரைக் கொண்டவை. கலச்சுவரின் இரசாயனச் சேர்க்கையானது இனத்துக்கு இனம் பெருமளவில் வேறுபடுவதுடன் ஒரே தாவரத்தின் வெவ்வேறு கலவகைகளிலும் கூட வேறுபடுகின்றது. எனினும் தாவரங்களில் கலச்சுவரானது பொதுவாகச் செலுலோசு, பெக்ரின், அரைச்செலுலோசு, இலிக்னின் மற்றும் சுபரின் (சில தாவரக்கலங்களில் மட்டும்) போன்றவற்றால் ஆக்கப்பட்டது.

தாவரங்கள் இரண்டு வகையான கலச்சுவர்களை ஆக்குகின்றன. முதலான சுவர்கள், துணையான சுவர்கள். இளம் கலங்கள் முதலில் முதலான கலச்சுவரைச் சுரக்கும். இதுவே தாவரக் கலப்பிரிவின் போது இடப்படும் கலச்சுவராகும். முதலான சுவருக்குச் சற்று வெளிப்புறமாக ஒரு மெல்லிய படை (நடுமென்றட்டு) உள்ளது. இது ஒட்டும் தன்மையான பல்சக்கரைட்டான பெக்ரினை (மகனீசியம், கல்சியம் பெக்ரேற்) அதிகளவில் கொண்டது. நடுமென்றட்டானது அருகருகேயுள்ள கலங்களை இணைத்து வைத்திருக்கிறது. முதற்சுவரின் மேல் கடினமான பதார்த்தங்களின் படிவால் ஒரு துணைக்கலச்சுவரானது இரண்டாவதாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.

முதலான கலச்சுவரானது ஊடுபுகவிடக்கூடியது; ஒப்பீட்டளவில் மெல்லியது; நெகிழக் கூடியது; இது பிரதானமாகக் கலப்புறத்தாயத்தினூடாக (நடுமென்றட்டு) சமனற்ற முறையில் இடப்பட்ட செலுலோசு நார்களாலாக்கப்பட்டது. நீரானது கலச்சுவரில் உள்ள வெற்று இடைவெளிகளினூடாகச் சுயாதீனமாக நகரக் கூடியது.

துணையான கலச்சுவரானது முதலுருமென்சவ்விற்கும் முதலான கலச் சுவருக்குமிடையே காணப்படுகிறது. இது கடினமான பதார்த்தங்களின் பல படைகளைக் கொண்ட, விறைப்பான கட்டமைப்பை உருவாக்கும். துணையான

சுவரில் செலுலோசுக்கு மேலதிகமாக ஊடுபுகவிடாத பதார்த்தங்களான இலிக்னின், சுபரின் என்பனவும் அதனுடன் இணைந்து காணப்படுகிறது. இலிக்னின் சீமெந்தானது செலுலோசு நார்களை ஒன்றாக நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் கடினமான, விறைப்பான தாயத்தை வழங்கிக் கலச்சுவருக்கு மேலதிக ஆதாரத்தைக் கொடுக்கும்.

கலச்சுவரில் குழிகள் காணப்படும். இதனூடாக அருகருகே காணப்படும் கலங்களின் குழியவுரு முதலுருஇணைப்புகளினால் இணைக்கப்படுகிறது.

தொழில்கள்

- பாதுகாப்பும் ஆதாரமும்
- நீரானது கலத்தினுள் செல்லும்போது விறைப்புத்தன்மையின் விருத்திக்கு இடமளித்தல்.
- வீக்க நிலையின்போது வெடித்தலைத் தடுத்தல்.
- கலவளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தலும் எல்லைப்படுத்தலும்.
- அப்போப்பிளாஸ்ட் பாதையின் கூறு.
- கல வடிவத்தைப் பேணல்.
- ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராகத் தாவரத்தை நிமிர்த்தி வைத்திருத்தல்.

2. கலச்சந்திகள்

அயற்கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுகள் இணைக்கப்படும் இடத்திலுள்ள கட்டமைப்பே கலச்சந்திகளாகும். அவை நேரடியான பௌதிகத் தொடர்புறும் இடங்களினூடாகத் தொடர்பாடலை ஏற்படுத்தி இடைவினையாற்றும்.

தொழில்கள்

- அயற்கலங்களின் அக இரசாயனச் சூழலை இணைத்தல்.
- கலச்சந்திகளானது அயற்கலங்களின் குழியவுருக்களை இணைக்கும் கட்டமைப்புகளாகும். விலங்குக் கலங்களில் மூன்று வகையான கலச்சந்திகள் உள்ளன.

1. நெருக்கமான சந்திகள் - விசேட புரதங்கள் மூலம் கலங்களைச் சுற்றித் தொடர்ச்சியான அடைப்புகளை உருவாக்கி அயற்கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுகளை நெருக்கமாக இணைக்கும். கலத்திடை இடைவெளிகளினூடாகக் கலப்புறப்பாயங்களின் கசிவைத் தடுக்கும்.
   உ+ம் : தோல் மேலணி
2. டெஸ்மோசோம்கள் / தாங்கும் சந்திகள் :- இடைத்தர இழைகளினால் வலிமையான பிணைப்பை ஏற்படுத்தி அயற்கலங்களின் குழியவன்கூட்டுடன் பொறிமுறைரீதியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
   உ+ம் : தசையிழையம்

3. இடைவெளிச் சந்தி / தொடர்பாடும் சந்தி :- ஒரு கலத்திலிருந்து அடுத்துள்ள கலத்திற்கு குழியவுருக் கால்வாய்களை வழங்கும். இடைவெளிச் சந்தியானது விசேட மென்சவ்வுப் புரதங்களைக் கொண்டது. இப் புரதங்கள் துளைகளைச் சூழ்ந்து காணப்படும். இத்துளைகளினூடாக அயன்கள், வெல்லங்கள், அமினோவமிலங்கள் என்பன கடத்தப்படலாம். நேரடியான தொடர்புகள் மூலம் அயலிலுள்ள கலங்களிடையே சமிக்ஞைகள், பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும்.

   உ+ம் : இதயத்தசை, விலங்கு முளையம்

முதலுருஇணைப்பு

தாவரக் கலச்சுவரினூடாகச் செல்லும் நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய கால்வாய்கள் முதலுரு இணைப்புகள் ஆகும். இவை அயற்கலங்களின் குழியவுருக்களிடையேயுள்ள குழியவுருவிற்குரிய உயிர்த் தொடர்புகளாகும். இவை குழியவுருவால் நிரப்பப்பட்டுள்ளதும் மென்சவ்வுகளால் படலிடப்பட்டதுமான கால்வாய்கள் ஆகும்.

விலங்குக் கலங்களின் கலப்புறத்தாயம்

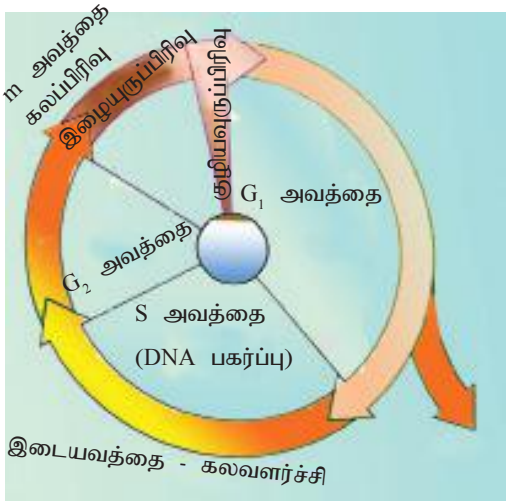
விலங்குக் கலங்களில் கலச்சுவர் காணப்படாவிட்டாலும் அவை விரிவான கலப்புறத்தாயத்தைக் (ECM) கொண்டவை. இதன் பிரதான கூறுகளாக கலங்களால் சுரக்கப்படுகின்ற கிளைக்கோப்புரதங்களும், காபோவைதரேற்றுகளை உள்ளடக்கிய வேறு மூலக்கூறுகளும் காணப்படும். பெரும்பாலான விலங்குக் கலங்களில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் கிளைக்கோப்புரதம் கொலாஜென் ஆகும். இக்கொலாஜென் கலத்தின் வெளிப்புறமாக வலிமையான நார்களை உருவாக்கும். கலங்களினால் சுரக்கப்பட்ட, புரோட்டியோகிளைக்கன் (Proteoglycan) இனால் பின்னப்பட்ட, ஒரு வலையமைப்பினுள் கொலாஜென் நார்கள் உட்புதைந்திருக்கும்.

தொழில்கள்

- கலமேற்பரப்பின் மேல் பாதுகாப்புப் படை ஒன்றை ஆக்குதல்.
- கலப்புறத்தாயத்தைக் குழியவன்கூட்டுடன் இணைத்தல்.
- பொறிமுறைக்குரிய மற்றும் இரசாயன சமிக்ஞையில் ஈடுபடுவதன் மூலம் கல நடத்தையில் செல்வாக்குச் செலுத்தல்.

கலவட்டமும் கலப்பிரிவுச் செயன்முறையும்

ஒரு கலப்பிரிவின் இறுதியிலிருந்து அடுத்த கலப்பிரிவின் இறுதிவரை கலத்தில் நடைபெறுகின்ற தொடரான நிகழ்வுகள் கலவட்டம் என அழைக்கப்படும். கலப்பிரிவின் இறுதியில் பெற்றார்க் கலத்தைப் போன்ற பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த இரண்டு மகட்கலங்கள் உருவாகும்.



உரு 2.26 கலவட்டம்

இயூக்கரியோட்டாவிற்குரிய கலவட்டம்

இழையுருப்பிரிவு

இயூக்கரியோட்டாவிற்குரிய கலவட்டமானது இரண்டு பிரதான அவத்தைகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.

- இடையவத்தை
- இழையுருப்பிரிவுக்குரிய அவத்தை / M - அவத்தை

கலப்பிரிவில் இடையவத்தையானது மிகவும் நீண்ட அவத்தையாகும். இது கலவட்டத்தின் ஏறத்தாழ 90 % ஐ உள்ளடக்கியிருக்கும். இடையவத்தையானது மூன்று அவத்தைகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.

- G_1 அவத்தை (முதலாவது இடைவெளி அவத்தை)
- S அவத்தை (தொகுப்புக்குரிய அவத்தை)
- G_2 அவத்தை (இரண்டாவது இடைவெளி அவத்தை)

G_1 அவத்தை

இந்த அவத்தையில் புரதங்கள் தொகுக்கப்படுவதுடன் கலப்புன்னங்கங்களின் உற்பத்தியும் நடைபெற்று கலவளர்ச்சி நிகழ்வதற்கு வழிவகுக்கும். இவ்வவத்தையின் போது S அவத்தைக்கு அவசியமான புரதங்கள் தொகுக்கப்படும்.

S அவத்தை

DNA பகர்ப்பு, கிஸ்டோன புரதங்களின் தொகுப்பு என்பவை நடைபெறும். DNA யானது கிஸ்டோன் மணிகளைச் சுற்றிக் குரோமற்றின் (Chromatin) ஆக்கும்.

G_2 அவத்தை

புரதத்தொகுப்பு, கலப்புன்னங்களின் தொகுப்பு என்பவற்றால் கலத்தினது வளர்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறும். இழையுருப்பிரிவுக்கு அவசியமான புரதங்கள் தொகுக்கப்படும். மையமூர்த்தங்களின் இரட்டிப்பு நடைபெறும்.

கலமானது கலப்பிரிவின் தொடர்ந்து வரும் அவத்தைகளை நோக்கி நகர்வதற்கான ஆயத்தத்தை உறுதிப்படுத்தும் முகமாக G_1, G_2, M அவத்தைகளில் கலவட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் சரிபார் கட்டங்கள் (checkpoints) உள்ளன. வழமையாகச் சிலகலங்கள் G_1 சரிபார் கட்டத்தில் தொடர்ந்து மேற்செல்வதற்கான சமிக்ஞையைப் பெற்று, G_1, S, G_2, M அவத்தைகளை பூரணப்படுத்திப் பிரிவடையும். கலங்கள் தொடர்ந்து மேற்செல்வதற்கான சமிக்ஞையை G_1 சரிபார் கட்டத்தில் பெறாவிடில் அவை வட்டத்திலிருந்து வெளியேறி G_0 அவத்தை என அழைக்கப்படும் பிரிவடையாத நிலையினுட்புகும். மனித உடலின் பெரும்பாலான கலங்கள் உண்மையில் G_0 அவத்தையிலுள்ளன. உ+ம் : நரம்புக் கலங்கள், தசைக் கலங்கள்.

இழையுருப்பிரிவுக்குரிய அவத்தை / M அவத்தை

M அவத்தையானது கலவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 10 % ஐ மட்டுமே உள்ளடக்கும். இது இழையுருப்பிரிவையும் குழியவுருப்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது.

இழையுருப்பிரிவு

இழையுருப்பிரிவு என்பது ஒரு தாய்க்கருவிலிருந்து பிறப்புரிமைரீதியில் ஒத்த இரு மகட்கருக்களை உருவாக்கும் கருப்பிரிவாகும். கலவட்டச் செயற்பாடுகளைக் கற்பதற்கு இலகுவாக இது ஐந்து படிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. முன்னவத்தை முன்அனுஅவத்தை, அனுஅவத்தை, மேன்முக அவத்தை, ஈற்றவத்தை

1. முன்னவத்தை

குரோமற்றின் நார்கள் குறுகித் தடிப்படைவதால் ஒடுக்கமடைந்து நிறமூர்த்தங்களாக மாறுகிறது. இதன் விளைவாக நிறமூர்த்தங்கள் ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாகத் தென்படும். புன்கரு மறையும். நிறமூர்த்தங்கள் மையப்பாத்தில் இணைந்த இரு உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களாகத் தென்படும். உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களின் நிறமூர்த்தப் புயங்கள் கொகேசின் (cohesin) என்ற விசேட புரதங்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இழையுருப்பிரிவுக்குரிய கதிர்கள் உருவாகத் தொடங்கும். மையமூர்த்தங்கள், கதிருக்குரிய நுண்குழாய்கள், உடுவுரு ஆகியவற்றைக் கதிர்கள் உள்ளடக்கியிருக்கும்.

மையமூர்த்தங்களுக்கிடையில் காணப்படும் நுண்குழாய்கள் நீட்சியடைவதால் மையமூர்த்தங்கள் கலத்தின் எதிர்முனைவுகளை நோக்கி அசையும்.

2. முன் அனுஅவத்தை

கருச்சூழி துண்டாகும் நிறமூர்த்தங்கள் மேலும் ஒடுக்கமடையும். நிறமூர்த்தங்களின் உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்கள் அவற்றின் மையப்பாத்தில் இயக்கத்தானம் (Kinetochore) என அழைக்கப்படும் விசேட புரதத்தால் இணைக்கப்படும். நிறமூர்த்தங்களின் இயக்கத்தானத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சில நுண்குழாய்கள் நிறமூர்த்தங்களை முன் பின்னாக அசைக்கும். இயக்கத்தானத்துடன் இணைக்கப்படாத நுண்குழாய்கள் எதிர் முனைவு களிலிருந்து மையமூர்த்தங்களுடன் இடைத்தொடர்பு கொள்ளும்.

3. அனுஅவத்தை

மையமூர்த்தங்கள் எதிர் முனைவுகளை அடையும். ஒவ்வொரு முனைவு களிலிருந்தும் சம தூரத்தில் காணப்படும் அனுஅவத்தைத் தட்டு என அழைக்கப்படும் இடத்தை நிறமூர்த்தங்கள் வந்தடையும். எல்லா நிறமூர்த்தங்களினதும் மையப்பாத்துக்கள் அனுஅவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்கமையும். இந்த அவத்தையின் இறுதியில் கலத்தின் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் இயக்கத்தான நுண்புன்குழாயுடன் மையப்பாத்தில் இணைக்கப்பட்டு அனுஅவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுவிடும்.

4. மேன்முக அவத்தை

உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்கள் மையப்பாத்தில் பிரிக்கப்படும் இயக்கத் தானத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நுண்குழாய்கள் குறுகி உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களை எதிர் முனைவுகளை நோக்கி இழுக்கும். இயக்கத் தானத்துடன் இணைக்கப்படாத நுண்குழாய்கள் நீட்சியடைவதால் கலமானது நீட்சியடையும். மேன்முக அவத்தையின் இறுதியில் கலத்தின் ஒவ்வொரு முனைவிலும் சமமானதும், முழுமையானதுமான நிறமூர்த்தத் தொகுதிகள் காணப்படும்.

5. ஈற்றவத்தை

எதிர்முனைவுகளிலுள்ள ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத் தொகுதிகளையும் சூழ்ந்து கருச்சூழி மீண்டும் உருவாகும். புன்கரு மீண்டும் தோன்றும். கதிருக்குரிய நுண்குழாய்கள் பல்பாத்தகற்றப்படும். நிறமூர்த்தங்கள் சுருள் குலைந்து, தளர்ந்து குரோமற்றினை உருவாக்கும். இரண்டு பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த மகட் கருக்கள் உருவாகும்.

குழியவுருப்பிரிவு

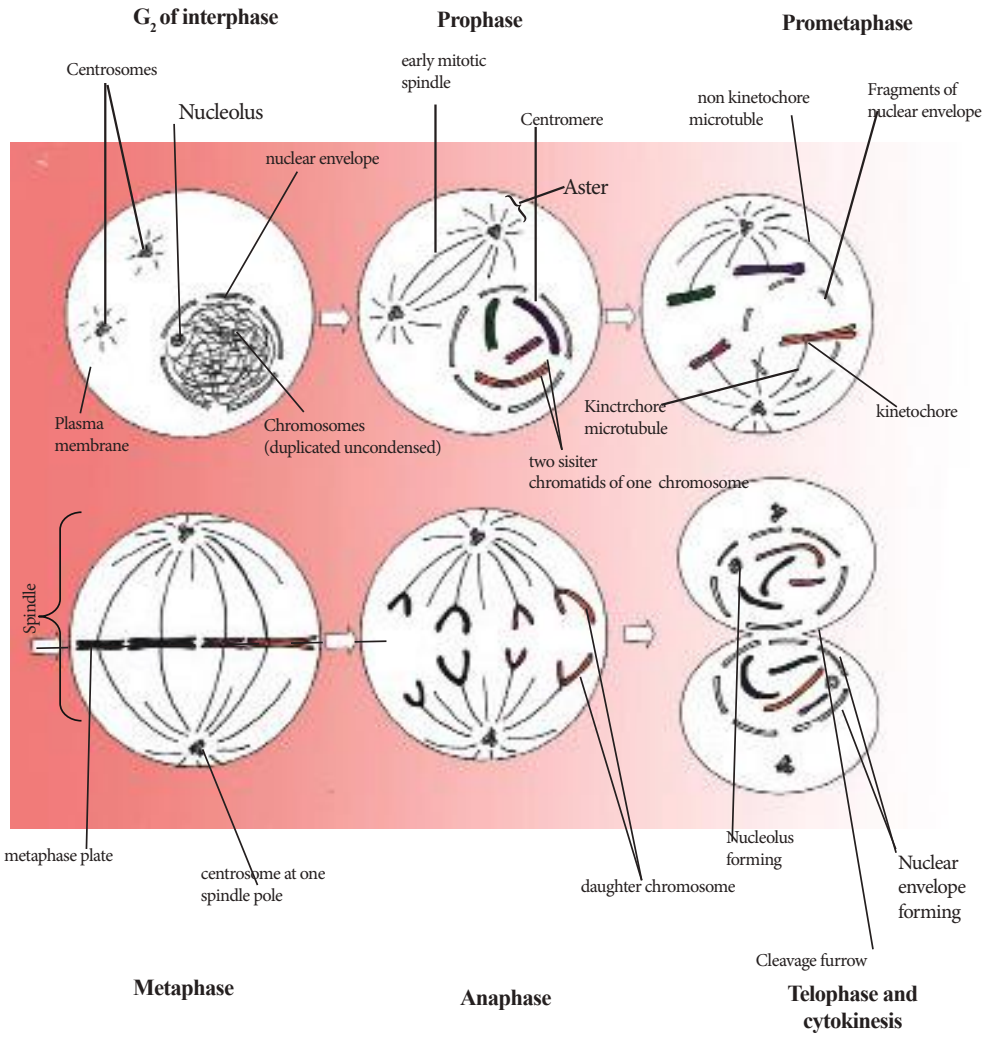
ஈற்றவத்தையின் இறுதியில் குழியவுருப்பிரிவு ஆரம்பமாகும். எனவே இழையுருப்பிரிவின் இறுதியில் இரண்டு பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த மகட் கலங்கள் உருவாகும்.

விலங்குக் கலங்களில் பிளவுசால் ஒன்று உருவாகும். இது பிறப்புரிமைரீதியில் ஒத்த இரண்டு மகட் கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

தாவரக்கலங்களில் கொல்கி உபகரணத்தின் புடகங்களால் உருவாக்கப்படும் கலத்தட்டு தோன்றும். இது குழியவுருவை இரண்டாகப் பிரிவடையச் செய்து மூல உயிரிக் கலத்தைப் (parent) பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த இரண்டு மகட் கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

இழையுருப்பிரிவின் முக்கியத்துவங்கள்

1. பாரம்பரிய உறுதிநிலையைப் பேணல்
2. வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தியை ஏற்படுத்தல்
3. கலங்களைச் சீர்படுத்தல், பிரதியீடு செய்தல், புத்துயிர்த்தல்
4. இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம்



உரு 2.27 இழையுருப்பிரிவுக்குரிய கலப்பிரிவின் அவத்தைகள்

ஒடுக்கற்பிரிவு

இலிங்கமுறையில் இனப்பெருகும் அங்கிகள் ஒடுக்கற்பிரிவு எனப்படும் வேறு வகையான கலப்பிரிவை மேற்கொள்ளும்.

ஒடுக்கற்பிரிவு இருமடியமான ஒரு தாய்க்கருவில் இருந்து நான்கு ஒரு மடியமான பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட மகட் கருக்களைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரு வகையான கருப்பிரிவாகும்.

ஒடுக்கற்பிரிவானது இரண்டு தொடர்ச்சியான கருப்பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது. அவை ஒடுக்கற்பிரிவு I உம் ஒடுக்கற்பிரிவு II உம் ஆகும்.

ஒடுக்கற்பிரிவு I ஒரு ஒருங்கல் பிரிவாகும்.

ஒடுக்கற்பிரிவு II இழையுருப்பிரிவை ஒத்தது.

ஒவ்வொரு படியும் நான்கு உபஅவத்தைகளைக் கொண்டது. அவை முன்னவத்தை, அனுஅவத்தை, மேன்முக அவத்தை, ஈற்றவத்தை.

ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுவதற்கு முன்பு கலமானது இடையவத்தையில் காணப்படும். இடையவத்தையின் S அவத்தையின் போது DNA பகர்ப்பு நடைபெறும்.

ஒடுக்கற்பிரிவு I

1. முன்னவத்தை I

கலமானது இடையவத்தையிலிருந்து முன்னவத்தைக்குச் செல்லும். நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்க ஆரம்பிக்கும். புன்கரு மறைய ஆரம்பிக்கும். இரண்டு அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களை நெருக்கமாக இணைத்து வைத்திருக்கும் விசேட புரதத்தாலான பல்லிணைவுப் பட்டிகை (Zip) போன்ற கட்டமைப்பு அடுத்து உருவாகும். இது கோப்பிழைச் சிக்கல் என அழைக்கப்படும்.

அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் சோடியாதலும் அவற்றின் பௌதிக தொடர்பும் ஒடுக்கம் என அழைக்கப்படும். ஒடுக்கம் நடைபெறும்போது அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களின் உடன்பிறவாத அரைநிறவுருக்களின் DNA மூலக்கூறின் ஒரு பகுதி உடைந்து பரிமாற்றப்பட்டு மீண்டும் இணையும் இச்செயன்முறையானது குறுக்குப் பரிமாற்றம் எனப்படும். கோப்பிழைச் சிக்கல் பிரிக்கப்பட்டு அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று சற்று விலகிய பின் குறுக்குப்பரிமாற்றமுற்ற இடங்கள் கோப்புக்களாகத் தென்படும்.

கருச்சூழி உடையும். விலங்குக் கலங்களில் மையமூர்த்தங்கள் கதிர்களை உருவாக்கி எதிர்முனைவுகளை நோக்கி அசையும்.

ஒருமுனைவிலுள்ள நுண்குழாய்கள் அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு நிறமூர்த்தத்தின் இயக்கத்தானத்துடன் இணையும். மற்றைய முனைவிலுள்ள நுண்குழாய்கள் அதே சோடியின் மற்றைய நிறமூர்த்தத்தின் நுண்குழாய்களுடன் இணைந்து கொள்ளும். பின்பு அமைப்பொத்த சோடிகள் அனுஅவத்தைத் தட்டை நோக்கி அசையும்.

2. அனுஅவத்தை I

ஒவ்வொரு சோடி அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களினதும் ஒரு நிறமூர்த்தம் ஒரு முனைவை நோக்கியவாறு அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்கள் அனுஅவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்படும். அமைப்பொத்த நிறமூர்த்த சோடிகளில் ஒரு நிறமூர்த்தத்தின் இரண்டு அரைநிறவுருக்களும் ஒர் முனைவிலிருந்து வரும் இயக்கத்தான நுண்குழாயுடன் இணையும். மற்றைய நிறமூர்த்தத்தின் இரு அரைநிறவுருக்களும் எதிர்முனைவிலிருந்து வரும் இயக்கத்தான நுண்குழாயுடன் இணையும். அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் அனுஅவத்தைத் தட்டில் எழுந்தமானமாக ஒழுங்குபடுத்தப்படும்.

3. மேன்முக அவத்தை I

கதிரின் இயக்கத்தான நுண்குழாய்கள் குறுகும். அமைப்பொத்த சோடிகள் வேறாகும். ஒவ்வொரு சோடியினதும் ஒரு நிறமூர்த்தம் எதிர்முனைவை நோக்கி அசையும். ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தங்களினதும் உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்கள் மையப்பாத்தில் இணைக்கப்பட்டவாறு முனைவை நோக்கித் தனியலகாக நகரும்.

4. ஈற்றவத்தை I

ஒவ்வொரு முனைவிலும் ஒரு மடிய நிறமூர்த்தங்களின் ஒருமுழுத்தொகுதி ஒன்று சேரும். ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத் தொகுதியைச் சூழ்ந்தும் கருச்சூழி மீள உருவாகும். புன்கரு மீண்டும் தோன்றும். கதிர்கள் சிதையும். நிறமூர்த்தங்கள் தளர்ந்து குரோமற்றினாகும். ஒரு கலத்தினுள் பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட, ஒருமடியமான, இரண்டு மகட் கருக்கள் உருவாகும்.

குழியவுருப்பிரிவு

வழமையாக ஈற்றவத்தை I நடைபெறும் நேரத்திலேயே நடைபெறும். பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட ஒரு மடியமான இரண்டு மகட் கலங்கள் தோன்றும். விலங்குக் கலங்களில் பிளவு சால் தோன்றும். தாவரக் கலங்களில் கலத்தட்டு தோன்றும். ஒடுக்கற்பிரிவு I க்கும் ஒடுக்கற் பிரிவு II க்கும் இடையே DNA பகர்ப்பு நடைபெறாது.

ஒடுக்கற்பிரிவு II

1. முன்னவத்தை II

மையமூர்த்தமானது கதிர் உபகரணத்தை (கதிர்நார்கள், உடுவுரு, மையமூர்த்தம்) தோற்றுவிக்க ஆரம்பிக்கும். குரோமற்றின் நார்கள் ஒடுக்கமடைந்து இரண்டு உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களைக் கொண்ட நிறமூர்த்தங்களை உருவாக்கும். கருச்சூழி துண்டங்களாக உடையும். புன்கரு மறையும். முன்னவத்தை II இன் பிந்திய நிலையின்போது நிறமூர்த்தங்களின் மையப்பாத்துகள் அனுஅவத்தை II இன் தட்டை நோக்கி அசையும்.

2. அனுஅவத்தை II

எல்லா நிறமூர்த்தங்களும் அவற்றின் மையப்பாத்தில் நுண்குழாய்களுடன் இணைந்து அனுஅவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்படும். இரு முனைவுகளி லிருந்தும் நீட்டப்படும். நுண்குழாய்களுடன் உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களின் இயக்கத்தானம் இணையும். ஒடுக்கற்பிரிவு I இல் நடைபெற்ற குறுக்குப்பரிமாற்றம் காரணமாக ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தங்களினதும் இரு உடன்பிறந்த அரைநிற வுருக்களும் பிறப்புரிமைரீதியில் ஒத்தவையல்ல.

ஒடுக்கற்பிரிவு II வழமையாக ஒடுக்கற்பிரிவு I இற்குச் செங்குத்தானது. எனவே ஒடுக்கற்பிரிவு II இன் அனுஅவத்தைத் தட்டானது ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் அனுஅவத்தைத் தட்டிற்குச் செங்குத்தானது.

3. மேன்முக அவத்தை II

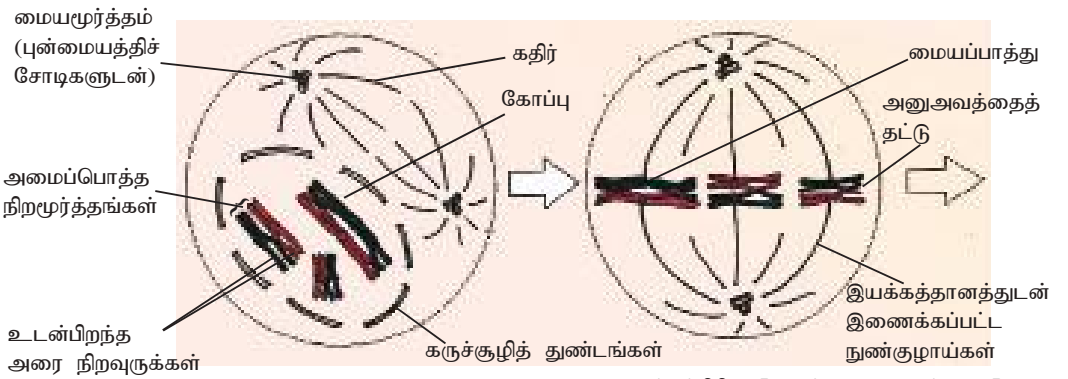
உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களில் இணைந்துள்ள புரதங்கள் உடைவதால் அவை மையப்பாத்தில் வேறாகும். நுண்குழாய்கள் குறுகுவதன் விளைவாக ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தங்களினதும் உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்கள் எதிர் முனைவுகளை நோக்கி அசையும்.

4. ஈற்றவத்தை II

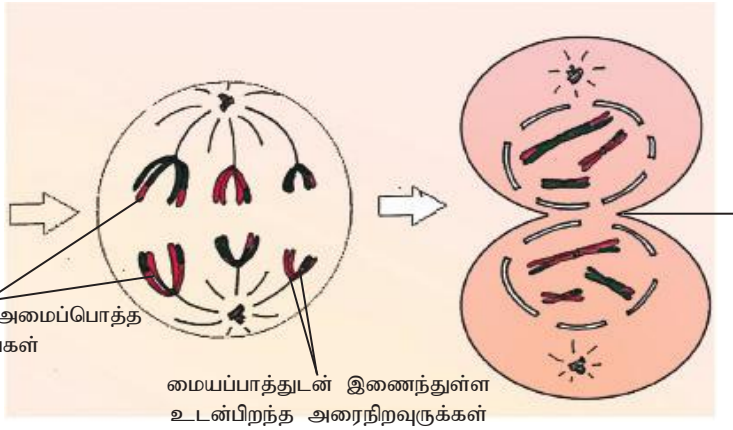
கருச்சூழி, புன்கரு என்பன மீண்டும் உருவாகும். நிறமூர்த்தங்கள் தளர்ந்து குரோமற்றினாகும். கதிர்கள் சிதையும். ஒரு மூலஉயிரிக் கலத்திலிருந்து பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட, ஒருமடியமான, நான்கு மகட் கருக்கள் தோன்றும்.

குழியவுருப்பிரிவு

இழையுருப்பிரிவு போன்றே குழியவுருப்பிரிவு நடைபெறும். பிறப்புரிமைரீதியில் வேறுபட்ட, ஒருமடியமான, நான்கு மகட் கலங்கள் தோன்றும். நான்கு மகட் கலங்களும் அவற்றின் மூலஉயிரிக் கலத்திலிருந்தும் வேறுபட்டவை. தாவரக் கலங்களில் மையமூர்த்தங்கள் அல்லது புன்மையத்திகள் இல்லை. எனினும் திரட்டப்பட்ட நுண்குழாய்ச் சிக்கலிலிருந்து கலப்பிரிவின் போது கதிர்கள் உருவாக்கப்படும்.

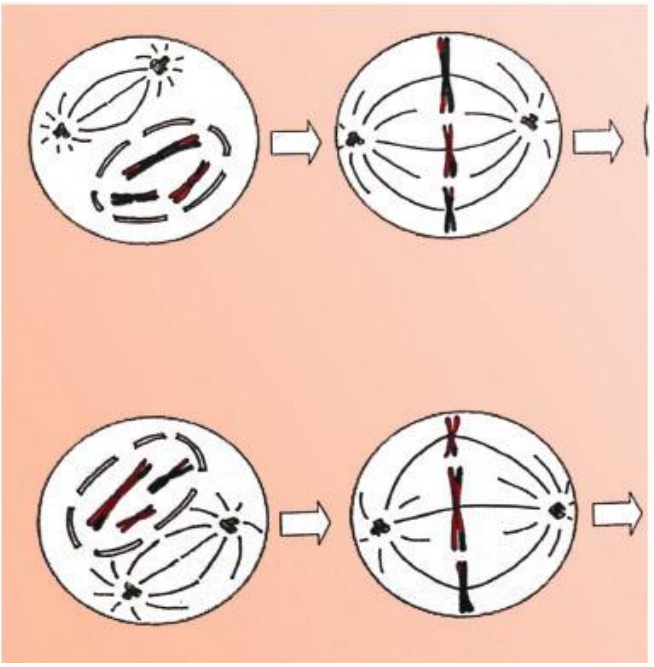


ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் முன்அவத்தை I ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் அனுஅவத்தை I



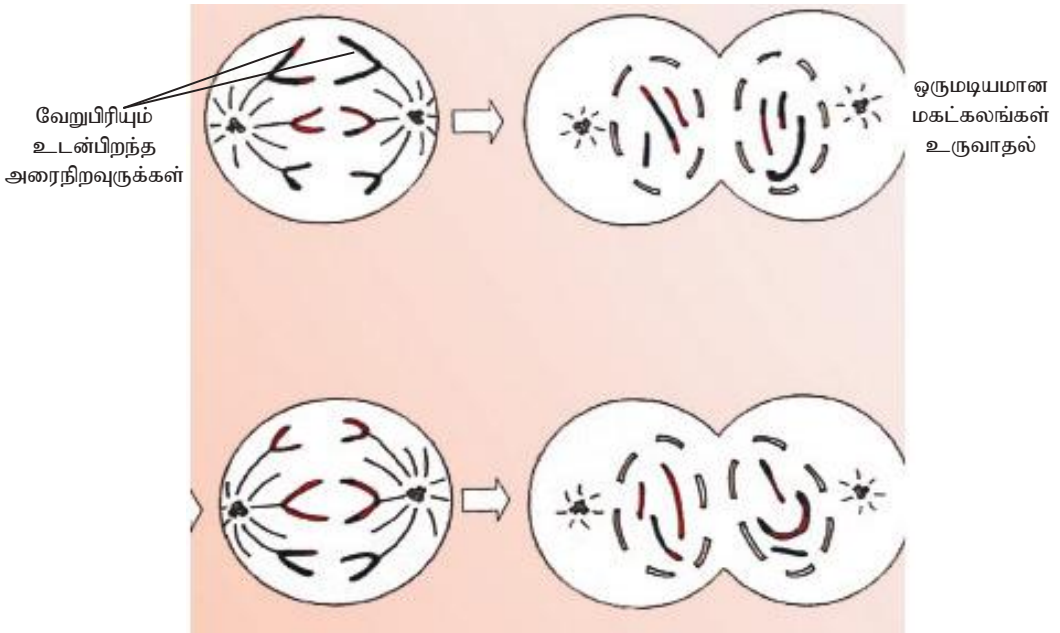
ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் அனுஅவத்தை I

ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் ஈற்றவத்தை I உம் குழியவுருப்பரிவும்



ஒடுக்கற்பிரிவு II இன் முன்னவத்தை II

ஒடுக்கற்பிரிவு II இன் அனுஅவத்தை II



உரு 2.28 ஒடுக்கற்பிரிவின் அவத்தைகள்

ஒடுக்கற்பிரிவின் முக்கியத்துவம்

- இலிங்கமுறையில் இனம்பெருகும் இனங்களின் சந்ததிகளினூடாக நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையை மாறிலியாகப் பேணல்.
- கூர்ப்புக்கு வழிகோலும் புதிய பிறப்புரிமை மாறல்களைத் தோற்றுவித்தல்.
- குறுக்குப்பரிமாற்றம், மீளச்சேர்க்கை, தன்வயத்த தொகுப்பு என்பவற்றால் பிறப்பரிமைமாறல் உருவாதல்.

கழலை, புற்றுநோய் மற்றும் காய்ப்புகள்

- கலப்பிரிவானது அக மற்றும் புறக்காரணிகளால் உந்தப்படுகின்றது. இவை இரசாயன அல்லது பௌதிகக் காரணிகளாக இருக்கலாம்.
- புற்றுநோய்க்கலங்கள் சாதாரணமாக உடலின் கட்டுப்பாட்டுப் பொறிமுறைகளிற்குத் துலங்கல்களைக் காட்டுவதில்லை.
- அவை மேலதிகமாகப் பிரிவடைந்து ஏனைய இழையங்களையும் ஆக்கிரமிக்கும். இது தடுக்கப்படாவிடின், அங்கியை இறக்கச் செய்துவிடும்.
- புற்றுநோய்க் கலங்கள் கலவட்டத்தைச் சீராக்கும் சாதாரண சமிக்ஞைகளைக் கருத்தில் கொள்வதில்லை.

- அவற்றிற்கு வளர்ச்சிக் காரணிகள் தேவையில்லை. அவை தமக்குத் தேவைப்படும் வளர்ச்சிக்காரணிகளைத் தாமே தொகுத்துக் கொள்ளும். அல்லது வளர்ச்சிக் காரணி இல்லாமலே கலவட்டத்தைத் தொடரச் செய்யும் சமிக்ஞைகளைப் பிறப்பிக்கும். அசாதாரண கலவட்டக் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி காணப்படல் இன்னொரு சாத்தியமான காரணமாகும்.
- ஒரு இழையத்திலுள்ள தனிக்கலம் ஒன்று மாற்றத்திற்கு உள்ளாவதுடன் பிரச்சினை ஆரம்பமாகின்றது. இச் செயன்முறை சாதாரண கலத்தை அசாதாரண கலமாக மாற்றுகின்றது.
- உடலில் உள்ள நிர்ப்பீடனத் தொகுதி அக்கலத்தை இனங்கண்டு அழிக்க முடியாவிடின் விரைந்து பெருகும் கலங்களால் கழலைகள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- அசாதாரணக் கலங்கள் மாற்றமேற்படுவதற்கு முன்னர் இருந்த தானத்திலேயே காணப்பட்டால் கட்டியானது சாந்தமான கழலை (benign tumour) எனப்படும். பெரும்பாலான சாந்தமான கழலைகள் கடுமையான பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துவதில்லை. அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் இவை முற்றாக அகற்றப்படலாம்.
- துன்புறுத்து கழலை (malignant tumour) ஒன்று அல்லது பல அங்கங்களைத் தாக்கி ஆக்கிரமிக்கும். துன்புறுத்து கழலை ஒன்றைக் கொண்டுள்ள ஒருவர் புற்றுநோயால் பீடிக்கப்பட்டவர் எனக் கூறப்படுவார்.
- ஒரு சில கழலைக்கலங்கள் மூலக் கழலையிலிருந்து பிரிந்து குருதிக்கலன்கள் அல்லது நிணநீர்க்கலன்களிலினூடாகப் பயணித்து உடலின் ஏனைய பகுதிகளையும் அடையலாம். அங்கு அவை விரைந்து பெருகி, புதியதொரு கழலையைத் தோற்றுவிக்கலாம்.
- புற்றுநோய்க்கலங்கள் இவ்வாறு அவற்றின் மூலத்தானத்திலிருந்து தூரவுள்ள இடங்களுக்குப் பரவுதல் கடக்குநிலை அல்லது மையத்திடுகை (metastasis) எனப்படும்.

தாவரங்களில் காய்ப்புகள்

- தாவரக் கலங்களில் ஏற்படும் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாத இழையுருப்பிரிவினால் இவை ஏற்படும்.
- தாவரக் கலப்பிரிவானது தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கிகளான ஒட்சின்கள், சைற்றோகைனின்கள் என்பவற்றிடையே ஒரு சரியான சமநிலையைப் பேணுவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. இச் சமநிலை இழக்கப்படும் போது தாவரக் கலங்கள் வியத்தமடையாத கலங்களின் திணிவு ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
- சில தனித்தன்மை வாய்ந்த அங்கிகளின் உட்புகுதலின் பின்னர் தாவரத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் விருத்தியடையும் புடைப்புகளும் வளர்ச்சிகளும் காய்ப்புகள் எனப்படும்.

- வைரசுகள், பங்கசுக்கள், பற்றீரியா, பூச்சிகள், சிற்றுண்ணிகள் உட்பட பல காரணிகள் காய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
- வழமையாக காய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் முகவர்கள் தாவரங்களின் வளரும் இழையங்களைச் சில முறைகளினால் ஊடுருவும் அல்லது தாக்கும். இது விருந்துவழங்கியின் கலங்களை மீள ஒழுங்காக்கி ஒரு அசாதாரண வளர்ச்சியை விருத்தியாக்கும்.

அனுசேபச் செயற்பாடுகளின் சக்தித் தொடர்புகள்

உயிரிகளில் நடைபெறும் அனைத்து இரசாயனத் தாக்கங்களினதும் கூட்டு அனுசேபம் எனப்படும். இது உட்சேபத்திற்குரிய மற்றும் அவசேபத்திற்குரிய அனைத்துத் தாக்கங்களையும் உள்ளடக்கியது.

சுயாதீன சக்தியை வெளிவிடுவதன் மூலம் சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எளிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படுதல் அவசேபம் ஆகும். எனவே இது ஒரு புறப்பிறப்புத்தாக்கமாகும். சுயாதீன சக்தியை உள்ளெடுப்பதன் மூலம் எளிய மூலக்கூறுகளில் இருந்து சிக்கலான மூலக்கூறுகளை உருவாக்குதல் உட்சேபம் ஆகும். எனவே இது ஒரு அகப்பிறப்புத்தாக்கமாகும்.

உயிர்த்தொகுதிகளின் அவசேபத்தாக்கங்களினால் வெளிவிடப்படும் சக்தியைப் பயன்படுத்தி நடைபெறும் உயிரிரசாயனத் தாக்கங்கள் உட்சேபத்தாக்கங்கள் எனப்படும். எளிய பற்றீரியாக்கள் உட்பட அனைத்து உயிரங்கிகளிலும் ATP சக்திக் காவியாகத் தொழிற்படுகின்றது. எனவே ATP ஆனது சக்திப் பரிமாற்றங்களின் அகில நாணயமென அறியப்படுகின்றது.

சக்தியை வேலை செய்வதற்கான ஆற்றல் என வரையறுக்க முடியும். சகல உயிர் அங்கிகளும் அவற்றின் உயிர்ச் செயற்பாடுகளுக்குப் பல வழிகளில் சக்தித் தேவை கொண்டவை. அவற்றில் சில வருமாறு,

- பதார்த்தங்களின் தொகுப்பு
- முதலுரு மென்சவ்வினூடான உயிர்ப்பான கடத்தல்
- நரம்புக் கணத்தாக்குகளினது கடத்தல்
- தசைச் சுருக்கம்
- பிசிர்கள், சவுக்குமுளைகள் என்பவற்றின் அடிப்பு
- உயிரொளிர்வுகள்
- மின் விடுவிப்புகள்

உயிர்க்கோளத்தில் உயிர்த்தொகுதிகளின் சக்தித் தொடர்புகள் பற்றிய ஒட்டுமொத்தக் கருத்துப் பின்வரும் படிகளைக் கொண்டது.

- சுற்றாடலிலிருந்து உயிரியலுக்குரிய தொகுதிகளுள் சூரியக்கதிர்ப்பினூடாகச் சக்தி பாய்கின்றது. (முதலான சக்தி மூலம் சூரியனாகும்)

- ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்களைக் (குளோரபில்) கொண்ட கலங்களால் ஒளிச்சக்தி ஒளித்தொகுப்புச் செயன்முறையின் போது கைப்பற்றப்படும். இது காபோவைதரேற்றுகள் போன்ற சேதனச்சேர்வைகளில் இரசாயனச் சக்தியாகச் சேமிக்கப்படுகின்றது.
- சேதன உணவுகளில் கைப்பற்றப்பட்ட சக்தியானது ATP இல் இரசாயனச் சக்தியாகக் கலச்சுவாசம் என அழைக்கப்படும் ஒரு செயன்முறையால் மாற்றப் படுகின்றது.
- பல்வேறு சக்தி தேவைப்படும் செயன்முறைகளில் ATP இல் சேமிக்கப்பட்டுள்ள சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

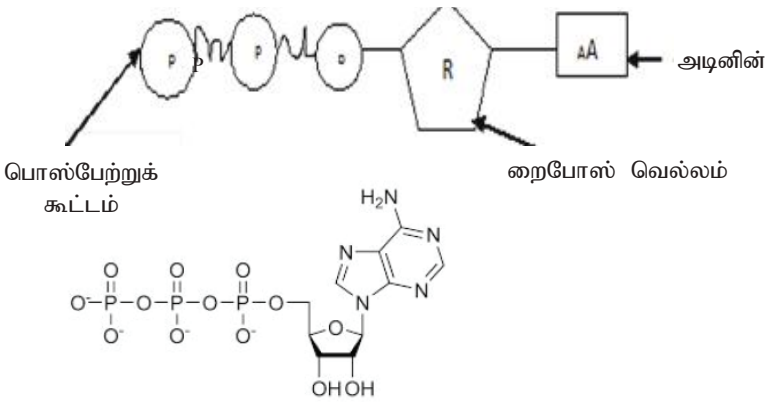
ATP (Adenosine Tri Phosphate)

ATP ஒரு நியுக்கிளியோரைட்டு ஆகும். இது,

- றைபோஸ் வெல்லம்
- அடினின் - நைதரசன் மூலம்
- மூன்று பொஸ்பேற்றுக் கட்டங்களைக் கொண்ட ஒரு சங்கிலி

ATP இன் நீர்ப்பகுப்பின் போது ADP, Pi என்பன தோற்றுவிக்கப்படும். இதன் விளைவாக மிக உயர்வான சக்தி வெளிவிடப்படும். இதன் காரணம் தாக்கிகள் (ATP, நீர்) ஒப்பீட்டளவில் விளைவுகளை (ADP, Pi) விடக் கூடுதலான சக்தியைக் கொண்டிருத்தலாகும். எனவே இது சக்தியை விளைவாகக் கொடுக்கும் ஒரு புறப்பிறப்புத் தாக்கமாகும்.

ATP நீர்ப்பகுக்கப்படும் போது, முனைவுக்குரிய பொஸ்பேற்றின் பிணைப்பு உடைக்கப்பட்டு 30.5 kJ / mol சுயாதீன சக்தி விடுவிக்கப்படும்.



உரு 2.29 ATP மூலக்கூறின் இரசாயனக் கட்டமைப்பு (நினைவில் நிறுத்தத் தேவையில்லை)

அனேகமான உயிரியல் தாக்கங்கள் முனைவுக்குரிய பொஸ்பேற்றுப்பிணைப்பு உடைக்கப்படும்போது வெளிவிடப்படும் சக்தியைப் பயன்படுத்துகின்றன. ATP

இயங்கும் தகவுடையது. இதனால் இது எந்த ஒரு சக்தியைப் பயன்படுத்தும் தாக்கத்திற்கும் கலத்தின் எந்த ஒரு இடத்திற்கும் சக்தியைக் காவிச் செல்லக்கூடியது.

மிகக்குறுகிய காலப்பகுதியுள் ADP, அசேதன பொஸ்பேற்று, சக்தி என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி ATP உயிர்க்கலங்களினுள் தொகுக்கப்படும். கலங்களுள் ATP தோற்று விக்கப்படலானது பொஸ்பொரிலேற்றம் என அழைக்கப்படும். பொஸ்பொரிலேற்றம் சக்தி மூலத்திற்கு இணங்க வகைப்படுத்தப்படும். அவையாவன;

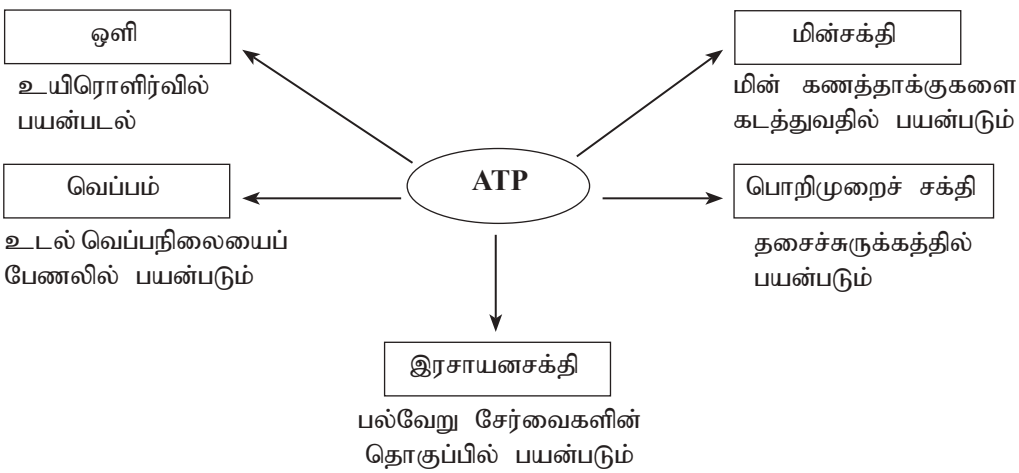
I. ஒளிபொஸ்போரிலேற்றம் - ஒளித்தொகுப்பில் சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்தி ATP தொகுக்கப்படல்.

ii. கீழ்ப்படை பொஸ்போரிலேற்றம் - சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எளியவையாக உடைக்கப்படும்போது விடுவிக்கப்படும் சக்தியைப் பயன்படுத்தி ATP தொகுக்கப் படல்.

iii. ஒட்சியேற்ற பொஸ்போரிலேற்றம் - மூலக்கூறுகளின் ஒட்சியேற்றத்தின் விளைவாக விடுவிக்கப்படும் சக்தியைப் பயன்படுத்தி ATP தொகுக்கப்படல்.

கலச்சுவாசத்தில்

உயிர்க்கலங்களில் ATP இலுள்ள சக்தி வெவ்வேறு தொழில்களுக்குப் பயன்படுத்தப் படுவதற்காகப் பல்வேறு சக்தி வடிவங்களாக மாற்றப்படுகின்றது.

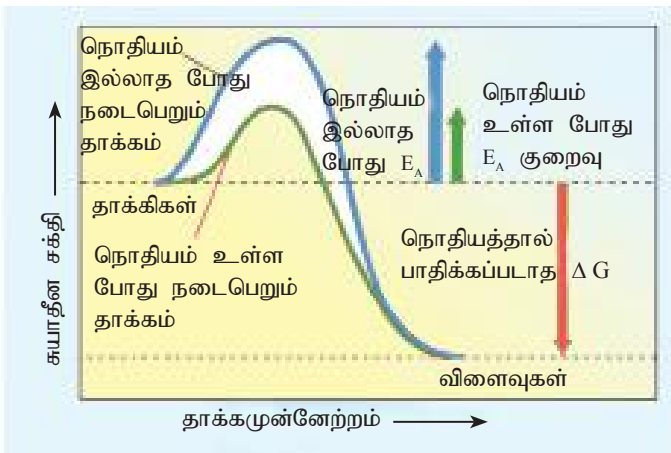


அனுசேபத்தாக்கங்களைச் சீராக்கலில் நொதியங்களின் வகிபாகம்

உயிரியல் ஊக்கிகளாகத் தொழிற்படும் ஒரு மாமூலக்கூறு நொதியம் ஆகும். உயிருள்ள கலங்களில் நொதியங்கள் உற்பத்தியாக்கப்படும்.

நொதியத்தின் பொதுவான இயல்புகள்

1. அனேகமான நொதியங்கள் கோளப்புரதங்களாகும்.
2. இவை உயிரியலுக்குரிய ஊக்கிகள் ஆகும். அவை தாக்கங்களின் ஏவற்சக்தியைக் குறைப்பதன் மூலம் (தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்கின்றன.) தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றன.
3. அனேகமான நொதியங்கள் வெப்ப உறுதியற்றவை / வெப்ப உணர்திறனுள்ளவை.
4. இவற்றின் இருக்கை எந்தவொரு தாக்கத்தினதும் இறுதி விளைவுகளின் தன்மை அல்லது இயல்புகளைப் பாதிப்பதில்லை.
5. நொதியங்கள் பெரிதும் கீழ்ப்படைக்குத் தனித்துவமானவை. (கீழ்ப்படைத் தனித்துவம்)
6. அனேகமான நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்கள் மீளத்தக்கவை.
7. நொதியச் செயற்பாடுகளின் வீதம் pH, வெப்பநிலை, கீழ்ப்படைச் செறிவு என்பவற்றால் பாதிக்கப்படும்.
8. நொதியங்கள் தாக்கத்தின்போது பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
9. நொதியங்கள் தாக்கம் நடைபெறும் உயிர்ப்பு மையங்களைக் கொண்டவை.
10. சில நொதியங்களுக்குத் தாக்கங்களை ஊக்குவிப்பதற்குப் புரதமல்லாத கூறுகள் தேவைப்படும். இவை துணைக்காரணிகளாகும்.



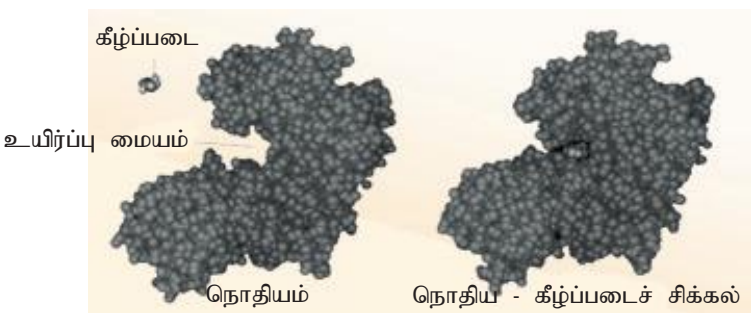
உரு 2.30 நொதியத்துக்கும் ஏவற்சக்திக்கும் இடையிலான தொடர்பு

நொதியத்தாக்கப் பொறிமுறைகள்

நொதியங்களால் செயற்படுத்தப்படும் தாக்கிகள் கீழ்ப்படை எனப்படும். நொதியம் அதன் கீழ்ப்படையுடன் இணைந்து நொதிய - கீழ்ப்படைச் சிக்கலைத் தோற்றுவிக்கும். நொதியமும் கீழ்ப்படையும் அவற்றின் சிக்கலைத் தோற்றுவிக்கும் போது நொதியத்தின் ஊக்கிக்குரிய செயற்பாடு கீழ்ப்படையை விளைபொருளாக மாற்றும்.

நொதியம் + கீழ்ப்படை ⇔ நொதிய-கீழ்ப்படைச் சிக்கல் ⇔ நொதியம் + விளைபொருள்

ஒவ்வொரு நொதியத்தினாலும் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கம் மிகவும் தனித்துவ மானது. ஒரு நொதியத்தின் தனித்துவம் அதன் வடிவத்தின் விளைவாகும். கீழ்ப்படை நொதியத்தின் விசேட பிரதேசம் ஒன்றில் இணையும். இப்பிரதேசம் உயிர்ப்பு மையம் என அழைக்கப்படும். உயிர்ப்பு மையமானது ஒரு சில அமினோஅமிலங்களால் மட்டும் ஆக்கப்பட்டது. ஏனைய அமினோஅமிலங்கள் நொதியமூலக்கூறின் கட்டமைப்பைப் பேண அவசியமானவை. நொதியத்தின் தனித்துவமான கீழ்ப்படையின் வடிவத்திற்கு உயிர்ப்புமையம் நிரப்புகின்ற வடிவமுடையது. இதனால் நொதியத்தின் கீழ்ப்படைத் தனித்துவம் முக்கியமானது. ஒரு நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தின் வடிவம் எப்போதுமே அதன் கீழ்ப்படைக்குப் பூரணமான, நிரப்புகின்ற வடிவமுடையதாக இருக்கமாட்டாது. நொதியங்கள் திடமான கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்காததால், கீழ்ப்படைக்கும் உயிர்ப்பு மையத்துக்குமான இடைத்தொடர்புகள் உயிர்ப்பு மையத்தின் வடிவத்தைச் சிறிதளவு மாற்றும். இதனால் கீழ்ப்படையும் உயிர்ப்பு மையமும் ஒன்றையொன்று நிரப்புகின்றதாகின்றது. இது தூண்டப்பட்ட பொருந்துகைப் பொறிமுறை எனப்படும். நெருக்கமான பொருந்துகை மூலம் கீழ்ப்படை மூலக்கூறும் உயிர்ப்பு மையமும் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாகக் கொண்டு வரப்படுவது மட்டுமல்ல, கீழ்ப்படையை விளைபொருளாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவித்துத் தாக்கத்தைத் தொடரச் செய்வதில் உதவுவதற்காக மூலக்கூறுகளின் சரியான திசையமைவும் உறுதிப்படுத்தப்படும். இதன் பின்னர் விளைபொருளானது நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்திலிருந்து பிரிந்து செல்லும். நொதியமானது இன்னொரு கீழ்ப்படை மூலக்கூறுடன் அதன் உயிர்ப்பு மையத்தில் இணைக்கப்படுவதற்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கும்.



உரு 2.31 ஒரு நொதியத்துக்கும் அதன் கீழ்ப்படைக்கும் இடையிலான தூண்டப்பட்ட பொருந்துகை

துணைக்காரணிகள்

சில நொதியங்களின் ஊக்கிக்குரிய செயற்பாடுகளுக்கு அவசியமான புரதமல்லாத கூறுகள் துணைக்காரணிகள் எனப்படும்.

இத்துணைக்காரணிகள் நொதியங்களுடன் இரு வழிகளில் இணையும். சில நெருக்கமாகப் பிணைந்து நிரந்தரமாகக் காணப்படும். ஏனையவை தளர்வாகப்

பிணைந்து தற்காலிகமாகக் காணப்படும். தளர்வாகப் பிணைக்கப்பட்ட துணைக்காரணிகள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனையில் மீளக்கூடியவை.

சேதனத் துணைக்காரணிகள் துணைநொதியம் என அழைக்கப்படும்.
உ+ம் : விற்றமினின் பெறுதிகள், NAD, FAD, பயோட்டின்

அசேதனத் துணைக்காரணிகள் - உ+ம் : Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}

நொதியத் தாக்கங்களின் வீதத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

1. வெப்பநிலை
2. pH
3. கீழ்ப்படைச் செறிவு
4. நிரோதிகள்

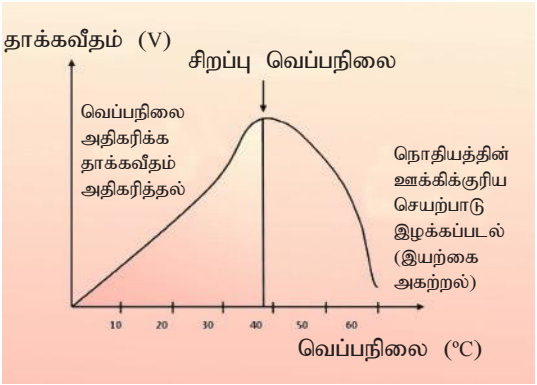
வெப்பநிலை

வெப்பநிலை அதிகரிப்பு மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். இதனால் நொதியம், கீழ்ப்படை என்பவற்றின் இயங்கும் மூலக்கூறுகளின் கதி அதிகரிக்கும். இது நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையம், கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளுக்கிடையான மோதுகைகளின் நிகழ்தகவை அதிகரிக்கச் செய்யும். நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையங்கள், கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளுகள் என்பவற்றுக்கிடையிலேற்படும் மோதுகைகள் தாக்கம் நடைபெறுவதற்கான சாத்தியத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். இது ஒரு குறித்த வெப்பநிலை வரை தொடரும். அதன் பின்னர் நொதியத் தொழிற்பாட்டில் சடுதியான குறைவொன்று ஏற்படும். இவ் வெப்பநிலை சிறப்பு வெப்பநிலை என அழைக்கப்படும். இதன் பெறுமானம் அங்கிக்கு அங்கி வேறுபடலாம். உ+ம் : அனேகமான மனித நொதியங்கள் அவற்றின் உடல் வெப்பநிலையை ஏறத்தாழச் சிறப்பு வெப்பநிலையாகக் கொண்டிருக்கும். (35 ºC - 40 ºC)

வெந்நீரூற்றுகளில் வாழும் பற்றீரியாக்கள் ஏறத்தாழ 70ºC ஐச் சிறப்பு வெப்பநிலையாகக் கொண்டிருக்கும்.

வெப்பநிலையானது, சிறப்பு வெப்பநிலையை விட அதிகரிக்கும் போது நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்திலுள்ள ஐதரசன் பிணைப்புகள், அயன் பிணைப்புகள், ஏனைய வலிமை குறைந்த இரசாயனப் பிணைப்புகள் என்பன சீர்குலைக்கப்படலாம். இதனால் நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தின் வடிவத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டு விடுவதனால் அது நொதிய மூலக்கூறுகளின் உயிர்ப்பு மையத்தின் நிரப்பும் தன்மையை மாற்றிவிடும். எனவே நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்களும் கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளும் நிரப்புகின்ற முறையில் பிணைதல் தடுக்கப்படும். இந்நிகழ்வு நொதிய மூலக்கூறுகளின் இயற்கை அகற்றல் என அழைக்கப்படும்.

எனவே நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்களின் தாக்கவீதம் வெப்பநிலையானது சிறப்பு வெப்பநிலையை விட அதிகரிக்கும்போது மோதுகைகளின் வீதம் அதிகரித்தாலும் சடுதியாகக் குறைவடைந்து, குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் முற்றாகவே நிறுத்தப்படும்.

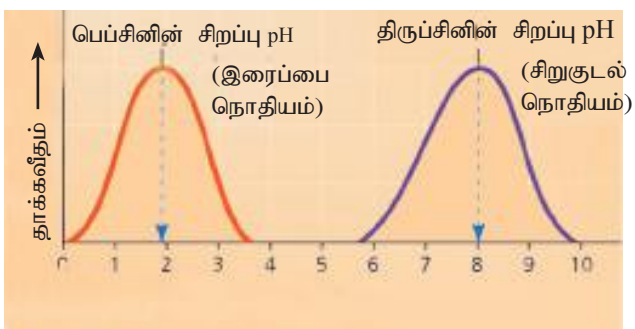


உரு 2.32 தாக்கவீதம் (V) எதிர் வெப்பநிலை வரைபு

pH

சுற்றாடலின் வெப்பநிலையை மாறிலியாகப் பேணினாலும் கூட, நொதியமானது ஒரு குறித்த pH வீச்சில் மிக வினைத்திறனாகச் செயற்படும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கம் நடைபெறும் pH இன் குறுகிய வீச்சு pH வீச்சு எனப்படும். உயர்வான தாக்கவீதம் நடைபெறும் pH நொதியத்தின் சிறப்பு pH எனப்படும். சிறப்பு pH ஐ விடக் கூடினாலோ அல்லது குறைந்தாலோ நொதியத் தொழிற்பாட்டில் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நொதிய-கீழ்ப்படைச் சிக்கலின் உருவாக்கத்தில் ஈடுபடும் இரசாயனப் பிணைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களே இதற்குக் காரணமாகும். அனேகமான நொதியங்களின் சிறப்பு pH வீச்சு 6 - 8 ஆனால் விதிவிலக்குகள் உண்டு. பெப்சின் pH, 2 ஆக உள்ளபோது சிறப்பாகத் தொழிற்படும். திருப்சினின் சிறப்பு pH 8 ஆகும்.



உரு 2.32 வெவ்வேறு pH பெறுமானத்தில் இரண்டு நொதியங்களின் தாக்கவீதங்கள்

கீழ்ப்படைச் செறிவு

கீழ்ப்படைச் செறிவின் அதிகரிப்பானது அம்மூலக் கூறுகளுக்கும் நொதியத்துக்கும் இடையே சரியான திசைகோட்சேர்க்கையுடனான மோதுகைக்கான நிகழ்தகவை அதிகரிக்கச் செய்யும். எனினும் நொதிய மூலக்கூறுகள் குறிப்பிட்ட கீழ்ப்படைச் செறிவுடன் நிரம்பலடைந்து விடுவதால் அதன் பின்னர் தாக்கவீதம் மேலும் அதிகரிக்காது.

நொதிய நிரோதிகள்

சில மூலக்கூறுகள் அல்லது அயன்கள் தேர்வுக்குரிய முறையில் நொதிய மூலக்கூறுகளுடன் நிரந்தரமாக அல்லது தற்காலிகமாக பிணைந்து நொதிய-கீழ்ப்படைச்சிக்கலின் உருவாக்கத்தை நிரோதிக்கின்றது. இப்பதார்த்தங்கள் நிரோதிகள் என அழைக்கப்படும்.

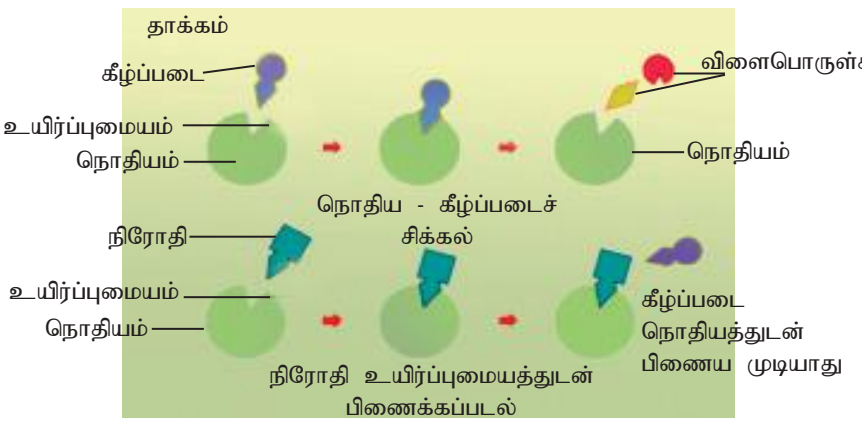
இவை வலிமை குறைந்த இடைத்தாக்கங்கள் மூலம் மீளக்கூடிய முறையில் அல்லது பங்கீட்டுப்பிணைப்புகள் மூலம் மீளாமுறையில் பிணைக்கப்படலாம்.

உ+ம் : மீளாநிரோதிகள் - தொட்சின்கள், நஞ்சுகள்

மீளக்கூடிய நிரோதிகள் - நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள்.

போட்டிக்குரிய நிரோதிகள்

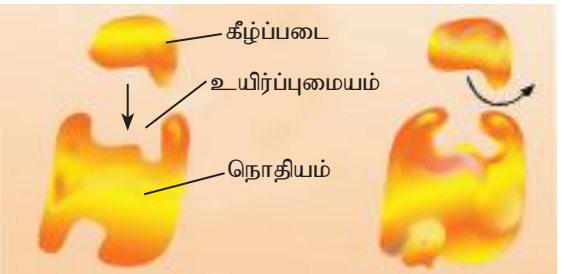
இவற்றுள் பெரும்பாலானவை மீளக்கூடிய நிரோதிகள் ஆகும். இந்த இரசாயனப்பொருள்கள் கீழ்ப்படையின் வடிவம், தன்மை என்பவற்றை ஒத்தாக இருக்கும். எனவே, அவை தேர்வுக்குரிய முறையில் குறிப்பிட்ட நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்துக்குக் கீழ்ப்படையுடன் போட்டியிடும். இதனால் நொதியங்களின் கிடைக்கத்தக்க உயிர்ப்புமையங்களின் எண்ணிக்கை குறைவடையும். இது நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கத்தின் வீதத்தைக் குறைக்கும். கீழ்ப்படைச் செறிவை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்நிலைமை மீளப்படலாம்.



உரு 2.34 போட்டிக்குரிய நிரோதிகள்

போட்டியற்ற நிரோதிகள்

இந்த இரசாயனப்பொருள்கள் கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளுடன் போட்டியிடுவதில்லை. உயிர்ப்பு மையம் தவிர்ந்த நொதியத்தின் ஏனைய ஒரு பகுதியில் பிணைவதன் மூலம் நொதியத்தாக்கத்தை இடையூறு செய்யும். இது நொதியமூலக்கூறின் வடிவத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் நொதிய - கீழ்ப்படைச் சிக்கலை உருவாக்குவதற்கான உயிர்ப்பு மையம் குறைந்த வினைத்திறனுள்ளதாகி விடும்.



உரு 2.35 போட்டியற்ற நிரோதிகள்

கலங்களில் நொதியச் செயற்பாட்டின் ஒழுங்காக்கல் பொறிமுறை

நொதியங்களின் அலோஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்கம்

இயற்கையில் கலங்களின் நொதியச் செயற்பாட்டை ஒழுங்காக்கும் மூலக்கூறுகள் பல சந்தர்ப்பங்களில் மீளக்கூடிய, போட்டியற்ற நிரோதிகள் போன்று செயற்படும். ஒழுங்காக்கம் மூலக்கூறுகள் (ஏவிகள் அல்லது நிரோதிகள்) நொதியமூலக்கூறின் தற்சிறப்பான சீராக்கும் தானங்களில் (உயிர்ப்பு மையம் தவிர்ந்த) பங்கீட்டுப்பிணைப்பு அல்லாத இடைத்தாக்கங்களினால் பிணைந்து, நொதியத்தின் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் பாதிக்கும். ஒரு நொதியச் செயற்பாட்டின் ஏவல் அல்லது நிரோதம் இதன் விளைவாக அமையும்.

a. அலோஸ்ரெறிக் ஏவல் மற்றும் நிரோதம்

அலோஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்கலால் ஒழுங்காக்கப்படும் அனேக நொதியங்கள் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட உப அலகுகளால் ஆக்கப்பட்டவை. ஒவ்வொரு உபஅலகும் தமது உயிர்ப்புமையத்துடன் ஒரு பல்பெப்ரைட் சங்கிலியையும் கொண்டது. முழுமையான சிக்கல் இரண்டு வேறுபட்ட வடிவங்களிடையே அலைந்து கொண்டிருக்கும். ஒன்று உயிர்ப்பான ஊக்கிக்குரியது. மற்றையது உயிர்ப்பற்றது. இந்த இரண்டு வடிவங்களிலும் ஒழுங்காக்கும் மூலக்கூறுகள் அலோஸ்ரெறிக் தானம் என அழைக்கப்படும் ஒழுங்காக்கும் தானம் ஒன்றில் பிணையும். இது பெரும்பாலும் உபஅலகுகள் இணைந்திருக்கும் இடத்தில் காணப்படும்.

ஏவி ஒன்று ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும் போது நொதியத்தின் தொழிற்பாட்டிற்குரிய உயிர்ப்பு மையமுள்ள வடிவம் உறுதியாக்கப்படும். நிரோதி ஒன்று ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும்போது நொதியத்தின்

உயிர்ப்பற்ற வடிவம் உறுதியாக்கப்படும். ஒரு நொதியத்தின் உபஅலகுகள் அதன் ஏனைய உபஅலகுகளுக்கு விரைவாகச் சமிக்ஞைகளைக் கடத்தக்கூடியவாறு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும் ஒரு தனித்த ஏவி அல்லது நிரோதி மூலக்கூறு கூட உபஅலகுகளின் இடைத்தாக்கத்தினூடாக எல்லா உபஅலகுகளினதும் உயிர்ப்புமையத்தையும் பாதித்துவிடும். உ+ம் : ADP அலோஸ்ரெறிக் ஏவியாகத் தொழிற்பட்டு, நொதியத்துடன் பிணைந்து அவசேபத்தினால் ATP இன் உற்பத்தியைத் தூண்டும். ATP விநியோகம் தேவையான அளவை விட அதிகரித்தால் ATP அதே நொதியத்துடன் நிரோதியாகப் பிணைந்து அவசேபத்தைக் குறைக்கும்.

b. ஒத்துழைப்புத்தன்மை

இது வேறொரு வகையான அலோஸ்ரெறிக் ஏவல் ஆகும். ஒரு கீழ்ப்படை மூலக்கூறின் பிணைதல் வேறு உயிர்ப்பு மையத்தின் தொழிற்பாட்டை அல்லது பிணைதலைத் தூண்டும். இதனால் ஊக்கிக்குரிய தொழிற்பாடு அதிகரிக்கும். உ+ம் : ஈமோகுளோபின் (ஒரு நொதியமல்ல) ஒவ்வொன்றும் ஒரு O_2 பிணையும் தானத்தைக் கொண்ட நான்கு உபஅலகுகளால் ஆனது. ஒரு மூலக்கூறு O_2 ஒரு பிணையும் தானத்துடன் பிணைதலானது, ஏனைய பிணையும் தானங்களுடன் O_2 இற்கான நாட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

c. பின்னூட்டல் நிரோதம்

பின்னூட்டல் நிரோத்தில் நொதியத்துடன் ஈற்று விளைபொருள்கள் பிணைவதால் ஏற்படும் நிரோதத்தால் அனுசேபப்பாதை நிறுத்தப்படும். எனவே தேவைக்கு மேலதிகமான ஈற்று விளைபொருள்களின் உற்பத்தி மட்டுப்படுத்தப்படுவதால் இரசாயன மூலப்பொருள்கள் விரயமாக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படும்.

சக்தியைப் பதிக்கும் ஒரு பொறிமுறையாக ஒளித்தொகுப்பு

ஒளித்தொகுப்பு

ஒளிச்சக்தியைக் கைப்பற்றி இரசாயனச்சக்தியாக மாற்றும் ஒரு அனுசேபச் செயன்முறை ஒளித்தொகுப்பு ஆகும். இரசாயனச் சக்தியானது காபோவைதரேற்றுகள், கொழுப்புகள், எண்ணெய்கள், புரதங்கள் என்பவற்றின் இரசாயனப் பிணைப்புகளில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். புவியில் வாழும் அனைத்து உயிரிகளும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஒளித்தொகுப்பில் தங்கியிருக்கும். ஒளித்தொகுப்பு சில புரோகரியோற்றாக்கள், அல்காக்கள், பச்சைத் தாவரங்கள் என்பவற்றில் நடைபெறும்.

ஒளித்தொகுப்பின் உலகளாவிய முக்கியத்துவம்

- பூமியில் சகல உயிரிகளும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஒளித்தொகுப்பில் தங்கியுள்ளன.
- அங்கிகளின் காபன் மற்றும் சக்தித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தல்.

- காற்றுவாழ் அங்கிகளின் சுவாசத்துக்கு ழு2 ஐ வழங்குதல்.
- வளிமண்டலத்தில் ழு2 மற்றும் ஊழு2 இன் சமநிலையைப் பேணல்.
- உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருளின் உற்பத்தி.
- பூகோள வெப்பநிலையைப் பேணல்.

ஒளித்தொகுப்பின் போது H_2O இல் உள்ள H இனால் CO_2 தாழ்த்தப்பட்டு ஒளிச்சக்தியைப் பயன்படுத்தி, எளிய வெல்லங்கள் தொகுக்கப்படும். இயூகரியோற்றாக்களின் ஒளித்தொகுப்புக்குரிய கலங்களில் பச்சையவுருவங்கள், ஒளித்தொகுப்பின் நிகழ்விடமாகும்.

ஒளித்தொகுப்புச் செயன்முறை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதான படிகள் இரண்டைக் கொண்டது.

- ஒளியில் தங்கியுள்ள தாக்கம்
- கல்வின் வட்டம்

CO_2 பதித்தலின் முதலாவது உறுதியான விளைபொருளின் காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இரண்டு வகையான ஒளித்தொகுப்புப் பொறிமுறைகள் (பாதைகள்) காணப்படுகின்றன.

1. C_3 பொறிமுறை - முதலாவது உறுதியான சேர்வையின் C அணுக்களின் எண்ணிக்கை மூன்று
2. C_4 பொறிமுறை - முதலாவது உறுதியான சேர்வையின் C அணுக்களின் எண்ணிக்கை நான்கு

ஒளித்தொகுப்பின் ஒளியில் தங்கியிருக்கும் தாக்கங்கள் தைலக்கோயிட்டுகளின் மென்சவ்வுத் தொகுதிகளில் நடைபெறும். இவை பாயியால் நிரப்பப்பட்ட தட்டையாக்கப்பட்ட பைகள் ஆகும். இவை இடையிடையே மணியுருக்கள் எனப்படும் அடுக்குகளைத் தோற்றுவிக்கும். தைலக்கோயிட்டுகளின் மென்சவ்வுத் தொகுதியில் குளோரபில்லுகள், கரற்றினோயிட்டுகள், இலத்திரன் வாங்கிகள் என்பன அமைந்துள்ளன.

கல்வின் வட்டத்தின் நிகழ்விடமான பஞ்சணையானது கரையும் தகவுடைய நொதியங்கள் ஏனைய இரசாயனப் பொருள்கள் என்பவற்றைக் கொண்ட ஒரு ஊன்பசை (gel) போன்ற கட்டமைப்பு ஆகும்.

ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்கள் கட்புலனாகும் ஒளியை அகத்துறிஞ்சக்கூடிய பதார்த்தங்கள் ஆகும். இலைகள் பச்சை நிறமாக இருப்பதற்குக் காரணம்; குளோரபிலானது ஊதா, நீலம் மற்றும் சிவப்பு ஒளியை அகத்துறிஞ்சி, பச்சை நிறத்தை ஊடுகடத்துவதுடன் தெறிக்கவும் செய்யும். வெவ்வேறு நிறப்பொருள்கள் ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களை அகத்துறிஞ்சுகின்றன. பச்சையவுருவத்தில், குளோரபில்லுகள், கரற்றினோயிட்டுகள் என்ற இரண்டு வகையான பச்சையவுருவ நிறப்பொருள்கள் காணப்படுகின்றன. ஒளியைக் கைப்பற்றும் மிகமுக்கிய

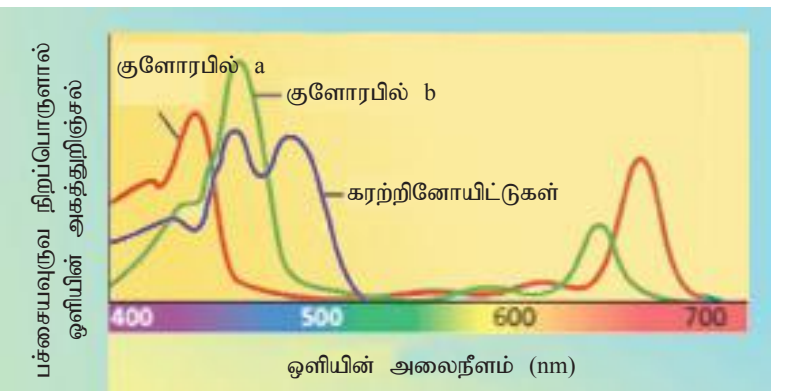
நிறப்பொருளான குளோரபில் a ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் நேரடியாகப் பங்குகொள்ளும்.

தாக்கநிறமாலையின் படி, குளோரபில் a சிவப்பு மற்றும் நீல ஒளிக்கு மிகவும் வினைத்திறனானது. குளோரபில் b மற்றும் கரற்றினோயிட்டுகள் (கரற்றீன்கள், சாந்தோபில்லுகள்) வெவ்வேறு நிறத்துக்கான அலைநீளங்களின் குறிப்பிட்ட வீச்சின் அகத்துறிஞ்சலுக்கு வினைத்திறனானது.

சில கரற்றினோயிட்டுகளின் முக்கியமான வேறு தொழில் ஒளிப்பாதுகாப்பு ஆகும். ஒளிப்பாதுகாப்பு என்பது மேலதிக ஒளிச் சக்தியை அகத்துறிஞ்கி விரயமாக்கல் ஆகும். இல்லாவிடின் மேலதிக ஒளியானது குளோரபில்லுக்குச் சேதத்தை விளைவிக்கலாம். அல்லது ஒட்சிசனுடன் இடைத்தாக்கமுற்று, தாக்கமுறக்கூடிய ஒட்சியேற்ற மூலக்கூறுகளை உருவாக்கலாம். இவை கலத்துக்கு அபாயகரமானவை.

அகத்துறிஞ்சல் நிறமாலை

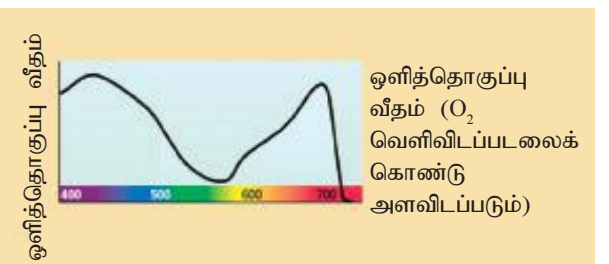
ஒரு நிறப்பொருளால் வெவ்வேறு அலைநீளங்களில் அகத்துறிஞ்சப்படும் ஒளியின் சார்பு அளவின் வரைபு அகத்துறிஞ்சல் நிறமாலை எனப்படும்.



உரு 2.36 அகத்துறிஞ்சல் நிறமாலை

தாக்க நிறமாலை

ஒளித்தொகுப்பைத் தூண்டலில் ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களுக்கான வினைத்திறனைக் காட்டும் ஒரு வரைபு தாக்க நிறமாலை எனப்படும்.



உரு 2.37 தாக்க நிறமாலை (அலைநீளம்)

ஒளியினால் குளோரபில் அருட்டப்படுதல்

ஒரு குளோரபில் மூலக்கூறு அல்லது வேறு ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள் ஒளியை அகத்துறிஞ்சும் போது அது அருட்டப்படும். ஒளியிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தி, இலத்திரன்களை உயர்சக்தி மட்டத்திற்கு ஏற்றுகின்றது. இதனால் ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள் நேரேற்றத்தைப் பெறும். அருட்டப்பட்ட நிலை உறுதியற்றது; அதன் ஆரம்ப தாழ்சக்தி நிலைக்கு மீளக் கூடியது. அருட்டப்பட்ட இலத்திரன்கள் அவற்றின் இறுதி இலத்திரன் வாங்கியை அடையும் வரை பல்வேறு இலத்திரன் காவிகளுக்கூடாகச் செல்லும்.

குளோரபில் $\xrightarrow{\text{ஒளிச்சக்தி}}$ குளோரபில்$^{+}$ + e^{-} (இலத்திரன்)

எனவே குளோரபில் ஒட்சியேற்றப்படும்; இலத்திரன் வாங்கிகள் தாழ்த்தப்படும்.

ஒளித்தொகுதிகள்

குளோரபில் மூலக்கூறுகள், வேறு சேதன மூலக்கூறுகள், புரதங்கள் என்பன பச்சையவுருவத்தின் தைலக்கோயிட் மென்சவ்வில் சிக்கல்களாக ஒழுங்கமைக்கப் பட்டிருக்கும். இவை ஒளித்தொகுதிகள் என அழைக்கப்படும். ஒரு ஒளித்தொகுதி ஒரு தாக்க மையச் சிக்கலையும் பல ஒளி அறுவடைச் சிக்கல்களையும் கொண்டது. தாக்கமையச் சிக்கல் ஒரு முதலான இலத்திரன் வாங்கியையும் கொண்டிருக்கும்.

தைலக்கோயிட் மென்சவ்வில் இரண்டு வகையான ஒளித்தொகுதிகள் காணப்படும். அவையாவன ஒளித்தொகுதி I (PS I), ஒளித்தொகுதி II (PS II) என்பன. PS I இல் குளோரபில் a மூலக்கூறு 700 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை விளைத்திறனாக அகத்துறிஞ்சுவதால் அது P700 எனப்படும். PS II இல் தாக்கமையம் கொண்டிருக்கும் குளோரபில் a மூலக்கூறு 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை அகத்துறிஞ்சுவதால் அது P 680 எனப்படும்.

ஒளித்தொகுப்பின் ஒளியில் தங்கியிருக்கும் தாக்கம் / ஒளித்தாக்கம்

நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சல்

பச்சையவுருவத்தின் தைலக்கோயிட் மென்சவ்வில் பதிந்துள்ள ஒளித்தொகுதி I, ஒளித்தொகுதி II என்பன ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்களால் ஒளி அகத்துறிஞ்சப் படும்போது அருட்டப்படும். இதன்போது ATP, NADPH என்பன தொகுக்கப்படுகின்றன. இச் சக்திமாற்றத்திற்கான சாவி, தைலக்கோயிட் மென்சவ்வில் அமைந்துள்ள ஒளித்தொகுதிகள் மற்றும் வேறு மூலக்கூற்று உள்ளடக்கங்கள் என்பவற்றின் ஊடாக நடைபெறும் ஒரு திசைக்குரிய இலத்திரன் பாய்ச்சல் ஆகும். இச் செயன்முறை நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சல் என அழைக்கப்படும்.

ஒளியின் போற்றன்கள் (Photons) நிறப்பொருள்களில் தாக்கும்போது ஒளித்தொகுதி II இன் இலத்திரன்கள் உயர் சக்தி மட்டத்துக்கு அருட்டப்படும். இந்த இலத்திரன்கள் ஒளித்தொகுதி II இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கத்தின் விளைவாக நீர் பிளவடைந்து $O_{2(g)}$, H^+ அயன்கள், இலத்திரன்கள் என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.

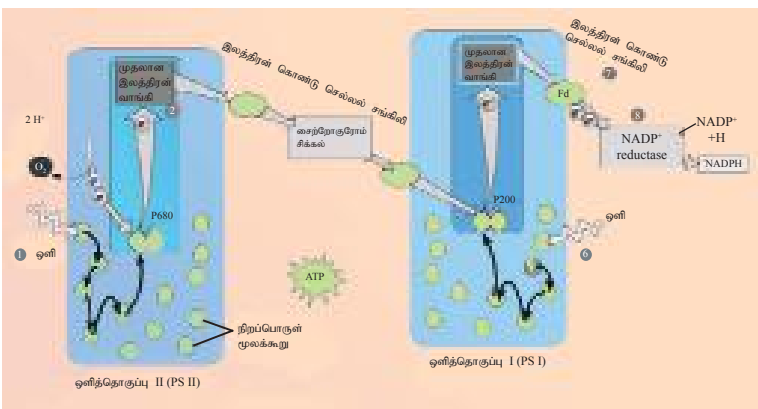
நீர்ப்பகுப்பின் விளைவால் வெளிவிடப்படும் இலத்திரன்கள் அருட்டப்பட்ட ஒளித்தொகுதி II ஐ (P 680) நடுநிலைப்படுத்துகின்றன.

நிறப்பொருள்களில் ஒளியின் போற்றன்கள் தாக்கும்போது ஒளித்தொகுதி I இலிருந்து (P 700) இலத்திரன்கள் உயர்சக்தி மட்டத்துக்கு அருட்டப்படும். அருட்டப்பட்ட இலத்திரன்கள் PS I இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கி ஒன்றினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

PS II இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கியிலுள்ள PS II இன் அருட்டப்பட்ட இலத்திரன்கள், இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் சங்கிலி ஒன்றினூடாக PS I க்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு அருட்டப்பட்ட PS I ஐ நடுநிலைப்படுத்தும். உயர்சக்தி மட்டத்திலிருந்து தாழ்சக்தி மட்டத்திற்கு இலத்திரன்கள் கொண்டு செல்லப்படும் பாதையில் இழக்கப்படும் சக்தி ATP தொகுப்பில் பயன்படும். இது ஒளிபொஸ்பரைலேற்றம் எனப்படும். PS I இன் முதலான இலத்திரன் வாங்கியிலுள்ள PSI இன் அருட்டப்பட்ட இலத்திரன்கள் ஒரு இலத்திரன் கொண்டு செல்லல் சங்கிலியினூடாகக் கடத்தப்படும்போது $NADP^+$ ஐத் தாழ்த்தி NADPH ஐத் தோற்றுவிக்கும். $NADP^+$ இன் தாழ்த்தல் $NADP^+$ றிடக்டேசு ($NADP^+$ reductase) என்றும் நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும்.

வட்டவடுக்கான இலத்திரன் பாய்ச்சல்

இது ஒளித்தொகுதி I இல் நடைபெறும். ஆனால் ஒளித்தொகுதி II இல் நடைபெறாது. இங்கு ஒளியினால் அருட்டப்பட்ட இலத்திரன்கள் சில மாற்றான, வட்டவடுக்கான பாதையைப் பயன்படுத்தும். இது ATP ஐத் தோற்றுவிக்கும். ஆனால் NADPH ஐத் தோற்றுவிக்காது; O_2 ஐயும் விடுவிக்காது.



உரு 2.39 ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தில் நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சல்

கல்வின் வட்டம்

பச்சையவுருவத்தின் பஞ்சணையில் கல்வின் வட்டம் நடைபெறும். ஒளித் தாக்கத்தினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ATP, NADPH என்பன CO_2 ஐத் தாழ்த்துவதற்குப் பயன்படும். இத்தாக்கங்கள் நொதியங்களால் ஊக்குவிக்கப்படும். தாக்கங்களின் தொடரி கல்வின் என்ற விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ஒரு உற்சேபத்தாக்கமாகும். கல்வின் வட்டத்தின் முதல் உறுதியான விளைபொருள் 3 - பொஸ்போகிளிசரேற் (3 - PGA) ஆகும். 1 மூலக்கூறு G3P இன் தேறிய தொகுப்பிற்கு இவ்வட்டம் மூன்றுமுறை நடைபெறவேண்டும்.

ஒளித்தொகுப்பின் கல்வின் வட்டம் மூன்று படிகளில் விபரிக்கப்படும்.

காபொட்சியேற்றம் (காபன் பதித்தல்)

தாழ்த்தல்

காபனீரொட்சைட் வாங்கியின் மீள்பிறப்பாக்கம்

காபன் பதித்தல்

CO_2 வாங்கி ஒரு 5 C வெல்லமான றிபியுலோஸ் பிஸ்பொஸ்பேற் Ribulose bisphosphate (RuBP) ஆகும். RuBP உடன் CO_2 சேர்க்கப்படுதல் காபொட்சியேற்றம் ஆகும். இத்தாக்கத்தில் பங்குபற்றும் நொதியம் RuBP காபொட்சிலேசு - ஒட்சிசனேசு அல்லது Rubisco ஆகும்.

RuBP காபொட்சியேற்றத்தின் முதல் விளைபொருள் ஒரு உறுதியற்ற, 6 C மூலக்கூறாகும். இது உடனடியாக இரண்டு 3 - பொஸ்போகிளிசரேற் (3 - PGA) மூலக்கூறுகளாகப் பிரிவடையும். இதுவே ஒளித்தொகுப்பின் முதலாவது உறுதியான விளைபொருளாகும். பச்சையவுருவத்தின் பஞ்சணையில் பெருமளவில் RuBP காபொட்சிலேசு - ஒட்சிசனேசு (Rubiso) நொதியம் காணப்படும்.

தாழ்த்தல் அவத்தை :

3 - பொஸ்போ கிளிசரேற்று மூலக்கூறு ATP இலிருந்து ஒரு பொஸ்பேற் கூட்டத்தைப்பெற்று 1, 3 - இருபொஸ்போகிளிசரேற்றாக மாறுகின்றது. 1, 3 - இருபொஸ்போகிளிசரேற் ஒளித்தாக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட NADPH மற்றும் ATP ஐப் பயன்படுத்தி நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்களால் (G3P) கிளிசரல்டிகைட் 3 - பொஸ்பேற்றாகப் படிப்படியாகத் தாழ்த்தப்படும். G 3P காபோவைதரேற் (குளுக்கோசு) தொகுப்புக்கு முன்னோடியாகும்.

RuBP இன் மீள்பிறப்பாக்கம்

சிக்கலான தாக்கங்களின் ஒரு தொடரினூடாக RuBP மீள்பிறப்பாக்கப்படுகின்றது. ஒளித்தாக்கத்தில் பெறப்பட்ட ATP இச் செயன்முறைக்கான சக்தியாகப் பயன்படுகின்றது.

ஒளிச்சுவாசம்

பெயர் குறிப்பிடுவது போல் Rubisco, காபொட்சிலேசு ஆகவும் ஒட்சிசனேசு ஆகவும் தொழிற்பட்டு இரு வேறு தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கக் கூடியது.

ஒட்சிசனேசு தாக்கத்தில் Rubisco கீழ்ப்படையாக RuBP ஐப் பயன்படுத்தும்; ஆனால் ஒட்சிசனுடன் தாக்கம் புரியும். காபொட்சிலேற்றத் தாக்கத்தின் அதே உயிர்ப்புமையத்தில் தாக்கம் ஊக்குவிக்கப்படும். எனவே CO_2 உம் O_2 உம் போட்டிக்குரிய கீழ்ப்படைகளாகும். அதாவது CO_2 ஒட்சிசனேசை நிரோதிக்கும். O_2 காபொட்சிலேசுத் தாக்கத்தை நிரோதிக்கும்.

ஒட்சிசனேசு தாக்கம் ஒரேயொரு மூலக்கூறு 3 - PGA ஐயும் ஒரு மூலக்கூறு இரண்டு காபன் சேர்வையான 2 - பொஸ்போகிளைக்கோலேற்றையும் தோற்றுவிக்கும். 2 - பொஸ்போகிளைக்கோலேற்று கல்வின் வட்டத்தில் உடனடிப் பயன்பாடு அற்றது; உயர் செறிவில் தாவரத்துக்கு நச்சுத்தன்மையானது. எனவே அது ஒளிச்சுவாசம் என அழைக்கப்படும் அனுசேபச் செயன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வேண்டும். ஒளிச்சுவாசப்பாதையில் பச்சையவுருவம், பேரொட்சிசோம், இழைமணி என்பவற்றிலுள்ள நொதியங்கள் பங்குபற்றும். (இப்பாதையின் விபரங்கள் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை)

ஒளிச்சுவாசம் சக்தி தேவைப்படும் தாக்கம் மட்டுமல்ல, CO_2 இன் தேறிய இழப்புக்கும் இட்டுச் செல்லும். Rubisco, CO_2 க்குப்பதிலாக O_2 உடன் தாக்கம் புரியும் ஒவ்வொரு முறையும் CO_2 பயன்படுத்தப்படுவதை விட 50 % குறைவான 3 - PGA தாவரங்களால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. இது ஒளித்தொகுப்புக்குரிய காபனின் தேறிய ஆதாயத்தைக் குறைத்து உற்பத்தித்திறனைக் குறைக்கின்றது.

ஒளித்தொகுப்புக்கு வேண்டிய CO_2 இலைவாய்களினூடாக இலையினுட்செல்கின்றது. எனினும் இலைவாய்கள் ஆவியுயிர்ப்புக்கான பிரதான பாதையும் ஆகும். உஷ்ணமான, உலர்வான நாட்களில் அனேகமான தாவரங்கள் நீர்க்காப்புக்காக இலைவாய்களை மூடிக்கொள்கின்றன. அதேவேளை ஒளித்தாக்கத்தால் விடுவிக்கப்பட்ட O_2 குழியவுருத்தாயத்தில் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்க, அங்கு CO_2 க்கு O_2 விகிதம் மேலும் குறைவடையும். உயர் வெப்பநிலை, உலர்ந்த காலநிலை, உயர் ஒளிச்செறிவு போன்ற நிலைமைகள் இலையினுள் விரயச் செயன்முறையான ஒளிச்சுவாசத்திற்கு அனுகூலமாக இருக்கும்.

எனவே தாவரங்கள் கூர்ப்பின்போது இந்த நிலைமைகளைச் சமாளிப்பதற்காக வேறு வழிகளை விருத்தியாக்கியுள்ளன. மிகவும் வெற்றிகரமான தீர்வாக C_4 ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பாதையால் Rubisco ஐச் சூழ CO_2 செறிவாக்கப்பட்டுள்ளது.

C_4 ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பாதையின் உருவாக்கத்தில் பல்வேறு உயிரிரசாயன மற்றும் உருவவியலுக்குரிய திரிபுகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் தாவரங்கள் Rubisco தானத்தில் CO_2 ஐச் செறிவாக்கக் கூடியதாகவுள்ளது. எனவே ஒட்சிசனேசு தாக்கம், அதைத் தொடரும் ஒளிச்சுவாசம் என்பன C_4 தாவரங்களில் பெரிதும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அனேகமான C_4 தாவரங்களில், CO_2 ஐச் செறிவாக்கும் பொறிமுறை இலை நடுவிழையக்கலம், கட்டுமடற்கலம் என்ற இரண்டு வேறுபட்டதும், சிறத்தலடைந்ததுமான இலைக் கலவகைகளின் தொழிற்பங்கீடு மூலம் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. C_3 தாவரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது C_4 தாவரங்களின் கட்டுமடல் கலங்கள் விரிவாக்கப்பட்ட உடற்தொழிற்பாட்டிற்குரிய தொழில்களைக் கொண்டவை. C_4 தாவர இனங்களில் இக்கலங்களின் பெரிதாக்கமும் கூடிய புன்னங்க உள்ளடக்கங்களும் இதனைப் பிரதிபலிக்கின்றது. C_4 பாதையின் வினைத்திறனான தொழிற்பாட்டிற்காக இலைநடுவிழையக்கலங்களிற்கும் கட்டுமடல் கலங்களிற்கும் இடையே நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தும் அதிக எண்ணிக்கையிலான முதலுரு இணைப்புகள் காணப்படுகின்றன. கட்டுமடல் கலங்கள் கலன்கட்டுகளைச் சூழ்ந்து காணப்பட அவற்றைச் சூழந்து இலைநடுவிழையக்கலங்கள் காணப்படும். இவ்வகையான இலை உடலமைப்பியல் கிரான்ஸ் உடலமைப்பியல் (Kranz anatomy) எனப் பெயரிடப்படும்.

C_4 தாவரங்களின் கட்டுமடல் கலங்களில் உயர் CO_2 செறிவில் Rubisco தொழிற்படுவதால் C_3 தாவரங்களை விட மிகவும் வினைத்திறனாகத் தொழிலாற்றுகின்றது. ஆவியுயிர்ப்பால் ஏற்படும் நீரிழப்பை இழிவளவாக்குவதற்காக இலைவாய் மூடியுள்ள போதும் அவை CO_2 செறவாக்கும் பொறிமுறையால் போதுமான CO_2 ஐப் பெற்றுக் கொள்கின்றன.

ஒளித்தொகுப்பின் C_4 பாதை

C_4 தாவரங்களின் இலைநடுவிழையக்கலங்களில் CO_2 ஆனது காபோனிக் அன்ஐதரேசு நொதியத்தால் இருகாபனேற்றாக மாற்றப்படுகின்றது. CO_2 வாங்கியான பொஸ்போஈனோல் பைரூவேற்றினைப் (PEP) பயன்படுத்தி இருகாபனேற்று பொஸ்போஈனோல் பைரூவேற் காபொட்சிலேசு என்ற நொதியத்தினால் ஆரம்பத்தில் பதிக்கப்படுகின்றது. விளைவாகக் கிடைக்கும் ஒட்சலோ அசற்றேற்று (OAA) நான்கு காபன் அணுக்களைக் கொண்டிருப்பது இந்த அனுசேபப் பாதைக்கான பெயருக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது. OAA மேலும் உறுதியான, நான்கு காபன் சேர்வையான மலேற்றாக அல்லது அஸ்பாட்டேற்றாக விரைவாக மாற்றப்பட்டு, கட்டுமடல் கலத்தினுள் பரவலடையும். அங்கு கபொட்சைலகற்றும் நொதியங்களால் CO_2 விடுவிக்கப்பட, விடுவிக்கப்பட்ட CO_2 Rubisco இனால் மீளப்பதிக்கப்படும். C_4 தாவரங்களின் கட்டுமடல் கலங்களில் Rubisco பிரத்தியேகமாகத் தொழிற்படும்.

இலைநடுவிழையக்கலங்களில் காணப்படும் பச்சையவுருவங்கள் உடலமைப்பியலில் கட்டுமடல் கலங்களில் காணப்படும் பச்சையவுருவத்திலிருந்து வேறுபட்டது.

இலைநடுவிழையக்கலங்களின் பச்சையவுருவத்தில் ஒளித்தாக்கம் மட்டுமே நடைபெறுவதால் அவை செழிப்பான மணியுருக்களைக் கொண்டவை. இலைநடு விழையக்கலத்தின் பச்சையவுருவத்தில் உள்ள மணியுருக்கள் பெரியவையும் ஒளித்தாக்கத்திற்கு நன்கு வியத்தமடைந்தவையும் ஆகும். கட்டுமடல் கல பச்சையவுருவங்கள் மிகக் குறைந்ததும் குறைவாக வியத்தமடைந்ததுமான

மணியுருக்களைக் கொண்டிருக்கும் அல்லது மணியுருக்கள் காணப்படாது. மேலும் கட்டுமடல் கலங்களின் PS II ஆனது இக்கலங்களில் குறைவாக ஒட்சிசன் உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்காக வறிதாக்கப்பட்டிருக்கும்.

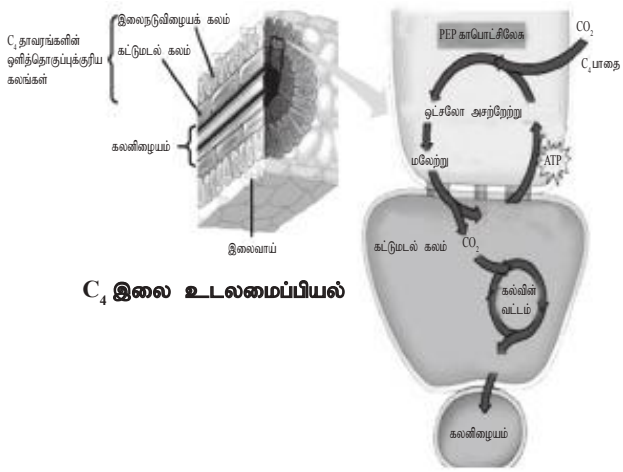
$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{காபோனிக் அன்ஹைதரேசு}} HCO_3^- + H^+$$

$$PEP + HCO_3^- \xrightarrow{\text{PEP காபொட்சிலேசு}} \text{ஒட்சலோ அசற்றேற்று (4C)}$$

PEP காபொட்சிலேசு நொதியம் Rubisco நொதியத்தை விட இரு காரணங்களால் மிக வினைத்திறனானது.

1. அது CO_2 உடன் தாக்கம் புரிவதை விட இருகாபனேற்றுடன் (HCO_3^-) தாக்கமுறுகின்றது. குழியவுருத்தாயத்தில் உள்ள கரைசலில் CO_2 ஐ விட HCO_3^- 50 மடங்கு உயர்வான செறிவில் காணப்படுவது இதன் அனுகூலமாகும்.

2. O_2 க்கான நாட்டம் இல்லாதது



C_4 இலை உடலமைப்பியல்

உரு 2.39 C_4 பாதை

C_4 பாதையின் முக்கியத்துவம்

- Rubisco ஐ இடம் சார்ந்து வேறுபிரிப்பதன் மூலம் ஒளிச்சுவாசத்துக்கான நுழைவாயில்களைத் தடுத்து தாழ் CO_2 செறிவிலும் CO_2 பதித்தலின் வினைத்திறனை மேம்படுத்துவதில் தாவரங்களுக்கு உதவுதல்.

- உஷ்ணமான, உலர்ந்த காலநிலையில் ஆவியுயிர்ப்பால் ஏற்படும் நீரிழப்பைத் தடுப்பதற்கு இலைவாய் மூடுதல் அவசியமாகும். இது குறிப்பிட்ட தாவரங்களில் CO_2 இன் உள்ளெடுத்தலைக் குறைக்கின்றது. இதனால் அயனமண்டலப்பிரதேசங்கள் அல்லது வெப்பக் காலநிலையில் வாழும் தாவரங்கள் CO_2 குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படலாம். குறைந்த CO_2 செறிவிலுள்ள

போது C_4 பொறிமுறையில் கட்டுமடல் கலங்கள் CO_2 செறிவை அதிகரிப்பதன் மூலம் ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறனை அதிகரித்துள்ளது.

- C_4 தாவரங்கள் C_3 தாவரங்களை விடச் சிறந்த நீர்ப் பயன்பாட்டு வினைத்திறனைக் காண்பிக்கின்றன. ஏனெனில் இலைவாய்கள் மூடப்பட்ட போதும் CO_2 செறிவாக்கும் பொறிமுறையின் மூலம் C_4 தாவரங்கள் போதுமான CO_2 ஐப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியன. எனவே ஆவியுயிர்ப்பால் இழக்கப்படும் நீர் குறைக்கப்படும்.

- Rubisco உயர் CO_2 செறிவில் கட்டுமடல் கலங்களில் தொழிற்படுவதால் C_3 தாவரங்களை விட மிக வினைத்திறனானது. அதன் விளைவாக C_4 தாவரங்களுக்குக் குறைவான Rubisco நொதியம் தேவைப்படுவதால் இது C_3 தாவரங்களை விடச் சிறந்த நைதரசன் பயன்பாட்டு வினைத்திறனைக் கொண்டது.

இயல்புகள்	**C_3 தாவரங்கள்**	**C_4 தாவரங்கள்**
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இனங்கள்	கோதுமை, நெல், பார்ளி	சோளம், கரும்பு, புற்கள்
ஒளித்தொகுப்புக்கான சிறப்பு வெப்பநிலை (°C)	15 - 25	35 °C யில் 50 % உயர்வானது.
CO_2 பதித்தல்	ஒருமுறை மட்டும்	இருமுறை நடைபெறும். முதலில் இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் பின்னர் கட்டுமடல் கலங்களிலும்
CO_2 வாங்கி	5C, RuBP	3C, PEP - இலைநடுவிழையக் கலங்களில் 5C, RuBP - கட்டுமடல் கலங்களில்
CO_2 பதிக்கும் நொதியம்	Rubisco	PEP carboxylase இலைநடு விழையக் கலங்களில் மிகவும் வினைத்திறனானது Rubisco கட்டுமடல் கலங்களில் உயர் CO_2 செறிவில் வினைத்திறனானது.
CO_2 பதித்தலின் முதலாவது விளைபொருள்	C_3 அமிலம், 3 - பொஸ்போகிளிசரேற்று (3 - PGA)	4C அமிலம் ஒட்சலோ அசற்றேற்று (OAA)

இலை உடலமைப்பியல்	கட்டுமடல் கலங்கள் காணப்பட்டாலும் பச்சை நிறமற்றவை. (ஒளித் தொகுப்பு செய்யாது) இலைநடுவிழையக் கலத்தில் ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறும்.	இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் கட்டுமடல் கலங்களிலும் ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறக்கூடிய கிரான்ஸ் உடலமைப்பியல்
உற்பத்தித் திறன்	விளைச்சல் பொதுவாகக் குறைவு.	விளைச்சல் பொதுவாக அதிகம்.

அட்டவணை 2.6 : C_3 மற்றும் C_4 தாவரங்களின் ஒப்பீடு

ஒளித்தொகுப்பைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

ஒளித்தொகுப்பு வீதமானது பயிர் விளைச்சலில் ஒரு முக்கியமான காரணியாகும். இவ்வீதமானது பல்வேறு காரணிகளால் பாதிக்கப்படும்.

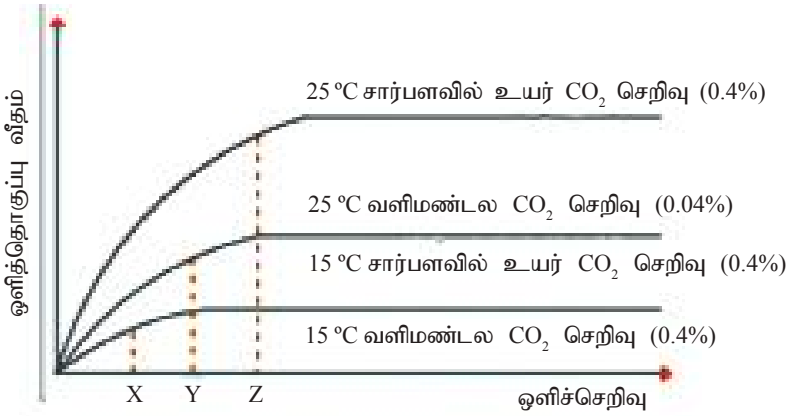
உ+ம் : ஒளிச்செறிவு, CO_2 செறிவு, வெப்பநிலை, நீர், மாசாக்கிகள், நிரோதிகள்

ஒளித்தொகுப்பானது தாக்கங்களின் ஒரு தொடராகும். எனவே பல்வேறு காரணிகள் அதில் பங்குபற்றும். பிளாக்மன் என்ற விஞ்ஞானி எல்லைப்படுத்தும் காரணிகள் தத்துவத்தை முதன்முதலில் முன்வைத்தார்.

ஒரு இரசாயனச் செயன்முறையானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணிகளால் பாதிக்கப்படும் போது எக்காரணி ஆகக் குறைந்த பெறுமானத்திற்கு அண்மையில் உள்ளதோ அதனால் தாக்கவீதம் எல்லைப்படுத்தப்படும். உ+ம் : ஒளிச்செறிவு

ஒளிச்செறிவு

ஒளித்தொகுப்பு வீதம் ஒளிச்செறிவின் அதிகரிப்புடன் அதிகரிக்கும். வேறு காரணிகளால் எல்லைப்படுத்தப்படுவதால் படிப்படியாக அதிகரிப்பு வீதம் குறையும். மிக உயர்வான ஒளிச்செறிவில் குளோரபில் வெளிறிவிடுவதால் ஒளித்தொகுப்பு குறைவடையும். எனினும், அவ்வாறான நிலைமைகளுக்கு உள்ளாகும் தாவரங்கள் தடித்த புறத்தோல், மயிருள்ள இலைகள் போன்ற உபாயங்களைக் கொண்டிருக்கும்.



உரு 2.40 வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் ஒளித்தொகுப்பு வீதம் எதிர் ஒளிச்செறிவு வரைபு

சாதாரண நிபந்தனைகளில் CO_2, ஒளித்தொகுப்பின் பிரதான எல்லைப்படுத்தும் காரணியாகும். ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தின் அதிகரிப்பு, CO_2 செறிவை அதிகரிப்பதன் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. உதாரணமாகத் தக்காளி போன்ற சில பச்சைவீட்டுப் பயிர்கள் CO_2 அதிகரிக்கப்பட்ட வளிமண்டலத்தில் வளர்க்கப்படுகின்றன.

சக்தியைப் பெற்றுக் கொள்ளும் ஒரு செயன்முறையாகக் கலச்சுவாசம்

காபோவைதரேற்று போன்ற சேதன மூலக்கூறுகளிலுள்ள இரசாயனச் சக்தியை நொதியங்களால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்களினால் படிப்படியாக ஒட்சியேற்றப் படுவதன் மூலம் விடுவித்து, உயிருள்ள கலங்களுக்கு ATP வடிவில் கிடைக்கச் செய்யும் செயன்முறை கலச்சுவாசம் ஆகும். கலச்சுவாசம்,

a. காற்றிற் சுவாசம்
b. காற்றின்றிய சுவாசம்

எனப் பிரிக்கப்படும்.

காற்றிற் சுவாசம்

மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் (O_2) முன்னிலையில் குளுக்கோசு போன்ற சுவாசக் கீழ்ப்படைகளிலிருந்து ATP தொகுக்கப்படும் செயன்முறை காற்றிற் சுவாசம் எனப்படும். உயிர்க் கலங்களில் குளுக்கோசு பிரதான சுவாசக் கீழ்ப்படையாகக் காணப்படுகின்றது.

குளுக்கோசு மூலக்கூறுகளின் காற்றிற் சுவாசம் பின்வரும் சமப்படுத்தப்பட்ட இரசாயனச் சமன்பாட்டின் மூலம் காட்டப்படும்.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_{2(g)} \longrightarrow 6CO_{2(g)} + 6H_2O + \text{சக்தி (ATP + வெப்பம்)}$$

இச்செயன்முறை மூன்று பிரதான படிகளைக் கொண்டது. அவையாவன,

a. கிளைக்கோப்பகுப்பு

b. பைரூவேற்று ஒட்சியேற்றமும் சித்திரிக் அமில வட்டமும் (கிரெப்ஸின் வட்டம்)

c. ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம் (இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலி)

கிளைக்கோப்பகுப்பு

கலத்தின் சைற்றோசொல்லில் நடைபெறும். ஏனெனில் கிளைக்கோப்பகுப்புத் தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கும் அனைத்து நொதியங்களும் கலத்தின் சைற்றோசொல்லிலேயே காணப்படும். இச் செயன்முறை O_2 இல் தங்கியிருப்பதில்லை. இச் செயன்முறையில் ஆறு காபன் (6C) குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு ஒன்று படிப்படியாக இரண்டு, மூன்று காபன் (3C) பைரூவேற்று மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படும்.

இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் இச்செயன்முறையை ஆரம்பிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப் படும்.

குளுக்கோஸ் உடைக்கப்படும்போது விடுவிக்கப்படும் நான்கு ஐதரசன் மூலக் கூறுகளும் இலத்திரன்களும் இரண்டு NAD^+ ஐ இரண்டு NADH ஆகத் தாழ்த்துகின்றன. கிளைக்கோப்பகுப்பின் இறுதியில் நான்கு ATP மூலக்கூறுகள் தோற்றுவிக்கப்படும். தொடங்குநிலைப்படியில் இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுவதால் தேறிய விளைவாக இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் கிடைக்கின்றன.

O_2 உள்ள போது மட்டுமே பைரூவேற்று மூலக்கூறுகள் இழைமணியினுள் சென்று தாக்கப்படிகள் தொடர்ந்தும் நடைபெறும்.

பைரூவேற்றின் ஒட்சியேற்றம் / இணைப்புத் தாக்கம்

இரண்டு பைரூவேற்று மூலக்கூறுகளும் இழைமணியின் மென்சவ்வினூடாக உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் மூலம் கடத்தப்படுகின்றது. இழைமணியின் தாயத்தில் பைரூவேற்று மூலக்கூறு ஒரு CO_2 மூலக்கூறை விடுவித்து அசற்றைல் கூட்டமாக மாற்றப்படும். பின்னர் அசற்றைல் கூட்டம் துணைநொதியம் A உடன் இணைந்து அசற்றைல் துணைநொதியம் A ஐத் தோற்றுவிக்கும். இத்தாக்கத்தில் ஒரு NAD+, ஒரு NADH மூலக்கூறாக மாற்றப்படும். இப்படியானது, பின்வருமாறு காட்டப்படலாம்.

$2C_3H_4O_3 + 2CoA + 2NAD^+ \longrightarrow$ அசற்றைல் $CoA + 2CO_2 + 2$ NADH

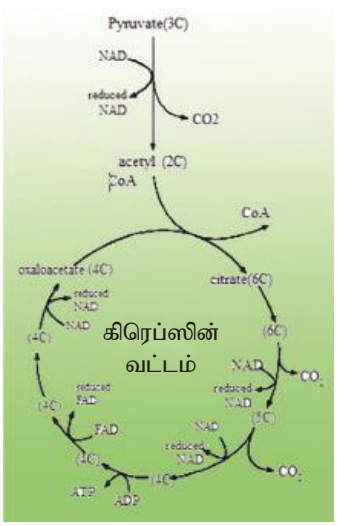
பைரூவேற்றின் ஒட்சியேற்றம் கிளைக்கோப்பகுப்பு, சித்திரிக் அமில வட்டம் என்பவற்றை இணைக்கும் தாக்கமாகும்.

அசற்றைல் CoA தனது அசற்றைல் கூட்டத்தை சித்தரிக் அமில வட்டத்திற்கு வழங்கும்.

சித்தரிக் அமில வட்டம்

தற்சிறப்பான நொதியங்களைப் பயன்படுத்தி இழைமணியின் தாயத்தில் நடைபெறும். இந்த வட்டவடுக்கான பாதையின் முதல் விளைபொருள் சித்திரிக் அமிலமாக இருப்பதால் இது சித்திரிக்அமில வட்டம் என அழைக்கப்படும். ஜேர்மன் - பிரித்தானிய விஞ்ஞானியான ஹான்ஸ் கிரெப்ஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் கிரெப்ஸின் வட்டம் என அழைக்கப்படும். சித்தரிக் அமிலம் மூன்று காபொட்சிலிக் அமிலக் கூட்டங்களைக் கொண்டது. எனவே இவ்வட்டம் முக்காபொட்சிலிக் அமில வட்டம் (TCA வட்டம்) எனவும் அழைக்கப்படும்.

சித்திரிக்அமில வட்டத்தில் நான்கு காபன் சேர்வையான ஒட்சலோஅசற்றேற்று இரண்டு காபன் சேர்வையான அசற்றைல் CoA உடன் இணைந்து ஆறு காபன் சேர்வையான சித்தரிக்அமிலத்தைத் தோற்றுவிக்கும். பின்னர் சித்திரக்அமிலம் இரண்டு CO_2 மூலக்கூறுகளை விடுவிக்கும் காபொட்சைலகற்றல் தாக்கங்களின் ஒரு தொடரினூடாக ஒட்சலோ அசற்றேற்றை மீள்பிறப்பிக்கின்றது. ஒரு ATP மூலக்கூறு கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றத்தின் மூலம் தோற்றுவிக்கப்படும். ஒரு $FADH_2$, மூன்று NADH என்பன ஒட்சியேற்றத்தாக்கங்கள் மூலம் பிறப்பிக்கப்படும். ஒரு தனித்த அசற்றைல் கூட்டம் சித்தரிக்அமில வட்டத்தை அடையும் போது தோன்றும் விளைவுகளே இவையாகும். எனவே ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் கருதப்படும்போது விளைவுகள் இரட்டிக்கப்பட வேண்டும்.



உரு 2.41 கிரெப்ஸின் வட்டம் (பரீட்சைக்குப் பொறிமுறை அவசியமற்றது)

இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலி

இழைமணியின் உள்மென்சவ்வுக்குக் (உச்சி) குறுக்கே இப்படியானது நடைபெறும். உச்சிகள் மடிப்படைந்து ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றத்துக்கான மேற்பரப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும். காற்றிற் சுவாசத்தின் முன்னையபடிகளின் விளைவுகளான NADH மற்றும் $FADH_2$ என்பன இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியினூடாக

இலத்திரன்கள் கடத்தப்படும்போது ஒட்சியேற்றப்படுகின்றன. இறுதியில் மூலக்கூற்று ஒட்சிசனை (O_2) அந்த இலத்திரன்கள் அடையும். இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலி இழைமணியின் உள்மென்சவ்வில் அமைந்துள்ளது. இது உச்சிக்குக் குறுக்கே இலத்திரன்கள் மற்றும் புரோத்தன்களின் அசைவில் ஈடுபடும் புரதம், புரதமல்லாத மூலக்கூறுகளின் தொடர்களைக் கொண்டது. எனவே காற்றிற் சுவாசத்தில் இறுதி இலத்திரன் வாங்கி மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் (O_2) ஆகும். இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியில் ஒட்சியேற்ற பொஸ்லேற்றம் மூலம் ATP தொகுக்கப்படும்.

இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியில் NADH மற்றும் $FADH_2$ இலிருந்து படிப்படியாக சக்தி விடுவிக்கப்பட்டு அச்சக்தியானது ATP ஐத் தொகுப்பதற்குப் பயன்படும். இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியில் ஒரு மூலக்கூறு NADH ஒட்சியேற்றப்படும்போது ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றத்தினால் சராசரியாக 2.5 ATP மூலக்கூறுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. 1 மூலக்கூறு $FADH_2$ ஒட்சியேற்றப்படும் போது ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றத்தினால் சராசரியாக 1.5 ATP மூலக்கூறுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. எனவே இப்படியிலிருந்து உற்பத்தியாக்கபபட்ட மொத்த ATP மூலக்கூறுகள் 28 ஆகும்.

இது ஈரற்கலங்கள் இதயத்தசைக் கலங்கள் போன்ற உயிர்ப்பான கலங்களைப் பொறுத்தவரை உண்மையானது. ஆனால் ஏனைய கலங்களில் கிளைக்கோப்பகுப்பில் பிறப்பிக்கப்பட்ட 2 ATP மூலக்கூறுகளும் சைற்றோசொல்லில் இருந்து இழை மணித்தாயத்துக்கு 2 NADH கடத்தப்படுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுவிடும். இக் கலங்களில் ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசிலிருந்து உருவாக்கப்படும் மொத்த ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை (32 - 2) = 30 ATP

1 மூலக்கூறு குளுக்கோசிலிருந்து காற்றிற் சுவாசத்தின் போது தோற்றுவிக்கப்படும் மொத்த ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை.

கிளைக்கோப்பகுப்பில்

ATP யாக ⟶ 2 ATP

2 NADH இலிருந்து ⟶ 5 ATP (ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம்)

பைரூவேற்று ஒட்சியேற்றத்தின் போது;

2 NADH இலிருந்து ⟶ 5 ATP (ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம்)

சித்தரிக் அமில வட்டத்தில்

ATP யாக ⟶ 2 ATP (கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றம்)

6 NADH இலிருந்து ⟶ 15 ATP (ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம்)

2 FADH2 இலிருந்து ⟶ 3 ATP

மொத்த ATP இன் எண்ணிக்கை = 32 ATP

காற்றின்றிய சுவாசம்

மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் இல்லாதபோது கலங்களிலுள்ள நொதியங்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு சைற்றோசெல்லில் நடைபெறும் குளுக்கோசின் உடைப்புத்தாக்கம் காற்றின்றிய சுவாசம் எனப்படும். மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் இல்லாதபோது பைரூவேற்று மூலக்கூறுகள் மேலும் உடைக்கப்பட முடியாது. பிறப்பிக்கப்பட்ட ATP, சக்தித் தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளப் பயன்படும். எனினும் கிளைக்கோப்பகுப்பின் போது தோற்றுவிக்கப்பட்ட NADH பயன்படுத்தப்பட முடியாது. எனவே NAD^+ வரையரைக்குட்படுவதால் NAD^+ இன் கிடைக்கக்கூடிய நிலையை மேம்படுத்துவதற்காக NADH இன் மீள்சுழற்சி கலத்திற்கு இன்றியமையாதது.

காற்றின்றிய சுவாசம் தவிர O_2 இல்லாத போது ATP ஐ உற்பத்தி செய்யக்கூடிய முறையாக நொதித்தல் உள்ளது. பைரூவேற்றிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படும் இறுதி விளைபொருள்கள் வேறுபடுவதால் பல வகையான நொதித்தல்கள் உள்ளன. பொதுவான இரண்டு வகைகளாகக் காணப்படுபவை:

1. எதைல் அற்கஹோல் நொதித்தல்
2. இலக்டிக்அமில நொதித்தல்

எதைல்அற்கஹோல் நொதித்தல்

- காற்றிற் சுவாசத்தைப் போன்று இதன் முதலாவது படியும் கிளைக்கோப்பகுப்பு ஆகும்.
- எனவே ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோசு 2 மூலக்கூறு பைரூவேற், 2 மூலக்கூறு ATP, 2 மூலக்கூறு NADH ஆக மாற்றப்படும்.
- பின்னர் பைரூவேற் இரண்டு படிகளில் தாக்கமுறும். முதற்படியில் பைரூவேற் ஒரு மூலக்கூறு CO_2 ஐ விடுவித்து அசற்றல்டிகைட்டாக மாற்றப்படும்.
- இரண்டாவது படியில் அசற்றல்டிகைட் கிளைக்கோப்பகுப்பில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட NADH இனால் எதனோல் ஆகத் தாழ்த்தப்படும்.
- எனவே எதைல் அற்கஹோல் நொதித்தலில் இறுதி ஐதரசன் வாங்கி அசற்றல்டிகைட் ஆகும். (சேதனச் சேர்வை)
- பல பற்றீரியாக்கள் எதைல் அற்கஹோல் நொதித்தலை மேற்கொள்ளும். எதைல் அற்கஹோல் நொதித்தலை மேற்கொள்ளும் மிகவும் பொதுவான அங்கி மதுவம் ஆகும்.

இலக்டிக்அமில நொதித்தல்

- எதைல் அற்கஹோல் நொதித்தல் போன்று இலக்டிக்அமில நொதித்தலிலும் முதல் படி கிளைக்கோப்பகுப்பு ஆகும்.
- எனவே ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் இரண்டு மூலக்கூறு பைரூவேற்று, இரண்டு மூலக்கூறு ATP, இரண்டு மூலக்கூறு NADH என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.

- பின்னர் பைரூவேற் CO_2 ஐ விடுவிக்காமல் நேரடியாக NADH இனால் தாழ்த்தப்பட்டு இறுதி விளைபொருளான இலக்டிக்அமிலமாக மாற்றப்படும். எனவே இறுதி ஐதரசன் வாங்கி ஒரு சேதனச் சேர்வையாகும்.
- குறிப்பிட்ட பங்கசுக்களும் பற்றீரியாக்களும் இலக்டிக்அமில நொதித்தலை மேற்கொள்கின்றன. ஆனால் மிகவும் பொதுவான அங்கிகளாக யோகட், தயிர் என்பவற்றின் உற்பத்தியில் பங்குகொள்ளும் இலக்டிக்அமில பற்றீரியாக்கள் காணப்படுகின்றன.

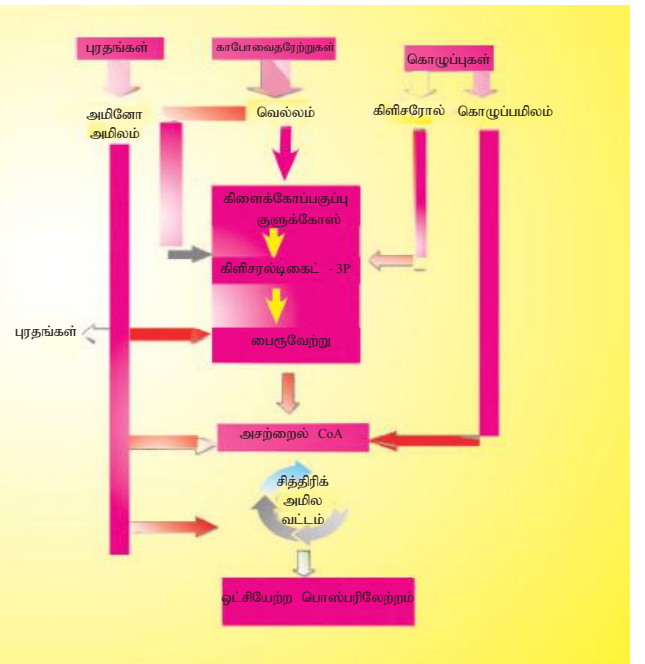
சுவாச ஈவு

சுவாசக் கீழ்ப்படை ஒன்றிலிருந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் விடுவிக்கப்படும் CO_2 க்கும் உள்ளெடுக்கப்படும் O_2 க்கும் உள்ள விகிதம் சுவாச ஈவு ஆகும்.

$$RQ = \frac{VCO_2}{VO_2}$$

காபோவைதரேற்றுகள், கொழுப்புகள், புரதங்கள் என்பவற்றின் சுவாசத்தின் RQ முறையே 1.0, 0.7. 0.8 ஆகும்.

சுவாசத்தில் புரதங்கள், காபோவைதரேற்றுகள், கொழுப்புகளின் பயன்பாடு



03 அங்கிகளின் கூர்ப்பும் பல்வகைமையும்

உயிரின் கூர்ப்புச் செயன்முறையைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக உயிரின் தோற்றம் மற்றும் இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கைகள்

புவியில் உயிரின் தோற்றம்

உயிரினம் தோன்ற முன்னர் புவியின் நிலைமை

ஏறத்தாழ 4.6 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் ஞாயிற்றுத்தொகுதியில் புவியும் ஏனைய கோள்களும் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. ஞாயிற்றுத்தொகுதி தோன்றிய ஆரம்ப காலப்பகுதியில் பனி மற்றும் பாறைகளின் பாளங்களால் புவிக்கோள் தாக்குதலுக்குள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது.

முதல் வளிமண்டலம் நீராவி, நைதரசன் அதன் ஒட்சைட்டுகள், காபனீரொட்சைட்டு, மீதேன் அமோனியா, ஐதரசன், ஐதரசன் சல்பைட்டு என்பன உள்ளடங்கலாக எரிமலை வெடிப்புக்களின்போது விடுவிக்கப்பட்ட பல்வேறு சேர்வைகளுடன் பெரிதும் தடித்ததாக இருந்தது. நடுநிலையான வளிமண்டலம் பின்னர் தாழ்த்தும் இயல்புடையதாக மாறியது. முதல் வளிமண்டலம் மிகச் சிறிதளவிலேயே ஒட்சிசனைக் கொண்டிருந்தது. பின்னர் புவியானது குளிர்ச்சியடைந்ததினால் நீராவி ஒடுங்கிச் சமுத்திரம் உருவாகியது. கணிசமானளவு ஐதரசன் விரைவாக வளிமண்டலத்திலிருந்து விண்வெளியை அடையலாயிற்று. எரிமலை வெடிப்புகள், மின்னல், கடுமையான UV கதிர்வீச்சு, நீர் வெப்பப்பிளவுகள் (hydro thermal vents) காரப் பிளவுகள் (Alkaline vents) என்பவற்றுடன் புவியின் தாழ்த்தும் இயல்புடைய வளிமண்டலம் போன்றவையும் உயிரின் தோற்றத்திற்கு அத்தியாவசியமான சேதன மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பைச் சாதகமாக்கின. இவ் எளிய சேதன மூலக்கூறுகள் பல்பகுதியாக்கமடைந்து புரதங்கள், நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் போன்ற மா மூலக்கூறுகளை உருவாக்கின. மேலும் தற்பகர்ப்படையும் சேதன மூலக்கூறுகளின் உருவாக்கமும் புவிமீது உயிரின் தோற்றத்தைச் சாத்தியமாக்கின.

உயிர்ப் பல்வகைமைக் கூர்ப்பு

1. உயிரிரசாயனக் கூர்ப்பு

முன்னைய புவியில் உயிரிக்கான நேரடி ஆதாரம் நுண்ணங்கிகளின் உயிர்ச்சுவடுகளில் இருந்து பெறப்பட்டுள்ளது. இவற்றின் வயது ஏறத்தாழ 3.5 பில்லியன் வருடங்கள் ஆகும். இரசாயனவியல், பௌதிகவியல், புவிச்சரிதவியல் ஆகிய துறைசார்ந்த பரிசோதனைகளும் அவதானிப்புகளும்

முதல் உயிர்க்கலங்களின் தோற்றத்திற்கான சான்றுகளை வழங்கியுள்ளன. உயிரிரசாயனக் கூர்ப்புக் கொள்கை முன்னைய புவியில் இடம்பெற்ற பௌதிக, இரசாயனச் செயன்முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட கருதுகோளில் இருந்து உருவாகியது. இயற்கைத் தேர்வின் வெளிப்பாடு நான்கு பிரதான படிமுறைகளின் தொடரினூடாக முதற் கலங்களைத் தோற்றுவித்து இருக்கும்.

1. முன்னைய காலப் புவியின் வளிமண்டல நிலைமைகள் அசேதன மூலக்கூறுகளிலிருந்து அமினோ அமிலங்கள் நைதரசன் மூலங்கள் போன்ற சிறிய சேதன மூலக்கூறுகளின் உயிரிலித் (abiotic) தொகுப்பிற்கு உகந்தவையாக இருந்தன.

2. மேற்படி சிறிய சேதன மூலக்கூறுகளின் பல்பகுதியாக்கம் சேதன மாமூலக்கூறுகளின் உருவாக்கத்திற்கு இட்டுச் சென்றன.

   a. அமினோ அமிலங்கள் $\xrightarrow{\text{பல்பகுதியாக்கம்}}$ புரதங்கள்

   b. நைதரசன் மூலம் + வெல்லம் + பொசுப்பேற்று ⟶ நியூக்கிளிக் அமிலங்கள்

3. சேதன மாமூலக்கூறுகள் மூலமுதற்கலங்களை உருவாக்குவதற்காக மென்சவ்வுகளுள் பொதியாக்கப்பட்டன.

4. நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் தற்பகர்ப்படையும் திறனைப் பெற்றிருந்தமை கலங்களிற்கு தலைமுறையுரிமையைச் சாத்தியமாக்கியது.

2. மூலமுதற்கலத்தின் தோற்றம்

ஹல்டேன், சேதன மூலக்கூறுகளின் கரைசலான ஆதிக் கூழைக் கொண்டிருந்த முன்னையகால சமுத்திரங்களிலிருந்து உயிரிகள் உருவாகியதாகக் கருதினார். எரிமலைக்குரிய வளிமண்டலம், காரப் பிளவுகள் தொடர்பான அண்மைக் காலக் கற்கைகள் சேதன மூலக்கூறுகளின் உயிரிலித் தொகுப்பைக் காட்டியுள்ளன. சேதன மூலக்கூறுகளின் இன்னொரு தோற்றுவாய் விண்கற்களாக இருக்கலாம். இலிப்பிட்டினால் சூழப்பட்ட புடகத்தினுள் RNA திரட்டப்பட்டு மூல முதற்கலங்கள் தோற்றுவித்தது. இவை நொதிய ஊக்கற் செயற்பாடுகளைக் காண்பித்ததுடன் வளர்ச்சியடையக் கூடியனவாகவும் பகர்ப்படையக் கூடியனவாகவும் கூர்ப்படையக் கூடியனவாகவும் இருந்தன. முன்னைய பரம்பரையலகுகளும் நொதியங்களும் RNA ஆக இருந்து RNA பகர்ப்பை மேற்கொண்டது. ஆதிக் கூழில் இருந்த ஏனைய மூலக்கூறுகளும் மூலமுதற்கலத்தினுள் சேகரிக்கப்பட்டன. நுண்துணுக்குகளின் மோதலினால் மென்சவ்வில் இலிப்பிட்டு சேர்க்கப்பட்டு வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. மூலமுதற்கலம் மிகப் பெரிதாகிய போது அது RNA உள்ளடக்கப்பட்ட இரு மூலமுதற்கலங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்காகப் பிரிவடைந்தது.

3. ஒளித்தொகுப்புக்குரிய அங்கிகளின் தோற்றம்

முதல் ஒளித்தொகுப்புக்குரிய அங்கிகள் தற்போதைய சயனோ பற்றீரியாக்களாகும். இவற்றின் உயிர்ச் சுவடுகள் 2.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முதல் தோன்றியவை. ஒளித்தொகுப்பின் விளைவாக இரும்பு அயன் (Fe^{2+}) ஒட்சியேற்றப்பட்டது. நீரில் கரைந்துள்ள இரும்பு அயன்கள் முழுவதும் வீழ்படிவான பின்னர் மேலதிக ஒட்சிசன் நீர்த்தேக்கங்களிலுள்ள நீரில் ஒட்சிசனால் நிரம்பலடையும் வரை கரையலாயிற்று. ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பற்றீரியாக்களின் அதிகரிப்பு வளிமண்டல ஒட்சிசனின் அளவில் அதிகரிப்பில் பங்களித்தது. இது பச்சையவுருமணிகளின் தோற்றத்தைத் துரிதப்படுத்தியது.

4. முதல் இயூகரியோற்றாவின் தோற்றம்

முதல் இயூகரியோற்றாவுக்குரிய அங்கிகளின் உயிர்ச்சுவடுகள் 1.8 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்டவை எனக் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இத் தனிக் கலத்தாலான இயூகரியோற்றாவுக்குரிய அங்கிகள் பின்னர் பல்கல அங்கிகளாகக் கூர்ப்படைந்தன. எளிமையான புறோகரியோற்றாவுக்குரிய கலங்களை விடக் கட்டமைப்பு ரீதியில் சிக்கலான இயூகரியோற்றாவுக்குரிய கலங்களின் தோற்றம் உருவவியல் ரீதியில் பெரிய பல்வகைமை கொண்ட அங்கிகளின் கூர்ப்பைச் சடுதியாக அதிகரிக்கச் செய்தது.

முதல் இயூகரியோற்றாக்களின் தோற்றத்தின் பின்னர் பரந்த வீச்சிலான தனிக்கல வடிவங்களும் கூர்ப்படைந்தன. இது சில தனிக்கல இயூகரியோற்றாக்களின் பல்வகைமையை ஏற்படுத்தியது. இவை அல்காக்கள், தாவரங்கள், பங்கசுக்கள், விலங்குகள் என்பவற்றின் பேதங்கள் போன்ற பல்கல வடிவங்களைக் கூர்ப்பித்தன. அறியப்பட்ட மிகவும் பழமையான புரோடிஸ்டாக்களின் உயிர்ச் சுவடுகள் சிறிய சிவப்பு அல்காக்களை ஒத்தவை. இவை 1.2 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்துள்ளன.

5. இயூகரியோற்றாக்களின் பல்வகைமையாக்கம்

தற்காலத்திற்குரிய பெரும்பாலான விலங்குக் கணங்கள் ஆரம்ப கேம்பிரியன் காலப்பகுதியில் தோன்றின. பொரிபெராக்கள் (கடற் பஞ்சுகள்), நைடாரியன்கள் (கடல் அனிமனிகளும் அவற்றின் உறவினர்களும்), மொலஸ்காக்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பல விலங்குக் கணங்கள் பிந்திய புரோ ரெரோசோயிக் கல்பத்தில் தோன்றின. DNA பகுப்பாய்வுகளின் படி கடற்பஞ்சுகள் 700 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் கூர்ப்படைந்துள்ளன. ஆத்திரப்பொட்டுகள், கோடேற்றுகள், ஏனைய விலங்குக் கணங்களின் மூதாதையர்கள் 670 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றியுள்ளன. புவியில் முதல் உணவுச் சங்கிலிகள், அல்காக்களிலும் தாவரங்களிலும் விலங்குகள் நுகரிகளாகத் தங்கி இருக்க ஆரம்பித்ததால் தோன்றின. அத்துடன் பல விலங்குக் கூட்டங்களின் வரவினைத் தொடர்ந்து தொழிற்பாட்டிற்குரிய

உணவு வலைகள் தோன்ற ஆரம்பித்தன. 500 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் பங்கசுக்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றின் தரைக்குரிய குடியேற்றம் ஆரம்பமாயிற்று. தாவரங்களின் தரைமீதான குடியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து நீர், கனியுப்புகள் போன்றவற்றின் கொண்டு செல்லலுக்குக் கலனிழையத்தொகுதிகளையும் நீரிழப்பைத் தடுப்பதற்கான நீருட்புகவிடாத மெழுகுத் தன்மையான புறத்தோலையும் கொண்டிருந்தன. பெரிய மரங்களின் உருவாக்கத்துடன் வேர்கள், தண்டுகள், இலைகள் என்ற பகுதிகளைக் கொண்டவையாகத் தாவரங்கள் வியத்தமடைந்து 40 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தே பல்வகைமையாக்கமடைந்து வருகின்றன. தாவரங்களும் பங்கசுக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இடைத்தாக்கமடைந்தவாறு தரையில் ஒன்றாகக் குடியேறியுள்ளன. ஆத்திரப்பொட்டுகள் (பூச்சிகள், சிலந்திகள்) தரையில் குடியேறிய முதல் விலங்குக் கூட்டமாகும். முற்காலத்திய நாற்பாதமுளிகள் 365 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் உருவாகின. இவை சோணை கொண்ட செட்டைகளையுடைய மீன்களிலிருந்து கூர்ப்படைந்தவை. 6-7 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் மனிதத் தோன்றல் வழிகளின் விரிகை ஏனைய பிரைமேற்றுக்களிலிருந்து ஆரம்பமாகின. 195 000 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் மனித இனத்தின் தோற்றம் இடம் பெற்றது.

கூர்ப்பின் புவிச்சரிதவியலுக்குரிய கல்பங்களும் யுகங்களும்

- கல்பங்கள் : ஹேடியன், ஆக்கியன், புரோரெரோசோயிக் பனரொசோயிக்
- யுகங்கள் : பனரோசோயிக் கல்பமானது பலியோசோயிக், மீசோசோயிக், சீனோசோயிக் ஆகிய 3 யுகங்களை உள்ளடக்குகின்றது.

1. ஹேடியன் கல்பம்

- புவியின் தோற்றம்

2. ஆக்கியன் கல்பம்

- புவி மேற்பரப்பில் அறியப்பட்டளவில் பழமையான பாறைகள்
- பழமையான (புரோகரியோட்டா) கலங்களின் உயிர்ச்சுவடுகள் தோன்றியமை
- வளிமண்டல ஒட்சிசன் செறிவு அதிகரிக்க ஆரம்பித்தமை.

3. புரோரெரோசோயிக் கல்பம்

- பல்வகைமைப்பட்ட அல்காக்களும் முள்ளந்தண்டற்ற மென்னுடலி (மொலஸ்காக்கள்) விலங்குகளும் தோன்றியமை.
- இயூகரியோற்றாக் கலங்களின் பழமைவாய்ந்த உயிர்ச்சுவடுகள் தோன்றியமை.

4. பனரோசோயிக் கல்பம்

- பலியோசோயிக், மீசோசோயிக், சீனோசோயிக் ஆகிய 3 யுகங்களை உள்ளடக்குகிறது.

1. பலியோசோயிக் யுகம்

- விலங்குக் கணங்கள் பலவற்றின் பல்வகைமை சடுதியாக அதிகரித்தமை.
- கடல்வாழ் அல்காக்கள் பெருகியமை; பல்வகைமையான பங்கசுக்கள், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் தரை மீது குடியேறியமை.
- கலன் தாவரங்கள் பல்வகைமையடைந்தமை.
- முள்மீன்களின் பல்வகைமை, நாற்பாதமுளிகளும் பூச்சிகளும் முதன் முதலில் தோன்றியமை.
- அம்பியியன்கள் ஆட்சியடைந்தமை.
- கலன் தாவரங்களைக் கொண்ட பரந்தகன்ற காடுகள் உருவாகியமை.
- வித்துத் தாவரங்கள் முதன்முதலில் தோன்றியமை.
- நகருயிர்களின் தோற்றமும் இசைவுவிரிகையும்.
- பெருமளவிலான தற்காலப் பூச்சிகளின் கூட்டத்தின் தோற்றம்.
- கடல்வாழ் மற்றும் தரைவாழ் அங்கிகள் பலவற்றின் அழிவு.
- ஆரம்ப காலத்திற்குரிய கலன் தாவரங்கள் பல்வகைமையடைந்தமை.

2. மீசோசோயிக் யுகம்

- கூம்புகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் (ஜிம்னோஸ்பேர்ம்கள்) ஆட்சியடைந் தமை.
- டைனசோர்கள் கூர்ப்படைந்தமையும் இசைவுவிரிகையடைந்தமையும்.
- முலையூட்டிகளின் தோற்றம்.
- ஜிம்னோஸ்பேர்ம்கள் ஆட்சியான தாவரங்களாகத் தொடர்ந்து காணப் பட்டமை. டைனசோர்கள் ஆட்சியடைந்ததுடன் பல்வகைமையடைந்து பெருமளவில் காணப்பட்டமை.
- பூக்கும் தாவரங்கள் (அஞ்சியொஸ்பேர்ம்) தோன்றிப் பல்வகைமையடைந் தமை. டைனசோர்கள் உள்ளடங்கலாகப் பல அங்கிகள் அழிந்தமை.

3. சீனோசோயிக் யுகம்

- முலையூட்டிகள், பறவைகள் மற்றும் மகரந்தச்சேர்க்கை செய்யும் பூச்சிகளின் இசைவுவிரிகை.
- அஞ்சியொஸ்பேர்ம்களின் ஆட்சியில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பும் அவற்றின் தொடர்ச்சியான இசைவு விரிகையும் பெரும்பாலான தற்காலத்திற்குரிய முலையூட்டி வருணங்களின் இசைவுவிரிகை;

- பல பிரைமேற்றுக் கூட்டங்களின் தோற்றம், முலையூட்டிகளினதும் அங்கியொஸ்பேர்ம்களினதும் நேரடியான ஆரம்பகால மனித மூதாதையர் களினதும் இசைவு விரிகை தொடர்ந்தமை.
- இருபாத மனிதமூதாதையர்கள் தோற்றம் பெற்றமை.
- சாதி *Homo* தோற்றம் பெற்றமை.

கூர்ப்புக் கொள்கைகள்

நெடுங்காலத்திற்கு மேலாக சந்ததிக்கு சந்ததி குடித்தொகை ஒன்றின் பிறப்புரிமை அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் கூர்ப்பு என வரையறுக்கலாம். இதற்கு மில்லியன் கணக்கான வருடங்கள் எடுக்கலாம்.

கூர்ப்புக் கொள்கைகளாவன :-

- இலாமாக்கின் கொள்கை
- டார்வின் - வலஸினது கொள்கை (இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை)
- புதிய டாவினிக் கோட்பாடு

இலாமாக்கின் கொள்கை

இலாமாக் தனது கருதுகோளை 1809 இல் வெளியிட்டார். இவர் தனது கருதுகோளை இரண்டு தத்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு விளக்கினார்.

1. பாவிப்பு பாவிப்பின்மை
2. பெற்ற இயல்புகளின் தலைமுறையுரிமை

1. பாவிப்பு பாவிப்பின்மை - பரந்தளவில் பயன்படுத்தப்படும் உடற்பகுதிகள் பருமனிலும் வலிமையிலும் அதிகரிக்கும். பயன்படுத்தப்படாவிடின் அவை விருத்தி குன்றிச் செல்லும்.

   உதாரணமாக ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் உயரமான கிளைகளிலுள்ள இலைகளை எட்டுவதற்காக தமது கழுத்தை நீட்டுகின்றமை.

2. பெற்ற இயல்புகளின் தலைமுறையுரிமை - சூழலின் தேவைக்கேற்ப அங்கிகள் அவற்றின் வாழ்க்கைக் காலத்தில் இசைவாக்கங்களைப் பெற்றன. மேற்படி இசைவாக்கங்கள் அவற்றின் எச்சங்களுக்கு அங்கியினால் கடத்தப்படும். இதனால் குறித்த அச்சூழலில் வாழ்வதற்கு நன்கு இசைவாக்கப்பட எச்சமானது தனது அடுத்த சந்ததிக்கு அந்த இயல்புகளைக் கடத்தியது.

   உதாரணமாக ஒட்டகச்சிவிங்கியினது தசைத்தன்மையான நீண்ட கழுத்து அது பல சந்ததிகளுக்கு மேலாகக் கழுத்தை மேலும் மேலும் நீட்டிக் கொண்டதனால் கூர்ப்படைந்துள்ளது.

டார்வின் - வலஸினது கொள்கை (இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை)

இடாவின் சூழலில் இரண்டு நிகழ்வுகளை அவதானித்தார். அவரின் அவதானிப் புகளாவன;

இனமொன்றின் குடித்தொகை அவற்றின் தலைமுறையுரிமைப் பண்புகளிடையே சிறப்பியல்புகளில் மாறுபடுகின்றன.

ஒவ்வொரு இனமும் அவை வாழும் சூழலினால் தாங்கக்கூடியளவிலும் பார்க்க கூடிய எண்ணிக்கையிலான எச்சங்களை உருவாக்குகின்றன.

மேற்படி அவதானிப்புகள் சார்ள்ஸ் டாவினினால் பின்வருமாறு விளக்கமளிக்கப்பட்டன.

குடித்தொகை ஒன்றின் சில பண்புகள் சிறப்பான பிழைத்தலுக்கான தரம் வாய்ந்தவை. அத்துடன் இவற்றின் இனப்பெருக்கம் பெருமளவில் எச்சங்களை உருவாக்கக்கூடியது.

குடித்தொகையொன்றில் பிழைத்தல் மற்றும் இனப்பெருக்கத்திற்கான தகைமையில் காணப்படும். மாறல்கள் அக் குடித்தொகையில் சாதகமான இயல்புகளின் அதிகரிப்பை மேம்படுத்தும்.

பிழைத்தலுக்கும் இனப்பெருக்கத்துக்குமான சில சாதகமான இயல்புகளாவன:

- இரைகௌவிகளிடமிருந்து தப்பித்தல் - பாதுகாப்பு
- பௌதிக நிபந்தனைகளைச் சகித்தல் - தகைப்பு நிலைமை
- உணவைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல்
- நோய்களிற்கெதிரான எதிர்ப்பியல்பு
- கருக்கட்டுதலடையும் நிகழ்தகவு
- உருவாக்கப்படும் எச்சங்களின் எண்ணிக்கை

இயற்கைத் தேர்வுச் செயன்முறை

- மிகை உற்பத்தி
- மாறல்கள்
- போட்டியும் தக்கன பிழைத்தலும்
- சாதகமான இயல்புகளின் இயற்கைத் தேர்வு

புதிய டார்வினின் கோட்பாடு

புதிய இடாவினின் கோட்பாடு என்பது பொதுவாக சாள்ஸ் டாவினுடைய இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை, உயிரியலுக்குரிய தலைமுறையுரிமையின் அடிப்படையாக மென்டலின் பிறப்புரிமையியல், குடித்தொகைப் பிறப்புரிமையியல் அறிவு என்பவற்றின் ஒன்றிணைப்பினைக் குறிப்பிடுகிறது.

விஞ்ஞான அடிப்படையில் பாகுபாட்டு மட்டங்களின் ஆட்சிநிரை

இயற்கை மற்றும் செயற்கைப் பாகுபாட்டு முறைகள்

அங்கிகளை அவற்றின் பொதுச் சிறப்பியல்புகளின் அடிப்படையில் கூட்டங்களாக ஒழுங்குபடுத்துதல் பாகுபாடு எனப்படும். பாகுபாடு, இனம்காணல், பெயரீடு, விபரித்தல் என்பனவற்றின் விஞ்ஞான ரீதியான கற்கைப் பாகுபாட்டியல் (Taxonomy) ஆகும். இது அங்கிக் கூட்டங்களை ஆட்சிநிரை தொடர்வரிசை ஒன்றில் ஒழுங்கு படுத்துகின்றமையை உள்ளடக்கியது.

பாகுபாட்டின் இரண்டு முறைகள்

1. செயற்கைப் பாகுபாட்டு முறை - ஏற்கனவே தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சில தற்சிறப்பியல்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட கூட்டமாக்குதல்.

    - முதலில் வசதிக்கேற்ப இயல்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரமாணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அங்கிகள் கூட்டமாக்கப்படும்.
    - கூர்ப்புத் தொடர்புகள் கருத்திற் கொள்ளப்பட மாட்டாது.
    - 18 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரேயொரு பாகுபாட்டு முறை இதுவாகும்.
    - பயன்படுத்துவதற்கு இலகுவானது. மேலும் கூட்டங்களைச் சேர்த்து விரிவாக்கிக் கொள்வதற்கு இலகுவானது.

      உதாரணமாக : - தாவரங்களைத் தானியங்கள், அலங்காரத் தாவரங்கள், மருத்துவத் தாவரங்கள், நச்சுத் தாவரங்கள் எனப் பாகுபடுத்தப்படமுடியும். இவ்வாறே விலங்குகள் இரண்டு கால்கள் கொண்டவை, நான்கு கால்கள் கொண்டவை, ஆறு கால்கள் கொண்டவை, எட்டுக்கால்கள் கொண்டவை எனப் பாகுபடுத்தப் படமுடியும்.

2. இயற்கைப் பாகுபாட்டுமுறை - கூட்டமாக்கல் உண்மையான தொடர்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

    - இனமொன்றின் அல்லது இனங்களின் கூட்டத்தின் கூர்ப்பு வரலாறு, கண வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட கூர்ப்புத் தொடர்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படும்.
    - கூர்ப்பு பற்றிய கற்கைகளின் பின்னர் விருத்தியாக்கப்பட்ட முறைமை இதுவாகும்.
    - பல சிறப்பியல்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

உருவவியலுக்குரிய, உடலமைப்பியலுக்குரிய, குழியவியலுக்குரிய அல்லது DNA, RNA ஆகியவற்றில் மூலத் தொடர்புகள் போன்ற மூலக்கூற்று உயிரியலுக்குரிய சிறப்பியல்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

உ+ம் : தாவரங்கள் Bryophyta, Lycophyta, Pterophyta, Cycadophyta, Coniferophyta என்ற கணங்களாகப் பாகுபடுத்தப்படும். விலங்குகள் Cnidaria, Platyhelminthes என்றவாறாகப் பாகுபடுத்தப்படும்.

பாகுபாட்டு வரலாறு

ஆரம்பகாலப் பாகுபாட்டு முறைமைகள் அனைத்துமே செயற்கையானவையாகும். இவை பெரும்பாலும் மனிதத் தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

அங்கிகளை முதன் முதலில் விஞ்ஞான ரீதியாகப் பாகுபடுத்தியவர் அரிஸ்ரோற்றில் ஆவார். அவர் அங்கிகளைத் தாவரங்கள், விலங்குகள் எனப் பிரித்தார். செங்குழியங்கள் காணப்படுகின்ற, காணப்படாத தன்மை, இடப்பெயர்ச்சி முறை, இனப்பெருக்க முறை போன்ற பிரமாணங்களின் அடிப்படையில் விலங்குகள் மேலும் பாகுபடுத்தப்பட்டன. அரிஸ்ரோற்றிலினுடைய மாணவரான தியோபிரஸ்ரஸ் தாவரங்ளை அவற்றினுடைய தோற்றத்திற்கேற்ப மரங்கள், செடிகள், பூண்டுகள் எனவும் வாழ்க்கைக் காலத்திற்கேற்ப ஓராண்டுத் தாவரங்கள், ஈராண்டுத் தாவரங்கள், பல்லாண்டுத் தாவரங்கள் எனவும் பாகுபடுத்தினார்.

இலினேயசினது காலப்பகுதிவரை விஞ்ஞானிகள் அங்கிகளைப் பெயரிடுவதற்குப் பல்வேறு முறைமைகளைப் பயன்படுத்தி வந்தனர். சுவீடன் தேசத்துத் தாவரவியலாளரான கரோலஸ் இலினேயஸ் (1753) இரு சொற்பெயரீட்டு முறைமையை அறிமுகஞ் செய்ததுடன் 6000 வரையிலான தாவரங்களை இனம், சாதி, வருணம், வகுப்பு என்ற ஆட்சிநிரைஒழுங்கிலான பாகுபாட்டு மட்டங்களைப் பயன்படுத்திப் பாகுபடுத்தினார். அவருடைய பூக்கும் தாவரங்களின் பாகுபாடு பூக்களின் கேசரங்கள் மற்றும் தம்பங்களின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. அவர் அங்கிகளின் இராச்சியங்கள் இரண்டை அடையாளப்படுத்தியிருந்தார்; தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்

நுண்ணங்கிகளின் கண்டுபிடிப்புடன் தாவரங்களாகவோ அல்லது விலங்குகளாகவோ நிர்ணயிக்க முடியாத அங்கிகள் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் விளங்கிக் கொண்டார்கள். இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்காக ஏனஸ்ற் ஹெக்கல் (1866) மூன்றாவது இராச்சியத்தை Protista அறிமுகஞ் செய்தார். அத்துடன் அவர் கணம் என்ற பாகுபாட்டு மட்டத்தையும் அறிமுகஞ் செய்து, பல அங்கிகளையும் பாகுபாடு செய்தார்.

இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியின் கண்டுபிடிப்புடன் உயிரியலாளர்கள் புரோகரியோட்டாவுக்குரிய மற்றும் இயூகரியோட்டாவுக்குரிய கல ஒழுங்கமைப்புகளை அடையாளப் படுத்தினர். றொபேட் எச். விட்டேகர் (1969) உயிரியல் பாகுபாட்டின் ஐந்து இராச்சிய முறைமையை அறிமுகஞ் செய்தார்; Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia அவரின் பாகுபாடு கல ஒழுங்கமைப்பின் தன்மை, தனிக்கலமுள்ளது அல்லது பல்கலமுள்ளது மற்றும் போசணைமுறை என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது.

டார்வினது கூர்ப்புக்கொள்கை ஒன்றைச் சார்ந்த உயிரின் தோற்றம் என்பவற்றின் ஏற்றுக்கொள்ளுகையைத் தொடர்ந்து பாகுபாட்டியலாளர்கள் கூர்ப்புத்தொடர்புகளின் பொருள் விளக்கத்துடன் இயற்கை முறைமைகளைப் பயன்படுத்தலாயினர். அண்மைக்கால மூலக்கூற்று உயிரியல் துறையின் முன்னேற்றமும் கூர்ப்புத் தொடர்புகளைக் கற்பதில் மூலக்கூற்று முறைகளின் பயன்பாடும் மிக ஆரம்பகாலங்களில் சில புரோகரியோற்றாக்கள் ஒன்றிலிருந்தொன்று பெரிதும் வேறுபட்டிருந்தன. அத்துடன் இவை இயூகரியோற்றாக் கலங்களிலிருந்தும் வேறுபாட்டைக் காட்டின. இத்தகைய சிக்கல்கள் உயிரியலாளர்களைப் பாகுபாட்டின் மூன்று பேரிராச்சிய முறைமையை மேற்கொள்ள வழிவகுத்தது. கார்ல் வூஸ் (1977) இந்த மூன்று பேரிராச்சிய முறைமையை அறிமுகப்படுத்தினார். Bacteria, Archaea, Eukarya ஆகியவையே மூன்று பேரிராச்சியங்களுமாகும்.

உயிரின் வரலாற்றில் உயிர் விருட்சத்தில் முக்கியமான முதற்பிளவு ஏனைய வற்றிலிருந்து பற்றீரியாக்கள் பிரிந்த போது ஏற்பட்டது. Eukarya, Archaea என்பன Bacteria ஐ விட ஒன்றுடனொன்று மிகநெருக்கமானவையாகக் காணப்படுகின்றன.

தற்காலப் பாகுபாட்டு முறைமைகளும் அவற்றின் அடிப்படையும்

இன்றைய பாகுபாட்டு முறைமை பிரதானமாக விரைவாக வளர்ச்சியடைந்து வரும் மூலக்கூற்று உயிரியல் துறையையும் அங்கிகளின் கூர்ப்புத் தொடர்புகள் பற்றிய புதிய தகவல்களையும் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன.

- முக்கியமான பரம்பரையலகுகளின் DNA யிலுள்ள மூலத்தொடர் ஒழுங்கு
- இழைமணி மற்றும் பச்சையவுருமணிகளில் உள்ள DNA இன் மூலத்தொடர் ஒழுங்கு
- இரைபோசோம் RNA இன் மூலத்தொடர் ஒழுங்கு
- பொதுவான புரதங்களின் அமினோ அமிலங்களின் தொடர் ஒழுங்கு
- கலக்கூறுகளின் மூலக்கூற்றுக் கட்டமைப்பு

போன்றவை முக்கிய பாகுபாட்டுப் பிரமாணங்களாக நவீன தொகுதியியலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எவ்வாறாயினும் இராச்சியம் Protista ஒரு இயற்கையான கூட்டமல்ல. இது வேறுபட்ட கூர்ப்புத் தோற்றங்களைக் கொண்ட அங்கிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு செயற்கையான கூட்டமாகும்.

வைரசுக்கள் கல ஒழுங்கமைப்பற்றவை. எனவே அவை எந்த ஒரு இராச்சியத்திலும் உள்ளடக்கப்படாதவையாகும். இதுவும் தனியாகக் கருத்திற் கொள்ளப்படவேண்டிய ஒரு செயற்கையான கூட்டமாகும்.

பேரிராச்சியத்திலிருந்து இனம் வரையான பாகுபாட்டு மட்டங்களின் ஆட்சிநிரை

பாகுபாட்டு ஆட்சிநிரையின் எந்தவொரு மட்டம் / தானத்திலுள்ள பாகுபாட்டு அலகு (பன்மை - தட்சன்கள்) தட்சன் (taxon) எனப்படும்.

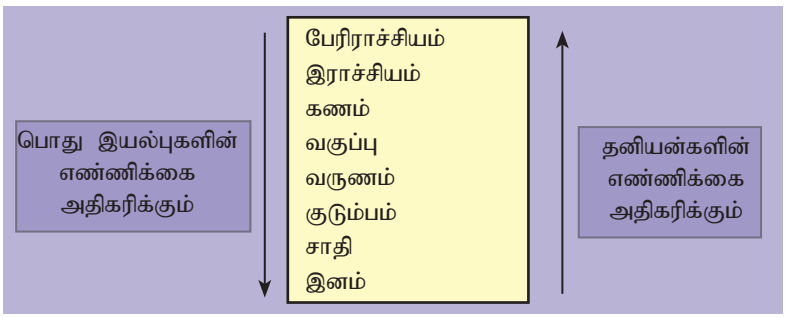
ஒவ்வொரு தக்சனும் ஒரு தானத்தையும் ஒரு பெயரையும் கொண்டிருக்கும்.

உதாரணம் : *Panthera* என்பது சாதி மட்டம் / தானத்திலான தட்சன்

mammalia என்பது வகுப்பு மட்டம் / தானத்திலான தட்சனாகும்.

ஆட்சிநிரை முறைமையில் தட்சாக்களின் மட்டங்கள் / தானங்கள் காணப்படும். ஒவ்வொரு பேரிராச்சியமும் இராச்சியங்களாகப் பிரிக்கப்படும். இராச்சியம் ஒன்று கணங்களாகப் பிரிக்கப்படும். கணம் வகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்படும். இப் பிரிவுகள் பல மேலும் உபபிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.

உதாரணம் : உயர்வகுப்பு (Super class), உபகுடும்பம், உப இனம் போன்றவை



பேரிராச்சியத்திலிருந்து இனத்தை நோக்கிச் செல்லும்பொழுது தட்சன்களின் அங்கத்தினர்களால் பகிரப்படும் இயல்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். இனத்திலிருந்து பேரிராச்சியத்தை நோக்கிச் செல்லும்போது தட்சன்களைச் சேர்ந்த தனியன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.

இனத்திற்கான உயிரியல் வரையறை

ஒத்த இயல்புகளைக் கொண்டனவும் தம்மிடையே இனங் கலப்பதன் மூலம் வாழ் தகவுடையனவும் வளமானவையுமான எச்சங்களை உருவாக்கக்கூடிய அங்கிக் கூட்டம் இனம் எனப்படும்.

இனத்திற்கான வேறு வரையறைகள்

- உருவவியலுக்குரிய இன எண்ணக்கரு - (Morphological Species concept) இனங்களை வேறுபடுத்தி அறிய உடல் வடிவம் மற்றும் வேறு கட்டமைப்பு இயல்புகள் போன்ற உருவவியல் ரீதியிலான பிரமாணங்களைப் பயன்படுத்தல்.
- சூழலியலுக்குரிய இன எண்ணக்கரு (Ecological Species concept) இனமானது அவற்றின் சூழலியல் திதி மற்றும் இனத்தின் அங்கத்தினர்கள் அவற்றின் சூழலின் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற கூறுகளுடன் இடைத்தாக்கமுறும் விதம் என்பவற்றின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுதல்.
- கண வரலாற்றுக்குரிய இன எண்ணக்கரு (Phylogenetic Species concept) - பொது மூதாதை ஒன்றினைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் தனியன்களின் மிகச் சிறிய கூட்டமென இனம் வரையறுக்கப்படுதல்.

இருசொற் பெயரீட்டுமுறை

பாகுபாட்டில் அங்கிகளுக்குப் பொதுப்பெயர்களைப் பயன்படுத்துவது தெளிவின்மையை ஏற்படுத்தும். மேலும் சில பொதுப் பெயர்கள் அவற்றினால் அடையாளப்படுத்தப்படும் அங்கியின் வகையை உண்மையாகப் பிரதிபலிப்பதில்லை.

உதாரணம் : இழுதுமீன் (Jelly fish) ஒரு நைடேரியா

சிங்கி இறால் (Cray fish) ஒரு கிறஸ்ரேசியன்

வெள்ளிமீன் (Silver fish) ஒரு பூச்சி

நட்சத்திர மீன் (Star fish) ஒரு எக்கைனோடோம்

மேலும் அங்கி ஒன்று வெவ்வேறு மொழிகளில் வேறுபட்ட பெயர்களைக் கொண்டிருக்கும்.

கரோலஸ் லினேயஸ் (1707 - 1778) இனங்களிற்கு இருசொற் பெயரீட்டுமுறைமை ஒன்றை முன்மொழிந்தார். இது உலகளாவிய ரீதியல் பன்மைப்பொருண்மையைத் தவிர்ப்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது.

இருசொற் பெயரீட்டுமுறையில் அங்கி ஒன்றிற்கான பெயர் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது.

முதலாவது சாதிப்பெயராகவும் இரண்டாவது இனத்திற்குரிய வேறுபடுத்தியாகவும் இருக்கும். சாதிப்பெயர் வழமையாக ஒரு பெயர்ச் சொல்லாகவும் இனத்திற்குரிய வேறுபடுத்தி குறிப்பிட்ட இயல்பொன்றை விபரிக்கும் பெயரெச்சமாகவும் இருக்கும்.

உதாரணம் : *Home Sapiens* இங்கு Homo என்பது மனிதனையும் *Sapiens* என்பது புத்திக்கூர்மை கொண்ட என்பதையும் குறிக்கும்.

உறவான இனங்கள் ஒரே சாதிப் பெயரையும் வேறுபட்ட இனத்திற்குரிய வேறுபடுத்திகளையும் கொண்டவை.

உதாரணம் : *Dipterocarpus zeylanicus*
Dipterocarpus grandiflorus

Dipterocarpus zeylanicus என்பதனால் கருதப்படுவது இரண்டு சிறகுகளைக் கொண்ட பழம் என்பதும் இலங்கையின் உட்பிரதேசத்திற்குரியது என்பதுமாகும்.

Dipterocarpus grandiflorus என்பதனால் கருதப்படுவது இரண்டு சிறகுகளைக் கொண்ட பழம் என்பதும் பெரிய பூக்களைக் கொண்டது என்பதுமாகும்.

இருசொற் பெயரீட்டின் சர்வதேச நியமங்கள்

உயிரியலாளர்கள் பெயரீட்டிற்கு ஒருதொகுதிச் சட்டங்களை அல்லது நியதிகளை வகுத்துள்ளனர். இந்த நியதிகள் தாவரங்கள், விலங்குகள், பற்றீரியாக்கள், வைரசுக்கள் போன்றனவற்றின் பொருட்டுச் சற்று வேறுபடுபவையாகும். தாவரங்கள், விலங்குகள், பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள் என்பவற்றைப் பெயரிடுவதற்குரிய முக்கியமான சில சட்டங்கள் பின்வருமாறு,

- அங்கிகளின் இரண்டு இனங்கள் ஒரே பெயரைக் கொண்டிருக்க முடியாது.
- ஒவ்வொரு இனமும் ஒரு சாதிப் பெயரையும் ஒரு இனத்திற்குரிய வேறுபடுத்தியையும் கொண்டது. இவை இரண்டும் சேர்ந்து இனப்பெயரை அல்லது விஞ்ஞானப் பெயரை அமைக்கும்.
- பெயர்கள் இலத்தீன் சொல்லாக்கப்பட்டு உரோமன் வரிவடிவத்தில் எழுதப்பட வேண்டும்.
- கையால் எழுதப்படும்போது அடிக்கோடிடப்பட வேண்டும். அச்சுப்பதிப்பிக்கப்படும் போது சாய்வெழுத்துக்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- சாதிப் பெயரின் முதல் எழுத்து பேரெழுத்தாகவும் இனத்திற்குரிய வேறுபடுத்தி எளிமையான (Simple) எழுத்துக்களாகவும் இருக்க வேண்டும்.

விஞ்ஞான முறையில் எழுதும்போது பெயரிட்டவரின் பெயரின் முதல்எழுத்து அல்லது பெயரினது சுருக்கம் அல்லது விரிவான பெயராக பெயரின் இறுதியில் இலத்தீனாக்கப்படாது குறிக்கப்படும்.

உதாரணம் : *Cocos nucifera* L., (Linnaeus க்காக L.)

மூன்றாது சொல் ஒரு உப இனத்தை அல்லது ஒரு வர்க்கத்தைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப் படலாம்.

உதாரணம் : *Panthera pardus kotiya* (இலங்கைச் சிறுத்தை)

- **சாவிகளின் பயன்கள்**
  - அங்கிகளைக் கூட்டமாக்கவும் அடையாளப்படுத்தவும் பயன்படுபவை.
  - சாவிகள் கூர்ப்புத் தொடர்களைக் காண்பிப்பதில்லை.
  - பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாவி இருகிளைச்சாவி.

சில உதாரணங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

உதாரணம் 1 : **வெள்ளி மீன், வண்ணத்துப்பூச்சி, வீட்டு ஈ வண்டு**

1. சிறகுகள் கொண்டவை .....(2)
   சிறகுகள் அற்றவை ..... வெள்ளி மீன்
2. இரண்டு சோடிச் சிறகுகள் கொண்டவை ..... (3)
   இரண்டு சோடிச் சிறகுகள் அற்றவை ..... வீட்டு ஈ
3. தும்பிக்கை கொண்டது ..... வண்ணத்துப்பூச்சி
   தும்பிக்கை அற்றது ..... வண்டு

உதாரணம் 2 : **பாம்பு, மண்புழு, தவளை, கடலனிமனி, வண்ணத்துப்பூச்சி**

1. ஆரைச்சமச்சீர் கொண்ட உடல் ..... கடலனிமனி
   ஆரைச் சமச்சீர் அற்ற உடல் ..... (2)

2. கால்கள் கொண்டவை ..... (3)

   கால்கள் அற்றவை ..... (4)

3. சிறகுகள் கொண்டவை ..... வண்ணத்துப்பூச்சி

   சிறகுகள் அற்றவை ..... தவளை

4. செதில்களால் மூடப்பட்ட உடல் ..... பாம்பு

   செதில்காளல் மூடப்படாத உடல் ..... மண்புழு

பேரிராச்சியங்கள்

மூன்று பேரிராச்சியங்கள் உள்ளன. அவையாவன :

a. பேரிராச்சியம் - Bacteria - ஒரு இராச்சியத்தைக் கொண்டது. இராச்சியம் - Bacteria

b. பேரிராச்சியம் - Archaea - ஒரு இராச்சியத்தைக் கொண்டது. இரா ச்சியம் - Archaebacteria

c. பேரிராச்சியம் - Eukarya - நான்கு இராச்சியங்களைக் கொண்டது.

   ஸ்ரீஇராச்சியம் - Protista
   இராச்சியம் - Fungi
   இராச்சியம் - Plantae
   இராச்சியம் - Animalia

பேரிராச்சியம் Bacteria வினுள் அங்கிகளின் பல்வகைமை

பேரிராச்சியம் Bacteria இன் மிக முக்கியமான சிறப்பியல்புகள்

- புரோகரியோட்டாவுக்குரியவை.
- தனிக்கலத்தாலானவையாக அல்லது சமுதாயங்களாக அல்லது இழையுருவான வையாகக் காணப்படும்.
- பெரும்பாலானவை 0.5 - 5 µm வரையிலான பருமன் கொண்டவை.
- அநேகமான சாதாரண வாழிடங்களுக்கு நன்கு இசைவாக்கமடைந்தவை. (தரை மற்றும் நீர்)
- பெரும்பாலானவற்றின் கலச்சுவர் பெப்ரிடோகிளைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- கலச்சுவரில் காணப்படும் பெப்ரிடோகிளைகனின் அளவின் அடிப்படையில் கிராம் நேர்வகை (Gram + ve), கிராம் எதிர்வகை (Gram - ve) பற்றீரியாக்களாக இவை பாகுபடுத்தப்படுகின்றன.
- அவற்றின் கலச்சுவர் பெரும்பாலும் ஒட்டும் தன்மையான பல்சக்கரைட்டுகள் அல்லது புரதத்தாலான படை ஒன்றினால் சூழப்பட்டிருக்கும். இது வில்லையம் என அழைக்கப்படும்.

- அவற்றுள் பெரும்பாலானவை இயக்கத்திற்காகச் சவுக்குமுளைகளைக் கொண்டவை. பற்றீரியாக்களின் சவுக்குமுளை முதலுரு மென்சவ்வினாற் சூழப்படாததாலும் (9+2) நுண்புன்குழாய்க் கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்காமை யினாலும் இயூக்கரி யோற்றாக்களின் சவுக்குமுளையிலிருந்து வேறுபடும்.
- பல்வேறு வகைப்பட்ட போசணை முறைகளைக் கொண்டவை - தற்போசணிகள், பிறபோசணிகள்
- பல்வேறு வகைப்பட்ட அனுசேப முறைகளைக் கொண்டவை - கட்டுப்பட்ட காற்றுவாழிகள், கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழிகள், அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழிகள் போன்றவை.
- சில நைதரசனைப் பதிக்கும் ஆற்றலுடையவை. உதாரணம் : *Rhizobium* சில சயனோபற்றீரியாக்கள்
- இருகூற்றுப் பிளவின் மூலம் விரைவாக இனப்பெருக்கமடையும். சில இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கமாக இணைதலை மேற்கொள்ளக் கூடியவை.
- சில பற்றீரியாக்கள், பற்றீரியாக் குளோரோபில்லை ஒளித்தொகுப்பு நிறப் பொருளாகப் பயன்படுத்தும்.

Cyanobacteria இன் மிக முக்கியமான சிறப்பியல்புகள்

- புரோகரியோட்டாவிற்குரிய அங்கிகள்.
- ஒளித்தொகுப்புக்குரியவை.
- பெரும்பாலானவை தனிக்கலத்தாலானவை ஒட்சிசனைப் பிறப்பிப்பவை தனித்தவை ஆனால் சிலவற்றில் சிலகலங்கள் இணைந்து சளியப் படலத்துள்ளான இழைகளை அல்லது சமுதாயத்தை உருவாக்குபவை.
- சில வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்கக்கூடிய ஆற்றலைக் கொண்டவை.

பேரிராச்சியம் Archaea இன் மிக முக்கியமான சிறப்பியல்பகள்

- இவை புரோகரியோட்டாவுக்குரிய தனிக்கல அங்கிகள்.
- இவை தமது கலச்சுவர்களில் பெப்ரிடோகிளைகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. கலச்சுவர் புரதத்தாலும் பல்சக்கரைட்டினாலும் ஆக்கப்பட்டவை.
- பெரும்பாலானவை 0.5 - 5 µm இடையிலான பருமனைக் கொண்டவை.
- இவை கடுமையான உவர்நாடிகளையும் கடுமையான வெப்பநாடிகளையும் உள்ளடக்குபவை.
- சில ஆக்கிபற்றீரியாக்கள் பெரிதும் மிதமான சூழல்களில் வாழ்பவை - மெதனோசென்கள் (Methanogens).
- மற்றைய இனங்கள் கால்நடைகள், கறையான்கள், தாவர போசணிகள், போன்றவற்றின் குடல்களில் காற்றின்றிய சூழல்களில் வாழ்பவை.

பேரிராச்சியம் Eukarya இனது மிக முக்கியமான சிறப்பியல்புகள்

- இவை இயூகரியோட்டாக்கள்.
- பருமனில் வேறுபடுபவை.
- இவற்றுள் பெரும்பாலானவை பல்கலத்தாலானவை.
- பல்வேறு வகைப்பட்ட வாழிடங்களில் வாழ்பவை.
- போசணைப் பல்வகைமையைக் கொண்டவை.
- பெரும்பாலானவை காற்றுவாழிகள்
- பெரும்பாலானவை இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தைக் காண்பிப்பவை. (சில புரட்டிஸ்ட்டுகள் மட்டும் இலிங்கமில் முறையில் இனம் பெருகுவது அறியப் பட்டுள்ளது.)

	சிறப்பியல்புகள்	**Bacteria**	**Archaea**	**Eukarya**
1	கல ஒழுங்மைப்பு	புரோகரியோற்றாவுக் குரிய	புரோகரியோற்றா வுக்குரிய	இயூகரியோற்றாவுக் குரிய
2	கலச்சுவர்க்கூறு	பெப்ரிடோ கிளைகள்	புரதங்களும் பல் சக்கரைட்டுகளும் பெப்ரிடோ கிளைகள் காணப்படாது	செலுலோசு, அரைச் செலுலோசு, பெக்ரின், கைற்றின்
3	மென்சவ்வு இலிப்பிட்டு கள்	கிளையற்ற ஐதரோ காபன்கள்	சில கிளை கொண்ட ஐதரோக்காபன்கள்	கிளையற்ற ஐதரோக்காபன்கள்
4	பாரம்பரியக் கூறுகள்			
	DNA யுடன் Histone புரதம் காணப்படுகின்றமை	காணப்படாது	சில இனங்களில் காணப்படும்	காணப்படும்
	வட்டவடிவ நிறமூர்த் தங்கள்	காணப்படும்	காணப்படும்	காணப்படாது
	பரம்பரையலகிலுள்ள இன்ரன்கள் (Intron)	மிகவும் அரிது	சில பரம்பரையலகு களில் காணப்படும்	பல பரம்பரையலகு களில் காணப்படும்
5	புரதத்தொகுப்பு			
	RNA பொலிமரேசு	ஒரு வகை	பல வகைகள்	பல வகைகள்
	புரதத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோ அமிலம்	போமைல் மெதையோனின்	மெதையோனின்	மெதையோனின்

6	ஸ்ரெப்ரோமைசின் குளோரைம் நுண்ணுயிர்கொல்லிக் கான துலங்கல் பினிக்கோல்	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படும்	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப் படாது	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படாது
7	100 °C யிலும் உயர்ந்த வெப்ப நிலையிலும் வளர்ச்சி	இல்லை	சில இனங்களில் நிகழும்	இல்லை
8	வாழிடங்கள்	பல்வேறு வகைப்பட்ட வாழிடங்கள்	மிகக் கடுமையான சூழல் நிபந்தனைகள் - வெந்நீருற்றுகள் / எரிமலைக் குழிகள் உவர்ச் சேறுகள் போன்றன	பல்வேறு வகைப்பட்ட வாழிடங்கள்
9	உதாரணங்கள்	பற்றீரியாக்கள் *Salmonella typhi* *Escherichia coli* சயனோ பற்றீரியாக்கள் *Nostoc, Anabaena*	ஆக்கி பற்றீரியாக்கள் *Methanococcus* *Thermococcus* *Halobacterium*	(Postita) புரோரிஸ்டுக்கள், பங்கசுக்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள்

அட்டவணை 3.1 உயிரிகளின் மூன்று பேரிராச்சியங்களினதும் ஒப்பீடு

இராச்சியம் Protista இன் மிக முக்கிய சிறப்பியல்புகள்

- பெரும்பாலானவை தனிக்கலத்தாலானவை எனினும் சில சமுதாயத்திற்குரியவை. சில பல்கலத்தாலானவை.
- இது ஒரு பல்தொகுதிவழிவந்த கூட்டம் (ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மூதாதையரிலிருந்து உருவாகியது) பாகுபாட்டில் ஒரு செயற்கையான கூட்டம் இதுவாகும்.
- நன்னீர், கடல்நீர், சதுப்பு மண்ணில் காணப்படுபவை. சில ஒன்றியவாழிகள்.
- சில ஒளிதற்போசணிகள், சில பிறபோசணிகள். சில கலப்புப்போசணை முறையைக் கொண்டது. (ஒளிதற்போசணையையும் பிறபோசணையையும் கொண்டவை)

Euglena



- தனிக்கலத்தாலானவை. கலச்சுவரற்றவை. சருமம் காணப்படும்.
- பச்சையவுருமணிகளைக் கொண்டவை.
- கட்புள்ளி கொண்டவை.
- சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம் காணப்படும்.
- இவை கலத்தின் ஒரு முனையில் பையையும் அதிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஒன்று அல்லது இரண்டு சவுக்கு முளைகளையும் கொண்டவை.

Paramecium



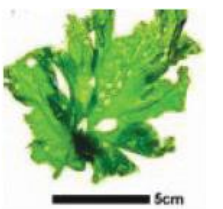
- இவற்றின் வாழிடம் நன்னீராகும்.
- கலச்சுவரற்றவை. ஆனால் சருமம் கொண்டவை.
- தனிக்கலத்தாலானவை.
- கலமேற்பரப்பு முழுவதையும் சூழ்ந்து பிசிர்கள் காணப்படலாம்.
- இவை மாகரு, நுண்கரு என இரண்டு வகையான கருக்களைக் கொண்டவை. சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடங்களும் உணவுப் புன்வெற்றிடங்களும் காணப்படும்.
- வாய்த்தவாளிப்புக் காணப்படும்.

Amoeba



- நீர்வாழிகள் (நன்னீர், கடல்நீர்) சுயாதீன வாழ்க்கைக் குரியவை. ஏனையவை ஒட்டுண்ணிகளாகும்.
- கலச்சுவரற்றவை் தனிக்கல அங்கிகள்.
- இவை போலிப்பாதங்களை உருவாக்குபவை. இப்போலிப் பாதங்கள் இடப்பெயர்ச்சி, உணவூட்டல் என்பவற்றிற்குப் பயன்படும்.
- அமீபாக்கள் திட்டமான வடிவத்தைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
- உணவுப் புன்வெற்றிடங்களும் சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடங்களும் காணப்படும்.

Ulva



- வெறுங்கண்ணால் பார்க்கக்கூடியவை (ஆயஉசழளஉழிஉை) கடல் வாழ்க்கைக்குரியவை.
- கலச்சுவர் காணப்படும்.
- இலை போன்ற தகடுகளாகவும் வேர் போன்ற பற்றுறுப்புக ளாகவும் வியத்தமடைந்த பல்கலத்தாலான பிரிவிலி.
- பச்சை நிறமானவை (பச்சை அல்கா).

Gelidium



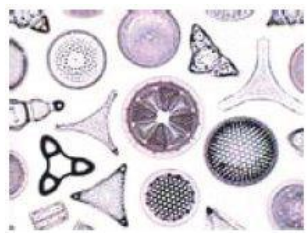
- கடல் வாழ்க்கைக்குரியவை.
- கலச்சுவர் காணப்படும்.
- பற்றுறுப்பைக் கொண்ட பலகலத்தாலான பிரிவிலி.
- பச்சை சார்ந்த செந்நிறமானவை. (சிவப்பு அல்கா)

Sargassum



- கடல் வாழ்க்கைக்குரியவை.
- ஒப்பீட்டளவில் சிக்கலானதும் பருமனில் பெரியதுமாகும்.
- பிரிவிலி தாவரத்தை ஒத்தது. வேர் போன்ற பற்று றுப்பையும் தண்டு போன்ற தாளையும் இலை போன்ற தகடுகளையும் கொண்டது.
- பல்கலத்தாலான பிரிவிலி காற்று நிரப்பப்பட்ட குமிழுருவான மிதவைகளால் தாங்கப்படும்.
- ஆலிவ்பச்சை (Olive green) அல்லது கபில நிறத்தையுடையவை. (கபில அல்கா)

தயற்றங்கள்

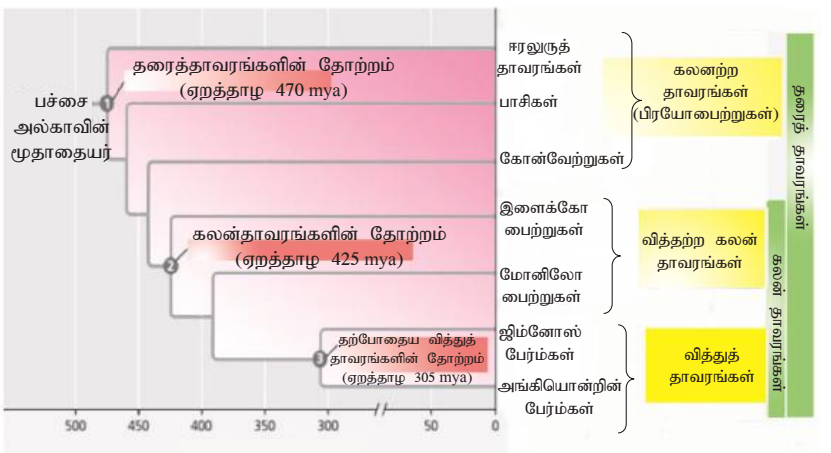


- நீர் வாழ்க்கைக்குரியவை. (நன்னீரிலும் கடல்நீரிலும் வாழ்வன)
- தனிக் கலத்தாலானவை. மேற்பொருந்தக்கூடிய இரண்டு பகுதிகளாலான கண்ணாடி போன்ற சுவரைக் கொண்டவை. (சிலிக்கா காணப்படும்).
- வடிவம் கலமேற்பரப்பிலுள்ள அடையாளங்கள் என்பவற்றைப் பொறுத்து பெரிதும் பல்வகைமையான கூட்டம்.
- பொற்கபில நிறமானவை. (பொற்கபில அல்காக்கள்)

இராச்சியம் Plantae னுள் அங்கிகளின் பல்வகைமை

இராச்சியம் Plantae

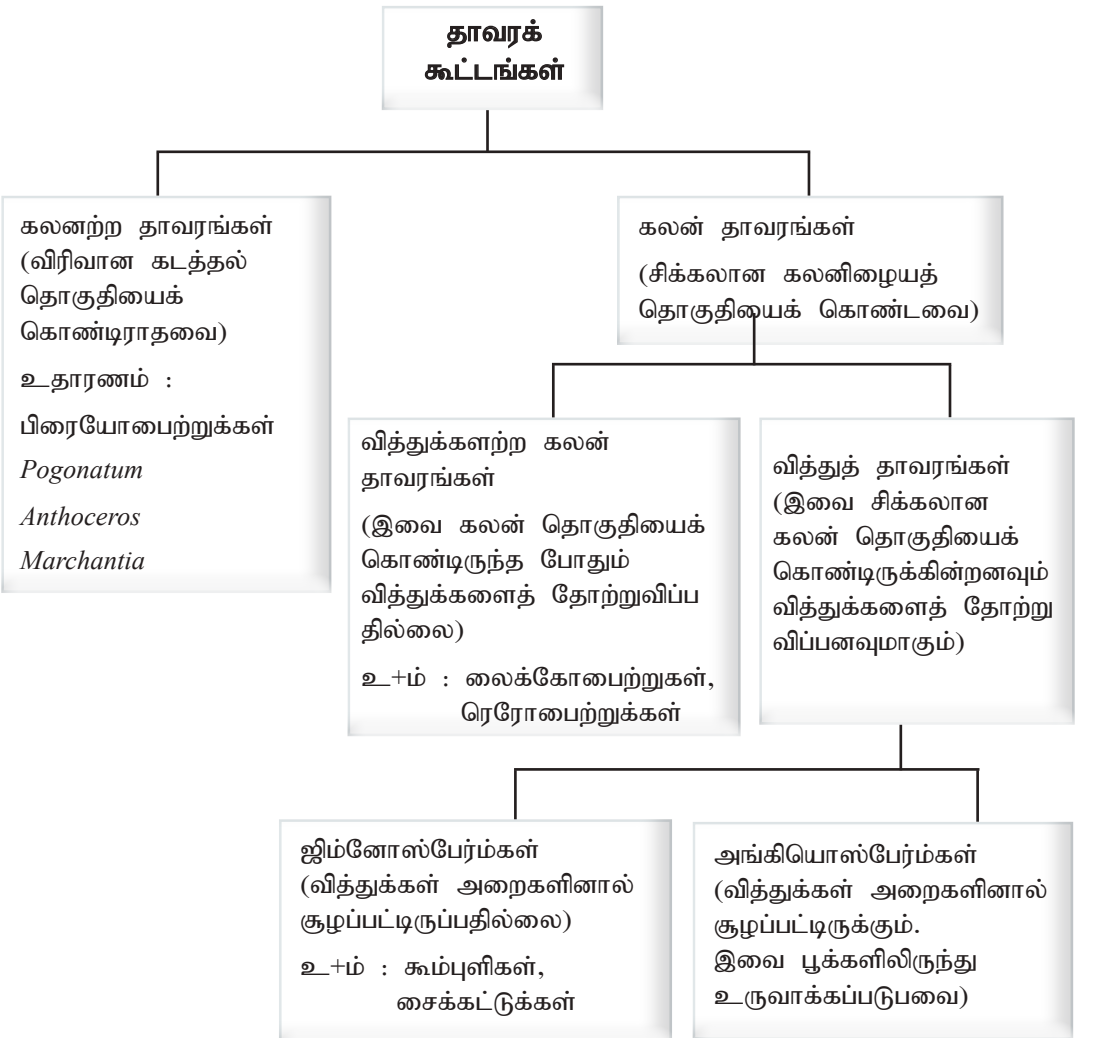
பிரதான தாவரக் கூட்டங்களிடையிலான கூர்ப்புத் தொடர்பு



உரு 3.1 தாவரங்களின் பிரதான கூட்டங்களின் கூர்ப்புத் தொடர்பு

ஒரு கூட்டம் குளோரோபைற்றுக்கள் / பச்சை அல்காக்களிலிருந்து இராச்சியம் Plantae இனது அங்கத்தினர்கள் கூர்ப்பித்ததாக நம்பப்படுகின்றது. பெரும்பாலானவை தரைவாழ் அங்கிகளாகும். குளோரோபைற்றுவுக்குரிய அல்காக்கள் தரைவாழ் தாவரங்களின் முக்கிய இயல்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. அவையாவன வித்திக்கலனினுள் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சுவர் கொண்ட வித்திகள், பல்கலத்தாலான புணரிக்கலன்கள், தங்கி வாழும் முளையம், உச்சிப் பிரியிழையம் என்பன ஆகும். இவை தரைச் சூழலில் கூர்ப்பித்த பண்புகளாகும்.

கலனிழையங்களின் விரிவான தொகுதி காணப்படுகின்ற அல்லது காணப்படாத தன்மையின் அடிப்படையில் தாவரக் கூட்டங்கள் வேறுபடுத்தப்படும். இதன் அடிப்படையில் கலன் தாவரங்கள், கலனற்ற தாவரங்கள் என இரண்டு பிரதான தாவரக் கூட்டங்களை வேறுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.



இராச்சியம் Plantae இனது பல்வகைமையாக்கம்

- கலனற்ற தாவரங்கள்
  - கணம் Bryophyta - பாசிகள் - *Pogonatum*
  - கணம் Hepatophyta - *Marchantia*
  - கணம் Anthocerophyta - *Anthoceros*
- கலனுள்ள வித்தற்ற தாவரங்கள்
  - கணம் Lycophyta - *Selaginella*
  - கணம் Pterophyta - *Nephrolepis*
- கலனுள்ள வித்துத் தாவரங்கள்
  - ஜிம்னோஸ்பேர்ம்கள் - கணம் Cycadophyta (*Cycas*)
    கணம் Coniferophyta (*Pinus*)
    கணம் Gnetophyta (*Gnetum*)
  - அங்கியோஸ்பேர்ம்கள் - கணம் Anthophyta (அனைத்துப் பூக்கும் தாவரங்களும்)

கலனற்ற தாவரங்கள்

தாவர உடல் முழுவதற்குமான நீரையும் கனியுப்புகளையும் கடத்துவதற்காக கலனிழையங்களின் விரிவான தொகுதியொன்று காணப்படுகின்றமை அல்லது காணப்படாமையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தாவரக் கூட்டங்களை வகைப்படுத்தல் ஒரு முறையாகும். பெரும்பாலான தற்காலத் தாவரங்கள் ஒரு சிக்கலான கலனிழையத் தொகுதியைக் கொண்டவை. இதனால் இவை கலன் தாவரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. விரிவான கலன்தொகுதியொன்று காணப்படாத தாவரங்கள் கலனிழையமற்ற தாவரங்கள் என விபரிக்கப்படும். கலனற்ற தாவரங்கள் முறைசாராத வகையில் பிரையோபைற்றுக்கள் எனப் பெயரிடப்பட்டன.

உதாரணங்கள் : *Pogonatum, Anthoceros, Marchantia*

பிரையோபைற்றுக்கள் கலன் தாவரங்களிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட இயல்புகளைக் கொண்டவை. எனினும் கலன் தாவரங்களின் உண்மையான வேர், தண்டு, இலை என்பன போன்ற பல கலன் தாவரச் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டிராதவை.

பிரையோபைற்றுக்களின் பல்வகைமை

கணம் Hepatophyta உதாரணம் : *Marchantia* (ஈரலுருத் தாவரங்கள்)

கணம் Anthocerophyta உ+ம் : *Anthoceros* (hornworts)

கணம் Bryophyta உ+ம் : *Pogonatum* (பாசி)

கணம் Bryophyta இன் சிறப்பியல்புகள்

உதாரணம் : *Pogonatum*

- விசேடமாக ஈரலிப்பான தரை வாழிடங்களில் பொதுவாகக் காணப்படும்.
- ஒருமடியான புணரித்தாவரம் வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஆட்சியானது, ஒளித்தொகுப்புக்குரியது, சுயாதீனமானது.
- புணரித்தாவரம் "இலை", "தண்டு",வேர்ப்போலிகள் என வியத்தமடைந்திருக்கும். இவை கலனிழையங்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை. ஆண்கலவாக்கியும் பெண்கலச்சனனியும் வெவ்வேறாக முறையே ஆண்புணரித்தாவரம், பெண் புணரித்தாவரம் என்பவற்றில் தாங்கப்பட்டிருக்கும். எனவே புணரித்தாவரம் ஈரில்லமானது.
- ஆண் தாவரம் சவுக்குமுளை கொண்ட விந்தை உருவாக்கும். இது கருக்கட்டலின் பொருட்டு நீர்ப்படலத்தினூடாக நீந்திச் செல்லும் இயல்பு கொண்டது.
- இளம் வித்தித்தாவரங்கள் வழமையாகப் பச்சைநிறங் கொண்டவை. ஒளித்தொகுப்புக்குரியவை. எனினும் இவை சுயாதீனமானவையல்ல. இவை தமது பெற்றோருக்குரிய புணரித்தாவரங்களுடன் இணைந்து போசணைப்பொருள்கள் மற்றும் நீரை அப் பெண்புணரித்தாவரங்களிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளும்.
- வித்தித்தாவரங்கள் இலைவாய்கள் என அழைக்கப்படும். விசேடமான துளைகளைக் கொண்டவை. இலைவாய்கள் கலன் சகல தாவரங்களிலும் காணப்படுகின்றன.
- இவை ஒத்தவித்தியுள்ளவை.

உயிர்வாழும் தாவர இனங்களுள் 93 % மானவை கலன் தாவரங்களாகும். இவை மேலும் இரண்டு கூட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படும்.

1. வித்தற்ற கலன் தாவரங்கள்
2. வித்துத் தாவரங்கள்



வித்தற்ற கலன் தாவரங்கள்

வித்தற்ற கலன்தாவரங்கள் வித்துக்களைக் கொண்டிராத வையாகும். இவை வித்திகள் வாயிலாகப் பரம்பலடையும். இவை இரண்டு கூட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. இலைக்கோபைற்றுக்கள்
2. ரெரோபைற்றுக்கள்

ரெரோபைற்றுக்களும் இலைக்கோபைற்றுக்களும் வித்தற்ற தாவரங்களாக இருந்தபோதிலும் ரெரோபைற்றுக்கள் ஒரு மிக அண்மைக்காலப் பொது மூதாதையினரை வித்துத் தாவரங்களுடன் பகிருகின்றன.

உயிர்ச்சுவடுகளும் உயிர்வாழும் வித்தற்ற கலன் தாவரங்களும் டிவோனியன் மற்றும் காபோனிபெரஸ் காலப்பகுதிகளில் தாவரங்களின் கூர்ப்பு இடம்பெற்றதற்கான சான்றுகளை வழங்குகின்றன. நவீன கலன் தாவரங்களின் வருவிக்கப்பட்ட சில இயல்புகளைக் கலன் தாவரங்களின் மூதாதையர்கள் கொண்டிருந்தபோதும் அவை வேர்களையோ வேறு சில இசைவாக்கங்களையோ கொண்டிருப்பதில்லை.

உயிர்ச்சுவட்டு ஆதாரங்களின்படி கலன் தாவர மூதாதையர்கள் பருமனில் ஏறத்தாழச் சமமான புணரித்தாவரங்களையும் வித்தித் தாவரங்களையும் கொண்டிருந்தன. எவ்வாறாயினும் உயிர்வாழும் கலன் தாவரங்களில் வித்தித் தாவரச் சந்ததி பருமனில் பெரியதும் மிகவும் சிக்கலானதுமாகும். உதாரணமாகப் பன்னங்களில் இலைகளைக் கொண்டுள்ள தாவரங்கள் வித்தித் தாவரங்களாகும்.

வித்தற்ற கலன் தாவரங்களின் முக்கிய இயல்புகள்

1. காழினூடானதும் உரியத்தினூடானதுமான கொண்டு செல்லல்

காழ், உரியம் ஆகிய இரண்டு வகையான கலனிழையங்களைக் கலன் தாவரங்கள் கொண்டுள்ளன. காழானது குழற்போலிகள், நார்கள், புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டது. நீரையும் கனியுப்புக்களையும் கடத்தும்.

குழற்போலிகளினதும் நார்களின்தும் கலச்சுவர்கள் இலிக்னின் பல்பகுதியத்தால் வன்மையாக்கப்பட்டவை. இவ்விழையங்கள் தாவரங்களை உயரமாக வளர அனுமதிக்கும். இவ்வியல்பு அதிகளவில் ஒளியை ஒளித்தொகுப்பிற்காகப் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் வித்திகளின் பரம்பலை இலகுவாக்குவதற்கும் தாவரங்களுக்கு வசதியளிக்கும்.

உரிய இழையமானது குழாய்களாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கலங்களைக் கொண்டது. இவை தாவரத்தின் வேறுபட்ட பகுதிகளிடையே வெல்லங்கள், அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் சேதன விளைபொருள்களை விநியோகிக்கும்.

2. வேர்களின் கூர்ப்பு

வேர்கள் மண்ணிலிருந்து நீரையும் கனியுப்புக்களையும் அகத்துறிஞ்சும் அங்கம் ஆகும். இவை தாவரங்களை மண்ணில் நிலைநாட்டுவதுடன் அங்குரத்தொகுதி உயர்ந்து வளர்வதற்கும் அனுமதிக்கும். பிரயோபைற்றுக்களில் காணப்பட்ட வேர்ப்போலிகள் வேரினால் இங்கு பிரதியீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. உயிர்ச் சுவடுகளில் காணப்பட்ட ஆரம்பக் கலன்தாவரங்களின் தண்டு இழையங்கள் உயிர்வாழும் தாவரங்களின் வேர் இழையத்தை ஒத்தது.

3. இலைகளின் கூர்ப்பு

இலைகள் இரண்டு வகையானவை. அவையாவன : நுண்ணிலைகளும் பேரிலைகளு மாகும். நுண்ணிலைகள் பருமனில் சிறியவை; தனி நரம்பு கொண்டவை. பேரிலைகள் தட்டையானவை; பெரியவை; கிளைத்த நரம்புகளைக் கொண்டவை.

கிளைத்த கலனிழையங்களைக் கொண்ட இலைகள் வினைத்திறன் மிக்க ஒளித்தொகுப்பிற்காக மேற்பரப்பளவை அதிகரித்துள்ளன. (பேரிலைகள்)

வித்தியிலைகளும் வித்திகளின் மாறல்களும்

வித்திக் கலன்களைத் தாங்கும் திரிபடைந்த இலைகள் வித்தியிலைகளாகும்.

பெரும்பாலான வித்தற்ற கலன்தாவர இனங்கள் ஒரே வகையான வித்திக்கலன் களையும் ஒரே வகையான வித்திகளையுமே உருவாக்குகின்றன. இதனால் இத் தாவரங்கள் ஒத்த வித்தியுள்ளவையாகும்.

சில தாவர இனங்கள் இரண்டு வகையான வித்திக்கலன்களையும் மாவித்தி, நுண்வித்தி என இரண்டு வகையான வித்திகளையும் உருவாக்குகின்றன. இவை பல்லின வித்தியுள்ளவையாகும். மாவித்திகள் பெண்புணரித்தாவரமாகவும் நுண் வித்திகள் ஆண்புணரித்தாவரமாகவும் விருத்தியடையும்.

கணம் Lycophyta

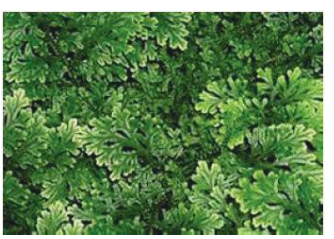
- இலைக்கோபைற்றுக்கள் தரைக்குரியவை. சில மேலொட்டிகள்.
- வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது.
- இவை தரையினை மருவிச் செல்லும் தண்டுகளையும் நிமிர்ந்து வளரும் தண்டுகளையும் கொண்டிருக்கும்.
- நிமிர்ந்து வளரும் தண்டுகளில் சிறிய இலைகள் காணப்படும்.
- தரையை மருவி வளரும் தண்டுகள் இணைக்கவர்க்கிளைகளைக் கொண்ட வேர்களை உருவாக்குகின்றன.
- தாவரங்கள் கூம்பிகளைக் கொண்டிருக்கும்.

பெரும்பாலான குண்டாந்தடிப் பாசிகளிலும் (Club mosss) காம்பிலிப் பாசிகளிலும் வித்தியிலைகள் குண்டாந்தடியுருவான கூம்புகளாக அல்லது கூம்பிகளாகத் திரளடைந்திருக்கும்.

- இவை ஒத்த வித்தியுள்ளவை அல்லது பல்லின வித்தியுள்ளவை.



- சகல குண்டாந்தடிப் பாசிகளும் ஒத்த வித்தியுள்ளவை. உதாரணம் : *Lycopodium*
- சகல காம்பிலிப்பாசிகளும் பல்லின வித்தியுள்ளவை. இவை வழமையாக ஒப்பீட்டு ரீதியில் சிறியவை; நிலத்திற்குச் சமாந்தரமாக வளருபவை.
  உதாரணம் : *Selaginella sp*



சில இனங்களின் நுண்ணிய புணரித்தாவரங்கள் தரை மேலாகக் காணப்படுவதுடன் ஒளித்தொகுப்பு செய்யக் கூடியவை. ஏனையவை தரைக்கீழாக வாழ்வதுடன் ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய பங்கசுக்களால் போசிக்கப் படுகின்றன.

கணம் Pterophyta

- பெரும்பாலான வித்தித் தாவரங்கள் வேர்த்தண்டுக்கிழங்கைக் கொண்டவை. (ஒரு நிலக்கீழ்த்தண்டு)
- வேர்த்தண்டுக்கிழங்கின் நுனியில் இலையம் என அழைக்கப்படும் இலைகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- பல இலையங்கள் நன்கு வெட்டுப்பட்டவையாகவும் இறக்கையுருவானவை யாகவும் உள்ளன.
- சகல இனங்களும் ஒத்த வித்தியுள்ளவை; இருபாலான புணரித்தாவரங்களை விருத்தியடையச் செய்யும்.
- வித்தித் தாவரங்கள் ஆட்சியானவை.
  உ+ம் : *Nephrolepis sp*

வித்துத் தாவரங்கள்



வித்துக்களைக் கொண்டிருக்கும் கலன் தாவரங்கள் வித்துத் தாவரங்கள் என அழைக்கப்படும். இவை உயிர் வாழும் தாவர இனங்களில் பெருமளவை பிரதிநித்துவப்படுத்துகின்றன.

வித்துக்கள் முதிர்வுறும் மூடப்பட்ட அறை காணப்படுகின்ற அல்லது காணப்படாத தன்மையின் அடிப்படையில் வித்துத் தாவரங்கள் இரண்டு கூட்டங்களாகப். பிரிக்கப் படுகின்றன.

1. ஜிம்னோஸ்பேர்கள்
2. அங்கியொஸ்பேர்ம்கள்

ஜிம்னோஸ்பேர்ம்கள் "நிர்வாண வித்துக்" கொண்ட தாவரங்களாகும். அவற்றி னுடைய வித்துக்கள் அறைகளினால் சூழப்பட்டிருக்கப்படுவதில்லை.

அங்கியொஸ்பேர்ம்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கும் "வித்துத் தாவரக்" கூட்டமாகும். இவற்றில் சூலகங்கள் எனப்படும் அறைகளுள் வித்துக்கள் விருத்தியடையும். சூலகங்கள் பூக்களினுள் உருவாகி, முதிர்வடைந்து பழங்களாக மாறுகின்றன.

வித்துத் தாவரங்களின் முக்கிய இயல்புகள்

1. வித்தின் உருவாக்கம்

வித்து என்பது ஒரு முளையத்தையும் வித்தகவிழையத்தையும் கொண்டது. வித்தகவிழையம் முளையத்திற்கான உணவு விநியோகத்தை மேற்கொள்ளும். வித்தகவிழையம் வித்துறை என்னும் பாதுகாப்புக் கவசத்தால் சூழப்பட்டது.

வித்துக்கள் முதிர்வடைந்ததும் பல்வேறு பரம்பற் பொறிமுறைகள் வாயிலாக அவை பரம்பலடைகின்றன.

தற்போதைய பரந்த தாவரப்பல்வகைமையை வெளிக்காட்டுவதற்கும் தரையில் ஆட்சியான உற்பத்தியாளராக வித்துத் தாவரங்கள் அமைவதற்குமான மிக முக்கியமான இசைவாக்கம் வித்துக்கள் ஆகும்.

2. ஒடுக்கப்பட்ட புணரித்தாவரம்

புணரித் தாவரச் சந்ததி ஒடுக்கப்படுகின்ற கூர்ப்புப்போக்கானது கலன் தாவரங்களில் மேலும் தொடர்ந்து வித்துத் தாவரங்களுக்கும் முன்னெடுக்கப் படுகின்றது. வித்துள்ள கலன் தாவரங்களின் புணரித் தாவரங்கள் வெறுங் கண்களுக்குத் தென்படமாட்டாது. அவை பெரும்பாலும் நுணுக்குக்காட்டிக் குரியவை.

வித்தித்தாவரத்தின் வித்திக்கலனினுள் உள்ள வித்திகளிலிருந்து நுண்ணிய புணரித் தாவரங்கள் விருத்தியடையும். இத்தகைய ஒழுங்கமைப்பு சூழற் தகைப்புகளிலிருந்து புணரித்தாவரங்களைப் பாதுகாக்கச் செய்யும். வித்தித் தாவரத்தின் ஈரலிப்பான இனப்பெருக்க இழையங்கள் UV கதிர்களிலிருந்து உலர்தலிலிருந்தும் புணரித்தாவரத்தைப் பாதுகாக்கும். இத்தகைய தொடர்பு வித்தித்தாவரத்தில் இருந்து போசணைப்பதார்த்தங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காகப் புணரித்தாவரங்களைத் தங்கிவாழச் செய்யும்.

3. பல்லின வித்தியுண்மை

வித்துத்தாவரங்கள் பல்லின வித்தியுள்ளவையாகும். (மாவித்திகளும் நுண்வித்திகளும் தோற்றுவிக்கப்படும்) மாவித்திக்கலன்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்த தொழிற்படும் மாவித்தியினைக் கொண்டவை. நுண்வித்திக்கலன்கள் ஒவ்வொன்றும் பெருமளவு எண்ணிக்கையில் நுண்வித்திகளைக் கொண்டவை.

4. சூல்வித்துக்களினதும் முட்டைகளினதும் உற்பத்தி

வித்துத்தாவரங்கள் பெற்றோருக்குரிய வித்தித்தாவரத்தினுள் மாவித்திக் கலனைக் கொண்டிருப்பதில் தனித்துவமானவை. கவசம் எனப்படும் ஒரு வித்தித்தாவர இழையத்தின் படையானது மாவித்திக் கலனைச் சூழ்ந்து அதனைப் பாதுகாக்கும்.

மாவித்தி, மாவித்திக்கலன், கவசங்கள் ஆகிய ஒட்டுமொத்தமான கட்டமைப்பு களும் சூல்வித்தாகும். ஒவ்வொரு சூல்வித்தினுள்ளும் மாவித்தி ஒன்றிலிருந்து விருத்தியடையும் பெண்புணரித்தாவரம் ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட முட்டைகளை உருவாக்கும்.

5. மகரந்தங்களினதும் விந்துகளினதும் உருவாக்கம்

நுண்வித்தியொன்று மகரந்தமணியாக விருத்தியடையும். இது மகரந்தச் சுவரினால் சூழப்பட்ட ஒரு ஆண்புணரித்தாவரத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

மகரந்தச்சுவர் தடித்த ஸ்போரோபொலினின் (Sporopollenin) என்ற பல்பகுதி யத்தினால் ஆக்கப்பட்டது. இது மகரந்தச்சேர்க்கையின்போது மகரந்தமணியைப் பாதுகாக்கும். மகரந்தமணி ஒன்று முளைக்கும்போது உருவாகும் மகரந்தக் குழாயானது சூல்வித்தினுள் காணப்படும் பெண்புணரித் தாவரத்தினுள் விந்துகளை (ஆண்புணரி) விடுவிக்கும்.

ஒரு மகரந்தமணியினுள் விந்துகளை உருவாக்கும் ஆண்புணரித் தாவரம் ஒன்று காணப்படும். வித்துத் தாவரங்களின் விந்துகள் மகரந்தக் குழாய் வழியே நேரடியாக முட்டையை நோக்கிக் காவப்படுவதால் அவற்றிற்கு அசையும் தன்மை தேவையில்லை. சில ஜிம்னோஸ்பேர்ம்கள் ஆதியான சவுக்குமுளை கொண்ட தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும் பெரும்பாலான ஜிம்னொஸ்பேர்ம்களிலும் சகல அங்கியொஸ்பேர்ம்களிலும் விந்துகளில் சவுக்குமுளை இழக்கப்பட்டுள்ளது.

கணம் Gnetophyta



உ+ம் : *Gnetum*

- இவை மட்டுமே காழில் கலன்களைக் கொண்ட ஜிம்னோஸ்பேர்ம்களாகும்.
- இத் தாவரங்களின் இலைகள் பூக்குந் தாவரங்களின் இலைகளைப் போன்றவை. இவற்றின் வித்துக்கள் அங்கியோஸ்பேர்ம்களின் பழங்களைப் போன்றவை.

கணம் Cycadophyta



- இவை தால வகைத் (யிடஅ) தாவரங்களின் இலைகளை ஒத்த இலைகளையும் பெரிய கூம்புகளையும் கொண்டவை.
- இவை வித்துகளற்ற கலன் தாவரங்களை ஒத்த சவுக்கு முளை கொண்ட விந்துகளைக் கொண்டிருக்கும்.

உ+ம் : *Cycas* .

கணம் Coniferophyta



உ+ம் : *Pinus sp*

- சைப்பிரசுக்கள், Redwood போன்ற பெரிய மரங்களை உள்ளடக்கியது.
- கூம்புளிகளில் இரண்டு வகையான வெவ்வேறு கூம்புகளில் வித்திகள் உருவாக்கப்படும்.

கணம் Anthophyta - அங்கியொஸ்பேர்ம்கள்

பூக்களைக் கொண்டவை

- கேசரங்களில் நுண்வித்திகள் உருவாகும். நுண்வித்திகள் மகரந்தமணிகளாக விருத்தியடையும்.
- இந்த மகரந்தமணிகள் ஆண்புணரித்தாவரங்களை / ஆண்புணரிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- சூல்வித்திலைகள் மாவித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும். மாவித்திகள் பெண்புணரித்தாவரத்தை அல்லது முளையப்பையினைத் தோற்றுவிக்கும்.
- சூல்வித்திலைகளினால் வித்துக்கள் சூழப்பட்டுள்ளன.

- பழங்களின் உருவாக்கம் : வித்துக்கள் பழங்களுள் வைத்துப் பாதுகாக்கப் படுகின்றன. இவை வித்துக்களின் பரம்பலில் உதவியளிக்கும். இவ்வியல்பு கணம் Anthophyta க்களின் தற்சிறப்பியல்புகளில் ஒன்றாகும். ஒரு பழமானது கருக்கட்டப்பட்ட சூலகத்தையும் சில சமயங்களில் வேறு நிலைபேறான பூவின் பகுதிகளையும் வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கும். கருக்கட்டலின் பின்னர் சூலகச்சுவர் தடித்துப் பழமாக விருத்தியடையும். சூல்வித்து பழத்தின் வித்தாக விருத்தியடையும். பழம் உறங்குநிலையிலான வித்துக்களைப் பாதுகாப்பதுடன் அவற்றின் பரம்பலுக்கும் உதவும்.

அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் பல்வகைமை

பூக்கும் தாவரங்கள் (அங்கியொஸ்பேர்ம்கள்) முளையத்தில் காணப்படும் வித்திலைகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் இரண்டு கூட்டங்களாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன.

அவ்விரு கூட்டங்களாவன :-

1. ஒரு வித்திலையிகள் - ஒரு வித்திலை கொண்ட இனங்கள்
2. இரு வித்திலையிகள் - இரு வித்திலைகள் கொண்ட இனங்கள்

வகுப்பு - Monocotyledoneae	**வகுப்பு - Dicotyledoneae**
முளையம் ஒரு வித்திலையை மட்டும் கொண்டது.	முளையம் இரண்டு வித்திலைகளைக் கொண்டது.
நார்வேர்த் தொகுதி	ஆணிவேர்த் தொகுதி
இலைகளில் சமாந்தர நரம்பமைப்பு	இலைகளில் வலையுருவான நரம்பமைப்பு
பூப் பகுதிகள் முப்பாத்துள்ளவை	பூப் பகுதிகள் ஐம்பாத்து அல்லது நாற்பத்துள்ளமை.
பூக்களில் பூவுறை காணப்படும். (தெளிவான புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம் காணப்படாது)	பூக்களில் தெளிவான புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம் என்பன காணப்படும்.

மகரந்தமணிகள் ஒரு துவாரம் / சிறுதுளை யூடாக மட்டும் திறக்கும்.	மகரந்தமணிகள் மூன்று துவாரங்கள் / சிறுதுளைகளினூடாகத் திறக்கும்.
தண்டுகளிலுள்ள கலன்கட்டுகள் சிதறி யவை. மாறிழையத்தைக் கொண்டிருப் பதில்லை. உ+ம் : புற்கள், தென்னை, நெல்	தண்டுகளில் கலன் கட்டுகள் வளைய ஒழுங்கிலானவை. மாறிழையத்தைக் கொண்டவை. உ+ம் : ரோசா, செவ்வரத்தை, பூசணிக் குடும்பத் தாவரங்கள்

அட்டவணை 3.2 ஒருவித்திலையிகள் மற்றும் இரு வித்திலையிகளின் ஒப்பீடு

இராச்சியம் Fungi இனுள் அங்கிகளின் பல்வகைமை

இராச்சியம் Fungi இன் சிறப்பியல்புகள்

- இயூகரியோற்றாவிற்குரியவை.
- கலச்சுவர் கைற்றினாலானவை. இது வலிமையானதும் வளையக்கூடியதுமான பல்சக்கரைட்டாகும்.
- அகத்துறிஞ்சலுக்குரிய பிறபோசணிகள் இவற்றில் பெரும்பாலானவை கலப்புற நொதியங்களைச் சுரந்து அவற்றின் உதவியால் சிக்கலான மூலக்கூறுகளைச் சிறிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கும்.
- பல்வேறுபட்ட இனங்கள் பிரிகையாக்கிகளாக, ஒட்டுண்ணிகளாக அல்லது ஒன்றுக்கொன்று துணையாந் தன்மைக் கொண்டவையாக வாழுகின்றன.
- ஒரு சில தனிக்கலத்தாலானவை. ஏனையவை பூஞ்சணவிழை எனப்படும். பல்கலத்தாலான இழைகளைக் கொண்டவை.
- பூஞ்சண இழைகளில் பிரிசுவர் காணப்படலாம். (பூஞ்சண இழையில் பிரிசுவரால் / குறுக்குச் சுவரால் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் கலங்களாகும்.)
    - பிரிசுவர்கள் துளை கொண்டவை. இதனூடாக இழைமணிகள், கருக்கள், இரைபோசோம்கள் போன்றவை அசையக் கூடியதாக இருக்கும்.
    - பிரிசுவர்கள் அற்ற பங்கசுக்கள் பொதுமைக்குழியத்திற்குரிய பங்கசுக்க ளாகும்.
- பூஞ்சண இழைகள் பூஞ்சண வலையைத் தோற்றுவிக்கும்.
- சில பங்கசுக்கள் பருகிகளை உருவாக்கும். (ஊடுருவவும் அகத்துறிஞ்சவும் அல்லது தாவரங்களுக்கும் பங்கசுக்களுக்கும் இடையே பதார்த்தங்களைப் பரிமாறவும் பயன்படுபவை.)
- பங்கசுக்கள் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தையும் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தையும் மேற்கொள்ளும்.
- பங்கசுக்கள் வித்திகளை உருவாக்கும்.

கணம் Chytridiomycota இன் சிறப்பியல்புகள்

உதாரணம் : *Chytridium sp*

- நீர்வாழ்க்கைக்குரியவை அல்லது தரைவாழ்க்கைக்குரியவை.
- சில பிரிகையாக்கிகள். ஏனையவை ஒட்டுண்ணிகள்.
- தனிக்கலத்தாலானவை அல்லது பல்கலத்தாலானவை. பல்கலத்தாலானவை பொதுமைக்குழியத்திற்குரியவை.
- இவை சவுக்குமுளை கொணட இயங்குவித்திகளை உருவாக்கும்.
- கலச்சுவர்கள் கைற்றினால் ஆனவை.
- சில பூஞ்சணவிழையுடன் கூடிய சமுதாயத்தைத் தோற்றுவிக்கும். அதேவேளை சில கோளவடிவான தனிக்கலங்களைக் கொண்டவைகளாகக் காணப்படலாம்.

கணம் Zygomycota இன் சிறப்பியல்புகள்

உ+ம் : *Mucor, Rhizopu*

- பெரும்பாலானவை அழுகல்வளரிகள். சில ஓரட்டிலுண்பவையாக அல்லது ஒட்டுண்ணியாக இருக்கலாம்.
- இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் - வித்திக்கலன்கள் உருவாக்கப்படும். அவற்றுள் பிறப்புரிமையியலில் ஒத்த ஒருமடியமான வித்திகள் உருவாக்கப்படும். வித்திக் கலன்களில் அகவித்திகள் உருவாக்கப்படுவதனாலும் நடைபெறலாம்.
- இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் - முதலுருப்புணர்ச்சியும் கருப்புணர்ச்சியும் நடைபெற்று உருவாக்கப்படும் திடமான கட்டமைப்பான நுகவித்திக்கலன் உருவாக்கப்படும். நுகவித்திக்கலன் விரும்பத்தகாத சூழல் நிபந்தனைகளில் தாக்குப்பிடிக்கக்கூடியது.
    - நுகவித்திக்கலன் பல்கருக்களைக் கொண்ட கட்டமைப்பாகும். உலர்தல், உறைதல் என்பவற்றினைத் தாங்கக்கூடியது.
    - பாதகமான சூழல் நிபந்தனைகளில் இவை அனுசேப ரீதியில் உயிர்ப்பற்றவை.
- நுகவித்திக்கலன் பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட ஒரு மடிய வித்திகளை உவப்பான சூழல் நிலைமைகளின் போது உருவாக்கும்.

கணம் Ascomycota இன் சிறப்பியல்புகள்

உ+ம் : *Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium*

- கடல்வாழ்வுக்குரியவை அல்லது நன்னீருக்குரியவை அல்லது தரைக்குரியவை ஒட்டுண்ணிகள் அல்லது ஒன்றிய வாழிகள். இவைகளில் பெரும்பாலானவை பிரிகையாக்கிகள்.
- தனிக்கலத்தாலானவை அல்லது பல்கலத்தாலான இழையுருவானவை.

- இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தின் போது தூளியங்கள் உருவாக்கப்படும். இவை தூளியந்தாங்கிகள் எனப்படும் விசேட பூசணஇழைகளின் நுனியில் உருவாக்கப்படும். (புறவித்திகள் சங்கிலித் தொடராக அல்லது கூட்டங்களாக உருவாக்கப்படும்)
- இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின்போது இலிங்கமுறையில் வியத்தமடைந்த புணரிக்கலன்களின் சேர்க்கையால் கோணி என அழைக்கப்படும் பை போன்ற கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும்.
- கோணிகளினுள் கோணிவித்திகள் உருவாக்கப்படும். பொதுவாக ஒவ்வொரு கோணியிலும் எட்டு கோணிவித்திகள் உருவாக்கப்படும்.
- இந்தக் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த பெரும்பாலான பங்கசுக்கள் கோணிகளைச் சூழ்ந்திருக்கும் கோணிக்கனியை உருவாக்கும்.

கணம் Basidiomycota இன் சிறப்பியல்புகள்

உ+ம் : *Agaricus,* ஊதல்பந்துகள் (Puffballs)*, Shell fungi*

- தரைவாழிகள்;
- பெரும்பாலானவை முக்கியமான பிரிகையாக்கிகள். சில ஒன்றியவாழ்வுக் குரியவை.
- பிரிசுவர் கொண்ட இழைகளாலானவை. இரு கருக்கூட்டுக்குரியவை.
- வாழ்க்கைவட்டத்தில் இருகருக்கூட்டுக்குரிய பூசணவலை ஆட்சியான படிநிலை ஆகும்.
- இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின்போது சிற்றடிக்கனி எனப்படும் கனியுடலத்தை உருவாக்கும். சிற்றடிக்கனியின் மீன்பூவுருக்களில் சிற்றடிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- சிற்றடிகளில் சிற்றடிவித்திகள் உருவாக்கப்படும். இவை புறத்திற் பிறந்தவை.

Animalia இராச்சியத்தினுள் அடங்கும் அங்கிகளின் பல்வகைமை

இராச்சியம் Animalia

இராச்சியம் Animalia இன் சிறப்பியல்புகள்

- பல்கலத்தாலானவை.
- பிறபோசணைக்குரிய இயூகரியோட்டாக்கள் - இவை உணவை உள்ளெடுத்து நொதியங்களைப் பயன்படுத்தி அவற்றைச் சமிபாடடையச் செய்யும்.
- விலங்குகளின் கலங்கள் இழையங்களாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
- பெரும்பாலானவை இலிங்கமுறையில் இனம்பெருகும்.
- சில ஆரைச் சமச்சீரைக் காண்பிப்பவையாயினும் பெரும்பாலும் இருபக்கச் சமச்சீர் கொண்டவை.

கணம் Cnidaria

ஒவ்வொரு உதாரணங்களினதும் சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை.

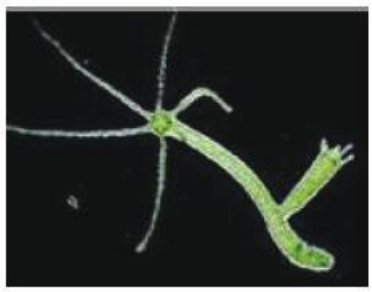
உ+ம் : *Hydra,* கடல் அனிமணி, *Obelia* முருகைக்கற்கள், இழுதுமீன்



Obelia



இழுதுமீன்



Hydra



முருகைக்கல் பொலிப்புகள்

- பெரும்பாலானவை கடல்வாழிகள். ஒரு சில இனங்கள் நன்னீருக்குரியவை. சில பருமனில் பெரியவை.
- எளிமையான ஒழுங்கமைப்பு: இருபடை கொண்டவை அல்லது இரண்டு படைகளில் உடற்கலங்களைக் கொண்டவை. வெளிப்புறப்படையான புறத் தோற்படை, உட்புறப்படையான அகத்தோற்படை, இவையிரண்டுக்குமிடையே கலமற்ற படையாக இடைப்பசை என்பன காணப்படும்.
- இவை எளிமையான உதரக்கலனுக்குரிய குழியைக் கொண்டவை. இது சமிபாட்டுக்குரிய, மையத்தடுப்பறையுடனான ஒருபை ஆகும். இது தனித்த துவாரம் (வாய்) மட்டும் கொண்டதும் அகமுதலுருப்படையினால் படலிடப்பட்டதுமான குழியாகும்.
- அங்கிகள் ஆரைச் சமச்சீரைக் கொண்டவை. பொலிப்பு, மெதூசா என்னும் இரண்டு வகையான உடல் வடிவங்களையுடையவை. பொலிப்புகள் உருளை யுருவானவை. உடலின் வாய்க்கெதிர்ப்புறமான முனை ஆதாரப்படையுடன் தொடுக்கப்பட்டுக் காணப்படும். வாயைச் சூழப் பரிசக்கொம்புகள் காணப்படும்.
- தட்டையாக்கப்பட்டதும் கீழ்ப்புறவாயுள்ளதுமான பொலிப்புகளின் மாற்று வடிவம் மெதூசாவை ஒத்தது. மெதூசாக்கள் சுயாதீன வாழிகளாகும்.

- சில நைடாரியன்கள் பொலிப்பு வடிவத்தை அல்லது மெதூசா வடிவத்தை மட்டும் கொண்டவையாகும். ஏனையவை அவற்றின் வாழ்க்கைவட்டத்தில் பொலிப்பு மெதுசா என்ற இரண்டு வடிவங்களையும் கொண்டவை.
- பரிசக்கொம்புகளில் அழன்மொட்டுச்சிறைப்பைகள் காணப்படும். இவை இரையைப் பற்றுவதிலும் பாதுகாப்பிலும் உதவும்.
- அழன்மொட்டுச்சிறைப்பைகள் கொட்டும் இழைகளைக் கொண்டவை.

கணம் Platyhelminthes

ஒவ்வொரு உதாரணங்களினதும் சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை.
உதாரணம் : *Planaria, Taenia, Fasciola*



Planaria



Fasciola

- பொதுவாகத் தட்டைப்புழுக்கள் எனப்படும்.
- சுயாதீன வாழ்க்கைக்குரியவை (*Planaria*) அல்லது ஒட்டுண்ணி வாழ்வுக்குரியன. (நாடாப்புழுக்களும் தட்டையன்களும்)
- இவை கடல், நன்னீர், ஈரலிப்பான தரை வாழிடங்களில் காணப்படுகின்றன.



Taenia

- உடல் முதுகு - வயிற்றுப் புறமாகத் தட்டையாக்கப்பட்டது. சில உண்மையான துண்டுபடலற்ற நீண்ட, நாடா வடிவமான உடலமைப்பைக் கொண்டவை.
- முப்படை கொண்டவை. அதாவது உடல் மூன்று மூலவுயிர்ப் படைகளாலும் ஆக்கப்பட்டது. (அகத்தோற்படை, இடைத்தோற்படை, புறத்தோற்படை) தலையாகு செயலுக்கான அறிகுறி அவதானிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இது தெளிவானதல்ல.
- உடலறைகள் காணப்படுவதில்லை. சுற்றோட்டத் தொகுதி, சுவாசத் தொகுதி, வன்கூட்டுத்தொகுதி என்பனவும் காணப்படுவதில்லை. வாயுப்பரிமாற்றம் எளிய பரவல் மூலம் உடற்சுவரினூடாக நடைபெறுகிறது.
- சுயாதீன வாழிகளில் மட்டும் புலனங்கங்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் தலையில் கட்புள்ளிகள் காணப்படும்.
- சற்றுச் சிக்கலான நரம்புத் தொகுதியினதும் புலன்தொகுதியினதும் முதற்தோற்றம், மைய நரம்புத் தொகுதியில் ஒரு சோடி முற்பக்கத் திரட்டுகளும் இரண்டு நீள்பக்க நரம்பு நாண்களும் காணப்படும்.

- கழிவகற்றலிற்கான தனியான அங்கத்தின் தோற்றம்: நைதரசன் கழித்தற்தொகுதி முதற் கழிநீரகத்தைக் கொண்டது. இது சுவாலைக் குமிழ்கள் என அழைக்கப்படும் பிசிர்கொண்ட சிறுகுழாய்களின் ஒரு வலையமைப்பாகும். இவை பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணப் பயன்படுகின்றன.
- அங்கிகள் பூரணமற்ற சமிபாட்டுத்தொகுதியைக் கொண்டவை. வாய் மட்டும் காணப்படும். குதம் காணப்படுவதில்லை. கிளைத்த உதரக்கலனுக்குரிய குழி சமிபாட்டிற்காகக் காணப்படும் சில வெளித்தள்ளக்கூடிய தொண்டையைக் கொண்டிருக்கும்.
- சுயாதீன வாழிகள் இடப்பெயர்ச்சிக்காகப் பிசிர்களைக்கொண்டவை.
- சில அங்கிகள் புத்துயிர்ப்பின் மூலமான இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தைக் காண்பிக்கும். சகல அங்கிகளும் இருபாலானவை. நாடாப் புழுவைத் தவிர (*Taenia*) ஏனைய அங்கிகள் அனைத்தும் கடந்து கருக்கட்டலை மேற்கொள்ளும். கருக்கட்டல் அகக்கருக்கட்டலாகும். ஒட்டுண்ணிகள் பல குடம்பிப் பருவங்களைக் கொண்டிருக்கும். சுயாதீன வாழிகளில் குடம்பிப் பருவங்கள் அற்ற நேரடி விருத்தி காணப்படும்.

கணம் Nematoda

ஒவ்வொரு உதாரணங்களினதும் சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை.

உதாரணம் : வட்டப்புழுக்கள், கொழுக்கிப் புழுக்கள், ஊசிப்புழுக்கள்



வட்டப்புழு



கொழுக்கிப் புழு



ஊசிப்புழு

- அங்கிகளுள் பெரும்பாலானவை சுயாதீன வாழியாகக் கடலிலும் ஏனையவை நன்னீரிலும் ஈரலிப்பான சூழலிலும் தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் ஒட்டுண்ணிகளாகக் காணப்படுகின்றன.
- அங்கிகள் இருபக்கச் சமச்சீருடையவை. முப்படை கொண்டவை. போலி உடற்குழி கொண்டவை. உடல் உருளை வடிவானது; இரு முனையும் கூம்பியது. உடற்பருமன் நுணுக்குக்காட்டிக்குரியதிலிருந்து பெரிய பருமன் வரை வேறுபடும். தெளிவான தலையாகுசெயலையும் துண்டுப்படலையும் காண்பிப்பதில்லை. உடலின் முன் முனையில் உணர்ச்சியுள்ள சிம்பிகள் காணப்படும். கடினமான புறத்தோலினால் உடல் மூடப்பட்டிருக்கும். கவசஞ் கழற்றலுக்குட்படும்.

- சுற்றோட்டத் தொகுதியும் சுவாசத் தொகுதியும் காணப்படுவதில்லை. வாயுப்பரிமாற்றம் உடற்சுவரினூடாக எளிய பரவல் மூலம் நடைபெறும். அவை ஒரு உணவுக் கால்வாயைக் கொண்டவை.
- உடற்சுவர் நீளப்பக்கத்தசைகளை மட்டும் கொண்டது. இவை விசேட இடம்பெயர்ச்சிக் கட்டமைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. உடற்சுவரில் காணப்படும் நீளப்பக்கத்தசைகள் இடப்பெயர்ச்சியில் பங்கு கொள்ளும்.
- இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் அகக் கருக்கட்டல் மூலம் நடைபெறும். ஒரு பாலானவை பெண்கள் ஆண்களிலும் பருமனில் பெரியவை.

கணம் Annelida

ஒவ்வொரு உதாரணங்களினதும் சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை.

உதாரணம் : மண்புழுக்கள், லீச் அட்டைகள், rag worms



மண்புழு



லீச்அட்டை

- இவை கடல்வாழிகளாக, நன்னீர்வாழிகளாக அல்லது ஈரமான மண்ணில் வாழ்பவையாக இருக்கலாம்.
- அங்கிகள் உருளையுருவானதும் துண்டுபட்டதுமான உடலைக் கொண்டவை.
- முப்படை கொண்டவை.
- உடற்குழியை (உண்மையான உடலறை) முதன்முதலாகக் கொண்டவை.
- தலையாகு செயலைக் காட்டும் முதல் விலங்குகள்
- நன்கு விருத்தியடைந்த நரம்புத்தொகுதி; முதுகுப்புற மூளையத்திரட்டு, வயிற்றுப்புற நரம்புநாண், சுற்றான பிணைப்பு.
- கட்டுச்சேணம், பரபாதங்கள், சிலிர்முட்கள், உறிஞ்சிகள் என்பன சிலவற்றில் காணப்படும். கட்டுச்சேணம் புறக்கருக்கட்டலிற்கானது. பரபாதங்கள் இடப்பெயர்ச்சி, சுவாசம் என்பவற்றில் பயன்படுகிறது. சிலிர்முட்கள் இடப்பெயர்ச்சிக்காகவும் உறிஞ்சிகள் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் புற ஒட்டுண்ணிகளில் உணவு உள்ளெடுத்தலிற்குமானவை.

கணம் Mollusca

ஒவ்வொரு உதாரணத்திற்குமான சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை.

உதாரணம் : சிப்பிகள், மட்டிகள், ஓடில்லா நத்தைகள், நத்தைகள், ஒக்டோபஸ், கணவாய்கள், கைற்றன்கள், ஊரிகள்



கணவாய்



ஒக்டோபஸ்



நத்தை



மட்டி



கைற்றன்



ஊரி



சிப்பி

- பெரும்பாலானவை கடல்வாழிகள். சில நன்னீர் வாழிகள். சில தரைவாழிகள், ஒரு சில சமச்சீரற்றவை. பல இருபக்கச்சமச்சீர் கொண்டவை.
- மென்மையான உடலைக் கொண்டவை. உடல் துண்டங்களாகப் பிரிக்கப்படாதது.
- பாதுகாப்பிற்கான புறவன்கூடாகச் சுண்ணாம்பிலான ஓடு சுரக்கப்படும். உடற்குழி கொண்டவை.

- உடல் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
  - தசைப்பாதம் - இடப்பெயர்ச்சிக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்.
  - உடலகத் திணிவு - பெரும்பாலான உட்புற அங்கங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
  - மென்மூடி - ஓட்டைச் சுரக்கும்.
- ஓடு புறத்திற்குரியதாக அல்லது அகத்திற்குரியதாகக் காணப்படும்.
- பலமொலக்குகள் உணவூட்டலிற்காக வாயில் வறுகியைக் (கைற்றினாலான நுண்ணிய பற்களைக் கொண்ட ஒரு பட்டி) கொண்டவை.
- பெரும்பாலான மொலக்குகள் ஒருபாலானவை. இவற்றின் சனனிகள் உடலகத் திணிவினுள் அமைந்திருக்கும்.

கணம் Arthropada

ஒவ்வொரு உதாரணத்திற்குமான சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை.

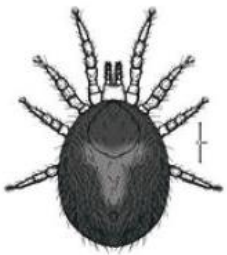
உதாரணம் : பூச்சிகள், சிலந்திகள், இறால்கள், நண்டுகள், தேள்கள், உண்ணிகள், சிற்றுண்ணிகள், மரவட்டைகள், மட்டத்தேள்கள்



சிலந்தி



தேள்



சிற்றுண்ணி



உண்ணி



மட்டத் தேள்



மரவட்டை

- கூடுதலான எண்ணிக்கையில் இனங்களைக் கொண்ட புவியில் மிக வெற்றிகரமான ஒரு விலங்குக் கூட்டமாகக் காணப்படும். அனைத்து வாழிடங்களிலும் வாழக்கூடியன - காற்று, நீர், மண்
- மூட்டுக்கால்களுடன் கூடிய துண்டுபட்ட உடலைக் கொண்டவை.
- இவை கைற்றினாலான புறவன்கூட்டைக் கொண்டவை. (வன்கூடு புறத்திற்குரியது) புறவன்கூடு காரணமாக இந்த விலங்குகள் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியடைய முடியாதவை. கவசம் கழற்றல் இடையிடையே தேவைப்படுகிறது.

- நரம்புத் தொகுதி நன்கு விருத்தி அடைந்துள்ளது. ஆதியான முதுகுப் புறத்திற்குரிய மூளையையுடையது.
- நரம்பு நாண் திண்மமானது. துண்டுபட்டது. வயிற்றுப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது.
- பல்லினத்துவமான பல புன்னங்கங்களைக் கொண்டவை.
- திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியைக் கொண்டவை. ஒரு இதயத்தினால் குருதி உடலறையினுள் (குருதிக் குழியுள்) பம்பப்படும். அங்கு இழையங்கள் குருதி தோய்ந்த நிலையில் காணப்படும். மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் காணப்படுவதில்லை.
- சுவாசம்
  - நீர் வாழ்விலங்குகள் - பூக்கள்
  - தரைக்குரிய விலங்குகள் - கைற்றின் குழாய்களாலான வாதனாளித் தொகுதிகள்
  - அரக்னிட்டுகள் - ஏட்டுநுரையீரல்கள்
- கழிவகற்றல் மல்பீஜியனின் சிறுகுழாய்களால் நடைபெறும். யூரிக் அமிலத்தைக் கழிப்பவை.
- இனப்பெருக்கம் : பால்கள் / இலிங்கங்கள் தனித்தவை (ஈரில்லமுள்ளவை)

கணம் Echinodermata

ஒவ்வொரு உதாரணங்களினதும் சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை.

உதாரணம் : நட்சத்திரமீன், கடல்அல்லி, நொருங்கு நட்சத்திரங்கள், இறக்கை உடுக்கள், கடல் அட்டைகள், கடல்முள்ளிகள், மணல் டாலர்



நட்சத்திர மீன்



கடல் லில்லி



நொருங்கு நட்சத்திரம்



மணல் டாலர்



கடல் அட்டை

- கடல்வாழிகளாக மட்டும் காணப்படும். முப்படை கொண்டவையும் உடற்குழி கொண்டவையுமாகும். மெதுவாக அசைவன அல்லது நிலையானவை.
- நிறைவுடலிகள் ஐயாரைச் சமச்சீருடையவை. தலையற்றவையும் உடல் துண்டுபடாதவையுமாகும்.
- டியூத்தரோஸ்ரோம்கள். (Deuterostomes)
- வன்மையான சுண்ணாம்புத் தட்டுக்களாலான அகவன்கூட்டின் மீது மெல்லிய மேற்றோல் போர்த்துக் காணப்படும்.
- நீர்க்கலன்தொகுதியானது குழாய்ப்பாதங்களுள் கிளைத்த நீரியல் கால்வாய்களின் ஒரு வலையமைப்பு ஆகும். இது உணவூட்டலிலும் இடப் பெயர்ச்சியிலும் பங்கு கொள்ளும்.
- வழமையாகப் பூரணமான சமிபாட்டுத் தொகுதியைக் கொண்டவை. ஆனால் வாய் விலங்கின் கீழ்ப்புறமாகவும் குதம் மேற்புறமாகவும் காணப்படும்.
- சுற்றோட்டத்தொகுதி ஒடுக்கப்பட்டது; இதயமற்ற மூடியதொகுதி.
- நரம்பு வளையத்துடன்கூடிய நரம்புவலை காணப்படும்.
- பால் தனித்துக் காணப்படுபவை. புறக்கருக்கட்டல் நடைபெறும். குடம்பிப் பருவங்கள் இருபக்கச் சமச்சீருடையவை.

கணம் Chordata ஐச் சேர்ந்த அங்கிகளைக் கற்பதற்கான சிறப்பியல்புகள்

கணம் Chordata

கணம் Chordata இன் சிறப்பியல்புகள்

- முதுகுநாண் என அழைக்கப்படும். நீள்பக்கமான வளையக்கூடிய கோள் சமிபாட்டுக் குழாய்க்கும் நரம்பு நாணுக்கும் இடையே அமைந்திருக்கும். இது முற்புறத்திலிருந்து பிற்புறம் வரை நீண்டிருக்கும். இது முளைய நிலையிலாவது ஆதாரத்தை வழங்கும்.
- முதுகுப் புறத்திற்குரிய, கோறையான, தனித்த நரம்புநாண் முதுகுநாணுக்கு முதுகுப்புறமாகக் காணப்படும்.

- அனைத்து கோடேற்றுக்களினதும் முளைய நிலையில் சோடியான பிளவுகள் அல்லது பிளப்புகள் தொண்டையின் இரு புறங்களிலும் (தொண்டைக்குரிய பிளவுகள்) உடலின் வெளிப்புறமாகத் திறந்து காணப்படும். தரைவாழ் கோடேற்றுகளின் நிறைவுடலிகளில் இவை மறைந்துவிடும். நீர்வாழ் நிறைவுடலிகளிலும் தரைவாழ் கோடேற்றுக்களின் குடம்பிகளிலும் இவை சுவாசக் கட்டமைப்புகளாக எஞ்சிக் காணப்படும்.
- குதத்திற்குப் பின்னாக நீட்டப்பட்ட தசையாலான வால் குடம்பிப் பருவத்தில் காணப்படும். சில தரைவாழ் நிறைவுடலிகளில் இது ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

(பின்வரும் வகுப்புகளுக்கான உதாரணங்களின் சிறப்பியல்புகள் அவசியமற்றவை)

வகுப்பு Chondrichthyes இன் சிறப்பியல்புகள்

உதாரணம் : திருக்கைகள், சுறாக்கள்

- அனைத்தும் நீர்வாழ்க்கைக்குரியவை.
- வன்கூடு முக்கியமாகக் கசியிழையங்களால் ஆனது.
- இடப்பெயர்ச்சிக்குச் செட்டைகளைக் கொண்டவை.
- வாற்செட்டை இதரவாலுக்குரியது.
- மூடியுரு அற்ற பூக்கள்.
- உடல் தட்டச் செதில்களால் மூடப்பட்டது.
- முட்டைகள் அகத்தே கருக்கட்டுபவை. சில சூற்பிள்ளையீனுகின்றவை. ஏனையவை முட்டையிடுகின்றவை, அல்லது பிள்ளையீனுகின்றமை.
- சமிபாட்டுச்சுவடு, இனப்பெருக்கச்சுவடு, கழிவகற்றல் சுவடு என்பன கழியறையுள் திறக்கும். கழியறையானது. தனித்துவாரத்தினூடாக வெளித்திறக்கின்ற ஒரு பொதுவான அறையாகும்.

வகுப்பு Osteichthyes இன் சிறப்பியல்புகள்

உ+ம் : கயல்கள், சூரைகள், பாரைகள்

- அனைத்தும் நீர்வாழ்க்கைக்குரியவை.
- என்புகளாலான ஒரு வன்கூட்டைக் கொண்டவை.
- பூக்கள் மூடியுரு என அழைக்கப்படும் என்பாலான மடிப்பால் மூடப்பட்டிருக்கும்.
- மிதத்தும் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு நீந்துதோற்பை காணப்படும்.
- வாற்செட்டை ஓரினவாலுக்குரியது.
- உடல் சீப்புருச் செதில்கள், வட்டவுருச் செதில்களாகிய தட்டையாக்கப்பட்ட என்புச் செதில்களால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

- அநேகமானவை புறக் கருக்கட்டலுக்குரியவை. சில அகக் கருக்கட்டலை மேற்கொள்ளும்.
- பெரும்பாலான இனங்கள் முட்டையிடுகின்றவை.

வகுப்பு Amphibia இன் சிறப்பியல்புகள்

உ+ம் : தேரை, தவளை, *Ichthyophis*

- முதன்முதலில் தரையை நோக்கிக் குடிபெயர்ந்த விலங்குகள். ஆனால் வாழ்க்கைவட்டத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு நீர்ச்சூழல் தேவைப்படும். தரைச்சூழலிலும் நீர்ச்சூழலிலும் வாழும்.
- தரையிலும் நன்னீரிலும் வாழ்பவை. கடல்வாழ் இனங்கள் இல்லை.
- முதன்முதலில் தோன்றிய அவயவங்களைக் கொண்ட இனங்கள். அவயவங்களினால் உடல் சற்று உயர்த்தி வைத்திருக்கப்படும். இது தரைச் சூழலில் இடப்பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படும்.
- சில அவயவங்கள் அற்றவை. சில நாற்பாதமுளிகள்.
- சூழல் வெப்பக்குருதியுள்ள விலங்குகள் - சூழல் வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப மாற்றமடையக் கூடிய உடல் வெப்பநிலையைக் கொண்டவை. இது அனுசேபத்தை மட்டுப்படுத்தும்.
- உடல் மெல்லிய ஈரலிப்பான தோலினால் போர்க்கப்பட்டது. செதில்கள் அற்றவை. சூழல் மாற்றங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டது.
- சிமிட்டு மென்சவ்வுகள் கண்களை மூடிக்காணப்படும். கண்ணிற்குப் பின்புறத்தில் செவிப்பறை மென்சவ்வு காணப்படும்.
- பெரும்பாலான அம்பிபியன்கள் புறக்கருக்கட்டலைக் காட்டுபவை. முட்டைகள் ஓடுகளற்றவை.

வகுப்பு Reptilia இன் சிறப்பியல்புகள்

உதாரணம் : புல்லிகள், பாம்புகள், ஆமைகள், முதலைகள்

- இவை பூரணமான தரைவாழ்விற்குரிய முதல் விலங்குகள்.
- இடப்பெயர்ச்சிக்காக அவயவங்களைக் கொண்டவை. விரல்களும் காணப்படும்.
- உலர்தல் மற்றும் சிராய்ப்பைத் தடுக்க உடலானது கெரற்றினேற்றப்பட்ட செதில்களால் போர்க்கப்பட்டிருக்கும்.
- வளிக்குரிய சுவாசத்திற்காகச் சுவாசப்பைகளைக் கொண்டவை.
- (சூழல் வெப்பக் குருதியுள்ளவை) புறவெப்பத்திற்குரியவை.
- தரை மற்றும் நீரை வாழிடமாகக் கொண்டவை.
- அகக்கருக்கட்டல் (சுண்ணாம்பாலான) ஓடுள்ள முட்டைகளைத் தரையில் இடுபவை.

வகுப்பு Aves இன் சிறப்பியல்புகள்

உ+ம் : காகம், கிளி, தேன்சிட்டு, கழுகுகள் போன்றவை.

- உடல் கெரற்றினேற்றப்பட்ட இறகுகளால் போர்க்கப்பட்டிருக்கும்.
- முன்னவயவங்கள் பறத்தலுக்காகத் திரிபடைந்துள்ளன.
- பறத்தலுக்காகப் பல்வேறு இசைவாக்கங்களைக் கொண்டவை பாரங்குறைந்த உடல் சிறகுகள், காற்றுக்குடாக்களைக் கொண்ட என்புகள், உயர் அனுசேபம், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட உடற்பருமன்.
- பற்கள் அற்ற ஒரு அலகைக் கொண்டவை.
- அகவெப்பத்திற்குரியவை.
- பறவைகள் நிறப்பார்வையையும் மிகச்சிறப்பான பார்வைப்புலனையும் கொண்டவை.
- அகக்கருக்கட்டல் ஓடுள்ள முட்டைகளை இடுபவை.

வகுப்பு Mammalia இன் சிறப்பியல்புகள்

உ+ம் : வெளவால்கள், திமிங்கிலங்கள், குரங்குகள், மாடுகள்

- இளந்தைகள் முலைச்சுரப்பியால் உற்பத்தியாக்கப்படும் பாலினால் போசிக்கப் படும்.
- காப்பிற்காக உடல் உரோமங்களினால் போர்க்கப்பட்டிருக்கும்.
- அகவெப்பத்திற்குரியவை. பெரும்பாலான விலங்குகள் உயர் அனுசேபவீதத்தைக் கொண்டவை.
- வியத்தமடைந்த பற்களைக் கொண்டவை.
- சுவாசப்பைகளுடன் கூடிய வினைத்திறனான சுவாசத்தொகுதியைக் கொண்டவை.
- சுவாசத்தில் உதவுவதற்குத் தசைத்தன்மையான பிரிமென்றகடு கொண்டவை.
- நான்கு அறைகளைக் கொண்ட ஒரு இதயத்தையும் பூரணமான சுற்றோட்டத் தொகுதியையும் கொண்டவை.
- ஏனைய முள்ளந்தண்டுளி விலங்குக்கூட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் பெரிய மூளை ஒன்றைக் கொண்டவை. மிகவும் புத்திக் கூர்மையுடைய விலங்குகள்.
- சிறந்த நினைவாற்றலையும் கற்றல் திறன்களையும் கொண்டவை.
- பல்வேறுபட்ட தொடர்பாடல் முறைகளைக் கொண்டவை.
- ஒப்பீட்டளவில் நீண்டகாலப் பெற்றோர்ப் பராமரிப்பைக் காட்டும்.

04

தாவர அமைப்பும் தொழிலும்

தாவரங்களின் கட்டமைப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தி

இந்த அலகில் பிரதானமாகக் கலன்தாவரங்களின் கட்டமைப்பு, வளர்ச்சி, விருத்தி என்பன நோக்கப்படுகின்றன.

தாவரங்கள் ஒரு வேர்த் தொகுதியையும் ஒரு அங்குரத் தொகுதியையும் கொண்டிருப் பதுடன் வேர்களும் அங்குரங்களும் அவற்றின் முனையில் வளர்ச்சியடைகின்றன. இவை பிரியிழையப் பண்புகளைக் கொண்டவை; உச்சிகள், அரும்புகள் அல்லது பிரியிழையங்கள் என அழைக்கப்படும்.

தாவர இழையங்களின் வகைகள், கட்டமைப்பு - தொழில் தொடர்புகள்

விசேடமான தொழிலை (தொழில்களை) மேற்கொள்ளும் ஒன்று அல்லது பல வகையான கலங்களின் கூட்டம் இழையம் ஆகும்.

பிரியிழையங்கள், அவற்றின் அமைவிடங்கள் மற்றும் தாவர வளர்ச்சியில் அவற்றின் வகிபாகம்

தாவரங்களில் பிரியிழையங்கள் என அழைக்கப்படும் வியத்தமடையாத இழையங்கள் உள்ளன. இவை தகுந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் தொடர்ச்சியாகப் பிரிவடைந்து புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கக்கூடிய கலங்களைக் கொண்டுள்ளன. இக்கலங்களில் சில பின்னர் நீட்சியடைந்து வியத்தமடைவதன் மூலம் தாவர உடலின் புதிய இழையங்களைத் தோற்றுவிக்க ஏனைய கலங்கள் தொடர்ந்தும் பிரியிழையங்களாகவே காணப்படும். பிரியிழையங்களுக்கு உறங்குகாலம் காணப்படலாம். பிரியிழையத் தொழிற்பாட்டால் புதிய கலங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இக்கலங்கள் தொடர்ந்து வியத்தமுற புதிய தாவர இழையங்கள் தோன்றுவதால் தாவர வளர்ச்சி ஏற்படும்.

பிரியிழையக் கலங்களின் சிறப்பியல்புகள்

பிரியிழையங்களிலுள்ள அனைத்துக் கலங்களும் பொதுவான சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அவையாவன:

- உயிருள்ள கலங்கள்.
- ஒத்த பரிமாணமுள்ளவை (பருமட்டாகக் கோளவடிவானவை).
- கட்டமைப்பு ரீதியிலும் தொழிற்பாட்டு ரீதியிலும் வியத்தமடையாதவை.

- மையமான கரு ஒன்றைக் கொண்டவை.
- அடர்த்தியான குழியவுருவைக் கொண்டவை.
- பெருக்கமடையும் தகவுள்ளவை.

பிரியிழையத்தில்
- கலப்பிரிவு,
- கலநீட்சி,
- வியத்தம்

என்ற அடுத்தமையும் படிகளிலுள்ள கலங்களைக் கொண்ட மூன்று மேற்பொருந்தும் கல வலயங்கள் காணப்படுகின்றன.

மூன்று வகையான பிரியிழையங்கள் உள்ளன. அவையாவன,

1. உச்சிப் பிரியிழையங்கள்
2. பக்கப் பிரியிழையங்கள்
3. இடைப்புகுந்த பிரியிழையங்கள்

உச்சிப் பிரியிழையங்கள்

இப் பிரியிழையங்கள் வேர் நுனிகள் மற்றும் அங்குர நுனிகளில் அமைந்திருக்கும். இவை புதிய கலங்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் நீளத்தில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும். இச் செயன்முறை முதலான வளர்ச்சி எனப்படும்.

பக்கப் பிரியிழையங்கள்

கலன் மாறிழையம், தக்கை மாறிழையம் என்பன பக்கப் பிரியிழையங்களாகும். வைரஞ் செறிந்த தாவரங்களில் இவை காணப்படுவதுடன் அவற்றின் தண்டுகள் மற்றும் வேர்களின் சுற்றளவை அதிகரிக்கச் செய்யும் துணை வளர்ச்சியில் பங்குபற்றும். கலன் மாறிழையம் துணைக் காழ், துணை உரியம் என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும். தக்கை மாறிழையம் மேற்றோலைப் பிரதியீடு செய்வதும் தடித்ததும், கடினமானதுமான சுற்றுப்பட்டையைத் தோற்றுவிக்கும்.

இடைப்புகுந்த பிரியிழையங்கள்

புற்கள் போன்ற சில ஒருவித்திலையிகள் அவற்றின் தண்டுகள் மற்றும் இலைகளின் அடியில் (கணுக்கள்) மாறிழையத் தொழிற்பாட்டைக் காட்டுகின்றன. இவை இடைப்புகுந்த பிரியிழையங்கள் எனப்படும். இவை சேதமுற்ற இலைகளின் விரைவான மீள்வளர்ச்சிக்கு இடங்கொடுக்கும்.

வேர்களின் முதலான வளர்ச்சி

வேருச்சியில் அமைந்துள்ள முதலான பிரியிழையங்களின் தொழிற்பாட்டினால் வேர் நீட்சியுறல் வேரின் முதலான வளர்ச்சி எனப்படும்.

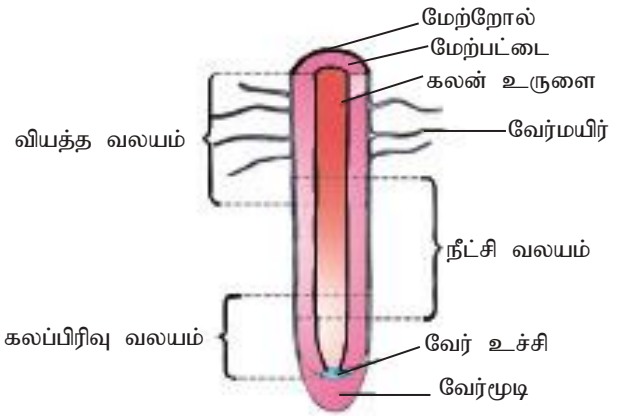
வளர்ச்சியின் போது மூன்று செயன்முறைகள் நடைபெறும்.

1. கலப்பிரிவு - இழையுருப்பிரிவின் மூலம்
2. கலநீட்சி
3. கலமுதிர்வு - வியத்தத்தின் மூலம்

இந்நிலைகள் பிரியிழையத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும் மூன்று மேற்பொருந்தும் பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்றன.

கலப்பிரிவு வலயமானது வேருச்சிப் பிரியிழையம், அதன் பெறுதிகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும். இப்பிரதேசத்தில் புதிய கலங்கள் இரண்டு பக்கங்களிலும் தோற்றுவிக்கப்படும். உச்சிப் பிரியிழையத்திற்கு வெளிப்புறமாகத் தோற்றுவிக்கப்படும் கலங்கள் வேர்மூடியாக வியத்தமடையும். வேர் மண்ணினூடாக வளரும் போது ஏற்படும் உராய்வினால் வேரின் உச்சிப்பிரியிழையம் சேதமுறுவதை வேர்மூடி தடுக்கும்.

பிரியிழையத்தின் உட்புறமாகத் தோற்றுவிக்கப்படும் கலங்கள் கலநீட்சி வலயத்தில் நீட்சியடையும். சில சமயங்களில் வேர்க் கலத்தின் ஆரம்ப நீளத்தின் பத்து மடங்குக்கு மேலாகக் கலம் நீட்சியுறும். எனவே, வேரானது மண்ணினூடாக முன்னோக்கித் தள்ளப்படும்.

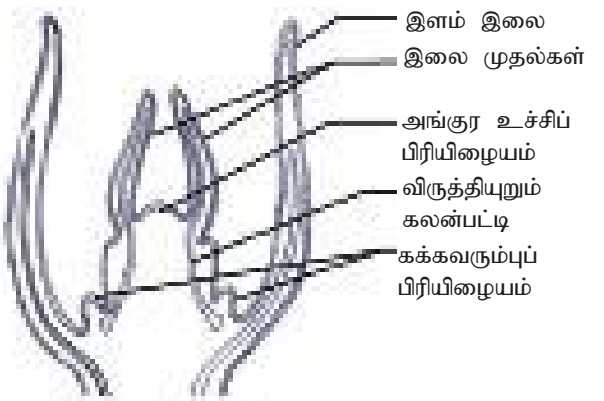


உரு 4.1 - வேரின் பல்வேறு வலயங்கள்
(வியத்த வலயம், நீட்சி வலயம், கலப்பிரிவு வலயம்)

முதிர்வு வலயத்தில் கலங்கள் கட்டமைப்பு, தொழில் என்பவற்றில் சிறத்தலடைய ஆரம்பிக்கின்றன. அங்கு கலங்கள் அவற்றின் வியத்தத்தைப் பூர்த்தியாக்கி, தொழிற்பாட்டு ரீதியில் முதிர்வுறும். முதலான வளர்ச்சியின் விளைவாக வேரின் முதலான கட்டமைப்புத் தோற்றுவிக்கப்படும்.

அங்குரத்தின் முதலான வளர்ச்சி

அங்குர உச்சியில் அமைந்துள்ள முதலான பிரியிழையத்தின் தொழிற் பாட்டால் அங்குரத்திலேற்படும் நீட்சி, அங்குரத்தின் முதலான வளர்ச்சி என அழைக்கப்படும். அங்குரத்தின் நுனியில் அமைந் துள்ள பிரிவடையும் கலங்களின் கவிகை வடிவான திணிவு அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம் ஆகும்.



உரு 4.2 - அங்குர உச்சியின் நெடுக்குவெட்டு முகம்

உச்சிப் பிரியிழையங்களின் பக்கப் புறமாகக் காணப்படும் விரல் போன்ற வெளி நீட்டங்களான இலை முதல்களிலிருந்து இலைகள் விருத்தியடையும். சாதாரணமாக இந்த இலை முதல்கள் அங்குர உச்சிப் பிரியிழையத்தைச் சூழ்ந்து காணப்படும்.

அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம் தண்டை நோக்கியதாக மட்டுமே இழையுருப்பிரிவின் மூலம் புதிய கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும். கலநீட்சியின் பின்னர் கல வியத்தம் நடைபெறும்.

பின்னர் கல வியத்தத்தின் மூலம் தண்டின் முதலான இழையங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும். எனவே முதலான வளர்ச்சி மூலம் தண்டின் உயரம் அதிகரிக்கும்.

அங்குர உச்சி	வேருச்சி
• அங்குரநுனியில் காணப்படும். • இலை முதல்களினால் பாதுகாக்கப்பட்டி ருக்கும். • உள்நோக்கியதாக மட்டுமே புதிய கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.	• வேர் நுனியில் காணப்படும். • வேர்மூடியினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக் கும். • வெளிநோக்கியும் உள்நோக்கியும் புதிய கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.

அட்டவணை 4.1 அங்குர உச்சி, வேருச்சி இடையான வேறுபாடுகள்

தாவர இழையத் தொகுதிகள்

பிரியிழையங்களிலிருந்து தோன்றும் புதிய கலங்கள் விசேட தொழில்களை ஆற்றுவதற்காக வியத்தமடைந்து, ஒரு தாவர இழையத்தொகுதியைத் தோற்று விக்கும். வியத்தச் செயன்முறையின் போது குழியவுரு, புன்னங்கங்கள், கலச்சுவர் என்பன மாற்றத்திற்குள்ளாகும். எனவே தாவரக்கலங்களின் பல வகைகள் அவற்றின் கட்டமைப்பு, தொழில் என்பவற்றிற்கேற்ப இனம் காணப்பட்டுள்ளன.

இழையமானது விசேடமான தொழிலை (தொழில்களை) மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒன்று அல்லது பல வகைக் கலங்களின் கூட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

கலன்தாவரங்கள் மூன்று பிரதான இழையத் தொகுதிகளைக் கொண்டவை. அவையாவன,

1. தோலிழையத் தொகுதிகள்
2. அடிப்படை இழையத் தொகுதிகள்
3. கலனிழையத் தொகுதிகள்

தோலிழையத் தொகுதிகள்

இது தாவரங்களின் புறப் பாதுகாப்புப் போர்வையாகும்.

உ + ம் : மேற்றோல்

- முதலான தாவர உடல்களின் தண்டுகள், வேர்கள் மற்றும் இலைகளின் பாதுகாப்புப்படை
- நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்ட தனித்த கலப்படை
- காற்றுக்குரிய பகுதிகளில் சாதாரணமாகப் புறத்தோல் என்னும் மெழுகாலான, மேற்றோலுக்குரிய உறை ஒன்றினால் மூடப்பட்டிருக்கும்.
- காவற்கலங்கள், மயிருருக்கள், வேர்மயிர்கள் போன்ற சிறத்தலடைந்த கலங்களும் மேற்றோலில் காணப்படும்.

மேற்றோலின் தொழில்கள்

- பௌதிக சேதங்கள், நோயாக்கிகள் என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு
- புறத்தோல் நீரிழப்பைத் தடுப்பதில் உதவும்.
- வேர்மயிர்கள் நீர் மற்றும் கனியுப்பு அயன்களின் அகத்துறிஞ்சலில் ஈடுபடும்.
- காவற்கலங்கள் வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கு உதவும்.
- மயிருருக்கள் (மயிர்கள் மற்றும் சுரப்பிகள் போன்ற மேற்றோலுக்குரிய வெளிவளர்ச்சிகள்);
    - மயிர் போன்ற மயிருருக்கள் நீரிழப்பைக் குறைக்கும். பளபளப்பான மயிர்கள் மேலதிக ஒளியைத் தெறிக்கச் செய்யும்.
    - சில மயிருருக்கள் இரசாயனப் பொருள்களைச் சுரந்து, பூச்சிகள் / நோயாக்கிகள் / இலையுண்ணிகள் என்பவற்றிற்கு எதிரான பாதுகாப்பில் ஈடுபடும்.

தண்டு, வேர் என்பவற்றின் வயதான பிரதேசத்திலுள்ள மேற்றோல் துணைவளர்ச்சியின் பின்னர் சுற்றுப்பட்டை என்னும் பாதுகாப்புப்படையால் பிரதியீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

அடிப்படை இழையத் தொகுதிகள்

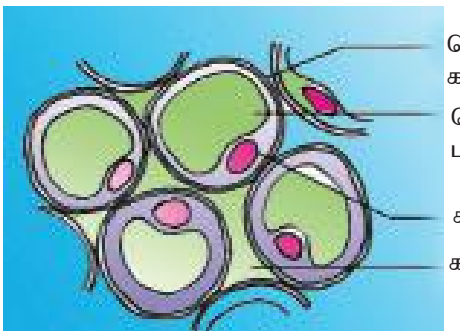
அடிப்படை இழையமானது தோலிழையத்திற்கும் கலனிழையத்திற்கும் இடையேயுள்ள இடைவெளியை நிரப்பிக் காணப்படும். இது பிரதானமாக மேற்பட்டை (கலனிழையத்திற்கு வெளிப்புறமாக), மையவிழையம் (கலனிழையத்திற்கு உட்புறமாக) என்பவற்றைக் கொண்டது. அடிப்படை இழையம் சேமிப்பு, ஒளித்தொகுப்பு, ஆதாரம், குறுந்தூரக் கடத்தல் போன்ற தொழில்களை ஆற்றுவதற்காகச் சிறத்தலடைந்த கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

அடிப்படை இழையத்தில் மூன்று பிரதான கல வகைகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன,

1. புடைக்கலவிழையக் கலங்கள்
2. ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள்
3. வல்லருகுக்கலவிழையக் கலங்கள்

புடைக்கலவிழையக் கலங்கள்

- தொழிற்பாட்டிற்குரிய முதிர்ச்சியுற்ற போதும் உயிருள்ளன.
- முதிர்ச்சியுற்ற கலங்கள் சார்பளவில் மெல்லிய, நெகிழக்கூடிய முதலான கலச்சுவர்களைக் கொண்டிருக்கும். அனேகமான கலங்கள் துணைச்சுவர்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
- அவை பெரிய மையப் புன்வெற்றிடம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.



உரு 4.3 பொதுவான புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் வரைபடம்

தொழில்கள்

- தாவரத்தின் அனுசேபத் தொழிற்பாடுகளில் பெரும்பாலானவற்றை மேற்கொள்ளும்.
  உ+ம் : பல்வேறுபட்ட சேதன விளைபொருள்களைத் தொகுத்தல்.
- சேமிப்பு
  உ+ம் : வேர்கள் மற்றும் தண்டுகளின் சில கலங்கள் மாப்பொருளைச் சேமிக்கும் உருமணிகளை (வெள்ளுருவங்களை)க் கொண்டிருக்கும்.

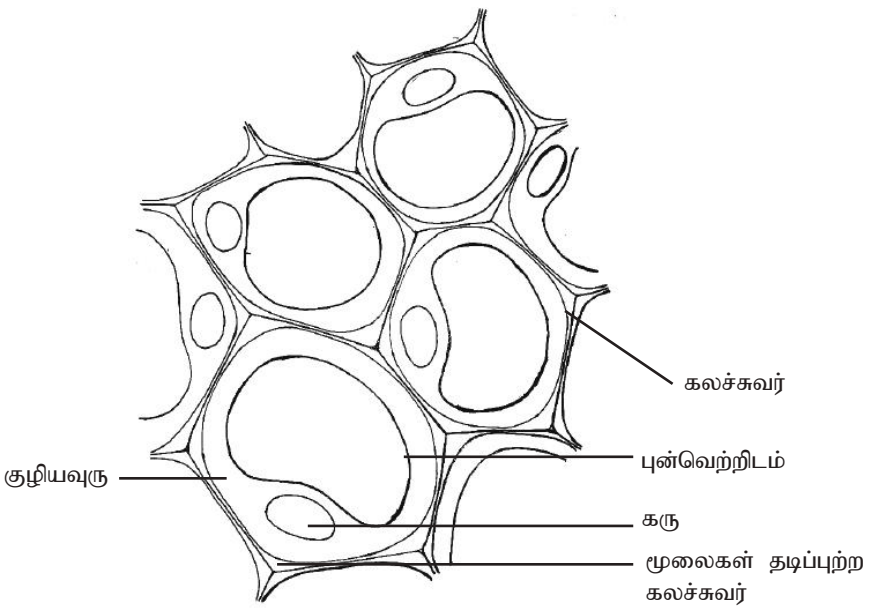
- பெரும்பாலான புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் பொருத்தமான நிபந்தனையின் கீழ் பிரிவடைந்து, வியத்தமடையக்கூடிய தகவுள்ளவை. காயங்களை ஆற்றுவதில் இவ்வியல்பு முக்கியமானது. இழையவளர்ப்பின் போது தனித்த புடைக்கலவிழையக் கலத்திலிருந்தே கலங்களைப் பெருக்கமடையச் செய்து, வியத்தமடையச் செய்வதை இவ்வியல்பு சாத்தியமாக்குகின்றது.

ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள்

- இவை பொதுவாக நீட்சியுற்றவை.
- புடைக்கலவிழையக் கலங்களை விடத் தடிப்பான முதற்சுவர்களைக் கொண்டவை.
- இவற்றின் சுவர்கள் சீரற்ற முறையில் தடிப்படைந்திருக்கும்.
- இளந் தண்டுகள், இலைக்காம்புகள் என்பன அனேகமாக மேற்றோலின் சற்றுக் கீழாக ஒட்டுக்கலவிழையப் பட்டிகைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- தொழிற்பாட்டுக்குரிய முதிர்ச்சியுற்ற போதும் இக்கலங்கள் உயிருள்ளவை, நெகிழும் தன்மை உடையவை; ஆதாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் தண்டுகள் மற்றும் இலைகளுள் அவை நீட்டப்பட்டிருக்கும்.

தொழில்கள்

- வளர்ச்சியைத் தடை செய்யாது இலைகள், தண்டுகள் என்பவற்றிற்குப் பொறிமுறை ஆதாரத்தை வழங்கல்.



உரு 4.4 பொதுவான ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்களின் வரைபடம்

வல்லருகுக்கலவிழையக் கலங்கள்

- கலநீட்சியின் பின்னர் துணைக் கலச்சுவர்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- அவை பெருமளவு இலிக்னினால் தடிப்படைந்த துணைக் கலச்சுவர்களைக் கொண்டவை.
- முதிர்வின் போது இவை இறந்த கலங்கள்.

இரண்டு வகையான வல்லருகுக்கலவிழையக் கலங்கள் உள்ளன:

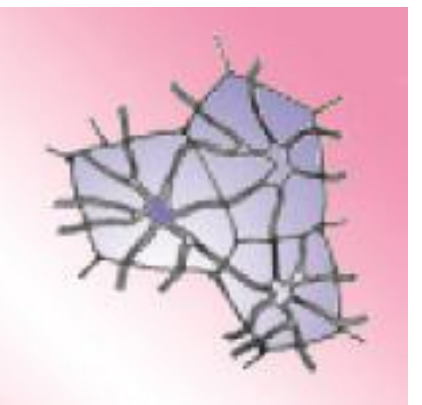
1. வல்லுருக்கள்
2. நார்கள்

வல்லுருக்கள் : நார்களை விடக் குறுகியதும் அகன்றதும் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டதுமாகும். இவை நன்கு தடிப்படைந்த இலிக்னினேற்றப்பட்ட துணைக் கலச்சுவர்களைக் கொண்டவை. வளர்ச்சி நிறுத்தப்பட்ட இடங்களில் இவை காணப்படும். உ+ம் : கொட்டைய ஓடுகள், வித்துறைகள், சொரசொரப்பான பழங்களின் சதையம்.

நார்கள் : வழமையாகப் பட்டிகைகளாகக் கூட்டமாக்கப்பட்டிருக்கும். இவை நீண்டவை. ஒடுங்கியவை, இரு முனையும் கூம்பியவை. வர்த்தக ரீதியில் நார்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குப் பயன்படும். உ+ம் : தென்னந்தும்பு, சணல் நார்

தொழில்கள்

- வல்லுருக்களும் நார்களும் ஆதாரம் மற்றும் வலிமையை வழங்குவதற்காகச் சிறத்தலடைந்தவை.



உரு 4.5 வல்லுருக்களின் குறுக்குவெட்டு முக வரைபடம்

கலனிழையங்கள் - காழ் மற்றும் உரியம்

காழ் இழையம்

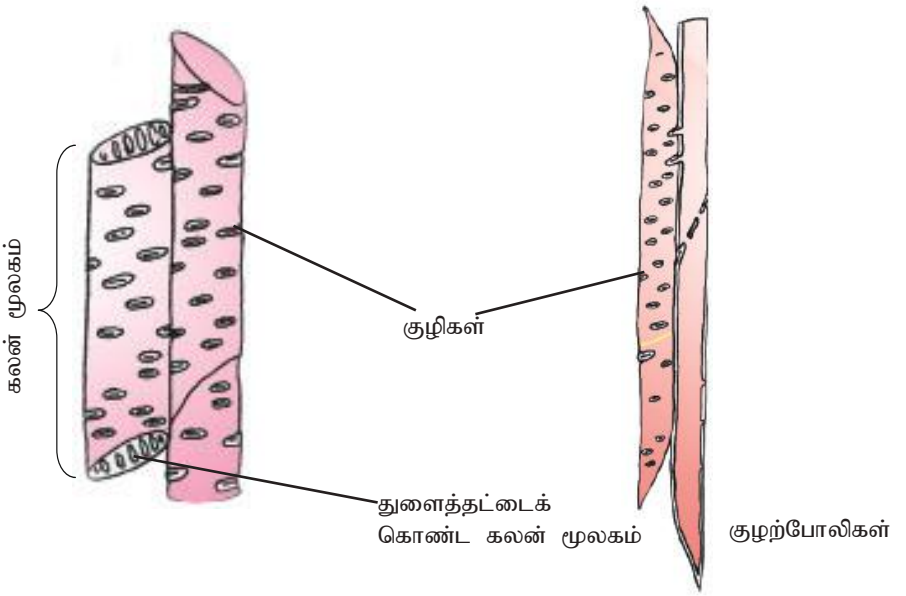
- இது அங்கியொஸ்பேர்ம்களிலும் சில ஜிம்னோஸ்பேர்ம்களிலும் கலன் மூலகங்கள், குழற்போலிகள், நார்கள், புடைக்கலவிழையக் கலங்கள் என்பவற்றைக் கொண்டது.
- கலன் மூலகங்களும் குழற்போலிகளும் பிரதானமாக நீரைக் கடத்தும்.
- தொழிற்பாட்டிற்குரிய முதிர்ச்சியின் போது இவை இறந்தவை.
- நார்கள் பொறிமுறைக்குரிய வலிமையைக் கொடுக்கும்.
- புடைக்கலவிழையம் சேமிப்பு மற்றும் ஆரைக்குரிய கொண்டு செல்லுகையில் தொழிலாற்றும்.

கலன் கூறுகள்

- அனைத்து அங்கியொஸ்பேர்ம்களும் சில ஜிம்னோஸ்பேர்ம்களும் கலன் மூலகங்களைக் கொண்டவை.
- இவை உருளை வடிவானவை நீண்டவை.
- இவை குழற்போலியை விட மெல்லிய சுவர்களைக் கொண்டிருப்பவை குறுகியவை அகன்றவை.
- துணைச் சுவர்கள் இலிக்னினால் தடிப்படைந்தவை.
- இவை நீர்க் கொண்டுசெல்லலின் போது இழுவையால் ஏற்படும் உடைவைத் தடுப்பதில் உதவும்.
- கலன் கூறுகளின் முனைவுச் சுவர்களில் துளைத்தட்டுகள் காணப்படும். மற்றைய சுவர்கள் குழிகளினால் இடையீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
- துளைத்தட்டுகளுடன் முனைக்கு முனை ஒழுங்கமைவு செய்யப்படும் போது இவை காழ்க்கலனை உருவாக்கும்.
- நீரானது துளைத்தட்டுகளினூடாகச் சுயாதீனமாகப் பாயும்.

குழற்போலிகள்

- அனைத்துக் கலன் தாவரங்களிலும் காணப்படும்.
- கூம்பிய முனைகளைக் கொண்ட நீண்ட, மெல்லிய கலங்கள்.
- துணைச்சுவர்கள் இலிக்னினால் தடிப்படைந்து காணப்படுவதுடன் அனேகமாகக் குழிகளினால் இடையீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
- நீரானது முனைக்கு முனை குழிகளினூடாக அசையும்.
- நீர்க் கொண்டுசெல்லலின் போது இழுவையால் ஏற்படும் உடைவைத் தடுப்பதில் இலிக்னினால் தடிப்படைதல் உதவும்.



உரு 4.6 கலன் மூலகம் மற்றும் குழற்போலியின் நெடுக்குவெட்டுமுக வரைபடம்

உரிய இழையம்

- அங்கியொஸ்பேர்ம்களில் உரிய இழையமானது நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள், துணைக்கலங்கள், புடைக்கலவிழையக் கலங்கள், நார்கள் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
- நார்கள் தவிர ஏனைய உரியக் கலங்கள் யாவும் உயிருள்ள கலங்களாகும்.
- வித்துகளற்ற கலன் தாவரங்களிலும் ஜிம்னோஸ்பேர்ம்களிலும் நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களும் துணைக்கலங்களும் காணப்படாது. நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களுக்குப் பதிலாக இத்தாவரங்களில் நெய்யரிக்கலங்கள் என அழைக்கப்படும் நீண்ட, ஒடுங்கிய கலங்கள் காணப்படும்.

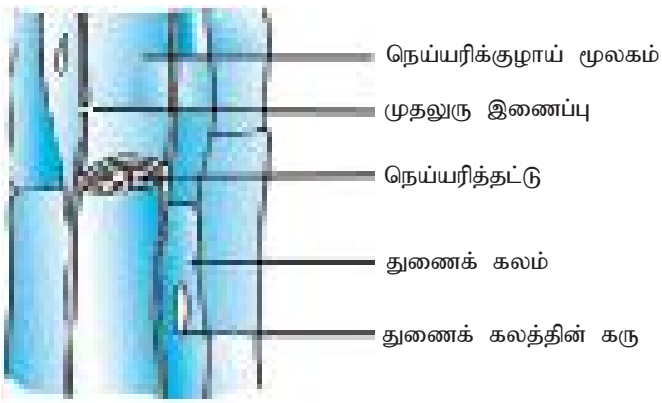
நெய்யரிக்குழாய்க் கூறுகள்

- நெய்யரிக்குழாய்க் கூறில் கரு, இறைபோசோம்கள், ஒரு தெளிவான புன்வெற்றிடம், குழியவன்கூட்டு மூலகங்கள் என்பன காணப்படாது.
- குழியவுரு மெல்லிய சுற்றயலுக்குரிய படையாக ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
- இவை காணப்படாமையினால் போசணைப்பொருள்கள் மிகவும் சுயாதீனமாக அசைவது அனுமதிக்கப்படும்.
- நெய்யரிக்குழாய்க் கூறுகளின் தொடரானது நெய்யரிக்குழாயைத் தோற்றுவிக்கு முகமாக ஒழுங்கமைவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
- நெய்யரிக்குழாய்க் கூறுகளின் இடையேயுள்ள முனைச்சுவர்கள் நெய்யரித்தட்டு என அழைக்கப்படும் துளை கொண்ட தட்டைக் கொண்டிருக்கும்.

- ஒரு நெய்யரிக்கூறிலிருந்து அடுத்த நெய்யரிக்கூறுக்கு பாயிகளின் அசைவை நெய்யரித்தட்டு அனுமதிக்கும்.

துணைக் கலங்கள்

- இவை கொண்டுசெல்லுகின்ற கலங்கள் அல்ல.
- ஒவ்வொரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்தினதும் பக்கமாகக் காணப்படும். நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களுடன் ஏராளமான முதலுரு இணைப்புகளினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- இக்கலங்களின் கரு, இறைபோசோம்கள் என்பன அயலிலுள்ள நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்துக்கும் சேர்த்துத் தொழிலாற்றும்.
- இலையிலுள்ள சில துணைக் கலங்கள் உரியச் சுமையேற்றத்திலும் வேறு அங்கங்களில் உரியச் சுமையிறக்கத்திலும் உதவும்.



உரு 4.7 நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களினதும் துணைக் கலங்களினதும் நெடுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

தாவரமொன்றின் வளர்ச்சி மற்றும் விருத்திச் செயன்முறை

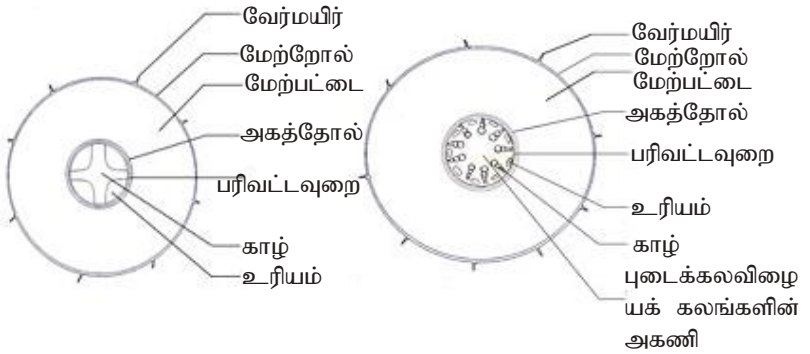
தாவர வளர்ச்சி

வளர்ச்சியானது, ஒரு அங்கியின் விருத்தியுடன் தொடர்பான மீளாத உலர் திணிவு அதிகரிப்பில் பங்கெடுக்கும். பிரியிழையத்திலிருந்து கூடுதலான கலங்கள் உற்பத்தியாக்கப்படுவதன் விளைவாக கல எண்ணிக்கை அதிகரித்து பின்னர் கலநீட்சி அடைவதுடன் இது அனேகமாகத் தொடர்புறுகின்றது.

தாவரங்களின் வாழ்காலம் முழுவதுமே வளர்ச்சி தொடர்வதால் இது தேராத வளர்ச்சி எனப்படும்.

வேரின் முதலான கட்டமைப்பு

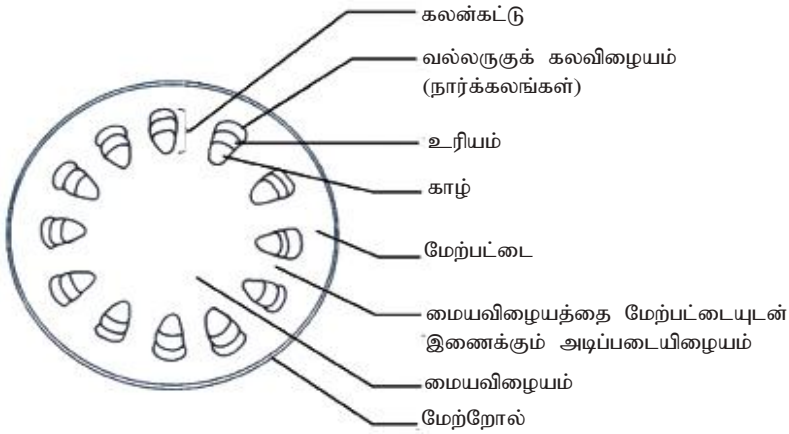
ஒருவித்திலையி வேர்களும் இருவித்திலையி வேர்களும் காழ் மற்றும் உரிய இழையக் கட்டமைப்புகளின் பரம்பற்கோலம் தவிரப் பெரும்பாலும் ஒத்தவை.



உரு 4.8 வகைக்குரிய இருவித்திலையி வேரின் முதலான கட்டமைப்பு மற்றும் வகைக்குரிய ஒரு வித்திலையி வேரின் முதலான கட்டமைப்பு

- வெளிப்புறமாக உள்ள கலப்படை மேற்றோல் ஆகும். கலங்கள் வேர்மயிர்கள் என அழைக்கப்படும் தனிக்கல வெளிவளர்ச்சியைக் கொண்டவை. மேற்றோல் உட்பகுதிகளைப் பாதுகாக்க, வேர்மயிர்கள் நீர் மற்றும் கனியுப்புகளின் அகத்துறிஞ்சலில் ஈடுபடும்.
- மேற்றோலுக்கும் கலன் உருளைக்குமிடையே மேற்பட்டை எனப்படும் ஒரு அடிப்படையிழையம் காணப்படும். இது பெரும்பாலும் கலத்திடைவெளிகளுடன் கூடிய புடைக்கலவிழையக் கலங்களால் ஆக்கப்பட்டது.
- மேற்பட்டை பிரதானமாக காபோவைதரேற்றுகளைச் சேமிக்கும். மேலும் அகத்தோலை நோக்கி நீர் மற்றும் கனியுப்புகளைக் கடத்தும்.
- மேற்பட்டையின் உட்புறமாகவுள்ள தனிக்கலப்படை அகத்தோல் ஆகும்.
- அகத்தோலில் கஸ்பாரியன் பட்டிகை என அழைக்கப்படும் சுபரின் பட்டி காணப்படும். இதில் கலத்திடைவெளிகள் காணப்படாது. எனவே, இது கலனுக்குரிய அப்போபிளாஸ்ட் பாதையிலிருந்து மேற்பட்டைக்குரிய அப்போபிளாஸ்ட் பாதையைத் தடுக்கின்றது.
- அகத்தோலின் உட்புறமாக ஒரு பரிவட்டவுறை காணப்படும். இது புடைக்கல விழையத்தாலான இரண்டு அல்லது மூன்று கலப்படைகளைக் கொண்டிருக்கும். இருவித்திலையி வேர்களில் இக்கலங்கள் பிரியிழையத் தொழிற்பாட்டை மேற்கொண்டு பக்கவேர்களின் உற்பத்தி, வேரின் துணைவளர்ச்சி என்பவற்றில் பங்கெடுக்கும்.
- பரிவட்டவுறையின் உட்புறமாக ஒரு திண்ம அகணியாகக் கலனிழையங்கள் காணப்படும். காழ் மத்தியை நோக்கிக் காணப்படுவதுடன் இருவித்திலையி வேரின் குறுக்குவெட்டில் நட்சத்திர வடிவாகக் காணப்படும். உரியம் காழின் புயங்களுக்கிடையேயுள்ள பள்ளங்களில் அமைந்திருக்கும்.
- ஒருவித்திலையி வேர்களில் ஒரு மைய அகணியாகக் காணப்படும் புடைக்கல விழையக் கலங்களைச் சூழ்ந்து கலனிழையம் உள்ளது. இது வளைய வடிவில் ஒன்றுவிட்டொன்றாகக் காழ் மற்றும் உரியம் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும். ஒருவித்திலையி வேரின் பரிவட்டவுறை பிரியிழையத் தொழிற்பாடற்றது.

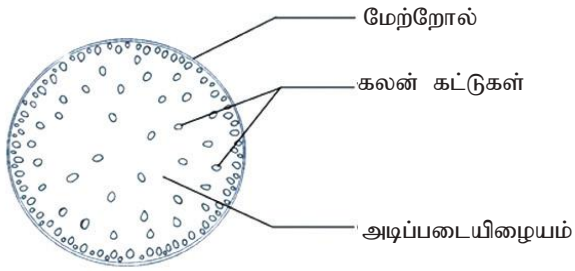
இருவித்திலைத் தாவரத்தண்டின் முதலான கட்டமைப்பு



உரு 4.9 இருவித்திலைத் தாவரத் தண்டின் முதலான கட்டமைப்பின் குறுக்குவெட்டு முகம்

- வெளிப்புறமாக உள்ள மேற்றோலுக்குரிய கலப்படை தண்டின் உள்ளான பகுதிகளை உலர்தல், தொற்று என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கின்றது. மேற்றோலானது இலைவாய்கள் என அழைக்கப்படும் துவாரங்களினால் இடையீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
- மேற்றோலுக்கு உட்புறமாகக் காணப்படும் மேற்பட்டை பெரும்பாலும் புடைக்கலவிழையக் கலங்களைக் கொண்டது.
- வலிமையை வழங்குவதற்காக மேற்றோலின் சற்றுக் கீழே ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்களும் காணப்படலாம்.
- மேலதிக ஆதாரத்தை வழங்குவதற்காக மேற்பட்டையில் நார்கள் போன்ற வல்லருகுக்கலவிழையங்களும் காணப்படும்.
- கலன்கட்டுகள் ஒரு வளையவடிவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். கலன்கட்டில் முதலான உரியம் மேற்பட்டையை நோக்கியும் முதலான காழ் மையவிழையத்தை நோக்கியும் காணப்படுவதுடன், இவை இரண்டுக்குமிடையே ஒரு மாறிழையமும் காணப்படும்.
- கலன்கட்டின் வெளிப்புறமாக ஒரு கூட்டம் வல்லருகுக்கலவிழையக் கலங்கள் காணப்படும்.
- கலன்கட்டுகளின் உட்புறமாக புடைக்கலவிழையக் கலங்களாலான பெரிய மையவிழையம் காணப்படும்.
- பக்கத்திற்குரிய அங்குரங்கள் கக்கவரும்பிலிருந்து விருத்தியடையும்.

ஒருவித்திலைத் தாவரத்தண்டின் முதலான கட்டமைப்பு



உரு 4.10 வகைக்குரிய ஒருவித்திலையித் தண்டின் முதலான கட்டமைப்பின் குறுக்குவெட்டுமுகம்

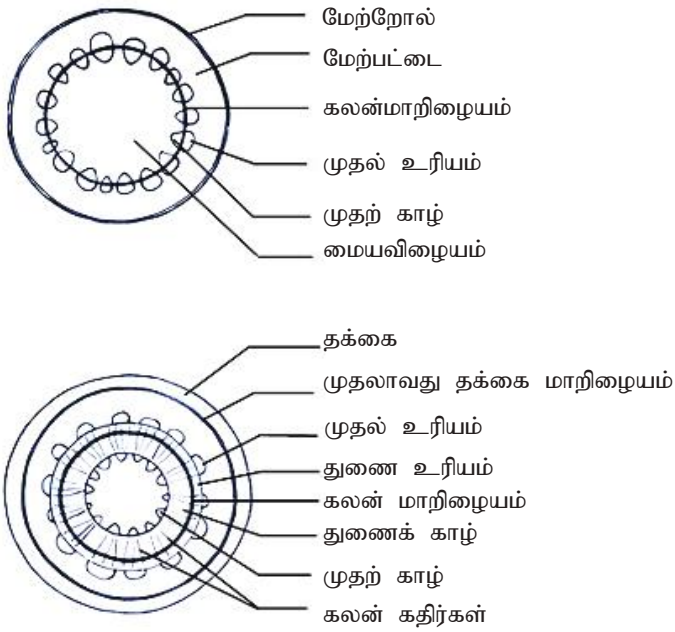
- ஒருவித்திலையி அங்குரத்தின் அடிப்படையிழையம் மேற்பட்டை, மையவிழையம் என வியத்தமடையவில்லை.
- அனேகமான ஒருவித்திலையித் தண்டில் அடிப்படையிழையம் முழுவதும் கலன்கட்டுகள் சிதறிக் காணப்படும்.
- ஒவ்வொரு கலன்கட்டும் வல்லருகுக்கலவிழையத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும். அது ஒரு காழ் இழையத்தையும் ஒரு உரிய இழையத்தையும் கொண்டிருக்கும். ஆனால் காழுக்கும் உரியத்துக்கும் இடையே மாறிழையம் காணப்படாது.

துணை வளர்ச்சி

- தாவரங்களின் தண்டுகள் மற்றும் வேர்களில் பக்கப் பிரியிழையங்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட புதிய கலங்களால் விட்டம் அதிகரித்தல் துணை வளர்ச்சி எனப்படும்.
- அனைத்து ஜிம்னோஸ்பேர்ம் இனங்கள், பல இருவித்திலையி இனங்கள் உட்பட வைரஞ்செறிந்த பல்லாண்டு வாழுகின்ற தாவரங்களின் தண்டுகள் மற்றும் வேர்களில் இது நடைபெறும்.
- துணைவளர்ச்சியின் போது பக்கப் பிரியிழையங்களான கலன் மாறிழையம் மற்றும் தக்கை மாறிழையம் என்பன கலங்களையும் இழையங்களையும் தோற்றுவிக்கின்றன.
- கலன் மாறிழையம் துணைக்காழை (வைரம்) முதற்காழை நோக்கியும் துணை உரியத்தை முதலுரியத்தை நோக்கியும் சேர்ப்பதனால் கலனுக்குரிய ஓட்டம், அங்குரங்களிற்கான ஆதாரம் என்பன அதிகரிக்கும்.
- தக்கை மாறிழையம் பிரதானமாக மெழுகினால் நிறைக்கப்பட்ட கலங்களாலான கடினமான, தடிப்பான மேற்போர்வையான தக்கையைத் தோற்றுவிக்கும். இது நீரிழப்பிலிருந்தும் பூச்சிகள், பற்றீரியா, பங்கசுக்கள் போன்றவற்றின் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்தும் தண்டைப் பாதுகாக்கும்.

- வைரஞ்செறிந்த தாவரங்களில் முதலான வளர்ச்சியும், துணை வளர்ச்சியும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும். முதலான வளர்ச்சியானது தாவரத்தின் இளம் பிரதேசங்களில் தண்டுகளிலும் வேர்களிலும் புதிய கலங்களைச் சேர்த்து, நீட்சியடையச் செய்ய, துணை வளர்ச்சியானது முதலான வளர்ச்சி நிறுத்தப்பட்ட தண்டுகள் மற்றும் வேர்களின் முதிர்வான பிரதேசங்களில் அவற்றின் விட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
- துணையான கலனிழையங்கள் கலன் மாறிழையத்தின் தொழிற்பாட்டால் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- வகைக்குரிய வைரஞ்செறிந்த தண்டில் கலன் மாறிழையமானது அனேகமாக ஒரு கலப்படை, தடிப்பை மட்டும் கொண்ட வியத்தமடையாத கலங்களின் தொடர்ச்சியான ஒரு உருளையைக் கொண்டது. கலன்மாறிழையமானது மையவிழையம் மற்றும் முதற்காழின் வெளிப்புறமாகவும் மேற்பட்டை மற்றும் முதல் உரியத்தின் உட்புறமாகவும் அமைந்திருக்கும்.
- வகைக்குரிய வைரஞ்செறிந்த வேரில் கலன் மாறிழையமானது பக்கவாட்டில் முதற்காழுக்கு வெளிப்புறமாகவும் முதலான உரியம் மற்றும் பரிவட்டவுறைக்கு உட்புறமாகவும் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- இப் பிரியிழையக்கலங்கள் பிரிவடைவதால் கலன் மாறிழையத்தின் சுற்றளவு அதிகரிப்பதுடன் மாறிழையத்தின் உட்புறமாகத் துணைக்காழும் வெளிப்புறமாக துணைஉரியமும் சேர்க்கப்படுகின்றது.
- குறுக்குவெட்டுமுகத்தோற்றத்தில் கலன் மாறிழையம் தொடக்கக் கலங்களின் ஒரு வளையமாகத் தோற்றும்.
- சில தொடக்கக்கலங்கள் நீட்டப்பட்டவையாகவும் தண்டு அல்லது வேரின் அச்சுக்குச் சமாந்தரமாக அவற்றின் நீள அச்சின் வழியே ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டவையாகவும் இருக்கும்.
- இக்கலங்கள் காழின் குழற்போலிகள், கலன் மூலகங்கள், புடைக்கலவிழையம், நார்கள் என்பவற்றையும் உரியத்தின் நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள், துணைக் கலங்கள், உரியநார்கள், உரியப் புடைக்கலவிழையம் என்பவற்றையும் தோற்றுவிக்கும்.
- ஏனைய தொடக்கக்கலங்கள் குறுகியவையாகவும் தண்டு அல்லது வேரின் அச்சுக்குச் செங்குத்தாக ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டவையாகவும் இருக்கும்.
- இவை பெரும்பாலும் புடைக்கலவிழையங்களைக் கொண்ட கலனுக்குரிய கதிர்களைத் தோற்றுவிக்கும். இவை துணைக்காழையும் துணை உரியத்தையும் இணைப்பதுடன் காபோவைதரேற்றுகளைச் சேமிக்கும். காயங்களை ஆற்றுவதில் உதவும்.
- பல வருடங்களுக்கு மேலாகத் துணை வளர்ச்சி தொடர்வதால் துணைக்காழின் (வைரம்) படைகள் பெருகும்.

- துணைக்காழ்க் கலங்களின் சுவர்கள் கனமாக இலிக்னினேற்றப்பட்டிருப்பதால் வைரத்தின் கடினத்தன்மை மற்றும் வலிமை என்பவற்றிற்குக் காரணமாகின்றது.
- துணை வளர்ச்சியின் ஆரம்ப நிலைகளின் போது தண்டு மற்றும் வேர்களின் மேற்றோல் வெளிப்புறமாகத் தள்ளப்படுவதால் அது பிளவடைந்து உலர்ந்து விழுந்து விடும்.
- தக்கை மாறிழையத்தால் தோற்றுவிக்கப்படும் இழையங்கள் மூலம் இது பிரதியீடு செய்யப்படும். தக்கை மாறிழையமானது வேர்களில் பரிவட்டவுறையின் வெளிப்புறமான படையிலிருந்தும் தண்டுகளில் மேற்பட்டையின் வெளிப்புறமான படையிலிருந்தும் உருவாகுகின்ற, பிரிவடையும் கலங்களின் உருளையாகும்.
- தக்கை மாறிழையம் வெளிப்புறமாகத் தக்கைக் கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- தக்கை மாறிழையமும் அவை தோற்றுவிக்கும் இழையங்களும் கூட்டாக சுற்றுப்பட்டை என அழைக்கப்படும்.
- தக்கைக் கலங்கள் முதிர்வடையும் போது சுபரின் என்ற மெழுகுள்ள, நீர்வெறுப்புள்ள பதார்த்தத்தை அவற்றின் கலச்சுவர்களில் படிவடையச்செய்வதால் இவை இறந்து விடும்.
- தக்கை இழையங்கள் ஒரு தடையாகத் தொழிற்பட்டுத் தண்டு மற்றும் வேர்களை நீரிழப்பு, பௌதிக சேதங்கள், நோயாக்கிகள் என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பதில் உதவும்.
- வாயுப்பரிமாற்றத்திற்காகச் சுற்றுப்பட்டையில் பட்டைவாய் என்னும் சிறிய துளைகள் காணப்படும். பட்டைவாயானது தக்கைக்கலங்கள் ஐதாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதால் உருவாக்கப்படும். இவை கிடையான பிளவுகளாகத் தோற்றமளிக்கும்.
- தண்டு மற்றும் வேரில் தொடர்ந்து நடைபெறும் வளர்ச்சியால் தக்கைமாறிழையப் படை உடைக்கப்பட அக்கலங்கள் பிரியிழையத் தொழிற்பாட்டை இழந்து தக்கைக் கலங்களாக மாறும்.
- அதனுட்புறமாக ஒரு புதிய தக்கை மாறிழையம் தொடக்கப்பட்டு, புதிய சுற்றுப்பட்டைப் படையைத் தோற்றுவிக்கும்.
- புதிய கலங்கள் சேர்க்கப்படுவதால் பல தாவரங்களின் அடிமரத்தில் தக்கையின் வெளிப்பிரதேசம் உடைவடைந்து உரிந்து விடும்.
- கலன் மாறிழையம், தக்கை மாறிழையம் என்பவற்றால் தோற்றுவிக்கப்படும் இழையப்படைகளால் துணை வளர்ச்சியின் போது தண்டு மற்றும் வேர்களின் சுற்றளவு அதிகரிக்கின்றது.
- மரவுரி என்பது கலன் மாறிழையத்தின் வெளியேயுள்ள அனைத்து இழையங்களுமாகும். (தக்கை பொதுவாகவும், தவறாகவும் மரவுரி என அழைக்கப்படுகின்றது.) அதன் பிரதான கூறுகள் துணை உரியம், சுற்றுப்பட்டை என்பனவாகும்.



உரு 4.11 வைரஞ்செறிந்த இருவித்திலைத் தாவரத் துணைவளர்ச்சிச் செயன்முறை

உள்வைரம், சத்துவைரம்

- வைரஞ் செறிந்த தாவரமொன்று வயதாவதால் துணைக்காழின் வயது முதிர்ந்த படைகள் தொடர்ந்தும் நீர், கனியுப்புகள் என்பவற்றைக் கடத்த முடியாது.
- இப்படைகள் தண்டுகள் அல்லது வேர்களின் மையப்பகுதிக்கு அண்மையில் காணப்படுவதால் இவை உள்வைரம் என அழைக்கப்படும்.
- துணைக்காழின் புதிய, வெளிப்புறமான படைகள் காழ்ச்சாறைக் கடத்தக்கூடியன. இவை சத்துவைரம் என அழைக்கப்படும்.
- கலக்குழியினுள் ஊடுருவிய றெசின் மற்றும் வேறு சேர்வைகளினால் பொதுவாக உள்வைரம் சத்துவைரத்தை விடக் கடுமையான நிறம் கொண்டது. இவை பங்கசுக்கள் மற்றும் வைரத்தைத் துளைக்கும் பூச்சிகளிலிருந்து மரத்தின் மத்திய பாகத்தைப் பாதுகாப்பதில் உதவும்.
- இளம் துணை உரியங்கள் மட்டும் உரியக் கொண்டு செல்லலில் ஈடுபட முதிர்ந்த துணை உரியங்கள் உரிந்து விடும்.

வன்வைரம், மென்வைரம்

- அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் இருவித்திலையிகளில் துணைக்காழ் வன்வைரமென வும் ஜிம்னோஸ்பேர்ம்களின் வைரம் மென்வைரமெனவும் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
- மென்வைரத்தில் காழ்க்கலன்கள் காணப்படுவதில்லை.

வளர்ச்சி வளையங்கள்

- ஒரு வருடத்தின் மிதமான வெப்பமுள்ள ஈரலிப்பான பருவங்களில் ஒப்பீட்டளவில் வருடத்தின் ஏனைய வளர்ச்சிப் பருவங்களை விடத் துணைக்காழின் தடிப்பு அதிகமாகவும் காழ்க்கலனின் உள்ளிடம் பெரிதாகவும் காணப்படும். இவ் வேறுபாடுகள் ஒரு துணைவளர்ச்சி அடைந்த தண்டு அல்லது வேரின் குறுக்குவெட்டுமுகத்தில் கடுமையான நிற வளையமாகவும் வெளிர் நிறமான வளையமாகவும் தென்படும். இவை வளர்ச்சி வளையங்கள் என அழைக்கப்படும்.
- இடைவெப்பநிலையுள்ள பிரதேசங்களில் வசந்தகாலத்தின் ஆரம்பத்தில் விருத்தியாகும் வைரம் வசந்தகால வைரம் ஆகும். இக்காழ் இழையம் பெரிய உள்ளிடத்தையும் மெல்லிய சுவரையும் கொண்ட காழ்க்கலன்களாலானது. இக்கட்டமைப்பு புதிய இலைகளுக்கான நீர், கனியுப்பு விநியோகத்தை அதிக பட்சமாக்கும்.
- மிகுதியாகவுள்ள வளர்ச்சிப்பருவத்தின் போது தோற்றுவிக்கப்படும் வைரம் கோடைகால வைரம் எனப்படும். இக் காழ் இழையங்கள் சிறிய உள்ளிடத்தையும் தடித்த சுவரையும் கொண்ட காழ்க்கலன்களாலானது. இவை அதிகளவான நீர் மற்றும் கனியுப்புகளைக் கடத்தாது: ஆனால் கூடிய ஆதாரத்தை வழங்கும்.
- இந்த இரு வைரங்களும் கூட்டாக ஒரு ஆண்டு வளையம் எனப்படும். அனேகமான மரங்களின் அடிமரத்தின் அல்லது வேரின் குறுக்குவெட்டில் ஒரு ஆண்டுக்குரிய வளர்ச்சி தெளிவான வளையமாகத் தென்படும். எனவே இடைவெப்பநிலையுள்ள பிரதேசங்களில் வாழும் ஒரு மரத்தின் வயதானது ஆண்டு வளையங்களை எண்ணுவதன் மூலம் கணிப்பிடப்படுகின்றது.

அங்குர வடிவமைப்பும் ஒளிக் கைப்பற்றுகையும்

- தண்டின் நீளமும் கிளைவிடும் கோலமும் உச்ச அளவு ஒளியைக் கைப்பற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.
- அயற் தாவரங்களின் நிழலைத் தவிர்ப்பதற்காகத் தாவரங்கள் உயர்ந்து வளருகின்றன.

தண்டு

- அனேக உயரமான தாவரங்கள் வலிமையான, பொறிமுறை ஆதாரமுள்ள தடிப்பான தண்டுகளைக் கொண்டவை.
- வைரஞ்செறிந்த தாவரங்கள் துணை வளர்ச்சியை மேற்கொண்டு தமது உயரமான தண்டை வலிமையாக்கிக் கொள்ளும்.
- கொடிகள் கூடுதலான ஒளியைக் கைப்பற்றுவதற்காக உயர்ந்த மட்டத்தை அடைவதற்கு வேறு ஆதாரங்களில் தங்கியிருக்கும்.

கிளைகொள்ளும் கோலம்

- கிளைகொள்ளும் கோலங்களில் பல விதங்கள் உண்டு.
- சில தாவரங்கள் கிளைகொள்வதில்லை. ஏனையவை நன்கு கிளைகொள்ளும்.
- கிளைகொள்ளும் கோலத்தின் மாறுபாடுகள் தாவரங்கள் அவை வாழும் சூழலியல் திதியில் ஆகக்கூடிய ஒளியை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு உதவுகின்றன.

இலைகள்

இலையின் பருமன்

- தாவரம் வளரும் இடத்தைப் பொறுத்து இலையின் பருமன் வேறுபடும்.
- மழைக்காடுகளில் வளரும் தாவரங்களில் மிகப்பெரிய இலைகள் காணப்படுகின்றன.
- உலர்ந்த அல்லது கடும் குளிரான சூழலில் வாழும் தாவர இனங்களில் மிகச்சிறிய இலைகள் காணப்படும்.

இலையொழுங்கு

- தண்டில் இலைகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விதம் இதுவாகும்.
- ஒழுங்கமைப்பானது ஒரு கணுவில் ஒரு இலை, இரண்டு இலைகள் அல்லது பல இலைகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.
- தாவரங்கள் ஆகக்கூடியளவு சூரிய ஒளியைக் கைப்பற்றுவதில் இலையொழுங்கு உதவும்.

இலையின் திசை முகப்படுத்தல்

- இலைகள் கிடையாகத் திசையமைவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம்.

  குறைவான ஒளியுள்ள நிபந்தனையில் அவை வினைத்திறனாக ஒளியைக் கைப்பற்றும்.

- சில தாவரங்கள் நிலைக்குத்தாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட இலைகளைக் கொண்டிருக்கும். உ+ம் : புற்கள்

  கூடுதலான ஒளியினால் இலைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான சேதங்களைத் தவிர்ப்பதில் இது உதவும். இலைகள் ஏறத்தாழ நிலைக்குத்தாக இருக்கும்போது இலைமேற்பரப்புக்குச் சமாந்தரமாக ஒளிக்கதிர்கள் படுவதனால் அவ்விலைகள் ஆகக்கூடிய ஒளியைப் பெற்றுவிடாது.

தாவரங்களில் வாயுப்பரிமாற்றச் செயன்முறை

வகைக்குரிய இருவித்திலையி மற்றும் ஒருவித்திலையி இலைகளின் உடலமைப்பியல்

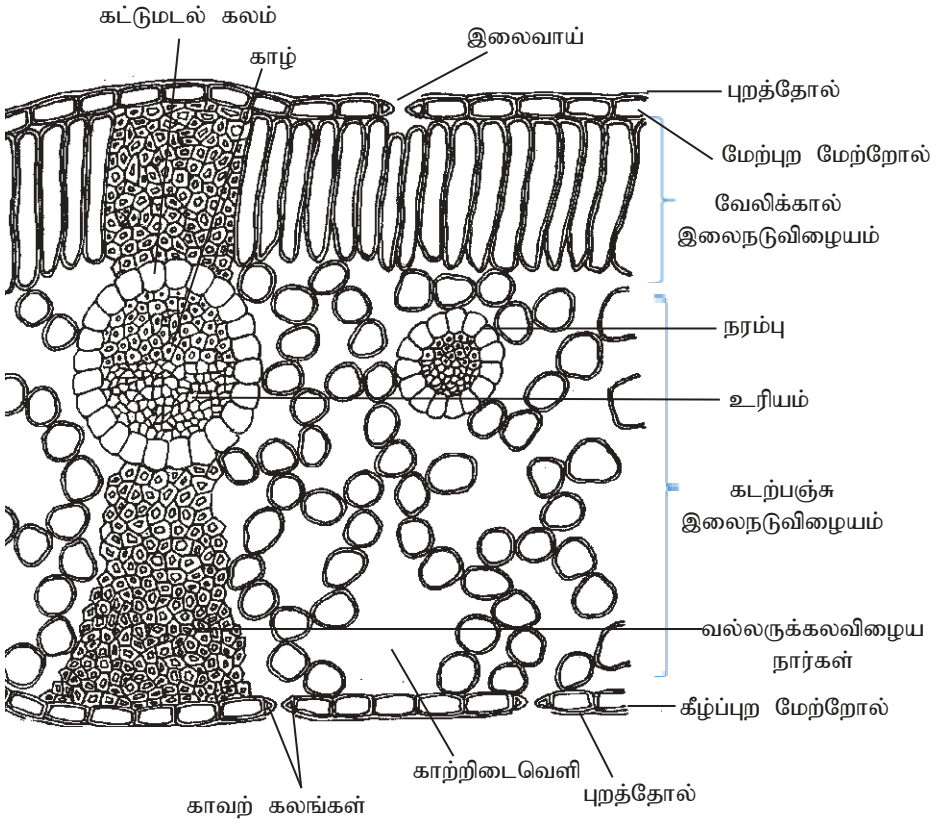
அனேகமான கலன்தாவரங்களில் இலைகள் பிரதானமான ஒளித்தொகுப்புக்குரிய அங்கமாகும். மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற மேற்றோலிலுள்ள இலைவாய்களினூடாக வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறும். மேற்றோல் வழமையாக ஒரு தனிக்கலப் படையாலானது. மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற மேற்றோலின் இடையே இலைநடுவிழையம் என்னும் அடிப்படையிழையம் காணப்படும். இவ்விழையம் ஒளித்தொகுப்புக்காக சிறத்தலடைந்த புடைக்கலவிழையக் கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

இருவித்திலையி இலைகளின் இலைவாய்கள் பிரதானமாகக் கீழ்ப்புற மேற்றோலிலேயே காணப்படும். இலைநடுவிழையம் வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சு என அழைக்கப்படும் இரண்டு தெளிவான படைகளைக் கொண்டிருக்கும். வேலிக்கால் இலைநடுவிழையம் ஒன்று அல்லது பல படைகளில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நீண்ட கலங்களைக் கொண்டது. இது இலையின் மேற்புறத்தில், மேற்புற மேற்றோலின் கீழாகக் காணப்படும்.

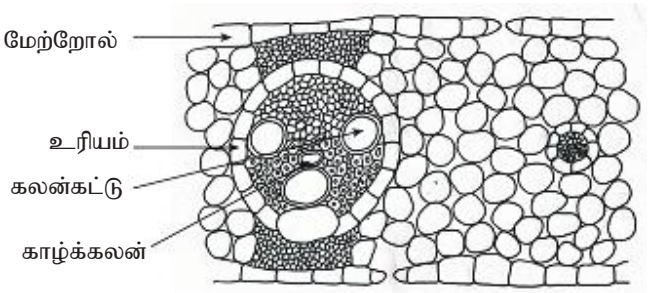
கடற்பஞ்சு இலைநடுவிழையம் வேலிக்காற் படைக்கும் கீழ்ப்புற மேற்றோலுக்கும் இடையே காணப்படும். இவை பல காற்றிடைவெளிகளைக் கொண்டு ஐதாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். கடற்பஞ்சு இலைநடுவிழையக் கலங்கள் வேலிக்கால் இலைநடுவிழையக் கலங்களை விடக் குறைந்த பச்சையவுருமணிகளைக் கொண்டிருக்கும்.

இலைகளின் கலனிழையம் தண்டுகளின் கலனிழையத்துடன் தொடர்ச்சியாகக் காணப்படும். இலைநரம்பு இலைநடுவிழையப் படையில் நன்கு கிளைத்துக் (வலை போன்ற நரம்பமைப்பு) காணப்படும். ஒவ்வொரு நரம்பும் கட்டுமடல் படை ஒன்றினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஒருவித்திலையி இலைகளில் இலைவாய்கள் மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற மேற்றோல்களில் காணப்படும். இலைநடுவிழையம் வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சுப் படைகளாக வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்காது. பச்சையவுருமணிகள் எல்லா இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் ஏராளமாகக் காணப்படும். நரம்புகள் சமாந்தரமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். (சமாந்தர நரம்பமைப்பு)



உரு 4.12 வகைக்குரிய இருவித்திலையி இலையின் குறுக்குவெட்டு



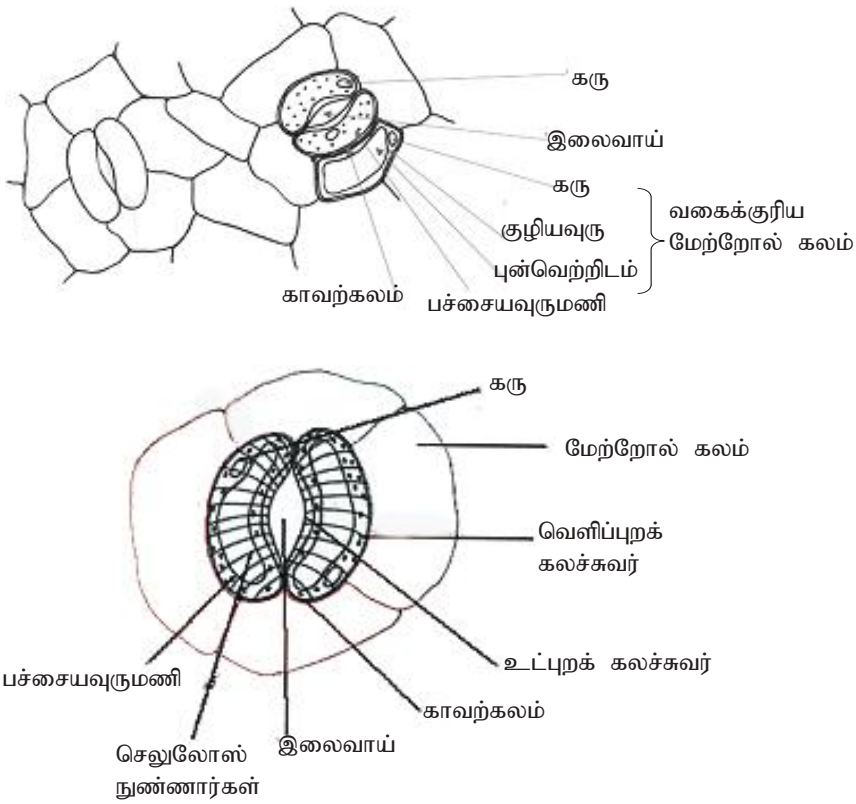
உரு 4.13 வகைக்குரிய ஒருவித்திலையி இலையின் குறுக்குவெட்டுமுகம்

இலைவாயின் கட்டமைப்பு

தாவரங்களின் இலைகள் மற்றும் தண்டுகளின் மேற்றோலில் காவற்கலங்களால் சூழப்பட்ட, திறந்து மூடக்கூடிய துவாரம் இலைவாய் ஆகும். காவற்கலங்கள் திட்டமான வடிவம் கொண்ட, திரிபடைந்த மேற்றோல் கலங்களாகும். இவை மட்டுமே மேற்றோல் கலங்களில் பச்சையவுருமணிகளைக் கொண்டிருக்கும். அங்கியொஸ்பேர்ம்களில் காவற்கலங்கள் வகைக்குரிய அவரை வித்து வடிவம்

கொண்டவை. காவற்கலங்களின் கலச்சுவர்கள் சீரற்ற தடிப்புக் கொண்டவை. உட்புறமாகவுள்ள செலுலோஸ் கலச்சுவர் வெளிப்புறமாகவுள்ள கலச்சுவரை விடத் தடிப்பானதாகவும் குறைந்த மீள்தன்மை உடையதாகவும் காணப்படும். சில செலுலோஸ் நுண்ணார்கள் காவற்கலங்களைச் சூழ மீள்தகவற்ற வளையங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்காக ஆரைக்குரிய முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.

காவற்கலங்களின் வடிவத்தை மாற்றுவதன் மூலம் காவற்கலச் சோடிகளுக்கிடையேயுள்ள இடைவெளியை அகட்டி அல்லது ஒடுக்கி இலைவாய்த் துவாரத்தின் விட்டத்தைக் காவற்கலங்கள் சீராக்கும்.



உரு 4.14 இலைவாயின் கட்டமைப்பு

வாயுப்பரிமாற்றம்

அங்கியின் கலங்களுக்கும் சூழலுக்கும் இடையே வாயுக்கள் பரிமாற்றப்படுதல் வாயுப்பரிமாற்றம் எனப்படும். இலைவாய் மற்றும் பட்டைவாயினூடாக வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறுவது தாவரங்களில் சாத்தியமாகும். அத்துடன் சிறிதளவு வாயுக்கள் புறத்தோலினூடாகப் பரிமாற்றமடையும். தாவரங்களுக்குள்ளே O_2, CO_2 என்பவற்றைக் கொண்டு செல்வதற்கு விசேட தொகுதிகள் காணப்படுவதில்லை. இவ்வாயுக்கள் முழுவதுமே பரவலினால் அசையும்.

இலைவாய் திறந்து மூடல் பொறிமுறை

காவற்கலங்களின் வீக்க மாற்றத்தில் இலைவாய் திறந்து மூடல் தங்கியுள்ளது. கலங்களினுள் பிரசாரணம் மூலம் நீர் செல்லும்போது அவற்றின் வீக்கம் அதிகரித்து கலங்கள் விரிவடையும். ஆனால் கலங்கள் எல்லாத் திசையிலும் சீராக விரிவடைவதில்லை. ஒப்பீட்டளவில் மீள்தகவற்ற உட்புறச் சுவர்கள் காவற் கலங்களை வளையச் செய்து ஒன்றிலிருந்து மற்றைய காவற்கலத்தை எதிராக இழுக்கும். விளைவாகத் துவாரம் திறக்கும். காவற்கலங்கள் நீரை இழக்கும் போது இதன் மறுதலையாக நடைபெறும். வீக்கம் குறைந்து உட்புறச் சுவர்கள் நேரியதாக வந்து துவாரத்தை மூடும்.

K^+ உட்பாய்வுக் கருதுகோள் மூலம் பொறிமுறை விளக்கப்படும்.

K^+ உட்பாய்வுக் கருதுகோள்

பகல் வேளைகளில் காவற்கலங்கள் உயிர்ப்பாக அயலிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து K^+ ஐத் திரட்டிக்கொள்ளும். இதனால் கலங்களின் நீரழுத்தம் குறைவடைய, சூழவுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து பிரசாரணம் மூலம் நீர் காவற்கலங்களை அடையும். இதன் விளைவாக காவற்கலங்களினுள் வீக்கஅமுக்கம் அதிகரித்து, இலைவாய் திறக்கும்.

காவற்கலங்களினுள் K^+ செறிவடைதலுக்குத் தேவையான சக்தியைக் காவற்கலத்தி லுள்ள பச்சையவுருமணியில் நடைபெறும் ஒளித்தொகுப்பின் போது ஏற்படும் இலத்திரன் இடமாற்றம் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும்.

இலைவாய் மூடல் காவற்கலங்களிலிருந்து அயலிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களுக்கு K^+ இழக்கப்படுவதால் நடைபெறும். இது காவற்கலத்திலிருந்து புறப்பிரசாரணம் மூலம் நீர் வெளியேற்றப்படலுக்கு வழிவகுக்கும். விளைவாகக் காவற்கலங்களினுள் வீக்கமுக்கம் குறைந்து, இலைவாய் மூடப்படும்.

அப்சிசிக் அமிலமும் (ABA) கூட K^+ உட்பாய்வுப் பொறிமுறையில் பங்கு வகிக்கின்றது.

வரட்சியின் போது இலைவாய் மூடலில் ABA இன் வகிபாகம்

- நீர்ப் பற்றாக்குறைக்குத் துலங்கலாக வேர்கள் மற்றும் இலைகள் ABA ஐ உற்பத்தியாக்கும்.
- இது காவற்கலங்களில் இருந்து K^+ ஐ வெளியேற்றி இலைவாயை மூடச் செய்யும்.
- இது தாவரத்தின் வாடலைத் தடுக்கும்.

இலைவாய்த் தொழிற்பாட்டைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

- பகலில் இலைவாய் திறந்தும் இரவில் பெரும்பாலும் மூடியும் இருக்கும். ஒளி, காவற்கலங்களில் K^+ இன் செறிவாக்கலைத் தூண்டும்.

- இலைவாய்க்குக் கீழுள்ள குழியில் CO_2 செறிவிலேற்படும் குறைவு இலைவாயைத் திறக்கச் செய்யும்.
- காவற்கலத்தின் அகக்கடிகாரம் இலைவாய் திறந்து மூடலின் நாளாந்த சந்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்.
- வரட்சி, உயர் வெப்பநிலை, காற்றோட்டம் போன்ற சூழல் தகைப்புகள் பகல் வேளையிலும் இலைவாயை மூடச் செய்யும்.

நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்களின் பெறுகை

கொண்டு செல்லலுக்கான தேவை

தரைத்தாவரங்கள் கூர்ப்படைந்து எண்ணிக்கையில் அதிகரித்தமையால் ஒளி, நீர் மற்றும் போசணைப் பொருள்களுக்கான போட்டியும் அதிகரித்தது. இதன் விளைவாக தாவர உடலின் பருமனும் சிக்கற்தன்மையும் அதிகரித்தது. எனவே நீர் மற்றும் பதார்த்தங்களின் கொண்டு செல்லுகைக்கு எளிய முறைகள் போதாமையினால் தாவரங்களில் நெடுந்தூரக் கொண்டு செல்லுகைக்காக காழ், உரியம் என்பவற்றைக் கொண்ட கலனிழையங்களின் கூர்ப்புக்கு வழிகோலியது.

உ+ம் : காழ் - நீர் மற்றும் கனியுப்புகளை வேரிலிருந்து அங்குரத்திற்குக் கொண்டு செல்லும்.

உரியம் - ஒளித்தொகுப்பு விளைபொருள்களை அவை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அல்லது சேமிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து தேவைப்படும் இடத்துக்குக் கொண்டு செல்லும்.

நீர் மற்றும் கரையங்களின் அசைவு முறைகள்

தாவரங்களில் உயிர்ப்பான மற்றும் உயிர்ப்பற்ற கொண்டு செல்லல் பொறிமுறைகள் நடைபெறும்.

- உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல்
- மந்தமான கொண்டு செல்லல்
  - பரவல்
  - பிரசாரணம்
  - உட்கொள்ளுகை
  - எளிதாக்கப்பட்ட பரவல்

  } குறுந்தூரம்

  - தொகைப்பாய்ச்சல் - நெடுந்தூரம்

மந்தமான கொண்டு செல்லல் அனுசேபத்திற்குரிய சக்தியைப் (ATP) பயன்படுத்தாது தன்னிச்சையாக நடைபெறும். சில பதார்த்தங்களின் அசைவு ATP ஐப் பயன்படுத்தி மென்சவ்வினூடாக நடைபெறும். இச் செயன்முறை உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் எனப்படும்.

பரவல்

மூலக்கூறுகளின் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தினால் வெப்பத்திற்குரிய சக்தி என அழைக்கப்படும் சக்தி ஒன்று மூலக்கூறுகளில் காணப்படும். இந்த இயக்கத்தின் ஒரு விளைவே பரவல் ஆகும்.

வேறு விசைகள் இல்லாதவிடத்து, பதார்த்தமொன்றின் மூலக்கூறுகளின் எழுந்தமான இயக்கத்தின் மூலம் செறிவு கூடிய இடத்திலிருந்து செறிவு குறைந்த இடத்திற்கு அம் மூலக்கூறுகளின் அசைவு பரவல் எனப்படும்.

ஒரு மூலக்கூறின் அசைவு எழுந்தமானமானது ஆனால் பரவலில் ஒரு கூட்டம் மூலக்கூறுகளின் அசைவு திசைக்குரியது.

எனவே பரவலானது அனுசேப சக்தியைப் (ATP) பயன்படுத்தாது, தன்னிச்சையாகச் செறிவுப் படித்திறனுக்கேற்ப நடைபெறும். மென்சவ்வினூடாக மூலக்கூறுகள் ஊடுபுகுமெனில், பரவலானது மென்சவ்வினூடாகவும் நடைபெறும்.

உ+ம் நீரும் அதில் கரையக்கூடிய பதார்த்தங்களும் செலுலோஸ் கலச்சுவரினூடாகப் பரவும்.

முதலுரு மென்சவ்வினூடாக O_2,CO_2 என்பன பரவும்.

பிரசாரணம்

பிரசாரணம் ஒரு விசேட வகைப் பரவலாகும். ஒரு தேர்ந்து புகவிடும் மென்சவ்வினூடாகச் சுயாதீன நீர் மூலக்கூறுகள் பரவல் அடைதல் பிரசாரணம் எனப்படும்.

சுயாதீன நீர் மூலக்கூறு என்பது கரையங்கள் அல்லது மேற்பரப்புகளுடன் பிணைக்கப்படாத நீர் மூலக்கூறு ஆகும்.

உட்கொள்ளுகை

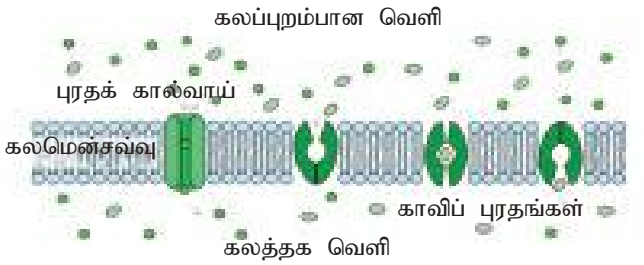
நீர் நாட்டமுள்ள பதார்த்தங்களினால் நீர் மூலக்கூறுகளின் பௌதிக புறத்துறிஞ்சல் உட்கொள்ளுகை எனப்படும்.

உ+ம் : செலுலோசுக் கலச்சுவரினால் நீர் மூலக்கூறுகள் புறத்துறிஞ்சப்படல்.

எளிதாக்கப்பட்ட பரவல்

மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் கடத்தும் புரதத்தின் உதவியுடன் நீரும் நீர் நாட்டமுள்ள கரையங்களும் மென்சவ்வினூடாக மந்தமாக அசைதல் எளிதாக்கப்பட்ட பரவல் எனப்படும்.

கடத்தும் புரதங்கள் மிகவும் தற்சிறப்பானவை. இவை சில பதார்த்தங்களை மட்டுமே கடத்தக்கூடியன. இந்த அசைவும் செறிவுப்படித்திறனுக்கேற்பவே மந்தமாக நடைபெறும்.



உரு 4.15 எளிதாக்கப்பட்ட பரவல் செயன்முறை

தொகைப்பாய்ச்சல்

அமுக்கப் படித்திறனுக்கேற்ப திரவமும் பதார்த்தங்களும் (மொத்தக் கரைசல்) அசைதல் தொகைப்பாய்ச்சல் எனப்படும். தொகைப் பாய்ச்சல் பதார்த்தங்களை எப்போதும் உயரமுக்கப் பிரதேசத்திலிருந்து தாழமுக்கப் பிரதேசத்துக்குக் கடத்தும்.

இது நெடுந்தூரக் கடத்தல் முறையாகும். இப்பாய்ச்சல் மென்சவ்வுகளினூடாக நடைபெறாது. அத்துடன் பரவலை விட மிகக் கூடுதலான கதியில் நடைபெறும். இம்முறைக் கடத்தலானது கரையச் செறிவுப் படித்திறனில் தங்கியிருப்பதில்லை.

நீரழுத்த எண்ணக்கரு

கரையச் செறிவு, பிரயோகிக்கப்படும் அமுக்கம் என்பவற்றால் ஆளப்படுவதும் நீர் பாயும் திசையை எதிர்வு கூறக் கூடியதுமான நீரின் பௌதிகப் பண்பு நீரழுத்தம் எனப்படும். நீரழுத்தமானது நீர்மூலக்கூறுகளின் அழுத்தசக்தியுடன் தொடர்பானது.

நீரைக் கொண்டுள்ள எந்த ஒரு தொகுதிக்கும் நீரழுத்தம் இருக்கும். நீரின் பாய்ச்சலுக்குத் தடை இல்லாதபோது சுயாதீன நீரானது உயர் நீரழுத்தமுள்ள பிரதேசத்திலிருந்து தாழ் நீரழுத்தமுள்ள பிரதேசத்தை நோக்கி அசையும்.

நீரழுத்தம் ψ இனால் குறிக்கப்படும். ψ அளவிடப்படும் அலகு மெகாபஸ்கால் (MPa). நியம நிபந்தனையில் (கடல் மட்டத்திலும் அறை வெப்பநிலையிலும்) வளிமண்டலத்துக்குத் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள பாத்திரத்தினுள் உள்ள தூய நீரின் ψ எதேச்சையாக O MPa ஆகும்.

கரையச்செறிவும் பௌதிக அமுக்கமும் நீரழுத்தத்தைப் பாதிக்கும். நீரழுத்த சமன்பாடானது,

$\psi = \psi_s + \psi_p$

ψ = நீரழுத்தம்

ψ_s = கரைய அழுத்தம்

ψ_p = அமுக்க அழுத்தம்

கரைய அழுத்தம்

கரைய அழுத்தம் (ψ_s) ஒரு கரைசலின் மூலர்த்திறனுக்கு நேர்விகித சமனானது. (ψ_s பிரசாரண அழுத்தம் எனவும் அழைக்கப்படும். கரையங்கள் பிரசாரணத் திசையைப் பாதிக்கும்)
தாவரங்களில் உள்ள கரையங்கள் பொதுவாகக் கனியுப்பு அயன்களும் வெல்லங்களுமாகும்.

தூயநீரின் நீரழுத்தம் O MPa

நீரினுள் கரையங்கள் சேர்க்கப்படும் போது அவை நீர் மூலக்கூறுகளுடன் பிணைந்து, சுயாதீன நீர் மூலக்கூறுகளைக் குறைத்து விடுவதனால் நீரின் அசையும் தகவு, வேலையாற்றுவதற்கான ஆற்றல் என்பன குறைக்கப்படும்.

இதனால் கரைய அதிகரிப்பு, நீரழுத்தத்தில் ஒரு மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆகவே ஒரு கரைசலின் ψ_s எப்போதும் ஒரு மறையான பெறுமானத்தைக் கொண்டிருக்கும். கரையச் செறிவு அதிகரித்தால் ψ_s கூடிய மறைப்பெறுமானத்தை எடுக்கும்.

உ+ம் 0.1 M வெல்லக்கரைசலின் ψ_s - 0.23 MPa ஆகும்.

அமுக்க அழுத்தம் (ψ_p)

அமுக்க அழுத்தம் (ψ_p) என்பது ஒரு கரைசலின் மீதுள்ள பௌதிக அமுக்கம் ஆகும். ψ_p வளிமண்டல அமுக்கத்துக்குச் சார்பாக நேர்ப் பெறுமானமுள்ளதாக அல்லது மறைப் பெறுமானமுள்ளதாக இருக்கலாம்.

உ+ம் காழ்க் கலன்கள் இழுவைக்குட்பட்டிருப்பதால் அவற்றின் ψ_p வழமையாக -2 MPa ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும். (மறை அமுக்கம்)

உயிருள்ள கலங்கள் வழமையாகப் பிரசாரணம் மூலம் நீரை உள்ளெடுப்பதால் நேர்ப்பெறுமானமுள்ள அமுக்கத்தின் கீழ் இருக்கும். எனவே உயிருள்ள கலங்களின் ψ_p நேரானது.

கல உள்ளடக்கங்கள் முதலுருமென்சவ்வைக் கலச்சுவருக்கு எதிராக அழுத்துகின்றன. பின்னர் அது முதலுருவத்திற்கு எதிராக அழுத்துகின்றது. இதனால் வீக்க அமுக்கம் என அழைக்கப்படும் அமுக்கம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. வீக்க அமுக்கம் அதிகரிக்கும் போது கலத்தின் ψ உம் அதிகரிக்கும்.

கலமொன்றின் நீரழுத்தம்

கலமென்பது நீரைக் கொண்ட ஒரு தொகுதியாகும். எனவே அதற்கு ஒரு நீரழுத்தம் இருக்கும். முதலுருவம் கரையங்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு கரைசல் தொகுதியாகும். எனவே அதற்கு கரைய அழுத்தம் (ψ_s) ஒன்று இருக்கும். இது மறைப் பெறுமானத்தைக் கொண்டது. ψ_s இன் காரணமாக கலத்தின் ψ குறைக்கப்படும்.

வீக்க அமுக்கத்தினால் முதலுருவத்தின் உள் அமுக்கம் அதிகரிக்கக் கலத்தின் அமுக்க அழுத்தம் (ψ_p) அதிகரிக்கின்றது. ψ_p இன் காரணமாக கலத்தின் ψ அதிகரிக்கும்.

எனவே, கலத்தின் நீரழுத்தம் (ψ) பின்வரும் சமன்பாட்டால் தரப்படும்.

$$\psi = \psi_s + \psi_p$$

கலமென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக புன்வெற்றிடமுள்ள கலத்தினுள் நீரின் உட்செல்லுகை

கலமொன்று கரைசலொன்றினுள் இடப்பட்டால், நீரசைவின் திசையானது புறக்கரைசலினதும் முதலுருவத்தினதும் நீரழுத்தத்தில் தங்கியுள்ளது.

முற்றாகத் தளர்ந்த கலமொன்றை எடுத்தால் (நீரிழப்பின் விளைவாக) கலத்தின் ψ_p பூச்சியமாகும்.

$$\psi_p = O$$

$$\therefore \psi_s = \psi$$

தூயநீரின் ψ_s பூச்சியம். கரையங்கள் சேர்க்கப்படும் போது ψ_s இன் மறைப் பெறுமானம் அதிகரிக்கின்றது. அல்லது ψ_s கூடுதலான மறைப் பெறுமானத்தை எடுக்கின்றது. இத் தளர்ந்த கலமானது அதனை விட உயர் கரையச் செறிவு கொண்ட (கூடுதலான மறைப்பெறுமானமுள்ள கரைய அழுத்தம்) கரைசலினுள் இடப்படும்போது, புறக்கரைசல் குறைந்த நீரழுத்தத்தைக் கொண்டிருப்பதால் (கூடிய மறைப் பெறுமானம்) நீரானது கலத்திலிருந்து வெளியே பரவும். கலத்தின் முதலுருவம் சுருங்கி கலச்சுவரிலிருந்து இழுக்கப்படும். இச்செயன்முறை முதலுருச்சுருக்கம் எனப்படும்.

இத் தளர்ந்த கலமானது, தூயநீரில் ($\psi = O$ MPa) இடப்படுவதைக் கருதும் போது,

கலத்திலுள்ள கரையங்களின் காரணமாகத் தூயநீரை விடக் குறைந்த நீரழுத்தம் அக்கலங்களுக்குக் காணப்படும். எனவே பிரசாரணம் மூலம் நீரானது கலத்தினுள் செல்லும். முதலுருவம் வீங்க ஆரம்பித்து முதலுருமென்சவ்வை கலச்சுவருக்கு எதிராக அழுத்தும். குறை மீள்தன்மையுடைய கலம் வீக்க அமுக்கத்தைப் பிரயோகித்து அமுக்கப்பட்ட முதலுருவத்தை வைத்திருக்கும். எனவே ψ_p படிப்படியாக அதிகரிக்கும்.

ஆகக்கூடியளவு ψ_p பெறுமானம் கலத்தின் ψ_s க்குச் சமனாக இருக்கும். எனவே ψ பூச்சியமாகும். இது புறக்கரைசலின் நீரழுத்தமான O MPa க்குச் சமனாகும். இதனால் ஒரு இயக்க சமநிலை தோற்றுவிக்கப்பட்டு, மேலும் நீரின் நிகரஅசைவு நடைபெறாது. கலம் ψ_p இன் ஆகக்கூடிய பெறுமானத்தை எய்தும் போது (கலத்தின் ψ_s க்கு இது சமனானது) கலம் முற்றாக வீங்கிய நிலையிலுள்ளது எனப்படும். (இயற்கையில் முற்றாக வீங்கிய கலமும் முற்றாகத் தளர்ந்த கலமும் காணப்படுவதில்லை)

எனவே வைரஞ் செறியாத இழையங்கள் நீரழுத்தம் கூடிய கரைசலில் வைக்கப்படும் போது விறைப்புற்றுக் கடினமாகி விடும். எனவே வீக்கஅமுக்கம் வைரஞ்செறியாத பூண்டுத் தாவரங்களில் ஆதாரத்திற்கு உதவும் கலநீட்சிக்கும் வீக்கஅமுக்கம் முக்கியமானது. வீக்கம் இழக்கப்படுதலால் இலைகள் மற்றும் தண்டுகளில் தூங்கும் நிலையான வாடல் ஏற்படும்.

மண்ணீர்க்கரைசலிலிருந்து தாவரவேருக்கு நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்களின் அசைவு

வேரின் வேர் நுனிக்கு அண்மையிலுள்ள கலங்கள் முக்கியமானவை. ஏனெனில் நீர், கனியுப்பு என்பவற்றின் பெரும்பாலான அகத்துறிஞ்சல் அங்கேயே நடைபெறும்.

இப்பிரதேசத்திலுள்ள மேற்றோல் கலங்கள் நீரை ஊடுபுகவிடக் கூடியன. பல மேற்றோற் கலங்கள் வேர்மயிர்களாக வியத்தமடைந்திருக்கும். தமது மேற்பரப்பை அதிகரித்ததன் மூலம் பெருமளவு நீரை வேர் அகத்துறிஞ்சுவதற்கு வேர்மயிர்கள் காரணமானவை.

மண் துணிக்கைகளுடன் நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்படாத நீர் மூலக்கூறுகளையும் அதில் கரைந்த கனிப்பொருள் அயன்களையும் கொண்ட மண்ணீர்க் கரைசலை வேர்மயிர்கள் அகத்துறிஞ்சுகின்றன. இந்த அகத்துறிஞ்சலானது முதலுரு மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக நடைபெறும். நீரானது செறிவுப்படித்திறனுக்கேற்ப நடைபெறும் ஒரு மந்தமான அசைவான பிரசாரணம் மூலம் வேர்மயிரை அடையும்.

ஆனால் வேர்மயிர்களில் கனிப்பொருள் அயன்களின் செறிவானது மண்ணீர்க் கரைசலினதை விட அதிகமானது. மண்ணீர்க் கரைசலில் உள்ளதை விட வேர்மயிர்க் கலங்களினுள் உள்ள K^+ செறிவு 100 மடங்கு அதிகமாகும். எனவே கனிப்பொருள் அயன்களின் கொண்டு செல்லல் செறிவுப் படித்திறனுக்கு எதிராக உயிர்ப்பாக நடைபெறும்.

மண்ணீர்க் கரைசலானது மேற்றோற் கலங்களின் நீர்நாட்டமுள்ள கலச்சுவர்களினூடாகவும் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு கலச்சுவர்கள் மற்றும் கலப் புறம்பான இடைவெளிகளினூடாக வேரின் மேற்பட்டைக்குள் சுயாதீனமாகக் கடத்தப்படும்.

ஆரைக்குரிய கடத்தல்

மண்ணிலிருந்து உட்புகுந்த நீரும் கனிப்பொருள்களும் வேரின் மேற்பட்டையினூடாக காழை அடைதல் ஆரைக்குரிய கடத்தல் எனப்படும்.

மேற்பட்டையின் உட்புறமாகக் காணப்படும் கலங்களின் படையான அகத்தோல் மேற்பட்டையிலிருந்து கலன் உருளைக்குள் செல்லும் கனிப்பொருள்களின் தேர்வுக்குரிய பாதையின் இறுதிச் சோதனைச் சாவடியாகத் தொழிற்படுகின்றது. கலச்சுவர்கள், கலப் புறம்பான இடைவெளிகளினூடாக வேரை அடையும் அனைத்துப் பதார்த்தங்களும் அகத்தோலின் மென்சவ்வுகளைக் கடக்க வேண்டும். இதனால் தேவையற்ற பதார்த்தங்கள் தேர்வுக்குரிய முறையில் விலக்கப்படும்.

ஆரைக்குரிய கடத்தலில் மூன்று பாதைகள் பங்குபற்றுகின்றன. அவையாவன,

1. அப்போபிளாஸ்டிக் பாதை
2. சிம்பிளாஸ்டிக் பாதை
3. மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதை

அப்போபிளாஸ்டிக் பாதை

உயிருள்ள கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுக்கு வெளியான அனைத்தையும் அப்போபிளாஸ்டிக் பாதை கொண்டிருப்பதுடன் கலச்சுவர்கள், கலப் புறம்பான இடைவெளிகள், கலன் மூலகங்கள் மற்றும் குழற்போலிகள் போன்ற இறந்த கலங்களின் உள்ளிடங்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்கியது.

நீரும் கரையங்களும் கலச்சுவர், கலப்புறம்பான இடைவெளி என்பவற்றின் தொடர்ச்சி வழியே அசைதல் அப்போபிளாஸ்டிக் பாதை ஆகும்.

வேர்மயிர்களின் நீர் நாட்டமுள்ள சுவர்களால் மண்ணீர்க் கரைசல் உள்ளெடுக்கப் படுதல் அப்போபிளாஸ்ட்டிற்கான நுழைவை ஏற்படுத்துகின்றது. நீரும் கனிப்பொருள்களும் பின்னர் சுவர்களின் தாயங்கள், கலப் புறம்பான இடைவெளிகள் என்பவற்றினூடாக மேற்பட்டையினுள் பரவல் அடைகின்றன.

கப்பாரிக்கீலங்கள் என அழைக்கப்படும் அகத்தோற் கலங்களின் குறுக்குச்சுவரிலும் ஆரைக்குரிய சுவரிலும் அமைந்துள்ள தடையினால் அகத்தோல் அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையைத் தடுக்கின்றது. கப்பாரிக்கீலமென்பது நீர் மற்றும் கனியுப்புக்களை உட்புகவிடாத சுபரினால் ஆக்கப்பட்ட பட்டியாகும். எனவே, நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்கள் அகத்தோலைக் கடந்து அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையினூ டாக, கலன் உருளையை அடையமுடியாது. எனவே நீரும் கனிப்பொருள்களும் கலனிழையத்தை அடைவதற்கு முன்னர், தேர்ந்து புகவிடும் முதலுரு மென்சவ்வைக் கடக்கும் போது தேவையற்ற பதார்த்தங்களும் நச்சுப் பதார்த்தங்களும் உள்ளெடுக்கப்பட மாட்டாது. மேலும் அகத்தோலானது காழினுள் செறிவாக்கப்பட்ட கரையங்கள் மண்ணீர்க்கரைசலினுள் மீண்டும் கசிவதைத் தடுக்கும்.

சிம்பிளாஸ்டிக் பாதை

சிம்பிளாஸ்ட்டானது தாவரத்தின் அனைத்து உயிருள்ள கலங்களினதும் குழியவுருத்தாயத்தின் (சைற்றோசொல்லினது) மொத்தத் திணிவையும் அவற்றை இணைக்கும் குழியவுருவுக்குரிய கால்வாயான முதலுரு இணைப்பையும் உள்ளடக்கியது.

சிம்பிளாஸ்டிக் பாதையில் நீரும் கரையங்களும் குழியவுருத்தாயத்தின் தொடர்ச்சி வழியே அசையும். தாவரங்களினுள் பதார்த்தங்கள் முதல்முறை உட்செல்லும்போது ஒருமுறை மட்டுமே முதலுருமென்சவ்வை இப் பாதை கடக்க நேரும். ஒரு கலத்தினுள் சென்ற பின்பு பதார்த்தங்கள் ஒரு கலத்திலிருந்து மற்றைய கலத்துக்கு முதலுரு இணைப்பினூடாக அசையும்.

மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதை

மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதையில் நீரும் கரையங்களும் ஒரு கலத்திலிருந்து வெளியேறி அடுத்த கலத்தை அடையும்போது மீண்டும் முதலுருமென்சவ்வைக் கடக்கவேண்டியிருக்கும்.

அப்போபிளாஸ்ட் வழியே மண்ணீர்க்கரைசல் அசையும் போது சில நீர் மூலக்கூறுகள் மற்றும் கனிப்பொருள்கள் மேற்றோல், மேற்பட்டை என்பவற்றின் கலங்களின் முதலுருவத்தை அடைந்து பின்னர் சிம்பிளாஸ்ட் பாதையினூடாக அசையலாம்.

சில பதார்த்தங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாதைகளையும் பயன்படுத்தலாம். அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையிலேயே கடத்தலிற்குக் குறைவான தடை நிலவுவதால் அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையினூடாகக் கூடுதலான நீரும் கனிப்பொருள்களும் கடத்தப்படுகின்றன.

ஈற்றில் நீரும் கனிப்பொருள்களும் காழின் குழற்போலிகள் மற்றும் கலன் மூலகங்களைச் சென்றடையும். இந் நீர் கடத்தும் கலங்கள் முதிர்ச்சியுறும் போது முதலுருவத்தை இழப்பதால் இவையும் அப்போபிளாஸ்ட்டின் ஒரு பகுதியாகும். அகத்தோற் கலங்களும் கலனிழையத்தின் உயிருள்ள கலங்களும் அவற்றின் முதலுருவத்திலிருந்து கனிப்பொருள் அயன்களைத் தமது கலச்சுவர்களில் வெளிவிடும். சிம்பிளாஸ்ட்டிலிருந்து அப்போபிளாஸ்ட்டிற்குக் கரையங்கள் கடத்தப்படலில் பரவல் மற்றும் உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லல் என்பன பங்குபற்றும். பின்னர், நீரும் கனிப்பொருள்களும் குழற்போலி மற்றும் கலன் மூலகங்களை அடைந்து அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையினூடாக மட்டும் தொகைப் பாய்ச்சலினால் அங்குரத்தொகுதியை அடையும்.

ஒரு தாவரத்தில் நீரினதும் கனிப்பொருள்களினதும் மேல்நோக்கிய அசைவு

கலன் உருளையை அடையும் நீரும் கனிப்பொருள்களும் தாவரத்தின் மேற்பகுதிகளை நோக்கிக் கடத்தப்படல் காழ்ச் சாற்றேற்றம் எனப்படும்.

காழிலுள்ள நீரும் அதில் கரைந்த கனிப்பொருள்களையும் கொண்ட காழ்ச்சாறானது. பரவலை விட மிக விரைவான தொகைப் பாய்ச்சலினால் கடத்தப்படுகின்றது.

காழ்ச் சாற்றேற்றத்தில் பங்குகொள்ளும் செயன்முறையை விளக்க, பிணைவு - இழுவைக் கருதுகோள் முன்வைக்கப்படுகின்றது. இக் கருதுகோளின் படி, ஆவியுயிர்ப்பு காழ்ச் சாற்றேற்றத்திற்கான இழுவையை வழங்க, நீர் மூலக்கூறுகளின் பிணைவு இந்த இழுவையை அங்குரத்திலிருந்து வேர் வரையுள்ள காழின் முழுநீளத்தின் வழியேயும் கடத்துகின்றது. எனவே, காழ்ச்சாறானது சாதாரணமாக இழுவைக்குட்பட்டிருக்கும். (மறையான அமுக்கம்)

மறையான அமுக்க அழுத்தம் நீரழுத்தப்படித்திறனிற்கேற்ப நீரைக் காழினூடாக மேல் நோக்கி அசையச் செய்வதில் உதவுகின்றது.

ஒட்டற்பண்பும் பிணைவும் தொகைப்பாய்ச்சலால் நடைபெறும் நீரின் கடத்தலில் துணை நிற்கும். உயர் ஒட்டற்பண்பினால் நீர் மூலக்கூறுகள் காழ்ச்சுவரிலுள்ள செலுலோஸ் மூலக்கூறுகளால் கவரப்படும். நீர் மூலக்கூறுகளிடையே காணப்படும் ஐதரசன் பிணைப்பினால் நீர் மூலக்கூறுகளின் பிணைவு வழமைக்கு மாறாக உயர்வானது. எனவே காழ்க்கலன், குழற்போலி என்பவற்றினுள்ளே ஒரு தொடர்ச்சியான நீர் நிரல் தோன்றும். நீரின் உடையாத சங்கிலியினூடாக மட்டுமே ஆவியுயிர்ப்பு இழுவையை கீழே வேர் வரை விரிவாக்க முடியும்.

இலைநடுவிழையக் கலங்களிலிருந்து நீர் ஆவியாக அக்கலங்களில் நீரழுத்தம் குறைவதால் இலைக்காம்புக் கலங்களில் இருந்து இலைநடுவிழையக் கலத்தை நோக்கி நீர் அசையும். இது இலைக்காம்புக் கலங்களின் நீரழுத்தத்தைக் குறைக்கும். இந்த ஆவியுயிர்ப்பு இழுவையால் பின்னர் நீரானது மேல்நோக்கி இழுக்கப்படும்.

காழ்ச்சாறானது அமுக்க அழுத்த வேறுபாட்டால் இழுக்கப்படுகின்றது. எனவே காழினுள் நீரழுத்தப் படித்திறனானது அடிப்படையில் ஒரு அமுக்கப் படித்திறன் ஆகும்.

காழ்ச்சாறிலுள்ள இழுவிசை இலைகளிலிருந்து வேர்நுனிகள் மற்றும் மண்ணிலுள்ளும் கூடக் கடத்தப்படும். எனவே, தாவர உடலினூடாக மண்ணீர்க்கரைசலுக்கும் வளிமண்டலத்துக்குமிடையேயுள்ள நீரழுத்தப்படித்திறன் புவியீர்ப்புக்கு எதிரான காழ்ச் சாற்றேற்றத்தில் உதவுகின்றது.

காழ்ச்சாறை மேல்நோக்கி உயர்த்தத் தாவரங்களுக்குச் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.

வேர்களினுள் கனிப்பொருள் அகத்துறிஞ்சல் பொறிமுறை

பிரதானமாக மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து தாவர வேர்களால் கனிப்பொருள் அயன்கள் உயிர்ப்பாக அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றன. மேற்றோற் கலங்கள் நீரை ஊடுபுகவிடக் கூடியன. பல மேற்றோற் கலங்கள் திரிபடைந்து வேர்மயிர்களைத் தோற்றுவித்திருக்கும். தனிக்கலக் கட்டமைப்பான வேர்மயிர்க் கலங்கள் மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து கரைந்த கனிப்பொருள் அயன்களை அகத்துறிஞ்சும். மண்ணீர்க் கரைசல், வேர்மயிர்க்கலங்களின் கலச்சாறை விடக் குறைந்த செறிவில் அயன்களைக் கொண்டிருக்கும். எனவே அகத்துறிஞ்சலானது செறிவுப்படித்திறனுக்கு எதிராக உயிர்ப்பாக நடைபெறும்.

உரியத்தில் பதார்த்தக் கொண்டு செல்லலின் பங்குகொள்ளும் செயன்முறை

உரியக் கொண்டு செல்லலில் அடிப்படைச் சிறப்பியல்புகள்

உரிய இழையத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒளித்தொகுப்பு விளைபொருள்களின் கடத்தல் உரியக் கொண்டுசெல்லல் எனப்படும்.

அங்கியொஸ்பேர்ம்களில் உரியத்தின் நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள் உரியக் கொண்டுசெல்லலுக்காக சிறத்தலடைந்த கலங்களாகும்.

நெய்யரிக்குழாய்களினூடாகப் பாயும் நீர்க் கரைசலான உரியச்சாறு சுக்குரோசைக் கொண்டிருப்பதனால் (நிறைப்படி 30%) பிரதானமாக காழ்ச்சாறிலிருந்து வேறுபடுகின்றது. இது மேலும் அமினோஅமிலங்கள், ஓமோன்கள், கனிப்பொருள்கள் என்பவற்றையும் கொண்டிருக்கலாம்.

உரியச்சாறு வெல்லம் உற்பத்தியாகும் இடங்களிலிருந்து வெல்லம் பயன்படுத்தப்படும் இடம் அல்லது சேமிப்பிடத்திற்கு அசையும். எனவே, வெல்ல மூலத்திலிருந்து வெல்லத் தாழியை நோக்கி இக் கொண்டுசெல்லல் நடைபெறும்.

ஒளித்தொகுப்பு மூலம் அல்லது மாப்பொருளை உடைப்பதன் மூலம் வெல்லத்தின் நிகர உற்பத்தியாளராகக் காணப்படும் ஒரு அங்கம் வெல்ல மூலம் எனப்படும்.

தாவர இலைகள் மூலமாகவும் வளரும் வேர்கள், தண்டுகள், அரும்புகள், பழங்கள் என்பன தாழியாகவும் காணப்படும். முகிழ்கள், குமிழ்கள் போன்ற சேமிப்பு அங்கங்கள் அவற்றின் தொழிற்பாட்டைப் பொறுத்து மூலமாகவோ அல்லது தாழியாகவோ காணப்படலாம்.

உரியக் கொண்டுசெல்லல் பொறிமுறை

அண்மையிலுள்ள வெல்ல மூலங்களிலிருந்து தாழிகள் வழமையாக வெல்லத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும். ஒவ்வொரு நெய்யரிக்குழாயினதும் கொண்டுசெல்லலின் திசை, அக்குழாயால் இணைக்கப்படும் வெல்லமூலங்களினதும் வெல்லத்தாழிகளினதும் அமைவிடத்தைப் பொறுத்தது. எனவே, அயலிலுள்ள நெய்யரிக்குழாய்கள் வெவ்வேறு அமைவிடங்களில் ஆரம்பித்து, முடிவுறுமெனில் அவற்றினூடாக உரியச்சாறு எதிர்த்திசைகளில் கடத்தப்படலாம்.

வெல்லக் கொண்டுசெல்லலின் முதற்படி நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களினுள் சுமையேற்றுதல் அல்லது கொண்டுசெல்லுதல் ஆகும். சில இனங்களில் இலைநடுவிழையக் கலங்களிலிருந்து வெல்லங்கள் முதலுரு இணைப்பினூடாக சிம்பிளாஸ்ட் பாதையில் நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களை அடைகின்றன.

அனேகமான தாவரங்களில் உரியத்தினுள் வெல்லம் அசைவதற்கு உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லல் தேவைப்படுகின்றது. ஏனெனில், சுக்குரோசானது இலை நடுவிழையக்கலங்களை விட நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள் மற்றும் துணைக் கலங்களினுள் கூடிய செறிவில் காணப்படும்.

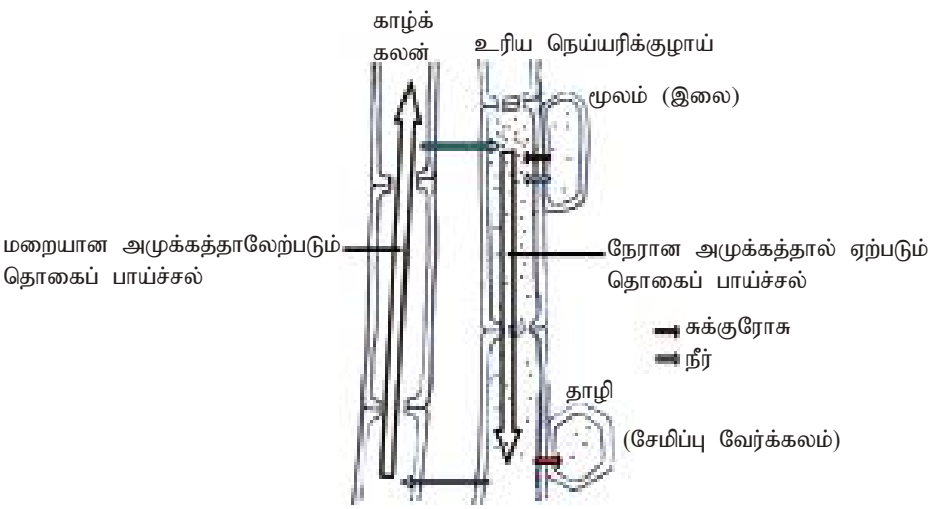
சுக்குரோசு நெய்யரிக்குழாயின் தாழி முனையில் சுமையிறக்கப்படுகின்றது. இச்செயன்முறை அங்கம், இனம் என்பவற்றைப் பொறுத்து வேறுபடும். எனினும் தாழியில் சுயாதீன வெல்லங்களின் செறிவு எப்போதும் நெய்யரிக்குழாயை விடக் குறைவாக இருக்கும். ஏனெனில் சுமையிறக்கப்பட்ட வெல்லங்கள் தாழியிலுள்ள கலங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் அனுசேபங்களின்போது பயன்படுத்தப்பட்டுவிடும் அல்லது மாப்பொருள் போன்ற கரையாத பல்பகுதியமாக மாற்றப்பட்டு விடும்.

செறிவுப் படித்திறனின் விளைவாக வெல்ல மூலக்கூறுகள் உரியத்திலிருந்து தாழியை நோக்கிப் பரவல் அடையும். நீர் பிரசாரணம் மூலம் அதைத் தொடர்ந்து செல்லும்.

உரியச்சாறு மூலத்திலிருந்து தாழிக்கு 1m / hr என்ற வீதத்தில் அசைகின்றது. அசைவானது நேரான அமுக்கத்தாலேற்படும் தொகைப் பாய்ச்சலால் நடைபெறும். இது அமுக்கப் பாய்ச்சல் எனப்படும்.

அங்கியொஸ்பேர்ம்களில் உரியக் கொண்டுசெல்லல் அமுக்கப்பாய்ச்சல் கருதுகோளால் விளக்கப்படுகின்றது. இதில் பின்வரும் செயன்முறைகள் நடைபெறும்.

1. மூலத்தில் உள்ள நெய்யரிக் குழாய் மூலகத்தினுள் நடைபெறும் வெல்லங்களின் சுமையேற்றம் நெய்யரிக்குழாயினுள் நீரழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றது.
2. இது நெய்யரிக் குழாயினுள் காழிலிருந்து பிரசாரணம் மூலம் நீரை ஏற்கச் செய்யும்.
3. இவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நீரானது, நேரான அமுக்கத்தைப் பிறப்பித்து உரியச்சாறைக் குழாய் வழியே பாயச் செய்கின்றது.
4. தாழியில் நடைபெறும் வெல்லங்களின் சுமையிறக்கமும் பின்விளைவாக ஏற்படுகின்ற, உரியத்திலிருந்து காழுக்கான நீரிழப்பும் அங்கு அமுக்கத்தைக் குறைக்கின்றன.



உரு 4.16 உரியக் கொண்டுசெல்லல் பொறிமுறை

தாவரங்களில் நீரிழப்புச் செயன்முறை

ஆவியுயிர்ப்பு

தாவர உடலின் இலைகள் மற்றும் காற்றுக்குரிய பகுதிகளிலிருந்து நீரானது நீராவியாகப் பரவல் மூலம் இழக்கப்படுதல் ஆவியுயிர்ப்பு எனப்படும்.

தாவரங்களில் இந்த நீரிழப்பு பிரதானமாக நடைபெறுவது,

இலைவாயினூடாக - இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு

ஓரளவிற்குப் புறத்தோலினூடாக - புறத்தோலுக்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு

பட்டைவாயினூடாக - பட்டைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு

ஏறத்தாழ 95 % நீர் தாவரங்களில் இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு மூலமே இழக்கப்படுகின்றது.

பகல் வேளைகளில் கலத்திடையான காற்றிடைவெளிகளிலுள்ள வளி ஈரலிப்பான கலச்சுவர்களுடன் தொடுகையுற்றிருப்பதனால் நீராவியால் நிரம்பலடைந்திருக்கும். சாதாரணமாகத் தாவரத்திற்கு வெளியேயுள்ள வளி, உள்ளே காணப்படுவதை விட உலர்ந்தது. இதனால் வெளியேயுள்ள வளியின் நீரழுத்தம் உள்ளேயுள்ள வளியின் நீரழுத்தத்தை விடக் குறைவானது. எனவே தாவரத்தின் காற்றிடைவெளிகளிலுள்ள நீராவி நீரழுத்தப்படித்திறனிற்கேற்ப பரவல் அடைந்து தாவரத்திலிருந்து வெளியேறும்.

இலைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு

இலைகளின் கலன்கட்டிலுள்ள காழினூடாக நீர் கொண்டு வரப்பட்டு, இலை முழுவதும் நுண்ணிய கிளைகொண்ட வலையமைப்பினூடாகப் பரவும். இக்கிளைகள் குறைந்தளவு லிக்னின் படிவுள்ள ஒன்று அல்லது ஒரு சில காழ்க்கலன்கள் அல்லது குழற்போலிகளில் முடிவடையும். எனவே நீரானது இலகுவாக அவற்றின் செலுலோஸ் சுவரினூடாக இலைநடுவிழையக்கலங்களை அடையும். நீரழுத்தப்படித்திறனுக்கேற்ப நீரானது இலைநடுவிழையக் கலங்களினூடாக அப்போபிளாஸ்ட், சிம்பிளாஸ்ட், மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதை என்பவற்றினால் அசையும்.

பின்னர் இலைநடுவிழையக் கலங்களின் ஈரலிப்பான சுவரிலிருந்து நீர் ஆவியாகி கலத்திடைக் காற்றிடைவெளிகளைக் குறிப்பாக பெரிய இலைவாய்க்குக் கீழான காற்றிடைவெளிகளை அடையும்.

இங்கிருந்து நீராவி இலைவாயினூடாக வளிமண்டலத்துக்குப் பரவல் அடையும்.

இலையை அடுத்து மெல்லிய படையாலான நிலையான வளி காணப்படும். இதனூடாக நீராவி பரவல் அடைந்து, அசையும் காற்றினால் கொண்டு செல்லப்படும்.

நிலையான படையிலிருந்து இலைநடுவிழையக் கலங்களுக்கு ஒரு பரவல் படித்திறன் காணப்படும். ஒவ்வொரு இலைவாயும் அதனைச் சூழ ஒரு பரவல் படித்திறனை அல்லது பரவல் ஓட்டைக் கொண்டிருக்கும். நிலையான வளியில் அயலிலுள்ள இலைவாய்களின் பரவல் ஓடுகள் மேற்பொருந்தி ஒரு ஒட்டுமொத்தப் பரவல் ஓட்டை (படையை) ஆக்கும். பரவல் ஓட்டின் தடிப்பு, இலையின் மேற்பரப்பு இயல்புகள், காற்றின் வேகம் என்பவற்றில் தங்கியிருக்கும்.

ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

1. ஒளிச் செறிவு
2. வெப்பநிலை
3. ஈரப்பதன்
4. காற்றின் வேகம்
5. CO_2 இன் செறிவு
6. மண்ணில் கிடைக்கக் கூடிய நீர்

ஒளிச் செறிவு

இலைவாய் ஒளி உள்ள வேளையில் திறந்தும் இருட்டில் மூடியும் காணப்படும் ஒளிச்செறிவு அதிகரிப்புடன் ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் அதிகரிக்கும்.

வெப்பநிலை

ஒளியுள்ள வேளையில், ஆவியுயிர்ப்பில் பாரிய விளைவை ஏற்படுத்தும் புறக்காரணி வெப்பநிலையாகும். வெப்பநிலை உயரும் போது, இலைநடுவிழையக் கலங்களில் இருந்து நீராவியாகும் வீதம் அதிகரித்து, இலையின் சூழல் நீராவியால் நிரம்பலடையும். அதேவேளை வெப்பநிலையிலேற்படும் அதிகரிப்பு இலையின் வெளிப்புறமாக உள்ள வளியின் சாரீரப்பதனைக் குறைக்கும். இவ்விரு நிகழ்வுகளும் இலைக்கும் இதன் புறச்சூழலுக்கும் இடையே நீர்மூலக்கூறுகளின் மிகப் பெரிய செறிவுப்படித்திறனைத் தோற்றுவிக்கும். இது பரவல் வீதத்தை விரைவுபடுத்தும்.

ஈரப்பதன்

இலைக்கு வெளியேயுள்ள சூழலில் நிலவும் தாழ் ஈரப்பதன் ஆவியுயிர்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும். ஏனெனில் அது ஈரலிப்பான இலைச் சூழலிலிருந்து உலர்ந்த புறச்சூழலுக்கு நீராவியின் பரவல் படித்திறனை ஏற்படுத்தும்.

புறச்சூழலில் நீராவியின் செறிவு அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் உயர் ஈரப்பதனால் பரவல் படித்திறன் குறைக்கப்பட்டு, ஆவியுயிர்ப்பு குறையும்.

காற்றின் வேகம்

நிலையான வளியில் உச்ச அளவில் நிரம்பலடைந்த வளி ஓடுகள் இலைகளைச் சூழக் கட்டியெழுப்பப்படும். இதனால் இலையின் சூழலுக்கும் புற வளிமண்டலத்துக்கும் இடையிலான பரவல் படித்திறனில் குறைவு ஏற்படும். எனவே ஆவியுயிர்ப்புவீதம் குறைக்கப்படும்.

காற்று வீசும்போது வளியின் ஓட்டமானது பொதுவாக ஓடுகளை அப்புறப்படுத்தி விடும். எனவே ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்.

மண்ணீர் கிடைக்கக் கூடிய நிலை

மண் உலரும் போது, வழமையாக நீர் மிக நெருக்கமாக மண் துணிக்கைகளுடன் பிணையும். இதனால் கிடைக்கக்கூடிய நீரின் அளவு குறையும். மண்ணீர்க் கரைசல் மேலும் செறிவாக்கப்பட அதன் நீரழுத்தம் குறையும். எனவே பிரசாரணம் மூலம் நீர் உட்செல்லும் போக்குக் குறையும். இது தாவரங்களால் நீர் உள்ளெடுக்கப்படுதலைக் குறைவடையச் செய்யும். விளைவாக ஆவியுயிர்ப்பு வீதமும் குறைவடையும். மண்ணிலிருந்து தாவரத்தினூடாக வளிமண்டலத்துக்குக் குறைந்தளவான நீரழுத்தப்படித்திறன் மட்டுமே நிலவுவதால் நீரினசைவுக்குப் பெரிய அளவிலான தடை ஏற்படும்.

தாவரங்களுக்கு ஆவியுயிர்ப்பின் முக்கியத்துவம்

1. தாவர உடல் முழுவதும் நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்களை விநியோகித்தல்.
2. காழில் நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்களின் ஏற்றம்.
3. மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து வேர்களால் நீர் மற்றும் கனிப்பொருள்கள் உள்ளெடுக்கப்படல்.
4. தாவர உடலைக் குளிர்வித்தல்.

வேரமுக்கமும் கசிவும்

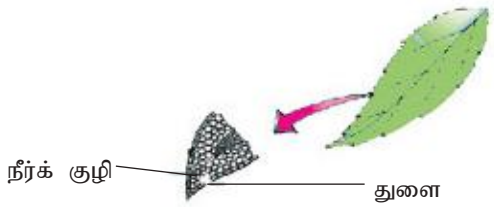
இரவில் சாரீரப்பதன் 100 % ஐ அணுகி உயர்வாகவுள்ள போது ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் மிகக் குறைவு அல்லது பூச்சியம். வேர்க்கலங்கள் தொடர்ச்சியாக நீர் மற்றும் கனிப்பொருள் அயன்களைக் காழ் இழையத்தினுள் பம்பிக் கொண்டிருக்கும். அகத்தோலானது, கனிப்பொருள் அயன்களை மேற்பட்டை மற்றும் மண்ணினுள் கசிவதிலிருந்து தடுக்கும். எனவே கலன் உருளையினுள் கூடுதலான கனிப்பொருள் அயன்கள் செறிவடைந்து நீரழுத்தத்தைக் குறைக்கும். எனவே நீரானது மேற்பட்டையிலிருந்து காழைநோக்கி அசையும். இது ஒரு வேரமுக்கத்தைப் பிறப்பித்து, காழ்ச்சாறை மேல்நோக்கித் தள்ளும்.

வேரமுக்கத்தினால், ஆவியுயிர்ப்பினால் இழக்கப்படும் நீரினளவை விடக் கூடுதலான நீர் இலைகளை அடையும். இதன் விளைவாக சில பூண்டுத்தாவரங்களில் இலை நுனிகள் அல்லது இலை விளிம்புகளிலிருந்து நீர்த்துளிகள் வெளியேற்றப்படும். இச் செயன்முறை கசிவு எனப்படும். வளிமண்டலத்தின் ஒடுங்கிய, ஈரலிப்பான பனித்துளியிலிருந்து கசிவுத் திரவம் வேறுபடும்.

பல தாவரங்கள் வேரமுக்கத்தைப் பிறப்பிக்காததால் அங்கு கசிவு நடைபெறு வதில்லை. கசிவு நடைபெறும் தாவரங்களில் கூட சூரியோதயத்தின் பின்னர் வேரமுக்கமானது ஆவியுயிர்ப்பால் ஏற்படும் நீரிழப்பை ஈடுசெய்யாது. எனவே பகல் வேளையில் கசிவைக் காணமுடியாது. ஏனெனில் காழ்ச்சாறானது தள்ளப்படாமல் ஆவியுயிர்ப்பினால் மேல்நோக்கி இழுக்கப்படும்.

மீற்றர்களுக்கு மேல் நீரை மேல்நோக்கித் தள்ளுவதற்கு வேரமுக்கம் ஒருபோதும் போதாது. கசிவு இலைவாயினூடாக நடைபெறாது, பதிலாக சிறுநரம்புகளின் முடிவிடத்துக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள விசேட கலங்களின் கூட்டங்களினால் உருவாக்கப்பட்ட நீர் செல்துளையினூடாக நடைபெறும்.

உ+ம் : *Alocasia, Colocasia*



உரு 4.17 நீர் செல்துளையின் பொதுவான கட்டமைப்பு

தாவரங்களில் போசணைச் செயன்முறைகளின் பல்வகைமை

போசணை என்பது அங்கிகளின் அனுசேபச் செயற்பாடுகளுக்கு வேண்டிய மூலப்பொருள்களையும் சக்தியையும் சூழலிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளும் செயன்முறை ஆகும்.

தாவரங்களின் வளர்ச்சி, விருத்தி மற்றும் இனப்பெருக்கத்திற்குப் போசணைப் பொருள்கள் தேவைப்படும்

தாவரங்களின் போசணை முறைகள்

- **தற்போசணைக்குரிய போசணை (தற்போசணை முறைமை)**

  தற்போசணை முறைமையைக் கொண்டுள்ள அங்கிகள் தற்போசணிகள் எனப்படும். தற்போசணிகள் CO_2, அசேதனப் பதார்த்தங்கள் என்பவற்றில் இருந்து சேதனப் பதார்த்தங்களைத் தொகுக்கின்றன.

  தாவரங்கள் அசேதனப் பதார்த்தங்களிலிருந்து சேதன மூலக்கூறுகளைத் தொகுப்பதற்காக ஒளிச்சக்தியைப் பயன்படுத்தும் ஒளிதற்போசணிகள் ஆகும்.

- **ஒன்றியவாழ்வு**

  இரு இனங்களைச் சேர்ந்த அங்கிகள் ஒன்றுடனொன்று நெருக்கமாக வாழும் ஒரு சூழலியல் தொடர்பு ஒன்றியவாழ்வு ஆகும். மூன்று வகைகள் உள்ளன. அவையாவன : ஒன்றுக்கொன்று துணையாந்தன்மை, ஒட்டுண்ணியியல்பு, ஓரட்டிலுண்ணல்

- **ஒன்றுக்கொன்று துணையாந்தன்மை**

  இரு பங்கேற்பாளர்களும் ஆதாயம் பெறும் ஒரு ஒன்றியவாழ்வுத் தொடர்பு.

  உ+ம் : நைதரசன் பதிக்கும் பற்றீரியாவுடன் (*Rhizobium*) அவரைய வேர்ச் சிறுகணுக்கள்

வேர்ப்பூசணக்கூட்டம் - பங்கசுக்களுடன் உயர் தாவரவேர்களின் ஒன்றியவாழ்வுத் தொடர்பு.

Anabaena உடன் *Cycas* இன் முருகையுரு வேர்

- **ஓரட்டிலுண்ணல்**

இரு இனங்களைச் சேர்ந்த அங்கிகளுக்கிடையிலான இடைத்தொடர்பில் ஒரு இனத்தைச் சேர்ந்த அங்கி ஆதாயத்தைப் பெற மற்றையதற்குச் சேதமோ அல்லது ஆதாயமோ கிடைப்பதில்லை.

உ+ம் மேலொட்டி ஓக்கிட்டுகள்

- **ஒட்டுண்ணியியல்பு**

இரு வேற்றினத்தைச் சேர்ந்த அங்கிகளுக்கிடையிலான நெருங்கிய இடைத்தொடர்பு ஒன்றுக்கு ஆதாயத்தையும் (ஒட்டுண்ணி) மற்றையதற்குக் கெடுதியையும் (விருந்து வழங்கி) ஏற்படுத்தும்.

உ+ ம் குறையொட்டுண்ணிக்குரிய - *Loranthus* உம் விருந்து வழங்கித் தாவரமும்

ஒட்டுண்ணிக்குரிய - *Cuscuta* (தூத்துமக் கொத்தான்) உம் விருந்து வழங்கித் தாவரமும்.

- **விசேட போசணை முறை**

- **ஊனுண்ணும் தாவரங்கள்**

இவை ஒளித்தொகுப்பு செய்வன. ஆனால் நைதரசன் மற்றும் கனிப்பொருள்களைப் பூச்சிகள், வேறு சிறிய விலங்குகள் என்பவற்றைக் கொன்று சமிபாடடையச் செய்வதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும். நைதரசன் வேறு கனிப்பொருள்கள் என்பன குறைவான மண் உள்ள வாழிடத்தில் இவை வாழும்.

உ+ம் : *Nepenthes, Drosera, Utricularia*

தாவரத்தின் சிறப்பான வளர்ச்சிக்கான போசணைத் தேவைகள்

அத்தியாவசிய மூலகங்கள்

தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தைப் பூர்த்தியாக்கி இன்னொரு சந்ததியைத் தோற்றுவிப்பதற்குத் தேவைப்படும் மூலகங்கள் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் ஆகும். அனைத்துத் தாவரங்களுக்கும் 17 அத்தியாவசிய மூலகங்கள் தேவைப்படுகின்றன.

C, O, H, N, P, S, K, Ca, Mg, Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo

அத்தியாவசிய மூலகங்கள் இரண்டு வகைப்படும்.

மாபோசணைப்பொருள்கள்
நுண்போசணைப்பொருள்கள்

மாபோசணைப்பொருள்கள் - தாவரங்களுக்குப் பெருமளவில் தேவைப்படும் மூலகங்கள்
உ+ம் : C, O, H, N, P, S, K, Ca, Mg (9 மூலகங்கள்)

நுண்போசணைப்பொருள்கள் - தாவரங்களுக்குக் குறைந்த அளவில் தேவைப்படும் மூலகங்கள் உ+ம் : Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo

மூலகம்	உள்ளெடுக்கப் படும் வடிவம்	மூலம்	தொழில்	குறைபாட்டு அறிகுறி
C	CO_2	வளிமண்டல வளி	தாவரங்களின் சேதன மூலக்கூறுகளின் பிரதான ஆக்கக்கூறுகளில் ஒன்று	மந்த வளர்ச்சி
O	CO_2	வளிமண்டல வளியும் மண்ணீர்க் கரைசலும்	தாவரங்களின் சேதன மூலக்கூறுகளின் பிரதான ஆக்கக்கூறுகளில் ஒன்று	மந்த வளர்ச்சி
H	H_2O	மண்ணீர்க் கரைசல்	தாவரங்களின் சேதன மூலக்கூறுகளின் பிரதான ஆக்கக்கூறுகளில் ஒன்று	மந்த வளர்ச்சி, வாடல்
N	NO_3^-, NH_4+	மண்ணீர்க் கரைசல்	அமினோஅமிலங்கள், புரதங்கள், நியூக்கிளியோரைட்டுகள், நியூக்கிளிக்கமிலங்கள், குளோரபில், நொதியங்கள், துணைநொதியங்களின் ஆக்கக்கூறு	தடைப்பட்ட வளர்ச்சி, குறிப்பாக முதிரிலைகளில் கடுமையான வெண்பச்சை நோய்
K	K^+	மண்ணீர்க் கரைசல்	இலைவாய் இயக்கம், பல நொதியங்களின் துணைக்காரணி	இலை விளிம்பு மஞ்சள் மற்றும் கபில நிறமாதல், நலிந்த தண்டுகள், மந்த விருத்தியுள்ள வேர்கள்
Ca	Ca^{++}	மண்ணீர்க் கரைசல்	கலச்சுவர், நடுமென்றட்டு என்பவற்றின் ஆக்கக்கூறு. மென்சவ்வின் கட்டமைப்பையும் ஊடுபுகவிடும் தன்மையையும் பேணல், சமிக்ஞைக் கடத்தல்.	இளம் இலைகள் சுருங்குதல், முனையரும்புகள் இறத்தல்
Mg	Mg^{++}	மண்ணீர்க் கரைசல்	குளோரபில் மூலக்கூறின் ஆக்கக்கூறு, பல நொதியங்களை ஏவுதல்.	முதிரிலைகளில் நரம்புகளுக் கிடையே வெண் பச்சை நோய்

P	$H_2PO_4^-$ HPO_4^{--}	மண்ணீர்க் கரைசல்	ATP, நியூக்கிளிக்கமிலங்கள், பொஸ் போலிப்பிட்டுகளின் ஆக்கக்கூறு.	ஆரோக்கியமான தோற்றம் ஆனால் மெதுவான விருத்தி, மெல்லிய தண்டுகள், நரம்பு ஊதா நிறமாதல், பூத்தல் மற்றும் காய்த்தல் குறைவடைதல்
S	SO_4^{--}	மண்ணீர்க் கரைசல்	சில அமினோஅமிலங்களினதும் புரதங்களினதும் ஆக்கக்கூறு.	இளம் இலைகளில் வெண்பச்சை நோய்

அட்டவணை 4.1 மாபோசணைப் பொருள்கள், அவற்றின் தொழில்கள் மற்றும் குறைபாட்டு அறிகுறிகள்

மூலகம்	உள்ளெடுக்கப் படும் வடிவம்	மூலம்	தொழில்	குறைபாட்டு அறிகுறி
Cl	Cl^-	மண்ணீர்க் கரைசல்	பிரசாரணமும் அயன்சமநிலை, ஒளித் தொகுப்பில்	வாடல், குறுகிய தடித்த வேர்கள், இலைகளில் வர்ணப்புள்ளிபடல்
Fe	Fe^{++} Fe^{+++}	மண்ணீர்க் கரைசல்	ஒளித்தொகுப்பில் குளோரபில் தொகுப்பு, நைதரசன் பதித்தல்	குறிப்பாக இளம் இலைகளில் நரம்பு களுக்கிடையே வெண்பச்சைநோய்
Zn	Zn^{++}	மண்ணீர்க் கரைசல்	பல நொதியங்களின் ஏவி, குளோரபில் உருவாக்கத்தை ஏவுதல். DNA பிரதியெடுத்தலிற்குத் தேவை.	சுருங்கிய இலைகள், கணுவிடை நீளம் குறுகுதல்
B	$H_2BO_3^-$	மண்ணீர்க் கரைசல்	குளோரபில் தொகுப்பில் துணைக்காரணி, கலச்சுவர்த் தொழிற்பாட்டில், மகரந்தக் குழாய் வளர்ச்சியில் பங்கு	பிரியிழையங்களின் இறப்பு, தடிப்பான தோல் போன்ற நிறம் நீக்கப்பட்ட இலைகள்
Cu	Cu^{2+}, Cu^+	மண்ணீர்க் கரைசல்	குறிப்பிட்ட நொதியங்களின் ஆக்கக்கூறு அல்லது ஏவி	இளம் இலைகள் முழுவதும் மென் பச்சைநிறம், இலைநுனி காய்தல், வேர் வளர்ச்சி தடைப் பட்டது. ஆனால் நன்கு கிளைவிடும்
Mo	MoO_4^{2-}	மண்ணீர்க் கரைசல்	நைதரசன் அனுசேபம்	அங்குரநுனி மற்றும் வேர்நுனியின் இறப்பு, முதிர் இலைகளில் வெண்பச்சை நோய்

Ni	Ni^{2+}	மண்ணீர்க் கரைசல்	நைதரசன் அனுசேபம்	இலைநுனி இறப்பு, முதிர் இலைகளில் வெண்பச்சைநோய்
Mn	Mn^{2+}	மண்ணீர்க் கரைசல்	ஒளித்தொகுப்புக்குத் தேவையான சில நொதியங்களுக்கான ஏவி	இளம் இலைகளில் நரம்புகளுக்கிடை யே வெண்பச்சை நோய்.

அட்டவணை 4.2 நுண் போசணைப்பொருள்கள், அவற்றின் தொழில்கள் மற்றும் குறைபாட்டு அறிகுறிகள்

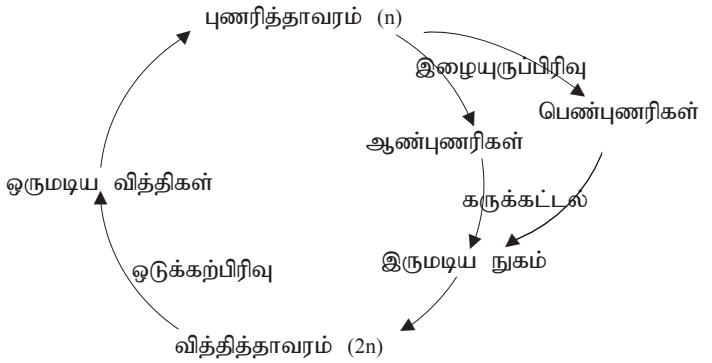
தாவரங்களில் இனப்பெருக்கச் செயன்முறை

தாவரங்களின் தரை வாழ்வுக்கான இசைவாக்கங்களைத் தொடர்புபடுத்துவதற்கான வாழ்க்கை வட்டங்களின் போக்கு

தரைத் தாவரங்களின் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம்

- அனைத்துத் தரைத் தாவரங்களினதும் வாழ்க்கை வட்டங்கள் சந்ததிப்பரி விருத்தியைக் காட்டுகின்றன. அதாவது வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஒன்று மற்றை யதைத் தோற்றுவிக்கக் கூடியதும் மாறிமாறி வருகின்றதுமான இருமடியச் சந்ததியையும் ஒருமடியச் சந்ததியையும் கொண்டிருக்கும்.
- தரைத் தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டங்களில் மாறிமாறி வரும், இரண்டு, பல் கலத்துக்குரிய உடல் வடிவங்களாக உருவவியல் ரீதியில் வேறுபட்ட ஒரு மடிய புணரித்தாவரமும் இருமடிய வித்தித்தாவரமும் காணப்படும். இதனால் இது பல்லின உருவமுள்ள சந்ததிப்பரிவிருத்தி என அழைக்கப்படும். அவற் றின் இனப்பெருக்க அங்கங்கள் (புணரிக்கலன்கள், வித்திக்கலன்கள்) தாய்க் கலங்களை (புணரியாக்கும் கலங்கள், வித்தியாக்கும் கலங்கள்) உலர்தலிலி ருந்து தடுப்பதற்காக மலட்டுக்கலப்படைகளால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும்.
- புணரித் தாவரங்கள் இழையுருப்பிரிவு மூலம் புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- புணரிகளின் உலர்தலைத் தடுப்பதற்காக அனைத்துத் தரைத் தாவரங்களும் அகக்கருக்கட்டலை மேற்கொள்ளும்.
- பெண்புணரியான முட்டை (சூல்) பெண்கலச்சனனியுள் வைத்திருக்கப்படும். ஆண்புணரிகள் (விந்துப்போலிகள்) ஆண்கலவாக்கியிலிருந்து விடுவிக்கப்படும். வித்தற்ற தாவரங்கள் கருக்கட்டலிற்குப் புறநீரில் தங்கியிருக்க, வித்துத் தாவரங்கள் அவற்றின் கருக்கட்டலிற்குப் புறநீரில் தங்கியிருப்பதில்லை.
- கருக்கட்டலின் பின்னர் இருமடியமான நுகம் ஒன்று ஒரு முளையத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்காகப் புணரித்தாவரத்தினுள் வைத்திருக்கப்பட்டு புணரித் தாவரத்தால் ஊட்டமளிக்கப்படும். முளையம் இருமடியமான வித்தித்தாவரமாக விருத்தியடையும்.
- கருக்கட்டலின் பின்னர் ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுவதில் ஏற்படும் தாமதம் ஒரு இருமடியமான வித்தித்தாவர சந்ததியைத் தோற்றுவிக்கின்றது.

- இருமடிய வித்தித்தாவரம் ஒடுக்கற்பிரிவினால் ஒருமடிய வித்திகளைத் தோற்று விக்கின்றது.
- வித்திகள் ஒருமடிய புணரித்தாவரங்களாக வளர்ச்சியடைகின்றன.
- தரைத் தாவரங்களின் கூர்ப்பின் போது, இருமடிய வித்தித்தாவர சந்ததியானது தரையில் வெற்றிகரமாகக் குடியேறுவதற்குத் தேவையான இசைவாக்கங்களைப் பெற்று, வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஆட்சியான தாவரங்களாக வந்துள்ளன. வித்துத் தாவரங்களில் புணரித்தாவர சந்ததி படிப்படியாக ஒடுக்கப்பட்டு, வித்தித் தாவர சந்ததியில் தங்கி வாழ்கின்றன.



Pogonatum இன் வாழ்க்கை வட்டம்

- புணரித்தாவரம் ஆட்சியான தாவரம், பெரியது, வித்தித் தாவரத்தை விடக் கூடிய காலம் வாழும்.
- புணரித்தாவரம் ஒளித்தொகுப்புக்குரியது
- புணரித்தாவரத்தில் "தண்டு", "இலைகள்", வேர்ப்போலிகள் என்பன காணப்படும்.
- புணரித்தாவரங்கள் ஈரில்லாமானவை (ஒருபாலானவை)
- முதிர்ச்சியுற்ற ஆண் புணரித்தாவரங்கள் பல விந்துகளைத் தோற்றுவிக்கக் கூடிய ஆண்கலவாக்கிகளை உருவாக்கும்.
- பெண் புணரித்தாவரங்கள் பெண்கலச்சனனிகளைத் தோற்றுவிக்கும். பெண்கலச்சனனியுள் ஒரு தனித்த முட்டை உருவாக்கப்படும்.
- முட்டை வெளிவிடப்படுவதில்லை.
- சவுக்குமுளை கொண்ட, இயங்கக்கூடிய விந்து புறநீரினூடாக முட்டையை நோக்கி நீந்தும். இது இரசாயனக் கவர்ச்சிப் பதார்த்தங்களால் கவரப்பட்டு, பெண்கலச்சனனியினுள் புகுந்து கொள்ளும்.
- விந்து முட்டையுடன் இணைந்து இருமடியமான நுகத்தைத் தோற்றுவிக்கும் இது பெண்கலச்சனனியுள் நடைபெறும்.
- கருக்கட்டலின் பின்னர் நுகம் முளையமாக விருத்தியடையும்

- முளையமும் பெண்கலச்சனனியுள்ளேயே வைத்திருக்கப்பட்டு, புணரித்தாவரத்திலிருந்து போசணைப் பொருள்களைப் பெற்று இருமடியமான வித்தித்தாவரமாக விருத்தியடையும்.
- வித்தித்தாவரம் புணரித்தாவரத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே காணப்படும்.
- வித்தித்தாவரம் ஒரு அடி, ஒரு உலோமம், ஒரு வில்லையம் (வித்திக்கலன்) என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
- அடி, புணரித்தாவரத்திலிருந்து நீர் மற்றும் போசணைப் பொருள்களை அகத்துறிஞ்சும்.
- வில்லையம் ஓரினவித்திகளை ஒடுக்கற்பிரிவு மூலம் உற்பத்தியாக்கும்.
- வித்திகள் சாதகமான ஒரு வாழிடத்திற்கு (ஈரலிப்பான மண் அல்லது மரவுரி போன்ற) பரம்பலடைந்தால், அவை முளைத்து இழைமுதல் என அழைக்கப்படும் பச்சைநிறமான, கிளை கொண்ட இழைகளாக விருத்தியடையும்.
- இழைமுதல் அரும்புகளைத் தோற்றுவிக்கும். இவை புணரித்தாவரங்களாக வளர்ச்சியடையும்.

Nephrolepis இன் வாழ்க்கை வட்டம்

- வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது.
- புணரித்தாவரம் ஒடுக்கப்பட்டது, குறுகிய வாழ்காலம் கொண்டது.
- புணரித்தாவரங்களும் வித்தித்தாவரங்களும் சுயாதீனமானவை; ஒளித்தொகுப்புக் குரியவை.
- வித்தித்தாவரங்கள் மிகவும் சிக்கலான கட்டமைப்பைக் கொண்டவை.
    - தாவர உடல் வேர்கள், தண்டு, இலைகள் என வியத்தமடைந்திருக்கும்.
    - தாவர உடலின் காற்றுக்குரிய பகுதிகளில் புறத்தோல் காணப்படும்.
    - வாயுப்பரிமாற்றத்திற்காகக் காற்றுக்குரிய பகுதிகளில் இலைவாய்கள் விருத்தியடைந்திருக்கும்.
    - காழ், உரியம் என்ற இரண்டு வகையான கலனிழையங்கள் விருத்தியடைந்திருக்கும்.
    - பிடிலுருத்தலை இளம் இலைகளைக் கொண்டவை.
    - தண்டானது ஒரு நிலக்கீழான வேர்த்தண்டுக்கிழங்காகும்.
    - இலைகள் சிறைப்பிரிப்பான கூட்டிலைகளாகும்.
    - வேர்த்தண்டுக்கிழங்கிலிருந்து நீண்ட, நிலக்கீழான கிளைகளாக படரிகள் தோன்றிப் புதிய சிறுதாவரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

- முதிர்ச்சியுற்ற சீறிலைகளின் கீழ்ப்புறமாகக் குவை எனப்படும் வித்திக்கலன் களின் கூட்டம் விருத்தியடையும். உலர்தலிலிருந்து இளம் வித்திக் கலன்களைப் பாதுகாப்பதற்காக குவை புறவணியால் மூடப்பட்டிருக்கும். ஒடுக்கற் பிரிவு மூலம் வித்திக்கலனினுள் ஓரினவித்திகள் தோற்றுவிக்கப் படும்.

- குவை முதிர்ச்சியுறும்போது புறவணி உலர்வடைந்து சுருங்கிப் போவதால் முதிர்ந்த வித்திக்கலன்கள் வெளிக்காட்டப்படும்.
- உலர்ந்த சூழல் நிபந்தனைகளில் வித்திக்கலனின் சுவர் கிழிவடைய வித்திகள் வெளியேற்றப்படும்.
- வித்திகள் காற்றால் பரம்பலடையும்.
- சாதகமான வாழிடத்தில் வித்திகள் பரம்பலடையும் போது அவை முளைத்து புணரித்தாவரங்களாக வளர்ச்சியடையும்.
- புணரித்தாவரம் ஒரு சிறிய, இதயவடிவான, பேரளவான, வெற்றுக் கண்ணுக்கு புலனாகின்ற, பச்சைநிறமான, ஒளித்தொகுப்புச் செய்யக்கூடிய பிரிவிலி ஆகும். இதன் வயிற்றுப்புற மேற்பரப்பில் வேர்ப்போலிகள் விருத்தியாகும்.
- புணரித்தாவரங்கள் ஓரில்லமானவை (இருபாலானவை) ஆண்கலவாக்கி, பெண் கலச்சனனி என்பன வயிற்றுப்புறத்தில் விருத்தியடைந்திருக்கும்.
- ஆண்கலவாக்கி சவுக்குமுளை கொண்ட விந்துகளைத் தோற்றுவித்து புறச்சூழலுக்கு அவற்றை வெளிவிடும்.
- பெண்கலச்சனனி ஒரு முட்டையைத் தோற்றுவித்து தன்னுள்ளே வைத்திருக் கும்.
- அசையக் கூடிய விந்துகள் புறநீரினூடாக முட்டையை நோக்கி நீந்தும். இவை இரசாயனக் கவர்ச்சிப் பதார்த்தங்களால் கவரப்பட்டு பெண்கலச்சனனியுள் புகுந்து கொள்ளும்.
- விந்து முட்டையுடன் இணைந்து இருமடியமான நுகத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
- கருக்கட்டலின் பின்னர் நுகம் முளையமாக விருத்தியடைந்து புணரித்தாவரத் தினுள் உள்ள போதே இளம் வித்தித்தாவரமாக விருத்தியைத் தொடரும்.
- அனைத்து விருத்திப் பருவங்களும் புணரித்தாவரத்தால் ஊட்டமளிக்கப்படும்.
- இளம் வித்தித்தாவரம் தனது ஒளித்தொகுப்பிழையங்களை விருத்தி செய்ததும் அவை சுயாதீனமான தாவரமாக வரும்.

Selaginella இன் வாழ்க்கை வட்டம்

- வித்தித்தாவரங்கள் ஆட்சியானவை; ஒளித்தொகுப்புச் செய்யக்கூடியவை.
- புணரித்தாவரம் கட்டமைப்பில் ஒடுக்கப்பட்டது. குறுகிய கால வாழ்வுடையது. வித்தித்தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியிருக்கும்.

- வித்தித்தாவர உடலானது வேர்கள், தண்டுகள், இலைகள் என வியத்த மடைந்தது. கலனிழையங்கள் காணப்படும்; பூண்டுத் தாவரம்.
- பல்லின இலையுண்மைக்குரிய இலைகள் சோடியாக ஒழுங்குபடுத்தப் பட்டிருக்கும்.
- தண்டு முதுகு வயிற்றுப்புறமாகத் தட்டையாக்கப்பட்டது.
- வித்தியிலைகள் என அழைக்கப்படும் விசேட இலைகளில் வித்திக்கலன்கள் தோன்றியிருக்கும்.
- முனையிலுள்ள கூம்பியில் வித்தியிலைகள் நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
- ஒரே கூம்பியில் மாவித்தியிலைகள், நுண்வித்தியிலைகள் என அழைக்கப்படும் இரண்டு வகையான வித்தியிலைகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
- மாவித்தியிலை ஒரு தனித்த மாவித்திக்கலனையும் நுண்வித்தியிலை ஒரு தனித்த நுண்வித்திக்கலனையும் தோற்றுவிக்கும்.
- உருவவியலில் வேறுபட்ட இரண்டு வகையான வித்திகள் தோற்றுவிக்கப்படும். இது பல்லினவித்தியுண்மை என அழைக்கப்படும்.
- மாவித்திக்கலன் ஒடுக்கற்பிரிவினால் நான்கு பெரிய மாவித்திகளைத் தோற்று விக்கும்.
- நுண்வித்திக்கலன் ஒடுக்கற்பிரிவினால் ஏராளமான சிறிய நுண்வித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- இரண்டு வகையான வித்திகளும் தடித்த / கடினமான சுவர்களைக் கொண் டிருக்கும்.
- நுண்வித்திகள் நுண்வித்திக்கலனின் உள்ளேயே வைக்கப்பட்ட நிலையில் இளம் ஆண் புணரித்தாவரங்களாக விருத்தியடையும்.
- இளம் ஆண் புணரித்தாவரங்கள் நுண்வித்திச் சுவரினால் மூடப்பட்ட நிலை யில் நுண்வித்திக்கலனில் இருந்து வெளியேற்றப்படும்.
- புறச்சூழலில் இவை முதிர்ச்சியுற்ற ஆண் புணரித்தாவரங்களாக மாறும்.
- ஆண் புணரித்தாவரங்கள் நுணுக்குக்காட்டிக்குரியவை. நுண்வித்திச் சுவரினால் மூடப்பட்டவை; ஒளித்தொகுப்பு செய்யாதவை; சேமிக்கப்பட்ட உணவில் தங்கி யிருப்பவை.
- ஆண் புணரித்தாவரங்கள் சவுக்குமுளை கொண்ட விந்துகளை தோற்றுவித்து அவற்றைப் புறச்சூழலுக்கு விடுவிக்கும்.
- மாவித்திகள் கூம்பியினுள் உள்ள போதே பெண் புணரித்தாவரமாக விருத்தி யடைய ஆரம்பித்துப் புறச்சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படும்.
- பெண் புணரித்தாவரங்கள் பல்கலம் கொண்டவை; மாவித்தியின் தடித்த சுவரால் சூழப்பட்டவை; சில வேர்ப்போலிகள் விருத்தியடைந்திருக்கும்.

- ஒளித்தொகுப்புச் செய்யக்கூடியவை. ஆனால் மாவித்தியில் சேமிக்கப்பட்ட உணவில் பகுதியாகத் தங்கியிருக்கும்.
- பெண்கலச்சனனிகள் பெண் புணரித்தாவரத்தின் மேற்பிரதேசத்தில் விருத் தியடையும். ஆனால் பெண் புணரித்தாவர இழையத்துள் முற்றாகப் பதிந்தி ருக்கும்.
- பெண்கலச்சனனியுள் ஒரு முட்டை மட்டும் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- விந்து சவுக்குமுளையைப் பயன்படுத்தி புறநீரினூடாக முட்டையை (n) நோக்கி நீந்தும். பெண்கலச்சனனியுள் புகுந்து முட்டையைக் கருக்கட்டி ஒரு இரு மடியமான நுகத்தைத் தோற்றுவிக்கும்
- நுகம் விருத்தியடைந்து ஒரு முளையமாக மாறும். முளையம் பெண் புணரித் தாவரத்திலிருந்து போசணைப்பொருள்களைப் பெற்று இளம் வித்தித்தாவரமாக விருத்தியடையும்.
- சந்ததிப்பரிவிருத்தியில் வித்தித்தாவர சந்ததி பெரியதும் மிகவும் சிக்கல் வாய்ந்ததுமாகும்.

Cycas இன் வாழ்க்கை வட்டம்

- வாழ்க்கை வட்டத்தில் வித்தித்தாவரங்கள் ஆட்சியானதும் ஒளித்தொகுப்பு செய்யக் கூடியதுமான தாவரங்கள் ஆகும். புணரித்தாவரங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட-வையும் வாழ்காலம் முழுவதுமே வித்தித் தாவரத்தில் தங்கி வாழ்பவையு மாகும்.
- வித்தித்தாவரங்கள் வேர்கள், தண்டுகள், இலைகளைக் கொண்ட பல்லாண்டு வாழ்கின்ற மரங்கள் ஆகும்.
- தண்டு கம்பவுருவானது; வைரஞ்செறிந்தது.
- இலைகள் முடியில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
- கூட்டிலைகள் வரணிலத்தாவர இசைவாக்கங்களைக் காட்டும். இளம் இலைகள் பிடிலுருத்தலைகள் ஆகும்.
- வித்தித்தாவரங்கள் பல்லினவித்தி கொண்டவை; ஈரில்லாமானவை; ஆணி வேர்த்தொகுதி கொண்டவை.
- துணைவளர்ச்சி உண்டு.
- மாவித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும் வித்தித்தாவரங்கள் பெண் தாவரங்கள் எனவும் நுண்வித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும் வித்தித்தாவரங்கள் ஆண் தாவ ரங்கள் எனவும் அழைக்கப்படும்.
- முதிர்ச்சியடைந்த பெண் தாவரம் மாவித்தியிலைகளின் முடியைத் தோற்று விக்கும்.
- சூல்வித்தைத் தோற்றுவிப்பதற்காக கவசம் எனப்படும் பாதுகாப்புப் படையால் மாவித்திக்கலன் சூழப்பட்டிருக்கும்.

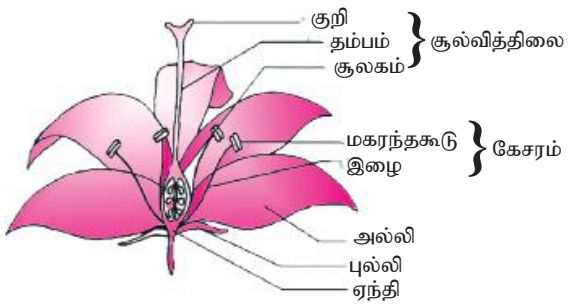
- சூல்வித்தின் சேய்மை அந்தத்தில் நுண்டுவாரம் என அழைக்கப்படும் சிறு துவாரமொன்று கவசத்தில் காணப்படும்.
- மாவித்திக்கலன் இழையத்தின் ஒரு கலம் ஒரு தனித்த மாவித்தித் தாய்க் கலமாக வியத்தமடையும். இது ஒடுக்கற்பிரிவுக்குட்பட்டு நான்கு ஒருமடியமான மாவித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும். இவற்றுள் ஒன்று மட்டுமே தொழிற்பாட்டிற் குரியது.
- எஞ்சியுள்ள மாவித்திக்கலன் இழையங்கள் மூலவுருப்பையகமாகத் தொழிற் பட்டுப் போசணையை வழங்கும்.
- மாவித்திகள் புறச்சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படுவதில்லை. மாவித்தி பெண்புணரித் தாவரமாக (n) சூல்வித்தினுள் விருத்தியடையும். முதிர்வடைந்த சூல்வித்து பெண் புணரித்தாவரத்தைக் கொண்டிருக்கும். பெண் புணரித்தாவரம் பல பெண் கலச்சனனிகளைத் தோற்றுவிக்கும். ஒவ்வொரு பெண்கலச்சனனியும் ஒரு தனித்த முட்டைக்கலத்தை அதனுள் தோற்றுவிக்கும்.
- முதிர்வடைந்த ஆண் தாவரங்கள் நுண்வித்தியிலைகளைக் கொண்ட ஆண் கூம்புகளைத் தோற்றுவிக்கும். நுண்வித்தியிலையின் கீழ்ப்புற மேற்பரப்பில் நுண்வித்திக்கலன்கள் காணப்படும். நுண்வித்திக்கலனுள் நுண்வித்தித்தாய்க் கலங்களிலிருந்து (2n) ஒடுக்கற்பிரிவு மூலம் ஏராளமான நுண்வித்திகள் (n) தோற்றுவிக்கப்படும்.
- இவை வித்திக்கலனினுள் மகரந்தமணிகளாக விருத்தியடைந்து பின்னர் வெளியேற்றப்படும்.
- மகரந்தமணிகள் காற்றால் பரம்பலடைந்து, முதிர்ச்சியடைந்த சூல்வித்தின் நுண்டுவாரத்தை அடைதல் மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும்.
- மகரந்தமணியானது சூல்வித்தின் நுண்டுவாரத்தினூடாக மகரந்த அறையை அடையும். மகரந்த அறையினுள் மகரந்தமணிகள் ஆண் புணரித்தாவரங் களாக விருத்தியடையும். ஆண் புணரித்தாவரம் கிளை கொண்ட மகரந்தக் குழாய் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும். இது மூலவுருப்பையகத்திலிருந்து போசணைப் பொருள்களை அகத்துறிஞ்சுவதில் பங்கெடுக்கும். ஆண் புணரித்தாவரம் குறுகிய வாழ்காலமுடையது.
- ஏராளமான பிசிர்களைச் சுருளிப்பட்டியாகக் கொண்ட இரண்டு, பெரிய விந்து களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- மகரந்தக்குழாயின் அடிக்குரிய முனை கிழிவடைவதன் மூலம் சூல்வித்தின் பெண் கலச்சனனியறையினுள் விந்துகள் விடுவிக்கப்படும். திரவ ஊடகத்தினூடாக விந்து நீந்தி, முட்டையைக் கருக்கட்டி இருமடியமான நுகத்தைத் தோற்று விக்கும்.
- நுகம் முளையமாக விருத்தியடையும்.
- எஞ்சிய பெண்புணரித்தாவரம் வித்தகவிழையமாக மாறி வித்துமுளைத்தலின் போது விருத்தியடையும் முளையத்துக்கு வேண்டிய போசணையை வழங்கும்.

- கவசம் வித்துறையாகவும் சூல்வித்து வித்தாகவும் மாறும்.
- வித்து என்பது வித்துறையால் சூழப்பட்ட, முளையம் மற்றும் சேமிப்பு உணவு களைக் கொண்ட, பரம்பலுக்குரிய அலகாகும்.
- வித்துகள் பரம்பலடைந்து சாதகமான சூழல் நிபந்தனைகளில் முளைத்து நாற்றுகளைத் (இளம் வித்தித் தாவரம்) தோற்றுவிக்கும்.

பூக்கும் தாவரங்களின் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்துடன் தொடர்பான கட்டமைப்புகளும் தொழில்களும்

பூக்கும் தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டம்

- வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது. புணரித்தாவரங்கள் குறுகிய வாழ்காலம் உடையவை; நுணுக்குக்காட்டிக்குரியவை; முற்றாக வித்தித்தாவரத்தில் தங்கி வாழ்பவை.
- வித்தித்தாவரங்கள் பூக்கள் எனப்படும் இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- புல்லிகள், அல்லிகள், கேசரங்கள், சூல்வித்திலைகள் என்ற திரிபடைந்த இலை களை நான்கு சுற்றுகளில் கொண்ட விசேடமான ஒரு அங்குரம் பூ எனப்படும்.



உரு 4.18 வகைக்குரிய அங்கியொஸ்பேர்ம் பூ ஒன்றின் கட்டமைப்பு

- புல்லிகள் வழமையாகப் பச்சை நிறமானவை. பூ விரிய முன்னர் பூவை மூடிப் பாதுகாக்கின்றது.
- அநேகமான பூக்களில் அல்லிகள் பிரகாசமான நிறம் கொண்டவை; மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்களைக் கவர்வதில் உதவும். (ஆனால் காற்றால் மகரந்தச் சேர்க்கையடையும் பூக்கள் பொதுவாகப் பிரகாசமான நிறம் கொண்ட பூப்பகுதி களைக் கொண்டிராது)
- புல்லிகளும் அல்லிகளும் பூவின் மலடான அங்கங்கள் ஆகும். இவை இனப் பெருக்கத்தில் நேரடியாகப் பங்கு கொள்வதில்லை.
- கேசரங்கள் நுண்வித்தியிலைகள் அகும்.
- கேசரமானது இழை என அழைக்கப்படும் ஒரு காம்பையும் மகரந்தக்கூடு என அழைக்கப்படும் முனைக்குரிய இரண்டு சோணைகளையும் கொண்டது.

- மகரந்தக்கூடு நுண்வித்திக்கலன்களால் (மகரந்தப்பை) ஆனது. அதனுள் காணப்படும் நுண்வித்தித்தாய்க்கலங்கள் ஒடுக்கற்பிரிவு மூலம் நுண்வித்தி-களைத் தோற்றுவிக்கும். மகரந்தக்கூட்டினுள் நுண்வித்திகள் இழையுருப் பிரிவின் மூலம் ஆண் புணரித்தாவரங்களாக விருத்தியடையும்.
- ஒரு ஆண் புணரித்தாவரமானது குழாய்க்கலம், பிறப்பாக்கும் கலம் என்ற இரண்டு கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- வித்திச் சுவரால் சூழப்பட்ட ஆண் புணரித்தாவரம் மகரந்தமணி ஆகும்.
- சூல்வித்திலைகள் மாவித்தியிலைகள் ஆகும். சூல்வித்திலையின் முனையில் மகரந்தமணிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய, ஒட்டும் தன்மையுள்ள குறி காணப்படும். சூல்வித்திலையின் வீங்கிய அடிப்பகுதி சூலகத்தைத் தோற்று விக்கும். சூலகம் ஒன்று அல்லது பல சூல்வித்துகளைக் கொண்டிருக்கும். தம்பம் என அழைக்கப்படும் ஒரு நீண்ட, ஒடுங்கிய கழுத்து சூலகத்தைக் குறி யுடன் இணைக்கும்.
- சூல்வித்து ஒடுக்கற்பிரிவு மூலம் நான்கு மாவித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும். இவற்றுள் ஒன்று மட்டுமே தொழிற்பாட்டிற்குரியது.
- தொழிற்பாட்டிற்குரிய மாவித்தி, முளையப்பை என அழைக்கப்படும் பெண் புணரித்தாவரமாக விருத்தியடையும். இது நன்கு ஒடுக்கப்பட்ட நுணுக்குக் காட்டிக்குரிய ஒரு கட்டமைப்பு ஆகும்.
- முதிர்வடைந்த முளையப்பையானது ஏழு கலங்களினுள் அமைந்துள்ள எட்டுக் கருக்களைக் கொண்டது. அவையாவன மூன்று எதிரடிக்கலங்கள், இரு முனைவுக்கருக்களைக் கொண்ட மையக்கலம், இரண்டு உதவிவழங்கிக் கலங்கள், ஒரு முட்டைக்கலம் என்பன.
- மகரந்தமணியானது அதே இனத்தைச் சேர்ந்த பூவின் முதிர்ச்சியடைந்த குறிக்கு இடமாற்றப்படல் மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும்.
- சில தாவர இனங்களின் மகரந்த மணிகள் ஒரு பூவின் மகரந்தக் கூட்டிலி ருந்து அதே பூவின் குறிக்கு அல்லது அத்தாவரத்தின் வேறொரு பூவின் குறிக்கு இடமாற்றப்படலாம். இது தன்மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும்.
- மகரந்த மணியானது அதே இனத்தைச் சேர்ந்த இன்னொரு தாவரத்திலுள்ள பூவின் குறியை அடையலாம். இது அயன்மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும்.
- அநேகமான அங்கியொஸ்பேர்ம் தாவரங்கள் அயன்மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு இசைவாக்கப்பட்டவை. நிறம், மணம் போன்ற பூக்களின் இயல்புகள் அயன் மகரந்தச்சேர்க்கைக்குச் சாதகமானவை. மேலும் சில தாவரங்கள் அயன் மகரந்தச்சேர்க்கைக்காக விசேட வகையான இசைவாக்கங்களைக் காட்டு கின்றன. உ+ம் : சமனில்லாத்தம்பவுண்மை, தன்மலடு, ஏகலிங்கத்துவம்.

அயன்மகரந்தச்சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம்

அயன்மகரந்தச்சேர்க்கை கடந்து கருக்கட்டலை ஏற்படுத்தும். கடந்து கருக்கட்ட லால் ஒரு இனத்தினுள் பரம்பரையலகுகள் கலக்கப்பட்டு, புதிய பிறப்புரிமையி யலுக்குரிய சேர்மானங்களைத் தோற்றுவித்து, இனத்தினுள் பிறப்புரிமையியலுக் குரிய மாறல்களை அதிகரிக்கச் செய்யும். இந்தப் பண்புகள் அங்கிகளின் பிழைத் தலுக்கு மிக முக்கியமாக இருப்பதுடன் கூர்ப்புக்கும் வழிவகுக்கும்.

கருக்கட்டல்

- மகரந்தமணி குறியில் விழுந்த பின்னர் முளைக்கும்.
- அது மகரந்தக்குழாயாக சூல்வித்திலையின் தம்பத்தினூடாக கீழ்நோக்கி வளர்ச்சியடையும்.
- பிறப்பாக்கும் கலத்தின் கரு பிரிவடைந்து இரு விந்துகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- மகரந்தக்குழாய் சூலகத்தை அடைந்து நுண்டுவாரத்தினூடாக (சூல்வித்தின் கவசத்திலுள்ள துளை) உட்சென்று இரண்டு விந்துகளையும் முளையப்பை யினுள் வெளியேற்றும்.
- ஒரு விந்து முட்டைக் கலத்துடன் இணைந்து ஒரு இருமடியமான நுகத்தைத் தோற்றுவிக்கும். மற்றைய விந்து இரண்டு முனைவுக்கருக்களுடனும் இணையும். இவ்வகையான கருக்கட்டல் இரட்டைக்கருக்கட்டல் என அழைக் கப்படும். இது அங்கியொஸ்பேர்ம்களுக்கு தற்சிறப்பானது.
- இரட்டைக்கருக்கட்டலின் பின்னர் சூல்வித்து, வித்தாக முதிர்ச்சியடையும். நுகம் முளையமாக விருத்தியடையும். மும்மடியமான கரு, உணவைச் சேமிக்கும் வித்தகவிழையமாக விருத்தியடையும்.
- இரட்டைக்கருக்கட்டலின் முக்கியத்துவமானது, முளைய விருத்தியையும் வித்திழைய விருத்தியையும் ஒரே காலத்தில் நடைபெறச் செய்தலாகும்.
- கருக்கட்டல் நடைபெறாவிடின் மலடான சூல்வித்துகளில் போசணைப் பொருள்கள் விரயமாக்கப்படுவது இதன் மூலம் தவிர்க்கப்படும்.
- வித்தானது முளையம், சேமிக்கப்பட்ட உணவுகளைக் கொண்ட வித்தகவிழை யம், ஒரு வித்துறை என்பவற்றைக் கொண்டது.
- வித்துகள் பழத்தினுள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும்.
- வழமையாகக் கருக்கட்டலின் பின்பு தூண்டப்படுகின்றதும் பெரிதாக்கப்பட்டதும் விருத்தியடைந்ததுமான ஒரு சூலகம் பழம் ஆகும். கருக்கட்டல் ஓமோனுக் குரிய மாற்றத்தைச் சடுதியாகத் தூண்ட அது சூலகத்திலிருந்து பழம் தோன்று வதற்குக் காரணமாகின்றது.
- பூ ஒன்று மகரந்தச்சேர்க்கை அடையாவிடின், பழம் விருத்தியடையாது. முழுப்பூவும் உதிர்ந்துவிடும்.
- பழ விருத்தியின் போது சூலகச்சுவர் சுற்றுக்கனியமாக மாறும்.

- சில தாவரங்களில் கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் பழங்கள் விருத்தியடையும். இது கன்னிக்கனியமாதல் எனப்படும். கன்னிக்கனியப் பழங்கள் வித்துகளை விருத்தியாக்குவதில்லை. கன்னிக்கனியமாதல் இயற்கையாகவே சில இனங்க ளில் நடைபெறும். உ+ம் : வாழை
- வித்தற்ற பழங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காகத் தாவரவளர்ச்சிப் பதார்த்-தங்களால் இது தூண்டப்படலாம். உ+ம் : தோடை, திராட்சை
- சில தாவரங்களில் கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் வித்துகள் விருத்தியாகின்றன. இது கன்னிப்பிறப்பு எனப்படும். உ+ம் : சில புற்கள்
- கன்னிப்பிறப்பில்
  - முட்டையானது இழையுருப்பிரிவினால் இருமடியமானதாகப் பெறப்படலாம் அல்லது
  - ஒரு மடியமான முட்டை ஒரு முனைவுக்கருவுடன் இணையலாம் அல்லது
  - முட்டையின் பாரம்பரிய உள்ளடக்கம் இரட்டிப்படைந்து இரு மடிய மாகலாம்.
  - இவ்வாறு விந்தினால் கருக்கட்டப்படாமல் வித்தின் விருத்தி நடைபெறக் கூடியதாகவுள்ளது.

வித்து மற்றும் பழங்களின் விருத்தியின் முக்கியத்துவம்

வித்து

- முளையம், சேமிப்புணவு என்பவற்றைக் கொண்டதும் வித்துறையால் சூழப்பட்ட-துமான வித்துத்தாவரங்களின் பரம்பல் அலகு வித்து ஆகும்.
- வித்துத் தோற்றம் பின்வருவன காணப்படுவதால் தரை வாழ்வுக்கான மூலோ பாயமாகக் காணப்படுகிறது.

வித்துறை	-	தீவிர நிலைமைகளின் போது பிழைத்த லில் உதவும்.
உணவு ஒதுக்குகள்	-	விருத்தியின் போது முளையத்திற்குப் போசணையை வழங்கும்.
உறங்கு நிலை	-	தகாத நிலைமைகளின் போது பிழைத் தலில் உதவும்.
பரம்பலிற்கான இசைவாக்கங்கள்	-	வளர்ச்சிக்கும் விருத்திக்கும் பிழைத்தலுக் கும் கூடுதலான சந்தர்ப்பம்.

பழங்கள்

- உள்ளடக்கப்பட்ட வித்துக்குப் பாதுகாப்பாக அமையும்.
- முதிர்ச்சியுறும் போது காற்றால், நீரால் அல்லது விலங்குகளால் வித்துகள் பரம்பலடைவதில் உதவுகின்றது.
- வித்துப்பரம்பலின் பின்னர் சாதகமான சூழல் நிலைமைகள் காணப்பட்டால் வித்து ஒன்று முளைத்து ஒரு நாற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
- வித்து முதிர்வின் ஒரு படியில் முளையவிருத்தி இயற்கையாக நிரோதிக் கப்படுவதால் பழங்களினுள் வித்துகள் முளைப்பது தடுக்கப்படுதல் வித்தின் உறங்கு நிலை என அழைக்கப்படும்.
- பல வித்துக்கள் உறங்குநிலையில் இருப்பதற்காக முளைத்தலை நிரோதி-க்கும் பொறிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளன.
- நிரோதிகள், தடித்த / வலிமையான வித்துறைகள், நீரை உட்புகவிடாத வித் துறைகள் போன்றவற்றைக் கொண்டிருத்தல் வித்தின் உறங்குநிலைக்கான பொதுவான காரணங்களாகும்.
- வித்தின் உறங்குநிலை இடைநிறுத்தப்பட்ட பின்னர் நீர், ஒட்சிசன், தகுந்த வெப்பநிலை என்பன வழங்கப்பட்டால் வித்துகள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும்.
- நீரின் அகத்துறிஞ்சல், நொதியங்களின் உயிர்ப்பாக்கம், உணவு மூலங்க ளின் (போசணைப் பொருள்களின்) அசையுமாற்றல் என்பவற்றைத் தொடர்ந்து முளையத்தில் விரைவான வளர்ச்சிச் செயன்முறை ஏற்பட்டு, வித்துறையினூ டாக முளைவேர் வெளிநீட்டப்படுதல் வித்து முளைத்தல் என அழைக்கப்படும்.

  முளைவேர் நேரான புவித்திருப்பத்தையும் முளைத்தண்டு எதிரான புவித்திருப் பத்தையும் காட்டும்.

அக மற்றும் புற சமிக்ஞைகளுக்கான தாவர தூண்டற்பேறுகள்

வேறுபட்ட தூண்டல்களுக்குத் தாவரங்களின் தூண்டற்பேறுகள்

ஒளிஉருவப்பிறப்பு

- தாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியிலும் பல முக்கிய நிகழ்வுகள் ஒளியினால் சடுதியாகத் தூண்டப்படுகின்றது. இவை அனைத்தும் கூட்டாக ஒளிஉருவப் பிறப்பு எனப்படும்.
- தாவரங்கள் நாட்கள் மற்றும் பருவங்களை அளவிடுவதற்கு ஒளி வாங்கல் இடங்கொடுக்கின்றது.
- தாவரங்கள் ஒளிச் சமிக்ஞையை மட்டுமல்ல, அதன் திசை, செறிவு, அலை நீளம் (நிறம்) என்பவற்றையும் உணரக்கூடியன.

- தாக்கநிறமாலை என்னும் ஒரு வரைபு மூலம் ஒளித்தொகுப்புப் போன்ற குறிப்பான ஒரு செயன்முறையின் போது கதிர்வீச்சின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களுக்கான சார்பு வினைத்திறன் காட்டப்படும்.
- சிவப்பு மற்றும் நீல ஒளிகள் தாவரங்களில் ஒளிஉருவப்பிறப்பைச் சீராக்குவதில் மிக முக்கியமான நிறங்கள் என்பதை, தாக்கநிறமாலை வெளிப்படுத்துகின்றது.
- தாவரங்களில் ஒளி வாங்கலின் இரு பிரதான வகுப்புகள் - நீல ஒளிக்குரிய ஒளிவாங்கிகள் மற்றும் பைற்றோகுரோம்கள் (பிரதானமாக சிவப்பு ஒளியை அகத்துறிஞ்சும்).
- நீல ஒளிக்குரிய ஒளிவாங்கிகள் - ஒளித்திருப்பம், ஒளியால் தூண்டப்படும் இலைவாய் திறத்தல், ஒளித்தூண்டலால் நாற்று தரைக்கு வெளியே வரும் போது வித்திலைக்கீழ்த்தண்டின் நீட்சியைத் தாமதமாக்குதல் உட்பட வேறுபட்ட தூண்டற்பேறுகளைத் தாவரங்களில் தொடக்கிவைக்கின்றன.
- பைற்றோகுரோம் ஒளிவாங்கிகள் - வித்து முளைத்தல், நிழல் தவிர்ப்பு உட்படத் தாவரங்களில் பல ஒளிக்கான தூண்டற்பேறுகளைச் சீராக்குகின்றன.

வித்துமுளைத்தலில் ஒளியின் விளைவு

- போசணை ஒதுக்குகள் வரையறைக்கு உட்பட்டவையாதலால் பல வகையான வித்துகள் (சிறப்பாக சிறிய வித்துகள்) ஒளிச்சூழலும் ஏனைய நிபந்தனைகளும் சிறப்பு நிலைமையை அண்மிக்கும்போது மட்டும் முளைக்கும்.
- இவ்வாறான வித்துகள் ஒளி நிலைமைகள் மாறும் வரை பல வருடங்களாக உறங்குநிலையில் காணப்படும்.
  (உ+ம் வயலை உழுதல் அல்லது நிழல் தரு மரத்தின் இறப்பு போன்றன வித்துமுளைத்தலுக்குச் சாதகமான ஒளிச்சூழலை ஏற்படுத்தலாம்).

தாவர இடைவிடலில் ஒளியின் விளைவு

- பைற்றோகுரோம்கள் ஒளியின் தரம் பற்றிய தகவல்களைத் தாவரத்துக்கு வழங்குகின்றது. இது புறத்தேயுள்ள ஒளிநிலைமைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குத் தாவரத்தை இசைவாக்குகின்றது.

  உ+ம் சார்பளவில் உயர்வான ஒளிச்செறிவு தேவைப்படும் காட்டு மரங்களின் (விதானத்தின் கீழ்) "நிழல் தவிர்ப்பு"த் தூண்டற்பேறு

  காட்டு விதானங்கள் கூடுதலான சிவப்பு ஒளியை அகத்துறிஞ்சி, தொலை - சிவப்பு ஒளியை மட்டுமே ஊடுபுகவிடுவதால் விதானத்தின் கீழுள்ள மரம் அதன் போசணைமூலங்களில் பெரும்பாலானவற்றை உயரமாக வளர்வதற்கு ஒதுக்கீடு செய்யும்.
- மாறாக, நேரடியான சூரியஒளிக்குத் தாவரம் வெளிக்காட்டப்பட்டால் தொலை சிவப்பு ஒளி : சிவப்பு ஒளி விகிதம் அதிகரிப்பதனால் நிலைக்குத்தான வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்பட்டு கிளைவிடல் தூண்டப்படும்

பூத்தலில் ஒளியின் விளைவு

- ஒளி ஆவர்த்தனம் என்பது 24 மணித்தியாலக் காலத்தில் தாவரங்கள் ஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்படும் ஆயிடை ஆகும்.
- ஒளி ஆவர்த்தனம் பல வகையான தாவரங்களில் பூத்தலைக் கட்டுப்படுத்து கின்றது.

அங்குரம் நீட்சியுறல், ஒளித்திருப்பம் என்பவற்றில் ஒளியின் விளைவு

- ஒளியை நோக்கி (நேரான) அல்லது எதிர்த்து (எதிரான) அங்குரம் வளர்ச்சி யடைதல் ஒளித்திருப்பம் எனப்படும்.
- நேரான ஒளித்திருப்பம் ஒளித்தொகுப்புக்கு வலுவூட்டும்.
- இத் தூண்டற்பேறு அங்குரத்தின் எதிரான பக்கங்களில் உள்ள கலங்களின் வேறுபட்ட வளர்ச்சியால் ஏற்படுகின்ற விளைவாகும். இருண்ட பக்கத்திலி ருக்கும் கலங்கள் பிரகாசமான (ஒளிபடும்) பக்கத்திலிருக்கும் கலங்களை விட விரைவில் நீட்சியடையும்.

புவியீர்ப்புக்கான தூண்டற்பேறு

ஈர்ப்புத் திருப்பம்

- புவியீர்ப்பு அல்லது ஈர்ப்புத் திருப்பத்திற்கான தூண்டற்பேறாக தாவரத்தின் அங்குரம் மேல் நோக்கி வளர வேர் கீழ்நோக்கி வளர்ச்சியடையும்.
- இது நேரானதாக அல்லது மறையானதாக இருக்கலாம்.

  உ+ம் வேர்கள் நேரான ஈர்ப்புத் திருப்பத்தையும் அங்குரங்கள் எதிரான ஈர்ப்புத் திருப்பத்தையும் காட்டும்.
- ஈர்ப்புத் திருப்பம் வித்து முளைத்த உடனேயே நடைபெறும். இது வேர்கள் மண்ணினுள் வளர்வதையும் அங்குரங்கள் சூரிய ஒளியை நோக்கி வளர்வதை யும் உறுதிப்படுத்தும்.
- நிலைக்கற்கள் நிலைகொள்வதன் மூலம் தாவரங்களால் புவியீர்ப்பு உணரப்படும்.
- கலன் தாவரங்களின் நிலைக்கற்களாவன அடர்ந்த மாப்பொருள் மணிகளைக் கொண்ட விசேட உருமணிகள் ஆகும்.
- கலத்தின் தாழ்வான பகுதிகளில் புவியீர்ப்பின் கீழ் இவை நிலைகொள்ளும்.
- வேரில் வேர்மூடியின் சில கலங்களில் இவை அமைந்திருக்கும்.

நிலைக்கல் கருதுகோள்

- வேர்மூடிக் கலங்களின் தாழ் மட்டங்களில் நிலைக்கற்கள் திரளடைதல் Ca^{++} இன் மீள்பரம்பலைச் சடுதியாகத் தூண்ட அது வேரினுள் ஒட்சினின் பக்கக் கடத்தலை ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக வேரின் நீளற்பிரதேசத்தின் தாழ்பகு தியில் ஒட்சினும் Ca^{++} உம் செறிவடையும். ஒட்சினின் உயர்செறிவு கலநீட்சியை

நிரோதிக்கும். இதனால் வேரின் தாழ்வான பகுதியில் மெதுவான கலநீட்சியும் உயர்வான பகுதியில் மிகவிரைவான கலநீட்சியும் ஏற்படும். எனவே வேரானது கீழ்நோக்கி வளரும்.

பொறிமுறைத் தூண்டலுக்கான தூண்டற்பேறு

சாதாரண சூழல் நிபந்தனையில் வளரும் தாவரங்களை விடப் பெருமளவு காற்று வீசுகின்ற சூழலில் வளரும் அதே இனத்தைச் சேர்ந்த தாவரங்களின் அடிமரங்கள் பொதுவாகக் குறுகியதாகவும் தடித்ததாகவும் காணப்படும். இத் தாவரங்கள் அதிக காற்றோட்டத்தைத் தாங்கக்கூடியதாக இருப்பது இதன் அனுகூலமாகும். இது தாவரங்களின் பொறிமுறைத் தகைப்பிற்கான உணர்திறனைக் காட்டுகின்றது. தாவரங்களில் பொறிமுறைக்குரிய குழப்பங்களால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பரிச உருவப்பிறப்பு எனப்படும்.

கூர்ப்பின்போது சில தாவர இனங்கள் "தொடுகை நிபுணர்"களாக வந்துள்ளன. ஏறும் தாவரங்களின் தந்துகள் வழமையாக ஆதாரத்தைத் தொட்டவுடன் விரைவாக அதைச் சுற்றிக் கொள்ளும். தொடுகை தந்துகளின் எதிர்ப்பக்கங்களில் வேறுபட்ட வளர்ச்சியைத் தூண்டும். ஆதாரத்தை நோக்கிய தந்துகளின் திசைக்குரிய வளர்ச்சி பரிசத்திருப்பம் எனப்படும்.

ஏனைய "தொடுகைநிபுணர்கள்" விரைவான இலை அசைவுகள் மூலம் தொடு கைக்குத் தூண்டற்பேறைக் காட்டும் உ+ம் *Mimosa pudica* சீறிலைகள் தொடப் படும்போது மடிந்துவிடும். புடைப்புகள் எனப்படும் சிறத்தலடைந்த இயக்க அங்கத் திலுள்ள கலங்களில் சடுதியான வீக்க இழப்பு தொடுகையால் ஏற்படும். இத் தூண்டற்பேறு பரிசமுன்னிலை என அழைக்கப்படும்.

வேறுபட்ட தூண்டல்களுக்குத் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் / ஓமோன்கள் / சீராக்கிகளின் வகிபாகம்

குறைந்தளவில் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு அங்கிகளில் தொகுக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து வேறுபகுதியிலுள்ள இலக்குக்கலங்களுக்குக் கடத்தப்பட்டு அங்கு சடுதியாகத் தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தக்கூடிய அல்லது தாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சமிக்ஞை மூலக்கூறுகள், பொதுவாக ஓமோன்கள் ஆகும். இவ்வரையறையால் தாவரங்களின் சில உடற்றொழிலியல் செயன்முறையை விவரித்தல் கடினம். மேலும் தாவர ஓமோனாகக் கருதப்படும் சில சமிக்ஞை மூலக்கூறுகள் குறித்த இடத்திலேயே தொழிற்படும். இதனால் தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கி என்ற பதம் மிகப் பொருத்தமானது.

விலங்கு ஓமோன்களுக்கும் தாவர ஓமோன்களுக்கும் இடையே குறிப்பிட்ட வேறு பாடுகள் உள்ளதால் தாவர உயிரியலாளர்கள் தாவர ஓமோன்களை விடத் தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கிகள் எனற பதத்தையே தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள்.

தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கிகள் இயற்கையானவையாக அல்லது தொகுக்கப்பட்ட சேதனச்சேர்வைகளாக இருக்கும். இவை தாவரங்களில் தற்சிறப்பான உடற் றொழிலுக்குரிய செயன்முறைகளை மாற்றும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும்.

தாவர ஓமோன்களின்/வளர்ச்சிச்சீராக்கிகளின் பிரதான வகைகள் ஒட்சின்கள் ஜிபரலின், சைற்றோகைனின், அப்சிசிக் அமிலம், எதிலீன், ஜஸ்மோனிக் அமிலம் (ஜஸ்மோனேற்)

தாவர ஓமோன்	தொழில்கள்
ஒட்சின்	• குறைந்த செறிவில் தண்டு நீட்சியைத் தூண்டும். • பக்க மற்றும் இடம்மாறிப்பிறந்த வேர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். • பழவிருத்தியைச் சீராக்கும். • உச்சியாட்சியை மேம்படுத்தும். • ஒளித்திருப்பத்தில் தொழிலாற்றும். • ஈர்ப்புத்திருப்பத்தில் தொழிலாற்றும். • கலனிழைய வியத்தத்தை ஊக்குவிக்கும். • இலைவெட்டை மந்தமாக்கும்.
ஜிபரலின்	• தண்டு நீட்சியைத் தூண்டும். • மகரந்தமணி விருத்தியைத் தூண்டும். • மகரந்தக்குழாய் வளர்ச்சியைத் தூண்டும். • பழவளர்ச்சியைத் தூண்டும். • வித்து விருத்தி மற்றும் முளைத்தலைத் தூண்டும். • இலிங்க நிர்ணயம் மற்றும் இளமை அவத்தையிலி ருந்து முதிர்நிலை அவத்தைக்கு நிலைமாறலைச் சீராக்கும்.
சைற்றோகைனின்	• வேர்கள் மற்றும் அங்குரங்களில் கலப்பிரிவைச் சீராக்கும். • உச்சியாட்சியை மாற்றியமைத்துப் பக்கவரும்பு வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். • தாழி இழையங்களை நோக்கிய போசணைப் பொருள்களின் அசைவை ஊக்குவிக்கும். • வித்து முளைத்தலைத் தூண்டும். • இலை மூப்படைதலைத் தாமதிக்கச் செய்யும்.

அப்சிசிக் அமிலம்	• வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும். • வரட்சிக்குரிய தகைப்பு நிலைமையின்போது இலைவாய் மூடலை ஊக்குவிக்கும். • வித்து உறங்குநிலையை ஊக்குவித்து முன்கூட்டிய வித்துமுளைத்தலை நிரோதிக்கும். • இலை மூப்படைதலை ஊக்குவிக்கும். • உலர்வு சகிப்புத்தன்மையை ஊக்குவிக்கும்.
எதிலீன்	• பலவகையான பழங்கள் பழுத்தலை ஊக்குவிக்கும் • இலைவெட்டை ஊக்குவிக்கும். • நாற்றுகளில் மும்மைத் தூண்டற்பேறை ஊக்குவிக்கும் (தண்டு நீட்சியின் நிரோதிப்பு பக்கத்திற் குரியவிரிவு மற்றும் நிலைக்குத்தான வளர்ச்சிகளின் ஊக்குவிப்பு) • மூப்படைதல் வீதத்தை மேம்படுத்தும் • வேர்கள், வேர்மயிர்களின் உருவாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். • அன்னாசிக் குடும்பத்தில் பூத்தலை ஊக்குவிக்கும்

சில உயிருக்குரிய மற்றும் உயிரிலித் தகைப்புகளிற்குத் தாவரத்தின் தூண்டற்பேறு

தகைப்பு

சூழலில் காணப்படும் சில காரணிகள் தாவரங்களின் பிழைத்தல், வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கத்தில் சாத்தியமான கெடுதியான விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

தகைப்பின் இரண்டு வகைகள்,

1. உயிரிலித் தகைப்பு (உயிரற்ற காரணிகளால்)
2. உயிருக்குரிய தகைப்பு (உயிருள்ள காரணிகளால்)

உயிரிலித் தகைப்பு

பல பொதுவான உயிரிலித் தகைப்புகளில் பின்வரும் மூன்று தகைப்புகள் கலந்துரையாடப்படுகின்றன.

1. வரட்சித் தகைப்பு
2. குளிர்த் தகைப்பு
3. உப்புத் தகைப்பு

1. **வரட்சித் தகைப்பு -** நீர் அகத்துறிஞ்சலை விட ஆவியுயிர்ப்பினால் ஏற்படும் நீரிழப்பு அதிகமாகும்போது தாவரங்கள் வாடும். நீடித்த வரட்சி ஒரு தாவ ரத்தைக் கொல்லக்கூட முடியும். வரட்சி / நீர்ப்பற்றாக்குறை நிபந்தனைகளைச் சமாளிப்பதற்குத் தாவரங்களில் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகள் உள்ளன.

   நீர்ப்பற்றாக்குறை அப்சிசிக் அமிலத் (ABA) தொகுப்பை அதிகரிக்கச் செய்து அது வெளிவிடப்படலைத் தூண்டும். இது காவற் கல மென்சவ்வின்மீது தொழிற்பட்டு, இலைவாயை மூடச்செய்து ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைக்கும்.

   புற்களில் இலைகள் குழாய் போன்ற வடிவமுள்ளதாகச் சுருண்டு மேற்பரப்பின் பரப்பளவைக் குறைத்து ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைக்கின்றது. சில தாவரங்கள் பருவத்திற்குரிய வரட்சியின்போது அவற்றின் இலைகளை உதிர்க்கின்றன.

2. **குளிர்த் தகைப்பு** - இக்கட்டான ஒரு வெப்பநிலையின் கீழ் கலமென்சவ்வு குளிர் வடையும்போது இலிப்பிட்டுகள் பளிங்குக் கட்டமைப்புக்கு வந்துவிடுவதால் மென்சவ்வின் பாயித்தன்மை இழக்கப்படுகின்றது. இது மென்சவ்வுக்குக் குறுக் கான கொண்டுசெல்லலைத் தடுத்து, கலத்தின் தொழிற்பாட்டைப் பாதிக்கும்.

   தாவரங்கள் அவற்றின் மென்சவ்வுகளின் இலிப்பிட்டுக் கூறுகளை மாற்றுவதன் மூலம் குளிர்த்தகைப்புக்குத் தூண்டற்பேறைக் காட்டுகின்றது. குறைந்த வெப்ப நிலையில் மென்சவ்வுகளைத் தொடர்ந்தும் பாயியாக வைத்திருக்கக்கூடிய நிரம்பாத கொழுப்பமிலங்களின் விகிதாசாரத்தை அவை அதிகரிக்கின்றன.

   உறைதல் இன்னொரு குளிர்த் தகைப்பாகும். குழியவுருத் தாயத்திலுள்ள கரையம் செறிந்த நீர் உறைவதற்கு முன்னர் கலச்சுவர் மற்றம் கலங்களுக் கிடையிலான இடைவெளிகளில் உள்ள நீர் உறைகின்றது. கலச்சுவரில் திரவ நீரின் குறைவானது கலத்திற்குப் புறம்பான நீரழுத்தத்தைக் குறைக்கச் செய்து குழியவுருத் தாயத்தில் இருந்து நீரை வெளியேறச் செய்யும். இதன் விளைவாக குழியவுருவில் உயர் கரையச்செறிவு ஏற்படும். இது கலஇறப்புக்கு இட்டுச்செல்லும் கெடுதியான விளைவாகும்.

   குளிர்காலம் தொடங்க முன்பு உறைபனி - சகிக்கும் தாவரங்களின் கலம் வெல்லங்கள் போன்ற தற்சிறப்பான கரையங்களின் குழியவுருக்குரிய மட்டத்தை அதிகரிக்கும். இது கலங்களிலிருந்து நீரிழப்பைக் குறைத்து நீரகற் றலைத் தடுக்கின்றது.

3. **உப்புத் தகைப்பு -** மண்ணில் உப்பு மிகுதியாதல் (உயர் உவர்த்தன்மை) மண்ணின் நீரழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் விளைவாக மண்ணிலிருந்து வேருக்குக் குறைந்த நீரழுத்தப் படித்திறன் ஏற்படும். இது வேரினால் நீர் உள்ளெடுத்த லில் குறைவுக்கு வழிவகுக்கும்.

   பொதுவாக மண்ணின் அதி உயர் உவர்த்தன்மை தாவரத்துக்கு நச்சாகும்.

அனேகமான தாவரங்கள், உயர் செறிவில் கூடிய சகிப்புத்தன்மையுள்ள கரை யங்களை உற்பத்தியாக்கி மண்ணின் மிதமான உவர்தன்மைக்குத் தூண்டற் பேறைக் காட்டும்.

உப்புச் சகிப்புத்தன்மையுள்ள ஒரு சில தாவரங்கள் (உப்புநாடி) உப்புச் சுரப்பி களை விருத்தி செய்து, மிகுதியான உப்பைப் புறஞ் சுரந்து இலை மேற்பரப்பினூ டாகத் தாவரத்திலிருந்து வெளியேற்றுகின்றன.

உ+ம் : பல கண்டற் தாவரங்கள்.

உயிருக்குரிய தகைப்பு

தாவரங்கள் பீடைகள் மற்றும் நோயாக்கிகளின் தாக்கங்களிற்கு எதிராகத் தம்மை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்கின்றதெனில்;

தாவரப் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளில் சில சேர்வைகளும் கட்டமைப்புகளும் ஏற்கனவே தாவர உடல்களில் காணப்படும். வேறு சில தொற்று அல்லது பீடைத் தாக்கத்தின் பின்னர் தோற்றுவிக்கப்படும். எனவே முன்னுள்ள மற்றும் தூண்டப்பட்ட பொறிமுறை என இரண்டு வகையான பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

முன்னுள்ள கட்டமைப்புக்குரிய மற்றும் இரசாயன பாதுகாப்புப் பொறிமுறைக-ளாவன;

- மேற்றோல் கலங்களைச் சூழவுள்ள புறத்தோல் மற்றும் மெழுகின் தரமும் அளவும்.
- மேற்றோலின் கலச்சுவரின் கட்டமைப்பும் தடிப்பும்
- இலைவாயின் பருமன், வடிவம் மற்றும் அமைவிடம்
- நச்சுச் சேர்வைகள், அற்கலோயிட்டுகள் (உ+ம் : நிக்கொற்றின்), பீனோலிக் குகள் (உ+ம் : பிளேவனோயிட்டுகள், இலிக்னின், தனின்), தேர்ப்பினோயிட் டுகள் (உ+ம் : அசடிரெக்டின்), லெக்டின்.
- முட்கள், கூரியங்கள், மயிருருக்கள்

தூண்டப்பட்ட கட்டமைப்புக்குரிய மற்றும் இரசாயனப் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகள்

- கலச்சுவரின் உருவவியலுக்குரிய மாற்றங்கள்
- வெட்டுப்படைகள், தக்கை என்பவற்றின் உருவாக்கம்.
- பீனோலிக் சேர்வைகள்
- நச்சுச் சேர்வைகள்
- பூச்சிகளின் அங்கங்களைச் சேதமாக்கும் அல்லது பங்கசுக்களின் கலச் சுவரைப் படியிறக்கக்கூடிய நொதியங்கள்.

05 விலங்கு அமைப்பும் தொழிலும்

விலங்கிழையங்களின் கட்டமைப்பும் தொழிலும்

விலங்கிழையங்களின் கட்மைப்பை அவற்றின் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்துவார்.

விலங்கிழையங்கள் பிரதானமாக 4 வகைப்படுகின்றன.

1. மேலணி இழையம் (Epithilial tissue)
2. தொடுப்பிழையம் (Connective tissue)
3. தசையிழையம் (Muscle tissue)
4. நரம்பிழையம் (Nervous tissue)

மேலணி இழையம்

சிறப்பியல்புகள்

அங்கியொன்றின் வெளிப்புற/ உட்புற மேற்பரப்புக்களையும் அங்கங்களினது சுயாதீன மேற்பரப்புக்களையும் போர்த்துக் காணப்படும்.

மேலணி இழையக் கலங்கள் உச்சி மேற்பரப்பையும், அடிமேற்பரப்பையும் கொண்டவை.

- அடிமேற்பரப்பு அடித்தள மென்சவ்வுடன் தொடுக்கப்படுகிறது.
- உச்சிமேற்பரப்பு சுயாதீனமாக இருக்கும்.

குருதிக் குழாய்கள் மேலணி இழையத்தினுள் காணப்படுவதில்லை. மேலணி இழையமானது போசணைப் பொருள்களையும் ஒட்சிசனையும் கீழ்ப்புறமான தொடுப்பிழையத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளும்.

மேலணி இழையத்தின் தொழில்கள்

- பாதுகாப்பு

  உதாரணம் : பொறிமுறை காயங்கள், நோயாக்கிகள் என்பவற்றிற்கு தடையாக அமைதல், பாயிகளின் இழப்பினைத் தடுத்தல்

- சுரத்தல்

  உதாரணம் : நொதியங்கள், ஓமோன்கள், சீதம், வியர்வை

- அகத்துறிஞ்சல்

  உதாரணம் : போசணைப்பொருள்கள், சுவாச வாயுக்கள்

அடித்தள மென்சவ்வின் மீது காணப்படும் கலப்படைகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் 02 வகையான மேலணி இழையங்கள் காணப்படுகின்றன.

01. எளிய மேலணி இழையம் - (Simple Epithilia)

  தனிக்கலப்படை

    (உதாரணம் : செதில்மேலணி இழையம் (Simple squamous epithilia)

    எளிய கன மேலணி (Simple cuboidal)

    எளிய கம்ப மேலணி (Simple columnar)

    போலிப்படை கொண்ட மேலணி (Pseudostratified)

02. கூட்டு மேலணி இழையம் - (Compound Epithilia)

  பலகலப்படை

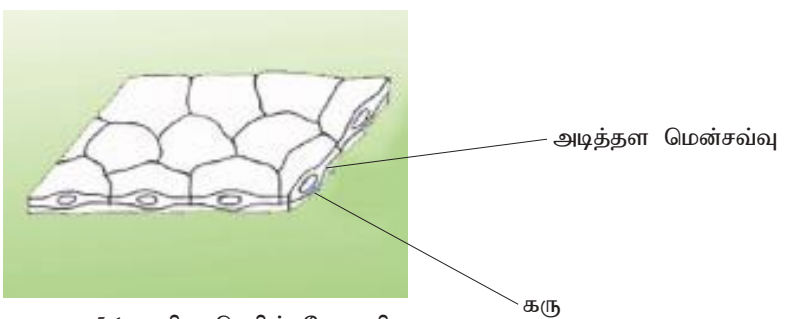
    உதாரணம் : படைகொண்ட செதில் மேலணி, நிலைமாறும் மேலணி

01. எளிய மேலணி இழையம்

எளிய செதில் மேலணி

அடித்தளமென்சவ்வின் மீது தனிக்கலப்படையாகத் தட்டுருவான கலங்கள் காணப்படும். மிக மெல்லிய ஊடுபுகவிடக் கூடிய வகைக்குரிய மேலணி காணப்படும் இடங்கள். பரவல் மூலம் பதார்த்தப் பரிமாற்றம் நடைபெறும் இடங்களில் காணப்படும்.

உதாரணம் : குருதி மயிர்துளைக் குழாய்கள், சுவாசப்பைச் சிற்றறைகள்

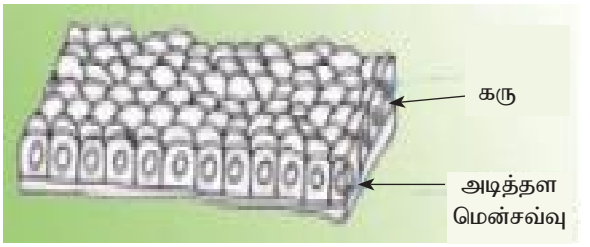


உரு 5.1 எளிய செதில் மேலணி

எளிய கனவடிவ மேலணி

தனிக்கல வரிசையில் காணப்படும் கலங்கள் தாயக்கட்டைகள் போன்ற வடிவமானவை. காணப்படுமிடங்கள்,

1. சிறுநீரகத்தின் சிறுநீர்தாங்கு சிறுகுழாய்களின் மேலணி
2. பெரும்பாலான சுரப்பிகளின் மேலணி - தைரொயிட் சுரப்பி, உமிழ்நீர் சுரப்பி

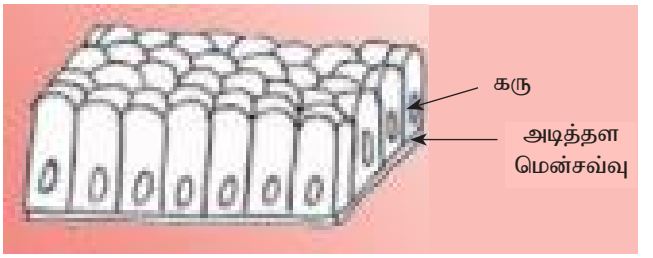


உரு 5.2 எளிய கனவடிவ மேலணி

எளிய கம்ப மேலணி

தணிவரிசையிலமைந்த செங்கட்டி வடிவான பெரிய கலங்கள். சுரத்தல் அல்லது உயிர்ப்பான அகத்துறிஞ்சல் நிகழும் இடங்களில் காணப்படும்.

உதாரணம் : குடல் மேலணி

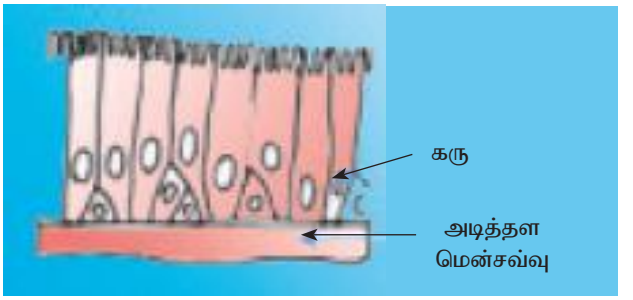


உரு 5.3 எளிய கம்ப மேலணி

போலிப்படை கொண்ட செதில் மேலணி

தனிக்கலப்படையாலானது, கலங்கள் வேறுபட்ட உயரமுடையவை. கருக்கள் வெவ்வேறு மட்டங்களில் காணப்படும். பலபடைகளில் தோற்றமளிக்கும். பெரும்பாலான முள்ளந்தண்டுளிகளில் இம் மேலணியானது பிசிர்களையுடைய கலங்களை கொண்டிருக்கும். இவை சீத மென்சவ்வைத் தோற்றுவிக்கும். பிசிர்கள் மேற்பரப்பின் வழியே சீதத்தை செலுத்தும் (sweep).

உதாரணம் : மூக்குக்கால்வாய், வாதனாளி



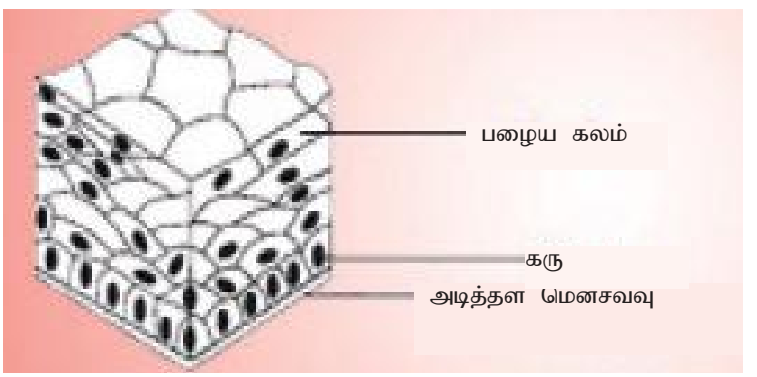
உரு 5.4 போலிப்படை கொண்ட செதில் மேலணி

கூட்டுமேலணி இழையம்

படைகொண்ட செதில் மேலணி

பலகலப்படையால் ஆனது. அடித்தள மென்சவ்வின் மீது காணப்படும் முளைபடை கலங்கள் கன வடிவமாகக் காணப்படும். இவை விரைவாக இழையுருப் பிரிவடைந்து புதிய கலங்களை உருவாக்குகின்றன. இதன்போது பழைய கலங்கள் புதிய கலங்களால் பிரதியீடு செய்யப்படுவதுடன் பழைய கலங்கள் வெளிநோக்கித் தள்ளப்படுகின்றன.

இம்மேலணி பொதுவாக அதிக தகைப்பிற்குட்படும் பகுதிகளில் காணப்படும். உதாரணம் : தோலின் வெளிப்புறம், வாய்குழி அகவணி, குதம், யோனி மடல்.



உரு 5.5 படைகொண்ட செதில் மேலணி

தொடுப்பிழையம் - (Connective tissue)

சிறப்பியல்புகள்

தொடுப்பிழையங்கள் உடலில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் இழையங்களாகும். தொடுப்பிழையங்கள் அங்கங்களையும் இழையங்களையும் கட்டமைப்பு ரீதியிலும் தொழிற்பாட்டு ரீதியிலும் ஒன்றாக இணைக்க உதவுகின்றன. தொடுப்பிழையமானது பலவகைப்பட்ட கலங்களைக் கொண்டிருக்கும். அத்துடன் பலவகைப்பட்ட நார்களைக் கொண்டிருக்கும். கலத்திற்குப் புறம்பான தாயம் பெருமளவில் காணப்படும்.

இத்தாயத்தினுள் கலங்களும் நார்களும் பரவி (சிதறி) காணப்படும். தாயமானது குறைத்திண்மமாக (ஜெலி போன்று) திரவமாக திண்மமாக (அடர்த்தியாகவும் விறைப்பாகவும்) காணப்படும். பலவகைப்பட்ட கலங்கள் தாயத்தில் காணப்படும். உதாரணம் : நாரரரும்பர்கள் (நார்ப்புரதங்களைச் சுரக்கும்), பெருந்தின் கலங்கள் (அந்தியப் பொருள்களை அல்லது கல ஓடிவுகளை தின்குழியச் செயல்மூலம் விழுங்கும்), அடிநாட்டக் கலங்கள் (ஹெப்பாரின், ஹிஸ்ரமின் ஆகியவற்றைச் சுரக்கும்), மேலதிகமாகச் சில இழையங்களில், கொழுப்புக் கலங்கள் (கொழுப்பு சேமிப்பு, வெப்பக்காவலியாக தொழிற்படும்), வெண்குழியங்கள் (நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கும்) என்பன காணப்படும்.

03 வகையான நார்கள் தொடுப்பிழையத்தில் காணப்படும். கொலாஜின் நார்கள் (வலிமையையும் வளையும் தன்மையையும் வழங்கும்), சிறுவலை நார்கள் (அடுத்துள்ள இழையங்களுடன் தொடுப்பிழையத்தை இணைக்கும்), மீள்சக்தி நார்கள் (இழையத்திற்கு மீள்சக்தியை வழங்கும்).

தொழில்கள்

- வேறு இழையங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்தலும் கட்டமைப்பு ரீதியான ஆதாரத்தை வழங்குதலும்
- பாதுகாப்பு
- பதார்த்தக் கொண்டு செல்லல்
- வெப்பக் காவலியாக தொழிற்படல்

தொடுப்பிழையங்கள் பல வகைப்படும். தளர்வான தொடுப்பிழையம் (சிற்றிடை விழையம்), நார்த்தொடுப்பிழையம் (அடர்தொடுப்பிழையம்), கொழுப்பிழையம், குருதி, கசியிழையம், என்பிழையம் என்பன.

தளர்வான தொடுப்பிழையம் (சிற்றிடையிழையம்)

Loose connective tissue (Areolar Tissue)

முள்ளந்தண்டுளிகளின் உடலில் மிகப் பரந்தளவில் காணப்படும் தொடுப்பிழைய வகை இதுவாகும். இவ்வகை பொதுமைப்பாடெய்திய தொடுப்பிழைய வகையாக கருதப்படுகின்றது. இந்த வகை தொடுப்பிழையத்தில் காணப்படும் கலவகைளாவன, நாரரும்பர்கள் (Fibroblasts), பெருந்தின் கலங்கள் (Macrophages), அடிநாட்டக் கலங்கள் (Mast cells), வெண்குழியங்கள் (Leukocytes), கொழுப்புக்கலங்கள் (Fat cells).

இந்த தொடுப்பிழையத்தில் மூன்று வகை நார்களும் காணப்படும். நார்கள் தளர்வாக ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன் அலைவுருவானவை. இந்த இழையம் மேலணியிழையங்களை அவற்றின் கீழ் காணப்படும் இழையங்களுடன் இணைத்து (bind) வைத்திருக்கும். ஆகவே அங்கங்கள் உரிய இடங்களில் தங்கவைக்கப்படுகின்றன. இந்த தொடுப்பிழையங்கள் தோலின் கீழாகவும், உடல் முழுவதுமாகக் காணப்படும்.

நார்த்தொடுப்பிழையம் (அடர் தொடுப்பிழையம்)

Fibrous connective tissue (Dense connective tissue)

இந்த இழையம் கொலாஜன் நார்களால் அடர்த்தியாக நிரப்பப்பட்டிருக்கும். ஆகவே தாயம் ஒப்பீட்டளவில் குறைக்கப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் சில கலங்களே (நாரரும்பர்களே) காணப்படும். நார்த்தொடுப்பிழையங்கள் காணப்படும் இடங்கள்; சிரைகளில் (tendons) தசைகள் என்புடன் இணையும் இடங்கள், இணையங்கள் (Ligaments) என்புகள் மூட்டுக்களுடன் இணையும் இடங்களில் அதாவது வலிமை தேவைப்படும் இடங்கள் என்பனவாகும்.

கொழுப்பிழையம் (Adipose tissue)

இந்த இழையம் கொழுப்புக்கலங்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு கொழுப்புக்கலமும் ஒரு பெரிய கொழுப்புச் சிறுதுளியை கொண்டிருக்கும். தளர்வான தொடுப்பிழையத்திலிருந்து சிறத்தலடைந்த வகையாக கொழுப்பிழையம் உள்ளது. கொழுப்பிழையம் உடலில் சிறுமெத்தை (pads) போன்று காணப்பட்டு வெப்பக்காவலியாக தொழிற்படும். அத்துடன் கொழுப்பு மூலக்கூறுகளாக சக்தியை சேமிக்கும். உதாரணமாக தோலின் கீழ் கொழுப்பிழையம் வெப்பக்காவலியாகத் தொழிற்படும். அதேபோல் சேமிப்பாகவும் தொழிற்படும்.

குருதியிழையம் (Blood tissue)

குருதி விசேட வகையான தொடுப்பிழையம் ஏனெனில் தாயம் கலங்களால் சுரக்கப்படுவதில்லை, நார்கள் குருதியுறைதல் நிகழும் போது மட்டுமே உருவாகும். குருதியின் கலத்திற்கு புறம்பான தாயம் திரவத்தன்மையானது. இத் தாயம் "திரவவிழையம்" என அழைக்கப்படும். குருதித் திரவவிழையமானது உப்புக்கள், நீர், கரைந்த புரதங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். செங்குருதிக் கலங்கள் (சுவாச வாயுக்களை கொண்டு செல்லும்), வெண்குருதிக் கலங்கள் (பாதுகாப்பு), குருதிச் சிறுதட்டுக்கள் (குருதி உறைதல்) ஆகியன குருதித்திரவவிழையத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். குருதியின் பிரதான தொழில்கள் உள்ளடக்குவது, பதார்த்தங்களின் கொண்டு செல்லல், பாதுகாப்பு, பிரசாரணச் சீராக்கம்.

கசியிழையம் (Cartilage)

கசிழையத்தின் தாயம் கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்று என்னும் பதார்த்தத்தால் ஆக்கப்பட்டது. கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்று என்பது மீள் தன்மையான புரத காபோவைதரேற்றுச் சிக்கல் ஆகும். தாயத்தில் கசியிழையக் கலங்கள், கொலாஜின் நார்கள் ஆகியன அமிழ்ந்த நிலையில் காணப்படும். கசியிழையக் கலங்கள் கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்றையும் கொலாஜின் நார்களையும் சுரக்கின்றன. கசியிழையமானது ஆதாரத்தை வழங்குதல், வாதனாளி, முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டு போன்ற வளையும் இயல்பிற்குரிய இடங்களில் வளைந்து கொடுத்தல் ஆகிய தொழில்களைப் புரிகின்றது.

என்பு (Bone)

என்பானது கனியுப்புக்களை அதிகம் கொண்ட தொடுப்பிழையம் ஆகும். தாயம் கொலாஜின் நார்களாலும் அசேதன உப்புக்களாலும் ஆக்கப்பட்டது. அசேதன உப்புக்கள் கல்சியம், மக்னீசியம், பொஸ்பேற்று அயன்களாக காணப்படும். என்பில் உள்ள கலங்களாக என்பரும்பர்கள் Osteocblast (என்பை உருவாக்கும் கலங்கள்), என்புக் குழியங்கள் (முதிர்ந்த என்புக்கலங்கள் இவை என்பிழையத்தை பேணுபவை) உள்ளன. என்புக்குழியங்கள் (osteocytes) கலனிடைக் குழிகளினுள் (lacunae) உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும். ஆவேசின் தொகுதி (Osteon) எனப்படும் மீண்டும் மீண்டும் வரும் அலகுகளை முலையூட்டிகளின் நெருக்கமான என்பு கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு ஆவேசின் தொகுதி (Osteon) இலும் ஒருமையவட்டங்களில் படைகளாக கனியுப்புக்களைக் கொண்ட பதார்த்தங்கள் காணப்படும். ஆவேசின் தொகுதி (Osteon) இன் மத்தியில் மையக்கால்வாய் காணப்படும். மையக்கால்வாய் குருதிக்குழாய்களையும், நரம்புகளையும் கொண்டிருக்கும். அநேக முள்ளந்தண்டுகளின் அகவன்கூட்டை என்பிழையம் உருவாக்கும். அத்துடன் உடலிற்கு ஆதாரத்தையும் பலத்தையும் (வலிமையையும்) வழங்கும்.

03. தசையிழையம் (Muscle tissue)

தசையிழையம் அசைவிற்குப் பொறுப்பான இழையம் ஆகும். தசையிழையத்தின் கலங்கள் அக்ரின் (actin), மயோசின் (myosin) புரதங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. தசையிழையம் சுருங்கித் தளரக்கூடியது. முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் உடலில் மூன்று வகையான தசையிழையங்கள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன, மழமழப்பான தசை / அழுத்தமான தசை (Smooth muscle), வன்கூட்டுத் தசை (Skeletal muscle), இதயத்தசை (Cardiac muscle) என்பனவாகும்.

அழுத்தமான தசையிழையம் (Smooth muscle tissue)

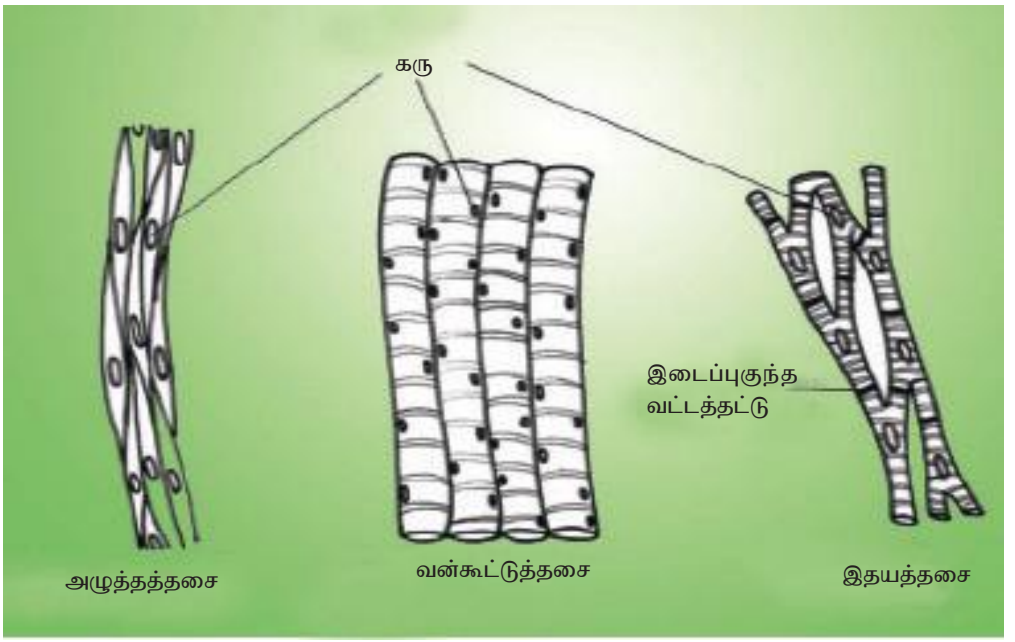
அழுத்தமான தசையிழையக் கலங்கள் கதிருருவானவை. தனிக்கரு கொண்டவை. தசைக்கலங்கள் வரியமைப்பு அற்றவை. உடலின் இச்சையின்றிய செயற்பாடுகளுக்கு பொறுப்பானது. (உ+ம் 1. இரைப்பையின் கடைதல். 2. நாடிகளின் சுருக்கம்) அழுத்தமான தசையிழையம் காணப்படும் இடங்கள். சமிபாட்டுச் சுவடு, சிறுநீர்ப்பை, நாடிகள், ஏனைய உட்புற அங்கங்கள்.

வன்கூட்டுத் தசையிழையம் (Skeletal muscle tissue)

நீண்ட கலங்களின் கட்டுக்களால் ஆக்கப்பட்டவை. கலங்கள் பல கருக்களைக் கொண்டவை. கலங்கள் வரிகள் கொண்டவை. இந்த கலங்களில் "தசைப் பாத்துக்கள்" என அழைக்கப்படும் சுருக்கத்திற்குரிய அலகுகள் உள்ளன. தசைப் பாத்துக்கள் வரித்தோற்றத்தை தசைக் கலங்களிற்கு கொடுக்கின்றன. இந்த தசைகள் பொதுவாக வன்கூட்டுத்தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் உடலின் இச்சையுள் அசைவுகளிற்கு பிரதானமாக உதவுகின்றது.

இதயத் தசையிழையம் (Cardiac Muscle tissue)

இதயத் தசையிழையம் தனிக்கருகொண்ட கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. இக் கலங்கள் "இடைப்புகுந்த வட்டத்தட்டுக்கள்" ஊடாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கலங்களில் தசைப்பாத்துக்களாலான வரியமைப்பு உடையவை. இதயத் தசையிழையம் இச்சையின்றிய இதயச் சுருக்கங்கட்குப் பொறுப்பானது. இடைபுகுந்த வட்டத் தட்டுக்கள் கலத்திலிருந்து கலசமிக்ஞைகளை அஞ்சல் செய்ய உதவுகின்றன. இதனால் இதயத்தின் சுருக்கங்கள் நேரத்துடன் ஒத்திருக்கச் செய்யப்படுகின்றன. (அதாவது சந்தத்துடன் நிகழ்கின்றன) இதயத் தசையிழையம் இதயத்தின் சுவரில் மட்டுமே காணப்படும்.



உரு 5.6 தசை இழையம்

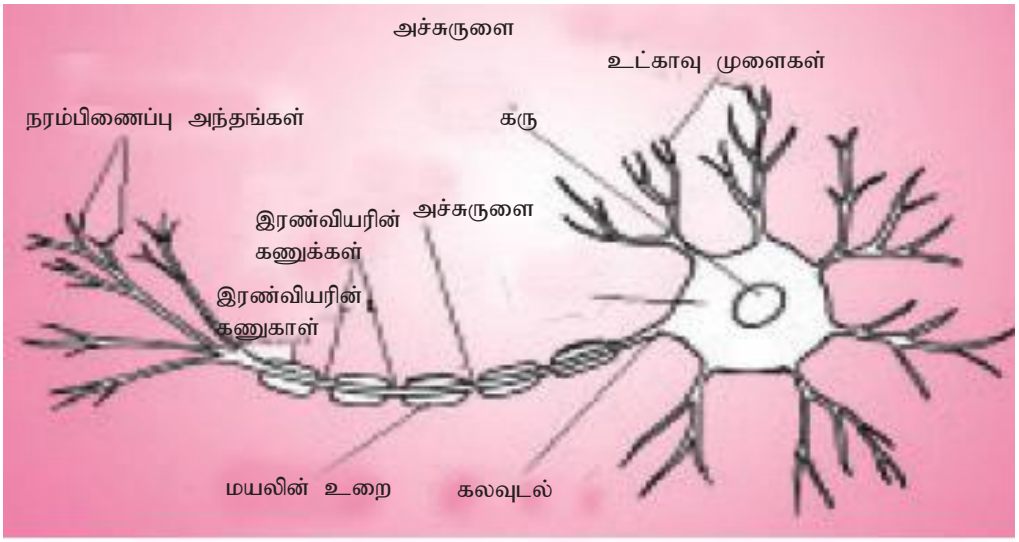
04. நரம்பிழையம் (Nervous tissue)

நரம்பிழையமானது நரம்புக் கலங்கள் (neurons), பசைக்கலங்கள் (glial cells) ஆகியவற்றைக் கொண்டது.

நரம்புக் கலங்கள் கணத்தாக்கங்களை வாங்கிப் பகுப்பாய்ந்து கடத்துகின்றன. பசைக்கலங்கள் (glial cells) நரம்புக் கலங்களிற்கு ஆதாரத்தை வழங்குகின்றன. நரம்புக் கலங்கள் (நியூரோன்கள் - Neurons): ஒரு நரம்புக்கலமானது கலவுடல் (cell body), உட்காவு நரம்புமுளைகள் (Dendrites) வெளிக்காவு நரம்புமுளை (axon) ஆகியவற்றைக் கொண்டது. நரம்புக் கலங்களே நரம்புத் தொகுதிகளது "அடிப்படைக் கட்டமைப்பலகு" ஆகும். உட்காவுநரம்புமுளைகளும் கலவுடலும் ஏனைய நரம்புக் கலங்களிலிருந்து நரம்புக் கணத்தாக்கங்களை பெற்றுக்

கொள்ளப் பயன்படுகின்றன. வெளிக்காவுநரம்பு முளையானது ஏனைய நரம்புக் கலங்களிற்கும், தசைக்கலங்களிற்கும் நரம்புக் கணத்தாக்கங்களை கடத்தப் பயன்படுகின்றன. வெளிக்காவு நரம்புமுளைகள் கட்டுக்களாக ஒன்றாக்கப்படுவதால் தோன்றும் அமைப்பே நரம்பு (Nerve) ஆகும்.

பசையிழையக் கலங்கள் (Glial cells) நரம்புக் கலங்களிற்கு ஆதாரமளிக்கும் கலங்கள் ஆகும். நரம்புக் கலங்களிற்கு போசணையளித்தல், நரம்புக் கலங்களிற்குக் காவலியாக தொழிற்படல், நரம்புக் கலங்களை பிரதியிடுகின்றன. சிலவேளைகளில் நரம்புக் கலங்களின் தொழிற்பாடுகளைச் சீராக்குகின்றன.



உரு 5.7 இயக்க நரம்புக்கலக் கட்டமைப்பு

விலங்குகளின் போசணை

பல்வேறுப்பட்ட உடல் தொழிற்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்காக உணவு உள்ளெடுக்கப்பட்டு மாற்றப்படும் செயன்முறை விலங்குப் போசணை எனப்படும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னதாக உணவு சிறிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்பட்டு அகத்துறிஞ்சப்படும். எல்லா விலங்குகளும் பிறபோணிகள் ஆகும்.

பிற அங்கிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட பதார்த்தங்களை அல்லது பிற அங்கிகளை உட்கொள்வதன் மூலம் சேதனஉணவு மூலக்கூறுகளைப் பெறும் அங்கிகள் பயன்படுத்தும் செயன்முறை பிறபோசணை எனப்படும். விலங்குகளைத் தவிர பங்கசுக்கள், பெரும்பாலான பற்றீரியாக்கள் பிறபோசணிகள் ஆகும். இரண்டு வகையான பிறபோசணை முறைகள் உண்டு. அவையாவன, விலங்கு முறைப் போசணை (Holozoic Nutrition), ஒன்றிய வாழ்வு (Symbiosis).

விலங்கு முறைப் போசணை

பெரும்பாலான விலங்குகள் விலங்குமுறைப் போசணைக்குரியவை. இவை உணவுக் கால்வாயினுள் உணவை உள்ளெடுக்கின்றன. விலங்கு முறைப் போசணையானது பிரதானமாக 05 படிகளை உள்ளடக்கிறது.

1. உள்ளெடுத்தல்
2. சமிபாடு
3. அகத்துறிஞ்சல்
4. தன்மயமாக்கல்
5. அகற்றல் அல்லது வெளிநீக்கம்

விலங்குமுறையின் பிரதான படிகள்

உள்ளெடுத்தல் : உண்ணல், ஊட்டல் செயற்பாடு நிகழும் போது உள்ள முதலாவது நிலையாகும். விலங்கு இனங்களிடையே உணவு வகைகள் வேறுபடும். எனவே உள்ளெடுத்தல் முறைகளும் வேறுபடும். உணவு அல்லது சுற்றாடலைப் பொறுத்து உள்ளெடுத்தல் முறைகள் வேறுபடும்.

சமிபாடு : அங்கிகளின் கலங்களினுள் நுழைவதற்காக மென்சவ்வுக்கூடாக செல்லும் அளவிற்கு சிறிய மூலக்கூறுகளாக உணவு உடைக்கப்படுதல் சமிபாடு எனப்படும். சமிபாடு இரண்டு விதமாக நிகழலாம். பொறிமுறை ரீதியாக (பற்களால் அல்லது தசைச் சுருக்கங்கள் மூலம்), இரசாயன ரீதியாகப் (நொதியங்களால்) பொறிமுறைக்குரிய சமிபாட்டில் உணவானது சிறிய துண்டங்களாக அல்லது துகள்களாக உடைக்கப்படும். ஏனெனில் வினைத்திறனான இரசாயனச் சமிபாட்டிற்கு மேற்பரப்பின் அளவை அதிகரிப்பதற்கு இரசாயன சமிபாடு நடைபெறும் பொழுது பெரிய மூலக்கூறுகளில் உள்ள பிணைப்புக்கள் நொதியங்களால் உடைக்கப்பட்டுச் சிறிய மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்படும்.

உணவு சமிபாடடைந்த பின்பு உணவுச் செயன்முறையின் இறுதி இரண்டு படிமுறைகளும் நிகழும்.

அகத்துறிஞ்சல் : அந்த நிலையில் விலங்குக் கலங்கள் சிறிய மூலக்கூறுகளை உள்ளெடுக்கும். உதாரணம் : எளிய வெல்லங்கள், அமினோ அமிலங்கள்.

தன்மயமாக்கல் : உடலின் பல்வேறுபட்ட தொழிற்பாடுகளுக்காக அகத்துறிஞ்சப்பட்ட போசணைப் பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படும் செயன்முறையே தன்மயமாக்கல் எனப்படும்.

அகற்றல் : உணவுக் கால்வாயிலிருந்து சமிபாடடையாத பொருள்கள் வெளியேற்றப் படும் செயன்முறை அகற்றல் எனப்படும்.

விலங்குகளின் உணவூட்டல் செயன்முறை

- **வடித்துண்ணிகள் Filter feeders** : நீர்த்தன்மையான ஊடகத்திலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் உணவுப் பொருள்களை வடிகட்டுகின்றன. இவை பல்வேறுப் பட்ட பொறிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

  உதாரணம் : கைப்பற்றல், சிறைப்படுத்தல் முதலியன

  உதாரணம் : மட்டிகளும் சிப்பிகளும் : நீரில் காணப்படும் சிறிய உணவுத் துணிக்கைகள் சிப்பிகள், மட்டிகள் ஆகியவற்றின் பூக்களிற்கூடாக கடந்து போகும் போது உணவாக்கிக் கொள்கின்றன. விலங்குகளின் வாயிலுள்ள சீதப்படலத்தை நோக்கி பூக்களில் உள்ள பிசிர்கள் உணவுத் துகள்களை தள்ளுகின்றன.

- **திரவ உண்ணிகள் Fluid feeders** : உயிர்வாழும் விருந்து வழங்கியிலிருந்து நன்கு விருத்தியடைந்த வாயுறுப்புக்களைப் பயன்படுத்திப் போசாக்கு நிறைந்த பாயிகளை உறிஞ்சுகின்றன.

  உதாரணம் : மனிதக் குருதியை நுளம்புகள் உறிஞ்சுதல் தாவரங்களின் உரியச்சாற்றை ஏபிட்டுக்கள் உறிஞ்சுதல். பூக்களில் இருந்து தேனைத் தேனீக்களும் ரீங்காரம் (Humming) செய்யும் சிறிய பறவைகளும் உறிஞ்சுதல்.

- **கீழ்ப்படை உண்ணிகள் Substrate feeders** : உணவு மூலத்தின் உள்ளே வாழுகின்ற விலங்குகள் அல்லது உணவு மூலத்தினுள் அல்லது உணவு மூலத்தின் மீது உண்பதால் பாதை அமைத்துக் கொள்ளும் விலங்குகள்.

  உதாரணம் : இலை சுரங்க மயிர்க் கொட்டி (leaf miner caterpillar) - இலையில் மெல்லிய இழையங்களுக்கூடாக உணவு உட்கொண்டு செல்பவை.

  இலையான் / ஈயின் கீடங்கள் (Maggots)

- **தொகை உண்ணிகள் Bulk feeders** : உணவை ஒப்பீட்டளவில் பெரிய துண்டங்களாக உட்கொள்ளும் விலங்குகள் உணவைக் கழிப்பதற்கு அல்லது உணவைப் பிடிப்பதற்கு பல்வேறுபட்ட இசைவாக்கங்களை இந்த விலங்குகள் கொண்டிருக்கும்.

  உதாரணம் : (தாடைகள், பற்கள், பரிசக்கொம்புகள், உகிர்கள், நச்சுப் பற்கள்) மனிதன் உள்ளடங்கிய அநேக விலங்குகள்.

- **ஒன்றியவாழ்வு**

  வேறுபட்ட இனங்களைச் சேர்ந்த இரு அங்கிகளிடையே உள்ள சூழலியல் தொடர்பு ஒன்றியவாழ்வு எனப்படும். இத்தொடர்பு காரணமாக அவ்விரு அங்கிகளும் ஒன்றாக வாழும். ஒன்றிய வாழ்வு மூன்று கூட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படும்.

1. ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை
2. ஒட்டுண்ணி
3. ஓரட்டிலுண்ணல்

- **ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை (Mutualism)** : வேறுபட்ட இனங்களைச் சேர்ந்த இரு அங்கிகளிடையே உள்ள நெருக்கமான தொடர்பு. இத்தொடர்பு இரண்டு பங்காளிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும்.
  உதாரணம் : இரைமீட்டும் விலங்குகளிலும் கறையான்களிலும் காணப்படும் செலுலோசைச் சமிபாடடையச் செய்கின்ற நுண்ணங்கிகள்

- **ஒட்டுண்ணியியல்பு (Parasitism)** : வேறுபட்ட இன அங்கிகளிடையே காணப்படும் நெருங்கிய தொடர்பு. இத்தொடர்பில் ஒரு அங்கி (ஒட்டுண்ணி) நன்மை பெறும். மற்றைய அங்கி (விருந்து வழங்கி) பாதிப்படையும். ஒட்டுண்ணிகள் விருந்து வழங்கி உடலினுள்ளே அல்லது உடலுக்கு வெளியே வாழும். ஒட்டுண்ணிகள் விருந்து வழங்கியிலிருந்து உணவைப் பெறும்.

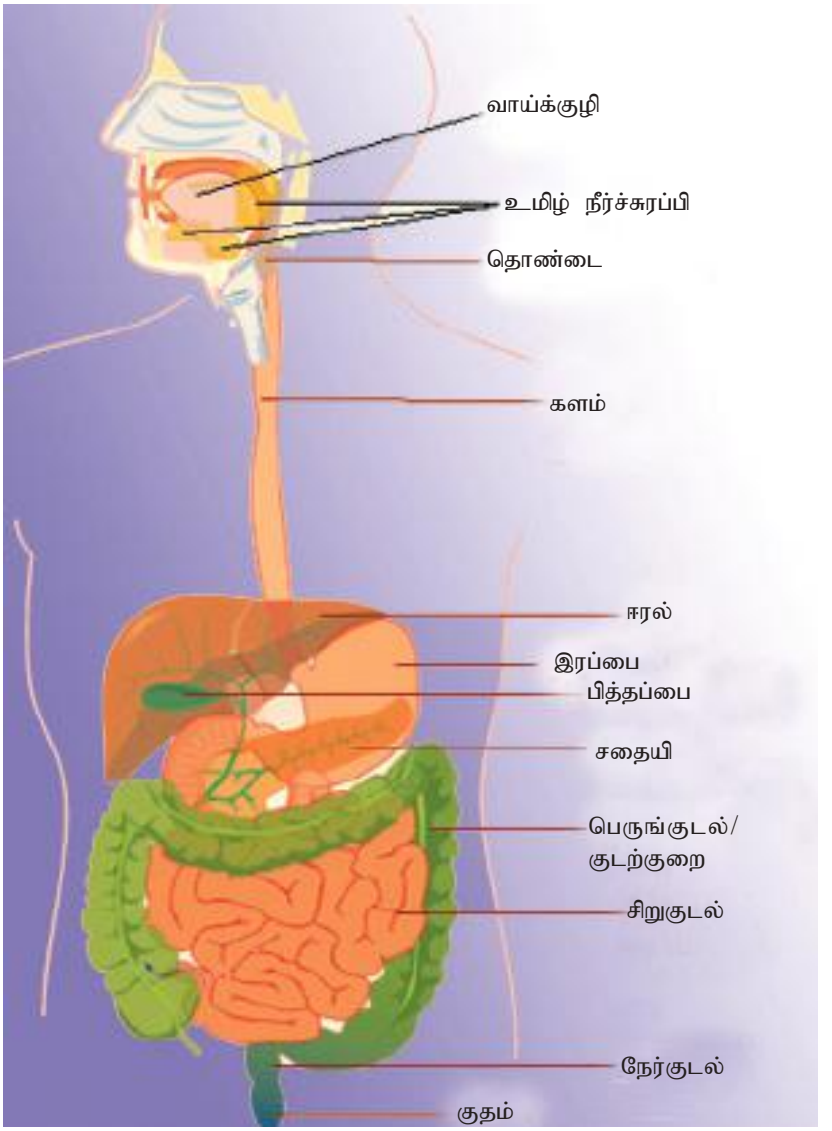
  உதாரணம் : நாடாப் புழுவும் மனிதனும், பேனும் மனிதனும்

- **ஓரட்டிலுண்ணல் (Commensalism)** : வேறுபட்ட இன அங்கிகளிடையே காணப்படும் நெருங்கிய தொடர்பு ஒரு அங்கி நன்மையடையும் மற்றைய அங்கி நன்மையோ தீமையோ அடைவதில்லை.

  உதாரணம் : பாணக்கிள்கள் (Banacles) எனும் விலங்குகள் திமிங்கிலத்தின் உடல்மேற்பரப்பில் ஒட்டி இருத்தல்.

மனித சமிபாட்டுத் தொகுதியின் தொழிலும் அமைப்பும்

மனித உணவுக்கால்வாய் ஒரு நீண்ட குழாய் / சுவடு ஆகும். இது புறச் சூழலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது விலங்கு முறைப் போசணையின் படிகளைப் பூரணப்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது. மனித சமிபாட்டுத் தொகுதியானது உணவுக் கால்வாயையும், அதனுடன் இணைந்த சுரப்பிகளையும் கொண்டவை. உணவுக் கால்வாய் பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டது. வாய்க்குழி, தொண்டை, களம், இரைப்பை, சிறுகுடல். பெருங்குடல், நேர்குடல், குதம். உமிழ்நீர்ச்சுரப்பிகள், சதையி, ஈரல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இணைந்த சுரப்பிகள் காணப்படும்.



உரு 5.8 மனிதச் சமிபாட்டுச் சுவட்டின் கட்டமைப்பு

வாய் / வாய்க்குழி : வாய்க்குழியானது நாக்கு, பற்கள், உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளை உடையது. வாய்க்குழியினுள் உள்ளெடுத்தலும், சமிபாட்டின் ஆரம்பப்படிகளும் நிகழும். வாயினுள் பொறிமுறைச் சமிபாடும் இரசாயனச் சமிபாடும் இடம்பெறும். வாயினுள் 04 வகையான பற்கள் காணப்படும். அவையாவன, வெட்டும் பல், வேட்டைப் பல், முன்கடைவாய்ப் பல், கடைவாய்ப் பல். உணவானது வெட்டி, மெல்லப்பட்டு அரைக்கப்படும். இதற்கு வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படும் வெவ்வேறு வகையான பற்கள் உதவும்.

உணவானது அரைக்கப்படல், விழுங்குவதை இலகு ஆக்குகிறது. அத்துடன் சமிபாட்டுக்கான மேற்பரப்பை அதிகரிக்கின்றது. வாய்க்குழியினுள் கான்களின் மூலம் உமிழ்நீரானது உமிழ் நீர்சுரப்பியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. வாய்க்குழிக்குள் உமிழ் நீர் விடுவிக்கப்படல் வாய்க்குழிக்குள் உணவு உள்ளெடுக்கப்படுவதனைத் தொடர்ந்து நடைபெறும்.

உணவு உள்ளே எடுக்கப்பட முன்னர் உமிழ்நீரானது வாய்க்குள் விடுவிக்கப்படலாம். இதற்கு வேறுபட்ட ஏனைய தூண்டல்கள் காரணமாக அமையும். உதாரணம் : உணவைப் பார்த்தல், உணவின் மணம் போன்றன.

உமிழ்நீரானது பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும். நீர், அமிலேசு / அமைலேசு, சீதம் (உப்புக்கள், கலங்கள், வழுக்குகின்ற மியூசின்கள் போன்றவற்றின் பாகு தன்மையான கலவை). மியூசின் என்பது ஒரு கிளைக்கோபுரதம் ஆகும். இதற்கு மேலதிகமாகத் தாங்கற்கரைசற் கூறுகள், நுண்ணங்கி எதிரிரசாயனங்கள் என்பனவும் காணப்படும்.

உமிழ்நீரின் தொழில்கள்

- உமிழ்நீர் அமிலேசு : பல்சக்கரைட்டுக்களின் (உதாரணம் : மாப்பொருள்) இரசாயனச் சமிபாடு (இரசாயனச் சமிபாட்டினால் சிறிய பல்சக்கரைட்டுக்களும் இரு சக்கரைட்டுக்களும் (மோல்ற்றோசும்) தோன்றும்.)
- நீர் : உணவைத் திரவமயமாக்கல். இரசாயனச் சமிபாட்டுக்கு வேண்டிய நீர் ஊடகத்தை வழங்கல. சுவையை உணர உதவுதல்.
- சீதம் : உணவை உராய்வு நீக்குதல். இதனால் இலகுவாக விழுங்கப்படும். வாயைச் சுத்தமாகப் பேண உதவும். வாயின் மேலணியில் சிராய்ப்புகள் ஏற்படுவதைத் தடுத்தல்.
- நுண்ணங்கியெதிர் இரசாயனங்கள் : (உதாரணம் : இமியூனோகுளோபின் லைசோசைம்கள்) வாயினுள் நுழையும் பற்றீரியாக்களிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
- தாங்கற் கரைசல் : அமிலங்களை நடுநிலையாக்குவதால் பற்சிதைவை தடுத்தல்.

நாக்கு : நாக்கு வன்கூட்டுத்தசைகளால் ஆனது. உணவை உமிழ்நீருடன் கலக்க உதவும். உணவுத் திரளையை உருவாக்கும் உணவு விழுங்குவதை இலகுவாக்கும். வாய்க்குழியின் பிற்புறப்பாகத்தினுள் உணவுத் திரளையைத் தள்ள உதவுதல் அத்துடன் தொண்டைக்குள்ளும் தள்ள உதவும்.

தொண்டை : சுவாசப் பாதைக்கும் உணவுப் பாதைக்கும் பொதுவான பாதை. தொண்டையானது களமாகத் தொடரும்.

களம் : தொண்டையையும் இரப்பையையும் இணைக்கின்ற நீண்ட குழாய். நெஞ்சறைக்குழியினுள் காணப்படும். களத்தின் சுவர் வன்கூட்டுத்தசை, மழமழப்பான தசை ஆகிய இரண்டாலும் ஆனது. வன்கூட்டுத்தசைகள் களத்தின் மேற்புறமான

பகுதியில் அமைந்துள்ளன. இவை விழுங்கும் போது தொழிற்படுகின்றன. களத்தின் எஞ்சிய பாகம் மழமழப்பான தசைகளைக் கொண்டது. இத் தசைகள் சுற்றுச்சுருங்கல் செயன்முறையில் பங்கெடுக்கும். சுற்றுச் சுருங்கல் செயற்பாட்டின்போது உணவுத் திரளை கழுத்தின் வழியே செலுத்தப்படும். சுற்றுச் சுருங்கல் என்பது களத்தில் காணப்படும் மழமழப்பான தசைகளின் சந்தத்துக்குரிய சுருக்கங்களாலும் தளர்வுகளாலும் ஏற்படும் மாறிமாறி தொடரும் அலைகளாகும்.

இரைப்பை : இரைப்பையானது J வடிவில் விரிவடைந்த பையாகும். வயிற்றறைக்குழியினுள் காணப்படும். இரைப்பையின் உள்மேற்பரப்பு அதிகளவில் மடிப்படைந்தது. இரைப்பையில் உட்புறமேற்பரப்பு பெரும் எண்ணிக்கையில் குழிகளைக் கொண்டது ஆகும். குழிகள் உதரச் சுரப்பிகளாகத் தொடர்ச்சியாகக் காணப்படும் உதரச் சுரப்பிகள் 03 வகையான கலங்களைக் கொண்டிருக்கும். அவையாவன, சீதக் கலங்கள், பிரதான கலங்கள் (தலமைக் கலங்கள்), சுவருக்குரிய கலங்கள். இரைப்பை சுவரானது மிகக்கூடிய மீள்சக்தித் தன்மை உள்ளது. இரைப்பையின் சேய்மை முனையானது சிறுகுடலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சந்திகளில் இறுக்கிகள் காணப்படும். களத்திற்கும் இரைப்பைக்கும் இடையே காணப்படும் இறுக்கி இதய இறுக்கி இரைப்பைக்கும் சிறுகுடலுக்கும் இடையே காணப்படும் இறுக்கி குடல்வாய் இறுக்கி ஆகும். இவ்விறுக்கிகள் வட்டவடிவ அழுத்தமான தசைகளால் ஆக்கப்பட்டவை. களம், இரைப்பை, சிறுகுடல் என்பனவற்றுக்கிடையில் காணப்படும் இறுக்கிகள் மேற்படி அங்கங்களிடையே பதார்த்த கொண்டு செல்லலை ஒழுங்காக்குவதில் உதவுகின்றன.

இரைப்பையினுள் நடைபெறும் இரசாயனச் சமிபாடு

இரைப்பையில் உள்ள உதரச் சுரப்பிகள், உதரச்சாற்றைச் சுரக்கின்றன. உதரச் சாற்றில் உள்ளடக்கப்படுபவை பிரதானமாக, சீதம், பெப்சினோஜன் (பெப்சினின் தொழிற்பட முடியாத வடிவம்), HCl, சீதம் என்பன சீதக்கலங்களால் சுரக்கப்படும். பெப்சினோஜன் பிரதான கலங்களால் சுரக்கப்படும். சுவர்க் கலங்கள் இரைப்பை உள்ளிடத்தினுள் H^+ அயன்களை தனியாகவும் Cl^- அயன்களைத் தனியாகவும் விடுவிக்கும். இரைப்பை உள்ளிடத்தினுள் HCl உருவாக்கப்படும் முதலில் பெப்சினோஜன் HCl ஆல் பெப்சினாக மாற்றப்படும். இவ்வாறு உயிர்ப்பூட்டப்பட்ட பெப்சின் எஞ்சிய பெப்சினோஜன் மூலக்கூறுகளையும் உயிர்பூட்ட உதவும். இரைப்பையினுள் புரதங்களின் இரசாயன சமிபாடு உயிர்ப்பூட்டப்பட்ட பெப்சினால் தொடக்கப்படும். இரைப்பையின் கடைதல் செயற்பாடு இரசாயன சமிபாட்டிற்கு வசதியாக அமையும். கடைதல் ஆனது தொடரான தசைச்சுருக்கமும் தளர்தலும் காரணமாக நிகழும். கடைதல் ஆனது விழுங்கப்பட்ட உணவை உதரச்சாற்றுடன் கலக்க உதவும். புரதங்கள் பெப்சினால் சிறிய பல்பெப்ரைட்டுக்களாக நீர்ப்பகுப்பையும் இரைப்பையினுள் உணவும் உதரச்சாறும் கலக்கப்படுவதால் இரைப்பைபாகு தோன்றும். இரைப்பை பாகானது பகுதிபட சமிபாடடைந்த குறை திண்மமான அமில தன்மையான உணவுத் திணிவு ஆகும்.

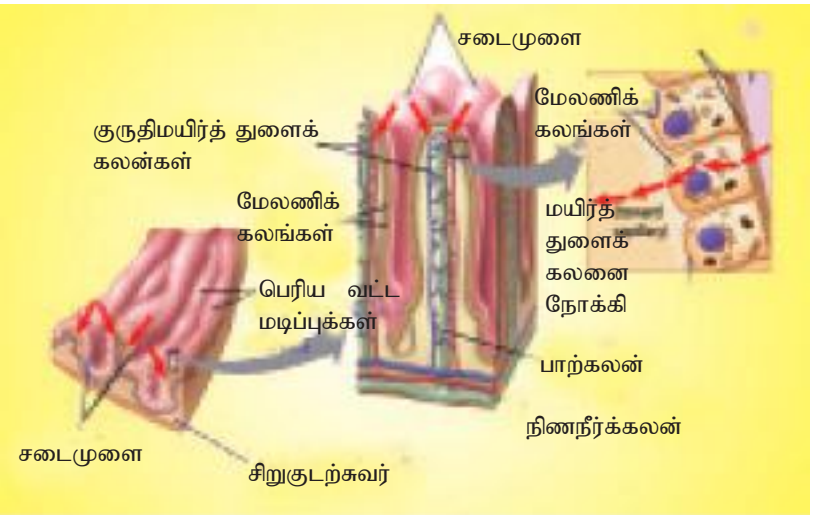
இரைப்பையின் உட்புறப்படையானது HCl ஆலும் பெப்சினாலும் சமிபாடடைவதிலிருந்து பல வழிகளில் தடுக்கப்படுகிறது. நொதியங்கள் தொழிற்பட முடியாத நிலையில் இரைப்பை உள்ளிடத்தினுள் சுரக்கப்படுகிறது. இரைப்பையின் அகவணி அல்லது உட்புறப்படையானது தற்சமிபாடடைவதைத் தடுப்பதற்காக உதரச் சுரப்பிகள் சீதத்தைச் சுரக்கின்றன. இரைப்பையின் அகவணியில் சேதமடைந்த / பழுதடைந்த கலங்களை பிரதியீடு செய்வதற்காக புதியமேலணிக் கலப்படை 03 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை கலப்பிரிவினால் உருவாக்கப்படும்.

இரைப்பையின் தொழில்கள்

- உணவைத் தற்காலிகமாக சேமிக்கும் கொள்கலனாகத் தொழிற்படல். இதற்கேற்ப உயர்ந்தளவில் மடிப்புக்களும், மிகக்கூடிய மீள்சக்தித் தன்மையுள்ள சுவரும் காணப்படுகின்றது.
- கடைதல் செயற்பாட்டினால் உணவின் பொறிமுறைச் சமிபாடு நிகழ்தல். இதற்காக தசைச்சுருக்கம் நிகழ்கிறன.
- இரைப்பைச் சாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இதனால் புரதங்களின் இரசாயனச் சமிபாடு தொடங்குகின்றது. அதாவது புரதங்கள் பெப்சினால் பல்பெப்தைட்டுக்களாக மாற்றப்படுகின்றது.
- நீர், அற்ககோல், சில மருந்துகள் போன்ற சில பதார்த்தங்கள் அகத்துறிஞ்சப் படுதல்.
- தனித்துவமற்ற நோய்ப்பாதுகாப்பு அதாவது ஐதரோக்குளோரிக் அமிலம் நுண்ணங்கிகளைக் கொல்லுதல்.
- குடல்வாய் இறுக்கி ஊடாக இரைப்பை உள்ளடக்கங்கள் இரைப்பைப் பாகு நிலையில் சிறுதாரைகளாக வெளித்தள்ளப்படுகின்றது / பீச்சியடிக்கப்படுகிறது.
- காசுத்திரின் (gastrin) ஓமோனைச் சுரத்தல். இவ் ஓமோன் இரைப்பைச் சமிபாட்டை ஒழுங்காக்குகிறது.

சிறுகுடல்

உணவுக்கால்வாயில் உள்ள மிக நீண்ட அங்கம். இது மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கப்படலாம். அவையாவன, முன்சிறுகுடல் (Duodenum), இடைச்சிறுகுடல் (Jejunum), சுருட்குடல் (Ileum). முன்சிறுகுடலானது C வடிவ வளைவு கொண்டது. சதையின் தலையைச் சூழக் காணப்படும். சுருட்குடலானது சிறுகுடலின் முடிவுப்பகுதி ஆகும். சிறுகுடலின் மேற்பரப்பானது சடைமுளைகளாலும் நிரந்தரமான வட்டமடிப்புக்களாலும் பெருமளவில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சடைமுளை என்பது குடற்சுவரில் காணப்படும் நுண்ணிய விரல் போன்ற நீட்டங்களாகும். சமிபாட்டின் பெரும் பகுதியானது முன்சிறுகுடலில் நிறைவுபெற்று விடும். போசணைப் பொருள்கள் அகத்துறிஞ்சலுக்கான பிரதான இடங்களாக இடைச்சிறுகுடலும் சுருட்குடலும் உள்ளன.



உரு 5.9 சடைமுளையின் கட்டமைப்பு

சிறுகுடலில் நடைபெறும் இரசாயனச் சமிபாடு

சிறுகுடலானது இரைப்பையில் இருந்து பாகைப் பெற்றுக் கொள்ளும். பாகினைக் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சுற்றுச் சுருங்கல் அசைவு உதவி செய்யும். சதையியின் சுரப்புக்கள், ஈரலின் சுரப்புக்கள், குடற் சுவரில் உள்ள சுரப்பிகளின் சுரப்புக்கள் ஆகியன இரைப்பைப்பாகுடன் கலக்கப்படும். (பக்கம் 15, 16, 17 பார்க்க) முன்சிறுகுடலின் மேலணியானது அநேக சமிபாட்டு நொதியங்களைச் சுரக்கின்றது. குடலின் சுவரில் உள்ள சுரப்பிகள் சுரக்கும் நொதியங்களாவன, டைசக்கரைட்டேசுக்கள் (Disaccharidases), டைபெப்ரிடேசுக்கள் (Dipeptidases), காபொக்சி பெப்ரிடேசுகள் (Carboxypeptidases), அமைனோ பெப்ரிடேசுக்கள் (Aminopetidases), நியூக்கிளி யோட்டிடேசுக்கள் (Nucleotidases), நியூக்கிளியோசிடேசுக்கள் (Nucleosidases), சில நொதியங்கள் குடல் உள்ளிடத்தினுள் சுரக்கப்படுகின்றன. ஏனைய நொதியங்கள் குடல்மேலணியின் மேற்பரப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்சிறுகுடலால் இரு ஓமோன்கள் சுரக்கப்படுகின்றன. அவை செக்கிரித்தின், மற்றும் கொலிசிஸ்ரொகைனின் என்பனவாகும். இவ் ஓமோன்கள் பித்தத்தையும் சதையச் சாற்றையும் சுரக்கத் தூண்டுகின்றன. சதையச்சாறு பின்வரும் நொதியங்களை கொண்டிருக்கும். திருப்சின், கைமோதிருப்சின், சதையிக்குரிய அமிலேசு, சதையிக்குரிய காபொட்சி பெப்ரிடேசுக்கள், சதையிக்குரிய நியூக்கிளியேசுக்கள், சதையிக்குரிய இலிப்பேசுக்கள். சதையச்சாற்றில் நொதியங்களுக்கு மேலதிகமாக HCO^-_3 அயன்கள் காணப்படும். ஈரல் பித்தத்தைச் சுரக்கும். பித்தமானது முன்சிறுகுடலினுள் விடுவிக்கப்படும் வரை பித்தப்பையில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். பித்தமானது பித்த உப்புக்கள் குழம்பாக்குபவையாகத் தொழிற்பட்டுக் கொழுப்புச் சமிபாட்டிலும் அகத்துறிஞ்சலிலும் உதவி செய்யும்.

காபோவைதரேற்றுச் சமிபாடு

சதையிக்குரிய அமிலேசு பல்சக்கரைட்டுக்களை (உதாரணம் : மாப்பொருள்) இருசக்கரைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். சிறுகுடலுக்குரிய டைசக்கரைடேசுக்கள் ஒரு சக்கரைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.

பல்சக்கரைட்டுக்கள் $\xrightarrow{\text{சதையிக்குரிய அமிலேசு}}$ இருசக்கரைட்டுக்கள்

இருசக்கரைட்டுக்கள் $\xrightarrow{\text{டைசக்கரைடேசுக்கள்}}$ ஒருசக்கரைட்டுக்கள்

புரதச் சமிபாடு

திருப்சினும் கைமோதிருப்சினும் சிறிய பல்பெத்தைட்டுக்களை மேலும் சிறிய பல்பெத்தைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். இந்த மிகச்சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள் சதையிக்குரிய காபொட்சிபெப்ரிடேசுக்களின் ஊக்கித் தொழிற்பாடு காரணமாகச் சிறிய பெத்தைட்டுக்களாகவும் அமினோ அமிலங்களாகவும் மாற்றப்படும். சிறுகுடல் மேலணியால் புரத்தியேசுக்கள் சுரக்கப்படும்.

புரத்தியேசுக்கள் = டைபெப்ரிடேசுக்கள் + காபொட்சிபெப்ரிடேசுக்கள் + அமைனோ பெப்ரிடேசுக்கள்

சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள் $\xrightarrow[\text{கைமோ திருப்சின்}]{\text{சதையிக்குரிய திருப்சின்}}$ மிகச்சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள்

மிகச்சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள் $\xrightarrow[\text{காபொட்சிப்பெப்ரிடேசு}]{\text{சதையிக்குரிய}}$ மிகச்சிறிய பல்பெப்தைட்டுக்கள்

சிறிய பெப்தைட்டுக்கள், மிகச்சிறிய பெப்தைட்டுக்கள் $\xrightarrow[\text{அமைனோ பெப்ரிடேசுகள்}]{\text{டைபெப்ரிடேசுகள், காபொட்சிப்பெப்ரிடேசுக்கள்}}$ அமினோ அமிலங்கள்

கொழுப்புச் சமிபாடு (மூகிளிசரைட்டுக்கள்)

கொழுப்புக்களின் சமிபாடு சிறுகுடலில் ஆரம்பமாகும். முதலில் பித்த உப்புக்களால் கொழுப்புக்கள் குழம்பாக்கப்படும். அடுத்தது சதையிக்குரிய இலிப்பேசு இந்த கொழுப்புக்களை கொழுப்பமிலமாகவும் கிளசரோலாகவும் மொனோ கிளிசரைட்டுக்களாகவும் மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.

கொழுப்பு (மூகிளிசரைட்டு) $\xrightarrow{\text{சதையிக்குரிய இலிப்பேசு}}$ கிளிசரோல், கொழுப்பமிலம், மொனோ கிளிசரைட்டு

நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் சமிபாடு

நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் சமிபாடு சிறுகுடலில் ஆரம்பிக்கின்றது. சதையிக்குரிய நியூக்கிளியேசுக்கள் DNA யையும் RNA யையும் நியூக்கிளியோரைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றது. இதனைத் தொடர்ந்து

நியூக்கிளியோடிடேசுக்கள் நைதரசன் மூலம், வெல்லங்கள், பொஸ்பேற்றுக்கள் ஆக மாற்றப்படும். இந்தத் தாக்கத்தை சிறுகுடலிற்குரிய நியூக்கிளியோடிடேசுக்கள், நியூக்கிளியோசைற்றேசுக்கள், பொஸ்பற்றேசுக்கள் ஆகிய நொதியங்கள் ஊக்குவிக்கும்.

$$\text{DNA/RNA} \xrightarrow[\text{நியூகிளியேசுக்கள்}]{\text{சதையிக்குரிய நியூக்கிளியேசுக்கள்}} \text{நியூக்கிளியோடைட்டுக்கள்}$$

$$\text{நியூக்கிளியோரைட்டுக்கள்} \xrightarrow[\text{பொஸ்பற்றேசுக்கள்}]{\text{நியூக்கிளியோடிடேசுக்கள், நியூக்கிளியோசிடேசுக்கள்}} \text{நைதரசன் மூலங்கள், வெல்லங்கள்,}$$

சிறுகுடலில் நடைபெறும் அகத்துறிஞ்சல்

- சிறுகுடலின் சுவரின் மேற்பரப்பளவு வினைத்திறனான அகத்துறிஞ்சலிற்காக 03 வகையான அமைப்புக்குரியதாக சிறத்தலடைந்துள்ளது. பாரமான நிரந்தரமான மடிப்புக்கள், சடைமுளை சிறுகுடற் சுவரில் காணப்படும் விரல் போன்ற வெளி நீட்டங்கள். நுண் சடைமுளை சிறுகுடற்சுவரில் காணப்படும் நுணுக்குக் காட்டி மட்டத்திற்குரிய விரல் போன்ற வெளிநீட்டங்கள். நுண் சடைமுளைகள் சடைமுளைகளின் மேலணி கலங்களில் காணப்படும் சிறுகுடல் உள்ளிடத்தினுள் நுண்சடைமுளைகள் வெளிநீட்டப்பட்டிருப்பது தூரிகை போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கின்றது.
- போசணைப் பொருள்கள் குடற்மேலணிக்குக்குறுக்காக உயிர்ப்பான முறையிலும் மந்தமான முறையிலும் கடத்தப்படலாம். உதாரணமாக - பிறக்ரோசு வசதியாக்கப்பட்ட பரவல்மூலம் அகத்துறிஞ்சப்படும். அமினோ அமிலங்கள், சிறிய பெப்ரைட்டுக்கள், விற்றமின்கள், குளுக்கோசு மூலக்கூறின் பெரும்பகுதி ஆகியவை மேலணிக்கலங்களுள் உயிர்ப்பான முறையில் கடத்தப்படுகின்றது.
- மேலணிக்கலங்களினுள் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட போசணைப்பொருள்கள் சடைமுளையில் உள்ள குருதிமயிர்த்துளைக் குழாய்க்களிற்குள் கடத்தப்படும். இந்த குருதிமயிர்த்துளைக்குழாய்கள் இணைந்து ஈரல்வாயி நாளத்தைத் தோற்றுவிக்கும். இந்த ஈரல் வாயிநாளம் போசணைப் பொருள்கள் நிரம்பிய குருதியை ஈரலுக்கு கடத்தும்.
- ஆனால் கொழுப்புச் சமிபாட்டின் சில விளைபொருள்கள் வேறுபட்ட பாதையில் அகத்துறிஞ்சப்படும். கொழுப்பமிலங்களும், மொனோகிளிசரைட்டுக்களும் கலத்தினுள் நுண்சடைமுளைகளுக்கூடாக அகத்துறிஞ்சப்படும். பின்பு கலத்தினுள் கிளிசரைட்டுக்களாக மீள மாற்றப்படும். அதன் பின்பு அவை நீரில் கரையும் கோளங்களாக மாற்றப்படும். இக்கோளங்கள் கைலோ மைக்கிறோன்கள் (Chylomicrons) எனப்படும். இந்த கைலோ மைக்கிறோன்கள் முதலில் பாற்குழாயினுள்ளும் பின்பு நிணநீராகக் குருதி குழாய்களினுள்ளும்

செல்லும். பின்பு குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதியால் உடலெங்கும் "கைலோ மைக்கிறோன்கள்" கொண்டு செல்லப்படும்.

- போசணைப்பொருள் அகத்துறிஞ்சலுக்கு மேலதிகமாக சிறுகுடலில் நீரும் அயன்களும் பெருமளவில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகிறது. உள்ளெடுக்கப்பட்ட நீருக்கு (2*l*) மேலதிகமாக சமிபாட்டுச் சாறுகள் பெருமளவு நீரை (ஏறத்தாள 7*l*) சிறுகுடலினுள் சேர்க்கின்றன. இந்த நீரில் பெரும்பகுதி பிரசாரணம் மூலம் மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகிறது.

பெருங்குடல் : உணவுக்கால்வாயின் முடிவுக்குரிய பகுதியாக பெருங்குடல் உள்ளது. பெருங்குடலானது மூன்று பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்படும். அவையாவன, பெருங்குடல், குருட்டுக்குடல், நேர்குடல் என்பனவாகும். சிறுகுடலானது பெருங்குடலுடன் T வடிவச் சந்தியில் இணைக்கப்படும். T சந்தியின் ஒரு புயம் பெருங்குடல் எனப்படும். அடுத்த புயம் குருட்டுக் குடல் எனப்படும். குருட்டுக்குடல் சிறிய பையாகக் காணப்படும். குடல்வளரி என்பது குருட்டுக்குடலில் காணப்படும் விரல் போன்ற வெளி நீட்டம் ஆகும். பெருங்குடல் ஆனது நேர்குடலாகவும் குதமாகவும் தொடரும். குருட்டுக்குடலில் சமிபாடடையாத பொருட்கள் நுண்ணங்கிகளினால் நொதித்தலிற்குள்ளாகும். எனவே குருட்டுக்குடல் முக்கியமானது. விசேடமாகப் பெரிய அளவில் தாவர உணவுகளை உட்கொள்ளும் விலங்குகளின் குருட்டுக்குடலில் நொதித்தல் நடக்கும்.

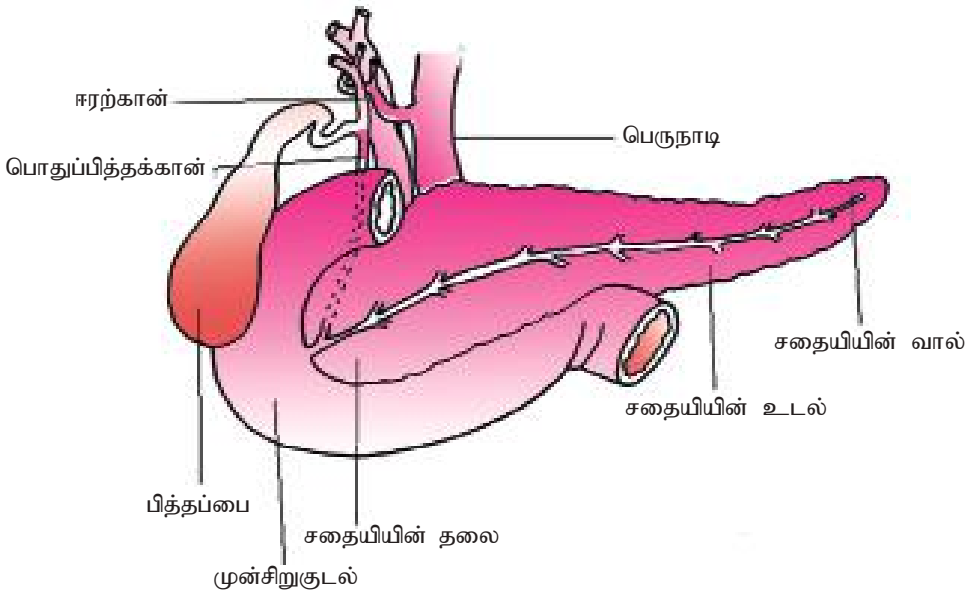
பெருங்குடலின் தொழில்கள்

- பெருங்குடல்: பெருங்குடலில் நீர் அகத்துறிஞ்சல் நடைபெறுகின்றது. அத்துடன் பெருங்குடலில் விற்றமின் B சிக்கலில் சிலவும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. விற்றிமின் Kயும், போலிக்கமிலமும் நுண்ணங்கிகளினால் தொகுக்கப்படும். சுற்றுச்சுருங்கலசைவால் மலம் குடற்குறை வழியே அசையும்.

  Note - மலம் என்பது சமிபாடடையாத (உதாரணம் நார்கள்) பொருள்களைக் கொண்டது.

- நேர்குடல் : அகற்றப்படும் வரை மலத்தை தேக்கி வைக்கின்றது. Note - நேர்குடலுக்கும் குதத்துக்குமிடையே இரண்டு இறுக்கிகள் காணப்படுகின்றன. இறுக்கிகள் மலத்தின் அசைவை ஒழுங்காக்குகின்றன. மலம் அகற்றலின் போது குடற்குறையில் வலிமையான சுருக்கங்கள் நிகழ்கின்றன.

சதையி Pancreas



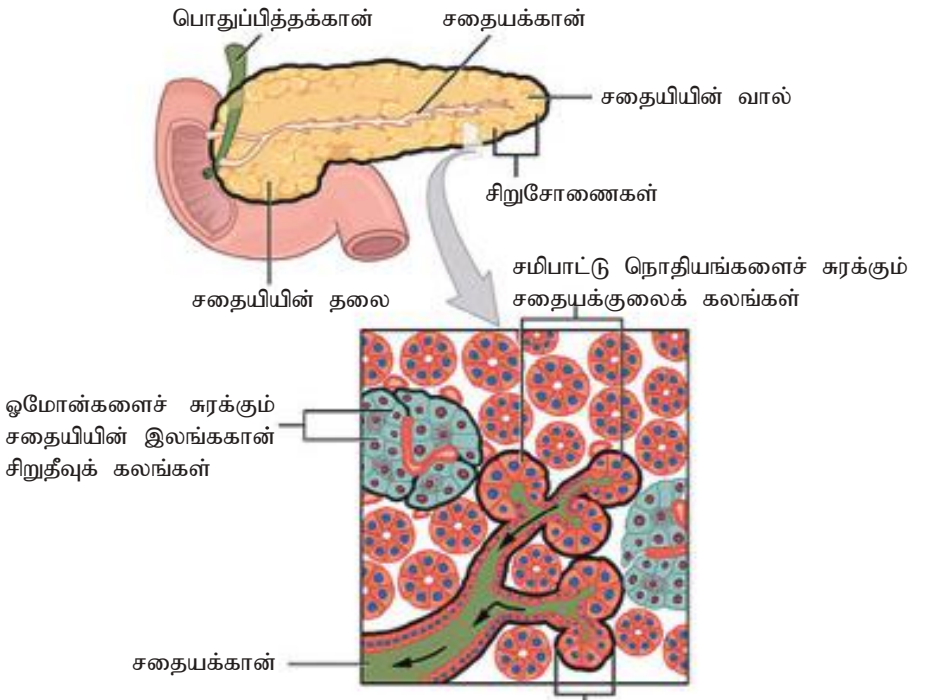
உரு 5.10 பித்தச்சுவடு மற்றும் சிறுகுடல் என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய மனிதச் சதையி

சதையியின் இழையவியலுக்குரிய அமைப்பு

சதையியானது வெளிர் நரை நிறமான சுரப்பியாகும். சதையியானது அகன்ற தலை, உடல், ஒடுங்கிய வால் ஆகிய வடிவத்தைக் கொண்டது. சதையியின் தலையானது முன் சிறுகுடலின் வளைவினுள் காணப்படும்.சதையியானது அகஞ்சுரப்பியாகவும் புறஞ்சுரப்பியாகவும் தொழிற்படும்.

சதையியின் புறஞ்சுரக்கும் பகுதியானது பெரும் எண்ணிக்கையில் சிறு சோணைகளைக் கொண்டது. சதையியின் சிறுசோணைகள் சிறிய சதையக் குலைகளால் ஆக்கப்பட்டவை. சதையக்குலைகளின் சுவர் சுரக்கும் கலங்களை கொண்டது. ஒவ்வொரு சதையச் சிறுசோணையும் வடிகாலாகத் தொழிற்படுவதற்கு நுண்ணிய சிறுகான்களைக் கொண்டிருக்கும். நுண்ணிய கான்கள் படிப்படியாக இணைந்து இறுதியாக சதையக் கானைத் தோற்றுவிக்கும். சதையக்கான் பித்தக்கானுடன் இணைந்து ஈரல் சதையிக்கானைத் தோற்றுவிக்கும். பித்தச் சதையிக்கான் முன்சிறுகுடலின் நடுப்பகுதியில் திறக்கின்றது. சதையியின் புறஞ்சுரக்கும் பகுதி சதையச் சாற்றைக் கொண்டிருக்கின்றது. சதையிச்சாற்றின் கூறுகளாவன, இரு காபனேற்று அயன்கள், காபோவைதரேற்று சமிபாட்டுக்குரிய நொதியங்கள் (சதையிக்குரிய அமைலேசு) சதைக்குரிய இலிப்பேசு நியூக்கிளியேசு ஆகியன காணப்படும். புரதச் சமிபாட்டு நொதியங்கள் (திருப்சினோஜன், கைமோ திருப்சினோஜன்) முன்சிறுகுடலின் உள்ளிடத்தினுள் சுரக்கப்படும் போது தொழிற்படா நிலையில் உள்ள நொதியங்கள் தொழிற்படும் நிலைக்கு மாற்றப்படும். அதாவது திருப்சினோஜன் திருப்சினாகவும் கைமோதிருப்சினோஜன் கைமோதிருப்சினாகவும் மாற்றப்படும்.

சதையியின் புறஞ்சுரக்கும் பகுதியானது இலங்ககான் சிறு தீவுகள் எனப்படும். இலங்ககான் சிறுதீவுகள் என்பவை விசேட கலங்களின் கூட்டங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். இலங்ககான் சிறுதீவுகள் குளுக்ககோன், இன்சுலின் ஆகிய ஓமோன்களை சுரக்கும் இவ் ஓமோன்கள் குளுக்கோஸ் ஓர் சீர்திட நிலையில் பங்கெடுக்கும்.



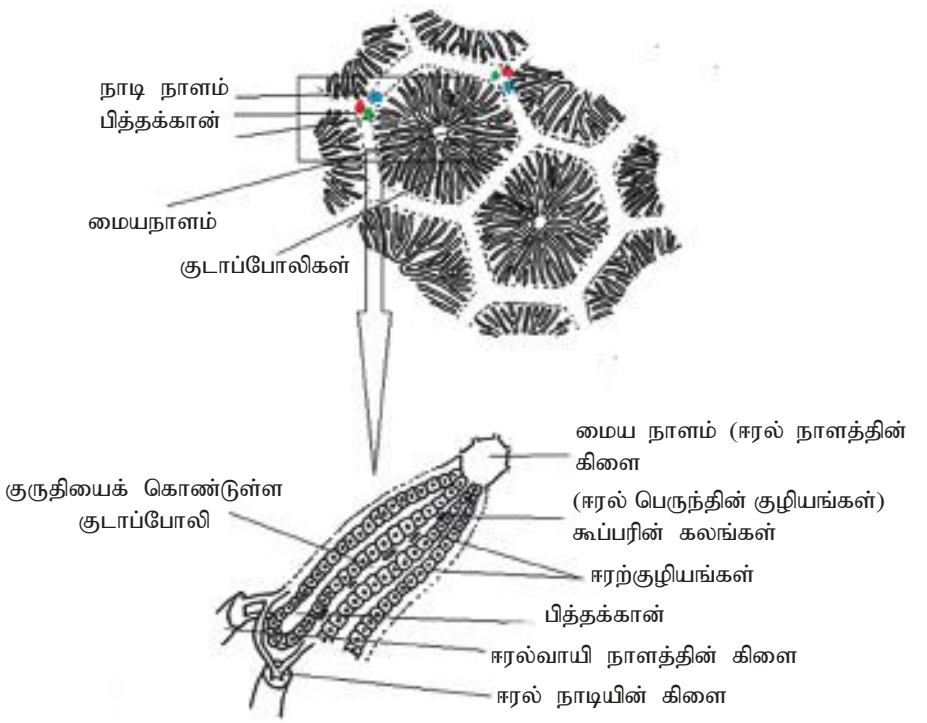
உரு 5.11 சதையியின் இழையவியல் கட்டமைப்பு

ஈரல்

உடலில் காணப்படும் மிகப்பெரிய சுரப்பியாகும். ஈரலின் மேற்பக்க மேற்பரப்புக்களும் முற்பக்க மேற்பரப்புக்களும் அழுத்தமானவை குவிந்தவை. ஈரலின் பிற்பக்க மேற்பரப்பின் வெளி எல்லை ஒழுங்கற்றது. ஈரல் 04 சோணைகளை உடையது. ஈரலின் ஒவ்வொரு சோணையும் நுண்ணிய அறு கோண வடிவ ஈரற் சிறுசோணைகளால் ஆக்கப்பட்டது. ஈரற் சிறு சோணை ஈரலின் தொழிற்பாட்டலகு ஆகும். ஈரற் சிறு சோணை ஈரற்குழியங்கள் என அழைக்கப்படும். கன வடிவக் கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. ஈரற்குழியங்கள் நிரல்களாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். ஈரற் சிறு சோணையின் மையநாளத்திலிருந்து ஆரைக்குரிய ஒழுங்கில் சோடியான நிரல்கள் ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அடுத்துள்ள சோடி நிரல்களுக்கிடையே ஈரல் குடாப் போலி காணப்படும். ஈரல் குடாப்போலி கொண்டிருக்கும் குருதியானது இருவகைக் குருதிகளின் கலவையாகும் அவையாவன, ஈரல் வாயிநாளக் குருதி ஈரல் வாயிநாளத்தின் நுண்ணிய கிளைகளிலிருந்து வெளியேறும் குருதி, ஈரல் நாடிக்குரிய குருதி என்பனவாகும்.

குடாப்போலிகளில் உள்ள குருதிக் குழாய்கள் பூரணமற்ற சுவர்களை உடையவை.

ஈரல் வாயிநாளக்குருதியும் உயர் செறிவில் போசணைப் பதார்த்தத்தைக் கொண்டது. ஈரல் நாடிக் குருதியும் கலக்கப்படும் ஒழுங்கமைப்பு குருதியை ஈரல்கலங்களுடன் நெருக்கமாக தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கின்றது குடாப் போலி யின் ஓரங்களில் ஈரலுக்குரிய பெருந்தின் குழியங்கள் காணப்படும் (Kupffer's Cells) குடாப் போலிகளில் உள்ள குருதி மையநாளத்தினுள் ஊற்றப்படும் ஏனைய சிறு சோணைகளில் உள்ள மைய நாளங்கள் இணைந்து பெரிய நாளத்தையும் பெரிய நாளங்கள் படிப்படியாக இணைந்து ஈரல் நாளத்தையும் உருவாக்கும். பித்த சிறு கால்வாய் ஈரல் கலங்களின் சோடியான நிரல்களுக்கிடையில் காணப்படும் சிறுகால்வாய்கள் இணைந்து பெரிய பித்தக்கானை உருவாக்கும். அறுகோண அமைப்பின் மூலையில் பின்வருவன காணப்படும். ஈரல் நாடியின் கிளை, ஈரல் வாயி நாளத்தின் கிளை, சிறு சோணை அகப்பித்தக் கால்வாய் என்பனவாகும். ஈரல் மிகவும் உயிர்ப்பான அங்கமாகும். ஈரல் பல முக்கிய தொழில்களை நிறைவேற்றுகின்றது. உணவு சமிபாடு அடைவதில் பங்கு கொள்வதற்கு மேலதிகமாக பின்வரும் தொழில்களை நிறைவேற்றுகின்றது. காபோவைதரேற்று அனுசேபம், கொழுப்பு அனுசேபம், புரத அனுசேபம், மருந்துப் பொருள்களின் நச்சு நீக்கல், நச்சுப்பதார்த்த நச்சு நீக்கல், நுண்ணங்கியிடமிருந்து பாதுகாப்பு, சில ஓமோன்களை தொழிற்பாடற்றதாக்குதல், வெப்ப உற்பத்தி போன்றனவாகும்.



உரு 5.12 ஈரலின் இழையவியல் கட்டமைப்பு

சமிபாட்டுடன் தொடர்பான ஈரலின் தொழில்கள்

ஈரலால் பித்தம் சுரக்கப்படும். பித்தம் முன் சிறுகுடலினுள் விடுவிக்கப்படும் வரை பித்தப்பையினுள் சேமிக்கப்படும். பித்தம் பித்த உப்புகளைக் கொண்டது. பித்த உப்புக்கள் குழம்பாக்குவதன் மூலம் கொழுப்பு சமிபாட்டிலும் அகத்துறிஞ்சலிலும் உதவுகின்றன. அகத்துறிஞ்சப்பட்ட போசணைப் பொருள்களின் பெரும்பகுதி ஈரலை வந்தடையும். ஈரலானது உடலில் எஞ்சிய பாகங்களுக்கு போசணைப் பொருட்களின் விநியோகத்தை ஒழுங்காக்குகின்றது. மேலதிக குளுக்கோசு ஈரல்கலங்களில் கிளைக்கோஜனாக சேமிக்கப்படும். ஈரல்கலங்களில் கிளைக்கோஜன் படிவடைவதும், உடைக்கப்படுவதும் இன்சுலின் குளுக்ககோன் ஆகிய ஓமோன்களால் ஒழுங்காக்கப்படும். ஈரலில் கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்கள் (A, D, E, K), சில நீரில் கரையும் விற்றமின்கள் (விற்றமின் B12), இரும்பு, செம்பு ஆகியன சேமிக்கப்படும்.

மனிதனில் சமிபாட்டு ஒழுங்காக்கம்

மனிதனில் சமிபாடு இரண்டு வழிகளில் ஒழுங்காக்கப்படுகின்றது. அவையாவன, நரம்பு ஒழுங்காக்கம், அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்காக்கம். நரம்பு ஒழுங்காக்கம் பிரதானமாக நரம்புத் தெறிவினைகளால் மேற்கொள்ளப்படும். உதாரணமாக, வாய்க்குள் உணவு வந்தவுடன் உமிழ்நீர் விடுவிக்கப்படுவதை நரம்பு தெறிவினை தூண்டுகின்றது. இரைப்பையை உணவு வந்தடைதல், உதரச்சாறு சுரத்தலையும் கடைதல் செயற்பாட்டையும் தூண்டுகின்றது. அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி சமிபாட்டில் விசேடமாக இரைப்பையிலும் சிறுகுடலிலும் முக்கியபங்கு வகிக்கின்றது. இரைப்பையை உணவு வந்தடையும் போது இரைப்பைச்சுவர் ஈர்க்கப்படும் / இழுக்கப்படும். இந்த இழுவை காசுத்துரின் ஓமோன் விடுவித்தலைத் தூண்டும். குருதி அருவியினுள் காசுத்துரின் எடுத்துச்செல்லப்பட்டு இரைப்பையை வந்தடையும். இந்த காசுத்துரின் இரைப்பையின் உதரச்சாற்று உற்பத்தியைத் தூண்டும்.

இரைப்பைப்பாகிலுள்ள கொழுப்பமிலங்களும் அமினோஅமிலங்களும் முன் சிறுகுடலிலிருந்து கொலிசிஸ்ரோகைனின், செக்ரெற்றின் விடுவிக்கப்படுவதைத் தூண்டும். கொலிசிஸ்ரோகைனின் பித்தப்பையிலிருந்து பித்தம் வெளியேறுவதை தூண்டும். அத்துடன் சதையியிலிருந்து சமிபாட்டு நொதியங்கள் வெளியேறுவதைக் தூண்டும். செக்ரெற்றின் ஓமோன் ஆனது சதையியிலிருந்து இருகாபனேற்று அயன்கள் விடுவிக்கப்படுவதை தூண்டும். இருகாபனேற்று அயன்கள் இரைப்பையில் இருந்து வரும் இரைப்பைப் பாகை நடுநிலையாக்கும். இரைப்பைப் பாகில் கூடியளவு கொழுப்பு இருக்கும் போது இரைப்பையில் உணவுச் சமிபாடு தாமதிக்கப்படும்.

இந்த தாமதத்திற்கு காரணமாக அமைவது முன்சிறுகுடலினால் சுரக்கப்படும் கொலிசிஸ்ரோகைனின், செக்ரெற்றின் ஆகியன கூடிய செறிவில் காணப்படுவதே யாகும். இந்த ஓமோன்கள் இரைப்பையில் தொழிற்படும். சுற்றுச்சுருக்க அசைவை நிரோதிக்கும். உதரச்சாறு சுரத்தலை நிரோதிக்கும்.

சமனிலை உணவு

சமனிலை உணவு என்பது, ஆரோக்கியத்திற்கு தேவைப்படும், எல்லா அத்தியாவசிய போசணைப் பொருள்களையும் பொருத்தமான விகிதத்தில் கொண்டிருக்கும் உணவு. சமனிலை உணவு கொண்டிருக்கும் அத்தியாவசிய கூறுகளாவன: காபோவைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், இலிப்பிட்டுக்கள், நார்கள், கனியுப்புக்கள், விற்றமின்கள், நீர். காபோவைதரேற்றுக்களும், இலிப்பிட்டுக்களும், சக்தியை வழங்கும். சக்திக்கான தேவை வயதுடன், பாலுடன், உடற்பருமனுடன் தொழிற்பாட்டுடன் வேறுபடுகின்றது. உடலுக்கு தேவையான புரதங்களை தொகுப்பதற்கு இருபது அமினோஅமிலங்கள் தேவைப்படும். இந்த இருபதில் பெரும்பாலான அமினோஅமிலங்கள் உடலால் தொகுக்கப்படும். இந்த வகையான அமினோஅமிலங்கள் அத்தியாவசியமற்ற அமினோஅமிலங்கள் எனப்படும். உதாரணம் - அலனின், சிஸ்ரெயின் முதலியன ஏனைய வகை அமினோ அமிலங்கள் மனித உடலால் தொகுக்கப்படாதவை. இவை அத்தியாவசியமான அமினோஅமிலங்கள் எனப்படும். அத்தியாவசியமான அமினோஅமிலங்கள் உடலுக்கு உணவின் மூலம் மாத்திரமே கிடைக்கும். விலங்குப் புரதங்கள் எல்லா அத்தியாவசிய அமினோஅமிலங்களையும் உரிய விகிதத்தில் கொண்டிருக்கும். எவ்வாறெனினும் பெரும்பாலான தாவரப் புரதங்கள் ஒன்று / பல அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களை கொண்டிருக்க மாட்டாது. ஆகவே தாவர அடிப்படை உணவு பல வகைப்பட்ட தாவரப் புரத மூலங்களை உள்ளடக்கி இருப்பதன் மூலம் எல்லா அத்தியாவசிய அமினோஅமிலங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

உணவின் கூறுகளும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளும்

- காபோவைதரேற்றுக்கள்
- புரதங்கள்
- இலிப்பிட்டுக்கள்
- நார்கள்
- கனியுப்புக்கள்
- விற்றமின்கள்
- நீர்

காபோவைதரேற்றுக்கள்

காபோவைதரேற்றுக்கள் வெல்லங்களும், பல்சக்கரைட்டுக்களும் ஆகும். காபோவைதரேற்றுக்கள் பல தரப்பட்ட உணவுகளில் காணப்படுகின்றன.

உதாரணம் : சோறு, பாண், பிஸ்கட், தானியங்கள், அப்பங்கள் முதலியன

சமிபாட்டின் போது பெரும்பாலான காபோவைதரேற்றுக்கள் ஒரு சக்கரைட்டுக்களாக உடைக்கப்படுகின்றன. ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு குருதி அருவியி னுள் செல்கின்றன.

சமிபாடடையக் கூடிய காபோவைதரேற்றுக்களின் தொழில்கள்

- சக்தியையும், வெப்பத்தையும் அளிக்கின்றது. உடற் தொழிற்பாடுகளுக்கு வேண்டிய ATP ஐ காபோவைதரேற்றுக்கள் உடைந்து கொடுக்கின்றன. அத்துடன் வெப்பத்தையும் உற்பத்தி செய்கின்றன.
- சக்தி களஞ்சியங்களாக தொழிற்படுகின்றன.

  உதாரணம் : மேலதிக காபோவைதரேற்றுக்கள் கிளைக்கோஜனாகவும் கொழுப்பாகவும் மாற்றப்படுகின்றன.
- புரதங்களை மீதமாக்கிக்கொள்ள உதவி செய்கின்றது. அதாவது உணவில் போதிய காபோவைதரேற்றுக்கள் உள்ள போது சக்தியை பெறுவதற்கு புரதங்கள் பாவிக்கப்படுவதில்லை.

புரதங்கள்

புரதங்கள் அமினோ அமிலங்களினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். சமிபாட்டின் போது புரதங்கள் அமினோ அமிலங்களாக உடைக்கப்படும். அதன் பின்பு குருதி அருவியினுள் அகத்துறிஞ்சப்படும். அமினோ அமிலங்கள் 02 கூட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படும்.

01. அத்தியவசிய அமினோஅமிலங்கள்

02. அத்தியவசியமற்ற அமினோஅமிலங்கள்.

அத்தியாவசியமான அமினோஅமிலங்கள் உடலினால் தொகுப்பட முடியாதவை. எனவே உணவு மூலம் மட்டுமே உடலுக்குக் கிடைப்பவை. அத்தியவசியமற்ற அமினோ அமிலங்கள் உடலினுள் தொகுக்கப்படலாம். எனவே உணவு மூலம் கிடைக்க வேண்டும் எனும் அவசியம் அற்றவை.

உணவில் உள்ள புரதங்களின் தொழில்கள்

- புரதத்திலிருந்து வழங்கப்படும் அமினோஅமிலங்கள்.
  - உடற்கலங்கள், இழையங்கள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் பழுது பார்த்தலுக்கும் பயன்படும்.
  - குருதி திரவவிழைய புரதங்கள், நொதியங்கள் பிறபொருளெதிரிகள் சில ஓமோன்கள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பிற்கு பயன்படும்.
- உடற்தொழிற்பாடுகளுக்கு வேண்டிய சக்தி மூலமாக தொழிற்படும்.

இலிப்பிட்டுக்கள்

உணவிலுள்ள இலிப்பிட்டுக்கள் பிரதானமாக எண்ணெய்களாலும் கொழுப்புகளாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. கொழுப்பமிலங்கள் கொழுப்புக்களையும் எண்ணெய்களையும் ஆக்க பயன்படும். கொழுப்பமிலங்கள் 02 கூட்டங்களாக வகைப்படுத்தப்படலாம்.

01. அத்திய அவசிய கொழுப்பமிலங்கள்

02. அத்தியவசியமற்ற கொழுப்பமிலங்கள்

அத்தியாவசியமான கொழுப்பமிலங்கள் மனித உடலால் தொகுக்கப்பட முடியாதவை. அத்தியவசியமற்ற கொழுப்பமிலங்கள் மனித உடலினுள் தொகுக்கப்படக்கூடியவை. எனவே அத்தியாவசியமான கொழுப்பமிலங்கள் உணவு மூலம் உடலுக்குப் பெறப் பட வேண்டும்.

உணவிலுள்ள இலிப்பிட்டுக்களின் தொழிற்பாடுகள்

- சக்தியையும் வெப்பத்தையும் வழங்குதல் (நிறை அடிப்படையில் கொழுப்புக்களும் எண்ணெய்களும் காபோவைதரேற்றுக்கள். புரதங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் கூடியளவு சக்தியை வழங்குபவை.)
- கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்களை (A, D, E, K) கடத்துவதற்கும் சேமிப் பதற்கும் உதவுதல்.
- கொழுப்பு இழையங்களில் கொழுப்பு வடிவில் சக்தி சேமிக்கப்படும்.
- கொலஸ்ரோலிலிருந்து ஸ்ரீரொயிட்டு வகை ஓமோன்களைத் தொகுக்கும்.
- வெப்பக் காவலியாகச் செயற்படும்.

  உதாரணம் : 01. தோலின் கீழ் காணப்படும் கொழுப்புப்படை வெப்ப இழப்பை தடுக்கும்.

  02. நரம்புக்கலங்களில் காணப்படும் மயலின் உறையின் கூறாக அமைதல்.

விற்றமின்கள்

விற்றமின்கள் என்பவை வழமையான ஆரோக்கியத்தைப் பேணவும், வழமையான அனுசேபத்தைப் பேணவும் சிறியளவு தேவைப்படுகின்ற சேதனச் சேர்வைகளாகும். விற்றமின்கள் உடலில் உற்பத்தி செய்யப்பட முடியாதவை. எனவே உணவு மூலம் கட்டாயம் எடுக்கப்பட வேண்டியவை. உடலுக்கு தேவையான விற்றமின்கள் குறைந்தளவு எடுக்கப்படும் போது குறைபாட்டு நோய்கள் தோன்றலாம். விற்றமின் கள் 02 வகைப்படும்.

01. கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்கள் - A, D, E, K

02. நீரில் கரையும் விற்றமின்கள் - B, C

விற்றமின்களின் பிரதான தொழிற்பாடுகள்

- விற்றமின் A - கண்ணில் காணப்படும் பார்வைக்குரிய நிறப்பொருளின் ஒரு வடிவம், மேலணியிழையத்தின் பராமரித்தல், வளர்ச்சியை மேம்படுத்தல், நிர்ப்பீடனத்தை மேம்படுத்தல்.
- விற்றமின் B - துணை நொதியங்களின் கூறு உதாரணம் FAD, NAD, செங்குழிய உற்பத்தியை மேம்படுத்தல்.

- விற்றமின் C - ஒட்சியேற்றவெதிரியாகத் தொழிற்படல், கொலாஜின் தொகுப்பில் பயன்படல்.
- விற்றமின் D - கல்சியம், பொஸ்பரஸ் ஆகியவற்றின் அகத்துறிஞ்சலிலும், பயன்படுத்தலிலும் உதவுதல்.
- விற்றமின் E - ஒட்சியேற்றவெதிரியாகச் செயற்படும்.
- விற்றமின் K - குருதி உறைதலுக்கு முக்கியமானது.

கனியுப்புக்கள்

கனியுப்புக்கள் என்பவை வழமையான ஆரோக்கியத்திற்கும், பல உடற் தொழிற் பாடுகளுக்கும், முக்கியமான அசேதனப் பதார்த்தங்கள் ஆகும். மனிதனுக்கு தேவைப்படும் பிரதான கனியுப்பு மூலகங்கள் ஆவன Ca, P, S, K, Cl, Na, Mg, Fe, F, I இதற்கு மேலதிகமான சிறிய அளவுகளில் மனிதனுக்கு தேவைப்படும் கனியுப்புக்களாவன Co, Cu, Mn, Mo, Se, Zn ஆகும்.

கனியுப்புக்களின் பிரதான தொழிற்பாடுகள்

- Ca - பற்கள், என்புகளை உருவாக்கல்
  குருதியுறைதலுக்கு உதவுதல்
  நரம்புத் தொழிற்பாடுகளுக்கு உதவுதல்
  தசைத் தொழிற்பாடுகளுக்கு உதவுதல்
- P - பற்கள், என்புகளை உருவாக்கல்
  அமில, காரச் சமநிலையை பேணல்
- S - சில அமினோ அமிலங்களின் கூறு
- K - அமில, காரச் சமநிலையைப் பேண உதவுதல்
  நீர்ச் சமநிலையை பேண உதவுதல்
  நரம்புத் தொழிற்பாட்டிற்கு உதவுதல்
- Cl - அமில, காரச் சமநிலையைப் பேண உதவுதல்
  பிரசாரணச் சமநிலையை பேணுதல்
  நரம்புத் தொழிற்பாட்டிற்கு உதவுதல்
- Na - அமில காரச் சமநிலையைப் பேண உதவுதல்
  நீர்ச் சமநிலையைப் பேண உதவுதல்
  நரம்புத் தொழிற்பாட்டிற்கு உதவுதல்
- Mg - நொதிய துணைக்காரணியாக தொழிற்படல்

- Fe - ஈமோகுளோபினின் கூறு

  இலத்திரன் காவிகளின் கூறு

  நொதிய துணைக்காரணியாக தொழிற்படல்

- F - பல்லின் அமைப்பை பேணுதல்
- I - தைரொயிட் ஓமோனின் கூறு

நீர்

மனித உடலின் திணிவில் ஏறத்தாழ 60 % ஐ கொண்டது. சாதாரணமாக நீரானது சிறுநீர், வியர்வை, மலம் மூலமாக இழக்கப்படுகின்றது. ஆகவே உடலில் உள்ள நீரின் அளவு உடலினுள் சமநிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த நீர் குடிப்பதன் மூலமும், உணவு ஊடாகவும் உடலினுள் உள்ளெடுக்கப்படலாம்.

மனித உடலினுள் நீரின் தொழில்கள்

- எல்லா உயிருள்ள கலங்களிற்கும் ஈரமான அகச்சூழலை அளிக்கின்றது.
- குருதியினதும், இழையப் பாய் பொருளினதும் பிரதான கூறு எனவே, உடலைச் சுற்றி பதார்த்தக் கொண்டு செல்லலிற்கு உதவுதல் அத்துடன் குருதி, இழையம், உடற்கலங்கள் ஆகியவற்றிற்கு இடையே பதார்த்தங்களைப் பரிமாறுதல்.
- உடல் வெப்பநிலையை பிரதானமாக ஆவியாக்கல் மூலம் குளிரூட்டி ஒழுங் காக்கல்.
- கழிவுப் பொருள்களையும், நஞ்சுகளையும் ஐதாக்குதல் அத்துடன் கழிவுகளின், நஞ்சுகளின் கழித்தலுக்கான ஊடகத்தை வழங்குதல்.
- உணவை ஈரலிப்பாக்குதல் அத்துடன் உணவு விழுங்கப்படுதலை இலகுவாக் குதல்.

நார்கள்

உணவிலுள்ள நார்கள் (மாப்பொருள் அல்லாத பல்சக்கரைட்டுக்கள்) சமிபாடு அடையமுடியாத பல்சக்கரைட்டுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். பழங்கள் மரக்கறிகள், தானியங்கள் ஆகியவற்றில் நார்கள் அதிகளவில் காணப்படும்.

உணவுக்குரிய நார்களின் தொழில்கள்

- உணவின் அளவை அதிகரித்தல் மூலம் பசியை திருப்திப்படுத்தல்.
- நீரை உறிஞ்சிக் கொள்வதன் காரணமாக மலத்தினளவை அதிகரிப்பதன் மூலமும், சுற்றுச் சுருக்கசைவை தூண்டுவதன் காரணமாக மல நீக்கலை ஏற்படுத்துவதன் மூலமும் மலச்சிக்கலை நார்ப்பொருள்கள் தடுக்கின்றன.
- குடற்குறை, நேர்குடல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் புற்றுநோய்கள் போன்ற சில உதர குடலுக்குரிய ஒழுங்கீனங்கள் ஏற்படுவதிலிருந்து உணவில் போதியளவில் நார்களைக் கொண்டிருக்கிற தன்மை பாதுகாக்கின்றது.

அத்தியாவசிய போசணைப் பொருள்கள்:

அத்தியாவசிய போசணைப் பொருள்கள் : அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள்
அத்தியாவசிய கொழுப்பமிலங்கள்
விற்றமின்கள்
கனியுப்புக்கள்

அத்தியாவசியப் போசணைப் பொருள்கள் என்பவை, எளிய முன்னோடிகளிலிருந்து உடலால் தொகுக்கப்பட முடியாதவை எனவே உணவு மூலம் உள்ளெடுக்கப்பட வேண்டியவையாகவுள்ள பதார்த்தங்கள் ஆகும். அத்தியாவசிய போசணைப் பொருள்களில் உள்ளடங்குபவை : அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள்
அத்தியாவசிய கொழுப்பமிலங்கள்
விற்றமின்கள்
கனியுப்புக்கள்

உடற்கலங்களில் நிகழும், உயிரிக்குரிய தொகுப்புத்தாக்கங்களில் அத்தியாவசிய போசணைப் பொருள்கள் அடிப்படையான தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுகின்றன. உணவு மூலம் சரியான விகிதத்தில் அத்தியாவசிய போசணைப் பொருள்கள் வழங்கப்படாவிடின் ''போசணைக்குறைபாட்டிற்கு'' இட்டுச் செல்லும் ஆகவே சரியான அளவுகளில் அத்தியாவசிய போசணைப்பொருட்கள் உடலுக்கு கிடைத்தல் அவசியமானதாகும்.

அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் : இவை உணவு மூலம் கட்டாயம் உள்ளெடுக்கப்படவேண்டிய அமினோவமிலங்கள் ஆகும். ஏனெனில் சேதன முன்னோடி மூலக்கூறுகளிலிருந்து இவை உடலால் தொகுக்கப்பட முடியாதவையாக இருப்பதால் ஆகும். புரதங்களை ஆக்குவதற்கு 20 அமினோவமிலங்கள் தேவைப்படும். அந்த இருபதில், 08 அமினோவமிலங்கள் அத்தியாவசியமான அமினோவமிலங்கள் ஆகும். உதாரணம்: leucine (லியூசீன்), methionine (மெதியோனைன்) விலங்கு புரத உற்பத்திப்பொருள்கள் (உதாரணம் முட்டை, இறைச்சி, வெண்ணெய் கட்டி முதலியன) உடற்றொழிற்பாடுகளுக்கு தேவையான எல்லா அத்தியாவசியமான அமினோவமிலங்களையும் உடலுக்கு வழங்குகின்றன. தாவரப்புரதங்களில் பெரும்பாலானவை ''பூரணமற்றவை'' (Incomplete) ஏனெனில் அவற்றில் ஒன்று அல்லது பல அமினோவமிலங்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ளன ஆகவே எல்லா அத்தியாவசிய அமிலங்களை பெறக்கூடிய விதத்தில், தாவர போசணையாளர்களினது உணவானது வெவ்வேறு வகையான தாவரப்புரதங்களை உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும்.

அத்தியாவசிய கொழுப்பமிலங்கள் : இவை சேதன முன்னோடிகளிலிருந்து உடலால் தொகுக்கப்பட முடியாதவை. எனவே அத்தியாவசிய கொழுப்பமிலங்கள், உணவு மூலம் உடலுக்கு கிடைக்க வேண்டியவை ஆகும். விதைகள், தானியங்கள்,

மரக்கறிகள் ஆகியவை போதிய அளவுகளில் அத்தியாவசிய கொழுப்பமிலங்களை உடலுக்கு வழங்குகின்றன.

விற்றமின்கள் / கனியுப்புக்கள்	பிரதான உணவு மூலங்கள்	குறைபாட்டு அறிகுறிகள்
கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்கள் (A, D, E, K)		
விற்றமின் A (ரெற்றினோல் - retinol)	கடும்பச்சை நிற மரக்கறிகள் செம்மஞ்சள் மரக்கறிகள் பழங்கள், பால் உற்பத்திப் பொருள்கள்.	குருட்டுத்தன்மை, தோல் ஒழுங்கீனங்கள், நிர்ப்பீடனக் குறைபாடு.
விற்றமின் D	முட்டைமஞ்சட்கரு, பால் உற்பத்திப் பொருள்கள்.	சிறுவர்களில் என்புருக்கியும், நிறைவுடலிகளில் என்பு மென்மையாதலும் (Osteomalasia)
விற்றமின் E	மரக்கறி எண்ணெய்கள், வித்துக்கள், கடலை வகைகள்	நரம்புத்தொகுதி சிதைவடைதல்.
விற்றமின் K	பச்சைக்காய்கறிகள், தேனீர் குடற்குறை பற்றீரியாக்களால் உற்பத்தியாக்கப்படும்.	குருதி உறைதலில் குறைபாடு ஏற்படல்.
நீரில் கரையும் விற்றமின்கள்		
தயமின் (Thiamine) (விற்றமின் B_1)	Legumes (அவரைகள்), Peanuts (நிலக்கடலை), முழுத்தானியங்கள் (Whole grains) பன்றிஇறைச்சி (Pork)	பெரிபெரி (Beriberi) நரம்புக் கணத்தாக்கக் கடத்தல் பாதிக்கப்படும். குறைந்தளவு இயைபாக்கம், இலகுவில் நோய்த் தொற்றுக் குள்ளாகக்கூடிய தன்மை, இதயத் தொழிற்பாடு குறைவடைதல் ஆகிய சிறப்பியல்புகளை பெரிபெரி கொண்டது.
றைபோபிளேவின் (Riboflavin) (விற்றமின் B_2)	பால் உற்பத்திப் பொருள்கள், இறைச்சி, மரக்கறிகள், முழுத் தானியங்கள்.	தோலில் புண்கள் ஏற்படல். வாயின் ஓரங்களில் வெடிப்பு ஏற்படல்
நியாசின் (Niacin) (விற்றமின் B_3)	தானியங்கள், வித்துக்கள், இறைச்சிகள்	பெலகிரா தோலில் புண்கள் காணப்படல். மனக்குழப்பம் / மூளைத் தடுமாற்றம் - வயிற்றோட்டம் ஆகிய சிறப்பியல்புகளை கொண்டது.

பந்தோனிக்கமிலம் (Pantothenic) (விற்றமின் B_5)	பால் உற்பத்திப் பொருள்கள், பழங்கள், மரக்கறிகள், தானியங்கள்.	களைப்பு (fatigue), மன எழுச்சிப் பாதிப்பு (numbness), கணைக்கால் தசைகள் பிறழ்தல்
பிரிடொக்சின் (Pyridoxine) (விற்றமின் B_6)	முழுத்தானியங்கள், இறைச்சிகள், மரக்கறிகள்	எளிதில் அருட்டப்படக்கூடிய தன்மை குருதிச் சோகை
பயோரின் (Biotin) (விற்றமின் B_7)	இறைச்சிகள், அவரைகள், மரக்கறிகள்	நரம்பு, தசை ஆகியவற்றில் ஒழுங்கீனங்கள் / புண்
போலிக் அமிலம் (Folic acid) (விற்றமின் B_9)	பச்சை மரக்கறிகள், முழுத்தானியங்கள்	குருதிச்சோகை, பிறப்புக் குறைபாடுகள்
கோபலமீன் (Cobalamin) (விற்றமின் B_{12})	பால் உற்பத்திப் பொருள்கள், முட்டைகள், இறைச்சிகள்	சமநிலையை இழத்தல், மன வெழுச்சிப் பாதிப்பு குருதிச் சோகை
அஸ்கோபிக்கமிலம் (Ascorbic acid) (விற்றமின் C)	சித்திரசுக் குடும்ப பழங்கள், பூக்கோவா, தக்காளி	ஸ்கேவி, தோல், பல் ஆகியவற்றின் சிதைவு / புண்கள் / காயங்கள் ஆறுவதில் தாமதம்
கனியுப்புக்கள்		
கல்சியம் (Ca)	பால் உற்பத்திப் பொருள்கள், கடும்பச்சை நிற மரக்கறிகள், அவரைகள்	என்பின் திணிவு இழப்பு, வளர்ச்சிக் குறைபாடு
இரும்பு (Fe)	முழுத்தானியங்கள், இலைகள் கொண்ட மரக்கறிகள், அவரைகள், இறைச்சிகள், முட்டைகள்	குருதிச்சோகை, பலவீனம் குறை பாடுள்ள நிர்ப்பீடனம்
பொஸ்பரஸ் (P)	அரிசி, பாண், பால், பால் உற்பத்தி பொருள்கள், மீன், சிவப்பு இறைச்சி	என்பு சிதைவடைதல், பல் சிதைவடைதல் பலவீனம்
பொற்றாசியம் (K)	பழங்கள், மரக்கறிகள், இறைச்சி, பால் உற்பத்திப் பொருள்கள், தானியங்கள்	தசைகள் பலவீனமடைதல், குமட்டல், பாரிசவாதம், இதயம் செயலிழப்பு
அயடீன் (I)	கடலுணவுகள், மரக்கறிகள் அயடீன் சேர்க்கப்பட்ட உப்பு	கழலை தைரொயிட்டு சுரப்பி பருமனில் அதிகரித்தல்

கந்தகம் Sulfur (S)	புரதம் கொண்ட உணவுகள்	களைப்பு குறைபாடு உள்ள வளர்ச்சி, வீக்கம் உண்டாதல்.
குளோரின் (Cl) சோடியம் (Na)	மேசை உப்பு (Table salt)	பசி இன்மை, தசைப்பிடிப்பு
மகனீசியம் (Mg)	பச்சை இலைகள் கொண்ட மரக்கறிகள்	நரம்புத் தொகுதியில் இடர்பாடு ஏற்படல்
புளோரின் (F)	கடலுணவு, குடிக்கும் நீர், தேனீர்	பற்கள் சிதைவடைதல்

அட்டவணை : விற்றமின்களின் உணவுமூலங்களும் குறைபாட்டு அறிகுறிகளும்

அடிப்படை அனுசேபவீதம் (BMR)

- அடிப்படை அனுசேபவீதம் (BMR) என்பது, ஓய்வு நிலையிலும் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகாத நிலையிலும் அகத்துறிஞ்சலிற்கு பிந்திய நிலையிலும் (உணவு உட்கொள்ளாமல் குறைந்தது 12 மணித்தியாலங்களிற்கு பின்பு) உள்ள குறைந்தபட்ச அனுசேபவீதம் என வரையறுக்கப்படும்.
- BMR ஆனது சௌகரியமான வெப்பநிலை வீச்சினுள் அளவிடப்படும்.
- மனிதர்களின் BMR இன் சராசரிப் பெறுமானம் நாளொன்றிற்கு நிறைவுடலி ஆண்களிற்கு 1600 - 1800 kcal ஆகும். (1 600 - 1 800 kcal per day), நிறைவுடலி பெண்களிற்கு 1 300 - 1 500 kcal ஆகும். (1 300 - 1 500 kcal per day).

சக்திப்பாதீடு Energy budget : ஒரு குறிப்பிட்ட விலங்கு ஒன்றினால் உள்ளெடுக்கப்படும் சக்தியின் அளவிற்கு எதிராகச் செலவழிக்கப்படும் சக்தியின் அளவைக் குறிக்கும் ஐந்தொகையே (Balane sheet V) "சக்திப் பாதீடு" எனப்படும். சக்திப் பாதீட்டின் அடிப்படை மாதிரி பின்வருமாறு காண்பிக்கப்படும்.

C = M + U + F + P

இங்கு

C = உள்ளெடுக்கப்பட்ட உணவு மூலகங்களிலுள்ள சக்தியின் உள்ளடக்கம்.

M = அனுசேப செயற்பாடுகளிற்காக செலவிடப்பட்ட சக்தி

U = சிறுநீருடன் சேர்ந்து இழக்கப்படும் சக்தி

F = மலத்துடன் சேர்ந்து இழக்கப்படும் சக்தி

P = உற்பத்தி (வளர்ச்சிக்கும், இனப்பெருக்கத்திற்கும் கிடைக்கும் சக்தி)

சக்திப் பாதீட்டில் உள்ளெடுக்கப்படும் உணவிலுள்ள சக்தி உள்ளடக்கமானது, செலவழிக்கப்படும் சக்தியுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. செலவழிக்கப்படும் சக்தி என்பது,

அடிப்படை அனுசேபத்திற்காக செலவிடப்படும் சக்தி, மேலதிக செயற்பாடுகளிற்காக செலவிடப்படும் சக்தி, சிறுநீருடன் சேர்ந்து இழக்கப்படும் சக்தி, மலத்துடன் சேர்ந்து இழக்கப்படும் சக்தி ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகின்றது.

P = C - (M + U + F)

உள்ளெடுக்கப்பட்ட உணவு மூலத்திலுள்ள சக்தியின் அளவுக்கும் (C இற்கும்) செலவழிக்கப்படும் சக்தியின் அளவுக்கும் (M + U + F இற்கும்) இடையேயான வேறுபாடு. வளர்ச்சிக்கும் இனப்பெருக்கத்திற்கும் கிடைக்கும் சக்தியின் அளவை அதாவது உற்பத்தியின் அளவை (P) வெளிக்காட்டும். ஒவ்வொரு விலங்குகளிற்குமான சக்திப் பாதீடானது களத்திலும் (Field இலும்), ஆய்வு கூடத்திலும் (Laboratory இலும்) மேற்கொள்ளப்படும் சக்தி அளவீடுகளிலிருந்து கணிக்கப்படலாம். "சக்திப் பாதீடானது" வளர்ச்சிக்கும் இனப்பெருக்கத்திற்கும் கிடைக்கும் சக்தியின் அளவை மதிப்பீடு செய்ய பயன்படுகின்றது.

ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கான உணவு : ஆரோக்கிய வாழ்வுக்கு உணவானது சரியான விகிதாசாரத்தில் காபோவைதரேற்றுக்கள், புரதங்கள், இலிப்பிட்டுக்கள், நீர், நார்கள், அத்தியாவசிய கனியுப்புக்கள், விற்றமின்கள் ஆகியவற்றை கொண்டிருத்தல் கட்டாயமானது. உணவுக்குறைபாடுகள், ஆரோக்கியத்தில் மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். நாளாந்த சக்தித் தேவைக்கு மேலதிகமாக உணவை உள்ளெடுத்தல் விசேடமாக தொழிற்பாடுகள் குறைந்த அங்கிகளிற்கு ஆரோக்கியமற்ற நிலைமைகளிற்கு இட்டுச் செல்லலாம். விசேடமாக வெல்ல நீரிழிவு (மெலிற்றஸ் வகை நீரிழிவு), இருதய நோய்கள் ஆகியவற்றிற்கு இட்டுச் செல்லலாம். சில மனிதர்களில் அன்னாசி, நிலக்கடலை, தக்காளி போன்ற உணவுகளால் ஒவ்வாமைத் தாக்கங்கள் விருத்தியாகலாம். அவ்வாறான மனிதர்கள் மேற்படி உணவுகளைத் தவிர்த்தல் அவசியமானதாகும். ஒட்சியேற்றவெதிரிகள் உள்ள உணவுப்பொருள்கள் (உதாரணம் : விற்றமின் A, விற்றமின் E) உணவுக் கால்வாய் ஒழுங்கீனங்களை தவிர்ப்பதற்கும் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கும் முக்கியமானவை. மனிதர்களுக்கு தேவைப்படும் எல்லா ஒட்சியேற்றவெதிரிகளையும் மனிதர்களால் தொகுக்கமுடியாது. எனவே அவ்வாறான தொகுக்க முடியாத ஒட்சியேற்ற எதிரிகள் உணவுமூலம் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

போசணைக்குறைபாடு : உணவானது ஒன்று அல்லது பல அத்தியாவசிய போசணைப் பொருள்களை கொண்டிராத நிலையில் அதாவது போதிய போசணைப் பொருள்கள் கிடைக்காத நிலையில் போசணைக் குறைபாடு ஏற்படலாம். அல்லது உடலுக்கு தேவையான சக்தியை விடக் குறைவான இரசாயன சக்தி தொடர்ச்சியாக உணவால் வழங்கப்படுகின்றமையினால் போசணைக் குறைபாடு ஏற்படலாம். WHO உலக சுகாதார நிறுவனம் இற்கு அமைவாக உடற்திணிவு சுட்டெண் (BMI) 18.5 ற்கு குறைவாக இருப்பின் போசணைக் குறைபாடு எனப்படும். உடற்திணிவு சுட்டெண் பின்வருமாறு கணிக்கப்படலாம்.

$$\text{BMI} = \frac{\text{திணிவு (kg இல்)}}{(\text{உயரம்})^2 \text{ (m இல்)}}$$

அதீத பருமன் கொண்ட உடல் : உள்ளெடுக்கப்படும் சக்தியை விட ஒரு மனிதன் செலவிடும் சக்தி மிகக் குறைவாக உள்ளபோது பருமன் அதிகரித்த உடல் நிலைமை தோன்றும். WHO வின் நிபந்தனைக்கு அமைவாக BMI அல்லது அதற்கு மேற்படின் அதீத பருமன் கொண்ட உடல் எனக் கொள்ளப்படும். இந்நிலைமையானது உலகளாவிய ரீதியில் வளர்ந்து வரும் பிரச்சினையாக உள்ளது. இது அநேக நோய்நிலைமைகளுக்கு இட்டுச் செல்லும். உதாரணம் : வெல்ல நீரிழிவு, இதய கலன் நோய்கள், சில வகைப்புற்று நோய்கள் முதலியன.

உணவுக் கால்வாயில் காணப்படும் பொதுவான ஒழுங்கீனங்கள்

இரைப்பை அழற்சி : இரைப்பை அழற்சியானது இரைப்பையில் நிகழும் அழற்சியின் காரணமாக உண்டாகும் நிலைமை ஆகும். இந்நிலைமை அநேக காரணங்களால் உண்டாகலாம். இரைப்பை அழற்சியில் இரைப்பைச் சுவரிலுள்ள சுரப்பிகள் தூண்டப்பட்டு HCl சுரக்கப்படுவதால் சீதமூளிப்படை சேதத்திற்குள்ளாகின்றது. இரைப்பையின் சீதமூளிப்படை சேதமடைவதன் காரணமாக கொப்புளங்கள் தோன்றலாம். மேலதிக HCl சுரத்தலுக்கு பின்வருவன குறிப்பிடத்தக்க காரணங்களாகும். நீண்ட காலப் பட்டினி, மன அழுத்தம் அத்துடன் அஸ்பிரின் போன்ற சில மருந்துகள் இரைப்பை அழற்சி நிலைமை. நீண்ட காலமாக நீடிக்கும் இரைப்பை அழற்சி நிலைமைகள் வழமையாக அமிலத்திற்குத் தாங்குதிறனுடைய பற்றீரியாவான *Helicobacter pylori* என்ற பற்றீரியாவின் தொற்றுடன் சேர்ந்து கொள்ளும். நீண்ட காலப் பட்டினி இரைப்பை அழற்சி விருத்தியடைவதற்கான பிரதான காரணங்களில் ஒன்றாகும். பொருத்தமான உணவுப் பழக்கத்தைப் பின்பற்றினால் இரைப்பை அழற்சியை கட்டுப்படுத்தலாம்.

மலச்சிக்கல் : மெதுவாக மலம் அசையாததால் மலச்சிக்கல் ஏற்படுகின்றது. மெதுவாக மலம் அசைவது நீர் அகத்துறிஞ்சலை அதிகரிக்கின்றது. இதன் விளைவாக மலம் மேலும் திண்மமாக்கப்படுகின்றது. மல நீக்கலுக்கான தெறிவினைச் செயற்பாடு தடைப்படுதலும் மலச்சிக்கலுக்கு இட்டுச் செல்லும். மலச்சிக்கலானது மலநீக்கலில் சிரமத்தையும் குதத்தில் வலியையும் ஏற்படுத்தும். பொருத்தமான நடத்தைகளை விருத்தி செய்வதால் மலச்சிக்கல் கட்டுப்படுத்தப்படலாம். அதாவது ஒழுங்காக மலம் கழிவதால் மலச்சிக்கல் கட்டுப்படுத்தப்படலாம். மலச்சிக்கலை தடுப்பதற்காக போதியளவு நார்கள் கொண்ட உணவுகள் உட்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

விலங்குகளின் சுற்றோட்டத்தொகுதி

சுற்றோட்டத் தொகுதியின் தேவை

விலங்குகளின் உடலினுள் பதார்த்தங்களைக் கொண்டு செல்வதற்கும் மற்றும் வெளிச்சூழலுடன் பதார்த்தப் பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் சுற்றோட்டத் தொகுதி தேவையாகின்றது. எளிய விலங்குகளில் (உ+ம் : நைடாரியன்கள், தட்டைப் புழுக்கள்) பதார்த்தக் கொண்டு செல்லல், விநியோகித்தல் ஆகியவற்றிற்கு விசேட தொகுதி காணப்படுவதில்லை. ஏனெனில் பல அல்லது எல்லா கலங்களும்

வெளிச்சூழலுடன் நேரடியாகத் தொடுகையிலுள்ளன. இவ் விலங்குகளில் உடல் மேற்பரப்பினூடான பதார்த்தப் பரிமாற்றம் நேரடியான பரவல் மூலம் நடைபெறுகின்றது. இப் பதார்த்தப் பரிமாற்றமானது அவற்றினது தேவைகளிற்கு போதுமானதாக உள்ளது. மேற்படி விலங்குகளில் உடலினுள் பதார்த்தங்கள் குறுகிய தூரத்திற்கும் பரவல்மூலம் கொண்டு செல்லப்படக்கூடியதாக உள்ளது.

அங்கிகளின் பருமன் மற்றும் சிக்கல் தன்மை அதிகரிப்புடன் பதாரத்தங்களின் கொண்டு செல்லப்படும் தூரமும் சிக்கல்தன்மையும் அதிகரிக்கின்றது. அத்துடன் உடலின் உள்ளே பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டிய தூரமும் அதிகரிக்கின்றது. மேலும் அநேக கலங்கள் தமது வெளிச்சூழலுடன் நேரடியான தொடர்பையும் கொண்டிருப்பதில்லை. எனவே உடல் முழுவதும் பதார்த்தங்கள் விநியோகிக்கப் படுவதற்கு பரவல் போதுமானதன்று. எனவே விலங்குகளில் கலங்களிற்கும் அவற்றை உடனடியாக சூழ்ந்திருக்கும் இடங்களிற்குமிடையே பதார்த்தப்பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்த சுற்றோட்டத்தொகுதி விருத்தியானது.

உடலினுள் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள்

உடலினுள் கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்களாக சுவாச வாயுக்கள் (ஒட்சிசன், காபனீரொட்சைட்டு), போசணைப் பதார்த்தங்கள் (குளுக்கோசு, அமினோ அமிலங்கள், கொழுப்பமிலங்கள், விற்றமின்கள் போன்றவை) அனுசேபக் கழிவு விளைவுகள் (யூரியா, அமோனியா போன்றவை) ஓமோன்கள் மற்றும் பிறபொருள் எதிரிகள் போன்றவை இத்தகைய கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள்.

விலங்கு இராச்சியத்தில் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி

சுற்றோட்டத்தொகுதி மூன்று அடிப்படையான கூறுகளைக் கொண்டது.

1. பம்பும் கருவியாக தசையினாலான இதயம்
2. ஒன்றிணைக்கப்பட்ட குருதிக் கலன்கள் / கலன்கள்
3. சுற்றோட்டத்திரவம் (குருதி / குருதி நிணநீர்)

பிரதானமாக இதயத்தால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கத்தின் விளைவால் கலன்களினுள் சுற்றோட்டத்திரவம் செலுத்தப்படுகிறது அல்லது பாய்கின்றது. விலங்கு இராட்சியத்தில் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் சிக்கற் தன்மையானது பல்வேறுப்பட்ட மட்டங்களில் காணப்படுகின்றது.

விலங்கு இராட்சியத்தில் பிரதான சுற்றோட்டத் தொகுதிகள்

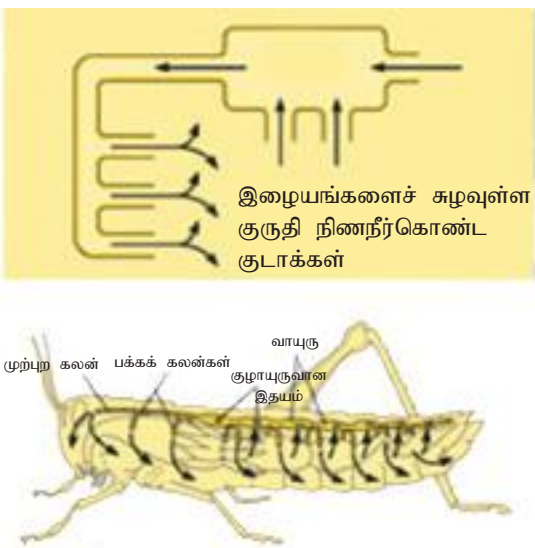
இரண்டு வகையான சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் விலங்குகளிடையே காணப்படுகின்றன.

1. திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி
2. மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி

திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி

திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதியின் பாய்பொருள் குருதிநிணநீர் (Haemolymph) ஆகும். இழையங்கள் மற்றும் அங்கங்கங்கள் குருதிநிணநீரில் நேரடியாக தோய்ந்த நிலையில் காணப்படும். சுற்றோட்டப் பாய்பொருளிற்கும் இழையங்களைச் சூழ்ந்துள்ள சிற்றிடை வெளிப்பாய் பொருளிற்கும் இடையில் தெளிவான வேறுபாடு இல்லை. இதயமானது குருதி நிணநீரை சுற்றோட்ட கலன்களினூடாக இழையங்களை சூழ்ந்துள்ள வெளிகளினுள் செலுத்தும். இரசாயனப் பதார்த்தப் பரிமாற்றம் நேரடியாக குருதி நிணநீருக்கும் உடற்கலங்களிற்குமிடையில் நடைபெறும்.

இதயம் தளரும்போது குருதி நிணநீரின் மீள் பாய்ச்சல் வால்வுகளையுடைய வாயுருக்களினது துவாரங்களினூடு நடைபெறும். திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதியானது சில முள்ளந்தண்டில்லாத விலங்குக் கணங்களில் உ+ம் : ஆத்திரப்போடா (சில மொலஸ்கா பிரிவுகள்) ஆகியவற்றில் கூர்ப்படைந்துள்ளது.

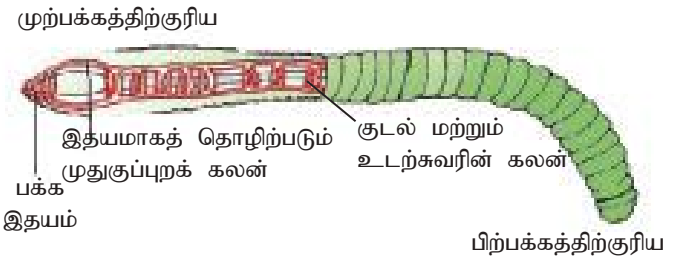


உரு 5.13 வெட்டுக்கிளியின் சுற்றோட்டத் தொகுதி

மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி

மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதியில் குருதியானது கலனினுள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன் சிற்றிடைவெளிப் பாய்பொருளிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கும். குருதியானது இதயம் / இதயங்கள் மூலம் பெரிய கலன்களினுள் பம்பப்படும். பெரிய குருதிக் கலன்கள் சிறிய கலன்களாகப் பிரிந்து அங்கங்களில் ஊடுருவிக் காணப்படும். இரசாயனப் பதார்த்த பரிமாற்றம் குருதிக்கும் இழையப் பாய்பொருளிற்குமிடையில் நடைபெறுவதுடன் மேலும் இழையப்பாய்பொருள் உடற்கலங்களிற்கிடையிலும் நடைபெறும். இதில் ஒன்று அல்லது பல இதயங்கள்

காணப்படும். இத்தகைய சுற்றோட்டத் தொகுதியானது முள்ளந்தண்டுளிகள் மற்றும் முள்ளந்தண்டிலிகள் உ+ம் : அனலிடா வில் காணப்படும். ஒப்பீட்டு ரீதியில் திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதியுடன் ஒப்பிடும்போது மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதியானது பெருமளவில் கலங்களிற்கு போசணைப் பதார்த்தங்கள், O_2 என்பவற்றை வினைத்திறனாக விநியோகிப்பதுடன் விலங்கை மேலும் உயிர்ப்பான முறையில் செயற்படுவதற்கு உயர்குருதி அமுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றது.



உரு 5.14 அனலிடா ஒன்றின் மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி

முள்ளந்தண்டுளிகளில் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் மற்றும் இரட்டைச் சுற்றோட்டம்

முள்ளந்தண்டுகளில் மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதி காணப்படுகின்றது. இதில் குருதிக் கலங்கள் மூன்று வகையாகக் காணப்படும். அவை நாடிகள், நாளங்கள், மயிர்த் துளைக்குழாய்கள் ஆகும். இவை ஒவ்வொன்றும் குருதியை ஒரு திசையில் கடத்தும். இதயத்திலிருந்து அங்கங்களுக்கு குருதியை எடுத்துச் செல்லும் குருதிக்கலன் நாடி எனப்படும். நாடிகள் சிறிய கலன்களாக அங்கங்களினுள் கிளைத்து காணப்படும். இவை புன்னாடிகள் எனப்படும். புன்னாடிகள் மயிர்த்துளைக் குழாய்களினுள் குருதியை செலுத்தும். மயிர்த்துளைக்குழாய்கள் மெல்லியவை, நுண்ணிய கட்டமைப்புடையன. சுவரில் துளைகளைக் கொண்டவை. மயிர்த் துளைக்குழாய்கள் குருதிக்கும் சிற்றிடைவெளிக்குரிய பாய்பொருளிற்குமிடையில் பதார்த்தப் பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இடங்களாகும். பதார்த்தப் பரிமாற்றம் பரவல் மூலம் நடைபெறும். மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் இணைந்து புன்னாளங்களைத் தோற்றுவிக்கும். இவை நாளங்களாகி இதயத்தினுள் குருதியை சேர்க்கும்.

ஒற்றைச் சுற்றோட்டம்

உடலினூடாக ஒரு பூரண சுற்றோட்டத்தின் போது இதயத்தினூடாக குருதி ஒரு தடவை மாத்திரம் செலுத்தப்படல் ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் எனப்படும். ஒற்றைக் குருதிச் சுற்றோட்டம் கொண்ட விலங்குகளில் இதயமானது சோணையறை, இதயவறை எனும் இரு அறைகளைக் கொண்டது.

ஒற்றைக் குருதிச் சுற்றோட்டமுள்ள விலங்குகளில் உடலிலிருந்து வரும் ஒட்சிசன் குறைவான குருதி சோணையறை இதயவறையின் ஊடாகச் செலுத்தப்படும். இதயவறை சுருக்கத்தின்போது பூக்களில் உள்ள மயிர்த்துளைக்குழாய்ப்

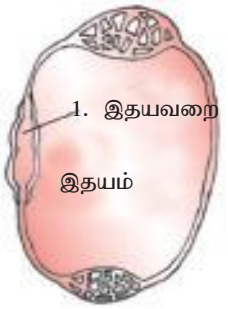
படுக்கைக்குச் செலுத்தப்படுகின்றது. இங்கு வெளிச்சூழலிற்கும் மயிர்த்துளைக் குழாய்க்குமிடையில் வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது. ஒட்சிசனானது குருதியினுள் பரவிச் செல்லும் அதேவேளை காபனீரொட்சைட்டானது குருதியிலிருந்து அகற்றப்படும். பின்னர் ஒட்சிசன் நிறைந்த குருதியானது உடல்முழுவதும் செலுத்தப்படும். பின்பு குருதி மயிர்த்துளைக் குழாய்களினூடாக உடற்கலங்களை அடையும். உ+ம் என்பு மீன்கள், கசியிழைய மீன்கள் சுறாக்கள், திருக்கைகள்.

இரட்டைச் சுற்றோட்டம்

உடலினூடான ஒரு பூரண சுற்றோட்டத்தின் போது குருதியானது இதயத்தினூடாக இரு தடவைகள் செலுத்தப்படும் சுற்றோட்டம் இரட்டை சுற்றோட்டம் எனப்படும். இங்கு சுவாசச் சுற்றோட்டம் தொகுதிச் சுற்றோட்டம் என தனித்தனியான சுற்றோட்டங்கள் உண்டு. இச் சுற்றோட்டத்தில் ஒவ்வொரு வட்டத்தையும் பூர்த்தி செய்த பின்பு குருதி இதயத்தினூடு கடத்தப்படும். உ+ம் அம்பிபியாக்கள், ரெப்ரீலியாக்கள், ஆவேசுக்கள், மமேலியாக்கள். அம்பிபியாக்களும் பெரும்பாலான ரெப்ரீலியாக்களும் மூன்று அறை கொண்ட இதயத்தைக் கொண்டவை. இரு சோணையறைகளும் ஒரு இதயவறையுமாகும். பறவைகளும் மமேலியாக்களும் நான்கு அறைகள் கொண்ட இதயத்தை கொண்டவை. இங்கு சோணையறைகளும் இதயவறைகளும் இடது, வலது பகுதிகளாக பூரணமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இவ் ஒழுங்கமைப்பானது ஒட்சிசன் நிரம்பல் கூடிய குருதியை ஒட்சிசன் குறைந்த குருதியிலிருந்து பூரணமாகப் பிரித்து வைக்க உதவும். ஒட்சிசன் குறைவான குருதியானது தொகுதிச் சுற்றோட்டத்தினூடாக வலது சோணையறையை அடைந்து பின்னர் வலது இதயவறைக்குள் செலுத்தப்படுகின்றது. வலது இதயவறையானது சுவாசப்பைகளிற்கு குருதியை பம்புகின்றது. ஒட்சிசன் நிரம்பலடைந்த குருதியானது சுவாசப்பைகளிலிருந்து இடது சோணையறையை அடைந்து அங்கிருந்து இடது இதயவறைக்குள் செல்கின்றது. இடது இதயவறையானது ஒட்சிசனால் நிரம்பலடைந்த குருதியை தொகுதிச் சுற்றோட்டத்தினுள் பம்புகின்றது.

இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தின் மூலம் உடலின் அனைத்து அங்கங்களிற்கும் மற்றும் இழையங்களிற்கும் (குறிப்பாக மூளை மற்றும் தசைகள்) வினைத்திறனாக குருதி விநியோகம் நடைபெறுகின்றது. வினைத்திறனான குருதி விநியோகத்திற்கு இதயத்தால் தொகுதிச் சுற்றோட்டத்தில் உஞற்றப்படும் உயர் அமுக்கமே காரணமாகும். ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்தில் குருதிப் பாய்ச்சலானது குறைந்த அமுக்கத்திலேயே வாயுப்பரிமாற்ற அங்கத்திற்கு நடைபெறும்.

பூவுக்குரிய மயிர்த் துளைக்குழாய்கள்



ஒற்றைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி

உடலுக்குரிய மயிர்த்துளைக் குழாய்கள்

சுவாசச் சுற்றோட்டம்



சுவாசப்பை மயிர்த்துளைக் கலன்கள்

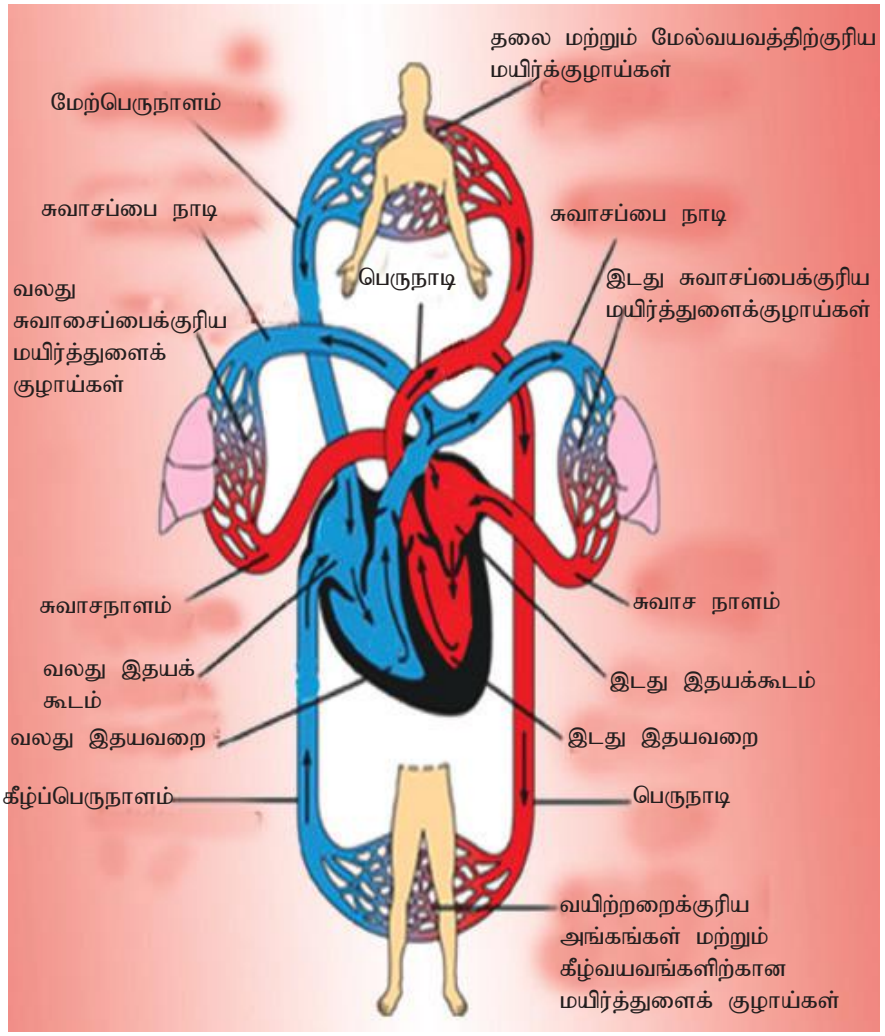
தொகுதிக்குரிய மயிர்த்துளைக் கலன்கள்

தொகுதிச் சுற்றோட்டம்



பெரும்பாலான ஊர்வன

உரு 5.15 விலங்குகளில் காணப்படும் ஒற்றை மற்றும் இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தொகுதிகள் (a) ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் (மீன்) (b) இரட்டைச் சுற்றோட்டம் (நகருயிர்கள்) (c) இரட்டைச் சுற்றோட்டம் (முலையூட்டிகள்)



உரு 5.16 மனித குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதியின் அடிப்படைத் திட்டம்

மனித சுற்றோட்டத் தொகுதியின் அடிப்படைத் திட்டம்

மனித இதயம் நான்கு அறைகளைக் கொண்டது. அவை இரண்டு சோணையறைகள், இரண்டு இதயவறைகள். ஒரே நேரத்தில் இரட்டைச் சுற்றோட்டம் நிகழ்த்தப்படும். சுவாசச் சுற்றோட்டத்தில் ஒட்சிசன் செறிவு குறைவான குருதி சுவாசப்பைகளிற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும். (சுவாச மேற்பரப்பு) பின்னர் சுவாசப்பைகளிலிருந்து இதயத்திற்கு எடுத்து வரப்படும் ஒட்சிசன் நிரம்பலடைந்த குருதி தொகுதிச் சுற்றோட்டத்தின் மூலம் உடலின் எல்லா அங்கங்களிற்கும் இழையங்களிற்கும் விநியோகிக்கப்படும். பின்னர் ஒட்சிசன் குறைவான குருதி இழையங்கள் மற்றும் அங்கங்களிலிருந்து மீண்டும் இதயத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும். ஒவ்வொரு சுற்றோட்டமும் பிரதான நாடிகள் / நாடிகள், புன்னாடிகள், மயிர்த்துளைக் குழாய்

படுக்கைகள், புன்னாளங்கள், நாளங்கள் / பிரதான நாளங்கள் என்பவற்றைக் கொண்டன.

இதயவறைச் சுருக்கத்தின்போது வலது இதயவறையானது ஒட்சிசன் குறைவான குருதியை சுவாசப்பை நாடிகளினூடாக இரண்டு சுவாசப்பைகளிற்கும் செலுத்துகின்றது. பின்னர் சுவாசப்பையினுள் ஒட்சிசனானது குருதிக்கு பரவல் மூலம் நிரம்பலடையச் செய்யும் அதேவேளை CO_2 ஆனது குருதியிலிருந்து வெளிச் சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்றது. இச்செயற்பாடு வலது, இடது சுவாசப்பைகளிலுள்ள குருதிமயிர்த்துளைக்குழாய்ப்படுக்கைகளில் நிகழும். பின்னர் ஒட்சிசன் செறிவு கூடிய குருதி இடது சோணையறைக்கு இரண்டு சுவாசப்பைகளிலிருந்து நான்கு சுவாசப்பை நாளங்கள் மூலம் கொண்டு வரப்படும். சோணையறைகளின் சுருக்கத்தின்போது ஒட்சிசன் செறிவுகூடிய குருதியானது இடது இதயவறைக்குள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. இதயவறைச் சுருக்கத்தின்போது இக்குருதியானது பெருநாடிக்குள் செலுத்தப்படுகின்றது. பெருநாடியிலிருந்து நாடிகளினூடாக இக்குருதி உடல் முழுவதும் விநியோகிக்கப் படுகின்றது.

பெருநாடியானது முதலில் முடியுருநாடிகளை உருவாக்கும். (பெருநாடியின் முதலாவது கிளை முடியுரு நாடிகள்) இவை இதயத்தசைக்கு குருதிவிநியோகம் செய்யும். பின்னர் பெருநாடியானது நாடிகளாகக் கிளைக்கும். நாடிகள் புன்னாடிகளாகி மயிர்த்துளைக்குழாய் படுக்கைகளை தலை மற்றும் புயங்களிலும் வயிற்றறைக் குழியிலுள்ள அங்கங்கள் மற்றும் கால்களிலும் உருவாக்கும். வாயுக்களின் பரிமாற்றமானது மயிர்த்துளைக்குழாய் படுக்கைகளில் நடைபெறும். ஒட்சிசன் இழையப் பாய்பொருளிற்கும், CO_2 நிரம்பிய இழையப் பாய்பொருள் மயிர்த்துளைக் குழாய்களிற்கும் பரவலடையும். குருதிமயிர்க் குழாய்கள் மீள இணைந்து புன்னாளங்களை உருவாக்கும். அது நேரடியாக ஒட்சிசன் செறிவு குறைந்த குருதியை நாளத்திற்குள் சேர்க்கும். முண்டப்பகுதி மற்றும் கீழ் அவயங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒட்சிசன் செறிவு குறைந்த குருதி கீழ்பெருநாளத்தினுள்ளும் தலை, கழுத்து மற்றும் மேல் அவயவங்களிலுள்ள ஒட்சிசன் செறிவு குறைந்த குருதி மேல் பெருநாளத்தினுள்ளும் சேர்க்கப்படும். மேல், கீழ் பெருநாளங்கள் குருதியை வலது சோணையறையிலுள் செலுத்தும். இது வலது இதயவறைக்கு செலுத்தப்படும். இக்குருதி சுவாசப்பை சுற்றோட்டத்திற்கு வழிப்படுத்தப்படும்.

மனித நிணநீர் தொகுதியின் அடிப்படைத் திட்டம்

நிணநீர் தொகுதியானது கட்டமைப்பு தொழிற்பாட்டு ரீதியில் சுற்றோட்டத்தொகுதியுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நிணநீரை கொண்டு செல்லும் நிணநீர் கலன்களைக் கொண்டுள்ளது. இதை தவிர நிணநீர் தொகுதியானது நிணநீர் முடிச்சுக்கள், நிணநீர் இழையங்கள் (தொண்டை முளை - Tonsils) மற்றும் நிணநீர் அங்கங்கள் (மண்ணீரல், தைமஸ்சுரப்பி) ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். நிணநீர் கலன்கள் சிறியவையும் பெரியவையுமாகும். சிறிய நிணநீர்க்கலன்கள் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் குருதிமயிர்த்துளைக்குழாய்களுடன் நெருங்கிய

தொடர்பைக் கொண்டவை. நிணநீர் முடிச்சுக்கள் தொடுப்பிழையம் மற்றும் வெண்குருதிக் கலங்கள் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

நிணநீர்தொகுதியானது குருதிமயிர்க்குழாய்களிலிருந்து இழந்த புரதங்கள், பாய்பொருள் என்பவற்றை திரும்பவும் குருதிக்குள் விடுவிக்கும். குருதிமயிர்க் குழாயிலிருந்து இழக்கப்பட்ட பாய்பொருள், நிணநீர்கலனினுள் காணப்படும் போது நிணநீர் எனப்படும். நிணநீரானது சிற்றிடைப் பாய்பொருளின் ஆக்கக்கூறுகளை ஒத்தது. நிணநீர் கலன்கள் வால்வுகளைக் கொண்டவை. வால்வுகள் நிணநீரின் பின்னோக்கிய பாய்ச்சலைத் தடுக்கும். கழுத்தின் அடியிலுள்ள நாளங்களினுள் இரு பெரிய கான்கள் மூலம் நிணநீர் சேர்க்கப்படும். நிணநீர் கலன்களின் சுவர்களின் சந்தத்திற்குரிய சுருக்கம் மற்றும் வன்கூட்டுத் தசையின் சுருக்கம் ஆகியவை நிணநீரின் அசைவிற்கு உதவுகின்றன. நிணநீர் தொகுதியின் தொழில்கள்,

1. குருதி சுற்றோட்டத்தொகுதியில் குருதிக்கன அளவைப் பேணுவதற்காக இழைய வடிகாலாகத் தொழிற்படும்.
2. கொழுப்பையும் கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்களையும் சிறுகுடலிலிருந்து அகத்துறிஞ்சல்.
3. நிர்பீடனத் துலங்கல் (Immune response)

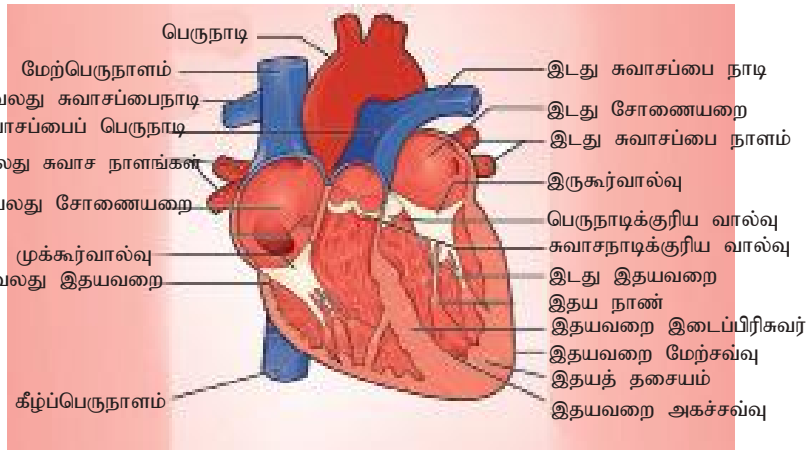
மனித இதயத்தின் கட்டமைப்பும் தொழிலும்

மனித இதயம் ஏறக்குறைய கூம்புவடிவமான உட்குழிவான தசை செறிந்த அங்கமாகும். இதயத்தின் சுவர் மூன்று இழையப்படைகளாலானது, இதயவறைச் சுற்றுச்சவ்வு (Pericardium), இதயத் தசை (Myocardium), இதயவறை அகச்சவ்வு (Endocardium)

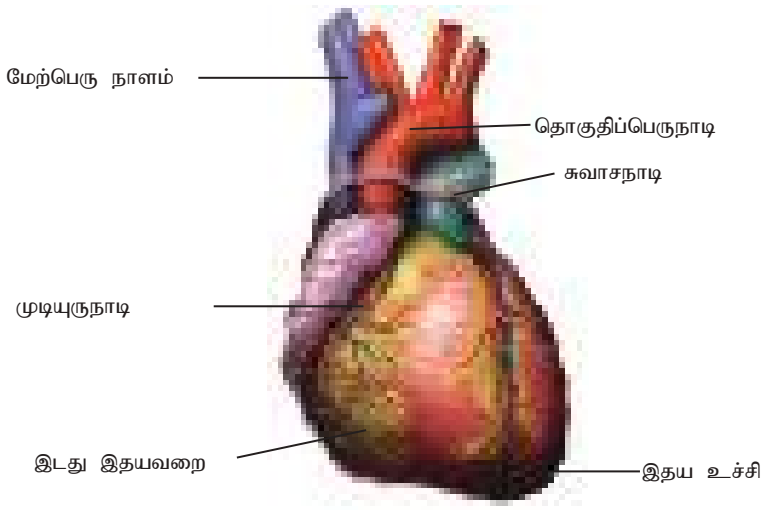
இதயவறைச் சுற்றுச்சவ்வு : அதிவெளிப்புறமாகக் காணப்படும் படை. இது இரண்டு பைகளினாலானது. அவையாவன, வெளிப்படை நாரினாலான இதயவறைச் சுற்றுச் சவ்வு, உட்படை - நீர்ப்பாய இதயவறைச் சுற்றுசவ்வு.

இதயத்தசை : இதயச் சுவரின் நடுப்படையாகும். இதயத்தில் மட்டும் காணப்படும் விசேட வகை இதயத்தசைக் கலங்களாலானது. விசேடமான கடத்தும் நார்களின் வலையமைப்பு இதயத்தசை ஊடாகப் பரவிக் காணப்படும். இது இதயத்தில் மின்சமிக்ஞையைக் கடத்துவதற்குப் பொறுப்பானது.

இதயவறை அகச்சவ்வு : இதயச் சுவரின் உட்பக்கச் சுவர் ஆகும். இது இதயத்தின் அறைகளையும் வால்வுகளையும் போர்த்திருக்கும். இது ஓர் அழுத்தமான மென்சவ்வாகும். தட்டையான மேலணிக் கலங்களாலானது. இது குருதிக் கலன்களின் அகவணிப் போர்வையாகத் தொடர்ந்திருக்கும்.



உரு 5.17 மனித இதயத்தின் உட்கட்டமைப்பு



உரு 5.18 மனித இதயத்தின் வெளிப்புறத்தோற்றம்

இதயமானது நான்கு அறைகளைக் கொண்டது. மேலான இரண்டும் சோணையறைகள் / கூடங்கள் ஆகும். கீழான இரண்டும் இதயவறைகளாகும். இதயவறைகள் உடல் முழுவதும் குருதியை பம்பும் அதேவேளை சோணையறைகள் இதயவறைகளினுள் மட்டுமே குருதியைப் பம்புகின்றன. எனவே இதயவறைச் சுவரானது சோணையறையின் சுவரைவிடத் தடிப்புக் கூடியது. இடது இதயவறையை விட வலது இதயவறைச் சுவர் தடிப்பு குறைந்தது. ஏனெனில் வலது இதயவறையானது சுவாசப்பைகளிற்கு குருதியைப் பம்புகின்றது. இது இதயத்திற்கு அண்மையிலுள்ளது. இடது இதயவறையானது உடல் முழுவதும் குருதியை செலுத்துகின்றது. எனவே இடது இதயவறையிலிருந்து பெருநாடிக்குள் செலுத்தப்படும் குருதியின் அமுக்கமானது வலது இதயவறையிலிருந்து சுவாசப்பை நாடிக்குள் செலுத்தப்படும் குருதியின் அமுக்கத்தை விடக் கூடுதலானதாக காணப்படும்.

இதயமானது வலது, இடது பாதிகளாக நடுக்கோட்டுப் பிரிசுவரால் முற்றாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு பக்கத்திலுமுள்ள சோணையறை மற்றும் இதயவறையானது கூட - இதயவறை வால்வினால் / AV வால்வினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். வலது - சோணையறை - இதயவறைவால்வு மூன்று மடிப்புக்களைக் கொண்டதால் முக்கூர்வால்வு என்றும் இடது சோணையறை - இதயவறை வால்வு இரண்டு மடிப்புக்களைக் கொண்டதால் இருகூர்வால்வு என்றும் குறிப்பிடப்படும்.

இதயவறைகளின் உட்பக்கச் சுவரிலிருந்து கூம்பு வடிவிலான இதயச் சிம்பிகள் அல்லது சிம்பித் தசைகள் நீட்டியிருக்கும். சோணையறை - இதயவறை வால்வுகள் நாரினாலான நாணினால் சிம்பித் தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். நாரினால் ஆன இந்த நாண் இதயநாண் எனப்படும். AV வால்வுகள் வன்மையான நாரினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இது வால்வுகளின் உள்வெளித் திரும்பலைத் தடுக்கின்றது.

அரைமதி வால்வுகள், வலது இதயவறை மற்றும் இடது இதயவறைகளில் முறையே சுவாசப்பை நாடி, பெருநாடி ஆகியவை வெளியேறும் இடங்களில் காணப்படுகின்றன. இவ் வால்வுகள் இதயவறைகளினுள் குருதி பின்னோக்கி செல்வதைத் தடுக்கின்றன.

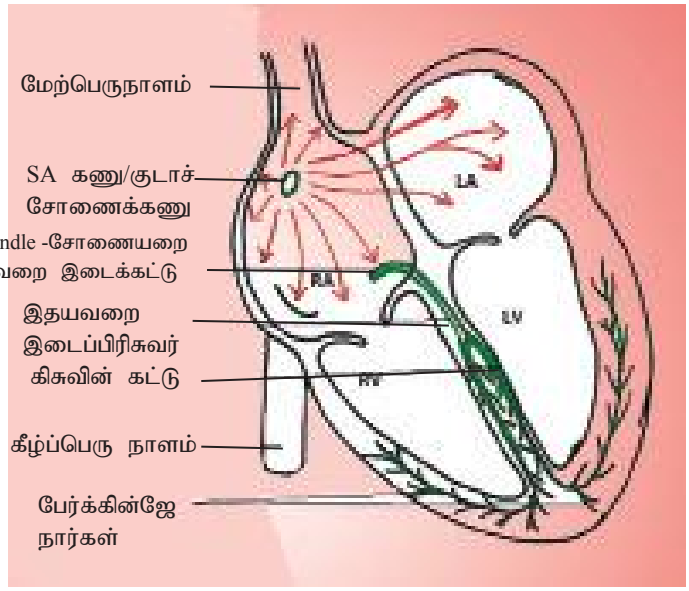
வலது இதயவறையின் மேற்பகுதியிலிருந்து ஒட்சிசன் செறிவு குறைந்த குருதியைக் கொண்டிருக்கும் இரண்டு சுவாசப்பை நாடிகள் வெளியேறுகின்றன. ஒவ்வொரு சுவாசப்பையிலிருந்தும் இரண்டு சுவாசப்பை நாளங்கள் நான்கு சுவாசப்பை நாளங்களாகி ஒட்சிசன் செறிவுகூடிய குருதியைக் கொண்டு செல்லும் பெருநாடியானது இடது இதயவறையின் மேற்பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் மேல், கீழ் பெருநாளங்கள் வலது சோணையறையினுள் திறக்கின்றன. இவை வலது சோணையறையுள் தமது உள்ளடக்கங்களை வெளியேற்றும். இதயத்திற்கு நாடிக்குருதியானது வலது, இடது முடியுரு நாடிகளால் வழங்கப்படும். இந் நாடிகளின் கிளைகள் பெருநாடி வால்வுக்கு உடன் அடுத்துக் காணப்படும்.

இதயத்தின் கடத்தும் தொகுதி

இதயத்தினது மின்கணத்தாக்கமானது இதயத்தாலேயே உருவாக்கப்படும். மேலும் அதனுடைய துடிப்பு நரம்பு மற்றும் ஓமோன்களில் இருந்து சுயாதீனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனினும் இவற்றிகுப் பரிவு பரபரிவு நரம்புநார்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன. பரிவு நரம்பு இதயத் துடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கும் அதேவேளை பரபரிவு இதயத்துடிப்பு வீதத்தினைக் குறைக்கும். மேலும் அதிரினலின், தைரொட்சின் போன்ற குருதியி னூடு சுற்றியோடப்படும் ஓமோன்களிற்கும் இதயம் துலங்கலைக் காண்பிக்கும்.

இதயத் தசையில் காணப்படும் சிறத்தலடைந்த தசை நரம்புக் கலங்களினது சிறிய கூட்டங்கள் கணத்தாக்கத்தை ஆரம்பித்துக் கடத்துகின்றன. இதயக் கடத்தும் தொகுதியானது பின்வரும் விசேடித்த தொகுதிகளைக் கொண்டது.

1. SA கணு (குடாச்சோணை கணு)
2. AV கணு (சோணையறை - இதயவறைக் கணு)
3. சோணையறை - இதயவறை இடைக்கட்டு, (AV Bundle / bundle of his) கிசுவின் கற்றை கிளைகளும், பேர்க்கின்ஜே நார்களும்



உரு 5.19 இதயத்தின் கடத்தும் தொகுதி

SA கணு (குடாச்சோணை கணு)

SA கணு என்பது விசேடமடைந்த கலங்களின் சிறிய திணிவு. இது மேற்பெருநாளம் வலது இதயச்சோணையறையில் (தசைப்படையில்) திறக்குமிடத்திற்கு அருகில் காணப்படும். இதய சுருங்கலுக்கான தூண்டல் SA கணுவினால் தொடக்கி வைக்கப்படும். SA கணு இதயத்துடிப்பை ஆரம்பித்து வைப்பதுடன் சந்தத்திற்குரிய துடிப்பையும் மேற்கொள்வதால், இதய இயக்கி எனப்படுகின்றது. எனினும் இதயத்துடிப்பு வேகமானது தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியிலிருந்து பெறப்படும் தூண்டலினாலும் ஓமோன்களாகிய அதிரினலின், தைரொட்சின் போன்றவற்றாலும் வெப்பநிலையாலும் மாறுபடக்கூடியது.

AV கணு

விசேடமடைந்த சிறிய கலத்திணிவு. இடது, வலது சோணையறை இடைச்சுவரில் அமைந்துள்ளது. AV கணு மின்சமிக்ஞைகளை சோணையறைகளிலிருந்து இதயவறைகளுக்குக் கடத்தும்.

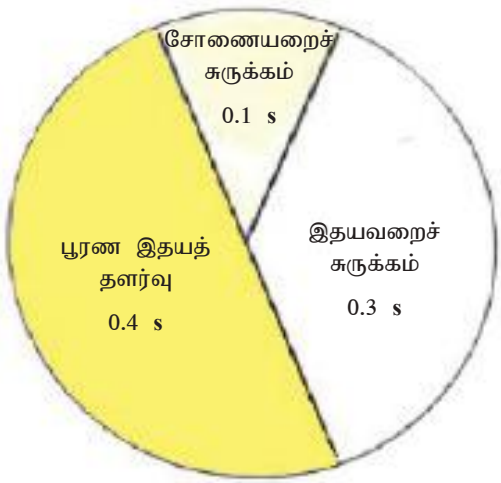
சோணையறை இதயவறைக்கட்டு (கிசுவின் கட்டு), கட்டுக்களின் கிளைகளும் பேர்க்கின்ஜேவின் நார்களும்

நார்களின் திணிவே AV கற்றையாகும். இது AV கணுவிலிருந்து உற்பத்தியாகும். இதயக்கூடத்தையும் இதயவறையையும் பிரிக்கும் நாருருவான வளையத்தை கடந்து இதயவறைப் பிரிசுவரின் மேல் எல்லையில் இது (AV கற்றை) வலது, இடது கட்டுக்களின் கிளைகளாகப் பிரிகின்றது. இதயவறையின் தசைப்படையினுள் கிளைகள் நுண்ணிய நார்களாகக் கிளைக்கின்றன. இவை பேர்க்கின்ஜின் நார்கள் எனப்படும். AV கற்றைகளின் கிளைகளும் பேர்க்கின்ஜின் நார்களும் மின்சமிக்ஞைகளை AV கணுவிலிருந்து இதயத்தின் உச்சிவரை கடத்துகின்றன. இக் கணத்தாக்கத்தின் விளைவாக இதயவறை சுருக்கம் ஆரம்பிக்கின்றது. இச் சுருக்கமானது மேல்நோக்கியும் வெளிநோக்கியும் பரவி ஒரே சமயத்தில் சுவாசப்பை நாடி மற்றும் பெருநாடியினூடு குருதியைப் பம்புகின்றது.

இதயவட்டம்

ஒரு இதய அடிப்பின்போது நடைபெறும் தொடரான நிகழ்வுகள் இதயவட்டம் எனப்படும். ஒரு பூரண இதயவடிப்பின் போது இதயத்தில் குருதி நிரம்புதல், குருதியை பம்புதல் ஆகிய செயற்பாடுகள் நடைபெறும். ஒரு பூரண இதயவட்டம் 0.8 செக்கன்கள் நீடிக்கும். இதில் பின்வரும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.

1. இதயகூடச் சுருக்கம் - இதயச் சோணையறைகள் சுருங்குதல்
2. இதயவறைச் சுருக்கம் - இதயவறை சுருங்குதல்
3. பூரண இதயத் தளர்வு - சோணையறை, இதயவறை தளருதல்



உரு 5.20 இதய வட்டத்தின் படிநிலைகள்

ஆரோக்கியமான நிறையுடலியில் ஓய்வு நிலையில் இதயத்துடிப்பு நிமிடமொன்றிற்கு 60 - 80 தடவைகள் ஆகும். ஒரு இதயதுடிப்பின் போது இதயச் சுருக்கமும் பின்பு இதயத் தளர்தலும் ஏற்படும். ஒரு இதயச் சுருக்கத்தின்போது இதய அறையால் பம்பப்படும் குருதியின் கன அளவு அடிப்புக் கன அளவு (Stroke volume) எனப்படும்.

பூரண இதயத்தளர்வு

இது 0.4 செக்கன்கள் நீடிக்கும். கூடம், இதயவறை இரண்டும் தளரும். குருதி இதயத்திற்கு திரும்பும். மேல், கீழ்ப் பெருநாளங்கள் ஒட்சிசன் குறைந்த குருதியை வலது கூடத்திற்கு கொண்டு வரும். அதேவேளை நான்கு சுவாசப்பை நாளங்கள் மூலம் ஒட்சிசன் செறிவு கூடிய குருதி இடது கூடத்திற்கு கொண்டு வரப்படும். கூடத்தினது அமுக்கம் இதயவறையின் அமுக்கத்தை விட கூடுதலாகக் காணப்படும். இதனால் AV வால்வு திறக்கச் சிறிதளவு குருதி இதயவறைக்கு உயிர்ப்பற்ற முறையில் பாயும்.

சோணையறைச் சுருக்கம்

கூடத்திற்குள் குருதி செல்லும்போது SA கணு தூண்டப்படும். SA கணுவிலிருந்து சுருக்கஅலை தொடக்கி வைக்கப்படும். இவ் அலை இரண்டு இதயக் கூடத்தினதும் தசைப்படையில் பரவிச் செல்லும். இதனால் சோணையறைகளில் எஞ்சியுள்ள குருதி இதயவறைகளுக்குள் செல்லும். இதனால் சோணையறைகள் வெறுமையடையும். இது 0.1 s நீடிக்கும்.

இதயவறைச் சுருக்கம்

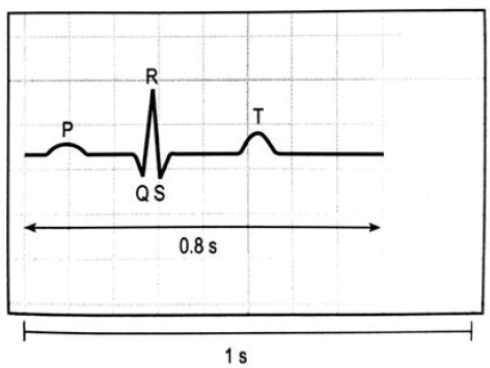
கூடத்தசையினூடு மின்கணத்தாக்கமானது பரவி AV கணுவை அடையும். AV கணுவிலிருந்து அதற்குரிய மின்கணத்தாக்கம் பிறப்பிக்கப்பட்டு, இக் கணத்தாக்கமானது விரைவாக AV கட்டு, கட்டின் கிளைகள், பேர்க்கின்ஜின் நார்கள் வழியே இதயவறைக்கு பரவும். இதன் விளைவாக சுருக்கத்தின் அலையானது இதயத்தின் உச்சியிலிருந்து மேல்நோக்கி இதயவறையின் சுவரின் வழியே பரவிச் செல்லும். இதன் விளைவால் இரு இதய அறைகளும் சுருங்கும். வலது இதயவறையில் அமுக்கம் சுவாசப்பை நாடியிலும் விட அதிகமாகவும் இடது இதயவறையில் அமுக்கம் தொகுதிப் பெருநாடியிலும் அதிகமாகவும் காணப்படும். இதன் விளைவாக சுவாசப்பை நாடியினதும் பெருநாடியினதும் வால்வுகள் திறக்கும். இதனால் குருதி முறையே சுவாசப்பைநாடியுள்ளும், தொகுதிப் பெருநாடியுள்ளும் செல்லும்.

இதயவறை சுருக்கத்தின்போது பிறப்பிக்கப்படும் உயர் அமுக்கத்தால் சோணையறை இதயவறை வால்வுகள் மூடிக் கொள்ளும். இதனால் குருதி சோணையறையினுள் மீண்டு பாய்தல் தடுக்கப்படுகின்றது. இதயவறைச் சுருக்கம் 0.3 செக்கன்கள் நீடிக்கும். இதயவறைகள் தளரும் போது அவற்றினது அமுக்கம் வீழ்ச்சியடைய சுவாச, பெருநாடி வால்வுகள் மூடிக்கொள்ளும். இதயவறைகளிலுள்ள அமுக்கத்திலும் பார்க்க சுவாசநாடி, பெருநாடியில் அமுக்கம் கூடும். இதயத்தின்

வால்வுகளும் பெரிய கலன்களின் வால்வுகளும் திறந்து மூடுதல் செயற்பாடானது இதயத்தின் அறைகளில் நிலவும் அமுக்கங்களுடன் தொடர்புபட்டது. வால்வுகள் திறந்து மூடும் ஒழுங்கமைப்பினால் குருதியானது ஒரு திசையில் மாத்திரம் செல்ல வழியேற்படுகின்றது.

மின் இதயவரைபு (Electrocardiogram) (ECG)

இதயத்தின் மின்னியல் செயற்பாட்டை தோலின் மேற்பரப்பின் மேல் அறிந்துகொள்ள முடியும். நெஞ்சின்மேல் அல்லது அவயவங்களில் பொருத்தப்படும் மின்வாய்களின் உதவியுடன் இதனை அறியலாம். உடல் இழையங்களும் பாயிகளும் மின்னை நன்கு கடத்தக்கூடியதாக இருப்பதே இதற்குக் காரணமாகும். இப் பதிவு E.C.G இதய மின்வரைபு எனப்படும். SA கணுவால் உருவாக்கப்பட்ட மின்னியல் சமிக்ஞைகள் இதயம் முழுவதும் பரவிச் செல்லும் பயணப் பாதை E.C.G எனப்படும்.



உரு 5.21 மின் இதயவரைபு

ஆரோக்கியமான நிறைவுடலி மனிதனின் சாதாரண E.C.G வரைபு 5 அலைகளை உடையது. இது P, Q, R, S மற்றும் T எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. P அலை SA node இலிருந்து ஆரம்பித்து இதயக்கூடம் முழுவதும் பரவிச் செல்லும் கணத்தாக்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

QRS அலை சிக்கலானது, AV கணுவிலிருந்து இதயவறை முழுவதும் கணத்தாக்கத்தின் வேகமான பரவலையும் இதயத்தசையின் மின்னியல் செயற்பாட்டையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. (இதயவறையின் முனைவாக்கம் அழிக்கப்படல்)

T அலை - இதய அறையின் மீள்முனைவாக்கத்தையும் இதய அறையின் தசைகளினது தளர்வையும் குறிப்பிடுகின்றது.

QRS சிக்கல் பெரிதாகக் காணப்படுவதன் விளைவாக இதயவறைச் சுருக்கத்தின்போது ஏற்படும் சோணையறையின் மீள்முனைவாக்கத்தை அவதானிக்க முடியாது.

ECG யில் அலைகளின் கோலத்தையும் வட்டங்களிற்கிடையிலான நேர இடைவெளி மற்றும் வட்டங்களின் பகுதிகளை பரிசீலிப்பதன் மூலம் ஒரு மனிதனின் இதயத் தொழிற்பாடு தொடர்பாக அறிந்து கொள்ளலாம். (இதயத் தசை மற்றும் இதய கடத்தும் தொகுதிகளின் நிலை)

குருதி அமுக்கம்

குருதிக் கலனினுள் குருதி செல்லும்போது குருதியால் குருதிக்கலனின் சுவரில் உஞற்றப்படும் விசை குருதி அமுக்கம் எனப்படும். தொகுதிச் சுற்றோட்டத்தின் நாடிகளின் குருதி அமுக்கமானது உடலின் அங்கங்களின் உள்ளேயும் வெளியேயும் குருதியின் பாய்ச்சலை நிலை நாட்டுவதற்கு முக்கியமானது. சாதாரண எல்லையினுள் குருதி அமுக்கத்தை நிலைநாட்டுதல் முக்கியமானதாகும். உயர்குருதி அமுக்கம் குருதிக்கலனை சேதப்படுத்தும். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் குருதி வெளியேறும் அல்லது உறையும். குருதி அமுக்கம் நன்கு குறையுமாயின் இழையங்களின் மயிர்த்துளைக் குழாய்படுக்கையின் வழியே போதுமான குருதி பாயாது. இது உயிர்ப்பான அங்கங்களான மூளை, இதயம், சிறுநீரகம் ஆகியவற்றின் சாதாரண தொழிற்பாட்டை கடுமையாகப் பாதிக்கும். குருதி அமுக்கம் ஒரு நாளின் நேரத்துடன் மாறுபடும். உடல்நிலை, பால், வயது. உடற்பயிற்சி, தொழிற்பாடுகள், தகைப்பு என்பவற்றுடன் மாறுபடும். குருதி அமுக்கம், ஓய்வு, நித்திரை என்பவற்றின்போது குறைவடையும். பயம், பதட்டம், கோபம் நிலைமைகளில் குருதி அமுக்கம் கூடும்.

சுருக்க, தளர்வு அமுக்கங்கள்

சுருக்க அமுக்கம்

இடது இதயவறையின் சுருக்கத்தின்போது நாடித் தொகுதியில் குருதியின் செலுத்துகை காரணமாக ஏற்படும் அமுக்கம் சுருக்க அமுக்கம் எனப்படும். சாதாரண ஆரோக்கிய நிறைவுடலி மனிதனில் ஓய்வு நிலையில் இதன் பெறுமானம் 120 mm Hg ஆகும்.

தளர்வு அமுக்கம்

பூரணமான இதயத் தளர்வின்போது குருதியின் வெளியேற்றத்தை தொடர்ந்து நாடிகளினுள் நிலவும் குருதி அமுக்கம் தளர்வு அமுக்கம் எனப்படும். ஓய்வுநிலையில் ஆரோக்கியமான நிறையுடலி மனிதனில் இதன் பெறுமானம் 80 mm Hg ஆகும்.

நாடிக்குருதி அமுக்கமானது Sphygmomanometer இனால் அளவிடப்படும். இது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படும்.

$$\frac{\text{சுருங்கல் அமுக்கம் (mm Hg)}}{\text{தளர்வு அமுக்கம் (mm Hg)}}$$

$$\frac{120}{80}\ \text{mm Hg}$$

அதிபர இழுவிசை (Hypertension), தாழ் குருதி அமுக்கம் (Hypotension)

அதிபர இழுவிசை (Hypertension)

சாதாரண அளவிலும் விட குருதி அமுக்கத்தில் காணப்படும் நீடித்து நிலைபெற்ற உயர் பெறுமானம் அதிபர இழுவிசை எனப்படும். சிறுநீரகப் பாதிப்பு, அதிரீனல் சுரப்பியின் ஒழுங்கீனங்கள், இதயத்தாக்கு (ஏனெனில் இதய அடிப்பு, சுருக்கம் கூடுதல்), Stroke (மூளைத்தாக்கு) (குருதிக் கலனில் (மூளையப்பகுதி) குருதிக் கசிவு), சேதப்பட்ட குருதிக்கலன்கள் போன்ற நிலைமைகளில் ஏற்படலாம். இந் நிலைமைகள் இறப்பிற்கு இட்டுச் செல்லும்.

அதிபர நிலைமைக்குரிய (அபாயக்) காரணிகள்

- ☐ அதிக உடற்பருமன் (Obesity)
- ☐ வெல்ல நீரிழிவு (Diabetes mellitus)
- ☐ குடும்பநோய் வரலாறு (Family history)
- ☐ புகை பிடித்தல் (Smoking)
- ☐ உடற்பயிற்சியற்ற வாழ்க்கை முறை (A Sedentary life style)
- ☐ அதிக உப்பு உள்ளெடுத்தல் (High intake of salts)
- ☐ அதிக அற்கஹோல் உள்ளெடுத்தல் (High intake of alcohol)
- ☐ மன அழுத்தம் / தகைப்பு (Stress)
- ☐ நாடிச் சுவரில் (LDL) படிவடைதல் (Deposition of law density lipoprotein (LDL) on artery walls)

தாழ் குருதி அமுக்கம்

சாதாரண மட்டத்திலும் விட நீடித்து நிலைபெற்று காணப்படும் தாழ் குருதியமுக்க பெறுமானம் தாழ் குருதி அமுக்கம் எனப்படும். தாழ் குருதியமுக்க நிலைமையானது உடலில் நிலவும். ஏனைய காரணிகளின் சிக்கல் நிலைமைகளால் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. உ+ம் : அதிர்ச்சி, டெங்குத் தாக்கத்தால் ஏற்படும் குருதிப்பெருக்கு, பட்டினி இருத்தல், தாழ்போசணை அல்லது படுத்திருத்தல் நிலைமைகளிலிருந்து திடீரென எழுந்திருத்தல். தாழ்குருதி அமுக்கத்தினால் மூளைக்குப் போதியளவு குருதி விநியோகம் நடைபெறாது. நீண்ட நேரம் அல்லது குறுகிய நேரம் உணர்விழத்தல் நிலைமையானது தாழ் குருதி அமுக்கத்தால் ஏற்படும். இது இறப்பிற்கு இட்டுச் செல்லலாம்.

முடியுரு சுற்றோட்டம்

இதயத்திற்கு வலது, இடது முடியுருநாடிகள் மூலம் நாடிக்குருதி வழங்கப்படும். இந்நாடிகள் பெருநாடியின் அரைமதிவால்வுகளை உடன் அடுத்து பெருநாடியிலிருந்து

ஆரம்பிக்கும். முடியுருநாடிகள் இதயத்தசையினுள் சென்று, மயிர்த்துளைக் குழாய்களின் அதிக வலையமைப்பை இதயச் சுவரில் தோற்றுவிக்கும். நாளக்குருதியின் பெரும்பகுதி அநேக இதயநாளங்களால் சேகரிக்கப்படும். இந் நாளங்கள் இணைந்து முடியுருக் குடாவை உருவாக்கும். முடியுருக் குடாவானது வலது சேணையறையினுள் திறக்கும். எஞ்சிய குருதி இதயத்தின் அறைகளினுள் நேரடியாக சிறிய நாளக் கால்வாய்களினூடாக செல்லும்.

முடியுரு நாடிகளில் ஏற்படும் அடைப்பினது விளைவுகள் (பாதிப்புகள்)

நாடிகளின் உள்மேலணி / உட்சுவரில் ஏற்படும் தடிப்படைதல் மற்றும் கடினத்தன்மை அடைதல் நிலைமையானது அத்திரோஸ்கிளரோஸிஸ் எனப்படுகின்றது. இந் நிலைமையானது நாடிகளின் உட்புறச் சுவரில் கொலஸ்ரோல் துணிக்கைகள் (கொழுப்பு படிவுகள்) படிவதால் ஏற்படுகின்றது. இது இழையங்கள் மற்றும் அங்கங்களிற்குரிய சாதாரண குருதி விநியோகத்தை பாதிக்கும்.

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முடியுரு நாடிகளின் கிளைகள் Artherosclerosis நிலைமைக்குட்படும்போது ஏற்படும் குருதி உறைதலினால் சிக்கல்தன்மை ஏற்படும். முடியுரு நாடிகளில் அடைப்பு ஏற்படும் இடம் மற்றும் அடைப்பினது அளவு ஆகியவை இதயத்தசைகளிற்கு ஒட்சிசன் மற்றும் போசணைப் பொருள்களின் வழங்குகையைப் பாதிக்கும். நாடிகளின் குறுக்கமானது நெஞ்சில் வலியை -Angina ஏற்படுத்தும். ஒன்று அல்லது பல முடியுரு நாடிகளில் ஏற்படும் பூரணமான அடைப்பானது மாரடைப்பு நிலைமைக்கு இட்டுச் செல்லும். இதனால் இதயத்தசையிழையங்களிற்கு ஒட்சிசன் மற்றும் போசணைப்பதார்த்தங்கள் போதுமானளவில் வழங்கப்படாமையால் இறப்பு நிலைமைக்கு இட்டுச் செல்லும். இதனால் இதய அடிப்பு சந்தம் அசாதாரண நிலைமைக்கு நிலைமைக்கு செல்லும். இதன் விளைவால் இதயமானது உயிர்ப்பான பம்பியாக செயற்படும் தன்மை நிறுத்தப்படலாம். மேலும் மற்றைய உயிர்ப்பான அங்கமான மூளைக்கு போதியளவு ஒட்சிசன் செறிவுள்ள குருதி வழங்கப்படாமல் போகும். சரியான நேரத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் இதயத்தாக்கமானது இறப்பை ஏற்படுத்தும்.

மூளைத் தாக்கு (Stroke)

மூளைப்பகுதிக்கு அத்திரோஸ்கிளரோஸிஸ் (Artherosclerosis) மற்றும் சிதைவுற்ற நாடிகள் காரணமாகப் போதியளவு ஒட்சிசன் மற்றும் போசணைப் பதார்த்தங்கள் வழங்கப்படாத நிலைமைகளில் நரம்பு இழையம் இறக்கும். இது மூளைத்தாக்கு எனப்படும்.

சுவாச நிறப்பொருள்கள்

சுவாச நிறப்பொருள் ஒரு சேதனப்பதார்த்தம். இது ஒட்சிசனின் பகுதி அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கையில் ஒட்சிசனுடன் சேரும். ஒட்சிசனின் பகுதி அமுக்கம் குறைவாக இருக்கையில் ஒட்சிசனை விடுவிக்கும். குருதி உட்பட ஒட்சிசனின் கரைதிறன் நீர் ஊடகத்தில் குறைவு. சிக்கலான விலங்குகளில் சுவாச

மேற்பரப்பிலிருந்து இழையங்கள் / அங்கங்களிற்கு ஒட்சிசன் கொண்டு செல்லுதல் பிரச்சினையாகவுள்ளது. இப் பிரச்சினையை மேற்கொள்ள அல்லது தீர்ப்பதற்கு விலங்குகளில் சுவாச நிறப்பொருள்கள் கூர்ப்படைந்துள்ளன.

விலங்கு இராட்சியத்தில் காணப்படும் வேறுபட்ட சுவாச நிறப்பொருள்களின் வகைகள்

ஹீமோகுளோபின் - மனிதனின் குருதி, மற்றும் ஏனைய முள்ளந்தண்டுளிகள், அனலிடாக்கள்

ஹீமோசயனின் - குருதிநிணநீர் - ஆத்திரப்போடா, மொலஸ்கா

குளோரோ குரோறின் - அனெலிடா (பெரும்பாலான) வின் குருதி

ஹீமோ எரித்திரின் - கடல்வாழ் முள்ளந்தண்டிலியின் குருதி சில அனலிடாக் களின் குருதி

மயோகுளோபின் - முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளின் தசை

மயோகுளோபின் தவிர்ந்த ஏனைய சுவாச நிறப்பொருள்கள் சுவாசமேற்பரப்பிலிருந்து இழையங்களிற்கு ஒட்சிசனையும், அங்கங்கள் இழையங்களிலிருந்து சுவாச மேற்பரப்பிற்கு காபனீரொட்சைட்டையும் கடத்துகின்றன. தசையிழையங்களில் காணப்படும் மயோகுளோபின் ஒட்சிசனை சேமிக்கும் தொழிலைப் புரிகின்றது.

மனித குருதியில் வாயுக்களின் கொண்டுசெல்லல்

ஒட்சிசன் கொண்டுசெல்லல்

செங்குருதிக்கலங்களில் காணப்படும் ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறானது உடல் முழுவதும் ஒட்சிசன் கொண்டு செல்வதுடன் பொறுப்பானது. ஹீமாகுளோபினானது நான்கு உப அலகுகளைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு உப அலகும் ஒரு ஹீம் கூட்டத்தையும் ஒரு குளோபின் புரதத்தையும் கொண்டது. ஹீம் கூட்டமானது குருதியின் சிவப்பு நிறத்திற்கு காரணமாகும். ஒவ்வொரு ஹீம் கூட்டத்தினுள்ளும் ஒரு பெரசு (இரும்பு) அணு காணப்படும். எனவே ஒவ்வொரு ஹீம் கூட்டத்தினுள்ளும் ஒட்சிசனானது (ஒரு மூலக்கூறு) மீளக்கூடியமுறையில் இணைய வழியேற்படும். எனவே ஒரு ஹீம் மூலக்கூறு நான்கு ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகளைக் காவமுடியும்.

$Hb + 4O_2 \longrightarrow HbO_8$ (ஒட்சி ஹீமோகுளோபின்)

ஹீமோகுளோபினுடன் ஒட்சிசன் இணைவதால் ஒட்சி ஈமோகுளோபின் உருவாகின்றது.

காபனீரொட்சைட் கொண்டுசெல்லல்

குருதியில் CO_2 வானது வேறுபட்ட முறைகளில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.

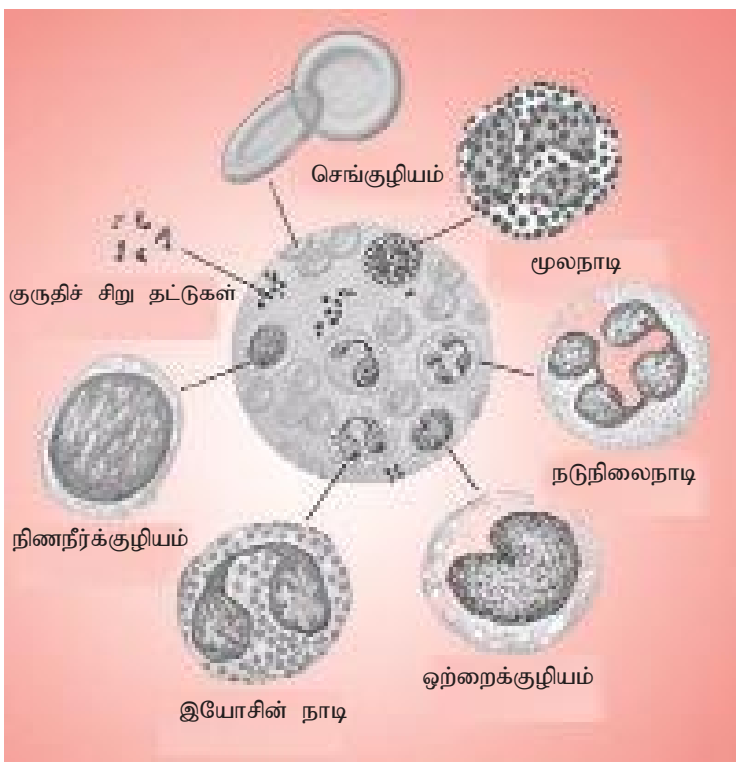
- 70 % குருதி முதலுருவில் HCO_3^- அயன்வடிவில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. CO_2 செங்குருதிக் கலங்களினுள் பரவல் அடையும்போது அங்குள்ள காபோனிக் அன்ஹைதரேசு நொதியமானது CO_2 நீருடன் சேரும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றது. இதன் விளைவால் HCO_3^- மற்றும் H^+ அயன்கள் உருவாகின்றன. HCO_3^- செங்குருதிக் கலங்களை விட்டு வெளியேறி முதலுருவை அடையும்.

- 23 % காபமைனோஹீமோகுளோபின் (Carbaminohaemoglobin) CO_2, ஹீமோகுளோபினின் புரத மூலக்கூறுடன் இணைந்து காபமைனோஹீமோகுளோபின் உருவாக்கப்படும். எனவே ஈமோகுளோபினின் O_2 இணையும் பகுதிகளிற்கு CO_2 போட்டியிடுவதில்லை.

- 7 % திரவவிழையத்தில் கரைந்த நிலையில் சுயாதீன வாயுவாக கடத்தப்படும்.

மனித குருதியின் ஆக்கக்கூறுகளும் பிரதான தொழில்களும்

குருதி ஒரு தொடுப்பிழையம் கலங்களையும் முதலுருவையும் கொண்டது. குருதியினது கலக்கூறுகள் மூன்று வகையானவை; அவையாவன, செங்குருதிக் கலங்கள், வெண்குருதிக் கலங்கள், குருதிச் சிறுதட்டுக்கள் இம்மூன்றும் விலாஎன்புகள், முள்ளந்தண்டென்புகள், மார்புபட்டை மற்றும் இடுப்பு என்பு ஆகிய என்புகளின் என்பு மச்சையிலிருந்து உற்பத்தியாகும்.



உரு 5.22 மனித குருதியின் ஆக்கக்கூறுகள்

செங்குருதிக் கலங்கள்

சிறிய இருபுறம்குழிவான வட்டத்தட்டு வடிவான கலங்கள் முதிர்ச்சியடைந்த செங்குழியத்தில் கரு காணப்படமாட்டாது. இதனால் கூடியளவு ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறைக் காவக்கூடியதாக உள்ளது. இவற்றில் இழைமணிகள் காணப்படுவதில்லை. இவை காற்றின்றிய சுவாசத்தின் மூலம் ATP ஐ உருவாக்கும். காற்றுச் சுவாசத்தின் மூலம் ATP உற்பத்தி செய்யப்படுமாயின், இவற்றின் O_2 கொண்டு செல்லப்படும் வினைத்திறன் குறைவடையும். இவற்றினது வாழ்க்கை காலம் 120 நாட்கள். பொதுவாக ஒரு மைக்கிரோ லீற்றருக்கு (குருதிக்கு) 4 - 6 மில்லியன் RBC கலங்கள் காணப்படும். இவ்வளவானது பாலிலும் ஆரோக்கிய நிலையிலும் தங்கியுள்ளது.

RBC யினது பிரதான தொழில் ஒட்சிசனைக் கொண்டு செல்லல். இது CO_2 மூலக்கூறுகளையும் கொண்டு செல்லும்.

வெண்குருதிக் கலங்கள்

5 வகை உண்டு. அவையாவன : மூலநாடிகள், நிணநீர்க்குழியங்கள், நடுநிலை நாடிகள், இயோசிநாடிகள் மற்றும் ஒற்றைக் குழியங்கள், உடல் பாதுகாப்பு, தின்குழியச் செயல் மூலம் நுண்ணங்கிகளை உள்ளெடுத்து சமிபாடடையச் செய்தல் என்பன இவற்றின் பிரதான தொழில்களாகும். நிணநீர்க் குழியங்கள் T கலங்கள் மற்றும் B கலங்களாக விருத்தியடையும். இவை தொற்றிய பொருள்களிற்கு எதிராக நிர்ப்பீடனத்துலங்கல்களைக் காண்பிக்கும்.

குருதிச் சிறுதட்டுக்கள்

என்பு மச்சை கலங்களிலிருந்து உற்பத்தியாகும். கருவற்றவை. குருதி உறைதலில் பிரதான பங்களிப்பு செய்யும்.

குருதி முதலுரு

குருதி முதலுருவானது கரைந்த நிலையில் அசேதன அயன்கள் முதலுரு புரதங்கள் உ+ம் : அல்புமின், பிறபொருள் எதிரிகள் மற்றும் பைபிரினோஜன், போசணைப் பதார்த்தங்கள், அனுசேபக் கழிவுகள், சுவாச வாயுக்கள், ஓமோன்கள் என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மனித குருதியின் pH 7.4 (கிட்டத்தட்ட) சிற்றிடை வெளிப் பாய்பொருளிலும் புரதம் செறிவுகூடியது. குருதி முதலுருவில் கரைந்துள்ள அயன்கள் தாங்கல், குருதிப் பிரசாரணச் சமநிலையை நிலை நாட்டலிற்கு உதவும். முதலுருவின் அல்புமின் குருதியில் தாங்கல் தொழிற்பாட்டில் ஈடுபடும். பிறபொருள் எதிரிகள் பாதுகாப்புடன் சம்பந்தமுடையவை. பைபிரினோஜன் (முதலுருவில் உள்ளது) குருதியுறைதலுக்கு உதவும். உறைதற் காரணிகள் அற்ற குருதி முதலுரு நீர்ப்பாயம் (Serum) எனப்படும்.

குருதியின் பிரதான தொழில்கள்

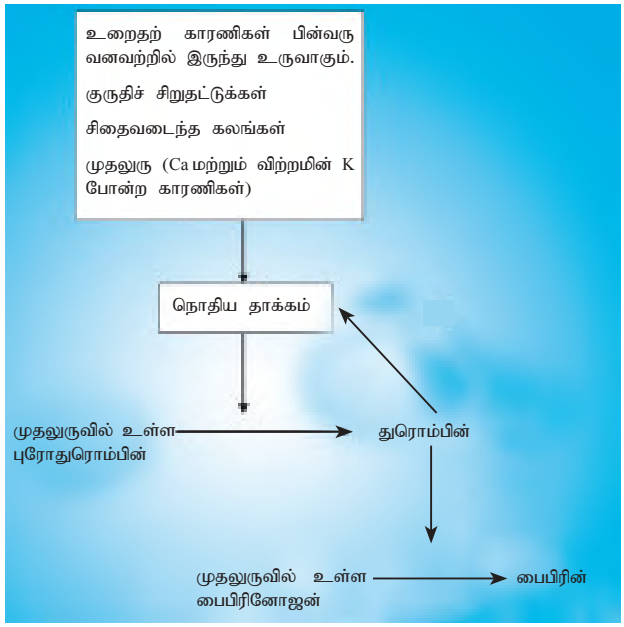
ஒட்சிசனை அங்கங்களிற்கு கொண்டு செல்லல். CO_2 வை அங்கங்கள், இழையங்களிலிருந்து அகற்றுதல்.

- கரையக்கூடிய கழிவுப் பதார்த்தங்களை கழித்தல் அங்கங்களிற்கு கொண்டு செல்லல்.
- போசணைப் பதார்த்தங்களைக் கொண்டு செல்லல்.
- சுரப்பிகளிலிருந்து உற்பத்தியாக்கப்பட்ட ஓமோன்களை இலக்கு அங்கங்களிற்குக் கடத்தல்.
- உள்ளெடுக்கப்பட்ட அந்நிய பொருள்களிற்கு எதிரான பாதுகாப்பு.
- பிரசாரண சீராக்கலுக்கு உதவுதல்.

குருதி உறைதல்

இழையம் சிதைவடையும்போது அதிலிருந்து குருதி வெளியேறுவதுடன் குருதி திரளலடைந்து குருதி உறைதலை ஏற்படுத்தும். இது மேலதிக குருதி வெளியேற்றத்தை / இழப்பைத் தடுப்பதுடன் நோயாக்கி நுண் அங்கிகளின் உட்செல்லலலையும் தடுக்கும். இதன்மூலம் உயிர்வாழும் ஆற்றலை அதிகரிக்கும். தேவையற்ற குருதி உறைதற் செயற்பாடுகளைத் தவிர்ப்பதற்குரிய செயற்பாடுகள் போன்று குருதி திரளுவதற்கான தாக்கங்களின் நிகழ்வானது உயர் சிக்கல் தன்மை கொண்ட தாக்கங்களாகும். குருதிக் கலன்கள் சேதப்படும்போது குருதிக் கலன்களின் சுவர்களில் உள்ள தொடுப்பிழையங்கள் வெளிக்காட்டப்படும். எனவே குருதியில் உள்ள குருதிச் சிறுதட்டுகள் தொடுப்பிழையத்திலுள்ள கொலாஜன் நார்களுடன் ஒட்டிக்கொள்ளும். இதன் விளைவால் விடுவிக்கப்படும் பதார்த்தத்தால் குருதிச் சிறுதட்டுக்கள் நெருக்கமாக ஒட்டிக்கொள்ளும். இந்த குருதிச் சிறுதட்டுத் தடை குருதி இழப்பிற்கு எதிராக உடனடியாகப் பாதுகாப்பு வழங்கும்.

குருதிச் சிறுதட்டு உறைதற் காரணியை விடுவிக்கும். இது துரொம்பின் உற்பத்தியை தூண்டும். துரொம்பின், பைபிரினோஸனை பைபிரினாக மாற்றும். பைரின் நார்களாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு இது உறைதலுக்கான வலையை உருவாக்கும். உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட துரொம்பின் மேலும் துரொம்பின் உருவாக்கத்தில் ஈடுபடும். இது குருதி உறைதலின் உருவாக்கத்தை பூரணப்படுத்தும். குருதி உறைதல் செயற்பாட்டின் தொடரொழுங்கு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



உரு 5.23 குருதி உறைதல்

பாதிக்கப்படாத குருதிக்கலன்களில் குருதி உறைதல் நடைபெறமாட்டாது. ஏன் என்றால் கலனின் அகவணி மிகவும் அழுத்தமானது. இது சிறுதட்டுக்களின் திரட்சி அல்லது கல உடைவை ஊக்குவிக்காது. இதைத்தவிர சில பதார்த்தங்கள் உ+ம்: எப்பாரின் குருதி உறைதலைத் தடுக்கும். ஹெப்பாரின் (Heparin) புரோதுரொம்பின், துரொம்பினாக மாறும் தாக்கத்தை தடைசெய்யும். மேலும் பைபிரினோஜன் பைபிரினாக மாறுவதையும் தடுக்கும். ஹெப்பாரின் ஆனது உறைதலைத் தடுக்கும் பதார்த்தமாக மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

குருதிக் கூட்டம்

செங்குழியத்தின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் பிறபொருள் எதிரியாக்கி (Antigen), அக்குளுத்தினோஜன் (Agglutinogen) எனப்படும் பிறபொருளெதிரியாக்கி A, பிறபொருளெதிரியாக்கி B மேலும் அங்கிகள் தமது திரவவிழையத்தில் பிறபொருள் எதிரி (Antibody) இனைக் கொண்டிருக்கும். (பிறபொருளெதிரி A மற்றும் பிறபொருளெதிரி B) ABO குருதிக் கூட்டங்களின் அடிப்படையில் நான்கு குருதிக் கூட்டங்கள் A, B, AB மற்று ம் O எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

ஒரு நபர் செங்குழியத்தில் தனித்துவமான அக்குளுத்தினோஜனினைக் கொண்டிருக்கும் போது திரவிழையத்தில் அது தொடர்பான பிறபொருள் எதிரியை கொண்டிருக்கமாட்டார். உ+ம் ஒருவர் செங்குழியத்தில் பிறபொருளெதிரியாக்கி A இனைக் கொண்டிருக்கும்போது திரவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரி A இனைக் கொண்டிருக்கமாட்டார். செங்குருதிக் கலத்தில் பிறபொருளெதிரியாக்கி A காணப்படும் போது திரவவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரி B காணப்படும் நிலையில்

அவரது குருதிக்கூட்டம் A ஆகும். செங்குழியங்களில் பிறபொருளெதிரியாக்கி B யும் திரவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரி Aயும் காணப்படுமாயின் அக்குருதிக் கூட்டம் B ஆகும். செங்குருதிக்கலங்கள் பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் A மற்றும் B இனைக் கொண்டிருக்கும்போது முதலுருவில் பிறபொருளெதிரிகள் A மற்றும் B காணப்படமாட்டாது. செங்குழியங்களில் பிறபொருளெதிரிகள் A மற்றும் B காணப்படாதவிடத்து திரவவிழையத்தில் பிறபொருளெதிரிகள் A மற்றும் B காணப்படும்.

நோயாளிக்கு குருதி மாற்றீடு செய்யும்போது பொருந்துகின்ற குருதியைப் பெறவேண்டும். பொருந்தாத வகையில் செலுத்தப்படும் போது குருதி ஒருங்கொட்டுதல் அடைகின்றது.

வழங்கியின் செங்குழிய மென்சவ்வு கிளைக்கோ புரதத்தை உடையது. இது பிறபொருளெதிரியாக்கி ஆகத் தொழிற்படும். மேலும் இது வாங்கியின் திரவவிழையத்திலுள்ள பிறபொருளெதிரி உடன் தாக்கமடையும். இதன் விளைவால் வழங்கியின் கலங்கள் ஒருங்கொட்டல் அடையும். எனவே குருதி மாற்றீட்டினபோது வாங்கி மற்றும் வழங்கியினது குருதிக் கூட்டங்கள் தெரிந்திருத்தல் அவசியமானதாகும்.

குருதிக் கூட்டம் AB உடையவர் A அல்லது B பிறபொருள் எதிரியை கொண்டிருக்கமாட்டார். AB குருதிக் கூட்டம் உள்ள ஒருவருக்கு A, B மற்றும் AB, O ஆகிய குருதி வகைகளை செலுத்தமுடியும். ஏனெனில் எந்தவிதமான பிறபொருள் எதிரியையும் இக் குருதிக்கூட்டம் கொண்டிருப்பதில்லை. எனவே குருதி ஒருங்கொட்டல் நிகழாது. AB குருதிக் கூட்டமுடையவர்கள் சர்வ/ பொது வாங்கிகள் எனப்படுவர்.

O குருதிக் கூட்டம் கொண்ட ஒருவரிடம் உடல் எதிரியாக்கி A, B காணப்படமாட்டாது. ஆனால் பிறபொருள் எதிரி A, B காணப்படும். எனவே இவர் எல்லா வகையான குருதிக் கூட்டம் உடையவருக்கும் குருதியை வழங்கமுடியும். எனவே பொதுவழங்கி எனப்படும்.

Rhesus தொகுதி (Rhesus System)

சிலரில் செங்குருதிக் கலங்களில் முதலுரு மென்சவ்வில் காணப்படும் உடலெதிரியாக்கி Rhesus காரணி எனப்படுகின்றது. இக்காரணி செங்கலங்களில் காணப்படும் போது Rh^+ எனவும் காணப்படாதபோது Rh^- எனவும் குறிப்பிடப்படும். Rh^+ கொண்டவர் Rh காரணிக்குரிய பிறபொருள் எதிரியை தனது முதலுருவில் கொண்டிருக்கமாட்டார். Rh^- கொண்டவர் (Rh காரணி அற்றவர்) இதற்குரிய பிறபொருள் எதிரியை தனது முதலுருவில் கொண்டிருப்பர். இத்தகைய போதும் Rh^+ குருதியானது Rh^- உடையவருக்கு செலுத்தப்படும்போது வாங்கியின் உடல் Rh^+ இற்கு எதிரான பிறபொருள் எதிரிகள், முதலுருவில் உருவாக்கப்படும்.

Rh^- உடைய தாய் Rh^+ உடைய குழந்தையை கருத்தரித்தால் பிரசவத்தின்போது சிறிதளவு Rh^+ குருதி தாயின் உடலினுள் செல்ல நேரிடும். இதன்போது தாயினது

(வாங்கி) உடலில் Rh^- இற்குரிய பிறபொருள் எதிரிகள் முதலுருவில் உருவாக்கம் நடைபெறும். இரண்டாவது குழந்தையும் Rh^+ இற்கு எதிராக தாயினது முதலுருவில் உருவாகியுள்ள பிறபொருள் எதிரிகள் சூல்வித்தகத்திற்கு குறுக்காக கடத்தப்பட்டு முதிர்மூலவுருவினுள் சென்று RBC ஐ அழிக்கும்.

விலங்குகளில் வாயுப்பரிமாற்றம் (Gas Exchange In Animal)

விலங்குகளில் சுவாசக் கட்டமைப்புகளின் தேவையும் வெவ்வேறு விலங்குக் கூட்டங்களின் சுவாசக் கட்டமைப்புக்களின் சிக்கற் தன்மைகளின் கூர்ப்பும்

சுவாச வாயுப் பரிமாற்றம் (உடலினுள் ஒட்சிசன் உள்ளெடுக்கப்படுதல் மற்றும் வெளிப்புறச் சூழலுக்கு காபனீரொட்சைட்டு வாயு விடுவிக்கப்படுதல் / வெளியேறுதல்) பரவல் மூலம் நடைபெறும். எளிய விலங்குகளான நைடேரியன்கள், தட்டைப் புழுக்கள் போன்றவற்றில் உடலிலுள்ள ஒவ்வொரு கலமும் புறச்சூழலுக்கு அருகாமையில் இருப்பதனால் வாயுப்பரிமாற்றம் நேரடியாகவே சூழலுக்கும் கலங்களுக்குமிடையில் நடைபெறுகின்றது. எளிய உடல் அமைப்பும் குறைந்தளவிலான சத்தித் தேவையும் காணப்படுவதனால் இவ்வகையான விலங்குகளுக்கு உடல் மேற்பரப்பில் நடைபெறும் பரவல் போதுமானது.

பெரிய விலங்குகளில் உடல் சிக்கலானது மற்றும் சக்தித் தேவை உயர்வாகும். உயர் உடற்திணிவு கொண்ட அங்கிகளில் கலங்கள் புறச்சூழலுடன் குறைந்தளவிலேயே தொடர்புறும். எனவே இவற்றின் சக்தித் தேவையை நிறைவு செய்வதற்கு உடல் மேற்பரப்பின் மூலம் நடைபெறும் வாயுப்பரிமாற்றம் போதுமானதல்ல. இதன் விளைவாக வாயுப்பரிமாற்றத்திற்காக சிறத்தலடைந்த மேற்பரப்பு அதாவது சுவாச மேற்பரப்புக்கள் கூர்ப்படைந்துள்ளன.

விலங்குகளில் உடற் பருமன் அதிகரிப்புடன் சிக்கற்தன்மை அதிகரிப்பு மற்றும் மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதம் (A/V) குறைவடைகின்றது. எவ்வாறாயினும் வினைத்திறனான வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கு பெரிய மேற்பரப்பு தேவையாகும். இதனால் வினைத்திறனான வாயுப்பரிமாற்றத்திற்காக பல்வகைமையான சுவாசக் கட்டமைப்புக்கள் பெரிய உடல் மேற்பரப்பு மற்றும் கிளைகளும் மடிப்புகளும் கொண்டவையாக கூர்ப்படைந்துள்ளது. அவ்வகையான சுவாசக் கட்டமைப்புக்களுக்கு உதாரணங்களாக பூக்கள், வாதனாளி மற்றும் நுரையீரல் என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம். நீர்வாழ் விலங்குகளில் நீரில் கரைந்துள்ள ஒட்சிசனை வினைத்திறனாக உள்ளெடுப்பதற்காக உடல் வெளிநீட்டங்கள் அதாவது பூக்கள் போன்றவை கூர்ப்படைந்துள்ளன. இன்னொரு வகையில் தரைவாழ் விலங்குகளில் வளிமண்டல ஒட்சிசனை வினைத்திறனாக உள்ளெடுப்பதற்காக வாதனாளி மற்றும் நுரையீரல் போன்ற மேற்பரப்பு உள்மடிவுகள் கூர்ப்படைந்துள்ளன.

சுவாச மேற்பரப்புகளின் இயல்புகள்

வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்பின் இயல்புகளாவன :

- ☐ வாயுக்களுக்கான ஊடுபுகவிடும் தன்மையுடையதாகவும் ஈரலிப்பாகவும் இருக்கவேண்டும். இதனால் கரைந்த நிலையில் வாயுக்கள் கடத்தப்படுகின்றன.
- ☐ மெல்லியதாக இருக்கவேண்டும் ஏனெனில் குறுந்தூரங்களுக்கு பரவல் முறை மட்டுமே வினைத்திறனானது.
- ☐ பெரிய மேற்பரப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இதனால் அங்கிக்குத் தேவையான வாயுக்கனவளவை உள்ளெடுக்க முடியும்.
- ☐ போதியளவு குருதிவழங்கலைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். (உயர்ந்த பரவல் படித்திறனைப் பேணுவதற்கு)

விலங்குகளில் சுவாசக் கட்டமைப்புக்கள்

- ☐ உடற்போர்வை : நைடாரியன்கள், தட்டைப்புழுக்கள், மண்புழுக்கள்
- ☐ பூக்கள் :
  - ☐ வெளிப்பூக்கள் : கடல்வாழ் அனலிடாக்கள்
  - ☐ உட்பூக்கள் : மீன், இறால், கணவாய்
- ☐ வாதனாளித் தொகுதிகள் : பூச்சிகள்
- ☐ நுரையீரல்கள் : பாலூட்டிகள் (மனிதன்), ரெப்ரீலியாக்கள், பறவைகள்
- ☐ தோல் : அம்பிபியாக்கள்
- ☐ ஏட்டு நுரையீரல்கள் : சிலந்திகள், தேள்கள்

மனித சுவாசத் தொகுதி

மனித சுவாசத் தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழில்கள்

மனித சுவாசத்தொகுதியானது பின்வரும் பிரதான கட்டமைப்புக்களைக் கொண்டது. அவையாவன: மூக்குத்துவாரம், மூக்குக்குழி, தொண்டை, குரல்வளை வாதனாளியிலிருந்து வரும் தொடரான கிளைகள் இரண்டு சுவாசப்பைக் குழாய், சுவாசப்பைக் குழாய்கள் நீண்டு கிளைத்து சுவாசப்பையினுள் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்கள், இறுதியில் சிற்றறைத் தொகுதிகளாக அதாவது சிற்றறைகளைக் கொண்டவை. நெஞ்சறைக் குழியினுள் அமைந்த கூம்பு வடிவான சோடியான சுவாசப்பையினுள் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களும் சிற்றறைகளும் காணப்படும். இரு சுவாசப்பைகளும் அதன் பருமன் மற்றும் வடிவத்தில் சிறிதளவு வேறுபடும். வலது சுவாசப்பையை விட இடதுசுவாசப்பை சற்றுச் சிறியது. ஏனெனில் இதயஉச்சியானது நடுக்கோட்டுப்புறத்திலிருந்து சற்று இடது புறமாக உள்ளது. இடது சுவாசப்பையானது 2 சோணைகளைக் கொண்டது. ஆனால் வலது சுவாசப்பையானது 3 சோணைகளைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு சுவாசப்பையும் 2 மென்சவ்வுகளினால்

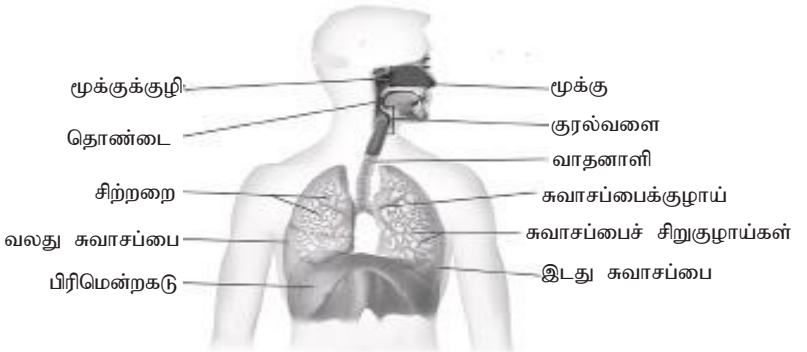
சூழப்பட்டவை. உள்நுரையீரல் உறை (புடைச்சவ்வு) என்றழைக்கப்படும் உள் மென்சவ்வு நுரையீரல்களை ஒட்டிக்காணப்படும் அதேவேளை வெளிநுரையீரல் உறை என்றழைக்கப்படும் வெளிமென்சவ்வு நெஞ்சறைக் குழியின் சுவரை ஒட்டிக் காணப்படும். இவ்விரு மென்சவ்வுகளுக்கிடையில் மெல்லிய பாயி நிறைந்த வெளி காணப்படும்.

சுவாசத்தின்போது மூக்குத்துவாரத்தினூடாக வளி சுவாசத் தொகுதியினுள் உட்செல்லும். மூக்குக் குழியினுள் வளியானது கடத்தப்படும்போது மயிர்களின் உதவியினால் வடிக்கப்பட்டு உடல் வெப்பநிலைக்கு உயரச் செய்து ஈரலிப்பாகும். மூக்குக் குழியிலிருந்து வளிக்கும் உணவுக்கும் பொதுப்பாதையான தொண்டையை வளி வந்தடையும். அதாவது வளிப்பாதையும் உணவுப்பாதையும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கும். தொண்டையினுள் உணவுசெல்லும்போது குரல்வளையிலுள்ள மூச்சுக்குழல்வாய் மூடி மூடிக்கொள்ளும். இதன்போது உணவானது களத்தினூடாக இரைப்பையை சென்றடையும். ஏனைய வேளைகளில் மூச்சுக்குழல்வாய் மூடி திறப்பதனால் தொண்டையிலிருந்து வளியானது குரல்வளையினூடாக வாதனாளியைச் சென்றடையும். குரல்வளையினுள் மீள்சக்தி நார்களினாலான குரல்நாண்கள் காணப்படும். வெளிச்சுவாசவளி இதில் படும்போது குரல் நாண்கள் இழுபடும்போது அதிர்வதனால் ஒலி உருவாகும். குரல்வளை மற்றும் வாதனாளியின் சுவர்கள் கசியிழையத்தினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதனால் வளிப்பாதை திறந்திருப்பதற்கு உதவும். வாதனாளியிலிருக்கும் வளியானது சுவாசப்பைக் குழாய்களினூடாக ஒவ்வொரு சுவாசப்பைகளையும் சென்றடையும். சுவாசப்பையினுள் சுவாசப்பைக் குழாய்கள் மேலும் பலகிளைகளாகப் பிரிந்து சுவாசப்பை சிறுகுழாய்களை உருவாக்கும்.

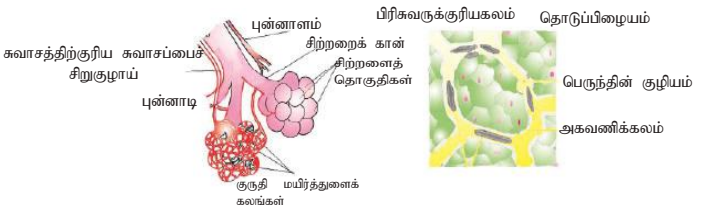
இந்த சுவாசப்பாதையின் பிரதான கிளைகளில் காணப்படும் மேலணியானது பிசிர்கள் மற்றும் சீதத்தினாலான மெல்லிய படலம் என்பவற்றைக் கொண்டது. சீதமானது உட்சுவாச வளியில் காணப்படும் தூசுகள் மற்றும் திண்மத் தொற்றுக்கள் என்பவற்றை அகற்றும். அதைத் தொடர்ந்து பிசிரடிப்பினால் களத்தினுள் உணவு இருந்தாலும் தொண்டையை நோக்கி அசையும். இச் செயன்முறை சீத வெளியேற்றல் எனப்படும். இது சுவாசத்தொகுதியை சுத்தப்படுத்த உதவுகின்றது.

சுவாசப்பை சிறுகுழாய்களின் நுனியில் சிற்றறைத் தொகுதிகளாகக் காணப்படும். கடத்தப்படும் வளியானது சிற்றறைகளில் வாயுப்பரிமாற்றமடையும். சிற்றறைச் சுவரானது தட்டையான தனிக்கலப்படையிலான பிசிர்களற்ற மேலணியாலானது. சிற்றறைகளின் உள்ளிடமானது மெல்லிய திரவப் படலத்தினால் படலிடப்பட்டிருக்கும். சுவாசப்பையானது மில்லியன் அளவில் சிற்றறைகளைக் கொண்டது. இதனால் வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கு பெரிய மேற்பரப்புக் கிடைக்கின்றது. ஒவ்வொரு சிற்றறைகளும் குருதி மயிர்த்துளைக்குழாய்களினால் படலிடப்பட்டிருக்கும். சிற்றறைகளினுள் வந்தடையும் ஒட்சிசனானது ஈரலிப்புப் படத்தினுள் கரையும். அத்துடன் உடனடியாகவே மெல்லிய மேலணியிலிருந்து குருதிமயிர்த்துளைக் குழாய்களினுள் பரவும். அதேநேரத்தில் காபனீரொட்சைட்டின் தேறிய பரவல்

குருதிமயிர்த்துளைக்குழாய்களிருந்து சிற்றறைகளினுள் நிகழும். சிற்றறைகளினுள் பிசிர்கள் காணப்படாவிட்டாலும் அதனுள் காணப்படும் வெண்சிறுதுணிக்கைகள் பிறபொருளெதிரிகளை விழுங்கி அழிக்கும். உயர் மேற்பரப்பிழுவிசையினால் ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைப்பதற்காக சிற்றறைகளைச் சூழ ஒரு மேற்பரப்புப் படலம் காணப்படும்.



உரு 2.24 மனித சுவாசத்தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பு

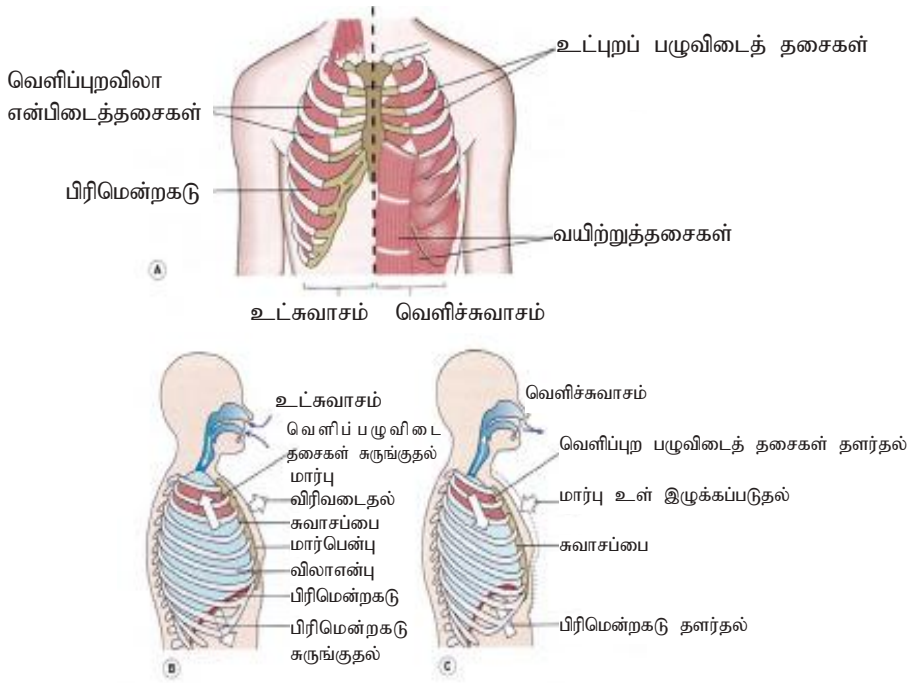


உரு 2.25 சிற்றறைகளும் அவற்றின் மயிர்துளை வலையமைப்பும்

நுரையீரலினுள் காற்றோட்டப் பொறிமுறை

- சிற்றறையினுள் அல்லது வாயுப்பரிமாற்ற மேற்பரப்பில் உயர் ஒட்சிசன் செறிவையும் தாழ் காபனீரொட்சைட்டும் செறிவையும் பேணுவதற்கு சுவாசப்பையினுள் காற்றோட்டம் அவசியமாகும்.
- காற்றோட்டமானது சுவாசத்துடன் தொடர்புடையது. அதாவது நுரையீரலினுள் வளி உள்ளெடுக்கப்படுதல் (உட்சுவாசம்) மற்றும் நுரையீரலிலிருந்து வளி வெளியேறல் (வெளிச்சுவாசம்) என்பனவாகும்.
- நுரையீரலினுள் வளி இழுக்கப்படுவதைவிட தள்ளப்படும்போது எதிர்மறையான அமுக்கம் ஒன்று மனிதனில் செயற்படுகின்றது.
- உட்சுவாசம் உயிர்ப்பான செயன்முறையாகும். விலா என்புகளுக்கிடையிலான தசைகள் அல்லது பழுவுக்கிடையிலான தசைகள் மற்றும் வன்கூட்டுத் தசையியாலான தாள் போன்ற பிரிமென்றகடு சுருங்கும்போது நெஞ்சறைக் குழியின் கீழ்ப்பகுதியை இப்பிரிமென்றகடு உருவாக்குவதனால் நெஞ்சறைக்குழி விரிவடையக் காரணமாகும்.

- நுரையீரல் உள் மற்றும் வெளி உறைகளுக்கிடையில் (புடைச்சவ்வுகளிற்கிடையில்) காணப்படும் திரவம் மேற்பரப்பிழுவிசை காரணமாக ஒட்டிக் கொள்ளும். இதன் காரணமாக இருமென்சவ்வுகளும் சிறிதளவு ஒன்றன் மேலொன்று அழுத்தமாகும். எனவே நெஞ்சறைக் குழியின் கனவளவு அதிகரிக்கும்போது நுரையீரலின் கனவளவும் அதிகரிக்கும்.
- இதன் விளைவாக நுரையீரலினுள் உள்ள வளியின் அமுக்கம் வளிமண்டல வளியின் அமுக்கத்துடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவாகும்.
- இந்நிலைமை நுரையீரலுக்கும் வளிமண்டலத்திற்கும் இடையில் ஒரு அமுக்கப்படித்திறனை உருவாக்கும்.
- இதனால் வளியோட்டமானது உயர் அமுக்கமுடைய வளிமண்டலத்திலிருந்து தாழ் அமுக்கப்படித்திறனுடைய நுரையீரலை நோக்கியதாக அமையும்.
- வெளிச்சுவாசம் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறையாகும். விலா என்புத் தசைகள் மற்றும் பிரிமென்றகடு என்பன தளர்வடையும்.
- இதன் காரணமாக நெஞ்சறைக்குழியின் கனவளவு குறைவடையும்.
- இதன் காரணமாக நுரையீரலினுள் அமுக்கம் வெளிவளியின் அமுக்கத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகரிக்கும். இந்த அமுக்கம் உஞற்றும் விசை காரணமாக நுரையீரலிலிருந்து வளி சுவாசப்பாதையினூடாக வளிமண்டலத்தைச் சென்றடையும்.
- ஓய்வுநிலையில் மனிதன் இருக்கும்போது விலா என்புகளுக்கிடையிலான தசைகள் மற்றும் பிரிமென்றகடுகளின் சுருக்கத்தினால் நடைபெறும் சுவாசம் போதுமானதாகும்.
- இருப்பினும் செயற்பாடுகளின் அடிப்படையில் மேலதிகமாக கழுத்துப் பின்பக்கமான சரிவகத்தசை மற்றும் மார்புத் தசைகளும் சுவாசத்தில் பங்குகொள்ளும்.
- இத்தசைகள் விலாஎன்புக் கூட்டினை உயர்த்துவதனால் நெஞ்சறைக் குழியின் கனவளவு அதிகரிப்பதற்கு உதவும். உ+ம் : உடற்பயிற்சியின் போது நுரையீரலானது வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்பாக செயற்படுகின்றது. ஏனெனில்,



உரு 5.26 (a) சுவாசத்துடன் தொடர்புடைய தசைகள் (b) மற்றும் (c) உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசம் ஆகியவற்றின் போது நெஞ்சறைக் கனவளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

- வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கான சுவாச மேற்பரப்பைச் சிற்றறைகள் உருவாக்குகின்றன.
- சிற்றறை மற்றும் குருதிமயிர்த்துளைக்குழாய்களின் சுவரானது எளிய செதில் மேலணியினால் படலிடப்பட்டிருக்கும். இதனால் வாயுப்பரிமாற்றத்தின்போது பரவல் நடைபெறும் தூரம் குறைவடையும்.
- பரவலுக்கான சுவாச வாயுக்கள் கரைவதற்கு ஏதுவாக சிற்றறையின் மேற்பரப்பு ஈரலிப்பாக உள்ளது.
- சிற்றறைகள் அதிகளவு குருதிக்கலன்தரவு கொண்டது. இதனால் ஆழ்ந்த சுவாசத்தைப் பேணுவதற்குரிய சுவாச வாயுக்களின் படித்திறன் பெறப்படுகின்றது.

சிற்றறை மற்றும் இழையங்களில் வாயுப்பரிமாற்றமானது தொடர்ச்சியான செயன்முறையாகும். இங்கு நுரையீரலிலுள்ள O_2 குருதிக்குக் கடத்தப்படும் மற்றும் குருதியிலிருந்து CO_2 அசையும். இது வெளிச்சுவாசம் எனப்படும். அத்துடன் குருதியிலிருந்து ஒட்சிசன் இழையங்களுக்கும் CO_2 இழையங்களிலிருந்து குருதிக்கும் அசையும். இது உட்சுவாசம் எனப்படும்.

உட்சுவாசத்தின்போது பகுதி அமுக்கப்படித்திறன் குருதிக்கும் நுரையீரலிலுள்ள சிற்றறை வளிக்கும் வெளிச்சுவாசத்தின் போது குருதி மற்றும் இழையங்களுக்கும் இடையில் பரவல் நிகழ அவசியமாகும்.

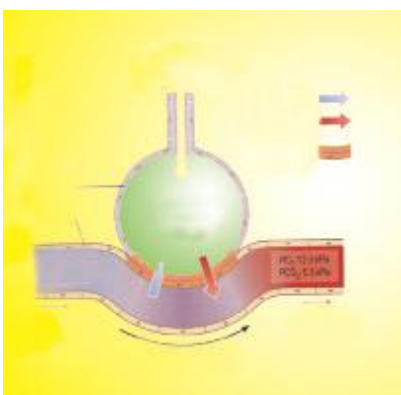
உட்சுவாசத்தின் போது புதிய வளியானது நுரையீரலிலுள்ள வளியுடன் கலக்கும். நுரையீரலிலுள்ள இக்கலவையானது உயர் ஒட்சிசன் பகுதியமுக்கத்தையும் தாழ் காபனீரொக்சைட்டையும் (PO_2 மற்றும் PCO_2) சிற்றறையிலுள்ள குருதிமயிர்த்துளைக் குழாய்களிலுள்ள குருதியை விட அதிகமாகக் கொண்டிருக்கும். இந்தச் செறிவுப்படித்திறனானது எதிர்த்திசையில் இவ்விரு வாயுக்களின் பரவலை எளிதாக்கும். தேறிய ஒட்சிசன் பரவலானது சிற்றறை வளியிலிருந்து குருதிக்கும் தேறிய CO_2 பரவலானது குருதியிலிருந்து சிற்றறைக்கும் நிகழும்.

குருதியைச் சென்றடைந்த O_2 மூலக்கூறானது செங்குருதிச் சிறுதுணிக்கையிலுள்ள ஹீமோகுளோபினுடன் இணையும். நான்கு மூலக்கூறு O_2 ஆனது ஒரு மூலக்கூறு ஹீமோகுளோபினுடன் மீளக்கூடிய வகையில் இணைந்து ஒட்சி ஹீமோகுளோபினை உருவாக்கும்.

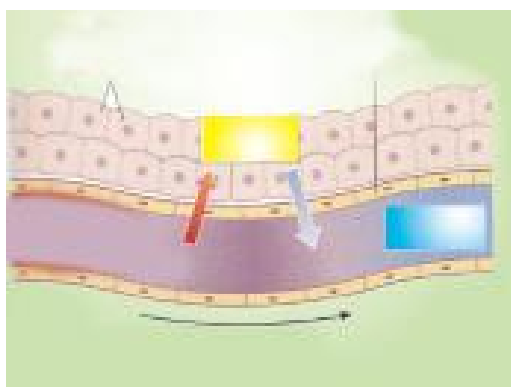
$$Hb + 4\,O_2 \rightleftharpoons HbO_8$$

சிற்றறை மயிர்த்துளைக் குழாய்களிலிருந்து குருதி வெளியேறும் போது O_2 மற்றும் CO_2 இன் பகுதியமுக்கமானது சிற்றறை வளியுடன் சமநிலையில் இருக்கும். ஒரு முறை இதயத்திற்கு இக்குருதியானது திரும்பி வந்தடைந்தால் தொகுதிச் சுற்றோட்டத்திற்குப் பம்பப்படும்.

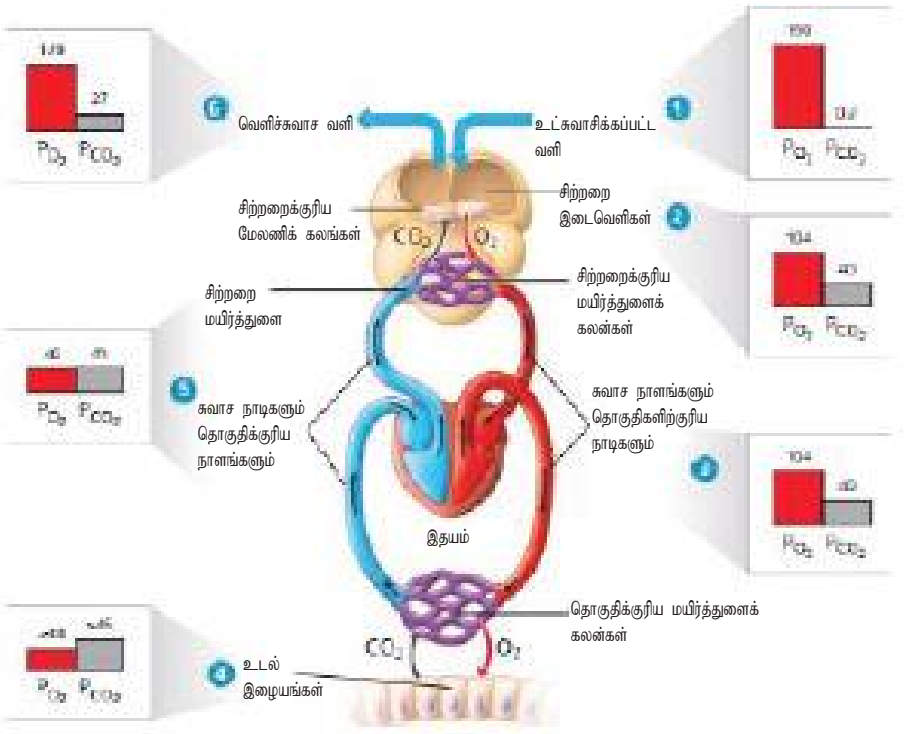
தொகுதிச் சுற்றோட்ட மயிர்த்துளைக் குழாய்களிலிருந்து இழையங்களை வந்தடையும் குருதியானது உயர் PO_2 ஐயும் தாழ் PCO_2 ஐயும் இழையங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் கொண்டிருக்கும். இந்த பகுதியமுக்கப் படித்திறனின் விளைவாக தேறிய O_2 பரவலானது குருதியிலிருந்து இழையங்களிற்கும் தேறிய CO_2 பரவலானது இழையங்களிலிருந்து குருதியை நோக்கியும் நடைபெறும். இதைத் தொடர்ந்து இக்குருதியானது இதயத்தை வந்தடைந்து மீண்டும் நுரையீரலுக்குப் பம்பப்படும்.



உரு 2.27 வெளிச்சுவாசம்



உரு 2.28 உட்சுவாசம்



உரு 2.29 சுவாசவாயுக்களின் சுமையேற்றலும் சுமையிறக்கலும்

சுவாசத்தில் ஓர்சீர்த்திட நிலையின் கட்டுப்பாடு

- சாதாரண சுவாச ஒழுங்காக்கமானது இச்சையின்றிய பொறிமுறையாகும். இப்பொறிமுறையானது குருதிச் சுற்றோட்டத்துடனான வாயுப்பரிமாற்றம் மற்றும் அனுசேபக் கேள்வி என்பவற்றை இயைபாக்க உதவுகின்றது.

- பிரதான சுவாச ஒழுங்காக்க மையமானது மூளையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் நீள்வளைய மைவிழையத்தில் உள்ளது. இந்த மையவிழையத்தில் ஒரு சோடி சுவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் உள்ளன. இவை சந்தத்திற்குரிய சுவாசத்தை ஒழுங்காக்கும்.

- இச் செயன்முறையை ஒழுங்காக்குவதற்கு எதிர் பின்னூட்டற் பொறிமுறை சம்பந்தப்படுகின்றது. நுரையீரலில் காணப்படும் இழையங்கள் இழுபடும்போது வாங்கிகள் இனங்கண்டு கொள்ளும். உட்சுவாசத்தின்போது இந்த வாங்கிகள் கணத்தாக்கத்தை நியூரோன்களுக்கு அனுப்பும். இந்த நியூரோன்கள் மையவிழையத்திலுள்ள சுற்றோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துபவையாக உள்ளன. இதைத் தொடர்ந்து நிகழும் உட்சுவாசமானது நிரோதிக்கப்படும். இதனால் அளவுக்கதிகமாக நுரையீரல் விரிவடைவது தடுக்கப்படும்.

- சுவாசத்தை ஒழுங்காக்குவதற்கு இழையப் பாயத்தின் pH மாற்றங்களில் மையவிழையம் தங்கியுள்ளது. இழையப் பாயத்தின் pH ஆனது குருதியிலுள்ள CO_2 செறிவின் ஒரு காட்டியாகும். உதாரணமாக அனுசேபச் செயற்பாடுகள் அதிகரிக்கும்போது குருதியிலுள்ள CO_2 செறிவு அதிகரிக்கும். ஏனெனில் மூளைய முண்ணான் பாயத்தில் CO_2 பரவும் போது இதன் விளைவாக அப்பாயத்தினுள் CO_2 செறிவு அதிகரிக்கும். அங்கு CO_2 நீருடன் தாக்கி காபோனிக்கமிலம் (H_2CO_3) உருவாகும். H_2CO_3 ஆனது உடனடியாகப் பிரிந்து HCO_3^- மற்றும் H^+ ஐத் தரும்.

- $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO^-_{3\,(aq)} + H^+_{(aq)}$

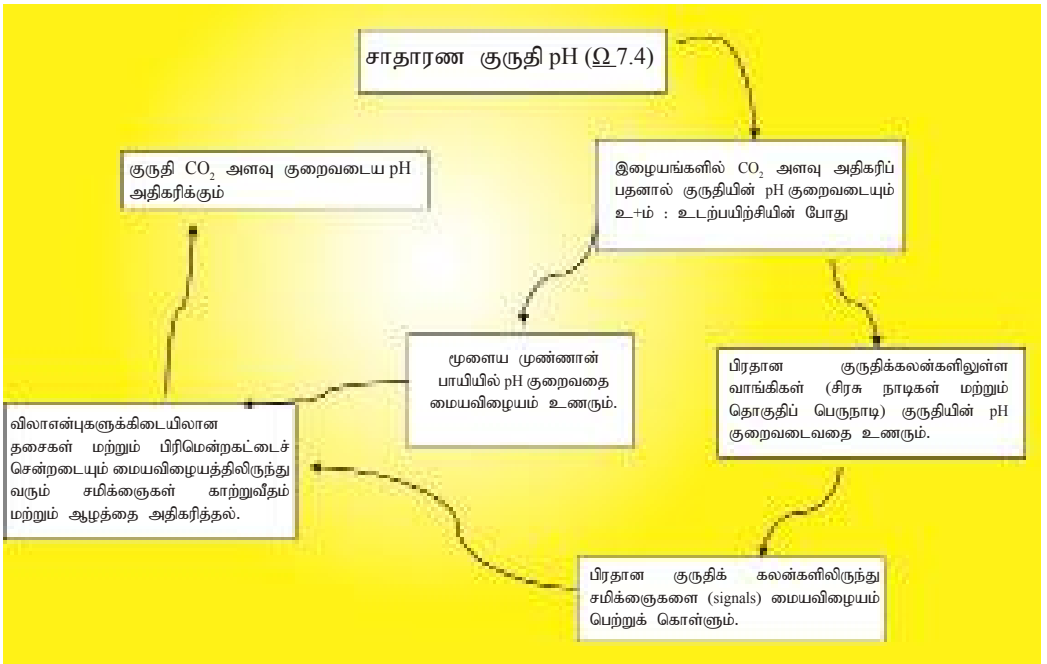
- எனவே உயர் CO_2 செறிவின் விளைவாக H^+ அயன் செறிவானது அதிகரிக்கும் போது pH குறைவடையும்.

- இந்த pH மாற்றமானது நீர்வளைய மையவிழையத்திலுள்ள வாங்கிகளினாலும் தொகுதிப்பெருநாடி மற்றும் நாடிகள் போன்ற பிரதான குருதிக் கலன்களிலுள்ள வாங்கிகளினாலும் உணரப்படுகின்றது.

- இவ்வாங்கிகள் pH குறையும் போது அருட்டப்படுகின்றன. இதற்கான தூண்டற்பேறாக நீள்வளைய மையவிழையத்திலுள்ள கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றானது வெளிச்சுவாச வளிமூலம் மேலதிக CO_2 அகற்றப்படுதல் மற்றும் குருதியின் pH சாதாரண பெறுமானமான 7.4 ஆகும் வரை சுவாச ஆழம் மற்றும் சுவாச வீதம் என்பவை அதிகரிக்கும்.

- சுவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் ஒட்சிசன் மட்டமானது சிறிதளவு தாக்கத்தைச் செலுத்துகின்றது. ஆனாலும் O_2 செறிவு மிகக் குறைவாகும்போது தொகுதிப்பெருநாடி மற்றும் சிரசுநாடிகளிலுள்ள O_2 வாங்கிகள் நீள்வளைய மையவிழையத்திற்கு கணத்தாக்கத்தைக் கடத்துவதனால் சுவாச வீதம் அதிகரிக்கும்.

- மூளைத்தண்டில் மைவிழையத்திற்கு மேலாகக் காணப்படும் வரோலியின் பாலத்தில் காணப்படும் மேலதிக நரம்புச் சுற்றும் சுவாச ஒழுங்காக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும்.



உரு 5.30 சுவாசத்தில் ஓர்சீர்திடநிலையின் கட்டுப்பாடு

சுவாசத்தொகுதியின் ஒழுங்கீனங்கள்

சுவாசத்தொகுதியின் சுமுகமான தொழிற்பாடுகளில் புகைத்தலின் தாக்கம்

- சுவாச அங்கம் உட்பட உடலின் ஒவ்வொரு அங்கங்களுக்கும் சிகரெட் புகை தீமை விளைவிக்கும். இதனால் நோய்க்கான அபாயம் அதிகரிக்கும். தொடர்ந்து இறப்பு நிகழும். புகைபிடிப்பவர்கள் அதிகளவு இரசாயனப் பதார்த்தங்களை உள்ளெடுக்கின்றனர். அவற்றுள் பிரதானமானது எரியும் புகையிலையாகும். இவற்றுள் சில இரசாயன ரீதியில் உயிர்ப்பானவை. இதனால் உடலில் பாதிப்புக்களை இலகுவாக ஏற்படுத்த முடியும்

- புகையிலையின் புகையில் நிகொட்டின் எனப்படும் சேர்வை உள்ளெடுக்கப் படுகின்றது. இது ஒரு போதைப்பொருளாகும். இது தற்காலிகமாக இதயவடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கும். அத்துடன் சுற்றயல் குருதிக் கலன்களைச் சுருங்கச் செய்யும். இதனால் தற்காலிகமாக குருதியமுக்ககம் அதிகரிக்கும்.

- சிகரெட் புகையானது கெண்டிக் கலங்கள் சீதத்தைச் சுரப்பதை தூண்டும். சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களில் இச்சீதமானது தேங்குவதனால் சுவாசப்பாதை அடைப்பட்டு சுவாசப்பாதையில் நிகழும் பிசிரடிப்பு நிரோதிக்கப்படும். இது சுவாசப்பை அழற்சியை ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக சுவாசக் கஷ்டம் ஏற்படும்.

- சிகரெட் புகையிலுள்ள ஐதரசன் சயனைட்டு (HCN) போன்ற சில இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் பிசிர்கள் சரியாக தொழிற்படுவதை நிறுத்தும். இதனால் தூசு மற்றும் துகள்கள் போன்றவை நுரையீரலினுள் தேங்கும். இதன் விளைவாக நுரையீரல் இழையங்களில் தின்குழியக்கலங்கள் அதிகரிக்கும். இக்கலங்களினால் பெருமளவு பகுப்பு நொதியங்கள் வெளிவிடப்படுவதனால் சிற்றறைகளில் இழையங்கள் அழிக்கப்படுவதனால் வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கான வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்பளவு குறைவடையும்.

- புகையிலையின் புகையில் காணப்படும் CO குருதியினால் அகத்துறிஞ்சப்படும். இது ஈமோகுளோபினுடன் ஒட்சிசனை விட அதிக வினைத்திறனுடன் மீளாத வகையில் இணையும். இதனால் ஒட்சி ஈமோகுளோபினின் அளவு குறைவடையும். என்புகளால் குருதியில் கடத்தப்படும் O_2 அளவும் குறைவடையும்.

- புகையிலையின் புகை பெருமளவு எண்ணிக்கையில் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் பதார்த்தத்தைக் (Carcinogens) கொண்டுள்ளது. ஏறத்தாழ 90 % வீதமான நுரையீரல் புற்று நோயானது புகைத்தலினால் ஏற்படுகின்றது. நீண்டகாலம் சிகரெட் புகைபட்டால் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாயிலுள்ள கலங்கள் அதீதமாக பெருக்கமடையும். இதனால் அசாதாரண கலத்திணிவு உருவாகும். இந்தக் கலங்களில் புற்றுநோய் உருவாகலாம். இக்கலங்கள் சுயாதீனமாக பிரிந்து பெருகும்போது நுரையீரலின் ஏனைய இடங்களுக்கும் பரவும். அல்லது ஏனைய அங்கங்களுக்கும் பரவும்.

மேலே குறிப்பிட்ட பாதிப்புகள் புகைப்பிடிக்கும் இடத்தில் இருப்பவருக்கும் ஏற்படும்.

சிலிக்கோசிஸ் (Silicosis)

நீண்டகாலமாக சிலிக்காவைக் கொண்ட சேர்வைகள் உள்ள இடங்களில் இருப்பதனால் இது ஏற்படும்.

உயர் அச்சுறுத்தலான கைத்தொழில்துறைகளாவன:

- கிரனைட்டு, சிலேட்டு, மணற்கற்கள் அகழ்வு
- செம்பு, பொன், தகரம் மற்றும் நிலக்கரி அகழ்வு
- வெடிபொருட்களைப் பயன்படுத்தி கற்குவியல் மற்றும் மணல் எடுத்தல்
- கண்ணாடி மற்றும் மட்பாண்ட வேலை

உட்சுவாசத்தினூடு உள்ளெடுக்கப்படும் சிலிக்காத் துணிக்கைகள் சிற்றறை களில் படியும். இவற்றில் பெரும்பாலானவை பெருந்தின்குழியங்கள் மூலம் அகற்றப்பட்டாலும் சில சிற்றறைகளில் மீந்திருக்கும் பின்னர் நுரையீரல் வெளிஉறையிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் மற்றும் சுவாசப்பையைச் சென்றடையும். இதனால் இவற்றில் வளரும் கட்டிகள் தூண்டப்படும். படிப்படியாக நுரையீரல் இழையங்கள் அழிக்கப்பட்டு உயர்குருதி அழுத்தம் ஏற்பட்டு இறுதியாக இதய செயலிழப்பு ஏற்படும்.

அஸ்பஸ்ரோசிஸ் - அஸ்பரசுடன் தொடர்புடைய நோய்கள் (Asbestosis)

அஸ்பஸ்ரஸ் தயாரிப்பு மற்றும் இது சம்பந்தமான தொழிலுடன் தொடர்புடைய வர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாகும். அஸ்பெஸ்டோஸ் நார்கள் தூசுகளுடன் உள்ளெடுக்கப்படும் போது அஸ்பெஸ்டோசிஸ் (asbestosis) ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் பெரிய துணிக்கைகள் சிற்றறைகள் மற்றும் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை ஊடுருவும் போது சிறிய துணிக்கைகள் பெருந்தின் குழியங்களினால் உள்ளெடுக்கப்படும். பெரிய துணிக்கைகள் பெருந்தின் குழியங்களைச் சூழக் காணப்படும். இதில் புரதமும் இரும்பும் படியும். இத் தின்குழியங்கள் அசைந்து சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்கள் மற்றும் குருதிக் கலன்களில் படிவடையும். இச் செயன்முறை நாரிழையம் உருவாகுவதைத் தூண்டும். இது தொடர்ச்சியான நுரையீரல் இழைய அழிவை ஏற்படுத்துவதுடன் சுவாசக்குருதி உயர் அமுக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

சுவாசப்பைப்புற்றுநோய்

ஏறத்தாழ 90 % வீதமான சுவாசப்பைப்புற்றுநோய் புதைத்தலினால் ஏற்படுகின்றது. புகைத்தலினால் மூக்கிலுள்ள பிசிர்கள், சீதம் மற்றும் மயிர்களின் செயற்பாடுகள் பாதிக்கப்படுவதனால் இரசாயன மற்றும் உயிரியல் உறுத்தல்கள் படிப்படியாக ஏனைய சுவாசச் செயற்பாடுகளையும் பாதிக்கும். இதன் விளைவாக உறுத்தும் பதார்த்தங்கள், சுயாதீன மூலிகங்கள், புற்றுநோயாக்கிகள் மற்றும் நோயாக்கிகள் படிகின்றன. இவைகள் சுவாசப்பைப்புற்றுநோய் ஏற்பட ஏதுவாகின்றன.

காசம் (TB)

இது பற்றீரியாவான *Mycobacterium tuberculosis* என்னும் நோயாக்கியினால் ஏற்படும் தொற்றுநோயாகும். நோயாளிகளிலிருந்து தும்மல், இருமலின் போது இந்நோயாக்கி பரவும். இதனால் உட்சுவாச வளி மூலம் நோயற்ற மனிதனின் சுவாசப்பையை இந்நோயாக்கி சென்றடையும். மிகவும் பொதுவான சுவாசத் தொகுதி நோயாக கசம் காணப்படுகின்றது. இது பிரதானமாக நுரையீரலினுள் தொற்றை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும் ஏனைய அங்கங்களும் பாதிப்படையும். இந்த பற்றீரியாவானது வளி மற்றும் வீட்டுத் தூசுகள் போன்றவற்றில் மிக நீண்ட காலமாக தப்பி வாழும். போசணைக் குறைபாடு மற்றும் ஏனைய தொற்றுக்கள் நோய் ஏற்படுவதற்கு சந்தர்ப்பங்களை அதிகரிக்கும்.

நோய் அறிகுறிகள் :

- பசியின்மை
- நிறைக்குறைவு
- தொடர் இருமல்
- அதிகமாக வியர்த்தல்
- காய்ச்சல்
- குருதியுடன் சேர்ந்த தும்மல்

தொய்வு (Asthma)

இதன்போது மிகுந்த சிரமத்துடன் மூச்சுவிடுதல் மற்றும் நெஞ்சறையினுள் இறுக்கம் போன்ற உணர்வு போன்றவை காரணமாக மூச்சுவிடுதல் கடினமாகும். சுவாசப்பைக்குழாயின் சுவர்களில் காணப்படும் மழமழப்பான தசைகள் சடுதியாகச் சுருங்குவதனால் இதன் உள்ளிடம் ஒடுக்கமாகக் காணப்படும் அல்லது மூடிவிடும். இதனால் மூச்சுவிடுதலின் போது ஒலி ஒன்று உருவாகும். ஆத்துமா மிகையாக வெளிப்படக் காரணமாவது மகரந்தமணி, தூசு, வித்திகள், சில உணவுகள், குளிரான வளி, உடற்பயிற்சி, புகையிலுள்ள வாயுக்கள் என்பவற்றுக்கான தூண்டலின் நிர்ப்பீடன துலங்கலாகவே இது ஏற்படும். அழற்சியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் மாத்திரை, மருந்துகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம்.

சுவாச வட்டம் மற்றும் சுவாசக் கொள்ளளவுகள், சுவாசக் கனவளவுகள்

ஒரு சுவாசச் செயன்முறையின் போது நடைபெறும் உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசம் என்பன ஒருங்கே சுவாசவட்டம் எனப்படும். நுரையீரலினுள் உள்ளெடுக்கப்படும் மற்றும் வெளியேற்றப்படும் வளியின் அளவானது உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாச நிபந்தனைகளில் தங்கியுள்ளது. இதனடிப்படையில் 4 சுவாசக் கனவளவுகள் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.

- **வற்றுப்பெருக்குக் கனவளவு** : சாதாரண சுவாசத்தின் போது ஒரு சுவாசத்தில் உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசத்தில் பங்குகொள்ளும் வளியின் கனவளவாகும். ஓய்வு நிலையிலுள்ள இது முதிர்வுடலி மனிதனுக்கு சராசரியாக 500 ml (TV) ஆகும்.

- **உட்சுவாச ஒதுக்கக் கனவளவு (RV) :** உட்சுவாச ஒதுக்க கனவளவு ஆழ்ந்த உட்சுவாசத்தின் போது வற்றுப்பெருக்குக்கனவளவை விட மேலதிகமாக உள்ளெடுக்கப்படும் வளியின் கனவளவு உட்சவாச ஒதுக்கக் கனவளவு ஆகும்.

- **வெளிச்சுவாச ஒதுக்கக் கனவளவு (ERV) :** ஆழ்ந்த வெளிச்சுவாசத்தின் போது வற்றுப்பெருக்குக் கனவளவைவிட மேலதிகமாக வெளியேறும் வளியின் கனவளவு வெளிச்சுவாச ஒதுக்கக் கனவளவு ஆகும்.

- **மீதிக்கனவளவு (RV) :** வலிந்த / ஆழ்ந்த வெளிச்சுவாசத்தின் பின்னரும் கணிசமான அளவு வளி சுவாசப்பைகளினுள் எஞ்சிக் காணப்படும். இவ்வளியின் கனவளவு மீதிக் கனவளவு எனப்படும். இது சராசரியாக 1200 ml ஆகும்.

சுவாசக் கனவளவுகளின் தனித்துவமான தொடர்புகள் சுவாசக் கொள்ளளவுகள் என அழைக்கப்படும். எப்பொழுதும் சுவாசக் கொள்ளளவுகள் 2 அல்லது அதற்கு மேலதிகமான சுவாசக் கனவளவுகளைக் கொண்டவை. ஒரு தனிநபரின் சுவாச நிலையைத் தீர்மானிப்பதில் சுவாசக் கொள்ளளவு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.

- **உட்சுவாசக் கொள்ளளவு (IC) :** இயல்பான வெளிச்சுவாசத்தின் பின்னர் உள்ளெடுக்கப்படும் வளியின் மொத்தக் கனவளவு எனலாம்.

  ∴ IC = TV + IRV

- **தொழிற்பாட்டிற்குரிய மீதிக்கொள்ளளவு (FRC) :** வற்றுப் பெருக்கு வெளிச்சுவாசத்தின் முடிவில் நுரையீரலினுள் எஞ்சி இருக்கும் வளியின் கனவளவாகும்.

  FRC = RV + ERV

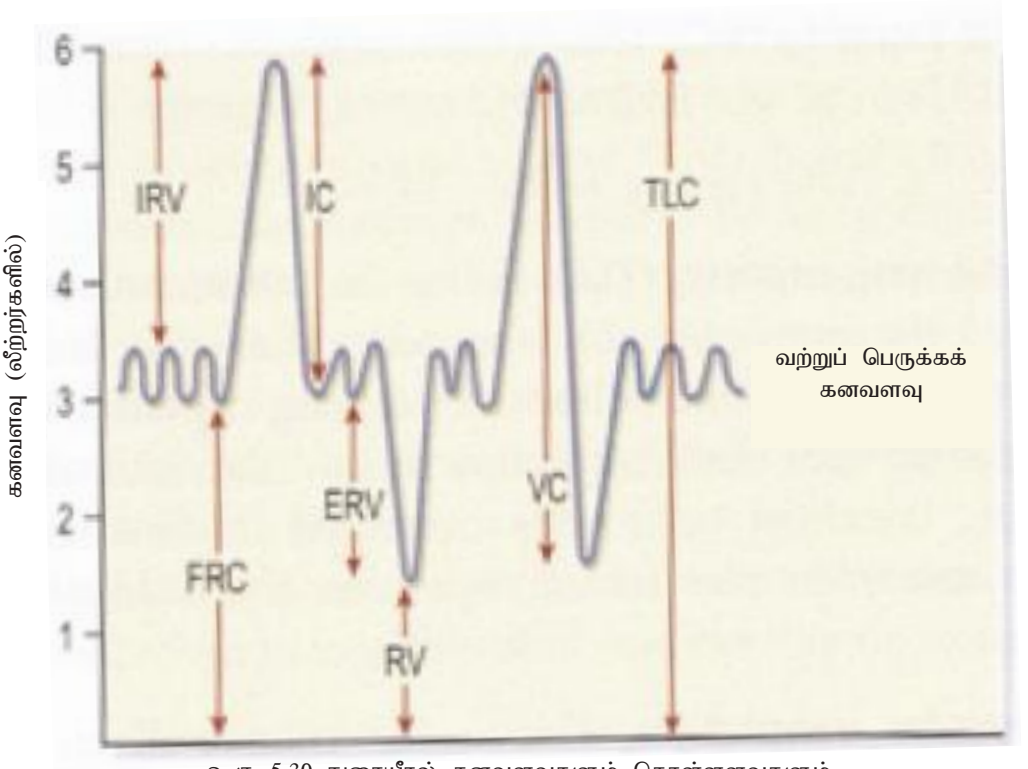
  இக்கனவளவின் முக்கியத்துவம் யாதெனில், காற்றறைகளினுள் தொடர்ச்சியான வாயுப்பரிமாற்றம் நிகழ்வதற்கும் வெளிச்சுவாசத்தின்போது சிற்றறைகள் தகர்வடைவது தடுக்கப்படும்.

- **உயிர்க்கொள்ளளவு (VC) :** உட்சுவாச மற்றும் வெளிச்சுவாச செயன்முறையின்போது ஆகக் கூடுதலாக உள்ளெடுக்கப்படுவதும் வெளிவிடப் படுவதுமான வளியின் கனவளவு. சாதாரண பெண்களில் VC 3100 ml உம் ஆண்களில் 4800 ml உம் ஆகும்.

  VC + TV + IRV + ERV

- **நுரையீரலின் மொத்தக் கொள்ளளவு Total lung Capacity (TLC) :** நுரையீரல் களினுள் காணப்படும் உச்ச வளியின் கனவளவு அல்லது நுரையீரல்களினுள் காணப்படும் எல்லாக் கனவளவுகளினதும் கூட்டுத்தொகை எனலாம். சாதாரணமாக இதன் அளவு 6000 ml ஆகும்.

இதற்கு மேலதிகமாக சுவாசப்பாதையின் சுவாசக் குழாயினுள் காணப்படும் சில உட்சுவாச வளியின் கனவளவுகள் (வாதனாளி, சவாசக்குழாய், சுவாசச் சிறுகுழாய்கள்) ஒருபோதும் சிற்றறைத் தொகுதிகளின் வாயுப்பரிமாற்றத்தில் பங்களிப்பு செய்வதில்லை. இந்தக் கனவளவு உடற்கூற்றியலுக்குரிய இறந்தவெளி (anatomical dead space) என அழைக்கப்படும். இதன் குறிப்பிடத்தக்க அளவு 150 ml ஆகும்.



உரு 5.30 நுரையீரல் கனவளவுகளும் கொள்ளளவுகளும்

நிர்ப்பீடனம்

உடலில் ஏற்படும் காயங்கள், வெளியிலிருந்து உடலினுள் வரும் நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் பிறபொருள்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கும் பொறிமுறை நிர்ப்பீடனம் எனப்படும். நோயாக்கிகள் பலவித தொற்று நோய்களை ஏற்படுத்துபவையாகும். அவையாவன பற்றீரியா நோய்களை ஏற்படுத்துபவையாகும். அவையாவன பற்றீரியா, வைரசு மற்றும் பங்கசு ஆகும். மகரந்த மணிகளிலுள்ள இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்ட இழையங்கள் மற்றும் ஒவ்வாத குருதிக்கலங்கள் ஆகியவை உடலினால் பிறபொருள்களாக அடையாளப்படுத்தப்படும். விலங்குகளில் உடலினுள் வரும் பிறபொருள்களுக்கெதிரான தூண்டற்பேறாக நிர்ப்பீடனத்தை உருவாக்கும். விலங்குகளின் உடலில் உள்ள நிர்ப்பீடன உடனீர், இழையங்களிலுள்ள சிறப்பான நிர்ப்பீடனக் கலங்கள் உடலினுள் வரும் இந்த பிறபொருள்களுடன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவற்றை அழித்துவிடும். நிர்ப்பீடனக் கலங்கள் உருவாக்கும் வாங்கி மூலக்கூறுகள் சிறப்பாகப் பிறபொருள்களுடன் இணைந்து தூண்டற்பேறுகளை ஏற்படுத்தும்.

விலங்குகளில் நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறு இருவகைப்படும். அவையாவன :

- உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனம்
- இசைவாக்க நிர்ப்பீடனம்

உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனம்

உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனம் என்பது உடலினுள் வரும் பலவகையான நோயாக்கிகள் மற்றும் பிறபொருள்களின் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் நோய்களிலிருந்து வேகமான தூண்டற்பேறுகள் மூலம் உடலைப் பாதுகாக்கும். உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தில் நோய்க்கிகளை அடையாளப்படுத்துதலும் அவற்றிற்கெதிரான தூண்டற்பேறுகளும் சில பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும். உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனம் உடலினுள் வரும் பிறபொருள்களை குறிப்பிட்டு அறியாமல் தூண்டற்பேறை மேற்கொண்டு அழிக்க இயலாது. எனவே இது குறிப்பிலக்கற்ற நிர்ப்பீடனம் என அழைக்கப்படுகின்றது. உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனம் பிறபொருள்களுக்கெதிரான உடனடியான மற்றும் பொதுவான பாதுகாப்பினை உடலிற்கு வழங்குகிறது. உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனம் முள்ளந்தண்டுளிகளிலும் முள்ளந்தண்டிலிகளிலும் காணப்படுகிறது. உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தை இருவகையாகப் பிரிக்கலாம்.

- வெளிப்புறத் தடைப் பாதுகாப்பு
- உள்ளார்ந்த குறிப்பிலக்கற்ற தடைப்பாதுகாப்பு

- **வெளிப்புறத் தடைப்பாதுகாப்பு :** இது பிறபொருள்கள், நோயாக்கிகள் உடலினுள் நுழைவதைத் தடைசெய்யும். எனவே இது முதல் வரிசைத் தடைப் பாதுகாப்பு என அறியப்படுகிறது. மனிதவுடலில் உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்திலுள்ள வெளிப்புறத் தடைப் பாதுகாப்பானது தோல், சீதமென்சவ்வு மற்றும் வேறுபட்ட அங்கங்களில் சுரக்கும் சுரப்புகளிலும் காணப்படுகிறது. இது பௌதிக மற்றும் இரசாயனத் தடைப் பாதுகாப்பாகச் செயற்படுகிறது.

- **மனித தோல் :** மனித தோல் பலபடைக் கலங்களால் ஆக்கப்பட்டு கெரட்டீன் ஏற்றப்பட்ட மேற்றோலினால் மூடப்பட்டிருப்பதனால் நுண்ணங்கிகள் உள்ளே நுழைவதற்கு இது பௌதிக தடையாக உள்ளது. இது மட்டுமன்றி நாளடைவில் உதிரும் மேற்றோல் தோற்கலங்கள், தோலின் மேற்புறத்திலுள்ள நுண்ணங்கிகளை உடலிலிருந்து வெளியேற்றும்.

- **சீதமென்சவ்வு :** தோலினால் மூடப்படாத பகுதிகளை மூடிப் பாதுகாத்து அங்கு நுண்ணங்கிகள் நுழைவதற்கு பௌதிகத் தடையை ஏற்படுத்துகிறது. (உதாரணம் : சுவாசப்பாதை, சமிபாட்டுச்சுவடு, இனப்பெருக்கப் பாதை, நிறுநீரகப் பாதை) சீதமென்சவ்வு உற்பத்தி செய்யும் பசை போன்ற திரவம் (சீதம்) நுண்ணங்கிகளையும் துகள்களையும் ஒட்டச் செய்து உட்செல்லாமல் தடுக்கும். சுவாசப் பாதையிலுள்ள பிசிர்களும் மேலணிக்கலங்களும் நுண்ணங்கிகள் மேல்நோக்கிச் செல்லாமல் தடுக்கும். இருமல் மற்றும் தும்மல்

மூலம் சீதத்துடன் நுண்ணங்கிகள் சுவாசப்பையினுள் செல்வதைத் தடுத்து உடலைவிட்டு வெளியேற்றப்படும்.

- **சுரப்புகள் :** சுரப்புகள் எமது உடலில் உள்ள பல அங்கங்கள், சீதமென்சவ்வு மற்றும் தோலின் மேலணி இழையப்பகுதிகளுக்கு பௌதிக மற்றும் இரசாயனத் தடைப்பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது. கண்ணில் உள்ள கண்ணீர் நுண்ணங்கிகள் மற்றும் உறுத்தும் பதார்த்தங்களிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகின்றது. கண்ணீர் தொடர்ந்து கண்ணைக் கழுவுகின்றது. இதனால் நுண்ணங்கிகள் கண்மேற் பரப்பில் தங்குவது தடைசெய்யப்படுகிறது. வாயில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உமிழ்நீர் அங்கு வரும் நுண்ணங்கிகள் அங்கு கூட்டமாகத் தங்குவதைத் தடைசெய்யும். சீதச் சுரப்புகள் தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு மேலணி கழுவியகற்றப்படுவதனால் நுண்ணங்கிகளான பற்றீரியா, பங்கசுவின் வீரியம் குறைக்கப்பட்டு அதனுடைய வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தப்படும். கண்ணீர், உமிழ்நீர், வியர்வை மற்றும் சீதச் சுரப்பிலுள்ள லைசோசைம் எனப்படும் நொதியம் பற்றீரியாவின் கலமென்சவ்வை அழிக்கும். சமிபாட்டுச் சுரப்புகள் குடலினுள் அமிலத் தன்மை பற்றீரியா மற்றும் அதன் நச்சுப்பொருள்களை அழிக்கின்றது. தோலிலுள்ள வியர்வை மற்றும் எண்ணெய்ச் சுரப்புகள் மூலம் தோலிற்கு வழங்கப்படும் அமிலத்தன்மை பற்றீரியாக்களின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.

உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்திலுள்ள உள்ளான தடைப்பாதுகாப்பு

உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தில் வெளிப்புறத் தடைப்பாதுகாப்பைத் தாண்டி மனித உடலினுள் நுழையும் நோயாக்கிகள் இரண்டாம் வரிசை உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தை எதிர்கொள்ளும். இது உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தின் உட்புறத் தடைப்பாதுகாப்பு எனப்படும். உடலில் உள்ள நிர்ப்பீடனத்திலுள்ள சிறப்படைந்த கலங்களிலுள்ள வாங்கி மூலக்கூறுகள் நோயாக்கிகளின் வாங்கி மூலக்கூறுகளுடன் தெரிவு முறையில் சிறப்பாக இணையும். உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்தின் உட்புறத் தடைப்பாதுகாப்பில் தின்குழியக் கலங்கள், இயற்கையான கொல்லும் கலங்கள், நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரதங்கள் மற்றும் அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு ஆகியவை உள்ளன.

- **தின்குழியக் கலங்கள் :** இது ஒரு சிறப்பான கலமாகும். இவை நுண்ணங்கிகள் பிறபொருள்கள் மற்றும் சிதைவடைந்த கலங்களை உட்புறக் கலத்தகச் சமிபாட்டின் மூலம் அழிக்கின்றன. தின்குழியக் கலங்கள் பிறபொருள்கள் மற்றும் துகள்களை அடையாளம் காண வாங்கி மூலக்கூறுகளைப் பயன்படுத்தும். மனித உடலிலுள்ள தின்குழியக் கலங்களில் நடுநிலைநாடி (neutrophil) மற்றும் பெருந்தின்குழியக் கலமும் முக்கியமானது. மனித குருதிச் சுற்றோட்டத்தில் உள்ள நடுநிலை நாடிகள், பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள இழையங்களிலிருந்து கிடைக்கும் சமிக்ஞைகள் மூலம் முதலில் கவரப்படுகின்றன. அவை அங்குள்ள நோயாக்கிகளை விழுங்கி அழிக்கின்றன. பெருந்தின் குழியம் ஒரு பெரிய வினைத்திறனான தின்குழியக் கலமாகும்.

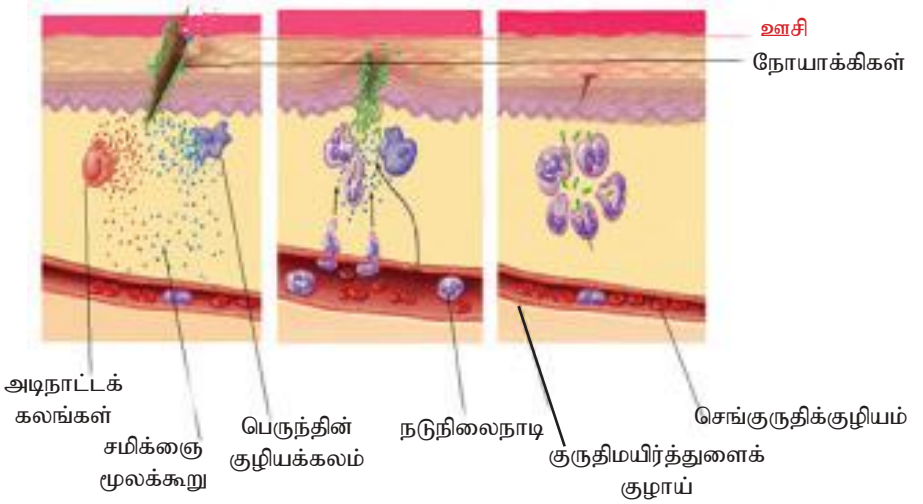
- **இயற்கையான கொல்லும் கலங்கள் :** இவை ஒரு வகையான நிணநீர்க் குழியங்களாகும். இவை குருதி ஈரல் மற்றும் நிணநீர் முடிச்சுக்களில் காணப்படும். இவை குறிப்பிலக்கற்ற நிர்ப்பீடனத்தில் தொழிற்படுவவையாகும். இவை மாறுபட்ட தீங்கு பயக்கும் மூலக்கூறுகளை (புற்றுநோய்க்கலங்கள் மற்றும் வைரசுகளால் பாதிக்கப்பட்ட கலங்கள்) கொண்ட கலங்களை இனங்கண்டு அழிக்கும். இவை இந்த மூலக்கூறுகளை விழுங்கி அழிப்பதில்லை. மாறாக அவற்றுடன் இணைந்து இரசாயனப் பதார்த்தத்தை வெளிவிடும். அவை அக்கலங்களின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.

- **நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரதங்கள் :** இவை ஒருவகைப் புரதங்களாகும். இவை குருதி மற்றும் இழையப் பாயிகளில் காணப்படும். இவை நுண்ணங்கிகளை நேரடியாகத் தாக்கும். அதன் இனப்பெருக்கத்தை தடைசெய்யும். இவை இரு வகைப்படும். நிரப்பும் புரதம் (Complement) மற்றும் தலையீட்டுப் புரதங்கள் (Interferons). இவை நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும். தலையீட்டுப் புரதங்கள் வைரசுவினால் பாதிக்கப்பட்ட கலங்களினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் புரதங்களாகும். இவை பாதிக்கப்பட்ட கலங்களிலுள்ள வைரசுவின் பெருக்கத்தை நிரோதிப்பதன் மூலம் பிற கலங்களை பாதுகாக்கும். பாதிக்கப்பட்ட கலங்களினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் தலையீட்டுப் புரதங்கள் பாதிக்கப்படாத கலங்களுக்கு அருகில் சென்று அவற்றைத் தூண்டி நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரதங்களை நிரோதிக்கும். சில தலையீட்டுப் புரதங்கள் பெருந்தின்குழியக் கலச் செயற்பாட்டை தூண்டும். இவை தின்குழியக் கலங்களின் செயற்பாட்டை தூண்டும். நுண்ணங்கியெதிர்ப்புரதங்கள் செயலற்ற நிலையில் குருதித் திரவவிழையம் மற்றும் முதலுருமென்சவ்வுகளில் காணப்படும். நுண்ணங்கிகளின் மேற்பரப்புகளில் உள்ள திரவங்களினால் அவை செயற்படுத்தபடுவதனால் அதன் தொடர்ச்சியாக உயிர் இரசாயனத் தாக்கங்கள் நடைபெறும். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட கலங்கள் அழியும். மேலும் இது தின்குழியக் கலங்களின் செயற்பாட்டையும் இழற்சி தரு தூண்டற்பேறையும் ஊக்குவிக்கும்.

- **அழற்சி தரு தூண்டற்பேறு :** நுண்ணங்கிகளின் தொற்றுதல் மற்றும் காயங்களினால் இழையங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புக்களுக்கு எதிராக உடலைப் பாதுகாக்கும் உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத் தற்பாதுகாப்பு ஆகும். இதன் விளைவாக சில திரவங்கள் வெளிவிடப்படும். இவை குருதிக் குழாய்களில் ஊடுபுகும் தன்மையையும் விரியும் தன்மையையும் ஏற்படுத்தும். இது தின்குழியக் கலங்களின் குடிபெயர்வை தூண்டி உள்ளே வந்த நோயாக்கிகளை அழித்து இழையப் பாதிப்பைச் சீர்செய்யும். வீக்கம் மற்றும் காயங்கள் ஏற்பட்ட இடத்திலுள்ள நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதன் மூலம் அவை வேறு இழையங்களைத் தாக்குவதிலிருந்து பாதுகாக்கும். காயம் அல்லது தொற்று ஏற்பட்ட இடத்திலிருந்து வரும் சமிக்ஞை மூலக்கூறுகள் அழற்சிதரு தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தும். ஹிஸ்டமின் என்பது ஒரு முக்கியமான அழற்சி தரு சமிக்ஞை மூலக்கூறாகும்.

இது பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள தொடுப்பிழையத்திலுள்ள அடிநாட்டக் கலங்களினால் வெளிவிடப்படுகிறது. ஹிஸ்டமின் குருதிக் குழாய்களின் விரிவையும் ஊடுபுகும் தன்மையையும் அதிகரிக்கும். இது வெண்குருதிக் கலங்கள், நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரதங்கள் மற்றும் உறைதலுக்கான காரணிகளை பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு குருதியின் மூலம் வருவதை தூண்டி உள்ளே வரும் நோயாக்கிகளை அழித்து இழையங்களைத் திருத்தியமைக்கும். குருதிக் குழாய்களின் விரிவு காரணமாக அதிகப் படியான குருதி பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு செல்லும். இதன் விளைவாக இறந்த கலங்கள் அகற்றப்படும். செயற்படு நிலையிலுள்ள தின்குழியக் கலங்கள் (பெருந்தின் குழியங்களும் நடுநிலை நாடிகளும்) குருதியுடன் இணைந்து பாதிக்கப்பட்ட இழையத்திற்குச் சென்று அங்கு சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளை வெளிவிடும் (cytokines). இது பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு வரும் குருதியோட்டத்தை அதிகரிக்கும். வீக்கம் ஏற்படும்போது செயற்படும் நிலையிலுள்ள நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரதம் ஹிஸ்டமின்களை வெளிவிடும். இது பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு தின்குழியக் கலங்களின் வருகையை அதிகரிக்கச் செய்து அதன் மூலம் கலம் விழுங்குதலைத் தூண்டும். இச்செயற்பாடு மூலம் பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள நுண்ணங்கிகள் மற்றும் சிதைவடைந்த கலங்கள் சமிபாடு அடையும். வெப்பம், சிவத்தல், வலி மற்றும் வீக்கம் என்பன அழற்சியின் அறிகுறிகளாகும். குருதிக் குழாய்கள் விரிவடைதலின் விளைவாக சிவத்தல் மற்றும் வெப்பம் ஏற்படுதல். அங்கு நடைபெறும் அதிகப் படியான அனுசேப செயற்பாட்டின் விளைவாகும்.

குருதிக் குழாய்களின் ஊடுபுகும் தன்மை அதிகரிப்பதனால் இழையங்களிலிருந்து வெளியேறும் திரவம் அண்மையிலுள்ள இழையங்களுக்கு காயத்திலுள்ள நுண்ணங்கி நச்சுப் பதார்த்தங்களும் நரம்பணுக்களும் வலியை ஏற்படுத்தும். அழற்சி தரு தூண்டற்பேறின் விளைவாக அங்கு சீழ் (pus) திரண்டிருக்கும். இதில் இறந்த தின்குழியக் கலங்கள் நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் சிதைவடைந்த கலங்கள் ஆகியவை இருக்கும். சிறிய காயமோ அல்லது தொற்றோ அதிகமாக இருப்பின் இத்தூண்டற்பேறு உடல் முழுவதும் பரவி காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும். உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாடின்றி உயர்வதனால் தின்குழியச் செயற்பாடு ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு இரசாயனச் செயற்பாடு வேகமாக நடைபெறும். இதன் விளைவாக விரைவாக இழையம் பழுது பார்க்கப்படும்.



உரு 5.31 அழற்சி தரும் தூண்டற்பேறின் பிரதான நிகழ்வுகள்

இசைவாக்க நிர்ப்பீடனம் (Acquired immunity)

இசைவாக்க நிர்ப்பீடனம் என்பது உடலினுள் வரும் பிறபொருள்களிலிருந்து உடலை T மற்றும் B நிணநீர்க் குழியங்களின் சிறப்பான தற்பாதுகாப்புத் தூண்டற் பேறுகள் மூலம் உடலைப் பாதுகாக்கும். இசைவாக்க நிர்ப்பீடனம் சில சிறப்புப் பண்புகளைக் காட்டும்.

i. பிறபொருள்களைக் குறிப்பாக அடையாளப்படுத்தும்.

ii. தனக்குரியவற்றையும் பிறபொருட்களையும் வேறுபடுத்தி அறியும்.

iii. ஞாபகத்திலிருத்திக் கொள்ளும் திறன்.

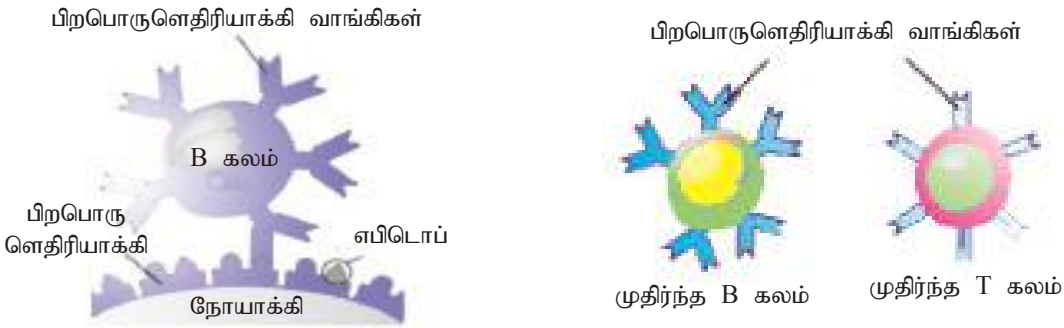
இசைவுக்குரிய நிர்ப்பீடனம் முதன்முதலாக எதிர்கொள்ளும் பிறபொருள்களுக் கெதிரான நிர்ப்பீடன செயற்பாட்டை மேற்கொண்டு அதனை அழிக்கின்றது. மீண்டும் அதே பிற்பொருள்களை எதிர்கொள்ளும் போது இசைவுக்குரிய நிர்ப்பீடனம் அதை ஞாபகப்படுத்தி மிகவும் வேகமாகவும், வீரியமாகவும் தூண்டற்பேறை மேற்கொள்ளும். விலங்கு இராச்சியத்தில் முள்ளந்தண்டுளிகளில் மட்டுமே இசைவுக்குரிய நிர்ப்பீடனம் காணப்படுகிறது. இசைவுக்குரிய நிர்ப்பீடனத்தில் பிறபொருள்களை எதிர்கொள்வதற்காக இரு முக்கிய கலங்கள் பங்குபெறும். அவையாவன T நிணநீர்க் குழியம் மற்றும் B - நிணநீர்க்குழியம். மனிதனில் இந்த நிணநீர்க் குழியங்கள் எலும்பு மச்சைகளிலுள்ள தண்டுக்கலங்களிலிருந்து (Stem cell) உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. சில நிணநீர்க் குழியங்கள் தைமசிற்குக் (Thymus) குடிபெயர்ந்து அங்கு முதிர்ச்சியடையும். அவை B நிணநீர்க்குழியம் எனப்படும்.

இந்த நிணநீர்க் குழியங்கள் துணை நிணநீர் இழையங்களுக்குள் செல்வதற்கு முன் அவற்றின் முதலுருமென்சவ்வு (Plasma membranes) பல்வேறுபட்ட சிறப்பான

புரத வாங்கி மூலக்கூறுகளைப் பெறும். அவை பல்வேறுப்பட்ட பிறபொருள்களை அடையாளங்காணும். (ஒரு நிணநிர்க் குழியத்தில் 100 000 பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகள் காணப்படும்).

பிறபொருளெதிரியாக்கிகள்

பிறபொருளெதிரியாக்கி என்பது ஒரு திரவம். இது T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்கள் மூலம் நிர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டும் வல்லமையுடையது. மேலும் நிர்ப்பீடன தூண்டற்பேறின் விளைவாக உருவாகும் பிறபொருளெதிரிகளுடன் தாக்கம்புரியும் தன்மையுடையது. வைரசுவிலுள்ள புரதங்கள், பற்றீரிய நச்சுப் பொருள்கள், பற்றீரியக் கலச்சுவர் மற்றும் சவுக்குமுளையில் உள்ள இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் ஆகியவை பிறபொருளெதிரியாக்கிகளாக செயற்படும். சிதைவடைந்த குருதிக் கலங்கள் மற்றும் மாற்றி நடப்பட்ட இழையங்கள் ஆகியவை பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் ஆகும். பொதுவாக பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் பெரிய பிறபொருள்களாகும். இவை புரதம் மற்றும் பல்சக்கரைற்றுகளாகும். பொதுவாக பெரிய பிறபொருளெதிரியாக்கிகளில் ஒரு பகுதி மாத்திரமே இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டும். T அல்லது B நிணநீர்க் குழியத்திலுள்ள சிறப்பான பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூற்றுடன் இணையும். இப்பகுதி எபிடொப் (epitope) எனப்படும். பொதுவாக ஒரு பிறபொருளெதிரியாக்கி பல எபிடொப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும். இவை T மற்றும் B நிணநீர்க் குழியத்திலுள்ள பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகளுடன் இணையும்.



உரு 5.32 (a) முதிர்ந்த T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்களுடன் முதலுருமென்வசவ்வின் மீது காணப்படும் பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கிகள் (b) B கலவாங்கி பிறபொருளெதிரியாக்கியொன்றின் எபிடொப் உடன் இணைதல்

இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்தில் இரண்டு வகையான நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகள் உள்ளன. அவை T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்களால் வழிநடத்தப்படுகின்றன. அவையாவன, கலத்தடுப்பிற்குரிய தூண்டற்பேறு மற்றும் உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறு ஆகும். இரண்டு நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளும் பிறபொருளெதிரியாக்கிகளால் தூண்டப்படுகின்றன. நோயாக்கிகள் இரு வகையான நிர்ப்பீடனத் துலங்கல்களையும் உருவாக்கும்.

கலத் தடுப்பிற்குரிய தூண்டற்பேறு

கலத்தடுப்பிற்குரிய தூண்டற்பேறு என்பது இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்தில் ஒரு வகையாகும். இங்கு சிறப்பான உணர்திறன் கொண்ட T நிணநீர்க்குழியம் பிறபொருளெதிரியாக்கியுடன் இணைந்து பெருகி கலநச்சுக்குரிய T கலமாக மாறும். இவை நேரடியாக பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் உள்ள கலங்களைக் கொல்லும். இவற்றுடன் ஞாபகத்திற்குரிய T நிணநீர்க் குழியமும் உருவாகும். இவை நோயை ஏற்படுத்திய அதே பிறபொருளெதிரியாக்கியை மீண்டும் எதிர்கொள்ளும் போது மிகவும் வீரியமானதும் மற்றும் விரைவானதுமான தூண்டற்பேறை மேற்கொண்டு அந்தப் பிறபொருளெதிரியாக்கியிடமிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கும். இவை முக்கியமாக தொற்றுக்குள்ளான கலங்கள் பங்கசு, வைரசு மற்றும் ஒட்டுண்ணியால் பாதிக்கப்பட்ட கலங்கள்புற்றுநோய்க் கலங்கள் மற்றும் மாற்றி நடப்பட்ட இழையங்களுக்கெதிராகச் சிறப்பாகத் தொழிற்படும். கலத்தடுப்பிற்குரிய தூண்டற்பேறு என்பது கலங்கள் கலங்களைத் தாக்கும் செயற்பாடாகும்.

உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறு : உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறு என்பது ஒரு வகையான இசைவாக்க நிர்ப்பீடனமாகும். இங்கு சிறப்பான உணர்திறன்கொண்ட B நிணநீர்க்குழியம் குறிப்பிட்ட பிறபொருளிதிரியாக்கியுடன் இணைந்து பெருகிப் பிளாஸ்மாக் கலங்களாக பிரிவடைந்து பிறபொருளெதிரிகளைச் சுரக்கும். இவை குருதியிலும் நிணநீரிலும் உள்ள நோயாக்கிகளையும் நச்சுப் பொருள்களையும் நடுநிலையாக்கி செயற்பட இயலாத நிலையை உருவாக்கும். இதனுடன் B ஞாபகத்திற்குரிய நிணநீர்க் குழியம் உருவாகி அதே பிறபொருளெதிரியாக்கியை மீண்டும் எதிர்கொள்ளும் போது மிகவும் வீரியமானதும் மற்றும் விரைவானதுமான தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தி உடலைக் காக்கும். உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறு முக்கியமாக உடனீரிலுள்ள பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் மற்றும் உடற்பாயிகளில் பெருகும் பற்றீரியாக்களுக்கெதிராக தொழிற்படும்.

பிறபொருளெதிரிகள்

பிறபொருளெதிரிகள் ஒரு வகையான புரதங்களாகும். இவை பிரிகையடைந்த B நிணநீர்க்குழியத்தால் சுரக்கப்படுகின்றன. இவை தமது தூண்டற்பேறை குறிப்பிட்ட பிறபொருளெதிரியாக்கிக்கெதிராகக் காட்டும். இந்த பிறபொருளெதிரி - பிறபொருளெதிரியாக்கியுடன் இணைந்து அவற்றை நடுநிலையாக்கி அவற்றின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும். பிறபொருளெதிரி உடற்பாயில் உள்ள நோயாக்கிகள் மற்றும் நச்சுப் பதார்த்தங்களை நடுநிலையாக்கி செயலிழக்கச் செய்யும். பிறபொருளெதிரிகள் நேரடியாக நோயாக்கிகளைக் கொல்வதில்லை. ஆனால் அவற்றின் செயற்பாடுகளில் தலையிடும் அல்லது செயலிழக்கச் செய்யும். பிறபொருளெதிரி - பிறபொருளெதிரியாக்கிச் சிக்கல் நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரத அமைப்பை செயற்பட வைத்து கல விழுங்குதல் மூலம் நோயாக்கிகளை அழிக்கும். பிறபொருளெதிரிகள் நிர்ப்பீடன புரதங்கள் இமியூனோகுளோபியூலின் எனவும் அழைக்கப்படும். இவை Y வடிவில் காணப்படும் இது B நிணநீர்க்குழிய பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகளாகும்.

இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்தில் B மற்றும் T நிணநீர்க் குழியத்தின் வகிபாகம்

பிறபொருளெதிரியாக்கியை அடையாளங்காணல், இணைதல் மற்றும் உணர் வூட்டப்படுதல்

இசைவுக்குரிய நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறு நடைபெற வேண்டுமெனில் முதலில் T அல்லது B நிணநீர்க்குழியம் உடலில் இருக்கும் பிறபொருளான பிறபொருளெதிரியாக்கியை இனங்காண வேண்டும். T மற்றும் B நிணநீர்க் குழியங்களில் பல்வேறு வகையான பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறு பகுதியே மிகப் பொருத்தமாக இருக்கும். T அல்லது B நிணநீர்க்குழியத்துடன் இணையும் வரை பிறபொருளெதிரியாக்கி முன்வைக்கப்படும். பிறபொருளெதிரியாக்கியை இனங்காணல் என்பது அதிலுள்ள வாங்கி மூலக்கூறு B அல்லது T நிணநீர்க்குழியத்திலுள்ள பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகளுடன் வெற்றிகரமாக இணைதல் ஆகும். T அல்லது B நிணநீர்க்குழியத்தில் உள்ள பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இவை அதே மாதிரியான வாங்கி மூலக்கூறினுடனேயே இணையும். T அல்லது B நிணநீர்க்குழியம் எந்தவொரு நோயாக்கியுடனும் தாக்கம் புரியும் ஆனால் அவை அந்த பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகளுக்கேற்ப வாங்கி மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் B அல்லது T நிணநீர்க் குழியம் வேறுபட்ட வழிகளில் பிறபொருளெதிரியாக்கியைத் தாக்கும். T நிணநீர்க்குழியம், சிறப்படைந்த பிறபொருளெதிரியாக்கியை முன்னிலைப்படுத்தப்படும் கலத்தினால் (Antigen presenting cell) முன்னிலைப்படுத்தியும் பிறபொருளெதிரியாக்கியின் ஒரு புரத பகுதியை மட்டும் இனங்காணும். ஆனால் B நிணநீர்க்குழியம் குருதி திரவவிழையம், நிணநீர் மற்றும் இழையப் பாயத்தில் காணப்படும் பிறபொருளெதிரியாக்கியை இனங்கண்டு அதனுடன் இணையும். பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியத்தில் உள்ள பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகளுடன் இணைவதன் மூலம் அவை அக்கலங்களை செயலிழக்கச் செய்யப்படும் பெறச் செய்யும். அதன் விளைவாக கலத்தடுப்பிற்குரிய தூண்டற்பேறும் உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறும் தொடங்கப்பட்டு நடைபெறும்.

விளைவுக்கலங்களாகப் பெருகுதலும் வியத்தமடைதலும்

T அல்லது B நிணநீர்க்குழியம் செயலூக்கம் பெற்றவுடன் பல்வேறுப்பட்ட கலப் பிரிவுகளுக்குட்பட்டு பெருகி தன்னையொத்த கலங்களை உருவாக்கும். அவற்றுள் சில கலங்கள் செயற்படும் கலங்களாக மாறும். இவை குறுகிய காலம் மட்டுமே வாழும். இவை உடனடியாக பிறபொருளெதிரியாக்கிகளுக்கு எதிராகச் செயற்பட்டு முதன்மையான நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தும்.

பிறபொருள்களை அகற்றுதல்

T நிணநீர்க்குழியம் செயற்படும் நிலையில் இரு வேறுபட்ட கலங்களாக மாறும். அவற்றுள் ஒன்று 1. கலநச்சுக்குரிய T நிணநீர்க்குழியம் இன்னொன்று உதவிக்குரிய T நிணநீர்க்குழியம் கலநச்சுக்குரிய T நிணநீர்க்குழியம் நச்சுப்

புரதங்களைப் பயன்படுத்தி தொற்றுக்குட்பட்ட கலத்திலுள்ள நோயாக்கிகளை அழிக்கும். உதவிக்குரிய T நிணநீர்க் குழியங்களிலிருந்து பெறப்படும் சமிக்ஞைகள் கலநச்சுக்குரிய T நிணநீர்க்குழியங்களை தொழிற்படத் தூண்டும். இவை தொற்றுக்குட்பட்ட கலங்களை அழிக்கும். உதவிக்குரிய T நிணநீர்க்குழியங்களிலிருந்து பெறப்படும் சமிக்ஞைகள் B நிணநீர்க்குழியத்தை தொழிற்படத் தூண்டும். இவை பிறபொருளெதிரிகளை உருவாக்கும். தொழிற்படும் நிலையிலுள்ள B நிணநீர்க்குழியம் பிளாஸ்மாக் கலம் என அழைக்கப்படும். அவை திடமான B நிணநீர்க்குழிய பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்யும். இவை குருதி மற்றும் நிணநீரில் வெளிவிடப்படும். இங்கு சுற்றி வரும் பிறபொருளெதிரிகள் உடனீரிலுள்ள முக்கிய நச்சுப் பதார்த்தங்களையும் நோயாக்கிகளையும் நடுநிலையாக்கிச் செயலிழக்கச் செய்யும்.

நிர்ப்பீடனத்திற்குரிய ஞாபகத்திலிருத்துகை

T நிணநீர்க்குழியத்தில் செயற்படும் கலங்களுள் மற்றொரு வகை நினைவு கொள்ளும் T நிணநீர்க்குழியமாகும். இவை பல காலம் உயிர்வாழும். இவை எமது வாழ்நாழில் நோயை ஏற்படுத்திய ஒரு பிறபொருளெதிரியாக்கியை மீண்டும் எதிர்கொள்ளும்போது அவற்றை மிக எளிதில் அடையாளப்படுத்தி அழிக்கும். அதே போன்று B நிணநீர்க்குழியமும் ஞாபகத்திலிருத்துகையை மேற்கொள்ளும். இவை நீண்டகாலம் வாழக்கூடியவை. இவை பிளாஸ்மாக் கலங்களை உருவாக்கும். மீண்டும் அதே வகையான பிறபொருளெதிரியாக்கியை சந்திக்க நேரிடும்போது விரைவாக இனங்கண்டு அழிக்கும். இவ்வாறு T மற்றும் B ஞாபகத்திற்குரிய நிணநீர்க்குழியங்கள் மறுமுறை பிறபொருளெதிரியாக்கியை எதிர்கொள்ளும் போது மிகவும் வீரியமாகவும் மற்றும் வேகமாகவும் தூண்டற்பேறை உருவாக்கி அழிக்கும். இவ்வகையான நிர்பீடனத்தின் ஞாபகத்திலிருத்தும் தன்மை துணையான நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறு எனப்படும்.

உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்

உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் என்பது T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியச் செயற்பாட்டால் தொடர்ந்து உடலினுள் நீடிக்கும் நிர்ப்பீடனமாகும். இதன் விளைவாக B மற்றும் T நினைவு கொள்ளும் நிணநீர்க்குழியம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நோயாக்கியை மீண்டும் சிறப்பாக எதிர்கொண்டு அழிக்கும். உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் இயற்கையாக ஏற்படும் தொற்றுக்களாலும் செயற்கையாக வழங்கப்படும் தடுப்பூசிகளாலும் உருவாகும்.

இயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்

உடலினுள் நீண்டகாலம் நீடிக்கும் நிர்ப்பீடனமானது தொற்றுநோய்கள் மூலமும் இயற்கையாக ஏற்படும் நோய்கள் மூலமும் அதே நோயாக்கிகளிற்கு எதிராக உடலைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பதற்காக உருவாகும் நிர்ப்பீடனம் இயற்கையாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமாகும். சின்னம்மை நோயை

ஏற்படுத்தும் வைரசு முதன்முறையாக உடலைத் தாக்கும் போது எமது நிர்ப்பீடனத்தில் உள்ள T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்கள் தூண்டப் பெற்று சிறப்பான கலநச்சுக்குரிய T நிணநீர்க்குழியங்களையும் பிறபொருளெதிரிகளையும் உருவாக்கும். இவை நோய்க்கிருமிகளை அழிக்கும். இதன் விளைவாக T மற்றும் B ஞாபகத்திலிருந்து நிணநீர்க்குழியம் உருவாக்கப்பட்டு நீண்டகாலமாக உடலினுள் வாழும். இவை அதே சின்னம்மை நோயை ஏற்படுத்தும் வைரசுவை மீண்டும் எதிர்கொள்ளும் போது வீரியமாகவும் விரைவாகவும் செயற்பட்டு அவற்றை அழிக்கும். இவ்வாறு உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் உடலை மீண்டும் ஏற்படும் தொற்றுக்களிலிருந்து பாதுகாக்கும்.

செயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்

செயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் என்பது வீரியத் தன்மை குறைக்கப்பட்ட நோயாக்கிகளை தடுப்பூசி மூலம் உடலினுள் செலுத்துவதன் மூலம் செயற்யைாக உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்தை தூண்டுதலாகும். இத்தடுப்பூசிகள் பல்வேறு முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகிறது. அவையாவன,

1. கொல்லப்பட்ட அல்லது வீரியம் குறைக்கப்பட்ட நோயாக்கிகள்
2. செயலற்ற பற்றீரியாக் கலங்கள் அல்லது நுண்ணங்கி புரதங்களைக் கொண்ட பரம்பரையலகுகள் ஆகும்.

இத் தடுப்பூசிகள் பிறபொருளெதிரியாக்கிகளாகச் செயற்பட்டு கலத்தடுப்பிற்குரிய தூண்டற்பேறையும் உடனீருக்குரிய தூண்டற்பேறையும் உருவாக்கும். இதன் விளைவாக நீண்டகாலம் வாழும் B மற்றும் T ஞாபகத்திற்குரிய நிணநீர்க் குழியங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அந்த நோய்க்கிருமி அழிக்கப்படும். இவ்வாறு நோய்க்கிருமியிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகள் நீண்ட காலம் எமது உடலில் இயற்கையாக இருந்து வலிமையான மற்றும் வேகமான தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தி குறிப்பிட்ட நோய்க்கிருமியை அழிக்கும். பொதுவாக தடுப்பூசியில் பயன்படுத்தப்படும் பிறபொருளெதிரிகள் நிர்ப்பீடனத் தன்மை கொண்டவையாகும். மாறாக அவை நோயை ஏற்படுத்துபவையல்ல. உதாரணமாக BCG தடுப்பூசி மனிதனால் ஏற்படும் காசநோய்க்கெதிராக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இந்நோயை ஏற்படுத்தும் உயிருள்ள பக்றீறியாக் கலங்களைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசியாகும். போலியோ தடுப்பூசி போலியோ வைரசுவிற்கு எதிராக பிறபொருளெதிரிகளை குருதிக்கு வழங்கும். இது அந்த நபருக்குத் தொற்று ஏற்பட்டவுடன் அந்த வைரசு மத்திய நரம்பு மண்டலத்தை நோக்கிப் பரவுவதை தடுத்து அந்நபரைக் காக்கும்.

மந்தமான நிர்ப்பீடனம்

மந்தமான நிர்ப்பீடனம் என்பது உடலினுள் தூண்டப்படும் குறுங்கால நிர்ப்பீடனமாகும். இது மற்றவரிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட பிறபொருளெதிரிகளை நோயாளியின் உடலினுள் செலுத்துவதன் மூலம் தூண்டப்படுகின்றது. மந்தமான

நிர்ப்பீடனம் உடனடியான பாதுகாப்பைத் மட்டுமே வழங்கும். ஆனால் உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் போல் ஞாபகத்திலிருந்தும் திறன் அற்றது. மேலும் T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்கள் பங்குபெறுவதில்லை. மந்தமான நிர்ப்பீடனம் உடலினுள் செலுத்தப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகள் இருக்கும் வரை மாத்திரமே செயற்படும். (சில வாரங்கள் - சில மாதங்கள்) எனவே இதனைப்பெற்றுக் கொண்டவர் அதே நோயாக்கியை மீண்டும் எதிர்கொள்ளும் போது தடுப்பூசியையோ அல்லது உயிர்பான நிர்ப்பீடனத்தையோ பெற்றுக் கொள்ளாவிடில் சிக்கலை எதிர்கொள்வார். நோயாளிக்கு இயற்கையாகவோ அல்லது செயற்கையாகவோ பிறபொருளெதிரியை வழங்குவதன் மூலம் உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் உருவாகும்.

இயற்கையாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மந்தமான நிர்ப்பீடனம்

தாயின் உடலிலுள்ள முளையம் அல்லது முதிர்மூலவுரு தொற்று நோயிலிருந்து காப்பதற்காக தாயினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகள் இயற்கையான முறையில் பரிமாற்றப்படும். தாயின் குருதியிலிருந்து தொப்புள் நாண் மூலம் பிறபொருளெதிரிகள் முதிர்மூலவுருவிற்கு பரவல் முறையில் வழங்கப்படும். இது நிர்ப்பீடனத்தை உருவாக்கும். பிறபொருளெதிரிகள் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் மற்றும் கடும்புப்பால் (Colostrum) மூலம் வழங்கப்படும். இதனால் குழந்தைகள் தொற்று நோய்களிலிருந்து குறுகிய கால அளவிற்கு மட்டுமே பாதுகாக்கப்படுவர். இம்முறையிலேயே குழந்தைகள் அவர்களுடைய நிர்ப்பீடனம் முழுமையாக செயற்படும் நிலையை அடையும் வரை நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றனர். இதுவே இயற்கையாக பெறப்பட்ட மந்தமான நிர்ப்பீடனம் என அழைக்கப்படுகின்றது.

செயற்கையான பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மந்தமான நிர்ப்பீடனம்

செயற்கையான முறையில் பெறப்பட்ட மந்தமான நிர்ப்பீடனம் என்பது செயற்கையான முறையில் பிறபொருளெதிரிகளை மற்றவரிடமிருந்து பெறுபவரின் குருதியினூடாக செலுத்தி தற்காலிகமான பாதுகாப்பை பெறுதலாகும். தயார் நிலையிலுள்ள பிறபொருளெதிரிகள் குருதி திரவவிழையமாகவோ உடனீராகவோ அல்லது ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட தனிமுளைவகை பிறபொருளெதிரிகளாகவோ (monoclonal antibodies) அல்லது மனித நிர்ப்பீடன புரதங்களாகவோ வழங்குநர்களிடமிருந்து பெற்று உட்செலுத்தப்படும். மந்தமான முறையில் பெறப்படும் இந்த நிர்ப்பீடனம் எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்படும் தொற்று நோய்களில் இருந்து உடலைப் பாதுகாக்கப் பயன்படும். (உதாரணம் : ஹெபடைடிஸ் - ஏ - வைரசுவிற்கெதிராகத் தயாரிக்கப்பட்ட மனித உடனீரிலுள்ள பிறபொருளெதிரிகள்) இது பல்வேறுபட்ட கடுமையான தொற்றுக்களுக்கெதிராகவும் பயன்படுகிறது. (உதாரணம் : தயார் நிலையிலுள்ள கடுமையான ஏற்புவலி நோய்க்கெதிரான நிர்ப்பீடனப் புரதங்கள்). மந்தமான நிர்ப்பீடனம் விஷப் பாம்புகளின் விஷத்திற்கெதிரான சிகிச்சைக்கும் பயன்படும். (உதாரணம் : குதிரையிலிருந்து பெறப்படும் பிறபொருளெதிரிகள் பாம்பின் விஷத் திற்கெதிராக பயன்படுகிறன. உதாரணம் - அன்டிவெனின் (antivenin) செயற்கையான முறையில் பெறப்பட்ட மந்தமான நிர்ப்பீடனம் சில வாரங்கள் அல்லது சில மாதங்கள் வரை மட்டுமே இருக்கும்.

ஒவ்வாமை / Allergies

சில திரவங்களின் செயற்பாடு பெரும்பாலான மனிதர்களால் தாங்கிக் கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் சிலரின் உடலில் அதற்கு எதிர் வினைச் செயற்பாடு காட்டப்படுகிறது. சில மனிதர்களில் பிறபொருளெதிரியாக்கிகளால் தூண்டப்படும் மிக நுண்ணிய உணர்திறன்கொண்ட ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும் பொருள்கள் ஒவ்வாமையாக்கிகள் (Allergens) எனப்படும். இவ் ஒவ்வாமையாக்கிகளால் உடலில் ஏற்படுத்தப்படும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட தூண்டற்பேறு ஒவ்வாமை என அழைக்கப்படும். மகரந்தம், தூசு சில உணவுகள் (உதாரணம் : மட்டி : Shellfish) சில நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் (உதாரணம் : பென்சிலின்) தேனீக்கள் மற்றும் கொட்டும் குளவிகளிலிருந்து வெளிப்படும் நச்சுப் பதார்த்தங்கள் போன்றவை இத்தகைய பெரும்பாலான ஒவ்வாமையாக்கிகள் பிளாஸ்மா கலங்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டும். இவை அந்த பிறபொருளெதிரியாக்கிக்கெதிரான பிறபொருளெதிரிகளைச் சுரக்கும். மீண்டும் அதே ஒவ்வாமையாக்கி உடலினுள் வரும்போது அவற்றிற்குப் பொருத்தமான பிறபொருளெதிரியுடன் இணைந்து அடிநாட்டக் கலங்களை தூண்டி ஹிஸ்டமின் புரதத்தையும் அழற்சி தரும் இரசாயனப் பதார்த்தங்களையும் வெளியிடும். பல்வேறுப்பட்ட கலங்களுடன் இவை தொழிற்படும். இந்த சமிக்ஞைகள் வழமையான ஒவ்வாமை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும். அவையாவன தும்மல், தடிமல், கண்ணில் நீர் வடிதல் மற்றும் சுவாசப்பையோடு தொடர்புடைய சுவாசப்பாதையில் உள்ள அழுத்த தசைகளில் ஏற்படும் சுருக்கம் காரணமாக சுவாசிப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல் போன்றனவாகும். மிகக் கடுமையான ஒவ்வாமை நிலை சுவாசிப்பதில் சிக்கலையும் குறைந்த குருதியழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக இறப்பு நேரிடலாம். இவை சில கணங்கள் ஒவ்வாமையாக்கிகளை எதிர்கொள்ள நேரிட்டாலும் ஏற்படுபவை.

சுயநிர்ப்பீடன நோய்கள்

சில நபர்களில் நிர்ப்பீடனம் உடலிலுள்ள சுய மூலக்கூறுகளுக்கெதிராக தொழிற்பட்டு அந்நபரின் இழையங்களைத் தாக்கும். இது சுய நிர்ப்பீடன நோயை ஏற்படுத்தும். இந்நோய் பரம்பரைக் காரணிகள் பாலினம் மற்றும் அறியப்படாத நோயைத் தூண்டும் சூழற்காரணிகளாலும் தூண்டப்படும். பெரும்பாலான சுயநிர்ப்பீடன நோய்கள் ஆண்களை விட பெண்களையே அதிகம் பாதிக்கும். பல்வேறுபட்ட செயற்பாடுகள் பல்வேறுபட்ட சுயநிர்ப்பீடன நோயை ஏற்படுத்தும். அவை உடலில் உள்ள மூலக்கூறுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உடற்தொழிற்பாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். சில கலநச்சிற்குரிய T நிணநீர்க்குழியக் கலங்களைத் தூண்டச் செய்யும். அவை உடற்கலங்களை அழிக்கும். சுய நிர்ப்பீடன நோய்களுக்கு உதாரணமாக முதலாம் வகை நீரிழிவு / இன்சுலின் சார்ந்த நீரிழிவு நோய், தண்டுவடமரப்பு நோய் (Multiple sclerosis) மற்றும் மூட்டுவாதம் (Rheumatoid arthritis) ஆகும். இந்த முதலாம் வகை நீரிழிவு நோயில் T நிணநீர்க்குழியம் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் சதையிக்குரிய B கலங்களைத் தாக்கும். தண்டுவடமரப்பு நோயில் T நிணநீர்க்குழியம் நரம்புகலங்களைச் சூழ உள்ள மயலின் கவசத்தைத்

தாக்கும். மூட்டுவாத நோயில் விரற்துண்டங்களிலும் மற்றும் எலும்புகளிலும் வலியுடன் கூடிய வீக்கங்கள் ஏற்படும். ஏனெனில் நிர்ப்பீடனம் தவறுதலாக பிறபொருளெதிரிகளை மூட்டுக்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிக்கு அனுப்பும். இவை மூட்டுக்களைச் சூழவுள்ள இழையத்தைத் தாக்கும்.

நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நோய்கள்

நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நோய் என்பது ஒரு குறைபாடாகும். நிர்ப்பீனடம் பிறபொருளெதிரியாக்கிக்கு எதிரான தூண்டற்பேறை காட்டாது அல்லது குறைபாட்டுடன் காணப்படும். நிர்ப்பீடனக்குறைபாட்டின் விளைவாக தொற்று நோய்களையும் சில வித புற்றுநோய்களையும் ஏற்படுத்தும். பிறக்கும் பொழுது ஏற்படும் நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டிற்கு பரம்பரைக் காரணிகளோ அல்லது வளர்ச்சிப் பருவத்தில் ஏற்படும் குறைபாட்டின் விளைவாக நிர்ப்பீடனக் கலங்கள் அல்லது விசேட புரதங்களான பிறபொருளெதிரி அல்லது நுண்ணங்கியெதிர்ப் புரதங்கள் உருவாகாமல் இருப்பதே காரணமாகும். வாழ்வின் பிற்பகுதியில் இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் அல்லது உயிரியல் காரணிகளின் விளைவாக இசைவாக்க நிர்ப்பீடனக் குறைபாடு ஏற்படலாம். சுயநிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நோய் அல்லது மாற்றி நடப்பட்ட இழையங்கள் உடலினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமையைத் தவிர்ப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் நிர்ப்பீடனத் தொகுதியை ஒடுக்கும். அதன் விளைவாக நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நிலை உருவாகும். மனிதரில் நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும். வைரசு (HIV), எயிட்ஸ் (AIDS) நோயை ஏற்படுத்தும். இது மனிதர்களில் நிர்ப்பீடனத்தொகுதியைத் தாக்கும். இந்த HIV மனிதர்களில் நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளை தொடர்ந்து அழிக்கும். அதன் விளைவாகத் தொடர்ந்து தொற்றுக்களும் சில வித புற்றுநோய்களும் ஏற்பட்டு இறப்பு ஏற்படும்.

பிரசாரண சீராக்கமும் கழிவகற்றலும்

பிரசாரண சீராக்கம் என்பது உடலினுள் கரையச் செறிவையும் நீர்ச் சமனிலையையும் அங்கிகள் கட்டுப்படுத்துகின்ற செயன்முறையாகும். எளிய தனிக்கல அங்கிகளான அமீபா (Amoeba), பரமசீயம் (Parambcium) போன்றன பிரசாரண சீராக்கத்திற்காக சுருங்கும் புன்வெற்றிடத்தினை பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால் விலங்குகள் பிரசாரண சீராக்கத்திற்காக வேறுபட்ட கட்டமைப்புகளை விருத்தியாக்கியுள்ளன. அங்கிகளில் நடைபெறுகின்ற இரசாயன தாக்கங்களின் விளைவாக நச்சுக்கள் போன்ற கழிவு விளை பொருட்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன இவை சில வழிகளில் தேக்கமடைகின்றது. உடலில் இருந்து நைதரசன் அனுசேப விளைவும் ஏனைய அனுசேப கழிவு விளை பொருட்களும் அகற்றப்படுதல் கழித்தல் எனப்படும் மலம் கழித்தலானது கழித்தலாக கருதப்படுவதில்லை ஏனெனில் இது குடலில் இருந்து சமிபாடடையாத உணவினது அகற்றலில் பங்குகொள்வதனாலாகும். அனேகமான விலங்குகளில் கழித்தல் தொகுதியும் பிரசாரண சீராக்கல் தொகுதியும் கட்டமைப்பு ரீதியாகவும் தொழிற்பாட்டு ரீதியாகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரசாரண சீராக்கம், கழிவகற்றலின் முக்கியத்துவமும் தேவையும்

வினைத்திறனான உடற்தொழிற்பாடு, தப்பிப்பிழைத்தலுக்காக விலங்குகள் ஒரு மாறாத அகச்சூழலை பேணுதல் வேண்டும் விசேடமாக நீர், கரையங்களின் ஒப்பீட்டு ரீதியான செறிவுகளை சாதகமான எல்லைகளுக்குள் பேணப்படல் வேண்டும். எனவே விலங்குகள் நீர், கரையங்களை உள்ளெடுத்து, இழக்கப்பட்டு சமனி லைப்படுத்தி உடற்பாயியில் இரசாயன உள்ளடக்கத்தினை சீராக்கப்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது. விலங்கு கலங்கள் மேலதிகமான நீரை உள்ளெடுத்தால் வீக்கமடைந்து வெடிக்கின்றனது. பிறிதொரு வகையில் நீரிழப்பு உயர்வாக இருந்தால் விலங்கு கலங்கள் சுருக்கமடைந்து இறக்கின்றன. தாவரங்களில் உள்ளது போல விலங்குகளில் நீர் இழப்பினது செலுத்தல் விசை கலமென்சவ்வுக்கு குறுக்கான கரையங்களினது செறிவுப்படித்திறனாகும். விலங்குகள் தாம் தப்பி பிழைத்தலுக்காக அவை வாழ்கின்ற சூழலின் தங்கியுள்ள நிலைக்கேற்ப வேறுபட்ட பிரசாரண சீராக்கல் செயற்பாடுகள் கூர்ப்பின் போது விருத்தியாக்கியுள்ளன.

விலங்குகள் தமது அகச்சூழலின் உள்ளடக்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக அனுசேபத்தின் போது உருவாக்கப்பட்ட நச்சு விளைவுகளை அகற்ற வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இக் கழிவு இறுதி விளைவுகள் உடற் கலங்களுக்கு நச்சுத் தன்மை ஏற்படுத்துகின்றது. உதாரணமாக அனுசேபத்தின் போது உடற் கலங்களினுள் புரதங்களும் நியூக்கிளிக்கமிலங்களும் உடைக்கப்பட்டு அமீன் கூட்டம் உயர் நச்சுத்தன்மை கொண்ட அமோனியாவாக மாற்றப்படுகின்றது. அமோனியாவானது மென் காரமாகவும் தொழிற்படுகின்றது. அனுசேபத்தின் போது குளுக்கோஸ் ஒட்சியேற்றப்பட்டு CO_2 வை விடுவிப்பதால் இது ஒரு மென் அமி லமாகும். இவ்வாறான மென் அமிலங்களும் காரங்களும் தேக்கமடைந்து அகச் சூழலில் அமில கார சமனிலையை மாற்றுகின்றன. அமில கார சமனிலையில் மாற்றங்கள் புரதங்களின் அமைப்பழிதல் போன்ற பாதகமான விளைவுகளுக்கு இட்டுச் செல்கின்றது. எனவே உடலில் இருந்து கழிவு விளைவுகளின் அகற்றலானது, வினைத்திறனான உடற்தொழிற்பாடு, தப்பிபிழைத்தலுக்காக அகச்சூழலை சாதகமான எல்லைகளுக்குள் பேணஅத்தியாவசியமானது.

அனுசேப கீழ்ப்படைகளுக்கு கழிவு - விளைவுபொருள்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு

கலங்களில் அனுசேப கீழ்ப்படைகளாக காபோவைதரேற்றுக்கள், கொழுப்புகள், புரதங்கள், நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் என்பன காணப்படுகின்றன. இக் கீழ்ப்படைகளின் கழிவு விளைபொருள்கள் பல காரணிகளில் தங்கியுள்ளதால் வேறுபடுகின்றது. அவையாவன இரசாயன கட்டமைப்பும் இரசாயன ஆக்கக்கூறும் நொதியங்களின் கிடைக்கும் தகவு, ஒட்சிசன் கிடைக்கும் தன்மை, அவை வாழுகின்ற வாழிடம் போன்றவையாகும்.

ஒட்சிசன் கிடைக்கும் போது உடற்கலங்களினுள் காபோவைதரேற்றுக்கள் அனுசேபத்துக்குள்ளாகும் போது இறுதியான கழிவு விளைவு CO_2, நீர் ஆகும். இவை காற்றின்றிய சுவாசத்திற்கு உட்பட்டால் பொதுவாக இலத்திரிக்கமிலம் உருவாக்கப்படுகின்றது.

கொழுப்புக்கள் காற்றுள்ள அனுசேபத்திற்கு உட்படும் போது இறுதி கழிவுப் பொருள்களாக CO_2வும் நீரும் ஆகும்.

புரதங்கள் அவற்றின் கட்டமைப்பில் அமீன் கூட்டங்களை கொண்டுள்ளதால் மேலதிக அமினோ அமிலங்களின் அனுசேபத்தின் போது அமோனியா உருவாக்கப்படுகின்றது. நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் நைதரசன் மூலங்களை கொண்டுள்ளதால் அவற்றின் அனுசேபத்தின் போது கழிவுப்பொருளாக அமோனியா உருவாக்கப்படுகின்றது. வாழிடம், நொதியங்கள் கிடைக்கப்படும் தன்மை என்பவற்றை பொறுத்து அமோனியாவானது யூரியா, யூரிக்கமிலம் போன்ற ஏனைய நைதரசன் கழிவுப் பொருட்களாக மேலும் மாற்றப்படுகின்றது.

நைதரசன் கழிவுகளிற்கும் அங்கிகள் வாழ்கின்ற சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு

விலங்குகளில் நைதரசன் கழிவு பொருள்களாக அமோனியா, யூரிக்கமிலம், யூரியா என்பன காணப்படுகின்றன. இவ் வேறுபட்ட வடிவங்கள் அவற்றின் நச்சுத்தன்மை, அவற்றை உருவாக்குவதற்கான சக்திச் செலவில் கணிசமான அளவில் வேறுபடுகின்றன.

அமோனியாவானது உயர் நச்சுத்தன்மை கொண்டுள்ளதால் அமோனியாவை கழிப்பதற்கு அதிகளவு நீர் தேவைப்படுகின்றது. எனவே நீரில் பொதுவாக வாழ்கின்ற அங்கிகளான என்பு மீன்கள் அநேகமான நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டு அற்றவை விசேடமாக வாற்பேய் போன்ற நீர்வாழ் ஈரூடகவாழிகள் போன்றன நீரை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்வதால் அமோனியாவைக் கழிக்கின்றன. கழித்தலுக்காக அமோனியவை உருவாக்குவதற்கான சக்திச் செலவு ஒப்பீட்டளவில் குறைவானது.

தரைவாழ் விலங்குகள் பிரதான கழிவுப்பொருளாக அமோனியாவை கழிப்பதற்கு போதுமான நீரை பெற்றுக் கொள்ள முடியாதுள்ளது. பதிலாக அநேகமான தரைவாழ் விலங்குகளான முலையூட்டிகள், நிறையுடலி ஈரூடகவாழிகள் என்பன நைதரசன் கழிவுப்பொருளாக யூரியாவைக் கழிக்கின்றன. யூரியா நச்சுத்தன்மை குறைவான ஆனாலும் விலங்குகள் அமோனியாவிலிருந்து யூரியாவை உருவாக் குவதற்கு அதிகளவு சக்தியை செலவழிக்க வேண்டும். கடல் வாழ் மீன்களில் ஒன்றான சுறா, பிரதான நைதரசன் கழிவாக யூரியாவை கழிக்கின்றது. இது அவற்றின் பிரசாரண சீராக்கத்திற்காக பயன்படுகின்றது.

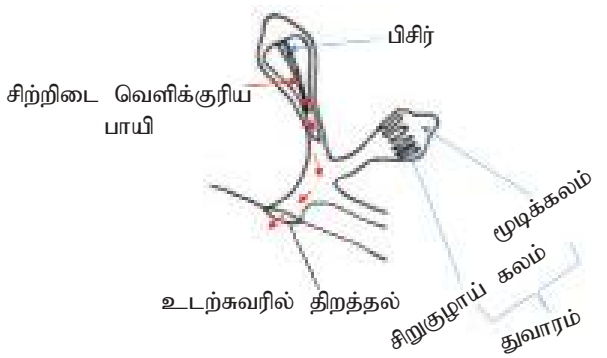
சில தரைவாழ் விலங்குகளான பறவைகள் அநேகமான நகருயிர்கள், தரைக்குரிய நத்தைகள், பூச்சிகள் என்பன பிரதான கழிவுப் பொருளாக யூரிக்கமிலத்தை கழிக்கின்றன. யூரிக்கமிலமானது ஒப்பீட்டளவில் நச்சுத்தன்மையற்றதும் பொதுவாக

நீரில் கரைய முடியாததுமாகும். எனவே இது நீரின் சிறிதளவுடன் குறை திண்ம நிலையாக கழிக்கப்படும். ஆகையால் அமோனியாவிலிருந்து யூரிக் கமிலத்தினது உற்பத்திக்கு யூரியாவின் உற்பத்தியிலும் பார்க்க அதிகளவு சக்தி தேவைப்படுகின்றது.

விலங்குகளின் கழித்தல் கட்டமைப்புக்களின் பல்வகைமை (நுண்கட்டமைப்பு விபரங்கள் தேவையில்லை)

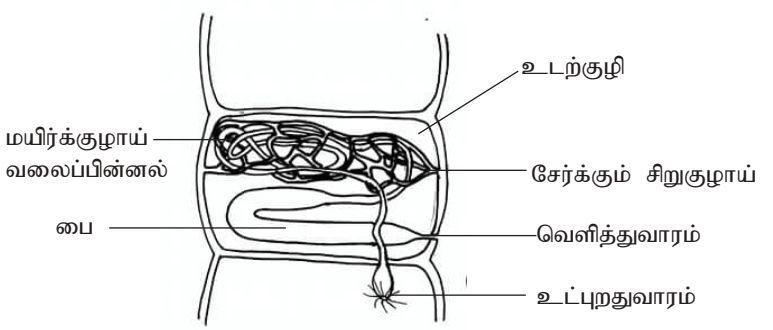
உடல்மேற்பரப்பு - சில விலங்குகளினது கலங்கள் சூழலுடன் நேரடித் தொடர்பில் காணப்பட்டு பரவல் மூலம் கழிவுப்பொருள்களை வெளியேற்றுகின்றன.
உதாரணம் - Cnidarians.

சுவாலைக்கலங்கள் - இவை விலங்கினது வெளிப்புறத்துக்கு திறக்கின்ற குழலுருக் களினது ஒரு வலைப்பின்னலுக்கு இணைக்கப்பட்ட விசேடித்த கழித்தல் கலங் களாகும்.
உதாரணம் - தட்டைப்புழுக்கள்



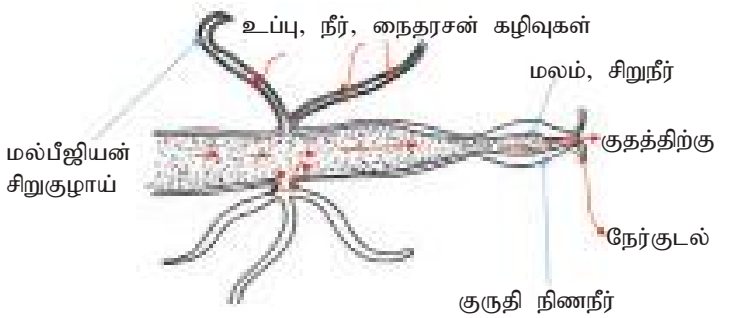
உரு 5.34 சுவாலைக்கலத்தினது கட்டமைப்பு

கழிநீரகம் - இவை பல்கலத்தாலான சிறு குழாயுருவான கட்டமைப்புக்கள். சிறுகுழாயினது ஒரு முனை உடற்குழிக்கு திறக்கப்பட்டும் அதன் மறுமுனை வெளிப் புறத்திற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணம் - அனெலிடாக்கள்



உரு 5.35 கழிநீரகத்தின் கட்டமைப்பு

மல்பீஜியன் சிறு குழாய் - இவை குருதி நிணநீரில் அமிழ்த்தப்பட்ட சமிபாட்டு சுவட்டிற் குள் திறக்கின்ற நீட்டப்பட்ட மழங்கிய முனையுடைய சிறு குழாயுருக்களாகும். உதாரணம் - பூச்சிகளும் ஏனைய தரைக்குரிய ஆத்திரப்போடாக்களும்.



உரு 5.36 மல்பீஜியன் சிறுகுழாய்கள்

பசுஞ்சுரப்பி / உணர்கொம்பு சுரப்பிகள் - தலையில் வயிற்றுப்புறமாக களத்திற்கு முற்புறமாக காணப்படுகின்ற இரண்டு பெரிய சுரப்பிகள். உதாரணம் - Crustaceans

வியர்வைச் சுரப்பிகள் - இவை உட்தோலில் அமைந்துள்ள சுருண்ட குழாயுருவான சுரப்பிகளாகும். இவை வியர்வைக் கானுடன் இணைக்கப்பட்டு தோலின் மேற்பரப்பில் துளையாக திறக்கின்றது. உதாரணம் - மனிதனின் தோல்

உப்புச்சுரப்பிகள் - இவை மேலதிக உப்பை கழிக்கின்ற கண்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள சோடியான சுரப்பிகளாகும். உதாரணம் - கடல்வாழ் பறவைகளும் கடல்வாழ் நகருயிர்களும்

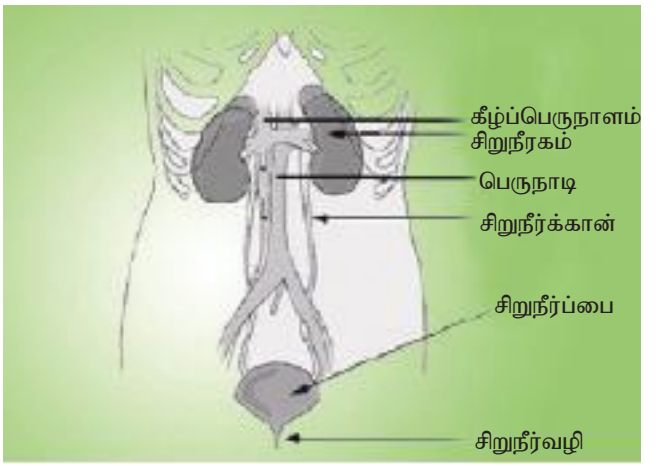
சிறுநீரகம் - இவை எல்லா முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளினதும் பிரதான கழித்தல், பிரசாரண சீராக்கத்திற்குரிய அங்கமாகும்.

மனித சிறுநீர்த் தொகுதி

மனித சிறுநீர்த் தொகுதியானது இரண்டு சிறுநீரகங்கள், 2 சிறுநீர்க்கான்கள், சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீர்வழி என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றினது பிரதான தொழில்கள் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பகுதி	பிரதான தொழில்
சிறுநீரகம்	பிரசாரண சமநிலையையும், அமிலகார சமநிலையையும் பேணும் பொருட்டும் கழிவுப்பொருள்களைக் கழிப்பதற்காகவும் சிறுநீரை உற்பத்தி செய்தல்.
சிறுநீர்க்கான்	சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீரைப்பெற்று அதனை சிறுநீர்ப்பைக்கு அனுப்புதல்.
சிறுநீர்ப்பை	சிறுநீரினைத் தற்காலிகமாக சேமித்தல்

சிறுநீர்வழி	சிறுநீர்ப்பையில் சேமிக்கப்பட்ட சிறுநீரை உடலிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கான பாதையை வழங்குதல்.



உரு 5.37 மனித சிறுநீர்த் தொகுதியினது பகுதிகள்

சிறுநீரகங்களின் அமைவிடம்

2 சிறுநீரகங்களும் பிற்பக்க வயிற்றுப்புறச் சுவரில் முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் ஒன்றாக சுற்றுவிரிக்கு பின்னாக பிரிமென்தகட்டுக்கு கீழாக அமைந்துள்ளது. வலது சிறுநீரகம் இடது சிறுநீரகத்திலும் பார்க்கச் சற்றுதாழ்வாக உள்ளது.

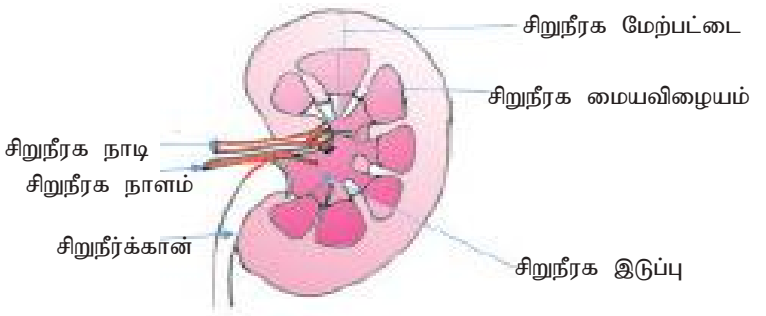
குருதி விநியோகம்

சிறுநீரகங்கள் பெருநாடியிலிருந்து சிறுநீரக நாடிகளினூடாக குருதியை பெற்றுக் கொள்வதுடன், சிறுநீரக நாளங்கள் மீண்டும் குருதியை கீழ்ப்பெருநாளத்தினுள் திறக்கின்றன.

சிறுநீரகத்தினது மொத்தக் கட்டமைப்பு

சிறுநீரகமானது கொழுப்பினது ஓர் திணிவால் ஒரு நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரை வித்து வடிவமான அங்கமாகும். இவை இரண்டு நார்தொடுப்பிழையத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன. சிறுநீரகத்தினது நெடுக்கு வெட்டு முகத்தில் வெற்றுக்கண்ணால் புலப்படக்கூடிய இழையங்களினது மூன்று பரப்புக்கள் உள்ளன. இதில் வெளிப்புறமாக நார் உறையும், சிறுநீரக மேற்பட்டையும், உட்புறமாக சிறுநீரக மையவிழையமும் காணப்படுகின்றன. மேற்பட்டை, மையவிழையம் என்பன குருதிக்கலன்களினால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் கழித்தல் சிறுகுழாய்களினால் நெருக்கமாக பொதியாக்கப்பட்டுள்ளது. கலன்கோளங்களின் இருக்கை காரணமாக சிறுமணி யுருவானதாக காணப்படுகிறது. மையவிழையமானது சிறுநீரக பிரமிட்டுக்களை/ கூம்பகங்களைக் கொண்டிருக்கின்றமை அதற்கு வரிகொண்ட தோற்றத்தைக்

கொடுக்கின்றது. பிரமிட்டுக்களில் உச்சிகள் சிறுநீரக சிம்பிகளின் ஊடாகச் சிறுநீரக இடுப்புப் பகுதிக்கு நீட்டப்பட்டுள்ளன. சிறுநீரக இடுப்பானது சிறுநீர்க் கானினுள் செல்கின்றது. சிறுநீரக நாடி, சிறுநீரக நாளம் என்பன இடுப்பினூடாக செல்கின்றன.



உரு 5.38 மனித சிறுநீரகத்தினது நெடுக்குவெட்டுமுகத் தோற்றம்

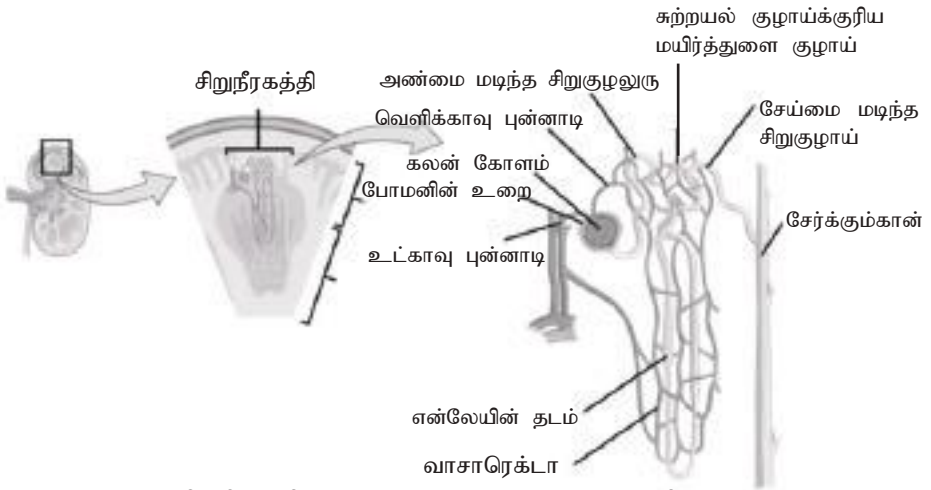
சிறுநீரகத்தியின் கட்டமைப்பு

சிறுநீரகத்தியினது கட்டமைப்புக்குரியதும், தொழிற்பாட்டிற்குரியதுமான அலகு சிறுநீரகத்தி யாகும். ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலும் மில்லியன்களிற்கும் அதிகமான சிறுநீரகத்திகள் காணப்படுகின்றன. சிறுநீரகத்திகளில் 2 வகைகள் காணப்படுகின்றன. அவை யாவன, மேற்பட்டைக்குரிய சிறுநீரகத்திகள் மையவிழையஅயலுக்குரிய சிறுநீரகத்திகள் ஆகும்.

ஒரு சிறுநீரகத்தியானது ஒரு தனியான நீண்ட சிறு குழாயையும், கலன் கோளம் எனப்படும் மயிர்த்துளை குழாய்களின் ஒரு பந்தையும் கொண்டுள்ளது. சிறு குழாய் ஆனது ஒரு அந்தத்தில் மூடப்பட்டுக் கலன்கோளத்தைச் சூழ்ந்து போமனின் உறையை உருவாக்குகின்றது. சிறுகுழாயினது மற்றைய அந்தமானது சேர்க்கும் கானுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுகுழாய் ஆனது பின்வருவனவற்றை கொண்டுள்ளது.

- போமனின் உறை
- அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு
- என்லேயின் தடம்
- சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு



உரு 5.39 சிறுநீரகத்தியும் அதனுடன் தொடர்பான குருதிக் கலன்களும்

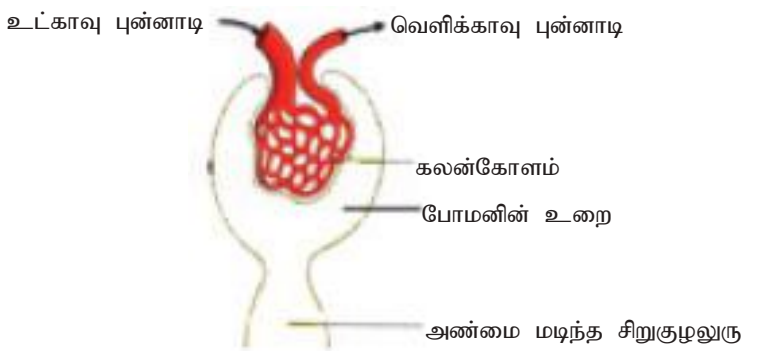
போமனின் உறை (கலன்கோள உறை)

இது சிறுநீரகத்தியின் சிறு குழாயுருவான கட்டமைப்பினது விரிவடைந்த மூடப்பட்ட அந்தமாகும். இது ஒரு கிண்ண வடிவமான இரட்டை சுவருடைய கட்டமைப் பாகும். போமனின் உறையின் உட்புறபடை வடிகட்டலுக்கு விசேடமாக்கப்பட்ட தட்டையான மேலணி கலங்களின் ஒரு தனியான படையை கொண்டுள்ளது. போமனின் உறையின் வெளிப்புறமான எளிய செதில் மேலணியை கொண்டுள்ளது. உட்புறமான, வெளிப்புறமான படைகளுக்கிடையிலான வெளி உறை இடைவெளி எனப்படுகின்றது. இது கலன்கோள வடிதிரவத்தினை பெற்றுக் கொள்ள பொறுப்பாக உள்ளது. கலன்கோள வடிதிரவமானது சிறுநீரகத்தியின் மூன்று பிரதான குழாயுருவான பகுதிகளினூடாக செல்கின்றது. அதாவது அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு, என்லேயின் தடம், சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு.

கலன் கோளம்

கலன்கோளமானது, போமனின் உறையால் சூழப்பட்ட மயிர்த்துளைக் குழாய் களின் ஒரு பந்தாகும். சிறுநீரகத்திக்கு உட்காவு புன்னாடியில் இருந்து குருதியானது விநியோகிக்கப்படுகின்றது. கலன் கோளத்திலிருந்து அப்பால் செல்கின்ற குருதிக்கலன், வெளிக்காவு புன்னாடியாகும். வெளிக்காவு புன்னாடியானது உட்காவு புன்னாடியிலும் பார்க்க சிறிய விட்டத்தை கொண்டுள்ளது. இத் திரிபானது அதீத வடிகட்டலுக்காக கலன்கோளத்தில் குருதியமுக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கு இன்றியமையாதது.

வெளிக்காவு புன்னாடியானது 2 மயிர்த்துளைக்குழாய் வலைப்பின்னல்களை உருவாக்குகின்றது. ஒன்று சுற்றயல் குழாய்க்குரிய குருதிமயிர்த்துளை குழாய்களை உருவாக்கி அண்மை, சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுருக்களை சூழ்ந்து காணப்படுகின்றது. மற்றைய வலைப்பின்னலான வாஸாரெக்டாவினை உருவாக்கி இது என்லேயின் தடத்தைச் சூழ்ந்து மையவிழையத்தை நோக்கி நீட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு 5.40 கலன்கோளமும் போமனின் உறையும்

அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு

இது சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுருவிலும் பார்க்க ஒப்பீட்டளவில் நீண்டதும், அகலமானதும் ஆகும். இது எளிய மேலணியினால் அணியிடப்பட்டுள்ளது. இது கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து பதார்த்தங்களின் தேர்வுக்குரிய மீள் அகத்துறிஞ் சலுக்காக (போசணைப் பதார்த்தங்கள், அயன்கள், நீர்) விசேடமாக வடிவமைக் கப்பட்டுள்ளது.

என்லேயின் தடம்(மையவிழையத்தடம்)

இது எளிய மேலணியால் அணியிடப்பட்ட ஏறுகின்ற புயம், இறங்குகின்ற புயம் என்பவற்றைக் கொண்ட சிறுநீரகத்தியின் "U" வடிவமான பகுதியாகும். என்லேயின் இறங்கு தடத்தினது அகவணியானது நீரினது சுயாதீன அசைவை அனுமதிப்பதை நீர் மீள் அகத்துறிஞ்சலுக்காக விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஹென்லேயின் ஏறுதடத்தின் அகவணி நீரை ஊடுபுகவிடுவதில்லை.

சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு

இது எளிய மேலணியால் அணியிடப்பட்டுள்ளது. இது தனித்துவமான அயன்கள், நீர் என்பவற்றினது தேர்வுக்குரிய மீள் அகத்துறிஞ்சலுக்காக விசேடமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது சேர்க்கும் கானினை அடைகின்றது.

சிறுநீர் உருவாக்கத்தின் பிரதான படிகள்.

சிறுநீர் உருவாக்கத்தில் பங்கு கொள்கின்ற 3 செயன்முறைகளில் முதலாவது,

- அதீத வடிகட்டல்
- தேர்வுக்குரிய மீள் அகத்துறிஞ்சல்
- சுரத்தல்

அதீத வடிகட்டல்

- போமனின் உறையின் (கலன்கோள உறையின்) குழியினுள் உயர் அமுக்கத்தின் கீழ் குருதியானது வடிக்கப்படுதல் அதீத வடிகட்டல் எனப்படும்.
- வடிகட்டலானது கலன் கோளத்தின் மயிர்த்துளைக் குழாய் சுவரின் ஊடாகவும் போமனின் உறையின் உட்புற சுவரினூடாகவும் நடைபெறுகின்றது.
- கலன் கோளத்தின் குருதிமயிர்த்துளைக் குழாய்கள் துளை கொண்டவை போமனின் உறையின் அகவணியின் கலங்கள் சிறிய பருமன் கொண்ட மூலக்கூறுகள், அயன்களின் வடிகட்டலுக்காக விசேடமாக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான சிறத்தலடைதல்கள் குருதிமயிர்த்துளைக் குழாய் சுவர்களினூடாக போமனின் உறைக்குள் நீர், சிறிய கரையங்களினது கடத்துகையை அனுமதிக்கின்றது. ஆனால் பெரிய பருமன் காரணமாக குருதிக்கலங்கள், குருதிச் சிறுதட்டுக்கள், முதலுரு புரதங்கள் போன்ற பெரிய மூலக்கூறுகள் போமனின் உறையினுள் கடத்தப்படுவதில்லை.
- போமனின் உறையிலுள்ள வடிதிரவமானது கனியுப்புக்கள், அமினோ அமிலங்கள், குளுக்கோஸ், விற்றமின்கள், நைதரசன் கழிவுகள், ஏனைய சிறிய மூலக்கூறுகள் என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கலன்கோள வடிவதிரவத்தினது உள்ளடக்கமானது குருதிக்கலங்கள், சிறுதட்டுக்கள், முதலுருப் புரதங்கள் என்பவற்றை கொண்டிராத முதலுருவின் உள்ளடக்கத்தை ஒத்தது.

தேர்வுக்குரிய மீள் அகத்துறிஞ்சல்

- பயன்தரக்கூடிய மூலக்கூறுகள், அயன்கள், நீர் என்பன கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து மீளப்பெறப்பட்டு சிற்றிடை வெளிக்குரிய பாயியினை மீள அடைந்து பின்பு சிறு குழாய்களினது மயிர்த்துளைக்குழாய் வலைப்பின்னலை அடைகின்ற செயற்பாடு தேர்வுக்குரிய மீள அகத்துறிஞ்சல் எனப்படும்.
- கலன்கோள வடிதிரவத்திலிருந்து குருதிக்குள் மீள அகத்துறிஞ்சலில் பெரும்பகுதி மடித்த சிறுகுழாய்களில் நடைபெறுகின்றது. அயன்கள், நீர், முக்கியத்துவம்வாய்ந்த போசணைப் பதார்த்தங்கள் என்பன ஆரம்ப வடிதிரவத்திலிருந்து உயிர்ப்பான அல்லது மந்தமான கொண்டுசெல்லல் ஊடாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகிறன.

சுரத்தல்

- கழிவுகள் உட்பட உடலுக்கு தேவையில்லாத பிறபொருட்கள், பதார்த்தங்கள் என்பன சுற்றயல் சிறு குழாய்க்குரிய மயிர்த்துளைக்குழாய்கள், இழையப்பாயிகள் என்பவற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு வடிதிரவத்தினுள் செல்கின்ற செயற்பாடு சுரத்தல் எனப்படும்.
- சுரத்தல் தேவைப்படுகின்றது ஏனெனில் இவ்வாறான பதார்த்தங்கள் குறுகிய நேரத்தின் காரணமாக முழுவதும் வடிகட்டப்படாமல் கலன்கோளத்தில் இவை தேங்குகின்றன.

- வடிதிரவத்தினுள் சுரக்கப்படுகின்ற பதார்த்தங்களாவன H^+, NH_3, கிரியாற்றின் மருந்துகள் (உதாரணம் : பென்சிலின், அஸ்பிறின்), மேலதிகமான K^+, H^+, NH_3 இனது சிறுகுழாய்க்குரிய சுரத்தலானது சிறுநீரில் NH_4^+ இனது உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் குருதியில் சாதாரண pH ஐ பேணுவதற்கு இது முக்கியமானது. NH_3 ஆனது H^+ உடன் இணைந்து NH_4^+ ஐ உருவாக்குகின்றது.
- சுரத்தலானது அண்மை, சேய்மை மடிந்த சிறு குழலுருக்களில் நடைபெறு கின்றது. சுரத்தல் ஆனது அமைவிடம் அல்லது பதார்த்தத்தைப் பொறுத்து உயிர்ப்பானதாகவோ அல்லது மந்தமானதாகவோ இருக்கலாம்.

சிறுநீர் ஆக்கச் செயற்பாடு

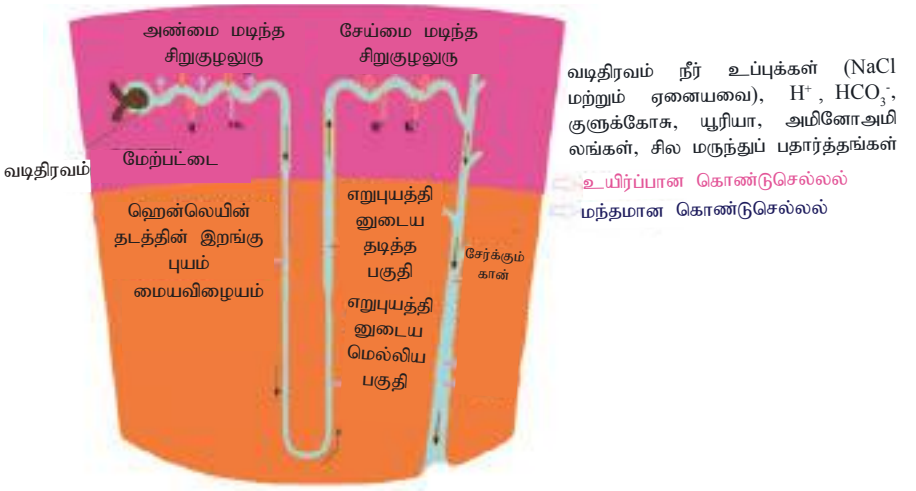
போமனின் உறையின் கலன்கோளவடிதிரவமானது குருதிக்கலங்கள் சிறுதட்டுக்கள், பெரிய மூலக்கூறுகள் என்பவற்றைத் தவிர குருதியிலுள்ள எல்லாப் பதார்த்தங்களையும் கொண்டிருந்து அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுருவிற்கு கடத்து கின்றது. இப்பகுதியில் ஆரம்ப வடிதிரவத்திலிருந்து அயன்கள், நீர் முக்கியத்துவமான போசணைப்பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் தேர்வுக்குரிய மீளஅகத்துறிஞ்சல் நடைபெறுகின்றது. போசனைப்பதார்த்தங்கள் விசேடமாக குளுக்கோஸ், அமினோஅமி லங்கள் என்பன சிற்றிடைவெளிகளுக்குரிய பாய்மத்திற்கு உயிர்ப்பாகக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. சிறுகுழாய்களின் அகவணிக்கலங்கள் Na^+ அயன்களை சிற்றிடைவெளிக்குரிய பாய்மத்தினுள் உயிர்ப்பாகக் கடத்துகின்றன. சிறுகு ழாய்களுக்கு வெளியே கற்றயன்களின் இவ்வாறான கடத்தல் Cl^- இனது மந்தமான கடந்துகையை ஏற்படுத்துகின்றது. அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு மந்தமான கொண்டுசெல்லலால் K^+ ஐயும் அதிகளவு HCO_3^- அயன்களையும் மீள அகத்து றிஞ்சுகின்றது. வடிதிரவத்தில் HCO_3^- இன் மீளஅகத்துறிஞ்சல் உடற்பாயியில் pH இன் சமநிலைக்கு பங்களிப்புச்செய்கின்றது. வடிதிரவத்திலிருந்து கரையங்கள் சிற்றி டைவெளிக்குரிய பாயிக்கு அசையும் போது நீரானது பிரசாரணத்தால் மந்தமாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது. வடிதிரவத்திலிருந்து நீரின் மீளஅகத்துறிஞ்சலின் பெரும்பகுதி இவ்விடத்தில் நடைபெறுகின்றது. வடிதிரவமானது அண்மைமடிந்த சிறுகுழலுருவினூடு கடத்தப்படும்போது வடிதிரவத்தினுள் தனித்துவமான பதார்த் தங்களின் சுரத்தல் நடைபெறுகின்றது. சிறுகுழாயினது அகவணிக்கலங்கள் H^+ (உயிர்ப்பான கடத்தலால்), NH_3 (மந்தமான கொண்டுசெல்லலின் மூலம்) என்பவற்றை சிறுகுழாயின் உள்ளிடத்தினுள் சுரக்கின்றது. சுரக்கப்பட்ட NH_3 ஆனது ஒரு தாங்கலாக (buffer) தொழிற்பட்டு H^+ உடன் சேர்ந்து NH_4^+ உருவாக்கப்படுகின்றது. மேலதிகமாக ஈரலில் அனுசேபத்திற்கு உள்ளான நஞ்சுகள், மருந்துகள் போன்ற சில பதார்த்தங்கள் அண்மை மடிந்த சிறு குழலுருவின் உள்ளிடத்தினுள் உயிர்ப்பாக சுரக்கப்படுகின்றன. நீரின் மீளகத்துறிஞ்சல், வேறுபட்ட பதார்த்தங்களின் சுரத்தல் என்பவற்றின் விளைவாக அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுருவினூடாக வடிதிரவமானது கடத்தப்படும்போது வடிதிரவம் அதிகளவு செறிவாக்கப்படுகின்றது.

வடிதிரவமானது ஹென்லேயின் இறங்குத்தடத்தினூடாக அசையும்போது பிரசாரணம் மூலம் நீரின் மந்தமான மீள அகத்துறிஞ்சல் நடைபெற்று வடிதிரவமானது மேலும் அதிகமாக செறிவாக்கப்படுகின்றது. வடிதிரவமானது ஹென்லேயின் வளைவினூடாக ஹென்லேயின் தடத்தின் ஏறுபுயத்தை அடைகின்றது. ஏறுபுயம் நீரினை ஊடுபுகவிடுவதில்லை. எனவே நீரின் மீள்அகத்துறிஞ்சல் நடைபெறுவதில்லை. ஆனால் இப்பகுதியில் NaCl இன் கணிசமான அளவு மீளஅகத்துறிஞ்சல் நடைபெறுகின்றது. அதிகளவு Na^+ உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லலால் சிற்றிடைவெளிக்குரிய பாயியினுள் கடத்தப்படுகின்றது. நீர் அல்லாத NaCl இன் இழப்பின் விளைவாக வடிதிரவமானது சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுருவை நோக்கி அசையும் போது வடிதிரவம் மிகவும் ஐதாகக் காணப்படுகின்றது.

சேயமைமடிந்த சிறுகுழலுருவானது உடற்பாயியில் K^+, NaCl இன் செறிவை ஒழுங்காக்குவதில் முக்கியபங்கு வகிக்கின்றது. உடலின் தேவைக்கு ஏற்ப இப்பகுதியில் வடிதிரவத்தினுள் சுரக்கப்படுகின்ற K^+ இன் அளவு (உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லலால்), வடிதிரவத்திலிருந்து மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற NaCl இன் அளவு (உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லலால்) என்பன வேறுபடலாம் சேய்மைமடிந்த சிறு குழலுருவானது H^+ இன் சுரப்பு, HCO_3^- இன் மீள அகத்துறிஞ்சல் என்பவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதால் pH இன் ஒழுங்காக்கத்திலும் பங்களிப்புச் செய்கின்றது. சேய்மைமடிந்த சிறுகுழலுருவில் ADH (சிறுநீர்ப் பெருக்க எதிர் ஓமோன்) இன் செல்வாக்கினால் நீரின் மந்தமான மீளகத்துறிஞ்சல் அதிகரிக்கப்பட்டு செறிவான சிறுநீர் உருவாக்கப்படுகின்றது. அதிரினல் சுரப்பியினால் சுரக்கப்படுகின்ற அலடஸ்ரோன் Na^+ நீரினது மீளஅகத்துறிஞ்சலின் அதிகரிப்பையும், K^+ கழித்தலையும் தூண்டுகின்றது. சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுருவின் இவ்வடி திரவமானது இறுதியாக சேர்க்கும் கானினுள் செல்கின்றது.

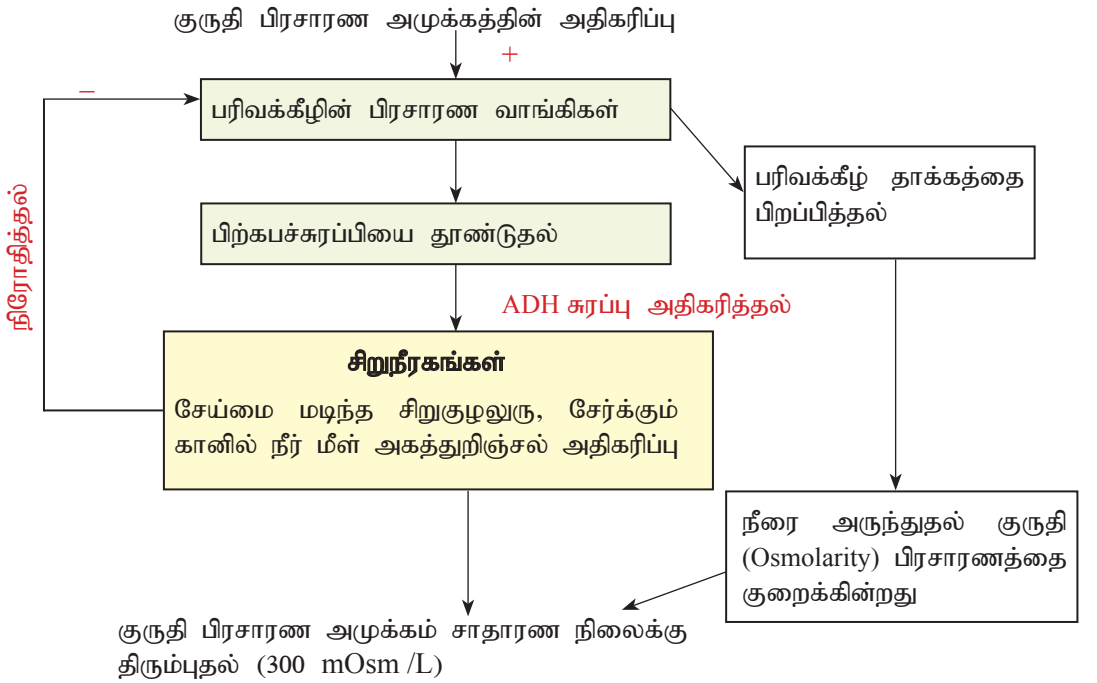
வடிதிரவமானது சேர்க்கும் கானின் வழியாக கடத்தப்படும்போது வடிதிரவம் செறிவாக்கப்பட்டு சிறுநீர் உருவாக்கப்படுகின்றது. இப்பகுதியில் ADH இன் செல்வாக்கினால் நீரின் மீளகத்துறிஞ்சலும் அதிகரிக்கப்பட்டு சிறுநீர் மிகவும் செறிவாக்கப்படுகின்றது. அல்டஸ்ரரோன் ஓமோன் ஆனது சேர்க்கும் கானில் Na^+ இன் உயிர்ப்பான மீளகத்துறிஞ்சலையும் நீரின் மந்தமான மீளகத்துறிஞ்சலையும் தூண்டுகின்றது. இப்பகுதியில் வடிதிரவத்தில் உயர் யூரியாவின் செறிவின் காரணமாக சிறிதளவு யூரியா சிற்றிடை வெளிக்குரிய பாயிக்குள் பரவலடைகின்றது. சேர்க்கும் கானில் வடிதிரவத்தினது இறுதிச்செயற்பாடு சிறுநீரை உருவாக்குதல் ஆகும்.

ஐதான சிறுநீரின் உருவாக்கத்தின் போது சிறுநீரகமானது பிரசாரணம் மூலம் மீளஅகத்துறிஞ்சப்பட வேண்டிய நீரினை அனுமதிக்காது உப்புக்களை உயிர்ப்பாக மீளஅகத்துறிஞ்சுகின்றது.

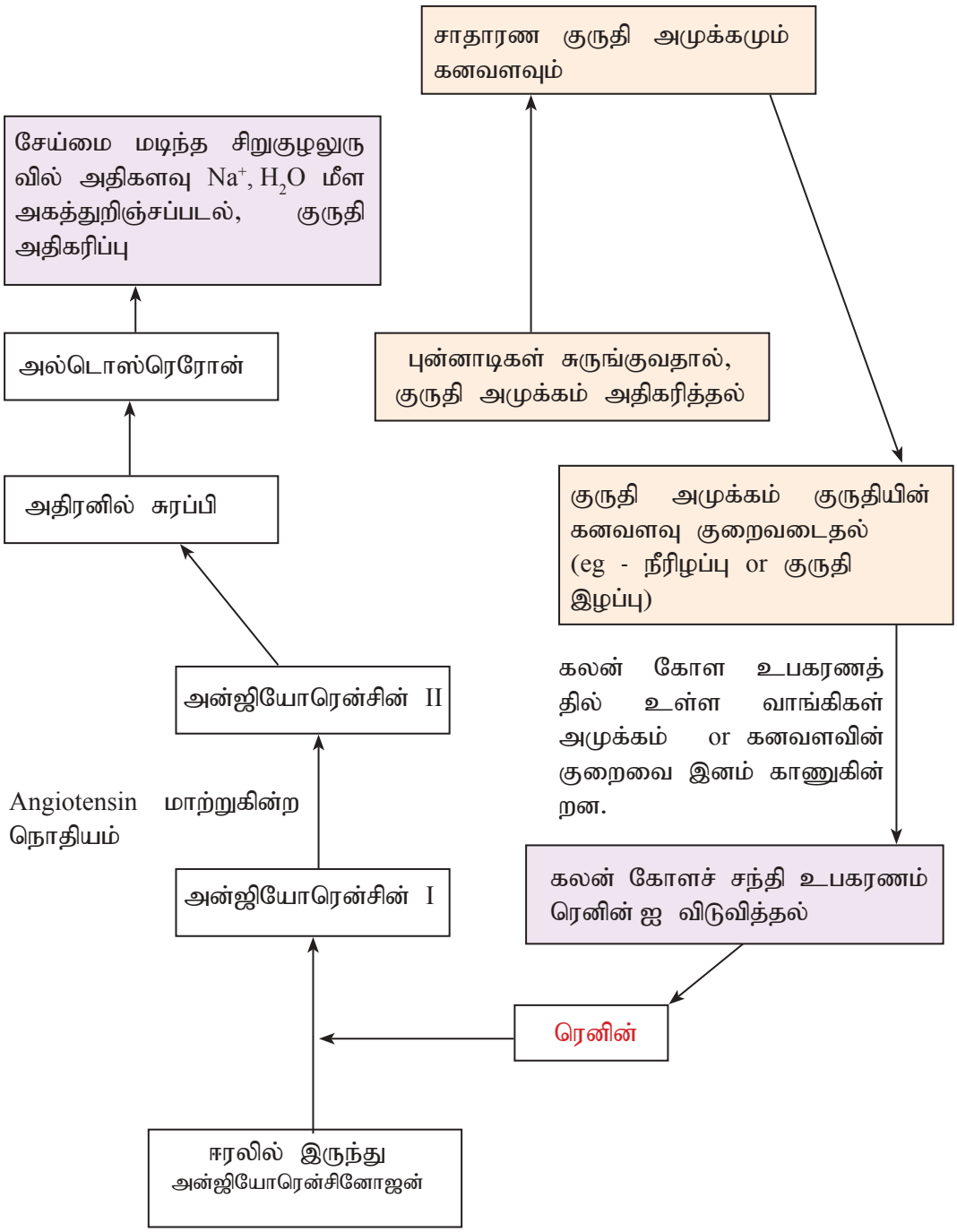


உரு 5.41 சிறுநீரகத்தியில் வேறுபட்ட மூலக்கூறுகள், அயன்களினது மீளகத்துறிஞ்சல், சுரத்தல் சேர்க்கும் கானில் சிறுநீர் உருவாக்கம்

சிறுநீகரத்தின் தொழிற்பாடுகளின் ஓமோன்களின் பங்கு



உரு 5.42 ADH ஆல் குருதியின் பிரசாரண அமுக்கமும் சிறுநீரகத்தில் பாயியின் வைப்பும் சீராக்கப்படல்



உரு 5.43 ரெனின், அன்ஜியோரென்சின், அல்டஸ்ரறோன் ஆகியவற்றின் தொகுதியால் குருதியின் கனவளவு மற்றும் குருதி அமுக்கம் ஆகியன சீராக்கப்படல்

ஒரு சீர்த்திடநிலையில் சிறுநீரகத்தின் பங்கு

- உடற்பாயியில் கனியுப்பு அயன்கள், நீர்சமனிலை என்பவற்றை பேணல் (பிரசாரண சீராக்கம்)
- உடலில் இருந்து நச்சுத்தன்மையான கழிவுப்பொருட்களின் கழித்தல்
- அமில கார சமனிலையின் ஊடாக குருதி pH இன் ஒழுங்காக்கம்
- குருதியின் கனவளவு, குருதி அமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்தல்
- செங்குருதி கலங்களின் உற்பத்தியை தூண்டுகின்ற எரித்திரோபொயிட்டின் ஓமோனின் சுரப்பு
- குருதி அமுக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற நொதியமான ரெனின் உற்பத்தியும் சுரப்பும்.

மனித சிறுநீர் தொகுதியுடன் தொடர்பான ஒழுங்கீனங்கள்

சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீரக கற்கள்

சிறுநீரில் சாதாரணமாக உள்ள சிறுநீர் உள்ளடக்கங்களினது (வழமையான பொஸ்பேற்றுக்களும் ஒக்சலேற்றுக்களும்) படிவின் காரணமாக இவை உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை சிறுநீரக கற்கள் (Renal calculi) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

காரணங்கள்

- போதுமான அளவு திரவங்கள் அருந்தாமையின் காரணமாக உடலிலிருந்து நீர் இழக்கப்படல்.
- சிறுநீரின் காரத்தன்மை (Alkaline nature)
- சிறுநீரின் pH ஐ மாற்றக்கூடிய தொற்றுக்கள்
- அனுசேப நிபந்தனைகள்
- குடும்ப நோய் வரலாறு

தடுக்கும் வழிமுறை

- அதிகளவு நீரினை அருந்துதல்.

சிறுநீரகச் செயலிழப்பு

சிறுநீரகம் சரியாக தொழில்பட முடியாத நிலையின் காரணமாக இது ஏற்படுகின்றது. எனவே கழிவுப்பொருள்களும் மேலதிக பாயியும் குருதியில் தேக்கமடைகின்றது.

சிறுநீரகம் செயலிழப்பிற்கான காரணங்கள்

- நீரிழிவு
- உயர்குருதி அமுக்கம்
- குடும்ப நோய் வரலாற்றை கொண்டுள்ள நிலை
- வயதாதல் (Gelting older)

நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD)

காலப்போக்கில் சிறுநீரகத்தின் தொழில்பாடு படிப்படியாக இழக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலமை இதுவாகும். சிறுநீரகம் செயலிழப்பிற்கு பல காரணங்கள் காணப்படு கின்றன.

CKD இன் தடுப்பு

- தாழ் உப்பு, தாழ் கொழுப்பு உணவை பின்பற்றல்
- சரியான உடற்பயிற்சியை செய்தல்
- நோய்க்கான பரிசோதணைகளை ஒழுங்காக மேற்கொள்ளல்
- புகைத்தலை தடுத்தல்

சிறுநீரக நுகைப்பு

சிறுநீர் செயலிழப்பை கொண்ட நோயாளிகளுக்கு சிறுநீரக நுகைப்பு செய்யப்படு கின்றது. இது செயற்கை முறையினால் குருதியில் இருந்து கழிவுப்பொருள்கள், மேலதிக கரையங்கள், நச்சுக்கள் என்பவற்றை அகற்றுகின்ற ஒரு செயற்பாடாகும்.

இலங்கையில் அறியப்படாத (etiology) நோய்க்கான அறிவியலைக் கொண்ட நாட்பட்ட சிறுநீரகநோய் (CKDu)

- இது காலப்போக்கில் சிறுநீரகத்தின் தொழில்பாட்டை படிப்படியாக இழக்கச் செய்கின்ற ஒரு நிலையாகும். CKDu வினது மூலகாரணம் இன்னும் திட்டவட்டமாக தீர்மானிக்கப்படவில்லை. எனவே இது ''அறியப்படாத நோய்க்கான அறிவியலைக் கொண்ட நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD)" என அழைக்கப்படுகிறது. ஆனாலும் இது நீண்டகால சிறுநீரக நோயினது ஒரு வேறுபட்ட வடிவமாகும். CKD ஆனது நீரிழிவு, உயர்குருதி அமுக்கம், பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள், சிறுநீர்பாதை பிரச்சினைகள் போன்ற வழமையான பாதிப்பு காரணிகளுடன் தொடர்புடையது.

- நோயினது ஆரம்பம் அறிகுறிகள் இல்லாது காணப்படுகின்றது. நோயாளி சிகிச்சையை தேடுகின்ற நேரத்தில் சிறுநீரகமானது மீளமுடியாத சேதத்தின் ஒரு நிலையை - முடிவு நிலை (ESRD) இனை அடைந்துவிடுகின்றது.

- இலங்கையில் ஆரம்பத்தில் CKDu வடமத்திய மாகாணம் (மதவாச்சி, கப்பிட்டி கொலாவ, பதவியா, மெதிரிகிரிய பகுதிகள்), ஊவா கிராந்துரு கோட்டே, கிழக்கு மாகாணங்கள் (தெகியத்த கண்டிய), போன்றவற்றில் கிராமப்புற சமூகங்களிடையே காணப்பட்டது. CKDu ஆனது வடமேற்கு, தெற்கு, மத்தியமாகாணங்களிலும் தீவினது வடமாகாணத்தினது சில பகுதிகளிலும் அறிக்கைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

CKDu இனது கருதுகோளுக்குரிய காரணங்கள்

CKDu இனது காரணம் பலதரப்பட்டதாக காணப்படுகின்றது.

- உணவு, நீரின் ஊடாக ஆசனிக் (As), கட்மியம் (Cd) போன்ற பார உலோகங்கள் / உலோகப் போலிகள் உள்ளெடுக்கப்படுதல்.
- உணவுகளை தயாரிப்பதற்காக குறைந்த தரமுடைய பாத்திரங்களை பயன்படுத்துதல்.
- நீரில் உயர் புளோரைட் மட்டம்
- பீடைநாசினிகளுக்கு வெளிக்காட்டப்படல்
- பிறப்புரிமையியல் காரணிகள்
- போசணைக் குறைவும், நீரகற்றலும்.

Notes :

This is to acknowlwdge that some of the diagrams used in the book have been taken form various cletronic sources using internet. This book is not published to make profit and sold only to cover cost.

The resource book is prepared according to the subject content and learning outcomes of the G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implenented from 2017.

The Conyent of this Resource book declares yhe limiration of G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implemented form 2017.

Reference

1. Biology, A Global Approach, 10 th edition (by Campbell Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson)
2. Ross and Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness (12th edition by anne waugh and allison Grant)

க.பொ.த (உயர்தரம்)

உயிரியல்

தரம் - 13

வளநூல்

அலகுகள்
5(II) மற்றும் 6



விஞ்ஞானத்துறை
விஞ்ஞான தொழிநுட்பப்பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம
www.nie.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி

தேசிய கல்வி நிறுவகமானது கல்வியின் தரத்தினை விருத்தி செய்வதற்காகக் காலத்திற்குக் காலம் பொருத்தமான படிமுறைகளை எடுத்து வந்துள்ளது. குறிப்பிட்ட பாடங்களிற்கான குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தயாரிப்பும் அத்தகையவொரு முன்னெடுப்பாகும்.

இக்குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் கலைத் திட்டக்குழு, தேசிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தான விடய நிபுணர்கள் மற்றும் பாடசாலைத் தொகுதியிலிருந்தான அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்கள் ஆகியோரினால் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வளநூல்கள் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் க.பொ.த உயர்தரத்திற்கான புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்ப அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால், இந்நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் பாடவிதானம் பற்றிய விரிவான புரிதலினைப் பெறுவதுடன் ஆசிரியர்கள் வினைத்திறனான கற்றல் - கற்பித்தற் செயற்பாடுகளைத் திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ளவும் பெரிதும் துணைபுரியும்.

இத்துணைச் சாதனத்தை உங்கள் கைகளில் கிடைக்கச் செய்வதற்கு கல்விசார் வளப் பங்களிப்பை வழங்கிய தேசிய கல்வி நிறுவக அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிவாரிப் புலமைசார் வளவாளர்கள் ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கலாநிதி (திருமதி) ரி. ஏ. ஆர். ஐ. குணசேகர
பணிப்பாளர் நாயகம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம.

பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி

2017ல் கலைத்திட்ட மறுசீரமைப்பு இலங்கையின் க.பொ.த (உ.த) கல்வித் தொகுதியில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதாவது மேம்படுத்தப்பட்ட கலைத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் விளைவாக க.பொ.த (உ.த) இல் பௌதிகவியல், இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்களின் உள்ளடக்கம், வடிவம், கலைத்திட்டக் கூறுகள் என்பனவற்றில் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத் தொடர்ச்சியான மாற்றத்தால் கற்றல் - கற்பித்தல் முறையியல், மதிப்பீடு மற்றும் கணிப்பீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன. கலைத்திட்டத்தில் பாடமட்ட அளவில் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கற்றல் - கற்பித்தல் ஒழுங்கிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பழைய கலைத்திட்டத் துணையாகிய ஆசிரிய ஆலோசனை வழிகாட்டிக்கு மாற்றீடாக ஆசிரியருக்கான வள-நூல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் ஆலோசனை வழிகாட்டி கற்க வேண்டியவை என எதிர்பார்க்கப்படு கின்ற பாடவிடயத்தை நேர்கோட்டு வடிவில் கொண்டுள்ளன. ஆயினும் புதிய ஆசிரியர் வள-நூலில் இவ்விதமான பாடவிடயம் உள்ளடக்கபடவில்லை. இருப்பினும் கற்றல் செயற்பாடுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான மேலோட்டமான விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் வள-நூல் திட்டமான பாடப்பரப்பு எல்லையைக் கற்றற் பேறுகளின் மூலம் குறித்துக் காட்டுகின்றது. அனைத்துக் காரணிகளையும் முழுமையாகச் சுட்டிக் காட்ட ஆசிரியர் வள-நூல் போதாது. எனவே பாட உள்ளடக்கத்தை எளிதாக விளக்குவதற்கு வள-நூல் தேவைப்படுகிறது. இவற்றைப் பூரணப்படுத்தவேண்டிய தேவைக்கேற்ப இந்தப் புத்தகம் உங்களுக்குத் தரப்பட்டுள்ளது.

முன்னைய கலைத்திட்ட நடைமுறையில் உயர் தர விஞ்ஞானப் பாட முன்னேற்றத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியம சர்வதேச ஆங்கிலமொழிப் புத்தகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் பாடவிடயம் தொடர்பான குழப்பநிலையும் உள்ளூர் கலைத்திட்ட எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளும் இங்கு காணப்பட்டன. அந்தப் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இலகுவான விடயமாக இருக்கவில்லை.

இவ் வள-நூல் மாணவர்கள் தமதுதாய் மொழியில் உள்ளூர் கலைத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகக் கற்பதற்கான வாய்ப்புக் கிட்டியுள்ளது. அத்துடன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினர்களுக்கும் கலைத்திட்ட எதிர்பார்ப்பிற்கு அமைவாக நம்பகமான தகவல்களைப் பெறமுடிகின்றது. ஏனைய பிரசுரிப்பு நிலையங்கள், மேலதிக வகுப்புக்களை நாடவேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்தப் புத்தகம் நிபுணத்துவ ஆசிரியர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக விரிவரையாளர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுப் பின்னர் கலைத்திட்டக் குழு, தேசிய கல்வி நிறுவக கல்விசார் அலுவலகர் சபை மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவக பேரவை என்பவனவற்றினால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நூல் உயர் நியமத்திற்கு உரித்தான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடாகும்.

திரு. ஏ.டீ. ஏ. டிசில்வா
பணிப்பாளர்
விஞ்ஞானத் துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

கலைத்திட்டக்குழு

பாட இணைப்பாளர்

செல்வி. பி.டி.எம். கே. சி. தென்னக்கோன்
உதவி விரிவுரையாளர், விஞ்ஞானத் துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

உள்ளக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எச். எம். மாபா குணவர்தன
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

திரு. ப. அச்சுதன்
உதவி விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

பதிப்பாசிரியர் குழு

பேராசிரியர். பி. ஜி. டி. என். கே. டி சில்வா - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். அபேசிங்க - றுகுணு பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. பி. எல். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். ஆர். ஏ. எஸ். பி. சேனனாயக்க - களனிப் பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. டபிள்யூ. ஏ. எம். டோண்டிசேகர - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்

வெளியக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எஸ் கணேசதாஸ் - ஆசிரியர், D.S. சேனநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு - 07.

திரு. எஸ். ரூபசிங்கம் - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திருமதி. எம். மயூரன் - ஆசிரியர், யாழ் சுண்டுக்குளி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஏ. தவரஞ்சித் - ஆசிரியர், யாழ் இந்துக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஆர். சிவப்பிரபா - ஆசிரியர், பெரிய பண்டிவிரிச்சான் மகா வித்தியாலயம், மடு.

திருமதி. கே. திருச்செல்வி - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திரு. ஆர் குகானந்தன் - ஆசிரியர், யாழ் மகாஜனாக் கல்லூரி தெல்லிப்பளை.

திரு. ஏ. தயாபரன் - ஆசிரியர், வசாவிளான் மத்திய கல்லூரி, வசாவிளான்.

திரு. கே. சிறிதரன் - ஆசிரியர், யாழ் சென்ஜோன்ஸ் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திரு. எஸ். எம். பைசர் - ஆசிரியர், அறபா மத்திய கல்லூரி, வெலிகம, மாத்தறை.

திரு. டீ. ஏ. ஜக்சன் - ஆசிரியர், சென் பற்றிக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. எச். எஸ். ஏ. ஜி. பெரேரா - ஆசிரியர், ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க கல்லூரி,
கொழும்பு - 07.

திருமதி. ஏ. எம். எஸ். டீ. என். அபயக்கோன் - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திருமதி. எஸ். டீ. பீ. பண்டார - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திரு. டபிள்யூ. ஜி. பதிரண - ஆசிரியர், ராகுல கல்லூரி, மாத்தறை.

திருமதி. சி. வீ. எஸ். டிவோட்ட - ஆசிரியர் (மேனாள்).

அட்டை மற்றும் கணினி வடிவமைப்பு

செல்வி. ஆறுமுகம் அன்பரசி - ஆசிரியர் - ப / தம்பேதென்ன இல 02, தமிழ் வித்தியாலயம், அப்புத்தளை.

செல்வி. சண்முகேஸ்வரராசா ஐஸ்வர்யா - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

செல்வி. இராசலிங்கம் கவியாழினி - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

உதவி ஊழியர்கள்

திருமதி. பத்மா வீரவர்தன - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

திரு. மங்கள வலிப்பிட்டிய - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

உள்ளடக்கம்

	பக்கம்
பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி	ii
பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி	iii
கலைத்திட்டக்குழு	iv
உள்ளடக்கம்	vi

அலகு 05

நரம்புத்தொகுதி	01
அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி	36
இனப்பெருக்கம்	54
ஆதாரமும் அசைவும்	82

அலகு 06

விஞ்ஞான அடிப்படையிலான மென்டலின் பரிசோதனைகள்	109
மனிதனில் காணப்படும் மென்டலின் பாரம்பரிய இயல்புகள்	124
மென்டலின் தலைமுறையுரிமைப்படி அல்லாத பாரம்பரியம்	128
கூர்ப்பும் பரம்பரையலகு மீடிறன்களில் ஏற்படும் மாற்றமும்	148
தாவர மற்றும் விலங்குகளின் இனவிருத்தி	149
உசாத்துணை நூல்கள்	163

05

விலங்கு அமைப்பும் தொழிலும்

இயைபாக்கத்துடன் தொடர்புடைய தொகுதிகளும் செயன்முறைகளும்

உயிரினங்களின் நிலவுகைக்காக, அவற்றின் உடலினுள் மாறாத அகச் சூழலைப் பேணுவதற்கு தூண்டல்களுக்கும் தூண்டற்பேற்றுகளுக்கும் இடையேயான இயைபாக்கம் அவசியமாகின்றது.

இயைபாக்கத்திற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் தொகுதிகள்

தாவரங்களைப் போலன்றி விலங்குகளில் உடற்றொழிற்பாட்டின் இயைபாக்கத்திற் காக வேறுபட்ட, ஆனால் (ஒன்றுடனொன்று) தொடர்புடைய, இரண்டுதொகுதிகள் உள்ளன.

அவையாவன : நரம்புத் தொகுதியும் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியுமாகும்.

இயல்பு	நரம்பு இயைபாக்கம்	ஓமோன் இயைபாக்கம்
ஊடுகடத்தல்	நரம்புக்கலங்களினூடாக	குருதியினூடாக
கடத்தும் முறை	இரசாயன மற்றும் மின்முறை	இரசாயன முறை மட்டும்
தூண்டற்பேறு	ஒரிடப்பட்டது	பரவலானது
தூண்டற்பேற்றை ஏற்படுத்துத்து வதற்கு எடுக்கும் காலம்	விரைவான செயற்பாடு	மெதுவான செயற்பாடு
தூண்டற் பேற்றின் கால அளவு	குறுகியது	நீண்டது

அட்டவணை 5.1 நரம்புத் தொகுதிக்கும் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதிக்கும் இடையிலுள்ள ஒற்றுமை களும் வேறுபாடுகளும் (இயைபாக்கத்துடன் தொடர்புபட்டது)

வேறுபட்ட விலங்குக் கணங்களில் நரம்புத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு

விலங்குகள் சூழலிலுள்ள தூண்டல்களைப் பெற்று விரைவாகத் தூண்டற் பேறுகளைக் காண்பிக்கக் கூடிய நரம்புக்கலங்களாலான விசேட தொகுதிகளை உடையன. விலங்கு இராச்சியத்தில் - நைடேரியாக்கள் நரம்புத் தொகுதியைக் கொண்ட எளிய விலங்குகளாகும். இவற்றில் ஒன்றுடனொன்று இணைக்கப்பட்ட தனித்த நரம்புக்கலங்களாலான பரவலடைந்த நரம்புவலை காணப்படுகின்றது.

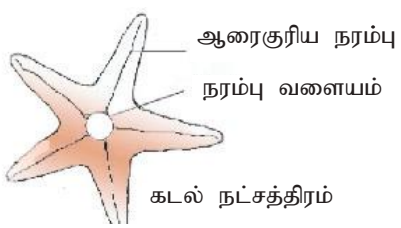
மேலும் சிக்கலடைந்த விலங்குகளின் நரம்புத் தொகுதியானது நரம்புக்கலக் கூட்டங்களால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நரம்புகள், திரட்டுக்கள் மற்றும் மூளை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு சில பிளாத்திகெல்மெந்திசுகளில் (உதாரணம் *Planaria)* நரம்புத்தொகுதியானது முன்முனையில் ஒரு சோடி திரட்டுக்களையும் (மூளை) நீள்பக்கமாக ஒரு சோடி வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண்களையும் கொண்டிருக்கும். *Planaria* களில் திரட்டுகளுக்கு அண்மையில் காணப்படும் கட்புள்ளிகள் ஒளிவாங்கிகளாகத் தொழிற்படுகின்றன. அனெலிடாக்களும் ஆத் திரோப்போடாக்களும் சிக்கலடைந்த மூளையையும் வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண்களையும் கொண்டன. வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண்கள் திரட்டுக்களைக் கொண் டிருப்பதுடன் அவை துண்டங்களில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. எக்கைனோடோர் மேற்றாக்களின் நரம்புத் தொகுதியானது ஆரைக்குரிய நரம்புகளையும் ஒரு நரம்பு வளையத்தையும் உடையன. கோடேற்றாக்களின் நரம்புத்தொகுதி மையநரம்புத் தொகுதியொன்றையும் (CNS), சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதியொன்றையும் (PNS) கொண்டுள்ளன. மைய நரம்புத் தொகுதியானது மூளையையும் முண்ணாணையும் உடையது. சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதியானது நரம்புகளையும் திரட்டுகளையும் உடையது.

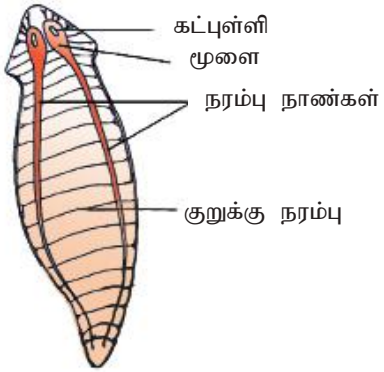
கணம்	ஒழுங்கமைப்பு	உதாரணம்
நைடேரியா	நரம்புவலை	ஐதரா / *Hydra*
பிளாத்தியெல்மிந்தெசு	மூளை, நீள்பக்க நரம்பு நாண்கள்	*Planaria*
அனெலிடா	மூளை, வயிற்றுப்புற நரம்புநாண், துண்டத் திற்கேற்ப திரட்டுகள்	லீச்
ஆத்திரோப்போடா	மூளை, வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண், துண்டத் திற்குரிய திரட்டுகள்	கரப்பான்
எக்கைனோடேமேற்றா	நரம்பு வளையமும் ஆரைக்குரிய நரம்புகளும்	கடல் நட்சத்திரம்
கோடேற்றா	மூளை, முண்ணான் (முதுகுப்புற நரம்பு நாண்) நரம்புகள் மற்றும் திரட்டுகள்	பல்லி

அட்டவணை 5.2 வேறுபட்ட கணங்களைச் சார்ந்த அங்கிகளும் அவற்றின் நரம்பு ஒழுங்கமைப்பும்

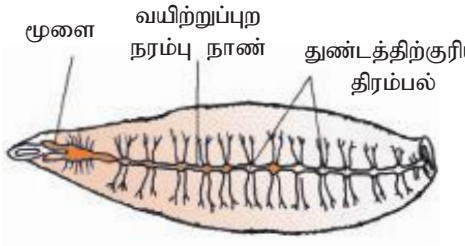


Hydra

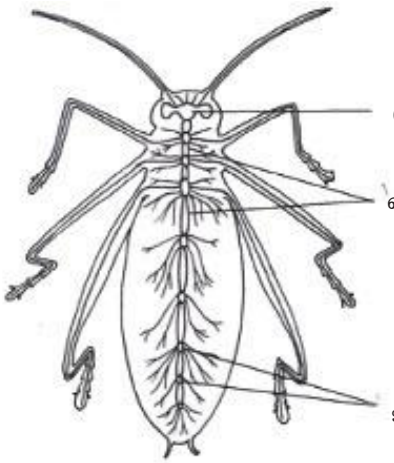




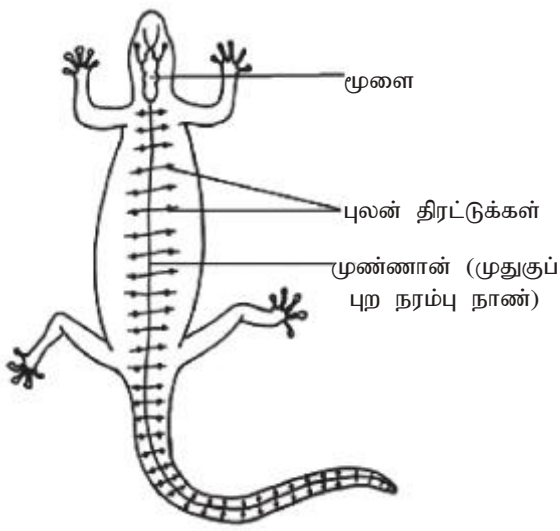
Planaria



அட்டை



பூச்சி



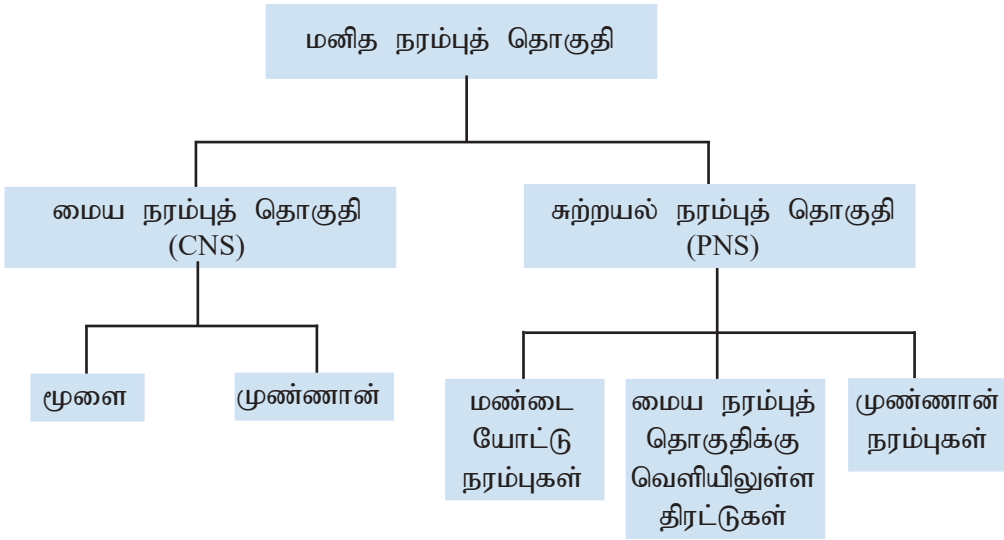
பல்லி

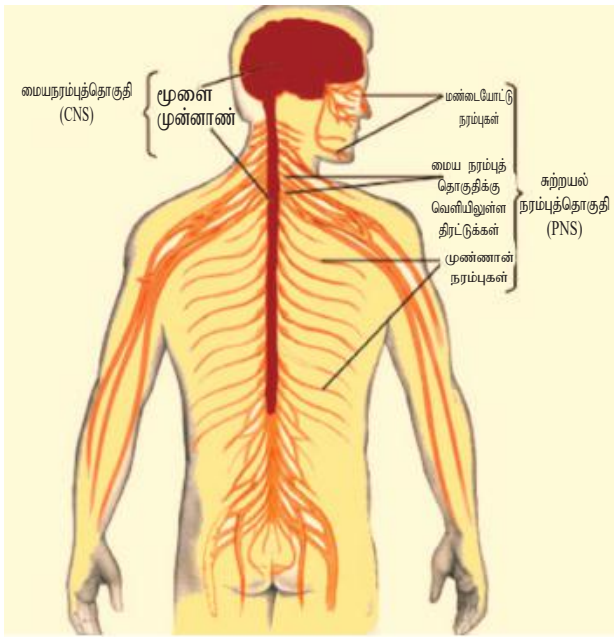
உரு 5.1: பல்வேறு விலங்குக் கணங்களில் நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு

மனித நரம்புத் தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பும் தொழில்களும்

மனித நரம்புத் தொகுதியின் பிரதான பாகங்களும் அவற்றின் ஒழுங்கமைப்பும்

மனித நரம்புத் தொகுதியானது மைய நரம்புத் தொகுதியையும் சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதியையும் உடையது. முள்ளந்தண்டுகளில் மூளை மற்றும் முண்ணான் மையநரம்புத் தொகுதியை உருவாக்குகிறது. நரம்புகளும் திரட்டுகளும் சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியின் பிரதான கூறுகளை உருவாக்குகின்றன.





உரு 5.2 : மனித நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு

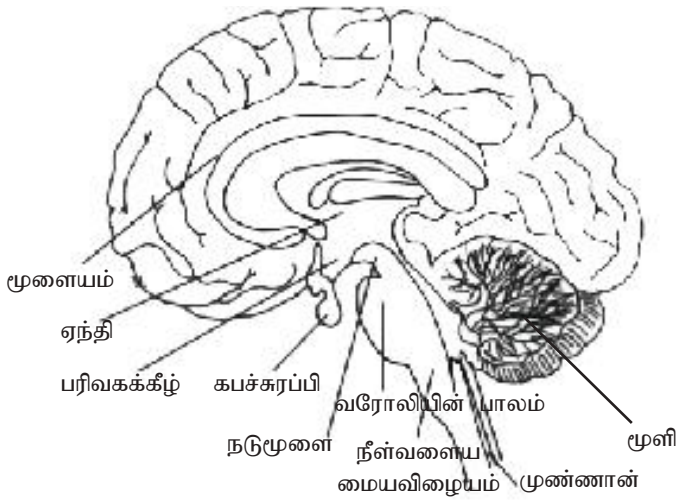
மைய நரம்புத் தொகுதி (CNS)

மைய நரம்புத்தொகுதி மூளை முண்ணான் ஆகியவற்றாலானது. முள்ளந்தண்டுளிக ளில் CNS ஆனது முளைய விருத்தியின்போது உள்ளீடற்ற முதுகுப்புற நரம்பு நாணிலிருந்து விருத்தியடைந்துள்ளது. மைய நரம்புத் தொகுதியின் முற்பாகமா னது பெரிதாகி / பருத்து மூன்று பிரதான பிரதேசங்களுடைய மூளையை ஆக்கு கின்றது. அவையாவன : முன்மூளை, நடுமூளை மற்றும் பின்மூளை. மூளை யின் மையக் கால்வாய் ஆனது நான்கு ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள குழிகளை உருவாக்கும். இவை மூளையறைகள் எனப்படும். மூளையானது நான்கு மூளை யறைகளையுடையது. இவற்றுள் மூன்று முன்மூளையிலும் ஒன்று பின்மூளை யிலும் காணப்படும். மையக் கால்வாய் ஆனது முண்ணானினுள் தொடர்ச்சியாகக் காணப்படுகின்றது. மூளைய றைகளும் மையக்கால்வாயும் மூளையமுண்ணான் பாய்பொருளை உடையன. இப்பாய்பொருள் CNS இனுள் சீரான அமுக்கத்தைப் பேண உதவுவதுடன் தலை யோட்டிற்கும் மூளைக்குமிடையில் அதிர்ச்சி உறிஞ் சியாகவும் தொழிற்படுகின்றது. அத்துடன் போசணைக்கூறுகளையும் ஓமோன்களை யும் சுற்றியோட உதவுவதுடன் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றவும் உதவு கின்றது.

பௌதிகக் காயங்களிலிருந்து பாதுகாப்படுவதற்காக மூளையும், முண்ணானும் பல இசைவாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. மூளை தலையோட்டினால் மூடப்பட்டுள்ளது. முண்ணானானது முள்ளந்தண்டு நிரலைத் தோற்றுவிக்கும் முள்ளந்தண்டென்புகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. மைய நரம்புத் தொகுதிக்கு மூன்று இழையப் படைகளாலான சருமம் மேலும் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றது. மிக வெளிப்புறமான படை - வன்றாயி, மிக உள்ளானபடை - மென்றாயி, இரண்டுக்கு மிடையில் சிலந்தி வலையுருத்தாயி காணப்படுகின்றது.

மனித மூளையின் பிரதான பாகங்கள்

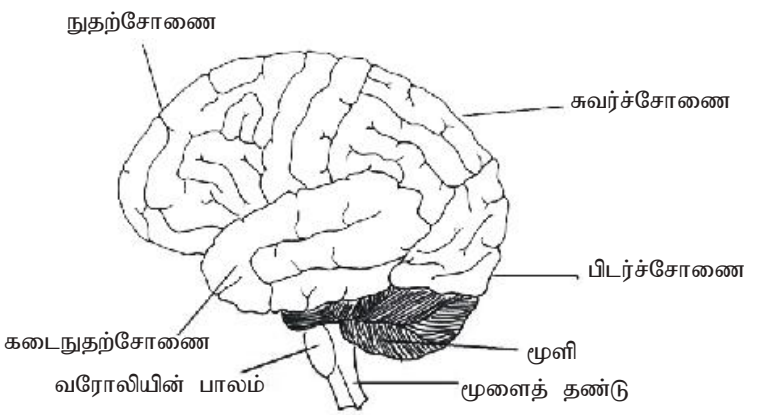
மனித முளையத்தின் முன்மூளை, நடுமூளை, பின்மூளை ஆகியன வளர்ந்த ஒரு வரது மூளையாக விருத்தியடைந்துள்ளது. முன்மூளையானது மூளையம், ஏந்தி, பரிவகக்கீழ், கூம்புருப் பொருள் ஆகியவற்றை தருகின்றது. நடுமூளையானது மூளைத்தண்டினுடைய ஒரு பகுதியை தருகின்றது. பின் மூளையானது வரோலி யின் பாலம், மூளி, நீள்வளைய மையவிழையம் ஆகியவற்றைத் தருகின்றது. மூளைத்தண்டானது நடுமூளை, வரோலியின் பாலம், நீள்வளையமையவிழையம் ஆகியவற்றைக் கொண்டது.



உரு 5.3 : மனித மூளையின் நெடுக்குவெட்டுமுகப் பார்வை

மூளையம்

மனிதமூளையின் பெரிய பாகம் இதுவாகும். இது ஆழமான பிளவினால் வலது, இடது மூளைய அரைக்கோளங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அதிவெளிப் பரப்பு நரம்புக்கலவுடல்கள் (நரைநிறப்பொருளால்) ஆக்கப்பட்டது. இது மூளைய மேற்பட்டையாகும். இதன் ஆழமான படைகள் நரம்பு நார்களினால் (வெண்சடப் பொருள்களால்) ஆக்கப்பட்டப்பட்டன. இரண்டு மூளைய அரைக்கோளங்களும் வெண்சடப் பொருளினாலான திணிவான வன்சடலத்தால் இணைக்கப்பட்டடிருக்கும். மூளைய மேற்பட்டை அநேக உள்மடிப்புகளை உடையது. இதனால் மூளைய மேற்பட்டை யின் மேற்பரப்பு அதிகரிக்கின்றது. ஒவ்வொரு மூளைய அரைக் கோளங்களினதும் மேற்பட்டை நான்கு சோணைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. நுதற்சோணை, கடைநுதற்சோணை, சுவர்ச்சோணை, பிடர்ச்சோணை



உரு 5.4 : மனித மூளைய மேற்பட்டை

மூளைய மேற்பட்டையின் மூன்று பிரதான தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசங்களை அடை யாளங்காண முடிகின்றது. அவையாவன :

- புலன் பரப்புகள் : புலன் தகவல்களைப் பெற்று நோ, வெப்பநிலை, தொடுகை, பார்வை, கேட்டல், சுவை, மணநுகர்வு போன்றவற்றின் காண்ட லைச் செயற்படுத்தல்.
- ஈட்டப் பரப்புகள் : இவை புலன் தகவல்களை அடையாளங்கண்டு பொருள் கோடலிலிற்குப் பொறுப்பானவை. சிக்கலான உளத் தொழிற்பாடு களான ஞாபகம், புத்திக்கூர்மை, காரணம் காணுதல், நியாயித்தல், மனவெ ழுச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து செயற்படுத்தல்.
- இயக்கப் பரப்புகள் : இச்சைவழித் தசைகளின் சுருக்கங்களைத் தொடக்கி வைத்துக் கட்டுப்படுத்துவதன் ஊடாக வன்கூட்டு தசை (இச்சைவழி) இயக்கத்தை வழிப்படுத்தப் பொறுப்பானது.

பரியகம் / ஏந்தி

வன்சடலத்திற்குச் சற்றுக்கீழாக மூளைய அரைக்கோளங்களினுள் ஏந்தி அமைந் துள்ளது. இது நரை நிறப்பொருள் மற்றும் வெண்சடப் பொருள்களாலான இரண்டு திணிவுகளைக் கொண்டது.

தொழில்கள் :

விசேட புலன் அங்கங்கள், தோல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அங்கிகளில் உள்ள புலன்வாங்கிகள் போன்றவற்றிலிருந்து வருகின்ற புலன் தகவல்களின் பிரதான உள்ளீட்டு மையமாகச் செயற்படுகின்றது. மேற்படி பெற்ற புலன் தகவல்களை தரம் பிரித்து உரிய தனித்துவமான மூளைய மேற்பட்டைப் பிரதேசங்களிற்கு மேலதிக செயற்பாடுகளுக்கும் மற்றும் காண்டலிற்கும் அனுப்பப்படுகின்றது. மூளையின் பெரும்பாலான பாகங்களிலிருந்து வரும் நரம்புக் கணத்தாக்குகளைப் பெற்று, மூளைய மேற்பட்டைக்கு மீள விநியோகிக்கும்.

பரிவகக்கீழ்

பரிவகக்கீழானது ஏந்திக்குக் கீழாகவும் முன்பாகவும் கபச்சுரப்பிக்கு மேலாகவும் அமைந்துள்ளது. இது கபச்சுரப்பியின் பிற்புறச் சோணை யுடன் நரம்பு நார்களாலும் முற்புறச் சோணையுடன் குருதிக்கலன்களின் சிக்கலான தொகுதியினாலும் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

தொழில்கள்

- உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கல்
- நீர்ச்சமநிலையையும் தாகத்தையும் சீராக்கல்
- பசியார்வத்தைச் சீராக்கல்

- உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்கல்
- தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் கட்டுப்பாடு
- எதிர்த்தல் - தப்பித்தல் தூண்டற்பேறைத் தொடக்கி வைத்தல்
- பிற்பக்கக் கபச்சுரப்பி ஓமோன்களின் மூலமாகவும் முற்பக்க கபச்சுரப்பியில் செயற்படும் விடுவிப்பு ஓமோன்களின் மூலமாகவும் தொழிற்படல்.
- பாலியல் நடத்தைகளில் வகிபங்கை உடையது.

நடுமூளை

மூளைத்தண்டின் மேற்பாகமாகும். இது மேற்புறமாகவுள்ள மூளையத்திற்கும் கீழ்ப்புறமாக உள்ள வரோலியின் பாலத்திற்கும் இடையில் அமைந்திருக்கும். மூளைய முண்ணான் பாயியைக் கொண்ட, மூன்றாம் நான்காம் மூளையறைகளுக் குமிடையில் உள்ள தொடுப்பைச் சூழ அமைந்துள்ளது. நடுமூளையானது நரம்புக் கலவுடல்களின் திரளல்களையும் நரம்புச் சுவடுகளையும் உடையது. நரம்புச்சுவடு மூளையத்தை கீழான மூளையின் பாகங்கள் மற்றும் முண்ணானுடனும் இணைக் கின்றது.

தொழில்கள்

- மேல்கீழாகப் பயணிக்கும் நரம்புநார்களின் அஞ்சல் நிலையமாகத் தொழிற் படுகின்றது.
- (கேட்டல், பார்வை) புலனங்கங்களிலிருந்து வரும் புலன் தகவல்களை வாங்குதலும் ஒருங்கினைத்தலும் மற்றும் அவற்றை முன்மூளையின் குறிப் பான பிரதேசங்களுக்கு அனுப்புதல்.
- பார்வை, கேட்டல் தெறிவினைகளை இயைபாக்கல்.

வரோலியின் பாலம்

மூளைத்தண்டின் ஒருபாகமாகும். இது மூளிக்கு முற்புறமாகவும் நடுமூளைக்குக் கீழ்ப்புறமாகவும் நீள்வளைய மையவிழையத்திற்கு மேற்புறமாகவும் உள்ளது. மூளியின் இரண்டு அரைக்கோளங்களிற்குமிடையே பாலமாக அமையும் நரம்பு நார்களைக் கொண்டது. அத்துடன் மூளையின் உயர் மட்டத்திற்கும் முண்ணா னிற்கும் இடையில் பயணிக்கும் நரம்புநார்களைக் கொண்டது. சுவாசத்தைச் சீர்படுத்தும் மையங்கள் நரம்புக் கலவுடல்களின் கூட்டங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கி றது. வரோலியின் பாலத்திலுள்ள சில நரம்புக்கலவுடல்கள் அஞ்சல் மையமாகத் தொழிற்படுகின்றன.

தொழில்கள்

- நடுமூளை, முன்மூளை, சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி ஆகியவற்றிற்கும் இடையில் தகவல்களைக் கடத்துதல்.

- ஓடுதல், ஏறுதல் போன்ற பாரியளவிலான உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல்.
- நீள்வளைய மையவிழையத்துடன் இணைந்து சுவாசத்தைச் சீராக்கல்.

நீள்வளைய மையவிழையம்

மூளைத்தண்டின் கீழ்ப்பாகமாகும். மேற்புறமாக வரோலியின் பாலத்தின் தொடர்ச்சியாகவும் கீழ்ப்பக்கமாக முண்ணாணாகவும் தொடர்கின்றது. இது இதயக் கலன் மையம், சுவாசமையம் மற்றும் தெறிப்பு மையங்களையும் உடையது.

தொழில்கள்

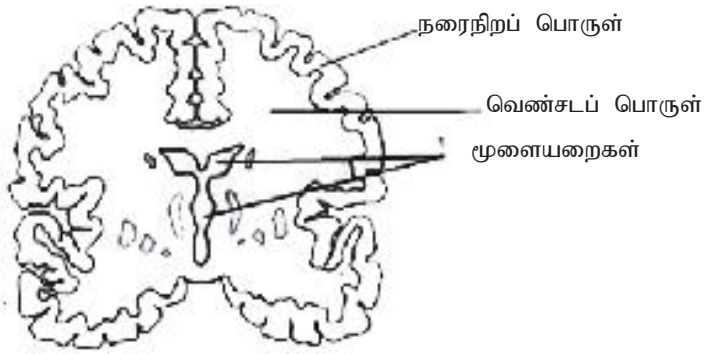
- நடுமூளை, முன்மூளை, சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி ஆகியவற்றிற்கு இடையில் தகவல்களைக் கடத்தல்.
- ஓடுதல், ஏறுதல் போன்ற வேறுபட்ட உடல் இயக்கங்களை இயைபாக்கல்.
- சுவாசம், இதயம் மற்றும் குருதிக்கலன்களின் செயற்பாடுகள் (சுவாச மையம், இதயக்கலன் மையம் கொண்டிருப்பதன் மூலம்) உட்பட பல்வேறு தன்னாட்சிக்குரிய ஒருசீர்த்திடநிலைக்குரிய செயற்பாடுகளைக் கட்டுப் படுத்தல்.
- வாந்தி, விழுங்குதல், இருமுதல், தும்முதல் போன்ற இச்சையின்றிய தெறிவினைகளை தெறிவினை மையங்களினூடாகக் கட்டுப்படுத்தல்.

மூளி

மூளியானது வரோலியின் பாலத்திற்குப் பிற்புறமாகவும் மூளையத்தின் பிற்புறப் பாகத்திற்குக் கீழாகவும் அமைந்துள்ளது. இது இரு அரைக்கோளங்களையுடை யது.

தொழில்கள்

- இச்சையுள் தசைக்குரிய இயக்கங்களை இயைபாக்கல்
- கொண்ணிலை, சமநிலையைப் பேணல்.
- இயக்கத்திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் நினைவில் வைத்துக்கொள் வதற்கும் உதவுதல்.



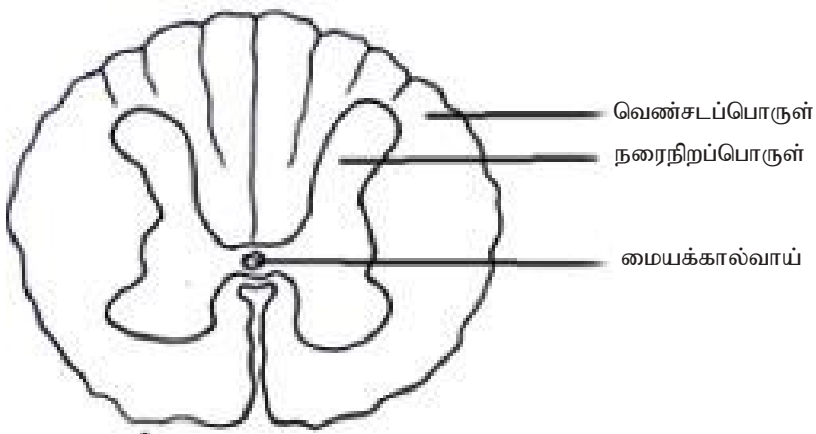
உரு 5.5 : மனித மூளையின் குறுக்குவெட்டுமுகம்

முண்ணான்

முண்ணானது நீண்ட, உருளையுருவான, முள்ளந்தண்டுக் கால்வாயினுள் தொங்கிக் காணப்படுகின்ற கட்டமைப்பு ஆகும். இது நீள்வளைய மையத்தின் தொடர்ச்சியா கும். முன்னாணின் மத்தியபகுதி மையக் கால்வாயை உடையது இது நரைநிறப் பொருளினால் சூழப்பட்டிருக்கும். முண்ணானின் வெளிப்பிரதேச வெண்சடப் பொருளினாலானது.

தொழில்கள்

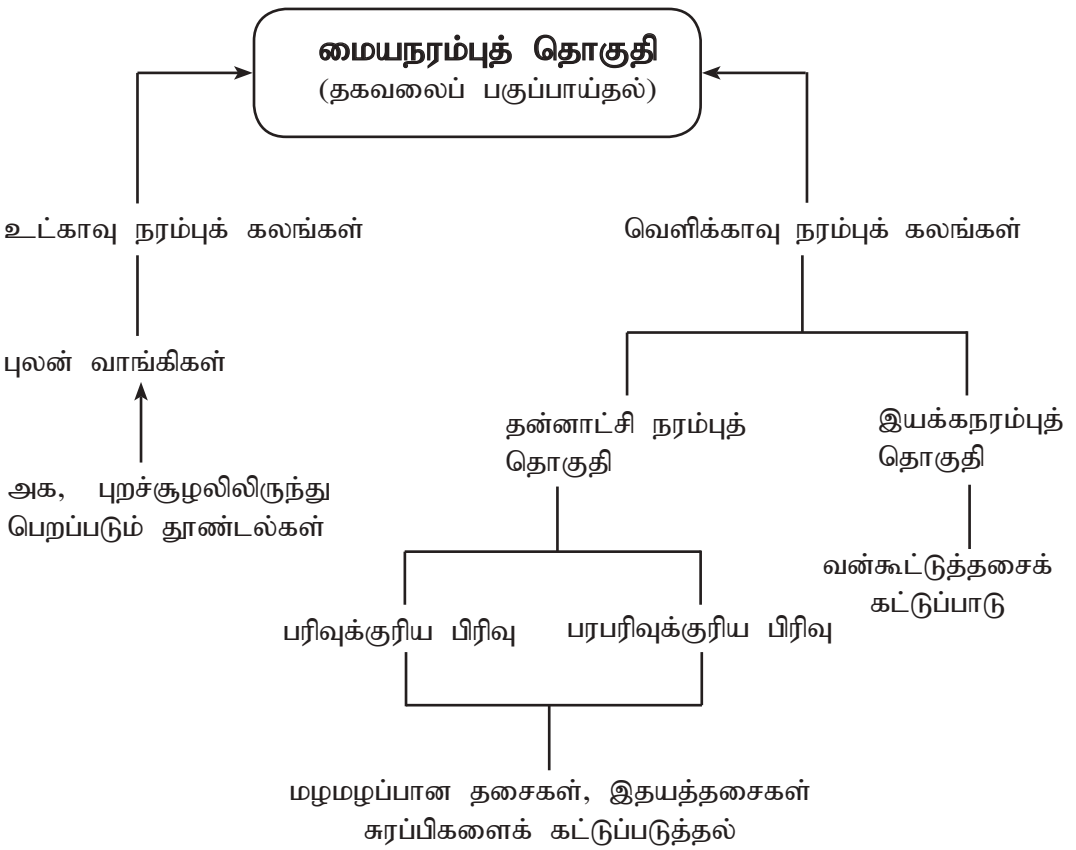
- புலன் மற்றும் இயக்க நரம்புகளை மைய நரம்புத் தொகுதியுடன் இணைப்ப தன் மூலம் மூளையை நோக்கிய நரம்புக் கணத்தாக்கங்களை செலுத்து வதையும் அங்கிருந்து கடத்தப்படுவதையும் வசதியாக்குகின்றது.
- தெறிவினைகளை உருவாக்குவதும் இயைபாக்குவதும்



உரு 5.6 : முண்ணானின் குறுக்குவெட்டுமுகம்

சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதி (PNS)

சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியானது மண்டையோட்டு நரம்புகள் முண்ணான் நரம் புகள் மற்றும் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியால் (திரட்டுகளுடன் கூடிய) ஆனது. இது கணத்தாக்கங்களை மையநரம்புத் தொகுதியை நோக்கியும் மற்றும் மைய நரம்புத் தொகுதியிலிருந்தும் கடத்துவதன் மூலம் விலங்கினதும் இயக்கம் மற்றும் அதனது அகச்சூழல் ஆகிய இரண்டையும் ஒழுங்காக்குகின்றது.



உரு 5.7 : ஒரு முள்ளந்தண்டுளியின் சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதி
(தொழிற்பாட்டு ஆட்சிநிரையொழுங்கு)

புலன்வாங்கிகளிலிருந்து புலன் தகவல்கள் மையநரம்புத் தொகுதியை சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதிக்குரிய உட்காவு நரம்புக் கலங்கள் (புலன்நரம்புக் கலங்கள்) மூலம் அடைகிறது.மையநரம்புத் தொகுதியில் இந்தத் தகவல்கள் பகுப்பாய்வுக் குட்பட்டு தொடர் செயற்பாடுகளுக்கான தகவல்கள் விளைவுகாட்டிகளான இழை யங்கள் அல்லது அங்கங்களுக்கு (தசைகள், சுரப்பிகள் மற்றும் அகஞ்சுரக்கும் கலங்கள்) வெளிக் காவு நரம்புக் கலங்களினூடாகக் (இயக்க நரம்புக் கலங்கள்) கடத்தப்படுகின்றது.

சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதியானது இரண்டு வெளிக்காவுகின்ற கூறுகளை உடை யது.

- இயக்கத் தொகுதி - நரம்புக் கணத்தாக்கங்களை வன்கூட்டுத்தசைக்குக் கடத்துகின்ற நரம்புக் கலங்களை உடையது. எனவே இது இச்சையுள் செயற் பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
- தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதி : இது பொதுவாக / உடலின் இச்சையின்றிய செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியில் உள்ள நரம்புக் கலங்கள் மழமழப்பான தசை, இதயத்தசை மற்றும் சுரப்பி களின் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்ற கணத்தாக்குகளைக் காவும்.

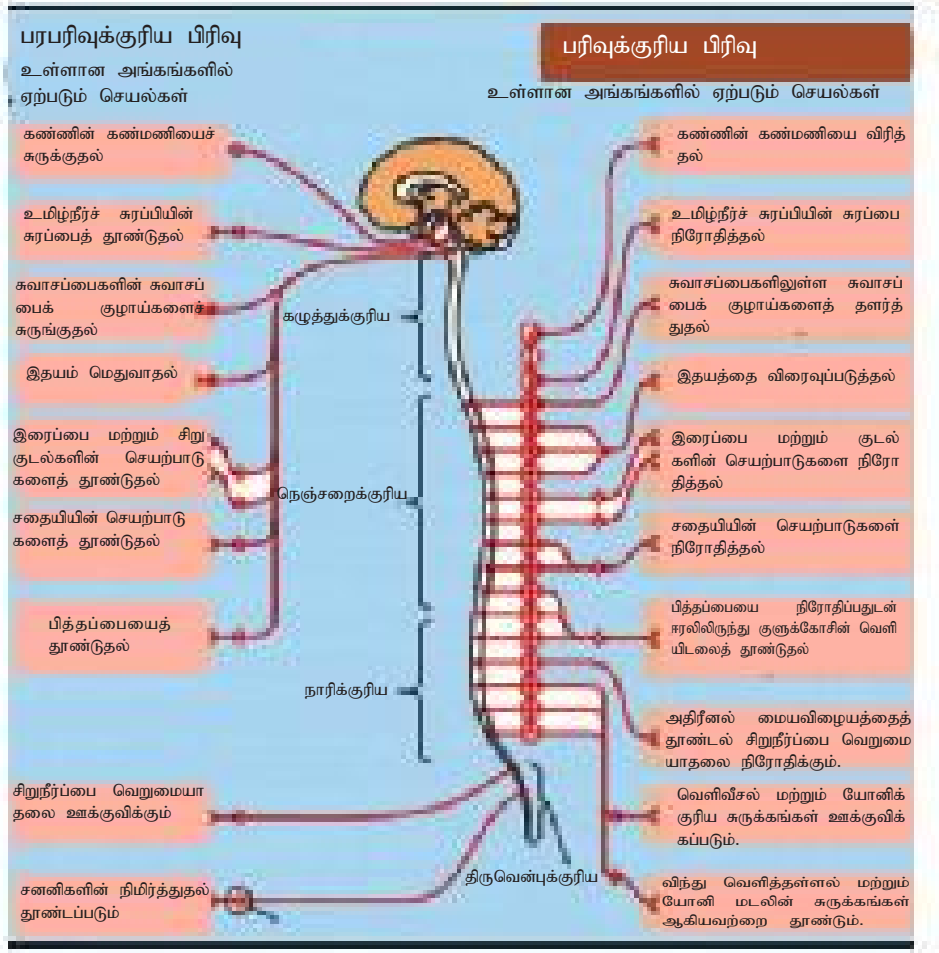
தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியானது பிரதானமாக இரு பிரிவுகளை உடையது.

- பரிவுக்குரிய பிரிவு
- பரபரிவுக்குரிய பிரிவு

பரிவு மற்றும் பரபரிவு நரம்புத் தொகுதி

பெரும்பான்மையான உடல் அங்கங்கள் பரிவு மற்றும் பரபரிவு ஆகிய இரு நரம்பு விநியோகத்தையுமுடையவை. இவை எதிர்ப்புக்குரிய (எதிரான) செயற் பாடுகளை உடையவை. பரிவுக்குரிய தூண்டல்கள் உணர்ச்சிவசப்படக் கூடிய / தகைப்புக்குரிய மற்றும் சக்தியைப் பிறப்பிக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களுக்கு உடலைத் தயார்ப்படுத்துகின்றது. (எதிர்த்தல் மற்றும் தப்பித்தல்) பரபரிவுத் தொகுதியானது இதற்கு எதிரான தூண்டற்பேறுகளான அமைதிப்படுத்துகின்ற அல்லது சுய கட்டுப் பாட்டுத் தொழிற்பாடுகளுக்கு மீளச்செய்யும் (ஓய்வு மற்றும் சமிபாடு)

ஒட்டுமொத்தத் தொழிற்பாடுகள், ஒழுங்கமைப்பு, சமிக்ஞைகளை வெளியிடல் போன்றவற்றில் இவ்விரு பிரிவுகளும் வேறுபடுகின்றன. பரபரிவு நரம்புகள் மைய நரம்புத் தொகுதியில் இருந்து மூளையின் அடித்தளம் மற்றும் முண்ணானில் முறையே மண்டையோட்டு நரம்புகள் முண்ணான் நரம்புகளாக வெளியேறு கின்றன. மறுபுறம் பரிவு நரம்புகள் முண்ணாணிலிருந்து மட்டும் வெளியேறு கின்றன. சுவாசப்பை, இதயம், சிறுகுடல் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை போன்ற வேறுபட்ட அங்கங்களில் இரு தொகுதிகளினதும் வேறுபட்ட நரம்பு செலுத்திகள் இரண்டு எதிரான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. உதாரணமாக பரிவுத்தொகுதியில் நோர் எப்பிநெப்ரைன் சுரக்கப்படும். பரபரிவுத் தொகுதியில் அசற்றைல்கோலின் சுரக்கப்படுகிறது.



உரு 5.8 : தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதி (பரபரிவு மற்றும் பரிவு பிரிவுகள்)

நரம்புக்கணத்தாக்கங்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டு கடத்தப்படும் விதம்

நரம்புக் கலங்கள் உட்பட கலங்கள் யாவும் கலத்தினுட்புறமும் வெளிப்புறமும் (கலத்துக்குப் புறம்பான திரவம்) சமனற்ற அயன் பரவலை உடையவை. பொது வாகக் கலத்தினுட்புறம் எதிரேற்றமுடையது. அத்துடன் வெளிப்புறம் நேரேற்றமுடை யது. இவ்விரு எதிரான ஏற்றங்களும் முதலுரு மென்சவ்வினூடாகக் கவரப்பட்டு, அவற்றின் விளைவாக மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக ஓர் அழுத்த வேறுபாடு உருவாக் கப்படுகின்றது. இவ்வழுத்தவேறுபாடு மென்சவ்வு அழுத்தம் எனப்படும்.

ஓய்வு அழுத்தம்

ஒரு நரம்பு ஆனது ஓய்வில் இருக்கும்போது (சமிஞ்ஞைகளைக் செலுத்தாத போது / கடத்தாதபோது) மென்சவ்வு அழுத்தம் ஓய்வு அழுத்தம் எனப்படும். கடத்தாத ஒரு நரம்புக்கலத்தில் ஓய்வு அழுத்தம் பொதுவாக 60mV ற்கும் - 80mV ற்கும் இடையிலிருக்கும்.

ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தம் பின்வருவனவற்றால் பேணப்படுகின்றது.

- நரம்புக்கலத்திற்கு உட்புறமும் வெளிப்புறமும் அயன் செறிவுகளின் பரம்பல்: கடத்தாத ஒரு நரம்புக்கலத்தில் K^+ அயன்செறிவு உட்புறம் அதிகமாகவும் அதே வேளை Na^+ அயன் செறிவு வெளிப்புறம் அதிகமாகவும் இருக்கும். அத்துடன் உட்புறம் Cl^- மற்றும் பெரிய அன்னயன்கள் (புரதங்கள்) காண்படுகின்றன. இதன் விளைவாக நரம்புக் கலத்தின் உட்பறம் மறையேற்றமும் கலத்தின் வெளிப்புறம் நேரேற்றமும் காணப்படும். K^+, Na^+ அயன்களுக்கான முதலுரு மென்சவ்வின் தேர்ந்து புகவிடுந்தன்மை. தூண்டல்களுக்குத் திறந்து மூடக் கூடிய பொட்டாசியம், சோடியம் கால்வாய்கள் உள்ளன. இவை மென்சவ்வுடன் பிணைந்த புரதங்களாகும். பொட்டாசியம் கால்வாய்கள் K^+ அயன்களையும் சோடியம் கால்வாய்கள் முறையே K^+ அயன்களையும் Na^+ அயன்களையும் மட்டும் முறையே செல்ல அனுமதிக்கும். செறிவுப் படித்திறனிற்கேற்ப இக்கால் வாய்கள் K^+ ஐயும் Na^+ ஐயும் பரவலடைய விடுகின்றன. எனினும் சோடியம் கால்வாய்களை விட பொட்டாசியம் கால்வாய்கள் அதிகளவில் திறக்கின்றன. இதன் விளைளவாக தேறிய எதிரேற்றம் கலத்தின் உட்புறமாக உள்ளது.

- சோடியம் - பொட்டாசியம் பம்பி மூன்று Na^+ ஐ வெளியேற்றி இரண்டு K^+ ஐ உள்வரவிடுவதன் மூலம் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பியானது மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக Na^+, K^+ படித்திறனைப் பேணுவதற்கு உதவுகின்றது. பம்பிகள் ATP ஐ உபயோகித்து இந்த அயன்களை உயிர்ப்பாகக் கடத்துகின்றன.

தாக்க அழுத்தம்

ஒரு தூண்டலிற்கு ஓர் தொடக்கப் பெறுமானத்திற்கும் அதிகமாக மென்சவ்வு அழுத் தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் தாக்க அழுத்தம் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. தாக்க அழுத்தம் பின்வரும் அவத்தைகளையுடையது. முனைவழிதல், மீள்முனைவாக் கல், அதிமுனைவாக்கல்

முனைவழிதல் : கலத்தின் மென்சவ்வு அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் உட்புறம் வெளிப்புறத்திலும் குறைந்தளவு எதிரேற்றமடைகின்றது. தூண்டலொன் றிற்கு Na^+ இன் உட்பாய்ச்சலால் முனைவழிதல் நிகழ்கின்றது.

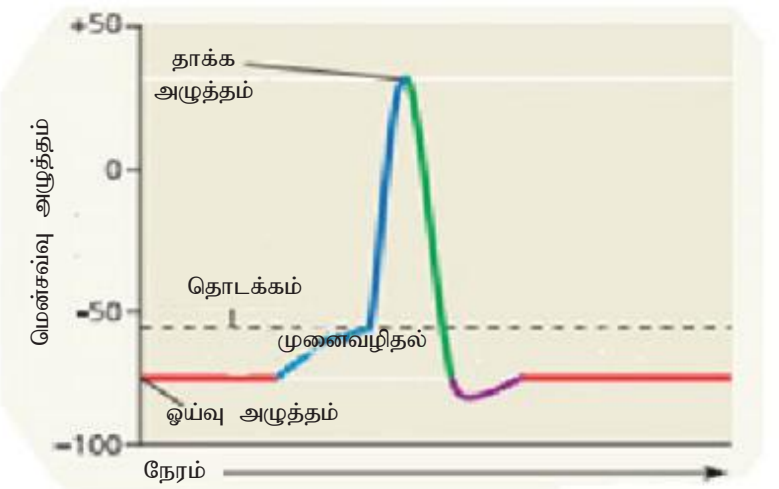
மீள்முனைவாக்கம் : சோடியம் கால்வாய்கள் மூடப்பட்டு Na^+ இன் உட்பாய்ச்ச லைத் தடுக்கின்றது. எனினும் பெரும்பாலான பொட்டாசியம் கால்வாய்கள் திறப்ப தன் மூலம் K^+ இன் வெளிப்பாய்ச்சலை அனுமதிக்கின்றது. இதன்மூலம் கலத்தின் உட்புறம் எதிரேற்றமடைகின்றது.

அதிமுனைவாக்கம் : சோடியம் கால்வாய்கள் மூடியிருக்கும் ஆனால் பொட்டாசியம் கால்வாய்கள் திறந்திருக்கும். இதன் விளைவாக மென்சவ்வின் உட்புறம் மேலும் எதிரேற்றத்தைப் பெறுகின்றது.

வெப்பமழிக்காக்காலம்

தாக்க அழுத்தத்தின் பின்னர் உடனடியாகக் காணப்படும் ஒரு குறுகிய நேரம் ஆகும். இதன்போது நரம்புக் கலமொன்றினால் பிறிதொரு தூண்டலுக்குத் தூண்டற்பேற்றைக் காட்டமுடியாது. ஏனெனில் சோடியம் கால்வாய்களின் செயலிழப்பு ஆகும். இது வெளிக்காவு நரம்பு முளையில் பின்னோக்கிய நரம்புக் கடத்தலைத் தடுக்கின்றது.

தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படல்



உரு 5.9 : தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படலைக் காட்டும் வரைபு

தாக்க அழுத்தத்தின் கடத்தல் (நரம்புக் கணத்தாக்கம்)

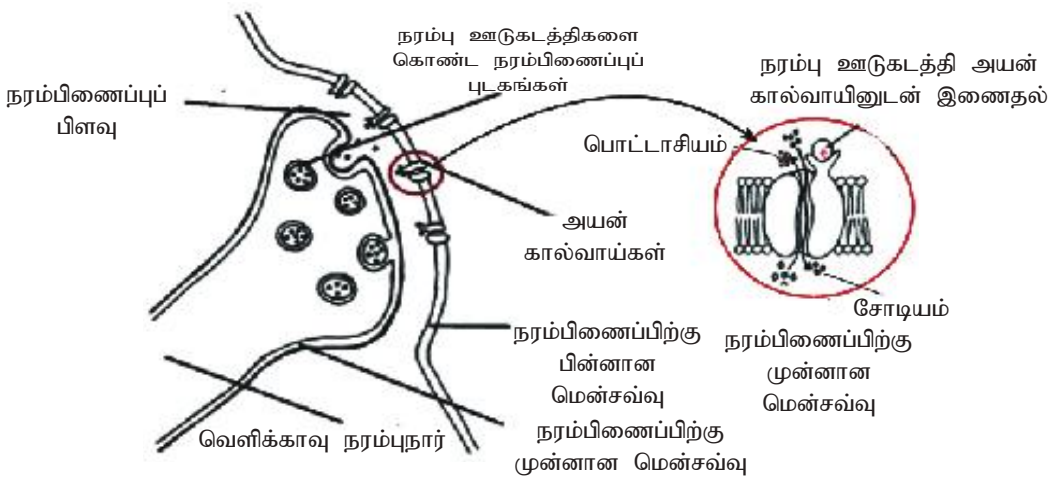
- வெளிக்காவு நரம்பு வழியே அசையும் ஒரு தொடரான தாக்க அழுத்தம் நரம்புக் கணத்தாக்கம் என வரையறுக்கப்படும்.
- தாக்க அழுத்தமானது வெளிக்காவுநரம்புமுளையின் ஒரு இடத்தில் Na^+ இன் உட்பாய்ச்சலினால் பிறப்பிக்கப்படுகிறது. (முனைவழிதல்)
- தாக்க அழுத்தமானது ஆரம்ப இடத்திலிருந்து அயலிலுள்ள இடத்திற்குப் பரவும்போது ஆரம்ப இடமானது மீள்முனைவாக்கலுக்குட்படுகின்றது.
- முனைவாழிதல் - மீள்முனைவாக்கல செயற்பாடுகள் வெளிக்காவு நரம்பு முளை வழியே மீண்டும் நிகழ்கின்றது.

கணத்தாக்க வேகம் தங்கியிருப்பது :

வெளிக்காவு நரம்புமுளையின் விட்டம் : கணத்தாக்க வேகம் வெளிக்காவு நரம்பு முளையின் விட்டம் அதிகரிக்க அதிகரிக்கின்றது. வெளிக்காவு நரம்புமுளையில் மயலின் கவசம் காணப்படல் (மயலின் கவசத்தையுடைய நரம்புகளில் தாக்க அழுத்தமானது இரண்வியரின் கணு ஒன்றிலிருந்து மற்றையதற்குப் பாய்ச்ச லடைந்து செல்கிறது).

நரம்பிணைப்பு

நரம்பிணைப்பு என்பது ஒரு நரம்புக் கலமானது (நரம்பிணைப்பின் முன்னான கலம்) பிறிதொரு கலத்துடன் (நரம்பிணைப்பின் பின்னான கலம்) ஒரு குறுகிய இடை வெளியினூடாக (நரம்பிணைப்புப் பிளவு) தொடர்புகள் ஆகும். நரம்பிணைப்பின் பின்னான கலம் பிறிதொரு நரம்புக்கலமாக அல்லது தசைக்கலமாக அல்லது சுரக்கும் கலமாக இருக்கலாம். ஒரு நரம்புக்கலமானது அடுத்துள்ள கலத்துடன் தொடர்பாடலை மேற்கொள்வதற்கு இரசாயனங்களைப் (நரம்பு ஊடுகடத்திகள்) பயன்படுத்துமாயின் அது இரசாயன நரம்பிணைப்பு எனப்படும். சில நரம்புக் கலங்கள் நேரடியான மின் இணைப்புகள் மூலம் தொடர்புறுகின்றன. (மின் நரம்பிணைப்புகள்)



உரு 5.10 : நரம்பு ஊடுகடத்தியினூடாக நரம்பிணைப்புத் தொடர்பாடல்

இரசாயன நரம்பிணைப்பு ஒன்றினூடாக நரம்புக் கணத்தாக்கங்களின் ஊடு கடத்துகைப் பொறிமுறை

- வெளிக்காவு நரம்புமுளையின் முடிவிடத்தில் தாக்க அழுத்தமானது நரம்பி ணைப்பின் முன்னான முதலுரு மென்சவ்வை முனைவழிக்கின்றது.
- நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் உள்ள முதலுருமென்சவ்வில் ஏற்படும் முனைவழி தலானது Ca^{++} முடிவிடத்தினுள் பரவலடைய ஏதுவா கின்றது.

- Ca^{++} இன் அதிகரிப்பு நரம்பு ஊடுகடத்திகளைக் கொண்ட நரம்பிணைப்புப் புடகங்களை நரம்பிணைப்பின் முன்னான மென்சவ்வுடன் இணைக்கின்றது.
- இதன் விளைவாக நரம்பிணைப்பு பிளவினுள் நரம்பு ஊடுகடத்திகள் விடுவிக்கப் படுகின்றன.
- நரம்பு ஊடுகடத்திகள் நரம்பிணைப்புப் பிளவினூடாகப் பரவும்.
- நரம்பிணைப்பின் பின்னான கலமென்சவ்வில் காணப்படும் தனித்துவமான வாங்கிகளுடன் நரம்பு ஊடுகடத்திகள் இணைந்து அவற்றை ஏவுகின்றன.
- உதாரணமாக அசற்றைல்கோலின் எடுக்கப்படின் நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்வில் நரம்பு ஊடுகடத்தியின் இணைதலானது, நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்வினூடாக Na^{+} K பரவிச் செல்லலை அனுமதிக்கிறது.
- இதனால் நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்வில் முனைவழிதல் நடைபெற்று அங்கு தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
- நரம்பிணைப்பின் பின்னான கலத்தை நரம்புக் கணத்தாக்கம் கடந்த பின் சமிக்ஞை நிறுத்தப்படுகிறது. இது இரு வழிகளில் நிகழலாம்.
    - நரம்பு செலுத்திகளின் நொதிய நீர்ப்பகுப்பு மூலம்
    - நரம்பிணைப்பின் முன்னான முடிவிடத்தில் ஏற்படும் நரம்பு ஊடுகடத்திகளின் மீள்கைப்பற்றல்.

நரம்பு ஊடுகடத்திகள்

நரம்பிணைப்பின் முன்னான நரம்புக் கலங்களின் நரம்பிணைப்பு முடிவிடங்களில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, நரம்பிணைப்புப் பிளவினூடாகப் பரவி, நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்விலுள்ள வாங்கிகளுடன் இணைந்து, தூண்டற்பேறை, சடுதி யாகத் தூண்டுகின்ற மூலக்கூறுகள் நரம்பு ஊடுகடத்திகள் எனப்படும்.

பொதுவான நரம்பு ஊடுகடத்திகளாவன :

- அசற்றைல்கோலின்
- சில அமினோவமிலங்கள்
- உயிர்ப்பிறப்புக்குரிய அமீன்கள்
- நரம்புப் பெப்ரைட்டுகள்
- சில வாயுக்கள்

தெறிப்புவில்

முள்ளந்தண்டுளிகளின் நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாட்டலகுகள் தெறிப்புவில் ஆகும். வகையான ஒரு தெறிப்புவில் ஆனது மூன்று நரம்புக் கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

அவையாவன,

1. உட்காவுகின்ற / புலன் நரம்புக் கலம்
2. இடைத்தூது நரம்புக் கலம்
3. வெளிக்காவுகின்ற / இயக்க நரம்புக் கலம்

ஒரு புலன்நரம்புக்கலமானது புலன்வாங்கிகளிலிருந்து கணத்தாக்கங்களை மைய நரம்புத்தொகுதிக்குக் கடத்துகிறது. அங்கு இடைத்தூது நரம்புக் கலத்துடன் நரம் பிணைப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. பின்னர் இக்கணத்தாக்கமானது இயக்க நரம்புக் கலத்துக்குக் கடத்தப்படு கின்றது. இயக்க நரம்புக் கலமானது சமிக்ஞைகளை விளைவுகாட்டி இழையங்கள் /அங்கங்களுக்கு கடத்துகின்றது.

நரம்புத் தொகுதியில் ஏற்படும் பொதுவான ஒழுங்கீனங்கள்

நரம்புத் தொகுதியில் ஏற்படும் பொதுவான ஒழுங்கீனங்களாவன : உளச் சிதைவு, உளச் சோர்வு, அல்கீமியரின் நோய், பாக்கின்சனின் நோய்

- **உளச்சிதைவு (Schizophrenia) :** இது ஒரு தீவிரமான மனக் குழப்பமாகும். நோயாளிகள் உளப்பிணி நிகழ்வுகளைக் கொண்டிருப்பர். யதார்த்தங்களின் திரிபுற்ற காண்டல் தமக்கு மட்டும் சில குரல்கள் கேட்பதாக உணரல், ஏனை யோர் தமக்கு கெடுதி விளைவிக்கச் சதி செய்வதாக உணரல் என்பன ஊடு-கடத்தியாகப் பயன்படும் நரம்புப்பாதைகள் பாதிக்கப்படுவதனாலேயே இந்த ஒழுங்கீனம் ஏற்படுவதாக சான்று பகர்கின்றது.
- **உளச்சோர்வு (Depression) :** உளச் சோர்வு காரணிகளின் சிக்கலான கலவை களால் ஏற்படும். அவையாவன : மூளையில் நரம்பு ஊடுகடத்திகளில் அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பாரம்பரியம், உள, சமூக மற்றும் சூழற் காரணிகள். இந்த ஒழுங்கீனத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள், மனச்சோர்வு மற்றும் உறக் கம், பசியார்வம், சக்திமட்டம் என்பவற்றில் அசாதாரணம் உடையவர்களாக இருப்பர். சில சந்தர்ப்பங்களில் முன்னர் மகிழ்ச்சிகரமாக இருந்த செயற் பாடுகள் கூட நீடித்த மகிழ்ச்சி அல்லது ஆர்வத்தைத் தராது. சில சந் தர்ப்பங் களில் அதீத மனநிலை மாற்றத்தில் இருப்பார். மூளையில் சில நரம்பு ஊடு கடத்திகளின் செயற்பாடுகளை அதிகரிக்கச் செய்து சிகிச்சையளிக்கலாம்.
- **அல்சீமியரின் நோய்** : குழப்பம், ஞாபக இழப்பு என்பவற்றால் அடையாளப் படுத்தப்படுகின்ற கடுமையான உளத்தளர்ச்சி (டிமென்ஷியா - Dementia) ஆகும். நோயாளிகள் ஆடை அணிதல், குளித்தல், உணவுஉட்கொள்ளல் என்பவற்றுக்கு படிப்படியாக குறைந்த திறனை உடையவர்களாக மாறுவர்.

நெருக்கமான குடும்ப அங்கத்தவர்களைக் கூட அடையாளம் காணும் திறனை இழப்பர். மூளையில் குறிப்பாக மூளைய மேற்பட்டையிலுள்ள நரம்புக் கலங்கள் தொடர்ச்சியாக மீளமுடியாதவாறு சிதைவடைவதனால் உளத்தொழிற்பாடு குறைவுறும் இந்நோய் ஏற்படுகிறது. இந்நோய் வயது முதிர்ந்தோரை பாதிக்கிறது. பிறப்புரிமைக் காரணிகளும் பங்கேற்கலாம். இதுவரை இந்நோய்க்கான பரிகாரம் எதுவும் இல்லை.

- **பாக்கின்சனின் நோய் (Parkinson disease)** : இது தசை அசைவுகளின் கட்டுப்பாடு, இயைபாக் கம் என்பவற்றின் இழப்பிற்கு வழிவகுக்கின்ற தொடர்ச்சியாக முன்னேறுகின்ற இயக்க ஒழுங்கீனம் ஆகும். நோயாளிகள் பின்வரும் இயல்புகளைக் கொண்டிருப்பர். மெதுவான அசைவுகள், அசைவுகளை ஆரம்பிப்பதில் கடினத் தன்மை, சமனிலைக் குறைவு, முகபாவனையை இழக்கச் செய்யும் மாறாத தசைத்தொனி, பேச்சுப் பிரச்சினைகள், முனைகளில் தசை நடுக்கம் உதாரணம் : தலை, ஒரு கை, ஒரு கையிலுள்ள ஒரு விரல் நடுங்குதல். இந்நோயானது மூளையிலுள்ள (நடுமூளை, அடித்திரட்டுக்கள்) டோபமின் நரம்புஊடுகடத்தியை விடுவிக்கும் மூளையிலுள்ள நரம்புக்கலங்களின் படிப்படியான சிதைவினால் ஏற்படுகிறது. (நடுமூளை, அடித்திரட்டு) இந்நோய் வயது முதிர்ந்தோரில் பொதுவானது. பிறப்புரிமை காரணிகளும் பங்கேற்கலாம். பாக்கின்சனின் நோய் சிகிச்சையளிக்கப்படக்கூடியது. ஆனால் குணப்படுத்த முடியாதது.

மனித புலன் கட்டமைப்புகளும் தொழில்களும்

புலன்வாங்கிகள் ஒரு சிறத்தலடைந்த கட்டமைப்பாகும். இது விசேட தூண்டலை இனங்கண்டு தூண்டல் சக்தியை மாறும் மென்சவ்வு அழுத்தமாக மாற்றுவதனால் மைய நரம்புத் தொகுதிக்குத் தாக்க அழுத்தமாகக் கடத்திப் புலனுக்குரிய தூண்டல் மற்றும் பொருள் கோடல் என்பன நடைபெறும். புலன்வாங்கியானது ஒரு சிறத்தலடைந்த கலம் அல்லது அங்கம் அல்லது உபகலக் கட்டமைப் பாகும். இது தூண்டலை கண்டறியக்கூடியது. சில புலன் கலங்கள் சிறத்தலடைந்த நரம்புக் கலன்களாகும். புலன் வாங்கிகள் உடலின் உட்புற மற்றும் வெளிப் புற நிலைகளை மைய நரம்புத் தொகுதிக்கு அறியப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு சீர்த்திட நிலையைப் பேணுகின்றன. சிறத்தலடைந்த புலன் வாங்கிகள் வெளிச் சூழலில் உருவாகும் தூண்டலை இனங்காணும். அதேபோல உட்புறமான புலன் வாங்கிகள் உடலின் உட்புறம் உருவாகும் தூண்டலை இனங்காணும்.

புலன் வாங்கிகளின் அடிப்படை இயல்புகள்

- விசேட தூண்டலைப் பெற்றுக் கொள்வ தற்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட சிறத்தலடைந்த கட்டமைப்பு. (கலம் / அங்கம் / உபகலக் கட்டமைப்பு)
- தாங்கற் கொள்ளளவிலோ அல்லது அதற்கு மேல் நிலையிலோ உள்ள தூண்டல்களை இனங்காணும்.

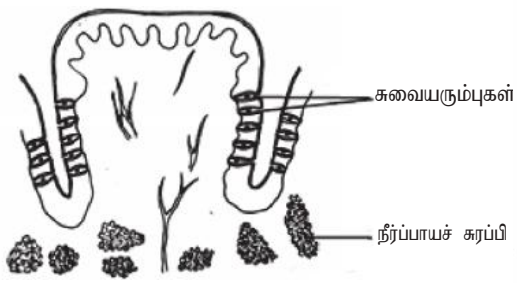
- தூண்டற்சக்தி (உதாரணம் : ஒளிச்சக்தி, ஒலிச் சக்தி) மாறும் மென்சவ்வு அழுத்தமாக மாற்றப்பட்டு தாக்க அழுத்தமாக கடத்தப்படுகின்றது.
- எப்பொழுதும் நரம்புத் தொகுதியினுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- தூண்டற் சக்தியானது தாக்கஅழுத்தமாக மாற்றப்படும் பொழுது புலன் சமிக்ஞைகள் பலப்படுத்தப்படுகின்றன. இது பெருக்கம் (amplification) எனப்படும்.
- தூண்டற் செயற்பாடு தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் பொழுது பல வாங்கிகள் துலங்கலில் குறைவைக் காட்டும். இது புலன் இசைவாக்கம் (sensory adaptation) என அழைக்கப்படும். (உதாரணமாக வன்மையான மணத்திற்கு தொடர்ச்சியாக உள்ளாகும்பொழுது அம்மணத்திற்கான காண்டல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைந்து சில நிமிடங்களிற்குள் மறைந்து விடும்.)

புலன் வாங்கிகளின் வகைகள்

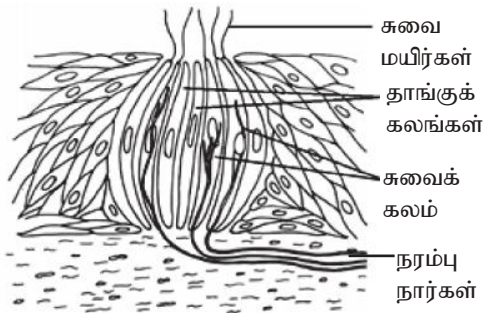
புலன் வாங்கிகள் அவை கண்டறியும் தூண்டல்களின் தன்மையின் அடிப்படையில் வகைப் படுத்தப்படுகின்றன. மனித உடலில் பல வகையான புலன் வாங்கிகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன இரசாயன வாங்கிகள், வெப்ப வாங்கிகள், ஒளி வாங்கிகள், பொறிமுறை வாங்கிகள் மற்றும் நோ வாங்கிகளாகும்.

- **இரசாயன வாங்கிகள் :** இவை இரசாயன தூண்டலுக்கு துலங்கலைக் காட்டும் புலன்வாங்கிகளாகும். எப்பொழுதும் நீரில் கரையும் இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் மட்டும் புலன் கலங்களைத் தூண்டும். இரசாயன வாங்கிகளினுள் சுவை வாங்கிகளும், மணநுகர்ச்சிக்குரிய வாங்கிகளும் உள்ளடங்கும். இவ் வாங்கி கள் சுவை மற்றும் மணத்தை நெறிப்படுத்தும். சில இரசாயன வாங்கிகள் சுற்றியோடும் குருதியில் CO_2 போன்ற விசேட இரசாயனப் பதார்த்தங்களை கண்டறியும்.

    - **சுவை வாங்கிகள் :** சுவையின் ஐந்து அடிப்படை உணர்வுகளும் விளக்கப் பட்டுள்ளது. இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு, உவர்ப்பு மற்றும் உமாமி (umami) (Savoury taste உப்பு காரம் கலந்த சுவை). சுவைக்குரிய வாங்கிக் கலங் கள் திரிபடைந்த மேலணிக் கலங்களாகும். இவை சுவையரும்புகளாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு இருக்கும். சுவையரும்புகள் நாக்கிலுள்ள சிம்பிகளில் காணப்படுகின்றது. சிம்பிகள் நாக்கில் உள்ள சிறிய வெளிநீட்டங்களா கும். சுவையரும்பு ஒன்று சுவைக் கலங்கள், தாங்குக் கலங்கள் மற்றும் புலன் நரம்பு முடிவிடங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். சுவைக்கும் பதார்த்தங்கள் புலன்கலங்களைச் சூழந்துள்ள திரவத்தில் கரைந்து வாங்கிக் கலங்களை நோக்கிப் பரவலடையும்.

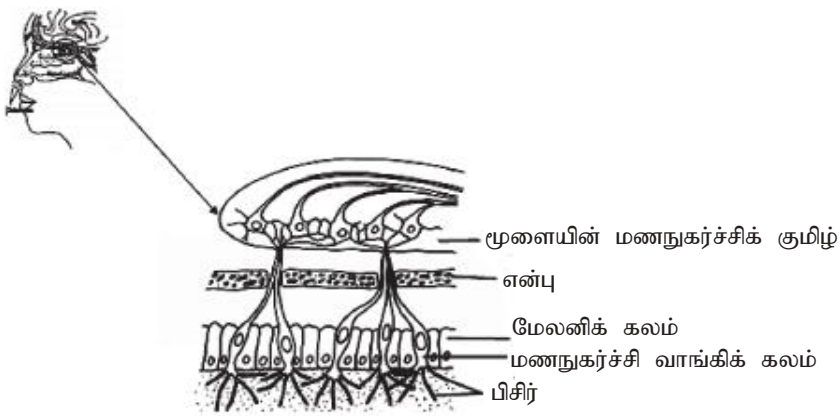


உரு 5.11 சிம்பி ஒன்றின் ஒரு பகுதி



உரு 5.12 உருப்பெருக்கப்பட்ட ஒரு சுவையரும்பு

- **மணநுகர்ச்சிக்குரிய வாங்கிகள் :** மணநுகர்ச்சியில் வாங்கிக் கலங்கள் நரம் புக் கலங்களாகும். மணநுகர்ச்சிக்குரிய வாங்கிக் கலங்கள் மூக்குக்குழியின் மேற்பகுதியிலுள்ள மேலணியினுள் அமைந்துள்ளது. கலங்களின் வாங்கும் முடிவிடங்கள் மூக்குக் குழியிலுள்ள சீதப்படை வரை நீண்டிருக்கும். மணம் வீசும் பொருள்கள் இப்பிரதேசத்தில் பரவும்பொழுது வாங்கிக் கலங்கள் தூண்டப்பட்டு நரம்புக் கணத்தாக்கம் அதன் வெளிக்காவு நரம்பு முளையினூ டாக மூளையில்உள்ள மண நுகர்ச்சிக்குமிழிற்கு அனுப்பப்படும்.



உரு 5.13 மனிதரில் மணநுகர்ச்சி வாங்கிகளின் அமைவிடம்

- **வெப்ப வாங்கிகள் :** வெப்ப வாங்கிகளானவை சிறத்தலடைந்த வெப்ப உணர்வுள்ள வாங்கிகளாகும். இவை உடலின் மேற்பரப்பு மற்றும் உடலின் அகச்சூழலின் வெப்பம் மற்றும் குளிரை கண்டறியும். தோலில் அமைந்துள்ள வெப்பவாங்கிகள் உடலின் மேற்பரப்பிலுள்ள வெப்பநிலையை கண்டறியும். உள்ளகங்களின் ஊடாகச் சுற்றியோடும் குருதியின் வெப்பநிலையை பரிவகக் கீழினுள் அமைந்துள்ள வெப்பவாங்கிகள் கண்டறியும். தோலில் அமைந்துள்ள வெப்ப வாங்கிகளான குரோசின் முனைக்குமிழ் (Krause end bulbs) (குளிரை கண்டறியும்) ரபினி சிறுதுணிக்கைகள் (Ruffini corpuscles) (சூட்டைக் கண்டறி யும்) மற்றும் சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் (free nerve endings) (சூடு மற்றும்

குளிர் இரண்டையும் கண்டறியும்) பரிவகக் கீழினுள் அமைந்துள்ள வெப்ப வாங்கிகள் சிறத்தலடைந்த நரம்புக் கலங்களாகும்.

- **ஒளி வாங்கிகள்**

ஒளிவாங்கிகள் ஒளிக்குப் புலனுள்ளவையாகும். மனிதரிலுள்ள இரு முக்கிய வகையான ஒளிவாங்கிக் கலங்கள் கோல்களும் கூம்புகளுமாகும்.

- **கோல்கள் (Rods)** : இவை வெளிச்சத்திற்கு (ஒளி) அதிக புலனுள்ளவை ஆனால் நிறங்களைப் பிரித்தறியாது. இவற்றின் மூலம் நாம் இரவில் பார்க்க முடியும். ஆனால் இவை கறுப்பு மற்றும் வெள்ளை பார்வையாக இருக்கும்.
- **கூம்புகள் (Cones)** : இவற்றின் மூலம் நிறங்களைக் காண இயலும். இவை அதிக புலனுணர்வற்றிருப்பதனால் இரவுப் பார்வைக்கு மிகக் குறைந்த ளவான பங்களிப்பையே செய்யும். கூம்புகள் மூன்று வகைப்படும். கட்புல நிறமாலைக்குட்படும் பொழுது ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட புலனுணர்வைக் கொண்டவை. சிவப்பு, பச்சை அல்லது நீல ஒளிக்கு உரிய சிறப்பான துலங்கலை வெளிப் படுத்தும்.

- **பொறிமுறை வாங்கிகள்**

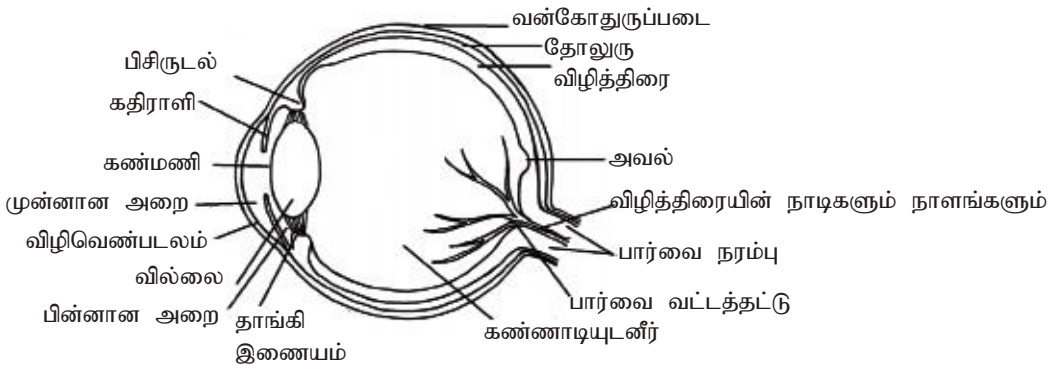
பொறிமுறை வாங்கிகள், பொறிமுறைச் சக்தியின் திரிபினால் உருவாகும் தூண்டல்களான அமுக்கம், தொடுகை, இயக்கம், ஒலி மற்றும் ஈர்வை (Stretch) போன்றவற்றிற்கு துலங்கலைக் காட்டும். மனித உடலிலுள்ள பொறிமுறை வாங்கிகள் கீழ்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.

- தொடுகை வாங்கிகள் : இவை பெரும்பாலும் தோலின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மித்ததாகக் காணப்படுகின்றது. தொடுகை வாங்கிகளுக்கு உதாரண மாக மீசுனரின் சிறுதுணிக்கை (Meissner Corpuscles) - இவை மெதுவான அமுக்கத்திற்குரிய புலனுணர்வு உடையவை. மெர்க்கல் தட்டுக்கள் (Merkel discs) - இவை மெதுவான தொடுகைப் புலனுணர்வு உடையவை. மற்றும் சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள்.
- அமுக்க வாங்கிகள் : அமுக்க வாங்கிகளுக்கு பசினியன் சிறுதுணிக் கைகள் (Pacinian corpuscles) உதாரணமாகும். இது தோலின் அடிப்பகுதி யில் காணப்படுகின்றது. இவை ஆழமான அமுக்கங்களிற்கு (Deep pressure) புலனுணர்வுள்ளவையாகும்.
- அதிர்வு வாங்கிகள் : பெரும்பாலான தொடுகை வாங்கிகள் அதிர்வுகளை கண்டறியும். (உதாரணம் மீசுனரின் சிறுதுணிக்கைகள், பேசினியன் சிறு துணிக்கைகள்) உட்செவியில் உள்ள கோட்டியின் அங்கத்திலுள்ள (Organ of Corti) சிறத்தலடைந்த மயிர்க்கலங்கள் ஒலி அதிர்வுகளை கண்ட றியும். உட்செவியின் தலைவாயிலுள்ள மயிர்க்கலங்கள் ஈர்ப்பு விசைகளை (gravity) கண்டறியும். அரைவட்டக் கால்வாயிலுள்ள மயிர்க்கலங்கள் அசைவு / இயக்கங்களை கண்டறியும்.

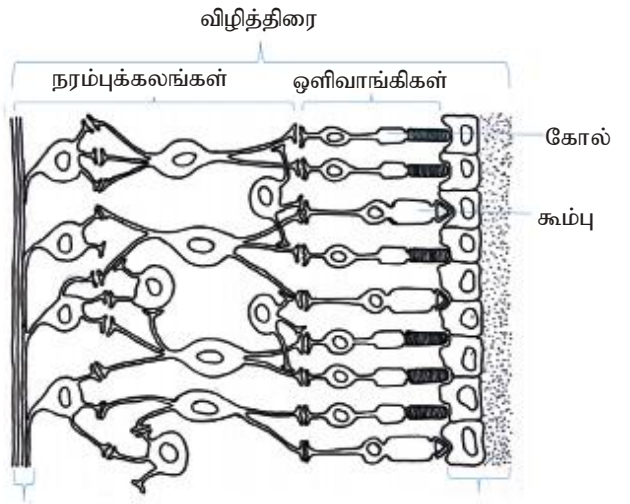
- **நோவு வாங்கிகள்**

இழையங்களில் மிகக் கடுமையான அமுக்கத்தினாலோ அல்லது வெப்பம் மற்றும் குறிப்பிட்ட இரசாயனப் பதார்த்தங்களினாலோ பாதகமான நிலைகள் பிரதிபலிக்கப்படும். இவை இழையங்களுக்குச் சேதத்தை ஏற்படுத்தும். இத் தூண்டல்களை நோவு வாங்கிகள் கண்டறியும். உடலின் வேறுபட்ட பகுதி களிலுள்ள விசேடமான நரம்பு முடிவிடங்கள் இழையப் பாதிப்பை இனங் காணும், ஈற்றில் நோவானது மூளையி னால் உணரப்படும்.

மனித கண்ணின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடுகளும்



உரு 5.14 : மனிதக் கண்ணின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு



உரு 5.15 : விழித்திரை

பார்வைக்குப் பொறுப்பான அங்கம் கண்ணாகும். இங்கு ஒளிபுகவிடும் மென்சவ்வா னது கட்கோளத்தின் முற்பகுதியையும் கதிராளியையும் படலிட்டுக் காணப்படும்.

இது பிணிக்கை என அழைக்கப்படுகின்றது. கண்ணின் சுவரானது மூன்றுபடை கொண்ட இழையங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெளிப்புற நார்ப்படை - விழி வெண்படலம் மற்றும் வன்கோது : மத்திய கலனுக்குரிய படை (தோலுரு, கதிராளி மற்றும் பிசிர்உடல்) மற்றும் உள்ளான நரம்புபடை (விழித்திரை) கட்கோளத்தினுள் வில்லை, நீர்மயவுடனீர் மற்றும் கண்ணாடிப் பொருள் போன்றவை இருக்கும்.

வன்கோது மற்றும் விழிவெண்படலம்

- வன்கோது வெண்மையானது ஒளிபுகவிடாதது. இது கட்கோளத்தின் பின்புற மற்றும் பக்கவாட்டின் வெளிப்புறமான படையாகும். இது முற்புறமாக தெளிவான ஒளிபுகவிடும் மேலணி மென்சவ்வினை இணைக்கின்றது. இது விழிவெண்படலம் என அழைக்கப்படுகின்றது. வன்கோதானது கண்ணின் வடிவத்தைப் பேணுவதுடன் கண்ணின் வெளியீட்டுத் தசைகளை கண்ணுடன் இணைக்கின்றது.

- ஒளிக்கதிர்கள் விழித்திரையை அடையும் பாதையாக விழிவெண்படலம் அமையும். இது குருதிக் கலன்கள் (தரவு) அற்றது. விழிவெண்படலம் முன்புறம் குவிவாக இருக்கும். இது ஒளிக்கதிர்களை முறிவடையச் செய்து விழித்திரையில் குவிக்கும்.

தோலுரு, பிசிர் உடல் மற்றும் கதிராளி

- தோலுருவானது வன்கோதுக்கு சற்றுக்கீழாக அமைந்துள்ளது. இது குருதிக் கலன்கள் செறிந்த, மெல்லிய, நிறப்படையாகும்.

- பிசிர் உடலானது தோலுருப் படையின் முற்பகுதியின் தொடர்ச்சியாக இருக்கும். இது மழமழப்பான தசை நார்களையும் (பிசிர்த்தசை) சுரப்பி, மேலணிக் கலங் களையும் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலான மழமழப்பான தசை நார்கள் வட்டத் தசையாகும். இதனால் பிசிர்தசைகள் இறுக்கிகளாகத் தொழிற்படும். பிசிர் உடலானது தாங்கி இணையத்தின் மூலம் வில்லையை அதன் இடத்தில் வைத்திருக்கும். வில்லையின் பருமன் மற்றும் தடிப்பு போன்றவை தாங்கி இணையத்துடன் இணைந்துள்ள பிசிர்த்தசை நார்களின் சுருக்கம் தளர்தலி னால் கட்டுப்படுத்தப்படும். மேலணி இழையங்கள் நீர்மயவுடநீரைச் சுரக்கும்.

- கதிராளி நிறப்பொருள் கொண்ட கலங்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு வட்டவடிவ மான நிற உடலாகும். இது கண்ணின் முற்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது பிசிர் உடலிலிருந்து முற்புறமாக நீண்டு விழிவெண்படலத்திற்கு பின்புறமாக வும் வில்லைக்கு முன்புறமாகவும் அமைந்துள்ளது. இது இரு படைகளில் மழமழப்பான தசை நார்களைக் கொண்டுள்ளது. இது வட்டமாகவும் ஆரை வழியேயும் கட்டுகளாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. கதிராளியின் மையத்தில் காணப்படும் துளை கண்மணி என அழைக்கப்படுகின்றது. கதிராளியானது கண்மணிக்குள் வரும் ஒளியின் அளவை தனது பருமனை மாற்றுவதன் மூலம்

கட்டுப்படுத்துகின்றது. இது தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியினால் நடைமுறைப் படுத்தப்படுகின்றது. அதிகப்படியான ஒளி ஊடுருவுவதை நிறப்பொருள்கள் தடுக்கின்றன.

வில்லை

வில்லையானது கண்மணியை அடுத்து பிற்புறமாக அமைந்துள்ளது. இது மீள் தன்மையுடைய இரட்டைக் குவிவான, ஒளிபுகவிடக்கூடிய வட்டத் தட்டுருவானது. ஒளிபுகவிடக்கூடிய வில்லையம் ஒன்றினுள் உள்ளடக்கப்பட்ட புரதங்களால் ஆனது. கண்ணிற்கு முன்னாலுள்ள பொருள்களில் தெறித்து வரும் ஒளிக்கதிர்களை முறி வடையச் செய்து விழித்திரையில் குவித்து விம்பத்தை உருவாக்குகின்றது. தடிப்பை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் வில்லை தனது ஒளி முறிவு வலுவை மாற்றியமைப் பதன் மூலம் விழித்திரையில் கதிர்களைக் குவிக்கின்றது.

நீர்மயவுடனீர் மற்றும் கண்ணாடியுடனீர் (கண்ணாடிப் பொருள்)

வில்லைக்கு முற்புறமாக தெளிவான நீர்த்தன்மையான ஒரு பதார்த்தம் உள்ளது. அது நீர்மயவுடனீர் எனப்படும். (இதனை வெளியேற்றும் கான்களில் ஏற்படும் அடைப்பு குளுக்கோமாவை (glaucoma) ஏற்படுத்துவதுடன் பார்வையிழப்புக்கும் இட்டுச் செல்லும்.) நீர்மயவுடனீரானது விழிவெண்படலத்திற்கும் வில்லைக்கும் வில்லையத்திற்கும் போசணையை வழங்குவதுடன் அங்கிருந்து கழிவுகளையும் அகற்றுகின்றது. இவை குருதி விநியோகமற்றவை.

வில்லைக்குப் பிற்புறமாக நிறமற்ற, ஒளிபுகவிடக் கூடிய, ஜெலிபோன்ற கண்ணாடி யுடனீர் உள்ளது. இது உட்புறமாக கண்ணின் அமுக்கத்தைப் போதியளவில் பேணுவதுடன் தோலுருவின் மேல் விழித்திரையை தாங்குகின்றது. அத்துடன் கட்கோளம் சீர்குலைவதிலிருந்து பாதுகாக்கின்றது.

விழித்திரை

கண்ணின் மிக உட்புறமான படல் விழித்திரை ஆகும். இது மூன்று படைகளை உடையது. வெளிப்புறம் நிறமேற்றப்பட்ட மேலணி, நடுவில் ஒளிவாங்கிப் படை மற்றும் உட்புறத்தில் நரம்புக்கலப்படை ஒளிவாங்கிப் படையானது புலன் கலங்களை உடையது. (கோல், கூம்பு) அவை ஒளியுணர் நிறப்பொருள்களையுடையவை. இவை ஒளிக்கதிர்களை நரம்புக் கணத்தாக்கங்களாக மாற்றக்கூடியவை. விழித் திரை பிற்புறத்தில் மிகவும் தடிப்பானது விழித்திரையின் பிற்புறத்தின் மத்தியில் மஞ்சள் பொட்டு காணப்படுகின்றது. மஞ்சட் பொட்டின் மையத்தில் விழித்திரை மஞ்சட்பொட்டு (மஞ்சள் பொட்டு) சிறிய பள்ளமாக மையச்சிற்றிறக்கம் உள்ளது. இது கூம்புகளை மட்டும் கொண்டிருக்கிறது. விழித்திரையின் முற்பக்கங்களில் கோல்களை விட கூம்புகள் குறைந்தளவில் உள்ளன. மூக்குப் பக்கத்திற்கு 0.5cm அளவு தூரத்தில் மஞ்சள் பொட்டில் விழித்திரையின் சகல நரம்பு நார் களும் ஒருங்கிணைந்து பார்வை நரம்பை ஆக்குகின்றன. விழித்திரையில் பார்வை நரம்பு வெளியேறும் சிறிய பரப்பு குருட்டிடம் (பார்வை வட்டத் தட்டு) எனப்படும். இதில் ஒளி வாங்கிகள் இருப்பதில்லை.

- **ஒளி வாங்கிக் கலங்கள்** : இரு வகைப்படும். கோல்கள் மற்றும் கூம்புகள். இக் கலங்களின் வெளிப்பகுதியில் தட்டுகளாலான மென்சவ்வு வட்டத்தட்டுகளில் பார்வை நிறப்பொருள்கள் பொதிந்துள்ளன. விழித்திரையில் கூம்புகளை விட கோல்களே அதிகளவிலுள்ளன. கோல்களிலுள்ள பார்வை நிறப்பொருள் ரோடொப்சின் ஆகும். இவை ஒளிக்கு உறுத்துணர்ச்சியுடையவை. ஆனால் நிறத்தை வேறு பிரித்தறிவதில்லை. இராக்காலத்தில் பார்ப்பதற்கு உதவும். ஆனால் கறுப்பு, வெள்ளைக்குரியவை. கூம்புகளில் பார்வை நிறப்பொருள் போட்டோப் சின் (Photopsin) ஆகும். இவை நிறப் பார்வைக்கு உரியவை. இவை இராக்காலப் பார்வைக்கு மிகச் சிறிதளவு பங்களிப்புச் செய்பவை. மிகக்குறைந்தளவு உறுத் துணர்ச்சி உடையவை. வெவ்வேறு உறுத்துணர்ச்சி கொண்ட மூன்று வகையான கூம்புகளையுடையவை. கட்புல நிறமாலையி லுள்ள சிவப்பு, பச்சை, நீல ஒளிக்கு சிறப்பான உறுத்துணர்ச்சி உடையவை.
- விழித்திரையிலுள்ள நரம்புக்கலங்கள் : இருமுனைவு நரம்புக்கலங்கள் மற்றும் திரட்டுக்கலங்கள் உட்பட பல்வேறு வகையான நரம்புக் கலங்கள் உள்ளன.

மனிதக் கண்ணின் தொழிற்பாடு

பார்வைப் புலத்தினுள் உள்ள பொருள்களிலிருந்து தெறிப்படையும் ஒளி, மனிதக் கண்ணினுள் செல்கின்றது. தெளிவான பார்வையைப் பெறுவதற்காக பார்வைப் புலத்தினுள் உள்ள பொருள்களிலிருந்து தெறிப்படையும் ஒளியானது பிரதானமாக வில்லையினூடாக முறிவடைந்து ஒவ்வொரு கண்ணிலும் விழித்திரையில் குவிக்கப் படுகின்றது.

விழித்திரையில் தெளிவான விம்பத்தைப் பெறுவதற்காக ஒளிக்கதிர்களின் முறிவு கண்மணியின் பருமனை மாற்றுதல் மற்றும் தன்னமைவு ஆகியவை நடைபெற வேண்டியுள்ளது. விழித்திரையிலுள்ள ஒளிவாங்கிக் கலங்கள் ஒளிச்சக்தியை அழுத்த மாற்றங்களுக்குட்படுத்தி, தாக்க அழுத்தம் ஒன்றை ஏற்படுத்துகின்றன. அவை பார்வை நரம்பி னூடாகச் சென்று மூளையில் அப்பார்வைப் பொருள்கள் காண்டலடைகின்றன. (Perception)

விழித்திரையில் கோல்களின் தூண்டல் கறுப்பு, வெள்ளைப் பார்வைக்கு இட்டுச் செல்கின்றது. கூம்புகள் ஒளிக்கும் நிறத்துக்கும் உறுத்துணர்ச்சியுடையன. எனவே பிரகாசமான ஒளி கூம்புகளை ஏவி கூர்மையான, தெளிவான நிறப் பார்வையை ஏற்படுத்துகின்றன. கட்புல ஒளியின் வேறுபட்ட அலைநீளங்களால் கூம்பிலுள்ள ஒளியுணர் நிறப்பொருள்கள் ஏவப்பட்டு கூம்புகளால் வெவ்வேறு நிறங்கள் காண்டலடைகின்றன.

- **ஒளிக்கதிர்களின் முறிவு**

  பார்வைப் புலமொன்றிலிருந்து வருகின்ற ஒளிக்கதிர்கள் முதலில் பிணிக்கை யினூடாகச் சென்று பின்னர் விழிவெண்படலம், நீர்மயவுடனீர், வில்லை, கண்ணாடியுடல் ஆகியவற்றினூடாக விழித்திரையை அடைகின்றது. இச் செயன்முறையின் கீழ் ஒளிக்கதிர்கள் முறிவடைந்து விழித்திரையில் குவிக்கப்

படுகின்றன. ஏனெனில் இவை யாவும் வளியிலும் அடர்த்தியானவை. வில்லை யானது முறிவுவலுவை மாற்றக் கூடியது. அதேவேளை ஏனைய பாகங்கள் (பிணிக்கை, விழிவெண்படலம், நீர்மயவுடனீர், கண்ணாடியுடல்) மாறா முறிவு வலுவை உடையவை. ஒளிக்கதிர்கள் அதிகளவில் இரு குவிவான வில்லையி னாலேயே முறிவடைகின்றன.

- **கண்மணியின் பருமனை மாற்றுதலும் தன்னமைவும்**

தெளிவான விம்பத்தைப் பெறுவதற்காக கண்ணினுள் வரும் ஒளியினளவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக கண்மணியின் பருமானது தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதி யால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

விழித்திரையில் ஒளிக்கதிர்களை குவிப்பதற்காக தூரவுள்ள பொருள்களி லிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் குறைந்தளவு முறிவடையவேண்டும். அதே வேளை அண்மையிலுள்ள பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக் கதிர்கள் கூடியளவு முறிவடைய வேண்டும். எனவே அண்மையான பார்வைக்கு கண் சில சீரமைப்புகளையும் வேண்டி நிற்கின்றது.

- கண்மணி சுருங்குதல் : பிரகாசமான ஒளியில் கண்மணி சுருங்குகிறது. இதனால் கூடியளவு ஒளி கண்ணினுள் புகுவது தடைப்பட்டு உறுத்துணர்ச்சி யுடைய விழித்திரை சேதமடையாது பாதுகாக்கப்படுகின்றது. மங்கலான ஒளியில் கண்மணி விரிவடைந்து போதுமானளவு ஒளியை உள்வர அனும திக்கிறது. இதன் காரணமாக ஒளிவாங்கிகள் ஏவப்பட்டு முடிவில் பார்வை சாத்தியமாகின்றது.

- கண் விழியின் அசைவு : (ஒருங்குதல்) அண்மையான பொருள்களி லிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் இரு கண்களையும் வேறு கோணங்களில் வந்தடை கின்றன. தெளிவான பார்வைக்காக அவை இரண்டு விழித்திரை யிலும் ஒத்திருக்கின்ற பரப்புகளைத் தூண்டுதல் வேண்டும். கண்விழியில் இணைக்கப் பட்டிருக்கும் தசைகள் கண்ணைச் சுழற்சியடையச் செய்வதன் மூலம் ஒருங்குதலை அடைய முடிகின்றது. இது தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ளது.

- வில்லையின் முறிவு வலுவை மாற்றுதல் : கண்ணின் தன்னமை வையும் பிசிர்த் தசைகளின் சுருக்கத்தையும் பிசிருடலுக்கான வழங்கப்படும் பரபரிவு நரம்பு விநியோகம் கட்டுப்படுத்துகின்றது. அண்மையிலுள்ள பொருள் களைக் குவியப்படுத்தி அவற்றை பார்ப்பதற்கு தன்னமைவு முக்கியமானது. அண்மைப் பார்வையின்போது பிசிர்த்தசைகள் சுருங்குவதன் மூலம் பிசிருடலானது உட்புறமாக, வில்லையை நோக்கி அசைகின்றது. இதன் விளைவாக வில்லை இணைக்கப்பட்ட தாங்கி இணையங்களின் இழுவை குறைவதால் வில்லையின் குவிவுத் தன்மை அதிகரிக்கப்படு கிறது. இதனால் அண்மையிலுள்ள பொருள்களிலிருந்து ஒளி அலைகள்

விழித்திரையில் குவிக்கப்படுகின்றன. சேய்மையிலுள்ள பொருள்களைப் பார்க்கும்போது பிசிர்த் தசைகள் தளர்வடைகின்றன. பிசிருடலானது வில்லை யிலிருந்து அப்பால் அசைகின்றது. இதனால் தாங்கி இழையங்களின் இழுவை அதிகரித்து வில்லையின் குவிவுத் தன்மை குறைக்கப்படுகிறது. இதனால் சேய்மையிலுள்ள பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் விழித்திரையில் குவிக்கப்படுகின்றன.

விழித்திரையில் விம்பம் குவிக்கப்படலும் ஒளிச்சக்தியானது மூளைக்குக் கடத்தப் படுவதற்காக தாக்க அழுத்தமாக மாற்றப்படலும்

- பொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளியலைகள் வளைந்து (முறிவடைந்து) விழித் திரையில் குவிக்கப்படுகின்றது. தலைகீழான விம்பத்தை விழித்திரையில் இச் செயற்பாடு உருவாக்குகிறது. ஒளிக் கதிர்கள் விழித்திரையை அடைந்தவுடன் ஒளிவாங்கிக் கலங்களில் (கோல், கூம்பு) இரசாயன மாற்றங்கள் நடைபெறு கின்றன.
- இருமுனைவுக் கலங்கள் ஒளிவாங்கிக் கலங்களிலிருந்து தகவல்களைப் பெறு கின்றன. ஒவ்வொரு திரட்டுக்கலங்களும் இருமுனைவுக் கலங்கள் பலவற்றி லிருந்து வரும் உள்ளீடுகளை ஒன்று சேர்க்கின்றன. இதற்கு மேலதிமாக விழித் திரையிலுள்ள தனித்துவமான நரம்புக் கலங்கள் விழித்திரைக்குக் குறுக்காகத் தகவல்களை ஒருங்கிணைக்கின்றன. திரட்டுக் கலங்கள் பார்வை நரம்பு நார்களை உருவாக்குகின்றன. இவை கண்களிலிருந்து வரும் புலணுனர்வுகளை தாக்க அழுத்தங்களாக மூளைக்கு கடத்துகின்றன. இம் மாற்றம் ஒரு நரம்புக் கணத் தாக்கத்தை பிறப்பிக்கும்.
- பார்வை நரம்பு நரம்புக் கணத்தாக்கங்களை மூளையத்திலுள்ள பிடர்ச்சோ ணைக்குக் (பார்வைப் பரப்பு) கடத்துகின்றது. மூளையால் பார்வைக்குரிய பொருள்கள் சரியான முறையில் காணப்படுகின்றன.
- உட்புகுந்த ஒளி விழித்திரையிலுள்ள புலன் வாங்கிகளைத் தூண்டிய பின்னர் ஒளியானது அகத்துறிஞ்சப்படுதலில் தோலுரு தொழிற்படுகின்றது.

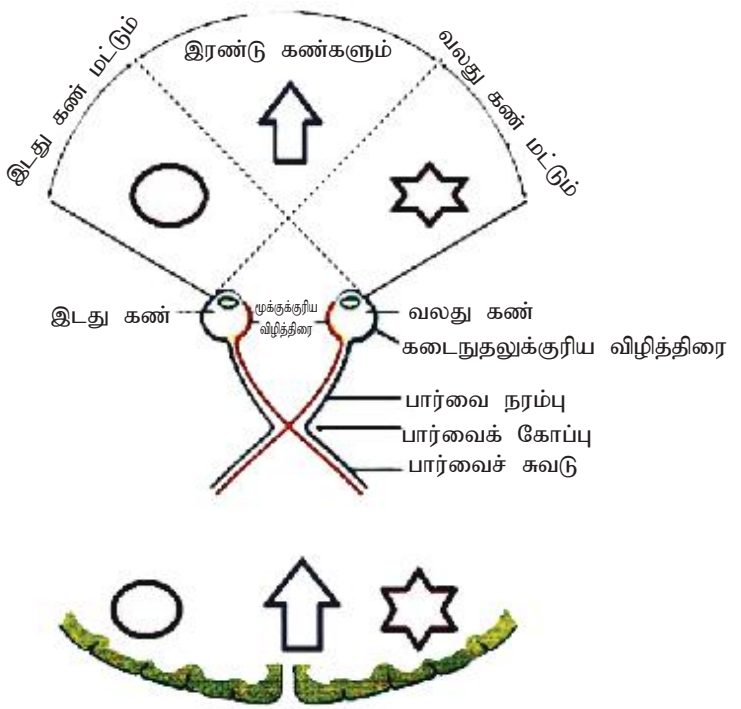
மனிதரில் ஒருவிழிப்பார்வையும் இருவிழிப்பார்வையும்

மனிதரில் இரு கண்களும் முகத்தின் முற்புறத்தில் அமைந்திருக்கும் தன்மை இரு கண்களாலும் ஏற்படும் பார்வையை இயைபாக்குவதற்கு வசதியளிக்கின்றது. இருப்பினும் பார்வைப் புலத்தினை ஒரு கண்ணினாலும் பார்க்கக்கூடிய சாத்திய முள்ளது. ஒரு கண்ணால் பார்வைப்புலத்தினை பார்த்தல் ஒருவிழிப்பார்வை எனப்படும். எவ்வாறாயினும் ஒரு கண் உபயோகப்படுமிடத்து முப்பரிமாணப் பார்வை வலுவிழக்கின்றது. விசேடமாக வேகம், தூரம் ஆகியவற்றை மதிப்பிட முடியாமல் போகின்றது.

இருவிழிப்பார்வை என்பது இரு கண்களாலும் ஒரு பார்வைப்புலத்தைப் பார்க்கும் போது அதிகளவில் மேற்பொருந்தியவாறு தோன்றும் புலங்களின் காட்சியாகும்.

இடது கண்ணானது இடது பார்வைப்புலத்திலுள்ளவற்றை அதிகளவிலும் வலது கண்ணானது வலது பார்வைப்புலத்திலுள்ளவற்றை அதிகளவிலும் காட்சிப்படுத்தும். எனினும் ஒவ்வொரு கண்ணும் ஒரு காட்சியை சிறிதளவு வேறுபட்ட கோணத்தில் காண்கின்றன. நடுவில் இவ்விரு பார்வைப் புலங்களும் மேற்பொருந்துகின்றன. எவ்வாறாயினும் இரு கண்களினதும் இடது நடு மற்றும் வலது பார்வைப் புல விம்பங்கள் இணைவதனால் ஒரு விம்பமாகவே மூளையத்தின் பிடர் என்புச்சோனை யில் காண்டலடையும்.

ஒருவிழிப்பார்வையைப் போலன்றி இருவிழிப்பார்வையில் முப்பரிமாணக் காட்சியை ஏற்படுத்துகின்றது. எனவே ஒரு இருவிழிப்பார்வையானது வாகனம் போன்ற நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொருள்களின் கதி மற்றும் தூரம் போன்றவை மதிப்பிடப்படக்கூடியதாகவுள்ளது. இது ஒரு பொருள் சார்பாக மற்றைய பொருளின் தூரம், ஆழம், உயரம் மற்றும் அகலம் ஆகியவற்றின் சரியான மதிப் பீட்டை கூடியளவில் திருத்தமாகத் தருகின்றது சில தனியன்களில் இருவிழிப் பார்வை வலுவிழக்கின்றது. அவ்வா றானவர்கள் நெருங்கிக் ஒருபொருளிளை கொண்டிருக்கும். தூரம், கதி ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவ தில் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்பவர்களாக இருப்பர்.



பிடரென்புச் சோணையிலுள்ள பார்வை மையத்தினால் விம்பம் காண்டல்

உரு 5.16 : பார்வைப் புலங்கள்

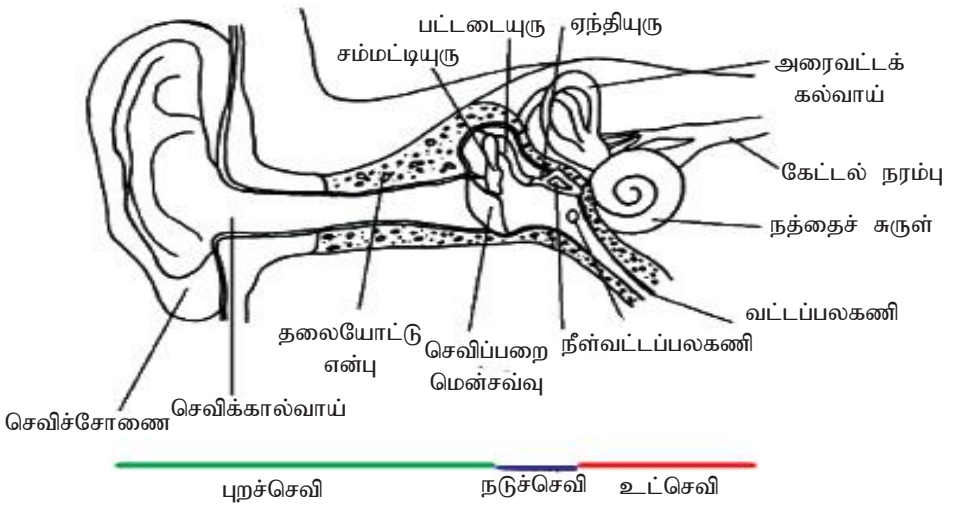
மனித செவியின் கட்டமைப்பு

மனிதனின் செவியானது 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது. புறச்செவி, நடுச்செவி, உட் செவி. புறச்செவியானது செவிக் கால்வாய் மற்றும் செவிச்சோனையை கொண்டது. செவிக் கால்வாய் சற்று S வடிவான குழாய் ஆகும். இது மயிர் கொண்ட தோலி னால் படலிடப்பட்டதும் பெருமளவில் திரிபடைந்த மெழுகுச் சுரப்பிகளை கொண் டதும் ஆகும். இச் சுரப்பிகள் செவிமெழுகைச் சுரக்கும். செவிக் கால்வாய் செவிப் பறை மென்சவ்வு வரை நீட்டப்பட்டது. செவிப்பறை மென்சவ்வு நடுச்செவிக்கும் புறச்செவிக்கும் இடையே அமைந்தது.

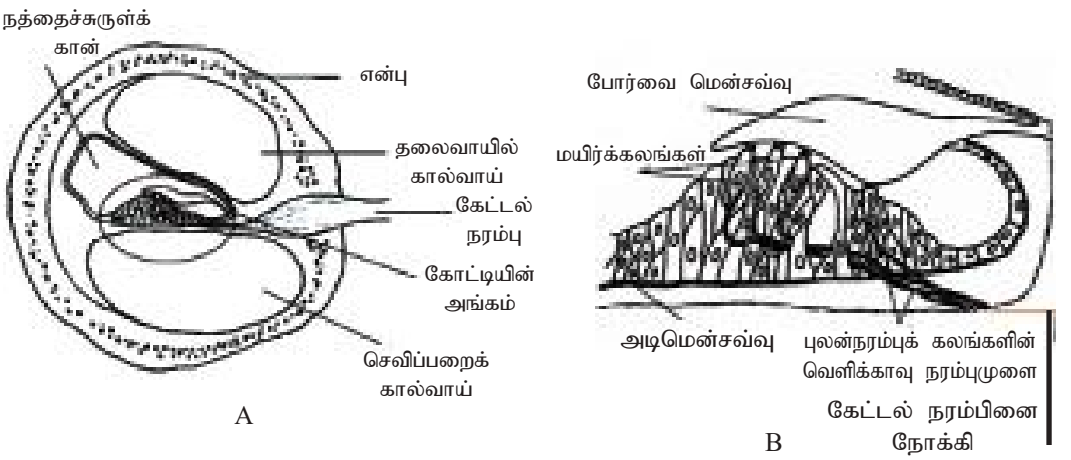
நடுச் செவி (செவிப்பறைக் குழி) கடை நுதலென்பினுள் காணப்படுகின்ற காற்று நிரம்பிய குழி. இது எளிய மேலணியால் படலிடப்பட்டது. நடுச்செவியின் நடுச்சுவரில் இரு துவாரங்கள் காணப்படும். இவை வட்டப்பலகணி, நீள்வட்டப்பலகணி எனப்படும். நீள்வட்டப்பலகணியானது சிறிய என்பினால் மூடப்பட்டது. இது ஏந்தியுறு என அழைக்கப்படும். வட்டப்பலகணி யானது நுண்ணிய நார் இழையத்தால் மூடப்பட்டது. நடுச்செவியில் குறுக்காக செவிப்பறை மென்சவ்விலிருந்து வட்டப்பலகணி வரை நீட்டப்பட்ட மூன்று மிகச்சிறிய என்புகள் (செவிச்சிற்றென்புகள்) காணப்படும். இவை சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு, ஏந்தியுரு என அழைக் கப்படும். இம்மூன்று என்புகளும் அசையக்கூடியவாறு ஒன்றுடன் ஒன்று மூட்டப் படுவதுடன் குழியின் நடுச்சுவரில் நீள்வட்டப் பலகணியுடனும் மூட்டப்படும். சம்மட்டியுரு செவிப்பறை மென்சவ்வுடன் தொடுகையில் உள்ளதாகவும் பட்டையுருவுடன் அசையக்கூடியதாகவும் மூட்டப் பட்டது. நீள்வட்டப் பலகணியுடன் பொருந்தும் ஏந்தியுருவுடன் பட்டையுரு மூட்டப் பட்டிருக்கும். ஊத்தேக்கியாவின் குழாய் என அழைக்கப்படும் நீண்ட குழாய் நடுச் செவியை தொண்டையுடன் இணைக்கும்.

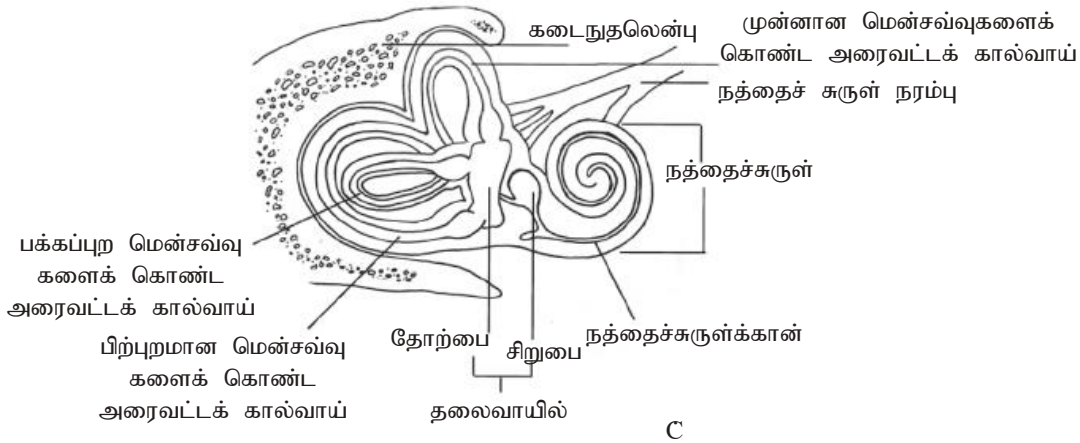
உட்செவியானது கடைநுதல் என்பினுள் குழிகள் மற்றும் கால்வாய்களாலான வலையமைப்புப் பின்னலில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும். இது என்புச்சிக்கல் வழியாகும். என்புச் சிக்கல் வழியினுள் உள்ள பாயி நிரம்பிய மென்சவ்வால் ஆன வலையமைப்பு மென்சவ்வுச் சிக்கல் வழி ஆகும். என்புச் சிக்கல் வழியானது மென்சவ்வு சிக்கல் வழியால் படலிட்டு நிரப்பப்பட்டுக் காணப்படும். உட்செவியா னது மூன்று பிரதான பகுதிகளால் ஆக்கப்பட்டது. தலைவாயில் மூன்று அரை வட்டக் கால்வாய்கள், நத்தைச் சுருள் என்பன தலைவாயில் நடுச்செவிக்கு அருகே காணப்படும் விரிந்த பகுதியாகும். இதன் பக்கச் சுவரில் நீள்வட்ட மற்றும் வட்டப் பலகணி காணப்படும். தலைவாயில் இரண்டு மென்சவ்வுப் பைகளை கொண்டது. அவை தோற்பை, சிறுபை என அழைக்கப்படும். ஒன்று மற்றையதற்கு செங்குத் தாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட, மூன்று தளங்களில் அமைந்த குழாய்கள் அரை வட்டக் கால்வாய்கள் ஆகும். இவை தலைவாயிலுடன் தொடர்ச்சியாக காணப்படும். நத்தைச் சுருள் அகன்ற அடியை உடைய, சுருண்ட கட்டமைப்பு ஆகும். இது தலைவாயிலுடன் தொடர்ச்சியாக காணப்படும். நத்தை சுருள் மூன்று தடுப்பறை களை உடையது. மேற்புறமாக ஒரு தலைவாயில் கால்வாய் கீழ்புறமாக ஒரு செவிப்பறை கால்வாய் நடுவில் நத்தை சுருள்கான் ஒன்றையும் கொண்டதுது. நத்தைச்நுருள்கான் மேலான, கீழான கால்வாய்களை வேறு பிரிக்கும் சிறிய

கால்வாய் ஆகும். தலைவாயில் கால்வாய் நீள் வட்டப் பல கணியில் இருந்து தோன்றும். செவிப்பறைக் கால்வாய் வட்டப்பலகணியில் முடிவடையும். இவ் இரு கால்வாய்களும் ஒன்று மற்றையதன் தொடர்ச்சியாகக் காணப்படுவதுடன் சுற்று நிணநீராலும் நிரப்பப்பட்டது. நத்தைச் சுருள்கான் மென்சவ்வு சிக்கல் வழியின் ஒரு பகுதி: அது அகநிணநீரால் நிரப்பப்பட்டது. நத்தைச் சுருள் கானின் தளம், அடிமென்சவ்வு என அழைக்கப்படும். இதில் கோட்டியின் அங்கம் (சுருளி அங்கம்) காணப்படும். இது தாங்கு கலங்களையும் சிறத்தலடைந்த நத்தைச சுருள் மயிர்க் கலங்களையும் கொண்டது. நத்தைச் சுருள் மயிர் கலங்கள் பொறி முறை வாங்கி களைக் (கேட்டல் வாங்கிகள்) கொண்டவை. நத்தைச் சுருள் மயிர் கலங்களின் மயிர்கள் நத்தைச் சுருள் கானினுள் நீட்டப்பட்டிருக்கும். அனேக மயிர்கள் போர்வை மென்சவ்வுடன் இணைக்கப்பட்டது. கோட்டியின் அங்கத்திற்கு மேலாகத் தொங்கிய நிலையில் போர்வை மென்சவ்வு காணப்படும். புலன் நரம்புகளின் உட்காவு நரம்பு முளைகள் கேட்டல் வாங்கிகள் ஆகும். இவை ஒன்று சேர்ந்து மூளைக்கான கேட்டல் நரம்புகளை உருவாக்கும்.



உரு 5.17 : பொதுமைப்பாடான மனிதக் காதின் கட்டமைப்பு





உரு 5.18 : (a) . நத்தைச் சுருள் (b) . கோட்டியின் அங்கம் (c) அரைவட்டக் கால்வாய்கள்

மனிதச் செவியின் தொழில்கள்

கேட்டல்

அதிர்வடையும் பொருள்கள், சூழவுள்ள வளியில் அமுக்க அலைகளை உருவாக்குகின்றன. கேட்டலின்போது அமுக்க அலைகள் (பொறிமுறைத் தூண்டல்) நரம்புக் கணத்தாக்கமாக மாற்றப்பட்டு, மூளைக்கு கடத்தப்பட்டு, ஒலி உணரப்படும்.

புறச்செவி ஒலி அலைகளை சேகரித்து செறிவாக்கி செவிக்கால்வாயினூடாக செவிப் பறை மென்சவ்வை நோக்கித் திசைப்படுத்தும். இதனால் செவிப்பறை மென்சவ்வு அதிரும். இவ் அதிர்வுகள் நடுச்செவியூடாக மூன்று இணைக்கப்பட்ட செவிச் சிற்றென்புகளின் இயக்கத்தால் கடத்தப்பட்டும். நீள்வட்ட பலகணி நத்தை சுருளின் மேற்பரப்பு மென்சவ்வு மீது அமைந்திருக்கும். செவிச் சிற்றென்புகளின் அதிர்வு நீள்வட்ட பலகணிக்கு கடத்தப்படும். ஏந்தியுரு என்பு அதிர்கையில் நத்தை சுருளில் உள்ள சுற்று நிணநீரில் அமுக்க அலைகள் உருவாக்கப்படும். இப் பாயி அமுக்க அலைகள் தலைவாயில் கால்வாயை அடைந்து, நத்தைச் சுருள்கான் மற்றும் அடி மென்சவ்வின் மீது கீழ்நோக்கிய தள்ளுகையை ஏற்படுத்தும். இதனால் அடிமென் சவ்வும் அதில் இணைக்கப்பட்ட மயிர்க் கலங்களும் மேலும் கீழுமாக அதிரும். இதன் விளைவாக மயிர்க் கலங்களில் உள்ள மயிர் நீட்டங்கள் மயிர்கலங்க ளிற்கு மேலாக உள்ள நிலையான போர்வை மென்சவ்விற்கு எதிராக வளையும். இதன்போது கேட்டல் மயிர் கலங்களின் கேட்டல் வாங்கிகள் தூண்டப்பட்டு, நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் பிறப்பிக்கப்படும். இவ் நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் மூளை யின் கேட்டல் பரப்பிற்கு கடத்தப் (மூளையத்தில் உள்ள கடைநுதல் சோணை) பட்டு ஒலி காண்டலாக உணரப்படும்.

ஒலி காண்டலின் பின்னர் வட்டப் பலகணியின் மென்சவ்வு அதிர்வதால் பாய்ம அலைகள் நடுக்காதிலுள்ள இழக்கப்படும். ஊத்தேக்கியன் குழாய் செவிப்பறை மென்சவ்வின் இரு பக்கங்களிலும் வளி அமுக்கத்தைப் பேணுகின்றன.

சமனிலை

உட்செவியில் உள்ள அரைவட்டக் கால்வாய்களும், தலைவாயிலும் தலை யின் அமைவு பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதுடன் சமனிலை கொண்ணிலை என்பவற்றைப் பேணுவதிலும் பங்களிப்பு செய்கின்றன.

தலைவாயிலில் உள்ள தோற்பை, சிறுபை ஆகியன புவியீர்ப்பு அல்லது நேரிய அசைவுடன் தொடர்பான தலையின் நிலையை உணரும். சுற்று நிணநீரால் நிரம்பிய இவ் இரு அறைகளும் ஊன்பசையுள்ள பதார்த்தத்தினுள் நீட்டப்பட்ட மயிர் கலங்களை கொண்டிருக்கும். ஊன்பசையுள்ள பதார்த்தத்தில் சிறிய கல்சியம் காபனேற்று துணிக்கைகள் புதைந்திருக்கும் (செவிக்கல்). தலை சாய்வாக உள்ள போது செவிக் கற்கள் ஊன்பசையுள்ள பதார்த்தத்தினுள் நீட்டப்பட்டிருக்கும் மயிர் களை அழுத்தும். இதனால் மயிர் கலங்களின் வாங்கிகள் தூண்டப்பட்டு இத்திரும் பல்களை மின் சமிக்ஞைகளாக மாற்றி மூளிக்கு கடத்தும்.

அரைவட்டக் கால்வாய்கள் செங்குத்தான மூன்று தளங்களில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு தலையின் கோண அசைவுகளைக் கண்டறியும். ஒவ்வொரு கால்வாயினுள்ளும் மயிர்க்கலங்கள் ஊன்பசையுள்ள மூடியில் நீட்டப்பட்ட மயிர்களால் ஆன கொத்தை உருவாக்கும். தலையின் அமைவு மாறும்போது சுற்று நிணநீரிலும் அக நிணநீரிலும் அசைவு ஏற்படும். இதனால் மயிர்கலங்கள் தூண்டப்பட்டுப் பெறப் படும் நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் மூளைக்கு கடத்தப்படும்.

மனித தோலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்புக்களும் தொழில்களும்

மனித உடலில் உள்ள மிகவும் பெரிதான அங்கம் தோல் ஆகும். இது இரு பிரதான படைகளை உடையது. அவை மேற்றோலும் உட்தோலும் ஆகும். தோலின் கீழுள்ள படை ஆனது கொழுப்பிழையத்தாலும் சிற்றிடைவிழையத்தினாலும் தோலுக்குக் கீழுள்ள படையாகும்.

மேற்றோல்

இது தோலில் வெளிப்புறமாக காணப்படும் படை ஆகும். இது படை கொண்ட கெரற்றின் ஏற்றப்பட்ட செதில் மேலணி ஆகும். மேற்றோலுக்கு குருதி விநியோ கம் காணப்படமாட்டாது. எனினும் அதன் ஆழமான படை ஆனது உட்தோலின் சிற்றிடை வெளிக்குரிய பாயி மூலம் போசணை, ஒட்சிசன் போன்றவற்றைப் பெறு-கின்றது. இறுதி யில் நிணநீராக அகற்றப்படுகிறது. மேற்றோல் பல படைகளில் கலங்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் ஆழமான படை முளை படை ஆகும். இப்படையிலிருந்து மேற்றோல் கலங்கள் தொடர்ச்சியாக உருவாக்கப்படும். இப்படை மேல் நோக்கி செல்கின்ற பொழுது படிமுறையான மாற்றங்களிற்கு உட்படுகின்றது. மேற்பரப்பில் உள்ள கலங்கள் தட்டையானவை, மெல்லியவை, கருவைக் கொண்டிராதவை இறந்தவை. இவற்றினது குழியவுருவானது கெராற் றின் எனப்படும் நார்ப்புரதத்தால் பிரதியீடு செய்யப்பட்டிருக்கும். இவ் மேற்பரப்புக்

கலங்கள் தொடர்ச்சியாக அகற்றப்படுவதுடன் கீழுள்ள கலங்களால் பிரதியீடு செய்யப்படுகின்றன. தோலின் சில பரப்புக்களில் தடிப்பான மேற்றோல் காணப்படும். (உள்ளங்கை, கைவிரல்கள், காலின் அடிப்பாதம்)

ஆழமான முளைபடையில் காணப்படும் மெலனோ சைற்றுக்களால், மெலனின் எனப்படும் கருமையான நிறப்பொருள் சுரக்கப்படும். மெலனின் தோலின் பங்களிப்புச் செய்யும். உட்தோலில் சுற்றியோடும் குருதியில் ஒட்சிசனின் நிரம்பல் நிலை, கொழுப்புப் படையிலுள்ள மேலதிக பித்த உப்புக்கள், மற்றும் கரற்றீன்கள் போன்றன தோலின் நிறத்தை பாதிக்கின்றன.

உட்தோல்

இது சிற்றிடவிழையத் தொடுப்பிழையத்தினால் ஆக்கப்பட்டது. இதன் தாயம் மீள்சக்தி நார்களால் இடைப்பின்னப்பட்ட கொலாஜின் நார்களினால் ஆனது. கொலாஜின் நார்கள் நீருடன் பிணைந்து தோலிற்கு இழுபடக்கூடிய சக்தியை வழங்குகின்றது. கொலாஜின் உட்தோலில் நாரரும்பர்கள் பெருந்தின்கலங்கள், அடிநாட்டக் கலங்கள் என்பன உட்தோலில் காணப்படும் பிரதான கலங்களாகும்.

உட்தோலில் உள்ள கட்டமைப்புக்களாவன,

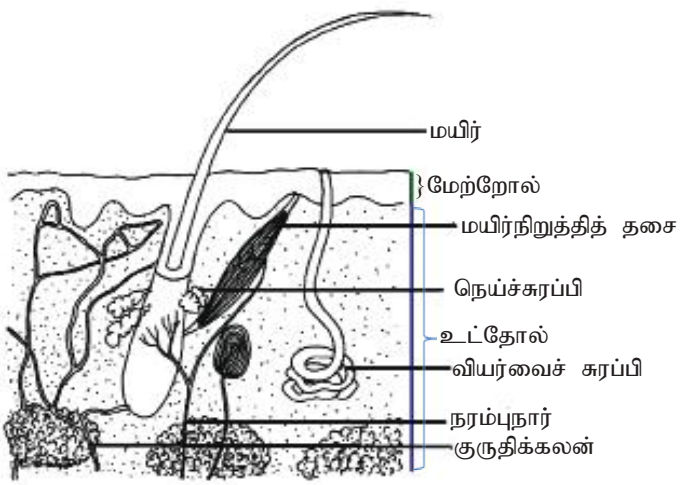
- குருதி மற்றும் நிணநீர்க்கலன்கள்
- புலன் நரம்பு முடிவிடங்கள்
- வியர்வை சுரப்பிகள்
- நெய்ச்சுரப்பிகள்
- மயிர், மயிர் நிறுத்தித் தசைகள்
- புலன் வாங்கிகள் (மிசுனரின் சிறுதுணிக்கைகள், பசினியன் சிறுதுணிக்கை, சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள், குரோசின் குமிழ்கள், ரவ்னியின் அங்கம், மேர்க்கலின் வட்டத்தட்டுக்கள்)

மனிதத் தோலின் தொழில்கள்

- **பாதுகாப்பு :** நுண்ணங்கிகள் உட்புகுதல், இரசாயன மற்றும் பௌதிகக் காரணிகளின் நுழைவு மற்றும் உலர்தல் ஆகியவற்றிற்கு பாதுகாப்புத். தோல் கெரற்றின் ஏற்றப்பட்ட மேலணியைக் கொண்டிருக்கும். இது ஒப்பீட்ட ளவில் நீரைப்புகவிடாது. இப்படையானது ஆழமான மற்றும் மிக மென்மையான கட்டமைப்புக்களை பாதுகாக்க வல்லது. தோல் அந்நிய ஆக்கிரமிப்புகளைத் தின்குழிய செயலால் அழிக்கவல்ல குறிப்பான நிர்பீடனக் கலங்களைக் கொண்டது. தோலிலுள்ள மெலனின் நிறப்பொருள்கள் UV கதிர்வீச்சுக்களினால் ஏற்படுகின்ற கெடுதியான விளைவுகளிற்கு எதிராக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
- **உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கம் :** உடற் தேவைகளிற்கமைவாக வெப்பமானது இழக்கப்படுவதற்கு அல்லது பெறப்படுதலுக்கான வழியினை வழங்குவதன் மூலம் உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கத்தில் தோல் பங்களிப்புச் செய்கின்றது.

உடல் வெப்ப நிலை ஆனது சாதாரண வீச்சிலும் பார்க்க அதிகரிக்கும் போது வியர்வைச் சுரப்பிகள் தோல் மேற்பரப்பில் வியர்வையைச் சுரக்கின்றது. இவ் வியர்வை ஆவியாகும் போது உடல் மேற்பரப்பு குளிர்ச்சி அடைகின்றது. வெப்பத்தகைப்பு நிலைமைகளின்போது புன்னாடிகளின் தளர்வின் மூலம் தோலுக்கு குருதி மயிர்க்குழாய்களின் குருதி விநியோகம் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வெப்ப இழப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது. உடல் வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சை விட குறைவடையும்போது உட்தோலிலுள்ள புன்னாடிகள் சுருங்குவதன் மூலம் தோலில் உள்ள மயிர்த்துளைக் குழாய்களினூடாக வெப்ப இழப்பு குறைக்கப் படுகின்றது. குளிர் தகைப்பிற்குட்படும்போது மயிருடன் இணைக்கப்பட்ட மயிர் நிறுத்தித்தசை சுருங்குவதால் வெப்பம் பிறப்பிக்கபட்டு வெப்ப உற்பத்தியில் பங்களிக்கின்றது.

- **தோலுக்குரிய புலனுணர்வு** : தோலானது தொடுகை, அமுக்கம், வெப்பநிலை, நோ போன்ற என்பவற்றிற்கு உணர்வுள்ள புலன் வாங்கிகளை கொண்டது. தூண்டல் பெறப்படும்போது நரம்புக்கணத்தாக்கங்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டு புலன் காண்டலுக்காக மூளைக்குக் கடத்தப்படுகின்றது.
- **விற்றமின் D தொகுப்பு** : தோல் சூரியஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்படும் போது அதில் காணப்படும் இலிப்பிட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட பதார்த்தம் விற்றமின் D ஆக மாற்றப்படும்.
- **கழித்தல்** : தோல் ஒரு சிறிய கழிவங்கமாகத் தொழிற்படுகின்றது. சோடியம் குளோரைட்டு, யூறியா, மற்றும் பூடு போன்ற அரோமற்றிக் பதார்த்தங்கள் வியர்வையின் ஊடாக தோலிலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றது.



உரு 5.19 : மனிதத்தோலின் வகைக்குரிய கட்டமைப்பு

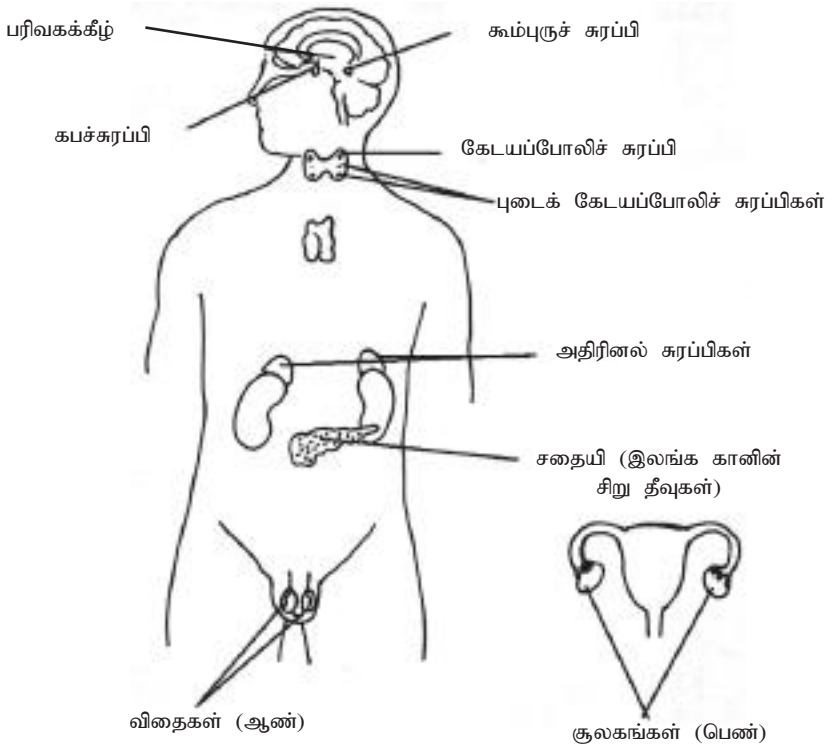
மனிதனில் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் பங்கு

மனித உடலில் செயற்பாடுகளின் இயைபாக்கம் மற்றும் ஒழுங்காக்கத்திற் கான இரண்டு அடிப்படைத் தொகுதிகளில் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி ஒன்றாகும். நரம்புத் தொகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் கட்டுப்பாடு பிரதானமாக உடலின் ஒரு சீர்த்திடநிலையை பேணுவதில் மெதுவான ஆனால் துல்லியமான சரிசெய்தலில் ஈடுபடும். அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியானது விஷேட அகஞ்சுரக்கும் கலங்கள் / அகஞ்சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படுகின்ற ஓமோன்களால் "இரசாயன சமிக்ஞையாக்கம்" மூலம் தொழிற்படுகின்றது.

அகஞ்சுரப்பிகள் : சிறத்தலடைந்த கலங்களின் கூட்டங்களைக் கொண்ட கானற்ற சுரப்பிகள் இவற்றால் சுரக்கப்படுகின்ற ஓமோன்கள் (இரசாயன செய்திகாவிகள்) நேரடியாகக் குருதியருவியினுள் பரவலடைந்து தூரத்தில் உள்ள தற்சிறப்பான இலக்கு அங்கம் / இழையத்தை அடையும். அகஞ்சுரக்கும் தொகுதிகளிலிருந்து குருதியருவியினுள் இவ் ஓமோன்களின் பரவலானது சுரப்பி களை சூழவுள்ள விரிவான மயிர்த்துளைக் குழாய் வலையமைப்பால் வசதியாக் கப்படும்.

ஓமோன் : அகஞ்சுரப்பி / அகஞ்சுரப்பிக் கலங்களால் சுரக்கப்படுகின்றதும் குருதி ஊடாக சென்று உடலெங்கும் காணப்படும் குறிப்பிட்ட இலக்குக் கலங்களில் தொழிற்படுவதன் மூலம் அதன் செயற்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற தனியினத்துவமான சமிக்ஞை மூலக்கூறுகள் ஓமோன்கள் ஆகும். குறித்த ஒரு ஓமோன் உடலின் எல்லா கலங்களையும் சென்றடைந்த போதும் அவ் ஓமோனுடன் பொருந்தக்கூடிய வாங்கிகள் கொண்ட கலங்கள் (இலக்குக் கலங்கள்) மட்டுமே இரசாயன சமிக்ஞைக்குரிய துலங்கலைக் காட்டக்கூடியவை. இவ் ஓமோன் இலக்கு கலத்தின் தனித்துவமான வாங்கியுடன் இணையும்போது அக்கலத்தில் இரசாயன அல்லது அனுசேப தாக்கங்களில் செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய கட்டுப்படுத்தியாக தொழிற்படும். ஓமோன்கள் இரசாயன சமிக்ஞைகள் மூலம் உடல் முழுவதிலுமான ஒழுங்காக்கும் செய்திகளை தொடர்பாடல் செய்கின்றன.

மனித அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியானது ஒன்றில் இருந்து ஒன்று பரவலாகப் பிரிக்கப்பட்ட தனித்துவமான அகஞ்சுரப்பிகளை பிரதானமாக கொண்டது. மனித அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் அகஞ்சுரப்பிகளின் அமைவிடங்களை உரு காட்டுகின்றது. மனித அகஞ் சுரக்கும் தொகுதியில் அகஞ்சுரப்பிகளாக பரிவகக்கீழ், கபச்சுரப்பி, தைரொயிட் சுரப்பி, பராதைரொயிட் சுரப்பிகள், அதிரினல் சுரப்பி கள், இலங்ககான் சிறு தீவுகள் (சதையியில்), சனனிகள், தைமஸ் சுரப்பி, கூம்புருச் சுரப்பி என்பன உள்ளடக்கப் பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக சில அங்கங்கள் மற்றும் இழையங்களில் (உ+ம்: இரைப்பை, சிறுகுடல், சிறுநீரகம்) தனியாக்கப்பட்ட அகஞ்சுரக்கும் கலங் கள் காணப்பட்டுத் தனித்துவமான ஓமோன்களைச் சுரக்கின்றன. (இரைப்பை யில் உள்ள தனிமையாக்கப்பட்ட அகஞ்சுரக்கும் கலங்களால் காசுத்திரின் (Gas-trin) ஓமோன் சுரக்கப்படும்.)



உரு 5.20 : மனிதனில் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளின் அமைவிடங்கள்

பரிவகக்கீழ் : முன்மூளையின் அடியில் ஏந்திக்கு சற்றுக் கீழாக கபச்சுரப்பியுடன் இணைக்கப்பட்டுக் காணப்படும். பரிவகக்கீழினால் ஏழு ஓமோன்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விடுவிக்கப்படுகின்றது. (ஐந்து விடுவிக்கும் ஓமோன்கள் இரண்டு விடுவித்தலை நிரோதிக்கும் ஓமோன்கள்) இவை முற்கபச்சுரப்பியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். (இலக்கு இடம்) இவ் பரிவகக்கீழிற்குரிய ஓமோன்கள் முற்கபச்சுரப்பியின் ஓமோன் சுரத்தலை ஒழுங்காக்குகின்றன. முற்கபச் சுரப்பியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பரிவகக் கீழிற்குரிய ஓமோன்களின் அட்டவணை பரிவகக்கீழினால் வேறு இரு ஓமோன்கள் (ஒட்சிரோசின் மற்றும் ADH) உற்பத்தியாக்கப்பட்டு குருதி ஓட்டத்தில் விடுவிக்கப்பட்டு, தனித்துவமான இலக்கு இடங்களில் தொழிற்படும் வரை பிற்கபச்சுரப்பியில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும்.

பரிவகக்கீழிற்குரிய ஓமோன்	தொழில்
வளர்ச்சி ஓமோன் விடுவிக்கும் ஓமோன் (GHRH)	முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து வளர்ச்சி ஓமோன் (GH) சுரத்தலை தூண்டுதல்
Thyrotropin விடுவிக்கும் ஓமோன் (TRH)	முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து தைரொயிட் தூண்டும் ஓமோன் (TSH) சுரத்தலை தூண்டுதல்
Corticotropin விடுவிக்கும் ஓமோன் (CRH)	முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து அதிரினல் மேற்பட்டை திருப்ப ஓமோன் (ACTH) சுரத்தலை தூண்டுதல்
Gonadotropin விடுவிக்கும் ஓமோன் (GnRH)	முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து புடைப்பு தூண்டி ஓமோன் (FSH) மற்றும் இலியூற்றினேற்றும் ஓமோன் (LH) சுரத்தலை தூண்டுதல்
Prolactin விடுவிக்கும் ஓமோன் (PRH)	முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து prolactin ஓமோன் சுரத்தலை தூண்டுதல்
Prolactin நிரோதிக்கும் ஓமோன் (PIH)	முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து prolactin ஓமோன் சுரத்தலை நிரோதித்தல்
வளர்ச்சி ஓமோன் விடுவித்தலை நிரோதிக்கும் ஓமோன் (GHRIH)	முற்கபச் சுரப்பியில் இருந்து GH மற்றும் TSH சுரத்தலை நிரோதித்தல்

அட்டவணை 5.3 முற்கபச்சுரப்பியில் தொழிற்படும் பரிவகக்கீழிற்குரிய ஓமோன்கள்

கபச்சுரப்பி

முன்மூளையில் பரிவகக்கீழிற்கு சற்றுக் கீழாக, காம்பினால் இணைக்கப்பட்டுக் காணப்படும். கபச்சுரப்பி 2 பிரதான பகுதிகளை கொண்டது. (முற்பக்கக்கபச்சுரப்பி மற்றும் பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பி) இவை உண்மையில் வெவ்வேறு தொழிற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் இணைந்த சுரப்பிகள் இரண்டாகும். முற்பக்கக்கபச்சுரப்பி தனித்துவமான ஓமோன்களைத் தொகுக்கின்றன. (அட்டவணை 5.4 முற்பக் கக்கபச்சுரப்பி ஓமோன்களும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளும் இலக்கு இடங்களும்)

முற்பக்கக்கபச்சுரப்பியானது பரிவகக்கீழுடன் வாயில்குருதிக் கலன்கள் ஊடாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பரிவகக்கீழினால் சுரக்கப்படுகின்ற, தனித்துவமான விடுவிக்கும் ஓமோன்களிற்கு துலங்கலாக (அட்டவணை : முற்பக்கக்கபச் சுரப்பியில் தொழிற்படும் பரிவகக்கீழ் ஓமோன்கள்) முற்பக்கக்கபச்சுரப்பி யானது தனித்துவமான ஓமோன்களைக் குருதியினுள் சுரக்கின்றது. முற்பக்கக்கபச் சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் சில ஓமோன்கள் பரிவகக்கீழிலிருந்து பெறப்படும் ஏனைய அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளுக்கான இரசாயன சமிக்ஞைகளை மீளவழிப்படுத்துகி-ன்றன. இத்தகைய முற்பக்கக்கபச்சுரப்பி ஓமோன்கள் திருப்ப ஓமோன்கள் என

அழைக்கப்படும். (TSH, ACTH, FSH மற்றும் LH) இவற்றின் தனித்துவமான இலக்கு இடம் இன்னுமொரு அகஞ்சுரப்பி அல்லது அகஞ்சுரக்கும் கலம் ஆகும். முற்பக் கக்கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் புரோலக்ரின் ஓமோன் ஒரு திருப்ப ஓமோன் அல்ல. ஏனெனில் இதன் இலக்கு இடம் அகஞ்சுரக்கும் இழையம் அல்ல. புரோல-க்ரின் திருப்பமற்ற விளைவுகளை மட்டும் மேம்படுத்தும் (Promote). முற்பக்கக்க-பச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் வளர்ச்சி ஓமோன் (GH) திருப்ப விளைவுகளையும் அதேவேளை திருப்பமற்ற விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தும். ஏனெனில் இதன் இலக்கு இடம் அகஞ்சுரக்கும் கலங்களாகவோ அல்லது அகஞ்சுரக்கும் கலங்கள் அல்லாததாகவோ அமையும். முற்பக்கக்கபச்சுரப்பியால் மிக அதிகளவில் தொகுக்கப் படும் ஓமோன் GH ஆகும்.

ஓமோன்	இலக்கு இடம்	தொழில்
வளர்ச்சி ஓமோன் (GH)	எல்லா உடற்கலங்கள்	புரதத்தொகுப்பைத் தூண்டுவதன் மூலம் இழைய வளர்ச்சியை மேம்படுத்தல் (விஷே டமாக என்புகள் மற்றும் தசைகள்); அனுசேபத்தை ஒழுங்காக்கல்.
தைரொயிட் தூண்டும் ஓமோன் (TSH)	தைரொயிட்	தைரொயிட் ஓமோன்கள் சுரத்தலை தூண்டுதல் (மூ அயடோதைரோனின் மற்றும் தைரொக்சின்); தைரொயிட் சுரப்பியின் வளர்ச்சியை தூண்டுதல்
புரோலக்ரின்	முலைச்சுரப்பி	பால் உற்பத்தியைத் தூண்டுதல்; ஏனைய ஓமோன்களுடன் இணைந்து முலைச் சுரப்பியால் பால் சுரத்தலை மேம்படுத்தல்
அதிரினல் மேற்பட்டை திருப்ப ஓமோன் (ACTH)	அதிரினல் மேற்பட்டை	அதிரினல் மேற்பட்டை ஓமோன்கள் சுரத்தலை தூண்டுதல் (குளுக்கோ கோட்டி கொயிட் ஓமோன்கள்)
புடைப்பு தூண்டி ஓமோன் (FSH)	சூலகம்	சூலகபுடைப்பின் வளர்ச்சியையும் விருத்தி யையும் தூண்டுதல்
	விதை	விந்துப்பிறப்பை தூண்டல்
இலியூட்டினாக்கும் ஓமோன் (LH)	சூலகம்	சூல் கொள்ளல்; சூலகத்தில் மஞ்சட் சடலம் உருவாதலை மேம்படுத்தல் (சூல் கொள்ளலின் பின் உருவாகும் கட்டமைப்பு) மற்றும் மஞ்சள் சடலத்தினால் புரஜெஸ் திரோன் ஓமோன் சுரத்தலை தூண்டுதல்
	விதை	தெஸ்தொஸ்தரோன் ஓமோன் சுரத்தலை தூண்டுதல்

அட்டவணை 5.4 முற்பக்கக்கபச்சுரப்பி ஓமோன்கள் அவற்றின் இலக்கு இடங்கள் மற்றும் தொழில்கள்

பரிவகக்கீழின் நீட்டமான பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பி வெளிக்காவு நரம்புமுளை மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஓமோன் எதனையும் தொகுப்பதில்லை ஆனால் இரண்டு பரிவகக்கீழ் ஓமோன்களை (ஒட்சிரோசின், ADH) குருதியருவியினுள் சுரக்கும். பரிவகக் கீழின் நரம்புக் கலங்களில் தொகுக்கப்படுகின்ற ஒக்சிரோசின் மற்றும் ADH ஓமோன்கள், பரிவகக்கீழின் நீண்ட வெளிக்காவு நரம்புமுளை ஊடாக பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியை அடையும். பரிவகக்கீழிலிருந்து கடத்தப்படும் நரம்புக் கணத்தாக்கங்களிற்குரிய துலங்கலாக குருதியருவியினுள் விடுவிக்கப்படும் வரை இவ் ஓமோன்கள் பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியில் அமைந்துள்ள வெளிக்காவு நரம்புமுளைகளின் முடிவிடத்தில் சேமிக்கப்பட்டுக் காணப்படும். பிற்பக்கக்கபச்சுரப் பியில் சுரக்கப்படும் ஓமோன்கள் அவற்றின் இலக்கு இடங்கள் மற்றும் தொழில்கள் கீழுள்ள அட்டவணை 5.5 இல் தரப்பட்டுள்ளது.

ஓமோன்	இலக்கு இடம்	தொழில்
ADH (சிறுநீர்ப் - பெருக்கு எதிர்ப்பு ஓமோன்)	சிறுநீரகத்தியின் சேய்மை மடிந்த புன்குழாய் மற்றும் சிறுநீரகத்தின் சேர்க்கும் கான்கள்	நீர் ஊடுபுகவிடும் தன்மையை அதிகரிப்பதால் நீர் மீளகத்துறிஞ்சலை தூண்டுதல்
ஒக்சிரோசின்	முலைச் சுரப்பி	மழமழப்பான தசையின் சுருக்கத்தை தூண்டுவதன் மூலம் பால் வெளித் தள்ளலை தூண்டுதல்
	கருப்பை தசைகள்	மழமழப்பான தசைகளைச் சுருங்கச் செய்வதன் மூலம் பிரசவச் செய்முறையை மேம்படுத்தல்

அட்டவணை 5.5 பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பி ஓமோன்கள் அவற்றின் இலக்கு இடங்கள் மற்றும் தொழில்கள்

தைரொயிட் சுரப்பி

இச்சுரப்பியானது கழுத்துப் பகுதியில், குரல்வளைக்கு சற்றுக் கீழாகவும் வாதனாளிக்கு முன்னாலும் அமைந்துள்ளது. இது இரண்டு சோணைகளை உடையது. தைரொயிட் சுரப்பி மூஅயடோதைரோனின் (T_3) மற்றும் தைரொக்சின் (T_3) ஆகிய ஓமோன்களை சுரக்கும். இவை ஒன்றுசேர்ந்து தைரொயிட் ஓமோன் என அழைக்கப்படும். தைரொயிட் ஓமோன் இழிவு அனுசேபவீதம் மற்றும் வெப்ப உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்; காபோவைதரேற்றுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகளில் அனுசேபத்தை ஒழுங்காக்கும். தைரொயிட் ஓமோன்கள் குறிப்பாக வன்கூடு மற்றும் நரம்புத் தொகுதிகளின் சாதாரண வளர்ச்சி மற்றும் விருத்திக்கு தேவையானவை. தைரொயிட் ஓமோன்கள் சாதாரண குருதி அமுக்கம், இதயதுடிப்பு வீதம் மற்றும் தசைத் தொனியைப் பேணுதல், சமிபாடு மற்றும் இனப்பெருக்க தொழிற்பாடுகளை ஒழுங்காக்கல் ஆகியவற்றிற்கும் உதவும்.

தைரொயிட் சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் மற்றுமொரு ஓமோன் கல்சிரோனின் ஆகும். சாதாரண எல்லையை விட குருதியில் கல்சியம் மட்டம் உயரும்போது கல்சியம் அயன் மட்டத்தை குறைக்க கல்சிரோனின் உதவும். இவ் ஓமோன் என்புக்கலங்களில் தொழிற்பட்டு என்பிழையங்களில் கல்சியம் சேமிப்பை மேம்படுத்தும். மேலும் இவ் ஓமோன் சிறுநீரக சிறுகுழாய்களில் தொழிற்பட்டு கல்சியம் மீளகத்துறிஞ்சலை நிரோதித்து கல்சியம் கழித்தலை அதிகரிக்கும்.

பராதைரொயிட் சுரப்பி

பராதைரொயிட் சுரப்பிகள் (நான்கு சிறிய சுரப்பிகள் கொண்ட தொகுதி) கழுத்தில் அமைந்துள்ள தைரொயிட் சுரப்பியின் பிற்புற மேற்பரப்பில் பதிந்து காணப்படும். தைரொயிட் சுரப்பியின் ஒவ்வொரு சோணையிலும் இரண்டு சுரப்பிகள் பதிந்து காணப்படும். பராதைரொயிட் சுரப்பிகள் பராதைரொயிட் ஓமோனை (PTH) சுரக்கும். PTH இன் பிரதான தொழிலாக சிறுநீரக சிறுகுழாய்களில் இருந்து கல்சியம் மீள்அகத்துறிஞ்சப்படுவதை தூண்டுதல் மற்றும் சிறுகுடலின் ஊடாக கல்சியம் மீள் அகத்துறிஞ்சப்படுவதையும் தூண்டுவதன் ஊடாக குருதியில் உயர்கல்சிய மட்டத்தை ஏற்படுத்துதல் என்பன காணப்படும். இவற்றினால் கல்சியம் அயன் வழங்கல் போதாதவிடத்து PTH என்பில் தொழிற்பட்டு, கலங்களை அழித்து, என்பில் இருந்து குருதிக்கு கல்சியம் விடுவித்தலை மேம்படுத்தும். குருதி கல்சிய மட்டத்தில் கல்சிரோனினிற்கு (தைரொயிட் சுரப்பியால் விடுவிக்கப்பட்ட) எதிரான விளைவை PTH கொண்டிருக்கும்.

தைமஸ் சுரப்பி

நெஞ்சறையின் மேல் பகுதியில் மார்புப்பட்டைக்கு சற்றுப்பின்னே நுரையீரல்களிற் கிடையே தைமஸ் சுரப்பி அமைந்துள்ளது. தைமஸ் சுரப்பி தைமோசின் ஓமோனை சுரக்கும். தைமோசின் நிணநீர்க் குழியங்களில் (என்பு மச்சையின் தண்டுக் கலங்களில் இருந்து உருவாகும்) தொழிற்பட்டு T நிணநீர்க்குழியங்களின் முதிர்ச்சியையும் விருத்தியையும் ஒழுங்காக்கும். T நிணநீர்க் குழியங்கள் தனித்துவமான நிர்பீடனத்தின் முக்கியமான கூறாகும்.

கூம்புருச் சுரப்பி

கூம்புருச் சுரப்பி மூளையில் அமைந்துள்ளது. கூம்புருச் சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் மெலற்றோனின் நாளாந்த தொழிற்பாட்டு மட்டங்கள் மற்றும் இனப்பெருக்கத்துடன் தொடர்புபட்ட உயிரியல் சந்தங்களை ஒழுங்காக்குவதில் ஈடுபடும். பல இழையங்களின் நாளுக்குரிய சந்தம், பகலுக்குரிய சந்தம் என்பவற்றின் இயைபாக்கத்துடனும் பருவமடைதலுக்கு முன் இலிங்க அங்கங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தியை நிரோதித்தலுடனும் மெலற்றோனின் தொடர்புடையதாகத் தெரிகின்றது.

அதிரினல் சுரப்பிகள்

அதிரினல் சுரப்பிகள் சோடியான கட்டமைப்புகள் ஆகும். ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தின் மேல்புறமாக ஒன்று வீதம் அமைந்து காணப்படும். ஒவ்வொரு சுரப்பியும் இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது. அதிரினல் மேற்பட்டை (வெளிப்புறம்) மற்றும் அதிரினல் மையவிழையம் (உட்புறம்). இவ் இரு பகுதிகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற் பாடுகள் வேறுபட்டவை. அதிரினல் மேற்பட்டை மற்றும் அதிரினல் மையவிழை-யத்தால் சுரக்கப்படும் ஓமோன்கள் உடலின் தகைப்புத் தூண்டற்பேறின்போது இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்தும்.

அதிரினல் மேற்பட்டையால் பிரதானமாக உற்பத்தியாக்கப்படும் ஓமோன்கள் குளுக்கோகோட்டிகொயிட்ஸ் (glucocorticoids) மற்றும் மினரலோகோட்டிகொயிட்ஸ் (mineralocorticoids) ஆகும். இவ் ஓமோன்கள் "நீண்ட கால தகைப்புத் தூண்டற் பேறினை" இணக்கப்படுத்தல் மற்றும் அனுசேபத்தின் ஒருசீர்த்திடநிலை ஒழுங்கா க்கம் ஆகிய செயற்பாடுகளில் பங்குவகிக்கும். குளுக்கோகோட்டிசொயிட்ஸ் ஆனது பிரதானமாக குளுக்கோசின் அனுசேபத்தின் மீது தாக்கம் செலுத்தும். இவை புரதம், கொழுப்பு போன்ற காபோவைதரேற் அல்லாதவற்றில் இருந்து குளுக்கோசு தொகுக்கப்படலை மேம்படுத்தும். இதனால் கலச்சுவாசத்தின் போது சக்தியைப் பிறப்பிக்க கூடியளவு குளுக்கோசை குருதிச் சுற்றோட்டத்துக்கு கிடைக்கச் செய்யும். உடலிற்கு மேலும் குளுக்கோஸ் தேவைப்படும் போது வன்கூட்டுத் தசையில் உள்ள புரதங்கள் உடைதலை ஊக்குவித்து குளுக்கோஸ் தொகுப்பை மேம்படுத்தும். அதிரினல் சுரப்பியால் உற்பத்தியாக்கப்படும் பிரதான glucocorticoids கோட்டி சொல் ஆகும். அதிரினல் சுரப்பியால் உற்பத்தியாக்கப்படும் பிரதான min-eralocor ticoids அல்டெஸ்ரரோன் ஆகும். இது நீர் மற்றும் மின்பகுபொருள்களின் சமனிலையை பேணுவதில் பங்குபெறும். அல்டெஸ்ரரோன் சிறுநீரக சிறுகுழாய்க-ளால் சோடியம் அயன் மீளகத்துறிஞ்சலையும் சிறுநீருடன் பொட்டாசியம் அயன் கழிக்கப்படுதலையும் தூண்டும். சோடியத்தின் மீளகத்துறிஞ்சல் நீர்த்தேக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் குருதிக் களவளவு, குருதி அமுக்கம் என்பன அதிகரிக்கும். எனவே அல்டெஸ்ரரோன் ஓமோன் குருதி கனவளவு மற்றும் குருதி அமுக்கத்தை ஒழுங்காக்குவதில் பங்கு வகிக்கும்.

அதிரினல் மையவிழையத்தால் உற்பத்தியாக்கப்படும் ஓமோன்கள் அதிரினலின் (எபிநெப்ரின்) மற்றும் நோர் அதிரினலின் (நோர்எபிநெப்ரின்) என்பன ஆகும். இவை "குறுகிய கால தூண்டற்பேறு" இனை இணக்கப்படுத்தும். பரவலான பரிவு நரம்புத் தூண்டலின் மீது. அதிரினல் மையவிழையத்தால் இந்த ஓமோன்கள் சுரக்கப்படும். இவ் ஓமோன்கள் இதய அடிப்பு வீதம் மற்றும் குருதி அமுக்கம் என்பவற்றை அதிகரித்தல், குருதியை அவசியமான அங்கங்களுக்கு (இதயம், மூளை, வன்கூட்டுத் தசை) திசை திருப்பல், அனுசேப வீதத்தை அதிகரித்தல் போன்றவற்றால் "எதிர்த்தல் / தப்பியோடுதல்" தூண்டற்பேறை வலிவுறச் செய்யும். அதிரினல் மையவிழையத்தால் சுரக்கப்படும் இவ் ஓமோன்கள், பிரதானமாக உடனடிப் பயன்பாட்டிற்கு வேண்டிய இரசாயன சக்தி கிடைக்கக் கூடிய அளவை அதி-

கரிப்பதில் ஈடுபடும். இவ் ஓமோன்கள் கிளைக்கோஜனின் உடைவு வீதம் (ஈரல் மற்றும் வன்கூட்டு தசைகள்), குருதிச் சுற்றோட்டத்தில் கொழுப்பமில விடுவிப்பு என்பவற்றைக் அதிகரித்து உடற்கலங்களினுள் சக்தித் தொகுப்புக்களிற்கான குளுக்கோசின் விடுவிப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

சதையியின் இலங்ககன் சிறுதீவுகள்

சதையியானது அகஞ்சுரப்பியாகவும் புறஞ்சுரப்பியாகவும் கருதப்படுகின்றது. இது இரைப்பைக்கு பின்னாக, முன்சிறுகுடல் வளைவினுள் அமைந்துள்ளது. சதை யியின் அகஞ்சுரக்கும் பகுதியான இலங்ககன் சிறுதீவுகள் கலக் குலைகளாக சதையி முழுவதும் சிதறிக் காணப்படும். இவ் இலங்ககான் சிறுதீவுக் கூட்டம் பிரதானமாக குளுக்ககோன் மற்றும் இன்சுலின் என்ற இரண்டு ஓமோன்களைச் சுரக்கும். இவை எதிர் தொழிற்பாடுகள் மூலம் குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும். சதையிச் சிறுதீவுகளின் அல்பா கலங்கள் குளுக்ககோனை சுரக்கும் இது பிரதானமாக குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். சதையியின் சிறுதீவுக் கூட்ட பீற்றா கலங்கள் இன்சுலினை சுரக்கும். இது குருதி குளுக்கோஸ் மட்ட குறைவை மேம்படுத்தும். இவ் இரு ஓமோன்களின் பிரதான இலக்கு இடங்கள் ஈரல் மற்றும் வன்கூட்டு தசைகள் ஆகும். (குருதிக் குளுக்கோசின் ஒருசீர்த்திடநிலைக் கட்டுப்பாட்டைப் பார்க்கவும்).

சனனிகள்

பெண்ணிற்குரிய சோடியான சனனிகள் (சூலகங்கள்) இருப்புக்குழியில் அமைந்தது. ஆணிற்குரிய சோடியான சனனிகள் (விதைகள்) விதைப்பையினுள் அமைந்தது. இனப்பெருக்கத்துடன் விதை, சூலகம் என்பன அகஞ்சுரக்கும் தொழில்களையும் மேற்கொள்ளும். (மேலதிக விபரங்களுக்கு மனிதப் பெண், ஆண் இனப் பெருக்கத் தொகுதிகளைப் பார்க்கவும்)

சூலக புடைப்புகள் ஈஸ்ரோஜன் ஓமோனை உற்பத்தி செய்யும். மஞ்சட் சடலம் (சூல்கொள்ள பின் சூலகப் புடைப்பால் உருவாகும் கட்டமைப்பு) புரோஜெஸ்திரோனை உருவாக்கும். இப் பெண் இலிங்க ஓமோன்கள் முற்கபச்சுரப்பியில் இருந்து வரும் FSH மற்றும் LH உடன் சேர்ந்து மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தை ஒழுங்காக்கும்; கருத்தரித் தலை பேணும்; பாலூட்டலிற்கு முலைச்சுரப்பியை தயார்படுத்தும். இவை பெண்ணின் இலிங்க இயல்புகளை ஏற்படுத்தல் மற்றும் பேணலில் உதவும். மேலும் சூலகங்கள் இன்கிபின் ஓமோனையும் உற்பத்தி செய்யும். இவை முற்கபச்சுரப்பியில் இருந்து FSH சுரத்தலை நிரோதிக்கும்.

விதையினால் (சிற்றிட வெளிக் கலங்கள்) ஆண் இலிங்க ஓமோன் தெஸ்தொஸ்தரோன் பிரதானமாக உற்பத்தியாக்கப்பட்டு சுரக்கப்படுகின்றது. தெஸ்தொஸ்தரோன் விந்து உற்பத்தியை ஒழுங்காக்கும் மற்றும் ஆணுக்குரிய துணைப் பால் இயல்புகளை விருத்தி செய்வதையும் பேணுதலையும் தூண்டும். மேலும் விதைகள் (செட்டோலி கலங்கள்) இன்கிபினை உற்பத்தி செய்து FSH சுரத்தலை நிரோதிக்கும்.

அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியுடன் தொடர்புபட்ட பின்னூட்டல் பொறிமுறைகள்

மனித உடலின் இலக்கு அங்கங்கள் மீது தொழிற்படும் ஓமோன்களின் வேறுபட்ட உடற்தொழிலியல் செய்முறைகள் பின்னூட்டல் பொறிமுறைகளால் ஒழுங்காக் கப்படுகின்றன. பின்னூட்டல் என்பது வெளியீடு / இறுதி விளைபொருட்களால் ஒழுங்காக்கப்படும் செயன்முறை ஆகும்.

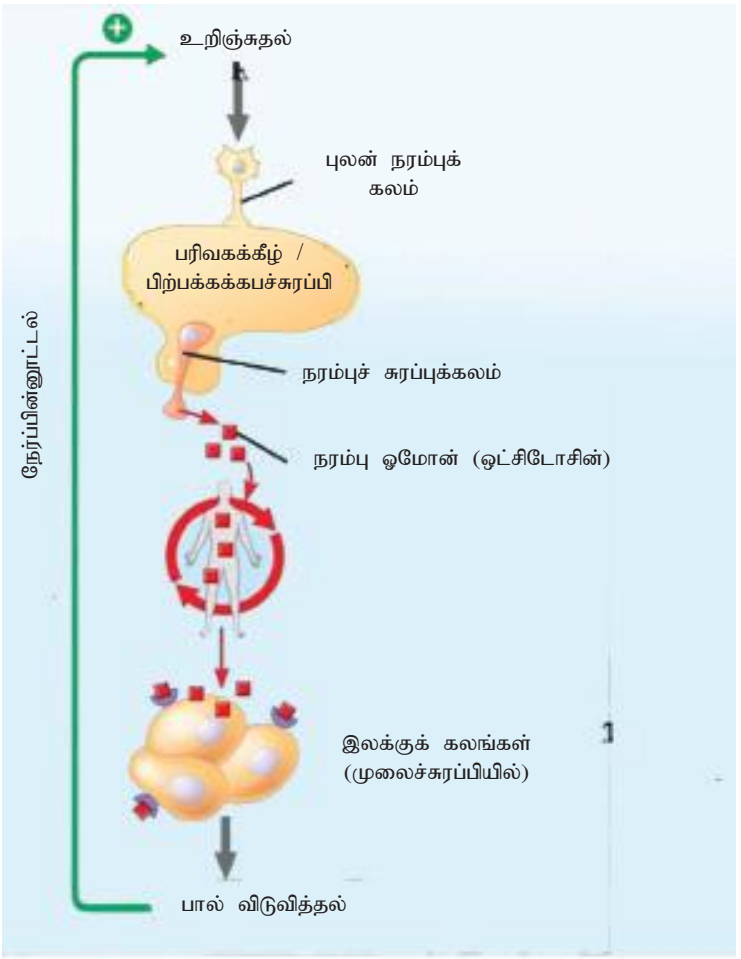
மனித உடலில் அனேக ஓமோன்களின் கட்டுப்பாட்டு எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறையைப் பயன்படுத்தும். அதாவது ஒரு செய்முறையானது அச் செயன்முறையின் இறுதி விளைபொருட்களால் மெதுவாக்கப்படுகின்றது. (தூண்டல் ஒன்றிற்கான துலங்கல் அதன் ஆரம்ப தூண்டலின் விளைவை குறைக்கின்றது.)

அகஞ்சுரப்பி ஒன்று தூண்டப்படுகையில் மாத்திரம் அச்சுரப்பி குருதியில் ஓமோனை விடுவிக்கும். இலக்கு அங்கத்தில் காட்டப்படும் துலங்கலானது எதிர்ப்பின்னூட் டலால் தூண்டலை மீளச் செய்யும் அல்லது குறைக்கும். தூண்டல் இல்லாத போது குருதியில் ஓமோன் மட்டம் குறையும். குருதியில் சில ஓமோ-ன்களின் மட்டம் நேரடியாக குருதி மட்ட தூண்டல்களால் கட்டுப்படுத்தப்படு கிறது. (உதாரணம் : குருதி குளுக்கோசு மட்டத்தினால் இன்சுலின் அல்லது குளுக்கோகன்) உதாரணமாக உயர் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தின் தூண்டலால் இன்சுலின் ஓமோன் சுற்றியோடும் குருதியினுள் விடுவிக்கப்படும். (சதையியில் இருந்து) இது தனித்துவமான இலக்கு இழையங்களை அடைந்து குருதி குளுக்கோஸ் மட்டத்தை குறைக்கும். குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் சாதாரண வீச்சை அடையும் போது சதையியில் இருந்து சுரக்கப்படும் இன்சுலின் மட்டம் குருதி குளுக்கோஸ் மட்டத்தால் நேரடியாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுவதுடன் குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் மேலும் குறைவடைவதை தடுக்கும்.

சில ஓமோன்களின் ஒழுங்காக்கும் தொகுதிகள் நேர் பின்னூட்டல் பொறிமுறை யைக் காட்டுகின்றன. ஒரு செயன்முறையின் வெளியீடு (இறுதி விளைவு) அச் செயன்முறையின் வேகத்தை அதிகரிக்கும். இவ் மாற்றம் மேலும் பெருப்பிக்கப் படும் / வலுப்படுத்தப்படும். நேர் பின்னூட்டல் பொறிமுறையில் ஒக்சிரோசின் ஓமோன் குழந்தை பிறப்பு மற்றும் முலைப்பால் வெளித்தள்ளல் செய்முறையில் பங்கெடுக்கும்.

பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் ஒக்சிரோசின் ஓமோன் பிரசவத்தின்போது-கருப்பை தசைச் சுருக்கத்தை தூண்டும். இச்சுருக்கங்கள் குழந்தையின் தலையைக் கருப்பை கழுத்தினுள் தள்ளும்போது அதன் இழுவை வாங்கிகள் தூண்டப்பட்டு கணத் தாக்கங்கள் புலன் நரம்புக்கலங்களினூடாக பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியை அடைய மேலும் கபச்சுரப்பி சடுதியாகத் தூண்டப்பட்டு குருதியில் அதிக ஒக்சிரோசின் சுரக்கப்பட கருப்பை தசைச் சுருக்கம் மேலும் தூண்டப்படும். இச்செயன்முறை குழந்தை பிறக்கும் வரை மீண்டும் மீண்டும் நிகழும். பின்னர் கருப்பை கழுத்து இழுவை வாங்கிகளிற்கு தூண்டல் கிடைக்காமல் போகும்போது ஒக்சிரோசின் சுரத்தல் நிறுத்தப்படும். மற்றுமொரு நேர்பின்னூட்டல் பொறிமுறையானது ஒக்சி-

ரோசின் ஓமோன் தூண்டலால் முலைச் சுரப்பியில் இருந்து பால் விடுவிக்கப்படல் ஆகும். (உரு 5.21 நேர் பின்னூட்டல் பொறிமுறையுடன் தொடர்பான ஒக்சிரோசின் ஓமோனின் தொழிற்பாடு). உறிஞ்சல் தூண்டலின் போது, நரம்பு கணத்தாக்கம் புலன் நரம்புக் கலங்களினூடாக பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பிக்கு அனுப்பபட்டு சுற்றியோடும் குருதியில் ஒக்சிரோசின் விடுவிக்கப்படுதல் சடுதியாகத் தூண்டப்படும். பின் ஒக்சி ரோசின் முலைச் சுரப்பிகளில் தொழிற்பட்டு மழமழப்பான தசையின் சுருக்கத்தை தூண்டி, பாலை விடுவிக்கும். புலன் துண்டலால் ஏற்படும் நேர்ப்பின்னூட்டலால் தூண்டல் மேலும் பெருபிக்கப்பட பால் விடுவிக்கப்படல் அதிகரிக்கும். நேர்ப் பின்னூட்டல் தூண்டற்பேறின் விளைவால் அதிக ஒக்சிரோசின் விடுவிக்கப்பட்ட பால் வெளித்தள்ளல் அதிகரிக்கும்.



உரு 5.21 ஒட்சிடோசின் ஓமோனின் தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புடைய நேர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறைகள்

மனிதனில் ஏற்படும் சில அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்கீனங்கள்

வெல்ல நீரிழிவு : சதையியின் இலங்ககன் சிறுதீவுகளால் சுரக்கப்படுகின்ற இன்சுலின் ஓமோனுடன் தொடர்புபட்ட பொதுவான ஒழுங்கீனம் ஆகும். இந்த ஒழுங்கீனத்தில் முதலான அறிகுறி குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் வழமையான எல்லையை விட அதிகரித்தல் ஆகும். இவ்வாறு குளுக்கோஸ் மட்டம் குருதியில் உயரும் போது சிறுநீருடன் குளுக்கோசு கழிக்கப்படும் நிலை ஏற்படும். இதனால் சிறுநீர் மிகையாக உருவாதல் மற்றும் தாகம் ஏற்படும். வெல்ல நீரிழிவு பிரதான-மாக 2 வகைப்படும். வகை I நீரிழிவு, வகை II நீரிழிவு.

வகை I நீரிழிவு இன்சுலினில் தங்கிய வெல்ல நீரிழிவு எனப்படும். வழமையாக குழந்தைகள் மற்றும் இளையோரில் இந்த ஒழுங்கீனம் தோன்றும். உடலின் நிர்ப்பீடனத் தொகுதி சதையியின் பீற்றா கலங்களை அழிப்பதால் ஏற்படும் சுய நிர்ப்பீடன ஒழுங்கீனம் இது ஆகும். இதன் விளைவாக பாதிக்கப்பட்ட நபர்களில் இன்சுலின் அதிகளவில் பற்றாக்குறை / இல்லாமல் போகும். பிறப்புரிமைக் காரணி கள், சூழற்காரணிகள் என்பன இவ் ஒழுங்கீனத்துடன் தொடர்புபட்டது. இதை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக் குறைந்தளவு காபோவைதரேற்று மற்றும் கொழுப்பு-ணவுகளை எடுத்தல், குருதி குளுக்கோஸ் மட்டத்தை ஒழுங்காக கண்காணித்தல், காலக் கிரமப்படி இன்சுலினை ஊசி மருந்தேற்றல்.

வகை II நீரிழிவு இன்சுலினில் தங்கியிராத நீரிழிவு எனப்படும். இந்நிலை இன்சுலின் உற்பத்தியில் தங்கியிருப்பதில்லை. இதன்போது இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, குருதியினுள் சுரக்கப்பட்டாலும் இலக்கு அங்கங்கள் குருதியில் இருந்து குளுக்கோசை உள்ளெடுத்தலில் தவறுவதால் தோன்றும் நிலையாகும். இதனால் குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் உயரும். ஆனால் உடற்கலங்களினுள் குளுக்கோஸ் குறைபாடாகக் காணப்படும். இந்த வகை நீரிழிவு பல்வேறு காரணி களால் ஏற்படும். நோய் தாக்க நிலைக்குரிய காரணிகளாக பேருருநிலை, உடற் பயிற்சியின்மை, வயது அதிகரித்தல் மற்றும் பிறப்புரிமை காரணிகள் என்பன உள்ளடக்கப்படும். வகை 2 நீரிழிவை கட்டுப்படுத்த குறைந்தளவு காபோவைதரேற் மற்றும் கொழுப்பு உணவை எடுத்தல் உடற்பயிற்சியுடன் வெல்லம் உள்ளெடுத் தலைச் சமநிலைப்படுத்தல், பொருத்தமான மருந்துகளை எடுத்தல்.

அதிபரதைரொயிட் நிலை மற்றும் தாழ்தைரொயிட் நிலை

தைரொயிட் ஓமோன்களின் அசாதாரண சுரப்பால் ஏற்படுகின்ற நிலையாகும். (T_3 மற்றும் T_4) இது தைரொயிட் சுரப்பியின் அசாதாரண தொழிற்பாட்டாலும் கபச்சுரப்பி அல்லது பரிவகக்கீழின் ஒழுங்கீனங்களாலும் ஏற்படும். இந்நிலை தொடர்ந்தால் தைரொயிட் சுரப்பி பருக்கும் நிலை ஏற்படும் (கழலை).

அதிபரதைரொயிட் நிலை (Hyperthyroidism)

உடல் இழையங்களில் T_3 மற்றும் T_4 ஓமோன்களின் மட்டம் மிகையாக அதிகரிப்பதால் வெளிக்காட்டப்படும் நிலை ஆகும். பொதுவான விளைவுகளாக இழிவு அனுசேப வீதம் அதிகரித்தல், நிறை இழப்பு, சூடான நிலைமை (warm), வியர்வை அதிகரிப்பு மற்றும் வயிற்றோட்டம் ஏற்படும். சில நிலைமைகளில் கண்கள் வீக்கமடையும் நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும். (விழி பிதுக்கம்) மற்றும் கழலை. சிகிச்சை முறையாக முழு தைரொயிட் சுரப்பி அல்லது அதன் ஒரு பகுதியை சத்திர சிகிச்சை மூலம் அகற்றல், மற்றும் தைரொயிட் ஓமோன் சுரத்தலை நிறுத்த மருந்துகளை பயன்படுத்தல் என்பன உண்டு.

தாழ்தைரொயிட் நிலை (Hyporthyroidism)

தைரொயிட் சுரப்பியில் இருந்து தைரொயிட் ஓமோன்கள் (T_3 மற்றும் T_4) போதுமான அளவு சுரக்காமையால் தாழ்தைரொயிட் நிலை ஏற்படும். முற்கபச் சுரப்பியின் TSH உற்பத்திக்கு குறைவால் அல்லது உணவில் அயடின் பற்றாக் குறையால் ஏற்படும். பொதுவான விளைவுகளாக தாழ் இழிவு அனுசேப வீதம், நிறை அதிகரிப்பு, சோர்வு, வரட்சி, குளிரான தோல், மற்றும் மலச்சிக்கல் என்பன ஏற்படும். உணவுடன் அதிகளவு அயடின் உள் எடுத்தல் / வாய் மூலமான தைரொயிட் ஓமோன் சிகிச்சை என்பவற்றால் இந்நிலைமை கட்டுப்படுத்தப்படும்.

மனித உடலின் அகச்சூழலை குறித்த எல்லைகளிற்குள் மாறிலியாகப் பேணுதல்

ஒருசீர்த்திடநிலை (Homeostasis)

புறச் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்களவு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றபோதும் உடலின் அகச் சூழலை ஒடுங்கிய உடற்தொழிலியல் எல்லையினுள் எல்லையில் மாறிலியாக பேணுகின்ற உறுதியான நிலை ஒருசீர்த்திடநிலையாகும். உடலின் வெளிப்புறமாகவுள்ள சூழல் புறச்சூழல் என அழைக்கப்படும். கலங்கள் வாழும் ஊடகத்தை வழங்குகின்றதும் உடற்கலங்களை அடுத்துள்ளதுமான சூழல் அகச்சூழல் ஆகும். உடலின் அகச்சூழலிற்கான உதாரணம் குருதி மற்றும் சிற்றிடை வெளிக்குரிய பாயி ஆகும். அனேக விலங்குகள் மற்றும் மனிதன் பௌதிக, இரசாயன இயல்புகளின் வீச்சை ஒருசீர்த்திடநிலையில் காண்பிக்கின்றன. உதாரணம் : மனித உடல் வெப்பநிலை மாறிலியாக பேணப்படல். குருதி pH, குருதி குளுக்கோஸ், குருதி பிரசாரணச் செறிவு போன்றவற்றை ஒரு குறுகிய உடற்தொழிலியல் எல்லையில் வைத்திருத்தல். மனித உடலின் அகச்சூழலை உறுதியாகவும், சமநிலையிலும் பேணுவதற்கும் மனித உடலிற்குரிய சிறப்பான நிலைமைகளையும் விருத்தியாக்குவதற்கும் ஒருசீர்த்திடநிலை முக்கியமானதாகும்.

மனித உடலின் ஒருசீர்த்திடநிலைக்குரிய கட்டுப்பாட்டு தொகுதிகள் எதிர் பின்னூட்டல் பொறிமுறைகளில் பிரதானமாக தங்கியுள்ளது. இதனால் அகச்சூழ

லில் ஏற்படும் பாரதூரமான (Serious) மாற்றங்கள் தடுக்கப்பட்டு மாறாத நிலை பேணப்படுகின்றது. உடல்வெப்பநிலை, குருதி குளுக்கோஸ் போன்ற மாறிகளை ஒருசீர்திடநிலை குறித்த பெறுமானத்தில் (நியம நிலை) அல்லது அதற்கு அண்மையாகப் பேணுகின்றது. நியம நிலைக்கு மேலாக அல்லது கீழாக மாறிகளில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் தூண்டல்களாகத் தொழிற்பட்டு உணரிகளால் கண்டறியப்படும். உணரியிலிருந்து சமிக்ஞை பெறப்படும்போது கட்டுப்பாட்டு மையமானது தூண்டற்பேறைச் சடுதியாகத் தூண்டக்கூடிய வெளியீடொன்றைப் பிறப்பிக்கும். இத் தூண்டற்பேறானது, மாறிகளை நியம நிலை மட்டத்திற்கு மீளச் செய்வதில் உதவும் உடற்தொழிலியல் செயற்பாடு ஒன்றாகும். தூண்டல்களுக்கான தூண்டற்பேறுகள் எதிர்ப்பின்னூட்டல் முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் நியமநிலை மட்டம் எய்தப்படுகின்றது.

மனித உடல் வெப்பநிலையின் ஒருசீர்த்திடநிலைக்குரிய ஒழுங்காக்கம்

இரசாயன தாக்கங்களின் வீதத்தை வெப்பநிலை பாதிக்கின்றது. எனவே ஒரு சீர்த்திடநிலைக்குரிய கட்டுப்பாடு மனித உடலை சிறப்பான வெப்பநிலையில் பேணுகின்றது. மனிதனின் சாதாரண உடல் வெப்பநிலை 37 °C (36.5 C - 37.5 C). எதிர்பின்னூட்டல் பொறிமுறைகளாலேயே மனித உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. மனித உடல் வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சிற்கு வெளியே இருப்பின் மூளையின் பரிவகக்கீழில் அமைந்துள்ள "(உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு மையம்)" நரம்பு கலங்களின் ஒரு கூட்டம் வெப்பநிறுத்தியாகத் தொழிற்படும். இது உடல் வெப்பநிலையானது நியம மட்டத்தை அடையும் வரை, வெப்ப இழப்புப் பொறிமுறைகளை ஏவுவதன் மூலம் அல்லது வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் முறையே வெப்பநிலை அதிகரிப்பு அல்லது வெப்பநிலைக் குறைவுக்கான தூண்டற்பேறை காட்டும்.

(ஒரு மனிதன் வெப்பமான சூழலில் உள்ளபோது) உயர் சுற்றயல் வெப்பநிலையானது தோலில் உள்ள வெப்ப வாங்கிகளால் கண்டறியப்படும். (உடற்பயிற்சியின் பின் உயர உடல் வெப்பப் பிறப்பாக்கத்தால்) உயர், ஆழமான உடல் வெப்பநிலை வெப்பமான குருதி பரிவகக்கீழினூடாகச் செல்லும்போது பரிவகக்கீழிலுள்ள வெப்பநிலைக்கு உணர்வுள்ள நரம்பு முடிவிடங்களால் கண்டறியப்படும். இந்த நரம்புக் கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழின் "உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு" (வெப்பநிறுத்திக்கு) அனுப்பப்படும். நியம மட்டத்தை விட உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் தூண்டற்பேறாக பரிவகக்கீழின் 'வெப்பநிறுத்தி' கணத்தாக்கத்தைக் கடத்தும்போது வெப்ப இழப்பு பொறி முறைகள் உயிர்ப்பாக்கப்படுவதுடன் வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படும். இதனூடாக உடல் வெப்பநிலை நியமநிலை அடையும் வரை குறைக்கப்படும்.

உடல் வெப்பநிலைக் குறைவை பின்வரும் வெப்ப இழப்பு பொறிமுறைகள் மேம்படுத்துகின்றன.

- தோலில் உள்ள குருதிக் கலன்கள் தளர்வடைய சூடான குருதி, குருதி மயிர்க்குழாய்களில் நிரப்பப்பட கதிர்வீசல் மூலம் தோலின் மேற்பரப்பில் இருந்து வெப்பம் இழக்கப்படும்.

- வியர்வைச் சுரப்பிகளில் இருந்து வியர்வை சுரத்தல் அதிகரிக்கும். இது ஆவியாகிக் குளிரல் மூலம் வெப்ப இழப்பை மேம்படுத்தும்.

உடல்வெப்பநிலை மீண்டும் சாதாரண நிலையை அடையும் போது, தோலின் சூடான வெப்பநிலை உணர்வுள்ள வாங்கிகளின் தூண்டல்கள் நிறுத்தப்பட பரிவகக்கீழின் வெப்ப நிறுத்திக்கான சமிக்ஞைகள் எதிர்பின்னூட்டல் பொறிமுறையால் நிறுத்தப்படும். பின்னர் மேலதிக வெப்ப இழப்பு பொறிமுறைகள் நிறுத்தப்படுவதுடன் சுற்றயல் பகுதிகளிற்கான (தோல்) குருதிப் பாய்ச்சலும் வழமைக்கு திரும்பும்.

சுற்றயல் வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளபோது தோலில் உள்ள குளிர்வாங்கிகள் உணர்ந்து கொள்ளும். ஆழமான உடல் வெப்பநிலை குறைவை (கூடுதலான வெப்ப இழப்பு, உடல் வெப்பப் பிறப்பாக்கக் குறைவு என்பவற்றால்) பரிவகக் கீழின் வெப்பநிலை உணர் நரம்பு முடிவிடங்கள் உணரும். இங்கு பிறப்பிக்கப்படும் நரம்பு கணத்தாக்கங்கள் பரிவகக்கீழில் உள்ள உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு (வெப்பநிறுத்தி) அனுப்பப்படும். உடல் வெப்பநிலையானது நியம நிலையை விட குறைவடையும்போது பரிவகக்கீழின் வெப்பநிறுத்தியால் வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் உயிர்ப்பாக்கப்படும்; வெப்ப இழப்பு பொறிமுறைகள் நிரோதிக்கப்படும். இதனால் நியம நிலையை அடையும்வரை உடல்வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்.

பின்வரும் வெப்பக் காப்பு மற்றும் வெப்பப் பெறுகைப் பொறிமுறைகள் உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பை மேம்படுத்துகின்றன.

- தோலின் குருதிக் கலன்கள் சுருக்கமடையும். இதனால் குருதி தோலில் இருந்து ஆழமான இழையங்களிற்கு திசைதிருப்பப்படும் எனவே தோலின் மேற்பரப்பினூடாக வெப்ப இழப்பு குறைக்கப்படும்.

- நடுங்குதல் - விரைவானதும், மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுகின்றதுமான வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்கத்தினால் வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படல்.

- மயிர் நிறுத்தித் தசைகளின் சுருக்கங்களால் ஓரளவு வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படல்.

- தைரொயிட் ஓமோன்கள் (உதாரணம் : தைரொக்சின்) மற்றும் அதிரினலீன் சுரத்தல் அதிகளவில் தூண்டப்பட்டு குருதியில் விடுவிக்கப்படும். இதனால் அனுசேபவீதம் மற்றும் கல அனுசேபம் என்பன அதிகரிக்க (விஷேடமாக ஈரலில் உள்ள கொழுப்பின் ஒட்சியேற்றம்) அதிகளவு வெப்பம் உற்பத்தியாகும்.

உடல் வெப்பநிலை சாதாரண வீச்சை அடையும்போது தோலின் குளிர் வெப்பநிலை உணர் வாங்கிகளின் தூண்டல்கள் நிறுத்தப்பட பரிவகக்கீழின் வெப்ப நிறுத்திக்கான சமிக்ஞைகள் எதிர் பின்னூட்டலில் பொறிமுறையால் நிறுத்தப்படும். பின்னர் மேலதிக வெப்ப பிறப்பு பொறிமுறைகள் உடலில் நிறுத்தப்படுவதுடன் சுற்றயலுக்கான குருதியோட்டம் வழமைக்கு திரும்பும்.

ஒரு சீர்திடநிலைக்குரிய குருதி குளுக்கோஸ் மட்ட ஒழுங்காக்கம்

(உணவு அருந்தாத நிலையில்) மனிதனின் சாதாரண குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் 70 - 110 mg / 100 ml. இவ் குளுக்கோஸ் அளவானது உடற்கலற்களின் உடனடி யான தேவைகளுக்கு போதமானதாகும். நீரிழிவு நோய் அற்றவர்களில் ஒரு நாளில் உடற்றொழிலியியல் எல்லைகளுக்குள் குளுக்கோசின் மட்டத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும். மனித உடலில் குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் சதையியால் சுரக்கப்படும் இரு ஓமோன்களின் எதிர் எதிர் ஆன செயற்பாடுகளால் ஒருசீர்த்திடநிலையில் கட்டுப்படுத்தப்படும். அவ் ஓமோன்கள் இன்சுலின் மற்றும் குளுக்கோகன் என்பன ஆகும்.

குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் நியம நிலையை விட அதிகரிக்கும்போது இலங்ககன் சிறுதீவுகளில் இருந்து பீற்றா கலங்களால் இன்சுலின் ஓமோன் சுரத்தல் தூண்டப்பட்டு குருதிச் சுற்றோட்டத்தில் விடுவிக்கப்படும். இன்சுலின் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டக் குறைவை மேம்படுத்துவதற்குத் தனித்துவ-மான இலக்கு இழையங்களின் மீது செயற்படும். குருதிச் சுற்றோட்டத்திலுள்ள இன்சுலினானது உடற்கலங்களினுள் குளுக்கோசு கடத்தப்படுதலையும் உடற் கலங்களால் ATP உற்பத்தி செய்வதற்கான குளுக்கோசு பயன்படுத்தலையும் தூண்டுகின்றது. (குளுக்கோசானது காபனீரொட்சைட்டு மற்றும் நீராக உடைக் கப்படுகின்றது.) அத்துடன் குளுக்கோசானது, ஈரல், வன்கூட்டுத் தசைக்கலங் களில் கிளைக்கோஜனாகவும் கொழுப்பிழையங்களாகவும் சேமிக்கப்படும். குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டம் சாதாரண வீச்சை அடையும்போது நேரடியாகவே சதையியில் இருந்து இன்சுலின் சுரக்கப்படுவதை எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறை மூலம் கட்டுப்படுத்தும். இப்பொறிமுறை மூலம் குளுக்கோஸ் மட்டம் சாதாரண எல்லையை விட மேலும் குருதியில் வீழ்ச்சியடைதல் தடுக்கப்படும்.

சாதாரண எல்லையை விட குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் வீழ்ச்சியடையும்போது சதை யியின் இலங்ககன் சிறுதீவிலுள்ள அல்பா கலங்களால் குளுக்கோகன் ஓமோன் குருதிச் சுற்றோட்டத்தினுள் சுரக்கப்படும். இவ் ஓமோன் தனித்துவமான இலக்கு இழையங்களில் தொழிற்பட்டு குருதி குளுக்கோஸ் மட்ட அதிகரிப்பை மேம்படுத்-தும். ஈரல் மற்றும் வன்கூட்டுத் தசைக்கலங்களில் கிளைக்கோஜனில் உடைப்பை குளுக்கோகன் ஓமோன் மேம்படுத்தி குருதியினுள் குளுக்கோசை விடுவிக்கும். குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் சாதாரண வீச்சை அடையும்போது எதிர்ப்பின் னூட்டல் பொறிமுறையால் குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டம் நேரடியாக குளுக்கோகன்

சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும். இதனால் சாதாரண எல்லைக்கு மேலாக குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் உயர்தல் தடுக்கப்படும்.

பிரசாரண சீராக்கம்

சூழல் சார்பாக, மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக உடற்பாயியில் உள்ள நீர், உப்புக்களின் சமனிலையை (பிரசாரண சமநிலையை) பேணும் செய்முறை பிரசாரண சீராக்கம். பிரசாரண சமனிலையின் போது கலத்தின் உட்புறமும், வெளிப்புறமும் நீரினளவு மற்றும் உப்புக்களின் செறிவு சமமாக காணப்படும். பிரசாரண சீராக்கலின் முக்கியத்துவம் அங்கியின் உடலினுள் சிறப்பான பிரசாரண அமுக்கத்தை மாறிலியாக பேணுதல் ஆகும். மனிதனில் குருதியின் மொத்த கனவளவு, மற்றும் முதலுரு, இழையப்பாயியில் கரைந்துள்ள பதார்த்தங்களின் செறிவு என்பன சாதகமான வீச்சினுள் மாறிலியாகக் காணப்படும்.

மனித உடல் இரண்டு வழிகளில் பிரசாரண சமநிலையை அடைகின்றது.

1. நீரின் அளவை கட்டுப்படுத்தல்
2. உடலினால் இழக்கப்படும் / உள்ளெடுக்கப்படும் உப்பின் அளவை கட்டுப்படுத்தல்.

குருதியில் உள்ள நீரின் ஒருசீர்த்திடநிலை பரிவகக்கீழினால் கட்டுப்படுத்தப்படும். பரிவகக்கீழில் உள்ள பிரசாரண வாங்கிகள் மூளையின் ஊடாக குருதி செல்லும் போது பிரசாரணச் செறிவைக் கண்டறியக் கூடியவை. குருதியில் பிரசாரணச் செறிவுக்குத் தூண்டற்பேறாக பரிவகக்கீழ் தாக உணர்வு, (பிரசாரண அமுக்கம்) பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியால் ADH சுரக்கப்படல் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தும்.

உடற்தொழிலியல் எல்லைகளுக்கு அப்பால் குருதியின் பிரசாரணச் செறிவு அதிகரிக்கும் போது பரிவகக்கீழில் உள்ள பிரசாரண வாங்கிகள் உணரும். இது பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியை தூண்டுவதால் ADH ஓமோன் குருதிச் சுற்றோட்டத்துக்குள் விடுவிக்கப்படும்.

ADH சிறுநீரகச் சிறுகுழாய்களில் தொழிற்பட்டு சிறுநீரகத்தியின் சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாய் மற்றும் சேர்க்கும் கானில் நீர் மீளஅகத்துறிஞ்சலை தூண்டும். இதனால் செறிவான சிறுநீர் உருவாகும்.

குருதிப் பிரசாரணச் செறிவு குறைவுபடும்போது ADH சுரக்கப்படாது. இதனால் சிறுநீரகத்தியின் சேய்மைமடிந்த சிறுகுழாய் மற்றும் சேர்க்கும் கானில் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சல் நிறுத்தப்படும். ஐதான சிறுநீர் வெளியேறும். மேலும் தாழ் குருதி கனவளவு, மற்றும் தாழ் குருதிச் சோடியம் அயன் ஆகியவை சிறுநீரகத்தை தூண்டி அங்கியோரென்சின் II ஐ உற்பத்தியாகும். இது அதிரினல் மேற்பட்டையை தூண்டி அல்டெஸ்ரெரோன் ஓமோனைச் சுரக்கச் செய்யும். இதன் தூண்டலால் சிறுநீரக சிறுகுழாய்க ளில் Na^+ ஆனது மீள அகத்துறிஞ்சல் தூண்டப்படும்.

இதனால் குருதியின் கனவளவு, குருதி அமுக்கம் என்பன அதிகரிக்கும். எனவே மனித உடலின் பிரசாரண சீராக்கத்தில் சிறுநீரகம் பிரதான பங்கு வகிக்கின்றது.

ஒருசீர்த்திடநிலையில் ஈரலின் பங்கு

ஈரலானது மனித உடலின் உயிர்ப்பான அங்கம் ஆகும். இது மனித உடலின் ஒரு சீர்த்திடநிலையை பேணுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. இதன் தொழிற் பாடுகளாக,

- **காபோவைதரேற் அனுசேபம்**

குருதியின் குளுக்கோஸ் மட்டத்தை சாதாரண வீச்சில் பேணுவதில் ஈரல் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. (உணவருந்தலின் பின்) குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் அதிகரிக்கும் போது இன்சுலின் தூண்டல் காரணமாக குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜனாக சேமிக்கப்படும். (பட்டினி காரணமாக) குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் குறையும் போது குளுக்காகோன் ஓமோன் செல்வாக்கினால் கிளைக்கோஜன் குளுக்கோசாக மாற்றப்படும்.

- **கொழுப்பு அனுசேபம்**

உடலிற்கு அதிகளவு சக்தி தேவைப்படும் போது ஈரற் கலங்களில் சேமிக்கப்பட்ட கொழுப்பானது அனுசேபத்தின் மூலம் ATP ஐ உற்பத்தியாக்கின்றது.

- **புரத அனுசேபம்**

ஈரற்கலங்களில் புதிய புரதத் தொகுப்பிற்கு தேவையற்ற சில அமினோ அமிலங்களின் நைதரசன் பகுதி அகற்றப்பட்டு (அமைன் அகற்றல்) சிறுநீருடன் கழிக்கப்படும் அல்லது காபோவைதரேற்றாக மாற்றப்பட்டுப் புதிய அத்தியாவசியமற்ற அமினோஅமிலத் தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்படும். (ரான்ஸமினேசன்)

மேலும் ஈரலானது அல்புமின், குளோபியூலின் போன்ற முதலுருப் புரதங்களை அமினோ அமிலங்களில் இருந்து தொகுக்கின்றன.

- **செங்குழியங்களின் உடைவு மற்றும் நுண்ணுயிர்த் தொற்றலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு**

மனிதனில் ஈரல், செங்குழியங்கள் உடைக்கப்படும் இடமாகும். பெருந்தின் கலங்கள் ஈரலில் இருப்பதால் நுண்ணுயிர் பாதுகாப்பில் ஈடுபடுகின்றது.

- **மருந்துகள் மற்றும் நஞ்சுகளை நஞ்சகற்றல்**

ஈரலானது நஞ்சகற்றலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

- **வெப்ப உற்பத்தி**

உடலின் உயர் அனுசேப வீதமுள்ள அங்கமாக ஈரல் தொழிற்படுவதால் பிரதான வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும் அங்கம் இது ஆகும்.

- **போசணைப்பதார்த்தங்களை சேமித்தல்**

கிளைக்கோஜன், கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்களான A, D, E, K நீரில் கரையும் சில விற்றமின்களான விற்றமின் B_{12} மற்றும் Fe, Cu போன்ற அத்தியாவசி யமான உலோகங்களை ஈரல் சேமிக்கும்.

- **ஓமோன்களை உயிர்ப்பற்றதாக்கல்**

உயிரியல் தொழிற்பாட்டின் பின் சில ஓமோன்களை ஈரல் தொழிற்பாடற்ற நிலைக்கு மாற்றும்.

- **பித்தம் சுரத்தல்**

பித்தத்தில் உள்ள கூறுகளை ஈரற்கலங்கள் தொகுக்கின்றன. இவை கொழுப்பு சமிபாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் உடையன. மேலும் செங்குழிய கலங்களின் உடைவால் உற்பத்தியாகும் பிலிரூபினை கழிவகற்றும்.

இனப்பெருக்கம் (Reproduction)

விலங்குகளிடையே காணப்படும் இனப்பெருக்க முறைகள்

அங்கிகளின் நிலவுகையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, அதே இனத்தைச் சேர்ந்த தனியன்களின் புதிய சந்ததியை உருவாக்கும் ஒரு உயிரியற் செயன்முறை இனப்பெருக்கம் ஆகும். விலங்குகளிடையே இரண்டு வகையான இனப்பெருக்க முறைகள் காணப்படுகின்றன. அவை இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கமும் இலிங்கமுறை இனப் பெருக்கமும் ஆகும். பெரும்பாலான விலங்குகளின் இனப் பெருக்க முறை பிரதானமாக இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் ஆகும். முள்ளந் தண்டிலிகளில் விசேடமாக பல இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்க நடவடிக்கைகள் காணப்படுகின்றன.

இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம்

முட்டை அல்லது விந்தின் இணைதல் இன்றி தனியான ஒரு பெற்றோரிலிருந்து புதிய தனியன்களை உருவாக்குகின்ற செயற்பாடு இலிங்கமில்முறை இனப்பெ ருக்கம் எனப்படும். இது இழையுருப்பிரிவின் மூலமே விலங்குகளில் முழுமை யாக நிகழுகின்றது. இவ்வினப்பெருக்கமானது ஒரு தனியான பெற்றோரிலிருந்து விரைவாகத் தனியன்களை பெருக்கிக் கொள்ளும் நடைமுறை ஆகும். ஏனெனில் சோடியைத் தேடுவதற்கான நேரமும் சக்தியும் அவசியமில்லாமல் போகின்றது. இங்கு உருவாக்கப்படும் எச்சங்கள் பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்தவையாகவும் பெற் றோரை ஒத்ததாகவும் காணப்படுகின்றன. முள்ளந்தண்டிலிகளிற் கிடையில் பல்வேறு இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கங்கள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன அரும் புதல், துண்டுபடுதல் புத்துயிர்ப்பு மற்றம் கன்னிப்பிறப்பு என்பனவாகும்.

- **அரும்புதல்** : இது ஒரு விலங்கில் இருந்து வெளிவளர்ச்சிகள் உருவாகி புதிய அங்கிகளை உருவாக்கும் ஒரு இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் ஆகும். உதாரணம் *Hydra.* ஒரு கலத்திணிவு இழையுருப்பிரிவின் மூலம் பிரிவடைந்து சிறிய தனியன்களை உருவாக்குகின்றது. அதாவது ஒரு பெற்றோரிலிருந்து பிரிந்து எச்சங்கள் உருவாகும்.

- **துண்டுபடுதலும் புத்துயிர்ப்பும் :** இதுவும் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் ஆகும். இதன்போது ஒரு அங்கி அல்லது அதன் ஒரு பகுதி பல துண்டங்களாக பிரிகின்றது. ஒவ்வொரு துண்டத்திலிருந்தும் ஒரு தனி அங்கி உருவாகி ன்றது. இழந்த உடற்பாகம் மீள் வளர்ச்சி அடைவதில் பங்குபெறுகின்றது. உதாரணம் குறிப்பிட்ட சில அனலிட்டுப் புழுக்கள் பல்வேறு கடற்பஞ்சுகள் மற்றும் நைடாரியன்கள்.

- **கன்னிப்பிறப்பு :** இது இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் ஒரு அசாதாரண வடிவம் ஆகும். ஒரு முட்டையிலிருந்து கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் ஒரு முழுமையான அங்கி உருவாக்கப்படுதல் ஆகும். பல முள்ளந்தண்டிலி

களில் கன்னிப்பிறப்பு காணப்படுகின்றது. அவையாவன. தேனீக்கள், எறும்புகள் ஏபிட்டுக்கள் குழவிகள். இங்கு அங்கிகள் ஒரு மடியமாகவோ அல்லது இருமடி யமாகவோ காணப்படலாம். தேனீக்களில் - ஆண் தேனீக்கள் (சோம் பிகள்) கருக்கட்டக்கூடிய ஒரு மடிய நிறைவுடலிகள் ஆகும். இவை கன்னிப்பிறப் பின் மூலம் இனம்பெருகுகின்றன. இங்கு பெண் தேனீக்களும் வேலையாள் தேனீக்களும் கருக்கட்டிய முட்டையில் இருந்து இருமடியமான நிறையுடலி காக விருத்தியடைகின்றன. முள்ளந்தண்டிலிகளில் மிக அரிதாக கன்னிப்பிறப்பு அவதானிக்கப்படுகின்றது. உதாரணம் பல்லிகள், சில மீன்கள்.

இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம்

இரண்டு அங்கிகளின் இரண்டு புணரிகள் இணைவதன் விளைவாக ஒரு இருமடிய நுகம் உருவாகி அதிலிருந்து ஒரு புதிய அங்கி உருவாகும் செயன்முறை இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் ஆகும். பெண் புணரிகள் பெரிதாகவும் அசைய முடியாததாகவும் ஆண் புணரிகளான விந்துக்கள் பொதுவாக அசையக்கூடியன வாகவும் சிறியனவாகவும் உள்ளன. ஆண் புணரியும் பெண் புணரியும் இணை வதன் மூலம் இருமடிய கலம் உருவாக்கப்படும். இது நுகம் எனப்படும். நுக மானது இழையுருப்பிரிவின் மூலம் ஒரு அங்கியாக விருத்தியடையும்.

பெரும்பாலான விலங்குகள் பிரதானமாக இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தினா லேயே இனப்பெருக்கம் அடைகின்றன.

- **புணரி உருவாக்கம்** : விலங்குகளில் இனப்பெருக்க கலமாக புணரிகள் கருதப் படுகின்றன. (விந்துகள் , முட்டைகள்) இவை பரம்பரை அலகுகளை ஒரு சந்ததியில் இருந்து அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்துகின்றன. ஒவ்வொரு புணரி களும் ஒரு மடியமான இனப்பெருக்க கலங்களாகும். சனன அங்கங்களான விசேட அங்கங்கள் விலங்குகளில் காணப்பட்டு ஒடுக்கற்பிரிவின் மூலம் புண ரிகளை உருவாக்குகின்றன.

- **ஈரிலிங்க அங்கிகளும் ஏகலிங்க அங்கிகளும் :** ஈரிலிங்க அங்கிகளில் ஆண், பெண் இலிங்க அங்கங்கள் காணப்படும். எனவே ஒரு அங்கியில் இருந்து ஆண், பெண் புணரிகளை உருவாக்க கூடியதாக இருக்கும். உதாரணம். மண்புழு. ஏகலிங்க அங்கிகளால் ஆண் அல்லது பெண் இலிங்க அங்கம் மாத்திரமே காணப்படும். எனவே ஆண் அல்லது பெண் புணரிகள் வெவ்வேறு அங்கிகளிலிருந்து உருவாகும். உதாரணம் மனிதன்

- **கருக்கட்டல் :** முட்டையினதும் விந்தினதும் கருக்கள் (புணரிகள்) மிக நெருக்கமாக இணைதல் கருக்கட்டல் எனப்படும். இது புறக்கருக்கட்டலா கவோ அகக் கருக்கட்டலாகவோ இருக்கலாம்.

  புறக்கருக்கட்டல் : இது நீர்ச்சூழல்களில் நடைபெறுகின்றது. இதன்போது பெண்ணும் ஆணும் புணரிகளை வெளிச்சூழலில் விடுவிக்கின்றன. அத்துடன்

நீரிலேயே கருக்கட்டல் நிகழ்கின்றது. இங்கு கருக்கட்டலுக்கு ஈரலிப்பான சூழலே அவசியமாகின்றது. ஏனெனில் விந்து முட்டையை நோக்கி நீந்துவ தற்கு நீருடகம் அவசியமாகின்றது.

உதாரணம் : பெரும்பாலான முள்ளந்தண்டிலிகள்
ஈருடகவாழிகள்
பெரும்பாலான என்பு மீன்கள்

அகக் கருக்கட்டல் : விந்துகள் பெண் இனப்பெருக்க தொகுதியில் அல்லது அதற்கு அருகில் சேர்க்கப்பட்டு பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதிக் கானில் கருக்கட்டல் நிகழ்கின்றது. உதாரணம் பூச்சிகள், முலையூட்டிகள். வெளிசூழல் உலர்வாக உள்ள நிலையில் விந்துகள் உலர்வடையாமல் முட்டையை சென்றடைந்து கருக்கட்டுவதற்கு அகக்கருக்கட்டல் உதவுகின்றது. ஆண் புனர்ச்சி அங்கத்தினால் வழங்கப்படும் விந்துக்களை பெரும்பாலும் பெண் இனப்பெருக்க சுவடு ஏற்று முதிர்வடைந்த முட்டைக்கு அவற்றை வழங்கும். அகக்கருக்கட்டலில் புறக்கருக்கட்டலுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்தளவான ஆண் புணரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதனால் பிரிவடையும் நுகத்தின் உயர்ந்தளவிலான தப்பி வாழ்தல் சாத்தியமாகும். அகக்கருக்கட்டல் முளையத் திற்கு உயரவிலான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றது. பெரும்பாலான விலங்குக ளுக்கு பெற்றோரின் பாதுகாப்பு உண்டு. அகக்கருக்கட்டலை மேற்கொள்ளும் பறவைகள், நகருயிர்கள் போன்றவற்றில் அகக்கருக்கட்டல் முட்டைகள் ஒடுகளினால் பாதுகாக்கப்படுவதுடன் அகமென்சவ்வுகளும் நீரிழப்பிலிருந்தும் பௌதீக பாதிப்புக்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றன. சில அங்கிகளில் முளை யங்கள் பெண் இனப்பெருக்க சுவட்டினுள் விருத்தியின் எந்த ஒரு நிலை யிலும் பாதுகாத்து கொள்ளப்படுகின்றன.

இலிங்கமுறை இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கங்களின் முக்கியத்துவங்கள்

இனங்களின் நிலவுகையை உறுதி செய்வதற்கு இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கமும் இலிங்கமில் இனப்பெருக்கமும் உதவுகின்றன.

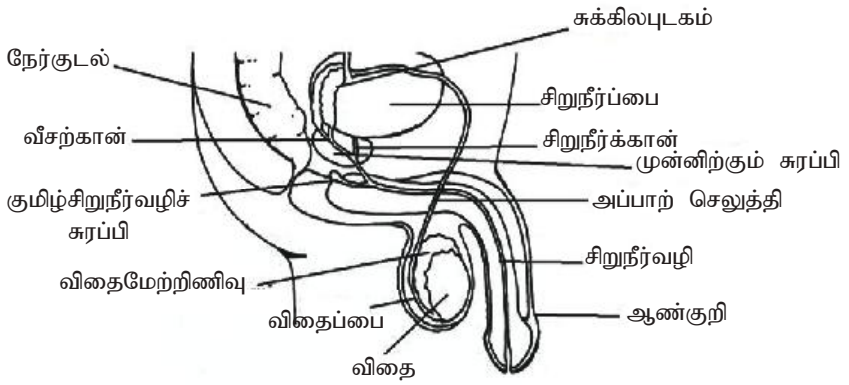
இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தில் பெற்றோரில் இருந்து வலுவான எச்சங்கள் தோன்றுவதற்கு உதவுகின்றது. இதனால் சோடியைத் தேடுவதற்கான நேரமும் சக்தியும் அவசியமில்லை.

இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தில் உருவாக்கப்படும் மரபெச்சங்கள் ஒன்றுக் கொன்று பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் ஒத்திருப்பதுடன் குடித்தொகையில் பிறப் புரிமையியல் மாறல்கள் இருப்பதில்லை. இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்க மானது உறுதியானதும் சாதகமானதும் ஆன சூழல்தொகுதியில் பெருமளவான எச்சங்களை உருவாக்ககூடியதாக உள்ளது. எவ்வாறாயினும் பெற்றோர்க்கலத் தில் விகாரம் ஏற்படுவதனால் இயல்புகள் மாற்றமடையலாம். சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மரபெச்சங்களினது உயிர்ப்பித்தலுக்கும் தப்பிப்பிழைத்தலுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

தீங்கு விளைவிக்கும் விகாரங்கள் இருக்குமேயானால் சூழல்மாற்றங்கள் குடித் தொகையிலுள்ள எல்லாத் தனியன்களிற்கும் தீங்கு பயக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.

இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இலிங்கமுறை இனப் பெருக்கத்தின் போது ஒடுக்கற்பிரிவிற்குரிய மீளச்சேர்க்கைகள் பெறப்படுவத னால் வேறுபட்ட பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் கொண்ட அங்கிகளை பெறக் கூடிய தாக உள்ளது. இனப்பெருக்கத்தின்போது உருவாக்கப்பட்ட தனித்துவமான பரம்பரையலகு சேர்க்கைகள் மாறிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு இனத்தின் இனப் பெருக்கத்தில் வெற்றி மற்றும் தப்பிப் பிழைத்தலை மேம்படுத்தலால் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் சாதகமாக அமையும். மீளச்சேர்வதனால் உருவாகும் பயன் தரும் பரம்பரை அலகுகள் இசைவாக்கங்களுடன் கூர்ப்பை வேகப்படுத்தலாம். இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் போது பரம்பரை அலகுகள் மீளஒழுங்கமைக் கப்படும். இதனால் குடித்தொகையிலிருந்து தீங்கான பரம்பரை அலகுத் தொகை களை மிக எளிதாக நீக்க உதவுதல் இனங்களின் தப்பிப் பிழைத்தலை அதிக ரிக்கச் செய்யும்.

மனித ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்



உரு 5.22 : மனித ஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பு (அமைவிடத்தைக் குறிப்பதற்காகச் சில இனப்பெருக்கத்துடன் தொடர்பு அல்லாத பகுதிகளும் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.)

மனிதனின் பிரதான அகத்துக்குரிய ஆண் இனப்பெருக்க அங்கங்களான சனனி கள் விதைகள் ஆகும். இவற்றினால் விந்துக்களும் இனப்பெருக்க ஓமோன்க ளும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. விதைமேற்றிணிவுகள் முதிர்ந்த விந்துக்களை சேமிக்கின்றன. துணைச்சுரப்பிகளினால் விந்துக்கள் நீந்துவதற்குரிய பதார்த்தங்கள் சுரக்கப்படுகின்றன. இதிலுள்ள கான்கள் முதிர்ந்த விந்துக்கள் கடத்தப்படுவதற்கு உதவுகின்றன. மனிதனின் வெளிப்புற சனன அங்கங்களாக விதைப்பையும் விதை களும் காணப்படுகின்றன.

- **விதைப்பை** : உடற் சுவரினது மடிப்பினால் தோன்றும் பை உருவான கட்ட மைப்பு விதைப்பை ஆகும். இது இரண்டு தடுப்பறைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அறையும் ஒரு விதையை கொண்டுள்ளன. ஒரு விதைமேற் றிணிவு விந்து நாணின் ஒரு பகுதி என்பன விதைப்பைக்குள் தொங்கியவாறு காணப்படும்.

- **விதைகள் :** விதைப்பையினுள் விதைகள் காணப்படுவதால் உடலின் வெப்பநிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 2 °C குறைவாக பேணப்படுகின்றன. உடல் வெப்பநிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்த வெப்பநிலை உள்ள போது ஒழுங்கான விந்தாக்கம் நிகழக்கூடியதாக உள்ளது. உடல் குழியினுள் விதைகள் விருத்தி அடைந்து காணப்படும். பிறப்பிற்குச் சற்று முன்னர் இவ் வாறான இறக்கமேற்படும். உடலறைக்கு வெளியே விதைப்பை காணப்படு வதால் விதைகள் குளிர்ச்சியாக பேணப்படுகின்றன. அத்துடன் மெல்லிய படையினால் போர்க்கப்பட்டவை. ஒவ்வொரு விதையும் பல சிறு சோணைகளைக் கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு சிறு சோணையுள்ளும் உயர்ந்தளவில் சுருண்ட சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களை கொண்டிருக்கும். விந்துக்கள் இச்சுக்கிலச் சிறு குழாய்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. விந்தாக்கத்தின்போது வெவ்வேறு கலங்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஆதாரக்கலங்களை சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன. இவ்வாதாரக் கலங்கள் சேட்டோலியின் கலங்கள் எனப்படும். சேட்டோலி யின் கலங்கள் சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களின் சுவரிலிருந்து உள்ளிடத்திற்குள் நீட்டப்பட்டிருக்கும். இக்கலங்கள் இன்ஹிபின் என்ற ஓமோனைச் சுரக்கும். அத்துடன் விந்துப்பிறப்பின் போது உருவான இவை விருத்தியடையும் கலங்களுக்கு போசணையையும் இணைப்பையும் வழங்குகின்றன. சுக்கிலச் சிறு குழாய்களுக்கு இடையிலுள்ள சிற்றிடைவெளிக் கலங்கள் எனும் கலங்கள் கூட்டங்களாகக் காணப்படும். இலைடிக்கின் கலங்கள் ரெஸ்ரெஸ்ரெரோன் எனும் ஓமோனைச் சுரக்கின்றன. அத்துடன் அந்திரோஜன்கள் எனும் ஓமோன் களையும் சுரக்கும். இவை பூப்படைதலின் பின் விந்துப்பிறப்பை அதிகரிக்க உதவுபவை. சுக்கிலச் சிறுகுழாய்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு தனியான சிறு குழாய்கான் ஒன்று விதையின் மேற்புறத்தில் உருவாகும்.

- **விதைமேற்திணிவு :** விதையினுள் ஒன்றிணைந்த சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களிலி ருந்து உருவாகும் நீண்ட மீண்டும் மீண்டும் சுருண்ட இறுக்கமாகப்பொதி செய்யப்பட்ட திணிவு விதைமேற்றிணிவு எனப்படும். சுக்கிலச் சிறுகுழாய் களிலிருந்து உருவாகும் விந்து விதைமேற்றிணிவுள் கடத்தப்படுகின்றது. இது அதிக நீளமானதாக இருப்பதனால் (ஏறத்தாழ 6 m) இதனூடாக விந்துக்கள் அசைவதற்கு 3 வாரங்கள் எடுக்கும். இவ்வாறு செல்லுகின்ற நேரத்தில் விந்துகள் முதிர்வடைவதுடன் அசையக்கூடியவையாகவும்மாறும் முதிர்ந்த விந்துக்கள் வெளியேற்றப்படும்வரை விதைமேற்திணிவில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும்.

அப்பாற்செலுத்தி வீசற்கான் சிறுநீர்வழி மற்றும் ஆண்குறி விந்து வீசலின் போது ஒவ்வொரு விதைமேற்திணிவில் இருந்தும் தசைச்செறிவான குழாய்களான அப்பாற் செலுத்திகளின் ஊடாக விந்துக்கள் அசைவிற்குள்ளாகும். ஒவ்வொரு விதை மேற்றிணிவிலிருந்தும் தோன்றும் கான்கள் சிறுநீர்ப்பைக்கு பின்னால் அதைச்சுற்றி இணைந்து நீட்டப்பட்ட சுக்கிலப்புடகத்தில் இருந்து வரும் கான்களின் ஊடாக வீசற்கான் உருவாகும். வீசற்கான் சிறுநீர்வழியுள் திறக்கின்றது. இது விந்து களும் சுக்கிலமும் சிறுநீரும் வெளியேறும் வழியுமாகும். அத்துடன் விந்துக்களை பெண்இனப் பெருக்கற் தொகுதியினுள் செலுத்துவதற்கு பயன்படும். சிறுநீர்வழி

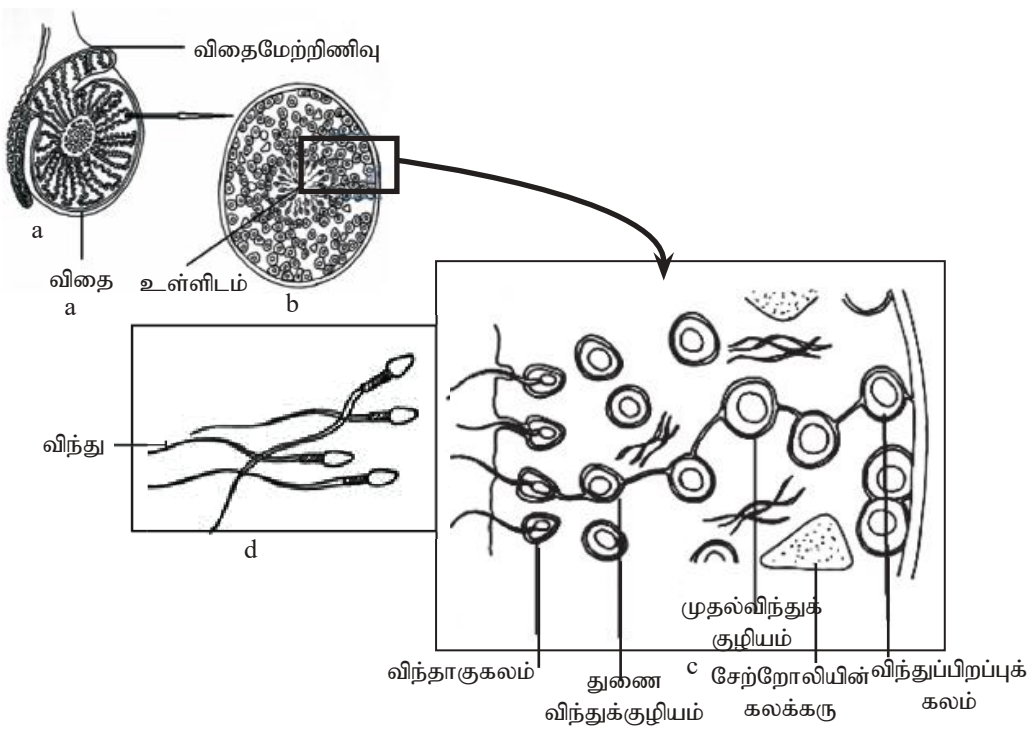
சிறுநீரும் சுக்கிலமும் அசையும் பாதையாகும். சிறுநீர்வழி ஆண் குறியின் ஊடாக செல்லும். ஆண்குறி திரிபடைந்த நாளங்களையும் மயிர்துளைக் குழாய்களையும் நிமிரிழையங்களையும் கொண்ட கட்டமைப்பாகும்.

விந்துப் பிறப்பு

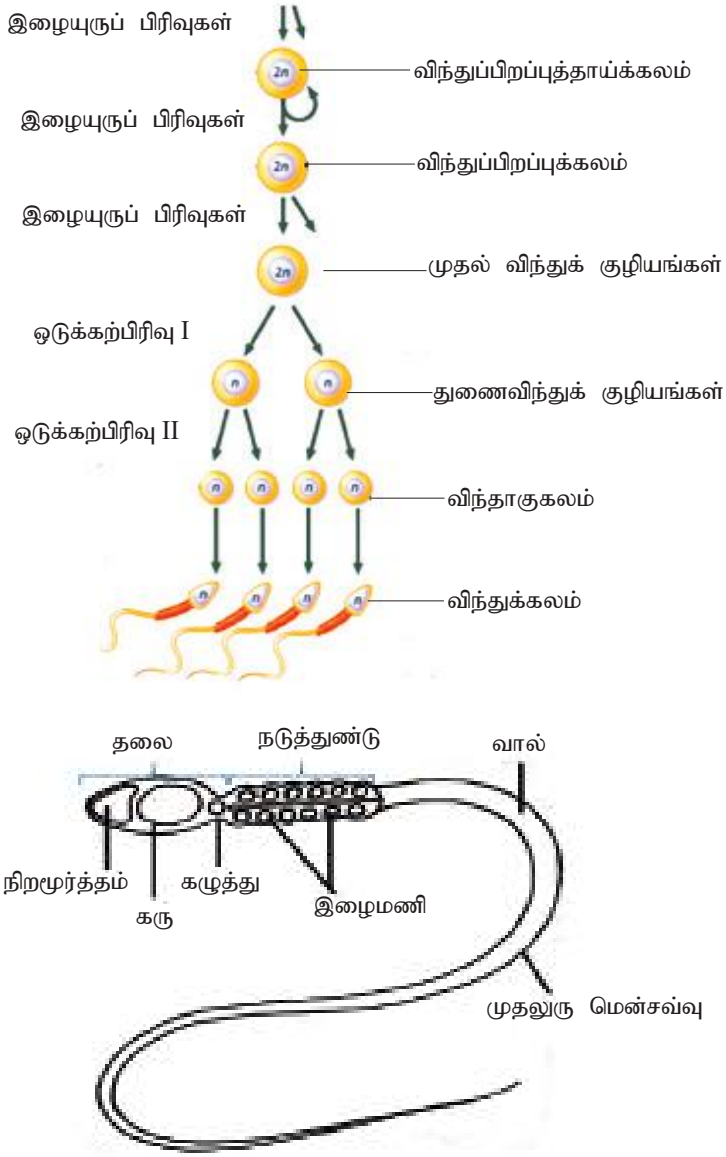
முதிர்ந்த விதையிலுள்ள தண்டுக்கலங்கள் இழையுருப் பிரிவடைவதனால் விந்துப் பிறப்புக் கலங்கள் உருவாகும். இம்முதலான விந்துக்குழியங்கள் 4 விந்துக்கலங் களை ஒடுக்கற்பிரிவின் மூலம் உருவாக்கும். நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை இருமடிய எண்ணிக்கையிலிருந்து ஒருமடிய எண்ணிக்கைக்கு மாற்றப்படும்.

விந்தாகு கலங்கள் விந்துக்களாக வியத்தம் அடைகின்றன. விந்துக்கள் தலை, நடுத்துண்டு, வால் போன்றவற்றை கொண்டிருக்கும். விந்துக்கள் சுக்கிலச் சிறு குழாய் உள்ளிடத்தினுள் பயணித்து விதைமேற்றிணிவை அடைகின்றன. இதன் போது இவை முதிர்வடைந்து அசையக்கூடியதாக மாறுகின்றன.

ஆண்கள் வயது வந்த பின் சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களிற்கிடையில் உள்ள சிற்றிடைவெளிக்கலங்கள் தெஸ்தெஸ்ரரோனைச் சுரக்கும். விந்துப்பிறப்பின் வெவ்வேறு நிலைகளிலான கலங்களும் விசேட கலமான சேட்டோலியின் கலத் துடன் இணைந்த நிலையில் காணப்படும். இது அவற்றிற்கு ஆதாரத்தையும் போசணையையும் அளிக்கும்.



உரு 5.23 : (a) விதை (b) சுக்கிலச் சிறுகுழலுரு ஆகியவற்றின் நெடுக்குவெட்டுமுகத் தோற்றமும் (c) விந்து பிறப்புச் செயன்முறையும் (d) விந்தின் தோற்றம்



உரு 5.24 : விந்தின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

ஒவ்வொரு விந்தும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். அவையாவன தலை, நடுத்துண்டு, வால் என்பனவாகும். தலையில் ஒருமடியமான கரு காணப்பட்டு பெற்றோருக்குரிய பிறப்புரிமை தகவல்களை கடத்துவதற்கு உதவும்.

தலையின் முற்புறமாக ஒரு வீங்கிய புடகம் காணப்படும். இது உச்சமூர்த்தம். எனப்படுகின்றது. இது நீர்ப்பகுப்பு நொதிங்களைக் கொண்டிருக்கும். முட்டையினுள் விந்துக்கள் ஊடுருவதற்கு உதவும். விந்தின் நடுத்துண்டு பல இழைமணிகளைக் கொண்டிருந்து அசைவுக்கு தேவையான சக்தியை வழங்குவதற்கு உதவும்.

வால் நீண்ட ஒரு சவுக்கு முளையைக் கொண்டிருக்கும். இது 9 + 2 எனும் நுன்புன் குழாய் கட்டமைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும். இது மைய மூர்த்தத் தினால் உருவாக்கப்படும். விந்து பெண் இனப்பெருக்க சுவட்டின் நீண்ட குழாயின் ஊடாக முட்டையை நோக்கி நீந்துவதற்கு உதவும்.

சுக்கிலம்

மூன்று துணைச்சுரப்பிகளின் சுரப்பும், விந்துகளும் மற்றும் பாயிகளும் ஒன்றாக சுக்கிலம் எனப்படும்.

வீசலின் போது சுக்கிலம் ஆனது சிறுநீர் சனனப் பாதையின் ஊடாக வெளியேற் றப்படுகின்றது. பொதுவாக ஒரு வீசலின் போது வெளியேற்றப்படும் சுக்கிலம் 2 - 5 ml வரை காணப்படலாம். இதிலுள்ள விந்துக்களானது 40 - 100 மில்லியன் ஒரு மில்லிலீற்றருக்கு ஆகும். இறுதி வீசலில் விந்துக்கள் 10 % ஐ குறைந்தள வில் கொண்டிருக்கலாம். சுக்கிலத்தின் பிரதான பகுதி சுக்கிலப்புடங்கள் முன் னிற்கும் சுரப்பி ஆகியவற்றின் சுரப்புக்களை உள்ளடக்கி இருக்கும்.

சுக்கிலம் ஆனது பல்வேறுபட்ட கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். அவையாவன சீதம், நொதியங்கள், புரஸ்ராகிலான்டின்கள், விற்றமின் C, சித்தரேட்டுக்கள் புரட்டோசு போன்றவை ஆகும். விந்துக்களின் ஊடகத்தை இவை உருவாக்குகின்றன.

சுக்கிலம் திரவ ஊடகத்தை வழங்கி விந்துக்கள் அசைய உதவும். அத்துடன் பெண் இனப்பெருக்க சுவட்டில் உள்ள அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்க உதவும். வீசலின் பின்னர் அவற்றின் வாழ்க்கை காலமானது ஏறத்தாழ 48 - 72 மணித்தியாலங்கள் ஆகும்.

ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் துணைச் சுரப்பிகள்

மூன்று தொகுதி துணைச்சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. இச்சுரப்புக்கள் விந்துக்கள் நீந்துவதற்கும் உயிர்வாழ்வதற்கும் அவசியமானவை ஆகும். அவையாவன சுக்கி லப்புடகம், முன்னிற்கும் சுரப்பி குமிழ்சிறுநீர்வழிச்சுரப்பி அல்லது கூப்பரின் சுரப்பி என்பனவாகும்.

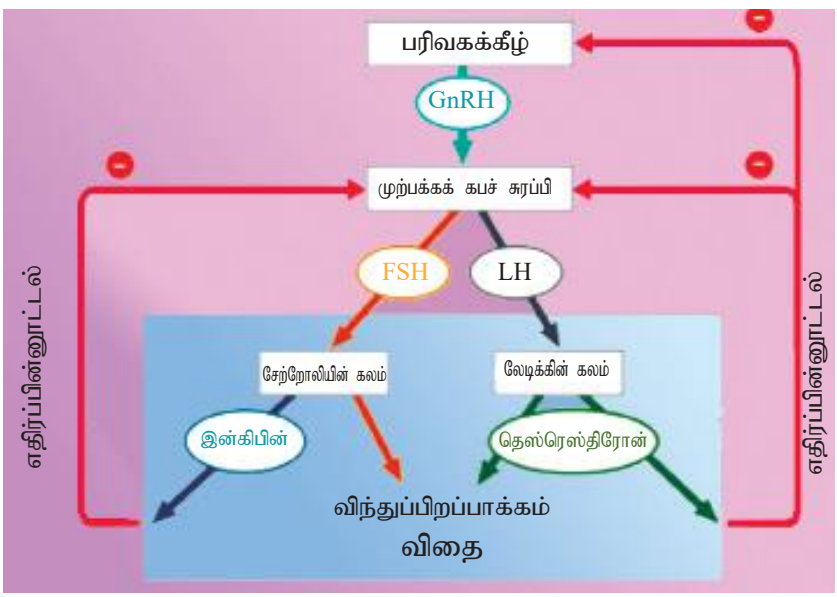
சுக்கிலப்புடகங்கள்

சோடியான சிறிய பை போன்ற சுரப்பிகள். இவை தடித்த மஞ்சள் நிறமான சுரப்பைச் சுரக்கின்றன. இது வீசலின் போது வெளியேற்றப்படுவது. சுக்கிலப் பாயம் காரத் தன்மையானது. யோனிமடலின் அமிலத்தன்மையை நடுநிலை யாக்க உதவுவது. இது சீதம் பிரக்டோசு, திரளலுக்கான நொதியம், அஸ்கோபிக் அமிலம் ஓரிடப்படுத்தப்பட்ட புரஸ்ராகிளான்டின் போன்ற சீராக்கிகள் போன்றவற் றைக் கொண்டது. பிரக்டோசு விந்துக்களுக்கு சக்தி வழங்குகின்றது. திரளலாக்கி நொதியம் சுக்கிலத்தை வீசலின் பின்னர் திரளச் செய்வதற்குக் காரணமானது. சுக்கிலப்புடகத்தின் சுரப்புக்கள் சுக்கிலத்தின் ஏறாத்தாழ 60 % ஐ ஆக்குகின்றன. ஒவ்வொரு சுக்கிலப்புடகமும் ஒரு சிறிய கானின் உதவியுடன் வீசற்கானினுள் திறக்கின்றன.

- **முன்னிற்கும் சுரப்பி** : இச்சுரப்பி சிறுநீர்ப்பைக்கு கீழ்ப்புறமாக அமைந்துள்ளது. இது ஒரு பால் போன்ற அடர்த்தி குறைந்த பாயியை நேரடியாக சிறுநீர் வழியினுள் சிறிய கான்களின் வழியாக திறக்கின்றது. இப்பாயி திரளலாக் கிகள், திரளல்எதிர் நொதியங்கள் சித்திரேற்றுக்கள் போன்ற வற்றைக் கொண்டது. இது ஏறத்தாழ 30 % சுக்கிலத்தை அமைப்பது.

குமிழ் சிறுநீர்வழிச் சுரப்பி அல்லது கூப்பரின் சுரப்பி : இது ஒரு சோடியான சிறிய சுரப்பி ஆகும். இது சிறுநீர் வழியேயானது. முன்னிற்கும் சுரப்பிக்கு கீழாக காணப்படுவது. இது ஒரு தெளிவான காரத்தன்மையான சீதத்தை சுரக்கின்றது. இச்சுரப்பி சிறுநீர் வழியில் எஞ்சியுள்ள சிறுநீரினால் ஏற்படும் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்குவது. இது சிறுநீர்வழியின் ஓரங்களை மசகிடுவது.

ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் ஓமோன் கட்டுப்பாடு



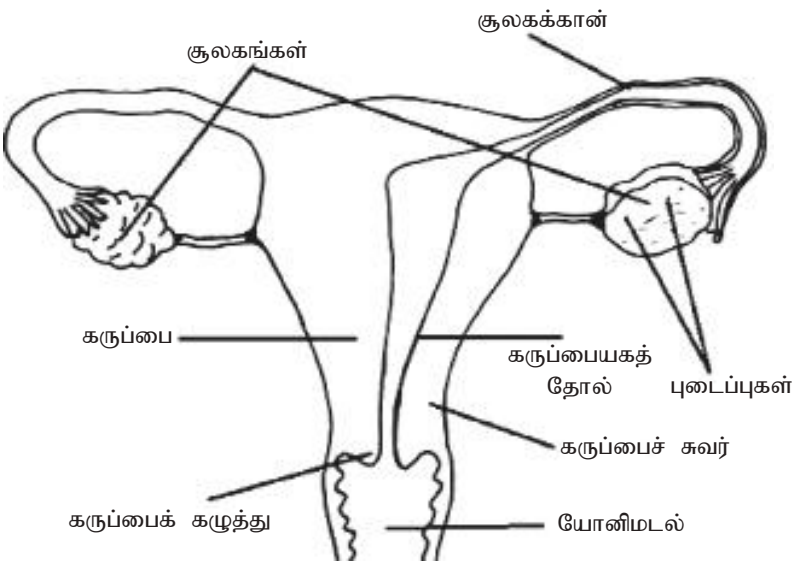
உரு 5.25 : ஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் ஓமோன் கட்டுப்பாடு

- ஆண்களின் பூப்படைதலுக்கு முன்னான காலப்பகுதியில் பரிவகக்கீழி லிருந்து GnRH உருவாக்கப்படுகின்றது. இதன் விளைவாக முற்பக்கக் கபச்சுரப் பியில் இருந்து FSH, LH என்பன விடுவிக்கப்படும். இவ் ஓமோன்கள் அதிகரிப் பதன் காரணமாக முதிர்ந்த ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் தொழிற்பாடு ஊக்குவிக்கப்படும். ஓமோன்கள் வளர்ச்சி, விருத்தி பூப்படைதல் இனப்பெருக் கச் செயற்பாடுகள் போன்றவற்றை ஒழுங்காக்கும்.
- FSH, LH ஓமோன்கள் விதையில் காணப்படும் வெவ்வேறு கலங்களில் செயற்படுவதன் மூலம் விந்துப் பிறப்பை இட்டுச் செல்லும்.

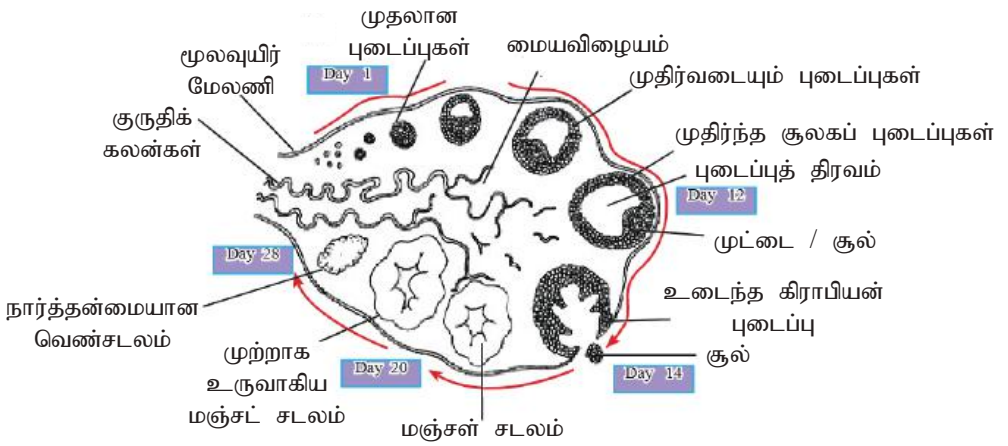
- FSH சேற்றோலியின் கலங்களைத் தூண்டி விருத்தியடையும் விந்துக்க ளுக்குப் போசணையை வழங்கும்.
- LH லேடிக்கின் கலங்களைத் தூண்டி தெஸ்தெஸ்ரோனையும் வேறு அந்திரோஜன்களையும் சுரக்கச் செய்து விந்தாக்கத்தைத் தூண்டுகின்றது.

- மனிதரில் பால் ஓமோன்களின் உற்பத்தி இரண்டு ஏதிர் பின்னூட்டல் பொறிமுறைகள் மூலம் இலிங்க நிற மூர்த்தங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படு கின்றது.
- தெஸ்ரெஸ்திரோன் GnRH, FSH என்பன குருதியில் அதிகரிப்பதை நிரோ திக்கும். இவை பரிவகக்கீழிலும் முற்பக்கக்கபச்சுரப்பியிலும் செயற்படுவத னால் ஏற்படும் விளைவாகும்.
  - சேற்றோலியின் கலங்களால் மேலதிகமாக சுரக்கப்படும் இன்கிபினினால் முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி தூண்டப்பட்டு FSH சுரத்தல் குறைக்கப்படும்.
- இவ்வாறான எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறைகள் வாயிலாக தெஸ்ரெஸ்திரோன், அந்திரோஜின் போன்றவற்றின் செறிவுகள் பேணப்படுகின்றன.

பெண் இனப்பெருக்க தொகுதியின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்



a



b

உரு 5.26 : (a) மனிதப் பெண் இனப்பெருக்க தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பு (b) மனிதப் பெண்ணின் சூலகமொன்றின் கட்டமைப்பு

பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் பிரதான அகக் கட்டமைப்புக்களாவன இரண்டு சூலகங்கள், இரண்டு கருப்பைக் குழாய்கள், கருப்பை, யோனிமடல் போன்ற வையாகும்.

சூலகங்கள் : பெண் இனப்பெருக்க சனன அங்கங்களாக இரண்டு சூலகங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை கருப்பையுடன் இரு பக்கங்களிலும் வயிற்றுக் குழி யினுள் இணையங்களினால் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றன.

சூலகங்களில் பெண் புனரிகள் சேமிக்கப்படுவதுடன் சூல்கொள்வதற்கு முன்னான காலப்பகுதியில் விருத்தியடையவும் செய்கின்றன. அத்துடன் சூலகங்கள் இனப் பெருக்க சக்கரத்தின் போது நடைபெறும் உடற்றொழிலியல் மாறுபாடுகளுக்கு வேண்டிய தேவையான ஓமோன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன.

சூலகங்கள் இரண்டு இழையப் படைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவையாவன வெளிப்புறமான மேற்பட்டையும் உட்புறமான மையவிழையமும் ஆகும். ஒவ்வொரு சூலகத்திலும் வெளிப்படை ஆனது தொடுப்பிழையத்தினால் ஆனது. இது மூல வுயிர மேலணியினால் போர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வெளிப்படை ஆனது வெவ்வேறு விருத்தி நிலைகளில் உள்ள சூல் புடைப்புக்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு புடைப்பும் ஒரு முட்டைக் குழியத்தையும் அதனைச்சூழ புடைப்புக் கலங்களையும் கொண்டது. முட்டைக் குழியம் பகுதிபட விருத்தியடைந்தது.

புடைப்புக் கலங்கள் விருத்தியடையும் முட்டை குழியத்திற்கு பாதுகாப்பையும் போசணையும் வழங்குபவை. முட்டையாக்கத்தின் போது சூலகத்தில் இருந்து துணைமுட்டைக்குழிய வெளியேற்றமும் அத்துடன் முத லாம் முனைவுடல் வெளி யேற்றமும் நிகழும். சூல் சூலகத்திலிருந்து துணை முட்டைக்குழிய நிலையில் வெளியேற்றப்படும் விந்துக்கள் துணை முட்டைக்குழியத்தை ஊடுருவுவதனால் துணைமுட்டைக் குழியம் மேலும் பிரிவ டைந்து முதிர்ந்த முட்டையை உருவாக்

கும். மனித சூலானது வட்டவடிவமான கலம் இது 23 தாய்வழிக்குரிய நிற மூர்த் தங்களைக் கொண்டிருக்கும். ஒப்பீட்டளவில் அதிகமான குழியவுருவைக் கொண்டது. அத்துடன் முட்டைக் குழியத்தைச் சுற்றி பல தாங்கு கலங்களும் காணப்படும். இதனைவிட மேலதிகமாக முதலுரு மென்சவ்விற்கும் தாங்கு கலங் களுக்கும் இடையில் ஒரு தெளிவான படை காணப்படும்.

கருப்பைக் குழாய்கள் : கருப்பைக் குழாய்கள் / பலோப்பியனின் குழாய்கள் கருப்பையில் இருந்து நீட்டப்பட்ட நிலையில் காணப்படுபவை. ஒவ்வொரு சூலகமும் புனல் வடிவ துவாரத்தின் ஊடாக திறக்கும். அதன் விட்டம் ஆனது கருப்பைக் குழாயின் நீளத்தின் வழியே வேறுபடும். கருப்பைக்கு அணித்தான பகுதியில் குறுகியதாக காணப்படும். சூலகங்களுக்கு அணித்தாக கருப்பைக் குழாய்கள் அகன்றவையாகக் காணப்படும். சூல்கொள்ளலைத் தொடர்ந்து கருப்பைக் குழாய்களில் உட்புற மேலணியில் காணப்படும் பிசிர்களின் அசைவு முட்டைக் குழியத்தை உடற்குழியிலுள்ள பாயியை உள்ளிழுப்பதன் மூலம் சேகரித்துக் கொள்வதற்கு உதவும்.

கருப்பை : இது தடித்தது. பேரிக்காய் உருவான அறை. மீள்தகவியல்புடையது. படை கொண்ட மேலணி உடையது. கர்ப்பகாலத்தில் விரிந்து கொண்டு முதிர் மூலவுருவைக் அடக்கிக் கொள்ளும் இயல்புடையது. கருப்பையகத் தோல் பெரிதும் கலன் செறிவு மிக்கது. கருப்பையினுடைய சேய்மையான பாகம் ஒடுங்கி கருப்பைக் கழுத்தை உருவாக்கும். இது யோனிமடலினுள் திறப்பது.

யோனிமடல் : யோனிமடல் வெளிப்புற உட்புற இனப்பெருக்க அங்கங்களை தொடர்புபடுத்துவது. யோனிமடல் விந்துக்கள் விடுவிக்கப்படும் பகுதியாகவும் பிறப்புப் கால்வாயாகவும் தொழிற்படுவது.

முட்டைப்பிறப்பு

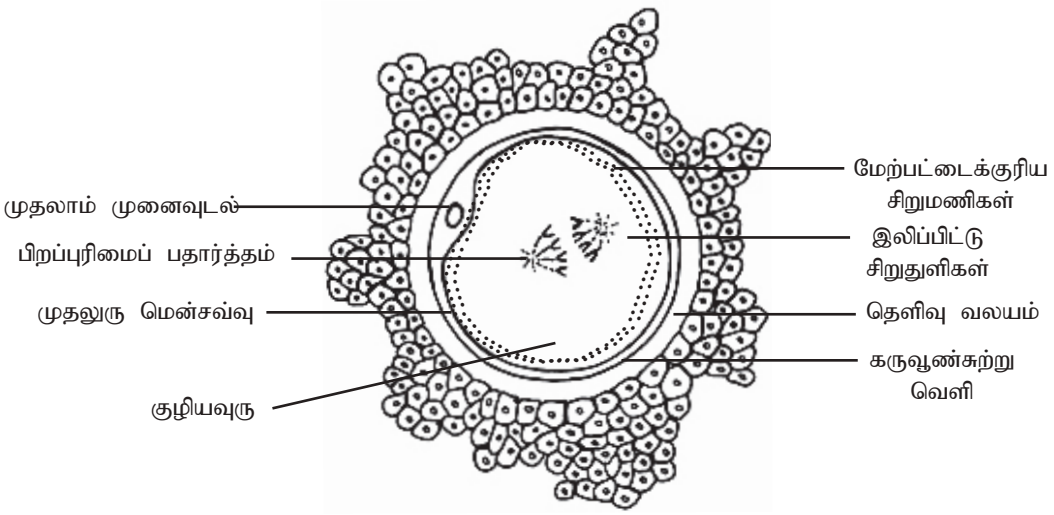
மனிதப் பெண்ணில் முதிர்ந்த முட்டைப்பிறப்பு நடைபெறுவதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும். முதிர்ச்சியடையாத முட்டைகள் விருத்தியடையும் முளையத்தின் சூலகத்திலேயே தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. எனினும் இம்முட்டைகள் தமது முதிர்ச்சியை மேற்கொள்ள பல வருடங்கள் அல்லது பல தசாப்தங்கள் எடுக்கும். முட்டையாக்கத்தின்போது ஒடுக்கற்பிரிவில் குழியவுரு சமமற்ற முறையில் பிரிவடையும். இதன்போது எல்லா குழியவுருவும் தனிப்படுத்தப்பட்டு ஒரு மகட் கலத்தினுள் செல்லும்.

இக்கலம் விருத்தியடைந்து முட்டையாக மாறும். ஒடுக்கற்பிரிவின் மற்றைய விளைவு முனைவுடலாகும். அது சிறிய கலமாகக் காணப்படும். இம் முனைவுடல் பின்னர் அழிவடைகின்றது. விந்து பிறப்புப் போல் அல்லாது முட்டைப் பிறப்பு பிறப் பிற்கு முன் ஆரம்பித்து ஏறத்தாழ 50 வயதுவரை தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றது. விந்துப் பிறப்பைப் போல் அல்லாது முட்டைப் பிறப்பானது பல இடையீடுகளைக் கொண்டது.

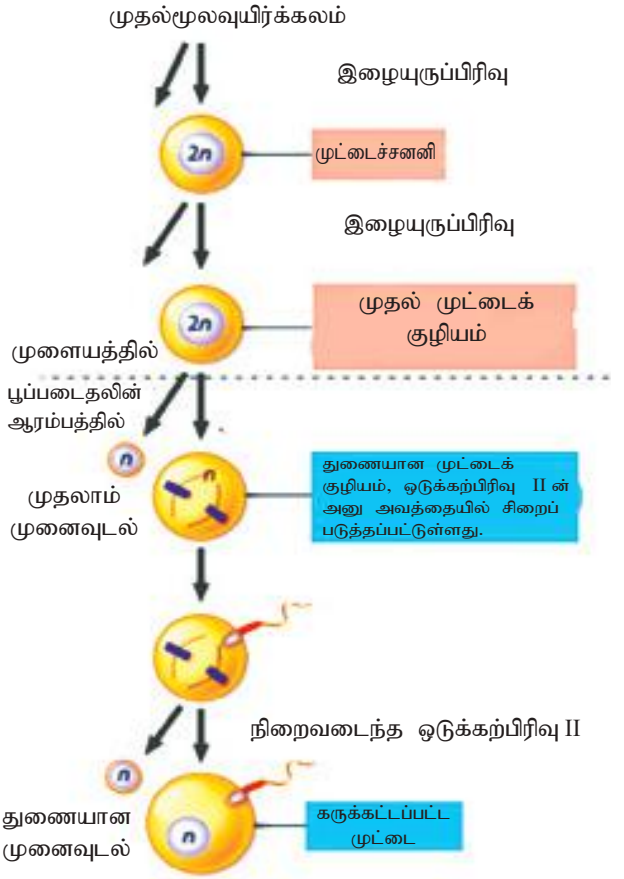
முட்டைப்பிறப்பின் படிமுறைகள்

- பெண்முதிர்மூலவினது முளைய நிலையிலேயே முன்னோடிக் கலங்களிலிருந் தும் முட்டைக் கலங்கள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன.
- முட்டைப் பிறப்புக் கலங்கள் இழையுரு பிரிவின் மூலம் பிரிந்து தோன்றும் கலங்கள் ஒடுக்கற் பிரிவு I இல் பிறப்பிற்கு முன்னதாக நிறுத்தப்படுகின்றன.
- இவை ஒவ்வொன்றும் முதல் முட்டைக் குழியங்கள் ஆகும். ஒவ்வொரு முதல் முட்டைக் குழியமும் சிறிய புடைப்பொன்றில் காணப்படுபவை. புடைப்பின் குழியைச் சூழ காணப்படும் கலங்கள் பாதுகாப்பளிப்பவை. பிறப்பின் போது சூலகங்கள் இரண்டும் 1 - 2 மில்லியன் முதல் முட்டைக் குழியங்களைக் கொண்டவை. இவற்றுள் பூப்படைதலுக்கும் நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தத் திற்கும் இடையே 500 வரையிலானவை முழுமையாக முதிர்ச்சியடையும்.
- பூப்படைதலின் ஆரம்பத்தில் இருந்து FSH ஆனது ஆவர்த்தனத்திற்குரிய முறையில் ஒரு சிறிய புடைப்பினது வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் தூண்டும். ஒவ்வொரு மாதமும் இவற்றுள் ஒன்று மட்டும் முழுமையாக முதிர்ச்சி அடையும். இக்காலப் பகுதியில் முதல் முட்டைக் குழியமொன்று ஒடுக்கற் பிரிவைப் பூர்த்தியாக்கி துணைமுட்டைக் குழியமும் முதலாம் முனைவுட லுமாகும். அதன் பின்னர் ஒடுக்கற் பிரிவு II ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அது அனுவவத்தையில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும்.
- ஒடுக்கற் பிரிவு II இல் தடைப்பட்டிருந்த துணை முட்டைக் குழியம் சூல் கொள்ளலின் போது முதலாம் முனைவுடலுடன் புடைப்பு உடைந்து விடுவிக் கப்படும்.
- துணை முட்டைக் குழிமொன்றை விந்தொன்று ஊடுருவும் போது ஒடுக்கற் பிரிவு II பூர்த்தியாகி முதிர்ச்சியடைந்த சூலும் II ஆம் முனைவுடலும் விடு விக்கப்படும். இரண்டு ஒடுக்கற் பிரிவுகளும் சமமற்ற குழிவருப் பிரிவுகள் மூலம் பூர்த்தியாகி இரண்டு முனைவுடல்களையும் ஒரு சூலையும் உருவாக் கும். முனைவுடல்கள் சிதைபவை. துணை முட்டைக் குழியத்தை விந்தொன்று ஊடுருவவதனால் விந்தின் தலையைக் கொண்ட முதிர்ந்த சூல் அல்லது முட்டை முட்டைப் பிறப்பின் பேறாகத் தோற்றுவிக்கப்படும். ஒருமடிய விந்தி னதும் சூலினதும் கருக்களது இணைதல் கருக்கட்டல் ஆகும்.
- சூலிடலின் பின்னர் உடைந்த புடகம் மஞ்சள் சடலமாக விருத்தி அடையும். மஞ்சள் சடலமானது ஈஸ்ரரோஜின் மற்றும் புரஜஸ்ரரோன் ஓமோன்களை சுரக்கும். இவை கர்ப்பம் அடைவதின் போது கருப்பைக்குரிய வளர்ச்சியைப் பேண உதவும்.

ஓர் முட்டை கருக்கட்டப்படாதவிடத்து மஞ்சள் சடலம் சிதைந்து வெண்சடலம் எனப்படும் சிறிய நாரிழையத்திலான தழும்பு வடிவ கட்டமைப்பாக சூலகத்தின் மேற்பரப்பில் காணப்படும். அடுத்த வட்டத்தின் போது புதிய புடைப்பு முதிர்வ டையும்.



உரு 5.27 : துணை முட்டைக் குழியத்தின் கட்டமைப்பு



உரு 5.28 : முட்டையாக்கற் செயன்முறை

மனித இனப்பெருக்க வட்டத்தில் ஓமோன்களின் கட்டுப்பாடு



ஆண்களில் விந்தாக்கம் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் அதே வேளையில் பெண்களின் முட்டையாக்கம் சக்கரங்களாக நிகழ்கின்றது. மானிட பெண்ணில் இனப்பெருக்க காலப்பகுதியில் இரண்டு வட்டங்கள் தொடர்புபட்டதாகக் காணப்படும்.

1. சூலகச்சக்கரம்

2. கருப்பைச்சக்கரம் (மாதவிடாய்ச் சக்கரம்)

கருப்பை சக்கரமானது கருப்பையில் ஒரு மாதத்தில் நடைபெறும் மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது. இது சூலகச் சக்கரததால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. சூலகச் சக்கரம் சூலகத்தினுள் நிகழுகின்றது. இவ்விரு சக்கரங்களும் ஓமோன்களின் தொழிற்பாட்டால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன. இரு வட்டங்களையும் ஒருங்கிணைத்தல், சூலக புடைப்பு வளர்ச்சி, சூல் கொள்ளல், கருப்பை அகத்தோல் வளர்ச்சி என்பன முளையம் கருப்பையில் உட்பதிப்பதற்கு உதவும்.

1. சூலக வட்டம்

- இதில் புடைப்புக்குரிய அவத்தை இலியூட்டின் ஆக்கல் அவத்தை போன்றன அடங்கும். புடைப்புக்குரிய அவத்தை - இக்காலப் பகுதியில் புடைப்புக்கள் வளர்ந்து முட்டைப் புடைப்புக்கள் முதிர்ச்சி அடைகின்றன.
- FSH புடைப்புக்களின் வளர்ச்சியை LH இன் துணையுடன் தூண்டும்.
- வளரும் புடைப்புக் கலங்களால் ஈஸ்ரோஜின் ஓமோனின் ஆக்கம் ஆரம்பிக்கப்படும். எனவே புடைப்புக்குரிய அவத்தையில் ஈஸ்ரோஜின் ஓமோனின் மட்டம் மெதுவாக அதிகரிக்கின்றது.
- ஈஸ்ரோஜின் இன் குறைந்தளவு மட்டமானது முற்கபச்சுரப்பிலிருந்து சனனித் திருப்ப ஓமோனானது சுரப்பை நிரோதிப்பதுடன் FSH, LH ஆகிய ஓமோன்களின் அளவை குறைந்த மட்டத்தில் பேணுகின்றது.
- பின்னர் வளரும் புடைப்புக்கலங்களால் ஈஸ்ரோஜின் இன் அளவு சீரான உயர்ச்சி அடைந்தும் அதன் உயர்செறிவு பரிவகக்கீழை தூண்டும். GnRH சுரப்பதைத் தூண்டுவதற்காக இதன் விளைவாக நேர் பின்னூட்டல் காரணமாக FSH, LH முற்கபச்சுரப்பிலிருந்து சீரான அதிகரிப்பையும் பெறலாம். விசேடமாக LH இன் அதிகரிப்பு சடுதியாக நிகழும். இந்நேரத்தில் பாயி நிறைந்த குழியை உடைய முதிர்ந்த புடைப்பு ஒன்று சூலக மேற்பரப்பில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

- LH எழுச்சியாகி அடுத்த நாள் புடைப்புக்குரிய அவத்தை சூல்கொள் ளலில் நிறைவடைகின்றது. FSH, LH இன் எழுச்சி போன்றவற்றிற்கு தூண்டற்பேறாக முதிர் புடைப்பும் சூலகத்திலான சூலகச் சுவரும் வெடித்து துணை முட்டைக்குழியம் வெளிவருகின்றது. இது சூல் கொள்ளல் எனப்படும். சூல்கொள்ளலின் பின்னர் இலுட்டியல் அவத்தை நடைபெறுகின்றது. இதன் போது துணைமுட்டைக்குழியத்தை வெளி யேற்றி புடைப்புக்குரிய அவத்தை தூண்டப்பட்டு சூலகத்தினுள் மஞ்சட் சடலமாக மாற்றீடு செய்கின்றது.
- மஞ்சட் சடலத்தால் புரஜெஸ்ரரோன், ஈஸ்ரோஜின் சுரக்கப்படுகின்றது. இவையிரண்டும் பரிவகக்கீழிலும் முற்கபச்சுரப்பியிலும் ஒரு எதிர்பின்னூ ட்டலை ஏற்படுத்தி LH, FSH இன் அளவைக் குறைவாகக் பேணுவதன் மூலம் இன்னுமொரு முட்டையின் முதிர்ச்சியை தடுக்கின்றது. முட்டை கருக்கட்டபடாதவிடத்து இலூட்டியல் அவத்தையின் இறுதியில் சனனித் திருப்ப ஓமோன்களின் குறைந்தளவு மட்டமானது மஞ்சட் சடலத்தின் சிதைவை ஏற்படுத்துகின்றது.
- மஞ்சட் சடலத்தின் சிதைவானது புரஜெஸ்ரரோன், ஈஸ்ரோஜின் போன்ற ஓமோன்களின் சடுதியான வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.
- இதன் விளைவாக புரஜெஸ்ரரோன், ஈஸ்ரோஜின் போன்ற ஓமோன்க ளின் பரிவகக்கீழ், கபச்சுரப்பி ஆகியவற்றிற்கு இருந்த எதிர்ப்பின்னூட்டல் நீக்கப்படுகிறது. இதனால் முற்கபச்சுரப்பிலிருந்து FSH உற்பத்தியாக்கப் பட புதிய புடைப்புக்கள் வளரத் தொடங்கி புதிய சூலகச் சக்கரம் ஆரம் பிக்கின்றது.

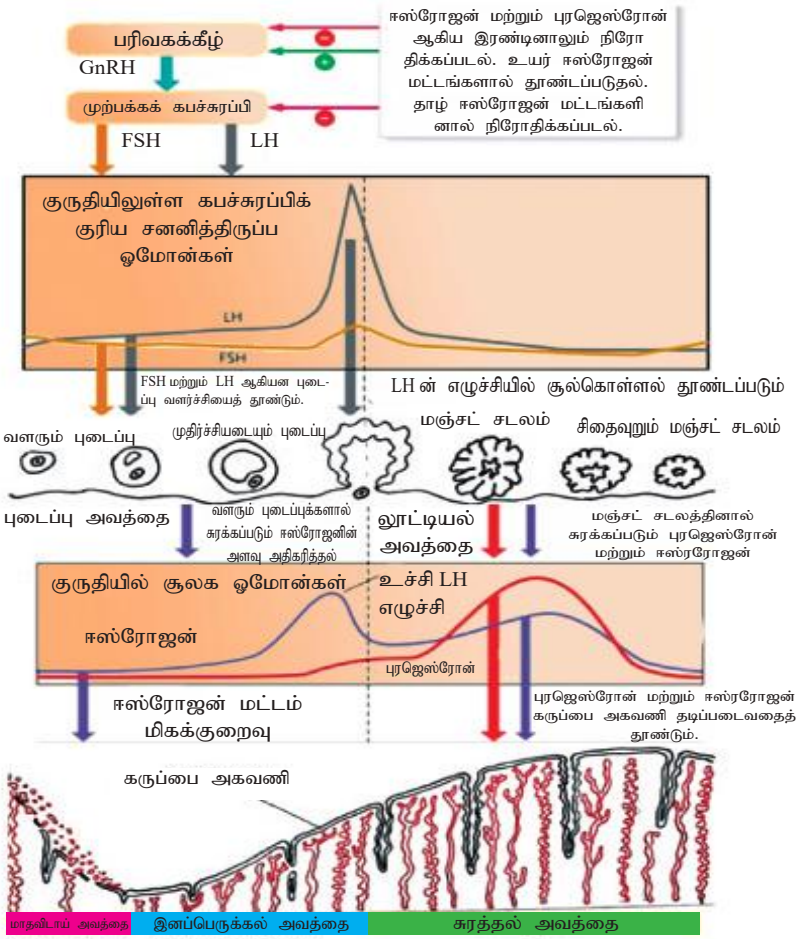
2. கருப்பை வட்டம் / மாதவிடாய் வட்டம்

விரைவுப் பெருக்கல் அவத்தை, சுரத்தல் அவத்தை மாதவிடாய் போக்கு அவத்தை எனும் அவத்தைகளைக் கொண்டது.

- பெருக்கல் அவத்தை : சூல்கொள்ளலின் முன்னர் சூலகத்தால் சுரக்கப் படும் ஸ்ரீரொயிட் ஓமோன்களால் தூண்டப்பட்டு கருப்பை முளைய மொன்றை தாங்கி வளர்வதற்குத் தயார்ப்படுத்துகின்றது. வளரும் புடைப் புக்களால் சுரக்கப்படும் ஈஸ்ரோஜினால் கருப்பை அகத்தோல் தடிப்ப டையத் தூண்டுகின்றது. இது கருப்பைச் சக்கரத்தின் பெருக்கல் அவத் தையாகும். இவ்வவத்தை சூலகச் சக்கரத்தின் புடைப்புக்குரிய அவத்தை யுடன் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றது.
- சுரத்தல் அவத்தை : சூல்கொள்ளலின் பின்னர் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. இதன்போது மஞ்சட்சடலத்தால் சுரக்கப்படும் புரஜெஸ்ரரோனினாலும் ஈஸ்ரோஜினினாலும் கருப்பையகத்தோல் பராமரிக்கப்படுவதுடன் மேலும் அது விருத்தி அடைவதுடன் நாடிகள், கருப்பை அகத்தோல் சுரப்பிக ளின் மேலதிக விருத்தியையும் தூண்டுகின்றன. இதிலுள்ள சுரப்பிகளால்

சுரக்கப்படும் போசணை நிறைந்த பாயி கருக்கட்டல் நிகழ்ந்தால் முளை யத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு அவசியமாகின்றன. சூலகச் சக்கரத்தின் இலூட்டியல் அவத்தை இவ்வவத்தையுடன் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றது.

- மாதவிடாய் அவத்தை : உட்பதித்தல் நடைபெறாது விடின் மஞ்சட் சடலம் சிதைவடைய ஆரம்பிக்கின்றது. சூலக ஓமோன்களின் வீழ்ச்சி யுடன் இந்நிகழ்வு சுரத்தல் அவத்தையின் முடிவுக்குக் காரணமா கின்றது. இதன் விளைவாக கருப்பை அகத்தோலின் படையிலுள்ள நாடிகள் சுருக்கமடை கின்றன. கருப்பை அகவணி சிதைவடைந்து அகத் தோல் இழையங்களும் பாயிகளும் உதிர்வடைகின்றன. இது மாதவிடாய் போக்கினை ஏற்படுத்துகிறது. இது சில தினங்கள் நிகழ்கின்றது. உதிர் வடைந்த குருதி நிறைந்த அகத்தோல் கருப்பை கழுத்து யோனிமடல் என்பவற்றிடுனூடாக வெளியேற்றப்படல் மாதவிடாய் எனப்படும்.



உரு 5.29 : மனிதப் பெண்ணின் இனப்பெருக்க வட்டங்களான சூலகவட்டம் மற்றும் கருப்பை வட்டம் ஆகியன எவ்வாறு குருதியில் மாறுகின்ற ஓமோன் மட்டங்களிற்கேற்ப மாறுபடுகின்றது என்பதனைக் காண்பிக்கிறது.

நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தம்

பெண்களின் சூல்கொள்ளலும் மாதவிடாயும் நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படல் நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தம் எனப்படும். வழக்கமாக 45 - 55 வயதளவில் இது ஏற்படுகின்றது. இதன் போது முட்டைக்குழியங்களின் குறைவானது சூலக அகத்தோலின் ஈஸ்ரோஜனின் சுரப்பு அளவைக் குறைக்கின்றது. இதன் விளைவாக சூலகங்கள் FSH, LH ஆகிய முற்பக்கக் கபச்சுரப்பிக்குரிய ஓமோன்களுக்கு குறைந்தளவு தூண்டற்பேற்றைக் காட்டுகின்றன.

மனித விருத்தி

கருப்பைக் குழாயில் சூல், விந்தினால் கருக்கட்டப்படுவதுடன் மனித விருத்தி ஆரம்பிக்கப்படும். தாயின் கருப்பையில் விருத்தியின் போது கருக்கட்டலின் பின் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளின் பின்னர் தொடர்ந்து நிகழும் தொடரான நிகழ்வுகளுக்கு ஏறத்தாழ 38 வாரங்கள் / 9 மாதங்கள் எடுக்கின்றன. முதல் 8 வாரங்களும் முளைய விருத்திக்குரிய காலமாகவும் அதற்குப் பின்னர் விருத்தியடையும் தனியன் முதிர்மூலவுரு எனவும் அழைக்கப்படும்.

- **கருக்கட்டலும் நுகத்தின் உருவாக்கமும்**

  அனுஅவத்தை II இல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் துணை முட்டைக் குழியமானது சூல் கொள்ளலின் போது வெளிவிடப்பட்டு சூலகக்கானை அடைகிறது. ஒரு விந்து துணைமுட்டக் குழியத்தை சூழ்ந்திருக்கும் மேலணிக் கலங்களை ஊடுருவுகின்றது. இதன்போது முட்டைக்குழியம் தனது இரண்டாம் ஒடுக்கற்குபிரிவை பூர்த்தி செய்து சூல் கலத்தையும் இரண்டாம் முனைவுடலையும் வெளிவிடுகின்றது. இவ் வேளையில் விந்தின் தலை சூலினை ஊடுருவி அதன் கருவை வெளிவிடுகிறது. இதன் மூலம் விந்தின் கருவும் சூலின் கருவும் முதிர்வு வழிக்கரு எனப்படும். இவ்விரு ஒரு மடியக்கரு, சூல் கருவும் இணைந்து இருமடிய தனிக்கலமான நுகத்தைத் தருகின்றன. இச் செயன்முறை கருக்கட்டல் எனப்படும். கருக்கட்டல் கருப்பைக் குழாயின் சேய்மை அந்தத்தில் சூல் கொள்ளல் இடம்பெற்று 12 - 24 மணித்தியாலயத்தினுள் நடைபெறுகின்றது.

- **நுகத்தின் பிளவு அரும்பச் சிறைப்பையின் உருவாக்கம்**

  உட்பதித்தலைத் தொடர்ந்து ஏறத்தாழ 24 மணி நேரத்தில் தொடரான வலுவான இழையுருப் பிரிவிற்கு நுகம் உட்படுகிறது. இது பிளவு எனப்படும். நுகத்தில் ஆரம்பிக்கும் பிளவுச் செயன்முறை ஆனது கருக்கட்டலில் அது பிசிரடைப்பு சுற்றுச்சுருங்கல் ஆகியவற்றினால் கருப்பையை நோக்கி நகரும் வரை நிகழ்கின்றது. பிளவின் தொடர்ச்சியானது முசுவவுரு என்னும் அநேக கலங்களால் ஆன பந்து போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகின்றது. ஏறத்தாழ 3 - 4 நாட்கள் நீடிக்கின்றது.

இந்நிலையில் முளையம் (முசுவவுரு) கருப்பையை அடைகிறது. முசுவவுரு கருப்பைக் குழியினுள் மிதந்தவாறு இருந்து கருப்பை அகவணிச்சுரப்புக ளால் போசணையை பெற்றுக்கொள்கிறது. கருக்கட்டலின் பின் ஏறத்தாழ 5 நாட்களின் பின்னர் ஒரு பாயி நிறைந்த குழியானது பந்து போன்ற கலங்க ளால் சூழந்து உருவாகிறது. இந்நிலையில் முளைய நிலையானது அரும்பச் சிறைப்பை எனப்படும்.

மேலும் கலங்கல் மீள ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதன் மூலம் அரும்பற் சிறைப்பை ஆக்கம் நிகழ்ந்து இரண்டு வேறுபட்ட கட்டமைப்புக்கள் உருவாக்கப்படு கின்றன. அகக்கலத்திணிவு போசணையரும்பக் கலங்கள் உட்புறமாக நிறை வான முளையமாக விருத்தியடைகிறது. அத்துடன் முளைய மென்சவ்வுகளால் சூழப்பட்டு அமினியன் குழியில் முளையத்தை உள்ளடக்குகின்றன. போசணை அரும்பர் கலங்களின் வெளிப்புறக் கலங்கள் கருப்பை அகத்தோலை ஊடுருவி வளர்ந்து இறுதியில் சூல்வித்தகத்தின் முளையத்துக்குரிய பாகத்தை ஆக்கு கின்றது.

கருக்கட்டலின் பின் ஏறத்தாழ 7 நாட்களின் பின் அரும்பற் சிறைப்பை தாயின் கருப்பை அகவணியுடன் இணைந்து கொள்கின்றது. இது உட்பதித்தல் எனப்படும். அரும்பற் சிறைப்பையானது கருப்பை அகத்தோலின் இணையும் சோணையால் உட்கலத் அகத்திணிவானது கருப்பையை நோக்கியவாறு அமைந்திருக்கும். போசணைஅரும்பர்கள் வளர்ந்து அகவணியை ஊடறுத்து வளர்கின்றன. இந் நிகழ்வு போசணை அரும்பர்களால் சுரக்கப்படும் நொதியங்களால் கருப்பை அகவணி உடைவதால் ஏற்படுகிறது. போசணை அரும்பரின் விரல்கள் போன்ற நீட்டங்களை அகவணியில் ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வேளையில் அரும்பற் சிறைப்பை hCG ஐச் சுரக்க ஆரம்பிக்கின்றது. hCG - LH இன் செயற்பாட்டை ஒத்தது. hCG மஞ்சட் சடலத்தை சிதைவில் இருந்து மீட்டு புரஜெஸ்ரரோன், ஈஸ்ரோஜரன் செறிவைப் பேணி கருப்பை அகவணியை மாதவிடாயிலிருந்து பாதுகாக்கின்றது.

உட்பதித்தலின் பின்னர் சுரத்தல் அவத்தையின் இறுதியில் விருத்தியடைந்து முளையத்தில் மூன்று வகைகள் தோன்றுகின்றன. மேலதிக முளைய மென் சவ்வுகள் முளையத்தை சூழ்ந்து உருவாகுகின்றன. அடுத்ததாக முளைய மென்சவ்வுக்குரிய போசணை அரும்பக் கலத்திலிருந்து சூழலுக்கும் உருவாக் கப்படுகிறது.

- **முளைய மென்சவ்வுகள்**

உட்பதித்தலின் பின்னர் நான்கு புதிய முளைய மென்சவ்வுகள் உருவா கின்றன. அவை முளையத்தின் மேலதிக விருத்திக்கு உதவுகின்றன. சூலகத் தின் கட்புலம் முளையத்தின் முக்கிய பாகமாக கோரியன் அதன் கட்டமைப்புச் காணப்பட்டு தாயினதும் சேயினதும் பதார்த்த பரிமாற்றத்தில் உதவுகின்றது. அத்துடன் இது முளையத்தை தாயின் நிர்ப்பீடனத் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்

கின்றது. அத்துடன் கோரியோன், hCG ஐ உற்பத்தி செய்கிறது. இது கர்ப்ப நிலையை பேணுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

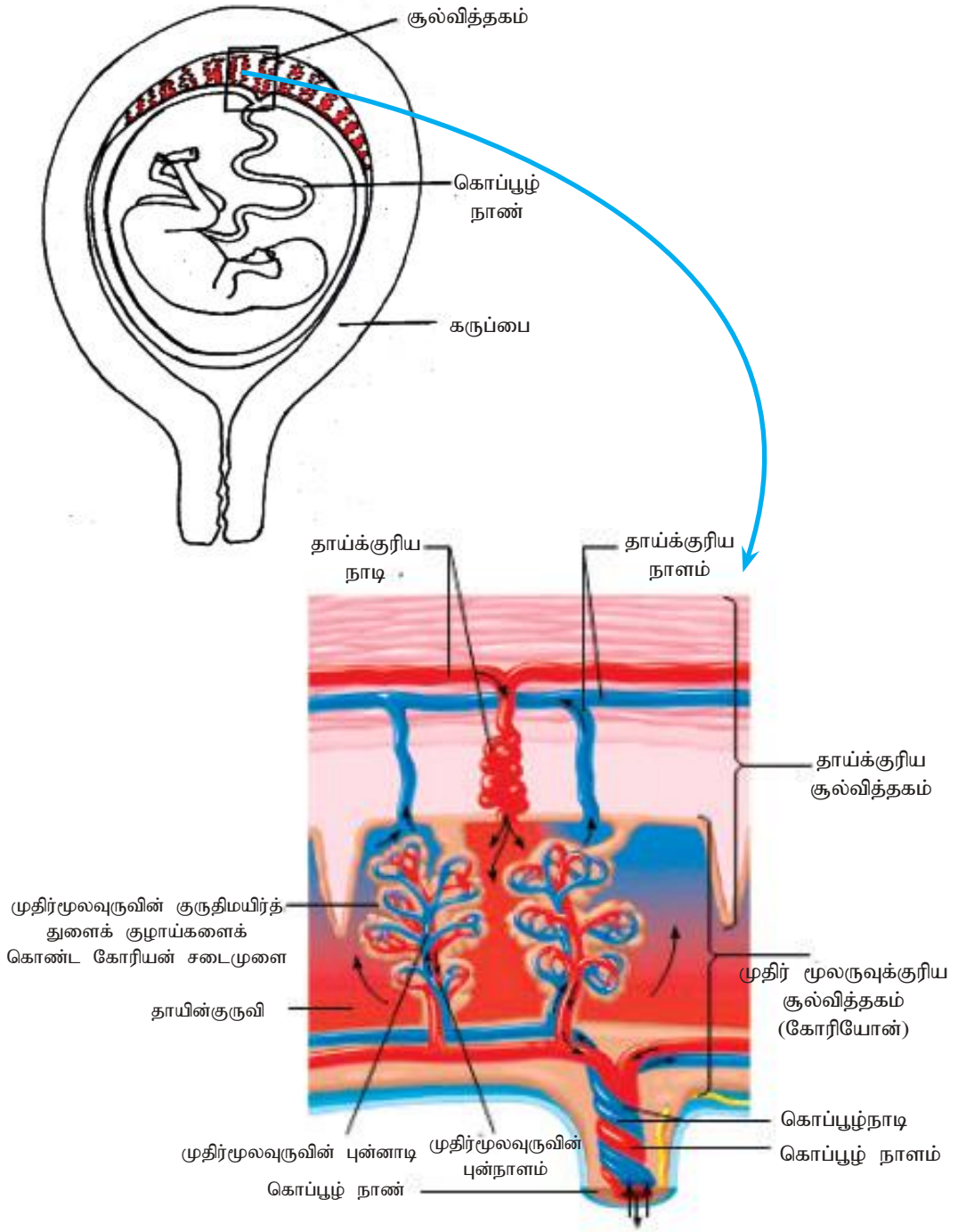
முளையத்தை அல்லது முதிர்மூலவுருவை அமினியன் சூழ்ந்து காணப்பட்டு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. அமினியன் பாய்பொருளின் குழிகளில் காணப்பட்டு முளையத்தின் அதிர்ச்சியை உறிஞ்சி பாதுகாக்கின்றது.

ஆரம்ப முதிர்மூலவுருப் பருவங்களில் கருவூண்பையில் இருந்து குருதிக் குழியங்கள் உருவாகும். எனினும் ஈரல் அத் தொழிற்பாட்டை செய்யத் தொடங்கியதும் மேற்குறித்த செயற்பாடு நிறுத்தப்படும். அத்துடன் இவை முதலான மூலஉயிர்க் கலங்களிற்கான மூலங்கள் அவை விருத்தியடையும் சனனிகளாக வளரும். கருவூண்பை சிறிய வளர்ச்சியாகும். குருதிக் கலங்களை உருவாக்கும். ஆரம்ப இடமாகவும் விருத்தியடையும் சிறுநீர்ப்பையுடன் ஒன்றி ணைக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கும்.

- **சூல்வித்தகமும் அதன் தொழிலும்**

முளைய விருத்தியின் முதல் 2 - 4 வாரங்களில் முளையமானது கருப்பை அகத்தோலில் இருந்து நேரடியாக போசணையைப் பெறும். அதேவேளை முளையத்துக்குரிய போசணை அரும்பர் தாயின் அகத்தோலில் சூல்வித்த கத்தை உருவாக்கும். சூல்வித்தகம் ஒரு தட்டுருவான அங்கம் ஆகும். இது இரு பாகங்களில் இருந்து உருவாகிறது. முளையம் / முதிர்மூலவுருவுக்குரிய பகுதியில் கோரியோன் சடைமுளையும் தாய்க்குரியதான அகத்தோலும் ஆகும். முளையம் / முதிர்மூலவுரு மற்றும் தாய்க்குரிய குருதிகளைக் கொண்டிருக்கும். எவ்வாறாயினும் தாயினதும் முதிர் மூலவுருவினதும் குருதி ஒன்று சேர்வ தில்லை. எனவே இருவரினதும் குருதி கலப்பதில்லை. சூல்வித்தகம் பதார்த் தப் பரிமாற்றங்களில் உதவுகின்றது. (போசணை, சுவாசவாயுக்கள், அனுசே பக் கழிவுகள்) தாயின் குருதி ஓட்டத்திலிருந்து ஒட்சிசன் மற்றும் போசணைப் பொருள்கள் முதிர்மூலவுருக்கு வழங்குவதுடன் முதிர்மூலவுருவில் இருந்து கழிக்கப்படும் கழிவுப் பொருள்கள் தாயின் குருதியோட்டத்தில் சேர்க்கப்படும். விருத்தியடையும் முதிர்மூலவுருவிற்கு நிர்ப்பீடனம் வழங்கப்படும். கர்ப்ப நிலையை பேணுவதற்கான ஓமோன்களும் உற்பத்தி செய்யப்படும். (உதாரணம் : hCG, புரஜெஸ்ரேரோன் போன்றன) கர்ப்ப காலத்தின் போது முதிர்மூலவுரு வையும் சூல்வித்தகத்தையும் இணைக்கும் குருதிக்கலங்களை கொண்டுள்ள நெகிழ்வுத்தன்மையான இழையுருவான கட்டமைப்பு கொப்பூழ் நாணாகும்.

கொப்பூழ் நாணிலிலுள்ள இரண்டு நாடிகளின் ஊடாக முதிர்மூலவுரு வில் இருந்து சூல்வித்தகத்திற்கு குறைந்தளவு ஒட்சிசனைக் கொண்ட குருதி செலுத்தப்பட்டு அதிலிருந்து போசணை மற்றும் ஒட்சிசன் என்பவை பெற்றுக் கொள்ளப்படுவதற்காக சூல்வித்தகத்தின் விரல் போன்ற நீட்டங்களான கோரியோனுக்குரிய சடைமுளையினூடாகச் செலுத்தப்படும். முதிர்மூலவு ருக்களை ஒட்சிசன் செறிந்த குருதி கொப்பூழ் நாணின் ஊடாக சூல்வித்தகத் திலிருந்து முளையத்திற்கு பரிமாற்றப்படும்.



உரு 5.30 : சூல்வித்தகமும் கொப்பூழ்நாணும்

கர்ப்பமும் கர்ப்பகாலமும்

பெண்ணொருவரின் கருப்பையினுள் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விருத்தியடைகின்ற பருவங்களைக் கொண்டிருத்தல் கர்ப்பம் / கர்ப்பம் தரித்தல் எனப்படும். கருக்கட்டப்பட்டதிலிருந்து பிறப்பு வரை மனிதரின் கர்ப்ப காலமானது 38 வாரங்கள் ஆகும். அல்லது ஏறத்தாழ 9 மாதங்கள் ஆகும். (இது இறுதி மாதவிடாய் சக்கரத்தில் இருந்து 40 வாரங்கள்) இவ் 09 மாதங்கள் மூன்று மும்மாதங்களாக பிரிக்கப்படும்.

முதலாம் மும்மாதத்தில் தாயின் இனப்பெருக்கத் தொகுதியை ஒழுங்காக்கு வதற்கும் அதன் கருப்பை வளரும் விதமாகவும் உட்பதிக்கப்பட்ட முளையம் ஓமோன்களை சுரக்கும். முளையத்தினால் சுரக்கப்படும் hCG மஞ்சட்சடலத்தை பேண உதவுவதனுடன் மஞ்சட் சடலம் ஈஸ்ரோஜன், புரஜெஸ்ரரோன் ஆகிய ஓமோன்களை சுரக்கும் வகையில் பேணும். சிறிதளவு hCG தாயின் குருதியில் இருந்து சிறுநீருக்கு கடத்தப்படும்.

கர்ப்பமடைந்த தாயின் குருதியிலும், சிறுநீரிலும் உள்ள hCG கர்ப்பநிலையை கண்டறிய உதவும். எனவே கர்ப்ப நிலை தொடர்பான பரிசோதனையில் hCG பயன்படுத்தப்படுகின்றது. புரஜெஸ்ரரோன் உயர் அளவில் காணப்பட்டு தாயில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் சூலக அவத்தை, மாதவிடாய் அவத்தை போன்றவற்றை நிறுத்துகிறது. முலைச்சுரப்பிகள் கருப்பை என்பவற்றின் பருமனை அதிகரிக்கச் செய்யும். தாயின் கருப்பை கழுத்து, சீதமுளியை தடிப்படையச் செய்வதன் மூலம் தொற்றுக்களிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும். முதல் மும்மாத விருத்தியின் போது பல தாய்மாரின் அனுபவம் குமட்டல் ஆகும். இது அதிகாலைச் சுகவீனம் (morning sickness) எனப்படும்.

இரண்டாவது மும்மாத விருத்தியின் போது hCG இன் அளவு குறைவடைவதன் விளைவாக மஞ்சட்சடலம் சிதைவடையும் ஆனால் மஞ்சட்சடலம் புரஜெஸ்ரரோன் மற்றும் ஈஸ்ரோஜன் போன்றவற்றை அதிகளவில் விருத்தி செய்து கர்ப்ப நிலையை பேண உதவும். இதன்போது தாயினால் முதிர்மூலவுருவின் அசைவை உணரக் கூடியதாக இருக்கும். முதிர்மூலவுரு வளர்ச்சி அடையும்போது தாயின் வயிற்றுக் குரிய அங்கங்கள் அழுத்தப்படத் தொடங்கியதுடன் இடம்பெயரும். மூன்றாவது மும்மாத விருத்தியின் போது சமிபாட்டு பிறழ்வுகளுக்கும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்த லுக்கும் இட்டுச் செல்லும்.

மும்மாத விருத்தியில் முதிர்மூலவுருவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

- **முதல் மும்மாதம்**

  முதலாம் மும்மாதம் மிகவும் முக்கியமான கட்டமாகும். விருத்தியிலி இல்லாத ஆரம்ப நிலையிலுள்ள எல்லா பிரதான அங்கத் தொகுதிகளும் தோன்றும். இது அங்கப் பிறப்பிற்கான முக்கிய காலமாகும். (உடல் அங்க விருத்திக்

குரிய காலம்) நாலாவது வாரம் அளவில் இதய துடிப்பு ஆரம்பிக்கும். (8 - 10ம் வாரமளவில் இதய துடிப்பை அறிய முடியும்.) 8 வது வாரத்தில் முளையம் முதிர் மூலவுரு எனக்குறிப்பிடப்படும். முதிர்மூலவுரு விருத்திக்குரிய தொகுதி களைக் கொண்டிருக்கும். முதல் மும்மாத இறுதியில் முதிர்மூலவுரு நன்கு வியத்தமடைந்திருப்பதுடன் அண்ணளவாக 5 - 7 cm நீளத்தை கொண்டிருக்கும்.

- **இரண்டாம் மும்மாதம்**

  இரண்டாம் மும்மாத இறுதியில் முதிர்மூலவுருவானது மனிதனுக்குரிய தெளிவான வேறுபாடுகளைக் கொண்டிருக்கும். அங்கத் தொகுதிகள் முற்று முழுதாக விருத்தி அடைந்திருக்கும். இக்காலப்பகுதியில் முதிர்மூலவுரு ஏறத் தாழ 30 cm நீளத்தில் காணப்படும். முதிர்மூலவுருவின் உயிர்ப்பான அசைவு களை தாயினால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும்.

- **மூன்றாம் மும்மாதம்**

  முதிர்மூலவுருவின் விரிவான வளர்ச்சி நடைபெறும். இதன் ஆரம்ப நிலை யில் பெரும்பாலான அங்கத் தொகுதிகள் முழுமையாக தொழிற்படக் கூடி யதாக இருக்கும். இந்நிலையில் முதிர்மூலவுரு ஏறத்தாழ 50 cm நீளத்திற்கு வளர்ந்திருக்கும். அதன் நிறை ஏறத்தாழ 3 - 4 kg ஆகும். முதிர்மூலவுரு கருப்பை உள்ளிடத்தை நிரப்பியிருக்கும். அவற்றின் தொழிற்பாடுகள் குறை வாக இருக்கும்.

முளைய முதிர்மூலவுரு தாய்க்கும் நிர்ப்பீடன சகிப்புத்தன்மை

கர்ப்ப காலத்தின் போது தாயுடன் ஒட்டுமொத்த நிர்ப்பீடனத் தொகுதியில் ஒட்டு மொத்த சீராக்கல் மாற்றத்திற்குட்படும். கருப்பைக்குள் வைத்திருக்கப்படும் முளையம் ஒரு அந்நிய உடலாக கருதி நிராகரிக்கப்படாதிருப்பதை இந்த மாற்றங்கள் அனுமதிக்கும். எவ்வாறாயினும் முளையத்திலுள்ள அரைவாசிப் பரம்பரை அலகுகள் தந்தை வழிப் பாரம்பரியத்துக்குரியது என்பதனால் முளை யத்தின் மேற்பரப்பிலுள்ள அநேகமான இரசாயன அடையாளப்படுத்திகள் தாயைப் பொறுத்தவரை அந்நியமானவை.

மகப்பேற்று செயன்முறை

பிரசவ வலியுடன் குழந்தை பிறப்பு ஆரம்பிக்கின்றது. பிரசவ வலி உறுதியா னதும் நீண்டதுமாகும். சந்தத்திக்குரிய கருப்பை சுருக்கம் காரணமாக முதிர்மூல வுருவும் சூல்வித்தகமும் உடலுக்கு வெளியே தள்ளப்படுகின்றது. பிரசவ வலி ஆரம்பித்ததும் ஓரிடப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்காக்கிகளும் (புரொஸ்ரோகிளன்டின்ஸ்) நொதியங்களும் (பிரதானமாக ஒக்சிரோஜனும் ஈஸ்திரோஜனும்) கருப்பையின் சுருக்கத்தை மேலும் ஒழுங்காக்கும். இது ஒரு நேர்ப்பின்னூட்டல் செயன்முறை ஆகும். மேலும் ஒக்சி ரோசின் சுரத்ததல் தூண்டலின் காரணமாக கருப்பையின் தூண்டலை மேலும் அதிகரிக்கும். பிரசவம் மூன்று கட்டங்களில் தூண்டப்படு

கின்றது. முதலாவது கட்டத்தில் கருப்பைக்கழுத்து முதிர்மூலவுருவின் தலை அலவிற்கு விரிவடைகின்றது. இரண்டாவது கட்டத்தின் போது முதிர்மூலவுரு வெளியேறுகின்றது. இந்நிலை தொடர்ச்சியான வலிமையான சுருக்கங்களின் காரணமாக முதிர்மூலவுரு வெளியேற்றப்படுகின்றது. இறுதியில் சூல்வித்தகம் வெளியேற்றப்படுகின்றது.

பால் சுரத்தல், வெளியேற்றல்

முலையூட்டிகளுக்குத் தனித்துவமான பிறப்பிற்குப் பின்னர் ஆரம்பிக்கும் பரா மரிப்பு பால் சுரத்தலும் வெளியேறுதலும் தாயின் முலைச்சுரப்பியில் இருந்து பால் சுரந்து வெளியேற்றப்படல். (சுரத்தலும் வெளியேறலும் ஆகும்.) பால் சுரத்தல் மற்றும் வெளியேறல் நரம்பு மற்றும் ஓமோன் கட்டுப்பாட்டிற்குரியது. மனித பால் உற்பத்தியையும் சுரத்தலையும் ஊக்குவிக்கின்ற மிக முக்கிய ஓமோன் புரோலக் ரின் ஆகும்.

பிறந்த குழந்தையின் உறிஞ்சல் செயற்பாடு (முலைச் சுரப்பிகளிலுள்ள தொட்டுணர் வாங்கிகளில் ஆரம்பிக்கும் நரம்புக் கணத்தாக்கங்களால் தூண்டற்படும்) ஸ்ரஜின் கள் மற்றும் புரோஜெஸ்தரோன் என்பன தாயின் குருதியில் குறையும். இதனால் பரிவகக்கீழிலிருந்து முற்பக்கக்கபச்சுரப்பிக்கு கணத்தாக்கங்கள் அனுப்பப்பட்டு அது சுரக்கும் புரோலக்ரின் என்ற ஓமோன் முலைச்சுரப்பிகளினது தூண்டலினால் பால் உற்பத்தி செய்யப்படும்.

உறிஞ்சல் செயற்பாடு பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியில் இருந்து ஒக்சிரோசினின் ஓமோ னின் சுரத்தலைத் தூண்டும். இதன் தூண்டலினால் முலைச்சுரப்பியில் இருந்து பால் வெளியேற்றப்படும். இது ஓர் நேர்ப்பின்னூட்டல் செயற்பாடு ஆகும். முலைக்காம் பில் ஏற்படுத்தப்படும் தொடுகை காரணமாக ஒட்சிரோசின் தொடர்ச்சியாக வெளிவி டப்பட மேலும் கூடுதலாக மூலைச் சுரப்பியிலிருந்து பால் வெளியேற்றப்படுகின்றது.

மனிதப் பாலின் கூற்றமைவும் தாய்ப்பாலூட்டலின் முக்கியத்துவமும்

பிறப்பின் பின்னர் ஒரு சில நாட்களுக்கு முலைச் சுரப்பிகளால் முழுமையான கூறுகளையுடைய பால் உருவாகும் வரை சுரக்கப்படுவது கடும்புப் பாலாகும்.

மனிதப்பால் கிருமியற்ற திரவமாகவும் போசணைப் பதார்த்தங்களாக லக்டோஸ், கொழுப்பமிலங்கள், அமினோ அமிலங்கள், கனியுப்புகள், விற்றமின்கள் மற்றும் நீரையும் கொண்டுள்ளது. இது சிசுவின் சமிபாட்டிற்கும் மூளையின் விருத்திக்கும் மற்றும் வளர்ச்சிக்கும் ஏற்றதாக உள்ளது. மனிதப்பால் கேசீன், இலக்ரல்புமின் மற்றும் இமியூனோகுளோபியூலின்கள் போன்ற புரதங்களையும் உடையது.

கொலஸ்ரமும் முழுமையான பாலும் சிசுவிற்கு அவசியமான போசணைக் கூறுக ளையும் முக்கியமான பிறபொருளெதிரிகளையும் உடையதால் அதற்குப் பாது காப்பு வழங்கக்கூடியது. நுண்ணங்கித் தொற்றுகளுக்குத் தடை வழங்கக்கூடிய பல வகையான வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகளையும் உடையது.

முழுமையான பாலுடன் ஒப்பிடுகையில் கொலஸ்ரமானது குறைந்தளவு போசணைக் கூறுகளையும் (குறைந்தளவு லக்டோசு கொழுப்பு இன்மை) உடையது எனினும் ஆரம்ப போசணைத் தேவைகளுக்குப் போதுமானதாக உள்ளது.

தாய்ப்பாலூட்டலானது சிசுவினது முழுமையான வளர்ச்சிக்கு உதவுவதுடன் அறிவு சார்ந்த விருத்திக்கும் உதவுகிறது. அத்துடன் தொடர்ச்சியான தாய்க்கும் - சிசுவுக் குமுள்ள தொடுகை தாய் - சேய் உறவை நிலைநாட்டுகின்றது.

பசுவின் பாலுடன் ஒப்பிடுகையில் தாய்ப்பாலிலுள்ள கொழுப்பு, இரும்பு போன்றன சிசுவின் தேவைக்கு ஏற்றவகையிலும் குறைந்தளவு சோடியம் அளவும் தாய்ப்பாலி லுள்ளது. வேறு மூலங்களை விடத் தாய்ப்பால் சிசுவுக்குக் மிகக் குறைந்தளவி லேயே ஒவ்வாமைத் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக் கூடியது.

பிறப்புக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

விருப்பத்திற்கேற்ப கருத்தரித்தலை தவிர்த்தல் கருத்தடை எனப்படும். இது பல வழிகளில் எய்தப்படுகின்றது. சில கருத்தடை முறைகள் புணரிகளின் விருத்தியைத் தடுக்கின்றன அல்லது வெளியேற்றலைத் தடுக்கின்றன. சில கருத்தடை முறைகள் புணிரிகளின் கருக்கட்டலைத் தடுக்கின்றன. சில உட்பதித்தலைத் தடுக்கின்றன. தேவையற்ற கருத்தரித்தல்கள் பிறப்புக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளால் தவிர்க்கப்படு கின்றன.

பொதுவான தற்காலிக பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பெண்களுக்கான வாய்க்குரிய கருத்தடை மாத்திரைகள் : பெரும்பாலான வாய்க்குரிய கருத்தடை மாத்திரைகள் உயர் செறிவுகளில் தொகுப்பிற் குரிய புரஜஸ்ரோனையும் ஈஸ்ரோஜனையும் உடையன. உயர் செறிவுகளில் இவ்வோமோன்கள் பரிவகக்கீழிலிருந்து GnRH ஐ வெளிவிடுதலையும் முற் பக்கக் கபச்சுரப்பியிலிருந்து FSH, LH ஆகியன சுரப்ப தையும் எதிர்ப்பின் னூட்டல் மூலம் தவிர்க்கின்றன. LH இன் விடுவிப்பைத் தடுப்பது சூல்கொள்ள லைத் தடுக்கிறது. FSH இன் நிரோதிப்பு புடைப்புகளின் முதிர்ச்சியைத் தடுக்கின்றது. சில வாய்க்குரிய கருத்தடை மாத்திரைகள் உயர் செறிவுக ளில் தொகுப்புக்குரிய புரஜஸ்ரரோனை (புரஜஸ்ரின்) மட்டும் உடையவை. இதனால் கருப்பைக் கழுத்திலுள்ள சீதமூளியைத் தடிப்படையச் செய்து கருப்பையை விந்து அடைவதைத் தடுக்கின்றது. கருக்கட்டல் நடைபெற்றால் அது உட்பதித்தலிலும் தலையீடு செய்யக் கூடியது.
- ஆணுறை - விந்தின் உட்புகுதலைத் தடுக்கக்கூடிய தடை உபகரணங்களா கும்.
- IUD - (தடம்) பெண்களுக்கானது கருப்பையில் வைக்கப்படும் ஓர் உபகரண மாகும். கருக்கட்டலில் தலையீடு செய்வதுடன் கருக்கட்டப்பட்ட முட்டையின் உட்பதித்தலையும் தடுக்கிறது.

- டிபோ - புரோவீரா - பெண்களுக்கான ஊசி, தொகுப்புக்குரிய புரஜெஸ்ரரோனை ஆவர்த்தன ரீதியாக ஊசி மூலம் செலுத்துதல். இதன் மூலம் கருப்பைக் கழுத்திலுள்ள சீதம் தடிப்படைந்து விந்தின் உள்நுழைதலைத் தடுக்கிறது. கருக்கட்டல் நடைபெறின் கருப்பை அகத்தோலை மெல்லியதாக்குவதன் மூலம் உட்பதித்தலைத் தடுக்கின்றது.

சத்திரசிகிச்சை மூலம் மலடாக்கல் (புணரிகள் விடுவித்தலைத் தடுக்கக் கூடிய முறைகள்)

- விந்து நாண் அறுவைச் சிகிச்சை (வசக்டமி) ஆண்களுக்கானது. விந்துகள் வெளி வருதலைத் தடுக்கின்றது.
- குழாய் இழையிடல் - பெண்களுக்கானது கருப்பையை முட்டை அடைவது தடுக்கப்படுகின்றது.

கருக்கலைப்பு

- கருத்தாங்கற் காலத்தின்போது குறித்த காலப்பகுதிக்கு முன்னர் நிறுத்தப்படுதல் கருக்கலைப்பு எனப்படும்.
- கருச்சிதைவு இயற்கையில் தன்னிச்சையாக நடைபெறலாம்.
- (சத்திரசிகிச்சை அல்லது சத்திர சிகிச்சையல்லாத முறைகளால்) தூண்டப்பட்டும் திட்டமிடப்பட்டும் கருச்சிதைவு ஏற்படுத்தப்படலாம். கருக்கட்டல் எய்தப்பட்டு முதல் 7 கிழமைகளுக்குள் சில மருந்துகளால் சத்திர சிகிச்சையல்லாத முறைகளில் தூண்டப்பட்டு ஏற்படுத்தப்படலாம். இது புரஜெஸ்ரரோன் வாங்கிகளைத் தடுப்பதன் மூலம் கர்ப்பநிலையைப் பேண முடியாது போகின்றது.

தொற்று	நோயாக்கி	கடத்தப்படும் பிரதான முறை / கள்	பிரதான அறிகுறிகள்
கொனோரியா	*Neisseria gonorrhoeae* பற்றீரியா	• பாலியல் தொடர்பு • தாயிடமிருந்து பிள்ளைக்குப் பிறப்பின்போது	ஆண்களில் - சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிவு / அசௌகரியம் மஞ்சள் நிறமான சீழ்சிறு நீர் சனனித் தொகுதியூடாக வெளியேறல்.
சிபிலிசு	*Treponema pallidum* பற்றீரியா	• பாலியல் தொடர்பு • தாயிடமிருந்து பிள்ளைக்குப் பிறப்பின்போது	தலையிடி தொடர்ந்து காய்ச்சல் ஏற்படுதல்

எயிட்ஸ் (பெற்ற நிர்ப் பீடனக் குறை பாட்டு சகசம்)	HIV (மனித நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு வைரசு)	• பாலியல் தொடர்பு • உடற் பாயிகளின் மாற்றீடு (குருதி, நீர்ப்பாயம்) • கிருமியழிக்கப்ப டாத ஊசிகளின் பயன்பாடு • தாயிலிருந்து முதிர் மூலவு-ருவிற்கு கர்ப்ப காலத்தின் போது மற்றும் பிறப்பின் போதும் பாலூட்டலின் போதும்	உடலின் எந்தப் பாகத்திலும் வலியற்ற புண்கள் (யோனி மடல், உதடுகள், விரல்கள், முலைக்காம்புகள்) காய்ச்சல், தோலில் கொப்புளங்கள் உடல் நிறை, பசியார்வம் குறை தல், காய்ச்சல் தொடர்ச்சியான வறண்ட இருமல் இலிம்போமா (நிணநீர்த் தொகு தியில் புற்று நோய்) நிர்ப்பீடனத் தொகுதி பாதிக்கப் படுவதால் நிமோனியா போன்ற வேறு பல நோய்கள்
சனனிக்குரிய ஹேர்ப்பிஸ்	ஹேர்ப்பிஸ் சிம்பிளெக்ஸ் 2 வைரசு	• பாலியல் தொடர்புகள்	சனனிகளைச் சூழ அரிப்பை ஏற்ப டுத்தக்கூடிய நோவுள்ள புண்கள் சிலரில் காய்ச்சல் ஏற்படுதல்

அட்டவணை 5.6 பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் தொற்றுக்கள்

கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் நோய்களைக் கண்டறிதல்

- சூற்காலத்தில் பல விருத்திக்குரிய குறைபாடுகளும் பாரம்பரியக் குறைபாடு களும் நிதானிக்கப் படக்கூடியவை.
- கழியொலிக்குரிய விம்பங்கள் மூலம் முதிர்மூவுருவின் பருமன், நிலை போன்றன அறியப்படுகின்றன.
- அமினியன் பாய்ப்பொருள் சோதனை, கோரியோன் சடைமுளை மாதிரிகளை ஆராய்தல்.
- அமினியன் பாய்பொருளிலுள்ள முதிர்மூலவுருவுக்குரிய கலங்கள் அல்லது முளையத்தை சூழவுள்ள கலங்கள் பெறப்பட்டு இம்மாதிரிகள் பாரம்பரிய ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படுகின்றன.
- புதிய முறையாக கருத்தரித்த தாயினது குருதி மாதிரி பெறப்பட்டு பகுப் பாய்வுக்குட்படுகின்றது. தாயினது குருதியில் முதிர்மூலவுருவின் DNA காணப்படுகின்றது. இதன்போது கண்டறியப்பட்ட குறைபாடுகள் முளையம் கருப்பையில் இருக்கும்போதோ அல்லது பிறப்பின் பின்னரோ சிகிச்சையளிக் கப்படக் கூடியவையல்ல. எவ்வாறாயினும் இச் சோதனைகள் இக் குறை

பாடுகள் தொடர்பாக பெற்றோருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு தீர்மானங்களை எடுக்க உதவுகின்றன.

மலட்டுத் தன்மை

- சில மலட்டுத்தன்மைக்குரிய பிரச்சினைகள் அண்மைய விஞ்ஞான தொழி னுட்ப வளர்ச்சி ஆகியவற்றால் தீர்க்கப்படக் கூடியதாகவுள்ளன. ஓமோன் சிகிச்சை, சத்திரசிகிச்சை மற்றும் உதவிவழி இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பம் ஆகியன இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
- ஓமோன் சிகிச்சை சிலவேளைகளில் மலட்டுத்தன்மை காணப்படும் ஆணில் ஓமோன் சிகிச்சை விந்து உற்பத்தியைக் கூட்டலாம். அல்லது மலட்டுத் தன்மை காணப்படும் பெண்ணில் முட்டை உற்பத்தியைக் கூட்டலாம்.
- சத்திர சிகிச்சை மலட்டுத்தன்மைக்குத் தீர்வு காண்பதற்காக குறைபாடுடைய விதத்தில் உருவாகிய இனப்பெருக்கத் தொகுதிக்குரிய கான்களை அல்லது அவை தடைப்பட்டிருப்பின் சத்திர சிகிச்சை பயன்படுத்தப்படும்.
- உதவிவழி இனப்பெருக்கத் தொழினுட்பம் உள்ளக கருக்கட்டல் (IVF) தொடர்பான பல செய்முறைகளை உள்ளடக்கியதும் மலட்டுத்தன்மைப் பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதும் உதவிவழியாக குழந்தையொன் றைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதுமான முறையாகும். இதன் போது முட்டைச் சனனிகளை சூலகத்திலிருந்து பெறுவதும் விந்துகளை ஆண்களிலிருந்து பெற்று இரண்டினையும் ஆய்வுகூட நிபந்தனைகளில் கருக்கட்டல் மேற் கொள்ளப்படுகின்றது. கருக்கட்டப்பட்ட முட்டையானது ஆகக்குறைந்தது 8 கலநிலை எய்தும்போது முளையமானது பெண்ணின் கருப்பைக்கு மாற்றப் பட்டு உட்பதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து விருத்தியடைவதற்கு விடப்படுகின்றது. வழமையான IVF இல் ஒரு முட்டைக்கு 50 - 100 ஆயிரம் விந்துக்கள் ஓர் ஆணிலிருந்து பெறப்பட்டு கருக்கட்டுவதற்கு விடப்படுகின்றது. ஏனெனில் IVF இல் உச்சி மூர்த்தத் தாக்கம் நிகழ்வதற்கு ஆயிரக் கணக்கான விந்துகள் தேவைப்படுகின்றன.

  உள்ளகக் குழியவுரு விந்து உட்செலுத்தும் முறை (ICSI) - ஆண்களில் மலட்டுத் தன்மையைத் தீர்ப்பதற்கு உபயோகிக்கப்படும் உள்ளகக் கருக் கட்டல் முறையாகும். முதிர்ச்சியடைந்த விந்துகளில் குறைபாடுள்ளதாகவோ அல்லது குறைந்த எண்ணிக்கையிலிருந்தாலோ ஒரு முழுமையான விந்து / விந்தாகு கலக்கரு ஆனது ஒரு பெண்ணின் சூலகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட முட்டைக் கலத்தின் குழியவுருவினுள் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது. சினைப்படுத்தலுக்காக ICSI இல் ஒரு முட்டைக்கரு ஒரு விந்து மட்டுமே போது மானதாக உள்ளது. வழமையான IVF போலன்றி ஒரு விந்து ஒரு குறித்த ஏற்கனவே பெறப்பட்ட முட்டையினுள் உட்செலுத்தப்படுகின்றது. கருக்கட்டப்பட்ட முட்டையானது பின்னர் பெண்ணின் கருப்பையினுள் உட் பதிக்கப்படுகின்றது.

ஆதாரமும் அசைவும்

விலங்குகளின் வன்கூட்டுத் தொகுதிகளின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடுகளும்

விலங்கு இராச்சியத்தில் 3 பிரதான வன்கூட்டுத் தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன.

1. நீர்நிலையியல் வன்கூடு
2. புறவன்கூடு
3. அகவன்கூடு

நீர்நிலையியல் வன்கூடு

உடற்சுவரால் சூழப்பட்ட பாயி நிரம்பிய உடலின் குழி நீர் நிலையியல் வன் கூடாகும். நைடேரியன்களில் (Cnidaria) உதரக்கலன்குழி, நீர்நிலையியல் வன் கூடாகத் தொழிற்படுகின்றது. அனலிட்டுக்கள் மற்றும் நெமற்றோட்டுக்கள் போன்ற சில விலங்குகளில் பாயியால் நிரப்பப்பட்ட குழி, உடற்சுவரால் சூழப்பட்டிருக்கும். (உதாரணமாக போலி உடற்குழி - நெமற்றோடா, அனலிடாக்கள் உடற்குழி) இவை இரண்டு தசைப்படைக ளைக் கொண்டிருக்கும். இவை வட்டத்தசைகள் மற்றும் நீள்தசைகள் இத்தசைப் படைகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராகத் தொழிற் படக்கூடியவை. தசைச்சுருக்கத்தளர்வுகளினதும் பாயி அமுக்கத்தினதும் ஒன்று சேர்ந்த விளைவால் விலங்கினது இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறுவதுடன் உடலின் வடிவம் மற்றும் வடிவமைப்பும் தோற்றமும் பேணப்படுகி ன்றன. பெரும்பாலான விலங்குகளில் கலங்களிற்கு இடையிலான இடைவெளியானது சிற்றிடைவெளிப் பாய்பொருளினால் (interstitial fluid) நிரப்பப்பட்டிருப்பதுடன் இது இக்கலங்களிற்கு ஆதாரத்தையும் வழங்குகின்றது.

புறவன்கூடு

புறவன்கூடானது விலங்கினது உடலின் வெளிப்புறத்தில் தடித்த உறையாகக் காணப்படும். இது வன்கூடாகத் தொழிற்படும். விலங்கு இராட்சியத்தில் வேறுபட்ட வகையான புறவன்கூடுகள் காணப்படுகின்றன. கைற்றினாலான புறவன்கூடு கல்சியம் காபனேற்றாலான புறவன்கூடு மற்றும் என்புத்தட்டுக்கள் ஆத்திரப்போ டாக்களின் புறவன்கூடானது பிரதானமாக கல அமைப்பற்ற பதார்த்தம், கைற்றி னைக் கொண்டது. கைற்றினாலான புற வன்கூடானது புரதம் அல்லது கல்சியம் காபனேற்றினால் வன்மையாக்கப்பட்டிருக்கும் கல்சியம் காபனேற்றினால் ஆக்கப் பட்ட புறவன்கூடானது மொலஸ்காக்களில் காணப்படுகின்றது. என்புத்தட்டுக்கள் சில ரெப்ரீலியாக்களில் புறவன்கூடாகத் தொழிற்படுகின்றது.

அகவன்கூடு

விலங்கினது மென்மையான இழையங்களுள் புதைந்து காணப்படும் வன்மையான வன்கூடு அகவன்கூடாகும். விலங்கு இராட்சியத்தில் வேறுபட்ட வகையான அகவன் கூடுகள் காணப்படுகின்றன.

இவை எக்கைனோடேம்களில் கல்சியம் காபனேற்று தட்டுக்களையும் கோடேற்றாக் களில் காணப்படும் என்புகள் மற்றும் கசியிழையங்களையும் உள்ளடக்குகின்றன.

விலங்குகளில் காணப்படும் வன்கூட்டுத்தொகுதிகளின் பொதுவான தொழில்கள்

1. தாங்குதல் - சகல வன்கூடுகளும் தடித்த சட்டக கட்டமைப்பை உடலிற்கு வழங்குவதுடன் அமுக்கப்படல் மற்றும் இழுபடல் விசைகளிற்கு தடையையும் வழங்குகின்றன.

2. பாதுகாப்பு - மென்மையான உள்ளக அங்கங்களைப் பாதுகாக்கின்றது.

3. அசைவு - பெரும்பாலான வன்கூடுகள் வன்மையான கட்டமைப்புப்புக்களாத லால் உடற்தசைகள் இணைக் கப்பட உதவுகின்றன. தசைகள் தொழிற்படும் போது வன்கூட்டுப்பாகங்கள் நெம்புகள் போன்று தொழிற்படுகின்றன.

மனித வன்கூட்டுத் தொகுதியின் தொழில்கள்

- ஆதாரம்
- பாதுகாப்பு
- அசைவு
- சில ஓமோன்களின் செல்வாக்கின் கீழ் கல்சியத்தின் சேமிப்பு மற்றும் விடுவிப்பு
- சில ஓமோன்களின் செல்வாக்கின் கீழ் பொசுபேற்றினது சேமிப்பு மற்றும் விடுவிப்பு
- என்பு மச்சையிலிருந்து குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தி

விலங்குகள் நீர் மற்றும் வளியினூடாக எவ்வாறு அசைகின்றன?

நீந்துதல் : வேறுபட்ட கூட்டங்கள் வேறுபட்ட முறைகளில் நீந்துகின்றன. சில விலங்குகள் தமது கால்களை துடுப்பாகப் பயன்படுத்தி நீரிற்கு எதிராக தள்ளுகையை மேற்கொள்கின்றன. (உதா) பூச்சிகள் மற்றும் நான்கு கால்கள் கொண்ட முள்ளந்தண்டுளிகள் சில விலங்குகள் உடலினுள் நீரை உள்ளெடுத்து வெளிசெலுத்துகின்றன. அத்துடன் தாரையாக வெளிச்செலுத்துகின்றன. (உதா) கணவாய்கள்

மீன்கள் தமது உடல் மற்றும் வால் பகுதியை பக்கத்திற்குப் பக்கமாக அசைப்பதன் மூலம் நீந்துகின்றன. நீர்வாழ் முலையூட்டிகள் தமது உடல் மற்றும் வால் பகுதிகளை அலையியக்கம் போன்று மேல், கீழாக அசைக்கின்றன. (திமிங்கலம் மற்றும் டொல்பின்கள்) கதிருருவான உடலானது விரைவாக நீந்தும் விலங்குகளில் அவதா னிக்கப்படுகின்ற பொதுவான இசைவாக்கமாகும்.

வளியினூடான அசைவு

விலங்குகள் வளியினூடாக பிரதானமாக பறத்தல் மூலம் அசைகின்றன. சில வேளைகளில் கீழ்நோக்கி வழுக்கும் அசைவும் காணப்படலாம். பறக்கும் விலங் குகள் செட்டைகளை உபயோகித்து புவியீர்ப்பிற்கு எதிராக தமது உடலை உயர்த் துகின்றன. செட்டைகள் காற்றுத்தட்டைகள் போன்று தொழிற்படும். வளியோட் டத்தை பறத்தலுக்கும் உதவும் வகையில் பயன்படுத்துகின்றன. கதிருருவான செட்டையானது வளியினது உராய்வு விசையை குறைக்க உதவுகின்றது.

மனித வன்கூடு

மனித வன்கூடானது இரண்டு பிரதான பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

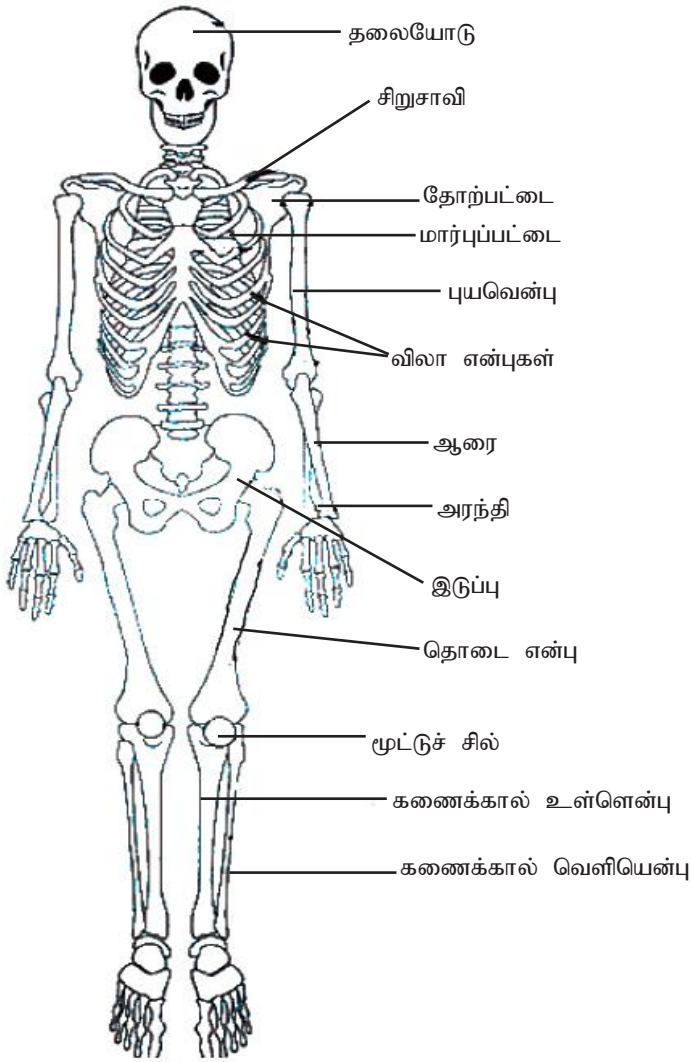
1. அச்சுவன்கூடு
2. தூக்க வன்கூடு

அச்சுவன்கூடானது

1. தலையோடு
2. முள்ளந்தண்டு நிரல்
3. மார்புப் பட்டை
4. விலா என்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

தூக்க வன்கூடு

1. வளையங்கள் (மார்பு மற்றும் இடுப்பு வளையங்கள்)
2. அவயவ என்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.



உரு 5.31 மனித வன்கூட்டின் முற்புற தோற்றம்

மனிதனின் அச்சுவன்கூட்டுத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு

தலையோடு

மனிதனின் முள்ளந்தண்டுக்கம்பத்தின் மேல் முனையில் தலையோடு தாங்கப் பட்டிருக்கும். மனித தலையோடானது 21 என்புகளால் ஆக்கப்பட்டது பெரும்பா லான என்புகள் அசைவில் பொருத்துக்களால் (sutures). இணைக்கப்பட்டிருக்கும். தலையோடானது மண்டையோடு முகம் என பிரிக்கப்படுகின்றது.

மண்டையோட்டு என்புகள்

நுதல் என்பு - 01

சுவரென்புகள் - 02

பிடரென்பு - 1

கடைநுதல் என்புகள் 02

நெய்யரி என்பு - 01

ஆப்புப்போலி என்பு - 01

நுதல் என்பு தவிர முகவென்புகள் 13 காணப்படுகின்றன. (நுதலென்பிற்கு மேலதிக மாக 13 முகவென்புகள் காணப்படுகின்றன)

முகவென்புகள்

கன்ன என்புகள் - 2

அனு / மேற்றாடை என்பு 1

மூக்கென்புகள் 2

கண்ணீரென்புகள் 2

ஏர்க்காலென்பு 1

அண்ண என்புகள் 2

கீழ் சுருளென்புகள் 02

கீழ்த்தாடை / சிபுக என்பு 1

மனித மண்டையோட்டின் கொள்வளவு கிட்டத்தட்ட 1.5 l ஆகும். மண்டையோ டானது மூளையை மூடியிருப்பதுடன் பாதுகாப்பையும் வழங்குகின்றது. மேலும் உட்காது, நடுக்காது, மணநுகர்ச்சி அங்கங்கள் மற்றும் கண்கள் என்பன மண்டையோட்டால் பாதுகாக்கின்றன. என்பாலான கட்குழிகள் கட்தசைகளிற்கு இணைப்பை வழங்குவதுடன் அசைவிற்கும் உதவுகின்றன.

மண்டையோட்டின் கீழ்ப்புறப் பரப்பில் பெருங்குடையம் காணப்படும். இது முன்னாண் செல்வதற்குரிய பாதையை வழங்குகின்றது. இரண்டு அழுத்தமான குமிழ்கள் (பிடரென்புக்குமிழ்கள்) பெருக்குடையத்தின் இருபுறமும் காணப்படுகின்றன. இதனுடன் முதலாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டு என்பாகிய அத்திலஸ் என்பு மூட்டுக் கொள்வதனூடாக தலையினது மேல், கீழ் அசைவு (ஆம் அசைவு nodding mov ements) ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.

மண்டையோட்டில் காணப்படும் மென்மையான, மென்சவ்வுத் தன்மை கொண்ட பகுதிகள் உச்சிக்குழிகள் எனப்படுகின்றன. இவை சுருக்கத்தை அனுமதிப் பதால் மகப்பேற்றை எளிதாக்குகின்றன. உச்சிக்குழிகள் 1 - 2 வயதளவில் என்பாக்

கம் அடைகின்றன. தலையோட்டு என்புகளிடையே அசைவில் பொருத்துக்கள் காணப்படுவதால் கூடியளவு பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகின்றது.

பிசிர் சீத மேலணியால் படலிடப்பட்ட காற்று நிரம்பிய குழிகள் தலையோட்டு என்புகளில் காணப்படுகின்றன. (ஆப்புப்போலி, நெய்யரி, அனு மற்றும் நுதல் என்புகள்) இவை காற்றுக்குடாக்கள் (sutures) எனப்படுகின்றன. இவை அனைத் தும் மூக்குக்குழியுடன் தொடர்புபட்டவை. காற்றுக்குடாக்கள் குரலுக்கு பரிவை வழங்குவதுடன் தலையோட்டின் பாரத்தையும் குறைக்கு உதவுகின்றன.

முகப்பகுதியானது மண்டையோட்டிற்கு கீழாக காணப்படுகின்றது. சில முகஎன்புகள் மூக்குக்குழியின் பிற்புறச் சுவரை உருவாக்குவதுடன் காற்றுப்பாதையின் மேற்புறப் பகுதியையும் உருவாக்குகின்றன. அனு மற்றும் சிபுக என்புகளில் காணப்படும் வரம்புகளில் (ridges) (சிற்றறைக்குழி) பற்கள் பதிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றன. மேற்றாடையானது மண்டையோட்டுடன் இணைந்திருக்கும். கீழ்த்தாடை அசையக் கூடியது வல்லண்ணம் (என்பாலானது) மற்றும் மெல்லண்ணம் (கசியிழையம்) ஆகியவற்றால் மூக்குக்குழியானது வாய்க்குழியிலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றது. கீழ்த் தாடை, மண்டையோட்டுடன் மூட்டுக்கொள்கின்றது. நுகவுருவில் (நுகருவு என் பின் பகுதி மற்றும் (கடைநுதல்) என்பின் பகுதி என்பவற்றால் உருவாக்கப்படும். தசை பொருந்துவதற்கான பரப்பை வழங்குதனூடாக கீழ்த்தாடையின் அசைவிற்கு உதவுகின்றன.

கீழ்த்தாடையானது இரண்டு முளைகளைக் கொண்டது.

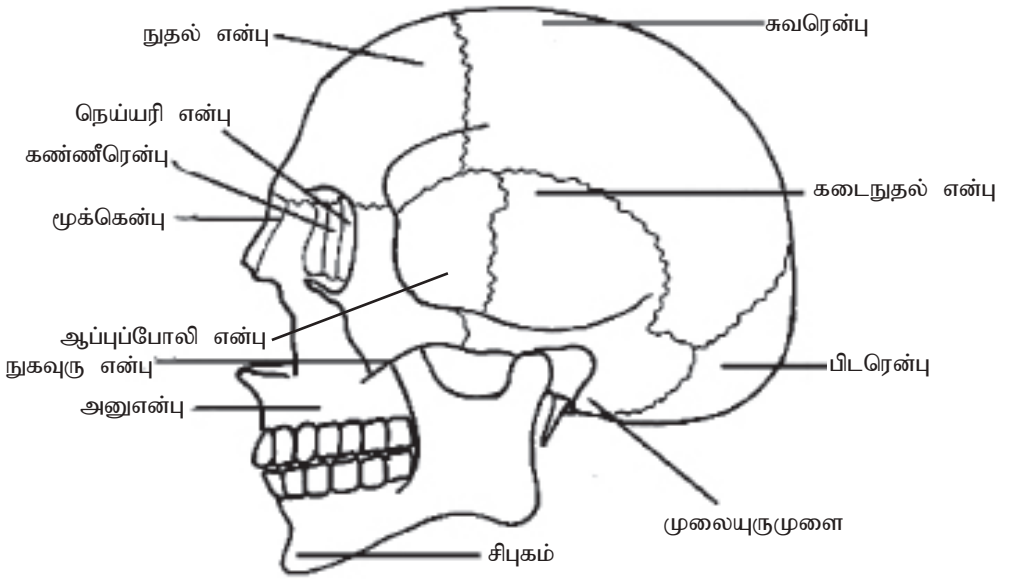
1. மூட்டுக்குமிழ்முளை - கடைநுதல் என்புடன் பொருந்தி
   கடைநுதல் - சிபுக மூட்டை உருவாக்கும்
2. காக்கையலகுரு முளை (Coronoid process)

தசைகள் மற்றும் இணையங்கள் இணைய உதவும். தலையோட்டின் அடித் தளத்தில் சோடியான பிடரென்புக் குமிழ்கள் பிடரென்பில் காணப்படும். பிடரென்புக் குமிழ்கள், அத்திலசு முள்ளென்புடன் பிணையல் மூட்டை உருவாக்கும்.

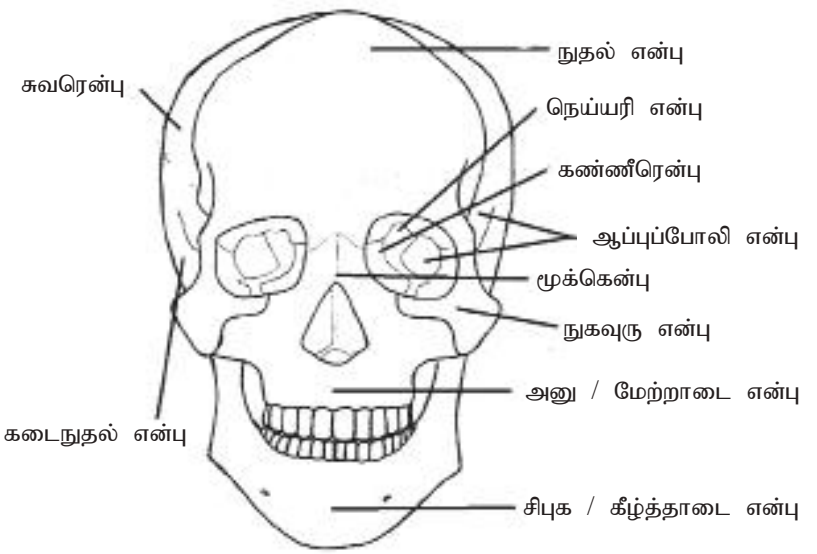
கடைதல் என்பானது மூன்று முளைகளைக் கொண்டிருக்கும்.

1. நுகவுருமுளை (நுகவுருவில்லின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும்)
2. முலையுருமுளை
3. தம்பவுருமுளை

} இரண்டு தசைகள் பொருந்த உதவும்



உரு 5.32 மனிதத் தலையோட்டின் என்புகள்



உரு 5.33 மனித முகத்தில் காணப்படும் என்புகளுக்கான முற்புறத்தோற்றம்

முள்ளந்தண்டுக்கம்பம்

முள்ளந்தண்டுக்கம்பமானது உறுதியான வளையக்கூடிய கோல் ஆகும். இது 26 நேராக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட என்புகளைக் கொண்டது. மண்டையோட்டின் பிடரென்பில் இருந்து கீழ்நோக்கி காணப்படும். 24 தனியான முள்ளென்புகளையும் திருஎன்பு (5 இணைந்த என்புகளின் சேர்க்கை) குயிலலகு (4 சிறிய இணைந்த என்புகளின் சேர்க்கை) என்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டது.

முள்ளந்தண்டுக் கம்பம் 4 குறிப்பான பிரதேசங்களைக் கொண்டது.

1. கழுத்துப் பிரதேச முள்ளென்பு (cervical spine)
   (கழுத்து முள்ளென்புகள் 7 இனால் உருவாக்கப்படும்)
2. நெஞ்சறைப் பிரதேச முள்ளென்பு (thoracic spine)
   (12 நெஞ்சறைப் முள்ளென்புகளால் உருவாக்கப்படும் பிரதேசம்)
3. நாரி பிரதேசம்
   (5 நாரி முள்ளென்புகளால் உருவாக்கப்படும்)
4. திருஎன்பு பிரதேசம்
   நாரிமுள்ளென்பு மூட்டுக்கொள்ளும் அதிகீழ்ப்புற (lowest) முள்ளென்பு குயிலலகு இறுதியாக அமைந்திருக்கும்

முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் வளைவுகள் (Curvatures of the vertebral column)

மனித முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் 4 வளைவுகள் காணப்படுகின்றன.

1. கழுத்து வளைவு
2. நெஞ்சறை வளைவு
3. நாரி வளைவு
4. திருஎன்பு வளைவு

இவை இரண்டு பிரதான வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படும் அவையாவன.

1. முதலான வளைவுகள் 02
2. துணையான வளைவுகள் 02

உடலின் நிமிர்ந்த நிலையைப் பேணுதல் வளைவுகளின் பிரதான தொழிலாகும்.

முதலான வளைவுகள்

முதிர்மூலவுரு தனியொரு வளைவை மட்டும் முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் கொண் டிருக்கும். துணையான வளைவுகள் உருவாகும் போது முதலான வளைவுகள்:

1. நெஞ்சறை
2. திருஎன்பு பிரதேசங்களில் மட்டும் நிலைத்திருக்கும்.

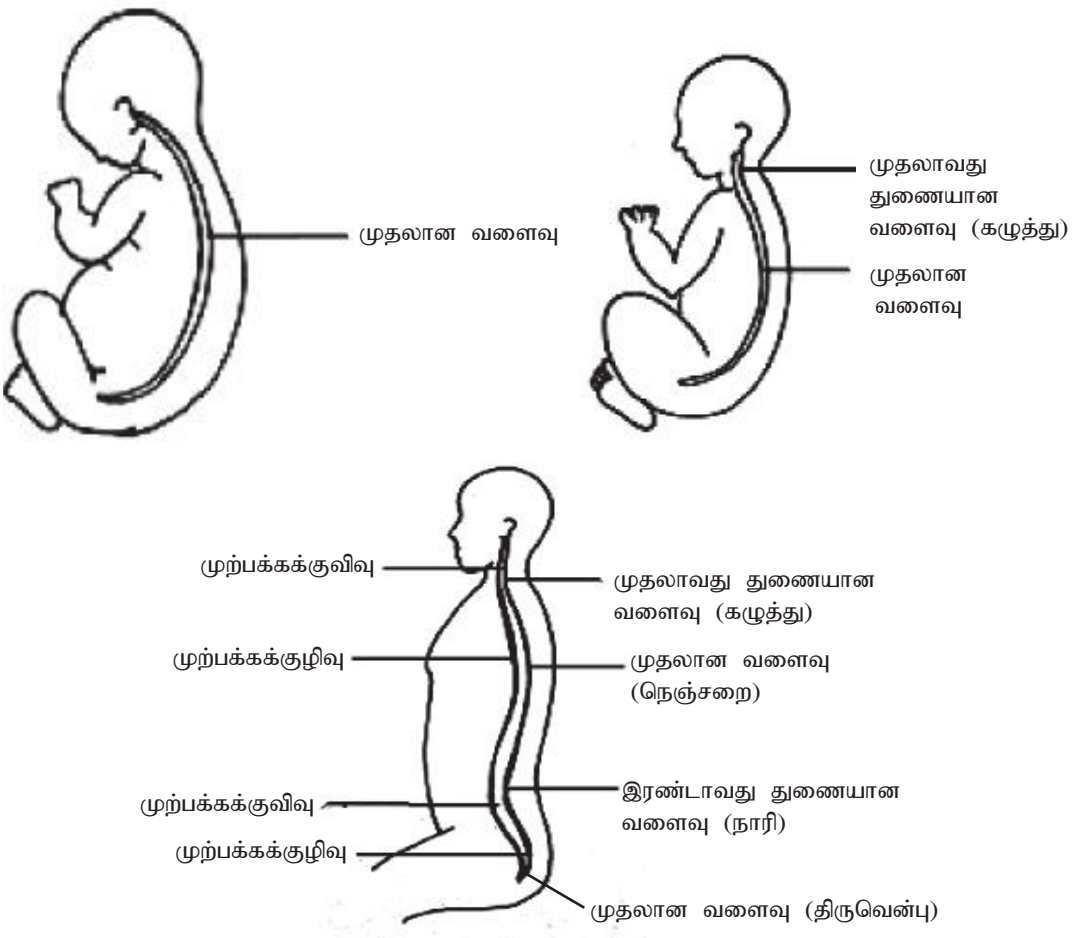
முதலான வளைவுகள் முற்புறம் குழிவானவை

துணையான வளைவுகள்

பிறப்பின் பின்னர் உருவாக்கப்படுபவை முதலாவது துணையான வளைவு கழுத்து வளைவு. இது பிறப்பின் பின்னர் 3 மாதமளவில் விருத்தியடைகின்றது. இவ்வளைவின் உதவியுடன் குழந்தையானது தலையை நிமிர்த்தி வைத்திருக்க வழியேற்படுகின்றது.

இரண்டாவது துணையான வளைவு நாரிவளைவு இது பிறப்பின் கிட்டத்தட்ட 7 தொடக்கம் 8 மாதமளவில் விருத் தியாகின்றது. இதன் மூலம் குழந்தையின் உடலானது நிமிர்த்தி வைக்கப்பட உதவுகின்றது.

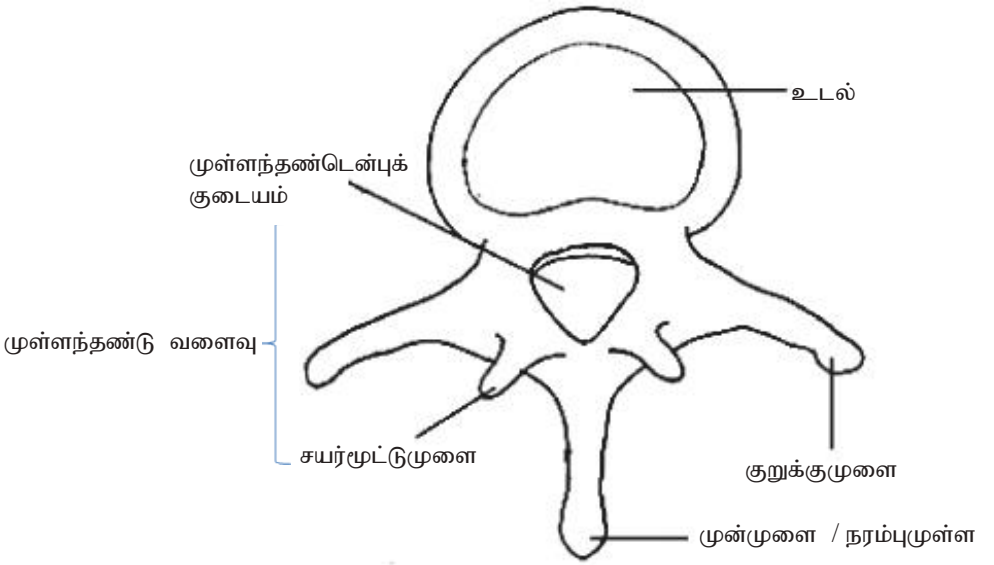
துணையான வளைவுகள் முற்புறம் குவிவானவை



உரு 5.34 மனித ஆணில் முள்ளந்தண்டுகம்பத்தின் வளைவுகளின் விருத்தி

முள்ளந்தண்டு என்புகளின் வகைகள்

பொதுவான / பொதுமைப்பாடான / வகைமாதிரியான முள்ளந்தண்டு என்பின் கட்டமைப்பு



உரு 5.35 வகையான முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு (நாரி முள்ளந்தண்டென்பு)

நாரி முள்ளென்பு பொதுமைப்பாடான முள்ளென்பாக கருதப்படுகின்றது. பொது வான முள்ளென்பு பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டது.

1. உடல் (body)
2. முள்ளென்பு வில் / நரம்பு வில் (vertebral arch)

உடலானது
1. பெரியது
2. அகன்றது
3. தட்டையான பகுதியாகும்

ஒவ்வொரு முள்ளந்தண்டு என்பினதும் உடலினது தட்டையான பரப்பானது அடுத்துள்ள முள்ளந்தண்டென்பினது உடலின் தட்டையான பரப்புடன் மூட்டுக் கொள்கின்றது. இதனால் முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் முள்ளந்தண்டென்பு ஒன்றுடன் ஒன்றாக மூட்டுக்கொள்ள ஏதுவாகின்றது. எனினும் அடுத்துள்ள இரு முள்ளந்தண்டென்புகள் ஒன்றுடன் ஒன்று நேரடியாகத் தொடுகையுறுவதில்லை. இவற்றிற்கிடையே தடித்த மெத்தை (Pad) போன்ற கசியிழையம் காணப்படும். இது முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டு எனப்படுகின்றது. முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் கீழ்நோக்கி செல்லும்போது முள்ளந்தண்டுகளின் பருமன் அதிகரிக் கின்ற போக்கில் காணப்பவதால் முள்ளந்தண்டுக்கம்பமானது உடல்நிறையை தாங்குவதற்கு வழியேற்படுகின்றது.

முள்ளென்பு குடையத்தை சூழந்து முள்ளென்புவில் உண்டு. முள்ளென்பு குடைய மானது முண்ணான் செல்வதற்கான பாதையை வழங்குகின்றது. முள்ளென்பு வில்லில் இருந்து எழுகின்ற முளைகள் தசைகள் பொருந்த உதவுகின்றன.

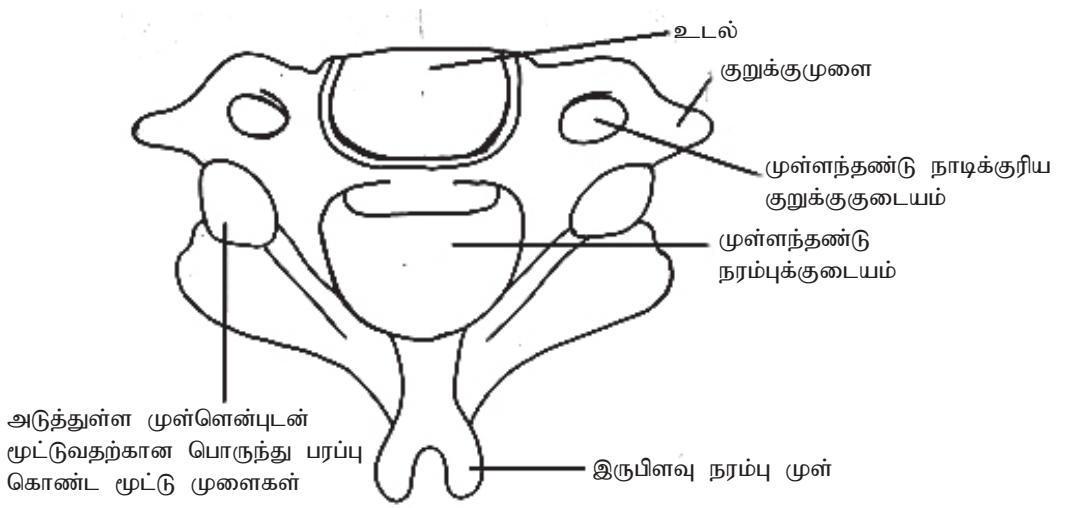
பக்கப்புறமாக உருவாகும் இரண்டு முளைகள் குறுக்குமுளைகள் எனப்படுகின்றன. பிற்புறமாக எழும் முளை முள்முளை அல்லது நரம்பு முள் (spinous process) எனப்படும்.

முள்ளென்பு வில்லானது நான்கு மூட்டுப் பரப்புகளைக் கொண்டது.

1. இரண்டு மேல் மூட்டு முளைகள் - இவை மேலுள்ள முள்ளென்புடன் மூட்டுக் கொள்ள உதவுபவை.
2. இரண்டு கீழ்மூட்டு முளைகள் - இவை கீழுள்ள முள்ளென்புடன் மூட்டுக் கொள்ள உதவுபவை.

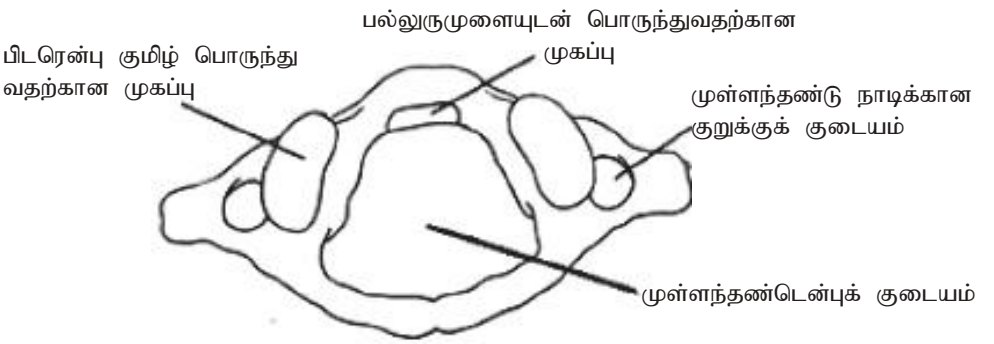
கழுத்து முள்ளென்புகள் (Cervical vertebrae)

முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் முதல் 7 முள்ளென்புகள் கழுத்து முள்ளென் புகளாகும். ஏனைய முள்ளென்புகள் எல்லாவற்றுடனும் ஒப்பிடும்போது கழுத்து முள்ளென்புகள் சிறியவை (முள்ளந்தண்டுஎன்புகளில் மிகச்சிறியவை) கழுத்து முள்ளென்பினது உடலானது ஏனைய முள்ளென்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது சிறியது. கழுத்து முள்ளென்புகளின் குறுக்குமுளைகளில் குடையங்கள் ஒவ்வொன்றும் காணப்படும். இது முள்ளென்பு நாடி செல்வதற்கான பாதையை வழங்கும். கழுத்து முள்ளென்புகளின் முள்முளையானது (நரம்பு முள்) இருபிளவு கொண்டது.



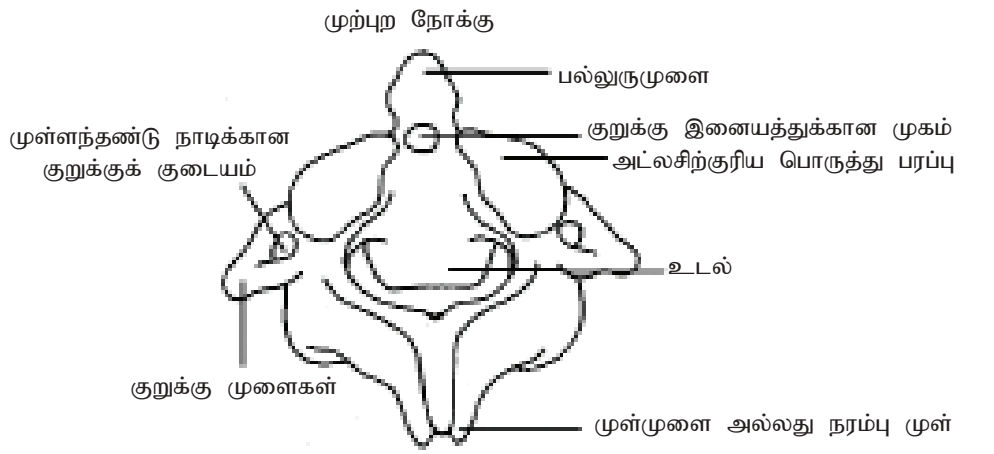
உரு 5.36 வகையான கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு

முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு அத்திலசு (Atlao) ஆகும். தலையோடு அத்திலசு என்பில் தாங்கப்பட்டுள்ளது. அத்திலசு வளைய வடிவ (மோதிர வடிவ) என்பாகும். தெளிவான உடல் மற்றும் முன்முளை காணப்படு வதில்லை. இரண்டு குறுகிய தட்டையான பொருந்து முகப்பரப்புக்களைக் கொண்டது. இப்பொருந்து பரப்புக்கள், தலையோட்டின் பிடரென்புக்குமிழ்கள் மூட்டுக்கொள்ளும். (முளைச் சுழற்சி மூட்டு) இதனால் தலையினது மேல் - கீழ் அசைவு (Nodding) ஏற்படுத் தப்படுகின்றது. அத்திலஸ் முள்ளென்பினது முள்ளென்பு குடையம் ஒப்பீட்டளவில் பெரியதாக இருப்பதால் முன்னாணின் பெரிய முற்புறப்பகுதிக்குரிய பாதையை வழங்குகின்றது.



உரு 5.37 அட்லசு முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு

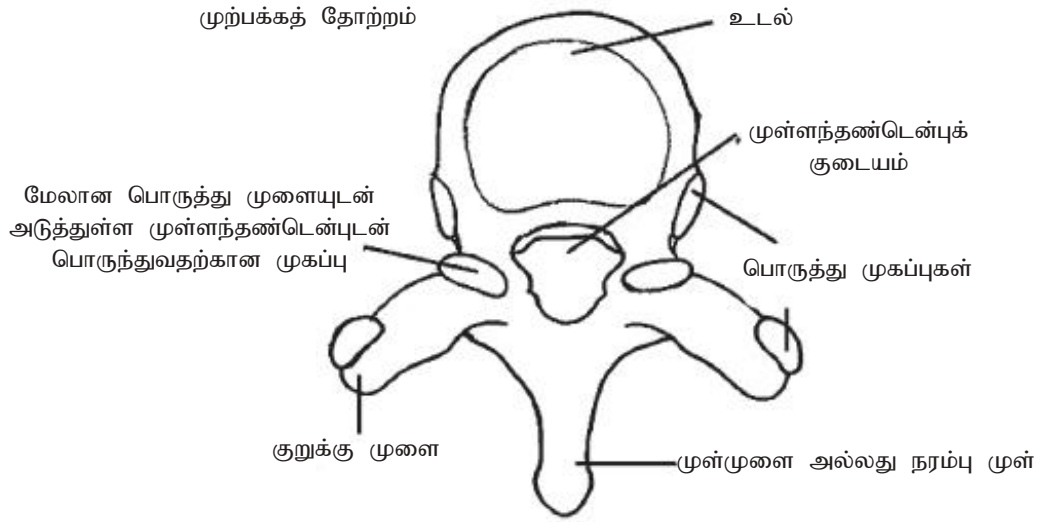
இரண்டாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு அச்சு முள்ளென்பு எனப்படும். இதனது சிறிய உடலிலிருந்து மேல்நோக்கிய திசையில் காணப்படும் வெளி நீட்டம் பல்லுருமுளை எனப்படும். பல்லுருமுளைகளினானது அச்சு முள்ளென் பிற்கு முன்னாக உள்ள அத்திலசுடன் மூட்டுக்கொள்ள உதவும். இம்மூட்டில் தலையானது (பக்கத்திற்கு பக்கமாக திரும்புதல்) சுழலக்கூடியதாக உள்ளது.



உரு 5.38 அச்சு முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு

நெஞ்சறை முள்ளென்புகள்

இவை 12 நெஞ்சறை முள்ளென்புகளாகும். கழுத்து முள்ளென்புகளை விட பெரியவை. எனவே முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் நெஞ்சறைப் பகுதியினது கூடியளவு உடல் நிறையை தாங்கக் கூடியதாகக் காணப்படுகின்றது. நெஞ்சறை முள்ளந்த ண்டென்பின் உடல் மற்றும் குறுக்கு முளைகளில் விலா என்புடன் பொருத்துவத ற்கான பொருத்து பரப்புக்கள் அல்லது அரை முகப்புக்கள் காணப்படுகின்றன.



உரு 5.39 : நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு

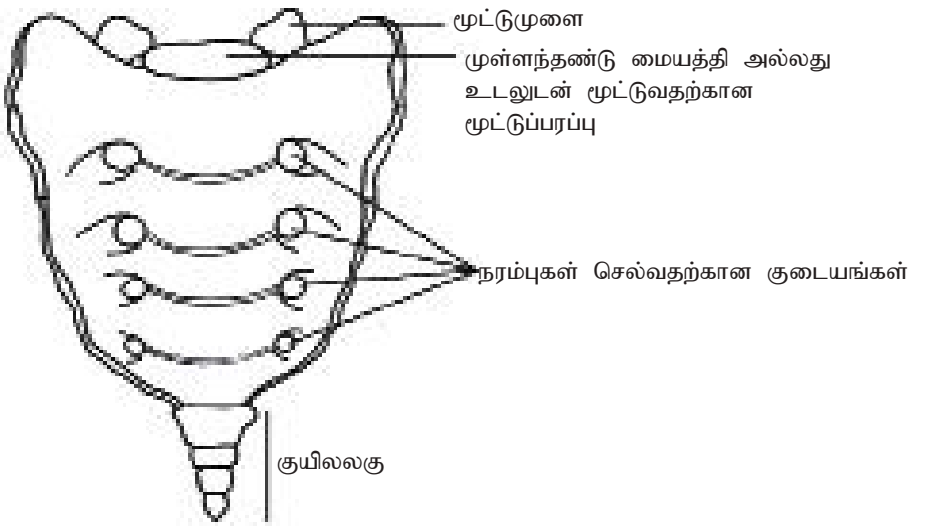
நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள்

5 நாரி முள்ளென்புகளும் மிகப் பெரியவை. ஏனெனில் இவ்என்புகள் உடலின் மேற் புறபகுதியின் நிறையைத் தாங்குகின்றன. ஏனைய முள்ளென்புகளுடன் ஒப்பிடும் போது நாரிமுள்ளென்பினது பருமன் அதிகமாகும். உடலின் பின்புறமான பகுதியில் தசைகள் பொருத்துவதற்கானது. நாரி முள்ளென்பின் முள்முளை ஒப்பிட்டளவில் பெரியதாகும். தடித்ததாகும்.

திருவென்பு மற்றும் குயிலலகு என்பு

முக்கோண வடிவமான பெரிய என்பு. ஐந்து என்புகள் இணைந்த ஒடுக்கப்பட்ட என்புகளின் சேர்க்கையாகும். முற்புறபரப்பு குழிவாகக் காணப்படும். மேற்புற பகுதி 5வது நாரி முள்ளென்புடன் மூட்டுக் கொள்ளும். திருவென்பினது ஒவ்வொரு பக்க த்திலும் இடுப்பு வளையம் மூட்டுக் கொள்கிறது. கீழ்ப்புற உச்சியில் குயிலலகு மூட்டுக் கொள்கிறது. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒரு தொடரான முள்ளந்தண்டுக் குடையங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை முன்னாண் நரம்புகள் செல்வதற்குரிய பாதையை அமைகின்றன.

நான்கு இணைந்த முனைக்குரிய என்புகளின் சேர்க்கை குயிலலகு என்பாகும். இது சிறிய முக்கோண வடிவ முடையது. குயிலலகின் அகன்ற அடிப்பகுதியானது திருஎன்பின் உச்சிப் பகுதியுடன் மூட்டுக் கொள்கின்றது.



உரு 5.40 : திருவென்பு மற்றும் குயிலலகு என்பு ஆகியவற்றின் முற்புறத்தோற்றம்

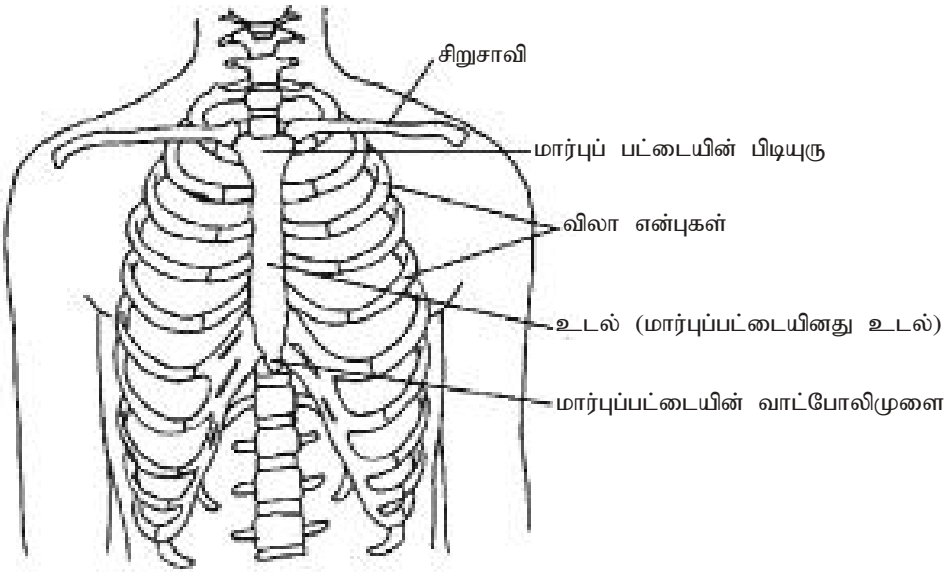
மனித முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் பொதுவான தொழில்கள்

முள்ளந்தண்டுக் கம்பமானது நிமிர்ந்த நிலையைப் பேணுவதில் உதவி செய் கின்றது. இது தலையோட்டை தாங்குவதுடன், விலாஎன்புகள் மற்றும் வளை யங்கள் இணைய இடமளிக்கின்றது. அத்துடன் முன்ணானைப் பாதுகாக்கின்றது. முள்ளந்தண்டு குடையமானது முண்ணான் நரம்புகள், குருதிக்கலன்கள் மற்றும் நிணநீர்க் கலன்கள் செல்வதற்குரிய பாதையை வழங்குகின்றது. முள்ளந்தண்டுக் கம்பமானது உடல் அசைவிற்கு நெகிழ்ச்சித் தன்மை வழங்குகின்றது. முள்ளந்த ண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுக்கள் அதிர்ச்சி வாங்கியாகத் தொழிற் படுவதுடன் முண்ணானையும் பாதுகாக்கின்றன.

மார்புப் பட்டை

மார்புப் பட்டை நீண்ட, தட்டையான என்பாகும். இது நெஞ்சறைக் கூட்டின் முற்புறத்தை உருவாக்குகின்றது. (நெஞ்சறைக் கூடானது மார்புப் பட்டை, விலா என்புகள், நெஞ்சறை முள்ளென்புகள் என்பவற்றாலானது.) மார்புப் பட்டையின் அதிமேற்புறப்பகுதி பிடியுரு எனப்படும். மார்பு வளையத்தின் சிறுசாவி என்புகள் மற்றும் 1வது 2வது சோடி விலா என்புகள் பிடியுருவுடன் மூட்டுக் கொள்கின்றன. உடலுடன் ஏனைய விலா என்புகள் மூட்டுக் கொள்கின்றன. மார்புப் பட்டையின் உச்சிப் பகுதி வாட்போலிமுளை எனப்படும். பிரிமென் தகடு மற்றும் முற்புற வயிற் றறைச் சுவரின் தசைகள் இணைய வாட்போலி முளை இடமளிக்கின்றது. மார்புப் பட்டையானது அதற்கு பின்னாலுள்ள அங்கங்கள் இதயம் மற்றும் சுவாசப்பைகள்

மற்றும் குருதிக் கலன்களை பொறிமுறை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றது. மார் புப்பட்டையின் செவ்என்பு மச்சையானது குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய பிரதான பகுதியாகும்.



நெஞ்சறைக் கூடும் மார்புப்பட்டையின் அமைவிடமும்

உரு 5.41 : மார்புப் பட்டையின் அமைவிடமும் நெஞ்சறைக் கூடும்

விலா என்புகள்

நெஞ்சறைக் கூட்டின் பக்கப்புற சுவர்களை 12 சோடி விலாஎன்புகள் ஆக்கு கின்றன. இவை பிற்புறமாக முள்ள ந்தண்டு கம்பத்தின் நெஞ்சறை முள்ள ந்தண்டு என்புகளுடன் மூட்டுக் கொள்கின்றன. 7 சோடி விலா என்புகள் முற்புறத் தில் மார்புப்பட்டையுடன் மூட்டுக் கொள்கின்றன. இவை உண்மை விலாஎன்புக ளாகும். அடுத்த 3 சோடி விலா என்புகள் மார்புப்பட்டையுடன் நேரடியாக மூட்டுக் கொள்வதில்லை. இவ்விரு வகையான விலா விற்குரிய கசியிழையங்கள் மூலம் மார்புப்பட்டையுடன் மூட்டுக் கொள்கின்றன. கடைசியாகவுள்ள 2 சோடி விலா என்புகள் மார்புப் பட்டையுடன் மூட்டுக் கொள்வதில்லை. இவை மிதக்கும் விலா என்புகளாகும். விலா என்பின் தலையானது தலையுரு சிற்றேரியுரு என்பனவற் றின் மூலம் முள்ளென்புகளின் மையத்தியுடனும் குறுக்கு முளைகளுடனும் மூட்டுக் கொள்கின்றன. நெஞ்சறைக் கூட்டில் உள்ளடங்கும் விலா என்புகள் மற்றும் மார்பு ப்பட்டை போன்றவை மூச்சுவிடுதல் பொறிமுறையில் பிரதான பங்குவகிக்கின்றன. விலா என்புகளிற்கு இடையில் காணப்படும் பழுவிற்கிடையான தசைகள், மூச்சுவி டுதலின்போது நெஞ்சறைக் கூட்டினது அசைவிற்கு உதவுகின்றன. முதலாவது விலா என்பானது மார்புப் பட்டை மற்றும் முதலாவது நெஞ்சறை முள்ளென்புடன்

இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் உட்சுவாசத்தின்போது முதலாவது விலா என்பு அசைவதில்லை. ஏனெனில் பழுவிற்கிடையேயான தசைகளின் சுருக்கத்தின் போது அவற்றால் முழு நெஞ்சறைக் கூடும் மேல்நோக்கியும், முன்நோக்கியும் முதலாவது விலா என்பை நோக்கி தள்ளப்படுகின்றது. 12 சோடி விலா என்பு களும், மார்புப்பட்டையும் நெஞ்சறைக் கூட்டினுள் காணப்படும் இதயம் மற்றும் சுவாசப்பைகளிற்கு பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன.

நிமிர்ந்த தோற்றத்திற்கு மனித அச்சுவன்கூட்டின் பங்களிப்பு

- முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் இரண்டு முதலான வளைவுகளும் இரண்டு துணையான வளைவுகளும் காணப்படல். முள்ளந்தண்டுக்ககம்பத்தில் துணையான வளைவுகளின் உருவாக்கம் பிரதான நிமிர்ந்த உடற் கோலத்திற்கு பங்களிப்பு செய்கின்றது. (Refer - முள்ளளந்தண்டுக்கம்பத் தின் வளைவுகள் பகுதி)
- முள்ளந்தண்டென்புகளின் பருமன் (குறிப்பாக முள்ளந்தண்டென்பு களின் முள் ஆனது முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் மேலிருந்து கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது அதிகரிக்கின்றது. இதனால் உடலினது மேற்பகுதியினது நிறையானது தாங்கப்படுகின்றது. (Refer - முள்ளளந்தண்டு என்புகள்)
- திருஎன்பு முள்ளென்புகள் இணைந்து முக்கோண வடிவமான பெரிய திருஎன்பை உருவாக்குகின்றன. இது முள்ளந்தண்டுகம்பத்தின் நிறையைத் தாங்குவதுடன் உள்ளக அங்கங்களின் நிறையையும் தாங்குகின்றன.
- இரண்டு பிடரென்புக்குமிழ்களும் மற்றும் பெருங்குடையமும் மண்டையோட் டின் கீழ்ப்புறத் தளத்தில் மத்திய பகுதிக்கு அண்மையாகக் காணப்படு கின்றன. நிமிர்ந்த தோற்றத்திற்குதவும் முகமாக தலையோடானது முள்ளந் தண்டுக் கம்பத்தில் சமநிலையில் பேணப்பட இக்கட்டமைப்பு ஒழுங்க மைப்பு உதவி செய்கின்றது.

மனித அவயவ வன்கூட்டின் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாடுகள்

அவய வன்கூடு (Appendicular skeleton)

அவய வன்கூடானது மேல் அவயவத்துடன் மார்பு (தோட்பட்டை) வளையம், கீழ் அவயத்துடன் இடுப்பு வளை யம் ஆகியவற்றினூடாக தொடர்படுத்துகின்றது. மார்பு வளையத்தினூடாக மேல் அவயவமானது உடற்பகுதி முண்டப் பகுதியுடன் மூட்டை உருவாக்குகின்றது, மார்பு வளையமானது மேல் அவயவம் அச்சுவன் கூட்டுடன் இணைக்கின்றது. மார்பு வளையமானது பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. இரண்டு தோட்பட்டை என்புகள்

2. இரண்டு சிறுசாவிகள் (காறை என்புகள்)

கீழ் அவயவமானது உடற்பகுதியுடன் இடுப்பு வளையப் பகுதியில் இடுப்பு மூட்டை உருவாகுகின்றது. இடுப்பு வளையமானது இரண்டு என்புகளினால் உருவாக்கப் படுகின்றது. அத்துடன் இது திருஎன்புடன் இணைந்து காணப்படுகின்றது.



உரு 5.42 : வலது காறையென்பு / வலது சிறுசாவியென்பு

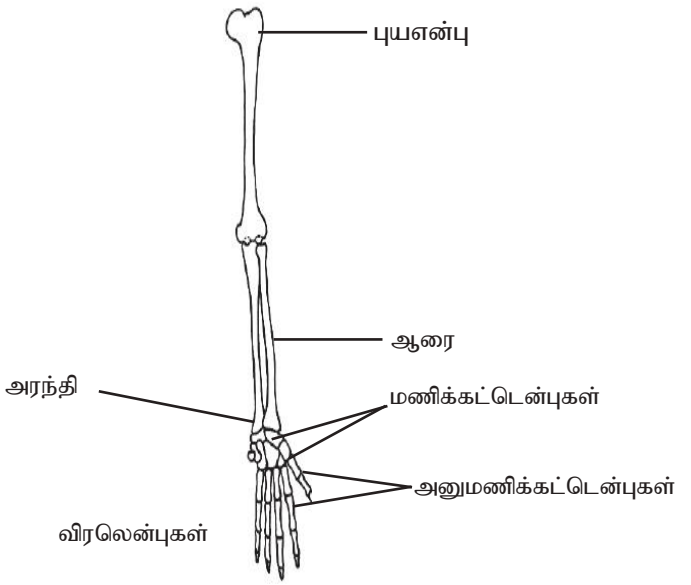


உரு 5.43 : வலது தோட்பட்டை என்பு

மேல் அவயவம்

மேல் அவயவமானது பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்

1. புயஎன்பு (1),
2. ஆரை (1)
3. அரந்தி என்புகள் (1),
4. மணிக்கட்டென்புகள் (81),
5. அனுமணிக்கட்டென்புகள் (5), விரலென்புகள் (14),
6. மேற்புயத்தின் என்பு - புயஎன்பாகும்.



உரு 5.44 : மேல் அவயத்தின் என்புகள்

பரந்த வீச்சிலான அசைவிற்கு மனித மேலவயம் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள்

மேலவயவ என்புக் கட்டமைப்பானது பற்றிப்படித்தல், நிறையை உயர்த்துதல் மேலும் பரந்த வீச்சிலான அசைவுகள் ஆகியவற்றிற்கு இசைவாக்கம் பெற்றுள்ளது.

புய என்பின் தலையானது, தோட்பட்டையின் கிண்ணக்குழியுடன் நிறைவற்ற பந்துக்கிண்ண மூட்டை உருவாக் குவதன் மூலம் பரந்துபட்ட வீச்சில் அசைவினை அனுமதிக்கின்றது. மேற்படி மூட்டினூடாக பின்வரும் செயற் பாடுகள் அனுமதிக் கப்படுகின்றன. / மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

1. நீட்டல்
2. மடித்தல்
3. உள்வாங்கல்
4. வெளிவாங்கல்
5. சுழற்சி
6. நீள்வட்டச் சுழற்சி

புயஎன்பின் சேய்மை முனை / அந்தமானது இரண்டு பொருந்து பரப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும். இப்பொருந்து பரப்புக்களினூடாக ஆரை மற்றும் அரந்தி என்புகள் புயஎன்புடன் முழங்கை மூட்டினால் மூட்டுக் கொள்கின்றன. இவ்என்புகள் மணிக் கட்டு மூட்டு மூலம் மணிக்கட்டு என்புகளுடன் மூட்டுக் கொள்கின்றன. மேலும் ஆரை, அரந்தி என்புகள் அண்மை மற்றும் சேய்மை முனைகளில் தமக்கி டையே ஆரை - அரந்தி மூட்டுக்கள் மூலம் மூட்டுக் கொள்கின்றன. இதைத்தவிர

இவ்விரு என்புகளும் தமது தண்டு வழியே நாருருவான தாள்போன்ற பிணைப்பு மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்பிணைப்பானது மணிக்கட்டு அல்லது முழங்கை மூட்டில் விசை பிரயோகிக்கப்படும் போது ஆரை மற்றும் அரந்தி என்புகளின் சார்பு நிலையை மாறாது பேண உதவுகின்றது. முழங்கைமூட்டானது பிணையல் வகை மூட்டாகும். இது முன் கையை நீட்டவும், மடிக்கவும் உதவுகின்றது.

மணிக்கட்டென்புகள் இரண்டு வரிசைகளில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். அண்மை மற்றும் சேய்மை வரிசைகள் இவ்விரு வரிசை என்புகளும் நெருக்கமாக ஒழுங்குப டுத்தப்பட்டிருப்பதனால் இவற்றிற்கிடையே அசைவு மட்டுப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அண்மை வரிசை என்புகள் மணிக்கட்டு மூட்டை உருவாக்குவதுடன் தொடர் புபட்டவை. சேய்மை வரிசை என்புகள் அனுமணிக்கட்டு என்புகளுடன் மூட்டை ஏற்படுத்தும்.

மணிக்கட்டு மூட்டானது ஆரை என்பின் சேய்மை முனைக்கும் அண்மை வரிசை மணிக்கட்டென்புகள் மூன்றிற்குமிடையில் உண்டாகியுள்ளது. இவ் ஒழுங் கமைப்பால் மேலவயவத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் முன்வளைவு பின்வளைவு ஆகிய அசைவுகள் ஏற்படுத்தப்படக்கூடியதாக உள்ளது. இதனால் மணிக்கட்டானது கைப்பகுதியில் உள்ள அனுமணிக்கட்டென்புகளின் அண்மை பகுதியான மணிக்கட் டென்புகளுடனும் சேய்மை பகுதியானது விரலென்புகளுடனும் மூட்டுக் கொள் கின்றது. அனுமணிக்கட்டு என்பு மற்றும் விரலென்புகளிற்கிடையிலான மூட்டுக்கள் விரல்களின் அசைவை அனுமதிப்பதுடன் வலுப்பிடியையும் ஏற்படுத்துகின்றன.

முதலாவது பெருவிரல் ஏனைய விரல்களுடன் ஒப்பிடும்போது சுயாதீனமாக அசையக் கூடியதாக உள்ளது. பெருவிரலின் அடியில் உள்ள மணிக்கட்டு என்பு மற்றும் முதலாவது அனுமணிக்கட்டென்புகற்கிடையே ஏற்படுத் தப்படும் மூட்டி னால் பெருவி ரலானது ஏனைய விரல்களுடன் ஒப்பிடும்போது கூடியளவில் அசைக் கப்படக்கூடி யதாகவுள்ளது. இது பெருவிரலிற்கு எதிரடையும் தன்மையை ஏற்படு த்துவதனூடாக, பெருவிரலானது ஏனைய விரல்களிற்கு செங்குத்தாக அசையக் கூடியதாகவுள்ளது. இதனால் நுட்பபிடி ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. இது மனிதனிற்கு தனித்துவமானது எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

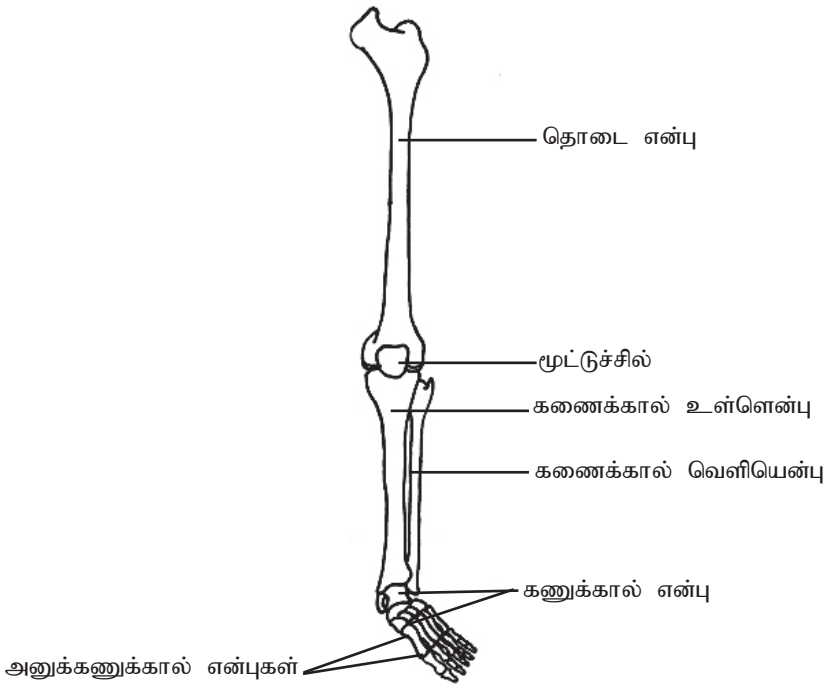
கீழ் அவயவம்

கீழ் அவயவமானது

1. தொடைஎன்பு - 1
2. கணைக்கால் உள்ளென்பு -1

   கணைக்கால் வெளி என்பு - 1
3. மூட்டுச் சில்லு - 1
4. கணுக்கால் என்புகள் - 7 (காற்கணு என்புகள்)
5. அனுகணுக்கால் என்புகள் - 5 (பாத என்புகள்)

6. விரலென்புகள் -14



உரு 5.45 : நிமிர்ந்த நிலை, உடல் நிறையைத் தாங்குதல், மற்றும் நடத்தல் ஆகியவற்றுக்காக இசைவாக்கமடைந்த கீழ் அவயத்தின் கட்டமைப்பு

நடத்தல், உடல் நிறையைத் தாங்குதல் மற்றும் நிமிர்ந்த தோற்றம் ஆகியவற் றிற்காக கீழ் அவயம் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களாவன வருமாறு.

கீழ் அவயவமானது உறுதித்தன்மை, நிமிர்ந்த தோற்றம், உடல்நிலையைத் தாங்குதல் மற்றும் நடத்தலுக்காக இசைவாக்கம் பெற்றுள்ளது. உடலின் என்புகளில் நீளமானதும், பாரமானதும் மற்றும் உறுதியானதுமான என்பு தொடைஎன்பாகும்.

தொடை என்பின் தலையானது இடுப்பு என்பின் கிண்ணக் குழியுடன் மூட்டுக் கொள்வதன் மூலம் இடுப்பு மூட்டை உருவாக்குகின்றது.

இடுப்பு மூட்டானது ஆழமானதாகவும், பலமானதாகவும் இருப்பதால் நிற்கும் போது உடல் நிறையைத் தாங்குகின்றது. இடுப்பு மூட்டில் கீழ் அவயவமானது நீட்டல், மடித்தல் வெளிவாங்கல், உள்வாங்கல் சுழற்சி, நீள்வட்டச் சுழற்சி ஆகிய அசைவுகள் ஏற்பட காரணமாகும்.

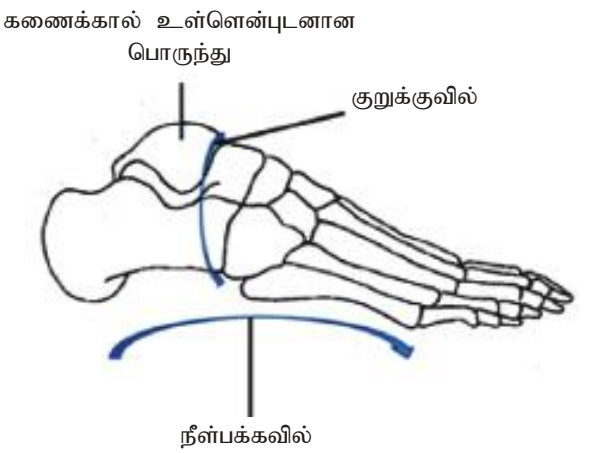
தொடை என்பின் கீழ்ப்புறப்பகுதியானது கணைக்கால் உள்ளென்பு மற்றும் மூட்டுச் சில்லுடன் கூட்டுக் கொள் கிறது. கணைக்கால் உள்ளென்பு உடலின் நடுக் கோட்டுப் புறத்தில் காணப்படும். முழங்கால் மூட்டில் மடித்தல், நீட்டல் மற்றும்

சுழற்சி அசைவுகள் ஏற்படுத்தப்படக் கூடியதாகவுள்ளது. இம்மூட்டானது முழு மையான நீட்டுத லுக்கு உட்படாதவாறு தடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் நீண்ட நேரத்திற்கு எழுந்து நிற்கக் கூடியதாக உள்ளது.

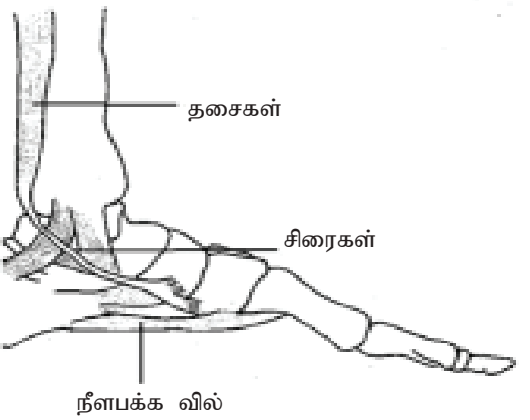
உடல் நிறையானது தொடை என்பின் வழியே முழங்காலிற்கு கீழாகக் கடத்தப் பட்டு காற்கணுவிற்கு கடத்த ப்படுகின்றது. கணைக்கால் உள்மற்றும் கணைக் கால் வெளி என்புகளில் கீழ்ப்புற முளைகளும், கணுக்கால் மூட்டை உருவாக் கும். காற்கணு பற்றி பாதம் மேல் நோக்கியும், கீழ்நோக்கியும் முறையே மடிக்கப் படவும் நீட்டப்படவும் உதவும்.

பாதத்தில் காணப்படும் என்புகளின் ஒழுங்கமைப்பானது அதனுடன் தொடர்புபட்ட இணையங்கள் மற்றும் தசைகளால் தாங்கப்படுவதுடன் உள்ளங்கால் பகுதியையும் உருவாக்குகின்றன. அத்துடன் பாதமானது வில் அல்லது வளைந்த வடிவம் பெறவும் உதவுகின்றன.

இரண்டு நீள்பக்க விற்களும், ஒரு குறுக்கு வில்லுமாக பாதத்தில் மூன்று விற்கள் காணப்படுகின்றன. குதியிலி ருந்து விரல்கள் வரை செல்லும் வளைவு நீள்பக்க வளைவுகளும் பாதத்திற்கு குறுக்காக செல்லும் வளைவு குறுக்கு வில் எனவும் அழைக்கப்படும். அசையும்போதும் நிமிர்ந்த நிலையில் நிற்கும்போதும் பாத விற்கள் உடல் நிலையை சீராக நகர்த்த உதவுகின்றன.



உரு 5.46 பாதத்தின் விற்கள்



உரு 5.47 பாதத்தில் காணப்படும் சிரைகளும் இனையங்களும்

மனித வன்கூட்டுத் தொகுதியுடன் தொடர்புடைய சில ஒழுங்கீனங்கள்

என்பு நெய்யரியாதல் (Osteoporosis)

என்பினது அடர்த்தி குறைவடைதலால் ஏற்படும் நிலைமை என்பு நெய்யரியாதல் எனப்படுகின்றது. என்பு / என்பி ழையம் உருவாக்கப்படும் அளவை விட இழக்கப் படும் அளவு கூடும் நிலைமையால் ஏற்படுகின்றது. இதனால் மூட்டுக்கள் அசைய முடியாத நிலை ஏற்படுவதுடன் என்புகள் முறிவடையவும் நேரிடலாம். மேலும் வன்கூட்டு ஒழுங்கீனங்கள் என்பில் வலி போன்ற நிலைமைகளும் ஏற்படும்.

என்பு நெய்யரியாதல் பின்வரும் காரணிகளால் ஏற்படுகின்றது.

1. ஓமோன் ஒழுங்கீனங்கள் (குறிப்பாக நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தத்தை தொடர்ந்து)
2. கல்சியம் குறையாடு
3. சூழற் காரணிகள்

மூட்டு வாதம் (Osteoarthritis)

இதன்போது என்புகள் சிதையக்கூடியனவாகின்றன. அழற்சியற்ற ஓர் நோயாகும். வலி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மூட்டுக்களில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் அசைவுகள் ஏற்படுகின்றன. மூட்டுக்களில் காணப்படும் மூட்டுக் கசியி ழையம் படிப்படியாக மெல்லியதாகும். இதனால் என்புகளின் மூட்டுப்பரப்புக்கள் தொடுகையுறுவதால் என்புகள் சிதைவடையத் தொடங்கும். இதனது அறிகுறியாக வலி ஏற்படும். மூட்டு வாதத்திற்கான காரணம் அறியப்பட வில்லை. ஆனால் அபாயக் காரணிகளாக பின்வருவன உள்ளடக்கப்படுகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் (மூட்டுக்கள்) அளவுக்கதிகமான பயன்பாடு, வயதாதல், பரம்பரை, அதீத உடற்பருமன் மற்றும் பால்வேறுபாடு (பெண்களிற்கு ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம்)

வழுக்கிய தட்டு (Slipped disc)

அடுத்துள்ள முள்ளந்தண்டென்புகளின் உடல்கள் முள்ளந்தண்பிடை வட்டத்த ட்டுக்களால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டானது வளை யவடிவ கசியிழையத்தை வெளிப்புறத்திலும், மென்மையான ஜெலற்றின் போன்ற பதார்த்தத்தை மத்திய பகுதியிலும் கொண்டிருக்கும். காயம் அல்லது நலிவடைதல் (பலவீனப்படுத்தல்) நிலைமைகளின்போது முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டின் மத்திய பகுதியானது வெளி உறையினூடாக / வளையும் திசையை வழியே பிதுக் கப்படுகின்றது. இந்நிலைமை வழுக்கிய தட்டு என அழைக்கப்படு கின்றது. இந்நிலைமை வலி மற்றும் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. வழுக்கிய தட்டு, முண்ணான் நரம்புகளை அழுத்துவதால் உணர்ச்சியற்ற தன்மை மற்றும் வலி போன்றவை பாதிக்கப்பட்ட நரம்பு வழியே ஏற்படும். முழங்கால்களை மடித்து இருந்து முண்ணடத்தை உயர்த்துவதன் மூலம் பளுக்களைத் தூக்குவதால் / உயர்த்துவதால் வழுக்கிய தட்டு நிலைமை ஏற்படாது தடுக்கலாம்.

மனித வன்கூட்டுத் தொகுதியில் காணப்படும் பிரதான மூட்டு வகைகள்

பிரதான மூட்டு வகைகளாக பின்வரும் மூட்டுக்கள் மனித வன்கூட்டுத் தொகு தியில் காணப்படுகின்றன.

1. பந்துக்கிண்ண மூட்டு
2. பிணையல் மூட்டு
3. சூழற்சி மூட்டு

பந்துக் கிண்ண மூட்டுக்கள் (Ball and socketjoints)

பந்து போன்ற தலையானது கிண்ணம் போன்ற பகுதியுடன் மூட்டுக் கொள்ளுதல் பந்து கிண்ண மூட்டு எனப்படும். இம் மூட்டில் பரந்த வீச்சுக்குரிய அசைவுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன நீட்டல், மடித்தல், உள்வாங்குதல், வெளி வாங்குதல் சுழற்சி மற்றும் நீள்வட்டச் சுழற்சி என்பனவாகும். மனித உடலில் பந்து கிண்ண மூட்டு காணப்படும் இடங்களிற்கான உதாரணங்கள் :- தோள் மூட்டு, இடுப்பு மூட்டு

பிணையல் மூட்டு (Hinge Joints)

என்பினது மூட்டுக் கொள்ளும் பகுதிகள் பிணையல் போன்று பொருந்திக் கொள் கின்றன. இவ்வகை மூட்டில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அசைவுகளே இடம்பெறும். உதாரணமாக மடித்தல் மற்றும் நீட்டல் பிணையல் மூட்டிற்கு உதாரணங்கள் முழங்கைமூட்டு, முழங்கால் மூட்டு கால் விரல்களிலுள்ள விரல் துண்டங்களி டையேயான மூட்டுக்கள்.

சூழல் மூட்டு (Pivot joints)

ஒரு என்பானது வளைய வடிவமான இணையத்துடன் பொருந்திக் கொள்ளும். இவிணையத்தின்மூலம் வேறொரு என்பு நெருக்கமாகக் கொண்டு வரப்பட்டு இணையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட வளையத்தில் சுழலும். இத்தகைய மூட்டுக்கள் ஓர் என்பை அல்லது அவயவத்தை சுழலச் செய்யக்கூடியவை. உதாரணம் தலை யினது சுழற்சி யானது அத்திலசு என்பில் உள்ள வளைய வடிவமான இணை யத்தில் அச்சினது பல்லுருமுளை மூட்டுக் கொள்வதால் ஏற்படுத்தப்படும் சுழல் மூட்டினால் நிகழ்த்தப்படுகின்றது.

வன்கூட்டுத் தசை மற்றும் தசைச் சுருக்கம்

வன்கூட்டு தசையிழையத்தின் இயல்புகள்

வன்கூட்டுத்தசைகள் பொதுவாக வன்கூட்டுத் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டு பிரதானமாக உடலின் இச்சைவழி அசைவுகளை மேற்கொள்கின்றன. வன்கூட் டுத்தசை இழையமானது நீண்ட உருளைவடிவான கலங்களின் கட்டுக்களா லானது. இக்கலங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக தசையின் நீளப்போக்கு வழியே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு கலத்திலும் பல கருக்கள் கல மென்சவ்விற்கு அருகில் காணப்படும். இவை தசைக்கலத்தின் நீளப்போக்கு வழியே ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கும். தசைக்கலத்தில் காணப்படும் தசைச் சிறு நார்கள் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றும் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் தோன்றும் பகுதிகள் தசைப்பாத்துக்கள் எனப்படும். மீண்டும் மீண்டும் தோன்றக் கூடியவாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தசைப்பாத்துக்களால் வன்கூட்டுத் தசைக்கு நுணுக்குக் காட்டி அவதானத்தலில் வரிகொண்ட தோற்றம் கிடைக்கின்றது. அடிப்படையான சுருங்கக்கூடிய அலகுகள் தசைப்பாத்து எனப்படும். இதயத்தசை மற்றும் மழமழப்பான தசையைப் போன்று வன்கூட்டுத்தசையும் அருட்டப்படக்கூடியது. தூண்டல் ஒன்றை ஏற்கவும் துலங்கல் காட்டக்கூடியதுமான தன்மை அருட்டப் படலாகும். அத்துடன் மீள்தகவு தன்மை கொண்டது. இது சுருக்கம் அல்லது நீட்டலின் பின்னர் பழைய நிலையை அடையும் தன்மை. சுருங்கக் கூடிய தன்மை சுருங்கக்கூடியமை அல்லது குறுகக் கூடிய தன்மையாகும். நீட்டப்படக்கூடிய தன்மை நீளும் இயல்பு ஆகும். மேற்படி இயல்புகளைக் கொண்டது. வன்கூட்டு த்தசையானது உடல் நரம்புகளால் இச்செலவழி கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

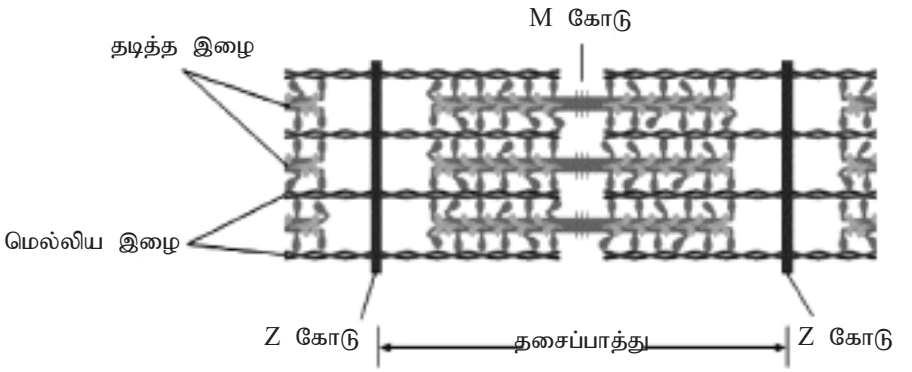
தசைப்பாதத்தின் கட்டமைப்பு வன்கூட்டு தசை அசைவின் அடிப்படையான பொறிமுறை

வரித்தசை ஒன்றினுள் காணப்படும் மீண்டும் தோன்றும் சுருங்கத்தக்க அலகுகள் தசைப்பாத்துக்கள் எனப்படும். தசைப்பாத்து சுருங்கக்கூடிய தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகளைக் கொண்ட தசைச்சிறுநார்களால் ஆனது. மெல்லிய, தடித்த இழைகள் சிறப்பான புரதங்களாலானவை.

மெல்லிய இழையானது பிரதானமாக அக்ரின் புரதத்தாலானது. Z கோட்டுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். Z கோடானது அடர்ந்த பட்டிகை போன்றது. தசைப் பாத்தின் எல்லைகளை உருவாக்கிக் காணப்படும். தடித்த இழையானது பிரதானமாக மயோசின் புரதத்தாலானது. M கோட்டுடன் இணைக்கப்பட்டு தசைப் பாத்தின் மத்தி பகுதியில் காணப்படும். வன்கூட்டுத் தசை ஒன்றில் இரண்டு Z கோடுகளிற்கு இடைப்பட்ட பகுதி தசைப்பாத்து எனப்படும்.

வன்கூட்டுத் தசைக் கலமொன்றில் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றும் தொடர்ச்சியான பகுதிகளாக தசைப்பாத்துக்கள் காணப்படும். ஓய்வு நிலையிலுள்ள தசைசிறுநார் ஒன்றில் மெல்லிய இழைகள் மட்டுமே காணப்படும். அதேவேளை தசைப்பாத்தின் மத்திய பகுதியில் தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகள் இவ்வாறு ஒழுங்கமைக் கப்பட்டிருப்பதால் வன்கூட்டுத்தசைானது சுருக்கத்தின்போது குறுகலடைவதற்கும், தளர்தலின்போது மீண்டும் தனது பழைய நிலையையடைவதற்கும் வழியேற்படு கின்றது. தசைப்பாத்தினது பொறிமுறை செயற்பாடானது அக்ரின் மற்றும் மயோசின் புரதங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது.

வன்கூட்டுத்தசை சுருக்கமானது இச்சைவழிக்குரியதும் உடல் நரம்புத் தொகுதியினால் ஆளுகை செய்யப்படும் செயற்பாடாகும்.தூண்டல் கிடைக்கப் பெற்றதும் தசைப்பாத்து குறுகலடைவதால் வன்கூட்டுத்தசையிலுள்ள தசை க்கலங்கள் ஒவ்வொன்றும் குறுக்கலடைகின்றன. இதன் விளைவால் முழுத் தசையும் சுருங்கக்கூடியதாக உள்ளது. தசைச்சுருக்கம் அசைவாக மாறுவதற்கு என்புடன் தசை இணைக்கப்படவேண்டிய தேவை உள்ளது. வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்க மானது என்புகளில் இணைக்கப்பட்ட சிரைகளில் தள்ளுகையை ஏற்படுத்து கின்றன. இதனால் என்பு மற்றும் உடற்பகுதிகள் அசைய முடிகின்றன. நரம்புத் தூண்டல் நிறுத்தப்பட்டதும் தசையானது மீண்டும் தனது பழைய நீளத்தை தசைச் சுருக்கத்தின் பின் அடைகின்றது.



உரு 5.48 தசைப்பாத்தின் ஒழுங்கமைப்பு

வழுக்கல் - இழை கொள்கை

வரித்தசை சுருக்கத்திற்கு தற்போது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கொள்கை வழுக்கல் - இழை கொள்கையாகும். இக்கொள்கையின்படி வன்கூட்டுத் தசை அல்லது இதயத்தசை கலம் சுருங்கும்போது தடித்த இழைகள் மற்றும் மெல்லிய இழைகள் (தசைப்பாத்து ஒவ்வொன்றிலுமுள்ள) ஒன்றன்மேல் ஒன்று வழுக்கி அசைவதால், ஒவ்வொரு தசைப்பாத்திலுமுள்ள Z கோடுகள் ஒன்றையொன்று நோக்கி அண்மையாக்கப்படுவதால் தசைப்பாத்து குறுகுகின்றது. இதனால் தசைக்கலமும் குறுகுகின்றது. அதேவேளை தசைப்பாத்தில் காணப்படும் இரண்டு வகை இழைகளும் தொடர்ந்தும் மாறாத நீளத்திலேயே காணப்படும்.

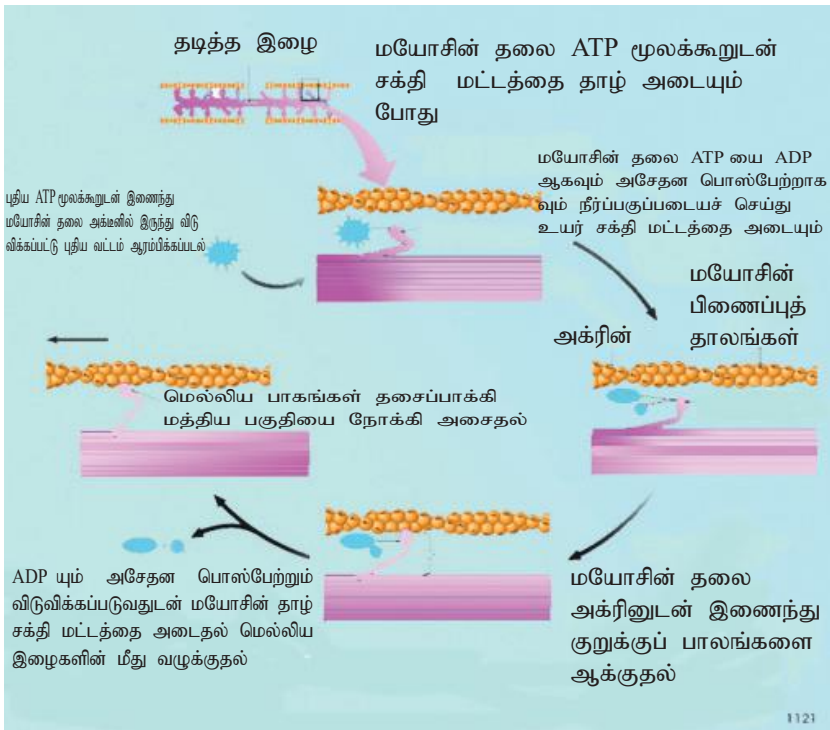
மயோசின் இயக்கு புரதமாகும். (motor protein) மெல்லிய இழைகளை தள்ளு வதன் மூலம் தசைச்சுருக்கத்தை தசைக்கலத்தில் ஏற்படுத்துகின்றது. ஒவ்வொரு மயோசின் இழையும் தலைப்பகுதி, வால்ப்பகுதி ஆகியவற் றைக் கொண்டன. தடித்த இழைகளில் வால் பகுதிகள் கற்றைகளாகச் சேர்ந்திருக்கும். தலைப் பகுதிகள் வெளிநோக்கி நீட்டப்பட்டிருக்கும். மெல்லிய இழைகள் அக்ரின் மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும். அக்ரின் மூலக்கூறுகளில் மயோசின் தலை பொருந்துவதற்கான பொருந்துமிடங்கள் காணப்படுகின்றன.

மயோசின் தலையானது சக்தி குறைவான நிலைமைகளில் ATP மூலக்கூறுடன் இணையக்கூடியவாறு ATP மூலக்கூறானது ATP மற்றும் பொஸ்பேற்றாக நீர்ப் பகுப்பையும்போது சக்தியினது விடுவிக்கப்படுகின்றது. இதன்போது மயோசின் தலையானது உயர் சக்தி நிலைக்குள் உட்படுத்தப்படுகின்றது. இந்நிலைமையின் போது மயோசின் தலையானது அக்ரினின் மயோசின் தலை பொருத்துமிடத்தில் இணைந்து குறுக்குப் பாலத்தை உருவாக்கும். மயோசின் தலையானது தாழ் சக்தி நிலைக்கு செல்வதன் ஊடாக ATP ஆனது ADP யாகவும் பொஸ்ப்பேற் றாகவும் நீர்ப்பகுப்படைதல் மெல்லிய இழை தசைப்பாத்தின் மத்திய பகுதியை நோக்கி இழுக்கப்படுகின்றது. இதனால் தசைப்பாத்து குறுகலடைகின்றது. புதிய ATP மூலக்கூறு மயோசின் தலையுடன் இணையும்போது குறுக்குப்பாலம் உடைகின்றது. மயோசின் தலை அக்ரினில் இருந்து விடுவிக்கப் படுகின்றது. புதிய குறுக் குப்பாலம் மீண்டும் உருவாகும். வலுவான தசைச்சுருக்கத்திற்கு கூடிய எண்ணி க்கை யிலான குறுக்குப் பாலங்களின் வட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவதும் விடுவி க்கப்படுவதும் அவசியமான செயற்பாடு களாகும். ஒவ்வொரு வட்டத்தின் போதும் மயோசின் தலை குறுக்குப் பாலத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதற்கும் மீண்டும் புதிய அக்ரினுடன் இணைவதற்கும் ATP யினது நீர்ப்பகுப்பு தேவை யானது. இச்செயற்பாடானது தசைக் கலத்தின் ஒவ்வொரு தசைச்சிறுநாரின் முழு நீளத்திற்கும் நடைபெறுகின்றது.

தசைப்பாத்தின் மத்திய பகுதியை நோக்கி மெல்லிய இழை அசையும். இதன் போது மயோசின் தலை பொருந்து வதற்கான புதிய பொருந்து பரப்புக்கள் அக்ரினில் வெளிக்காட்டப்படும். தசைச்சுருக்கத்தின் முழுமையான செயற்

பாட்டின் விளைவால் தசைக்கலத்தின் தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகள் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி வழுக்கிச் செல்வதன்மூலம் ஒவ்வொரு தசைப்பாத்திலுமுள்ள Z கோடுகள் ஒன்றிற்கு ஒன்று நெருக்கமாகக் கொண்ட வரப்படுவதால் தசைப்பாத்து குறுகுகின்றது.

ஒரு தடித்த இழையில் பல மயோசின் தலைகள் காணப்படும் ஒரு செக்கனிற்குள் மயோசின் தலைகள் அனைத்தும் குறுக்குப் பாலங்களை உருவாக்கக் கூடியவை. Ca^{2+} மற்றும் ஏனைய புரதங்களும் தசைச் சுருக்கத்தில் பிரதான பங்கு வகிக் கின்றன. அக்ரினின் பொருந்து பரப்புக்கள் Ca^{2+} அயனின் செயற்பாட்டால் வெளிக் காட்டப்படும் நிலைமையில் மயோசினானது அக்ரினுடன் மட்டும் இணையும்.



உரு 5.48 : வன்கூட்டுத் தசைச்சுருக்கத்தில் அக்ரின் மற்றும் மயோசின் என்பவற்றிற்கிடையிலான இடைத்தொடர்பு

06

பிறப்புரிமையியல்

விஞ்ஞான அடிப்படையிலான மென்டலின் பரிசோதனைகள் (மென்டலின் தலைமுறையுரிமை / மென்டலின் வாதம்)

தலைமுறையுரிமை தொடர்பான கொள்கைகளை முதன் முதலில் வடிவமைத் தவர் ஒஸ்ரியா நாட்டைச் சேர்ந்த பாதிரியாரான **ஜோன் கிரகர் மென்டல்** ஆவார். இவர் தற்போது நவீன தலைமுறையுரிமையியலின் தந்தையாகக் கருதப்படு கின்றார். மென்டல் தோட்டத்துப்பட்டாணித் தாவரங்களில் திட்டமிடப்பட்ட பரிசோத னைகளை மேற்கொண்டு அதன்மூலம் தலைமுறையுரிமை தொடர்பான அடிப் படைக் கொள்கைகளைக் கண்டறிந்தார்.

இவருடைய பரிசோதனைகள் நிறமூர்த்தங்கள் பற்றிய எண்ணக்கரு உருவாகு வதற்குப் பல தசாப்தகாலங்களுக்கு முன்னரே மேற்கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய அலகுகளினது காவிகளான நிறமூர்த்தங்கள் பரம் பரையலகுகளைக் கொண்டிருந்தமை மென்டலின் தலைமுறையுரிமை தொடர்பான இரண்டு விதிகளுக்கும் ஆதாரமாக அமைந்தன. தற்போது இவை **மென்டலின் கொள்கை** (**mendelism**) எனப்படுகின்றன.

தலைமுறையுரிமையியலில் உள்ள கலைச் சொற்கள்

(Vocabulory in Genetics)

குடித்தொகையில் தனியன்களிடையே தலைமுறையுரிமையியல்புகளில் வேறு பாடுகள் காணப்படுகின்றன. மனிதக் குடித்தொகையில் கண்களின் நிறமான கபிலம், பச்சை, நீலம், மயிரினுடைய நிறமான கறுப்பு, கபிலம் மயிர்களற்ற வழுக்கையான தலை போன்றவை ஆகும். பிறப்புரிமையியலில் கண்ணினுடைய நிறம், மயிரினுடைய நிறம் போன்றவை இயல்பு அல்லது பண்பு ஆகும். அங்கி யொன்றினுடைய தலைமுறையுரிமையடையும் இயல்புகள் கபில நிறம், பச்சை நிறம் அல்லது நீல நிறக் கண்கள் அல்லது கறுமை நிறம், கபில நிறம் அல்லது இளம் பொன்னிற தலைமயிர் ஆகியனவாகும். இவ்வியல்புகள் பெற்றோரிலிருந்து எச்சங்களுக்கு தலைமுறையுரிமையியல் அடைபவை. அங்கியில் காணப்படும் அவதானிக்கக்கூடிய இயல்பு **தோற்றவமைப்பு** (**phenotype**) எனப்படும்.

மென்டல் தனது பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் **பாரம்பரியக் காரணி கள் பற்றி** விளக்கினார். இப்பாரம்பரியக் காரணிகள் நவீன தலைமுறையுரிமையிய லில் **பரம்பரையலகுகள்** என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பரம்பரையலகு ஒரு அடிப்படையலகாகும். இவை பாரம்பரியத் தகவல்களைப் பெற்றோரிடமிருந்து எச்சங்களுக்குக் கடத்துகின்றன. இது பொதுவாக நிற மூர்த்தமொன்றிலுள்ள DNA மூலக்கூறில் உள்ள அமைவிடம் ஒன்றில் காணப்படும் நியூக்ளியோரைட்டு தொடர்ச்சி ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயல்புகளினது குறிப்பான புரதங்கள் அல்லது பெப்டைடுக்களினது குறிப்படுத்துகைக்கு காரண மாகும். அமைவிடம் என்பது நிறமூர்த்தமொன்றில் உள்ள குறிப்பான பகுதியாகும்.

ஒரு பரம்பரையலகின் மாற்று வடிவங்கள் **எதிருருக்கள்(alleles)** எனப்படும். எதிருருக்கள் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களிலுள்ள ஒரேவிதமான அமைவிடங் களில் காணப்படும். எதிருருக்கள் நியூக்ளியோரைட்டு ஒழுங்குகளில் வேறுபட்டுக் காணப்படுபவை. இத்தகைய மாற்றம் பரம்பரையலகினால் குறிப்படுத்தப்படும் அல்லது பரிபாடை (encoded) செய்யப்படும். புரதத்தின் தொழிற்பாட்டைப் பாதிக்கும். மற்றும் அங்கியின் தோற்றவமைப்பும் மாறுபடும். ஒவ்வொரு இருமடிய அங்கியின் நிறமூர்த்தத்திலும் தமது இரு பெற்றோரிடமிருந்தும் பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு பரம்பரையலகினதும் ஆகக்குறைந்தது இரு பிரதிகளையாவ கொண் டவையாகக் காணப்படும். இச் சோடிகள் ஒத்தவையாகவோ அல்லது ஒன்றி லிருந்து மற்றொன்று மாறுபட்டதாகவோ காணப்படும்.

ஒரு பரம்பரையலகில் ஒரே தன்மையான எதிருருக்கள் இருப்பின் அது **ஓரின நுகநிலை(homozygous)** எனப்படும். மாறுபாடாக ஒரு பரம்பரையலகில் இரு வேறுபட்ட எதிருருக்கள் காணப்படின் அது **பல்லின நுகநிலை(hetrozygous)** எனப்படும். **தோற்றவமைப்பு (phenotype)** என்பது அங்கியின் பிறப்புரிமையமைப் பிற்கும் சூழலிற்குமிடையிலான இடைத்தாக்கங்களினால் வெளிக்காட்டப்படும் இயல்பாகும். ஓர் அங்கியின் தலைமுறையுரிமை வடிவமைப்பு அல்லது எதிருரு க்களின் தொகுப்பு **பிறப்புரிமையமைப்பு (genotype)** எனப்படுகின்றது. ஓர் அங்கிய- ின் பிறப்புரிமை அமைப்பு ஓரினநுகமாகவோ அல்லது பல்லின நுகமாகவோ குறிப் பிட்ட பரம்பரையலகில் காணப்படும்.

பல்லின நுக நிலையில் அங்கியின் தோற்றவமைப்பை நிர்ணயிக்கும் எதிருரு மற்றைய எதிருருவின் வெளிப்படுத்துகையை மறைத்து வெளிப்படுத்தினால் அது **ஆட்சியான எதிருரு (dominant - allele)** என அழைக்கப்படும். ஆட்சியான எதிருருவினால் வெளிக் காட்டப்படும் இயல்பு **ஆட்சியான இயல்பு (dominant trait)** எனப்படும். குறிப்பிடத்தக்க விளைவைக் காட்டாத பல்லின நுக நிலையில் உள்ள எதிருருக்கள் **பின்னிடைவான எதிருருக்கள் (recessivee allele)** எனப்படும். எனினும் அவை ஓரினநுக நிலையில் தமது இயல்பை வெளிப்படுத்தும். இது **பின்னிடைவான இயல்பு (recessive trait)** எனப்படும்.

மென்டல் இரு வேறுபட்ட தோற்றவமைப்பிற்குக் காரணமான மாறுபட்ட இயல்பு களைக் கொண்ட அங்கிகளைத் தெரிவு செய்தார். அதாவது உயரமான தண்டு குறளான தண்டு அல்லது ஊதா நிறப் பூக்கள், வெண்நிறப் பூக்கள் ஆகிய இவ்வியல்புகள் **உறழ்பொரு இயல்புகள் (Contrasting traits)** எனப்படும்.

மென்டல் தனது பரிசோதனைகளுக்குத் தூயவழி விருத்தியாக்கப்பட்ட தாவ ரங்களைப் பயன்படுத்தினார். ஒரே வகையைச் சேர்ந்த தாவரங்களை பல தலைமுறைகளுக்கு தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட்படுத்துவதன் மூலம் தூய வழித் தாவரங்களைப் பெறமுடியும். இந்த அங்கிகளை பல தலைமுறைகளுக்கு தூய வழித் தாவரங்களை தற்கருக்கட்டலுக்குட்படுத்துவதன் மூலம் பெற முடியும். இவை தூயவழிகள் (pure lines) என அழைக்கப்படும். மென்டல் தனது பரிசோத னைகளில் தூயவழி விருத்தியாக்கல் மூலம் பெறப்பட்ட உறழ்பொருவு இயல்பு களைக் காட்டும் தோட்டத்துப் பட்டாணித் தாவர வகைகளை அயன் மகர ந்தச் சேர்க்கைக்குட்படுத்தினார். உதாரணமாக ஊதா நிறப்பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களை வெண்நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களுடன் கலப்புச் செய் தார். உறழ்பொருவு இயல்புகளைக் கொண்ட தூயவழித் தாவரங்களைக் கலப்புக் குட்படுத்துதல் கலப்புப்பிறப்பாக்கம் எனப்படும். பெற்றோர் சந்ததியினர் **P - சந்ததி** என அழைக்கப்படும். கலப்புப் பிறப்பாக்கத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள-ப்படும் தாவரத் தோன்றல்கள் **F_1 - சந்ததி** எனப்படுவர். (முதலாம் மகட் சந்ததி - filial எனும் வார்த்தை இலத்தின் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதற்கு "**மகன்**" என்று பொருள்) F_1 தலைமுறையினரிடையே செய்யப்படும் தன்மகரந்தச் சேர்க்கை மூலம் பெறப்படும் தோன்றல்கள் **F_2 சந்ததி** எனப்படும்.

ஒற்றைக் இனக்கலப்புப் பிறப்பாக்கம் எனப்படுவது ஓரினநுக நிலையில் சிறப்பி யல்பினையுடைய பெற்றோர்களைக் கலப்புச் செய்வதன் மூலம் பெறப்படுவதாகும்.

ஒற்றை இனக்கலப்புப் பிறப்பாக்கத்தின் மூலம் பெறப்படும் சந்ததி ஒற்றை இனக் **கலப்புப் பிறப்புகள்** எனப்படும். இவை பெற்றோரிடமிருந்து பரம்பரையலகினை பல்லின நுகநிலையில் பெற்றுக் கொள்ளும்.

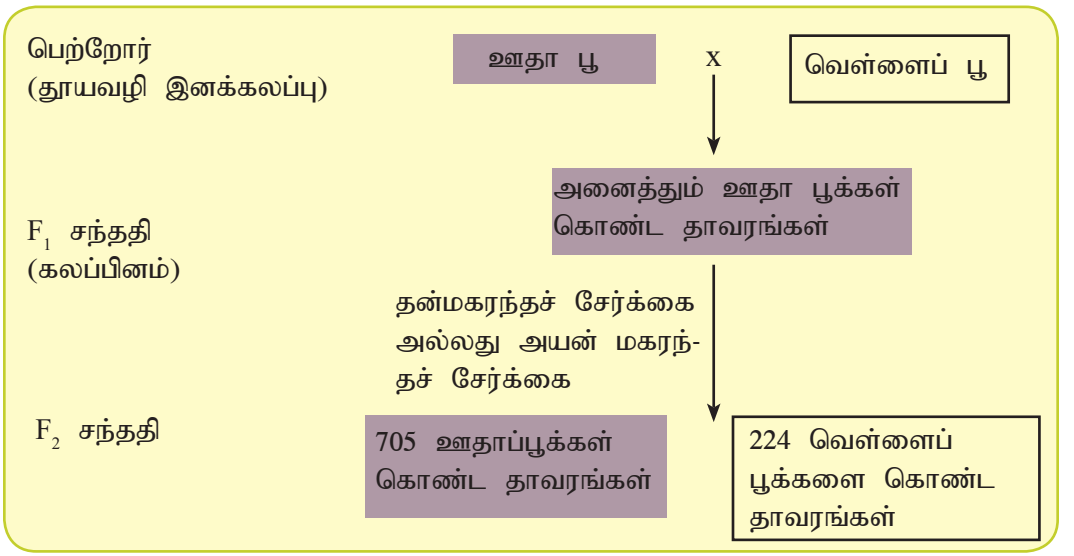
ஓரினநுக நிலையிலுள்ள இரு வேறுபட்ட பரம்பரையலகினையுடைய பெற்றோர் களைக் கலப்புச் செய்வதன் மூலம் பல்லின நுகநிலையில் உள்ள அங்கியைப் பெறமுடியும். இது **இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பு** எனப்படும்.

ஓரினநுக நிலையிலுள்ள ஆட்சியான எதிருருக்களையுடைய ஆட்சியான இயல்பி னைக் கொண்ட பெற்றோரையும் ஓரினநுக நிலையில் உள்ள பின்னிடைவான இயல்பினைக் கொண்ட பெற்றோரையும் கலப்புச் செய்தல் **இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பாக்கம்** எனப்படும்.

ஒற்றை கலப்பு : (Monohybrid cross)

மென்டல் தனது முதலாம் விதியை விளக்கும் பரிசோதனையில் ஒரு இயல்பான பூவின் நிறத்தை மட்டும் பயன்படுத்தினார். அவர் உறழ்பொருவு இயல்புகளைக் கொண்ட தூயவழிப் பெற்றோர்களைக் கலப்புச் செய்தார். தூயவழி பெற்றோர் களின் கலப்பினால் உருவான F_1 சந்ததியினர் ஒற்றைக்கலப்பினமாகும். அதாவது இக் கலப்பு பிறப்பு செய்யப்பட்ட எச்சங்களின் இயல்பானது பல்லினநுக நிலையில் காணப்படும்.

முதலாம் மகட்சந்ததி பட்டாணித் தாவரங்கள் (*Pisum sativam*) தன்மகர ந்தச் சேர்க்கைக்குட்பட்டு பரம்பரை இயல்புகளை வெளிப்படுத்தும் F_2 சந்ததியை உருவாக்கும்.



உரு 6.1 : மெண்டல் தனது பரிசோதனை மூலம் ஒரு இயல்பானது இரு சந்ததிகளுக்கு தலைமுறையுரிமையடையும் விதத்தை ஆய்வு செய்தல்.

மெண்டல் தனது பரிசோதனைகளில் தூயவழி ஊதாப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் தூயவழி வெள்ளைப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கலப்புச் செய்தார். அதன் பின்னர் அவர் F_1 சந்ததியின் கலப்பினங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட்பட அனுமதித்தார். இறுதியில் F_2 சந்ததியின் தாவரங்களில் உள்ள பூக்களின் நிறத்தை அவதானித்தார்.

அவருடைய அவதானிப்பில் அனைத்து F_1 சந்ததித் தாவரங்களும் ஊதா நிறப் பூக்களைக் கொண்டதாக இருந்தது. ஆனால் F_2 சந்ததியில் ஊதா நிறப்பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களும் வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களும் ஏறத்தாழ 3:1 என்ற விகிதாச்சாரத்தில் காணப்பட்டது. F_2 சந்ததியில் உருவான பல்லின நுக எச்சங்களுள் வெள்ளைநிறப் பூக்களை உருவாக்கும் தாவரங் களும் தோன்றின. இது வெள்ளை நிறப் பூக்களை மட்டும் உருவாக்கும் பரம்பரை இயல்பை மறைத்து ஊதா நிறப்பூக்களை உருவாக்கும் பரம்பரை இயல்பை வெளிப்படுத்தும். இதன் விளைவாக பல்லினநுக எச்சங்கள் அனைத்தும் ஊதா நிறப் பூக்களை உருவாக்கும். எனவே ஊதா நிறப்பூக்களை தோற்றுவிக்கும் பரம் பரை இயல்பு வெள்ளை நிறப் பூக்களை உருவாக்கும் பரம்பரை இயல்பிற்கு **ஆட்சியானதாகும்.** இவற்றிற்கிணங்க வெள்ளை நிறப்பூவை தோற்றுவிக்கும் பரம் பரை இயல்பு **பின்னிடைவான இயல்பு** ஆகும்.

மென்டல் இதேபோன்று பரம்பரை இயல்புகள் பிரதிபலிக்கப்படும் விதத்தை பட்டாணி கடலைத் தாவரத்தின் வேறு ஆறு இயல்புகளில் அவதானித்தார். பூவின் அமைவிடம், வித்தின் நிறம், வித்தின் வடிவம், வித்துறையின் வடிவம், வித்துறையின் நிறம், தண்டின் நீளம்.

மென்டலின் முதலாம் விதி : தனிப்படுத்துகை விதி (Law of segregation)

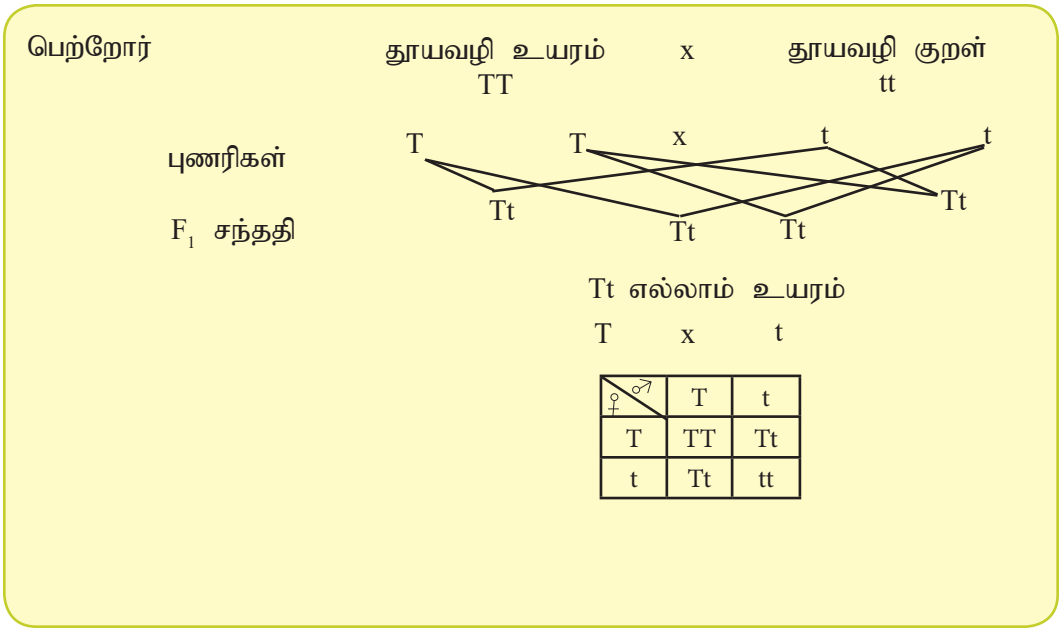
மென்டல் பட்டாணித் தாவரத்தைப் பயன்படுத்தி ஒற்றைக்கலப்பினப் பரிசோத னையை மேற்கொண்டு அதன் விளைவாக உருவான F_2 சந்ததியில் பிறப்புரிமை இயல்புகள் 3:1 என்ற விகிதத்தில் தென்பட்டதை அவதானித்து தனது முதலாம் விதியை விளக்கினார்.

அவருடைய அனுமானத்தின்படி ஒவ்வொரு பரம்பரை இயல்பும் இரண்டு காரணிக ளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அவை எதிருருக்கள் (alleles) என அழைக்கப்படு கிறது. புணரிகள் உருவாக்கப்படும் போது பரம்பரை இயல்பிற்குக் காரணமான எதிரு ருக்கள் வேறுபடுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு புணரியும் எதிருருக்களில் ஒன்றினை பெற்றுக் கொள்ளும். இது மென்டலின் **தனிப்படுத்துகை விதி / மென்டலின் முதலாம் விதி** என அழைக்கப்படுகிறது.

பிறப்புரிமை அமைப்பு மற்றும் தோற்றவமைப்புகளுக்கிடையிலான விகிதங்களை பனட்டின் அட்டவணையைப் (punnet square) பயன்படுத்திப் பகுப்பாய்வு செய்தல்.

பட்டாணித் தாவரங்களில் மென்டல் தண்டின் நீளத்தில் இரு வேறுபட்ட இயல் புகளை அவதானித்தார். அவை உயரம் மற்றும் குறளாகும். அவருடைய பரிசோத னைகளுக்கு தூயவழி உயரமான பட்டாணித் தாவரங்களும் தூயவழி குறளான பட்டாணித் தாவரங்களும் தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டன. அதன் பின்னர் F_1 சந்ததியைச் சேர்ந்த தாவரங்கள் தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட் படுத்தப்பட்டு F_2 சந்ததி பெறப்பட்டது.

F_1 கலப்புப் பிறப்புக்களுக்கிடையிலான (hybrids) தன்மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது புணரிகள் எழுமாற்றாக இணையும். இணைதலினால் நான்கு பிறப்புரிமை அமைப்புகள் உருவாகும். இப்பிறப்புரிமை அமைப்புக்களைப் பெற்றுக்கொள்வத ற்குப் பனட்டின் அட்டவணை (punnet square) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இத் தன்மக ரந்தச் சேர்க்கையின் மூலம் உருவாகும் சந்ததியினரின் பிறப்புரிமை அமைப்பை விளக்கும் வரைபடமே பனட்டின் அட்டவணையாகும். இதற்கான உதாரணம் (உரு 6.2) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு 6.2 : மென்டலின் தனிப்படுத்துகை விதியானது பனட்டின் அட்டவணை மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பு

மென்டல் தனது இரண்டாம் விதியினை இரு பாரம்பரிய இயல்புகளைப் பயன்ப டுத்தி இரட்டை இனக் கலப்பு பிறப்புச் செய்து அதன்மூலம் பெற்றுக்கொண்டார். இரு மாறுபட்ட பாரம்பரிய இயல்புகளைக் கொண்ட தூயவழி ஓரினநுக நிலையில் உள்ள அங்கிகளுக்கிடையிலான கலப்பு **இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பு** எனப்படும்.

மென்டலின் இரட்டை இனக் கலப்புப்பிறப்புப் பரிசோதனையின் முக்கிய நோக்க மானது ஒரு பாரம்பரிய இயல்பின் எதிருருக்கள் மற்றைய இயல்பின் எதிருருக் களுள் புணரியாக்கத்தின் போது சுயாதீனமாகத் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இணைந்து செல்லும் என்பதனை அறிவதற்கான பரிசோதனையாகும்.

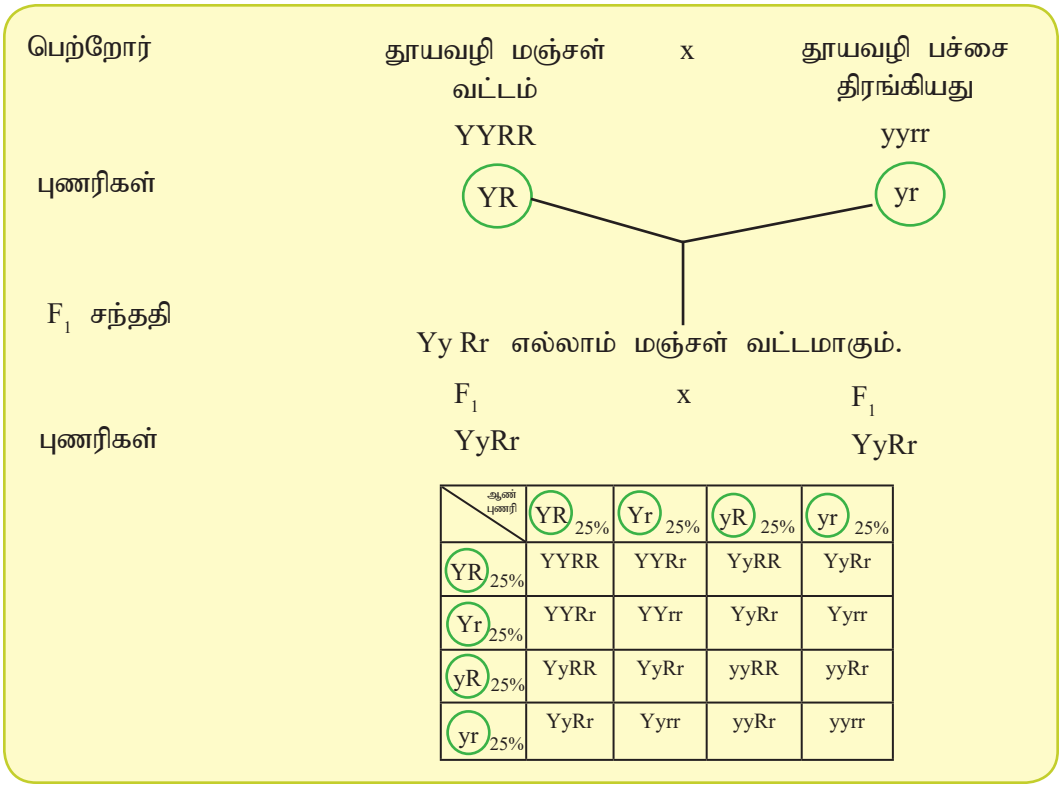
மென்டல் தூயவழி மஞ்சள் வட்ட வித்துக்களைக் கொண்ட தாவரங்களை தூயவழி பச்சை திரங்கிய வித்துக்களையுடைய தாவரங்களுடன் கலப்புச் செய்தார். இக்கலப்பின் மூலம் உருவான F_1 சந்ததிகள் அனைத்தும் மஞ்சள் வட்ட வித்துக்களைக் கொண்டிருந்தன. ஒற்றைக் கலப்பினப் பிறப்பாக்கத்தில் காட்டப் பட்டது போல மஞ்சள் வித்துக்களுக்குரிய எதிருருக்கள் (Y), பச்சை வித்துக்களை (y) விட ஆட்சியானதாகும். பச்சை வித்துக்கள் பின்னிடைவான தாகும். அதேபோல வட்ட வடிவமான (R) வித்துக்களுக்குரிய எதிருருக்கள் ஆட்சியானதும் திரங்கிய (r) வித்துக்களுக்குரிய எதிருருக்கள் பின்னிடைவான தாகும். இக்கலப்பின் மூலம் உருவான கலப்பினங்கள் பல்லின நுகநிலையில் இரு பாரம்பரிய இயல்புகளையும் கொண்டிருக்கும் (YyRr). F_1 சந்ததியில் உள்ள

இரட்டைக் கலப்பினங்களை தன் மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட்படுத்துவதன் மூலம் F_2 சந்ததியை பெறலாம். இது பாரம்பரியத்தில் மாறுபட்ட கருதுகோளை (hypothesis) கொண்ட பாரம்பரிய இயல்புகளைக் கொண்ட விகிதாச்சாரத்துடன் புறத் தோற்றவ மைப்புக் களைக் காட்டும். இது உரு 6.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1. இரு பாரம்பரிய இயல்புகள் பெற்றோரிடமிருந்து சந்ததியினருக்கு மொத்த மாகக் கடத்தப்படும். ஆட்சியான எதிருக்களான Y மற்றும் R அல்லது பின்னிடைவான எதிருருக்களான y மற்றும் r ஆகியவை தலைமுறை தலை முறையாக இணைந்து கடத்தப்படும். இது எதிருருக்களின் **சார்புடைய** தனிப் படுத்துகை எனப்படும் (dependent assortment). இக் கருதுகோளின் படி இரு வகையான புணரிகள் சாத்தியமாகும். அதாவது YR மற்றும் yr. F_2 சந்ததி யின் புறத்தோற்றவமைப்பு விகிதாச்சாரம் ஒற்றைக் கலப்பின பிறப்பாக்க வி-கிதாச்சாரத்தை ஒத்துள்ளது. (3:1)

2. இரு பரம்பரை இயல்புகள் ஒன்று மற்றொன்றுக்கு சுயாதீனமாகப் (வித்து வடிவம் மற்றும் வித்தின் நிறம்) பெற்றோரிடமிருந்து சந்ததிக்கு கடத்தப்படும். அதாவது Y எதிருரு R or (r) எதிருருவுடன் கடத்தப்படும். இது எதிருருக்க ளின் சுயாதீனத் தனிப்படுத்துகை (independent assortment) எனப்படும்.

   இக்கருதுகோளின் படி, இரு சோடி எதிருருக்களிலிருந்து நான்கு மாறுபட்ட எதிருருக்களின் இணைப்புக்கள் மூலம் F_1 சந்தியில் 4 மாறுபட்ட புணரிகள் உருவாக்கப்பட்டது. அதாவது YR, Yr, yR மற்றும் yr. இதன்படி ஆண், பெண் புணரிகளில் மேற்குறிப்பிட்ட 4 எதிருருச்சோடிகள் வருவதற்கு சாத்தியமாகும். எனவே ஆண், பெண் புணரிகள் இணைந்து 16 சமனான F_2 - சந்ததியை உருவாக்கும். இவை புணரிகளில் உள்ள எதிருருக்கள் சமனாக இணை வதன் மூலம் உருவானவையாகும். உரு 3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இக் கலப்பு 4 வேறுபட்ட புறத்தோற்றவமைப்பை 9:3:3:1 என்ற விகிதத்தில் தரும். (9 மஞ்சள் வட்டம் : 3 பச்சைவட்டம் : 3 மஞ்சள் திரங்கியது ஒரு பச்சை திரங்கியது)



ஆண் / புணரி	YR 25%	Yr 25%	yR 25%	yr 25%
YR 25%	YYRR	YYRr	YyRR	YyRr
Yr 25%	YYRr	YYrr	YyRr	Yyrr
yR 25%	YyRR	YyRr	yyRR	yyRr
yr 25%	YyRr	Yyrr	yyRr	yyrr

உரு 6:3 : இரட்டை இனக் கலப்பு பிறப்பு மூலம் மாறுபட்ட பாரம்பரிய இயல்புகளை காட்டுதல்

மென்டலின் பரிசோதனை 4 மாறுபட்ட புறத்தோற்றவமைப்புக்களை தந்து இரண்டாவது மாறுபட்ட கருதுகோளை 9 : 3 : 3 : 1 என்ற விகிதத்தில் விளக்கியது. இது பாரம்பரிய இயல்புகளுக்கு காரணமான எதிருருக்கள் சுயாதீனமாக ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு பிரிகையடைந்ததை காட்டுகிறது.

மென்டலின் இரண்டாம் விதி : (தன்வயத்தத் தொகுப்பு விதி)

மேற்கண்ட பரிசோதனைகள் மூலம் மென்டல் தனது இரண்டாம் விதியான தன் வயத்த தொகுப்பு விதியை முன்வைத்தார். இவ்விதி எதிருருக்கள் பிரிகையடைந்து சுயாதீனமாக இணைந்து புணரிகளை உருவாக்குவதை விளக்குவதாகும். இதன் முடிவிலிருந்து இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று விலகி சுயாதீனமாகப் பிரிகையடையும் என்பதை விளக்குவதாகும்.

எனினும் தற்கால அறிவின் படி, இந்த நிபந்தனையை இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

- நிறமூர்த்தங்களில் வேறுபட்ட இடங்களில் பரம்பரையலகுகள் அமைந்திருக்கும் சந்தர்ப்பம்.

- பரம்பரையலகுகள் ஒரு நிறமூர்த்தத்தில் அதிக இடைவெளிகளில் அமைந் திருக்கும் சந்தர்ப்பம்.

மென்டலின் பரிசோதனைகள் மூலம் கிடைத்த வெற்றிகள்

மென்டல் தனது பரிசோதனைகள் அனைத்திலும் விஞ்ஞான அணுகுமுறையைக் கையாண்டார். தனது பரிசோதனைகளில் அவர் கையாண்ட முக்கிய அம்சங்கள் பரம்பரை / பிறப்புரிமையியலில் இரு அடிப்படை விதிமுறைகளுக்குத் தீர்வுகாண உதவியது.

- மென்டல் தனக்கு கிடைத்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய கலப்புக் களைச் செய்தார். இவை அவருடைய முடிவுகளுக்கு ஒத்த நிகழ்தகவுகளை வெளிப்படுத்தின. பொதுவாக மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும் போது சரியான முடிவுகள் நிகழ்தகவுகளின் அடிப்படையில் காணப்பட்டன.
- அவர் தனது ஆய்வின் முடிவுகளை விளக்க மிகத் துல்லியமான ஆதாரத்தை வைத்திருந்தார். இக்குறிப்புகள் பரிசோதனைகளின் ஒழுங்கமைப்பை அறியவும் அல்லது எவற்றை அவதானிக்க முடியாது எனவும் அறியமுடிந்தது.
- அவர் பொதுவாக ஒவ்வொரு கலப்பின் போதும் இரு தலைமுறைகளில் (F_1 & F_2) வரும் சந்ததியை பின்பற்றினார். இதன் மூலம் சில பரம்பரை இயல்புகள் F_1 தலைமுறையினுள் மறைந்துள்ளதை அறியமுடிந்தது.
- அவர் முடிவுகளின் மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற தோன்றல்களின் புறத்தோற்ற வமைப்பின் எண்ணிக்கையைப் பகுப்பாய்விற்குட்படுத்தினார்.

பாரம்பரியம் தொடர்பான பரிசோதனைகளுக்குத் தோட்டத்துப் பட்டாணித் தாவரத்தில் காணப்பட்ட சிறப்பான பண்புகள்

தோட்டத்துப் பட்டாணி எனப்படும் (*Pisum sativum*) இல் காணப்பட்ட சிறப்பான பண்புகள் பாரம்பரியம் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள அடிப்படையாக அமைந்தன.

- பட்டாணித் தாவரம் பல வகையிலும் உறழ்பொருவு இயல்புகளுடனும் காணப் பட்டது.
- இதனுடைய வாழ்வுக்காலம் சிறியதாகும்.
- ஒவ்வொரு கலப்பின் போதும் அதிக எண்ணிக்கையிலான தோன்றல்களை உருவாக்கும்.
- கலப்பிற்குட்படும் தாவரங்கள் கண்டிப்பாக கட்டுப்பாட்டிலிருக்கும். (தன்மகரந்த சேர்க்கை / அயன் மகரந்த சேர்க்கை)

மென்டலின் பாரம்பரியமும் நிகழ்தகவிற்கான விதியும்

மென்டலின் தனிப்படுத்துகை விதியும் சுயாதீனமான தனிப்படுத்துகையும் நாணயங்களைச் சுண்டுதல், தாயக்கட்டை உருட்டுதல், சீட்டுக் கட்டிலிருந்து சீட்டிழுத்தலின்போது மேற்கொள்ளப்படும் நிகழ்தகவினைப் பிரதிபலிக்கும். நிகழ் தகவு நடக்கும் நிகழ்வில் எத்தனை முறை சாதகமான வெளிப்பாடு நிகழ்கின்றது என்பதை அளவிடும். இவை நடக்கும் நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கையை சாதகமான வெளிப்பாடுகளின் எண்ணிக்கையினால் வகுப்பதனால் பெறப்படுபவை.

1. நிகழ்தகவிற்கான அளவுகோல் 0 - 1 ஆகும். உறுதியாக நடக்கும் நிகழ்வின் நிகழ்தகவு 1 ஆகும். எப்பொழுதுமே நடக்காத நிகழ்வின் நிகழ்தகவு 0 ஆகும்.

   ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பின்போது F_1 சந்ததி தாவரங்களில் எதிருருக்கள் பிரி கையடையும் போது ஆட்சியான எதிருருக்களை கொண்டுள்ள எச்சங்களுக் கான நிகழ்தகவு - ½

   பின்னிடைவான எதிருருக்களை கொண்டுள்ள எச்சங்களுக்கான நிகழ்தகவு - ½

2. நிகழ்வுகளின் போது அனைத்து சாதகமான வெளிப்பாடுகளுக்கான நிகழ்தகவு 1 ஆகும். பல்லின நுகநிலையிலுள்ள F_1 சந்ததி தாவரங்களுக்கான எதிரு ருக்கள் பிரிகையடையும் போது நடக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்குமான நிகழ்தகவு ½ + ½ = 1 (ஆட்சியான மற்றும் பின்னிடைவான எதிருருக்களை கொண்டிருக்கும்.)

3. நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் மற்றொரு நிகழ்வில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத சந்தர்ப்பத்தில் நடந்த இரு நிகழ்வுகளுக்குமான நிகழ்தகவினை இரண்டு நிகழ் வுகளுக்குமான நிகழ்தகவுகளை பெருக்குவதன்மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். **இதுபெருக்கல் விதி** எனப்படும்.

   மென்டலின் ஒற்றை இனக் கலப்பு பிறப்பாக்கத்தின் F_2 சந்ததி தாவரங்கள் திரங்கிய வித்துக்கள் (rr) ஆண்புணரி மற்றும் பெண்புணரி ஆகிய இரண்டும் இணைந்து r எதிருருவை கொண்டிருக்கும்.

   பெண்புணரி கொண்டுள்ள r எதிருருவுக்கான நிகழ்தகவு - ½

   ஆண்புணரி கொண்டுள்ள r எதிருருவுக்கான நிகழ்தகவு - ½

   இனப்பெருக்கத்தின் போது இரண்டு புணரிகளும் கொண்டுள்ள r எதிருருவுக் கான நிகழ்தகவு - ½ × ½ = ¼

4. ஒன்று / இரண்டு / இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பிரத்தியேகமான நிகழ்வுகள் நடந்தால் அவற்றின் நிகழ்தகவினை அவற்றின் தனிப்பட்ட நிகழ்தகவுகளைக் கூட்டுவதன் மூலம் கணக்கிட முடியும். இது நிகழ்தகவின் **கூட்டல் விதியாகும்.**

F_2 சந்ததியில் பல்லின நுகங்களினைப் பெறுவதற்கான இரு சாதகமான பிரத்தியேக வழிகள்

i. ஆட்சியான எதிருரு பெண்புணரியிடமிருந்தும், பின்னிடைவான எதிருரு ஆண் புணரியிடமிருந்தும் வருகிறது. இந்நிகழ்விற்கான நிகழ்கதவு = ¼ (மூன்றாவது வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்ட உதாரணத்திற்கமைய)

ii. பின்னிடைவான எதிருரு பெண்புணரியிடமிருந்தும், ஆட்சியான எதிருரு ஆண்புணரியிடமிருந்தும் பெறப்படுகின்றது. இந்நிகழ்விற்கான நிகழ்கதவு = ¼ (மூன்றாவது வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்ட உதாரணத்திற்கமைய)

எனவே F_2 சந்ததியில் பெறக்கூடிய பல்லின நுகங்களிற்கான நிகழ்தகவு

= ¼ + ¼ = ½.

பலசோடிக் காரணிக் கலப்புப்பிறப்பில் எதிர்பார்க்கும் பாரம்பரிய அமைப்புகள்

ஓர் அங்கியில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாரம்பரிய இயல்புகளை பாரம்பரியக் கலப்புச் செய்வதன் மூலம் அறியமுடியும். **இது பல்காரணிக் கலப்பு பிறப்பு** எனப்படும். இக்கலப்பின் மூலம் கிடைக்கும் முடிவுகளை / வெளிப்பாடு களை பனட்டின் அட்டவணை மூலம் கண்டுபிடித்தல் கடுமையானதாகும். எனவே நிகழ் தகவிற்கான விதியைப் பயன்படுத்தி பல்காரணி கலப்புப் பிறப்பின் மூலம் எதிர் பார்க்கும் முடிவுகளை கண்டறியலாம்.

தனிப்படுத்துகை விதியின் படி பல்காரணிக் கலப்புப் பிறப்பு என்பது பல்லின சுயாதீன ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பிற்கு ஒத்ததாக கருதப்படுகின்றது.

உதாரணம் 1: வித்தின் நிறத்திற்கும் வடிவத்திற்கும் இடையிலான இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பு.

வித்தின் நிறத்திற்கான நிகழ்தகவு (ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பிற்கான பனட்டின் அட்டவணைப்படி)

வித்தின் நிறம்	
பிறப்புரிமை அமைப்பு	நிகழ்தகவு
BB	¼
Bb	½
bb	¼

வித்தின் வடிவம்	
பிறப்புரிமை அமைப்பு	நிகழ்தகவு
RR	¼
Rr	½
rr	¼

B : கறுப்புநிற வித்திற்கான ஆட்சியான எதிருரு
b : கபில நிற வித்திற்கான பின்னிடைவான எதிருரு

R : வட்டமான வித்திற்கான ஆட்சியான எதிருரு

r : திரங்கிய வித்திற்கான பின்னிடைவான எதிருரு

F_2 சந்ததியினரின் பிறப்புரிமை அமைப்பிற்கான நிகழ்தகவை உறுதிசெய்ய **பெருக்கல் விதியை** பயன்படுத்த வேண்டும்.

BbRr ற்கான நிகழ்தகவு = ½ (Bb ன் நிகழ்தகவு) × ½ (Rr ன் நிகழ்தகவு) = ¼

bbRr ற்கான நிகழ்தகவு = ¼ (bb) × ½ (Rr) = 1/8

bbrr ற்கான நிகழ்தகவு = ¼ (bb) × ¼ (rr) = 1/16

உதாரணம் 2: முக்கலப்புப் பிறப்பு (பூவின் நிறம் வித்தின் நிறம் மற்றும் வித்தின் வடிவம்)

Y : மஞ்சள் நிற அல்லி : ஆட்சியான எதிருரு

y : வெள்ளை நிற அல்லி : பின்னிடைவான எதிருரு

B : கறுப்பு நிற வித்திற்கான ஆட்சியான எதிருரு

b : கபில நிற வித்திற்கான ஆட்சியான எதிருரு

R : வட்டவித்திற்கான ஆட்சியான எதிருரு

r : திரங்கிய வித்திற்கான பின்னிடைவான எதிருரு

YyBbRr × yyBbrr

YyBbRr : மஞ்சள் நிற அல்லியும் கறுப்பு நிற வட்டமான வித்தும்

yyBbrr : வெள்ளை நிற அல்லியும் கறு நிற வட்ட வித்தையும் உடையது.

பூவின் நிறம்	
பிறப்புரிமை அமைப்பு	நிகழ்தகவு
YY	0
Yy	½
yy	½

வித்தின் வடிவம்	
பிறப்புரிமை அமைப்பு	நிகழ்தகவு
BB	¼
Bb	½
bb	¼

வித்தின் வடிவம்	
பிறப்புரிமை அமைப்பு	நிகழ்தகவு
RR	0
Rr	½
rr	½

பெற்றோர் பட்டாணித் தாவரத்தின் பிறப்புரிமை அமைப்பு TT எனக் கொள்வோம்.

மேற்குறிப்பிட்ட கலப்பின்மூலம் F_1 சந்ததியில் 640 தாவரங்கள் கிடைத்தன. எத்தனை தாவரங்களில் ஆட்சியான பிறப்புரிமை அமைப்பு இரு இயல்புகளுக்காவது வெளிப்பட்டுள்ளது என அறியலாம்.

1. மேற்குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் படி எதிர்பார்க்கப்படும் பிறப்புரிமை அமைப் பிற்கான நிகழ்தகவுகள்.

YyBBRr ½ (Yy ற்கான நிகழ்தகவு)	× ¼ (BB) × ½ (Rr) = 1/16
YyBbRr	½ × ½ ×1/2 = 1/8
YyBBrr	½ × ¼ × ½ = 1/16
YyBbrr	½ × ½ × ½ = 1/8
YybbRr	½ × ¼ × 1/2 = 1/16
yyBbRr	½ × ½ × ½ = 1/8
yyBBRr	½ × ¼ × 1/2 = 1/16

2. வெளிப்படுத்தப்பட்ட இரு ஆட்சியான இயல்புகளிற்குமான நிகழ்தகவு = 1/16 + 1/8 + 1/16 + 1/8 + 1/16 + 1/8 +1/16 = 10/16= 5/8
3. ஆட்சியான இயல்புகளை வெளிப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாவரங்க ளின் எண்ணிக்கை = 5/8 × 640= 400 தாவரங்கள்

சோதனைக் கலப்பு

அறியப்படாத பிறப்புரிமை அமைப்பை அறிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படும் திட்டமிடப்பட்ட கலப்பு சோதனைக் கலப்பாகும். அங்கியின் பிறப்புரிமை அமைப்பு ஆட்சியான இயல்பைக் காட்டுமாயின் பிறப்புரிமை அமைப்பில் இரண்டு எதிருருவும் ஆட்சியானதாகவோ or பல்லின நுகநிலையிலோ இருக்கும். ஓர் அங்கியில் பிறப்புரிமை அமைப்பை அறியாத நிலையில் அதே இனத்தைச் சேர்ந்த வேறொரு அங்கியின் ஓரினநுக நிலையிலான பின்னிடைவான அங்கியுடன் கலப்புச் செய்தலாகும்.

ஒற்றை இனக் கலப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் சோதனைக் கலப்பு **ஒற்றைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பு** எனப்படும். மாறாக இரட்டை இனக்கலப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் சோதனைக் கலப்பு **இரட்டைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பு** எனப்படும்.

ஒற்றைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பு

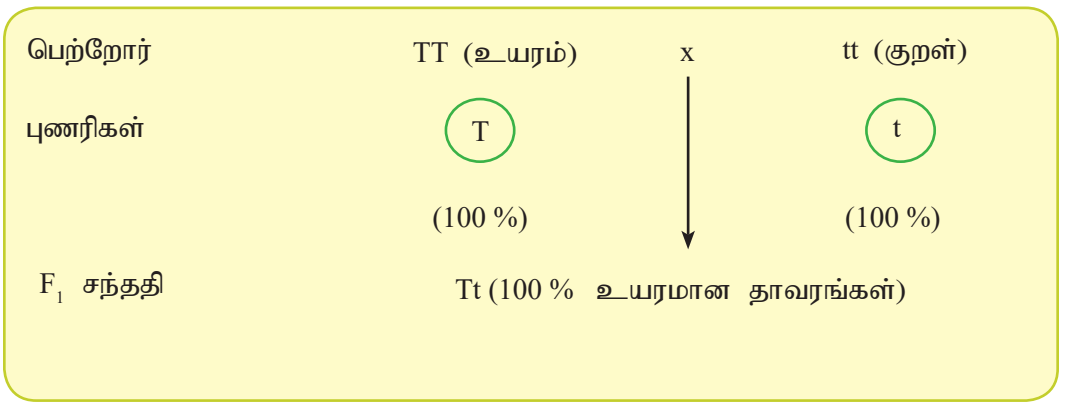
ஒற்றைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பிற்கான உதாரணத்தைக் கவனிப்போம். இந்த உதாரணத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட உயரமான (TT) பட்டாணித் தாவரங்களின் பிறப்புரிமை அமைப்பு என்ன என்பதனை அறிய வேண்டும். அதனை நாம் அறிவதற்கு உயரமான பட்டாணித் தாவரங்களையும் குறளான பட்டாணித்

தாவரங்களையும் கலப்புச் செய்ய வேண்டும். உயரமான பட்டாணித் தாவரங்கள் இரு வகையான பிறப்புரிமை அமைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என எதிர் பார்க்கப்படுகின்றது. அவையாவன,

1. TT 2. Tt

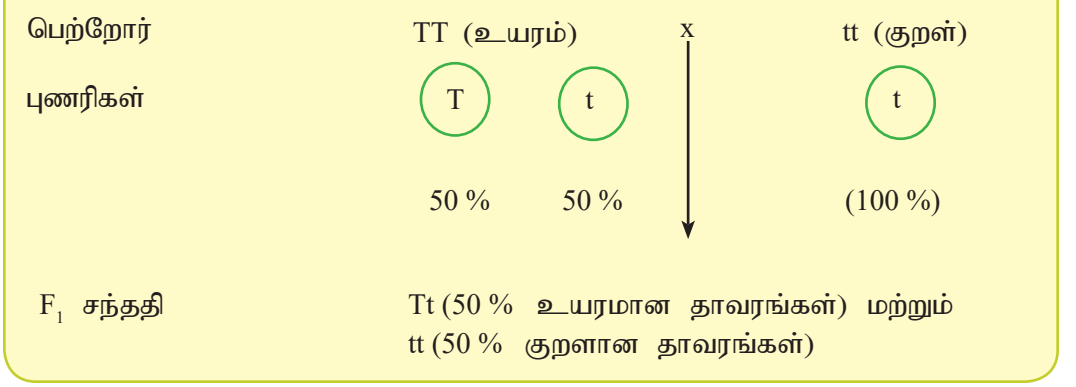
அறியப்படாத பட்டாணித் தாவரத்தின் பிறப்புரிமை அமைப்பு TT ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

TT மற்றும் tt ஐ கலப்பு செய்வதன் மூலம் வரும் முடிவுகள் கீழே காட்டப் பட்டுள்ளது.



இக்கலப்பின்மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற தோன்றல்கள் அனைத்தும் 100 % மும் உயரமான தாவரங்களாகும்.

அடுத்த கலப்பில் Tt மற்றும் tt இன் தோன்றல்களை கவனிக்கலாம்.



உரு : 6.4 ஒற்றைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பின்மூலம் இரு விதமான வெளிப்பாடுகளை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

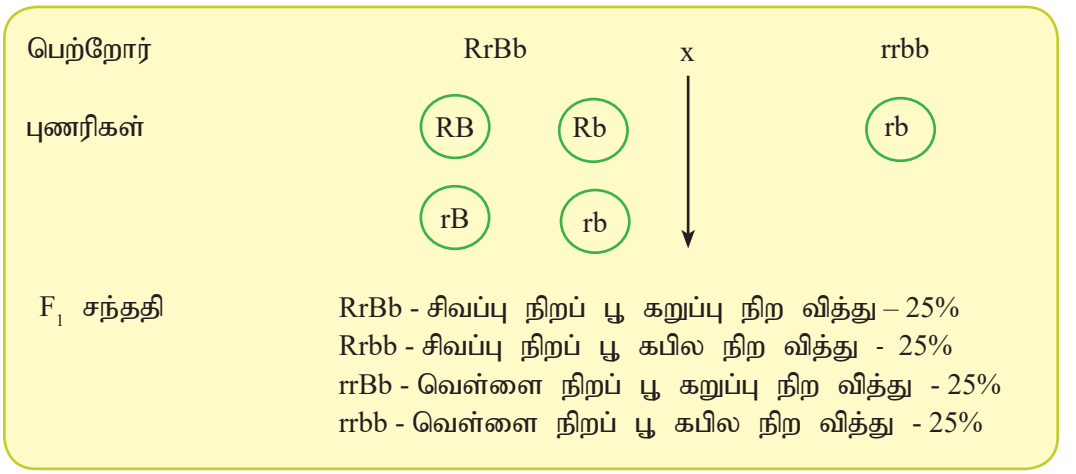
இரட்டைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பு

இரு ஆட்சியான பாரம்பரிய இயல்புகளைக் கொண்ட தாவரத்தை (உ+ம் RrBb) அதே பாரம்பரிய இயல்புகளைப் பின்னிடைவாகக் கொண்ட (wwbb) தாவரத்துடன் கலப்புச் செய்தல் **இரட்டைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பு** எனப்படும்.

உதாரணமாக சிவப்பு நிறப் பூவினையும் கறுப்பு நிற வித்தினையும் கொண்ட தாவரத்தை வெள்ளை நிற பூவினையும் கபில நிற வித்தையும் கொண்ட தாவரத் துடன் கலப்புச் செய்து அவதானிக்கப்பட்டது.

எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிவப்பு நிற பூவையும் கறுப்பு நிற வித்தினையும் கொண்டவை முறையே RrBb/ RRBb/RrBB/ RRBB ஆகும். மேலும் வெள்ளை நிறப் பூவும் கபில நிற வித்தும் கொண்டவை wwbb ஆகும்.

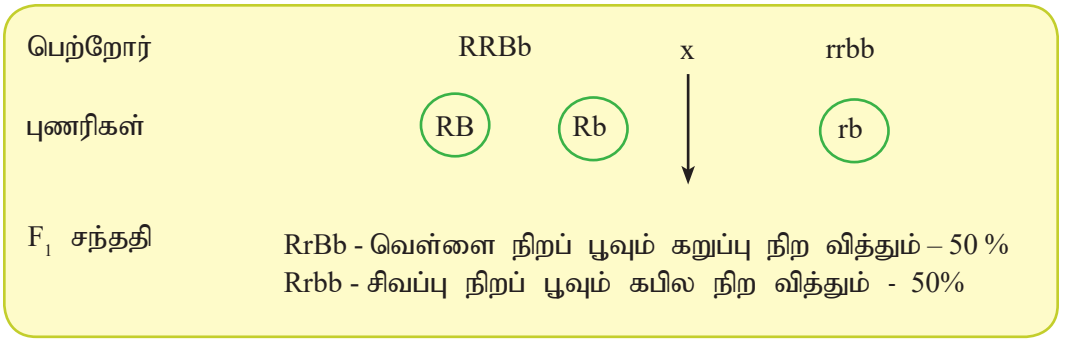
இங்கு அறியப்படாத புறத் தோற்றவமைப்பு RrBb ஆகும்.



உரு 6.5 (அ) இரட்டைக் கலப்புச் சோனைக் கலப்பு மூலம் எதிர்பார்க்கப்பட்டவெளிப்பாடுகள்

இந்த உதாரணத்தின் மூலம் கிடைக்கப்பட்ட புறத்தோற்றவமைப்புக்களின் விகிதம் 1:1:1:1 ஆகும்.

அறியப்படாத புறத்தோற்றவமைப்பை கொண்ட தாவரத்தின் பிறப்புரிமையமைப்பு RRBb ஆகும். இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்புமூலம் பெறப்பட்ட புறத்தோற்றவமைப் புக்கள் பின்வருமாறு.



உரு 6.5 (ஆ) இரட்டைக் கலப்பு சோனைக் கலப்பு மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் பெறுபேறுகள்

மேற்குறிப்பிட்ட புறத்தோற்றவமைப்பின் விகிதாசாரம் 1:1 ஆகும்.

இம் முறையின் மூலம் அறியப்படாத பிறப்புரிமை அமைப்பை கொண்ட ஆட்சியான புறத்தோற்றவமைப்பைக் காட்டும் பாரம்பரிய இயல்பினை சோதனைக் கலப்பு மூலம் அறியலாம்.

மனிதனில் காணப்படும் மென்டலின் பாரம்பரிய இயல்புகள்

மென்டலின் பொதுவான பண்புகள்

மனிதனில் உள்ள பல பாரம்பரிய இயல்புகள் மென்டலின் தலைமுறையுரிமைக் கோலத்தை ஒத்துள்ளன. சில பொதுவான உதாரணங்கள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

ஒட்டிய மற்றும் ஒட்டாத செவிச் சோணைகள்

செவிச் சோணை தலைப்பகுதியுடன் எவ்வாறு இணைந்துள்ளது என்பது மென்டலி னிய பாரம்பரிய இயல்பிற்கிணங்க தலைமுறை செய்யப்படுகின்றது. ஒட்டிய செவிச் சோணை பின்னிடைவான பாரம்பரிய இயல்பாகும். பின்னிடைவான இயல்பிற்கு ரிய இரு எதிருருக்களும் (ஓரினநுக நிலையில் பின்னிடைவான இயல்பிற்குரிய எதிருருக்கள்) காணப்படுவதால் செவிச்சோணை ஒட்டியுள்ளது. இதனால் ஒட்டிய செவிச் சோணை காணப்படுகின்றது.

நடு நெற்றப் பகுதியால் v வடிவில் மயிர்கள் இருத்தல் Widow's peak

நடு நெற்றிப் பகுதியில் v வடிவில் மயிர்கள் இருத்தல் Widow's peak எனப்படும். இதற்கு காரணம் ஆட்சியான **W** எதிருருவாகும். எனவே Widow's peak இல்லாத அனைவரும் ஓரினநுக நிலையில் உள்ள பின்னிடைவான இயல்பிற்குரிய எதிருரு க்களை கொண்டுள்ளனர் என்பது உறுதியாகும். (ww).

கன்னத்தில் குழி விழுதல்

கன்னத்தில் குழிவிழுதல் என்பது கன்னத்தில் உள்ள தசைகளில் குழி விழுதல் ஆகும். இது பரம்பரையாக கடத்தப்படும் ஒரு இயல்பாகும். இது ஒரு நபர் சிரிக்கும் போது கன்னத்தில் உள்ள சிறிய தசைகள் கன்னத்தில் உள்ள தோலினை தள்ளுவதால் ஏற்படும். இது குழி எனப்படும். இது பொதுவாக இரு கன்னத்திலும் ஏற்படும். மிக அரிதாக ஒரு கன்னத்தில் மட்டும் காணப்படும். இது ஒரு ஆட்சியான இயல்பாகும். இது மென்டலின் பாரம்பரிய முறையால் கடத்தப் படுகின்றது.

பின்னோக்கி வளையும் பெருவிரல் (ஹிட்சிக்கரஸ் விரல்) மற்றும் நேரான பெருவிரல் (Hitchchiker's thumb)

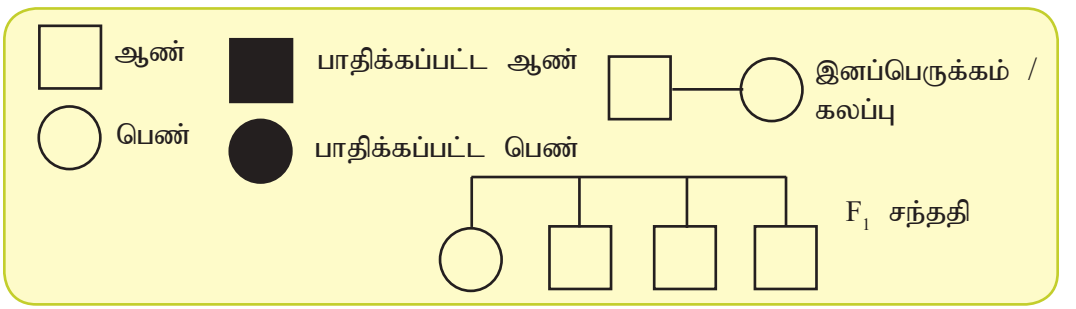
பின்னோக்கி வளையும் பெருவிரல் என்பது விரலிடை மூட்டுக்களின் அதிகப்படி யான அழுத்தத்தினால் பின்னோக்கி வளைதல் ஆகும். ஆட்சியான S எனும் எதிருருவை கொண்டவர்கள் ஆட்சியான புறத்தோற்றவமைப்பான நேரிய பெருவிரலை கொண்டிருப்பர். ஆட்சியான எதிருரு இல்லாதிருப்பின் பெருவிரல் பின்னோக்கி வளையும்.

நாவுருட்டும் இயல்பும் நாவுருட்டும் இயல்பு இல்லாதிருத்தலும்

நாவின் பக்கவாட்டு முனைகளை மேற்பகுதியை நோக்கி குழாயினை போன்று சுருட்டும் இயல்பு நாவுருட்டும் இயல்பாகும். நாவின் உட்பகுதியில் உள்ள தசைகள் சில மனிதர்களை தமது நாவினை விரும்பிய வடிவத்திற்கு மாற்ற அனு மதிப்பவை. நாவுருட்டும் இயல்பு மென்டலின் பாரம்பரியத்தில் ஒரு ஆட்சியான பாரம்பரிய இயல்பாகும்.

வம்சவழிப் படங்களின் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்தல் : (Pedigree analysis)

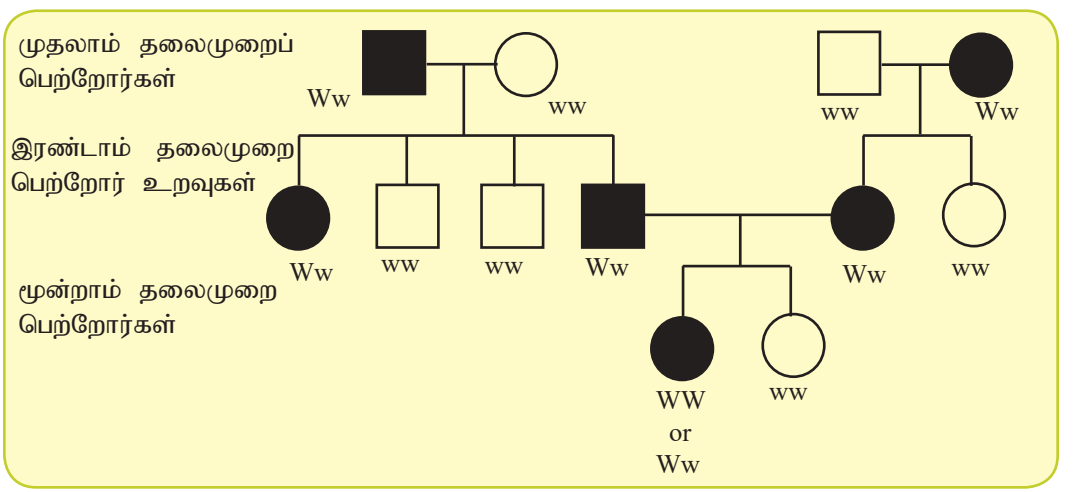
வம்சவழிப் படம் என்பது வழங்கப்பட்ட வம்ச விருட்சத்தின் மூலம் கிடைக்கப் பெற்ற தகவலினடிப்படையில் பாரம்பரிய இயல்புகளைத் தலைமுறைகளுக்கு கடத் தப்படுவதை விளக்கும் படமாகும். இதனை வரைவதற்கு வழங்கப்பட்ட குடும்பத் தின் பல தலைமுறைகள் பற்றிய தரவுகளைச் சேகரித்து வரைவதன் மூலமே வம்ச வழி இயல்புகள் கடத்தப்படுவதை அறியமுடியும்.



உரு : 6.6 : நியம வம்சவழி படக் குறியீடுகள்

மனிதனில் காணப்படும் மென்டலின் பொதுவான இயல்புகளை வம்சவழிப் படங்களின் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்தல்

Widow's peak : ஒரு குடும்பத்தில் மூன்று தலைமுறைகளாக Widow's peak என்னும் பாரம்பரிய இயல்பு கடத்தப்பட்டுள்ள விதம் கீழே வம்ச வழிப் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. முதலாம் தலைமுறைப் பெற்றோர்களில் ஒருவருக்கு மட்டுமே Widow's peak என்னும் பண்பு காணப்படுகிறது. இது ஒரு ஆட்சியான பாரம்பரிய இயல்பாகும். எனவே முதலாம் தலைமுறைப் பெற்றோரில் Widow's peak இல்லா-தவர் அந்த இயல்பினைப் பின்னிடைவான ஓரினநுக நிலையில் (ww) கொண்டிருந்-திருப்பார். அடுத்த தலைமுறையில் ஒருசிலர் இந்த இயல்பினைக் கொண்டும், சிலர் இல்லாமலும் இருந்தனர். இரண்டு தலைமுறை பெற்றோர்களில் இந்த இயல்பினைக் கொண்டிருந்தவர்கள் பல்லின நுக எதிருருக்களை பெற்றிருந்தனர் (Ww). அதே போல மூன்றாம் தலைமுறையில் உள்ள பெற்றோர்களில் இப்பரம்பரை இயல்பினை வெளிப்படுத்தியவர் ஆட்சியான பல்லின நுகநிலையிலும் மற்றவர் பின்னடைவான ஓரினநுக (ww) நிலையையும் வெளிப்படுத்தி முதலாம் தலைமுறைப் பெற்றோரை ஒத்திருந்தனர். மூன்றாம் தலைமுறையில் Widow's peak ஐ பெற்ற வர்கள் WW அல்லது Ww என்ற பிறப்புரிமை அமைப்பை கொண்டிருப்பர். அவருடைய பெற்றோர் இருவரும் இந்த இயல்பை பெற்றிருப்பர்.

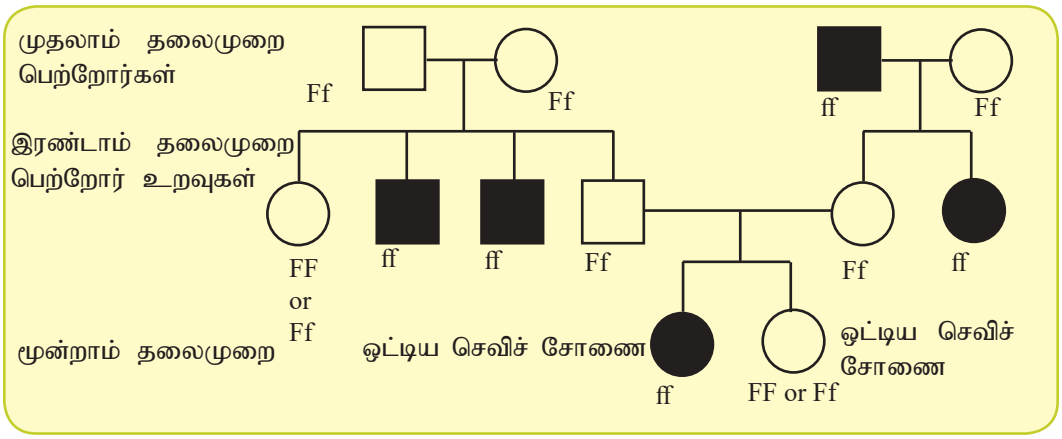


உரு 6.7 Widow's peak தலைமுறையுரிமை அடைதலைக் காட்டும் உரு

ஒட்டிய செவிச் சோணைகள்

ஒட்டிய செவிச் சோணைகள் என்பது முன்பு குறிப்பிட்டது போல பின்னிடைவான பாரம்பரிய இயல்பாகும். இங்கு வழங்கப்பட்ட வம்சவழிப் படத்தில் அதே குடும் பத்தை சேர்ந்த நபர்களிடம் இப்பாரம்பரிய இயல்பு கடத்தப்பட்ட விதத்தை பகுப் பாய்வு செய்து காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒட்டாத செவிச் சோணைக்குக் காரணமான ஆட்சியான எதிருரு F என்ற எழுத்தாலும் பின்னிடைவான இயல்பான ஒட்டிய

செவிச்சோணைக்குரிய தன்மை பின்னிடைவான எதிருரு f என்ற எழுத்திலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.



உரு 6.8 ஒட்டிய செவிச்சோணை தலைமுறையுரிமை அடையும் அமைப்பை காட்டும் வம்சவழிப் படம்

முதலாம் தலைமுறையில் இருபெற்றோர்களுக்குமே ஒட்டிய செவிச்சோணை காணப்படவில்லை. ஆனால் திருமணத்தின் பின்னரான தோன்றல்களில் ஒட்டிய செவிச்சோணைகளும், ஒட்டாத செவிச்சோணைகளும் கொண்ட இயல்புகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றின் மூலம் இரு பெற்றோர்களும் பல்லின நுகநிலை யிலும் (Ff) அவர்களுடைய தோன்றல்களில், இரு ஆண்கள் ஒட்டிய செவிச் சோனையை ஓரின நுகநிலையில் பின்னிடைவான எதிருருக்களையும், ஒட்டாத செவிச்சோ ணையை பல்லின நுகநிலையில்(Ff), ஓரின நுகநிலையிலும் (FF) பெற்றுள்ளதைக் காணலாம். முதலாம் தலைமுறையில் காணப்படும் மற்றொரு கலப்பு ஒட்டிய செவிச்சோணையைக் கொண்ட ஆணுக்கும், ஒட்டாத செவிச் சோணையைக் கொண்ட பெண்ணிற்குமிடையிலானதாகும். இதன் விளைவாக ஒரு மகள் ஒட்டிய செவிச்சோணையைக் கொண்டவராக காணப்படுகின்றாள். எனவே அவள் கட்டாயமாக ff ஐயும் மற்றவர் FF / Ff ஐயும் கொண்டிருப்பார். ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வரும் ஆணும் மற்றொரு குடும்பத்திலிருந்து வரும் பெண்ணும் இரண்டாம் தலைமுறையில் ஒட்டாத செவிச்சோணையையும், மூன்றாம் தலை முறையில் இரு மகள்களுள் ஒருவர் ஒட்டிய செவிச்சோணையும் மற்றவர் ஒட்டாத செவிச்சோணையும் கொண்டுள்ளனர். எனவே இரண்டாம் தலைமுறை யில் உள்ள ஆண் அல்லது பெண் ஒட்டாத செவிச்சோணை உள்ளவரோடு (Ff) மட்டுமே கலப்பு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். மூன்றாம் தலைமுறையில் பெண் களில் ஒருவர் ஒட்டிய செவிச்சோணையும், ff என்ற பிறப்புரிமை அமைப்பையும், மற்றவர் FF / Ff என்ற அமைப்பையும் கொண்டிருப்பார்.

அதே குடும்பத்தில் வரும் அடுத்த குழந்தைகளில் எத்தனை பேர் ஒட்டிய செவிச் சோணைகளைக் கொண்டிருப்பர் என்பதற்கான நிகழ்தகவினை ஒற்றை இனக் கலப்பு சோதனைக் கலப்பு மூலம் (Ff × Ff) அறியலாம். ஓரினநுக

நிலையில் பின்னிடைவான (ff) பிறப்புரிமை அமைப்பைக் கொண்ட குழந்தை களின் நிகழ்தகவு ¼.

நிகழ்தகவிற்கான விதியைப் பயன்படுத்தி ஒரே குடும்பத்தில் Widow's peak மற்றும் ஒட்டிய செவிச்சோணையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளைக் கணக்கிட முடியும். இவ் விரண்டு இயல்புகளுக்கும் காரணமான எதிருருக்கள் வெவ்வேறு நிறமூர்த்தங்க ளில் காணப்படுகின்றன. இரட்டை இனக் கலப்பு பிறப்பு சோதனையில் இவ்விரு சோடி எதிருருக்களும் சுயாதீனமாக தனிப்படுத்துகைக்குட்படும். (WwFf X WwFf)

பெருக்கல் விதியின் படி

Widow's peak (WwFf / WwFf) மற்றும் ஒட்டிய செவிச்சோணை இருப்பதற்கான வாய்ப்பு = Widow's peak க்கான வாய்ப்பு × ஒட்டிய செவிச்சோணைக்கான வாய்ப்பு

= 3/4 × 1/4

= 3/16

மென்டலின் தலைமுயையுரிமைப்படி அல்லாத பாரம்பரியம்

மென்டலியமற்ற பாரம்பரியம் என்பது பாரம்பரிய இயல்புகளும் அமைப்பும் மென்டலின் பாரம்பரிய விதிகளுக்கமைய தனிப்படுத்தகைக்குட்படாது மென்டலின் பாரம்பரியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்களுக்கமைய புறத்தோற்ற வமைப் பைக் காட்டவில்லை எனில் அது **மென்டலியமற்ற பாரம்பரியம்** எனப்படும்.

மென்டலியமற்ற பாரம்பரியத்திற்கு உதாரணங்கள்

- எதிருருக்கள் முழுமையற்ற ஆட்சியானவையாகவோ அல்லது பின்னிடைவான தாகவோ இருக்கும் (நிறைவில் ஆடசி மற்றும் இணையாட்சி)
- குறிப்பிட்ட பரம்பரையலகொன்று இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட எதிருருக்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- பல் எதிருருத்தன்மை ஒரு பரம்பரையலகு பல புறத்தோற்றங்களை வெளிப் படுத்துதல் (polyallelism).
- சில சமயங்களில் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகள் இணைந்து ஒரு குறிப் பிட்ட புறத்தோற்றவமைப்பைக் கொடுக்கும். (மேலாட்சி மற்றும் பல் பரம்பரையலகுப் பாரம்பரியம்)
- பரம்பரையலகுகளது இணைப்பு
- ஆண், பெண் இலிங்க நிறமூர்த்தங்களில் சமனற்ற முறையில் அமைந்துள்ள பரம்பரையலகுகளால் வேறுபட்ட பாரம்பரிய அமைப்புக்களை வெளிப்படுத்தும்.

நிறைவில் ஆட்சி (Incomplete dominance)

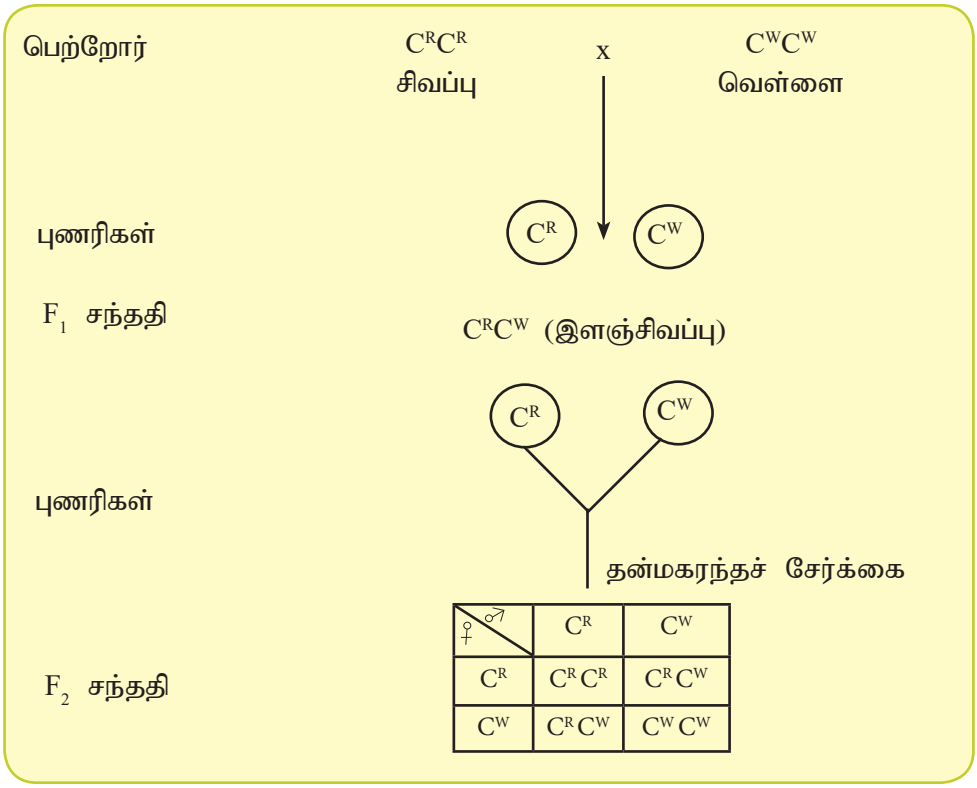
ஆட்சி என்பது ஆட்சியான எதிருரு முற்றிலும் ஆட்சியான புறத் தோற்றத்தைக் காட்டும். அதன் விளைவாக ஓரின ஆட்சியான நுகம் மற்றும் பல்லின நுகம் ஆகிய இரண்டும் ஒரே மாதிரியான புறத்தோற்றவமைப்பைக் காட்டும்.

பல்லினநுக நிலையில் இரண்டு எதிருருக்களுடமிருந்து கலவையான புறத்தோற்ற வமைப்பை வெளிப்படுத்துதல் **நிறைவில் ஆட்சி** எனப்படும்.

இந்தக் கலவையான புறத்தோற்றத்தை வெளிப்படுத்திய ஒவ்வொரு எதிருருவும் அதன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அளவு மற்றும் அவ் எதிருருவின் அமைப்பைப் பொறுத்து அமையும்.

Mirabilis jalapa நான்கு மணித்தாவரத்தில் பல்வேறுபட்ட நிறங்களைக் கொண்ட பூக்கள் உண்டு. சிவப்பு நிறப்பூக்களை கொண்ட தாவரங்களையும் வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கலப்புச் செய்வதன் மூலம் கிடைக் கப்பெற்ற F_1 கலப்பினம் அனைத்தும் மென்சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் (பல்லின நுகம்) கொண்டிருந்தது. (உரு 6.8) இந்த மூன்றாவது இடைநிலை புறத்தோற்ற மானது ஓரினநுக சிவப்புநிறப் பூக்களை விட பல்லினநுக நிலையில் குறைவான சிவப்பு நிறப் பொருட்களைக் கொண்டிருந்தது.

F_1 சந்ததியான மென்சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்கள் தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட்பட்டு F_2 சந்ததியை தோற்றுவித்தது. அவை சிவப்பு (C^{RR}), மென்சிவப்பு (C^{RW}) மற்றும் வெள்ளைப் (C^{WW}) பூக்களை 1:2:1 என்ற விகித த்தில் தோற்றுவித்தன. இந்த புறத்தோற்றவமைப்பு விகிதமும் பிறப்புரிமை அமைப்பு விகிதமும் சமனானவையாகும். ஏனெனில் பல்லினநுகங்கள் அவற்றின் ஓரினநுகங்களிலிருந்து இடைநிலையான தோற்றவமைப்பைக் காட்டுகின்றன.



உரு 6.9 *Mirabilis jalapa* பூவின் நிறத்திற்குரிய பரம்பரையலகின் நிறைவில் ஆட்சி காட்டப்பட்டுள்ளது.

இணையாட்சி (Codominane)

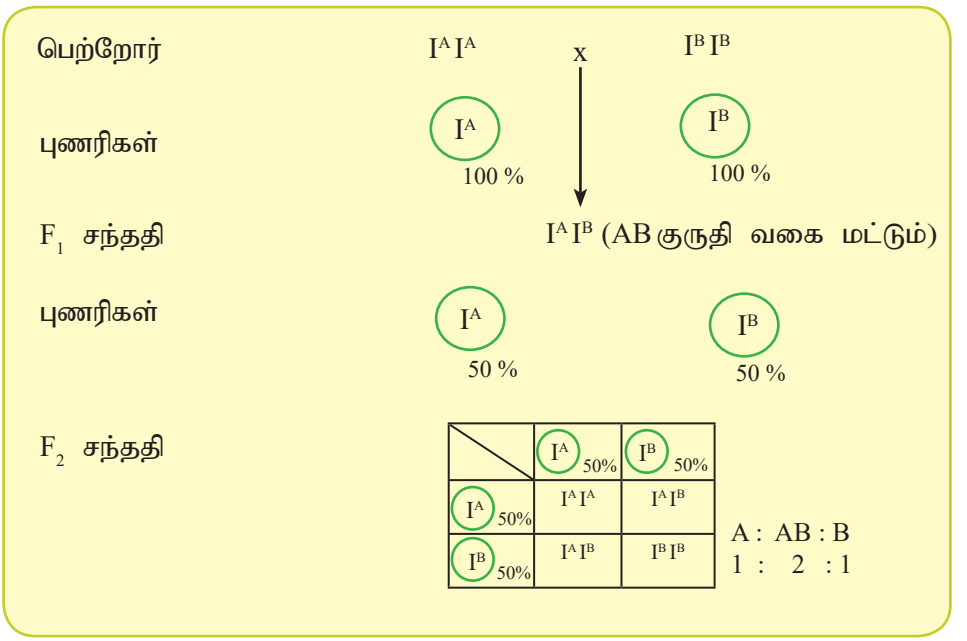
பரம்பரையலகு ஒன்றிற்குரிய இரு எதிருருக்களும் பல்லினநுக நிலையில் புறத் தோற்றவமைப்பிற்கு தமது பங்களிப்பை சமனாக வழங்கும் பொறிமுறை **இணை யாட்சி** எனப்படும்.

உதாரணமாக AB குருதிவகையைக் கொண்ட நபரின் செங்குருதிக் கலத்தின் மேற்பரப்பில் ஒரே சமயத்தில் A மற்றும் B காபோவைதரேற்றுக்கள் காணப்படும். இவை ஒரு பரம்பரையலகில் உள்ள I^A மற்றும் I^B ஆகிய இரு எதிருருக்களினால் குறிப் பிடப்பட்ட நொதியத்தினால் செங்குருதிக் கலங்களின் மேற்பரப்பில் இணைக்கப்படும். பல்லினநுக நிலையிலுள்ளவர் இரு காபோவைதரேற்றுக்களையும் கொண்டிருப்பார்.

ஓரினநுக நிலையிலுள்ள I^A எதிருரு ($I^A I^A$) செங்குருதிக் கலங்களில் A காபோ வைதரேட்டை மட்டும் கொண்டிருக்கும்.

ஓரினநுக நிலையிலுள்ள I^B எதிருரு ($I^B I^B$) செங்குருதிக் கலங்களில் B காபோ வைதரேட்டை மட்டும் கொண்டிருக்கும்.

AB குருதி வகையை ஓரினநுக நிலையில் உள்ள எதிருருக்களை கொண்ட இரு நபர்களுக்கிடையிலான இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் உருவாகும் F_1 தோன்றல்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. F_1 சந்ததியின்மூலம் அல்லது பல்லின நுக நிலையில் AB எதிருருக்களை கொண்ட தோன்றல்களை இனப்பெருக்கம் செய் வதன் மூலம் 3 வகையான குருதிவகைகளான A : AB : B ஆகியவற்றை 1 : 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் பெற முடியும்.



உரு 6.10 AB குருதி வகையில் இணையாட்சி

மேலே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு F_2 சந்ததியின் இணையாட்சி மற்றும் நிறைவில் ஆட்சியானது விகிதம் 1 : 2 : 1 ஆகும். F_2 சந்ததியின் புறத்தோற்ற வமைப்பு விகிதம் இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் எந்த மாறுபாட்டையும் காட்டவில்லை.

இணையாட்சி மற்றும் நிறைவில்ஆட்சி ஆகிய இரண்டையும் வேறுபடுத்துவது நிறை வில் நிறைவில்ஆட்சியில் F_1 சந்ததியினர் இரு பெற்றோரிடமிருந்தும் வேறுபட்ட புறத்தோற்றவமைப்பைக் காட்டுகின்றனர். ஆனால் இணையாட்சியில் F_1 சந்தத யினர் இரு பெற்றோரின் இயல்புகளும் இணைந்த புறத்தோற்றவமைப்பைக் கொண்டிருப்பர்.

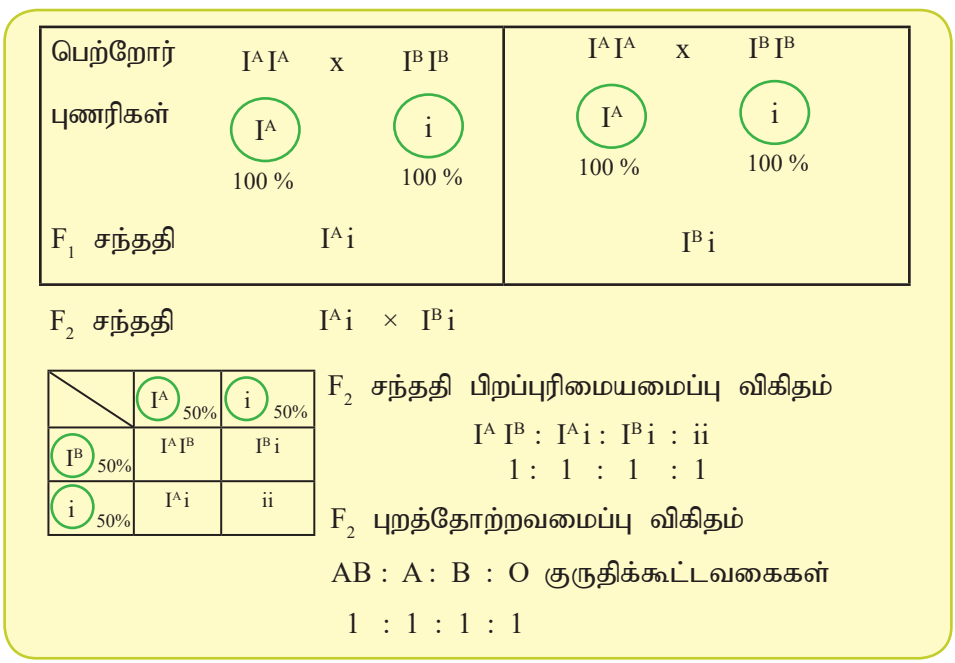
பல் எதிருரு தலைமுறையுரிமை : (Polyallelism)

பல் எதிருரு தலைமுறையுரிமையென்பது பாரம்பரியத்திற்குரிய நிறமூர்த்தத்தின் அமைவிடத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எதிருருக்கள் இருக்கும். சில பாரம்பரிய இயல்புகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எதிருருக்களால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. உதார ணமாக ஒரு அமைவிடத்தில் உள்ள மூன்று எதிருருக்களான I^A, I^B மற்றும் i ஆகி

யவற்றின் மாறுபட்ட சேர்மானத்தின் மூலம் மனிதனில் ABO குருதி வகைகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. எந்தவொரு இருமடியமான நபரிலும் ஏதாவது இரு வகையான பல எதிருருக்கள் காணப்படும்.

ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல I^A மற்றும் I^B ஆகிய எதிருருக்கள் குறிப்பிடும் நொதியங்கள் A மற்றும் B காபோவைதரேட்டுகளை செங்குருதிக்கலங்களின் மேற்பரப்பில் இணைக்கும். இரு எதிருருக்களும் இணையாட்சி உடையது. எனினும் செங்குருதிக் கலங்களின் மேற்பரப்பில் காபோவைதரேட்டுக்கள் இல்லாதிருக்கும் பொழுது i எதிருரு காணப்படும். இது I^A மற்றும் I^B ஆகிய எதிருருக்களுக்கு பின்னிடைவானதாகும். எனவே I^Ai மற்றும் I^Bi ஆகிய பிறப்புரிமையமைப்புகள் ஆட்சியான புறத் தோற்றவமைப்பைக் வெளிப் படுத்தும். இது A அல்லது B காபோ வைதரேட்டை கொண்டிருக்கும். ii எனும் பிறப்புரிமையமைப்பு பின்னிடைவான இயல்பை வெளிப்படுத்தும். இது இரு காபோ வைதரேட்டுகளையும் கொண்டிருக் காது.

மனித ABO குருதி வகையாக்கமானது இந்த இரு காபோவைதரேட்டுகளின் பங்களிப்பின் அடிப்படையில் நான்கு பிரிவாக உள்ளது. பிரிவு A (காபோவைதரேட் A ஐ கொண்டிருக்கும்), பிரிவு B (காபோவைதரேட்டு B ஐ கொண்டிருக்கும்), பிரிவு AB (காபோவைதரேட்டு A மற்றும் B ஐக் கொண்டிருக்கும்), பிரிவு O (இரு காபோவைதரேற்றுக்களையும் கொண்டிருக்காது).



உரு 6.11 ABO குருதிப்பிரிவுகளுக்கான பல் எதிருருக்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலாட்சி (Epistasis)

மேலாட்சி என்பது வேறுபட்ட பாரம்பரிய அமைவிடங்களில் உள்ள பரம்பரை யலகுகளின் இடைத்தாக்கங்களின் விளைவாகும். மாறுபட்ட புறத்தோற்றவமைப் பின் வெளிப்பாடு. ஒரு அமைவிடத்தில் உள்ள பரம்பரையலகு வேறுபட்ட இடத்தி லுள்ள பரம்பரையலகுடன் இடைத்தாக்கம் புரிவதனால் ஏற்படும் விளைவாகும்.

மேலாட்சி இரு வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. **ஆட்சியான** மேலாட்சி மற்றும் **பின்னிடைவான** மேலாட்சியாகும். இது பரம்பரையலகின் இடைத்தாக்கத்தைப் பொறுத்து அமைகின்றது. எனவே இது மென்டலிய புறத்தோற்ற விகிதத்திலிருந்து விலகுகின்றது.

ஆட்சியான மேலாட்சி (Dominant epistasis)

ஒரு அமைவிடத்திலுள்ள ஆட்சியான எதிருரு, இன்னொரு அமைவிடத்திலுள்ள பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்துகையைப் பாதிப்பது **ஆட்சியான மேலாட்சி** எனப்படும். வீட்டுக்கோழிகளின் இறகின் நிறத்தில் ஆட்சியான மேலாட்சியைக் காணலாம். கீழ்கண்ட பரிசோதனையைக் கருத்திற்கொள்வோம்.

ஓரினநுகநிலையிலுள்ள சமநுக ஆட்சியையுடைய வெள்ளை நிறக்கோழிகளை ஓரின நுகநிலையிலான பின்னிடைவான வெள்ளை நிறக்கோழிகளுடன் கலப்புச் செய்யும்போது F_1 தலைமுறையில் 100 சதவிகிதம் வெள்ளை நிறமாகக் கிடைக்கப் பெற்றன. F_1 தோன்றல்களைக் கலப்புச் செய்வதன் மூலம் பெறப்பட்ட F_2 தலை-முறையில் வெள்ளை மற்றும் நிறமுடைய கோழிகள் 13 : 3 என்ற விகிதத்தில் கிடைக்கப்பெற்றன.

இந்த இரு வகையான கோழிகளின் நிறமும் இரண்டு வகையான பாரம்பரிய அலகுகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

- இறகுகளின் நிறத்திற்கு "C / c" என்ற பரம்பரையலகு காரணமாயுள்ளது. ஆட்சியான 'C' என்ற எதிருரு நிறத்தையும் பின்னிடைவான 'c' என்ற எதிருரு நிறமூட்டல் இல்லாததால் வெள்ளை நிறத்தையும் தோற்றுவிக்கும்.

- பரம்பரையலகு 'I' ஆனது 'C' க்கு மேலாட்சியானதாகும். எனவே இப்பரம் பரையலகு 'C' இன் வெளிப்படுத்துகையை பாதிக்கும். ஆட்சியான எதிருரு வான 'I' நிறப்பொருட்கள் உருவாகுதலைத் தடுக்கும். அதேசமயம் பின்னிடைவான எதிருருவான i யினால் நிறம் உருவாதலைத் தடுக்க இயலாது.

இதன் விளைவாக ஓரினநுகநிலையில் இரட்டிப்பான ஆட்சியுடைய வெள்ளைநிற வீட்டுக் கோழிகளும் (CCII) ஓரினநுக நிலையில் இரட்டிப்பான பின்னிடைவான இயல்பைக் கொண்ட வெள்ளைநிற கோழியும் உருவாகும் (ccii). (பின்னிடைவான 'c' எதிருருவினால் நிறத்தை உற்பத்தி செய்ய இயலாது)

F_1 தலைமுறையில் உள்ள கோழிகள் அனைத்தும் பல்லின நுகநிலையைக் கொண்டுள்ளன (CCIi) ஆட்சியான 'I' எதிருருவின் நிரோத விளைவினால் F_1 தோன்றல்கள் அனைத்தும் வெள்ளையாகும். இக்கோழிகளை கலப்புவழி விருத்திக்குட்படுத்தும்போது F_2 தலைமுறையின் பிறப்புரிமையமைப்பில் உள்ள **நிரோதிக் குரிய I எதிருருவானது** ஆட்சியான 'C' எதிருரு இருக்கும் பொழுது வெள்ளை நிற இறகுகளைத் தரும். நிரோதிக்குரிய எதிருருவான 'I' இல்லாதிருக்கும் நிலையில் ஆட்சியான எதிருரு 'C' நிறமுடைய கோழிகளைத் தரும்.

பெற்றோர் CCII x ccii

(இரட்டிப்பான ஆட்சியுடைய எதிருக்களைக் உடைய வெண்நிறக் கோழிகள்) | (இரட்டிப்பான பின்னிடைவான எதிருருக்களைக் கொண்ட வெண்நிறக் கோழிகள்)

F_1 CcIi (வெண்நிறம்)

$F_1 \times F_1$

♀ \ ♂	CI	Ci	cI	ci
CI	$CCII_{(w)}$	$CCIi_{(w)}$	$CcII_{(w)}$	$CcIi_{(w)}$
Ci	$CCIi_{(w)}$	$CCii_{(C)}$	$CcIi_{(w)}$	$Ccii_{(C)}$
cI	$CcII_{(w)}$	$CcIi_{(w)}$	$ccII_{(w)}$	$ccIi_{(w)}$
ci	$CcIi_{(w)}$	$Ccii_{(C)}$	$ccIi_{(w)}$	$ccii_{(w)}$

உரு 6.12 ஆட்சியான மேலாட்சிக்குச் உதாரணம் : வீட்டுக் கோழிகளின் இறகின் நிறம்

மென்டலின் கொள்கைகளுக்கமைய F_1 மற்றும் F_2 தலைமுறைகளின் பிறப்புரிமை யமைப்பு விகிதமானது சாதாரண ஈரியல்புக் கலப்பு பிறப்பை ஒத்துக்காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. எனினும் மேலாட்சியின் விளைவாக புறத்தோற்ற விகித மானது சாதாரண ஈரியல்புக்கலப்புப் பிறப்பாக்கலிலிருந்து விலகல் அடைந்துள்ளது. F_2 தலைமுறையின் **தோற்றவமைப்பு** விகிதம் 9 : 3 : 3 : 1 என்பதிலிருந்து 13 : 3 ஆக மாற்றங்கண்டுள்ளது.

பின்னிடைவான மேலாட்சி : (Recessive epistasis)

ஒரு குறிப்பிட்ட நிறமூர்த்தத்திற்குரிய அமைவிடம் ஒன்றில் உள்ள ஓரினநுக நிலையில் பின்னிடைவான பிறப்புரிமையமைப்பு இன்னொரு அமைவிடம் ஒன்றிலுள்ள பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்துகையைப் பாதிக்கும் செயற்பாடு **பின்னிடைவான மேலாட்சி** எனப்படும்.

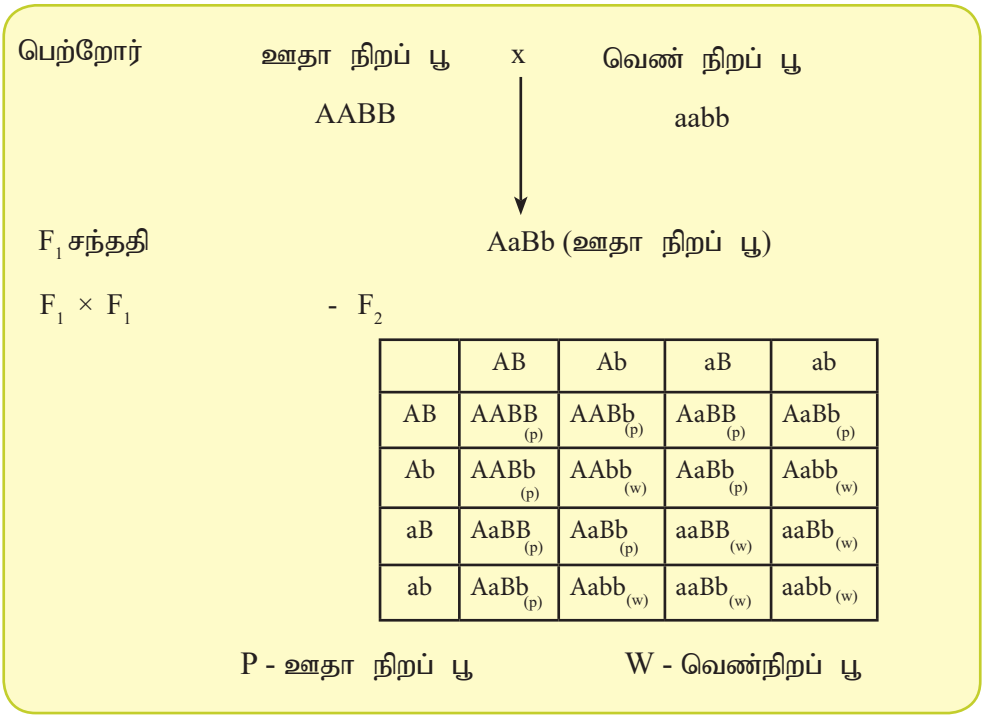
பின்னிடைவான மேலாட்சிக்கு இனிப்புப் பட்டாணித் தாவரத்தின் *(Lathyrus odoratus)* பூவின் நிறம் சிறந்த உதாரணமாகும். அவை ஊதா மற்றும் வெண்நிறப் பூக்க ளாகளைக் கொண்ட வகைகளாகும்.

ஆட்சியான ஓரினநுக நிலையிலுள்ள ஊதாநிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களைப் பின்னிடைவான ஓரினநுக நிலையிலுள்ள வெண்நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களுடன் கலப்புக்குட்படுத்தும் போது அவை 100 % ஊதா நிறப்பூக்களை F_1 தலைமுறையில் உருவாக்கியது. F_1 சந்ததி தாவரங்களைக் கலப்பு வழி விருததியாக்கலுக்குக்குட்படுத்திப் பெற்ற F_2 சந்ததியினர் ஊதா மற்றும் வெண்நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களை 9 : 7 என்ற விகிதத்தில் உற்பத்தி செய்தன.

இனிப்புப் பட்டாணித் தாவரத்திலுள்ள ஊதா நிறப் பூக்களை A மற்றும் B ஆகிய இரு ஆட்சியான பரம்பரையலகுகள் கட்டுப்படுத்துகின்றன. A மற்றும் B ஆகிய எதிருருக்கள் ஊதா நிறப்பூக்களை வெளிப்படுத்துவதற்குக் காரணமாகின்றன. ஊதா நிறப் பூக்களை A மற்றும் B ஆகிய ஆட்சியான எதிருருக்கள் இருக்கும் பொழுது மட்டுமே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

இரட்டைப் பின்னிடைவான பிறப்புரிமையமைப்பு (AAbb, aaBB, Aabb or aabb) எந்த ஒரு பரம்பரையலகிலிருப்பினும் அதன் விளைவாக ஊதா நிறப் பூக்கள் மறைக்கப் பட்டு வெண்நிறப் பூக்கள் உருவாகும். இரட்டைப் பின்னிடைவுள்ள பிறப்புரிமை யமைப்பு மேற்குறிப்பிட்ட ஆட்சியான ஓரின நுக நிலைக்கோ (AA மற்றும் BB) அல்லது பல்லினநுக நிலைக்கோ (Aa மற்றும் Bb) அல்லது மற்றவைகளுக்கோ ஆட்சியானதாகும். (AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb - வெள்ளை மற்றும் AaBb, AaBb, AABB - ஊதா). (உரு 6.13). F_1சந்ததியில் உள்ள அனைத்து தாவரங்களும் பல்லினநுக எதிருரு க் களுள்ள நிலையில் ஊதா நிறப் பூக்களைத் தோற்றுவிக் கின்றன.

F_2 சந்ததியில் A மற்றும் B எதிருருக்களைக் கொண்ட பிறப்புரிமையமைப்பைக் கொண்ட தாவரங்கள் (9/16) ஊதா நிறப் பூக்களையும், பிறப்புரிமையில் B எதிரு ருக்களைக் கொண்டவை (3/16) ஐயும் அல்லது A எதிருரு மற்றும் bb எதிரு ருக்களைக் கொண்டவை. (3/16) ஐயும், மற்றும் aabb என்ற பிறப்புரிமையமைப் பைக் கொண்டவை (1/16) வெண்நிறப் பூக்களை உற்பத்தி செய்யும். எனினும் இரு வகையான தோற்றவமைப்புக்களே வெளிப்படுத்தப்படும். அவை ஊதா மற்றும் வெண்மையாகும். எனினும் சாதாரணமாக மென்டலின் ஈரியல்புக் கலப்பு பிறப்பின் விகிதமான 9 : 3 : 3 : 1 ஆனது F_2 சந்ததியில் 9 : 7 விகிதமாக மாறியுள்ளது.



	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB (p)	AABb (p)	AaBB (p)	AaBb (p)
Ab	AABb (p)	AAbb (w)	AaBb (p)	Aabb (w)
aB	AaBB (p)	AaBb (p)	aaBB (w)	aaBb (w)
ab	AaBb (p)	Aabb (w)	aaBb (w)	aabb (w)

உரு 6.13 பின்னிடைவான மேலாட்சிக்கு உதாரணம் : இனிப்புப் பட்டாணித் தாவரங்களின் பூவின் நிறம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பல்சந்ததிச் சுவட்டுத் தலைமுறையுரிமை அல்லது பல்பரம்பரை அலகு இயல்பு : (Polygenic inheritance)

தோற்றவமைப்புக்குரிய அதாவது அளவறி இயல்புகளான உயரம் தோலின் நிறம் மற்றும் நுண்ணறிவு ஆகியவை பல்பரம்பரை அலகு தலைமுறையுரிமை இயல்பாகும்.

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகளின் ஒட்டுமொத்தமான வெளிப்படுத்துகை **பல்சந்ததிச் சுவட்டுத் தலைமுறையுரிமை** எனப்படும்.

உதாரணமாக மனிதர்களின் தோலின் நிறம் பல பரம்பரையலகுகளால் நிர்ணயிக் கப்படுகின்றது. சுருக்கமாக மூன்று பரம்பரையலகுகள் மட்டும் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பரம்பரையலகும் (A, B அல்லது C) கருமை நிறத் தோலிற்கான எதிருருவை ஒரு அலகாக வழங்குவதனால் கருமை யான தோற்றவமைப்பும் மெல்லிய நிறத்தைக் கொண்ட தோலின் நிறை வற்ற ஆட்சியான எதிருருக்களையும் (a, b அல்லது c) வழங்கும். அதாவது AA BB CC ஐ உடைய நபர் கருமை நிறத்தையும், aa bb cc ஐ உடைய நபர் மெல் லிய நிறத்தையும் உடைய தோலையும் Aa Bb Cc யை உடைய நபர் - இடைப் பட்ட நிறத்தையுடைய தோலையும் பெற்றிருப்பர். ஏனெனில் வேறுபட்ட பரம்பரை

அலகுகளது ஆட்சியான எதிருருக்கள் ஒட்டுமொத்தமான விளைவை தோலின் நிறத்தில் ஏற்படுத்தும். (Campbell et al 2015)

பல்சந்ததிச் சுவட்டு இயல்புகள் பல பரம்பரையலகுகளால் நிர்ணயிக்கப்படுவதனால் தோன்றல்களில் தோற்றவமைப்பு மற்றும் பிறப்புரிமையமைப்பு வேறுபடலாம். குடித்தொகையின் பல் சந்ததி சுவட்டு இயல்புகளுக்கான தரவுகளின் முடிவு நியம செவ்வன் வளையியாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. பெரும்பாலான எச்சங்கள் இடைப்பட்ட தோற்றவமைப்பை கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. (இடைப் பட்ட நிலையிலான தோலின் நிறம்)

பரம்பரையலகுகளது இணைப்பு : (Gene Linleage)

ஒரே நிறமூர்த்தத்தில் உள்ள சில பரம்பரையலகுகள் குறிப்பிட்ட இயல்புகளைக் குறியீடு செய்வதுடன் நெருங்கிய இடைவெளியில் அமைந்துள்ளன.

மேலும் இவை ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறும் பொழுது குறுக்குப்பரிமாற்றம் மற்றும் தன்வயத்தத் தொகுப்பிற்குட்படும். இது மென்டலின் விதியான சுயாதீன தனிப்படுத் துகையிலிருந்து விலகல் அடைகின்றது. மேற்குறிப்பிட்ட நிகழ்வானது **பரம்பரை யலகு இணைப்பு** எனப்படும்.

உதாரணம் : *Drosophila* என்னும் பழ ஈயின் உடலின் நிறமும் இறகின் அளவும் தலைமுறையுரிமையடைதல்.

Drosophila இல் வான் வகையைச் சேர்ந்த ஈக்கள் சாம்பல் நிற உடலையும், சாதாரண இறகுகளையும் கொண்டிருந்தன. மேற்குறிப்பிட்ட இயல்பில் ஏற்பட்ட விகாரத்தின் விளைவாக உடலின் நிறம் கருமையாகவும் பதாங்கச் சிறகை யும் கொண்டதாக மாறியது. இரு இயல்புகளும் உடல் நிறமூர்த்தங்களிலுள்ள பரம்பரையலகுகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

இந்த உதாரணத்தின் மூலம் விகாரத்திற்குரிய எதிருருக்கள் வான் வகை எதிருரு க்களுக்கு பின்னிடைவானதாகும். உடலின் நிறங்களான சாம்பல் நிறம் (G) எனவும், கறுப்பு நிறம் (g) எனவும், குறிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் இறகின் அளவுக ளான சாதாரண அளவு (N) எனவும், பதாங்கச் சிறகு (n) எனவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேற்குறிப்பிட்டவற்றை பரிசோதித்தறிவதற்காக வான்வகை ஈக்களுடன் விகாரத்திற் குட்பட்ட (உடலின் நிறம் மற்றும் இறகின் அளவையுடைய) ஈக்களுடன் ஈரியல்புக் கலப்பு சோதனைக் கலப்பிற்குட்படுத்துவதன் மூலம் அறியலாம்.

பெற்றோர் ஓரினநுக வான்வகை (சாம்பல் நிற உடல், சாதாரண இறகு) x இரட்டிப்பான விகாரம் (கருமை நிற உடல் பதாங்கச் சிறகு)

GGNN ggnn

GN 100 % gn 100 %

F_1 சந்ததி GgNn (சாம்பல் நிற உடல், சாதாரண இறகு) 100 %

சோதனைக் கலப்பு GgNn x ggnn

25 % GN 25 % Gn 25 % gN 25 % gn 25 %

gn 100 %

	GN 25 %	Gn 25 %	gn 25 %	gn 25 %
gn 100 %	GgNn சாம்பல் நிற உடல், சாதாரண இறகு	Ggnn சாம்பல் நிற உடல் பதாங்கச் சிறகு	ggNn கருமை நிற உடல், சாதாரண இறகு	ggnn கருமை நிற உடல் பதாங்கச் சிறகு

பிறப்புரிமை அமைப்பு விகிதம் GgNn Ggnn ggNn ggnn

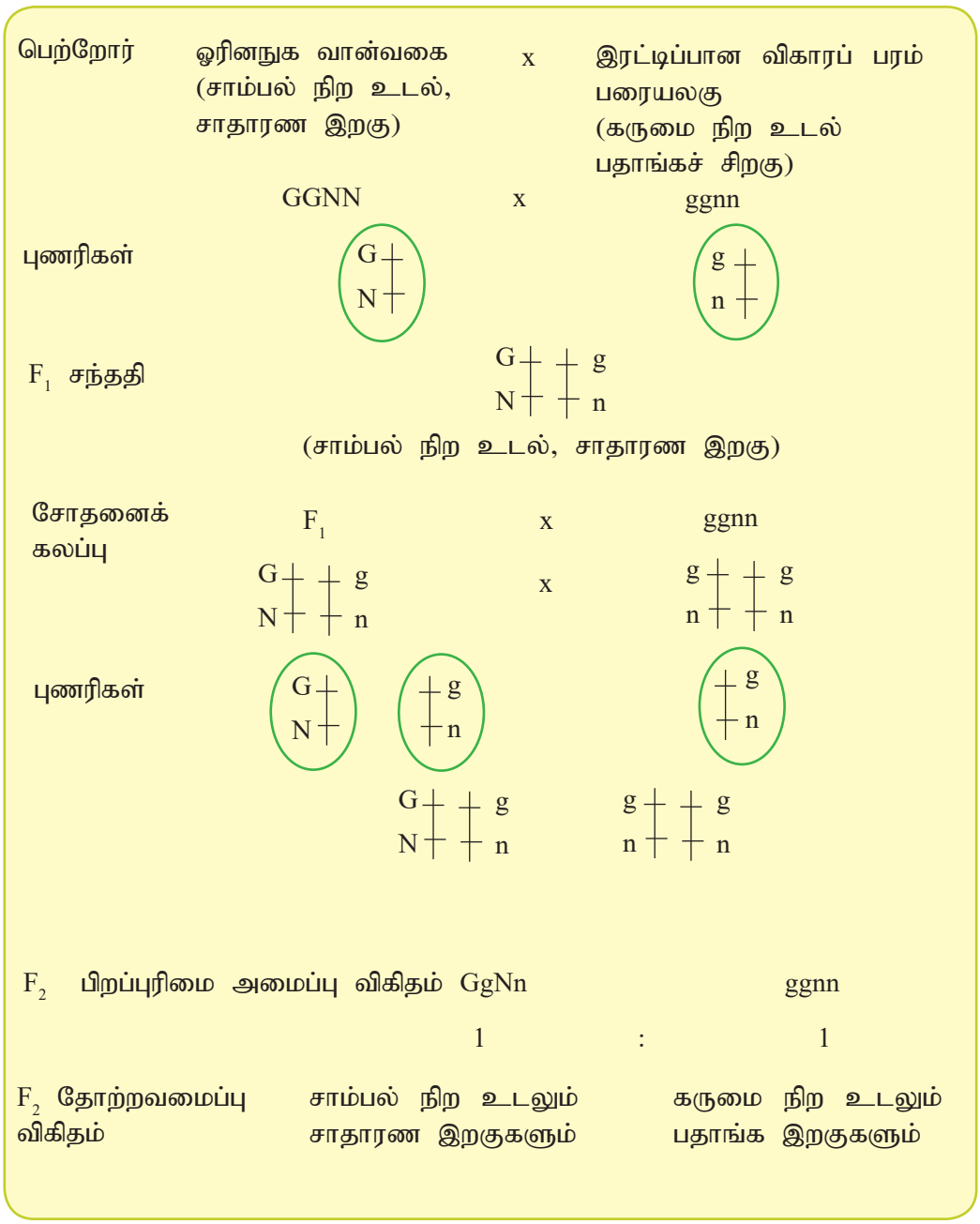
1 : 1 : 1 : 1

தோற்றவமைப்பு விகிதம் சாம்பல் நிற உடல், சாதாரண இறகு : சாம்பல் நிற உடல் பதாங்கச் சிறகு : கருமை நிற உடல், சாதாரண இறகு : கருமை நிற உடல் பதாங்கச் சிறகு

1 : 1 : 1 : 1

உரு 6.14 மென்டலின் கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டு பழஈயின் (*Drosophila*) பழஈயின் உடலின் நிறம் மற்றும் இறகின் அளவு ஆகியவை தலைமுறையுரிமை அடைதலை விளக்கும் படம்

பெரும்பாலான எச்சங்கள் பெற்றோரின் பிறப்புரிமையியல்பினைக் கொண்டுள்ளன. உடலின் நிறத்தித்தையும் இறகின் அளவையும் குறிக்கும் பரம்பரையலகுகள் ஒரே நிறமூர்த்தத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



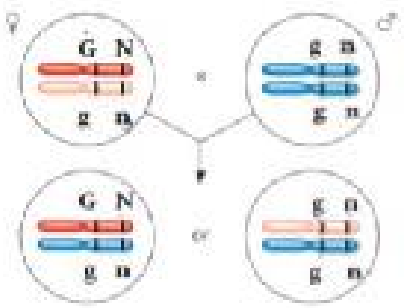
உரு 6.15 : பழஈயில் (*Drosophila*) உடலின் நிறத்துக்குரிய பரம்பரையலகும் இறகின் அளவிற் குரிய பரம்பரை அலகும் தலைமுறையுரிமை அடைதலை காட்டும் உரு.

சில சந்தர்ப்பங்களில் உடலின் நிறத்திற்கும் இறகின் அளவிற்குமுரிய பரம்பரை யலகுகள் இணைந்திருந்த போதும் குறுக்குப் பரிமாற்றத்தின் விளைவாக சுயா தீனத் தனிப்படுத்துகைக்குட்படுத்தப்படும். எனவே மேற்குறிப்பிட்ட சோதனை

க்கலப்பு பிறப்பு மூலம் மீளச் சேர்க்கைக்குட்பட்ட எச்சங்கள் குறைந்தளவில் உருவாகும். உதாரணமாக மோர்கன் (Morgan's experiment) என்பவரின் பரிசோதனைகள் மூலம் மீளச்சேர்க்கைக்குட்பட்ட தோற்றவமைப்புகளான சாம்பல் நிற உடலையும் சாதாரண பதாங்க இறகுகளையும் (GgNn) மற்றும் கருமை நிற உடலையும் சாதாரண இறகுகளையும் கொண்டவைகளை (ggNn) மிகக் குறைந்தளவில் அவதானிக்க முடிந்தது.

சில சந்தர்ப்பங்களில் பரம்பரையலகு இணைப்புகளில் ஏற்படும் தடைகளின் காரணமாக தோற்றவமைப்பில் பெற்றோரை ஒத்திராத எச்சங்கள் குறைந்தளவில் உருவாகும். இது அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களிடையே ஏற்படும் குறுக்குப் பரிமாற்றத்தின் விளைவாக நடைபெறும்.

F_1 - சந்ததியிலுள்ள ஈரியல்பு கலப்பின பெண்ணையும் மற்றும் ஓரினநுக பின்னிடைவான ஆணையும் சோதனைக் கலப்புச் செய்தல்.

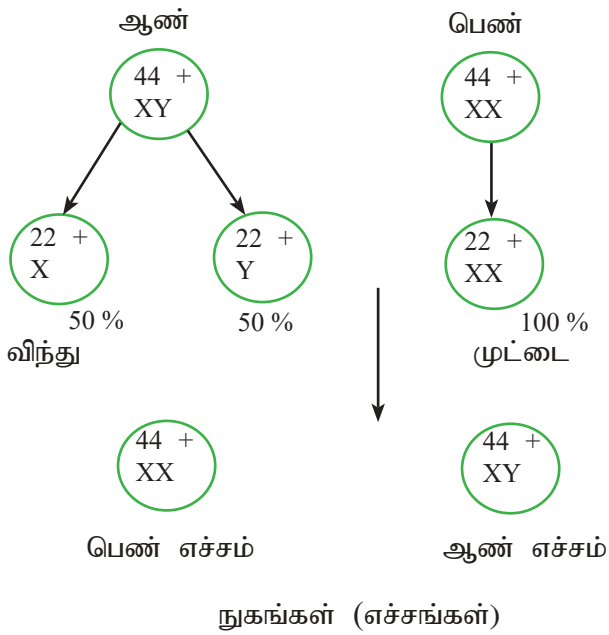


உரு 6.16 பழ ஈ யின் *Drosophila* உடலின் நிறத்திற்கும் இறகின் அளவிற்கும் காரணமான பரம்பரையலகுகளின் இணைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

மனிதனில் இலிங்க நிர்ணயம் : (Human Sex Determination)

இலிங்க நிறமூர்த்தங்களின் வெளிப்படுத்துகையினால் இலிங்கம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. மனிதர்களில் ஒவ்வொரு தனிநபரும் 22 சோடி தன்மூர்த்தத் திற்குரிய நிறமூர்த்தங்களையும், ஒரு சோடி இலிங்க நிறமூர்த்தங்களையும் கொண்டிருப்பர். இலிங்க நிறமூர்த்தங்களில் ஆணிற்குரிய இயல்பை வெளிப்படுத்தும் நிறமூர்த்தத்தினை Y - நிறமூர்த்தம் எனவும், பெண்ணிற்குரிய இயல்பினை வெளிப்படுத்தும் நிறமூர்த்தம் X - நிறமூர்த்தமாகும். ஒப்பீட்டளவில் X - நிறமூர்த்தம், Y - நிறமூர்த்தத்தினை விடப் பெரியதாகும். இவையிரண்டும் அமைப்பொத்த இடங்களை தவிர்த்து, ஏனைய இடங்களிலுள்ள பரம்பரையலகுகள் தொடர்பாக வேறுபட்ட இயல்புகளை பரிபாடை செய்கின்றன. X மற்றும் Y நிறமூர்த்தங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்ததன் பின்னர் அவை மீண்டும் குறிப் பிட்ட இடங்களில் மீண்டும் அமைப்பொத்த நிலையில் காணப்படும். ஆனால் XX நிறமூர்த்தங்கள் சேரும் சந்தர்ப்பங்களில் அவை ஒன்றுக்கொன்று அமைப் பொத்த நிலையில் காணப்படும்.

பெண்களில் புணரிப்பிறப்பு நடைபெறும் பொழுது, ஒடுங்கற்பிரிவின் விளைவாக உருவான ஒரு மடியமான பெண் புணரிகள் 100 சதவிகிதம் X - நிற மூர்த்தங்களையும், ஆண்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அரைவாசி ஒருமடியமான விந்துக்கள் X நிறமூர்த்த்தினையும் மற்றும் மறுபாதி Y நிறமூர்த்தங்களையும் கொண்டுள்ளன. ஆண் மற்றும் பெண் புணரிகளுக்கிடையிலான இனப்பெருக்கத்-தின் விளைவாக சில சந்தர்ப்பங்களில் விந்து மற்றும் சூல் ஆகிய இரண்டும் X - நிறமூர்த்தத்தினை கொண்டிருந்ததால் அதன் விளைவாக (XX) பெண்நுகமும். மாறாக Y நிறமூர்த்தத்தினை கொண்டிருந்ததால் (XY) ஆண் நுகமும் உருவா-கும். ஒரே இனத்தைச்சேர்ந்த ஆண், பெண் அங்கிகள் இனப்பெருக்கத்திற்குட்படும் போது 50% ஆண்நுகமும், 50% பெண்நுகமும் உருவாவதற்கான சந்தர்ப்பம் உள்ளது. XX மற்றும் XY நிறமூர்த்தங்களின் வெளிப்படுத்துகையினால் மனித உடலில் இலிங்க அமைப்புகள் (அடையாளங்கள்) உருவாகும்.



உரு 6.17 மனிதனில் இலிங்க நிர்ணயமாதல் காட்டப்பட்டுள்ளது

மனிதனில் இலிங்கத்துடன் இணைந்த இயல்புகள் : (Human Sex linked characteristics)

மனிதரிலுள்ள சில இயல்புகளை இலிங்க நிறமூர்த்தத்தில் உள்ள பரம்பரை யலகுகள் தாங்கியுள்ளன. இலிங்கநிறமூர்த்தத்திலுள்ள இப்பரம்பரையலகுகள் **இலிங்கத்துடன் இணைந்த பரம்பரையலகுகள்** என அழைக்கப்படும். இவற் றின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் இயல்புகள் **இலிங்கத்துடன் இணைந்த இயல்புகள்** எனப்படும். X - நிறமூர்த்தத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற இயல்புகள் **X - இணைப்பு இயல்புகள்** எனப்படும். அவ்வியல்புகளை வெளிப்

படுத்தும் பரம்பரையலகுகள் **X - இணைப்புப் பரம்பரையலகுகள்** எனப்படும். மாறாக, Y - நிறமூர்த்தத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படும் இயல்புகள் **Y - இணைப்பு இயல்புகள்** எனப்படும். அவ்வியல்புகளை வெளிப்படுத்தும் பரம்பரையலகுகள் **Y - இணைப்புப் பரம்பரையலகுகள்** எனப்படும். Y - நிறமூர்த்தத்தில் இலிங்கத்துடன் தொடர்புபடாத ஒருசில பரம்பரையலகுகள் காணப்படுகின்றன. Y - இணைப்புப் பரம்பரையலகுகள் குறிப்படுத்தும் சில நோய்கள், அவற்றின் மூலம் உருவாகும் ஆண் தோன்றல்களுக்குள் கடத்தப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்படும்.

உதாரணம் - சில Y - இணைப்பு பரம்பரையலகுகள் இல்லாதிருப்பதன் விளைவாக சாதாரணமாக விந்துக்களை உருவாக்க இயலாது.

இதற்கும் மேலாக, X- நிறமூர்த்தங்கள் இலிங்கத்துடன் தொடர்புபட்ட இயல்புகள் மட்டுமல்லாது, இலிங்கத்துடன் தொடர்புபடாத பல்வேறுபட்ட இயல்புகளையும் கொண்டுள்ளன.

உதாரணம் - **சிவப்பு - பச்சை - நிறக்கருரு : Red green colour blindness** இது ஒரு X - இணைப்புப் பின்னிடைவுக் குறைபாட்டு நோயாகும். சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறங்களை வேறுபிரித்துக் காண்பதில் சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.

குருதியுறையாமை : (Haemophilia)

இது ஒரு X - இணைப்புப் பின்னிடைவான குறைபாட்டு நோயாகும். குருதி உறை தலுக்கு அவசியமான ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட புரதங்கள் இல்லாதி ருக்கும். இந்நோயினையுடைய நபருக்கு காயங்கள் ஏற்படும் போது உறைதல் ஏற்படுவது தாமதமாதலால் கடுமையான குருதிப் போக்கினை எதிர்கொள்வார். (Campbell et al, 2015)

X - இணைப்புப் பரம்பரையலகுகள் தலைமுறையுரிமையடைதல் : (Inheritance of X - linked genes)

பெண்ணின் பிறப்புரிமையமைப்பு XX ஆகவும் ஆணின் பிறப்புரிமையமைப்பு XY ஆகவும் இருப்பதனால் இவையிரண்டிற்குமுரிய இலிங்க இணைப்பு இயல்புகள் அல்லது பரம்பரையலகுகள் தலைமுறையுரிமையடைவதில் ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபடும். இனப்பெருக்கத்தின்போது இரு பெற்றோரிடமிருந்தும் X நிறமூர்த்தத்தினை பெற்றுக் கொள்வதன் விளைவாக பெண்நுகமும், மாறாக பெண் பெற்றோரிடமிருந்து X நிறமூர்த்தத்தினையும் ஆண் பெற்றோரிடமிருந்து Y நிறமூர்த்தத்தினை யும் பெற்றுக் கொள்வதன் விளைவாக ஆண் நுகமும் உருவாகும். எனினும் பெண்களின் பிறப்புரிமையமைப்பு ஓரினநுக நிலையிலிருக்கும் பொழுது மட்டுமே X இணைப்பு பின்னிடைவுக் குறைபாட்டு நோய்கள் ஏற்படும். எனினும் ஆண் களில், பின்னிடைவான ஒரு X இணைப்பு எதிருருவைக் கொண்ட ஒரு X - நிறமூர்த்தம் மட்டும் காணப்படும். எனவே பின்னிடைவான X இணைப்பு எதிருருவைக் கொண்டிருப்பது, குறைபாட்டு நோயை வெளிப்படுத்துவதற்குப் போதுமானதாகும்.

பல்திருப்பவுண்மை : (Pleiotropy)

சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்றுடனொன்று தொடர்பற்ற பலஇயல்புகளை ஒரு தனிப்பட்ட பரம்பரையலகின் வெளிப்படுத்துகை பாதிக்கும். இக் குறிப்பிட்ட நிகழ்வானது **பல்திருப்பவுண்மை** எனப்படும். மனிதனில் ஏற்படக்கூடிய சில பாரம்பரிய நோய்களுடன் தொடர்புபட்ட பல அறிகுறிகளுக்கு பல்திருப்பவுண்மைக் குரிய எதிருருக்கள் காரணமாகும். அவையாவன **நார் சிறைப்பை ஆக்க நோய்** (Cystic fibrosis) மற்றும் **அரிவாள் - கல** நோய் (Sickle - cell disease) என்பன வாகும்.

அரிவாள் - கல நோய் : (Sickle - Cell disease)

செங்குருதிக் கலத்திலுள்ள ஈமோகுளோபின் புரதத்தில் ஏற்படும் மாறுதலினால் அரிவாள் - கல நோய் ஏற்படுகின்றது. இந்நிலைக்கு தனிப்பட்ட பரம்பரைய லகில் ஏற்படும் விகாரமே காரணமாகும். பின்னிடைவான ஓரினநுக நிலையிலுள் ளவர்களின் அனைத்து ஈமோகுளோபின்களும் அரிவாள் கல வகைகள் ஆகும். அதிக குத்துயரமான இடங்களில் வாழும் மனிதர்களிலோ அல்லது உடல் ரீதியான தகைப்பிற்குட்பட்டவர்களின் குருதியில் ஒட்சிசனின் அளவு குறைவாகக் காணப்படும். குருதியில் ஒட்சிசன் அளவு குறைவதனால் அரிவாள் - கல ஈமோகு ளோபின் புரதம் தூண்டப்பட்டு குவிக்கப்படும். அதன் விளைவாக செங்குரு திக்கலங்கள் அரிவாள் உருவைப் பெறுகின்றன. அரிவாள் கலங்கள் திரண்டு சிறிய குருதிக் கலன்களை உறைதலுக்குட்படுத்துவதனால் இழையங்களும் அங்கங் களும் சிதைவுக்குட்படும். இதன் விளைவாக உடலின் பல பகுதிகள் பாதிக்கப்படும். இது சிறுநீரக செயலிழப்பு, இதயச் செயலிழப்பு மற்றும் உடலகக் குருதியுறைதல் (thrombosis) ஆகிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

நார் சிறைப்பை ஆக்க நோய் : (Cystic fibrosis)

நார் சிறைப்பை ஆக்க நோய் என்பது அடர்த்தியான மற்றும் ஒட்டும் தன்மை யுள்ள சீதத்தினை இயல்பான நிலைக்கு மாறாக உருவாக்குவதாகும். இதன் விளைவாக சீதமானது சதையி, நுரையீரல், சமிபாட்டுத்தொகுதி மற்றும் இனப்பெ ருக்க அங்கங்களில் தேங்கும். இது நுரையீரல் தொற்றுக்கள், சுவாசச் செயலி ழப்பு, குறைந்த சமிபாடு மற்றும் மலட்டுத்தன்மையை தோற்றுவிக்கும். முதலுரு மென்சவ்விலுள்ள பாதிக்கப்பட்ட குளோரைட்டு கால்வாய்களினால் அதிகளவி லான குளோரைட்டுகள் சுரக்கப்படுவதனால் சீதமானது அடர்த்தியாகின்றது. சீராக்கும் (CFTR - Cystic Fibrosis Trans - membrane Regulator) புரதத்தினால் மென்சவ் விற்குக் குறுக்கான குளோரைட்டுக் கால்வாய்களில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது. CFTR பரம்பரையலகில் ஏற்படும் விகாரத்தின் மூலம் மாறுபட்ட CFTR புரதம் உருவாகி ன்றது. இது **தன்மூர்த்தத்திற்குரிய பின்னிடைவான குறைபாட்டு நோயாக** அடை யாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதிசனனவியல் : (Epigenetics)

சில இயல்புகளுக்குரிய தோற்றவமைப்புகள் அதற்குரிய DNA தொடர்வரிசை யினாலோ அல்லது பிறப்புரிமைப் பரிபாடையானாலோ அன்றி, வேறுசில காரணி களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது **அதிசனனவியல்** எனப்படும். வான்வகை DNA தொடர்வரிசையிலேற்படும் மெதைலேற்றம் மற்றும் மெதைலிறக்கத்தின் விளைவாக ஏற்படும் திரிபடைந்த நியூக்ளியோரைட்டுகளினால் சில பரம்பரையலகுகளினால் "செயற்படதூண்டல்" மற்றும் "செயற்படாமையைத் தூண்டல்" எனும் செயற்பாடு நிகழும். மேலே குறிப்பிட்ட செயற்பாடு சில எதிர்பாராத சந்தர்ப்பங்களினால் திரிபடைந்த ஒரு DNA தொடர்வரிசையின் வெளிப்படுத்துகையினால் ஏற்படுவ தாகும்.

பெற்றோரிடமிருந்து பாரம்பரியமாகப் பெற்ற அறிகுறிகளினாலோ அல்லது சூழ லினாலோ உருவான காரணிகளே அதிசனவியலுக்குக் காரணமானவை யாகும். அதிசனைவியலுக்குரிய இயல்புகள் பெற்றோரிடமிருந்து சந்ததிகளுக்கு தலைமு றையுரிமையடைதல் **அதிசனனவியல் தலை முறையுரிமை** எனப்படும். இது வேறுபட்ட வெளிப்புறச் சூழல் தூண்டலினால் மாறுபடலாம். சில சமயங் களில் அதிசனனவியலின் தூண்டுதலால் பொருத்தமற்ற பரம்பரையலகு வெளிப் படுத்துகை ஏற்படுவதனால் அது புற்றுநோயைத் தோற்றுவிக்கும்.

உளச்சிதைவு : **(Schizophrenia)** என்பது ஒரு மனநோயாகும். இந்நோய் பாரம் பரியக் குறைபாடுகளினால் ஏற்படுகின்றது. சில ஒத்த இரட்டையர்களில் ஒருவ ருக்கு மட்டும் உளச்சிதைவு ஏற்படும். மற்றவருக்கு இந்நோய் ஏற்படுவதில்லை. இது ஒரே DNA தொடர்வரிசையின் இரு வகையான வெளிப்படுத்துகைளினாலான தாகும். இது அதிசனனவியல் என அழைக்கப்படுகின்றது.

குடித்தொகைப் பிறப்புரிமையியல் : (Population genetics)

ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமநிலை : (Hardy - Weinberg Equilibrium)

ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமநிலைமூலம் ஒரு குடித்தொகையின் குறிப்பிட்ட இயல்போ பாரம்பரிய அமைப்போ கூர்ப்படைந்துள்ளமையை மதிப்பீடு செய்ய லாம். ஒரு குடித்தொகையின் பாரம்பரிய அமைப்பானது, அக் குடித்தொகை கூர்ப்படை யாவிட்டால் அது மீண்டும் மாற்றமடையாது. எனவே ஒரு குடித்தொ கையின் குறிப்பிட்ட இயல்பிற்குரிய எதிர்வு கூறப்பட்ட தரவுகளை அதே குடித்தொ கையி லிருந்து பெறப்பட்ட சரியான தரவுகளுடன் ஒப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். மேலே குறிப் பிடப்பட்டது போல, ஒப்பீடு செய்யப்பட்ட இரு தரவுகளினடிப்படையில் அக்குடித்தொகையில் குறிப்பிட்ட அந்த இயல்பு கூர்ப்படைந்துள்ளமையை அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஹார்டி - வெயின் பெர்க் சமநிலைக் கொள்கை : (Hardy - Weinberg Equilibrium Principle)

1908 இல் பிரித்தானியாவைச் சேர்ந்த கணிதவியலாளர் G.H ஹார்டி மற்றும் ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவரான W. வெயின் பெர்க் ஆகியோர் தாம் மேற்கொண்ட ஆய்வுகளின் போது குடித்தொகைகள் கூர்ப்படையவில்லை யென்பதையும், எதிருரு மற்றும் பிறப்புரிமையமைப்பு மீடிறன்கள், தலைமுறை தலைமுறையாக மாறாமல் இருந்தன என்பதனையும் தனித்தனியாகக்காட்டினர். இது தற்போது குடித்தொகைப் பிறப்புரிமையியலில் முக்கிய எண்ணக்கருவாகக் கருதப்படுகின்றது. மேலும் இது **ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமநிலைக் கொள்கை** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

தொடர்ச்சியான தலைமுறைகளில் எதிருரு மற்றும் பிறப்புரிமை அமைப்பு மீடிற ன்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை நிர்ணயிப்பதற்காக பனட் அட்டவணை பயன்படுத் தப்படுகின்றது.

இதில் குடித்தொகைகளில் அனைத்து சாதகமான கலப்புகளினாலும் ஏற்படும் எதிருருக்களின் சேர்மானங்களும் கருத்திற் கொள்ளப்படும். கீழ்காணும் உதாரணம் ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமநிலையைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

வான்வகைப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரக் குடித்தொகையில் பூவின் நிறத்திற் குரிய எதிருருக்கள் நிறைவில் ஆட்சியையும் வேறுபட்ட தோற்றவமைப்புக்க ளையும் கொண்டுள்ளதை அவற்றின் பிறப்புரிமையமைப்புக் காட்டுகின்றது.

எதிருருக்களை(C^R) ஓரினநுக நிலையில் கொண்ட தாவரங்கள் ($C^R C^R$) சிவப்பு நிறப்பூக்களை உருவாக்குகின்றன. ஓரினநுக நிலையில் C^w என்ற எதிருருவைக் கொண்ட தாவரங்கள்($C^w C^w$) வெண்நிறப் பூக்களை உருவாக்குகின்றன. பல்லின நுக நிலையிலுள்ள தாவரங்கள் ($C^R C^w$) மென்சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண் டிருக்கும்.

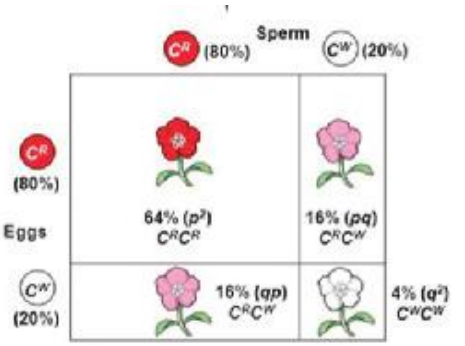
குடித்தொகையிலுள்ள 500 பூக்களிலும், 800 C^R எதிருருக்களும் 200 C^w எதிரு ருக்களும் இருந்தன. மேற்குறிப்பிட்ட தாவரத்திலுள்ள பூவின் நிறம் ஒரு சோடி எதிருருக்களினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. 500 பூக்கள் அதன் அல்லியின் நிறத் திற்கு காரணமான 1000 எதிருருக்களைக் கொண்டுள்ளது.

C^R எதிருருக்களின் எதிருரு மீடிறன் (p) = 800/1000 = 0.8

C^w எதிருருக்களின் எதிருரு மீடிறன் (q) = 200/1000 = 0.2

ஒழுங்கற்ற முறையில் உருவாகும் புணரிகளிலுள்ள முட்டை அல்லது வித்து C^R அல்லது C^W ஆகிய ஏதாவது ஒரு எதிருருவைக் கொண்டிருக்கும். இது அக் குடித் தொகையில் உள்ள ஒவ்வொரு எதிருருக்களின் மீடிறனுக்குச் சமனாக இருக்கும். ஒவ்வொரு முட்டையிலும் C^R எதிருரு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு 80 சதவிகிதமும்,

C^W எதிருரு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு 20 சதவிகிதமும் உள்ளது. இதேபோன்ற வாய்ப்பே வித்திலும் காணப்படுகின்றது.



64 % C^RC^R 32 % C^R C^W மற்றும் 4 % C^WC^W

இத் தலைமுறையின் புணரிகள்

64 % C^R (C^R C^R தாவரங்களிலிருந்து கிடைக்கின்றது) + 16 % C^R (C^R C^w தாவரங்களிலிருந்து கிடைக்கின்றது) = 80 % C^R = 0.8 p

4 % C^W (C^W C^W தாவரங்களிலிருந்து கிடைக்கின்றது) + 16 % C^W (C^R C^w தாவரங்களிலிருந்து கிடைக்கின்றது) = 20 % C^W = 0.2 q

உரு 6.18 ஹார்டி - வெயின் பெர்க் கொள்கை காட்டப்பட்டுள்ளது (Campbell et al 2015).

எழுமாற்றான கலப்பு நடைபெறும் போது புணரிகளும் எழுமாற்றான முறையில் இணையும். பிறப்புரிமையமைப்பிலுள்ள சேர்மானங்களின் நிகழ்தகவினைக் கணக்கிட **பெருக்கற் கொள்கை** பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஹார்டி - வெயின் பெர்க் சமநிலையின் படி ஒரு இயல்பு இரு எதிருருக்களினால் நிர்ணயிக்கப்படுமாயின் மூன்று பிறப்புரிமை அமைப்புக்கள் கீழ்வரும் விகிதத்தினடிப்படையில் தோன்றும்.

P_2 = ஆட்சியான சமநுகங்களின் மீடிறன்

q_2 = பின்னிடைவான சமநுகங்களின் மீடிறன்

2pq = பல்லின நுகங்களின் மீடிறன்

இரு C^R எதிருருக்கள் இணைவதற்கான நிகழ்தகவு = p x p = p^2 = 0.8 x 0.8 = 0.64

எனவே தோன்றல்களின் பிறப்புரிமையமைப்பான C^R C^R ன் விகிதம் = 64%

இரு C^W எதிருருக்கள் இணைவதற்கான நிகழ்தகவு q x q = q2 = 0.2 x 0.2 = 0.04

எனவே தோன்றல்களின் பிறப்புரிமை அமைப்பான C^W C^W இன் விகிதம் = 4%

C^R C^w பல்லின நுகங்கள் இரு வேறுபட்ட வழிகளில் தோன்றும்.

வித்திலிருந்து C^R எதிருருவும் முட்டையிலிருந்து C^w எதிருருவும் வழங்கப்பட்டால் அதன் விளைவாக $C^R C^w$ பல்லின நுகங்களாக உருவாகும் தோன்றல்கள்

$$p \times q = 0.8 \times 0.2 = 0.16 = 16\%$$

முட்டையிலிருந்து வரும் C^W எதிருருவும் வித்திலிருந்து வரும் C^R எதிருருவும் இணைவதால் உருவாகும் பல்லின நுக C^RC^W தோன்றல்கள்

$$q \times p = 0.2 \times 0.8 = 0.16 = 16\%$$

எனவே தோன்றல்களிலுள்ள பல்லினநுகங்களின் மொத்த மீடிறன்

$$pq + qp = 2pq = 0.16 + 0.16 = 0.32, \text{ or } 32\%$$

மேற்குறிப்பிட்ட உதாரணத்திலிருந்து இதில் மூன்று வகையான பிறப்புரிமையமைப் புகள் மட்டுமே சாத்தியமாகும். மூன்று வகையான பிறப்புரிமையமைப்புகளின் மொத்த மீடிறன்கள் ஒன்றுக்குச்(1) சமனாக இருக்கும் நிலையில் மட்டுமே ஹார்டி - வெயின் பெர்க் சமநிலை பொருந்தும். எனவே ஹார்டி - வெயின் பெர்க் சமன் பாட்டினை கீழ்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$P^2 + 2pq + q^2 = 1$$

ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமனிலைக்கான நிபந்தனைகள்

ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமனிலையானது இலட்சியக் குடித்தொகையானது கூர்ப்படையாது. (அனுமானத்திற்குட்படுத்தப்படும் குடித்தொகை) கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

1. விகாரங்கள் ஏற்படாதிருத்தல்

எதிருருக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களினால் விகாரங்கள் ஏற்படுகின்றது. நியூக்ளியோரைட்டுகளில் ஏற்படும் சேர்க்கை, அகற்றுகை மற்றும் மாற்றீ டுகளின் விளைவாக மாறுபட்ட எதிருருக்கள் உருவாகும். இது விகாரத்திற்கு ட்பட்ட பரம்பரையலகுத் தடாகத்தை (gene pool) உருவாக்கும்.

2. எழுமாற்றான முறையில் கலப்புகள் நிகழ்தல்

எந்தவொரு தலையீடுமில்லாமல் எழுமாற்றாக நடைபெறும் கலப்புக்கள் தெரிவுகளை ஏற்படுத்தும் நெருங்கிய தனியன்களுக்கிடையிலான கலப் புக்கள் எதிருருக்களின் மீடிறன்களில் மாறலை ஏற்படுத்தும்.

3. இயற்கைத் தேர்வு இல்லாதிருத்தல் : தோன்றல்களில்

அனைத்து பிறப்புரிமையமைப்புகளையுடைய தோன்றல்கள் வேறுபட்ட விரும்பத்தகாத இயலுமான மற்றும் சூழ்நிலைகளில் உயிர்வாழும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சில பிறப்புரிமையமைப்புகளின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் உயிர்வாழ்தலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் எதிருருக்களின் மீடிறன்களை மாற்றும்.

4. மிகப் பெரிய குடித்தொகை

சிறிய குடித்தொகைகளில் உள்ள குறிப்பிட்ட பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் இறப்பு அல்லது மலட்டுத் தன்மையினால் மறைந்துவிடும். எனவே ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமன்பாடானது பெரிய குடித்தொகைகளுக்கு மட்டுமே அதிகளவில் சாத்தியப்படும்.

5. குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு இல்லாதிருத்தல்

தனியன்கள் குடித்தொகையினுள் வருவதனாலும், வெளியேறுவதனாலும் பரம்பரையலகுகள் சேர்வதையும் அகல்வதையும் காணலாம். இது பரம்பரை யலகுப் பாய்ச்சல் (gene flow) எனப்படும். இது எதிருருக்களின் மீடிறன்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

இயற்கையில் சில பரம்பரையலகுகளைத் தவிர பெரும்பாலான குடித் தொகைகள் ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமனிலையிலிருந்து விலகலடையும். மெதுவாக கூர்ப்ப டையும் குடித்தொகைகள் ஹார்டி - வெயின்பெர்க் சமனிலையிலிருந்து அதிகள விில் விலகலடைவதில்லை. எனவே அவை கூர்ப்படையாத குடித்தொகைகளாகும்.

கூர்ப்பும் பரம்பரையலகு மீடிறன்களில் ஏற்படும் மாற்றமும்

தொடர்ந்து வரும் சந்ததிகளில் எதிருரு மீடிறன்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களி னடிப்படையில் கூர்ப்பு விளக்கப்படுகின்றது. பரம்பரையலகு மீடிறன்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களினால் இனங்களில் கூர்ப்பு ஏற்பட்டு அவை முக்கியமான சூழலில் வாழ்வதற்கேற்ப உயர் மட்டநிலையில் இசைவாக்கமடையும்.

குடித்தொகையில் ஏற்படும் பாரம்பரிய வேறுபாடுகளே கூர்ப்புக்கு அடிப்படையா கும். விகாரத்தினால் உருவாகும் புதிய எதிருருக்களும், குடியேற்றங்கள் குடித் தொகையினுள் புதிதாகச் சேர்க்கப்படுவதனாலும் மாறுபாடுகள் அதிகரிக்கின்றது. இயற்கை தேர்வின் மூலம் நன்றாக இயைபாக்கமடையும் அங்கிகள் தோற்றவ மைப்பின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படும். இவை குடித்தொகையினுள் கூர்ப்பை ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக கூர்ப்பிற்குப் பின்னர் குடித்தொகையில் காணப்படும் இயைபாக்கமானது கூர்ப்பிற்கு முன்னர் குடித்தொகையில் காணப்பட்ட இயைபாக்கத்தை விட உயர்ந்த மட்டத்தில் இருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

இங்கிலாந்தில் தொழில்மயமாக்கல் நடைபெற்ற காலத்தில் கூர்ப்படைந்த Peppered moth என்னும் அங்கியின் மூலம் இவ்வெண்ணக்கரு விளக்கப்பட்டது. இவ்அந்துப்பூச்சி நிறத்தினடிப்படையில் வேறுபட்ட தோற்றவமைப்புக்களான கருமை மற்றும் வெள்ளை வகைகளைக் கொண்டிருந்தது. மத்திய இங்கிலாந்து தொழில் மயமாக்கலுக்குட்படுவதற்கு முன்னர் மெல்லிய நிறமுடைய எதிருருக்கள் அதிகளவில் காணப்பட்டன.

கருமை நிற அந்துப்பூச்சியை விட வெள்ளை நிற அந்துப்பூச்சிகள் வெண்ணிற மரப்பட்டைகளினுள் ஒளிவதன் மூலம் பறவைகளுக்கு இரையா காமல் தப்பிப் பிழைக்கும். தொழில் மயமாக்கல் நடைபெறும் பொழுது உருவாகும் சூழலைப் பாதிக்கும் காரணிகள் வெண்ணிறமுடைய மரங்களின் மீது படிவதனால் அது கருமையாக மாறும். இது வெண்ணிற நிற அந்துப்பூச்சிகளை இரையாதலுக் குட்படுத்தி அவற்றின் தொகையைக் குறைக்கும். இதன் விளைவாக வெண்ணிற த்திற்குரிய எதிருரு மிகக் குறைவாகக் காணப்படும். இவ்விடத்தில் கருமைநிற எதிருரு அதிகளவில் ஆட்சியாகும். ஏனெனில் கருமை நிற அந்துப்பூச்சிகள் கறை படிந்த மரங்களினுள் மறைந்து கொள்வதன் மூலம் பறவைகளுக்கு இரையா காமல் தம்மைக் காத்துக் கொள்ளும். எனவே குடித்தொகை உயர்மட்ட இசை வாக்க நிலைக்குக் கூர்ப்படைவதனால் பரம்பரையலகு மீடிறன்களிலும் மாற்றம் ஏற்படும். (வெண்ணிற எதிருருக்களின் மீடிறன் குறைந்து கருமை நிற எதிருருக் களின் மீடிறன் உயர்வடையும்)

தாவர மற்றும் விலங்கினக் கலப்பாக்கம்

எட்டாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் முதன் முதலாக விவசாயம் தோன்றிய காலத்தில் மனிதர்கள் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் இனப் பெருக்கம் மூலம் பாரம்பரிய கட்டமைப்பில் தலையீடு செய்துள்ளனர். பண்டைய விவசாயிகள் சிறப்பான தோற்றத்தைக் கொண்ட தாவரங்கள் மற்றும் வித்துக்களை அடுத்த பருவத்திற்கென சேமித்து வைத்தனர். இதே போல சிறந்த பண்ணை விலங் குகளை ஒன்றுக்கொன்று புணர்விற்குட்படுத்தி சிறந்த விருத்தியான இயல்புகள் பாதுகாக்கப்பட்டன. இதே போன்ற நிகழ்வுகள் மனிதர்களில் நடைபெறும் பொழுது அது இனப்பெருக்கச் செயன்முறையில் குறுக்கிடுவதனால் தெரிவு செய்யப்பட்ட கலப்புக்களை மட்டும் அனுமதிக்கும். எனவே இம்முறையில் உருவாகும் எச்சங்கள் சிறப்பான இயல்புகளுடன் உருவாகும். எனவே இவை இனக்கலப்பாக்கம் (bree ding) என அழைக்கப்படும். (இது இயற்கையான இனப்பெருக்கச் செயன்முறைக் கெதிரானதாகும்.)

பாரம்பரிய விஞ்ஞானத்தைக் குறித்து நன்கு அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னரே, தாவர மற்றும் விலங்குகளை விருத்தி செய்பவர்கள் தாங்கள் அறிந்த சிறந்த பாரம்பரிய இயல்புகளை தெரிவுசெய்து அவற்றை பல்வேறுபட்ட தாவர விலங்குக ளில் சிறப்பாக விருத்தி செய்தனர். விலங்குகளில் தேர்வு செய்யப்படும் இயல்புக ளான **வேகமான விருத்தி, அதிக விளைச்சல், பீடை மற்றும் நோய்களுக்கெதிர்ப் பியல்புள்ளவை, அதிக வித்துக்கள் அல்லது இனிப்புச் சுவையுடைய பழங்களை அறுவடைசெய்யும் தாவரங்கள், தோலின் நிறம் மற்றும் அமைப்பு, விலங்குகளின் மயிர் அல்லது இறகுகள்** போன்றவை வான்வகைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் கட்டுப் பாட்டிற்குட்பட்ட / வீட்டில் வளர்க்கும் இனங்களில் தற்போது மாற்றங்கண்டுள்ளன.

தாவர மற்றும் விலங்குகளை இனக்கலப்பாக்கம் செய்வதன் முக்கியத்துவம்

இனக்கலப்பாக்கம் செய்யும் போது தாவர மற்றும் விலங்குகளின் பண்புகள், அமைப்பு மற்றும் ஒழுங்கமைப்புக்கள் ஆகிய அனைத்தும் மனிதர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. இதற்கமைய தாவர மற்றும் விலங்கினக் கலப்பாக்கம் உலக விவசாயப் பொருளாதாரத்தில் ஒரு குறிப்பிடத் தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளமை கீழே கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.

உலகளாவிய ரீதியிலான உணவு மற்றும் தரமான உணவு வழங்கலின் அவசியத்தை வெளிப்படுத்துதல்

உலகளாவிய ரீதியில் கணக்கிடப்பட்டுள்ள 800 மில்லியன் மக்களும் அவற்றி னுள் அடங்கும் 200 மில்லியன் சிறுவர்களும் போசணைக்குறைபாடு மற்றும் அத னுடன் தொடர்புடைய ஆரோக்கியக் குறைபாடுகளினாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தாவர மற்றும் விலங்கின கலப்பாக்கத்தின் மூலம் உணவின் தரம் உயர்த்தப்படுவ தனால் அவர்களுடைய போசணையின் தரமும் மேம்படுத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உதாரண மாக பெரும்பாலானவர்களினால் உண்ணப்படும் முக்கிய உணவான நெல் அரிசிச் சோற்றினில் அத்தியாவசியமான விற்றமின்கள் இல்லாமல் உள்ளன.

பெரும்பாலான உணவுப் பயிர் வகைகளில் நச்சுப்பதார்த்தங்கள் இருப்பது மற் றொரு பிரச்சினையாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது. அவையாவன சயனைட்டு வெல் லங்களைக் கொண்ட மரவள்ளிக்கிழங்கு (cynogenic gulcosides), ட்ரிப்சின் உற்பத் தியை தடுக்கும் பருப்பு வகைகள் (trypsin) மற்றும் ஸ்ரீரொய்டு, காரங்களை கொண்ட உருளைக்கிழங்குகள்(Steroidal alkaloids) மற்றும் காரங்களைக் கொண்ட கருணைக் கிழங்கு ஆகியனவாகும். தாவர இனக்கலப்பாக்கம் இவற்றி லுள்ள நச்சுப் பதார்த்தங்களை விலக்கி உண்ணுவதற்குகந்த நிலையில் பெற்றுக் கொள்ள உதவுகின்றது. தாவர விருத்தியாக்கல் சமிபாடடையக் கூடிய சில தாவர வகைகளை உருவாக்கவும் பயன்படுகின்றது.

உதாரணமாக இலிக்னினின் அளவை அதிகளவில் கொண்ட தாவரங்கள் விலங் குகள் அவற்றை உட்கொள்ளும் அளவைக் குறைக்கும். இத்தகைய பிரச்சினைகள் இனக்கலப்பாக்க தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் சீராக்கப்படுகின்றது.

வளர்ந்து வரும் உலகக் குடித்தொகைக்குத் அவசியமான உணவு வழங்கலை வெளிப்படுத்துதல்

தற்போதைய உலகக் குடித்தொகையுடன் அடுத்த மூன்று தசாப்த காலங்களில் மூன்று பில்லியன் (billion) மக்கட்தொகை இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. குடித்தொகை வளர்ச்சியை ஒழுங்கமைக்கும் பொழுது உலக உணவு வழங்கலை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு திட்டமிடல் அவசியமாகின்றது. எதிர்பாராத விதமாக விவசாயத்திற்குத் தேவையான நிலம் பற்றாக்குறையாக இருப்பதனால் சிறிய

நிலப்பரப்பில் அதிகளவு உணவை உற்பத்தி செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதுவே விருத்தியான அதிக விளைச்சலைத் தரும் தாவர மற்றும் விலங்கு வகைகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் விளைவாக தாவர இனக்கலப்பாக்கத்தின் மூலம் சாதாரண அரிசியை விட 50 சதவிகிதம் அதிக விளைச்சலைத் தரும் சிறந்த அரிசியையும், சாதாரண கோதுமையை விட 20 - 40 அறுவடையைத் தரும் சிறந்த கோதுமையையும் பல அதிகப்படியான விளைச்சலைத் தரும் தானியங்கள், சோளம் மற்றும் சோயா அவரை (Soya bean) வகைகளும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. தேர்வு செய்யப்பட்ட இனக்கலப் பாக்க தொழில்நுட்பங்களைக் கவனமாகப் பயன்படுத்தி இறைச்சி மற்றும் பாலின் மொத்த உற்பத்தியானது கடந்த சில வருடங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சூழல் நெருக்கீடுகளுக்கேற்ப இயைபாக்கமடைதல்

மண் மற்றும் காலநிலைச் சூழல்கள் தானிய வகைகளின் விளைச்சலில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. தானிய வகைகளை உற்பத்தி செய்யும் சூழலை மாற்றியமைப்பதற்கு ஒரு பிரதேசத்தில் ஏற்படும் காலநிலை மாற்றங்களும், புவி வெப்பமாதலும் பகுதியாகக் காரணமாகின்றது. (உதாரணம் : உலகில் சில பிர தேசங்கள் வரண்டதாகவும் மற்றயவை உவர்த் தன்மையாகவும் உள்ளன). புதிய பயிர்ச் செய்கையாளர்கள் அதிகரித்து வரும் உணவுத் தேவையை எதிர்கொள் வதற்கு பாதகமான சூழ்நிலைகளிலும் நீடித்து நிலைக்கும் தோன்றல்களை உற் பத்தி செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக (உயிர்ப்பான) பீடை, பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களின் தாக்கத்திற்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்ட மற்றும் (உயிர்ப்பற்ற) உவர்ப்பு, வரட்சி, வெப்பம், குளிர் சூழலியல் தகைப்புக்களைத் தாங்கக்கூடிய புதிய தாவர வகைகளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். இதன் பிரதிபலிப்பாக பாரம்பரிய ரீதியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு Bt நச்சுப் பதார்த்தத்தைத் தாங்கிய பீடைகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறனுள்ள பருத்தி, சோளம் மற்றும் உருளைக் கிழங்குகள், உவர்ப்புத் தன்மைக்கு சகிப்புத் திறனுள்ள அரிசி வகைகள், குளிரிற்கான தாங்குதிறன் கொண்ட புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் ஸ்ரோபெரி (Strawberry) வகைகள் ஆகியவை தற்போது விவசாயத் தொழிலினுள் காணப்படுகின்றன. இதேபோல வேறுபட்ட இனக் கலப்பாக்கத் தொழில்நுட்பத்தினூடாக நோயாக்கி களுக்கு எதிரான அதிக நிர்ப்பீடனத்தைக் கொண்ட பண்ணை விலங்குகளையும் விளைச்சல் கூடிய தாவரங்களையும் உற்பத்தி செய்யலாம். (மாடு, பன்றி, ஆடு, செம்மறி ஆடு, மற்றும் பல வகைகள் ஆகும்)

திருப்திகரமான தொழிலும் மற்றும் கடைநிலைப் பயன்பாட்டின் தேவைகளும்

குறிப்பிட்ட உணவுப் பதார்த்தத்தின் சுவை அல்லது போசணைப் பெறுமா னத்தை விட அதன் நிறம், சுவை மற்றும் இழையமைப்பு போன்ற வேறுபட்ட தேவைகளை நுகர்வோர் கொண்டுள்ளனர். ஒரே உணவின் வேறுபட்ட வேண்டு கோள்கள் தற்போது இனக்கலப்பாக்கச் செயன்முறைகளுடாக வெற்றிகரமாக எதிர்

கொள்ளப்படுகின்றன. உதாரணமாக உருளைக்கிழங்கு பலவகையில் பயன்படும் ஒரு பயிராகும். இது உணவாகவும் கைத்தொழில் உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான மூலப்பொருளாகவும் பயன்படுகின்றது. விருத்தியாளர்களினால் பலவ கையான பொருட்கள் **வெதுப்புதல், சமைத்தல், பொரித்தல், சீவுதல் (chipping)** மற்றும் **மாப்பொருள்களைச் செய்தவதற்கு** உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இப்பயிர்வகைகள் வேறுபட்ட அளவு குறிப்பிட்ட வெல்லத்தின் அளவு மற்றும் வேறு சில பண்புக ளையும் கொண்டவை. அதிக வெல்லத்தைக் கொண்டவை பொரியல்களுக்கோ அல்லது சீவுதல்களுக்கோ உகந்தவையல்ல. ஏனெனில் அதிக வெப்பத்தினால் வெல்லம் கரமலாக்கத்திற்குட்பட்டு விரும்பத்தகாத கபில நிற பொரியலையோ அல்லது சீவல்களையோ தரும். அதேபோல விதைகளற்ற, மிதமான சதைப் பிடிப்பான பழங்களான திராட்சை, வத்தகப் பழம், ஸ்ராபெரி (strawberry) மற்றும் கொழுப்பற்ற இறைச்சி போன்றவற்றிற்கு அதிக தேவை உள்ளது. கடை நிலைப் பயனாளியின் தேவைகளைக் பொறுத்து தரமான பண்புகள் சேர்க்கப்பட்ட பொருட்களை விலங்கு மற்றும் தாவர இனக்கலப்பாக்கத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்குவது அவசியமாகும்.

தாவர மற்றும் விலங்கு வகைகளை அழகியல் பெறுமானங்களுடன் உருவாக்குதல்

அழகியல் என்பது தோட்டக்கலை, அலங்காரத் தொழில் மற்றும் செல்லப் பிராணிகளுக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அலங்காரத் தாவரக் கைத் தொழிலானது புதிய வகைகளான புதிய பூ / வேறுபட்ட நிறங்களைக் கொண்ட இலைகள், வேறுபட்ட அளவுகள் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான வடிவங்கள் கொண்ட வகை களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்ய தாவர இனக்கலப்பாக்கம் பயன்ப டுத்தப்படுகின்றது. ஒரே மாதிரியான செல்லப்பிராணி வகைகளை உருவாக்கு வதிலும் புதுமையான இலக்குகள் தூண்டப்பட வேண்டியுள்ளன. இன்று தேர்வு செய்யப்பட்ட இனக்கலப்பாக்கத்தின் மூலம் பல உருவ இயல்புகளையும் தொழிற் படும் திறன்களையுமுடைய 400 வரையிலான நாய்களது வர்க்கங்கள் விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. இது இவைகளை உலகிலேயே மிகவும் பல்வகைமை மிக்க இனமாக ஆக்கியுள்ளது. இதே போல 50 வரையிலான முயல் வர்க்கங்கள் விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிக எண்ணிக்கையிலான பறவை வகைகள் மற்றும் பரந்த மட்டத்தில் அலங்கார வகை மீன்களும் விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இனவிருத்தியாக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் : (Breeding techniques)

தாவர மற்றும் விலங்கு விருத்தியாளர்கள் பல தொழில்நுட்பங்களைப் பயன் படுத்தி மேம்பட்ட இயல்புகளைக் கொண்ட புதிய வகைகளை உருவாக்குகின் றனர். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே இத்தகைய பல தொழில்நுட்பங்கள் குறிப்பிட்ட அறிவு இல்லாமலே வெற்றிகரமாக நடைமுறைபடுத்தப்பட்டு வரு கின்றன. இப்பிரிவு பாரம்பரிய விருத்தியாக்கல் தொழில்நுட்பங்களின்மூலம்

விவசாயம் மற்றும் பண்ணைச் செயற்பாடுகளில் ஏற்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடு களைச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றது.

செயற்கைத் தேர்வு : (Artificial Selection)

ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தைய மனிதர்களினால் பயன்படுத்தப்பட்ட பண் டைய (முந்தைய) வடிவமான உயிர்த்தொழில்நுட்பமே தற்போதைய **செயற்கைத் தேர்வு** ஆகும். தேர்வு விருத்தியாக்கல் செயன்முறையின் மூலம் தாவர மற்றும் விலங்குகளிலுள்ள சிறந்த இயல்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு விருத்தி செய்யப்படும். அதனால் சிறந்த இயல்புகள் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தப்பட்டு உயர்ந்த செயலாக்கதினையுடைய புதிய வகைகள் உற்பத்தி செய்யப்படும். இம்முறை விவசாயத்தின் மீது பாரிய மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தியது. இதன்மூலம் விவசாயத் தினூடாக அதி நவீன தொழில்நுட்பங்களான **பிறப்புரிமைப் பொறியியல்** போன்றவை கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்னரே மேம்படுத்தப்பட்ட தாவர மற்றும் விலங்குகளை உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது.

செயற்கைத் தேர்வின் முதல் நிபந்தனையானது வேறுபட்ட விரும்பந்தகுந்த இயல்புகளின் கிடைக்கக்கூடிய தன்மையாகும். குடித்தொகையில் விரும்பத் தகுந்த வேறுபாடுகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டவுடன் சிறப்பான செயற்பாட்டி னையுடைய விரும்பத்தகுந்த இயல்புகளையுடைய தனியன்கள் தேர்வு செய்யப்படும். உதாரணமாக தாவரங்களில் பழங்களின் அளவு தெரிவுசெய்யப்படும் பொழுது பெரிய பழங்களைத் தரக் கூடியவை மட்டுமே விருத்தியாக்கும் திட்டத் திற்குத் தேர்வு செய்யப்படும். மற்றைய குடித்தொகைகள் ஒதுக்கப்படும். தேர்வு செய்யப்பட்ட தனியன்களின் தோன்றல்களிலுள்ள விரும்பத்தகுந்த இயல்புகளைக் கொண்ட ஒரே மாதிரியான தாவரத்தைக் கொண்ட குடித்தொகையினைப் பெறும் வரை பல தலைமுறைகளாக மீண்டும் - மீண்டும் விருத்திக்குட்படுத்தப்பட்டு தேர்வு செய்யப்படும். இறுதியாக சிறந்த இயல்புகளைக் கொண்ட ஒரே மாதிரியான புதிய பயிர் வகைகள் இந்த வெற்றி கரமான தேர்வின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும். இதனைத் தொடர்ந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட தனியன்கள் பெருக்கமாக்கலுக்குட்படுத் தப்படும்.

தேர்வு விருத்தியாக்கலின் அனுகூலமென்னவெனில் அது இயற்கைத் தேர்வுச் செயற்பாட்டிற்குப் பயன்படுகின்றது. ஆனால் தெரிவு செய்யப்பட்ட சிறந்த இயல்பு களைக் கொண்ட விலங்குகள் அல்லது தாவரங்கள் கவனமாக நேரடிக் கண் காணிப்புக்குட்படுத்தப்பட வேண்டும். இங்கு எந்தவிதமான பாரம்பரிய மாற்றங்களுமேற் படுவதில்லை. அல்லது வேறுபட்ட தலையீடுகளால் மனிதர்க ளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்களோ மற்றும் தாவர மற்றும் விலங்குகளுக்கேற்படும் இடர்களோ மிகவும் குறைவாகும்.

பொதுவாக அதிக விளைச்சலைக் கொண்ட தாவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்வ தற்காக மக்காச் சோளம் மற்றும் கோதுமை போன்ற பயிர் வகைகள் தேர்வு விருத்திக்குட்படுத்தப்படும். அதிக புரதம் மற்றும் குறைந்த கொழுப்பு விகிதத் துடன் விருத்தி செய்யப்படும் விலங்குகளும் உயர்ந்த போசணைப் பெறுமானத் தைக் கொண்ட தாவரங்களும் உயர் தர போசணையுடைய உணவு வளங்களை உற்பத்தி செய்யப்பயன்படுகின்றது. இது மட்டுமன்றி தேர்வு விருத்தியாக்கலானது சில தாவர மற்றும் விலங்குகளிலுள்ள விரும்பத்தகாத இயல்புகளான குறைந்த நோய் எதிர்ப்புத் திறனை விலக்கவும் செய்கின்றது.

விலங்களுக்கிடையிலான தேர்வு விருத்தியாக்கும் செயன்முறையானது நடைமுறை ப்படுத்தப் படுவதற்கு அதிக காலவளவு தேவைப்படும். குதிரை விருத்தியாக்கலில் உதாரணமாக வழங்கப்பட்ட நியமத்தின் அடிப்படையில் புதிய விருத்தியினங்களின் எச்சங்கள் விரும்பத்தகுந்த இயல்புகளுடன் தொடர்ந்து ஏழு தலைமுறைகளாக உருவாகின. இதன்மூலம் விரும்பத்தகுந்த இயல்பானது ஒரு விலங்கின் ஆக்கக் கூறாக மாறுவதற்கு 25 முதல் 50 வருடங்கள் தேவைப்படும் என அறியலாம்.

உள்ளக மற்றும் வெளியக விருத்தி

உள்ளக விருத்தி : பாரம்பரிய ஒற்றுமையுடைய தனியன்களுக்கிடையி லான விருத்தியாக்கல் **உள்ளக விருத்தியாக்கல்** எனப்படும். உள்ளக விருத்தி என்னும் சொல்லானது பொதுவாக தாவர விருத்தியாளர்களினால் தன்மகரந்தச் சேர்க்கை என பொருள்கொள்ளப்படுகின்றது. அதாவது ஒரே தாவரத்திலுள்ள பூவிற்கும் அதன் மகரந்தத்திற்குமிடையிலான இனப்பெருக்கம் அல்லது அதே தாவரத்தின் வேறொரு பூவிலுள்ள மகரந்தத்திற்கிடையிலான கலப்பாகும். இவ்வாறு உரு வாகும் உள்ளக விருத்தி வகைகள், அடுத்தடுத்த தலைமுறை களிலும் ஒன்றை யொன்று ஒத்துக் காணப்படும். பல முக்கியப் பயிர் வகைகளான கோதுமை, வாற்கோதுமை (oats), பார்லி அரிசி வகை (barley) மற்றும் புகையிலை போன் றவை தன்மகரந்தச் சேர்க்கையின் மூலம் பெறப்பட்ட வித்துக்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. அதேபோல **விலங்கு விருத்தியாக்கலிலும் "உள்ளக விருத்தி"** என்னும் வார்த்தையானது நெருங்கிய தொடர்புடைய தனியன்களு-க்கி டையிலான புணர்ச்சியைக் குறிப்பிடப்பயன்படுகின்றது. உதாரண மாக ஒரே பெற் றோரின் எச்சங்களுக்கிடையிலான இனப்பெருக்கமாகும். உள்ளக விருத்-தியானது பண்ணை விலங்குகளிலும் தானிய வகைகளிலும் ஒருமித்த அவசிய வகை களை வழங்குவதோடு விரும்பத்தகுந்த இயல்புகளை அழியாது பாதுகாக் கின்றது. உள்ளக விருத்தியானது விவசாயம் மற்றும் ஆய்வுத் துறைகளால் தூய வழிகளை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றது.

உள்ளக விருத்தியானது சமநுகநிலையை அதிகரிக்கும். அதனால் கடும் விளை வினையுடைய பின்னிடைவான பரம்பரையலகுகள் வெளிப்படுத்தப்படும். அல்லது அவை பல்லினநுக புணரிகளினுள் மறைந்திருக்கும். தொடர்ச்சியான உள்ளக விருத்தியானது குடித்தொகையின் பாரம்பரிய உறுதிப்பாட்டினைக் குறைக்கும்.

இதன் விளைவாக உள்ளக விருத்திக் குடித்தொகையின் வளர்ச்சி மற்றும் இனப் பெருக்கமானது பின்னிடைவுக்குட்பட்டு அது உற்பத்திகளில் பாரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது.

உள்ளக விருத்திக் குடித்தொகையில் பாரம்பரிய குறைபாடுகளின் நிலவுகையும் அதிகரித்துள்ளது. வழங்கப்பட்ட குடித்தொகையின் உள்ளக விருத்தியாக்கலின் விளைவாக குறைந்தளவிலான பாரம்பரிய உறுதிப்பாடு உருவாகும். இது உள்ளக விருத்தி தரமிழத்தல் அல்லது வீரியம் குன்றல் என அழைக்கப்படும். எனினும் விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்புக்களில் உள்ளக விருத்தியின் நேரான விளைவுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. விரும்பத்தகுந்த இயல்புகளை வெளிப்படுத்தும் தோன்றல்கள் மட்டுமே உறுதியாக எதிர்காலத்தில் விருத்தியாக்கலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். தோன்றல்களில் உள்ள மறையான இயல்புகளைக் கொண்ட தனியன்கள் அகற்றப்படும் அல்லது விருத்திக்குட்படுத்தப்படாது. விவசாயத்தில் உள்ளக விருத்தியானது மேம்பட்ட பரம்பரையலகுகளைச் செறிவாக்குதற்குப் பயன்படுகின்றது.

வெளியக விருத்தி : (Out breeding)

வேறுபட்ட இனங்களிலுள்ள தாவரங்களையோ அல்லது விலங்குகளையோ ஒன்றுடனொன்று கலப்பிற்குட்படுத்துவது **வெளியக விருத்தி** அல்லது **கலப்பு விருத்தியாக்கம்** எனப்படும். இது வான்வகை பெற்றோரிடம் இல்லாத அந்நியப் பெற்றோரிடமுள்ள விரும்பத் தகுந்த இயல்புகள் எச்சங்களுக்குள் கடத்தப்படுவதை அனுமதிக்கும்.

உதாரணமாக விலங்கு விருத்தியார்களால் மேற்கொள்ளப்படும் கலப்பு விருத்தியாக்கத்தினால் மேம்படுத்தப்பட்ட பால் மற்றும் இறைச்சி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இந்தியாவில் சில வகைப் பசுக்கள் மற்றும் உள்ளூர் பசுக்கள் ஆகியன அந்நிய வகைகளுடன் கலப்புப்பிறப்புச் செய்யப்பட்டன. ஹொல்ஸ்டோன் பிரசியன் (Holstein Fresian), ப்ரௌன் சுவிஸ் (Brown Swiss) மற்றும் ஜெர்சி மாடுகள் (Jersey bulls) அல்லது அவற்றின் விந்துக்களை அந்நிய வர்க்கங்களுடன் கலப்பிற்குட்படுத்திய தன் மூலம் தோன்றல்கள் மேம்பட்ட பால் உற்பத்தித் திறனைக் கொண்டிருந்தன. (இதனைப் போல) அதே போல பயிர் வகைகளான மக்காச் சோளம் மற்றும் சணல்(Hemp) ஆகியவை இனப்பெருக்கம்செய்யப்படுகின்றன.

கலப்பின விருத்தியாக்கம் : (Hybrid breeding)

ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த பாரம்பரியத் தொடர்பற்ற தூய விருத்தித் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகளை ஒன்றுடன் ஒன்று கல்ப்புப் பிறப்பிற்குட்படுத்துவது **கலப்புப் பிறப்பாக்கம்** அல்லது **வெளியகக் கலப்பு** எனப்படும்.

பொதுவாக நான்கிலிருந்து ஆறு தலைமுறைகளுக்கு இருவழி பொது மூதாதை யர்களின் வம்சவழி பகிரப்படாத தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளால் மேற் கொள்ளப்படும் இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் எச்சங்களை உருவாக்குதல் **வெளிக் கலப்பு** (out cross) எனப்படும். மேலும் இவை நீடித்த வாழ்தகவினையும் கலப்பு பிறப்பு வீரியத்தையும் கொண்டிருக்கும். கலப்புப் பிறப்பு வீரியம் என்பது **பல்லினத் துவத்திறனாகும்.** பல்லினத்துவத்திறன் என்பது அதன் பெற்றோரை விட சில இயல்புகளை அதிகரித்தல் ஆகும். அவையாவன, அளவு, வளர்ச்சி விகிதம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் கலப்பின அங்கிகளின் விளைச்சல் ஆகியவையாகும்.

தாவர மற்றும் விலங்கு விருத்தியாளர்கள், பல்லினத்துவத் திறனை வெளிப்படுத்த விரும்பத்தகுந்த இயல்புகளைக் கொண்ட இரு தூயவழி விருத்தி வரிசைகளை கலப்புப் பிறப்பிற்குட்படுத்துகின்றனர். முதலாம் தலைமுறையிலுள்ள தோன்றல்கள் பொதுவாக இரு பெற்றோரிடமுள்ள விரும்பத் தகுந்த இயல்புகளை அதிகளவில் காட்டுவர். எனினும் இக்கலப்பினங்களுக்கிடையிலான இனப்பெருக்கத்தினால் இவ் வீரியம் குறைவடையலாம். இதனால் பெற்றோர் வழிகள் பேணப்பட்டு ஒவ்வொரு புதிய பயிருடனோ அல்லது விரும்பத்தகுந்த குழுக்களுடனோ கலப்புக்குட்படுத் தப்படும்.

தாவர விருத்தியாக்கலினால் உருவாக்கப்படும் கலப்பினங்களின் பல வருட தயாரிப்பிற்குப் பின்னர் தூய வழிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை நீடித்துப் பேணப்படும். எனவே ஒவ்வொரு வருடமும் அறுவடை செய்யப்படும். F_1 சந்ததி கலப்பின விதைகள் அதிக விலைமதிப்புள்ளவை. அது மட்டுமன்றி கலப்பின விதைகள் விவசாய உற்பத்திகளில் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்று கிட்டத்தட்ட அனைத்து மக்காச் சோளம் (corn) மற்றும் 50 % அனைத்து அரிசி வகைகளும் கலப்பினங்களாகும். ஐக்கிய அமெரிக்காவில் அதிகளவு பயன்பாட் டிலுள்ள மக்காச் சோளக் கலப்பினங்கள் விவசாயிகளின் மேம்படுத்தப்பட்ட கலாச்சாரச் செயன்முறைகளோடு இணைக்கப்பட்டதால் கடந்த 50வருடங்களாக மும்மடங்கிற்கும் அதிகமான விளைச்சலை மக்காச் சோளமானது ஒப்பீட்டள வில் ஏக்கருக்கு 35 புசல் (Bushels) ஐ 1930 இலும் 105 ஏக்கருக்கு 115 புசலை 1990 இலும் கொடுத்தது. உலகிலே வேறெங்கும் இப் பயிரிற்கிணையான வெற்றி இனங்காணப்படவில்லை.

பல பிரபல்யமான மரக்கறி வகைகளும் அலங்காரத் தாவரங்களும் கலப்பி னங்களாகும். வெப்ப மண்டல மரக்கறி விருத்தியாளர்கள் குறிப்பிட்ட சில மாறு பாடான சாதனைகளை, மேம்படுத்தப்பட்ட இயல்புகளைக் கொண்ட தாவரங்களை கடந்த இரு தசாப்தங்களாக உருவாக்குவதன் மூலம் செய்துள்ளனர்.

விளைச்சல் மேம்பாடு : (Yield improvement) கலப்பினங்கள் பெரும்பாலும் தூய விருத்தியாக்கல் வகையான விளைச்சலை மேம்பட்ட வீரியம், பாரம்பரிய நோய்களை எதிர்க்கும் திறன், தகைப்புக்களுக்கு மத்தியில் மேம்பட்ட பழங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் அதிகளவிலான ஆண் / பெண் பூக்களின் விகிதம் ஆகிய காரணங்களால் 50 - 100 % தருகின்றது.

விரிவாக்கப்பட்ட வளர்ச்சிப் பருவம் : (Extended growing season)

பெரும்பாலும் சாதாரண தூய விருத்தியாக்கல் மூலம் உருவாகும் வகைகளை விட இவை பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னரே முதிர்ச்சியும் பல பயிர் வகைகளில் பாதகமான நிலைகளில் தூய விருத்தியாக்கலை விட கலப்பினங்கள் பெரும்பா லான குறிப்பிடத்தகுந்த அனுகூலங்களைத் தருகின்றன.

தர மேம்பாடு : (Quality improvement) கலப்பினங்கள் நிலையான பொருட் களின் தரத்தினை உயர்ந்த மற்றும் ஒருமித்த நிலையில் பெறுவதற்கு உதவு கின்றது. இது மேம்பட்ட நுகர்வுத் தரத்தினை உணர்த்துகின்றது. (உதாரணம் : உறுதியான தசைகளைக் கொண்ட (Wax gounrd) மெழுகுக்காய், மொறுமொறுப்பான சுவையுடைய வத்தகப்பழம் (water melon) போன்றவை இத்தகையன.

இனங்களுக்கிடையிலான கலப்புப் பிறப்பாக்கம் : (Interspecific breeding)

இவ்வகை கலப்புப் பிறப்பாக்க முறையானது இனங்களுக்கிடையிலான கலப்புப் பிறப்பாக்கம் எனப்படும். இது இரு வேறுபட்ட இனங்களைச் சேர்ந்த ஆண் மற்றும் பெண் அங்கிகள் கலப்புப் பிறப்பிற்குட்படுத்துவதாகும். இத்தகைய இனப்பெ-பருக்கத்தின் மூலம் பெறப்படும் தோன்றல்கள் பொதுவாக பெற்றோரிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கும். மற்றும் இவை வளமான, பகுதி வளமான அல்லது மலட்டு இனங்களாக இருக்கும்.

தாவரங்களில் விலங்குகளை விட மிகவும் அதிகமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் கலப் புப் பிறப்பாக்கம் செய்ய இயலும். பூக்கும் தாவரங்களிலுள்ள மகரந்தமானது பர வலாகச் சிதறலடையும் போது சில வேறு இனப்பூக்களில் விழும்பொழுது இயற் கையான இனங்களுக்கிடையிலான கலப்புப் பிறப்பாக்கம் நடைபெறுவதை அனுமதிக்கும். விலங்குகளினது பிறப்புரிமை அமைப்பை விட தாவரங்களினது பிறப்புரிமை அமைப்பை குறைந்த கட்டுப்பாட்டுகளுடனான செயற்பாடுகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம். எனவே தாவர கலப்பினத்தின் இடைப்பட்ட அமைப்பானது வெற்றிகரமாக அதன் உடலமைப்பை ஒத்துக் காணப்படும்.

பெரும்பாலும் இனங்களுக்கிடையிலான கலப்பினங்கள் மலட்டுத்தன்மையுடையவை. அல்லது வேறு சில காரணங்களினால் பெற்றோர் இனங்களுடன் இனக்கலப்புச் செய்ய இயலாதவை. எதிர்பாராமல் இனங்களுக்கிடையிலான கலப்பினங்கள் அவற் றின் நிறமூர்த்தங்களை இரட்டிப்புக்குள்ளாக்கும். அதனால் வளமான நான் மடியங்கள் உருவாகும் (நான்கு சோடி நிறமூர்த்தங்கள்) உதாரணமாக இன்று மனிதர்களால் முக்கிய உணவாகப் பயன்படுத்தப்படும் கோதுமையானது இரு கலப்புப் பிறப்பாக்கத்தின் விளைவாகும். இவை நிறமூர்த்தங்களின் இரட்டிப்படைத லினால் உருவான ஆறு மடியங்களாகும் (hexaploids - ஆறு சோடி நிறமூர்த் தங்கள்). அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் கலப்பினமானது பெற்றோரிடமிருந்து வேறுபட்ட இயல்புகளைக் கொண்ட புதிய இனமாகக் காணப்படும்.

கலப்பினவாக்கம் ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பெற்றோர்களின் அளவு மற்றும் இனப்பெருக்கத்திறனை பயன்படுத்தும் பொழுது பயிர் விளைச்சல் அதி கரிக்கும். உதாரணமாக போசென்பெரீஸ் (boysenberries) (Rubus ursinus xidoeus) கலிபோர்னியாவிலுள்ள நோட்ஸ்பெரி பண்ணையில் உருவாக்கப்பட்டது. (Knott's Berry Farm) இது நாவற்பழங்கள் (black berries *Rubus fruticosus*), ஐரோப்பிய ராஸ் பெரி (European rasberries *Rubus ibaeus*) மற்றும் (லோகன் பெரீஸ்)(loganberries) (Rubus loganobaccus). ஆகியவற்றுக்கிடையிலான கலப்புக்களின் விளைவாகும். இன்று பலவிதமான பழ பயிர் வர்க்கங்களில் இனங்களுக்கிடையிலான விருத்தி யாக்கல் பயன்படுத்தப்பட்டு விருத்தியாக்கப்படுவது அதிகரித்துள்ளது. ஏனெனில் இதன் மூலம் இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி பீடை மற்றும் நோய்களுக் கெதிரான பயிர்கள், பழத்தின் தர அமைப்பு மற்றும் பலவற்றை பெறக்கூடிய (germ plasm) மூலவுயிர் முதலுருவிலிருந்து செய்யப்படுகின்றது. உதாரணமாக குளிர்காலத்தில் அப்பிள் வன்மையாதலை குறைப்பதற்கு மேம்பட்ட கலப்பி னங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. (*Malus x domestica*) மாலஸ் x டொமஸ்ரிகா வானது (*Malus x asiatica and malus pumifolia*) மாலஸ் x ஏசியாகொ மற்றும் மாலஸ் பூமிபோலியாவிலிருந்து பெறப்படுகின்றது.

விலங்குகளில் சில இனங்களில் இனங்களுக்கிடையிலான விருத்தியாக்கம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. கோவேறு கழுதை (Mule) (ஆண் கழுதை x பெண்குதிரை), கினி (Hinny) (ஆண் குதிரை x பெண் கழுதை) மற்றும் லியர் (Linger - ஆண்சிங்கம் x பெண்புலி) போன்றவை பொதுவான உதாரணங்களாகும். மியூஸ் (Mule) மற்றும் கினீஸ் (hinnis) ஆகியவை பெற்றோரிடமிருந்து பொதுவான பரம்பரையலகைப் பெற்றுள்ளது.

இது நடைமுறையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையலகாகும். இதேபோன்று லிகர் (Liger) மற்றும் அதன் பாந்திரா (Panthera) வும் உள்ளது. வரிக்குதிரை / கழு தையை கலப்புச் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் தோன்றல் Zonkey, Zebra எனவும் குதிரையை கலப்புச் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் தோன்றல் Zorse ஆகியவை வேறு சில உதாரணங்களாகும். இக்கலப்புக்கள் மூலம் உருவாகும் தோன்றல்கள் வளர்ச்சியடைந்து நிறைவுடலிகளாகும். ஆனால் இவை வழமான புணரிகளை உருவாக்குவதில்லை. இரு இனங்களிலுமுள்ள வேறுபட்ட எண்ணிக்கையி லான நிறமூர்த்தங்கள் மலட்டுத் தன்மைக்கு காரணமாக இருக்கலாம். உதாரண மாக கழுதைகள் 62 நிறமூர்த்தங்களையும் குதிரைகள் 64 நிறமூர்த்தங்களையும் கொண்டுள்ளன.

இனவிருத்தித் தொழில்நுட்பத்தில் பாரம்பரியக் கொள்கைகள் : (Genetic principles of breeding techniques)

முதன் முதலாக தாவர மற்றும் விலங்கு இனவிருத்தியாக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலேயே பாரம்பரியக் கொள்கைகளின் எண்ணக்கருக்கள் பற்றிய விழிப்பு ணர்வில்லாமலே விவசாயிகள் அவற்றைப் பயன்படுத்தினர். கீழ்கண்ட பிரிவானது

தற்போது தாவர மற்றும் விலங்கு இன விருத்தியாக்கலில் பரவலாகப் பயன்படுத் தப்படும் மூன்று பாரம்பரியக் கொள்கைகளை விளக்குகின்றது.

பன்மடிய நிலை : (Polyploidy)

கலத்தினுள் உள்ள கருவில் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட முழுமையான சமநுக நிறமூர்த் தச் சோடிகள் காணப்படுவது **பல்மடிய நிலை** எனப்படும். தாவர இனவிருத்தியில் இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் கொள்கையாகும். தாவங்களில் இழையுருப் பிரிவை நிரோதிக்கும் காரணியான கொல்சிசீனைத் (Colchicine) தெளிப்பதன் மூலம் செயற்கையாக பல்மடியநிலை தூண்டப்படுகின்றது.

தாவர இனவிருத்தியில் பன்மடிய நிலையின் மிகமுக்கியமான விளைவாக தாவர அங்கங்கள் பருமனில் அதிகரிக்கும். இது இராட்சச விளைவு (gigas effect) எனப்படும். இது அதிக எண்ணிக்கையிலான பரம்பரையலகு நகல்களினாலாகும். இருமடிய நிலை வகைகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பன்மடிய நிலை தனியன்கள் பெரிய அங்கங்களை வெளிப்படுத்தும். அவையாவன வேர்கள், இலைகள், பழங்கள், பூக்கள், விதைகள் மற்றும் கழலைகளாகும். பன்மடிய நிலைத் தாவரங்கள் குறைந்த வளர்ச்சி விகிதத்தையும், தாமதமாக பூக்கும் தன்மையையும் அல்லது அவற்றோடு தொடர்புடைய இருமடியங்களை விட நீண்ட காலம் எடுக்கும் இயல்பு களைக் கொண்டிருக்கும். இவை அலங்கார இனவிரு த்தியாக்கத்தில் விரும்பத் தகுந்த இயல்பாகும்.

மேலதிகமாக ஒடுக்கற்பிரிவில் ஏற்படும் தவறுகளினால் ஏற்படும் குறைந்த கருக் கட்டும் தன்மையினால் உருவாகும் பன்மடிய நிலையானது விதைகளற்ற வகை களை உருவாக்கும். அவையாவன மும்மடிய வத்தகைப்பழம் அல்லது தர்ப்பூசணி (water melon) இது மட்டுமன்றி இரு இனங்களுக்கிடையிலான கலப்பு மடிய நிலையில் ஏற்படும் வேறுபாடுகளால் சாத்தியமற்றதாகும்.

பன்மடியங்கள் அவற்றிற்கிடையிலான பரம்பரையலகுப் பரிமாற்றத்திற்கு ஒரு பாலமாகப் பயன்படுகின்றன. இதேபோல புதிதாக உருவாகும் மலடான கலப்பி னத்தில் பரம்பரையலகுத் தொகுப்பு இரட்டிப்படைவதனால் இது அவற்றின் கருக் கட்கும் தன்மையை மறுசீரமைக்கின்றது.

பரம்பரையலகுத் தொகுப்பு திரிபானது வேறு சில நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. இது தாங்கல் விளைவை (Buffering - effect) ஏற்படுவதனால் தீங்கான எதிரு ருக்கள் மேலதிகமான வான் வகை எதிருக்களினால் மறைக்கப்படும். அதே வேளை திரிபடைந்த பரம்பரையலகுகள் பன்மயமாக்கப்பட்ட செயற்பாட்டினை அனுமதிக்கும். இதனால் இரட்டிப்படைந்த பரம்பரையலகுச் சோடிகளில் ஒன்று விகாரமடைந்து அத்தியாவசிய செயற்பாட்டினைக் கொண்ட சிறந்த செயற் பாட்டைக் கொண்டிருக்கும். பல்லினநுக நிலை அதிகரித்தல் என்பது பன் மடிய நிலையிலுள்ள மற்றொரு இயல்பாகும். அதிகளவிலான பல்லின நுக நிலை யானது சோளம், உருளைக்கிழங்கு மற்றும் அல்பால்பா (alfalfa) வின் பருமன்

ஆகிவற்றை அதிகரிப்பதில் நேரடியாகத் தொடர்புபடுகின்றது. இது மேம்பட்ட தரமான உற்பத்திக்கும் உயிர்ப்பான மற்றும் உயிர்ப்பற்ற நெருக்கீடுகளைத் தாங்கும் திறனை அதிகரிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றது.

விகாரத்திற்குரிய இனக் கலப்பாக்கம் : (mutation breeding)

பயிர் இனக்கலப்பில் பாரம்பரிய வேறுபாடுகளைக் கொண்ட புதிய வர்க்கங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு விகாரத்தைத் தூண்டும் முறைகள் சாத்தியமாகின்றன. இனங்களிலுள்ள இயல்பு வேறுபாடுகள் வெளிப்படாமலோ அல்லது சிறிதளவு வெளிப்படுத்தப்படுமாயின் அவ்வியல்பிற்குரிய பரம்பரையலகுத் தொகுப்பினை மேம்படுத்த இம்முறை பயன்படுத்தப்படும். இம்முறையின் மூலம் பயிர்த் தாவரங் களில் இரசாயன அல்லது பௌதிகக் காரணிகளைக் கொண்டு விரும்பத் தகுந்த விகாரங்களைத் தூண்டுதல் **விகாரத்திற்குரிய இனக்கலப்பாக்கம்** எனப்படும்.

விகாரங்களைத் தூண்டப்பல காரணிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை அயனாக் கக் கதிர்வீச்சுக்களான gamma கதிர்கள், புரோத்திரன்கள், நியூத்திரன்கள், alpha மற்றும் beta கதிர்கள் மற்றும் இரசாயனப் பதார்த்தங்களான சோடியம் எசைட்டு (sodium azide) மற்றும் எதையில் மெதனோசல்போனெட் (Methanosulphonate) போன்றவை ஆகும். எனினும் இம்முறையில் தூண்டப்படும் விரும்பத் தகுந்த விகாரங்களின் மீடிறன் மிகக் குறைந்தளவிலானது (மொத்த விகாரங்களில் 0.1 % ஆகும்). இன விருத்தியாளர்கள் அதிகளவிலான குடித்தொகைகளை வடிகட்டி, விரும்பத் தகுந்த விகாரங்களைத் தெரிவு செய்கின்றனர். மேலதிகமாக பெரும்பா லான விகாரங்கள் பின்னிடைவான இயல்பை வெளிப்படுத்துவதுடன் அவற்றிற்குரிய ஆட்சியான எதிருருக்களின் தன்மைகளை மறைப்பதனால் வடிகட்டும் செயற்பாடு கடினமானதாகின்றது.

தூண்டப்படும் விகாரத்தின் வெளிப்பாடானது தாவரங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் இனக்கலப்பு முறையில் தங்கியுள்ளது. இது அயன் மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட்படும் தாவரங்களை விட தன் மகரந்தச் சேர்க்கைக்குட்படும் தாவரங்களில் அதிக வெற்றியை அளித்துள்ளது. குடித்தொகைகளில் அயன் மகரந்தச் சேர்க்கைக் குட்படும் தாவரங்கள் பொதுவாக பின்னிடைவான நிலையில் பாரம்பரிய வேறு பாட்டினைக் கொண்டிருப்பதுடன் தூண்டப்படும் விகாரமானது குறிப்பிடத்தக்கள வில் புதிய வேறுபாடுகளைத் தோற்றுவிக்காது மேலும் தூண்டப்படும் விகாரமா னது இலிங்கமில் முறையில் பெருக்கப்படும் பயிர்த் தாவரங்களில் சாத்தியமான மேம்பாடுகளைச் செய்யப் பயன்படுகின்றது.

இக்குறைபாடுகளுக்கு மத்தியிலும் இன்று உலகம் முழுவதும் விகாரத்திற்குரிய விருத்தியாக்கல் முயற்சிகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. இது உருவவியலுக்குரி யதும் மற்றும் உடற்றொழிலியலுக்குரியதுமான இயல்புகளை பயிர் வகைகளிலும் அலங்காரத் தாவரங்களிலும் மேம்படுத்தியுள்ளது. அவையாவன பூவின் நிறங்கள், விதையின் அளவு, பயிர் விளைச்சல், நோய் எதிர்ப்புத்திறன் மற்றும் உவர்த் தன்மைக்கான தாங்குமியல்பு, வரட்சியைத் தாங்குமியல்பு மற்றும் விரைவான

முதிர்ச்சி என்பனவாகும். விகாரத்திற்குரிய விருத்தியாக்கத்தின் மூலம் உற்பத்-தி செய்யப்பட்ட தாவரங்களுக்குச் சில உதாரணங்களாக கோதுமை, பார்லி (barly), அரிசி வகைகள், உருளைக் கிழங்குகள், சோயா அவரை (Soybeans) மற்றும் வெங்காயங்கள் போன்றன விகாரத்திற்குரிய இனக்கலப்பாக்கத்தின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை ஆகும்.

பிறப்புரிமையியலுக்குரிய திரிபுகள் : (Genetic Modification)

பிறப்புரிமையியலுக்குரிய திரிபுகள் பிறப்புரிமைப் பொறியியல் எனவும் அழைக்கப்படும். இது நேரடியாக அங்கிகளின் பரம்பரையலகைக் கையாண்டு கலங்களின் பாரம்பரிய அமைப்பை மாற்றுதலாகும். இம்முறையில் ஒரு அங்கியிலுள்ள விரும்பத் தகுந்த இயல்பிற்குரிய பாரம்பரியப் பதார்த்தம் எடுக்கப்பட்டு மீளச் சேர்க்கை DNA தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மற்றொரு அங்கியினுள் செலுத்துவதன் மூலம் அதே விரும்பத் தகுந்த இயல்பை வெளிக்காட்டும் அங்கியைப் பெறலாம். பரம்பரையலகுகளை இனங்களிற்குள்ளேயோ அல்லது இனங்களில் முழுமையாகவோ பரிமாற்றம் செய்வதன் மூலம் மேம்பட்ட அல்லது தரமான அங்கிகளை உற்பத்தி செய்ய முடியும்.

பாரம்பரியத் தாவர இனக்கலப்பாக்கத் தொழில்நுட்பத்தில் நெருக்கமான இனங்களுக் கிடையிலான பரம்பரையலகுப் பரிமாற்றம் குறைவாக் காணப்பட்டது. உதாரண மாக பாரம்பரிய இனக்கலப்பாக்கத்தொழில்நுட்மானது விரும்பத்தகுந்த பரம்பரையலகினை (பேரரளி) (Daffodil) டபோடில்லிடமிருந்து பெற்று அரிசியினுள் செலுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஏனெனில் அரிசி மற்றும் டபோடில்-லி (Daffodil) (பேரரளி) ஆகியவற்றிற்கு இடைப்பட்ட இனங்களும் மற்றும் அவற்றின் பொது மூதாதையினரும் அழிந்து விட்டன. பிறப்புரிமைப் பொறியியலானது இத்தகைய பரம்பரையலகுப் பரிமாற்றங்களை மிகவிரைவாகவும் சிறப்பாகவும் மற்றும் இடைநிலை இனங்களின் அவசியமின்றியும் இச்செயற்பாட்டை செய்யும். GMO **(Genetically Modified Organism)** என்பது பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகள் எனப்படும். GMO **(Genetically Modified Organism)** என்பது ஒரு அங்கியானது வேறொரு இனங்களிடமிருந்து பெற்ற பரம்பரையலகை பொறிமுறையாக்கலுக்குட்பட்டு வெளிப்படுத்துவதை விவரிக்கும் தாவர உயிர்த் தொழில்நுட்பமாகும். பயிர்த் தாவரங்களில் மேற்கொள்ளப்படும். பிறப்புரிமை பொறியியலானது 21 ஆம் நூற்றாண்டு எதிர்நோக்கியுள்ள முக்கிய அழுத்தங்களான உலகளாவிய உணவுப் பற்றாக்குறை மற்றும் மீளப் புதுப்பிக்க இயலாத சக்தி வளங்கள் போன்ற தேவைகளை எதிர்கொள்வதற்கு இவற்றின் அவசியத்தைப் பிரசித்திபடுத்துகின்றது.

பிறப்புரிமை ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட தாவரங்களுக்கு உதாரணமாக பிறப் புரிமை ரீதியாக மாற்றம் பெற்ற பப்பாளியானது வளையப் புள்ளி வைரசுவிற்கு எதிர்ப்புடையது. "பொன்னிற அரிசி" (Golden rice) - B கரோட்டீனை உயர்மட்டத்தில் கொண்டது. மற்றும் உவர்ப்புத் தன்மையை எதிர்க்கும் அரிசி வகைகளுமாகும்.

இயற்கை அல்லது செயற்கை இனக் கலப்பாக்கத்தின் அனுகூலமும் பிரதிகூலமும் : (Natural or Artificial breeding : Advantages and Disadvantages)

செயற்கை இனக்கலப்பாக்கமானது குறிப்பிடத் தகுந்த பொருளாதார முன்னேற்றத்துடன் தொடர்ச்சியாகச் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இயற்கை - இனக் கலப்பாக்கத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இம்முறையில் பல பின்னிடைவுகள் காணப்படுகின்றன.

செயற்கை இனக்கலப்பாக்கமானது மனிதர்களுக்கு தகுந்த இயல்புகளைக் கொண்ட தாவர மற்றும் விலங்குகளை உற்பத்தி செய்ய முனைகின்றது. இந்த ஒருமித்த வளர்ச்சிக்கு இனங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளை சமநிலையாக்குவது அவசியமாகும். குறைந்த பாரம்பரிய வேறுபாடு இனங்களின் கூர்ப்பு ரீதியிலான பொருத்தபாட்டில் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதன் விளைவாக நோய்த் தொற்றுக்களுக்கு குறைந்த எதிர்ப்புத்திறன், அதிகளவிலான பாரம் பரிய பிறழ்வுகள் மற்றும் குறைவான கருக்கட்டும் தன்மை போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக ஒரு குடித்தொகையில் ஒரே பாரம்பரிய இயல்புகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் நோயாக்கிகளால் தாக்கப்பட்டு பாதிப்படையும் பொழுது எதிர்ப்புத் திறனுள்ள இயல்பு பரம்பரையலகுத் தடாகத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் முழுக் குடித்தொகையும் பாதிப்பிற்குள்ளாகும். இயற்கைத் தேர்விற் குரிய குறைந்த வாய்ப்பின் விளைவாக குடித்தொகையானது குறைந்த பொருத்தப் பாட்டினையுடைய நிலையை நோக்கித் தள்ளப்பட்டது.

மாறுபாடாக இயற்கை இனக்கலப்பாக்கமானது வாழ்வைப் பாதிக்கும் பலவீனங்கள் மற்றும் இயலாமைகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி இயற்தைத் தேர்வானது அங்கிகள் மீது செயற்பட அனுமதிக்கும். இது நீண்டகாலத்திற்கு தகுந்த பொருத்தமான மற்றும் வலிமையான தனியன்களை உற்பத்தி செய்யும். எனினும் இயற்கைத் தேர்வானது நுகர்வோரின் தேவைக்கேற்ப உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கு உறுதியளிக்காது. ஆனால் பாரம்பரிய பொருத்தப்பாட்டினை அதிகரிக்கும்.

முன்னர் கலந்துரையாடப்பட்டது போல சில சமயங்களில் உள்ளக விருத்தியானது செயற்கை இனக் கலப்புத் தொழில்நுட்பமாக செயன்முறைப்படுத்தப்படும். இதன் விளைவாக சமநுகநிலை அதிகரிக்கும். அது பின்னிடைவான பாரிய விகாரங்களை வெளிப்படுத்தும் அல்லது பல்லினநுக புணரிகளால் மறைக்கப்படும். இதனால் குடித்தொகையானது உள்ளக விருத்தியினால் வீரியமிழக்கப்பட்டு அனைத்து பொருத்தப்பாடுகளிலும் பாரிய விளைவை ஏற்படுத்தும்.

சில சமயங்களில் செயற்கை - இனக்கலப்பாக்கமானது மறையான தொடர்புடைய துலங்கலை வெளிப்படுத்தும். நடைமுறையில் செயற்கை இனக்கலப்பாக்கமானது குடித்தொகையிலுள்ள சில இயல்புகளை மேம்படுத்தியுள்ளதுடன் நேரடி அவதானிப்பிற்குட்படாத திட்டமிடப்படாத வேறு சில இயல்புகளைப் பாதிப்பிற்குள்ளாக்கும்.

உதாரணமாக சில நாய் இனங்களில் மண்டையோட்டின் வடிவமானது அவை சாதாரண உணவை உண்பதற்கு கடினமான நிலையை உருவாக்கும். ஏனெனில் மேற்தாடையானது கீழ்த் தாடையை விட சற்று சிறியதாக இருக்கும். இதே போன்ற நிலை பொக்சர் (Boxer) மற்றும் புல்டோக் (Bulldog) இலும் காணப்படும். அதே போல அதிக தோன்றல்களைத் தேர்வு செய்யும் பொழுது கடினமான பிறப்புக ளின் விகிதம் அதிகமாகவும் சில சமயங்களில் ரெக்செல் (Texel) செம்மறியாடுக ளுக்கு சிசேரியன் (Caesarean) பிரிவுகளின் தேவையும் இருக்கும். மற்றும் இறைச்சி மாடு வகைகளான பெல்ஜியன் வெள்ளை (Belgian white) மற்றும் நீலமாடு (Blue cattle) மற்றும் டொச் மேம்பட்ட சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை (Dutch improved Red and White) ஆகியவற் றிற்கு நியம முறையிலான கன்று ஈனுதல் ஆகும். இது போன்ற மறையான துலங்கல்களை முன்கூட்டியே அனுமானித்தல் கடினமானதாகும். பொதுவாக புதிய விருத்தி உருவாக்கப்பட்ட பின்னரே காணமுடியும்.

செயற்கைமுறை சினைப்படுத்துதலால் ஏற்படும் மறையான விளைவுகள் தற்போதும் இயற்கை இனக்கலப்பாக்கத்திலுள்ள பல்வேறுபட்ட அனுகூலங்களால் சரி செய்யப்படுகின்றமை முன்னர் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.

Notes :

This is to acknowlwdge that some of the diagrams used in the book have been taken form various cletronic sources using internet. This book is not published to make profit and sold only to cover cost.

The resource book is prepared according to the subject content and learning outcomes of the G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implenented from 2017.

The Conyent of this Resource book declares yhe limiration of G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implemented form 2017.

Reference

1. Biology, A Global Approach, 10 th edition (by Campbell Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson)
2. Ross and Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness (12th edition by anne waugh and allison Grant)

க.பொ.த (உயர்தரம்)

உயிரியல்

தரம் - 13

வளநூல்

அலகுகள்
7 மற்றும் 8

Click here to go
www.ScienceEagle.com

விஞ்ஞானத்துறை
விஞ்ஞான தொழிநுட்பப்பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம
www.nie.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி

தேசிய கல்வி நிறுவகமானது கல்வியின் தரத்தினை விருத்தி செய்வதற்காகக் காலத்திற்குக் காலம் பொருத்தமான படிமுறைகளை எடுத்து வந்துள்ளது. குறிப்பிட்ட பாடங்களிற்கான குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தயாரிப்பும் அத்தகையவொரு முன்னெடுப்பாகும்.

இக்குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் கலைத் திட்டக்குழு, தேசிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தான விடய நிபுணர்கள் மற்றும் பாடசாலைத் தொகுதியிலிருந்தான அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்கள் ஆகியோரினால் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வளநூல்கள் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் க.பொ.த உயர்தரத்திற்கான புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்ப அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால், இந்நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் பாடவிதானம் பற்றிய விரிவான புரிதலினைப் பெறுவதுடன் ஆசிரியர்கள் வினைத்திறனான கற்றல் - கற்பித்தற் செயற்பாடுகளைத் திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ளவும் பெரிதும் துணைபுரியும்.

இத்துணைச் சாதனத்தை உங்கள் கைகளில் கிடைக்கச் செய்வதற்கு கல்விசார் வளப் பங்களிப்பை வழங்கிய தேசிய கல்வி நிறுவக அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிவாரிப் புலமைசார் வளவாளர்கள் ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கலாநிதி (திருமதி) ரி. ஏ. ஆர். ஐ. குணசேகர
பணிப்பாளர் நாயகம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம.

பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி

2017ல் கலைத்திட்ட மறுசீரமைப்பு இலங்கையின் க.பொ.த (உ.த) கல்வித் தொகுதியில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதாவது மேம்படுத்தப்பட்ட கலைத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் விளைவாக க.பொ.த (உ.த) இல் பௌதிகவியல், இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்களின் உள்ளடக்கம், வடிவம், கலைத்திட்டக் கூறுகள் என்பனவற்றில் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத் தொடர்ச்சியான மாற்றத்தால் கற்றல் - கற்பித்தல் முறையியல், மதிப்பீடு மற்றும் கணிப்பீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன. கலைத்திட்டத்தில் பாடமட்ட அளவில் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கற்றல் - கற்பித்தல் ஒழுங்கிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பழைய கலைத்திட்டத் துணையாகிய ஆசிரிய ஆலோசனை வழிகாட்டிக்கு மாற்றீடாக ஆசிரியருக்கான வள-நூல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் ஆலோசனை வழிகாட்டி கற்க வேண்டியவை என எதிர்பார்க்கப்படு கின்ற பாடவிடயத்தை நேர்கோட்டு வடிவில் கொண்டுள்ளன. ஆயினும் புதிய ஆசிரியர் வள-நூலில் இவ்விதமான பாடவிடயம் உள்ளடக்கபடவில்லை. இருப்பினும் கற்றல் செயற்பாடுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான மேலோட்டமான விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் வள-நூல் திட்டமான பாடப்பரப்பு எல்லையைக் கற்றற் பேறுகளின் மூலம் குறித்துக் காட்டுகின்றது. அனைத்துக் காரணிகளையும் முழுமையாகச் சுட்டிக் காட்ட ஆசிரியர் வள-நூல் போதாது. எனவே பாட உள்ளடக்கத்தை எளிதாக விளக்குவதற்கு வள-நூல் தேவைப்படுகிறது. இவற்றைப் பூரணப்படுத்தவேண்டிய தேவைக்கேற்ப இந்தப் புத்தகம் உங்களுக்குத் தரப்பட்டுள்ளது.

முன்னைய கலைத்திட்ட நடைமுறையில் உயர் தர விஞ்ஞானப் பாட முன்னேற்றத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியம சர்வதேச ஆங்கிலமொழிப் புத்தகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் பாடவிடயம் தொடர்பான குழப்பநிலையும் உள்ளூர் கலைத்திட்ட எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளும் இங்கு காணப்பட்டன. அந்தப் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இலகுவான விடயமாக இருக்கவில்லை.

இவ் வள-நூல் மூலம் மாணவர்கள் தமதுதாய் மொழியில் உள்ளூர் கலைத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகக் கற்பதற்கான வாய்ப்புக் கிட்டியுள்ளது. அத்துடன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினர்களுக்கும் கலைத்திட்ட எதிர்பார்ப்பிற்கு அமைவாக நம்பகமான தகவல்களைப் பெறமுடிகின்றது. ஏனைய பிரசுரிப்பு நிலையங்கள், மேலதிக வகுப்புக்களை நாடவேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்தப் புத்தகம் நிபுணத்துவ ஆசிரியர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக விரிவரையாளர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுப் பின்னர் கலைத்திட்டக் குழு, தேசிய கல்வி நிறுவக கல்விசார் அலுவலகர் சபை மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவகப் பேரவை என்பவனவற்றினால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நூல் உயர் நியமத்திற்கு உரித்தான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடாகும்.

திரு. ஏ.டீ. ஏ. டிசில்வா
பணிப்பாளர்
விஞ்ஞானத் துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

கலைத்திட்டக்குழு

பாட இணைப்பாளர்

செல்வி. பி.டி.எம். கே. சி. தென்னக்கோன்
உதவி விரிவுரையாளர், விஞ்ஞானத் துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

உள்ளக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எச். எம். மாபா குணவர்தன
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

திரு. ப. அச்சுதன்
உதவி விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

பதிப்பாசிரியர் குழு

பேராசிரியர். பி. ஜி. டி. என். கே. டி சில்வா - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். அபேசிங்க - றுகுணு பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. பி. எல். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். ஆர். ஏ. எஸ். பி. சேனனாயக்க - களனிப் பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. டபிள்யூ. ஏ. எம். டோண்டிசேகர - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்

வெளியக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எஸ் கணேசதாஸ் - ஆசிரியர், D.S. சேனநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு - 07.

திரு. எஸ். ரூபசிங்கம் - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திருமதி. எம். மயூரன் - ஆசிரியர், யாழ் சுண்டுக்குளி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஏ. தவரஞ்சித் - ஆசிரியர், யாழ் இந்துக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஆர். சிவப்பிரபா - ஆசிரியர், பெரிய பண்டிவிரிச்சான் மகா வித்தியாலயம், மடு.

திருமதி. கே. திருச்செல்வி - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திரு. ஆர் குகானந்தன் - ஆசிரியர், யாழ் மகாஜனாக் கல்லூரி தெல்லிப்பளை.

திரு. ஏ. தயாபரன் - ஆசிரியர், வசாவிளான் மத்திய கல்லூரி, வசாவிளான்.

திரு. கே. சிறிதரன் - ஆசிரியர், யாழ் சென்ஜோன்ஸ் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திரு. எஸ். எம். பைசர் - ஆசிரியர், அறபா மத்திய கல்லூரி, வெலிகம, மாத்தறை.

திரு. டீ. ஏ. ஜக்சன் - ஆசிரியர், சென் பற்றிக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. எச். எஸ். ஏ. ஜி. பெரேரா - ஆசிரியர், ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க கல்லூரி,
கொழும்பு - 07.

திருமதி. ஏ. எம். எஸ். டீ. என். அபயக்கோன் - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திருமதி. எஸ். டீ. பீ. பண்டார - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திரு. டபிள்யூ. ஜி. பதிரண - ஆசிரியர், ராகுல கல்லூரி, மாத்தறை.

திருமதி. சி. வீ. எஸ். டிவோட்ட - ஆசிரியர் (மேனாள்).

அட்டை மற்றும் கணினி வடிவமைப்பு

செல்வி. ஆறுமுகம் அன்பரசி - ஆசிரியர் - ப / தம்பேதென்ன இல 02, தமிழ் வித்தியாலயம், அப்புத்தளை.

செல்வி. சண்முகேஸ்வரராசா ஐஸ்வர்யா - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

செல்வி. இராசலிங்கம் கவியாழினி - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

உதவி ஊழியர்கள்

திருமதி. பத்மா வீரவர்தன - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

திரு. மங்கள வலிப்பிட்டிய - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

உள்ளடக்கம்

	பக்கம்
பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி	ii
பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி	iii
கலைத்திட்டக்குழு	iv
உள்ளடக்கம்	vi

அலகு 07

மூலக்கூற்று உயிரியதும் மீளச் சேர்க்கைக்குரிய தொழில்நுட்பமும்	01
பரம்பரையலகுகளும் அவை தொழிற்படும் விதமும்	14

அலகு 08

சுற்றாடல் உயிரியல்	80
சூழற்தொகுதிகளினது கட்டமைப்புக்களும் தொழிற்பாடுகளும்	82
சூழற்தொகுதியொன்றில் சக்தியின் பாய்ச்சல்	83
உயிரினக் கூட்டங்கள்	89
இலங்கையின் பிரதான சூழற்றொகுதிகள்	98
உயிர்ப் பல்வகைமை	112
உயிர்ப்பல்வகைமைக்கான அச்சுறுத்தல்கள்	116
உயிர்ப்பல்வகைமை செழிப்பு மையங்கள்	119
புவி வெப்பமாதலினதும் காலநிலை மாற்றங்களினதும் விளைவுகள்	127
சுற்றாடல் காப்புடன் தொடர்புடைய சமவயங்கள்	130
இலங்கையின் சுற்றாடல்களுடன் தொடர்பான கொள்ளைகளும் சட்டவாக்கங்களும்	132
உசாத்துணை நூல்கள்	133

07

மூலக்கூற்று உயிரியலும் மீளச்சேர்க்கைக்குரிய தொழில்நுட்பமும்

நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் தமது ஒருபாத்துகளில் இருந்து தமக்கே உரிய பின்புறமடிதலை / திரும்பச்செய்தலை மேற்கொள்ளும் திறன் கொண்டவை. பெரும்பாலான அங்கிகளில் DNA பாரம்பரியப் பதார்த்தமாகக் காணப்படுகின்றது. எனினும் பிடிசுர வைரசு (influenza virus) போன்ற சில வைரசுகள் தமது பாரம்பரியப் பதார்த்தமாக RNA ஐக் கொண்டுள்ளன. DNA இன் செம்மையான பின்புறமடிதல், ஒரு சந்ததியிலிருந்து மற்றையதற்கு அதன் கடத்துகை, அதன் சேமிக்கப்படக்கூடிய தன்மை, பாரம்பரியத் தகவல்களை வெளிப்படுத்தல் என்பன அங்கிகளின் மிகமுக்கியமான பாரம்பரியப்பதார்த்தமாக DNA தொழிற்படுவதற்கு வசதியளிக்கின்றன.

DNA இரட்டை விரிபரப்புச்சுருள் மாதிரி : Rosalind Franklin இனால் பெறப்பட்ட DNA மூலக்கூறின் X கதிர்ப்பளிங்கியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு James Watson, Francis Crick என்பவர்களால் இரட்டை விரிபரப்புச்சுருள் மாதிரி முன்வைக்கப்பட்டது. ஆறு மூலக்கூறுகளான டீஒட்சிறைபோஸ் வெல்லம், பொஸ்பேற்றுக் கூட்டம் நான்கு வேறுபட்ட நைதரசன் மூலங்கள் என்பன ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு DNA மூலக்கூறை ஆக்கும் விதம், DNA இன் இயல்புகள் என்பவற்றை விளக்குவதற்கு இம்மாதிரி பயன்படுகின்றது. இம்மாதிரியின் படி DNA ஆனது முறுக்கப்பட்ட ஏணி ஒன்றின் வடிவம் (சுருளிவடிவ மாடிப்படி) கொண்டது. இதில் கம்பிக்கைபிடியானது பொஸ்பேற்று, வெல்ல மூலக்கூறு என்பவற்றை ஒன்றுவிட்டொன்றாகக் கொண்ட முதுகெலும்பு ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும். சோடியாக்கப்பட்ட நைதரசன் மூலங்கள் ஏணிப்படிகள் ஆகும். மூலச்சோடியாதல் விதியின் படி இரண்டு ஐதரசன் பிணைப்புகள் (A=T) அல்லது மூன்று ஐதரசன் பிணைப்புகள் (G ≡ C) மூலம் பியூறின் ஒன்று பிரிமிடீன் ஒன்றுடன் சோடியாகும். T. H. Morgan உம் அவரது குழுவினரும் மேற்கொண்ட பரிசோதனைகளின் மூலம் நிறமூர்த்தங்கள், DNA மற்றும் புரதங்களால் ஆக்கப்பட்டவையெனவும் பரம்பரையலகுகள் நிறமூர்த்தத்தின் பிரதேசங்களெனவும் முடிவுசெய்யப்பட்டது.

நிறமூர்த்தங்களின் வடிவமைப்பு

யூகரியோட்டாவுக்குரிய கலங்களின் கருவில் அல்லது புரோகரியோட்டாவுக்குரிய கலங்களின் குழியவுருவிலுள்ள கருப்பிரதேசங்களில் அல்லது நியூக்கிளியோயிட்டு களில் (nucleoid) DNA மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ள விதம் நிற மூர்த்தங்களின் வடிவமைப்பு ஆகும்.



உரு 7.1 யூகரியோட்டுகளில் கருவிலும் புரோகரியோட்டுகளில் நியூக்கிளியோயிட்டுகளிலும் பொதிசெய்யப்பட்ட DNA

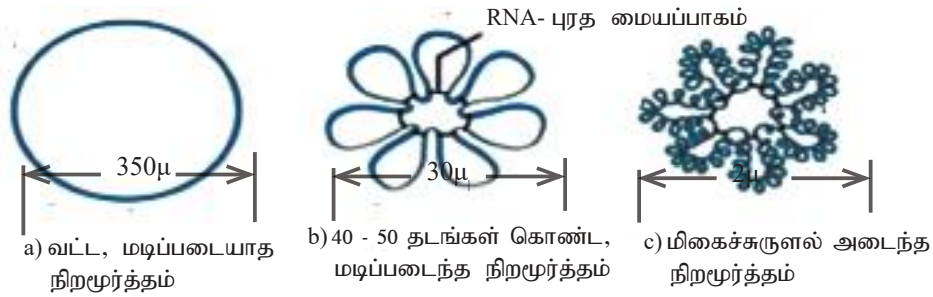
புரோகரியோட்டுகள் மற்றும் யூகரியோட்டுகளின் DNA, நிறமூர்த்தங்கள் என அழைக்கப்படும். எனினும் உண்மையான நிறமூர்த்தங்கள் யூகரியோட்டுகளில் மட்டுமே காணப்படும்.

புரோகரியோட்டாவுக்குரிய (பற்றீரிய) நிறமூர்த்தமானது, தனித்ததும் இரட்டைப் பட்டிகைகளாலாக்கப்பட்டதும் ஒரு சில புரதமூலக்கூறுகளுடன் இணைந்ததுமான வட்ட DNA மூலக்கூறு ஆகும். யூகரியோட்டுகள் பல நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும். அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு தனித்த, இரட்டைப் பட்டிகைகளைக் கொண்ட, நேரிய DNA ஆகும். இது கிஸ்டோன்கள் (histones), வேறு புரத மூலக்கூறுகள் என்பவற்றுடன் இணைந்திருக்கும்.

ஒரு அங்கியின் அனைத்து நிறமூர்த்தங்களினதும் பருமனைக் கருதும்போது, DNA தான் அதிகளவில் காணப்படுகின்றது. யூகரியோட்டுகளின் கருவிலோ அல்லது புரோகரியோட்டுகளின் நியூக்கிளியோயிட்டுகளிலோ DNA ஐ உள்ளடக்குவதற்கு கலமானது பாரிய பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டியுள்ளதென்பதை இந்த உண்மைகள் விளக்குகின்றன. கருவில் அல்லது நியூக்கிளியோயிட்டில் DNA / ஜீனோம் (genome) உள்ளடக்கப்படுதல் DNA பொதிசெய்தல் என அழைக்கப்படும்.

புரோகரியோட்டுகளின் DNA பொதிசெய்தலை DNA மூலக்கூறுடன் இணைந்திருக்கும் புரதங்கள் எளிதாக்கும். புரதமூலக்கூறுகள் DNA ஐச் சுருளச் செய்து (அல்லது மடித்து அல்லது தடமாக்கி) மிகைச்சுருளடையச் செய்யும். இதனால் DNA மூலக்கூறு நியூக்கிளியோயிட்டினுள் உள்ளடக்கப்படும். DNA மூலக்கூறு ஆரம்பத்தில் தடங்களாகச் சுருளடையும். பின்னர், இத்தடங்கள் டொமைன்களாகச் (Domains) சுயாதீனமாக மிகைச்சுருளலடையும். டொமைன்களை இலத்திரன் நுண்வரையங்களில் இனங்காணலாம். DNA இன் நெருக்கப்பட்ட திணிவாலான தடங்கள் RNA, புரதம் என்பவற்றைக் கொண்ட "மையப்பாகம்" ஒன்றுடன் பிணைந்திருக்கும். "மையப்பாகம்" நிறமூர்த்தங்களையும் மென்சவ்வுடன் இணைத்து வைத்திருக்கும். ஒற்றைப் பட்டிகையில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற சிறுவடுக்கள்

மூலம் மிகைச்சுருளலடைந்த DNA தளர்வு செய்யப்படும். நிறமூர்த்தங்கள் மென்சவ்வுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதும் அவை மையப்பாகத்தினால் ஒன்றாகப் பிணைக்கப்பட்டிருப்பதும் சுழற்சிக்கான தடையாக அமைகின்றது. டொமைன்கள் சுயாதீனமாகத் தளர்வுறக்கூடியவையாகவும் மிகைச்சுருளலடையக் கூடியவையாகவும் காணப்படும். இது குறிப்பிட்ட பரம்பரையலகுகளின் ரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் (transcription) முக்கியமானது. RNA ஐ நீக்கிவிடுதலானது தடங்களின் சுயாதீனத்தன்மையை இழக்கச் செய்துவிடும்.



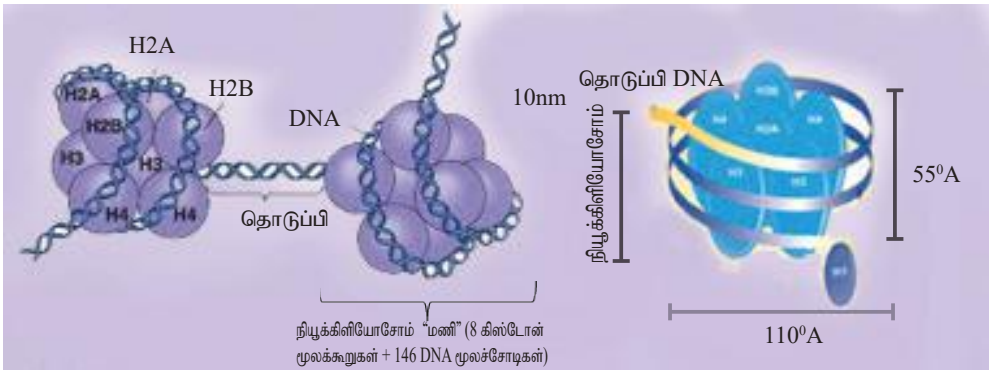
உரு 7.2 புரோகரியோட்டாவுக்குரிய நிறமூர்த்தத்தில் மடிப்படைதலும் மிகைச்சுருளலடைதலும்

சில புரோகரியோட்டுகளில் நிறமூர்த்தத்திற்குரிய DNA க்கு மேலதிகமாக நிற மூர்த்தத்துக்குப் புறம்பான கூறுகளும் காணப்படுகின்றது. இவை பிளாஸ்மிட்டுகள் (Plasmids) என அழைக்கப்படும். இவையும் கூட சுருளடைந்து, மிகைச் சுருளலடைந்துள்ள வட்ட DNA ஆகும்.

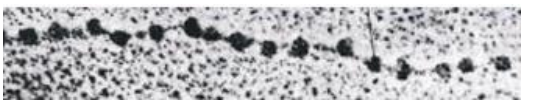
யூகரியோட்டாவுக்குரிய நிறமூர்த்தங்கள், கிஸ்டோன்கள் என அழைக்கப்படும், பெருமளவு எண்ணிக்கையில் காணப்படும் புரதங்களுடன் இணைப்புற்றவை. கருவினுள் DNA ஒழுங்கமைக்கப்படுவதில் இவை உதவும். இந்த DNA புரதச் சிக்கலானது, குரோமற்றின் (Chromatin) என அழைக்கப்படும். குரோமற்றினாது இயூகுரோமற்றினில் (euchromatin) உள்ளதுபோல் ஐதாக அல்லது கெற்றரோகுரோமற்றினில் (heterochromatin) உள்ளதுபோல் நெருக்கமாகப் பொதிசெய்யப்பட்டிருக்கலாம். இயூகுரோமற்றின் பரம்பரையலகுகள் செறிந்ததாகவும் ரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் பெரும் பாலும் உயிர்ப்புள்ளதாகவும் காணப்படும். கெற்றரோகுரோமற்றின் பெரும்பாலும் உயிர்ப்பற்ற நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகளைக் கொண்டிருக்கும். இவை பரம்பரையலகு ஒழுங்காக்கம், அதிசனனவியலுக்குரிய தலைமுறையுரிமை, நிறமூர்த்த ஒருமைப்பாட்டின் பாதுகாப்பு என்பவற்றில் பங்களிப்புச் செய்யும்.

முதலாவது மட்டத்தில் DNA இரட்டை விரிபரப்புச்சுருள் எட்டு கிஸ்டோன் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட சிக்கல் ஒன்றைச் சுற்றிக்கொள்ளும். இவை நியூக்கிளியோசோம்கள் (Nucleosomes) என அழைக்கப்படும். இவை கழுத்தணி ஒன்றின் மணிகள் போன்று தென்படும். நியூக்கிளியோசோம்களின் அருகருகேயுள்ள மணிகள் நீட்டப்பட்ட DNA : தொடுப்பி DNA ஆல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். (உரு 7.3)

(a)



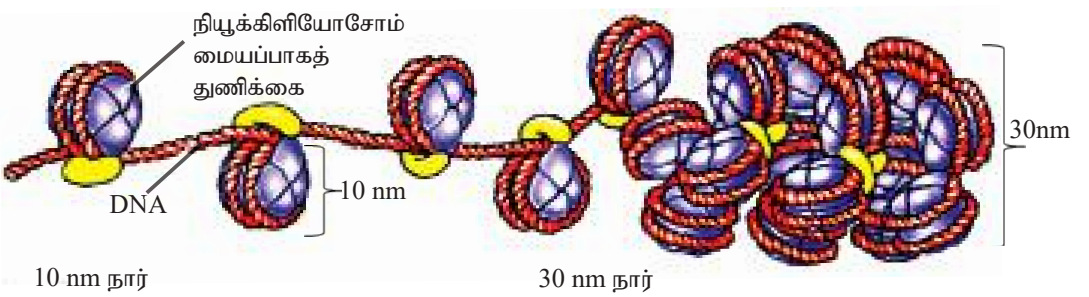
(b)



உரு 7.3 a) பொதிசெய்தலின் முதல் மட்டம் : தொடுப்பி DNA மூலம் நியூக்கிளியோசோம் மணிகள் தொடுக்கப்படல்

b) நியூக்கிளியோசோம் (மணிகள்), தொடுப்பிகள் (கயிறு) என்பவற்றைக் காட்டும் இலத்திரன் நுண்வரையம்

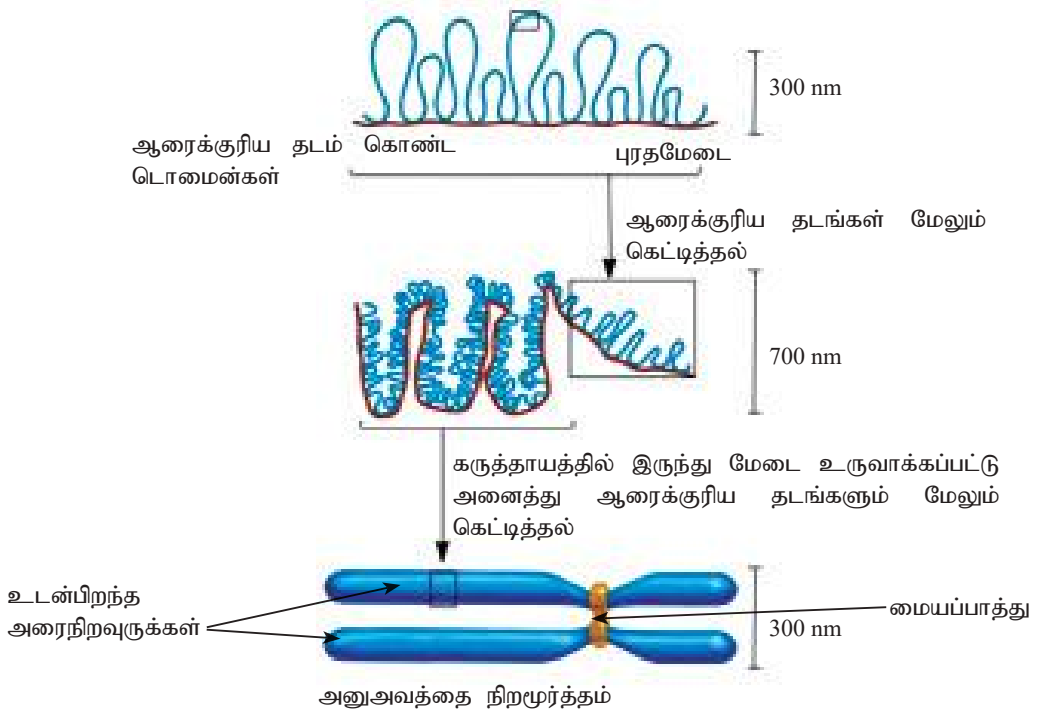
இரண்டாவது மட்டத்தில் நியூக்கிளியோசோம்கள் முறுக்கப்பட்டுச் சுருளிவடிவில் பொதி செய்யப்படும். இது உத்தேசமாக 30 nm விட்டம் கொண்ட குரோமற்றின் நார் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும் : 10 nm நார்களிலிருந்து 30 nm நார்கள். (உரு 7.4)



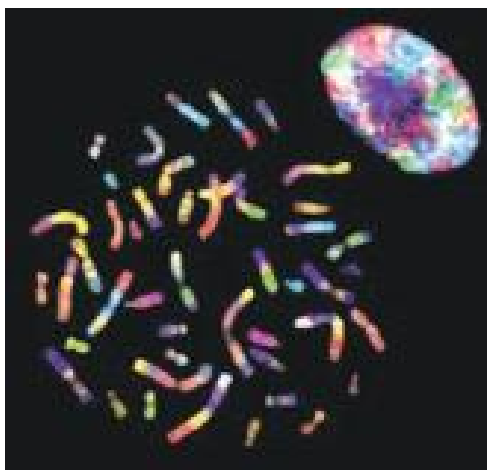
உரு 7.4 30 nm நாரின் உருவாக்கம் (உருளை வடிவில் சுற்றப்பட்ட)

மூன்றாவது மட்டத்தில் 30 nm நார் தடங்களை ஆக்கும். இவை தடம் கொண்ட டொமைன்கள் என அழைக்கப்படும் புரதமேடை ஒன்றுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இக்கட்டமைப்பு 300 nm தடிப்புடையது. (உரு 7.5)

இறுதியாக, நான்காவது மட்டத்தில் தடம் கொண்ட டொமைன்கள் சுருளடைந்து, மடிப்படைந்து, மேலும் கெட்டியாக்கப்பட்டு இழையுருப்பிரிவுக்குரிய நிறமூர்த்தத்தைத் தோற்றுவிக்கும். ஒரு அரைநிறவுருவின் விட்டம் ஏறத்தாழ 700nm ஆக இருக்கும். அனுஅவத்தை நிறமூர்த்தத்தில் அரைநிறவுருக்கள் ஏற்கனவே இரட்டிப்படைந்தவையாக இருக்கும். (உரு 7.5)



உரு 7.5 தடம் கொண்ட டொமைன்கள் மேடையில் கெட்டியாக்கப்பட்டு அரைநிறவுருக்களாதல்



உரு 7.6 அனுஅவத்தை நிறமூர்த்தங்களும் (தனித்தியங்கும் அலகுகள்) இடைஅவத்தையில் குரோமற்றின்களும்

DNA திரும்பச் செய்தல் / பின்புறமடிதல்

இரட்டைப் பட்டிகை கொண்ட DNA மூலக்கூறு ஒன்றில் இருந்து இரண்டு ஒத்த பட்டிகைகளைத் தோற்றுவிக்கும் செயன்முறை இதுவாகும். புரோகரியோட்டுகளிலும்

யூகரியோட்டுகளிலும் DNA இன் பின்புறமடிதல் செயன்முறையானது அடிப்படையில் ஒத்தது. எனினும் இரண்டிலும் பங்குபெறும் நொதியங்கள் வேறுபட்டவை. யூகரியோட்டுகளின் கருவிலுள்ள DNA நிறமூர்த்தங்களாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கும். பொதிசெய்தலுக்காக கிஸ்டோன் புரதங்களை அவற்றின் கட்டமைப்பில்கொண்டிருக்கும். வழமையாகப் புரோகரியோட்டாவுக்குரிய DNA ஆனது பொதிசெய்தலுக்காக மிகைச் சுருளடைந்த வட்ட மூலக்கூறுகளாகக் காணப்படும்.

DNA பின்புறமடிதலின் முக்கியத்துவம்

- உயிரிக்கான அத்தியாவசியத் தகவல்கள் DNA இல் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே உருவாக்கப்படும் புதிய கலங்கள் அவற்றின் பெற்றோர்க் கலங்களி லிருந்து DNA ஐப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இருமடியமான அங்கியொன்றின் உடலிலுள்ள ஒவ்வொரு கலங்களும் நுகத்திலுள்ளதைப் போல் ஒத்த பாரம்பரியத் தகவல்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பல்கல அங்கி ஒன்றில் புதிய கலங்கள் சேர்க்கப்படுவதன் மூலம் வளர்ச்சி நடைபெறும்.

- சேதமடைந்த அல்லது இறந்த கலங்களும் கூடப் புதிய கலங்களால் பிரதியீடு செய்யப்படும்

- இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தில் எச்சமானது, பெற்றோர்க்கலத்தை ஒத்திருக்கும். இழையுருப்பிரிவு மூலம் ஒவ்வொரு மகட்கலத்திற்கும் DNA இல் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் பாரம்பரியத் தகவல்களின் ஒத்த தொகுதி ஒன்றைப் பின்புறமடிதல் மூலம் வழங்கக் கூடிய தகைமையை DNA கொண்டிருப்பதால் இது சாத்தியமாகின்றது.

- இலிங்கமுறையில் இனம்பெருகும் அங்கிகளில் ஒடுக்கற்பிரிவு அவற்றின் வாழ்க்கை வட்டத்தின் ஒருநிலையில் நடைபெறுவதால் நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையானது மாறாது பேணப்படுகின்றது. DNA இன் பின்புறமடிதல் ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுவதற்கு முன்னர் நடைபெறும்.

- DNA இன் பின்புறமடிதலானது மிகச் செம்மையான செயன்முறையாதலால் அது ஒத்த பிரதிகளைத் தோற்றுவிக்கும். எனினும் அரிதான தவறுகள் ஏற்பட்டு விகாரங்கள் புகுத்தப்படும். இது மாறலை ஏற்படுத்தும். மாறல் அங்கிகளின் கூர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

- எனவே DNA இன் பின்புறமடிதல் ஒரு இனத்தின் தொடர்ச்சியிலும் ஒரு தனிப்பட்ட அங்கியின் வாழ்வைப் பேணுதலிலும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.

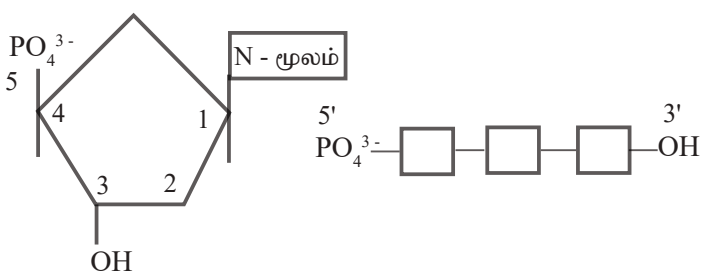
புரோகரியோட்டுகளின் DNA பின்புறமடிதல் செயன்முறை

முழுமையான பின்புறமடிதல் செயன்முறையானது, பல நொதியங்கள், வேறு புரதங்கள் என்பவற்றால் கவனமாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

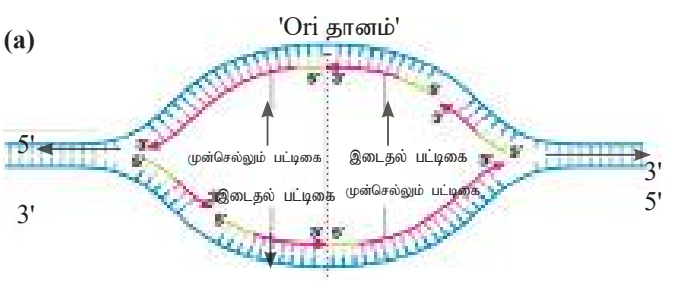
DNA மூலக்கூறின் இரட்டைவிரிபரப்புச் சுருளின் DNA பட்டிகைகளிலிருந்தே DNA தொகுக்கப்படுகின்றது. பெற்றோர்ப்பட்டிகைகள் படித்தகடுகளாகப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட DNA இரட்டை விரிபரப்புச் சுருளில் ஒரு புதிய நிரப்புகின்ற பட்டிகையும் பெற்றோர் DNA பட்டிகை ஒன்றும் காணப்படும்.

எல்லாவற்றுக்கும் முதலாக நெருக்கமாகப் பொதிசெய்யப்பட்ட DNA (புரோகரியோட்டுகளில் மிகைச் சுருளலடைந்த DNA உம் யூகரியோட்டுகளில் குரோமற்றினும்) தளர்வடைய வேண்டும். அப்போது தான் பின்புறமடிதல் பொறித் தொகுதிக்கான நுழைவாயிலைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

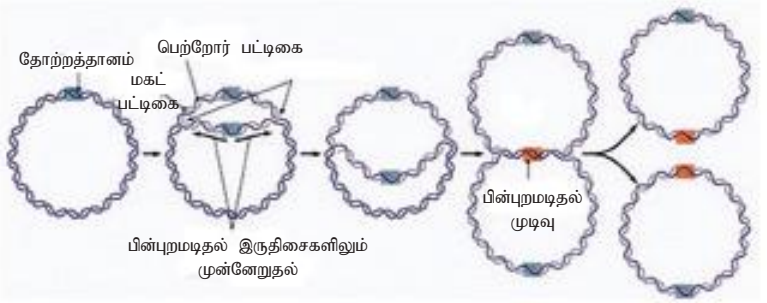
இரட்டை விரிபரப்புச்சுருளின் வேறாக்கலானது பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானத்தில் நடைபெறும். பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானம் அல்லது 'ori' என்பது DNA பின்புறமடிதலை ஆரம்பிக்கும் புரதங்கள் பிணையக் கூடியதும் தற்சிறப்பானதுமான DNA தொடரி ஆகும். இதிலிருந்து ஆரம்பித்து இரு திசைகளின் ஊடாக முழுமையான, வட்ட DNA யும் பின்புறமடிவடையும். புதிய DNA பட்டிகையைத் தொகுக்கும் நொதியம் ஒரு திசையினூடாக மட்டும் நகர்வதால் (5' இலிருந்து 3' க்கு) புதிய இழைகளில் ஒன்று தொடர்ச்சியாகவும் மற்றையது சிறிய துண்டங்களாகவும் தொகுக்கப்படும். இவை முறையே முன்செல்லும் பட்டிகை (leading strand), இடைதல் பட்டிகை (lagging strand) என அழைக்கப்படும். முன்செல்லும் பட்டிகையிலுள்ள சிறிய துண்டங்கள் 'ஒகசாகி' துண்டங்கள் (okazaki fragments) என அழைக்கப்படும். பெரிய DNA மூலக்கூறுகளின் பின்புறமடிதல் பல தோற்றத்தானங்களில் தொடங்குவதால் இச்செயன்முறையானது விரைவுபடுத்தப்படும்.



உரு 7.7 DNA மூலக்கூறு ஒன்றினது 5' பொஸ்பேற்று மற்றும் 3'- OH



(b)



உரு 7.8 (a) DNA பின்புறமடிதலின் விபரம்
(b) சிறிய வட்ட DNA இன் பின்புறமடிதல்

பின்புறமடிதல் பொறித்தொகுதிக்கான பிரதான நொதியங்களினதும் வேறு புரதங்களினதும் தொழில்கள்

DNA இன் பின்புறமடிதலுக்கு பல நொதியங்களும் வேறு புரதங்களும் தேவைப்படும். இப்புரதங்கள் பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானத்தில் ஒன்றுசேரும். DNA இன் பின்புறமடிதலில் பங்குபற்றும் பிரதான நொதியங்களாவன கெலிக்கேசு (helicase), டோபோஜசோமரேசு (Topoisomerase), பிறைமேசு (primase), DNA பொலிமரேசு (DNA polymerase), DNA இலிகேசு (DNA ligase) என்பன. பின்புறமடிதல் பொறித்தொகுதியில் ஒற்றைப் பட்டிகைப் பிணைப்புப் புரதங்கள் (SSB-Single Strand Binding) உட்படப் பல்வேறு புரதங்களும் காணப்படுகின்றன.

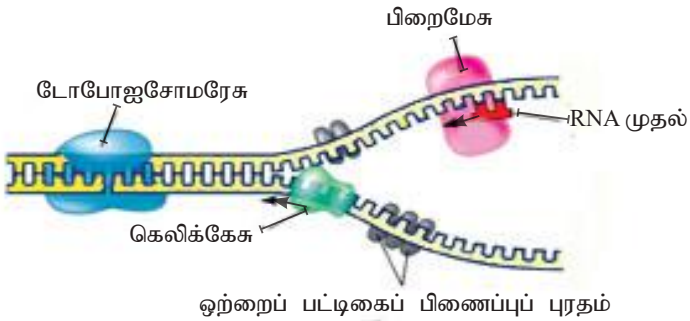
கெலிக்கேசு : DNA மூலக்கூறின் இரட்டை விரிபரப்புச் சுருளைக் குலைத்து, இரண்டு பட்டிகைகளையும் வேறாக்கும் நொதியங்கள் இவையாகும். இது ATP ஐப் பயன்படுத்தும் ஒரு தாக்கமாகும். இரண்டு பட்டிகைகளினதும் மூலச்சோடிகளின் இடையே காணப்படுகின்ற ஐதரசன் பிணைப்புகளை உடைப்பதன் மூலம் இது நடைபெறும். புதிய DNA தொகுப்புக்கான (பின்புறமடிதல்) படித்தகடாகத் தொழிற்படுவதற்கு இரண்டு பட்டிகைகளையும் வெளிப்படுத்தலில் இது முக்கிய மானது.

டோபோஜசோமரேசு : DNA தொகுப்பில் முன்னோக்கிய திசையில் தொழிற்படும் நொதியங்கள் இவையாகும். ஓரிடத்தில் பட்டிகையின் சுருள் குலைதல் நடைபெறும்போது அது வேறொரு இடத்தில் மேலும் சுருளடையச் செய்வதால் அங்கு ஒரு விசையழுத்தம் ஏற்படும். டோபோஜசோமரேசு நொதியங்கள் DNA இன் ஒன்று அல்லது இரண்டு பட்டிகைகளிலும் உடைவை ஏற்படுத்தும். விசையழுத்தத்தை விடுவிக்கும் முகமாக மூலக்கூறு முறுக்கடைந்த பின்னர் வெட்டப்பட்ட முனைகள் மீளப்பொருத்தப்படும்.

ஒற்றைப் பட்டிகைப் பிணைப்புப் புரதங்கள் (SSB): இப்புரத மூலக்கூறுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒற்றைப் பட்டிகை DNA உடன் பிணைந்து, வேறாக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகளின் மீளச்சோடியாதலைத் தடுத்து, அவற்றை உறுதியாக்கிக்

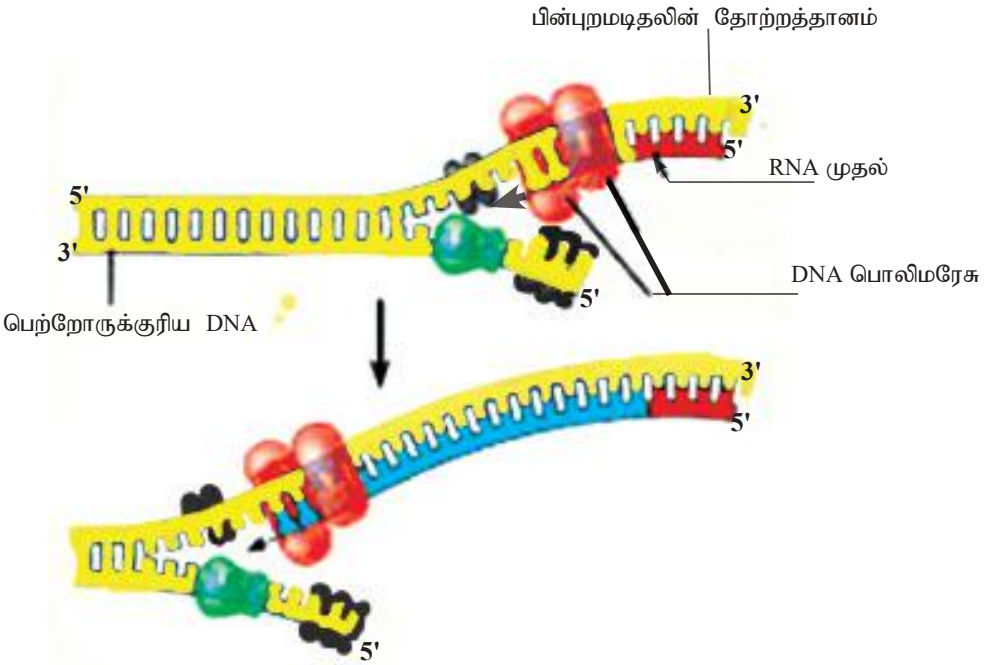
கொள்ளும். இரண்டு பட்டிகைகளும் மீளச் சோடிசேர்ந்தால் அவை புதிய DNA தொகுப்புக்கான படித்தகடாகத் தொழிற்பட முடியாது.

பிறைமேசு : ஒரு படித்தகட்டில் ஒரு புதிய DNA பட்டிகை தொகுக்கப்பட வேண்டுமெனில், நிரப்புகின்ற டீஒட்சிறைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகள் சரியான தொடரொழுங்கில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இது DNA பொலிமரேசு நொதியம் மூலமே நிறைவேற்றப்படும். ஆனால் DNA பொலிமரேசு, ஏற்கனவே தோற்றுவிக்கப்பட்ட நியூக்கிளிக்கமிலச் சங்கிலியில் 3' முனையில் மட்டுமே நியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்க்கக் கூடியது. இதற்கு நியூக்கிளிக் அமிலச் சங்கிலியின் சிறிய துண்டமொன்று போதுமானது. இத்துண்டம் முதல் என அழைக்கப்படும். பிறைமேசு என்பது RNA பொலிமரேசின் ஒரு வகையாகும். இது DNA இன் படித்தகட்டில் றைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் RNA தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும். பிறைமேசு ஒரு குறுகிய RNA முதலை DNA படித்தகட்டில் சேர்த்து DNA - RNA கலப்புப்பிறப்புகளைத் தோற்றுவித்து, DNA பொலிமரேசின் தொழிற்பாட்டிற்கு வசதியளிக்கும். (உரு 7.9)



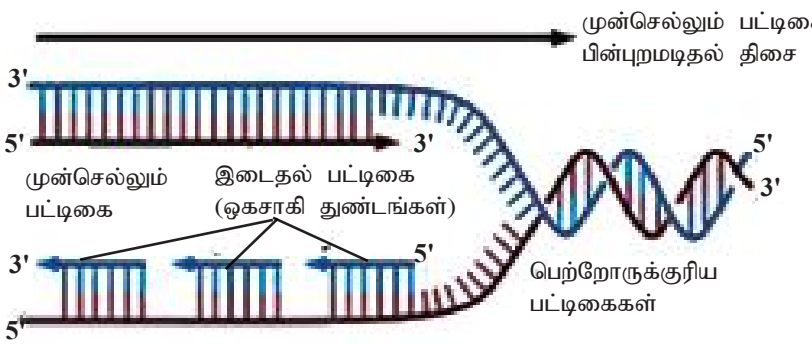
உரு 7.9 பின்புறமடிதல் தோற்றத்தானத்தில் பின்புறமடிதல் குமிழ் தோற்றுவிக்கப்பட்டு நடைபெறும் DNA பின்புறமடிதல்

DNA பொலிமரேசுகள் : பல வகையான DNA பொலிமரேசுகள் உள்ளன. ஒரு வகையான DNA பொலிமரேசு, முதல் ஒன்றின் 3' முனைக்கு DNA பல்பாத்துச்சேர்க்கையை ஆரம்பித்து வைக்கும். நிரப்புகின்ற மூலங்களுடன் டீஒக்சிறைபோநியூக்கியோரைட்டுகள் படித்தகட்டிற்குச் சேர்க்கப்பட்டு, 5' - 3' திசையில் புதிய DNA பட்டிகை நீட்சியடைவதன் மூலம் பல்பாத்துச்சேர்க்கை தொடர்ந்து நடைபெறும். (உரு 7.10)



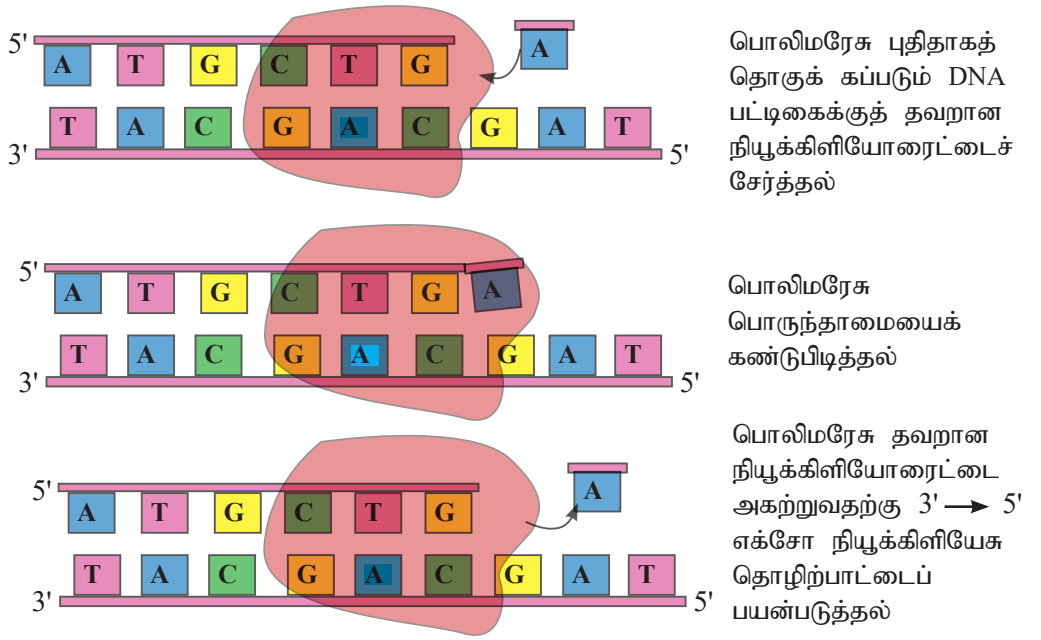
உரு 7.10 RNA முதலின் 3' முனையிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் புதிய DNA பட்டிகை, DNA பொலிமரேசுவினால் நீட்சியடைதல்

பெற்றோர் DNA பட்டிகைகளின் நியூக்கிளியோரைட் தொடரிக்கேற்ப, வளரும் பட்டிகைக்குத் திருத்தமான நிரப்புகின்ற நியூக்கிளியோரைட்டுகள் சேர்க்கப்படுவதால் DNA பொலிமரேசு பெரும்பாலம் 100% வழுவற்றது. எனினும் சேர்க்கப்படும் 10^5 நியூக்கிளியோரைட்டுகளில் ஒரு வழு ஏற்படல் சாத்தியமானது. அச்சுப்பார்வைப்படி திருத்துதல் பொறிமுறை (proof reading) மூலம் சொந்தத் தவறுகள் திருத்தப்பட்டு, வழு வீதமானது 100,000 மடங்குகளால் (10^{10}க்கு1) குறைக்கப்படுகின்றது. எனவே, மகள் DNA மூலக்கூறுகள் பெற்றோர் DNA மூலக்கூறுகளைப் பெரும்பாலும் ஒத்திருப்பதுடன் தமக்கிடையேயும் ஒத்திருக்கும்.



உரு 7.11 DNA மூலக்கூறின் சமாந்தர முரணான தன்மையின் பிரச்சினையை DNA பொலிமரேசு தீர்க்கும் விதம்

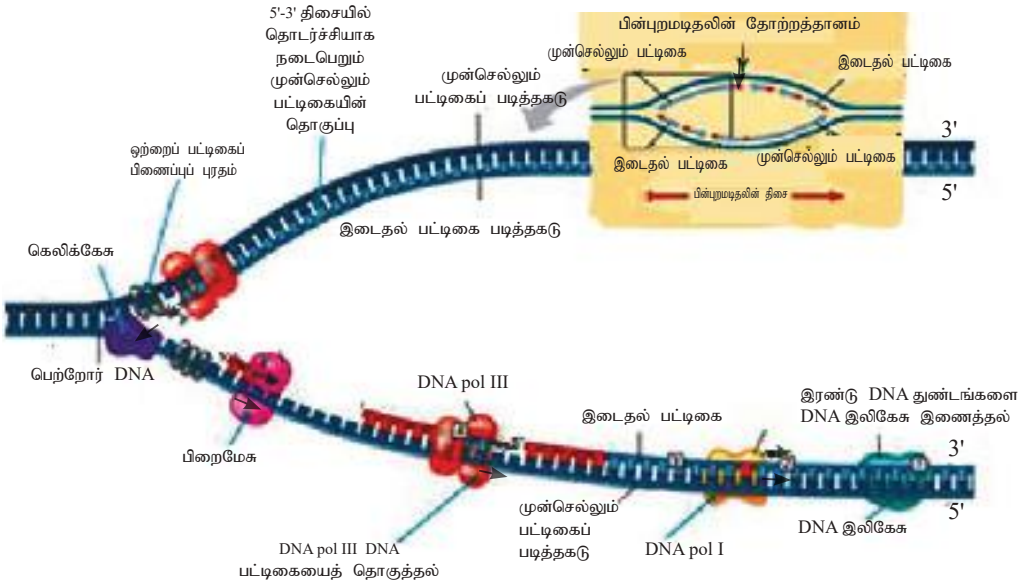
DNA பொலிமரேசு நொதியத்தால் DNA இன் வளரும் பட்டிகைக்குத் தவறான நியூக்கிளியோரைட்டு ஒன்று சேர்க்கப்படும்போது, பொருந்தாமையானது அதே நொதியத்தால் இனங்காணப்படுகின்றது; அடுத்த நியூக்கிளியோரைட்டுச் சேர்க்கப் படுதல் நிறுத்தப்படுகின்றது; எக்சோநியூக்கிளியேசு (exonuclease) தொழிற்பட்டால் தவறான நியூக்கிளியோரைட்டு அகற்றப்படுகின்றது; பொலிமரேசு தொழிற்பாடு மீண்டும் தொடருகின்றது. இது DNA பொலிமரேசின் அச்சுப்பார்வைப்படி திருத்தும் செயற்பாடு (proof reading activity) என அழைக்கப்படும்.



உரு 7.12 DNA பொலிமரேசின் அச்சுப்பார்வைப்படி திருத்தும் செயற்பாடு

இன்னொரு வகை DNA பொலிமரேசு DNA - RNA கலப்புப்பிறப்புகளை இனங் காண்கின்றது; றைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளை அகற்றுகின்றது; அவற்றுக்குப் பதிலாக டீஒட்சி றைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைப் பிரதியீடு செய்கின்றது; இதனால் RNA முதலை DNA இனால் பிரதியீடு செய்கின்றது. தற்போது DNA துண்டம் பூரணமாக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆனால் DNA பொலிமரேசினால் ஒகசாகி துண்டங்களின் முனைகளை இணைக்கமுடியாது. எனவே இடைவெளிகள் காணப்படும்.

DNA லிகேஸ் : DNA தொகுப்பில் புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட, அருகிலுள்ள துண்டங்களை பொஸ்போஇருஎசுத்தர்ப் பிணைப்பை உருவாக்கி இணைப்பதன் மூலம் DNA இன் பூரண பட்டிகையைத் தோற்றுவிக்கும். புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட DNA பட்டிகையின் இடைவெளிகளை இது அடைக்கும்.



உரு 7.13 DNA பின்புறமடிதலின் ஒட்டுமொத்தச் செயன்முறை

DNA பின்புறமடிதலின் ஒட்டுமொத்தச் செயன்முறை

நெருக்கமாகச் சுற்றப்பட்ட DNA தளர்வடைதல்

இரட்டை விரிபரப்புச்சுருள் குலைதல் / இழைவரிப்பல்லிணை இழுக்கப்பட்டுத் திறந்து கொள்ளல் (unzipping)

ஒற்றைப் பட்டிகை கொண்ட DNA உறுதியாக்கப்படல்

RNA முதலினால் DNA தொகுப்பு ஆரம்பிக்கப்படல்

புதிய DNA பட்டிகை நீளுதல் - முன்செல்லும் பட்டிகை - தொடர்ச்சியானது இடைதல் பட்டிகை - தொடர்ச்சியற்றது

RNA முதல் அகற்றப்பட்டு RNA (றைபோநியூக்கிளியோரைட்டு), DNA இனால் பிரதியிடப்படல்.

அருகிலுள்ள நியூக்கிளியோரைட்டுகளிற்கு இடையிலுள்ள இடைவெளி அடைக்கப்படல்.

புரோகரியோட்டாவுக்குரிய மற்றும் யூகரியோட்டாவுக்குரிய DNA பின்புறமடிதலிற்கு இடையேயுள்ள ஒற்றுமைகளும் வேற்றுமைகளும்

யூகரியோட்டுகளும் புரோகரியோட்டுகளும் DNA பின்புறமடிதலின் பல இயல்புகளில் ஒத்துள்ளன. அவை கெலிக்கேசைப் பயன்படுத்தி இரட்டைப் பட்டிகை DNA இன் சுருளைக் குலைவடையச் செய்யும்: DNA பொலிமரேசுகளைப் பயன்படுத்திப் பல்பாத்துச் சேர்க்கைத் தாக்கங்களை நடாத்தும். DNA பின்புறமடிதலை ஆரம்பித்து

வைக்க இரண்டிலும் தனித்துவமான தொடரிகள் (பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானம் - 'ஒறி' ('Ori') காணப்படும். பொதிசெய்யப்பட்ட DNA டோபோஐசோமரேசினால் தளர்வுறச் செய்யப்படும். பின்புறமடிதல் செயன்முறை முன்செல்லும் மற்றும் இடைதல் பட்டிகையைக் கொண்டு ஒரே விதமாகவே நடைபெறும். RNA முதல்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுப் பிரதியீடு செய்யப்படும். இடைவெளிகள் இலிகேசினால் அடைக்கப்படும்.

இச்செயன்முறையானது மேலோட்டமாக ஒத்திருந்தபோதும் பல முக்கியமான வேறுபாடுகளும் அங்கு காணப்படுகின்றன. யூகரியோட்டாவுக்குரிய நிறமூர்த்தத் திலுள்ள DNA மூலக்கூறின் பருமன் பற்றீரியாக் கலமொன்றிலுள்ள வட்ட DNA மூலக்கூறின் பருமனை விட மிகவும் பெரிது. இதனால் புரோகரியோட்டுகள் வழமையாக 'ஒறி' ஒன்றையும் யூகரியோட்டாவுக்குரிய நிறமூர்த்தம் ஒன்று பல 'ஒறி'களையும் கொண்டிருக்கும். யூகரியோட்டுகளினதும் புரோகரியோட்டுகளினதும் DNA பொலிமரேசுகள் தொழிற்பாட்டில் ஒத்திருந்த போதும் அவற்றின் கட்டமைப்பில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டவை. புரோகரியோட்டுகளில் DNA பின்புறமடிதல் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும். யூகரியோட்டுகளில் கலவட்டத்தின் S அவத்தையில் மட்டும் இது நடைபெறும்.

DNA சீரமைப்பும் அதன் முக்கியத்துவமும்

பல்வேறுபட்ட இரசாயன மற்றும் பௌதிக முகவர்களால் DNA க்கு சேதம் ஏற்படுத்தப் படலாம். இதனால் DNA இன் இரட்டைவிரிபரப்புச் சுருளில் பொருந்தாமையை ஏற்படுத்தும். இது DNA தொடரியில் நிரந்தர மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இது DNA பின்புறமடிதலில் ஏற்படும் தவறுகள் அச்சுப்பார்வைப்படி திருத்துதலின்போது கவனிக்கப்படாமல் விடப்படுவதாலும் ஏற்படலாம். இது விகாரம் என அழைக்கப் படும். விகாரம் ஒன்று அல்லது விகாரங்களின் தொகுப்புக் கலமொன்றைக் கெடுதி விளைவிக்கின்றதாக்கிப் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தலாம். விகாரங்கள் பிறப்புரிமையமைப்பைக் கூட மாற்றலாம். பெரும்பாலும் அவை கொல்லக் கூடியவையாக இருக்கும் இல்லாவிடில் சாதகமற்ற பிறப்புரிமை அமைப்புக்களையாவது தோற்றுவிக்கும். புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும் கலங்களில் விகாரங்கள் ஏற்பட்டால், அவை அடுத்த சந்ததிகளுக்குக் கடத்தப்பட்டு எச்சங்களிடையே மாறல்களை ஏற்படுத்தும்.

அவ்வாறான பொருந்தாமை ஒன்று ஏற்படும்போது இரட்டை விரிபரப்புச்சுருளின் வடிவம் சிதைந்து விடும். உதாரணமாக, UV கதிர்வீச்சு அருகிலுள்ள இரு தயமின் மூலங்களிடையே பங்கீட்டுப் பிணைப்பை ஏற்படுத்திவிடும். இதனால் DNA மூலக்கூறின் வடிவம் சிதைந்துவிடும். சிதைந்த இத்தொடரியால் பிறப்பிக்கப்படும் DNA மூலக்கூறுகளின் இரண்டு பிரதிகளில் ஒன்று அத்தொடரியில் நிரந்தர மாற்றத்தைக் காவும். இது விகாரம் ஆகும். இவ்வாறான சிதைந்த அமைவிடங்கள் வழமையாகக் கலத்தின் DNA சீரமைப்புப் பொறிமுறையால் இனங்காணப்பட்டு, அது நிரந்தரமாவதற்கு முன் சீரமைப்புச் செய்யப்பட்டுவிடும். இது விகாரங்களின் திரட்சியின் இடர்வாய்ப்பைக் குறைக்கும். அங்கிகளின் பிழைத்தலுக்கு DNA சீரமைப்பு

மிக அவசியமானதால் பல்வேறு அங்கிகளில் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் DNA சீரமைப்பு நொதியங்கள் காணப்படுகின்றன.

இந்த நொதியங்கள் சேதமுற்ற பட்டிகையில் உள்ள பொருந்தாத தொடரிகளை வெட்டி அகற்றித் திருத்தமான நியூக்கிளியோரைட்டுகளைப் பிரதியீடு செய்யும். வெட்டுதல் (நறுக்கல்) நியூக்கிளியேசு ஒன்றினால் மேற்கொள்ளப்படும். சரியான பட்டிகையைப் படித்தகடாகப் பயன்படுத்தி, இடைவெளி நிரப்பப்படலானது ஒரு வகையான DNA பொலிமரேசினால் மேற்கொள்ளப்படும். இது நியூக்கிளியோரைட் நறுக்கல் சீரமைப்பு (nucleotide excision repair) எனப்படும். DNA இலிகேஸ் பொஸ்போ இருஎசுத்தர்ப் பிணைப்பினால் இடைவெளியை அடைத்து DNA பட்டிகையைப் பூரணப்படுத்தும்.

பரம்பரையலகுகளும் அவை தொழிற்படும் விதமும்

புரோகரியோட்டாவுக்குரிய மற்றும் யூகரியோட்டாவுக்குரிய பரம்பரையலகுகளின் தன்மை

1860ம் ஆண்டு Gregor Mendel தலைமுறையுரிமை விதிகளை முன்வைத்தபோது, அவர் சந்ததிக்குச் சந்ததி கடத்தப்படுகின்ற, தோற்ற அமைப்பில் வெளிக்காட்டப்படும் இயல்புகள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை விளக்கப் பரம்பரைக் காரணிகள் என்ற பதத்தைப் பயன்படுத்தினார். அக்காலத்தில் இவை கற்பனை அலகுகளாகவும் கலக்கட்டமைப்பில் அவற்றின் அமைவிடம் அறியப்படாமலும் இருந்தது. இன்று பரம்பரைக்குரிய பௌதிக மற்றும் தொழிற்பாட்டுக்குரிய அலகுகளாகப் பரம்பரையலகுகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை நிற மூர்த்தங்களில் தனித்த அலகுகளாக அமைந்துள்ளன.

இந்த வெளிப்படுத்துதல்கள் குழியவியலின் விருத்தி, ஒடுக்கற்பிரிவு மற்றும் இழையுருப் பிரிவுகளில் நிறமூர்த்தங்களின் நடத்தையை அவதானிக்கக்கூடிய தகைமை என்பவற்றுடன் ஆரம்பமாகின. நிறமூர்த்தங்களின் நடத்தையும் மென்டலின் பரம்பரைக் காரணிகளின் நடத்தையும் ஒத்த கோலங்களைக் காட்டுகின்றன. யூகரியோட்டுகளில் நிறமூர்த்தங்கள் இருமடியமான மூர்த்தக்கலங்களில் சோடியாகக் காணப்படும். எனவே பரம்பரையலகுகளும் கூடச் சோடியாகவே காணப்படும். இரண்டு பெற்றோர்களிலுமிருந்து பெறப்படும் அதே பரம்பரையலகுகளைக் கொண்ட ஒரு சோடி நிறமூர்த்தங்கள் அமைப் பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் என அழைக்கப்படும். பொதுவாகப் புரோகரியோட்டுகள் ஒவ்வொரு கலத்திலும் ஒரு நிறமூர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும். எனவே அவை ஒருமடியமாகக் கருதப்படலாம்.

> **பரம்பரையலகு**
>
> பரம்பரையின் பௌதிக மற்றும் தொழிற்பாட்டிற்குரிய அடிப்படை அலகு பரம்பரையலகு ஆகும். நிறமூர்த்தமொன்றில் தனித்துவமான தானமொன்றில் அமைந்துள்ள DNA இன் துண்டமொன்றை பரம்பரையலகு உள்ளடக்கி யிருக்கும். இது RNA இன் தொடரியைக் குறிப்பிடுகின்றது.

நிறமூர்த்தத்தில் ஒரு பரம்பரையலகின் அமைவிடம் தானம் என அழைக்கப்படும். வெவ்வேறு நிறமூர்த்தங்களில் அதே தானத்தில் அமைந்துள்ள பரம்பரையலகுகளின் மாற்று வடிவம் பரம்பரையலகுகளின் எதிருருக்கள் என அழைக்கப்படும். புரோகரியோட்டாவுக்குரிய பரம்பரையலகுகள் வட்ட DNA மூலக்கூறின் தானங்களில் தனித்த DNAத் துண்டங்களாக அமைந்திருக்கும்.

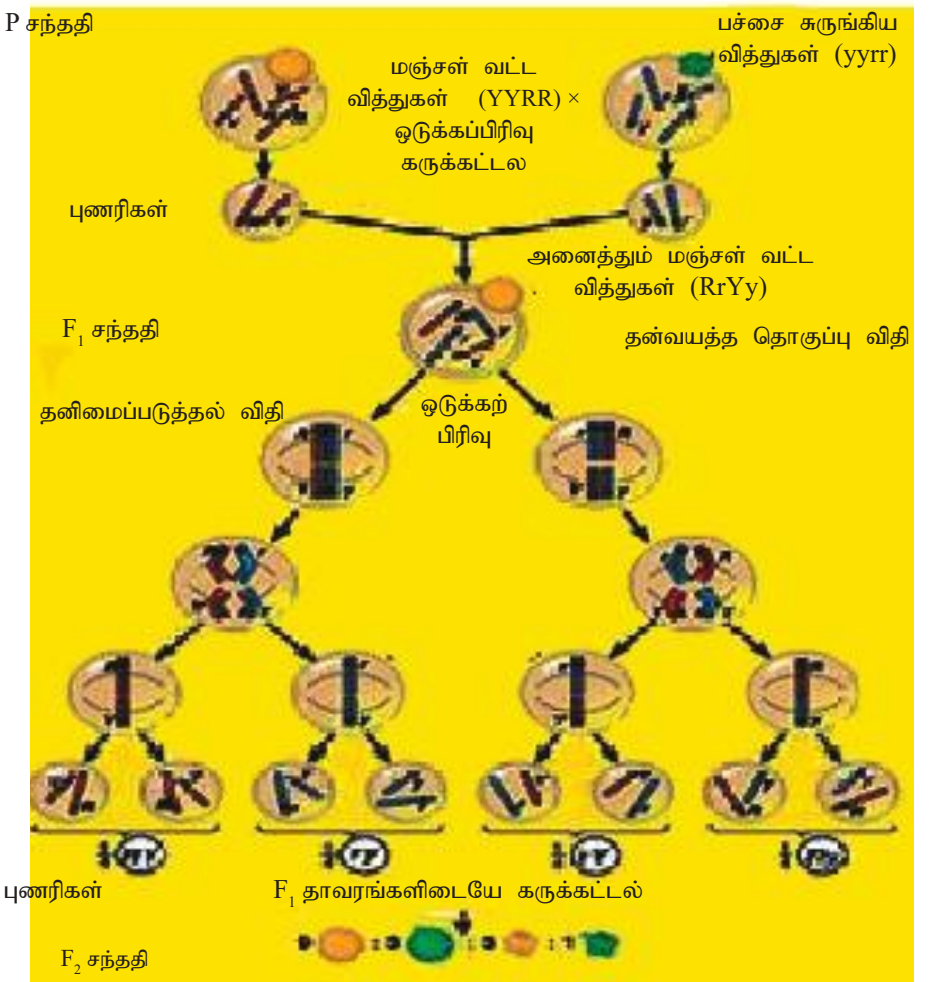
ஒரு உயிரிரசாயனப் பாதைவழிக்குப் பல படிகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு படியும் ஒரு பரம்பரையலகால் கட்டுப்படுத்தப்படும். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட பிறப்புரிமையமைப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பல பரம்பரையலகுகள் பங்கேற்கும். யூகரியோட்டுகளில் இப்பரம்பரை யலகுகள் பல நிறமூர்த்தங்களிடையே பரம்பி யிருக்கும். புரோகரியோட்டுகளில் பரம்பரை யலகுகள், ஒன்றன்பின் ஒன்று கொத்துகளாக நிறமூர்த்தத்தின் அதே பிரதேசத்தில் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டிருக்கும். ஒரு தனித்த கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்தினால் இக்கொத்துகள் ஒன்றாகவே வெளிப்படுத்தப்படும்; ஒரு mRNA இல் ரான்ஸ் கிரைப் பண்ணப்படும். இந்த mRNA மூலக் கூறுகள் பல்வேறுபட்ட பெப்தைட்டுகளாக மொழிபெயர்க்கப்படும். புரோகரியோட்டு களில் இவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பரம்பரையலகுக் கொத்துகள் ஒப்பரோன்கள் (Operons) என அழைக்கப்படும்.

ஒப்பரோன் (Operon) :

பரம்பரையலகுகளின் கூட்டம் ஒன்று, ஒரு தனித்த ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அலகாகத் (transcription unit) தொழிற்படுதல். அது ஒரு கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்தையும் (ஒரு செயற்படுத்தி, ஒரு தூண்டி) கட்டமைப்புக்குரிய பரம்பரை அலகுகளையும் கொண்டது. இவை ஒரு mRNA ஆக ரான்ஸ்கிரைப் பண்ணப்படும். பல பெப்ரைட்டுகளைக் குழுக்குறிக்கும்.

புரோகரியோட்டுகளில் நிறமூர்த்தங்களின் அனைத்து DNA துண்டங்களும் தொழிற் பாட்டுக்குரியவை (mRNA ஆக ரான்ஸ்கிரைப் பண்ணப்படக்கூடியவை அல்லது கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசங்களாகச் செயற்படக் கூடியவை) யூகரியோட்டுகளில் DNA இன் பெரும்பாகம் இனங்காணப்பட்ட தொழில்கள் அற்றவை. பரம்பரை யலகுகளுக்கிடையே காணப்படும் அவ்வாறான DNA துண்டங்கள் பரம்பரையலகிடை DNA என அழைக்கப்படும். அத்துடன் பரம்பரையலகினுள் உள்ள ரான்ஸ்கிரைப் செய்யப்படும் சில தொடரிகள் பல்பெப்தைட்டுகளாக மொழிபெயர்க்கப்படமாட்டாது. அதாவது குழுக்குறிக்கும் தொடரிகளும், குழுக்குறிக்காத தொடரிகளும் பரம்பரையலகின் ரான்ஸ்கிரிப்ற்றில் காணப்படும். பரம்பரையலகினுள் உள்ள குழுக்குறிக்காத தொடரிகள் இன்றோன்கள் (introns) எனவும் பல்பெப்ரைட்டுகளுக்குக் குழுக்குறிக்கும் தொடரிகள் எக்சோன்கள் (exons) எனவும் அழைக்கப்படும். இதன்படி ரான்ஸ்கிரிப்டானது, எக்சோன்களையும் இன்றோன்களையும் கொண்டிருக்கும் ரான்ஸ்கிரிப்ட் ஒரு முன் - mRNA ஆகும். இதில் இன்றோன்கள் வெட்டியகற்றப்பட்டு, எக்சோன்கள் இணைக்கப்பட்டு mRNA தோற்றுவிக்கப்படும்.

தலைமுறையுரிமையின் நிறமூர்த்தக்கொள்கை



உரு 7.14 மென்டலின் விதிகளின் நிறமூர்த்த அடிப்படை: ஒடுக்கற்பிரிவின்போது அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களில் பரம்பரையலகுகளின் எதிருருக்களின் நடத்தை

உரு 7.14 நிறமூர்த்தங்களில் அமைந்துள்ள பரம்பரையலகுகள், அவற்றின் எதிருருக்கள் என்பவற்றினதும் மென்டலின் பரம்பரைக் காரணிகளினதும் நடத்தை களிடையேயுள்ள சமாந்தரத்தன்மையைக் காட்டுகின்றது. பிறப்புரிமைக் கற்கையில் சேகரிக்கப்பட்ட சான்றுகள் விஞ்ஞானிகளால் கவனிக்கப்பட்டு, அவர்களில் பலரால் தலைமுறையுரிமையின் நிறமூர்த்தக் கொள்கை சுயாதீனமாக விருத்தியாக்கப்பட்டது. மென்டலின் பரம்பரைக் காரணிகள் அல்லது பரம்பரையலகுகள் நிறமூர்த்தங்களின் தனித்துவமான தானங்களில் அமைந்திருக்கும். எனவே நிறமூர்த்தங்களும் அதிலமைந்துள்ள பரம்பரையலகுகளும் இருமடியமான கலங்களில் சோடியாகக் காணப்படும். முன்அவத்தை I இல் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் சோடியாதல் நடைபெறும். அனுஅவத்தை I இல் தாய்க்குரிய மற்றும் தந்தைக்குரிய நிறமூர்த்தங்கள்

ஒரு ஒழுங்கு முறைப்படி வரிசைப்படுத்தப்படுவதில்லை. இது தன்வயத்த தொகுப்பு ஆகும். மேன்முக அவத்தை I இல் தன்வயத்த தொகுப்படைந்த அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை அரைவாசியாகக் குறைக்கப்படும். இது தனிமைப்படுத்தல் ஆகும். நிறமூர்த்தங்களின் தன்வயத்த தொகுப்பு, தனிமைப்படுத்தல் என்பவற்றால் அமைப்பொத்திராத நிறமூர்த்தங்களிலுள்ள பரம்பரையலகுகளின் எதிருருக்கள் அனுஅவத்தை I இல் பல்வேறு சேர்மானங்களில் தன்வயத்த தொகுப்படைகின்றன. மேன்முக அவத்தை I நிறைவுற்ற பின்னர் எதிருருக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, நான்கு, ஒரு மடியமான கலங்களைச் சமமான விகிதாசாரத்தில் தோற்றுவிக்கும். இவை பல்வேறு எதிருருச் சேர்மானங்களைக் கொண்டிருக்கும். F_1 ஐ எழுந்தமானமான கலப்புக்கு உட்படுத்திய பின்னர் மென்டலால் அவதானிக்கப்பட்ட F_2 சந்ததியின் தோற்றவமைப்பு விகிதங்கள் இதே நியாயித்தல் மூலம் விளக்கப்படலாம்.

பரம்பரையலகு வெளிப்பாடு

பரம்பரையலகு ஒன்று செயற்படும்போது பரம்பரையலகானது இயல்புகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இது பரம்பரையலகு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது எனக் கூறப்படும். பரம்பரையலகின் வெளிப்பாடானது, ஒரு பரம்பரையலகில் சேமிக்கப் பட்டுள்ள தகவல்களால், தொழிற்பாட்டிற்குரிய பரம்பரையலகு விளைபொருளைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் செயன்முறையாகும். ஒரு பரம்பரையலகின் ஈற்று விளைபொருள் வழமையாக ஒரு பல்பெப்ரைட்டு ஆகும். இது பொருத்தமான திரிபுகளுக்கு உட்பட்ட பின்னர் ஒரு புரதமாக மாறும். எனினும் பல RNA களும் பரம்பரையலகின் ஈற்றுவிளைபொருளாகத் தொழிற்படுகின்றன. உதாரணமாக இறைபோசோமுக்குரிய RNA (rRNA) மற்றும் இடமாற்றும் RNA (tRNA) என்பன நேரடியான தொழிற்பாடுகளைக் கொண்ட அவ்வாறான RNA மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

பரம்பரையலகுகள் எவ்வாறு இயல்புகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன எனப் பரிசீலிக்கப்பட்டபோது (Archibald Garrod இடமிருந்து 1902 இல் முதலாவது பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டது) தேவையான நொதியங்களை உற்பத்தி செய்ய முடியாமையினால் அனுசேபத்தில் உடன்பிறந்த தவறுகள் ஏற்படுவதன் விளைவாக தலைமுறையுரிமை பெற்ற நோய்கள் ஏற்படும். அல்கப்டோநியூரியா (Alkaptonuria) என்னும் ஒர பரம்பரை நோயின் நோயறிகுறி அல்கப்டோன் (Alkapton) என்ற இரசாயனப்பொருளை அனுசேபத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடிய நொதியம் தொகுக்கப்படாமை ஆகும். நோயாளிகளில் அல்கப்டோன் சிறுநீரில் காணப்படுவதுடன் அதன் ஒட்சியேற்றத்தினால் சிறுநீர் கறுப்பு நிறமாகும்.

பரம்பரையலகு வெளிப்பாடானது, ஒரு பரம்பரையலகில் அல்லது DNA துண்ட மொன்றில் சேமிக்கப்பட்ட தகவல்கள் RNA தொடரியாகப் பிரதி பண்ணப்படுவதில் ஆரம்பிக்கின்றது. பல்பெப்ரைட்டுகளின் தொகுப்பில் பரம்பரையலகு நேரடியாகப் பல் பெப்ரைட்டாக மாற்றப்படுவதில்லை. ஆனால் DNA இலுள்ள செய்தியை பல்பெப்ரைட்டிலுள்ள செய்திக்குக் கடத்துவதில் பங்குபற்றுகின்றது. RNA மூலக்

கூறானது DNA இலிருந்து பல்பெப்ரைட்டுகளுக்குத் தகவல்களைத் தொடர்பாடும் செய்திகாவியாகத் தொழிற்படுவதால், இது செய்திகாவும் RNA (mRNA) என அழைக்கப்படும். பல்பெப்ரைட்டுகளின் தொகுப்பில் 2 படிகள் உள்ளன.

அவையாவன;

1) ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் (Transcription) - DNA தொடரி ஒன்று mRNA ஆகப் பிரதி பண்ணப்படல்.

2) மொழிபெயர்த்தல் - mRNA இலுள்ள தகவல்களை அமினோஅமிலங்களின் தொடரி ஒன்றுக்கு மாற்றுதல்.

ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பின்புறமடிதலை ஒத்தது. ஏனெனில் DNA பட்டிகை ஒன்று நிரப்புகின்ற mRNA பட்டிகையைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரு படித்தகடாகத் தொழிற் படும். ரான்ஸ்கிரிப்ஷனிலுள்ள வேறுபாடானது ஒரு DNA பட்டிகை மட்டும் பிரதி செய்யப்படுவதுடன், பிரதி ஒரு RNA மூலக்கூறாக இருப்பதும் ஆகும். பல்பாத்துச் சேர்க்கையை ஊக்கும் பிரதான நொதியம் RNA பொலிமரேசு ஆகும். இந்த RNA ஆனது பரம்பரையலகில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள செய்தியை பல்பெப்ரைட் சங்கிலி தொகுக்கப்படும் இடத்துக்குக் கடத்துவதால் அது mRNA ஆகும்.

mRNA இலுள்ள செய்தி அமினோஅமிலங்களின் தொடரிக்கு மொழிபெயர்க்கப்படும். இச்செயன்முறையானது, சைற்றோசொல்லில் (cytosol) காணப்படுகின்ற இறைபோ சோம்களுடன் கூட்டாக மேற்கொள்ளப்படும்.

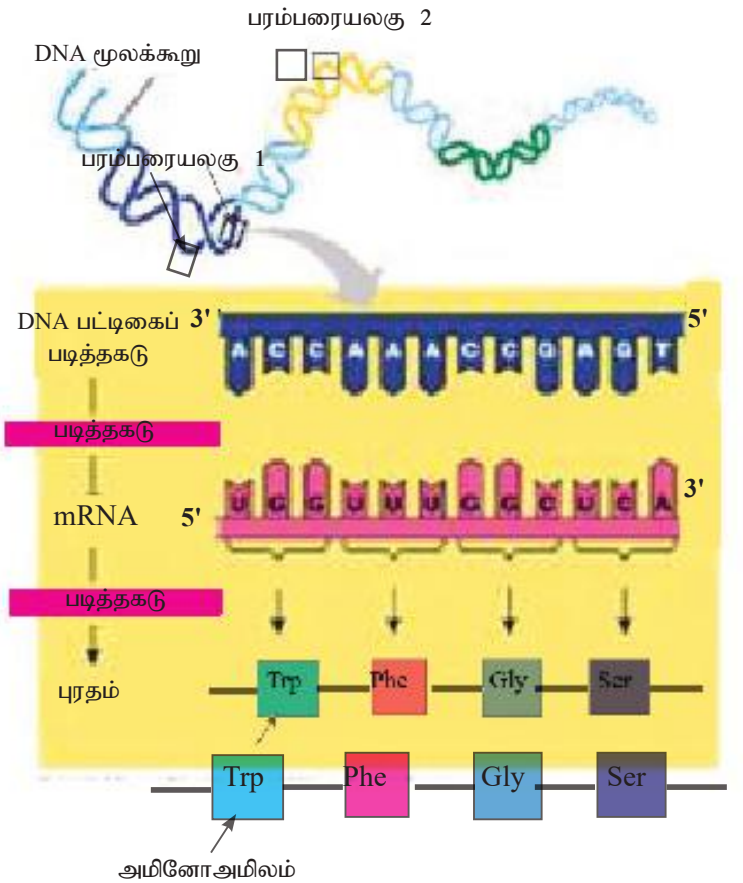
mRNA க்கு மேலதிகமாக, வேறுவகையான RNA களும் நொதியங்களும் பல்பெப்ரைட்டுத் தொகுப்பில் ஈடுபடுகின்றன. புரோகரியோட்டுகளிலும் யூகரியோட்டு களிலும் பல்பெப்ரைட் தொகுப்புச் செயன்முறையின் அடிப்படைப் பொறிமுறை ஒத்தது. சில முக்கியமான வேறுபாடுகள் அதில் காணப்படும்.

பிறப்புரிமைப் பரிபாடை

ரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் படித்தகட்டின் ஒவ்வொரு எழுத்தும் அதனுடன் பொருந்தி இருக்கின்ற எழுத்தாக mRNA இல் பிரதிபண்ணப்படும். mRNA ஆனது, படித்தகட்டிற்கு நிரப்புகின்றதாக அமையும் என்பதைக் கவனிக்க. எனவே இது மற்றைய DNA பட்டிகையின் ஒரு பிரதியாக அமையும். இது வெளிப்படையான, நேருக்கு நேரான பிரதிபண்ணலாகக் காணப்படுகின்றது. மறுபுறம் நியூக்கிளிக்கமிலத்தின் மொழி நான்கு எழுத்துகளையும் (நியூக்கிளியோரைட்டுகள்) புரதத்தின் மொழி 20 எழுத்துகளையும் (அமினோஅமிலங்கள்) கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு வகையான நியூக்கிளியோரைட்டுகளும் அமினோஅமிலமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருப்பின் அங்கு நான்கு அமினோஅமிலங்கள் மட்டுமே குழுக்குறிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே ஒரு அமினோஅமிலத்தைப் குழுக்குறிப்பதற்கு நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் சேர்மானம் ஒன்று தேவைப்படும். நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் மூன்றன் தொகுதியால் அமினோஅமிலங்கள் குழுக்குறிக்கப்படுகின்றன எனப் பரிசோதனைகளால்

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. புரதத்தொகுப்பானது, மூன்றன் தொகுதி ஒன்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனவே பிறப்புரிமைப்பரிபாடை என்பது மூன்றன் தொகுதிப் பரிபாடை ஒன்றாகும். மூன்றெழுத்துச் சேர்மானம் அல்லது மூன்றன் தொகுதியைக் கருதும்போது, அங்கு $4^3 = 64$ சாத்தியங்கள் உள்ளன. மூன்றெழுத்துச் சொற்கள் அல்லது மூன்றன் தொகுதிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வாசிக்கப்படும். அத்துடன் இவை மேற்பொருந்தாதவை. அனைத்துச் சொற்களும் மூன்று எழுத்துக்களைக் கொண்டவையாதலால் சொற்களை எல்லைப்படுத்துவதற்கு இடைவெளி தேவை. பரம்பரையலகு ஒன்றிலுள்ள மேற்பொருந்தாத மூன்றெழுத்துக் கொண்ட சொல்லில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள பிறப்புரிமைப்பரிபாடை, நிரப்புகின்ற mRNA இல் மூன்றெழுத்துக் கொண்ட, மேற்பொருந்தாத சொல்லாகப் பிரதிபண்ணப்படுகின்றது. ஒரே நேரத்தில் மூன்றெழுத்துகளையும் வாசித்து, ஒவ்வொரு மூன்றெழுத்துகளுக்குப் பொருத்தமான அமினோஅமிலத்தை இனங்காணல் மூலம் அது மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது. (உரு 7.16) mRNA இன் நியூக்கிளியோரைட்டு மூலங்களின் மூன்றன் தொகுதி அல்லது அமினோஅமில உருவாக்கத்திற்கான குழுக்குறித்தல் கோடோன் என அழைக்கப்படும். எனவே பிறப்புரிமைப் பரிபாடையில் 64 கோடோன்கள் உள்ளன.

64 இல் 61 மூன்றன் தொகுதிகள், 20 அமினோஅமிலங்களுக்குக் குழுக்குறிக்கும். ஏனைய மூன்றும் மொழிபெயர்ப்பின் "நிறுத்தல்" சைகையாக அல்லது "முடிவு பெறும்" கோடோன்களாகப் (UAA, UAG, UGA) பயன்படுத்தப்படும். AUG கோடோன் மெதியோனையைக் (Met) குழுக்குறித்துத் "தொடக்கக் கோடோனாக" செயற்பட்டு, mRNA இன் மொழிபெயர்ப்பை இக்கோடோனில் ஆரம்பிப்பதற்குப் புரதத்தைத் தொகுக்கும் இயந்திரத்தொகுதிக்குச் சைகையை வழங்கும். எனவே அனைத்துப் புரதங்களினதும் முதலாவது அமினோஅமிலம் மெதியோனைன் ஆகும். ஆனால் மொழிபெயர்ப்பின் இறுதியில் நொதியச்செயற்பாட்டின் மூலம் மெதியோனைன் அகற்றப்படலாம். உரு 7.16 அனைத்துக் கோடோன்களையும் (64) எந்த அமினோஅமிலத்தை வகைகுறிக்கின்றது என்பதையும் காட்டுகின்றது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடோன்களால் சில அமினோஅமிலங்கள் குழுக்குறிக்கப்படுவதை இலகுவாக அவதானிக்கக் கூடியதாகவுள்ளது.



உரு 7.15 பிறப்புரிமைப் பரிபாடையானது மூன்றன் தொகுதிக் கோடோன்களைப் பயன்படுத்தி mRNAக்குப் பிரதிபண்ணப்பட்டு, பல்பெப்ரைட் சங்கிலியிலுள்ள அமினோஅமிலமாக மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது.

செய்தியொன்றைத் திருத்தமாக வாசிப்பதற்குத் தொடக்கப்புள்ளி ஒன்று, முடிவுபெறும் புள்ளி ஒன்று என்பவற்றுடன் எழுத்துகளின் சரியான தொடரியும் இனங்காணப்பட வேண்டும். இது வாசிப்புச் சட்டகம் (reading frame) என அழைக்கப்படும். புரதத்தைத் தொகுக்கும் இயந்திரத்தொகுதியானது மேற்பொருந்தாத வடிவமைப்பில் உள்ள மூன்றன் தொகுதியை ஒன்றின்பின் ஒன்றாக வாசிப்பதுடன் வாசிப்பை துல்லியமான நிலையில் தொடங்கி முடிக்கும். அனைத்துச் சொற்களும் மூன்றெழுத்துக் கொண்டவையாதலால் சொற்களுக்கிடையே இடைவெளி தேவையற்றது. வாசிப்பானது, தவறான இடமொன்றில் ஆரம்பித்தால் தவறான செய்தியொன்று வாசிக்கப்பட்டு, தவறான பல்பெப்ரைட் ஒன்று தொகுக்கப்படும். வாசிப்புச் சட்டகத்தில் ஒரு எழுத்து விடுபட்டாலோ அல்லது சேர்க்கப்பட்டாலோ தவறான செய்தி அப்புள்ளியிலிருந்து வாசிக்கப்பட்டு தவறான பல்பெப்ரைட் தொகுக்கப்படும். மரபுரீதியாகச் செய்தி வாசிப்பானது, எப்போதும் இடமிருந்து வலமாக அமையும்.

பிறப்புரிமைப் பரிபாடையின் இன்னொரு சுவாரசியமான அம்சம் அதனது பொதுமை ஆகும். அதாவது, ஏறத்தாழ எல்லா அங்கிகளுமே ஒத்த பிறப்புரிமைப் பரிபாடையைக் கொண்டிருக்கின்றன. அதன்படி அங்கி ஒன்றிலிருந்து ஒரு பரம்பரையலகு தனிமையாக்கப்பட்டு, அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது தொடர்பற்ற வேறொரு அங்கிக்கு இணைக்கப்படும்போது அதே புரதத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறே பற்றீரியாவினால் மனித இன்சுலின் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றது. இன்சுலின் புரதத்திற்கான வாசிப்புச் சட்டகமானது மனிதன், பற்றீரியாக் கலம் இரண்டிலுமே திட்டவட்டமாக அதே முறையிலேயே மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது. மின்மினிப்பூச்சி ஒன்றின் பரம்பரையலகு புகையிலைத் தாவரமொன்றால் வெளிப்படுத்தப்படலாம். இதனால் தாவரம் ஒளியை வெளிவிடும்.

இரண்டாம் எழுத்து

முதலாம் எழுத்து	U	C	A	G	மூன்றாம் எழுத்து
U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC UCA UCG Ser	UAU Tyr UAC UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC UGA Stop UGG Trp	U C A G
C	CUU CUC CUA CUG Leu	CCU CCC CCA CCG Pro	CAU His CAC CAA CAG Gln	CGU CGC CGA CGG Arg	U C A G
A	AUU AUC AUA Ile AUG Met	ACU ACC ACA ACG Thr	AAU Asn AAC AAA AAG Lys	AGU Ser AGC AGA AGG Arg	U C A G
G	GUU GUC GUA GUG Val	GCU GCC GCA GCG Ala	GAU Asp GAC GAA GAG Glu	GGU GGC GGA GGG Gly	U C A G

உரு 7.16 m RNA க்கான கோடோன் அட்டவணை

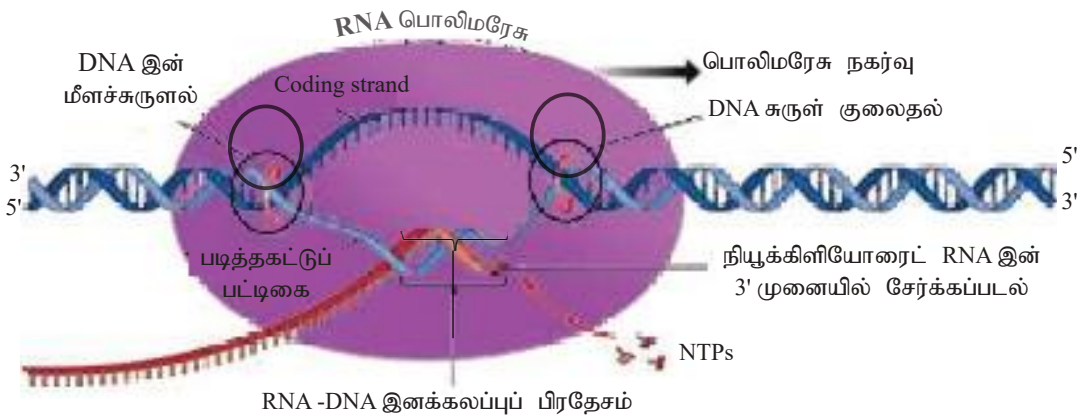
பொலிபெப்ரைட்டுத் தொகுப்புப் பொறிமுறை

I ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் (Transcription)

இது DNA ஆல் இயக்கப்படுகின்ற RNA தொகுப்பு ஆகும். மூன்று படிகளில் இது பூர்த்தியாக்கப்படும்.

1) **தொடக்கம் :** தூண்டி என அழைக்கப்படும் ஒரு தனித்துவமான இடத்தில் ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் செயன்முறை தொடக்கிவைக்கப்படும். தூண்டித் தானம், ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் தொடக்கத் தானத்தையும் பல்வேறு நியூக்கிளியோரைட்டு களையும் உள்ளடக்கியது. இரட்டைப்பட்டிகை கொண்ட DNA இன் ஒரு பட்டிகை மட்டும் ரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கான படித்தகடாகத் தொழிற்படும். படித்தகட்டுப் பட்டிகை மட்டுமே RNA பொலிமரேசு பிணைக்கப்படலை எளிதாக்கும். சரியான திசைகோட்டுச் சேர்க்கையில் தூண்டித் தொடரியைக் கொண்டிருப்பதே இதற்கான காரணமாகும். RNA பல்பாத்துச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் நொதியம் RNA பொலிமரேசு ஆகும். இது சரியான திசைகோட்டுச் சேர்க்கையில் உள்ள தூண்டித் தானத்தில் பிணையும். RNA பொலிமரேசு இரண்டு DNA பட்டிகைகளினதும் சுருளைக் குலைத்துத் தொடக்கத் தானத்தில் ரான்ஸ் கிரிப்ஷனை ஆரம்பித்து வைக்கும். RNA பொலிமரேசின் ஒரு கூறு கெலிக்கேசின் செயற்பாட்டைக் கொண்டது. இதனால் DNA கெலிக்கேசு ரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் பங்குகொள்வதில்லை.

2) **நீளல் :** RNA பொலிமரேசு நொதியங்கள், DNA படித்தகட்டிற்கு எதிராக நிரப்புகின்ற றைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்க்க ஆரம்பிக்கும். RNA பொலிமரேசு, ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிவுபெறும் தானத்தை அடையும்வரை 5’ இலிருந்து 3’ திசையில் நியூக்கிளியோரைட்டுகளைத் தொடர்ந்து சேர்க்கும். RNA பொலிமரேசு முன்னோக்கி நகரும்போது DNA பட்டிகைகளின் சுருள் குலைந்து DNA படித்தகடு வெளிக்காட்டப்படும். இது றைபோநியூக்கிளியோரைட்டுடன் சோடியாவதை அனுமதிக்கும். மறுமுனையிலுள்ள இரண்டு பட்டிகைகளும் மீளச்சுருளடையும். (உரு 7.17)



உரு 7.17 புதிதாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட RNA பிரதியின் நீளல்

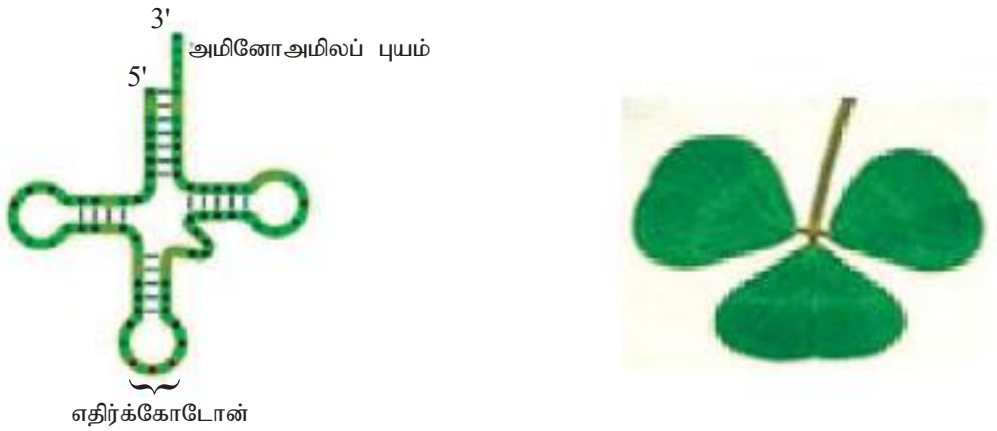
3) **முடிவுபெறல் :** புரோகரியோட்டுகளில் DNA இன் முடிவுபெறும் தொடரியைக் கடந்த பின்னரும் பல்பாத்துச்சேர்க்கை தொடரும். RNA பொலிமரேசு நொதியம் விழுந்து விடுவதுடன் ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிவுக்குக் கொண்டு வரப்படும்.

முடிவுபெறலின் பின்னர், யூகரியோட்டுகளில் புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட முன் mRNA மூலக்கூறுகள் RNA செயன்முறையாக்கத்திற்கு உட்படும். முதிர்ந்த RNA கருவிலிருந்து வெளியேறும்.

II மொழிபெயர்த்தல்

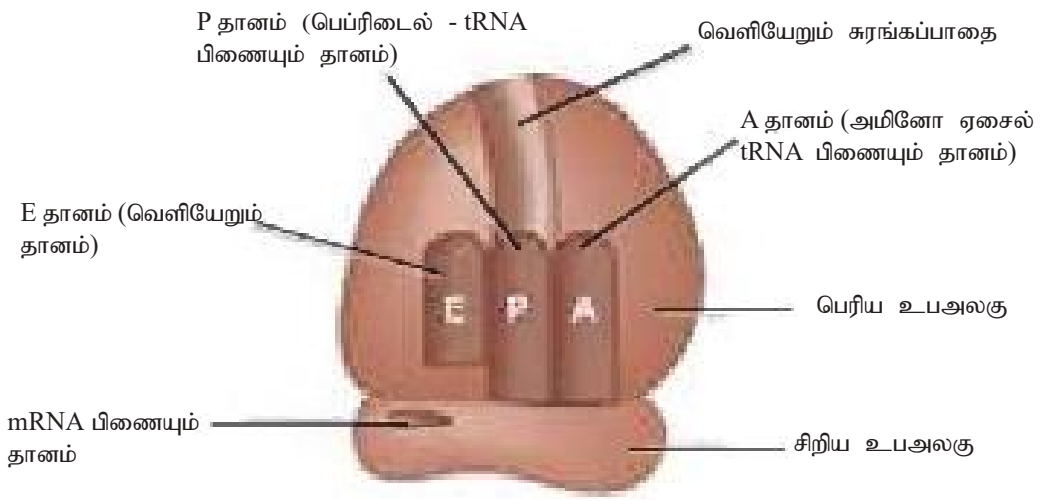
mRNA, சைற்றோசொல்லை அடைந்தவுடன் மொழிபெயர்ப்புச் செயன்முறை ஆரம்பிக்கப்படும். mRNA இல் மூன்றன் தொகுதிக் கோடோன்களின் தொடரியாக எழுதப்பட்டுள்ள செய்தி இறைபோசோம்களினால் வாசிக்கப்படும். இது இடமாற்றும் RNA இன் (tRNA) உதவியுடன் பல்பெப்ரைட்டிலுள்ள அமினோஅமிலங்களின் தொடரியாக மொழிபெயர்க்கப்படும். ஒரு tRNA சைற்றோசொல்லிலுள்ள பொதுக் கூட்டிலிருந்து சரியான அமினோஅமிலம் ஒன்றை இறைபோசோமுக்குக் கொண்டு செல்லும். இறைபோசோம் பெப்ரைட் பிணைப்பை ஆக்குவதன் மூலம் பல்பெப்ரைட் சங்கிலியின் வளரும் முனை அமினோஅமிலத்தைச் சேர்க்கும். மொழிபெயர்ப்பில் மிகமுக்கியமான ஆட்டக்காரர் tRNA களாகும்.

தற்சிறப்பான tRNA மூலக்கூறு ஒன்றுடன் அதன் ஒருமுனையில் தற்சிறப்பான அமினோஅமிலம் ஒன்று இணைந்துகொள்ளும். அது தற்சிறப்பான அமைவிடம் ஒன்றில் நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் மூன்றன் தொகுதி ஒன்றையும் காவும். இது mRNA இலுள்ள கோடோன்களுக்கு நிரப்புகின்றதாகக் காணப்படும். இந்த மூன்றன் தொகுதி எதிர்க்கோடோன் எனப்படும். இது mRNA இலுள்ள கோடோன்களுடன் மூலச்சோடியாக்கலுக்கு உள்ளாகும். (உரு7.18) tRNA மூலக்கூறானது, மூன்றன் தொகுதிக் கோடோனுக்கும் அதனால் வகைகுறிக்கப்படும் அமினோஅமிலத்துக்குமிடையே இசைவாக்கி மூலக்கூறாக (adapter molecule) இவ்வாறு மொழிபெயர்ப்பினை மேற்கொள்ளும்.



உரு 7.18 குளோவர் இலைக் கட்டமைப்பைக் காட்டும் tRNA இன் இருபரிமாண மாதிரி

இறைபோசோமின் கட்டமைப்பு

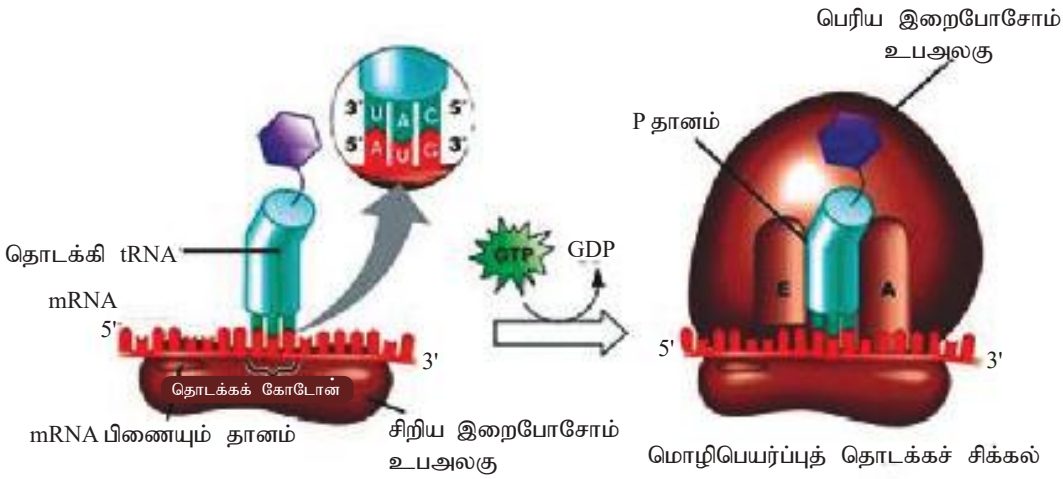


உரு 7.19 இறைபோசோமின் கட்டமைப்பு

மொழிபெயர்ப்புச் செயன்முறை

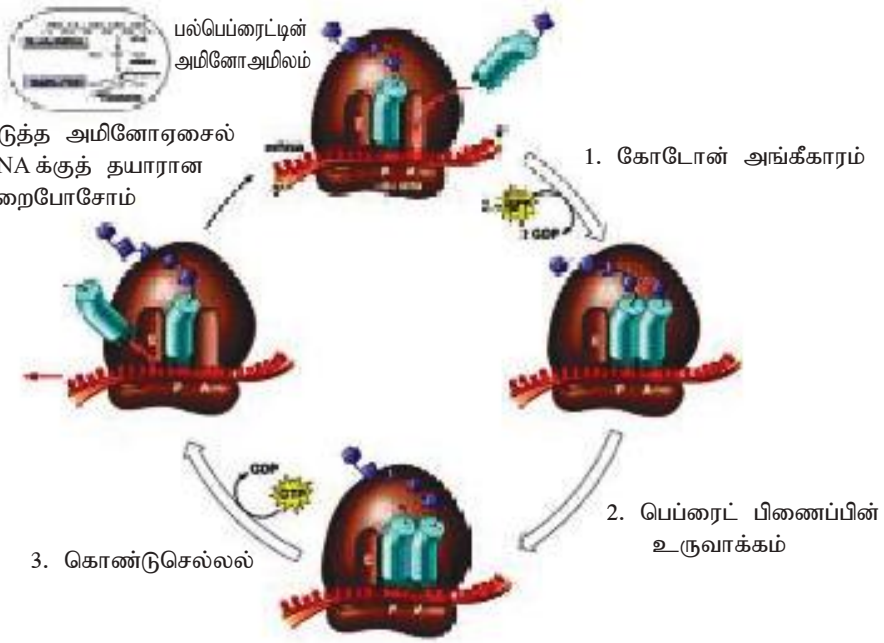
இதுவும் 3 படிகளில் நிறைவேற்றப்படும்.

1) **தொடக்கம் :** தொடக்கத்தின் முதற்படியில் இறைபோசோமின் சிறிய உபஅலகு mRNA உடனும் முதலாவது அமினோஅமிலமான மெதியோனைனைக் காவும் தொடக்கி tRNA உடனும் இணையும். பின்னர் இறைபோசோமின் இரண்டு உபஅலகுகளும் இணைந்து தொழிற்படும் இறைபோசோமைத் தோற்றுவிக்கும். mRNA, தொடக்கி tRNA என்பவற்றைக் கொண்ட இறைபோசோம் உபஅலகுகளின் சிக்கல் மொழிபெயர்ப்புத் தொடக்கச் சிக்கல் என அழைக்கப்படும். (உரு 7.20) AUG தொடக்கக் கோடோனானது பெரிய உபஅலகின் P தானத்துடன் வரிசைப்படுத்தப்படும் வரை mRNA நகரும். அதன் பின்னர் தொடக்கி tRNA இன் எதிர்க்கோடோன் AUG தொடக்கக் கோடோனுடன் ஐதரசன் பிணைப்பை ஏற்படுத்தும். இது மொழிபெயர்ப்புக்கான தொடக்கத்தின் சைகையாகும்.



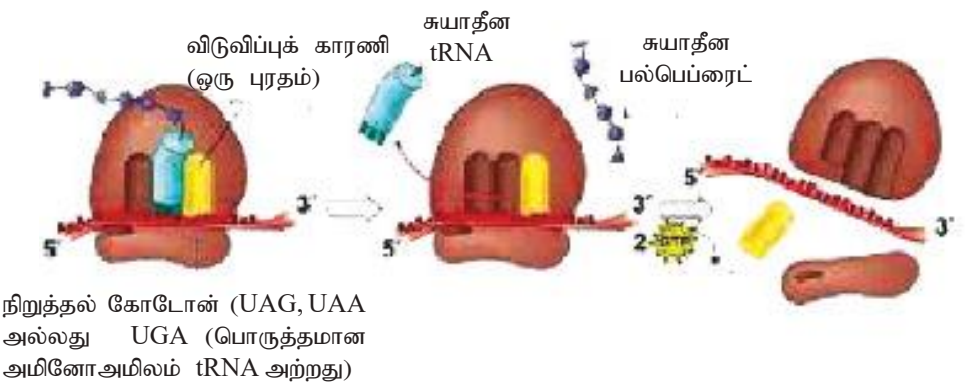
உரு 7.20 மொழிபெயர்ப்புத் தொடக்கச் சிக்கலின் உருவாக்கம்

2) **நீளல் :** இப்படியில், அமினோஅமிலங்கள் வளரும் பல்பெப்ரைட் சங்கிலியின் C - முனையத்திற்கு பெப்ரைட் பிணைப்புகளால் சேர்க்கப்படும். இது மூன்றன் தொகுதிக் கோடோன்களால் ஆளப்பட்டு, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெறும். நீளல் மூன்று படிகளைக் கொண்ட சக்கரம் மூலம் பூர்த்திசெய்யப்படும். தொடக்கப் படியின் இறுதியில் P தானம் tRNA ஐக் கொண்டிருப்பதுடன் மெதியோனைனுடன் இணைந்துமிருக்கும். A தானம் வெறுமையாக இருப்பதுடன் அயற்கோடோனுடன் வரிசையாக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டாவது tRNA ஆனது பொருந்தி இருக்கின்ற அமினோஅமிலத்துடன் A தானத்துக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு, அங்கு கோடோனானது எதிர்க்கோடோனுடன் பொருந்தச் செய்யப்படும். சக்கரத்தின் முதலாவது படி, கோடோன் அங்கீகாரம் (codon recognition) ஆகும். இரண்டாவது படியாக, P தானத்திலுள்ள வளரும் பல்பெப்ரைட் சங்கிலியின் காபொட்சைல் கூட்டத்திற்கும் A தானத்திலுள்ள அமினோஅமிலத்தின் அமைனோ கூட்டத்திற்கும் இடையே பெப்ரைட் பிணைப்பு ஒன்று தோற்றுவிக்கப்படும். இத்தாக்கமானது ஒரு rRNA ஆல் ஊக்குவிக்கப்படும். மூன்றாவது படியானது, mRNA இன் கொண்டு செல்லலாகும். mRNA ஆனது கோடோனிலிருந்து கோடோனுக்கு ஒரு திசைவழியே நகரும். இச்செயன்முறையின் போது A தானத்திலுள்ள வளரும் பல்பெப்ரைட் சங்கிலியுடன் tRNA P தானத்தை நோக்கி நகரும். P தானத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட tRNA , அதே நேரத்தில் E தானத்தை நோக்கி நகரும். E தானத்திலிருந்து அது சைற்றோசொல்லுக்கு விடுவிக்கப்படும். A தானம் இப்போது அடுத்த கோடோனுடன் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுவிடும். எனவே சக்கரச் செயன்முறை தொடர முடியும். நீளற் செயன்முறைக்கான சக்தித் தேவைக்கு GTP பயன்படுத்தப்படும். (உரு 7.21)



உரு 7.21 மொழிபெயர்ப்பில் நீளற் படியில் சக்கரமாக நடைபெறும் மூன்று படிகள்

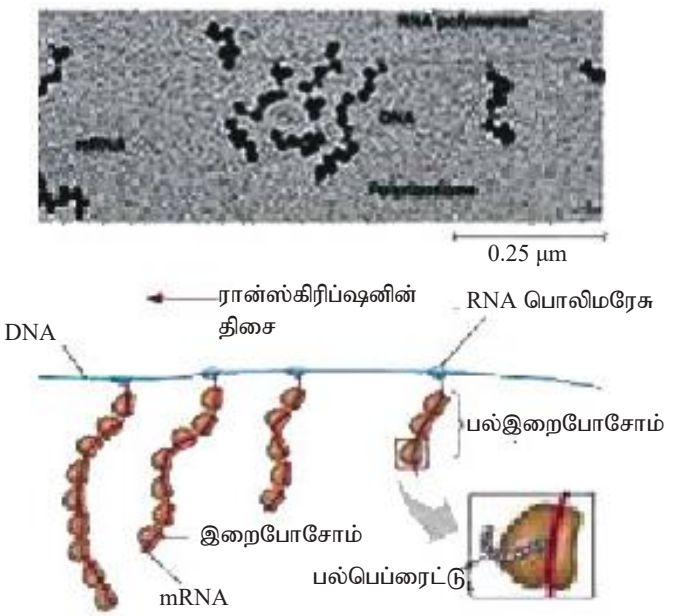
3) முடிவுபெறல் : mRNA நகர்ந்து கொண்டிருக்கும்போது A தானத்திலுள்ள நிறுத்தல் கோடோனான UAG, UAA, UGA போன்ற ஏதாவது ஒன்றுடன் இறுதியில் வரிசைப்படுத்தப்படும். இவை எந்தவொரு அமினோஅமிலத்தையும் குழுக்குறிப்பதில்லை. எனவே A தானத்திற்கு tRNA வருவதில்லை. பூரணப்படுத்தப்பட்ட பல்பெப்ரைட் சங்கிலி சைற்றோசொல்லினுள் விடுவிக்கப் படும். இறைபோசோமும் மீதமாகவுள்ள மொழிபெயர்ப்புக் கூட்டும் பிரிந்து விடும். (உரு 7.22)



உரு 7.22 புரதத்தொகுப்பு முடிவுபெறல்

பல்இறைபோசோம்கள் / பொலிசோம்கள்

mRNA போதியளவு தூரம் நகர்ந்த பின் இரண்டாவது இறைபோசோம் அதனுடன் இணைந்து கொள்ளமுடியும். mRNA இன் நீளத்திற்கேற்ப ஏகாலத்தில் பல இறைபோசோம்கள் இணைந்து கொள்ளமுடியும். அதனால் உயிர்ப்பாக மொழிபெயர்க்கும் mRNAகள், அவற்றின் இழையுடன் பல இறைபோசோம்களை இணைத்துப் பல்இறைபோசோம்களை அல்லது பொலிசோம்களைத் தோற்றுவிக்கும். அவை ஏகாலத்தில் பல இறைபோசோம்களின் மொழிபெயர்ப்புக்கு இடங் கொடுப்பதால் மொழிபெயர்ப்பு வீதம் பொலிசோம்களால் அதிகரிக்கும்.



உரு 7.23 புரோகரியோட்டாவுக்குரிய அங்கியின் பல்இறைபோசோம்கள் - mRNA, DNA உடன் இணைந்த நிலையில் தொடர்ந்தும் வளருதல்

புரதங்களின் விதி

புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட பல்பெப்ரைட்டானது, பல்பெப்ரைட்டுகளின் முதலான கட்டமைப்பாகும். இவை புரதங்களைப் போன்று தொழிற்பாட்டுக்குரியன அல்ல. பல்பெப்ரைட்டானது, மடிப்படைந்து (அலகு 2 ஐப் பார்க்கவும்) சில சமயங்களில் மொழிபெயர்ப்புக்குப் பின்னான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டுத் தமது தொழிற்பாட்டிற்குரிய வடிவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும்.

குறித்த சில பெப்ரைட்டுகள் அவற்றின் தொழிற்பாட்டிற்குத் தேவையானதைவிட மேலதிகமான துண்டங்களைக் கொண்டிருக்கும். உதாரணமாக, அமினோ அமிலங்களின் குறுகிய துண்டம் ஒன்று சில பல்பெப்ரைட்டுகளில் காணப்பட்டு, சைகைப் பெப்ரைட்டாகத் தொழிற்படும். சைகைப் பெப்ரைட்டானது பல்

பெப்ரைட்டுகளைக் கலத்தின் குறிப்பிட்ட அமைவிடத்திற்கு அல்லது சுரக்கச் செய்வதற்கு வழிகாட்டும். இது புரதங்களின் கடத்தல் (protein trafficking) எனப்படும். பல்பெப்ரைட்டானது அதன் இடத்துக்கு வந்த பின்னர் பெப்ரைட் சங்கிலியின் மேலதிக துண்டு தேவைப்படுவதில்லை. ஆகவே நொதியங்களின் மூலம் அது அகற்றப்படலாம்.

மொழிபெயர்ப்புக்குப் பின்னான மாற்றங்களானவை சில அமினோஅமிலங்களை வெல்லங்கள் (கிளைக்கோப்புரதங்கள்), இலிப்பிட்டுகள் (இலிப்போபுரதங்கள்), பொஸ்பேற்றுக் கூட்டங்கள் (பொஸ்பரைலேற்றப்பட்ட புரதங்கள்) மற்றும் வேறு சேர்க்கைகள் என்பவற்றுடன் இணைப்பதால் ஏற்படுத்தப்படும் இரசாயன மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது. முதலாவது அமினோஅமிலமான மெதியோனைன் நொதியத் தாக்கத்தினால் அகற்றப்படலாம். நொதியங்கள் ஆரம்பப் பல்பெப்ரைட்டுகளையும் கூட இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட துண்டுகளாக வெட்டி, வேறுபட்ட சேர்மானங்களை இணைப்பதன் மூலம் தொழிற்பாட்டுப் புரதத்தைத் தோற்றுவிக்கலாம். உதாரணமாக இன்சுலின் புரதம் ஒரு தனித்த பல்பெப்ரைட்டாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, மையத்துண்டு ஒன்று அகற்றப்படுவதற்காக இரண்டு இடங்களில் வெட்டப்படும். தொழிற்பாட்டுக்குரிய இன்சுலினைத் தோற்றுவிப்பதற்கு ஏனைய இரண்டு பல்பெப்ரைட்டுச் சங்கிலிகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்படும்.

புரதங்களின் தேர்வுக்குரிய படியிறக்கம் :

ஒரு கலத்திலுள்ள புரதமொனற்றின் அளவானது, தொகுப்பு வீதத்தினாலும் படியிறக்க வீதத்தினாலும் தீர்மானிக்கப்படும். புரதங்களின் தேர்வுக்குரிய படியிறக்கமானது கலத்தொழிற்பாடுகள் ஒழுங்காக்கப்படலில் முக்கியமான ஒரு பொறிமுறையாகும். குறிப்பிட்ட புரதங்கள் தனித்துவமான சைகைகளுக்குத் துலங்கலாகப் படியிறக்கப்படுகின்றன. பல்பெப்ரைட் தொகுப்பில் ஏற்பட்ட தவறுகள் அல்லது மடிப்படைவதில் ஏற்பட்ட தவறுகள் காரணமாக ஏற்படும் கெடுதியான விளைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காகத் தவறான அல்லது சேதமுற்ற புரதங்கள் இனங்காணப்பட்டு விரைவாகப் படியிறக்கப்படுகின்றன. சில புரதங்கள், உதாரணமாக ஒழுங்காக்கும் புரதங்கள் அவற்றின் தொழில் முடிவடைந்தவுடன் விரைவாகப் படியிறக்கப்படல் வேண்டும். கட்டமைப்புப் புரதங்கள் நெடுங்காலம் நிலைத்திருக்கலாம்.

விகாரங்கள்

அங்கியொன்றின் தோற்றவமைப்பு DNAஇல் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாரம்பரியத் தகவல்களில் அடிப்படையாகத் தங்கியுள்ளது. அவற்றின் இறுதி வெளிப்பாடு, அங்கிகளின் பாரம்பரியம், சூழலின் விளைவுகள் என்பவற்றுக்கிடையிலான இடைத்தொடர்புகளின் விளைவாக அமையும்.

DNA இல் ஏற்படும் மாற்றம், ஒரு இனத்தைச் சேர்ந்த தனியன்களின் இயல்புகளில் குறிப்பிட்ட சில மாற்றங்களைக் கொண்டு வரலாம். இது அங்கிகளுக்கிடையே தோற்றவமைப்பு மாறலை ஏற்படுத்தும். நிரந்தரமாக ஏற்படும் இம்மாற்றங்கள் விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும்.

விகாரம்

அங்கியொன்றின் ஜீனோமின் நியூக் கிளியோரைட் தொடரியில் ஏற்படும் மாற்றம்

விகாரங்கள் ஒரு இனத்தைச் சேர்ந்த தனியன்களிடையே காணப்படும் மாறல்களின் மூலங்களாகும்.

விகாரத்தின் விளைவானது, நடுநிலையானதாகவோ, நன்மையளிப்பதாகவோ அல்லது கேடுவிளைவிப்பதாகவோ அமையலாம். கேடுதரும் விகாரங்கள் கொல்லக்கூடியதாகவோ அல்லது அசலான தோற்றவமைப்பை விடக் குறைந்தளவில் சாதகமானதாகவாவது இருக்கலாம். ஒரு விகாரமானது. தொழிற்பாடொன்றின் முற்றான இழப்பைக் கூட ஏற்படுத்தலாம். அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் பல்பெப்ரைட் ஒன்றின் தொழிற்பாடு விகாரத்தினால் மேம்படுத்தப்படலாம். இவை நன்மையளிக்கும் விகாரங்களாகும். முற்று முழுதாகப் புதிய தொழிற்பாடுகள் கூட விகாரத்தினால் தோன்றலாம். உதாரணமாக, ஒரு கீழ்ப்படைக்குத் தனித்துவமான நொதியம் விகாரத்தினால் வேறொரு கீழ்ப்படையின் மீது செயற்படுவதற்கு அதன் தனித்துவம் மாறிவிடலாம். அதாவது விகாரத்தினால் ஏற்படும் விளைவு ஒரு புதிய உயிரிரசாயனத் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கக் கூடிய தகவைப் பெறும்.

பாரம்பரியப் பதார்த்தங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அளவுக்கமைய விகாரத்தில் இரண்டு பிரதானமான வகைகள் உள்ளன. பரம்பரையலகு ஒன்றிலுள்ள நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் தொடரியில் ஏற்படும் சிறிய அளவு மாற்றங்கள் அல்லது நிறமூர்த்தத்தின் கட்டமைப்பு அல்லது நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை என்பவற்றில் ஏற்படும் பெரிய அளவு மாற்றங்கள் என்பனவாகும். இவை முறையே பரம்பரையலகு விகாரங்கள், நிறமூர்த்த ஒழுங்குதவறல்கள் அல்லது நிறமூர்த்த விகாரங்கள் எனப்படும்.

பரம்பரையலகு விகாரங்கள்

பரம்பரையலகு ஒன்றின் DNA தொடரியிலேற்படும் நிரந்தரமான மாற்றங்கள் பரம்பரையலகு விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும். DNA பின்புறமடிதலின் போது ஏற்பட்ட அரிதான தவறுகளால் இந்த விகாரங்கள் ஏற்படலாம். இவை தன்னிச்சை விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும். மேலும், சில புறக்காரணிகள் கூட உயர்வீதத்தில் விகாரங்களை ஏற்படுத்தும். இக்காரணிகள் விகாரங்களைத் தோற்றுவிப்பதால் இவை விகாரமாக்கிகள் என அழைக்கப்படும். விகாரமாக்கி முகவர்கள் இரசாயன அல்லது பௌதிகக் காரணிகளாக வகைப்படுத்தப்படலாம். விகாரமாக்கிப் பௌதிகக் காரணிகளுக்கு உதாரணமாக X கதிர்கள், UV கதிர்கள் என்பன அமையும்.

கலமொன்றில் பின்புறமடிவடையும் DNA க்கு விகாரமாக்கி முகவர்களினால் விகாரங்கள் ஏற்படும். விகாரங்கள் புற்றுநோய்ப்பிறப்பையும் ஏற்படுத்தும். எனவே விகாரமாக்கிகள் புற்றுநோயாக்கிகள்; புற்றுநோயாக்கிகள் விகாரமாக்கிகள். இந்த இரசாயனப் பொருள்களும் கதிர்வீச்சுகளும் அதியுயர் கவனத்துடன் கையாளப்படல் வேண்டும்.

பரம்பரையலகு விகாரங்களின் வகைகள்

ஒன்று அல்லது ஒரு சில நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் சோடி மட்டும் ஈடுபடும் சிறிய அளவு விகாரங்கள் இவையாகும். ஒரு சோடி மட்டும் மாற்றப்பட்டால் இவை புள்ளி விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும். பரம்பரையலகு விகாரங்களில் மூன்று வகைகள் உள்ளன. அவையாவன;

1. ஒரு தனித்த நியூக்கிளியோரைட் சோடியின் பிரதியீடு - ஒரு நியூக்கிளியோரைட் சோடியை இன்னொன்றால் மாற்றுதல்.

2. நியூக்கிளியோரைட் சோடிகளின் இணைத்தல்கள் - ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட நியூக்கிளியோரைட் சோடிகள் சேர்க்கப்படல்.

3. நியூக்கிளியோரைட் சோடிகளின் நீக்கல்கள் : ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட நியூக்கிளியோரைட் சோடிகள் அகற்றப்படல்.

ஒரு சோடி நியூக்கிளியோரைட்டுகளைப் பிரதியீடு செய்தல் புள்ளி விகாரமாகும். இணைத்தல்கள் அல்லது நீக்கல்கள் புள்ளி விகாரங்களாக அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நியூக்கிளியோரைட் சோடிகள் பங்குகொள்வதாக இருக்கமுடியும்.

பிரதியீடு :

ஒரு நியூக்கிளியோரைட் சோடியானது, இன்னொரு சோடியினால் பிரதியீடு செய்யப்படும். (உரு 7.23) பரம்பரையலகின் நீளத்தில் மாற்றமிராது. சில பிரதியீடுகள் அமைதியான விகாரங்கள் (Silent mutations) ஆகும். பரம்பரையலகு ஒன்றில் ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டுச் சோடியின் பிரதியீடு அதனால் குழுக் குறிக்கப்படும் பல்பெப்ரைட்டுகளில் விளைவை ஏற்படுத்தாதிருக்கலாம். ஏனெனில் ஒரு அமினோஅமிலமானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடோன்களால் குழுக்குறிக்கப்படலாம். கோடோன் மூன்றன்தொகுதியின் மூன்றாவது எழுத்து ஒரு வொபில் (wobble) கொண்டது. அதாவது கோடோனின் மூன்றாவது எழுத்து இன்னொரு எழுத்தினால் பிரதியீடு செய்யப்பட்டாலும் அதே அமினோஅமிலமே குழுக்குறிக்கப்படும். (உதாரணமாக DNA படித்தகட்டுப் பட்டிகையிலுள்ள 3' - CCG -5' மூன்றன்தொகுதி G ஐ A யினால் பிரதியீடு செய்வதன் மூலம் 3'-CCA - 5' ஆக மாற்றப்பட்டால் mRNA இலுள்ள கோடோன் 5'-GGC - 3', 5'-GGU-3' க்கு மாற்றப்படும்.)

பிரதியீடு பல்பெப்ரைட்டிலுள்ள ஒரு அமினோஅமிலத்தை மாற்றவும் கூடும். எனவே பல்பெப்ரைட்டின் முதலான கட்டமைப்பு சிறியளவில் மாறும். எனவே இந்த விகாரங்கள் தவறான புலனுள்ள விகாரங்கள் (missense mutations) எனப்படும். அமினோஅமிலமானது வேறொரு அமினோஅமிலத்தால் பிரதியீடு செய்யப்படலானது புரதத்தின் புடையான அல்லது நாற்பகுதியான கட்டமைப்பில் (தொழிற்பாட்டு வடிவத்தில்) குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது ஏற்படுத்தாதிருக்கலாம். இது அவ்வப்போது புரதத்திற்கு ஒரு உயர் தொழிற்பாட்டை அல்லது புதிய இயல்பை வழங்கலாம். எனினும், பெரும்பாலும் இம்மாற்றங்கள் நடுநிலையானதாக அல்லது கேடுவிளைவிப்பதாக அமைந்து புரதங்களைப் பயன்பாடற்றதாக அல்லது குறைந்த வினைத்திறனுள்ளதாக மாற்றிவிடும்.

புள்ளிவிகாரமானது, ஒரு அமினோஅமிலத்துக்குக் குழுக்குறிக்கும் கோடோன் ஒன்றை நிறுத்தல் கோடோனாக மாற்றிவிடக்கூடிய சாத்தியமுடையது. இது புரதத்தொகுப்பின் அகாலமுதிர்வுள்ள முடிவுபெறலை ஏற்படுத்தும். எனவே இது புலனற்ற விகாரம் (nonsense mutation) எனப்படும். (உரு 7.23) இது அசலான பல்பெப்ரைட்டை விடக் குறுகியதாகவும் வழக்கமாகத் தொழிற்பாடற்றதாகவும் காணப்படும்.

இணைத்தல் மற்றும் நீக்கல்

பிரதியீட்டுடன் ஒப்பிடும்போது இவ்வகையான விகாரங்கள் பல்பெப்ரைட்டுகளில் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் (குறிப்பு: பிரதியீட்டினால் ஏற்படும் புலனற்ற விகாரங்களும் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.) நியூக்கிளியோரைட்டு ஒன்றின் அல்லது ஒரு சோடி நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் இணைத்தல் அல்லது நீக்கலானது வாசிப்புச் சட்டகத்தில் நகர்வை ஏற்படுத்தி, புள்ளி விகாரத்தின் பின்னால் தவறான கோடோன்களை வாசிக்கும். எனவே, இவ்வாறான விகாரங்கள் சட்டகநகர்வு விகாரங்கள் என அழைக்கப்படும். (frameshift mutations) (உரு 7.23) இது தவறான புலனுள்ள விகாரத்தை விரிவாக ஏற்படுத்திவிடும். இணைத்தல் அல்லது நீக்கல் முடிவுபெறல் கோடோனுக்கு மிக நெருங்கியதாக இருந்தாலொழிய பல்பெப்ரைட்டானது, தொழிற்பாட்டுக்குரியதாக இருக்க முடியாது. இது, அசலான தொடரியில் இல்லாத புதிய நிறுத்தல் கோடோனைக் கூட அறிமுகப்படுத்தலாம். அவ்வாறெனில், மொழிபெயர்ப்பு முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு புலனற்ற விகாரத்தை ஏற்படுத்தும். எனினும், இணைத்தல் அல்லது நீக்கல் ஒன்று அல்லது பல மூன்றன்தொகுதியாக இருந்தால் புள்ளி விகாரத்தின் பின்னர் வாசிப்புச் சட்டகம் உடனடியாக அசலான வாசிப்புச் சட்டகமாக வந்துவிடும் (உரு 7.23). அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்று அல்லது ஒரு சில அமினோஅமிலங்கள் முழுத் தொடரிக்கு முறையே சேர்க்கப்படலாம் அல்லது நீக்கப்படலாம். பல்பெப்ரைட்டின் விகாரமுற்ற பிரதேசத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பொறுத்து, செய்தியானது சிறிதளவில் மட்டும் மாற்றப்பட்டு, பல்பெப்ரைட்டானது தொழிற்பாடுள்ளதாக இருக்கலாம்.



உரு 7.24 பரம்பரையலகு விகாரங்களின் வகைகள்

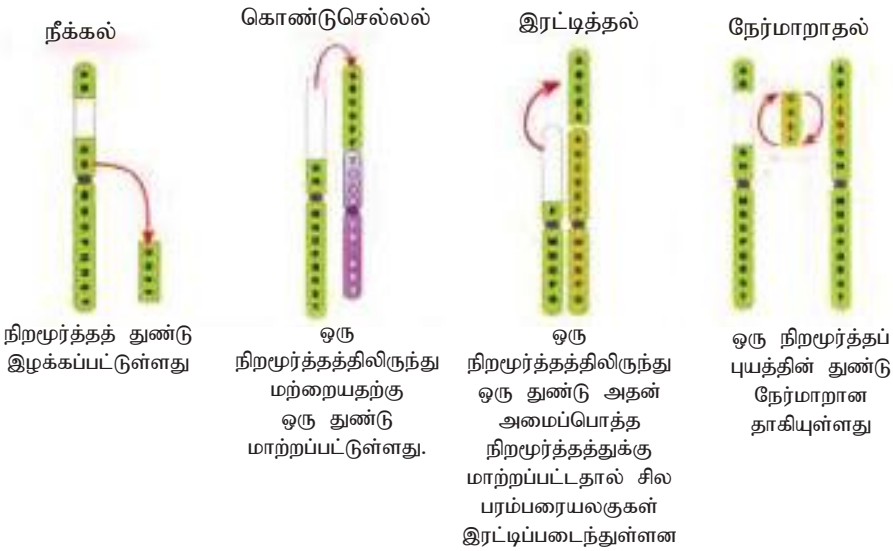
நிறமூர்த்த ஒழுங்குதவறல்கள் / நிறமூர்த்த விகாரங்கள்

பல பரம்பரையலகுகள் இதில் பங்குபற்றுவதால் அனேகமான நிறமூர்த்த விகாரங்கள் கொல்லக்கூடியவை; சில கேடுதருபவை. நிறமூர்த்தங்களின் அசாதாரணக் கட்டமைப்புகள், எண்ணிக்கைகளின் காரணமாக முலையூட்டிகளில் தன்னிச்சையாகக் கருச்சிதைவு அல்லது அகாலப்பிரசவம் ஏற்படும். இவ்வாறான விகாரங்கள் பல்வேறு விருத்தி ஒழுங்கீனங்களை ஏற்படுத்தும். அனுகூலமான நிறமூர்த்த விகாரங்கள் மிகவும் அரிதானவை. தாவரங்களில் சில நிறமூர்த்த விகாரங்கள் அனுகூலமான மாறல்களை ஏற்படுத்தும்.

I. நிறமூர்த்தக் கட்டமைப்பு மாற்றத்தினால் ஏற்படும் விகாரங்கள்

பெரிய நிறமூர்த்தத் துண்டுகள் பல பரம்பரையலகுகளிலிருந்து பல நூற்றுக்கணக்கான பரம்பரையலகுகளைக் கொண்டிருக்கலாம். பெரிய நிறமூர்த்தத் துண்டுகள் இழக்கப் பட்டாலோ அல்லது இன்னொரு நிறமூர்த்தத்துக்கு நகர்த்தப்பட்டாலோ (வெட்டி இணைக்கப்படல்) அல்லது பிரதிபண்ணப்பட்டு இன்னொரு நிறமூர்த்தத்துக்கு நகர்த்தப்பட்டாலோ (பிரதிபண்ணப்பட்டு இணைக்கப்படல்) அல்லது நிறமூர்த்தத்தின் திசைகோட்டுச்சேர்க்கை மாற்றப்பட்டாலோ நிறமூர்த்த விகாரங்கள் ஏற்படும்.

இந்த நான்கு வகையான நிறமூர்த்த விகாரங்களும் நீக்கல், கொண்டுசெல்லல், இரட்டித்தல், நேர்மாறாதல் என அழைக்கப்படும். (உரு 7.24)



உரு 7.24 நிறமூர்த்த விகாரங்களின் நான்கு வகைகள்

நிறமூர்த்தமொன்றின் ஒரு பகுதி இழக்கப்படும்போது பல பரம்பரையலகுகள் அகற்றப்படுகின்றன. இதனால் இந்த மாற்றங்கள் பல சமயங்களில் கொல்லக் கூடியவை.

கொண்டுசெல்லலில் மொத்த DNA இன் அளவில் இழப்பு ஏற்படுவதில்லை. எனினும் பரம்பரையலகு வெளிப்பாடானது, புதிய அமைவிடத்தில் சூழல் மாறுபடுவதால் மாற்றமடையும். பரம்பரையலகு ஒன்றினுள் துண்டாக்கல் நடைபெற்றால் அப்பரம்பரையலகு தொழிற்படமுடியாது.

இரட்டித்தலில் ஜீனோமின் வேறு அமைவிடத்தில் பல பரம்பரையலகுகளைக் காவும் மேலதிக DNA துண்டு காணப்படும். இச்சந்தர்ப்பமும் பரம்பரையலகு வெளிப்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி, தோற்றவமைப்பில் கேடுவிளைவிக்கின்ற தாக்கங்களுக்கு வழக்கமாக இட்டுச்செல்லும்.

நேர்மாறாதல் அல்லது நிறமூர்த்தத்தின் பெரிய துண்டின் திசைகோட்டுச் சேர்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றமும் பரம்பரையலகு வெளிப்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இவற்றுள் பெரும்பாலானவை கெடுதி விளைவிக்கும் மாறல்களாகும்.

II. நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் விகாரங்கள்

நிறமூர்த்தங்களின் சாதாரண எண்ணிக்கைக்கு மேலதிகமாக ஒரு கலமானது மொத்த நிறமூர்த்தத்தையோ அல்லது நிறமூர்த்தங்களின் தொகுதி ஒன்றையோ கொண்டிருக்கலாம். ஒரு கலத்தின் சாதாரண நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையை விட ஒன்று குறைவாகவும் இருக்கலாம். ஒரு கலத்தில் ஒரு நிறமூர்த்தம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருப்பின் அது கிரமமில்மடியவுண்மை என அழைக்கப்படும். இங்கு மடிய மட்டம் மாற்றப்படவில்லை. ஆனால் நிறமூர்த்தங்களின் பூரண

தொகுதி மேலதிகமாக உள்ளபோது மடியமட்டம் அதிகரித்ததாகக் கூறப்படும். உதாரணம் : மும்மடியம், நான்மடியம், அறுமடியம் போன்றன.

ஒடுக்கற்பிரிவில் ஏற்படும் தவறுகளால் கிரமமில்மடியம் ஏற்படும். இருமடியமான கலமொன்றின் இரு நிறமூர்த்தத் தொகுதிகள் ஒடுக்கற்பிரிவு I இன்போது வேறாக்கப்பட்டு, கலத்தின் இரு முனைவுகளையும் நோக்கி நகர வேண்டும். எனினும் அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் அசாதாரணமாக ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதால் சோடி நிறமூர்த்தங்கள் இரண்டும் ஒரு முனைவை நோக்கி நகரலாம். இதனால் மற்றைய முனைவில் ஒரு நிறமூர்த்தக் குறைவு ஏற்படும். இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின்போது பெறப்படும் புணரிகள் அல்லது விளைவாகக் கிடைக்கும் கலங்கள் என்பவற்றிலும் ஒருமடிய நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையை விட ஒரு நிறமூர்த்தம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும். நிறமூர்த்தம் ஒன்றின் அரைநிறவுருக்கள் வேறாக்கப்படாது, கலத்தின் ஒரு முனைவை நோக்கி ஒடுக்கற்பிரிவு II இன் போது நகர்ந்தாலும் இதே விளைவு பெறப்படும். ஒடுக்கற்பிரிவின் போது ஒரு சோடி அல்லது பல சோடி நிறமூர்த்தங்களைப் பிரிக்க முடியாது போதல் பிரிவின்மை என அழைக்கப்படும். (உரு 7.25) ஒரு நிறமூர்த்தம் குறைவாகவுள்ள புணரியானது, சாதாரண புணரி ஒன்றுடன் இணையும்போது பெறப்படும் நுகம் 2n-1 நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்ட கிரமமில்மடியம் ஆகும். குறித்த நிறமூர்த்தமொன்று சோடியாக அல்லாமல் தனித்துக் காணப்படுவதால் இவ்வகையான கலங்கள் தனியுடலிக்குரிய கலங்கள் என அழைக்கப்படும். ஒருமடியமான நிறமூர்த்தத் தொகுதிகளுக்கு மேலதிகமாக ஒரு நிறமூர்த்தத்தைக் கொண்ட புணரி ஒன்று சாதாரண புணரியுடன் இணையலாம். எனவே நுகமானது 2n+1 நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்ட கிரமமில்மடியமாகும். இங்கு குறித்த நிறமூர்த்தமொன்று மும்மடங்காகக் காணப்படுவதால் இக்கிரமமில்மடியநிலை மும்மூர்த்தநிலை என அழைக்கப்படும்.

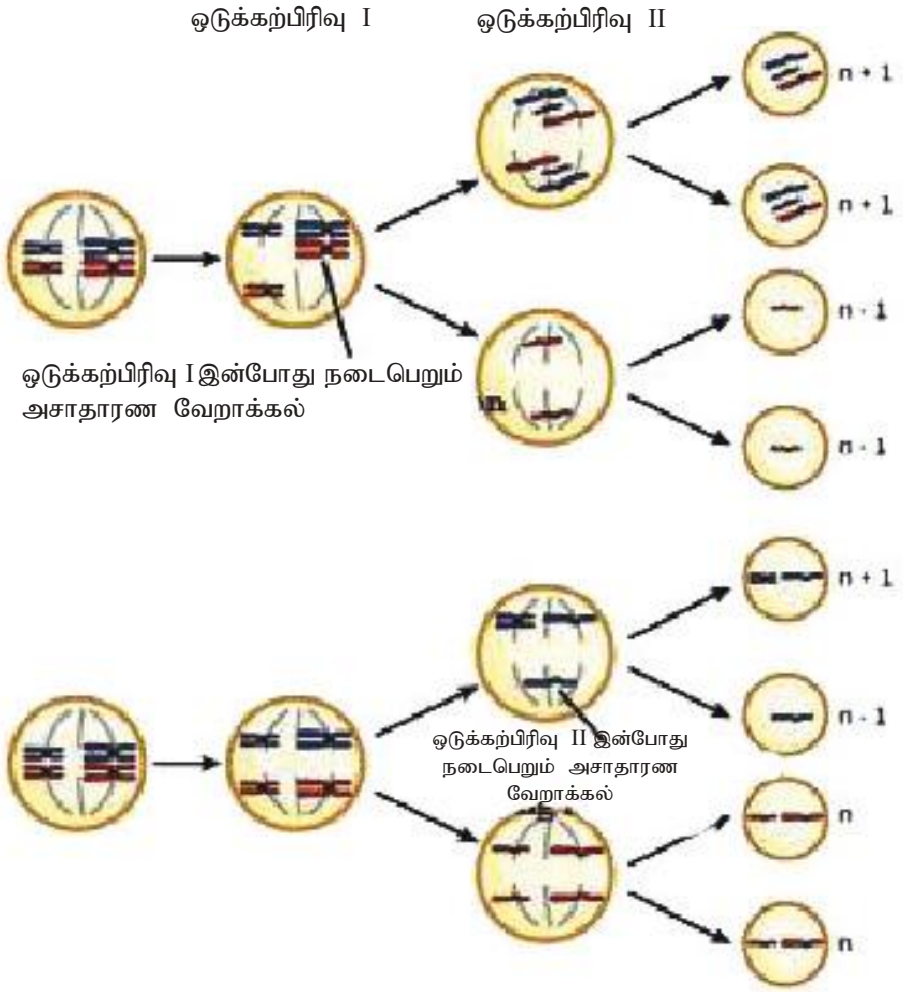
இவ்வாறான அசாதாரணங்கள் இழையுருப்பிரிவின் போதும் ஏற்படலாம். நிறமூர்த்தங்கள் அசாதாரணமாக வேறுபிரிக்கப்படுவதனால் மடியநிலை கூட அதிகரிக்கும். அசாதாரணமான இருமடியமான முட்டை கருக்கட்டப்படுவதன் விளைவாக மும்மடியம் (3n) ஒன்று பெறப்படும். நுகமானது முதலாவது இழையுருப் பிரிவினை அடுத்துப் பிரிவடையாது போனால் அது நிறமூர்த்தங்களின் நான்கு தொகுதிகளைக் காவும். இது நான்மடியமாக (4n) விருத்தியடையும்.

உயர் மடியநிலை கொண்ட விலங்குகள் மிகவும் அரிதானவை. தாவரங்கள் உயர் மடியநிலைகளைச் சகிக்கக் கூடியதாக இருப்பதுடன் அவற்றின் இருமடியமான தனியன்களை விடச் சிறப்பானவையாகவும் இருக்கும்.

உயர் மடிய நிலை கொண்ட தாவரங்களுக்கான உதாரணங்களாவன; வாழை மும்மடியம் (3n), கோதுமை - அறுமடியம் (6n), ஸ்ரோபெரி - எண்மடியம் (8n)

முள்ளந்தண்டுளிகளை விட முள்ளந்தண்டிலிகளில் பன்மடியங்கள் மிகவும் பொதுவானது. முள்ளந்தண்டுளிகளிடையே ஒரு சில மீன்கள் மற்றும் அம்பிபியன்களில் பன்மடியங்கள் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிரமமில்மடியத்துடன் ஒப்பிடும்போது பன்மடியம் மிகவும் சாதாரணமானது. பன்மடியத்தில் நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை கூடியளவில் இருப்பினும் கூட அது பிறப்புரிமைச் சமநிலையைப் பேணுகின்றது. கிரமமில்மடியத்தில் பிறப்புரிமைச் சமநிலையானது இழக்கப்பட்டுள்ளது.



உரு 7.25 கிரமமில்மடியத்தை ஏற்படுத்தும் ஒடுக்கற்பிரிவின் அசாதாரணங்கள்

மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள்

I பரம்பரையலகு விகாரங்களினால்

பரம்பரையலகு விகாரங்களினால் ஏற்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களின் இரண்டு உதாரணங்கள் கீழே விபரிக்கப்படுகின்றன.

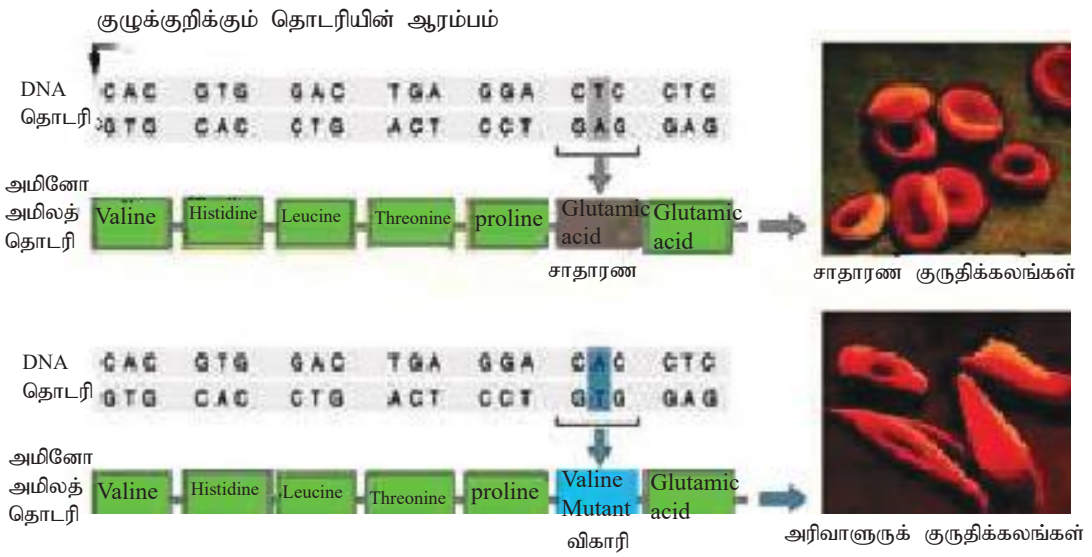
நிறக்குருடு

நிறக்குருடு அல்லது நிறப்பார்வைக் குறைபாடு ஓர் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனமாகும். இது பெண்களை விட ஆண்களில் மிகவும் பொதுவானது. X நிறமூர்த்தத்தில் அமைந்துள்ள ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகளில் ஏற்பட்ட விகாரங்களே இதற்குக் காரணமாகும். இப்பரம்பரையலகுகள், கட்புல ஒளியின் வேறுபட்ட அலைநீளங்களை அகத்துறிஞ்சக் கூடிய புரதங்களைக் குழுக்குறிக்கும். இவை போட்டோப்சின்கள் (Photopsins) என அழைக்கப்படும் பார்வை நிறப்பொருட்களாகும். இவை சிவப்பு, பச்சை அல்லது நீலம் என வகைப்படுத்தப்படும். சாதாரண நிறப்பார்வை கொண்ட மனிதனின் விழித்திரையில் இம்மூன்று வகையான நிறப்பொருட்களும் காணப்படுவதால் வெவ்வேறு நிறங்களையும் அவற்றின் சாயல்களையும் அவனால் பிரித்தறிய முடியும். நிறப்பொருட்களால் அகத்துறிஞ்சப்படும் பல்வேறு அலைநீளங்களின் வெவ்வேறு விகிதங்கள் மூளையால் பொருளின் நிறமாகப் பிரித்தறியப்படும். மனிதனில் சிவப்பு, பச்சை நிறப்பொருட்களைக் குழுக்குறிக்கும் பரம்பரையலகுகள் X நிறமூர்த்தத்திலும் நீல நிறப்பொருளைக் குழுக்குறிக்கும் பரம்பரையலகுகள் 7$^{வது}$ நிறமூர்த்தத்திலும் அமைந்திருக்கும். ஆண்கள் ஒரேயொரு X நிறமூர்த்தத்தைக் கொண்டிருப்பதாலும் Y நிறமூர்த்தத்தில் பொருத்தமான பரம்பரையலகுகள் இல்லாமையினாலும் இப்பரம்பரையலகுகளில் இரண்டிற்கும் அல்லது ஏதாவது ஒன்றிற்கு ஏற்படும் குறை தோற்றஅமைப்பில் தவறுகளை ஏற்படுத்தும். பெண்களில் பல்லினநுகநிலையின் போது X நிறமூர்த்தம் ஒன்றிலுள்ள குறை மற்றைய நிறமூர்த்தத்திலுள்ள சரியான எதிருருவினால் மறைக்கப்பட்டுவிடும். எனவே நிறப்பார்வைக்குறைபாடு பெண்களை விட (1 % ஐ விடக் குறைவான பெண்கள்) ஆண்களில் (5 - 8 % ஆண்கள்) அதிகமாகக் காணப்படும். நிறக்குருடு அனேகமாகச் சிவப்பு அல்லது பச்சை நிறங்களின் காணலைப் பாதிக்கின்றது. ஏனெனில் இப்பரம்பரையலகுகள் இலிங்கமிணைந்தவை.

அரிவாளுருக் கலக் குருதிச்சோகை

அரிவாளுருக் கலக் குருதிச்சோகையானது ஆபிரிக்கா மற்றும் உலகின் வெப்பமான பிரதேசங்களில் வாழும் மனிதக் குடித்தொகையில் காணப்படும் ஒரு பாரம்பரிய நோயாகும். ஒட்சிசனைக் காவும் நிறப்பொருளான ஈமோகுளோபினின் உபஅலகான β குளோபினைக் குழுக்குறிக்கும் பரம்பரையலகு ஒன்றின் விகாரமுற்ற எதிருருவினால் ஈமோகுளோபின் மூலக்கூறில் அசாதாரணம் ஏற்படுகின்றது. செங்குருதிக் கலங்களில் காணப்படும் அசாதாரண ஈமோகுளோபின் RBC களின் வடிவத்தை அதன் வட்டத் தட்டு வடிவத்திலிருந்து அரிவாளுருவாக வளையச் செய்துவிடும். இந்த ஒழுங்கீனமுள்ளவர்களில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் RBC காணப்படுவதால் குருதிச்சோகை ஏற்படும். இது ஏனெனில் அரிவாளுரு RBC கள் அகாலமுதிர்வுற்றுச் செயலிழந்துவிடும். β குளோபினின் முதலான கட்டமைப்பில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் விகாரம் வலைனை குளுற்றாமிக்அமிலத்துக்காகப் பிரதியீடு செய்யும். (உரு 7.26)

இதனால் ஈமோகுளோபினில் அசாதாரண மடிப்புகள் ஏற்படும். விகாரமுற்ற எதிருரு இணையாட்சியுள்ளது. அதாவது பல்லினநுகநிலையில் சாதாரண β குளோபினும் விகாரமுற்ற β குளோபினும் தோற்றுவிக்கப்படும். எனவே அவர்கள் நல்ல மற்றும் தீய ஈமோகுளோபின்களைக் கொண்டிருப்பதால் அவர்களின் குருதியில் சாதாரணமான RBCகள் மற்றும் அரிவாளுரு RBC கள் காணப்படும். இவர்கள் சாதாரணமாகச் சுகதேகிகளாகவும் விகாரி எதிருருவின் காவிகளாகவும் இருப்பார்கள். விகாரமுற்ற எதிருருக்கள் பல்லின நுகமுள்ள தனியன்களில் பாதகமான விளைவுகளைக் கடுமையாக ஏற்படுத்துவதால் இயற்கைத் தேர்வால் மனிதக் குடித்தொகையிலிருந்து அவை நீக்கப்படவேண்டும். எனினும் ஆபிரிக்கா போன்ற வெப்பமான நாடுகளில் மலேரியா காணப்படுகின்றது. பல்லினநுகமுள்ளவர்கள், ஓரினநுகமுள்ள வான் வகை எதிருருக்களைக் கொண்டவர்களை விட மலேரியாத் தாக்குதலுக்குப் பிழைக்கக்கூடியவர்கள். ஏனெனில் மலேரியா ஒட்டுண்ணி அரிவாளுரு RBC களில் பிழைக்கமாட்டாதவை. எனவே பல்லினநுகமுள்ளோரில் ஒட்டுண்ணி அடர்த்தி தாழ்மட்டத்தில் காணப்படும்.



உரு 7.26 அரிவாளுருக் கலக் குருதிச்சோகையின் மூலக்கூற்று அடிப்படை

II நிறமூர்த்த விகாரங்களினால்

நிறமூர்த்த விகாரங்கள் நிறமூர்த்த கட்டமைப்பில் அல்லது பாரம்பரியப் பதார்த்தங்களின் அளவில் பாரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இது முலையூட்டிகளில் முதிர்மூலவுருவின் கருச்சிதைவுக்கு வழிவகுக்கும். அவர்கள் பிழைத்தாலும் தோற்றவமைப்பில் புதுமையான, அசாதாரணமான இயல்புகளை வெளிக்காட்டுவர். இவை சகசங்கள் என அழைக்கப்படும்.

கிரமமில்மடியவுண்மையால் மனிதனில் ஏற்படும் மூன்று பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

டவுண் சகசம் (Down syndrme)

டவுண் சகசம் மும்மூர்த்தநிலை - 21 எனவும் அழைக்கப்படும். ஏனெனில் பாதிப்புற்றவர்களின் கலங்களில் நிறமூர்த்தம் 21 இன் மேலதிகப் பிரதி ஒன்று காணப்படும். இச்சகசம் தனித்தன்மையான முகத்தோற்றங்கள், குறுகிய உடல், இதயக் குறைபாடுகள் (சீர்செய்யப்படலாம்), விருத்தியில் தாமதம் போன்றவற்றை வெளிக்காட்டும். இவர்களுக்குக் குருதிப்புற்றுநோய், அல்சீமெர் நோய் (Alzheimer disease) என்பன ஏற்படுவதற்கான உயர் இடர்வாய்ப்பு உண்டு. டவுண் சகசமுள்ள ஆண்களில் ஏறத்தாழ அனைவரும் பெண்களில் அரைப்பகுதியினரும் இலிங்கரீதியில் குறைவிருத்தி உடையவர்களாகவும் மலடானவர்களாகவும் இருப்பர். அவர்களின் வாழ்காலம் சாதாரணமானவர்களை விடக் குறைவாக இருப்பினும் பொருத்தமான மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்படின் நடுத்தர வயதைக் கடந்தும் வாழ்வார்கள். எனினும் உயர் குருதி அமுக்கம், ஆதரோசெலரோசிஸ் (நாடி வன்மையாதல்), பக்கவாதம், திண்மக் கழலைகளின் பல வகைகள் என்பன ஏற்படுவதற்கான இடர்வாய்ப்பு குறைந்தளவிலேயே காணப்படும். அவர்களில் அசாதாரணங்கள் இருப்பினும் பலர் சுயாதீனமாக வாழ்வதுடன், வேலையில் அமர்த்தப்பட்டும் உள்ளார்கள். தாயின் வயதுடன் டவுண் சகசக் குழந்தை பிறப்பதற்கான இடர்வாய்ப்பு அதிகரிக்கின்றது. இது ஒடுக்கற்பிரிவு - I இல் நிறமூர்த்தங்களின் பிரிவின்மையால் ஏற்படுகின்றது.

டவுண் சகசம் தன்மூர்த்தமொன்றில் மும்மூர்த்தநிலை காரணமாக ஏற்படுவது போல் இலிங்க நிறமூர்த்தத்திலும் கிரமமில்மடியவுண்மை காரணமாக மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் ஏற்படும். இலிங்க நிறமூர்த்தத்தில் கிரமமில்மடியநிலையான தனிமூர்த்தநிலை டேணர் சகசத்தையும் மும்மூர்த்தநிலை கிளின்பெல்ட்டர் சகசத்தையும் ஏற்படுத்தும்.

டேணர் சகசம் (Turner syndrome)

X நிறமூர்த்தத்தின் தனிமூர்த்தநிலையினால் டேணர் சகசம் ஏற்படும். பெண்கள் மிக அரிதாகவே ஒரு X நிறமூர்த்தத்தை மட்டும் கொண்டிருப்பர். இவ்வாறெனில் அவர்களின் பிறப்புரிமையமைப்பு XO. இதுவே மனிதனில் காணப்படும் அறியப்பட்ட, ஒரேயொரு, வாழ்தகவுள்ள, தனிமூர்த்தநிலையாகும். இவர்கள் தோற்றவமைப்பில் பெண்களாக இருந்தபோதும் இலிங்க அங்கங்கள் முதிர்ச்சியுற்றிராமையால் மலடானவர்கள். டேணர் சகசத்தால் பீடிக்கப்பட்ட பெண் பிள்ளைகள், ஈஸ்தரோஜன் பிரதிவைப்புச் சிகிச்சையால் பரிகரிக்கப்படும் போது துணைப்பாலியல்புகளை விருத்தி செய்வர்.

இவர்கள் குறுகிய உடற்கட்டுடையவர்கள். சிலரின் கழுத்தில் மேலதிகமான தோல் காணப்படலாம். (தோலால் இணைக்கப்பட்ட கழுத்து - webbed neck) கைகள், பாதங்களில் அதைப்பு அல்லது வீக்கம் (லிம்பிடிமா - lymphedema), வன்கூட்டு அநியமங்கள், இதயக் குறைபாடுகள், உயர் குருதி அமுக்கம், சிறுநீரகப் பிரச்சினைகள் என்பனவும் காணப்படும். அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சாதாரண நுண்ணறிவு கொண்டவர்களாக இருப்பர்.

கிளின்பெல்ட்டர் சகசம் (Klinefelter syndrome)

மேலதிகமான X நிறமூர்த்தமொன்று காணப்படுவதால் ஏற்படும் அரிதான நிலை இதுவாகும். பிறப்புரிமையமைப்பு XXY ஆக இருக்கும். Y நிறமூர்த்தமொன்றைக் காவுவதால் இவர்கள் ஆண்களாக இருப்பர். இவர்கள் ஆண் இலிங்க அங்கங்களைக் கொண்டிருந்த போதும் மலடானவர்கள். அசாதாரணமான சிறிய விதைகள் காணப்படும். இரண்டு X நிறமூர்த்தங்களில் ஒன்று உயிர்ப்பில்லாதது. இவர்களில் பெரிதான மார்பகங்கள் காணப்படலாம். ஏனைய பெண்ணுக்குரிய உடலமைப்புகளும் விருத்தியடையலாம். இலர்கள் சாதாரண நுண்ணறிவை விடக் குறைவான நுண்ணறிவு கொண்டவர்கள்.

XYY மும்மூர்த்தநிலை ஆண்களையும் XXX மும்மூர்த்தநிலை பெண்களையும் தோற்றுவிக்கும். இவர்கள் சகசத்தைக் காட்டுவதில்லை; இவர்கள் முறையே சாதாரண ஆண் மற்றும் பெண்ணுக்குரிய சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டிருப்பர். வளமானவர்கள் சாதாரண மனிதரை விடச் சற்று உயரமானவர்கள்.

பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனைகள்

பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களைக் கொண்ட அல்லது பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களுக்கான இடர்வாய்ப்புக் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு இன்றியமையாத ஒரு சேவை பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனை ஆகும். ஒரு தம்பதியினர் பாரம்பரியக் குறைபாடுள்ள குழந்தைதையைக் கருத்தரிப்பதற்கான இடர்வாய்ப்பு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர்த்துக் கொள்வதற்கான ஆலோசனை இச்சேவை மூலம் வழங்கப்படுகின்றது. பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனையானது ஒருபுறம் மனிதப் பாரம்பரியத்தை விளங்கிக்கொள்ளல், பண்புக்கூறுகள் எவ்வாறு எளிய மெந்தலியப் பாரம்பரிய விதிகளுக்கமைய ஒழுகுகின்றன என்பவற்றில் சிறந்த அறிவு மறுபுறம் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனம் கொண்ட குழந்தைக்கான இடர்வாய்ப்பை இழிவளவாக்குவதற்கான ஆலோசனை வழங்கல் என்பன தேவைப்படும் சிறப்புத் தொழிலாகும். குடும்பத்தில் ஏற்கனவே அவ்வாறான பிள்ளை ஒன்று இருப்பின், பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனையாளர் நிலமையை முகாமை செய்தல், அடுத்த குழந்தைப் பிறப்பைத் திட்டமிடல் என்பவற்றிற்கும் ஆலோசனை வழங்குவார்.

சில பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் பல்காரணிக்குரியது. பல்காரணிக்குரியது என்பது பல்பரம்பரையலகுப் பாரம்பரியம், அவை சூழலால் பாதிக்கப்படல் என்பன உள்ளடங்கலாகப் பல காரணிகள் ஆகும். உதாரணமாக மாரடைப்பும், நீரிழிவும் தலைமுறையுரிமை பெற்றவையாக இருக்கலாம். இந்நோய் ஏற்படுவதற்கான இடர்வாய்ப்பானது வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவுப் பழக்கங்கள் போன்ற புறச்சூழல் காரணிகளால் பாதிக்கப்படும். இதனால், நோய்களின் தெளிவான பாரம்பரியக் கோலங்களை அடையாளங்காண முடியாதுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒழுங்கீனத்தின் குடும்ப வரலாறைக் கற்பதன் மூலம் எளிய மெந்தலின் பாரம்பரிய விதிகளைப் பின்பற்றும் பண்புக்கூறின் இடர்வாய்ப்பின் விளைவைக் குழந்தையில் மதிப்பிடமுடியும். எனவே இது பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனையின் பாடப்பரப்பாகியுள்ளது.

ஆட்சியான எதிருருவால் ஒழுங்கீனம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அதன் பெற்றோரில் இலகுவாக அவதானிக்கப்பட்டிருக்கும் எனினும் எதிருரு பின்னிடைவானதெனில், சாதாரண தோற்றவமைப்புக் கொண்ட பெற்றோர்கள் ஆட்சியான எதிருருவுக்கு ஓரினநுகமுள்ளவர்களாகவோ அல்லது பல்லினநுகமுள்ள காவிகளாகவோ இருக்கலாம். வம்சப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி, நோய் தொடர்பான குடும்ப வரலாறைத் தேடுதலானது காவிப் பெற்றோரின் நிகழ்தகவை மதிப்பிடுவதற்கும் அதன்படி ஒழுங்கீனமுள்ள பிள்ளையைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான இடர்வாய்ப்பின் நிகழ்தகவை மதிப்பிடுவதற்கும் இடங்கொடுக்கும். வம்சப் பகுப்பாய்வினூடாகப் பெறப்படும் தகவல்கள் சில சமயங்களில் ஒரு அல்லது இரு பெற்றோர்களினதும் பிறப்புரிமையமைப்பைத் திருத்தமாகத் துணிவதற்குப் போதுமானதாக அமைகின்றது. பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனையாளர், பெற்றோர்களுக்கு நிலைமைகளை விளக்கி, பிள்ளையைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமான விருப்பத்தேர்வைத் தெரிவு செய்து கொள்ள வழிகாட்டுவார்.

ஏற்கனவே கருத்தரித்துள்ள முதிர்மூலவுரு விகாரி எதிருருக்களைக் காவுகின்றதா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது உள்ளன. இதற்கு ஆரம்ப முதிர்மூலவுருவின் கலங்களின் மாதிரி பெறப்பட்டு DNA தொடரிப்படுத்தப்பட்டு விகாரி எதிருருவின் இருக்கை அல்லது இன்மை கண்டுபிடிக்கப்படும். அத்துடன் விகாரி எதிருரு இருப்பின், முதிர்மூலவுரு ஓரினநுகமா அல்லது பல்லினநுகமா எனவும் அறியப்படும். முதிர்மூலவுருவைக் கருச்சிதைவு செய்வதற்கு அல்லது தக்கவைப்பதற்கான நன்கு தகவலறிந்த தீர்மானத்தை மேற்கொள்வதற்கு இத்தகவல்கள் மிகமுக்கியமானவை. சில நாடுகளின் சட்டங்கள் அவ்வாறான முதிர்மூலவுருக்களின் கருச்சிதைவை அனுமதிக்கின்றன. இல்லாவிடின், அவர்கள் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களுடன் பிறக்க நேரிடும். எனினும், இத்தீர்மானத்தை எடுப்பதில் பெற்றோர்களுக்குக் கடினமாக இருக்கும். எனவே பிறப்புரிமைசார் ஆலோசகர் பெற்றோர்களைச் சாத்தியமான, சிறந்த தீர்மானம் எடுப்பதற்கு வழிகாட்ட வேண்டிய கடமைப் பொறுப்புள்ளவராக இருப்பார்.

பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியல்

பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலின் கருவிகள், தொழினுட்பங்கள் மற்றும் முறைகள்

இப்பகுதியானது DNA தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து ஆரம்பித்து விருப்புக்குரிய DNA தொடரிகளை இனங்காண்பதன் ஊடாகப் பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியல் அல்லது மீளச்சேர்க்கைக்குரிய DNA தொழினுட்பவியலுக்கான பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியல் செயன்முறையை ஆராய்கின்றது. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட DNAகள் வெட்டப்பட வேண்டும்; DNA இன் வெவ்வேறு துண்டுகள் இணைக்கப்படவேண்டும்; சிலநேரங்களில் அவை கண்ணாடிக் குழலில் DNA பிரதிபண்ணப்படல் வேண்டும். இவற்றில் DNAமீது தொழிற்படும் பல்வேறு நொதியங்கள் பங்குபற்றும் துண்டங்களின் பருமனின் அடிப்படையில் DNA ஐ வேறாக்கி, அவற்றை இனங்காணலானது தனிப்பட்ட

DNA தொடரியை ஏனையவற்றிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்குத் தேவையானது. பிறப்புரிமை மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகளின் உருவாக்கத்தில் இந்த DNA பொருத்தமான முறையொன்றைப் பயன்படுத்தி வாங்கி அங்கியொன்றிற்கு இடமாற்றப்படும். DNA பிரதிபண்ணப்படல் முளைவகைப் பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி உயிருடலினுள்ளும் பொலிமரேஸ் சங்கிலித் தாக்கங்களைப் பயன்படுத்தி (PCR) கண்ணாடிக்குழலினுள்ளும் சாத்தியப்படும். DNA தொடரிப்படுத்தல் DNA கற்கைகள் பலவற்றில் மிக முக்கியமான தொழினுட்பமாக வந்துள்ளது.

DNA இன் தனிமைப்படுத்தல்

வழங்கிக் கலங்களின் மொத்த ஜீனோமில் இருந்து இலக்கு DNA தொடரியின் தனிமைப்படுத்தலுடன் பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியல் ஆரம்பமாகின்றது. DNA கட்டமைப்பு மற்றும் இரசாயனத்தைக் கற்றல், DNA - புரத இடைத்தொடர்புகளைப் பரிசோதித்தல், DNA கலப்புப்பிறப்பாக்கலை மேற்கொள்ளல், தொடரிப்படுத்தல், PCR, பல்வேறு பாரம்பரியக் கற்கைகளை மேற்கொள்ளல், பரம்பரையலகு முளைவகைப்பெருக்கம் போன்ற பல்வேறு பிரயோகங்களுக்குத் தூய்மைப்படுத்திய DNA தேவைப்படுகின்றது.

DNA மூலக்கூறுகள் மிக நீண்டவையாக இருப்பதால் DNA மூலக்கூறு ஒன்றின் முழுநீளமும் தனிமைப்படுத்தப்பட முடியாது. விதிவிலக்காக வைரசுக்குரிய DNA, பிளாஸ்மிட் DNA போன்ற குறுகிய DNA மூலக்கூறுகள் அமையும். எனினும் DNA ஐ உடைத்தல் அல்லது கொய்தல், பிரித்தெடுத்தல் யெசன்முறையின் போது இழிவளவாக்கப்பட வேண்டும்.

DNA தனிமைப்படுத்தலின் அடிப்படைத் தத்துவங்களும் பிரதான படிகளும் பின்வருமாறு

கலங்களை ஓரினமாக்கல் அல்லது சீர்குலைத்தல்:

யூகரியோட்டாவுக்குரிய கலங்களின் கருவில் DNA அமைந்திருக்கும். புரோக்கரியோட்டாவுக்குரிய கலங்களில் நியூக்கிளியோயிட்டுகளில் (nucleoid) செறிவாக்கப்பட்டிருக்கும். DNA தனிமைப்படுத்தலின் முதலாவது படி கலங்களைப் பகுப்புச் செய்வதன் மூலம் அல்லது உடைப்பதன் மூலம் கலங்களில் இருந்து DNA ஐ விடுவித்தலாகும். பற்றீரியாக் கலச்சுவரை உடைப்பதற்கு இலைசோசைம் நொதியம் மூலம் அல்லது அரைத்தல் அல்லது ஓரினமாக்கல்போன்ற பொறிமுறையான முறைகள் மூலம் கலங்கள் பகுப்புச் செய்யப்படும்.

- **DNA ஏஸின் நிரோதிப்பு** : கலங்கள் உடைக்கப்படும் போது டீஒட்சிறைபோநியூக்கிளியேசு (DNAse) போன்ற DNA ஐப் படியிறக்கும் நொதியங்களுடன் தொடுகையுறலாம். கொய்தலை ஏற்படுத்தும் அவ்வாறான நொதியங்களிலிருந்து DNA பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும். நியூக்கிளியேசு தொழிற்பாட்டுக்குத் தேவையான உலோக அயன்களை அகற்றுவதற்கு இடுக்குக் கருவிகள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

- **நியூக்கிளியோப்புரதச் சிக்கல்களின் கூட்டப்பிரிவு** : DNA உடன் பிணைந் திருக்கும் புரதங்களிலிருந்து DNA விடுவிக்கப்படல் வேண்டும். SDS, பீனோல் அல்லது புரதப்பகுப்பிற்குரிய நொதியங்களால் DNA - புரத இடைத்தொடர்புகள் சீர்குலைக்கப்படுகின்றன

- **அழுக்காக்கும் பதார்த்தங்களை அகற்றல் :** கலத்திலுள்ள DNA தவிர்ந்த அனைத்துப் பதார்த்தங்களும் அழுக்காக்கிகள் ஆகும். இந்த அழுக்காக்கிகள் அகற்றப்படல் சில பிரயோகங்களுக்குத் தேவைப்படுகின்றது.

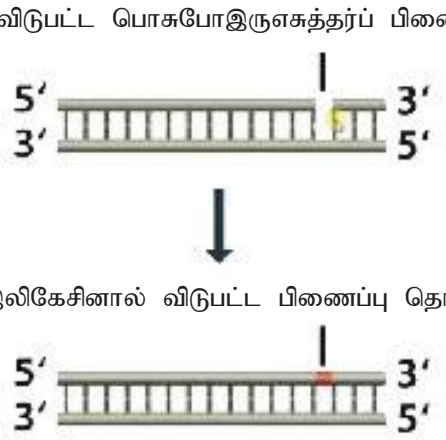
- **DNA இன் வீழ்படிவாக்கல் :** கரைசல் அவத்தையில் கரைந்துள்ள DNA குளிர் எதனோலில் (O^0c) வீழ்படிவாக்கப்படும். இவ்வீழ்படிவானது, வழமையாகத் தாங்கல் ஒன்றில் மீண்டும் கரைக்கப்படும். DNAse, சுயாதீன RNAse (இறைபோநியூக்கிளியேசு) என்பவற்றுடன் வரையறுக்கப்பட்ட பரிகரிப்புச் செய்வதன் மூலம் RNA அகற்றப்படுகின்றது.

DNA உடன் தாக்கமுறும் நொதியங்கள்

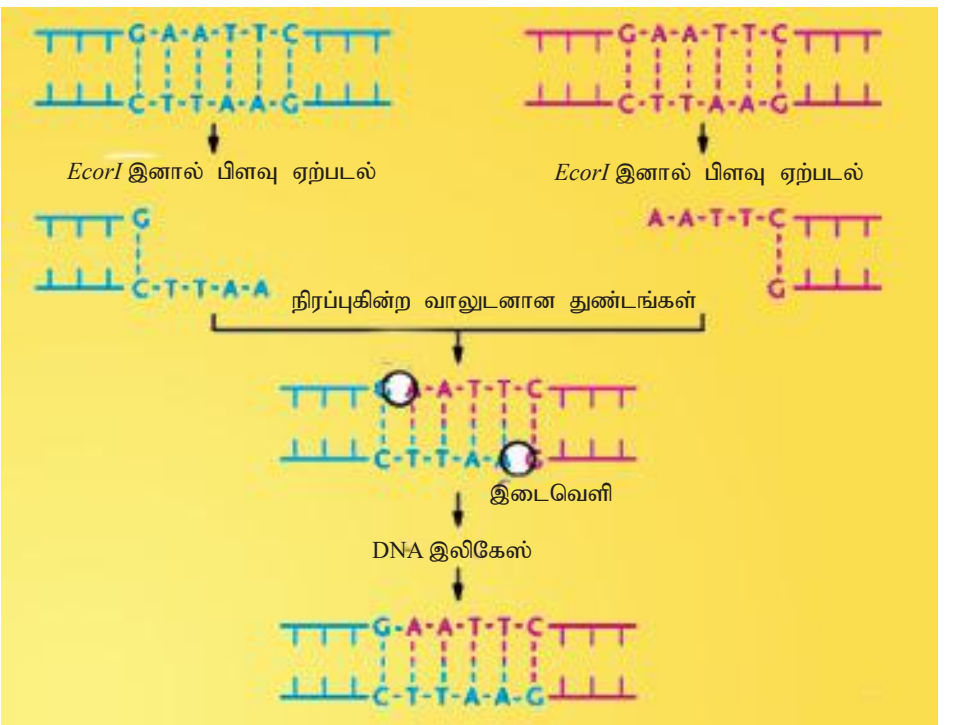
கண்ணாடிக் குழலினுள் DNA இன் வெட்டல், இணைத்தல் மற்றும் பிரதிபண்ணலுக்கு நொதியங்கள் தேவைப்படுகின்றன.

1. **ரெஸ்டிரிக்ஷன் என்டோநியூக்கிளியேசுகள் (Restriction endonucleases)** : கலங்களில் வெவ்வேறு தொழில்களை மேற்கொள்ளும் பல்வேறு வகையான நியூக்கிளியேசுகள் காணப்படுகின்றன. பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் DNA வெட்டப்படல் மிக முக்கியமானது. DNA இன் தற்சிறப்பான தொடரிகளை இனங்கண்டு அந்த இடத்தில் அல்லது அதற்கு அண்மையில் வெட்டக்கூடிய நொதியங்கள் ரெஸ்டிரிக்ஷன் என்டோநியூக்கிளியேசுகள் எனப்படும். DNA தொடரி வெட்டப்படும் இடம் மட்டுப்படுத்தல் மையம் அல்லது பிளவு மையம் என அழைக்கப்படும். (உரு 7.28) உ-ம்: *EcoRI* மூலம்: *E.Coli*

2. **DNA இலிகேஸ் (DNA ligase) :** மீளச்சேர்க்கைக்குரிய DNA மூலக்கூறுகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட DNA துண்டங்களை DNA இலிகேஸ் நொதியத்தினால் பொஸ்போஇருஎசுத்தர்ப் பிணைப்பை ஏற்படுத்தி இணைத்தல் (உரு 7.27). பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலில் மிகப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் DNA இணைக்கும் நொதியமாக T_4 DNA இலிகேஸ் காணப்படும். இந்த நொதியத்தின் மூலமாக T_4 பற்றீரியம் விழுங்கி காணப்படுகின்றது.



உரு 7.27 அருகருகேயுள்ள நியூக்கிளியோடைட்டின் இடையேயுள்ள இடைவெளியை நிரப்ப புதிய பொசுபோஇருஎசுத்தர்ப் பிணைப்பு தோற்றுவிக்கப்படல்



உரு 7.28 ஒரு மீளச்சேர்க்கைக்குரிய DNA மூலக்கூறைத் தோற்றுவிப்பதற்காக EcoRI மட்டுப்படுத்தல் நொதியத்தைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து DNA ஐ வெட்டியெடுத்து, DNA இலிகேஸ் நொதியத்தைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு DNA துண்டங்களை இணைத்தல்

3. **DNA பொலிமரேசுகள் (DNA polymerases) :** வளரும் DNA பட்டிகையில் படித்தகட்டுப் பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற டீஒட்சிறைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்க்கின்ற நொதியம் இதுவாகும். இதனால் இவை DNA ஐப் பிரதி பண்ணுகின்றன. ஆகவே இவை பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலில் சிறப்பாக PCR மற்றும் DNA தொடரியாக்கலில் மிக முக்கியமானவை. Taq DNA பொலிமரேஸ் மிகப் பரந்தளவில் பயன்படுத்தப்படும் DNA பொலிமரேசு ஆகும். இது வெப்பவுறுதியான நொதியம்: *Thermus aquaticus* என்ற வெப்பநாடிப் பற்றீரியாவிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றது.

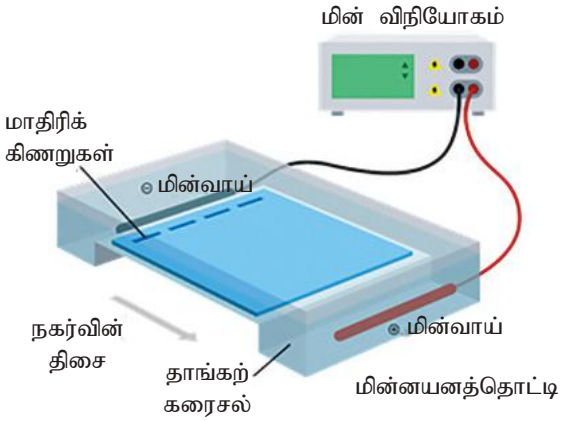
DNA உடன் தாக்கமுறும் நொதியங்களுக்கு மேலதிகமாக RNA படித்தகடு ஒன்றிலிருந்து DNAஐ ஆக்கக்கூடிய நொதியங்களும் பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலில் மிகவும் பயனுள்ளது. இந்நொதியங்கள் புறமாற்று மட்டுப்படுத்தலை மேற்கொள்வதால் இவை றிவேர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு (Reverse transcriptase) என அழைக்கப்படும். இது ஒரு mRNA படித்தகட்டிலிருந்து cDNA ஐ (பிரதி DNA அல்லது நிரப்புகின்ற DNA) உருவாக்கப் பயன்படும்.

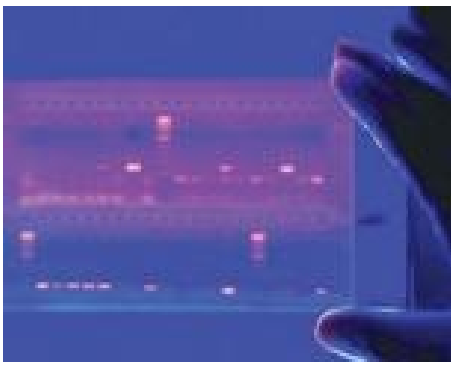
மட்டுப்படுத்தல் நொதியங்களால் DNA கொய்தல் அல்லது வெட்டல் மூலம் வெவ்வேறு பருமனுள்ள DNA பட்டிகைகள் பெறப்படும். DNA விரலடையாள முறையில் PCR ஐப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு பருமனுள்ள DNA பட்டிகைகள் பெறப்படுகின்றன. எனவே DNAஉடனான பல பிரயோகங்களில் DNA மூலக்கூறுகளை வேறாக்கல் முக்கியமானதாக உள்ளது. ஜெல் தாயமொன்றில் பல்வேறு பருமன் கொண்ட DNA துண்டங்களை வேறாக்கல் இதைச் செயற்படுத்துவதற்கான மிகவும் நடைமுறைக்குரிய வழியாகும்.

அகரெஸ் ஜெல் மின்னயனம் :

மின்புலமொன்றில் அசையுமாற்றலுக்கேற்ப, ஏற்றம் கொண்ட பெரிய மூலக்கூறுகளை (DNA, RNA, புரதம் போன்ற) வேறாக்கும் தொழினுட்பம் மின்னயனம் எனப்படும். மின்புலத்தில் மூலக்கூறு ஒன்றின் அசைவு வேகம் தேறிய ஏற்றத்திலும் பருமனிலும் தங்கியுள்ளது. ஜெல் மின்னயனத்தில் ஜெல் தாயமொன்றிலுள்ள சிறிய துளைகளின் ஊடாக மூலக்கூறுகள் நகருகின்றன. இது மூலக்கூறுகளின் அசைவை மட்டுப்படுத்தி, பருமனுக்கேற்ப வேறாக்கலில் உதவுகின்றது. பெரிய மூலக்கூறுகள் சிறிய மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடும் போது மெதுவாக நகரும். நியூக்கிளிக்கமிலங்களைப் பொறுத்தவரை தேறிய ஏற்றம் மூலக்கூறின் நீளத்தில் தங்கியிருப்பதால் வேறாக்கல் பருமனை அடிப்படையாகக் கொண்டது. DNA வேறாக்கலில் அகரொஸ் ஜெல் மின்னயனமே பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் தொழினுட்பமாகும். ஒரு வகைக் கடற்சாதாழையிலிருந்து பெறப்பட்டுச் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஏகாரே அகரொஸ் ஆகும். இது பல்சக்கரைட் தாயத்தை ஏற்படுத்தும்.அகரொஸ் மின்னயன உபகரணத்தில் தாங்கலில் ஜெல் இடப்பட்டு, ஜெல்லின் இரு அந்தங்களிலும் ஒரு கதோட்டும் ஒரு அனோட்டும் வைக்கப்படும். (உரு 7.29 (a)) மின் விநியோகத்தைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் வழங்கப்படும்போது எதிராக மின்னேற்றப்பட்ட DNA மூலக்கூறுகள்

ஜெல்லினூடாக அனோட்டை நோக்கி அசையும். ஜெல்லைத் தயார் செய்யும்போது கிணறுகள் ஏற்படுத்தப்படும். DNA மூலக்கூறுகள் ஜெல்லினூடாக அஏனாட்டை நோக்கி அசையும். ஜெல்லைத் தயார் செய்யும்போது கிணறுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு DNA ஆனது இக்கிணறுகளில் சுமையேற்றப்படும். வேறாக்கப்பட்ட DNA எதிடியம் புரோமைட்டால் (Ethidium bromide) சாயமேற்றப்பட்டு, UV ஒளி படவிடப்பட்டுக் காட்சிப்படுத்தப்படும். (உரு 7.29(b))





உரு 7.29 (a) அகரொஸ் ஜெல் மின்னயன உபகரணம்

(b) UV ஒளியைப் பயன்படுத்தி ஜெல்லில் DNA இன் வேறாக்கப்பட்ட பட்டிகளைக் காட்சிப்படுத்தல்

எதிடியம் புரோமைட்டுப் போன்ற சாயங்கள், அகரொஸ் ஜெல்லில் இரட்டைப் பட்டிகை DNA பட்டையின் இருக்கையைக் காட்டிய போதும் இச்சாயங்கள் குறிப்பிட்ட நியூக்கிளியோரைட் தொடரியைக் கொண்ட பட்டையை மற்றையதலிருந்து வேறுபிரித்துக் காட்டாது, அவ்வாறான பட்டை ஒன்றை ஏனைய பட்டைகள் பலவற்றிற்கிடையே இனங்காண்பதற்காக DNA ஆயி ஒன்று பயன்படுத்தப்படும்.

DNA ஆயிகளும் கலப்புப்பிறப்பாக்கமும் :

கலப்புப்பிறப்பாக்கத்தினால் நிரப்புகின்ற நியூக்கிளிக்கமிலத் தொடரிகளின் இருக்கையைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படும் தனித்த பட்டிகை கொண்ட, சுட்டியிடப்பட்ட DNA இன் துண்டமொன்று DNA ஆயி ஆகும். சுட்டியிடல் என்பது DNA பட்டிகைகைக் கண்டறிகையைச் செயற்படுத்துவதற்கு சமிக்ஞையைக் கொடுக்கும் விதமாக அந்த DNA பட்டிகையின் திரிபு செய்தல் ஆகும். ஆயியின் கட்டமைப்புக்கு கதிர்த்தொழிற்பாடுடைய சமதானியை இணைத்தல் அல்லது உறிஞ்சியொளிவீசும் மூலக்கூறைச் சேர்த்தல் மூலம் சுட்டியிடல் மேற்கொள்ளப்படும். இத் தனித்த பட்டிகையாலான DNA இழையானது நிரப்புகின்ற, தனித்த பட்டிகையாலான DNA அல்லது RNA உடன் கலப்புப்பிறப்பாக்கம் செய்வதற்கு முன் இரட்டைப்பட்டிகையாலான DNA இயற்கையகற்றப்படல் வேண்டும். ஜெல்லில் உள்ள இயற்கையகற்றப்பட்ட பட்டைகள் சதேர்ன் ஒத்தி (Southern Blotting) என அழைக்கப்படும் செயன்முறை ஒன்றின் ஊடாக நைதரோசெலுலோசு (Nitrocellulose)

அல்லது நைலோன் மென்சவ்வு வடிக்கு இடமாற்றப்படல் வேண்டும். பட்டைகள் பின்னர் மென்சவ்வுக்குப் பொருத்தப்படும். பின்னர் சுட்டியிடப்பட்ட ஆயி மென்சவ்வுக்குச் சேர்க்கப்பட்டு மீளமைப்புச் செய்யவிடப்படும். மென்சவ்வுடன் பொருத்தப்பட்ட நிரப்புகின்ற தொடரிகளுடன் மட்டும் ஆயிகள் வலிமையாகப் பிணைந்துகொள்ளும். மென்சவ்வு கழுவப்படும் போது, இலக்கு நியூக்கிளியோரைட் தொடரியுடனான பட்டையுடன் பிணைந்துள்ள ஆயிகள் தவிர ஏனையவை அகற்றப்படும். ஆயியானது கதிர்த்தொழிற்பாட்டுக்குரிய சுட்டியிடப்பட்டிருந்தால், இலக்குத் தொடரியுடனான பட்டை, மென்சவ்வின் சுயகதிரியல் மூலம் இனங்காணப்படும். ஆயியானது உறிஞ்சியொளிவீசும் சாயத்தினால் சுட்டியிடப்பட்டிருந்தால் பட்டையானது UV ஒளியைப் பயன்படுத்தி இனங்காணப்படும்.

மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பவியல்

மீளச்சேர்ந்த DNA மூலக்கூறுகள் : இயற்கையாகக் காணப்படாத தொடரிகளை உருவாக்குவதற்காக பிறப்புரிமை மீளச்சேர்க்கைக்குரிய ஆய்வுகூட முறைகளால் வெவ் வேறு மூலங்களில் இருந்து பெறப் பட்ட DNA களை ஒன்றுசேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட DNA மூலக்கூறு களாகும்.

புவியில் உள்ள அனைத்து அங்கிகளும் பொதுவான மூதாதை ஒன்றிலிருந்து கூர்ப்ப டைந்தவை. சில வைரசுகள் தவிர, இவற்றின் பாரம்பரியத் தகவல்கள் DNA இல் களஞ்சியப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. இரசாயன மட்டத்தில் DNA அனைத்து அங்கிகளிலும் ஒத்தது. மேலும், அனைத்து அங்கிகளும் ஒரே பிறப்புரிமைப் பரிபாடையையே கொண்டுள்ளன. எனவே பற்றீரியாவோ அல்லது தாவரமோ அல்லது விலங்கோ கொண்டிருக்கும் ஒரு பரம்பரையலகின் வெளிப்பாடானது ஒரே பெப்ரைட்டாலேயே குழுக்குறிக்கப்படும். இதுவே மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பவியலின் அடிப்படையாகும். விஞ்ஞானம், மருத்துவம், விவசாயம், கைத்தொழில் மற்றும் சுற்றாடல் பிரயோகங்களில் பெறுமானமுள்ள புதிய, பிறப்புரிமைச் சேர்க்கைகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வேற்றினங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட DNA களை ஒன்றாக இணைத்து, அது விருந்துவழங்கியினுள் புகுத்தப்படுகின்றது.

கீழே தரப்பட்ட அனைத்துத் தொழினுட்பங்களும் மீளச்சேர்ந்த DNA மூலக்கூறு (rDNA) ஒன்றைத் தோற்றுவிப்பதற்குத் தேவையானவை. அவையாவன :

- பல்வேறு மூலங்களில் இருந்து DNA ஐத் தனிமைப்படுத்தல்.
- மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நொதியங்களால் தனிமைப்படுத்திய DNA இன் மட்டுப் படுத்தப்பட்ட சமிபாடு
- ஜெல் மின்னயனத்தைக் கொண்டு DNA துண்டங்களை வேறாக்கல்
- ஆயிகளைப் பயன்படுத்தி விருப்புக்குரிய நியூக்கிளியோரைட் தொடரிகளின் சரியான துண்டங்களை இனங்காணல்
- DNA இலிகேசைப் பயன்படுத்திப் பல மூலங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட DNA துண்டங்களை இணைத்தல்

விருந்துவழங்கிக் கலங்களினுள் DNA மூலக்கூறுகளைச் செலுத்துவது கடினமான படி ஒன்றாகும். கலங்கள் DNA உள்ளெடுத்தலுக்கு எதிர்ப்பைக் காண்பிக்கும் இது அங்கிகளின் பிழைத்தலில் முக்கியமானது. ஏனெனில் உட்புகும் DNA கள் வழமையாகக் கேடுவிளைவிக்கும் பிறப்புரிமை மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.

எனவே, ஒரு சில விருந்துவழங்கிக் கலங்களாவது மீளச்சேர்ந்த DNA மூலக் கூறுகளின் பிரதிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவற்றின் அதிகளவான பிரதிகள் அவசியமானவை.விருப்புக்குரிய DNA துண்டமானது, சிறியதாக இருப்பின் DNA முளைவகைப்பெருக்கம் என அழைக்கப்படும் தொழினுட்பத்தினால் கண்ணாடிக் குழலினுள் பெருக்கல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

DNA முளைவகைப்பெருக்கம்

DNA முளைவகைப்பெருக்கத்தில் விருப்புக்குரிய DNA இன் பிரதியாக்கத்திற்கு விருந்துவழங்கிக் கலத்தின் DNA பின்புறமடிதல் பொறியம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எனினும், பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானம் (Ori) அங்கு காணப்படாவிடின், விருந்துவழங்கிக் கலத்தினுள் செலுத்தப்படும் DNA துண்டமானது பிரதிபண்ணப்படாது. எனவே, மீளச்சேர்ந்த DNA மூலக்கூறு அல்லது விருப்புக்குரிய DNA ஐ பின்புறமடிவடையச் செய்ய DNA ஆனது Ori உடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். எனவே அது நிறமூர்த்தத்திற்குரிய DNA இலிருந்து சுயாதீனமாகிப் பின்புறமடிவடைய முடியும். (நிறமூர்த்தத்திற்குரிய DNA ஒரு கலப்பிரிவின்போது ஒருமுறை மட்டுமே பின்புறமடிவடையும்) பற்றீரிய விருந்துவழங்கியில் பிளாஸ்மிட்டுகளின் பல பிரதிகள் காணப்படும். பற்றீரியம் விழுங்கியால் தொற்றுதல் அடையும் போது பற்றீரியக் கலம் ஒன்றில் வைரசுக்குரிய DNA இன் பெரும் எண்ணிக்கையிலான பிரதிகள் காணப்படும். விருப்புக்குரிய DNA இத்தானாகப் பின்புறமடிவடையும் அலகுகளினுள் ஒருங்கிணைக்கப்படும். தானான பின்புறமடிவடையும் அலகுகள் காவிகள் என அழைக்கப்படும்.

காவிகள்

முளைவகைப்பெருக்கம் அல்லது பெருக்கலிற்காக விருப்புக்குரிய DNA ஐ விருந்துவழங்கியினுள் கொண்டுசெல்லும் ஊடகம் காவிகள் ஆகும். DNA முளைவகைப்பெருக்கத்தில் பயன்படும் காவிகள் முளைவகைப்பெருக்கக் காவிகள் என அழைக்கப்படும். உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA ஐக் காவும் காவிகள் மீளச்சேர்ந்த காவிகள் என அழைக்கப்படும்.

மீளச்சேர்ந்த DNA மூலக்கூறை ஆக்குவதற்கான அதே செயன்முறை மீளச்சேர்ந்த காவியை ஆக்குவதிலும் பின்பற்றப்படும். விருப்புக்குரிய பரம்பரையலகு மட்டுப்படுத்தல் நொதியமொன்றால் வெட்டப்பட்டு, காவியும் (பிளாஸ்மிட் அல்லது வைரசுக்குரிய DNA) அதே மட்டுப்படுத்தல் நொதியத்தால் வெட்டப்பட வேண்டும். இவை இரண்டும் ஒன்றாகக் கலக்கப்பட்டு, ஒருங்கிணைய விடப்பட்டு DNA இலிகேசைப் பயன்படுத்தி இணைக்கப்படும்.(உரு 7.30) முளைவகைப்பெருக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய DNA காவியில் இணைக்கப்படவேண்டிய தானம் முளை

வகைப்பெருக்கத் தானமாகும். DNA யை வெட்டவதற்கு பல மட்டுப்படுத்தல் நொதியங்களைப் பயன்படுத்தவேண்டியுள்ளதால் முளைவகைப்பெருக்கத் தானமானது பல மட்டுப்படுத்தல் நொதியங்களுக்கான தானங்களைக் காவும் தொடரியைக் கொண்டிருக்கும். எனவே இது மடங்கு முளைவகைப் பெருக்கத்தானம் என அழைக்கப்படும். விருந்துவழங்கிக் கலம் ஒன்று, வழமையாகப் பற்றீரிய விருந்துவழங்கி ஒன்று காவியைப் பிரதிபண்ணக்கூடியது. பின்னர், மீளச்சேர்ந்த காவியால் அது மாற்றப்படும். விருந்துவழங்கி பின்னர் விருப்பத்திற்குரிய DNA ஐக் காவும் பிளாஸ்மிட்டைப் பிரதிபண்ணும். பற்றீரிய விருந்துவழங்கிச் சமுதாயத்தின் வழித்தோன்றல் கலங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு தொகை மீளச்சேர்ந்த பிளாஸ்மிட்டுகளைக் கொண்டிருக்கும்.

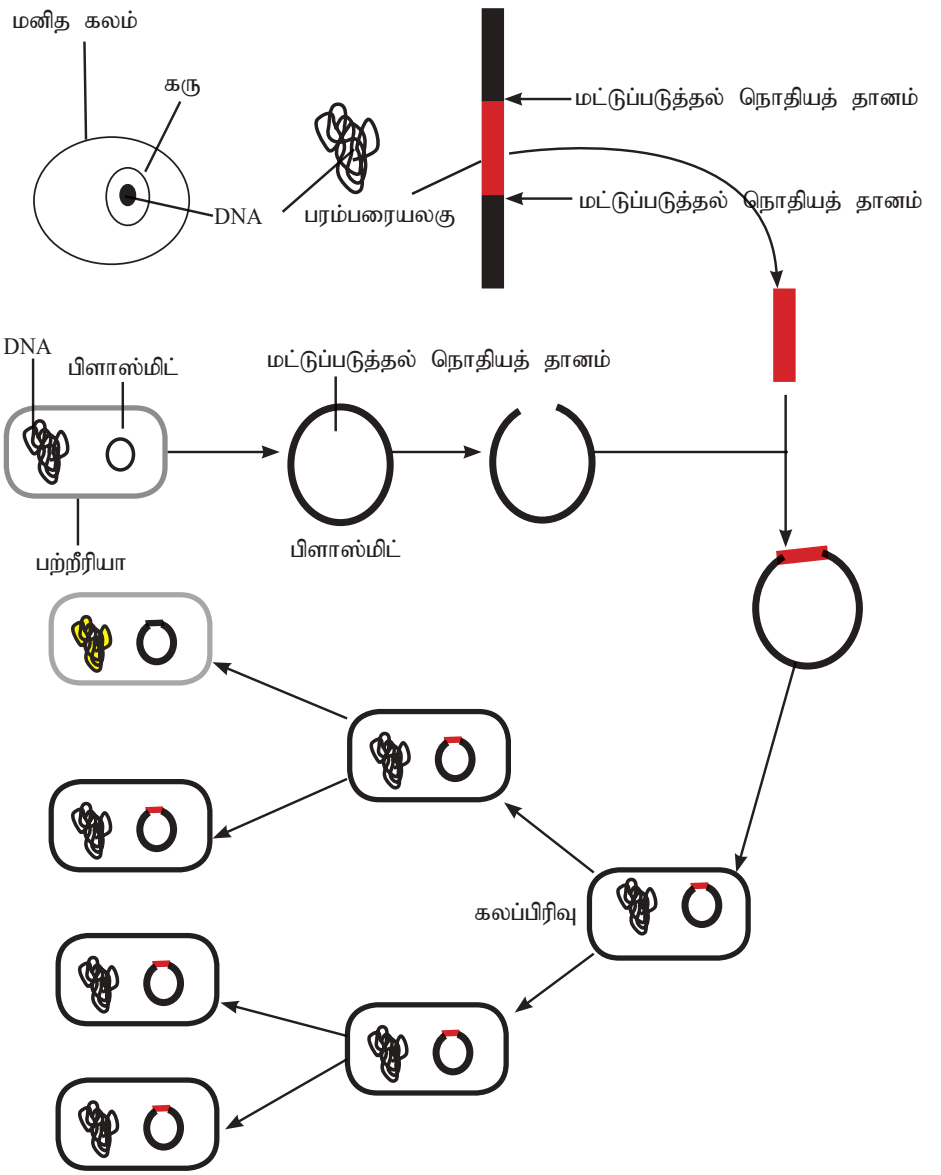
காவிகளின் வகைகளும் அவற்றின் வேறுபாடுகளும்

குறிப்பிட்ட விருந்துவழங்கிக் கலம் ஒன்றிலுள்ள தானாகவே பின்புறமடிவடையும் ஏதாவது அலகுக் காவியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். பற்றீரியாவில் பிளாஸ்மிட்டுகளும் பற்றீரியம்விழுங்கிகளும் காவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். மதுவக் கலங்களிலும் கூட பிளாஸ்மிட்டுகள் காணப்படுகின்றன. எனவே அவையும் கூடக் காவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். மதுவ முளைவகைப்பெருக்கக் காவிகள் மதுவ செயற்கை நிறமூர்த்தங்கள் அல்லது YACs என அழைக்கப்படும். இவை பிளாஸ்மிட்டுகள் ஆனால் மையப்பாத்துகளுக்கான தொடரிகளைக் காவுவதால் இவை நிறமூர்த்தங்கள் என அழைக்கப்படும். இவை நேரியதாக்கப்பட்டால் நிறமூர்த்தங்களாகச் செயலாற்றும். மேலும் இவை தன்னாட்சியாகப் பின்புறமடியும் தொடரிகளைக் கொண்டிருப்பதால் (ARS) பின்புறமடிவடைதலுக்குக் கலப்பிரிவில் தங்கியிருக்காது. இந்தக் காவிகள் அனைத்தும் காவியொன்றுக்கு அவசியமில்லாத பரம்பரையலகுகளைக் காவுகின்றன. இவை அகற்றப்பட்டு, அந்த இடைவெளி விருப்பத்திற்குரிய DNA ஐப் புகுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மதுவக் காவிகள் தன்னாட்சியாகப் பின்புறமடியும் தொடரிகளையும் (ARS) மையப்பாத்தின் தொடரிகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

மேலே விபரித்தது போல், முளைவகைக் காவியின் பிரதான நோக்கம் உயிருடலினுள் DNA ஐப் பிரதிசெய்தலாகும். இதற்குத் தனித்த விருந்துவழங்கி ஒன்றினுள் உயர்வான எண்ணிக்கையில் பிரதிகள் காணப்படவேண்டும். இந்நிபந்தனையானது, பற்றீரியாவின் பிளாஸ்மிட்டுகள், பற்றீரியம்விழுங்கிகள், YAC கள் என்பவற்றால் நிறைவேற்றப்படும். கலங்களின் மாற்றமானது மிகவும் வினைத்திறனற்ற செயன்முறை ஒன்றாகும். எனினும் பற்றீரியம்விழுங்கிகளைக் காவிகளாகப் பயன்படுத்தி இப்பிரச்சினையானது முறியடிக்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் பற்றீரியம்விழுங்கியின் தொற்றுகைப் பொறிமுறையால் விருந்துவழங்கிக் கலத்தினுள் காவியானது உட்புகுத்தப்படலாம் YAC பெரியதாக இருப்பதால் DNA ஆனது பெரியளவில் அவற்றைப் பயன்படுத்திப் பிரதிபண்ணப்படுவது அனுகூலமாகும். அவை யூகரியோட்டாவுக்குரிய தொகுதிகளில் செயலாற்றுவது இன்னொரு அனுகூலமாகும்.

மாற்றம்

விருந்துவழங்கி ஒன்றின் சூழலில் இருந்து அதன் கலமென்சவ்வினூடாகப் புறத்திற்பிறந்த DNA ஆனது நேரடியாக உள்ளெடுக்கப்பட்டு, இணைக்கப்பட்டு, இதன் விளைவாக பிறப்புரிமையியலுக்குரிய மாற்றம் ஒன்றை ஏற்படுத்தல்



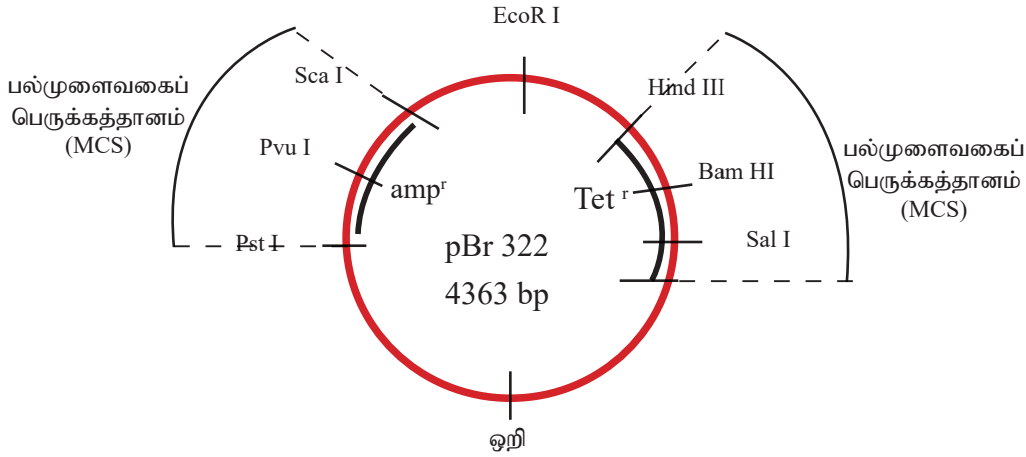
உரு 7.30 பிளாஸ்மிட் காவியையும் பற்றீரியா விருந்துவழங்கியையும் பயன்படுத்தி விருப்புக்குரிய பரம்பரையலகு ஒன்றை முளைவகைப்பெருக்கம் செய்தல்

விருப்புக்குரிய DNA இன் பிரதிகள் அல்லது மீளச்சேர்ந்த DNA ஆனது விருந்துவழங்கிக் கலங்களைச் சேர்த்து, பகுப்பு மூலம் காவிகளை விடுவித்து, காவிகளைத் தனிமைப்படுத்தி, DNA துண்டங்களைத் தனிமைப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்திய அதே மட்டுப்படுத்தல் நொதியங்களைப் பயன்படுத்தி DNA ஐ வெட்டிப் பெறப்படுகின்றது. மீளச்சேர்ந்த DNA ஆனது மின்னயனத்தின் பின்னர் அகரொஸ் ஜெல்லில் வேறாக்கப்பட்டுப் பின்னர் கண்டறியப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றது.

அடையாளப்படுத்தும் பரம்பரையலகுகளின் பயன்பாடு

மீளச்சேர்ந்த பிளாஸ்மிட் காவியுடனான விருந்துவழங்கிக் கலங்களில் மாற்றத்தின் வினைத்திறனானது மிகவும் குறைவானது. அதாவது மாற்றப்பட்ட விருந்துவழங்கிக் கலம் ஒன்று இருப்பின் அங்கே மில்லியன்கள் கணக்கான கலங்கள் மாற்றப்படாமல் காணப்படும். பொருத்தமான ஊடகம் ஒன்றில் மாற்றப்பட்ட கலங்களும் மாற்றப்படாத கலங்களும் சமுதாயத்தைத் தோற்றுவிக்கும். ஆனால் இவற்றை வேறுபடுத்தியறிய முடியாது. எனவே சில வகையான அடையாளப்படுத்தும் பரம்பரையலகுகள் முளைவகைப்பெருக்கமுறும் காவிகளினுள் வடிவமைக்கப்படவேண்டும். இதனால் மாற்றப்பட்ட கலங்களில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒருசில சமுதாயங்களை மாற்றப்படாத கலங்களின் சமுதாயங்களில் இருந்து சோதித்து உறுதிப்படுத்தப்படலாம். மிகப் பொதுவான அடையாளப்படுத்திகள் நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ள பரம்பரையலகுகள் ஆகும். விருந்துவழங்கிக்கலம் குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர்க்கொல்லிக்கு உணர்திறனுள்ளது. எனவே குறிப்பிட்ட அந்த நுண்ணுயிர்கொல்லி கொண்ட ஊடகத்தில் வளர்ச்சியடையாது. காவியானது நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ள பரம்பரையலகுகளைக் காவுவதால் மாற்றப்பட்ட கலங்கள் நுண்ணுயிர்கொல்லியுள்ள ஊடகத்தில் வளர்ச்சியடையும். இவ்வாறான அடையாளப்படுத்திகள், மாற்றப்பட்ட கலங்களின் வளர்ச்சியை மட்டும் அனுமதிப்பதால் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான குறி (அடையாளப்படுத்தி) என அழைக்கப்படும்.

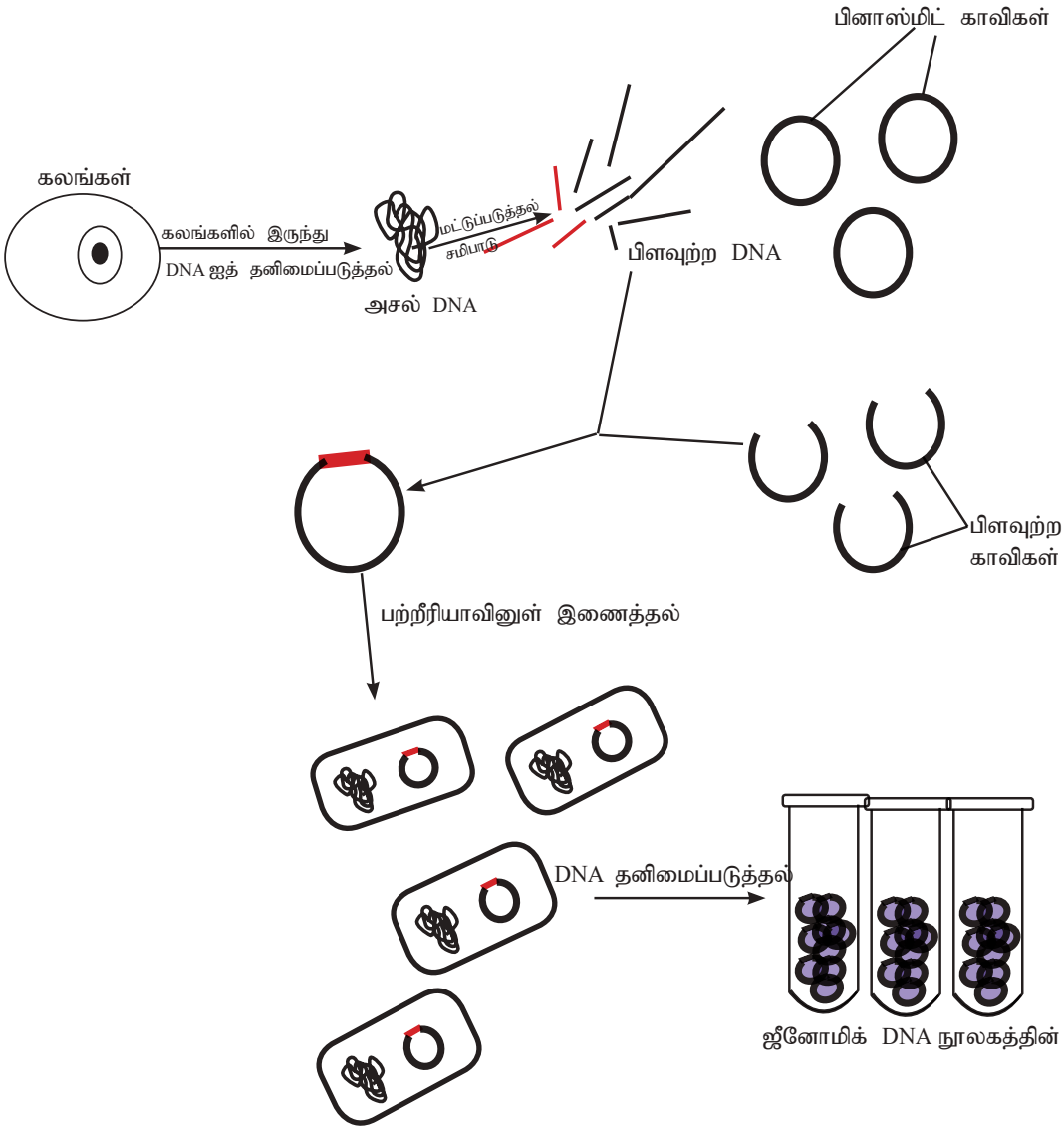
இங்கே தீர்க்கப்பட வேண்டிய வேறொரு பிரச்சினையும் உள்ளது. அனைத்துக் காவிகளும் மீளச்சேர்ந்த, விருப்புக்குரிய பரம்பரையலகைக் கொண்டிருக்காது. எனவே இவற்றை அடையாளங்காண வேறொரு அடையாளப்படுத்தி தேவைப்படும். முளை வகைப்பெருக்கம் செய்யும் காவியில் காணப்படவேண்டிய அவசியமான இயல்புகள் உரு 7.31 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு 7.31 அவசியமான இயல்புகளைக் காட்டும் (Ori, பல்முளைவகைப்பெருக்கம் தானம், அடையாளப்படுத்தி) முளைவகைப்பெருக்கும் காவிக்கான உதாரணம் ஒன்று (pBR 322)

DNA நூலகங்கள்

பொறிமுறை விசையை அல்லது மட்டுப்படுத்தல் நொதியங்களைப் பயன்படுத்திக் கொய்தல் மூலம் ஜீனோமானது எழுமாறான துண்டுகளாக வெட்டப்படுகின்றது. இது ஜீனோமின் பருமனைப் பொறுத்து பல்வேறு தொடரிகளை மிகவும் பெரிய எண்ணிக்கையில் உருவாக்கும் அனைத்துத் துண்டங்களும் முளைவகைப்பெருக்கம் செய்யும் காவியினுள் செலுத்தப்பட்டுப் பெறப்பட்ட மீளச்சேர்ந்த காவிகள் பற்றீரிய விருந்துவழங்கியை மாற்றம் செய்வதில் பயன்படுத்தப்படும். இவ்விருந்துவழங்கிகள் பொருத்தமான ஊடகத்தில் வளர்க்கப்பட்டு மாற்றம் செய்யப்பட்ட கலங்கள் தேர்வு செய்யப்படுவதுடன் மாற்றம் செய்யப்பட்ட கலங்கள் சோதித்து உறுதிப்படுத்தப்படும் (screening). இங்கு குறிப்பிட்ட DNA துண்டமொன்று தேர்வு செய்யப்படாததால் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு கலமும் முன்னர் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜீனோமின் வெவ்வேறு DNA துண்டுகளைக் காவும். அனைத்துச் சமுதாயங்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, வெவ்வேறாக வளர்க்கப்பட்டால், இச்சமுதாயங்களின் தொகுப்பு ஜீனோமுக்குரிய DNA நூலகங்கள் எனப்படும். (உரு 7.32) ஒத்த காவிகளின் குடித்தொகையில் முளைவகைப் பெருக்கம் செய்யப்பட்ட, மொத்த ஜீனோமுக்குரிய DNA இன் பல்வேறு துண்டங்களில் ஒவ்வொன்றை இனம்பெருக்குகின்ற நுண்ணுயிர் வளர்ப்புகளின் தொகுப்பு DNA நூலகம் ஆகும். ஜீனோமின் ஒரு பூரணமான தொடரியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு புகுத்தப்பட்ட சமுதாயமும் வெவ்வேறாக தொடரியாக்கப்பட்ட வேண்டும். இவ்வாறே மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் மனித ஜீனோம்களின் தொடரிகளின் விளக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.



உரு 7.32 ஜீனோமுக்குரிய DNA நூலகத்தைக் கட்டியெழுப்பும் படிமுறைகள்

cDNA நூலகங்கள் என அழைக்கப்படும் இன்னொருவகை DNA நூலகங்களும் உள்ளன. கலங்கள் / இழையங்களில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட mRNA களின் புறமாற்று ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் (reverse transcription) மூலம் பெறப்பட்ட நிரப்புகின்ற DNA ஐ இந்த நூலகங்கள் கொண்டிருக்கும். கலமொன்றின் mRNA களின் தொகுப்பு ரான்ஸ்கிரிப்டோம் (transcriptome) என அழைக்கப்படும். mRNA கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு புறமாற்று ரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு mRNA களுக்கான நிரப்புகின்ற ஒரு DNA பட்டிகையாக்கப்படும். இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நொதியம் ரிவேஸ் ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் ஆகும். இரட்டைப் பட்டிகை கொண்ட cDNA

ஐப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக DNA பொலிமரேசைப் பயன்படுத்தி முதலாவது DNA படித்தகட்டில் இரண்டாவது DNA பட்டிகை பின்புறமடிவடையச் செய்யப்படுகின்றது. DNA துண்டங்கள் முளைவகைப்பெருக்கம் செய்யப்பட்டு, ஜீனோமுக்குரிய DNA நூலகத்திற்கான அதே செயன்முறை பின்பற்றப்பட்டு, cDNA நூலகம் கட்டியெழுப்பப்படும்.

DNA நூலகங்கள் தொடரிப்படுத்தலுக்கான DNA துண்டங்களின் மூலங்களாக அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. cDNA நூலகங்கள் பரம்பரையலகு வெளிப்பாட்டுக் கோலங்களையும் பிரதிபலிக்கின்றன.

DNA விநியோகிக்கும் தொகுதிகள்

உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA உடன் தொடர்புள்ள கலம் மாற்றம் செய்யப்பட்ட கலமென அழைக்கப்படும். கலமொன்று உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA ஐப் பெற்றுக் கொள்ளல் பல்வேறு முறைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.

- **மாற்றம் :** இம்முறையில் ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையான விருப்புக்குரிய DNA இன் பிரதிகள் (உ+ம்: மீளச்சேர்ந்த காவி) விருந்துவழங்கிக் கலங்களுடன் கலக்கப்படுகின்றது. இது கலமென்சவ்வினூடாகச் சூழலில் இருந்து கலங்கள் DNA ஐ உள்ளெடுக்கும் தகைமையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கலங்களினுள் DNA உள்ளெடுக்கப்படும் வினைத்திறன் மிகவும் குறைவானது. விருந்துவழங்கிக் கலங்களின் தேர்ச்சியானது (வெளியிலிருந்து DNA ஐ உள்ளெடுக்கும் ஆற்றல்) பல்வேறு பரிகரிப்பு முறைகளால் அதிகரிக்கப்படலாம்

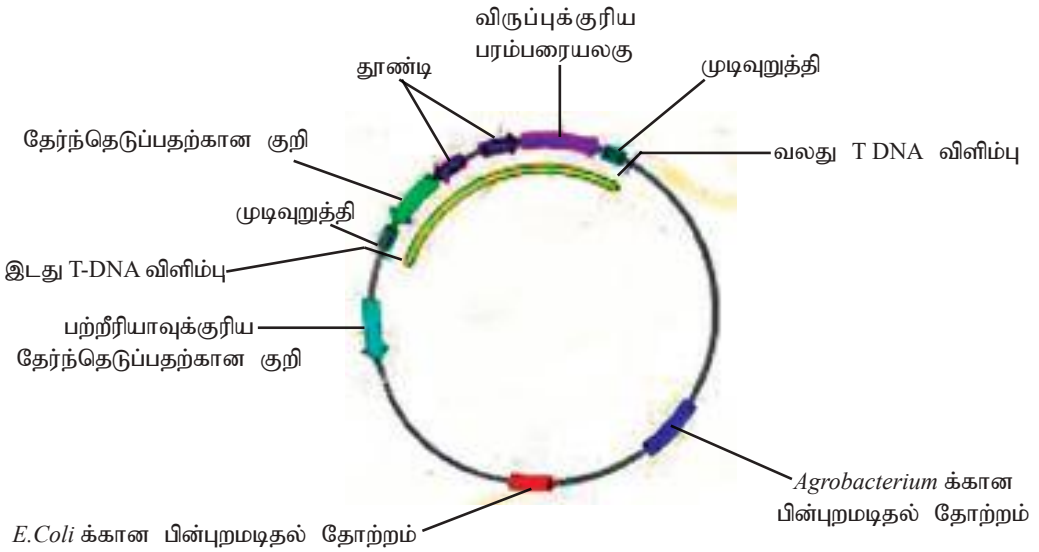
- **குறுக்குக் கடத்துகை :** இது பற்றீரியம்விழுங்கிகள் விருந்துவழங்கிக் கலங்களைத் தொற்றும் தகவை அடிப்படையாகக் கொண்ட முறையாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைத் தொற்றும் வைரசுகள், தாவர மற்றும் விலங்குகளின் விருந்துவழங்கிக் கலத்தினுள் உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA ஐ விநியோகிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். விருப்புக்குரிய பரம்பரையலகு, மாற்றியமைக்கப்பட்ட வைரசுக்குரிய ஜீனோமுடன் இணைக்கப்பட்டு, புரதக் கப்சிட்டினுள் (capsid) பொதிசெய்யப்படுகின்றது. இந்த வைரசுத் துணிக்கையானது அதன் சாதாரண தொற்றுதல் செயன்முறையினூடாக மீளச்சேர்ந்த DNA ஐக் கடத்தும். கப்சிட்டானது DNA ஐப் பாதுகாக்கும். இம்முறையானது மாற்றத்தை விட மிகவும் வினைத்திறனானது.

- **பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கி :** இம்முறையில் பொன் போன்ற பாரஉலோகமொன்றின் சிறுதுணிக்கைகளால் விருப்புக்குரிய DNA இன் அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட பிரதிகள் உறையிடப்படும். மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய கலத்தினுள் இத்துணிக்கைகள் உயர்வேகத்துடன் சுடப்படும். இதற்குப் பயன்படும் உபகரணம் பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கி ஆகும். (உரு 7.33)



உரு 7.33 பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கி

***Agrobacterium* மத்தியஸ்தம் வகிக்கும் பரம்பரையலகு இடமாற்றம் :** *Agrobacterium* என்பது ஒரு மண்வாழ் பற்றீரியா. இது தாவரங்களைத் தொற்றக்கூடியது அவை தொற்றும் முறை மிகவும் சிறப்பானது. தொற்றினால் தாவரத்தில் கழலை ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதனுள் பற்றீரியா வாழும். இந்நோய் நுனிக்காய்ப்பு நோய் என அழைக்கப்படும். கழலை அல்லது காய்ப்பில் காணப்படும் கலங்கள் *Agrobacterium* இன் பிளாஸ்மிட்டின் துண்டமொன்றால் பிறப்புரிமையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டவை. இந்தப் பிளாஸ்மிட் Ti (கழலை தூண்டும்) பிளாஸ்மிட் என அழைக்கப்படும். (உரு 7.34) இப் பிளாஸ்மிட்டின் ஒரு பகுதியானது உண்மையில் தாவர ஜீனோமினுள் இடமாற்றப்பட்டிருக்கும். எனவே இவை இடமாற்றும் DNA அல்லது T-DNA எனப்படும். T-DNA கொண்டிருக்கும் பரம்பரையலகுகள் கழலை உருவாக்கத்தைத் தூண்டுவதுடன் நோய்விளைவிக்கும் இயல்புடனும் தொடர்பானவை. DNA இடமாற்றம் செய்யப்படுவதற்கு T-DNA இன் இடதுபக்க மற்றும் வலதுபக்கமாகவுள்ள தொடரிகள் தேவைப்படும். இதனால் விஞ்ஞானிகள் T-DNA இலிருந்து உக்கிரமான பரம்பரையலகுகள் உட்பட பெரும்பாலான பற்றீரியாவுக்குரிய பரம்பரையலகுகளை அகற்றிவிட்டு, இரண்டு விளிம்புத் தொடரிகளின் இடையேயுள்ள இடைவெளிகளில் விருப்புக்குரிய பரம்பரையலகுகளை உட்புகுத்தியுள்ளனர். *Agrobacterium* அவற்றின் தொற்றும் தகவினால் தாவரக்கலங்களினுள் உட்புகுத்தப்பட்ட பரம்பரையலகால் மாற்றம் செய்யப்பட்ட T-DNAஐ விநியோகம் செய்யும். T-DNA இலிருந்து உக்கிரமான பரம்பரையலகுகள் அகற்றப்பட்டமையால் தாவரக்கலங்கள் நோய்நிலைமைக்கு உள்ளாவதில்லை. இது T-DNA நிராயுதபாணிகளாக்குதல் எனப்படும்.



உரு 7.34 Ti பிளாஸ்மிட் காவி

DNA பகுப்பாய்வு

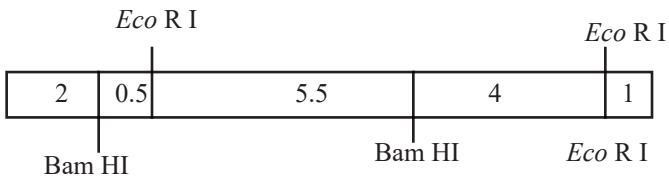
உருவவியலுக்குரிய இயல்புகள் வழமையாக பாகுபடுத்தப் பயன்படுத்தப்படும்போது கிடைக்கக்கூடிய இயல்புகளின் எண்ணிக்கை வரையறைக்குட்பட்டதால் பாகுபாட்டில் இனங்காணப்பட்ட மிகச் சிறிய கூட்டம் இனம் ஆகும். மேலும் இயல்புகள் காணப்பட்டால் உபஇனங்கள், குலவகைகள், பேதங்கள் போன்ற மேலதிகமான பிரிவுகள் சாத்தியமாகும். உயிரிரசாயன இயல்புகள் (அதாவது, நொதியச் செயற்பாடுகள்) அங்கிகளைச் சிறிய கூட்டங்களாகப் பிரிப்பதற்குப் பாகுபாட்டில் பயன்படுத்தப்படலாம். இயல்புகள் அங்கிகளின் பிறப்புரிமையியலுக்குரிய சேர்மானங்களாலும் அவற்றின் சூழலாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் மேலே கூறப்பட்ட இயல்புகள் சூழலைப் பொறுத்து மாறுபடலாம். ஆகவே அங்கிகளின் இரு கூட்டங்கள் பிறப்புரிமையில் ஒத்தவையா அல்லது வேறுபட்டவையா என ஒருவர் அறிந்துகொள்ள அவர் DNA மட்டத்தில் ஆராய வேண்டும்.

அங்கிகளிடையேயுள்ள பிறப்புரிமைக்குரிய ஒற்றுமைகள், வேற்றுமைகள் என்பவற்றின் இனங்காணலுக்கு வசதியளிக்க DNA பகுப்பாய்வுக்கான பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் விருத்தியாகியுள்ளன. இவற்றுள் சிலவற்றைத் தனியன்களை இனங்காண்பதிலும் கூடப் பயன்படுத்தப்படமுடியும். இத்தொழினுட்பங்கள் DNA தனிமைப்படுத்தல், ஜெல் மின்னயனம், ஆயிகளின் பயன்பாடு போன்ற தொழினுட்பங்களுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

மட்டுப்படுத்தல் வரைபடங்கள்

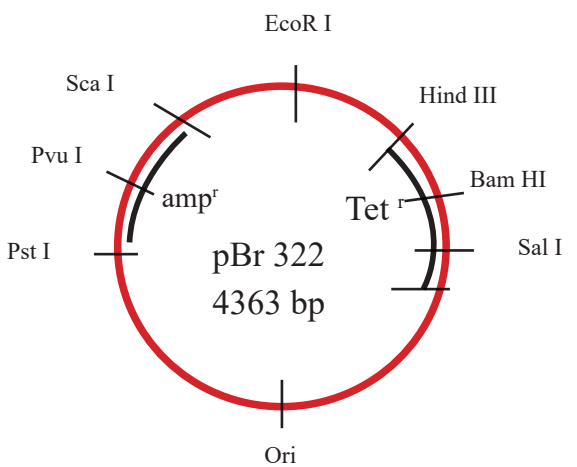
முன்னர் காட்டியது போல் மட்டுப்படுத்தல் நொதியங்கள், ds DNA ஐக் குறிப்பிட்ட தொடரியில் துண்டங்களாக வெட்டுகின்றது. மட்டுப்படுத்தல் தானங்களின்

எண்ணிக்கை, அவற்றின் அமைவிடம் என்பவற்றைப் பொறுத்து வெவ்வேறு பருமன் கொண்ட பல துண்டங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும். வெவ்வேறு மட்டுப்படுத்தல் நொதியங்கள் வெவ்வேறு தானங்களில் வெட்டி, வெவ்வேறு பருமனுள்ள துண்டங்களை வேறுபட்ட எண்ணிக்கையில் தோற்றுவிக்கும். மட்டுப்படுத்தல் வரைபடம் என்பது ஒன்றுக்கொன்று சார்பாக ஒவ்வொரு மட்டுப்படுத்தல் தானத்தினதும் அமைவிடம், அத்தானங்களுக்கிடையிலான தூரம் என்பவற்றைக் காட்டும் வரைபடம் ஆகும். (உரு 7.35)



உரு 7.35 DNA இன் சிறிய பகுதியின் மட்டுப்படுத்தல் வரைபடம்

மட்டுப்படுத்தல் வரைபடங்கள் முளைவகைப்பெருக்கம் செய்யும் காவிகளின் நிர்மாணத்திற்கு மிகவும் முக்கிமானவை. முளைவகைப்பெருக்கம் செய்யும் காவிகள் முளைவகைப்பெருக்கம் செய்யும் தானத்தில் மட்டுப்படுத்தல் நொதியத்தால் வெட்டப்பட்டு அதில் வேறு மூலங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட DNA இன் துண்டங்கள் இணைக்கப்படுகின்றன. பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்மிட் காவியின் மட்டுப்படுத்தல் வரைபடம் உரு 7.36 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு 7.36 pBR322 பிளாஸ்மிட் காவியின் மட்டுப்படுத்தல் வரைபடம்

DNA தொடரிப்படுத்தல்

DNA மூலக்கூறு ஒன்று நிரப்புகின்றதும் எதிர்ச் சமாந்தரமானதுமான இரண்டு பட்டிகைகளால் ஆனது. ஒவ்வொரு பட்டிகையிலும் அடினின், குவானின், சைற்றோசின், தைமின் என்ற நான்கு மூலங்கள் நேரியதாக ஒரு தொடரியில்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். DNA தொடரிப்படுத்தல் என்பது DNA மூலக்கூறு ஒன்றில் இம்மூலங்களின் துல்லியமான ஒழுங்கைத் துணியும் செயன்முறை ஆகும்.

1977 இல் DNA தொடரிப்படுத்தல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து இத்தொழில் நுட்பமானது பெரிதும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 2003 இல் மனித ஜீனோம் செயற்திட்டத்தின் கீழ் மொத்த மனித ஜீனோமின் தொடரி, DNA தொடரிப்படுத்தல் தொழினுட்பவியல் மூலம் பெறப்பட்டது. இது முதலாவது சந்ததித் தொடரிப்படுத்தல் தொழினுட்பவியல் என அழைக்கப்படும். இந்த முறைகள் குறுகிய DNA துண்டங்களின் தொடரிகளை மட்டும் துணியக்கூடியதாகவும் நீண்ட காலம் தேவைப்படுவதாகவும் இருந்தது. அக்காலத்தில் இருந்து அடுத்த சந்ததித் தொடரிப்படுத்தல் அல்லது இரண்டாவது சந்ததித் தொடரிப்படுத்தல், மிக நவீனமான மூன்றாவது சந்ததித் தொடரிப்படுத்தல் எனத் தொழினுட்பவியல் விருத்தியடைந்துள்ளது. மிக நவீனமான தொழினுட்பவியலில் மில்லியன் கணக்கான நியூக்கிளியோரைட்டுகள் கொண்ட பட்டிகையின் நீளத்தைத் தொடரிப்படுத்தக் கூடியதாக இருப்பதால் தொடரிப்படுத்தலுக்குத் தேவையான நேரம் பெரிதும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மனித ஜீனோம் தொடரிப்படுத்தலைப் பூர்த்தியாக்க மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டத்தில் 15 வருடங்கள் தேவைப்பட்ட போதும் தற்போது (2018) ஒருவரால் 1000 US$ பணம் செலவு செய்து பல மணித்தியாலங்களில் தனது தொடரிப்படுத்தப்பட்ட ஜீனோமைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

DNA தொடரிப்படுத்தல் தொழினுட்பவியலின் விருத்தியுடன் அதன் பிரயோகங்களும் விசாலமாக்கப்பட்டுள்ளன.

DNA தொடரிப்படுத்தலின் பிரயோகங்கள்

மூலக்கூற்று உயிரியல் : DNA இன் மூலத் தொடரிகளின் தகவல் DNA இன் தொழிற்பாட்டை விளங்கிக்கொள்ள அவசியமானது. பல்பெப்ரைட் ஒன்றைக் குழுக்குறிக்கும் பரம்பரையலகுகளின் அமைவிடம் DNA தொடரியைக் கற்பதன் மூலம் அறியப்படும். பரம்பரையலகு ஒன்றின் DNA தொடரியிலுள்ள குறிப்பிட்ட டொமைன்கள் (domains) புரதத்தின் தொழிற்பாட்டைக் குறிக்கும். (உதாரணமாக, புரதம் மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதமா அல்லது DNA உடன் பிணையும் புரதமா என) மனித ஜீனோமில் பரம்பரையலகுகளின் மடங்குப் பிரதிகள் இருப்பது DNA தொடரிப்படுத்தலில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அமினோஅமிலத் தொடரிப்படுத்தியைப் பயன்படுத்தி பெப்ரைட் ஒன்றின் அமினோஅமிலத் தொடரியைத் துணியக்கூடியதாக இருந்தபோதும் தற்போது DNA தொடரியினூடாக அமினோஅமிலத் தொடரியை இலகுவாகத் துணியக்கூடியதாக உள்ளது.

பரிணாம உயிரியல் : DNA சந்ததிக்குச் சந்ததி கடத்தப்படுகின்றது. காலப் போக்கில் DNA இல் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு, திரட்டப்பட்டுள்ளது எனவே, இனத்தின் இடையேயும் வேற்றினங்களின் இடையேயும் தனியன்களில் உள்ள DNA தொடரிகளின் ஒற்றுமைகளும் வேற்றுமைகளும் அவற்றின் கூர்ப்புத்

தொடர்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்ட புராதன மனித எச்சங்களில் இருந்து (உதாரணமாக மம்மிகள், பனியில் புதைந்துள்ள மனித எச்சங்கள், உயிர்ச்சுவடாக்கப்பட்ட எச்சங்கள்) பெறப்பட்ட DNA மாதிரிகளை தொடரிப்படுத்தியதால் *Homo sapiens* கூர்ப்படைந்த காலம், உலகை வெற்றி கொள்ள அவர்கள் குடிபெயர்வடைந்த விதம் என்பன அறியப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவம் : சில குடும்பங்கள் சில பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களை தலை முறையுரிமை யாக்கியுள்ளன. DNA தொடரிப்படுத்தல் ஆரோக்கியமான மனிதன் ஒரு காவியா இல்லையா என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றது. குடும்ப அங்கத்தவர்களிடையே குறிப்பிட்ட நோயை ஏற்படுத்தும் எதிருரு எவ்வாறு பரப்பியுள்ளதென்பது இடர்வாய்ப்பை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் முகாமைத்துவத்தைத் திட்டமிடவும் மிகவும் முக்கியமானது. இதேபோல் புற்றுநோய் நிதானிப்புக் கூட DNA தொடரியாக்கலினால் சாத்தியமாகியுள்ளது. நோயாளி ஒருவரின் குருதியில் காவப்படும் DNA ஐத் தொடரியாக்குவதன் மூலம் புற்றுநோய்க்கான மருந்துகளின் துலங்கல்கள் பின்பற்றப்படும். ஒரு மருந்து பதிலளித்தால் குருதியில் புற்றுநோய்க்குத் தொடர்பான DNA தொடரிகள் குறைக்கப்பட வேண்டும். முதிர்மூலவுருவின் சூல்வித்தகத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட DNA பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனங்களின் ஆரம்ப நோய்நிதானிப்பில் பயனுள்ளது.

தடயஅறிவியல் : ஒத்த இரட்டைகள் தவிர, இரு தனியன்கள் DNA இன் ஒத்த தொடரியைக் கொண்டிருப்பது மிகவும் அரிதாகும். குற்ற நிகழ்விடத்தில் காணப்பட்ட (குருதி, மயிர், விந்து, உமிழ்நீர் போன்ற) பதார்த்தங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட DNA தொடரியை ஒத்த DNA தொடரி கொண்ட தனியனை அடையாளங்காண DNA தொடரிப்படுத்தல் மூலம் முடியும். இதேபோல் தந்தைமைச் சோதனை DNA தொடரிப்படுத்தலின் இன்னொரு பயனாகும்.

மெற்றாஜீனோமிக்ஸ் : **(Metagenomics):** நுண்ணுயிரினக்கூட்டம் என்பது மனிதவுடல், பல்வேறு சூழல்கள் என்பன உள்ளடங்கலாக ஒரு குறித்த வாழிடத்தில் காணப்படும் மொத்த நுண்ணங்கிகள் ஆகும். ஒரு நுண்ணுயிரினக் கூட்டத்திலுள்ள நுண்ணங்கிகளைக் கற்பதற்கான மரபுமுறையானது தூயவளர்ப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனினும், பெருமளவான நுண்ணங்கிகள் வளர்ப்புச் செய்யப்பட முடியாதவை. எனவே இவை பெருமளவில் அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்றன. மெற்றாஜீனோமிக்ஸ் என்பது ஒரு சூழலில் காணப்படும் DNA ஐ சாகிய DNA ஆகப் பிரித்தெடுத்து அம்மாதிரியை முழுமையாகக் கற்கும் விஞ்ஞானம் ஆகும். இந்தச் சாகிய DNA இல் உள்ள சில குறிப்பிட்ட தொடரிகளின் தொடரிப்படுத்தலும் பொருத்தமான மென்பொருள்களின் பயன்பாட்டுடனான பகுப்பாய்வும் வேற்றினங்களின் எண்ணிக்கைகளையும் அவற்றின் அடையாளத்தையும் வெளிப்படுத்தும். இவற்றுள் சில தற்போது அறியப்பட்டுள்ளது. ஏனையவற்றுள் அனேகமானவை புதிய இனங்களாக இருக்கலாம். எனவே மெற்றாஜீனோமிக்ஸ் கற்கையானது சூழலியல், தொற்றுநோயியல் போன்றவற்றிற்கு முக்கியமானவை.

DNA விரலடையாளமுறை

தனியன் ஒன்றின் பிறப்புரிமை அடையாளப்படுத்திகளின் தனித்துவமான தொகுதி அதன் விரலடையாளம் அல்லது பிறப்புரிமை விவரக்குறிப்பை உருவாக்கும். தற்போது அடையாளப்படுத்திகளின் இருக்கை அல்லது இல்லாமை அடையாளப்படுத்திக்குத் தனித்துவமான முதல்களைப் பயன்படுத்திப் பெரும்பாலும் PCR இனால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. (கீழே பார்க்கவும்) இந்த அடையாளப்படுத்திகள் (Small Tandem Markers) STR அடையாளப்படுத்திகள் அல்லது மைக்குரோசற்றலைட் DNA (microsatellite DNA) என அழைக்கப்படும். யூகரியோட்டாவுக்குரிய DNA சில குழுக்குறித்தலற்ற தொடரிகளைக் கொண்டிருக்கும் அதில் இரண்டு முதல் ஆறு வரையான மூலச்சோடிகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 100 முதல் 1000 தடவைகள் மீண்டும் மீண்டும் அமைந்திருக்கும். இதனால் இவற்றின் நீளங்கள் வேறுபடும். இவை குழுக்குறித்தலற்றவையாதலால் மாறல்கள் தோற்ற அமைப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது. இது தனியன்களில் மாறி ஆகும். இதனால் இவை அடையாளப்படுத்திகளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். STR அடையாளப்படுத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்களாவன;

- இவை ஜீனோமில் அடிக்கடி நடைபெறும்
- PCR மூலம் இலகுவாக அதிகப்படுத்தப்படும்
- அதிகளவில் மாறுகின்ற பல்லுருவத்தோற்றம்
- சிறப்பியல்பாக்கப்பட்ட STRகள் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் கிடைத்தல்

முன்னர் விவரிக்கப்பட்டது போல் சுட்டியிடப்பட்ட அடையாளப்படுத்திகளைப் பயன் படுத்தித் தனித்துவமான தொடரிகளை ஆய்வு செய்தலே முன்பு பயன்படுத்தப்பட்ட முறையாக இருந்தது (DNA ஆயிகள் மற்றும் கலப்புப்பிறப்பாக்கத்தை மீட்டவும்)

DNA விவரக்குறிப்பில் அடையாளப்படுத்திகளின் தொகுதி ஒன்று (ஆயிகள் அல்லது PCR முதல்கள்) பயன்படுத்தப்படும். ஒரு அடையாளப்படுத்தியைப் பயன்படுத்தி DNA விரலடையாளம் ஒன்று பெறப்படமுடியாது. ஏனெனில் ஒத்த பட்டையாகும் கோலம் கொண்ட பல தனியன்கள் உள்ளன. மேலும் மேலும் அடையாளப்படுத்திகளைச் சேர்மானமாகப் பயன்படுத்தும்போது ஒரே கோலத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு குறைக்கப்படும். 13 அடையாளப்படுத்திகளைப் பயன்படுத்தினால் நிகழ்தகவானது 10 பில்லியன்களில் இருந்து பல திரில்லியன்கள் வரை இருக்குமெனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக சனத்தொகையானது ஏழு பில்லியன் வரை இருப்பதால் இரு தனியன்கள் ஒத்த பிறப்புரிமை விவரக்குறிப்பு / விரலடையாளத்தைக் கொண்டிருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு.

DNA விரலடையாளமுறையின் பிரயோகங்கள்

குற்றவாளிகளை இனங்காணல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இனம் காணல் (உரு 7.37) சந்தேகநபர்களின் விரலடையாளங்கள் குற்றம் நடைபெற்ற இடத்திலிருந்து கிடைத்த உயிரியலுக்குரிய பதார்த்தங்களின் விரலடையாளங்களுடன் ஒப்பிடப்படும். குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண்பதில் நிபுணர்களின் அபிப்பிராயம் நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

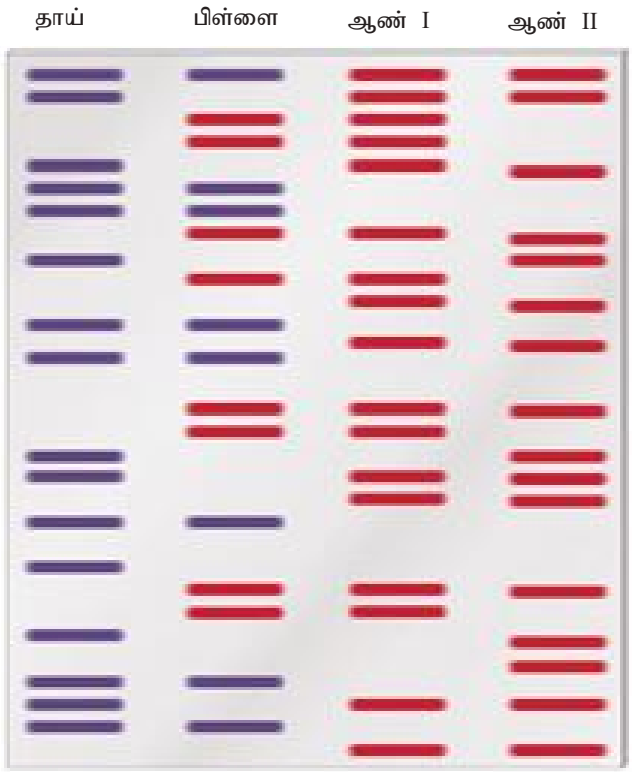


உரு 7.37 குற்றம் நடைபெற்ற இடத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற மாதிரிகளினதும் மூன்று சந்தேக நபர்களினதும் DNA விரலடையாளங்களை ஒப்பிடல்

(சந்தேக நபர் # 2 இனது விபரக்குறிப்பு குற்றம் நடைபெற்ற இடத்திலிருந்து பெறப்பட்ட மாதிரியினதுடன் ஒத்திருக்கின்றது)

தந்தைமைச் சோதனை (cU 7.38)

பிள்ளை ஒன்றின் DNA விரலடையாளம் ஒருபோதும் அதன் தந்தையுடனோ அல்லது தாயுடனோ ஒத்துப்போவதில்லை. ஆனாலும் தந்தையிலிருந்து சில அடையாளப்படுத்திகளையும் தாயிலிருந்து ஏனைய அடையாளப்படுத்திகளையும் பிள்ளை பகிர்ந்திருக்கும். எனவே குழந்தையின் தந்தையை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள DNA விபரக்குறிப்பாக்கம் திருத்தமாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். (உரு 7.38)



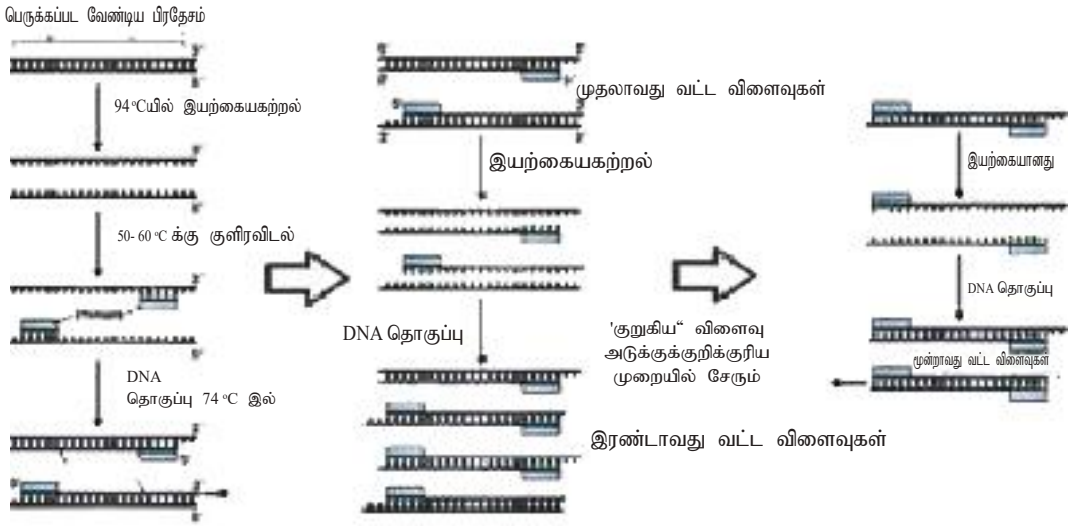
உரு 7.38 தந்தைமைச் சோதனைக்காக DNA விரலடையாள முறையைப் பயன்படுத்தல்

தொற்றும் முகவர்களை இனங்காணல் : தொற்றக்கூடிய நோயாக்கி அங்கியொன்றின் விரலடையாளத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயிகள் அல்லது முதல்கள் அறியப்படும் போது DNA விரலடையாள முறையானது நோயாளியில் அல்லது உணவில் அல்லது நீரில் இந்த அங்கிகளின் இருக்கை அல்லது இல்லாமையைக் கண்டறியும்.

பொலிமரேஸ் சங்கிலித் தாக்கம் (PCR) : DNA பின்புறமடிதலை அணுகரணப்படுத்திக் கண்ணாடிக் குழலில் DNA தொடரிகளைப் பிரதி செய்வதற்குப் பொலிமரேசு சங்கிலித் தாக்கம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பின்புறமடிதலைப் போல், புதிய DNA பட்டிகையின் நீளலுக்கான தாக்கத்தை ஊக்குவிக்க DNA பொலிமரேஸ் நொதியமொன்று தேவைப்படும். இதற்கான மூலப்பொருட்களாக டீஒட்சிறைபோ நியூக்கிளியோரைட் மூபொஸ்பேற் (dNTPs) தேவைப்படும். dATP, dGTP, dTTP, dCTP என்ற நான்கு டீஒட்சிறைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகள், ஒற்றைப் பட்டிகை DNA படித்தகடு ஒன்று தேவைப்படும். DNA பொலிமரேஸ் DNA பின்புறமடிதலை ஆரம்பிக்க மாட்டாதாதலால் முதல் ஒன்றும் தேவைப்படும். PCR இல் பிரதிபண்ணப்பட வேண்டிய இலக்கு DNA இன் 3’ முனையிலுள்ள தொடரிக்கு நிரப்புகின்ற, சிறிய எண்ணிக்கை கொண்ட நியூக்கிளியோரைட்டுகளுடனான

(ஒலிகோநியூக்கிளியோரைட்டு) தனித்துவமான DNA தொடரியானது முதல் ஆகும். இரு பட்டிகைகளையும் பிரதிபண்ணுவதற்கு 3' முனையில் இரண்டு பட்டிகைகளுடனும் இணையக் கூடிய இரு முதல்கள் பயன்படுத்தப்படும். கலத்தில் முதலானது RNA தொடரி ஒன்றாக இருக்கும். இதற்கு மேலாக Mg++ உம் தேவைப்படும். PCR கலவையின் சேர்மானக் கூறுகளாக இவை காணப்படும்.

dsDNA இல் பிரதிபண்ணப்படவேண்டிய தொடரியின் DNA துண்டம் உள்ளதால் அது இயற்கையகற்றப்பட வேண்டும். PCR கலவையை 95^0C க்கு வெப்பமேற்றுவதன் மூலம் இயற்கையகற்றல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இவ்வெப்பநிலையில் பெரும்பாலான நொதியங்கள் இயற்கையகற்றப்பட்டு விடப்படுமாதலால் DNA பொலிமரேசு இயற்கையகற்றப்படலின் பின்னர் சேர்க்கப்படுவது அவசியமாகும். எனினும் வெப்பநாடி அங்கிகளின் நொதியங்கள் உயர் வெப்பநிலையைத் தாங்கக்கூடியன. எனவே PCR இல் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வெப்ப எதிர்ப்புள்ள DNA பொலிமரேஸானது வெப்பநாடிப் பற்றீரியாவான *Thermus aquaticus* இலிருந்து பெறப்படுகின்ற Taq DNA பொலிமரேஸ் ஆகும். இயற்கையகற்றப்பட்ட DNA படித்தகட்டின் நிரப்புகின்ற தொடரியுடன் முதல் இணையும். இது குறைந்த வெப்பநிலையில் நடைபெறும். இப்படியானது காய்ச்சிப்பதனிடல் என அழைக்கப்படும். காய்ச்சிப்பதனிடும் வெப்பநிலையானது முதலின் நீளம் மற்றும் தொடரி என்பவற்றில் தங்கியுள்ளது. முதலின் காய்ச்சிப்பதனிடல் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர், வேறொரு வெப்பநிலையில் முதல் நீளல் (DNA தொகுப்பு) நடைபெறும். இது DNA பொலிமரேசு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சிறப்பு வெப்பநிலையாகும். போதியளவு நேரம் வழங்கப்படும்போது DNA படித்தகட்டின் நிரப்புகின்ற பிரதி ஒன்று பூர்த்தியாக்கப்படும். முதலாவது வெப்பவட்டத்தின் இறுதியில் (இயற்கையகற்றல், காய்ச்சிப்பதனிடல், நீளல் வெப்பநிலை) ஒவ்வொரு பட்டிகையினதும் ஒரு பிரதி பெறப்படும். எனினும், இலக்கு DNA தொடரியின் கருதப்படும் பிரதியை விட நீளமானதாக இருக்கும். (உரு 7.39) ஒரு சோடி PCR வட்டத்தின் பின்னர், இலக்கு DNA இன் சரியான பிரதியொன்று தொகுக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் பின்னர் இலக்கு DNA இன் பிரதிகள் அடுக்குக்குறிக்குரிய முறையில் ஒவ்வொரு வட்டத்தின் முடிவிலும் தொகுக்கப்படும். (ie: 2,4,8,16,32 போன்ற) வகைக்குரிய PCR ஒன்று 35-40 வட்டங்களைக் கொண்டது. இறுதியில், விருப்புக்குரிய DNA தொடரியின் மில்லியன் கணக்கான பிரதிகள் DNA மூலக்கூறின் ஒரு தனித்த படித்தகட்டிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படும்.



உரு 7.39 ஒன்றிலிருந்து மூன்றாவது வட்டங்களின் முடிவில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட PCR விளைவுகள்

PCR பொறி ஒன்றில் வெப்ப வட்டவாக்கி (thermal cycler) (உரு 7.40) வட்டங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தன்னியக்கமாக நடைபெறும். PCR கலவை PCR குழாய்களில் தயார்செய்யப்பட்டு, PCR பொறியிலுள்ள கிணறுகளினுள் புகுத்தப்படும்.



உரு 7.40 PCR குழாய்கள் புகுத்தப்படும் கிணறுகளைக் காட்டும் PCR பொறி

PCR மிகத் திருத்தமான DNA பிரதிகளைக் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் பெற்றுக்கொள்ளும் விரைவான முறை ஒன்றாகும்.

PCR மிகவும் குறைந்தளவான படித்தகட்டுப் பட்டிகையிலிருந்து தூய DNA இன் பெரிய அளவிலான சந்ததிகளைப் பெறக்கூடிய முளைவகைப்பெருக்கச் செயன்முறையிலும் குறிப்பிட்ட பரம்பரையலகின் மேலதிகக் கற்கையிலும் அத்தியாவசியமான ஒரு தொழினுட்பமாகும்.

PCR இன் பிரயோகங்கள்

- தொற்றக்கூடிய முகவர்களின் (உ+ம்: HIV, எப்பற்றைற்றிஸ், மலேரியா) இருக்கையை மருத்துவ மாதிரிகளில் பகுப்பாய்வு செய்தல்.
- பிறப்புரிமையியலுக்குரிய நோய்களை ஏற்படுத்தும் விகாரங்களின் பகுப் பாய்வு. (உ+ம்: சிஸ்ரிக் பைபுரோசிஸ் (Cystic fibrosis), அரிவாளுருக்கலக் குருதிச்சோகை, பீனைல்கீற்றோநியூரியா)
- தடயவியல் ஆய்வுகூடங்களில் பயன்படுத்தப்படும். குறைந்தளவு DNA படித்தகட்டில் இருந்து கூடியளவான பிரதிகளை PCR தோற்றுவிப்பதால் மிகச்சிறியளவு DNA மட்டுமே தேவைப்படுவதன் காரணமாக இது மிகவும் பயனுள்ளது. (உ+ம்: குருதித் துளி அல்லது தனித்த மயிர் ஒன்று)
- மிகவும் குறைந்தளவான படித்தகட்டுப் பட்டிகையிலிருந்து தூய DNA இன் கூடியளவான சந்ததிகளைப் பெறக்கூடிய முளைவகைப்பெருக்கச் செயன்முறையிலும் குறிப்பிட்ட பரம்பரையலகின் மேலதிகக் கற்கையிலும் அத்தியாவசியமான தொழினுட்பமாகும்.
- DNA இன் தொடரிப்படுத்தல் PCR இல் தங்கியுள்ளது.
- பரிணாம உயிரியல் புலங்களில் இனங்களிடையே காணப்படும் இடைத் தொடர்புகளை இனங்கண்டு ஆய்வு செய்வதில் பயன்படும்.
- மானிடவியலில் புராதன மனிதக் குடிப்பெயர்வுக் கோலங்களை விளங்கிக் கொள்வதில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தொல்பொருளியலில் புராதன மனிதக் குலத்தைக் கண்டுபிடிக்கப் பயன்படுகின்றது.
- புதைபடிவவியலாளர்களால் அழிந்துவிட்ட இனங்கள் அல்லது மில்லியன் கணக்கான வருடங்களாக உறைபனிக்காப்புச் செய்யப்பட்ட உயிர்ச்சுவடுகளில் இருந்து பெற்ற DNA களைப் பெருக்குவதற்குப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. இவ்வாறு அவற்றின் கூர்ப்புத் தொடர்புகளைத் தெளிவாக்குவதற்கு மேலும் கற்கப்படுகின்றது.

பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட அங்கிகளின் (GMOs) பிரயோகங்கள்

பிறப்புரிமைப் பொறியியல் தொழினுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மேலதிகமான பண்புக்கூறு புகுத்தப்பட்ட விருந்துவழங்கி பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட அங்கி (GMO) என அழைக்கப்படும். தொடர்புடைய சில பதங்களாவன, பிறப்புரிமை வடிவமைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் (GEMs), மரபணு திருத்திய அங்கிகள், வாழும் மாற்றப்பட்ட அங்கிகள் (LMOs).

GMO இலிருந்து பெறப்பட்ட உணவு பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட உணவு (GMF) என அழைக்கப்படும். தற்போது பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான பயிர்த்தாவரங்கள் பண்ணை விலங்குகள், செல்லப்பிராணிகள் என்பன கொல்லைப்படுத்தல் மூலம் பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்டுள்ளதால் இன்றைய சூழலில் GMO என்பதால்

கருதப்படுவது யாது எனக் குறிப்பிடுவது முக்கியமாகும். இவை முக்கியமாக rDNA தொழினுட்பவியலின் விளைவாகப் பெறப்பட்ட அங்கிகள் ஆகும்.

(குறிப்பு : விலங்குகளின் முளைவகைப்பெருக்கம், பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பமல்ல எனப் புரிந்துகொள்ளல் முக்கியமாகும். அது மேலே கூறிய படிமுறைகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை.)

பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட தாவரம் அல்லது விலங்கை உருவாக்கும் செயன்முறையில் பின்வரும் படிமுறைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

1. பொருத்தமான பரம்பரையலகு ஒன்றை இனங்காணல்
2. பரம்பரையலகைத் தனிமைப்படுத்தித் தூய்மையாக்குதல்
3. முளைவகைப்பெருக்கத்தால் பரம்பரையலகைப் பெருக்கல்
4. விருப்புக்குரிய பரம்பரையலகைக் கண்ணாடிக்குழலில் மாற்றியமைத்தல்
5. மாற்றப்பட்ட பரம்பரையலகை முளைவகைப் பெருக்கம் மூலம் பெருக்கல்
6. வாங்கிக் கலங்களை (நுண்ணங்கிக் கலங்கள், தாவரங்களின் அல்லது விலங்குகளின் கருக்கட்டப்பட்ட முட்டைகளின் கலங்கள் அல்லது முதலுருவங்கள்) மாற்றுதல்
7. புகுத்தப்பட்ட பரம்பரையலகுகளின் வெளிப்பாட்டிற்குச் சோதித்து உறுதிப் படுத்தப்படும்.
8. மாற்றப்பட்ட பரம்பரையலகின் உறுதியான ஒருங்கிணைப்பைக் கண்காணித்தல்
9. விலங்கு வருக்கங்கள், பயிர்களின் பேதங்கள் என்பவற்றிற்குப் புதிய பண்புக்கூறை அறிமுகப்படுத்துவதற்குப் பின்முகக்கலப்பைச் செய்தல்

பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலின் பிரயோகங்கள் விவசாயம், மருத்துவம், கைத்தொழில் போன்ற பல புலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

விவசாயத்தில் GMO இன் பிரயோகங்கள்

அதிகரித்துவரும் மனிதக் குடித்தொகை, விவசாய நிலத்தில் குறைவு என்பவற்றால் அலகுப் பரப்புக்கான பயிர் விளைச்சல் அதிகரிக்கப்படல் அவசியமென்பது தெளிவாகியுள்ளது. பொருளாதாரரீதியில் நீடித்திருக்கும் விவசாயத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள உயர் பயிர் விளைச்சலானது குறைந்த உற்பத்திச் செலவுடன் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். விவசாயத்தில் அளவுக்கு மேலதிகமாக உணவின் தரமும் மேம்படுத்தப்படல் பிரதான விடயமாகும். 1930 இலிருந்து 1960 வரை நடைபெற்ற பசுமைப்புரட்சியானது உயர் விளைச்சல் கொண்ட பயிர்களின் அறிமுகம் மற்றும் செயற்கைப் பசளைகள், பீடைகொல்லிகளின் பாவனையால் பயிர்விளைச்சலை அதிகரிக்கச் செய்தது. எனினும் பசுமைப்புரட்சியின் தாக்கமும் கூட வரையறைக்குட்பட்டது. இது பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட தாவரங்களால் (GM பயிர்கள்) வெற்றிகொள்ளப்பட்டது. தனித்த தாவரக்கலம் ஒன்று பிறப்புரிமை

மாற்றப்படும் போது, தாவரக்கலங்கள் அனைத்துவல்லமையுடையவை ஆதலால் அவை தாவரமொன்றில் மீள்பிறப்பாக்கப்படும் பயிர் ஒன்றினுள் பயனுள்ள பண்புக்கூறு புகுத்தப்படும் போது தாவர இனவிருத்தியால் அதே பயிரின் வேறு பேதங்களுக்கும் அது அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

விவசாயத்தில் பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியல் மூலம் பயிர் விளைச்சல் மேம்பாட்டில் மிக முக்கியமான பங்களிப்பு GM பயிர்களின் உற்பத்தியாகும். இது பின்வருவனவற்றிற்கு எதிர்ப்புள்ள GM பயிர்களை உற்பத்தியாக்குவதால் நடைபெறும்.

- பீடைகள் மற்றும் நோய்கள்
- பூண்டுகொல்லிகள்
- சூழலியல் தகைப்புகள்

மேலும், உயர் போசணைப் பெறுமானமுள்ள பயிர்கள் கூட தற்போது கிடைக்கக் கூடியதாகவுள்ளது. உ+ம் : விற்றமின் A செழிப்பூட்டப்பட்ட தங்க அரிசி, மூகிளிசரைட்டின் கூடிய உள்ளடக்கம் கொண்ட கனோலா எண்ணெய்.

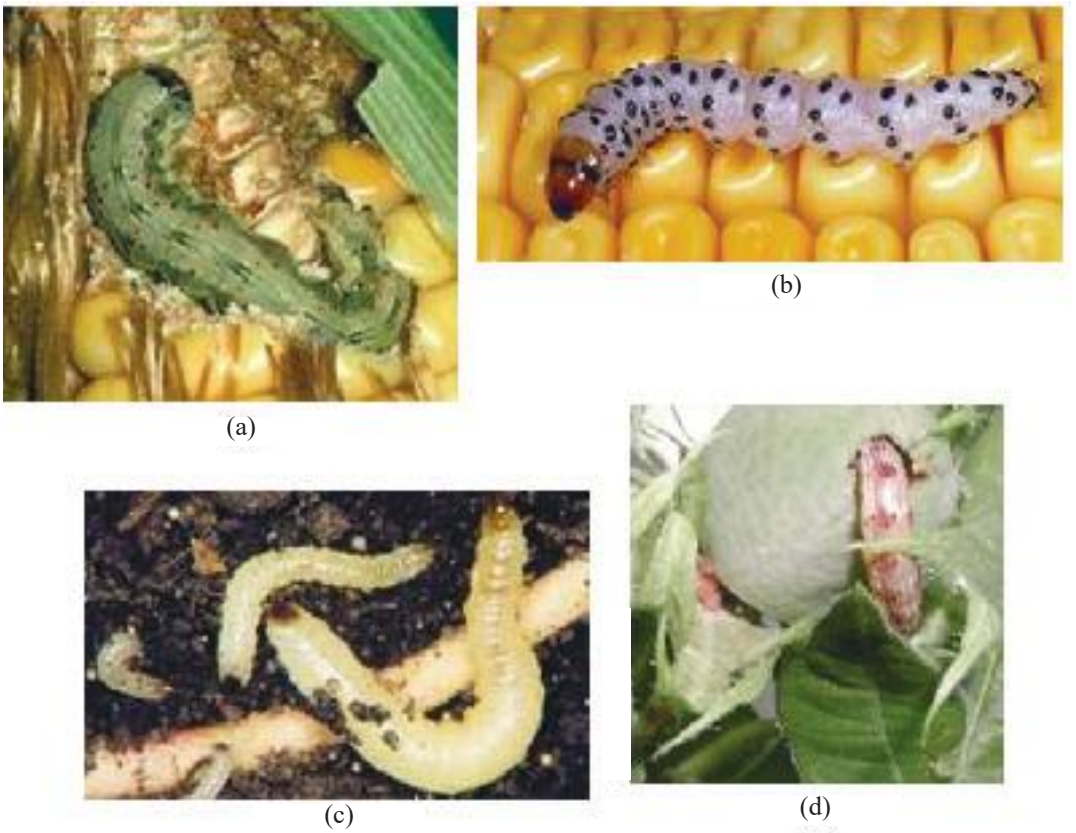
பீடை எதிர்ப்புள்ள தாவரங்கள்

நச்சுத்தன்மையுள்ள புரதங்களைத் தோற்றுவிக்கக் கூடிய பரம்பரையலகால் பல GM பயிர்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்புரதங்கள் சில லெப்பிடொப்தெராவுக்குரிய மற்றும் கோலியொப்தெராவுக்குரிய பூச்சிகளின் தாவரமுண்ணும் குடம்பிப் பருவங்களைக் கொல்லக்கூடியவை. பருத்தி, சோளம், கனோலா, உருளைக்கிழங்கு என்பன மிகவும் பரவலாகப் பயிரிடப்படும் பீடை எதிர்ப்புள்ள GM தாவரங்களாகும். லெப்பிடொப்தெராவுக்குரிய பூச்சிகளுக்கு எதிர்ப்புள்ள GM அரிசியின் பேதமொன்றும் கிடைக்கக்கூடியதாக உள்ளது.

இப்புரதம் Bt தொட்சின் என அழைக்கப்படும். *Bacillus thuringiensis* என்ற பற்றீரியாவில் இருந்து இப்புரதம் அசலாகப் பெற்றுக்கொள்ளப்படும். இப்பற்றீரியாவில் வெவ்வேறு குலங்கள் பல்வேறுபட்ட Bt தொட்சின்களை உற்பத்தியாக்கும். Bt தொட்சின் வெளிப்பாடுள்ள தாவரப்பகுதிகளைக் குடம்பிகள் உட்கொள்ளும்போது தொட்சின்கள் உள்ளெடுக்கப்படுவதால் அவை இறக்கும்.

Bt தொட்சின்கள் முலையூட்டிகளுக்குக் கேடுவிளைவிக்காதவை. எனவே மனித நுகர்ச்சிக்குப் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகின்றது. எனினும் Bt சோளம் விலங்குணவாகவும் உயிர் எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுவதற்காகவே பெரும்பாலும் பயிரிடப்படுகின்றது. தாவர இழையங்களில் Bt தொட்சின் காணப்படும்போது தாவரப் பூச்சிப் பீடைகள் மட்டுமே கொல்லப்படும். எனவே Bt பயிர்களும் அனுகூலமான பூச்சிகளுக்குப் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படும். உரு 7.41 இல் பருத்தி மற்றும் சோளப் பூச்சிப் பீடைகள் சில காட்டப்பட்டுள்ளன. Bt தொட்சின்கள் இயற்கையானவையாதலால் உயிர்ப்படியிறக்கம் அடையக்கூடியவை.

எனினும் பூச்சிகள் அதே தொட்சினுக்கு நீண்டகாலம் வெளிக்காட்டப்படும்போது, அந்த தொட்சினுக்கு எதிர்ப்புள்ளதாக மாறி, GM பயிரை பயனற்றதாக்கி விடும். பூச்சிகளில் எதிர்ப்பு விருத்தியாக்கப்படலைத் தாமதப்படுத்தும் பல தீர்வுகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. Bt பயிர் பயிரிடப்பட்ட வயலிலிருந்து தொட்சினைக் கொண்ட மகரந்தமணிகள் தப்பித்துச் செல்லக்கூடியதாக இருப்பதால், அம்மகரந்தமணிகளைத் தற்செயலாக உண்ணும், அப்பயிரை உணவாக உட்கொள்ளாத பூச்சிகளும் கூடக் கொல்லப்படும். எனவே Bt பயிர்களால் இலக்கற்ற பூச்சிகளுக்கும் சாத்தியமான ஆபத்து உண்டு.



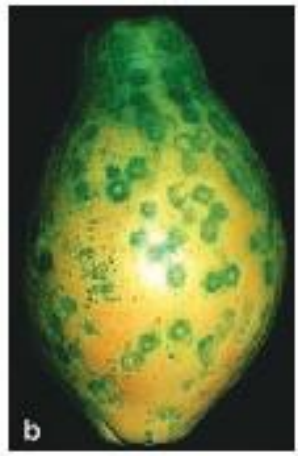
உரு 7.41 சோளத்தின் பூச்சிப்பீடைகள் சில a) சோளச் செவிப்புழு b) ஐரோப்பிய சோளத்துளைப்பான் c) சோள வேர்ப்புழு d) பருத்திப் பந்துப்புழு

நோய் எதிர்ப்புள்ள தாவரங்கள்

பிறப்புரிமைப் பொறியியல் மூலம் விருத்தி செய்யப்பட்ட, நன்கறிந்த நோயெதிர்புப் பயிருக்கான உதாரணமாகப் பப்பாசியின் புதிய வருக்கமான பப்பாசி வளையப்புள்ளி வைரசுக்கு (PRSV) எதிர்ப்பான வருக்கம் காணப்படுகின்றது. இவ் வைரசு, உலகளாவிய ரீதியில் வெற்றிகரமான பப்பாசிப் பயிர்ச்செய்கையை மட்டுப்படுத்துகின்றது. இதே

வைரசு குக்கர்பிற்றுகளைத் (Cucurbits) தாக்கக்கூடியது. வைரசுக்கு எதிர்ப்புள்ள squash வெற்றிகரமாக விருத்தி செய்யப்பட்டு பயிரிடப்பட்டுள்ளது.

உருளைக்கிழங்கு வைரஸ் Y (PVY), உருளைக்கிழங்கு இலைச்சுருளல் வைரஸ் (PLRV), பின்வெளிறல் நோய் என்பவற்றிற்கு எதிர்ப்புள்ள உருளைக்கிழங்கு வருக்கங்கள் நோய் எதிர்ப்புள்ள பயிர்களுக்கான வேறு உதாரணங்களாகும்.



உரு 7.43 பப்பாசி வளையப் புள்ளி வைரசால் தொற்றப் பட்ட பப்பாசிப்பழம்

பூண்டுக்கொல்லி எதிர்ப்புள்ள தாவரங்கள்

பயிர்கள் வயலில் பயிரிடப்படும்போது களைகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பரந்தளவிலான பூண்டுக்கொல்லிகளை விசிறக்கூடியதாக இருப்பதற்குப் பூண்டுக்கொல்லியைச் சகிக்கின்ற பயிர்கள் (HTCs) விருத்தியாக்கப்பட்டமையே காரணமாகும். விசிறப்படுகின்ற பூண்டுக்கொல்லிக்குப் பயிர்கள் எதிர்ப்புள்ளதாக இருக்கும்போது, பயிருக்குச் சேதம் விளைவிக்காது அனைத்துக் களைகளும் கொல்லப்படும். களைகள் பிரச்சினைக்குரியதாக வந்துவிட்டதா என்பதை விவசாயிகள் காத்திருந்து அவதானித்துத் தேவையானபோது மட்டுமே பூண்டுக்கொல்லியைப் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பது இதன் அனுகூலமாகும். இது பூண்டுக்கொல்லிப் பாவனையைக் குறைக்கும். எனினும் அதே பூண்டுக்கொல்லி மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டால் களைகள் குறிப்பிட்ட பூண்டுக்கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ளதாக விருத்தியடையும். இவை மிகைகளைகள் என அழைக்கப்படும். ஒரு பூண்டுக்கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ள GM பயிரின் பின் அதே பூண்டுக்கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ள பயிர் நாட்டப்பட்டால், முன்னைய எஞ்சிய வித்துகள் முளைத்து அதே பூண்டுக்கொல்லியால் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாது போகலாம். இப்பிரச்சினையைத் தவிர்ப்பதற்கு வெவ்வேறு பூண்டுக்கொல்லிகளைச் சகிக்கக்கூடிய பயிர்களின் சுழற்சிமுறைப் பயிர்ச்செய்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பூண்டுக்கொல்லிக்குச் சகிப்புத்தன்மையுள்ள பயிர்களுக்கு (HTCs) நன்கறிந்த உதாரணங்களாகக் கிளைபோசேற் (glyphosate) பூண்டுக்கொல்லிக்குச் சகிப்புத் தன்மையுள்ள, மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் அமையும். இத்தாவரங்கள் 'ரவுண்ட்அப்ரெடி' '(Round Up Ready)' பயிர்கள் எனப்படும். ஏனெனில் கிளைபோசேற்றின் வர்த்தகப் பெயர் 'ரவுண்ட்அப்' ஆகும். வர்த்தகரீதியில் கிடைக்கத்தக்க 'ரவுண்ட்அப்ரெடி' பயிர்களுக்கான உதாரணங்களாவன பருத்தி, சோளம், கனோலா, சோயாஅவரை, பீற்றூட், கோதுமை என்பன.

பிரசித்தமான இன்னொருவகை பூண்டுக்கொல்லி சகிப்புத்தன்மையான பயிர்கள் 'லிபர்ட்டி லிங்க' '(liberty ink)' மற்றும் 'இன்விகர்' ('In Vigor') ஆகும். இவை குளுபோசினேற் (Glufosinate) எதிர்ப்புள்ளவை ஆகும். குளுபோசினேற் எதிர்ப்புள்ள பயிர்களுக்கு உதாரணங்களாவன பருத்தி, சோளம், கனோலா, சோயாஅவரை, பீற்றூட், நெல் என்பன.

புரோமோக்சினோல் (Bromoxinol) சகிப்புத்தன்மையாக மாற்றப்பட்ட பருத்தி BXN பருத்தி ஆகும்.

வேறு முக்கியமான பண்புக்கூறுகளைக் கொண்ட GM தாவரங்கள்

ஏனைய விவசாயரீதியில் முக்கியமான பண்புக்கூறுகளானவை மேம்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தித் தரத்தை உள்ளடக்கியது. பயிர்களின் போசணைப் பெறுமானத்தை அதிகரித்தல் இப்பரப்பின் முன்னுரிமைகளில் ஒன்றாகும்.

- GM கனோலா வருக்கங்கள் - அதிகரிக்கப்பட்ட மூகிளிசரைட்டு கூறுகள், சமிபாடடைய முடியாத தாவர பைற்றேற்றில் (phytate) இருந்து பொஸ்பரசை விடுவிப்பதற்கான கூடியளவு பைற்றேசு நொதியம் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும். Gm உருளைக்கிழங்கு - குறைந்தளவு அமைலோசும் கூடியளவு அமைலோபெக்டின் உள்ளடக்கமும் கொண்டது. சோயாஅவரை - வித்தில் கூடுதலான ஒலேயிக் அமில உள்ளடக்கம் கொண்டது. இவை யாவும் வர்த்தகரீதியில் கிடைக்கக்கூடியன.

- தங்க அரிசி எனப் பெயரிடப்பட்ட நெல் வருக்கம் புரோவிற்றமின் A ஐ அதிகளவில் கொண்டது. இது விளைபொருட்களின் தர மேம்பாட்டிற்கான சுவாரஸ்யமான உதாரணமாகும். மஞ்சள் நிறப்பொருளைக் கொண்ட, தாவர நோயாக்கிப் பற்றீரியாவான *Pantoea ananatis* இன் பரம்பரையலகுகளால் மாற்றப்பட்டதும் வர்த்தகரீதியில் கிடைக்கக்கூடியதுமான வருக்கம்.

- தக்காளியின் GM பயிர்களில் பழம் பழுத்தல் தாமதமாவதால் மணம் அதிகரிப்பதுடன் மென்மையாதல் வீதம் குறையும். இதுவும் GM பயிர்களின் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான உதாரணமாகும். தக்காளியே பரம்பரையலகுகளின் மூலம் ஆகும். பரம்பரையலகின் ஒரு பகுதி, தூண்டியின் திசைகோட்டுச்சேர்க்கையை மாற்றுவதனால் பிற்புறமான திசையில் பிரதி பண்ணப்படுகின்றது.

- பல்பீனோல் ஒட்சியேற்றத்தைக் குறைப்பதனால் கபிலநிறமாகாத அப்பிள்கள், உயிர்எதனோல் உற்பத்தியில் உதவும் அமைலேசின் அதிகரித்த வெப்ப உறுதித்தன்மை கொண்ட சோளம் என்பன வேறு உதாரணங்களாகும்.

- பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட சூழலியல் தகைப்பைச் சகிக்கக்கூடிய தாவரங்களி னிடையே வரட்சி எதிர்ப்புடைய சோளமும் சோயாஅவரையும் மட்டுமே வர்த்தக மயமாக்கப்பட்டுள்ளன.

மருத்துவப் பிரயோகங்கள்

மனித இன்சுலின், வக்சின்கள், வேறு சிகிச்சைப்பொருட்கள் என்பவை GMO களைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்படுகின்றன. GMO ஆல் உற்பத்தியாக்கப்படும் மருந்துப்பொருட்கள் மலிவானவை எனவே குறைந்த செலவில் அதிக உற்பத்தி சாத்தியமாகும். அத்துடன் இது பாதுகாப்பானதாகவும் கருதப்படுகின்றது.

மருந்துப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்தலில் பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட அங்கிகளின் பயன்பாட்டில் நன்கறிந்த உதாரணமாகப் பிறப்புரிமை வடிவமைக்கப்பட்ட *E-coli* இனால் மனித இன்சுலின் உற்பத்தியாக்கல் அமையும். விலங்குகளில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இன்சுலின் நீரிழிவு நோயாளிகளில் பல்வேறு பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. இன்சுலின் பிரித்தெடுப்பதற்கான மூலம் வரையறுக்கப்பட்ட அளவில் உள்ளதால் உற்பத்திச் செலவும் கூட மிக உயர்வானது. இவை மனித இன்சுலினை ஒத்திருக்காததால் வினைத்திறன் குறைவானவை. தற்போது மனிதனிலிருந்து பெறப்பட்ட இன்சுலின் பரம்பரையலகைப் புகுத்திப் பிறப்புரிமை வடிவமைக்கப்பட்ட *E-coli* இலிருந்து முழு இன்சுலினும் விநியோகிக்கப்படுகின்றது. எனவே பற்றீரியாவில் இருந்து பெறப்பட்ட இன்சுலின் அதன் அசல் உற்பத்திப்பொருளைச் சரியாக ஒத்திருக்கும்.

தற்போது பயன்படுத்தப்படும் கெப்பற்றற்றில் B வக்சின் மதுவத்தில் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்ற மீளச்சேர்ந்த வக்சின் ஆகும். வடிவமைக்கப்பட்ட தாவரங்களின் உண்ணக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்து வக்சினை உற்பத்தியாக்கும் எண்ணக்கரு பரீட்சிக்கப்படுகின்றது. தாவரக்கலங்கலங்களில் பிறபொருளெதிரி யாக்கிக்குரிய புரதமொன்றை வெளிப்படுத் துவதே இதன் திட்டம் ஆகும். பிறபொருளெதிரியாக்கியுடன் உண்ணக்கூடிய பகுதி (உ+ம்: பழம்) மனிதனால் நுகரப்படும்போது, இப்பிறபொருளெதிரியாக்கிக்குரிய பிறபொருளெதிரிகளை விருத்தியாக்கி அக்குறிப்பிட்ட நோய்க்கெதிரான நிர்ப்பீடனம் அம்மனிதனில் விருத்தியாகும். இவை உண்ணக்கூடிய வக்சின்கள் என அழைக்கப்படும். இம்முறையானது வெற்றியளித்தால், குறைந்த செலவில் பாதுகாப்பான வக்சின்கள் உற்பத்தியாக்கப்படுவதுடன் வக்சின் விநியோகமும் வலியற்றது. களஞ்சியப்படுத்தல் கூட ஒரு பிரதான பிரச்சினையல்ல உலகின் குறைந்தளவில் அபிவிருத்தியடைந்த பிரதேசங்களில் இவை மிகமுக்கியமானவை.

கலவளர்ப்பில் வளர்க்கப்பட்ட GM முலையூட்டிக்கலங்கள் காரணி viii இன் பிரித்தெடுப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது குருதியுறையாநோயாளிக்குச் சிகிச்சையளிக்கவும் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாத நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படும் இழையப் பிளாஸ்மினோஜன் ஏவி (tissue plasminogen activator) tPA என்பவற்றில் பயன்படும்.

மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டம் பூர்த்தியடைந்தபின் பல்வேறு பிறப்புரிமை நோய்களுக்கான காரணங்கள் இலகுவாகவும் விரைவாகவும் இனங்காணப்பட்டுள்ளன. காரணம் அறியப்பட்டால் குறையுள்ள பரம்பரையலகுகளிலுள்ள தவறுகள்

எவ்வாறு திருத்தப்படலாமெனத் திட்டமிட முடியும். தவறான பரம்பரையலகு பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியல் மூலம் சரியான பரம்பரையலகால் பிரதியீடு செய்யப்படமுடியும். பிரச்சினையானது, குறிப்பிட்ட பரம்பரையலகின் வெளிப்பாடாக இருப்பின் இத்தொழினுட்பம் அப்பரம்பரையலகின் வெளிப்பாட்டில் செல்வாக்குச் செலுத்தும். இம்முறைப் பரிகரிப்பு, பரம்பரையலகுச் சிகிச்சை அல்லது மனிதப் பரம்பரையலகு மாற்றம் என அழைக்கப்படும். பல்வேறு தொழினுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி நிர்வாண DNA ஆக அல்லது வைரசுக் காவி மூலம் நோயாளியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இலக்குக் கலங்களுக்கு DNA விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது. திருத்தப்பட்ட பரம்பரையலகைக் கொண்ட கலங்கள் நோயாளியின் பொருத்தமான இழையங்களினுள் மீள்புகுத்தப்படுகின்றன.

1972ம் ஆண்டிலிருந்து பரம்பரையலகுச் சிகிச்சை எண்ணக்கரு நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருந்தபோதும் தற்போது வரை ஒரு சில பிரயோகங்களே உள்ளன.

USA இல் முதன்முதலாக குருதிப்புற்றுநோயைப் பரிகரிக்கப் பரம்பரையலகுச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. வேறொரு உதாரணமாக அரிவாளுருக்கலக் குருதிச்சோகையை ஏற்படுத்தும் விகாரமுற்ற பீற்றா குளோபின் பரம்பரையலகைச் சரியான பரம்பரையலகால் பிரதியீடு செய்யும் பரம்பரையலகுச் சிகிச்சை உள்ளது. இச்செயன்முறையின் போது என்புமச்சையிலிருந்து பெறப்பட்ட கீமற்றோபொயிற்றிக் மூலக்கலங்கள் (haematopoietic stem cell) நோயாளியில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு, சாதாரண பீற்றா குளோபின் பரம்பரையலகு இக்கலங்களினுள் பிரதியீடு செய்யப்பட்டு, நோயாளிக்கு மாற்றப்பட்ட கலங்கள் செலுத்தப்படும். திருத்தப்பட்ட என்புமச்சை மூலக்கலங்கள் சாதாரண செங்குழியங்களைத் தோற்றுவிக்கும். உடைமையாக்கப்பட்ட (personalised) மருந்து என்னும் எண்ணக்கரு தற்போது விருத்தியாக்கப்படுகின்றது. இது நோயாளியின் பிறப்புரிமைத் தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நோய்களைத் தடுத்தல் அல்லது பரிகரித்தல் ஆகும்.

பூச்சிக் காவிகளால் பரவும் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்த GM பூச்சிகள் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. GM நுளம்புகள் அவற்றின் குடலில் மலேரியா ஒட்டுண்ணிகளைத் தடுக்கும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஒட்டுண்ணியின் வாழ்க்கைவட்டம் உடைக்கப்படும். இந்த நுளம்புகளை வெளியில் விடுவிக்கும்போது மலேரியா ஏற்படும் சந்தர்ப்பம் குறைக்கப்படும். இன்னொரு உதாரணமாக மலடான ஆண் பரம்பரையலகு ஒன்றைக் காவும் GM ஆண்நுளம்புகளைத் தோற்றுவித்தல் அமையும். மலடான ஆண் பூச்சிகள் பெருமளவில் விடப்படும்போது பெண்களுடன் இனங்கலந்து எச்சத்தைத் தோற்றுவிக்காது. இத்தொழினுட்பமானது "மலட்டுப் பூச்சித் தொழினுட்பவியல் (SIT) என அழைக்கப்படும். பிறேசில் நாட்டில் கள முயல்வுகளில் *Aedes aegypti* குடித்தொகையானது மலடான GM ஆண்களின் அறிமுகத்தினால் 95% ஆகக் குறைந்துள்ளது.

கைத்தொழில் பிரயோகங்கள்

கைத்தொழிலில் GMO களின் பயன்பாடு சூழலியல் தாக்கங்களை இழிவளவாக்கி, குறைந்த செலவுள்ள சிறந்த உற்பத்திப் பொருட்களைத் தயாரிப்பதைச் சாத்தியமாக்கியுள்ளது. அங்கிகளை அல்லது அவற்றின் விளைபொருட்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட கைத்தொழிலானது வீச்சுவெப்பத்திலும் அமுக்கத்திலும் நடைபெறுவதால் குறைந்த சக்தியே தேவைப்படுகின்றது.

GMOs மற்றும் GM பயிர்க் கைத்தொழில் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வளர்ந்துவரும் மருந்துக் கைத்தொழிலுக்குப் புறம்பாக, GMO களால் உற்பத்தியாக்கப்படும் விளைபொருட்களில் சில கைத்தொழில் ரீதியில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

உணவு பதப்படுத்தலிற்கான சில நொதியங்கள், துப்புரவாக்கிகள் என்பன GEM களின் உற்பத்திகள் ஆகும். GMO ஆல் உற்பத்தியாக்கப்பட்டதும் முதன்முதலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான நொதியம் கைமோசின் (றெனின் அல்லது றெனெற்) ஆகும். இது பாற்கட்டிக் கைத்தொழிலில் மோரை வேறாக்கிப் பாலைத் திரளச் செய்வதில் பயன்படுத்தப்படும். முன்னர் அறுக்கப்பட்ட கன்றுகளின் இரைப்பையிலிருந்து கைமோசின் வேறாக்கப்பட்டு வந்தது. இது செலவு உயர்வானது; பண்ணைக் கைத்தொழிலைப் பாதிப்பது, இதன் விநியோகம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

மந்தையில் இருந்து பெற்ற கைமோசின் பரம்பரையலகை மதுவக்கலத்தினுள் வடிவமைத்துப் பெறப்பட்ட மீளச்சேர்ந்த மதுவங்கள் கைமோசினின் மூலமாகத் தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதனால் விலை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது; உற்பத்திப் பொருட்கள் தூய்மையானவை; விலங்குகளில் இருந்து பெறப்படும் மாசாக்கிகள் அற்றது.

GM *Bacillus sp* இனால் உற்பத்தியாக்கப்படும் வேறொரு நொதியம் அமைலோ மோல்ற்றேசு ஆகும். இந்த நொதியம் பாற்பண்ணைக் கைத்தொழிலில் சேர்மானக் கூறாகப் பயன்படுத்தப்படும் மாப்பொருளை மாற்றும்.

GM *E.coli* இனால் உற்பத்தியாக்கப்படும் உணவுச் சேர்க்கைகள் வலுவான இனிப்பூட்டியான அஸ்பாட்டேம் (Aspartame) ஆகும்.

GMO களின் பயன்பாட்டினால் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள்

GMO களின் பயன்பாட்டிலுள்ள மிகமுக்கியமான இடராபத்துக் காரணி, அவற்றின் சாத்தியமான, திட்டமிடப்படாத விளைவுகள் ஆகும். இது ஒப்பீட்டு ரீதியில் புதிய தொழினுட்பவியலாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் அவற்றை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளத் தயங்குகின்றனர். எனினும் பொதுமக்கள் GMO களின் வரையறையற்ற ஆற்றல்களையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். GMO சார்பான, GMO எதிர்ப்பானகுழுக்கள் நிறுவனங்கள் தனியன்கள் என்பவற்றுக்கு இடையேயான விவாதம் தீவிரமானது.

GMO கள் பற்றிய சில பிரச்சினையுள்ள விவகாரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

சுகாதாரப் பிரச்சினைகள்

1. எலிகள், சுண்டெலிகள், வேறு விலங்குகளைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட சில பரிசோதனைகள் மூலம் பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட உருளைக்கிழங்கு, சோளம், தக்காளி, சோயாஅவரை போன்றவற்றை உணவுவாக உள்ளெடுத்த பின்னர் சில சுகாதாரத் தாக்கங்களைக் காட்டியதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது. அறிக்கையில் இரைப்பை, ஈரல், சிறுநீரகம் போன்ற பல்வேறு இழையங்களில் சேதம், அதிகரித்த இறப்புகள் என்பனவும் இடம்பெற்றிருந்தன. எனினும், வேறு விஞ்ஞானிகள் பலரால் அப்பரிசோதனைகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட முறைமையியல் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டது. அத்துடன் தாம் அவ்வாறான முடிவுகளைப் பெற்றிருக்கவும் இல்லையென அவர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே அவ்வாறான கூற்றுக்களை உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மிகவும் சுயாதீனமான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

2) இன்னுமொரு சுகாதாரப் பிரச்சினையாக GM உணவு நுகர்வு அல்லது GM பயிர்களின் மகரந்தமணிகளை உள்ளெடுத்தல் என்பனவற்றால் ஏற்படும் ஒவ்வாமை விருத்தி கலந்துரையாடப்படுகின்றது. விருந்துவழங்கிக் கலங்களில் உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA களின் ஒருங்கிணைப்பு பரம்பரையலகு வெளிப்பாட்டை மாற்றலாம் அல்லது விகாரங்களை ஏற்படுத்தலாம். இது எதிர்வு கூறமுடியாத விளைபொருட்களுக்கு இட்டுச் செல்லலாம். இவற்றுள் சில ஒவ்வாமைஊக்கிக்குரியது, நச்சுக்குரியது அல்லது புற்றுநோய்ப்பிறப்பிற்குரியது. எனினும், உறுதியான விஞ்ஞானமுறை ஆய்வு முடிவுகள் கிடைக்கவில்லை அல்லது அவை சந்தேகத்துக்குரியனவாக உள்ளன. தற்போது தொழினுட்பவியல் விருத்தியடைந்துள்ளது. இதனால் விருந்து வழங்கியின் வேறு தொழிற்பாடுகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்காது திட்பமான அமைவிடத்தில் இணைத்தலை மேற்கொள்ளலாம்.

3) அடையாளப்படுத்திப் பரம்பரையலகாகப் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ள பரம்பரையலகுகளின் கிடையான பரம்பரையலகு இடமாற்றத்திற்கான சாத்தியமும் கூடச் சுகாதாரப் பிரச்சினைகளாகச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. GM உணவுகள் அவ்வாறான பரம்பரையலகு களைக் கொண்டிருப்பதால் அதனை நுகர்வோரால் பெருமளவில் உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது. அனைத்து அங்கிகளுக்கும் கிடையான பரம்பரையலகு இடமாற்றத்திற்கான தடைகள் நிலவும் சாத்தியம் இருப்பினும் பற்றீரியாக்களிடையே மனிதனில் கிடையான பரம்பரையலகு இடமாற்றத்திற் கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. ஆனால் கிடையான பரம்பரையலகு இடமாற்றத்திற்கான நிகழ்தகவு அதிகம். எனவே நோயாக்கிக்கு நுண்ணுயிர் கொல்லி எதிர்ப்புள்ள பரம்பரையலகுகளின் இடமாற்றமானது ஏற்படும்போது சில சுகாதாரம் தொடர்பான பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம். எனினும் rDNA தொழினுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர்கொல்லிகள் இரசாயன சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

மறுபுறம் மனிதர்களும் ஏனைய அனைத்து விலங்குகளும் விலங்கு அல்லது தாவர உணவுகளையே அவை கூர்ப்படைந்த காலம் முதற்கொண்டு உண்டு வருகின்றன. ஆனால், உணவை உண்பதால் பரம்பரையலகு இடமாற்றம் நடைபெற்றதாகக் காட்டுவதற்குச் சான்றுகள் எதுவும் இல்லை.

சுற்றாடல் பிரச்சினைகள்

1) பூச்சிக்குச் சகிப்புத்தன்மையுள்ள பயிர்களின் விருத்தியானது, GM பயிர்களில் உற்பத்தியாக்கப்படும் தொட்சின்களை தற்செயலாக உள்ளெடுப்பதால், இலக்கற்ற பூச்சிகளுக்கும் சேதத்தை விளைவிக்கும். தொட்சினானது மகரந்தமணியின் ஊடாகப் பரவிப் பயிரற்ற தாவரங்களில் விடப்படும்போது அதனைப் பூச்சிகள் உணவாக உட்கொள்ளலாம். மொனார்ச் (Monarch) வண்ணத்துப்பூச்சிக் குடம்பிகள் GM பயிரிலிருந்து பெறப்பட்ட மகரந்தமணிகள் தூவப்பட்ட பாற்களையின் இலைகளை உட்கொண்டபோது இறந்தமை பரிசோதனை மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது. எனினும் தூவப்பட்ட மகரந்தமணிகளின் அளவானது இயற்கையாகப் போடப்பட்டிருக்கும் அளவை விட மிகவும் அதிகமாகுமென GM ஆதரவாளர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

2) அயன் மகரந்தச்சேர்க்கையானது திருத்திய மரபணுவை (அயல் பரம்பரை யலகை) GM அல்லாத அதே பயிரின் வேறு வருக்கங்கள் மற்றும் பயிரின் வான்வகை உறவினர்களுக்கும் சுட இடமாற்றும். எனவே அது சேதன அல்லது GM அல்லாத பயிர்ச்செய்கையையும் கூடத் தொற்றிவிடும்.

3) Bt பரம்பரையலகு வான்வகைத் தாவரங்களுக்கு இடமாற்றப்படும்போது அவற்றை உணவாகக் கொள்ளும் பூச்சிகள் இறப்பதால் சூழற் சமமின்மையை ஏற்படுத்தும்.

4) பூண்டுக்கொல்லிக்கு எதிர்ப்பான பரம்பரையலகுகள் களைகளுக்கு இட மாற்றப்படும்போது, அதே பூண்டுக்கொல்லியைப் பயன்படுத்தி அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. எனவே அவை மிகைகளைகளாக வந்துவிடும்.

5) இயற்கையாக வளரும் தாவரங்களில் அயல் பரம்பரையலகுகளின் பரம்பலானது பரம்பரையலகு அழுக்காக்கல் எனப்படும்.

6) பூண்டுக்கொல்லிக்குச் சகிப்பான பயிர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட களைகொல்லிக்கு எதிர்ப்புத்தன்மை உள்ளதால் விவசாயிகள் தமது வயலைச் சுத்தமாகப் பேணுவதற்கு இப்பூண்டுக்கொல்லியை மிகையாகப் பயன்படுத்தலாம். அது வழக்கு என்றால் அதே பூண்டுக்கொல்லிக்குக் களைகள் அடிக்கடி வெளிப்பாடாகும்போது பூண்டுக்கொல்லிக்கு சகிப்பான களைகள் விருத்தியடையும். முற்காப்பாக பூண்டுக்கொல்லிகளை விசுறுவதை விடுத்து, 'காத்திருந்து பார்த்தல் அணுகுமுறை'யைப் பயன்படுத்தித் தேவையான போது மட்டும் பூண்டுக்கொல்லிகளை விசிறிச் சுத்தமான வயலைப் பேணுவதற்கு

விவசாயிகள் பணத்தைச் செலவு செய்யலாமென்று விவாதிக்கப்படுகின்றது. பல்வேறு பூண்டுக்கொல்லிகளுக்கு சகிப்புத்தன்மையுள்ள பயிர்களை சுழற்சி முறைக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் அவ்வாறான மிகைகளைகளின் விருத்தியைத் தவிர்க்கலாம்.

7) GM பயிர்கள் விவசாயிகளினாலும் நுகர்வோரினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதால் பயிர்ச்செய்கைக்கான நிலத்தின் பரப்பளவு ஒரு சில வருக்கங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட GM பயிர்களால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படும். இவ்வாறு பயிர்ப் பல்வகைமை சிறிய எண்ணிக்கையாகக் குறைவடையும் போது சூழலியல் தாக்கங்களைச் சகித்தலும் குறைவடையும். ஒரு தனித்த சூழலுக்குரிய நிகழ்வு முழுப்பயிர்களையுமே அழித்து உணவுப்பற்றாக்குறைக்கு இட்டுச் செல்லும்

8) பயிர்ப் பல்வகைமையானது குறைந்து செல்லல் பயிரின் ஜீன்பொதுக்கூட்டில் இருந்து பரம்பரையலகு இழக்கப்படலில் பங்களிப்புச் செய்யும்.

சமூக பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள்

1) புதிதாக விருத்தி செய்யப்பட்ட GM பயிர் வருக்கங்கள், விருத்தியாளர்களால் சொந்தமாக்கப்பட்டு, காப்புரிமை செய்யப்படுகின்றது. எனவே விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் தமக்குத் தேவையான விதைகளை ஏகாதிபத்தியம் கொண்ட பெரிய கம்பனிகளிடமிருந்து கூடுதலான பணத்தைச் செலவு செய்து வாங்குவதற்கு நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறார்கள். ஏழை விவசாயிகளுக்கு இந்த வித்துகளை வாங்கமுடியாமல் போகும் இதனால் பணக்கார மற்றும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி அதிகரிக்கும் இடராபத்து உண்டு.

2) இயற்கையாகக் காணப்படும் பரம்பரையலகுகள் உள்ளடங்கலாக உயிரியல் வளங்கள் மற்றும் பயிர்களைக் காப்புரிமை செய்தல் ஒழுகக்வியல் ரீதியில் சரியானதா என மக்களிடையே கவலை அதிகரித்துள்ளது. சில பயிர்களும் உற்பத்திப்பொருட்களும் மரபுவழி விருத்தியாகி உண்ணாட்டு மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இவையும் கூடச் சில உயிர்த்தொழினுட்பவியல் கம்பனிகளின் கீழ் காப்புரிமை செய்யப்பட்டுள்ளன.

3) நுகர்வோருக்கு GM உணவு அல்லது GM அல்லாத உணவுகளை வாங்குவதைத் தீர்மானிப்பதற்கான உரிமை உள்ளது. இந்த உரிமையைப் பாதுகாக்க ஒழுங்காக்கும் முகாமைகள் உற்பத்திப் பொருட்கள் GM பொருளா அல்லது இல்லையா, GM எனில் எவ்வாறான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பவற்றைத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு, சுட்டியிடும் முறையை அமுல்படுத்தவேண்டும். சில நாடுகளில் சுட்டியிடல் கட்டாயமானதாகும். எனினும் GM அல்லாதவை எனச் சுட்டியிடப்பட்டிருந்தபோதும், சோதிக்கப்படும்போது GM உடன் மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

4) உயர் உயிர்ப்பல்வகைமையுள்ள பிரதேசத்தின் அல்லது நாட்டின் உயிரியல் வளங்கள் மற்றும் மரபுவழி அறிவு என்பன உயிர்த்தொழினுட்பவியற் கம்பனிகளால் உற்பத்திப்பொருள் விருத்திக்கான இழப்பீடுகள் வழங்கப்படாமல் அல்லது நாடு மற்றும் மக்களால் எவ்வித அங்கீகாரமும் அளிக்கப்படாமல் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. இது உயிர்த்திருட்டு (biopiracy) என அழைக்கப்படும்.

5) GMO களை தயார் செயதலில் இயற்கையைக் கையாளுதல் சில சமய நம்பிக்கைகளுடன் முரண்படுகின்றது.

GMO, GMF என்பவற்றினதும் அவற்றுடன் இணைந்த செயன்முறைகளினதும் சாத்தியமான இடராபத்துகளும் அபாயமும் பற்றிப் பேசுவதற்காக முற்றான சோதிக்கும் மற்றும் திரையிடல் செயன்முறைகள் நடைமுறையில் வந்துள்ளன. அதனால் சுற்றாடல், சமூகம், நுகர்வோரைப் பாதுகாப்பதற்காக GMO மற்றும் GMF இன் உற்பத்தியாக்கல் மற்றும் வணிகமயமாக்கல் செயன்முறைகள் என்பன பல்வேறு சட்டங்கள் அங்கீகாரங்கள் என்பவற்றின் கடுமையான கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது. சில GMO களின் ஒப்புதலைப் பெற்றுக்கொள்ள (உற்பத்தியாக்கத்தில் இருந்து சந்தைக்கு) 25 வருடங்கள் எடுக்கின்றன (உ+ம்: GM அத்திலாந்திக் சமன் மீன் GM அல்லாததை விட இருமடங்கு வளரும்)

சர்வதேச ஒப்பந்தத்திற்கு ஒரு உதாரணமாக கார்ட்டஜீனா வரைவேடு (cartagena protocol) உள்ளது. இலங்கையில் தேசிய உயிர்காப்புச் சட்டகம் போன்று பல நாடுகள் தமது சொந்தச் சட்டங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.

உயிர்காப்பின் கார்ட்டஜீனா வரைவேடு

உயிர்ப்பல்வகைமைச் சமவாயத்துக்கான உயிர்காப்பின் கார்ட்டஜீனா வரைவேடு என்பது 2000ம் ஆண்டு மே மாதம் 15ம் திகதி மொன்றியல், கனடாவில் கையொப்பமிடப்பட்ட சர்வதேச ஒப்பந்தமொன்றாகும். இது 1992ல் றியோ - புவி உச்சிமாநாட்டில் கையொப்பமிடப்பட்டு 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் நடைமுறையிலுள்ள உயிர்ப்பல்வகைமை சமவாயத்தின் (CBD) துணைப்பதிப்பாகும். உயிர்க்காப்பின் கார்ட்டஜீனா வரைவேடு 2003ம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 11ம் திகதி முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. அது ஆரம்பத்தில் கொலம்பியாவில் உள்ள கார்ட்டஜீனாவில் கையொப்பமிடத் திட்டமிடப்பட்டிருந்ததால் உயிர்க்காப்பின் கார்ட்டஜீனா வரைவேடு என அழைக்கப்படுகின்றது. CBD இலுள்ள விதிகள் GMO களுடன் தொடர்புபட்ட உயிர்ப்பல்வகைமையின் பல அம்சங்களை உள்ளடக்குவதற்குப் போதுமானதாக இல்லை. கார்ட்டஜீனா வரைவேட்டில் 100க்கு மேற்பட்ட நாடுகள் கையெழுத்திட்டுள்ளன. இலங்கை 2004ம் ஆண்டு ஏப்பிரல் 28ம் திகதி வரைவேட்டிற்கு முறையான ஒப்புதலை வழங்கியது.

உயிர்க்காப்பில் கார்ட்டஜீனா வரைவேட்டின் இலக்கு நவீன உயர்தொழினுட்பத்தின் விளைவாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட அங்கிகள் அல்லது

வாழும் மாற்றப்பட்ட அங்கிகளால் (LMO) ஏற்படுத்தப்படும் சாத்தியமான இடராபத்துகளிலிருந்து உயிர்ப்பல்வகைமையைப் பாதுகாத்தலாகும். தற்சிறப்பான பாவனைக்கான உற்பத்திப் பொருட்கள் அல்லது செயன்முறைகள் மாற்றப்படுவதற்கு அல்லது தயாரிப்பதற்கு உயிரியல் தொகுதிகள், உயிர் அங்கிகள் அல்லது பெறுதிகளைப் பயன்படுத்தும் எந்தத் தொழினுட்பமும் உயிர்த்தொழினுட்பவியல் என CBD வரையறுக்கின்றது. வரைவேடு, CBD இன் 'முற்காப்பு தத்துவத்தை' அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனவே புதிய உயிர்த்தொழினுட்பவியலின் உற்பத்திப் பொருட்கள், சூழல் அல்லது மனித சுகாதாரத்துக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு சாத்தியமான ஆபத்துக்களையும் தவிர்ப்பதற்குக் கடுமையான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். அது உயிர்ப்பல்வகைமையின் நீடித்த பாவனை மற்றும் காப்பில் கெடுதியான விளைவை ஏற்படுத்தும் LMO களின் பாவனை, கையாளல், இடமாற்றம் எல்லைகளுக்கூடான நகர்வு என்பவற்றில் பிரயோகிக்கப்படும். இது மனித சுகாதாரத்தின் இடராபத்துகளுக்கும் பிரயோகிக்கப்படும் வரைவேட்டின் விதிகள் விருத்தியடையும் நாடுகளைப் பொருளாதார நன்மைகளுக்கு எதிராகப் பொதுசன சுகாதாரத்தைச் சமநிலைப்படுத்துவதை அனுமதிக்க உத்தேசித்துள்ளது. நாடுகளும் மாநிலங்களும் சூழலுக்கு அல்லது மனித சுகாதாரத்திற்குப் பாதுகாப்பான LMO என்பதை உறுதிப்படுத்தும் விஞ்ஞானத் தகவல்களை கொண்டிருக்கவில்லையென உணர்ந்தால் அவர்களின் பிரதேசங்களுக்குள் LMO நுழைவதை மட்டுப்படுத்தப் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கமுடியும். LMO கள் சூழலில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அல்லது உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கலாம். சரக்குப் பொருட்களுடன் LMO வை இனங்காணவும் மேலதிக தகவல்களுக்கு அணுகவேண்டிய நபர் போன்ற தகவல்களைக் கொண்ட பொருத்தமான ஆவணங்கள் இணைக்கப்படல் வேண்டும். இறக்குமதியாளர் அல்லது ஏற்றுமதியாளரால் LMO இறக்குமதிப் பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ளல் அல்லது தவிர்த்தல் என்ற முடிவிற்கு வருவதற்கு அவற்றைப் பாதுகாப்பான முறையில் கையாளவும் போதியளவு தகவல்களை இறக்குமதி செய்யும் குழுவுக்கு வழங்கப்படல் வேண்டும்.

வரைவேடு 'உயிர்க்காப்பு தெளிவாக்கும் இல்லம்' (BCH) ஒன்றை நிறுவியுள்ளது. இது LMO களின் நகர்வில் விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, சுற்றாடல் மற்றும் சட்ட ரீதியான தகவல்களையும் அனுபவங்களையும் பரிமாற்றி உதவி அளிப்பதன் மூலம் வரைவேட்டை அமுல்படுத்துவதற்குக் கட்சிகளுக்கு உதவும்.

வரைவேடு இலங்கையினால் மே மாதம் 2000ம் ஆண்டு கைச்சாத்திடப்பட்டு ஜூலை 2004ம் ஆண்டிலிருந்து அமுலில் உள்ளது. சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் அமைச்சு, வரைவேடு தொடர்பாகச் செயற்பாடுகளை இயைபாக்குவதற்கான பொறுப்பு வாய்ந்த நிறுவனமாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையின் தேசிய உயிர்காப்புச் சட்டகம்

இலங்கையின் தேசிய உயிர்காப்புச் சட்டக வரைவு (NBFSL) 2005ம் ஆண்டில் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் அமைச்சினால் (தற்போதைய மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு, (MoMDE) பூர்த்தியாக்கப்பட்டது. இது உயிர்க்காப்பின் கார்ட்டஜீனா வரைவேட்டிற்கிணங்க முன்னுரிமை அணுகுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

இதன் இலக்கு : நவீன உயிர்த்தொழினுட்பவியலால் ஏற்படுத்தப்படும் இடராபத்துகளை உறுதிப்படுத்தல், அவற்றின் உற்பத்திப்பொருட்கள் குறைக்கப்படல் என்பவற்றுடன் பொருத்தமான கொள்கைகள், கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள், தொழினுட்ப வழிகாட்டிகள், முகாமைத்துவ அலகுகளை நிறுவுதல், மேற்பார்வைப் பொறிமுறைகள் என்பவற்றை உருவாக்குவதன் ஊடாக எல்லைகளூடான நகர்வுகளை ஒழுங்காக்கும் சிறந்த முறைகளின் ஊடாக உயிர்ப்பல்வகைமை, மனிதசுகாதாரம், சுற்றாடல் என்பன பாதுகாக்கப்படல்.

இலங்கையில் தேசிய உயிர்க்காப்புச் சட்டகம் என்பது இலங்கையில் உயிர்க்காப்புக்கான நிரந்தரமான சட்டமன்ற சட்டகத்திற்கான ஆரம்பப் புள்ளியாகும். NBFSL ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு இரண்டு கொள்கைகள் முன்வைக்கப் பட்டுள்ளன.

தேசிய உயிர்க்காப்புக் கொள்கை, 2005 : உயிர்க்காப்புக் கொள்கை ஒட்டு மொத்தக் கட்டமைப்பை அமைக்கிறது. இதில் போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் விருத்தியாக்கப்பட்டு, சுற்றாடலுக்கும் மனித சுகாதாரத்துக்கும் சாத்தியமான இடராபத்துகள் இழிவளவாக்கப்படும். அதேவேளை நவீன உயிர்த்தொழினுட்ப வியலால் உச்சளவான நன்மைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும்.

- 'உயிரியல் வளங்கள், நீடித்த பயன்பாடு, நன்மைகளைப் பகிரலுக்கான அணுகலின் தேசிய கொள்கை' 2013 இல் MoMDE இனால் முன்வைக்கப்பட்டது. இதன் இலக்கு உயிரியல் வளங்களின் நீடித்த பயன்பாட்டையும் காப்பையும் உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் நன்மைகளைச் சமமாகவும் நியாயமாகவும் பகிர்ந்து கொள்ளல் இது இலங்கையின் தேசிய உயிர்க்காப்புச் சட்டகம், உயிர்க்காப்பின் கார்ட்டஜீனா வரைவேடு என்பவற்றிற்கு இணங்கியது.

- எனினும் இக்கொள்கைகள் இன்னும் சட்டமாக இயற்றப்படவில்லை MoMDE இன் உயிர்ப்பல்வகைமை செயலகம் 2016 - 2022க்கான தேசிய உயிர்ப்பல்வகைமை மூலோபாய நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் இலக்கு 12இல் '' 2022 இல் உயிர்க்காப்பு உறுதிப்படுத்தப்படும்" எனக் குறிப்பிடுகின்றது.

எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள்

1. உயிர்க்காப்பின் கொள்கையை வலுவூட்டல்
2. உயிர்க்காப்பு முதன்மைத் திட்டங்களை அமுல்படுத்தலும் உயிர்க்காப்புச் சட்டங்களை உருவாக்கலும்
3. புதிய தொழினுட்பங்களுக்கு இடர் மதிப்பீட்டுச் செயன்முறைகளை வலுவூட்டல்
4. இடர் மதிப்பீட்டுக்கான தகைமையை வலுவூட்டல்
5. நாட்டுக்குரிய உயிர்ப்பல்வகைமை, GMO களால் அசுத்தமாதலில் இருந்து உள் நாட்டுக்குரிய பயிர்கள் என்பவற்றைப் பாதுபாப்பதற்குச் சட்டங்களை விருத்தியாக்கி, அமுல்படுத்தல்
6. இலங்கையில் உயிர்க்காப்பில் விஞ்ஞானத் தகைமையை மேம்படுத்தல்

References

1. Biology, A Global Approach, 10th edition, Campbell Reece, Urry, Cain,Wasserman. Minorsky, Jackson.
2. NCBI

08

சுற்றாடல் உயிரியல்

சுற்றாடல் என்றால் என்ன? அங்கியொன்றின்மீது அல்லது சூழலியல் சாகிய மொன்றின்மீது செயற்பட்டு இறுதியாக அதன்வடிவத்தையும் நிலைபெறுகையையும் தீர்மானிக்கும் பௌதிக இரசாயன உயிரியல் காரணிகளினது கற்கையாகும்.

சுற்றாடல் உயிரியல் என்றால் என்ன?

வரைவிலக்கணம்: உயிர்வாழும் இனங்கள், குடித்தொகைகள், சாகியங்கள், சூழற் தொகுதிகளது தோற்றம், தொழிற்பாடுகள், தொடர்புப்பாடுகள், இடைவினைகள், இயற்கை வரலாறு போன்றவை பற்றிய இயக்கத்திற்குரிய சுற்றாடல் செயன் முறைகள் சார்பான விஞ்ஞான பூர்வக் கற்கை.

இன்னொரு வகையில் சுற்றாடல் உயிரியல் என்பது சுற்றாடலின் பல்வேறு உயிர-ியல் கூறுகளதும் அவற்றிற்கிடையிலானதும் உயிரிலிக் கூறுகளுடனானதுமான தொடர்பு களைப் பற்றிய படிப்பாகும்.

சுற்றாடல் உயிரியலைக் கற்க வேண்டியது ஏன்?

சுற்றாடல் உயிரியலைக் கற்பதன் மூலம் நாம் வாழும் சுற்றாடலினது கட்டமைப்புத் தொழிற்பாடுகளைப் பற்றி விளங்கிக் கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும் விசேடமாக:

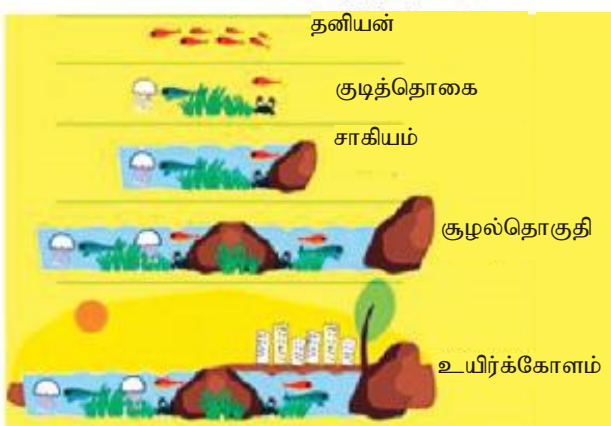
- சுற்றாடலினது உயிர் உயிரிலிக் கூறுகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ள விதங்கள் பற்றியும் ஒன்றுடன் ஒன்று இடைவினை புரியும் விதம் பற்றியும் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.
- சுற்றாடலினது ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களை இனங்கண்டு கொள்ள லாம். சூழல்தொகுதி ஒன்றினது பிரதான செயன்முறைகள் பற்றிக் கற்றுக் கொள்ளலாம்.
- சூழல்தொகுதி ஒன்றினது மட்டங்களை இனங்கண்டு கொள்ளலாம்.
- சூழல்தொகுதி ஒன்றினது பிரதான செயன்முறைகள் பற்றிக் கற்றுக் கொள்ளலாம்.
- தரைக்குரியதும் நீருக்குரியதுமான சூழலியல் கூறுகளை இனங்கண்டு கொள்ளலாம்
- சூழலியல் தொகுதிகளை மனித செயற்பாடுகள் எவ்வாறு மாற்றுகின்றன என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

- சுற்றாடலில் இயற்கையான மாற்றங்கள் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். உதாரணமாகக் காலநிலை மாற்றங்கள் வெள்ளப் பெருக்குகள் மண்ணரிப்பு போன்றவை இனங்களையும் வாழிடங்களையும் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பது போன்றவை இத்தகையனவாகும்.

சுற்றாடலினது ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்கள்

சுற்றாடல் உயிரியலாளர்களால் பல்வேறு ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்கள் இனங்காணப் பட்டுள்ளன.

- தனியன் அல்லது அங்கி, குடித்தொகை, சாகியம், சூழல்தொகுதி உயிர்க் கோளம் என்பன இத்தகைய ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களாகும்.
- தனியன் / அங்கி - முதல்நிலை மட்டம் தனியனாகும். தனியன் என்பது அங்கி / உயிருள்ளனவாகும். அங்கியொன்று சுற்றாடல் காரணிகள் சார்பாக தனக்கேயுரித்தான உடற்றொழிலியல் கூர்ப்பு மற்றும் நடத்தை சார் பண்பு களைக் கொண்டது.
- குடித்தொகை - ஒரு குறித்த இடத்தில் வாழும் தம்முள் இனங்கலப்பதன் மூலம் வளமான எச்சங்களைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரே இனத்தைச் சார்ந்த தனியன்களின் கூட்டம்.
- சாகியம் - ஒரு குறித்த பகுதியில் தம்முள் இடைவினை புரிந்தவாறு உயிர்வாழும் வெவ்வேறு இனக்குடித்தொகைகளின் சேர்மானமாகும்.
- சூழல்தொகுதி - சாகியங்களதும் அவற்றுடன் இடைவினை புரியும் உயிர்க் காரணிகளதும் சேர்மானமாகும்.
- உயிர்க்கோளம் - உயிரிகள் புவியில் வாழும் பகுதிகள் முழுவதையும் அடக்கியது.



உரு 8.1 சூழற்தொகுதியொன்றின் ஒழுங்கமைப்பு

சுற்றாடலின் பிரதான உயிர் உயிரிலிக் கூறுகள்

உயிர் வாழும் சகல அங்கிகளையும் அடக்கிய சிக்கலான சுற்றாடல் பல கூறுகளை அடக்கியது. இவை பிரதானமாக இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும்.

- உயிரிலிக் கூறுகள் : உயிரற்ற கூறுகளாவன நீர், வளி, ஒளி, வெப்பம், போசணைகள், சூரியஒளி, மண் போன்றனவாகும். உயிரிலிக் கூறுகள் தரைக் கோளம் நீர்க் கோளம் என்பவற்றில் இருந்து பெறப்படும். உயிரிலிக் கூறுகள் இனங்களினுடைய எண்ணிக்கையையும் பரம்பலையும் கட்டுப்படுத் துபவை.
- உயிர்க்கூறுகள் : உயிர்கூறுகள் தாவரங்கள், விலங்குகள், பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள், புரொரிஸ்ராக்கள் என்பனவற்றை அடக்கியவையாகும்.

சூழற்தொகுதிகளினது கட்டமைப்புக்களும் தொழிற்பாடுகளும்

வாழிடங்களும் சூழற்திதிகளும் தொடர்பான எண்ணக்கருக்கள்

சுழற்தொகுதியொன்று எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது என்பதை விளங்கிக் கொள் வதற்கு வாழிடங்களும் சூழற்திதிகளும் தொடர்பான எண்ணக்கருக்கள் பற்றிப் பார்க்க வேண்டும்.

சூழற்திதி

சூழற்தொகுதியொன்றில் அங்கியொன்றினது வகிபாகத்தைச் சூழற்திதி குறிக்கும். ஒவ்வொரு அங்கியும் அதன் சூழற்தொகுதியில் குறித்த பங்களிப்பை நல்கும். இன்னொரு வகையில் சூழற்திதி என்பது அதன் வாழ்தகவை குறிப்பிடுவது. இது அங்கி சக்தி யைப் பெறும் விதம் அங்கி எவ்வாறு உணவைப் பெற்றுக் கொள்கின்றது சூழற் தொகுதியில் சக்தி எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றது என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றது. அங்கியொன்றின் சூழற்திதி ஏனைய அங்கிகளுடன் அதன் இடைத்தாக்கங்கள் போசணைக் கூறுகளது சூழற்சி வெப்பநிலை மண்ணின் ஈரப்ப தன் போன்றவற்றுக்கான தாங்குதிறன் என்பனவற்றைக் குறிக்கும். எனவே சூழல் திதி என்பது அங்கியொன்றின் அதன் வாழ்விற்கான தேவைகளை விபரிப்பதாகும். குறிப்பிட்ட சூழல்தொகுதியில் என்ன செய்கின்றது என்பதைக் குறிப்பது.

வாழிடங்கள்

இனங்கள் வாழுகின்ற பௌதீகப் பரப்புக்களை வாழிடங்கள் குறிக்கும். வாழிடங்களை விபரிப்பதற்குச் சுற்றாடல் காரணிகள் பயன்படுத்தப்படும். நாளொன் றுக்குப் பெறப்படுகின்ற சராசரி ஒளிச்சக்தியின் அளவு, வருடாந்த சராசரி வெப்பநிலை வீச்சுக்கள், மழைவீழ்ச்சி அளவுகள் போன்றவை பயன்படுத்-தப்படும். இவையும் ஏனைய சுற்றாடல் உயிரிலிக் காரணிகளும் அங்கியினது இயல்புகளை வாழ்தகவை தீர்மானிப்பவை வாழிடமொன்றை சூழற்தொகுதியுடன்

சேர்த்து குழப்பிக்கொள்ளல் ஆகாது. வாழிடமொன்று சூழற்தொகுதியின் இயல்பான வாழும் இடத்தைக் குறிப்பது சூழற்தொகுதி என்பது வாழிடமொன்றிலுள்ள உயிர்க் காரணிகளையும் உயிரிலிக் காரணிகளையும் அடக்கியதாகும்.

சுற்றாடலில் உயிர் உயிரிலிக் காரணிகளுக்கிடையிலான இடைத்தாக்கம்

- சூழற்தொகுதி ஒன்றில் பல்வேறு வகையிலான இடைத்தாக்கங்கள் நடை பெறும். அவையாவன,
- உயிரிகளுக்கும் உயிரிலிகளுக்கும் இடையிலுள்ள இடைத்தாக்கங்கள் உதாரணம் போட்டி ஊட்டல் தொடர்புகள் ஒன்றிய வாழ்க்கைக்குரிய தொடர்புகள்.
- இவை தனியன்களுக்கும் இனங்களுக்கும் இடையிலானவை.
- உயிர்க் கூறுகளுக்கும் உயிரிலிக் கூறுகளுக்கும் இடையிலான இடைத் தாக்கங்கள் உதாரணம் மண்ணிலிருந்து தாவரங்களினால் நீர் அகத்துறிஞ் சப்படும்.
- உயிரிக் கூறுகளுக்கும் உயிரிலிக் கூறுகளுக்கும் இடையிலான இடைத் தாக்கங்கள்.
- மண்ணில் நடைபெறும் இரசாயனத் தாக்கங்கள்.

சூழற்தொகுதி ஒன்றில் நிலவுகின்ற ஊட்டல் தொடர்புகள் ஒரு அங்கியிலிருந்து இன்னொரு அங்கிக்குச் சக்தி கடத்தப்படும் விதத்தை உணவுச் சங்கிலிகளாகவும் உணவு வலைகளாகவும் பிரதிபலிப்பவை.

சூழற்தொகுதியொன்றில் சக்தியின் பாய்ச்சல்

புவிக்கான பிரதான சக்தி வழங்கி சூரியனாகும். சூரியனால் வழங்கப்படும் சக்தி யைப் பயன்படுத்திப் பச்சைத் தாவரங்கள், உணவைத் தயாரித்து இழையங்க ளில் சேமிக்கும். சகல அங்கிகளுக்குமான சக்தியின் மூலம், அவற்றின் உணவில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள இரசாயனச் சக்தியாகும். அங்கி ஒன்று பெற்றுக்கொண்ட சக்தி யானது இறுதியில் கதிர்ப்புச் சக்தியாக இழக்கப்படும்.

போசணை மட்டங்கள்

சூழற்தொகுதி ஒன்றில் முதலான உற்பத்தியாளர்களும் நுகரிகளும் பல்வேறு கூட்டங்களாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு மட்டமும் போசணை மட்டங்களாகும். சூழற்தொகுதியொன்றில் முதலான உற்பத்தியாளர்கள் முத லான போசணை மட்டத்திலும் தாவர போசணையாளர் இரண்டாவது போசணை மட்டத்தையும் முதலான ஊனுண்ணிகள் மூன்றாவது போசணை மட்டத்தையும் உயர் ஊனுண்ணிகள் ஏனைய போசணை மட்டங்களையும் குறிப்பவை.

உணவுச் சங்கிலி

சூழற்தொகுதியொன்றில் முதலான உற்பத்தியாளர்களில் ஆரம்பித்து ஏனைய மட்டங்களுக்குச் சக்தி, போசணைப் பொருள்கள் போன்றவை வழங்கப்படும் தொடர்ச்சியைக் குறிப்பதாகும். உணவுச் சங்கிலியொன்றின் அடியிலிருந்து மேல் நோக்கி இவற்றை நாம் அடையாளப்படுத்தலாம்.

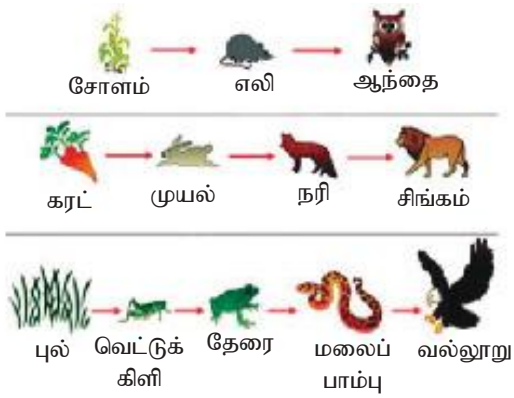
முதலான உற்பத்தியாளர்கள்

உணவுச் சங்கிலியொன்றின் அடியில் முதலான உற்பத்தியாளர் காணப்படுவர். முதலான உற்பத்தியாளர்கள் தற்போசணையாளர்கள். சயனோபக்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், தாவரங்கள் போன்ற ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகள் இவை ஒளிச் சக்தியை இரசாயன சக்தியாக மாற்றுபவை அல்லது இன்னொரு வகையில் சேதன பதார்த்தங்களாக மாற்றுபவை.

முதலான உற்பத்தி குறிக்கப்பட்ட பரப்பளவில் தற்போசணையாளர்களால் உருவாக்கப்படும் சேதனப்பொருளின் அளவு. முதலான உற்பத்தியாளர்களை உணவாகக் கொள்ளும் அங்கிகள் முதலான நுகரிகளாகும். முதலான நுகரிகள் பொதுவாகத் தாவரப் போசணையாளர்கள். தாவர உண்ணிகள். இவை அல்காக்களையோ பக்றீரியாக்களையோ உணவாகக் கொள்பவையாகவும் இருக்கலாம்.

முதலான நுகரிகளை உணவாகக் கொள்ளும் அங்கிகள் துணையான நுகரிகளாகும். துணையான நுகரிகள் பொதுவாக ஊனுண்ணிகள். இறைச்சி உண்ணிகள்.

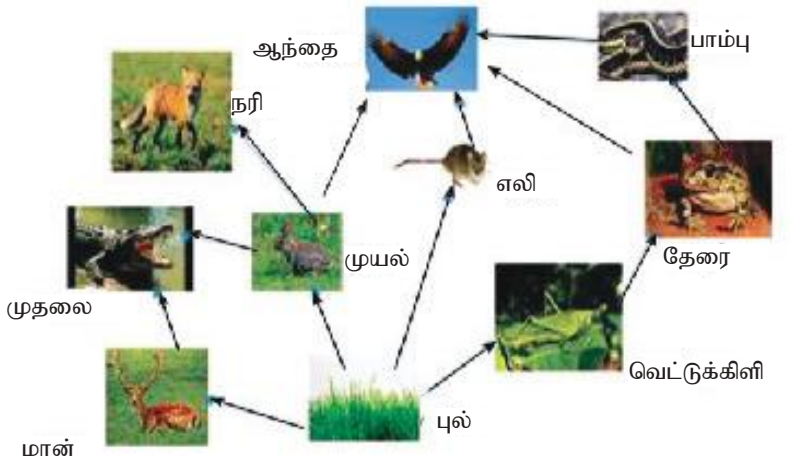
துணை நுகரிகளை உணவாகக் கொள்ளும் அங்கிகள் புடை நுகரிகளாகும் இவை ஊனுண்ணிகளை உணவாகக் கொள்ளும் ஊனுண்ணிகளாகும். பெரிய மீனினங்களும் வல்லூறு வகைகளும் இத்தகையன.



உரு 8.2 தரைச் சூழற் தொகுதி ஒன்றில் உணவுச் சங்கிலி

உணவு வலை

ஒரு இயற்கைச் சூழற் தொகுதியில் உணவுச் சங்கிலிகள் தனித்தனியான வையாக காணப்பட மாட்டாது. உணவுச் சங்கிலிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு உணவு வலைகள் உருவாக்கப்படும். சூழற்தொகுதியொன்றில் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட ஊட்டற் தொகுதி உணவு வலையாகும். (Campbell, 10th edition 2015)



உரு 8.3 தரைச்சூழற் தொகுதியொன்றில் உணவு வலைக்கான உதாரணம்

உணவுச் சங்கிலி வழியே சக்தி இழப்பு

உணவுச் சங்கிலி வழியிலான சக்தி இழப்பு எப்பொழுதும் ஒரு திசைக்கு உரிய தாகும். உணவுச் சங்கிலியில் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு போசணை மட்டத் திலும் சுவாசத்தின் மூலமும் வெப்பமாகவும் கணிசமான அளவு சக்தி ஏறாத்தாழ 90 % இழக்கப்படும். இதன் பேறாக ஒவ்வொரு போசணைக் கூறுகளும் சக்தியின் அளவும் 10 வீதமாகக் குறைந்து செல்லும். இன்னொரு வகையில் முன்புள்ள மட்டத்திலிருந்து 10 வீதமானவை பெறப்படுவதாகும். இது உணவுச்சங்கிலியில் போசணை மட்டங்களின் எண்ணிக்கை 4 அல்லது 5 ஆக அமைவதற்கான காரணம் ஆகும். மிகவும் வினைத்திறனான சூழலுக்குரிய உணவுச் சங்கிலி குறுகியதாகும். உணவுச்சங்கிலி நீண்டதாகக் காணப்படும்போது உயர்மட்டங் களுக்கு குறைந்தளவு சக்தி கிடைக்கச் செய்யும். ஏனெனில் சக்தியினது கிடைக்கும் தகவு குறைந்து உணவுச் சங்கிலியில் குறைந்து செல்கின்றமை யானது உணவுக் கூம்பகத்தை ஆக்குவதற்குக் காரணமாகும். குறுகிய உணவுச் சங்கிலிகள் நீண்ட உணவுச் சங்கிலிகளிலும் பார்க்க உயர்ந்த போசணை மட்டங் களில் கூடியளவு சக்தியைக் கொண்டவை.

சூழலியற் கூம்பகங்கள்

சூழற்தொகுதியொன்றில் போசணைக் கட்டமைப்பு சூழற் கூம்பகங்களைப் பிரதிபலிக்கும். சூழற் கூம்பகம் ஒன்றின் உயர்மட்டம் தாழ்மட்டங்களிலும் பார்க்க குறைந்தளவு எண்ணிக்கையிலான அங்கிகளையும் பருமன் கூடிய அங்கிகளை யும் கொண்டிருக்கும்.

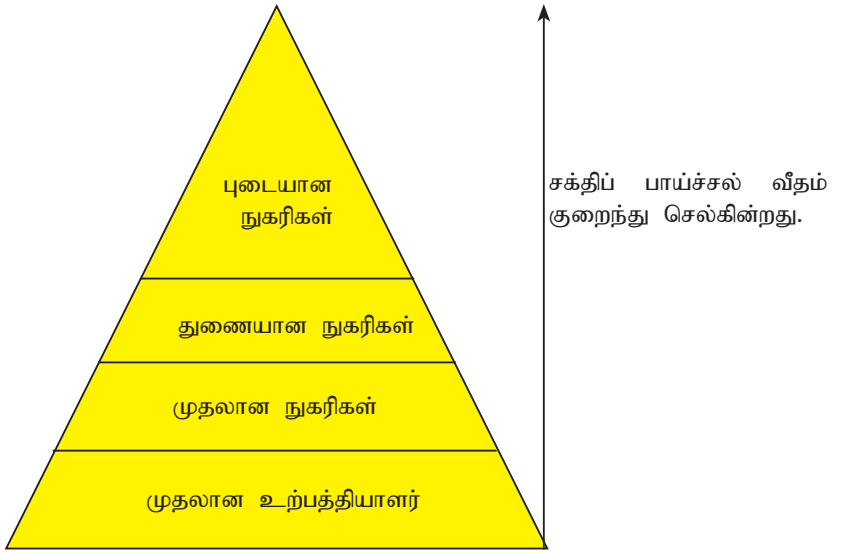
Charles Elton இனால் சூழற் கூம்பகம் தொடர்பான எண்ணக்கரு கட்டியெழுப்பப் பட்டது. இவை எல்டொனியனின் கூம்பகங்கள் எனப்படும். இவை அங்கிக ளினது எண்ணிக்கை, உயிர்த்திணிவு, உற்பத்தித்திறன் என்பனவற்றினது ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலுமான வரைபு ரீதியான பிரதிபலிப்புக்களாகும். ஒவ்வொரு சூழலியல் கூம்பகமும் அடியில் முதலான உற்பத்தியாளரில் ஆரம்பி க்கும். தாவரங்களை உண்ணும் தாவர போசணிகள், தாவர போசணிகளை உண்ணும் ஊனுண்ணிகள் என்றவாறு வெவ்வேறு போசணை மட்டங்களிலும் தொடர்ந்து செல்லும். உணவுச்சங்கிலியின் உயர்மட்டம் ஆகக் கூடுதலான உயர- த்திலிருக்கும். 3 வகையான சூழலியற் கூம்பகங்கள் உள்ளன.

- சக்திக் கூம்பகம்
- எண் கூம்பகம்
- உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம்

சக்திக் கூம்பகம்

வெவ்வேறு போசணை மட்டங்களிலுமான சக்தியின் அளவைப் பிரதி பலிப்பது. சூழற் தொகுதியின் பரும்படியான தன்மையைச் சக்திக் கூம்பகம் வெளிப்படுத்தும். சக்தியினது பாய்ச்சலின்போது ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் கணிசமான அளவு சக்தி இழக்கப்படுவதனால் சக்திக் கூம்பகம் எப்பொழுதும் நிமிர்ந்ததாகக் காணப்படும். ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் சக்தி இழக்கப படும். சக்திக் கூம்பகம் தாழ் போசணை மட்டத்தில் உயர்ந்தளவிலும் உயர் போசணை மட்டத்தில் குறைந்தளவிலும் சக்தியை கொண்டது.

ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் சுவாசத்தின் மூலம் வெப்ப வடிவில் சக்தி இழக்கப்படும்.



சக்திக் கூம்பகம்

எண் கூம்பகங்கள்

அடுத்துத் தொடரும் போசணை மட்டங்களில் முதலான உற்பத்தியாளர், தாவர போசணையாளர்கள் ஊனுண்ணிகள் என்பனவற்றினுடைய எண்ணிக்கைகளைக் குறித்து வரையும் கூம்பகமாகும். கீழிருந்து மேல்புறமான போசணை மட்டங்களை அடையும் பொழுது எண்ணிக்கை குறைந்து செல்லும். எண் கூம்பகங்கள் சூழற் தொகுதிகள் இடையே வேறுபடுபவையாகும். 3 வகையான எண் கூம்பகங்கள் காணப்படுகின்றன.

- நிமிர்ந்த எண் கூம்பகம்

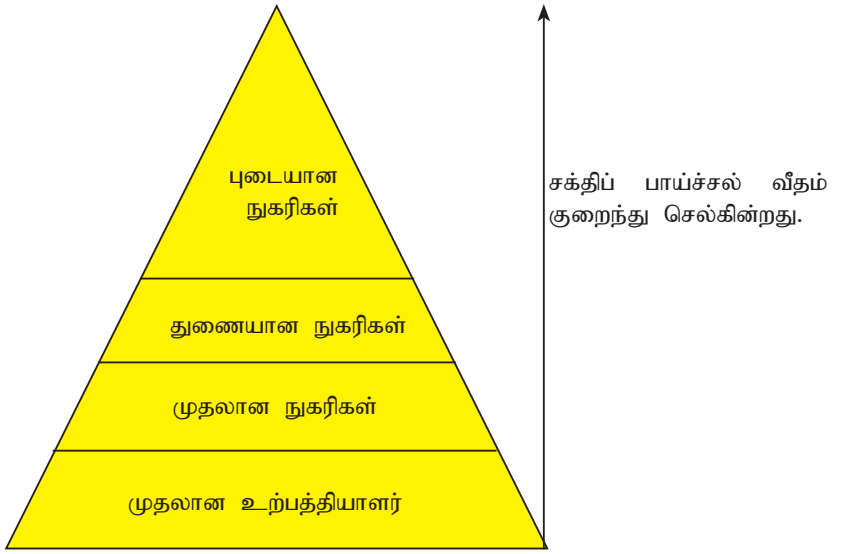
  உதாரணம் :

  உற்பத்தியாளர்கள் ⟶ தாவர போசணையாளர்கள் ⟶ ஊனுண்ணிகள்

- தலை கீழான எண் கூம்பகங்கள்

  உதாரணம் : விருந்து வழங்கி ⟶ ஒட்டுண்ணிகள்

இந்த வகையான கூம்பகங்கள் நீர்சார் சூழற்தொகுதிகளில் காணப்படுபவை. இச்சூழற் தொகுதிகள் சிறிய தற்போசணையாளர்களையும் குறைந்தளவு எண் ணிக்கையிலான தாவரபோசணிகளையும் குறைந்தளவு எண்ணிக்கையிலான ஊனுண்ணிகளையும் கொண்டவை. எனவே கூம்பகங்கள் நேரானவையாகக் காணப்படும்.



சக்திக் கூம்பகம்

உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகங்கள்

உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகங்கள் பெரிதும் அடிப்படையானவை. கூம்பகங்கள் உயர் போசணை மட்டங்களை அடையும் பொழுது உயிர்த்திணிவின் அளவு படிப்படியாக குறைந்து செல்லும். உயிர்த் திணிவுகள் பெருமளவு நீரைக் கொண்டிருப்பதனால் உலர்திணிவானது அங்கியினது சேதனப்பதார்த்தத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சக்தியின் அளவைப் பிரதிபலிக்கும்.

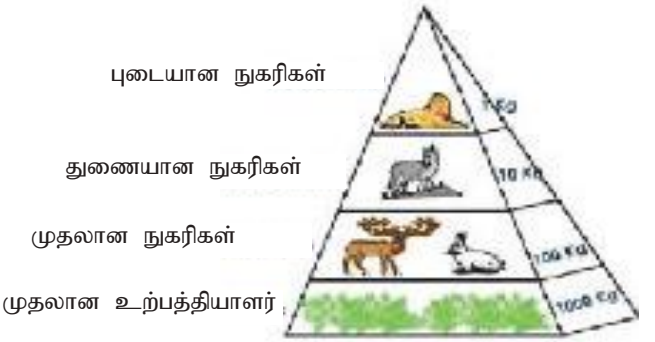
2 வகையான உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகங்கள் காணப்படுகின்றன.

- நேரான உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம் - நுகரிகளினது உயிர்த்திணிவு குறைவாகவும் தேறிய முதலான உற்பத்தியாளர்களினது உயிர்த்திணிவு உயர்வானதாகவும் காணப்படும் பொழுது இது சாத்தியமானதாகும்.

  உதாரணம் : காட்டுச் சூழல்தொகுதி

- தலைகீழான உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம் -

  உதாரணம் : சில நீர் சார்ந்த சூழற் தொகுதிகளில் பெரிய தாவரப்பிளாந் தன்கள் முதலான நுகரிகளினால் உணவாகக் கொள்ளப்படும்.



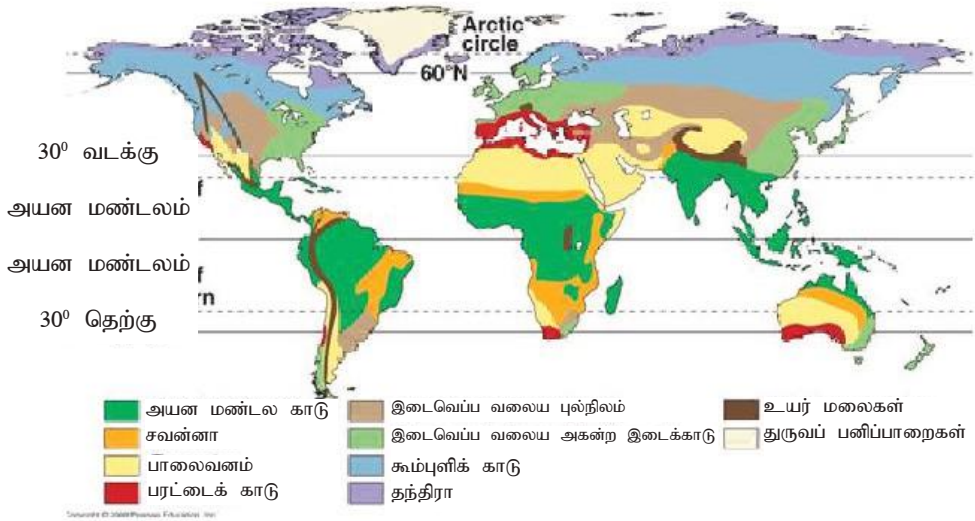
உரு 8.4 உயர்த்திணிவுக் கூம்பகங்கள்

சூழற்தொகுதியொன்றில் பதார்த்தங்களின் சுழற்சி

சூழற்தொகுதிகளில் உயிர்வாழும் அங்கிகளுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டவையாகும். இதனால் இப்பதார்த்தங்கள் சக்கரப்படுத்தப்பட வேண்டும். சூழல்தொகுதிகளுள் காணப்படும் பதார்த்தங்களைத் தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தும் பொழுது அவை குறைவடைந்து செல்லும். எனவே அங்கிகள் இறக்கும் பொழுது பிரிகையாக்கி அங்கிகளி னால் அவை பிரிந்தழிகையுறச் செய்யப்பட வேண்டும். இதனால் பதார்த்தங்கள் அங்கிகளுக்கு அவற்றின் உடலினுள் அகத்துறிஞ்சப்படும் வகையில் கிடைக்கப் பெறும். அகத்துறிஞ்சப்படும் பதார்த்தங்கள் அகத்துறிஞ்சப்பட்டுத் தன்மயமாக்கப் படும். மேலதிகமானவை கழிவுப் பதார்த்தங்களாகச் சூழலிற்கு விடுவிக்கப்படும்.

உயிரினக் கூட்டங்கள்

உயிரினக் கூட்டங்களாவன குறித்த சுற்றாடலிற்கு இசைவாக்கமடைந்த ஆட்சியான தாவர வர்க்கத்தால் சிறப்பிக்கப்படும் பரந்துபட்ட புவியியல் பரப்பிலான பகுதிகளா கும். குறித்த பகுதியில் காலநிலைக் காரணிகளும் புவியியற் காரணிகளும் தாவர வர்க்க வகையைத் தீர்மானிப்பவை. ஒவ்வொரு உயிரினக் கூட்டங்களும் பல சூழற் தொகுதிகளைக் கொண்டவை. இவற்றினது சாகியங்கள் உலக உயிரின கூட்டத்திலான மண் நிலைமைகள் இடைவிளக்கவியல் காலநிலைக் காரணிகள் என்பனவற்றுக்கு இசைவாக்கம் அடைந்தவை. பிரதான தரைசார் உலக உயிரினக் கூட்டங்கள் அயன மண்டல காடுகள், சவன்னாக்கள், பாலைவனங்கள், பரட்டைக் காடுகள், இடைவெப்பவலயப் புல்நிலங்கள், இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக் காடுகள், வட கூம்புளிக்காடுகள், தந்திராக்கள் என்பனவாகும்.



உரு 8.5 வெவ்வேறு வகையான உலக உயிரினக் கூட்டங்களினதும் பரம்பல்

1. அயன மண்டலக் காடுகள்

பூமத்திய ரேகையைச் சூழவும் அதற்கு அணித்தான பகுதிகளிலுமாக இது பரந்துள்ளது. இதனால் அயன மண்டல மழைக்காடுகளும் அயன மண்டல உலர் காடுகளும் இத்தகைய காடுகளாகும்.

அயன மண்டல மழைக்காடுகளினது சராசரி மழைவீழ்ச்சி 2000 - 4000 mm வரையிலாகும். அயன மண்டல உலர் காடுகளில் வருடாந்த சராசரி மழை வீழ்ச்சி 1500 - 2000 mm வரை உலர் காடுகளில் 6 - 7 மாதங்கள் வரையிலான உலர் காலநிலை நிலவும்.

மழைக்காடுகளில் மழைவீழ்ச்சி வருடம் முழுவதும் தொடர்ச்சியாகக் கிடைக் கும். அயன மண்டல மழைக்காடுகள் 25 - 29 °C வரையிலான சராசரி வெப்ப நிலையைக் கொண்டவை. அதேவேளை அயனமண்டல உலர்காடு களில் 33 °C வரையிலானதான வெப்பநிலை காணப்படும்.

அயன மண்டல மழைக்காடுகளில் வெளிப்பாட்டுப்படை, விதானப்படை, உப விதானப்படை ஆகியன தெளிவானவை. தொடர்ந்து பூண்டுகள் செடிகள் போன்றவற்றைக் கொண்ட கீழ் வளரிப்படை காணப்படும். தரைப்படையா னது பூண்டுத் தன்மையான தாவரங்கள், காளான்கள் மற்றும் தாவர மீதி களினது உலர்ந்த பதார்த்தங் களாலான தடித்த படையையும் கொண்டது. இதனால் தாவர வர்க்கமானது பல நிலைக்குத்தான படைகளைக் கொண்ட தாகக் காணப்படுகின்றது.

அயன மண்டல மழைக் காடுகளில் என்றும் பசுமையான தாவரங்கள் ஆட்சியா னவை. உலர் காடுகளில் உலர் காலங்களில் இலையுதிர்க்கின்ற தாவரங்கள் ஆட்சியானவை. இவ்வுலக உயிரினக் கூட்டத்தில் மேலோட்டிகள் பொதுவா னவை. எவ்வாறாயினும் உலர் காடுகளில் இவை குறைந்த அளவிலானவை. முட்களுடனான செடிகளும் சாற்றுப்பிடிப்பான இலைகளுடனான தாவரங்க ளும் உலர் காடுகளில் பெரும் அளவிலானவை. அயன மண்டல காடுகள் தாவரங்கள-தும் விலங்குகளதும் உயர் பல்வகைமையைத் தரைசார்ந்த உலக உயிரினக் கூட்டங்களுள் கூடுதலாகக் கொண்டவை. இங்கு பல முலையூட்டி இனங்கள், 5 - 30 மில்லியன் இனங்கள் ஆத்திரொப்பொட்டுக்கள் போன்றவை காணப்படு கின்றன. இவற்றுள் பல இன்னமும் விபரிக்கப்படாதவை. இந்த உலக உயிரினக் கூட்டத்தில் காணப்படும் விலங்குகள் சுற்றாடலின் பொருட்டான இசைவாக் கங்களைக் கொண்டவை.

மழைக்காடுகளில் காணப்படும் விலங்குகள் வருடம் முழுவதும் தொழிற் பாடுகளைக் கொண்டவை. சிறிய விலங்குகளிடையே பொய்க்கோலம் கொள்கின்றமை பொதுவானவை. பெரிய விலங்குகள் தமது உடலில் அடை யாளங்களைக் கொண்டவை. உலர் காலங்களில் இதில் காணப்படும் பறவைகள் குடிபெயர்பவை. விவசாயத்தின் அபிவிருத்தியும் மனித குடியேற் றங்களும் இந்த காடுகளினது தகர்வுகட்கு காரணமாகி உள்ளன.



உரு 8.6 அயன மண்டலக் காடு

2. சவன்னாக்கள்

பூமத்திய ரேகை பகுதிகளிலும் அதற்கு அணித்தான பகுதிகளிலும் இவை பரம்பியுள்ளன. இந்த உயிரினக் கூட்டத்தினது வருடாந்த சராசரி மழை வீழ்ச்சி 300 - 500 mm ஆகும். 8 - 9 மாத காலங்கள் வரையிலான நீடித்த உலர் காலப்பகுதி தெளிவானது. சராசரி வெப்பநிலை வீச்சு 24 - 29 °C. எவ்வாறாயினும் பூமத்திய ரேகைக்கு அணித்தான பகுதிகளில் பருவ காலத்

திற்குரிய வேறுபாடுகள் நிலவும். சவன்னாக்கள் ஆங்காங்கே மரங்களைக் கொண்ட புல்வெளிகளால் ஆன தரைத்தோற்ற அமைப்பை உடையவை. உலர்ந்த காலப் பகுதிகளில் இலகுவாகத் தீப்பற்றிக் கொள்ளும் தன்மை உடையவை. இதனால் புற்கள் வரட்சி தாங்கும் இயல்புடையவை. இப்புற்கள் தரையின் கீழ்ப்புறமான வளர்ச்சிகளையுடையவை. புற்களுக்கிடையிலான ஒரு சில பூண்டுகள் சிறிய இலைகளைக் கொண்டவை. பூண்டுகளிற் காணப்படும் முட்கள் தாவர போசணிகளில் இருந்து பாதுகாப்பளிப்பவை. சிறிய இலைகள் ஆவி உயிர்ப்பின் அளவைக் குறைப்பவை.



உரு 8.7 சவன்னா

பருவகால மழைவீழ்ச்சி புதிய புல் வர்க்கங்களின் தோற்றத்தில் பங்கு கொள் ளும். இதனால் தாவர போசணிகளின் நுகர்வு காரணமாக நடைபெற்ற இழப்பு ஈடு செய்யப்படும்.

கறையான்கள் உட்பட பூச்சிகள் சிங்கங்கள் வரிக்குதிரைகள் போன்றவை இப்பகுதிக ளிலான பிரதான விலங்கினங்களாகும். பல விலங்குகள் நீண்ட தூரங்களின் ஊடான இடப்பெயர்ச்சியின் பொருட்டு இசைவாக்கம் கொண்டவை. நீண்ட பார்வைப் புலங்களைக் கொண்டவை. இப்பகுதிக-ளில் மனிதனின் வரலாற்றின் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்தே குடியேற்றங்கள் நடைபெற்று வந்துள்ளன. மனிதர்களால் கால்நடைகள் வளர்க்கப்படுவ தனாலும் விலங்குகள் வேட்டையாடப்படுவதனாலும் முலையூட்டிக் குடித் தொகைகள் குறைவடைந்து வருகின்றன. மனிதரினால் மூட்டப்படும் தீ காரணமாகப் புற்களாலான தாவர வர்க்கம் பேணப்படுகின்றது. எவ்வாறாயி னும் இது பெரிய மரங்களின் வளர்ச்சிக்கு தடையாய் உள்ளது.

3. பாலைவனங்கள்

பாலைவனங்கள் இடைவெப்பவலயத்திற்குரியனவும் அயனமண்டலவலயத்திற் குரியனவுமாகக் காணப்படுவன. பொதுவாக 30° வடக்காகவும் 30° தெற்காகவும் அகலக்கோடுகள் இடையிலானவையாகவும் கண்டங்களினது மத்திய பகுதிக ளிலுமானவையுமாகக் காணப்படுபவை. உதாரணமாக கோபி பாலைவனம் வடமத்திய ஆசியாவிற்குரியது. பாலைவனங்களது பரம்பலானது வருடாந்தம் 3000 mm மழைவீழ்ச்சியிலும் பார்க்கக் குறைவான நீரினது கிடைக்கும் தகவு குறைந்த இடங்களுக்கானது. வெப்பநிலைப் பருவகாலங்களுடனும் நாளுக் குரிய ஆவர்த்தனத்துடனும் வேறுபடும். வெப்பப் பாலைவனங்களில் 50 °C யிலும் பார்க்க அதிகரிப்பதுண்டு. குளிர் பாலைவனங்களில் -30 °C யிலும் குறைவதுண்டு. பாலைவனங்கள் பெருமளவு திறந்த தரைகளைக் கொண்டவை. தாவரவர்க்கம் காணப்படுமிடத்து அவை ஐதானவை. தொலை

தூரங்களிற்கிடையிலானவை. பாலை வனத்தாவரங்கள் நீரினது பற்றாக் குறைக்கும் உயர் வெப்பநிலைக்கும் ஈடு கொடுக்கக்கூடிய பல இசைவாக் கங்களைக் கொண்டவை.

- சாற்றுப்பிடிப்பான உடலமைப்பைக் கொண்டவை உதாரணம் கற்றாளை களும் கள்ளி வகைகளும்
- பல தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பின் பொருட்டான C_4 பாதையைக் கொண் டவை.
- பூண்டுத் தாவரங்கள் ஆழமான வேர்களைக் கொண்டவை .
- நீரிழப்பையும் வெப்பத்தையும் தாங்குவதற்கான ஆற்றல்களைக் கொண்டவை.
- இலைப் பரப்பளவு ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- முட்களும் கூரியங்களும் கொண்டவை.
- இலைகளில் நச்சுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டவை.

பாலைவனங்களில் இராக்கால விலங்கினங்கள் பெருமளவிலானவை. இவற் றில் நீர்க்காப்பு ஒரு துலக்கமான இயல்பாகும். சில அங்கிகள் காபோவை தரேற்றுக்களை நீர்ப்பகுப்பதன்மூலம் கிடைக்கும் நீரில் மட்டுமே தங்கியுள்ளன. பாலைவனங்களில் காணப்படும் விலங்குகள், பாம்புகள், பல்லிகள், வண்டுகள், எறும்புகள், கொடுக்கன்கள், கொறியுயிர்கள், பறவைகள் போன்றவையாகும்.

இப்பகுதிகள் மனித குடியேற்றத்தின் பொருட்டும் விவசாய நிலங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளமையினால் இவ்விடங்களிலான இயற்கையான உயிர்ப்பல்வகைமை குறைவடைந்துள்ளது. ஆழமான கிணறு களும் நீரைக் கடத்துவதற்கான தொகுதிகளும் விருத்தியாக்கப்பட்டமையா-னது மனிதக் குடியேற்றங்களும் விவசாய நிலங்களும் விஸ்தரிக்கப்படுவதற்கு காரணமாயின.



உரு 8.9 பாலைவனம்

4. பரட்டைக்காடுகள்

பரட்டைக் காடுகள் பூமத்திய ரேகையைச் சூழ்ந்த அகலாங்குகளிடையே வடஅமெரிக்கா, சிலி, பிரான்சின் தென்பகுதி, தென்ஆபிரிக்கா போன்ற இடங்களி னானவை. கலிபோணியாவின் தென்பகுதியில் பரட்டைக் காடுகள் பெருமளவில் விருத்தியடைந்துள்ளன. பரட்டைக்காடுகள் வருடாந்த சராசரி மழைவீழ்ச்சியை 300 - 500 mm களிடையில் பெறுபவை. மழையுடனான குளிர்காலங்களையும் உலர்ந்த வெயில் காலங்களையும் கொண்டவை. சராசரி வெப்பநிலை 10 - 12 °C களுக்கிடையிலானது. ஆனால் 40 °C யிலும் பார்க்க அதிகமாகச் செல்லலாம்.

பரட்டைக்காடுகள் வகைமாதிரியான குட்டையான மரங்களையும் செடிகளை யும் கொண்டவை. ஆங்காங்கே பூண்டுத் தன்மையான தாவரங்களையும் பூண்டுகளையும் கொண்டவை. பரட்டைக்காடுகளில்காட்டுத் தீ அவ்வப் போது அடிக்கடி ஏற்படுவதுண்டு. இதனால் இப்பகுதிகளிலான தாவரங்கள் பின்வரும் இசைவாக்கங்களைக் கொண்டவை. தீவிரமான காட்டுத்தீ ஏற்பட்ட தன் பின்னரே வித்துக்கள் முளைப்பவையாகும். தாவரங்களின் வேர்கள் தீயிற்கு எதிர்ப்பியல்புடையவை.

காட்டுத் தீயினைத் தொடர்ந்து தாவரங்கள் மீள அரும்புவதில் வேர்களில் சேமிக்கப்பட்ட உணவுகள் உதவும். தீயினால் விடுவிக்கப்படும் போசாக்குக் கூறுகள் தாவரங்களது துளிர்த்தலுக்கு உதவுபவை. வைரத்தன்மையான மரங்களில் உள்ள என்றும் பசுமையான தடித்த இலைகள் வரட்சியான வேளைகளிலும் உயிர்வாழ்விற்கு உதவுபவை.

பரட்டைக் காடுகளுக்கே உரித்தான பெரும்பாலான முலையூட்டிகள் மேயும் விலங்குகளாகும். ஆடுகளும், மான்களும் இவற்றுள் அடங்குபவை. சிறிய முலையூட்டிகளது பல்வகைமை பரட்டைக் காடுகளில் அதிகளவிலானது. அம்பிபியாக்கள், பறவைகள், ஊர்வன, பூச்சிகள் போன்றவையும் பெருமளவி லானவை.

இப்பகுதிகள் மனித குடியேற்றங்கள், நகராக்கங்கள், விவசாயச் செயற் பாடுகள் போன்றவை காரணமாகக் குறைவடைந்துள்ளன. பரட்டைக்காடுகள் மனித செயற்பாடுகளால் பெருமளவில் ஆபத்திற்கு இலக்காகியுள்ளன.

5. இடைவெப்பவலயப் புல்நிலங்கள்

இவை பாலைவனங்களுக்கும் காடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட காலநிலையியல்பு களைக் கொண்ட இடங்களிலானவை.

வடஅமெரிக்காவிலுள்ளது பிரெயிரி இடைவெப்பவலயப் புல்வெளிகளாகும். ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் இவை ஸ்ரெப்பஸ் புல்வெளிகளாகும். ஆஜன்ரி-னாவில் இவை பம்பஸ் புல்வெளிகளாகும்.

பருவ காலத்திற்குரிய வரட்சியுடன் படிவு வீழ்ச்சியும் பருவ காலங்களிற் குரியது. இப்புல்வெளிகள் உயர்ந்த குளிர் காலங்களையும் ஈரமானவெப்பக் காலங்களையும் கொண்டவை. வருடாந்தச் சராசரி மழைவீழ்ச்சி 300 - 1000 mm வரையிலானது. குளிர் காலங்களில் சராசரி வெப்பநிலை -10 °C யிலும் குறை வாகக் காணப்படும்.வெப்பமான காலங்களில் இது 30 °C வரை செல்லலாம்.

புல்லினங்கள் இப்புல்வெளிகளிலான பிரதான தாவர இனங்களாகும். ஆட்சியான தாவர வர்க்கத்தின் உயரத்தின் அடிப்படையில் பிரெயிரி புல்நிலமானது 3 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். குட்டையான புற்கள், கலப்புப் புற்கள், உயரமான புற்கள் என இவை மூன்று வகையாகும். புற்களின் உயரமானது சில cm களிலிருந்து 2 m வரை வேறுபடுவதாக இருக்கலாம். வரட்சியும் தீயினால் பாதிக்கப்படுகின்றமையும் இப்புல்வெளிகளில் அடிக்கடி எதிர்கொள்ளப்படு பவை. இங்கு வளரும் தாவரங்கள் நெருப்பிற்கான இசைவாக்க இயல்புக ளையுடையவை.

குதிரைகள் மற்றும் மேயும் முலை யூட்டி விலங்குகள் இப்பகுதிகளில் காணப்படும் பொதுவான விலங்குகளா கும். வட அமெரிக்காவில் பிரெயிரி நாய்கள் இத்தகையவை.



உரு 8.9 இடைவெப்பவலய புல்நிலம்

பிரெயிரி புல்வெளிகளில் உள்ள உயரமான புல்லினங்கள் கொண்ட பகுதிகள் தற்காலப் பகுதியில் ஆபத் திற்கு இலக்காகிய இயற்கைச் சூழல்தொகுதிகளாகும். ஏனெனில் ஏறத்தாழ இவை முழுவதுமாக பயிர்வேளாண்மையின் பொருட்டும் விலங்கு வேளாண் மையின் பொருட்டும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.

6. இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகள்

வடவரைக் கோளத்தின் மத்திய அகலாங்குப் பகுதிகளில் இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகள் பரவியுள்ளன. வருடாந்த சராசரிப் படிவு வீழ்ச்சி யின் அளவு 700 - 2000 mm களிடையிலானதாகும். வெப்பகாலத்தில் மழை வீழ்ச்சியாகவும் குளிர்காலத்தில் பனிப்படிவுகளாகவும் குறிப்பிட்டளவு படிவு வீழ்ச்சி வருடம் முழுவதுமாகக் கிடைக்கச் செய்யும். குளிர்காலங்களில் சராசரி வெப்பநிலை 0 °C வரையிலானது. வெப்பமான காலங்களில் 35 °C வரை யிலானது. வெப்பகாலங்கள் ஈரலிப்பானவையும் சூடானவையும் மரங்களது வளர்ச்சிக்கு உகந்த காலப்பகுதிகளுமாகும்.

ஆட்சியான மரங்கள் பெரும்பாலும் இலையுதிர்ப்பவை. இடைவெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகளில் நிலைக்குத்தான வலயமாக்கல் தெளிவானது.

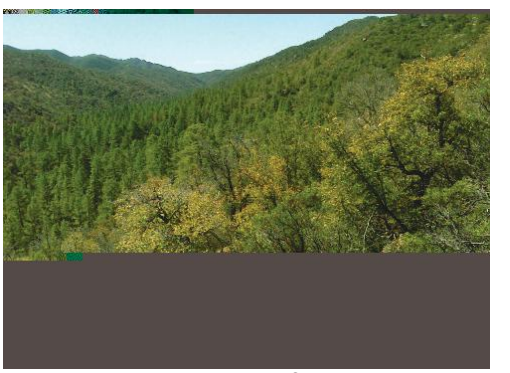
இவை மூடியவிதானப்படை, ஒன்று அல்லது இரண்டு உபவிதானப்படைகள், செடிப்படை, பூண்டுப்படை என்பனவாகும். மிகக் குறைந்தளவிலான தாவர மேலொட்டிகளை அவதானிக்கலாம்.

இவ்வுலக உயிரினக் கூட்டத்தில் பெருமளவில் முலையூட்டிகளை அவதானிக்கலாம். இவை குளிர்காலங்களில் உறங்கு நிலையில் காணப்படுபவை. இக்காலப்பகுதிகளில் பறவை இனங்கள் சூடான காலநிலை நிலவும் பகுதிகளை நோக்கிக் குடிபெயர்பவை. விவசாயம், குடியேற்றச் செயற்பாடுகள் மற்றும் மரம்தறித்தல்கள் காரணமாக இக்காடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

7. வடகூம்புளிக் காடுகள்

வடகூம்புளிக் காடுகளே புவிமீதான மிகப்பெரிய உலக உயிரினக் கூட்டமாகும். ஆட்டிக் வட்டத்திலான துந்திராக்களிலிருந்து அகன்ற பட்டியாக இவைவியாபித்துக் காணப்படுகின்றன. வருடாந்தச் சராசரி மழைவீழ்ச்சி 300 - 700 mm வரையிலானது. பருவகாலத்துக்குரிய வரட்சி நிலைமைகளும் காணப்படும். குளிர்காலங்களில் வெப்பநிலை 50 °C வரையிலானது. வெப்பமான காலங்களில் 20 °C வரையிலானது.

வடகூம்புளிக் காடுகளில் கூம்புளிகள் ஆட்சியானவை. Fir, Pine, Spruce போன்றவை பொதுவான இனங்களாகும்.



உரு 8.10 வடகூம்புளிக் காடுகள்

பெரும்பாலான கூம்புளிகள் கூம்புருவான தோற்றங் கொண்டவை. இத்தகைய தோற்றங் கொண்ட மரங்கள் பனிப்படிவுகள் தேங்குவதைத் தடுப்பவை. இதனால் கிளைகள் முறிவது தடுக்கப்படும். ஊசிபோன்ற இலைகள் காரணமாக உயர்ந்தளவிலான ஆவியுயிர்ப்புத் தடைப்படுகின்றது.

இந்தக் காடுகளிலான பூண்டுகளதும் செடிகளதும் பல்வகைமையானது இடை வெப்பவலய அகன்ற இலைக்காடுகளினதிலும் குறைவானது. காரணம் குறைவான படிவு வீழ்ச்சியும் சூடான வெப்பநிலையுமாகும்.

சைபீரியப்புலிகள், வடஅமெரிக்க மான்கள், கபிலக் கரடிகள் போன்றவை இப்பகுதிகளில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான முலையூட்டிகளாகும். சில காலப்பகுதிகளில் ஆட்சியான தாவரங்கள் பூச்சிப்பீடைப் பாதிப்புக்களால் கொல்லப்படுவதுண்டு. இந்த உலக உயிரினக் கூட்டம் மனிதக் குடியேற்றங்களால் பாதிக்கப்படவில்லையாயினும் மரம்தறித்தல்களால் பெரிதும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகியுள்ளது.

8. தந்திராக்கள்

ஆட்டிக் வட்டத்தின் பெருமளவு பரப்பளவிலும் தந்திராக்கள் பரந்துள்ளன. இது பொதுவாகத் தரைப்பரப்பில் 1 / 5 பகுதியாகும். மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் உயரமான இடங்களில் அல்பைன் தந்திராக்கள் காணப்படுகின்றன. ஆட்டிக் தந்திராக்கள் சமவெளிகளிலானவை. தந்திராக்களின் பெருமளவிலான பகுதிகளும் குறைந்தளவிலான நீரைப்படிவு வீழ்ச்சியாகப் பெற்றுக் கொள்பவை. எனினும் இப்பகுதிகளிலான மண்நனைந்ததாக அல்லது ஈரமானதாகக் காணப்படும். ஏனெனில் குளிரான நிலைமைகளில் மிகக்குறைந்தளவு ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறுவதனாலாகும். நீரினது ஆழமான ஊடுருவிக் கொள்ளுமியல்பு மண்ணில் நீர் உறைவதனால் தடுக்கப்படுகின்றது.

ஆட்டிக் தந்திராக்கள் வருடாந்தம் சராசரியாக 200 - 600 mm வரையிலான படிவு வீழ்ச்சியைப் பெறுபவை. அல்பைன் தந்திராக்கள் எனப்படும் சமவெளித்தந்திராக்கள் 1000 mm இலும் அதிகமான படிவு வீழ்ச்சியைப் பெறுபவை.

குளிர் காலங்களில் வெப்பநிலை - 30 °C இலும் குறைவானதாகச் செல்வதுண்டு. வெப்பமான காலங்களில் வெப்பநிலை 10 °C இலும் குறைவானதாகக் காணப்படும். தாவரங்களில் பெரும்பாலானவை பூண்டுத் தன்மையானவை. இவை புற்கள், கோரைகள், பூண்டுகள், பாசிகள், இலைக்கன்கள், மரங்கள் போன்றவையாகும். நிரந்தரமாக உறைநிலையிலான படையொன்றை மண்ணில் அவதானிக்கலாம். இப்படை தாவர வேர்களது வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்துவது.

பெரிய மேய்கின்ற விலங்குகளாவன கரிபோக்களும், கலைமான்களும் குடிபெயர்பவை. Musk, Oxen போன்றவை நிரந்தரமாகத் தங்கி வாழ்பவை. ஊனுண்ணிகளான ஓநாய்கள், நரிகள், கரடிகள் போன்றவையும் குடிபெயர் பறவைகளும் இங்கு அவதானிக்கப்படகூடியவை. இவை வெப்பமான வேளைகளில் கூடு கட்டுவதற்காக இவ்விடங்களை நாடுகின்றவை.

இந்த உயிரினக்கூட்டம் குடியேற்றத்தின் பொருட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டளவு குறைந்தளவிலானதேயாகும். எனினும் எண்ணெய்களையும் கனிப்பொருட்களையும் பெற்றுக் கொள்வதற்காகப் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.



உரு 8.11 தந்திராக்கள்

இலங்

இடை வலயம்	T : 24 - 28 R : 1250 - 2000 Alt : 500 - 1500	அயன மண்டல ஈரவலய என்றும் பசுமையான காடுகள்	சவன்னா-உலர்ப் பத்தானை புல்வெளிகள்	நீர்த்தேக்கங்கள், ஆறுகள், அருவிகள், ஆறுசார்ந்த காடுகள்
ஈரவலயம்	T : 16 - 28 R : > 2000 Alt : 300 - 1000 Alt : 900 - 1500 Alt : > 500	அயன மண்டல தாழ்நில ஈர என்றும் பசுமையான அயனமண்டல மலைசார்ந்த காடுகள் அயனமண்டல மலைக் காடுகள்	தலவா உலர்ப் பத்தனை ஈரப்பத்தனை	ஈரநிலங்கள், சேற்றுநிலங்கள், வில்லுகள்

அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக்காடுகள்

அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக்காடுகள் 900 m இலும் உயரம் குறைந்த இடங்களிலானவை. இலங்கையின் தெற்மேற்குப் பகுதியிலானவை. சராசரி வருடாந்த வெப்பநிலை 28 °C யினைச்சூழ்ந்தது. வருடாந்த சராசரி மழைவீழ்ச்சி 2000 - 5000 mm களிடையிலானது. வெவ்வேறு இடங்களில் இது வேறுபடுவது. உலர் காலப் பகுதிகள் காணப்படமாட்டாது. ஈரப்பதனினளவு பெரிதும் உயர்ந்தளவிலானது.

இக்காடுகள் உயரமான விதானப்படை, உபவிதானப்படை, ஐதான செடிப்படை என்பவற்றால் சிறப்பிக்கப்படுபவை. செடிப்படை விதானப்படையினை அமைக்கும் மரங்களது இளம் பருவங்களாலானது. சிலவேளைகளில் விதானப்படையின் மீதான வெளிப்பாட்டுப்படை ஒன்றையும் அவதானிக்கலாம்.

தாவரவர்க்கம் வைரமான மரமயவேறிகளால் நிரம்பியது. இவை விதானப்படை வரை செல்பவை. இலைக்கன்கள் பாசிகள் ஈரலுருத்தாவரங்கள் பன்னங்கள் ஓட்கிட்டுக்கள் போன்றவற்றிலான பல்லினத்துவமான மேலொட்டிகளாலான குடித் தொகைகளைக் கொண்டது. பிரிந்தழியும் மரங்களிலும் மண்ணிலும் பலபங்கசுகள் வாழ்பவை. தாவரங்களதும் விலங்குகளதும் பல்வகைமைகளில் ஒரு தேசத்துக்-குரியவை பெருமளவிலானவை. சிங்கராஜா, கண்ணெலிய, நாக்கியாதெனிய போன்றவை தாழ்நில மழைக்காடுகளுக்கான சில உதாரணங்களாகும். இக்காடுகள் தேயிலைப்பெருந்தோட்டங்களது விரிவாக்கம் மற்றும் விவசாயம் கைத்தொழில் நடவடிக்கைகள் வதிவிடங்களை அமைத்தல் போன்றவற்றின் பொருட்டும் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுள்ளன.

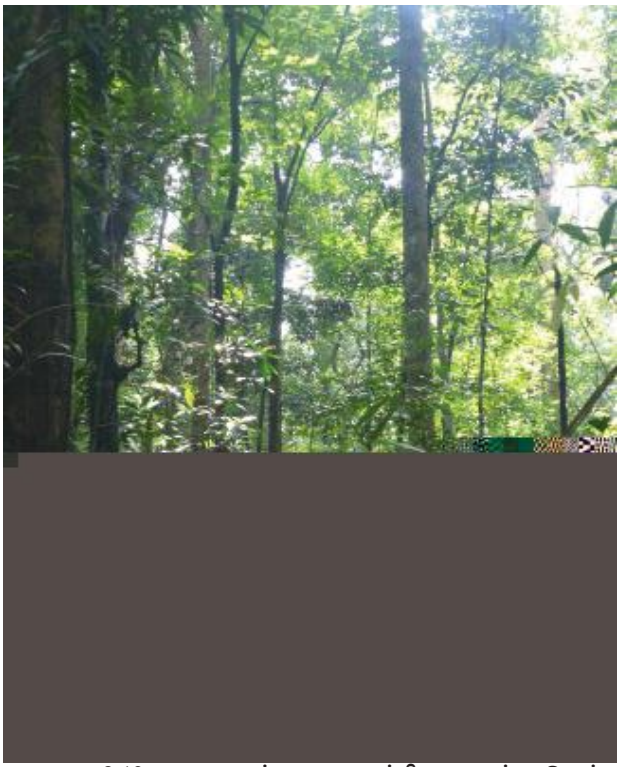
ஈரமான தாழ்நில மழைக்காடுகளில் காணப்படும் சில மரஇனங்கள் வருமாறு,

S : ஹொற, T : எண்ணெய் (*Dipterocarpus zeylanicus*)

S : நா T : நாகை மரம் (*Mesua ferrea*)

S : ஹல் T : அம்பலத்தி / அம்பல விருட்சம் (*Vateria copallifera*)

கருங்குரங்கு, தேவாங்கு, புனுகுப் பூனை போன்றவை ஈரவலய தாழ்நில மழைக் காடுகளிலான சில விலங்கினங்களாகும்.



உரு 8.12 அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக்காடுகள்

அயன மண்டல மலைக்காடுகள்

இவை சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 m இலும் உயரமான இடங்களிலா னவை. இவ்விடங்களிலான சராசரி வெப்பநிலை 16 °C யிலும் உயர்வானதாகும் மழைவீழ்ச்சி உலர்காலங்கள் இன்றி வருடம் முழுவதும் 200 mm வரையிலானது. தாழ்நிலமழைக்காடுகளினைப் போல ஈரப்பதனினளவு உயர்வானது.

இக்காடுகள் 13 m வரையிலான உயரமான மரங்களைக் கொண்ட விதானப்படை யால் சிறப்பிக்கப்படுபவை. அடர்த்தியான புதர்களாலான படையும் காணப்படும். மரங்கள் குடை வடிவான விதானத்தைக் கொண்டவை. மரங்களது தண்டுகள் முறுக்கப்பட்டவை. இலைகள் தோல் போன்றவை சிறியவை. இவை மலைப்பாங் கான பகுதியில் வீசும் வேகமான காற்றின் பொருட்டான இசைவாக்கங்களாகும்.

S : Keena, T : புன்னை (*Callophyllum walkeri*)

S : Walkurudu, T : காட்டு கறுவா (*Cinnamomum ovalifolium*)

S : Gal weralu, T : உருத்திராட்சம் E : Wild olive (*Elaeocarpus montanus*)

மரங்களின் தண்டுகளிலும் கிளைகளிலும் மேலோட்டித்தாவரங்கள் உயர்ந்த செறிவில் காணப்படும். இந்தக் காடுகளில் காணப்படும் சில விலங்குகள் வருமாறு,

T : மூஞ்சூறு, E : Srilankan highland shrew, T : இலங்கை மஞ்சள் செவிக்கொண்டைக் குருவி, S : Srilanka Kahakan kondaya, சம்பூர்கள் போன்றவை மலைசார்ந்த மழைக் காடுகளில் வாழும் சில விலங்குகளாகும்.

மலைக்காடுகள் நக்கிஸ் மலைத்தொடர்கள், பீதுறுதாலகால, ஹக்கல போன்ற மத்திய மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. மலைசார்ந்த காடுகள் தேயிலைப் பெருந்தோட்டச் செய்கையின் பொருட்டுப் பெருமளவில் அழிக்கப் பட்டுள்ளன.



உரு 8.13 அயன மண்டல மலைக்காடுகள்

அயன மண்டல உலர் கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள் / உலர் பருவக் காற்றுக் காடுகள்

இந்தக்காடுகளில் சராசரி வருடாந்த வெப்பநிலை 29 °C லும் கூடுதலானதா-கும். மழைவீழ்ச்சி ஏறத்தாழ 1000 mm - 1500 mm வரையிலானதாகும். இதில் பெருமளவும் வடகீழ் பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்றின் மூலம் கிடைப்பதாகும். வைகாசி முதல் ஆவணி வரையிலான காலப்பகுதி வரட்சியானதாகக் காணப்படும். இக்காடுகள் 300 m இலும் உயரம் குறைவான இடங்களில் காணப்படுபவை.

இக்காடுகளில் விதானப்படை ஐதானது. கீழ்ப்புறமாக உபவிதானப்படை நன்கு வளர்ச்சியடைந்த செடிப்படை என்பனவற்றைக் கொண்டன. இக்காடுகளில் இயற்கையாகக் காணப்படும் சில தாவர இனங்கள் வருமாறு.

S : Weera T : வீரை (*Drypetes sepiaraia*)

S : Palu, T : பாலை (*Manilkara hexandra*)

S : Kaluwara, T : கருங்காலி (*Diospyros ebenum*)

வருடத்தின் வரட்சியான காலப்பகுதிகளில் விதானப்படையைச் சேர்ந்த சில மரங்கள் இலையுதிர்ப்பவை. ஆசியாவிலேயே உயர்ந்த யானைகளின் குடித் தொகை இக்காடுகளிவேயே காணப்படுகின்றது. சிறுத்தைப் புலிகள், கரடிகள், மான்கள் போன்றவை இக்காடுகளில் காணப்படும் சில முலையூட்டிகளாகும்.

யால தேசியப்பூங்கா, வில்பத்து தேசியபூங்கா, வஸ்கமுவ தேசியபூங்கா, மதுறுஓயா தேசியப்பூங்கா, ரிடிகல பெரிதும் பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பு மற்றும் பல சரணாலயங் களும், வன ஒதுக்குகளும் இந்த வகைக்குரிய காடுகளாகும்.

சேனைப்பயிர்ச்செய்கை, விறகுகளுக்காக மரங்களை வெட்டுதல், குடியிருப்பு களுக்காகப் பயன்படுத்துதல், அத்துமீறிய குடியேற்றங்கள், ஆக்கிரமிப்புக்கள் போன்றவை காரணமாக இக்காடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.



உரு 8.14 அயன மண்டல உலர் கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள் / உலர் பருவக் காற்றுக் காடுகள்

அயன மண்டல முட்புதர்க்காடுகள்

முட்புதர்க்காடுகளைப் பெருமளவிலும் ஆங்காங்கே பெரிய மரங்களையும் கொண்டி ருப்பதனால் இவை காடுகள் எனப்படுவதிலும் பார்க்க பற்றைகள் எனப்படுவது பொருத்தமானது. பற்றைக் காடுகள் தாழ்வான வரண்ட வலயத்தில் காணப்படு பவை.

வருடாந்தச் சராசரி வெப்பநிலை 31°C யினைச் சூழ்ந்ததாகும். மழைவீழ்ச்சி 1000 mm இலும் குறைவானது. நீண்ட வரட்சியான காலப்பகுதிகள் காணப்படும் பின்வரும் தாவர இனங்கள் இக்காடுகளில் பொதுவானவை.

S : கினிஅந்தர T : விடத்தல் (*Dichrostachys cineria*)

S : ரணவர T : ஆவரசு (*Cassia auriculata*)

S : ஹரஸ்ஸ T : பிரண்டை (*Cissus quadrangularis*)

வரண்ட நிலைமைகள் காரணமாக விலங்கு இனங்கள் பெருமளவில் காணப்பட மாட்டா. எவ்வாறாயினும் இப்பகுதிகளில் மான்கள் சிறுத்தைகள் யானைகள் போன்றவற்றை அவதானிக்கலாம். இத்தகைய காடுகள் ஹம்பாந்தோட்டை, காலி, மன்னார், புத்தளம் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. பெருமளவில் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.



உரு 8.15 அயன மண்டல முட்புதர்க்காடுகள்

சவன்னாக்கள்

சவன்னாக்கள் அடர்த்தியான புல்மூடுபடையையும் ஆங்காங்கே ஒருசில மரங்களை யும் கொண்டவை. உலர் வலயத்திலும் இடைவலயத்திலும் மலைச்சாரல்களில்

இப்புல்வெளிகள் பொதுவானவை. மலைச்சாரல்களில் காணப்படும் மெல்லிய மண்படை பெரிய மரங்களின் வளர்ச்சிக்குப் பொருத்தமற்றது. புற்களின் வளர்ச்சி மண்ணைப்பற்றி வைத்திருப்பதற்கும் மண்ணரிப்பைத் தடுப்பதற்கும் உதவும்.

குறித்தகால இடைவெளிகளில் உண்டாகும் தீ இப்புல்வெளிகளில் பொதுவானது. வரண்ட காலப்பகுதிகளில் காய்ந்த புற்கள் இலகுவாகத் தீப்பற்றிக் கொள்வன. இப்புல் வெளிகள் தீயிற்கு எதிர்ப்புடைய மரங்களைக் கொண்டவை. சவன்னா புல்வெளிகளில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான மர இனங்களாவன,

- S : Aralu, T : கடுக்காய் (*Terminalia chebula*)
- S : Nelli, T : நெல்லி (*Phyllanthus emblica*)
- S : Bulu, T : அடஹன் கொட்டை (*Terminalia bellirica*)
- S : Mana, T : வாசனைப் புல் (*Cymbopogon nardus*)
- S : Iluk T : தர்ப்பைப் புல் (*Imperata cylindrica*)

அப்புத்தளை, கம்பொல, ஹந்தானை, வெலிமடை போன்ற மலைஉச்சிப் பகுதி களில் உலர் பத்தனைப் புல்வெளிகள் பொதுவானவை.

பத்தனாக்கள்

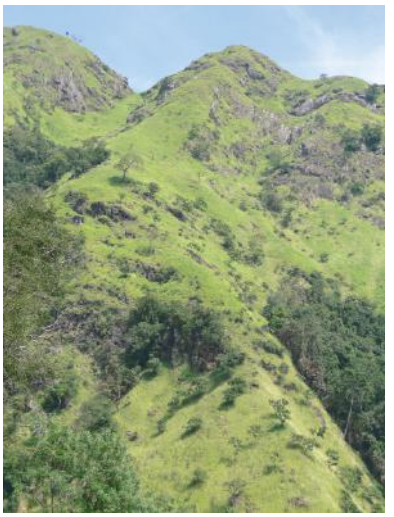
இலங்கையில் இரண்டு விதமான பத்தனைப் புல்வெளிகள் காணப்படுகின்றன. குறித்த பகுதிகளிலான மண்ணின் தன்மையின் அடிப்படையிலும் மழைவீழ்ச்சிக் கோலத்தின் அடிப்படையிலும் இவை ஈரப்பத்தனைப் புல்வெளிகள், உலர் பத்தனைப் புல்வெளிகள் எனப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

1500 m லும் உயரமான இடங்களில் ஈரப்பத்தனைப் புல்வெளிகள் காணப்படு கின்றன. இவ்விடங்களிலான வருடாந்த சராசரி மழைவீழ்ச்சி 2000 mm லும் அதிக மானதாகும். வெப்பநிலை வீச்சு 5°C - 18° Cஇடையிலானததாகும். இவ்விடங்களில் உறைபனி, பனிப்புகார்கள் என்பன பொதுவானவை. பொதுவாக இவ்விடங்களில் உலர்காலங்கள் காணப்படுவதில்லை. இப்புற்கள் 1 m லும் கூடுதலான உயர-த்தை அடைவதில்லை. இப்புற்கள் அடியில் கற்றைகளைக் கொண்ட பற்றை களாக வளர்பவை (Tussock). *Chrysopogon nodulibarbis, Arundinella vil losa* என்பன பொதுவானவை. இங்கு காணப்படும் விலங்குகள் காட்டுப்பன்றிகள், பெரிய சம்பூர்மான்கள் போன்றவையும் சிறிதளவில் சிறுத்தைகளுமாகும். பரந்தளவிலான ஈரப்பத்தனைகள் ஹோட்டன் சமவெளியில் மட்டும் காணப்படுகின்றன.

500 m க்கும் 1600 m க்கும் இடையிலான குத்துயரத்தில் உலர்பத்தனைப் புல்வெளிகள் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதிகள் 1400 mm தொடக்கம் 2000 mm வரை யிலான வருடாந்தச் சராசரி மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுபவை. தெளிவான உலர் காலத்தைக் கொண்டவை. வெப்பநிலை 18°C - 24° C இடையில் வேறுபடும். தாவர வர்க்கம் 1-2m வரை வளரும் புற்களாலானது. T: வாசனைப் புல், S: பங்கிரிமானா

(*Cymbopogon nardus*), S: Pini bara tana *Themeda* / *Themeda tremula* என்பன பிரதான புல் இனங்களாகும்.

உலர்பத்தனைப் புல்வெளிகள் ஹந்தானை மலைச்சிகரப் பகுதிகள், கம்பொல, வெலிமடை, அப்புத்தளை பகுதிகளில் காணப்படுபவை.



உரு 8.16 : உலர் பத்தனை



உரு 8.17 : ஈரப் பத்தனை

ஈரநிலங்கள்

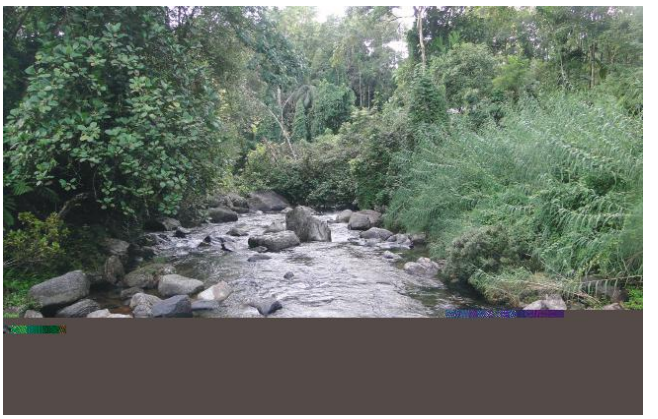
தாவரங்களும் விலங்குகளும் காணப்படுகின்ற நிரந்தரமான அல்லது தற்காலிக மான நீர் தேங்கி நிற்கின்ற வாழிடங்கள் ஈரநிலங்கள் ஆகும். ரம்சார் சமவாயத் தின்படி ஈரநிலங்கள் சேற்றுப் பாங்கான அல்லது சதுப்பான அல்லது முற்றாநிலக்-கரியுடனான அல்லது நீர் கொண்ட இயற்கையான அல்லது செயற்கையான நிரந்-தரமான அல்லது தற்காலிகமான அல்லது நிலையான அல்லது ஓடுகின்ற நன்னீர் அல்லது உவர் நீர் கொண்ட கடலையும் அடக்கியதான 6 மீற்றர்களுக்கு மேற்படாத தாழ் வற்றுப்பெருக்குப் பிரதேசங்கள் போன்றவை ஈரநிலங்கள் ஆகும். இலங்கை ஈரநிலங்கள் ரம்சார் வரைவிலக்கணத்திற்கிணங்க மூன்று பிரதான பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.

- உள்நாட்டுக்குரிய நன்னீர் ஈரநிலங்கள் உதாரணம் (ஆறுகள், அருவிகள், சேற்று நிலங்கள், சகதிக் காடுகள் / சதுப்பு நிலக் காடுகள்)
- கரையோர ஈரநிலங்கள் (பொங்கு முகங்கள், கழிமுகங்கள், கண்டல் நிலங் கள், கடற்புற்படுக்கைகள், உவர் சேற்று நிலங்கள், முருகைத் தொடர்கள்)
- மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஈரநிலங்கள் (நீர்த் தேக்கங்கள், நீர் நிலைகள், வயல் நிலங்கள் மற்றும் உப்பளங்கள்)

ஆறுகள்

இலங்கை பரந்துபட்ட ஆறுகளாலான வலையமைப்பைக் கொண்டது. 103 ஆற்றுப் படுக்கைகளில் இருந்து தெளிவான ஆறுகள் தோன்றுகின்றன. ஆற்றுப்படுக்கைகள், ஈரநிலங்களில் இருந்து பல்லாண்டுக்குரியனவும் பருவகாலங்களுக்கு உரியனவு மான ஆறுகள் உருவாகின்றன.

ஓடும் ஆறுகளில் தாவர வர்க்கங்கள் அரிதானவையாகும்.



உரு 8.18 அருவிகள்

சேற்றுநிலங்களும் சகதிகளும் சகதிக் காடுகளும்

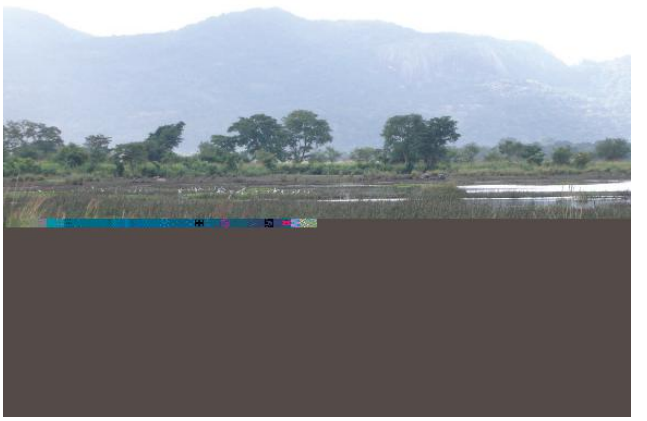
உள்நாட்டுகுரிய நன்னீருக்குரிய சேற்று நிலங்கள் மேற்பரப்பு வழியே ஓடி வழியும் நீரைப் பெறும் தாழ்வான நிலங்களாகும். இவை ஆறுகளிலிருந்து வெள்ள நீரைப் பெறுவதாய் இருக்கலாம் அல்லது தரைக்கீழ் நீர் கசிந்து சேருமிடங்களாக இருக் கலாம். இவ்விடங்கள் பகுதிபடப் பிரிந்தழிகையடைந்த சேதனப் பொருட்களைக் கொண்ட முற்றாநிலக்கரியுடைய நீர்தேங்கி நிற்கும் ஒட்டிப் பிடிக்கும் தகவு டைய களிமண் கொண்ட இடங்களாக இருக்கலாம். பல நீர் வாழ் பறவைகளும் ஈருடகவாழிகள் மற்றும் மீனினங்களும் இப்பகுதிகளில் வாழுகின்றன.

T : சேம்பு, S : ஹபரல, E : Common taro, *Colocasia :* S : கெக்கெட்டிய T : கொட்டி E : Reeds *Aponogeton Spp* போன்றவை உள்நாட்டுக்குரிய சேற்றுநிலங்களில் மிகவும் பொதுவான தாவரங்களாகும்.

நன்னீருக்குரிய சகதிக்காடுகள் இலங்கையில் பொதுவானவையல்ல. வத்துரான சகதிக் காடுகள் புளத்சிங்கள களுகங்கை படுக்கை பகுதியில் காணப்படு கின்றவை. வருடத்தின் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் நீருள்ளவை.

வில்லுகள்

நீர்த்தேக்கங்களை அடுத்துள்ள வெள்ளப் பெருக்குச் சமவெளிகளில் வில்லுகள் காணப்படுகின்றன. வில்லுப் புல் நிலங்கள், அப்பகுதிகளில் உள்ள வனவிலங் குகளுடன் தொடர்பான பகுதிகளாகும். பறவைகளும் விசேடமாக யானைகளும் இத்தகையன. தாவர வர்க்கமானது புல்லினங்களாலும் கோரைவகைகளினாலும் ஆட்சியானவையாக இருக்கின்றன. வில்பத்து தேசிய பூங்கா, மகாவலி கங்கை வெள்ளப்பெருக்கு சமவெளிகள் போன்ற இடங்களில் வில்லு புல்நிலங்கள் பொது வானவை.



உரு 8.19 வில்லு

கடல்நீர் ஏரிகளும் பொங்கு முகங்களும்

கடல்நீர் ஏரிகள் கரையோர ஈரநிலங்களாகக் கடலினின்றும் மணல் தடுப்பால் பிரிக்கப்பட்டவை. நீர்கொழும்பு, புந்தல கடல்நீர் ஏரிகள் இத்தகையவை.

பொங்கு முகங்கள் ஆறுகள் கடலடையும் இடங்களைக் கடலிலிருந்து மணல் தடுப்புகளால் பிரிக்கப்படாத இடங்களில் காணப்படுபவை. பென்தோட்டையிலும் மாதுகங்கைப் பகுதிகளிலும் இவை காணப்படுகின்றன. நாளாந்த வற்றுப்பெருக்கு இவ்விடங்களைச் சிறப்பிப்பவை.

கண்டல்கள்

கடல்நீர் ஏரிகள், பொங்குமுகங்களது ஓரங்கள் வற்றுப்பெருக்குப் பிரதேசங்களில் காணப்படுபவை. இவ்விடங்கள் உவர்நீருக்குரிய சவர்நீருக்குரிய பண்புகளைப் பகிர்பவை. தளர்வான மண்ணைக் கொண்டவை காற்றின்றிய நிலமைகளைக் கொண்ட நிலங்கள். தாவரவர்க்கம் செறிவான ஒளிச்செறிவினால் பாதிக்கப்படுவது கண்டற்தாவரங்கள் அடிப்படையில் இரண்டு வகையானவை,

- உண்மையான கண்டற் தாவரங்கள்
- கண்டல்களை அண்மித்த தாவரங்கள்

உண்மையான கண்டற் தாவர இனங்களாக

S : kadol, T : கண்டல் / உப்புக் கண்டல் (*Rhizophora spp, Bruguiera spp,*)

S : Mas athu gas T : வெண்கண்டல் /கண்ணா (*Avicennia marina*)

பொதுவான கண்டல்களைச் சார்ந்த தாவரங்களாவன

T : மின்னி, S : கரன்கொக்கு, E : Golden leather fern (*Acrostichum aureu*)

T : கழுதைமுள்ளி, S : கட்டு இக்லி E : Holly mangrove (*Acanthus ilicifolius*)

கண்டல் தாவர இலைகள் சூரிய கதிர்ப்புக்களை தெறிப்பதற்காக மேலதிக கதிர் வீச்சுக்களில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காகத் தடித்த புறத்தோல்களைக் கொண்டுள்ளவை. சிலதாவரங்களில் காணப்படும் உப்புச்சுரப்பிகள் மேலதிக உப்பைச் சுரப்பவை. இவை தாவரங்களால் அகத்துறிஞ்சி அகற்றப்படுபவையாகும். சில கண்டல் தவரங்களில் வளிமண்டல ஒட்சிசனை பெற்றுக் கொள்வதற்காக விசேட வேர்கள் காணப்படுகின்றன. சில கண்டற் தாவரங்கள் தாய்த்தாவரங்களிலேயே முளைக்கின்ற சீவச முளைத்தலைக் காட்டுகின்றன. இது தாவரத்திலிருந்து விழுந்த வித்துக்கள் வெற்றிகரமாக ஸ்தாபிதமடைவதற்கு உதவுபவை. கண்டல்கள் பல கிரஸ்ரேசியன்களுக்கும் தற்சிறப்பான வாழிடங்களை வழங்குபவை. திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, புத்தளம், நீர்கொழும்பு, பென்தோட்ட ஆகிய இடங்களில் கண்டல்கள் காணப்படுகின்றன.



உரு 8.20 கண்டல்கள்

உவர் சேற்று நிலங்கள்

இவை நாட்டின் கரையோர பகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டவை. உலரும் பொழுது வரண்ட காலங்களில் உப்புப் பளிங்குகளை மேற்புறமாகக் கொண்டவை. குறைந்தளவு மழைவீழ்ச்சி, வேகமான காற்று, உயர்ந்த வெப்பநிலை, தளர்வான மண் வீசி எறியும் தன்மை போன்றவை இச்சூழற் தொகுதியின் பிரதான தற்சிறப் பியல்புகளாகும். தாவரங்கள் மிகக் குறைந்தளவிலானவை. தாவரங்கள் குறு கியவை சாற்றுப்பிடிப்பான பகுதிகளைக் கொண்டவை. *Saliconia* மிகவும் பொது வான தாவர இனமாகும். உவர் சேற்று நிலங்கள் மன்னார், வாகரை, புத்தளம், அம்பாந்தோட்டை ஆகிய இடங்களில் பொதுவானவை.



உரு 8.21 உவர் சேற்று நிலங்கள்

கடற்புற் படுக்கைகள்

தாழ் அலைகளைக் கொண்ட பெரிய பொங்குமுகப்பரப்புகள் ஆழம்குறைந்த கடல் அடித்தளம் போன்றவை கடற்புற்களைக் கொண்டவையாகும். இவை புல்லினங்கள் அல்ல. எனினும் இவற்றின் இலைகள் புற்களின் தோற்றத்தைக் கொண்டவை. *Halodule spp, Halophyla spp* என்பன பிரதான தாவர இனங்களாகும். பிரதானமாகக் கற்பிட்டி முதல் மன்னார் வரையிலான பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. கடற்புற்கள் கற்றைகளாக வளர்பவை பல உயிரினங்களிற்கு இனவிருத்தி செய்வதற்கான இடங்களைச் சாதகமான இடங்களை, சாதகமான வாழிடங்களை வழங்குகின்றன. எவ்வாறாயினும் இப்பகுதிகள் மீன்பிடி நடவடிக்கைகள் காரணமாக அடிக்கடி பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன. மீன்பிடிக் கலங்கள் தங்குவதற்கான தரை, இறங்குவ தற்கான பகுதிகளாக இவை காணப்படுகின்றன.



உரு 8.22 கடற்புற் படுக்கைகள்

முருகைத் தொடர்கள் Coral Reefs

உலகின் இயற்கை வனப்புகளுள் ஒன்றாகும். முருகைத் தொடர்கள் கல்சியங் காபேனேற்றுக்களாலான கட்டமைப்புக்களுடையவை. இவை கடல்வாழ் முள்ளம் தண்டிலி விலங்குகளினால் சுரக்கப்படுபவை. அவற்றினுடைய பல்வண்ணம் காரணமாகப் பெரிதும் விரும்பப்படுபவை. இவற்றைக் கடலினது மழைக்காடுகளாகக் கருதுவதுண்டு. இவை உற்பத்தித் திறன் கூடியவை. இவற்றுடன் வாழும் அங்கிகள் பல்வகைமை மிக்கவை. மன்னார் வளைகுடா, அக்குறல முதல் தங்கல்ல வரையிலான தெற்குக் கரையோரங்கள் போன்றவற்றில் அவதானிக்கப்படுபவை.

ஏராளமான மீன் இனங்களுக்கான வாழிடங்களை முருகைகள் வழங்குகின்றன. முள்ளுள்ள சிங்கிஇறால்கள், கடல்முள்ளிகள் போன்றவை இத்தகைய அங்கிகளாகும். கடல்வாழ் முலையூட்டிகளும் ஊர்வனவும் இவ்விடங்களில் சஞ்சரிப்வை. கடலாமைகளும், டொல்பின்களும் இத்தகையவை.



உரு 8.23 முருகைத் தொடர்கள்

நீர்த் தேக்கங்கள்

இலங்கையில் இயற்கை ஏரிகள் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் ஏராளமான நீர்ப்பாசன நீர்த்தேக்கங்கள் காணப்படுகின்றன. பிரதானமாகத் தாழ்நிலங்களிலும் உலர் வலயத்திலும் இவை பொதுவானவை. பராக்கிரம சமுத்திரம், காலவாவி, திஸ்ஸவாவி போன்ற நீர்ப்பாசன நீர்த்தேக்கங்கள் இத்தகையவை. நீர்த்தாவர இனங்கள் நீர்த்தேக்கங்களில் மிகவும் பொதுவானவை.

T : அல்லி S : மானெல் (*Nymphaea spp*),

T : தாமரை S : நெலும் E : Lotus (*Nelumbo nucifera*)

T : கொட்டி S : கெக்கட்டிய (*Aponogeton spp*).

சல்வீனியா, குளவாழை போன்ற சுயாதீனமாக மிதக்கும் தாவரங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இனங்களாக இந்நீர்த்தேக்கங்களில் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன.



உரு 8.24 நீர்த் தேக்கங்கள்

கடற்கரைகள்

இலங்கையில் நீண்ட கரையோரப் பகுதியில் வெவ்வேறு இடங்கள் வேறுபடும் தன்மையுடையவை. மிகவும் பொதுவான கடற்கரை மணற்கடற்கரைகளாகும். பருவகாலங்களிற்கு இணங்க இவ்விடங்கள் உயர்ந்த காற்றினாலும் வீசப்படும் உப்புபளிங்குகளினாலும் உயர்வான வெப்பநிலையினாலும் சிறப்பிக்கப்படு பவை. பெரும்பாலான கடற்கரைத் தாவரங்கள் இவ்வியல்புகளுக்கு இசைவாக்கம் அடைந் தவை.

T : அடம்பன், S : Muhudu Binthamburu E : Beach Morning Glory - (*Ipomea pescaprae*),

T : இராவணணன் மீசை S : Maha Ravana Ravula (*Spinifex littoreus*) போன்றவை இத்தகைய தாவரங்களாகும்.

வற்றுப்பெருக்கு வலயத்துக்கு அப்பால் தாவரவர்க்கம் படிப்படியாக உறுதி யடைந்து செல்லும். T : எருக்கலை, S : Wara, *Calotropis gigantea* S : Wetakeiya T : தாழை *Pandanus spp* போன்றவை இத்தகைய தாவரங்களாகும்.



உரு 8.25 கடற்கரைகள்

மணல் மேடுகள்

படரும் தாவர வர்க்கங்களால் அல்லது குறளான தாவர வர்க்கங்களால் பாரிய மணல் திட்டுகள் சிறப்பிக்கப்படுபவை. காற்று வீசும் திசையினாலும் வேகத்தினா லும் மணல் மேடுகளினது கட்டமைப்புத் தீர்மானிக்கப்படும். வரண்ட வலயத்தில் கடற்கரையோரங்களில் உயர்த்தப்பட்ட மணல் மேடுகள் தற்சிறப்பானவையாகும். முல்லைத்தீவில் இத்தகையவை காணப்படுகின்றன.



உரு 8.26 மணல் மேடுகள்

உயிர்ப்பல்வகைமை

வரைவிலக்கணங்கள்

புவிமீது உயிர்வாழும் சகல வடிவங்களையும் உள்ளடக்குவன. உயிர்ப்பல்வகைமை என்பது தரைசார்ந்த கடல் சார்ந்த ஏனைய நீர்சார்ந்த சூழற்தொகுதிகளும் அவற்றி னது சுற்றாடலுடனான சூழலியல் இடைத்தாக்கங்களும் உயிர் வாழுகின்ற சகல

அங்கிகளினதும் வேறுபாடுகளும் உயிர்ப்பல்வகைமையாகும். உயிர்ப்பல்வகைமை 3 மட்டங்களில் விபரிக்கப்படுவது. அவையாவன பாரம்பரிய பல்வகைமை, இனப்பல்வகைமை, சூழற்தொகுதிப் பல்வகைமை என்பனவாகும்.

பாரம்பரியப் பல்வகைமை

உயிரியல் பல்வகைமையினது அடிப்படைக் கூறு இதுவாகும். இனங்களுள்ளா-னதும் இனங்களிடையிலானதுமான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பவை. பாரம்பரியப் பல்வகைமை கூர்ப்பிற்கான அடிப்படையாகும்.

இனப்பல்வகைமை

பல்வேறு இனங்களிடையிலான வேறுபாடுகளை எளிதாக அடையாளம் காண்பதற் கானதாகும். இனங்களது எண்ணிக்கையையும் அவற்றின் செறிவையும் அடக்கி யவை.

சூழற்றொகுதிப் பல்வகைமை

வாழிடங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடுகள் உயிர்வாழும் சாகியங்களிற்கிடை யிலான வேறுபாடுகள் மற்றும் உயிர் வாழும் உலகில் சூழலியல் செய்முறை களையும் அடக்கியது.

சூழற்தொகுதிப் பல்வகைமை உயிர்ப்பல்வகைமையினது மிகப்பெரிய பல்வகைமை யாகும். ஒவ்வொரு சூழற்தொகுதியுள்ளும் பாரம்பரியப் பல்வகைமை, இனப்பல் வகைமை என்பனவற்றுக்கிடையிலான பாரிய தொடர்புகளைக் குறிப்பது.

சூழற்தொகுதிப் பல்வகைமை என்பது உலகளாவிய ரீதியில் பாலைவனங்கள், காடுகள், புல்வெளிகள், ஈரநிலங்கள், சமுத்திரங்கள் மற்றும் சிறிய பிராந்தியங்கள் போன்றவை கொண்டுள்ள வேறுபாடுகளைக் குறிக்கும்.

உயிர்ப்பல்வகைமையினது முக்கியத்துவங்களும் பெறுமானங்களும்

உயிர்ப்பல்வகைமையினது பரம்பரையலகுகள், இனங்கள், சூழற்தொகுதிகள் ஆகிய ஒவ்வொரு கூறும் மனித வர்க்கத்திற்குப் பரந்த அடிப்படையிலான பொருட்களை யும் சேவைகளையும் வழங்குகின்றன. பரம்பரை அலகுகள், இனங்கள், சூழற் தொகுதிகள் ஆகியன நேரடியாகவும் மறைமுகமானவையுமான மனிதவர்க்கத்தின் பொருட்டான பயன்களைக் கொண்டவை. இவை உயிரியலுக்குரிய வளங்கள் எனப்படும். தாவர வர்க்கவிருத்தியில் பயிர்த்தாவரங்களை வர்க்கவிருத்தியாக் கிக் கொள்வதற்காகப் பரம்பரையலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பலஇனங்கள் பல்வேறு உணவு மூலங்களான மருந்துப் பொருள்களாகவும் நார்களாகவும் எரிபொ ருட்களாகவும் கைத்தொழிற்செயற்பாட்டு மூலங்களாகவும் பயன்படுகின்றன. இவை தானியங்கள், மரக்கறிகள், பழங்கள், மற்றும் மீன்கள், இறைச்சி, முட்டை, பால் போன்றவற்றின் பொருட்டான மூலங்கள் ஆகும். உயிர்ப்பல்வகைமை உற்பத்

திகள் வாணிப பொருள்களாக துறைசார்ந்த சந்தைகளுக்கு அனுப்பப்படாது நேர டியாக அறுவடையைத் தொடர்ந்து நுகரப்படக்கூடியவை. உதாரணங்களாக பழங் கள், மீன்கள், உண்ணத்தக்க வேர்கள், இலைகள், கடலை வகைகள், பூக்கள், இறைச்சி, பால், வெட்டுமரங்கள், விறகுகள், கம்பளி, மெழுகு, இறப்பர், பட்டு மற்றும் அலங்காரப் பொருட்கள், பாரம்பரிய மருத்துவப் பொருட்கள் போன்றவை இத்தகையன. சில உற்பத்திகள் அறுவடையைத் தொடர்ந்து முறைசார்ந்த சந்தை களினூடாக சந்தைப்படுத்தப்படுபவை. உணவு, உடுதுணி வகைகள், தோல், பட்டு காகிதக்கூழ் போன்றவை நேரடியான உயிரியல் மூலங்களாகப் பல தொழிற் சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சூழற்தொகுதிகள் மனித வர்க்கத்திற்குப் பல்வேறு சேவைகளையும் வழங்குவன. வளியினதும் நீரினதும் புத்தாக்கம், வெள்ளப் பெருக்குக் கட்டுப்பாடு, மண்ணரிப்புத் தடுக்கப்படல் போன்றவை இத்- தகையவை.

எனவே சுற்றாடலினதும் மனித வர்க்கத்தினதும் நிலைபெறுகை உயிர்ப்பல்வகைமை வளங்களது பொருட்கள், சேவைகள், பெறுமானங்கள் காரணமாக உறுதிப்படுத்- தப்படுகின்றது.

சுற்றாடல் சேவை தொடர்பான பெறுமானங்கள் : உயிர்ப்பல்வகைமையினால் வழங்கப்படும் மிக முக்கிய சேவைகளில் ஒன்றாகும். சுற்றாடல் தொழிற்பாடுகளது முகாமையாகும். ஒளித்தொகுப்பின் ஊடாக அத்தியாவசிய போசணைப் பதார்த் தங்களினது போசணைச் சுழற்சி, CO_2 வினது நிலைப்படுத்துகை போன்றவை இத்தகையன. நிலத்தடி நீரினது மீள்நிரம்பல், மண்ணரிப்பிலிருந்து பாதுகாத்- தல், மண் காலநிலை இயல்புகளில் சீராக்கம், வளிமண்டல ஈரப்பதன் சீராக்கம், நீரினது தூய் தாக்கம், மகரந்தச் சேர்க்கை போன்றன இத்தகைய சில சேவைகளா- கும்.

அழகியற் பெறுமானங்கள் : உயிர்ப்பல்வகைமையினால் பெறப்படும் பாரிய அழகி யல் பெறுமானங்கள் இயற்கையான தரைத்தோற்ற வடிவமைப்புக் குழப்பப்படாத இயற்கைப் பெறுமதி வாய்ந்த இடங்கள் போன்றவை. அழகியற் செயற்பாடுகள், பறவைகளை அவதானித்தல், புகைப்படக்கலை போன்றவற்றுக்குப் பயன்படுபவை. மட்பாண்டக்கலை, வர்ணப்பூச்சுக்கலை, ஓவியம், நடனம் போன்ற கலைத்துவச் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக உயிர்ப்பல்வகைமை உள்ளார்ந்த தூண்டல்களை ஏற்படுத்தக் காரணமானது. சுற்றாடல்சார் உல்லாசப் பயணம், விலங்கியல் பூங்காக்கள், தாவரவியல் பூங்காக்கள், தேசியப் பூங்காக்கள் போன்றவை இறை- வரி அறவீடு களுக்காக அவற்றை அதிகரிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுபவை.

ஒழுக்கவியல் பெறுமானங்கள் : புவியில் உயிர்வாழும் அத்தனை வஸ்துக்களும் தொடர்ந்து நிலைபெறுவதற்கான உரிமையைக் கொண்டவை. இவ்வினங்களுள் தனி ஒரு இனமாகக் கொள்ளப்படும் மனிதன் ஏனையவற்றினது நிலைபெறுகையில் தலையிடுவதற்கான அருகதையற்றவனாவான்.

கல்விசார்ந்த அறிவியல் சார்ந்த பெறுமானங்கள் : புதிய விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப் புகளுக்கும் தொழினுட்பப் புத்தாங்கங்களுக்கும் அன்றாட மனிதன் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான அறிவை உயிர்ப்பல்வகைமை வழங்கும். உதாரணம் : மனித உடலைப் பற்றிக் கற்றுக் கொள்வதற்கும் மருந்துகளை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கும் விலங்குகள் இயற்கை அனர்த்தங்களை எதிர் கொள்ளும் விதத்தைக் கற்றுக் கொள்வதற்கும் உதவுபவை. உயிர்ப்பல்வகைமை யுடன் இடைவினை புரிவதன் மூலம் ஆக்கத்திறனை விருத்தியாக்கிக் கொள்ளவும் ஆளுமையை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் தகைப்புக்களில் இருந்து விடுபட்டுக் கொள்ளவும் முடியும்.

சமூக கலாசார மதரீதியிலான பெறுமானங்கள் : பல்வேறு சமூகங்கள் சமுதா யங்களுக்குத் தற்சிறப்பான காரணங்கள் காரணமாக உயிர்ப்பல்வகைமை முக்கி யத்துவம் வாய்ந்தது. சில பழங்குடியினருக்குச் சில ஈரநிலங்கள் புனிதமானவை. பௌத்தர்களிற்கு 28 மரஇனங்கள் பவித்திரமானவை. இந்து கலாசாரத்தில் எரு துகள் முக்கியம் வாய்ந்தவை.



உரு 8.27 உயிர்ப்பல்வகைமையின் அலங்காரப் பெறுமானங்கள்

உயிர்ப்பல்வகைமை அழிவு

உயிரிகள் தோன்றிய காலப்பகுதியிலிருந்தே உயிரினங்கள் அழிந்து வருகின் றன. இதனாலேயே உயிரியல் உலகு தொடர்ச்சியான இயக்கத்தை உடைய தாகக் காணப்படுகின்றது. எவ்வாறாயினும் அண்மைய தசாப்தங்களில் இருந்து விடயங்கள் மாற்றம் கண்டு வருகின்றன. சில விஞ்ஞானிகளின் கருத்துப்படி புவியானது 6வது பேரழிவுக் காலப்பகுதியின் மத்திய பகுதியில் காணப்படுகின்றது. 65 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் இறுதியான பேரழிவு நடைபெற்றது. பெரிய விண்கல்லொன்று புவியில் மோதி டைனோசோர்களையும் ஏனைய பெரும்பாலான அங்கிகளையும் அழிக்கச்செய்தது. தற்பொழுது இயற்கை யான அழிவுவீதத்திலும் பார்க்க ஆயிரம் மடங்கு அழிவுவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

இது முற்றிலும் உண்மையானது. ஏனெனில் மிக அதிகளவிலானதும் எதிர்மறையானதுமான விளைவுகளை மனிதக் குடித்தொகை அதிகரிப்பு உயிர்ப்பல்வகைமை வளங்களின் மீது ஏற்படுத்துகின்றது. ஏறத்தாழ மனித செயற்பாடுகளால் புவியிலுள்ள சகல சூழல்தொகுதிகளுமே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணமான பல கண்டல் நிலங்களும் முருகைத் தொடர்களும் பெருமளவில் இழக்கப்பட்டுள்ளன. செந்தரவுப் பதிவேட்டின்படி கூம்புளிகள், சைக்கசுக்கள், அம்பிபியாக்கள், பறவைகள், முலையூட்டிகள் ஆகிய கூட்டங்களுள் 50 வீதமான இனங்கள் அழிவை எதிநோக்கி அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகியுள்ளன. ஆபிரிக்க முலையூட்டிகள், பறவைகள், ஈருடகவாழிகள் பெரும்பாலான விவசாய நிலங்களில் அவற்றினது குடித்தொகைகள் குறைந்து செல்லும்போக்கைக் காண்பிக்கின்றன. அவற்றுக்குரிய புவியியல் பரம்பல் பிரதேசங்களிலும் குறைவடைந்து செல்கின்றன. அல்லது இரண்டுமே நடைபெறுகின்றன.

உயிர்ப்பல்வகைமைக்கான அச்சுறுத்தல்கள்

வாழிடங்களினது இழப்புக்களும் துண்டுப்படல்களும்

மனிதர்கள் இயற்கைச் சூழல்களை உணவுப் பொருட்களை அறுவடை செய்வதற்காகவும் குடியேற்றங்களின் போதும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலைமைகள் தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் தேவைப்படும் நிபந்தனைகளை அகற்றிவருகின்றன. இயற்கை வாழிடங்கள் வேறுமனிதப் பயன்பாடுகளின் பொருட்டு விவசாயம், நிர்மாணப்பணிகள் என்பவற்றுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுமாயின் அவை தொடர்ந்தும் இனங்களுக்கு ஆதாரமாகப் பயன்பட முடியாதவையாகும். இதன்போது உயிர்ப்பல்வகைமை இடம்பெயர்க்கப்படுவதுடன் பாதிப்புக்குள்ளாகும். காடழித்தலும் ஈர நிலங்களை நிரப்புதலும் இத்தகைய செயற்பாடுகளாகும். பெருமளவிலான பொங்குமுகங்களில் கண்டல்களின் இழப்பு - புத்தளம், நீர் கொழும்பு போன்ற இடங்களில் இறால் வளர்ப்புக்களின் பொருட்டு இப்பகுதிகளில் காணப்பட்ட கண்டல்கள் அகற்றப்பட்டமையானது இத்தகையது.



உரு 8.28 வாழிடங்களது இழப்பு

வாழிடங்கள் மனிதனின் பாதிப்புக்களினாலும் வீதிகள் போன்றவற்றாலும் துண்டாடப்படுவது தாவரங்களும் விலங்குகளும் குறுகிய பரப்புக்களுள் செறிவாக்கப் படவேண்டிய நிலைமையை உண்டு பண்ணும். இது உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு முன்னைய வாழிட நிபந்தனைகள் வழங்கப்படுவதற்குக் காரணமாகாது.

மிகைநுகர்வு

உயிர்ப்பல்வகைமை உற்பத்தியை அறுவடை செய்து நுகர்வதன் மூலம் அவை உருவாக்கப்படும் வீதத்தைப்பார்க்கிலும் அதிகரித்த வீதத்தில் நுகர்வதன் மூலம் உயிர்ப்பல்வகைமை முழுவதுமாக இழக்கப்படலாம். உதாரணமாக இலங்கைக் காடுகளில் இருந்து ஏற்றுமதியின் பொருட்டு அறுவடை செய்வதன் மூலம் உள் நாட்டு மருத்துவப் பெருமதிமிக்க தாவரங்கள் இழக்கப்படலாம். *Salacia reticulata* S : Kotalahimbuttu, T : பொன்கொரண்டி / கொரண்டி இத்தகையது. வாணிபவத் தேவைகளின் பொருட்டு இலங்கைக் கடற்கரைகளில் இருந்து கடல் அட்டைகள் அகற்றப்படுகின்றன. இவ்வாறே கருங்காலி மிகைநுகர்வு காரணமாகக் காலனித் துவ காலப்பகுதியிலேயே ஆபத்திற்கு இலக்காகியது. கருங்காலி குறைந்தளவு வளர்ச்சி வீதத்தைக் கொண்டது. இவ்வாறே செறிவான வர்த்தக ரீதியிலான மீன் பிடியும் மிகையான மீன் பிடியும் சூரைகள், கொட்மீன்கள் போன்ற மீன்களை உலக சமுத்திரங்களில் குறைவடையச் செய்துள்ளன.

சூழல் மாசாக்கம்

மாசாக்கம் என்பது மண், நீர், வளி ஆகியனவற்றுக்கு வேண்டப்படாத பதார்த் தங்களைச் சேர்த்தலாகும். விவசாய இரசாயனங்களின் மிகையான பயன்பாடு மழை நீருடன் இவை கழிவியகற்றப்பட்டு நீர்நிலைகளுக்குச் சேர்க்கப்படுவதன் மூலம் அவை பெருமளவில் போசணைச் செறிவுடையவையாகும். நற்போசணையாக் கம் காரணமாக அல்காக்களின் வளர்ச்சி ஏற்படும். நீர்சார் சூழல்தொகுதிகளில் அல்காக்களின் வளர்ச்சி ஒட்சிசனின் அளவைக் குறையச்செய்து மீன்களின-தும் ஏனைய நீர் வாழ் உயிரிகளினதும் எண்ணிக்கையைக், குடித்தொகையைக் குறைக்கும்.

மலைச்சாரல்களில் தேயிலைப் பெருந்தோட்டங்களில் செயற்கை வளமாக் கிகளின் பயன்பாடு கீழ்ப்புறமான ஆறுகள் அருவிகளினது மாசாக்கத்திற்குக் காரணமாகும். நீரின்தரம் பாதிக்கப்படும். மனித நுகர்விற்கு உதவாததாகும். கந்தகவீர் ஓட்சைட்டும் நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்களும் ஆகிய வாயுக்களை வளி-மண்டலத்தில் சேர அனுமதிப்ப தன் மூலம் அமிலமழை ஏற்படும் அமிலமழை வளிமாசடைதலினால் ஏற்படுவது. பல மரங்களினதும் அரும்புகள் நாற்றுக்கள் போன்றவை இறக்கும். உதாரணமாகத் : தாவர வேர்கள் பாதிக்கப்படும்.



உரு 2.29 நீர் மாசடைதல் உயிர்ப்பல்வகைமையை பாதித்தல்

அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களினது அறிமுகம்

அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் தாவரங்களாக அல்லது விலங்குகளாக இருக்க லாம். அவற்றின் அறிமுகமும் பரம்பலும் அவற்றினுடைய இயற்கையான புவியி யல் பிரதேசத்திற்கு அப்பாலானதாக இருக்கும். அவ்விடங்களிலுள்ள இயற்கை யான உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு இவை அச்சுறுத்தலானவையாகக் காணப்படும். சகல அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களும் இயற்கையான இனங்களுக்கு எதிரானவை யாகக் காணப்படுபவையாகும். இதனால் இதன்மூலம் அவற்றின் அழிவு ஏற்பட லாம். புதிய சுற்றாடலில் அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் அறிமுகமாகிய மாத்திரத் தில் குறிப்பிடப்பட்ட கால அளவிற்குப் புதிய இயற்கை எதிரிகளைக் கொண்டிருக்க மாட்டா. இது அவற்றினுடைய வெற்றிகரமான இனப்பெருக்கம் பரம்பலடை தல்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும். இவை நோயாக்கிகள் காவப்படுவதற்குக் காரணமாக காணப்படும். இயற்கையான இனங்களுடன் போட்டியிடும். உணவுச் சங்கிலிகள் மாற்றியமைக்கப்படும். உயிர்ப்பல்வகைமை மாற்றியமைக்கப்பட்டு குறைவடையும். மண்ணினுடைய கட்டமைப்பு மாற்றியமைக்கப்படுவதன் காரண மாகக் காட்டுத் தீ போன்றவற்றுக்குச் சாதகமானதாக அமையும். அன்னிய ஆக்கிர மிப்பு இனங்கட்கு உதாரணங்களாக T : நாயுண்ணி S : கந்தபாண *Lantana camara* T : இராட்சத தொட்டாச்சுருங்கி S : யோத நிதிகும்பா *Mimosa pigra* போன்றவை காணப்படும். இவை சுரக்கும் நஞ்சுகள் பல தாவரங்களது வித்துமுளைத்தலையும் நாற்றுக் கன்றுகளது வளர்ச்சியையும் பாதிக்கும். T : கினி புல் S : கினிதன E : Gini grass இனது அதீதமான பரவல் உலர் பத்தனைப் புல்வெளிகளில் தீ பரவுவதற்குக் காரணமாக அமையும்.

காலநிலை மாறுபாடுகள்

உயிர்ப்பல்வகைமைகள் நீண்டகால அடிப்படையில் காலநிலை மாறுபாடுகளி னால் அச்சுறுத்தல்களுக்குள்ளாபவையாகும். வெப்பநிலை அதிகரிப்பும் அதீத வெப்ப நிலைமையும் வரட்சியை ஏற்படுத்தும். கடல்மட்டங்களை உயரச் செய்யும். மழைவீழ்ச்சி குறைவதற்குக் காரணமாகும். பிராந்திய வெள்ளப்பெருக்குகளுக்குக் காரணமாகும். நீரினுடைய கிடைக்கும் தன்மையில் உண்டாகும் குறைவு சூழற் தொகுதிகளை மாற்றியமைக்கச் செய்யும். பல இனங்கள் எதிர்கொள்ளப்படும் மாற்றங்களுக்குத் தம்மை இசைவாக்கிக் கொள்வதற்கான ஆற்றலைக் கொண்டிரா தவை. கடந்த நூற்றாண்டில் வெப்பநிலை அதிகரிப்புக் காரணமாகத் தெளிவான சூழலியல் மாற்றங்களுக்கு இணங்கப் பயிர்த்தாவரங்களில் பயிரிடல் கோலங்கள் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. பரம்பல் கோலங்கள் மாற்றம் கண்டுள்ளன. விலங் குகளினுடைய பருவகாலங்களுக்குரிய இனவிருத்திச் செயற்பாடுகள் மாற்றம் காண்கின்றன.

உயிர்ப்பல்வகைமைச் செழிப்பு மையங்கள்

ஒரு தேசத்திற்குரிய இனங்களிது செறிவை உயர்ந்த அளவில் கொண்ட பெருமளவில் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்கின்ற இனங்களைக் கொண்ட பகுதிகள் இத்தகைய இடங்களாகும். 1988ல் Myers இனால் உயிர்ப்பல்வகைமை செழிப்பு மையங்கள் விபரிக்கப்பட்டன. இலங்கையானது ஒட்டுமொத்தமாக உயர்ந்த அளவுகளில் ஏக தேச இனங்களைக் கொண்டது. இலங்கையில் ஈரவலயமும் இந்தியாவினது மேற்கு மலைத்தொடர்களும் தெற்காசியப் பிராந்தியத்தின் ஒரு உயிர்ப்பல்வகைமைச் செழிப்பு மையத்தை அமைக்கின்றன.



உரு 2.30 *Lantana* (Gandapana)

இனங்களின் அழிவு

உயிர்வாழுகின்ற இனங்கள் தம்மை மாற்றியமைத்துக் கொள்வதன் மூலம் அல்லது அழிவதன் மூலம் புதிய இனங்களுக்கான இடத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கின்றன. இதனால் இயற்கையான அழிவு கூர்ப்புச் செயற்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக அடை யாளப்படுத்தப்படுகின்றது.

அழிவு வீதத்திலும் பார்க்கப் பொதுவாகக் கூர்ப்பு வீதம் உயர்வானதாகும். இதனால் நீண்ட காலஅடிப்படையில் இனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கச் செய்யும். அழிவு என்பது இனமொன்றிற்கான இறுதித் தனியனும் புவியில் இருந்து அகற்றப்படுகின்றமையாகும். மனித குடித்தொகை அதிகரித்து நாகரீக மேம்பாட் டுடன் மனித வர்க்கம் அழிவின் வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது. தற்பொழுது புவி மனிதனது ஆட்சி காரணமாக புவியில் மனிதத் தலையீடு அற்ற எந்த ஒரு சூழற்தொகுதியையும் அடையாளப்படுத்த முடியாதுள்ளது. பொதுவாக அடுத்த 30 வருட காலத்துள் 5 - 10 வீதமான இனங்கள் அழிந்து விடலாம். ஒரு இனம் மட்டுமன்றி உபஇனமோ குடும்பமோ சாதியோ எந்த ஒரு பாகுபாட்டு மட்டமும் அல்லது கூறும் அழியலாம்.

இது அதனுடைய நிலைபெறுகைக்கு எதிரான தொடர்ச்சியான அழுத்தம் காணப்படும் பொழுது சாத்தியமாகும். சர்வதேச இயற்கையைத் காப்புச் செய்வ-தற்கான சங்கம் வெளியிடும் செந்தரவு அறிக்கை மூலம் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இடங்கள் வெளிப்படுத்தப்படும்.

அழிந்துவிட்ட இனங்கள்

இனமொன்றினது இறுதித் தனியனும் அழிந்துவிட்டதாகச் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வகையில் நிரூபிக்கப்படுமாயின் அது அழிந்துவிட்ட இனமாகும். உதாரணங்கள் மொரிஸியஸில் வாழ்ந்த Dodo, வடஅமெரிக்காவில் வாழ்ந்த கம்பளியானைகள். இலங்கையில் காணப்பட்ட அவரைத்தாவரமான *Crudia zeylanica.* E : Srilanka le gume.



உரு 2.31 Doto

இயற்கையில் அழிந்துவிட்ட இனங்கள் (EW)

இயற்கையின் யாராயினும் பாகுபாட்டுப் பிரிவின் அங்கத்தினர்கள் அழிந்து பயிர்ச் செய்கையின் கீழ் அல்லது பற்றப்பட்ட நிலையிலான இயற்கை வாழிடங்களுக்கு வெளியே இயற்கை ஆக்கம் செய்யப்பட்ட இடங்களில் காணப்படுவை.

அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான பல்வேறு அங்கிக் கூட்டங்கள்

இனம் ஒன்று அச்சுறுத்தலுக்குள்ளானதாயின் அது உலகில் இருந்து இழக்கப் பட வேண்டியதாகலாம். அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகிய அங்கிகள் உட்பிரிவுகளாக விபரிக்கப்படுகின்றன. பெருமளவு ஆபத்திற்கு இலக்காகிய, பெருமளவு ஆபத் திற்கு இலக்காகும் அங்கிகள் என்பனவாகும். செந்தரவுப் புத்தகம் குறிப்பிடும் ஏனைய வகைகளாவன அச்சுறுத்தலை அண்மித்த, குறைந்த அளவில் கருத் தில் கொள்ளப்பட்ட இனங்கள் போன்றவையாகும். எனினும் இவை அச்சுறுத்தலுக் குள்ளானவையாகும்.

பெருமளவு ஆபத்திற்கு இலக்காகிய இனங்கள்

அச்சுறுத்தலுக்கு இலக்காகிய சிறந்த கிடைக்கத்தக்க ஆதாரங்கள் மூலம் இயற் கையில் அழிந்து விடுவதற்கான நிலைமையை எதிர்கொள்ளும் பாகுபாட்டுப் பிரிவு. உதாரணம் S: தும்பறை கல்பான தியமதிய T : தும்பறை தவளைகள் E : Marbled rock Frog S : Maha madu இராட்சத மடுப்பனை, இவை இலங்கையின் பெருமளவு ஆபத்திற்கு இலக்காகிய விலங்கு தாவர உதாரணங்களாகும்.

ஆபத்திற்கு இலக்காகிய இனங்கள்

கிடைக்கத்தக்க சிறந்த சான்றுகள் மூலம் பெரிதும் ஆபத்தான நிலைமை இயற்கையில் எதிர்கொள்ளும் பாகுபாட்டு பிரிவு S : அத்தா / அலியா, T : யானை, E : Elephant T : S : E : வெசாக் ஒக்கிட்.

ஆபத்திற்கு இலக்காகும் இனங்கள்

கவனத்திற்குள்ளாகும் அல்லது ஆபத்திற்கு இலக்காகும் பாகுபாட்டுபிரிவென்பது இயற்கையில் இயன்றளவு ஆபத் துக்களை எதிர்கொள்ளும் அங்கிகளது பாகு-பாட்டு பிரிவாகும். T : சிறுஅணில் S : Punchi lena, E : Dusky striped jungle squir-rel, E : Buttercup என்பன இலங்கைக்கான ஆபத்திற்கு இலக்கான இனங்களுள் அடங்குவன.

ஏகதேசத்திற்குரிய அல்லது ஒரு நாட்டுக்குரிய இனங்கள்

ஏகதேசத்திற்குரிய அல்லது ஒரு நாட்டுக்குரிய இனமென்பது ஒரு நாட்டின் ஒரு குறித்த பிரதசத்தில் மட்டும் இயற்கையாகக் காணப்பட்டு உலகின் வேறுபகுதிக ளில் இயற்கையாகக் காணப்படாத இனமாகும். தாவர உதாரணங்கள் இரண்டு

Dipterocarpus zeylanicus (T: எண்ணெய், S: Hora,)

Garcinia quaesita (T : கொரக்காபுளி, S: Goraka)

விலங்கு உதாரணங்கள் இரண்டு

Puntius nigrofasciatus (T: வெட்டியான், E: Black ruby barb, S: Bulathhapaya)

Loris tardigradus (T: தேவாங்கு E: Slender loris, S:Unahapuluwa)



உரு 8.32 வெட்டியான் (Black ruby barb)

சுதேச இனங்கள்

புவியியல் பிரதேசமொன்றில் இயற்கையான உயிரியல் பல்வகைமையை உருவாக் குகின்ற ஒரு தாவர அல்லது விலங்கு இனம். வரலாற்று ரீதியாக இவ்விடத் தில் இயற்கையாக உயிர்ப்பல்வகைமையை அமைக்கும் இனம். இலங்கைக்கான சுதேச இனங்களாவன. T: விரால், S: Lula, E: Snake head T : திப்பிலிப்பனை S : Kitul

அந்நிய (ஆக்கிரமிப்பு) இனங்கள்

இனமொன்று பிறிதொரு புவியியல் பிரதேசத்திலிருந்து மனித செயற்பாடுகள் காரணமாக இன்னொரு வகையில் அதன் இயற்கையான பிரதேசத்திற்கு அப்பால் இருந்து அறிமுகம் ஆகும் இனம். இனத்தினுடைய அறிமுகமானது தற்செயலா னதாக அல்லது திட்டமிட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்கலாம். பின்வரும் உதாரணங்கள் திட்டமிடப்பட்ட அறிமுகத்திற்குக் காரணமானவை தற்செயலான அறிமுகத்திற்குத் திட்டமிடப்பட்ட அறிமுகத்தின்போதான தொற்று-தல் காரணமாக அமையலாம் T: ஜப்பான் மீன், S/E : திலாப்பியா T/S/E : இறப்பர்

பெருந்தோட்டச் செய்கைகளின் பொருட்டு இறப்பர் தாவரம் அறிமுகம் செய்யப் பட்டது. இவ்வாறே ஜப்பான் மீனும் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பின் பொருட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.



உரு 8.33 ஜப்பான் மீன்

குடிபெயர் இனங்கள்

எதிர்வு கூறப்பட்ட வகையில் பருவ காலங்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டு ஓர் இடத்தி லிருந்து இன்னோர் இடத்தை நோக்கிய அங்கிகளின் அசைவு குடிபெயர்வாகும். குடிபெயர்வு நடைபெறுவதன் மூலம் இனவிருத்தியைக் கட்டுப்படுத்தும் உவப்பில் லாத நிலைமைகளைத் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம்.

T: இந்திய ஈ பிடிப்பான் S : சுதுரெதிஹொறா E : Indian flycatcher

T: ஆறுமணிக்குருவி S : ஹவிச்சியா E : Indian pitta



உரு 8.34 இந்திய ஈ பிடிப்பான்

எச்ச இனங்கள்

ஒரு காலப்பகுதியில் பரந்து காணப்பட்டு இன்னொரு காலப்பகுதியில் தனிப்படுத் தப்பட்ட அல்லது பெரிதும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் மட்டும் காணப்படுபவை *Tuatara* நியூசிலாந்தில் ஒருசில சிறிய தீவுகளில் மட்டும் காணப்படும்.

Langula T : இலாம்புசிப்பி E : lamp shell S : lampu bella திருகோணமலை தம்பலகாம குடாவில் காணப்படுவது. *Ichthyophis* S : Irithanada புழு உருவான உடலைக் கொண்ட கால்கள் அற்ற அங்கியாகும். இவை இலங்கையில் அவதானிக்கக்கூடிய எச்ச இனங்களாகும்.

கலாசார இனங்கள் : அடையாளப் பெறுமதியின் காரணமாக சூழற் தொகுதியொன்றினை காப்புச் செய்வதற்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட இனம் கலாசார இனமாகும். இவ்வினம் அதனது கவர்ச்சிகரத்தன்மை, ஏனைய இனங்களிலிருந்து பிரித்தறிய கூடிய தன்மை, ஆபத்திற்கு இலக்காகும் தன்மை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்படும். மக்களிடையே பெரிதும் கவனயீர்ப்புக்குள்ளா-கியதாய் இருக்கும். கலாச்சார இனமொன்று தொடர்பான எண்ணக்கரு சில முக்கிய இனங்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரபல்யத்துக்கு அடிப்படையானது. இது சூழற்தொகுதி முழுவதையும் அதனுள் காணப்படும் ஏனைய இனங்களையும் காப்புச் செய்ய உதவுவது இந்திய வங்காள புலி சீனாவில் இராட்சத பண்டா இலங்கையில் நீலவுடற் பெருங்குயில் S : Lanka kehibella, E - Blue magpie

மையக்கல் இனங்கள்

சூழற்தொகுதியொன்றின் உறுதிப்பாட்டிலும் தொழிற்பாட்டிலும் பெரிதும் முக்கி யத்துவம் மிக்க இனங்களாக இவ்வினங்கள் காணப்படும். இவ்வினம் அகற்றப் படுமாயின் தொகுதி தகர்வடையும். நீர் நிலையொன்றில் காணப்படும் பிளாந்தன் கள் மையக்கல்லினங்களாகும்.



உரு 8.35

ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய இனம்

ஆக்கிரமிப்பு அன்னிய இனம் இவை தாவரங்களாக அல்லது விலங்குகளாக இருக்கலாம். அவற்றின் இயற்கையான புவியியல் பிரதேசத்திற்கு அப்பால் பரவி இவ் விடங்களிலான இயற்கையான உயர்ப்பல்வகைமைக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைபவை ஆக்கிரப்பு அந்நிய இனங்கள். இவை, மனிதத் தலையீடுகளால்

அனுகூலமடைபவை. சுற்றாடலில் பரவவும் ஸ்தாபிதம் அடையவும் செய்பவை. பரந்துபட்ட சுற்றாடல் நிபந்தனைகளைத் தாங்கும் இயல்புடையவை. உயர் இனப் பெருக்க ஆற்றலுடையவை. வெற்றிகரமாகத் தமது குடித்தொகைகளை வியா பிக்கும் இயல்புடையவை. அப்படி இருந்த போதிலும் மிகக் குறைந்தளவிலான எண்ணிக்கையிலான அன்னிய இனங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளராகக் காணப்படும். அவை சூழற்தொகுதி இனம் பாரம்பரிய மட்டங்களில் ஓர் ஈர்ப்பை ஏற்படுத்துபவை அவை எல்லா இடங்களிலும் பரவிச் சூழற் தொகுதியினது சேவைகளை மாற்றி யமைப்பவை.

அறிமுகமாகிய சுற்றாடல் சேவைகளையும் பெறுமானங்களையும் மாற்றியமைப் பவை. எனவே ஆக்கிரமிப்பு அன்னிய இனங்கள் உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்புக் கான, சுற்றாடலின் தகர்விற்கான பிரதான காரணிகளாகும். இலங்கையிலான அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களுக்களுக்கான உதாரணங்கள் பின்வருவனவாகும்.

T : களுத்துறை நத்தை , S : Kalutara Golubella E : Giant African land snail

இது இலங்கைக்குச் சில தாவரங்களுடன் மண்ணின் தொற்றுதலூடாக அறிமுக மாகியது. மண் நத்தை முட்டைகளைக் கொண்டிருந்தது. 110 வருடங்களுக்கு முன்னதாக பின்னர் தீவிர ஆக்கிரமிப்பாளராக மாறும் என்பது தெரியாமலையே குளவாழை அலங்கார தேவைகளின் பொருட்டு அலங்காரத் தாவரமாக அறிமுக மாகியது. S : Japan Jabra, E : Water Hyacianth

காப்பு

இயன்றவரை இனங்களது நீடித்த நிலைபெறுகையையும் காப்பையும் உறுதிப்படுத் தும் முகமாக மேற்கொள்ளப்படுவது. அழிவிற்கான ஆபத்துக்களை எதிர்கொள் கின்ற இனங்களைக் காப்புச் செய்வதற்கும் தொடர்ச்சியான இனப்பெருக்கத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்குமான முறை. காப்பு 2 முறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும்.

உள் நிலைக்காப்பு : இனமானது காக்கப்படுவதுடன் இயற்கையான வாழிடங்களில் அதன் இனப்பெருக்கம் வசதிப்படுத்தப்படும். அடிப்படையில் போதிய பெரிய பொருத்தமான வாழிடப் பரப்பளவு போன்றவை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். யால, மின்னேரிய இயற்கைப் பூங்காக்கள் தேசிய வனங்கள் பீதுருதாலகால போன்றவை இத்தகைய உள்நிலைக்காப்பு மேற்கொள்ளப்படும் இடங்களாகும்.

வெளிநிலைக் காப்பு : இனமானது அதன் இயற்கை வாழிடத்திற்கு வெளியே காப்புச் செய்யப்படும். அத்துடன் அவற்றினது இனப்பெருக்கம் உறுதிப்படுத்தப் படும். விலங்கியல் பூங்காக்கள், தாவரவியல் பூங்காக்கள் போன்றவை வெளி நிலைக் காப்பில் முக்கிய பங்கு வகிப்பவை.

புவிவெப்பநிலை அதிகரிப்பும் காலநிலை மாற்றங்களும்

மனித செயற்பாடுகளினால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நீண்ட கால அடிப்படையில் காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இதனால் புவி வளிக் கோளத்தினது கட்டமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டும் மேலும் இயற்கைக் காலநிலை மாறுபாடுகள் ஒப்பீட்டு ரீதியிலான கால இடைவெளிகளில் அவதானிக்கப்படுகின்றமையாகும். (2011ற்குரிய காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான சட்டகப் பிரகடனம் UNFCC 2011) இடைக்கால பகுதியில் கால நிலை மாற்றம் தொடர்பான அரசாங்கங்களின் அமையம் தசாப்தகாலங்களில் அல்லது அதற்கு அதிகமான காலங்களில் நிலை பேறத்தக்க புள்ளிவிபரவியல் ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காலநிலையியல் பண்புகள் காலநிலைமாற்றம் ஆகும் என வரையறுத்தது. இது இயற்கையானதாகவோ அல்லது மனித செயற்பாடுகளின் பெறுபேறானதாகவோ இருக்கலாம்

புவி மேற்பரப்பினது வளிமண்டலத்திலும் சமுத்திரத்திலுமான வெப்பநிலைகள் சராசரியாக அதிகரிக்கின்றமையைக் குறிக்கும். இது பச்சை வீட்டு வாயுக்களினால் ஏற்படும் பச்சை வீட்டு விளைவால் ஏற்படுவது.

காலநிலை மாற்றங்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றமை துருவப்பனிப்பாறைகள் உருகுகின்றமை, அதீத வரட்சி, தீவிர மழை வீழ்ச்சி போன்றவற்றையும் அடக்குவனவாகும். இன்னொருவகையில் குறிப்பிடுவதாயின் காலநிலை மாற்றத்தின் மிகப் பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது புவி வெப்பமடைதலாகும்.

புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான பங்களிப்பைச் செய்யும் காரணிகள்

1. காபனீரொட்சைட்டும் ஏனைய பச்சைவீட்டு வாயுக்களினதும் வெளிவிடுகையில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு மற்றும் ஏனைய பச்சை வீட்டு வாயுக்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

1.1 காபனீரொட்சைட்டு : சேதனப் பதார்த்தங்களை எரிப்பதன் மூலம் காபனீரொட்சைட் விடுவிக்கப்படும். இது புவி வெப்பமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பிரதான காரணியாகும். கைத்தொழிற்சாலையில் மின்பிறப்பாக்கம், மோட்டார் வாகனங்கள் போன்றவற்றின் எரிபொருட்களினது தகனம் என்பன காபனீரொட்சைட்டை விடுவிப்பதற்கான பிரதான காரணிகளாகும். காடுகளை எரித்தல் திண்மக் கழிவுகளினது பிரிந்தழிகை போன்றவை காபனீரொட்சைட்டை விடுவிப்பதற்கான காரணிகளாகும்.

1.2 இன்னொரு பச்சைவீட்டு வாயு CH_4 புவி வெப்பமாதலுக்கான பிரதான காரணி இதுவாகும். கழிவுப்பொருள் முகாமைத்துவமும் பசளைமுகாமைத்துவமும் காபனீரொட்சைட்டை விடுவிப்பதற்கான பிரதான மூலங்களாகும். கால்நடைவளர்ப்பு, நெற்செய்கை, நொதித்தல் போன்றவை இத்தகையவை மீதேன் புவிவெப்பமாதலுக்கான முக்கிய பங்களிப்புச் செய்யும் வாயுவாகும். காபனீரொட்சைட்டுடன் ஒப்பிடுகையில் வளிமண்டலத்தில் குறைந்தளவிலானதாகும்.

1.3 நைத்திரஸ் ஒட்சைட்டு (N_2O) இன்னொரு பச்சை வீட்டு வாயு. இது புவி வெப்பமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பிரதான காரணிகளுள் ஒன்றாகும். வளமாக்கிகளது உற்பத்திப் பயன்பாடு வேறு தொழிற்சாலை செயற்பாடுகள் உயிர்த்திணிவுகளது தகனம், நைத்திரிக்கமில உற்பத்தி உட்தகன எந்திரங்களிலான சுவட்டு எரிபொருள் தகனம் போன்றவை பிரதான விடுவிப்பு மூலங்களாகும். N_2O நீண்ட நாட்களுக்கு வளிமண்டலத்தில் மீதமாகக் காணப்படக் கூடியது.

1.4 மனிதனினால் உருவாக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைக்குரிய வாயுக்கள், பேவ்புளோரோ காபன்கள் (PFCS), கைட்ரோ புளோரோ காபன்கள் (HFCS), சல்பர் எக்சா புளோரைட் போன்றவை புவி வெப்பமாதலில் உயர் பங்களிப்புச் செய்யும் பச்சை வீட்டு வாயுக்களாகும்.

1.5 கரியகாபன் அல்லது காபன் துணிக்கைகள். இவை தாழ் வளிமண்டலத்தில் கீழ் வளிமண்டலத்தில் காணப்படுகின்ற புவி வெப்பமாதலுக்கான காரணிகளாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இத்துணிக்கைகள் சுவட்டு எரிபொருட்களுடைய குறைதகனத்தின் மூலம் வெளிப்படுபவை. துணிக்கை பருமன் குறைவானவை. காபனீரொட்சைட்டிலும் பார்க்க வெப்பத்தை உறிஞ்சும் தகைமையைக் கூடுதலாகக் கொண்டவை.

காபனோரொட்சைட் (CO) நைதரசனீரொட்சைட் $(NO_2)^2$ கந்தகவீரொட்சைட் (SO_2) கீழ்வளிமண்டல ஓசோன், N_2O போன்றவை மறைமுகமான கதிர்வீசல் ஏற்படுத்தும் வாயுக்களாகும். நீராவி மீதேன் அல்லாத ஆவிப்பறப்புடைய சேதனச் சேர்வைகள் (NNVOCS) மற்றும் காற்று நுண்குமிழாக்கிகள் பச்சைவீட்டு வாயுக்களாகும்.

2. காடழித்தலும் உலகளாவிய தாவர வர்க்கத்தில் ஏற்படும் குறைவும் உலக வெப்பமாதலுக்கான இன்னொரு பிரதான காரணியாகும். தற்பொழுது அயன மண்டல காடுகள் வர்த்தக ரீதியிலான பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கைகளின் பொருட்டு உலகளாவிய ரீதியில் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. காடுகள் ஒளித்தொகுப்பின் மூலம் காபனீரொட்சைட்டை நிலைப்படுத்தி வளிமண்டலத்தில் இருந்து அகற்றுபவை. காடழித்தலானது வளிமண்டலத்தில் காபனீரொட்சைட்டின் அளவை அதிகரிக்கும்.

3. **UV கதிர்களினால் தாவரபிளாந்தன்கள் பெருமளவில் அழிக்கப்படுகின்றமை**

இது காடழித்தலை ஒத்த விளைவாகும். வெப்பமான கடல்களில் வாழும் தாவரப் பிளாந்தன்கள் காபனீரொட்சைட்டு ஓட்சிசன் சமநிலையினை பேணுவதில் உதவுபவை. தாவரப்பிளாந்தன்கள் CO_2 வை நிலைப்படுத்தும் அளவு தரைத்தாவரங்களிலும் அதிகமாகும். தாவர பிளாந்தன்கள் நுண்ணிய அங்கிகளாதலால் வாயுப்பரிமாற்றத்தின் பொருட்டான மேற்பரப்பளவு இவற்றில் அதிகமானதாகும். இவை 60 - 70 வீதமான வளிமண்டலக் காபனை அகத்துறிஞ்சுவதற்குக் காரணமானவை. ஓசோன் படையினது நலிவினால் உள் நுழையும் அதிமேல் ஊதாக்கதிர்கள் இத்தகைய அங்கிகளை அழிப்பதனால் காபனீரொட்சைட்டு அகத்துறிஞ்சப்படும் அளவு குறைவடைகின்றது.

புவி வெப்பமாதலினதும் காலநிலை மாறறங்களினதும் விளைவுகள்

1. கடல் மட்ட அதிகரிப்பு

பாரிய துருவ பகுதிப் பனிப்பாறை தொடர்கள் உருகுவதனால் கடல்மட்டம் உலகளாவிய ரீதியில் அதிகரிக்கும் எவ்வாறாயினும் பல தீவுகளில் வாழும் மக்கள் கடல்மட்ட அதிகரிப்பால் ஏற்படும் விளைவுகளிற்கு முகங்கொடுப்பர்.

2. அதீதமான காலநிலை நிகழ்வுகள்

செறிவான மழைவீழ்ச்சி தொடர்ச்சியான காலநிலை நிகழ்வுகள் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகளான வெள்ளப்பெருக்குகள் மண்சரிவுகள் புயல்கள் சூறாவளிகள் போன்றவை கடந்த தசாப்த காலங்களில் பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இழப்புக்கள், சேதங்கள், அனர்த்தங்களுக்குக் காரண மாகின்றன.

3. உணவினது பாதுகாப்பற்ற தன்மை

குறைந்தளவிலான உணவு உற்பத்தி. எதிர்பார்க்கப்படாத காலநிலை நிலை மைகள் பயிர் உற்பத்தியில் உலகளாவிய ரீதியில் இழப்பை ஏற்படுத்தி வருகி-ன்றன. இதில் தீவிர வரட்சி, அடைமழை போன்றவற்றால் பாதிப்பு ஏற்படலாம்.

4. முருகைத் தொடர்கள் தகர்தல்

முருகைத் தொடர்களினது வெளிரலும் தகர்வும் கடல் வெப்பநிலை அதி-கரிப்பதும் முழுமையான சமுத்திரத் தொகுதிகள் தகர்வடைவதற்குக் காரணமாகின்றன. பல இனங்களும் தகர்வடைகின்றன. கடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு சமுத்திர சூழல்தொகுதிகளில் பல இனங்களின் இழப்புக்கும் காரணமாகின்றன. தற்போதைய தரவுகளின் படி 2100ம் ஆண்டு பெருமளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகும். இதற்கு சமுத்திரங்களின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு அமில மாதல்கள் காரணமானவையாகும்.

5. பூச்சிக் குடித்தொகை அதிகரிப்பு

பூச்சிக் குடித்தொகைகளின் அதிகரிப்புக் காரணமாக மலேரியா, டெங்கு போன்ற பூச்சிகளினால் பரவும் நோய்கள் அதிகரிக்கும். பூச்சிக் குடித்தொகை யில் அதீத அதிகரிப்பு உணவு உற்பத்திக்கான பாரிய அச்சுறுத்தலாக அமை யும்.

6. உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்பு

புவி வெப்பமாதலும் காலநிலை மாற்றமும் உயிர்ப்பல்வகைமை குறைவதற்குக் காரணமாகும். சூழல்தொகுதிகளின் கட்டமைப்புக்கள் மாற்றம் காணும். சில இனங்கள் சாதாரண வாழிடங்களில் இருந்து குடிபெயர வேண்டி ஏற்படும். அவ்வாறு குடிபெயர முடியாத இனங்கள் அழியச்செய்யும்.

ஓசோன் படை

பெரும்பாலான ஓசோன் துணிக்கைகள் வளிமண்டலத்தில் 10 - 50 km பகுதியில் காணப்படுபவை. இது ஓசோன் படையாகும். அதீத அதிமேல் ஊதாக்கதிர்களி னால் (UV) ஏற்படும் பாதிப்புக்களில் இருந்து பாதுகாப்பது.

இயற்கையாகவே வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் ஓசோன் செறிவு மாறாததா கும். 300 - 350 Dobson அலகுகளாகும் (D.U). இது 200 D.U பார்க்கக் குறையும் போது ஓசோன் படை நலிவாகும். இதற்கு ஓசோன் நலிவிற்கான இரசாயனங்கள் காரணமாகும். தென்துருவத்தின் மீதான வளிமண்டலத்தில் இது ஏற்படுகின்றது. இந்நலிவு ஓசோன் (ODCs) நலிவு என விவரிக்கப்படும்.

ஓசோன் படைச் சிதைவுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகள்

படைமண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் உருவாக்கத்திற்கும் சிதைவுக்கும் இடையிலாள இயற்கைச் சமநிலை பாதிக்கப்படும்போது அல்லது இழக்கப்படும்போது ஓசோன் படை நலிவு உண்டாகும். இது பிரதானமாக ஓசோன்படையினைச் சிதைவடையச் செய்யும் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் பதார்த்தங்களான குளோரோபுளோரோ காபன்கள் CFCs, மீதைல் புளோரைட்டுக்கள் MeBr, ஹெலென் Helene, HCFC ஆகியவற்றினின்று விடுவிக்கப்படும் குளோரீன், புரோமீன் என்பனவற்றினால் ஏற்படுகிறது.

ஓசோன் நலிவுத்தாக்கத்தினால் உண்டாகும் விளைவுகள்

படைமண்டலத்தின் ஓசோன்படையின் நலிவு சூரியனிலிருந்து வரும் UV - B கதிர் களின் ஊடுருவலை அதிகரிக்கும். இது கண்நோய்கள், தோற்புற்றுநோய்கள், தொற்றுநோய்கள் போன்றவை அதிகரிப்பதற்கும் மனித சுகாதாரப் பாதிப்புக்கள் ஏற்படுவதற்கும் காரணமாகும்.

தாவரங்களது உடற்றொழிலியல் மற்றும் விருத்திச் செயன்முறைகளது பாதிப்பு UV - B கதிர்கள் அதிகரிப்பதனால் ஏற்படுகின்றமை. அறியப்பட்ட காரணி யாகும். UV - B கதிர்களின் அதிகரிப்பு விகாரங்கள் உண்டாகி சூழல்தொகுதிகளின் உயிர்ப்பல்வகைமையானது இனங்களது கட்டமைப்புக்களது மாற்றியமைக்கப்படு கின்றமைக்கு காரணமாகும். இது கடலில் நீருக்குரிய உணவு வலைகளது அடிப் படையை உருவாக்கும் தாவரப்பிளாந்தன்களது அழிவை நேரடியாக உண்டு பண்ணும். கடற்சூழல் தொகுதிகளது உணவு வகைகளது கூறுகளைப் பாதிக்கும் அத்துடன் UV - B கதிர்கள் அம்பிபியாக்கள் மற்றும் விலங்குகளது விருத்தியினது ஆரம்ப கட்டங்களைப் பாதிக்கும்.

பாலைவனமாதல்

வரண்ட, உப வரண்ட, உலர் உபஈரவலயங்கள் போன்ற இடங்களில் காலநிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் மனிதச் செயற்பாடுகள் காரணமாகத் தரைச்சீரழிவு நடைபெறும் செயன்முறை பாலைவனமாதலாகும். (UNCCD, பாரிஸ், 1994),

பாலைவனமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகள்

பாலைவனமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் பிரதான காரணிகளைப் பாலைவன மாதலுக்கான வரைவிலக்கணத்திற்கிணங்க மனித செயற்பாடுகள், காலநிலை மாற்றங்கள் என இரண்டு வகையாக வகுக்கலாம். பாலைவனமா-தலுக்குக் காரண மான காலநிலை மாற்றங்களில் மனித செயற்பாடுகள் பாரிய பங்களிப்பை வழங்குபவை என்பது அறியப்பட்டது.

காடழித்தல் பாலைவனமாதலுக்கான காரணிகளிளுள் பிரதானமானது. ஏனெனில் இது தரைக்கீழ் நீரினது மீள்நிரம்பல், மண்ணின் ஈரப்பதன், படிவுவீழ்ச்சி, மழை வீழ்ச்சி போன்றவற்றைக் குறைப்பதில் நேரடியாகப் பங்களிப்புச் செய்வது.

தரையினதும் நீரினதும் மிகையான பயன்பாடு, கட்டுப்பாடற்ற சுரங்கமகழ்தல், விவசாய இரசாயனங்களது அதீதபயன்பாடு தரைமுகாமைத்துவச் செயற்பாடு போன்றவையும் பாலைவனமாதலுக்கான காரணங்களாகும்.

பாலைவனமாதலால் உண்டாகும் விளைவுகள்

பாலைவனமாதலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் சூழல்தொகுதிகளது சேவைக ளும் உயிர்ப்பல்வகைமையும் குறைவடையும். தாவர வர்க்கத்தில் நீருக்கான பற்றாக்குறையை உண்டுபண்ணும். தாவரஇனங்களதும் விலங்குகளினதும் வாழி டங்களைஅழிக்கும். பிரதானமாகப் பயிர்த்தாவர இனங்களின் வளர்ச்சியையும் விவசாய நடவடிக்கைகளையும் குறையச்செய்யும். இது மக்களதும் விலங்குகள தும் பாதுகாப்பான உணவினால் கிடைக்கும் பாதிப்பை உண்டுபண்ணும். மக்களது வாழ்விலும் சுகாதாரத்திலும் குறிப்பாகத் தரைச்சீரழிவினாலும் வரட்சியினாலும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களிலுள்ள மக்களினது வாழ்வில் தீவிர பாதிப்புக்களை ஏற்ப டுத்தும். பாலைவனமாதலால் மண்ணினதும் தாவரங்களினதும் காபன் தேக்கற் கொள்ளளவில் நீண்டகால அடிப்படையில் குறைபாடு உண்டாகும்.

அமிலமழை உலகளாவிய ரீதியில் தொடர் பிரச்சினைகளைத் தொடரும் ஒன்றா கும். பிரதானமாக நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள் கந்தகத்தின் ஒட்சைட்டுக்களி னால் ஏற்படும் வளிமாசடைதலினால் உண்டாவது. இவ்வாயுக்கள் திண்மக்கழிவுக ளின் தகனம், வாகனங்களின் இயந்திரங்கள், அனல்மின் பிறப்பாக்கி நிலையங்கள் போன்றவற்றினின்று விடுவிக்கப்படுபவை.

அமிலமழை என்பது வானத்திலிருந்து மழை பனி புகை மற்றும் உலர் படிவுகள் போன்ற சகலவிதமான அமிலப்படிவுகளையும் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பதமாகும். இத்தகைய இரசாயனங்களுடனான சாதாரண நீரினது pH பெறுமானம் 5.6 வரையிலானது. மழைநீரில் CO_2 கரைந்து காபோனிக்கமிலம் உருவாகுவத-னால் இது இவ்வாறு காணப்படுகின்றது. அமில மழை இதனிலும் குறைந்த pH பெறுமானத்தைக் கொண்டது.

அமிலமழைக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகள்

பிரதானமாக சுவட்டு எரிபொருட்தகனத்தினால் வளிமண்டலத்திற்கு விடுவிக்கப் படும் கந்த வீரொட்சைட் மற்றும் நைசரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள் முறையே சல்பூரிக் கமிலமாகவும் நைத்திரிக்கமிலமாகவும் மாறுகின்றமை அமில மழைக்கான காரணங்களாகும்.

அமில மழையினால் உண்டாகும் விளைவுகள்

பளிங்குக் கற்களினால் ஆன கட்டிடங்கள் கட்டமைப்புக்களை அமில வாயு நேரடி யாகப் பாதிப்பது. நன்னீர் சூழல்தொகுதிகளது குறிப்பாக அருவிகளது ஏரிகளது சகதிகளது சேற்றுநிலங்களது pH இல் மாற்றத்தை உண்டுபண்ணுவது நன்னீர் சூழல் தொகுதிகளது கட்டமைப்புக்களினதும் கட்டமைப்புக் கூறுகளிலும் மாற் றத்தை ஏற்படுத்துவது.

மண்ணில் வளத்தன்மையை இழக்கச் செய்வதுடன் மண்வாழ் அங்கிகளிலும் பாதிப்பை உண்டு பண்ணுவது.

Cu, Al, Pb, Hg போன்ற மண்ணில் காணப்படும் பாரமான மூலகங்கள் கரைந்து அகற்றப்பட்டு ஓடிவழியும் நீருடன் குடிநீருடன் சேர்வதற்குக் காரணமாகும்.

அமில மழை காடுகளுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். சூழல்தொகுதிகளில் முக்கி யத்துவம் வாய்ந்த சிறிய தாவரங்கள் மரங்கள் போன்றவற்றில் நேரடியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

இயற்கையான ஆபத்திற்குஇலக்காகிய தாவரவிலங்கினங்களது சர்வதேச வாணி பம் தொடர்பான சமவாயம் (CITES) - 1975 இந்த சமவாயத்தினது நோக்கம் விலங் குகளது கொம்புகள் தோல்கள் போன்ற அல்லது தாவரப்பகுதிகள் அல்லது முழுத் தாவரங்களது வாணிபத்தை அங்கிகளது நிலைபெறுகைக்கு அச்சுறுத்தல் உண்டா காதவாறு உறுதிப்படுத்துவதாகும். இச்சமவாயத்திற்கு இணங்க சில இனங்களது ஏற்றுமதியின் பொருட்டு முன்னனுமதி பெறப்பட வேண்டும். அதன்பொருட்டு பெறப் பட்ட அனுமதி ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். அனுமதியானது குறித்த இனத்தினது நிலைபெறுகைக்கு ஏற்றுமதி தடையற்றதன்மை உறுதிப்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் மட்டுமே வழங்கப்படும்.

இத்தகைய இலங்கையுடன் தொடர்புபட்ட சில உதாரணங்கள் வருமாறு

இலங்கைச் சிறுத்தைகள். S: கொடியா, T: சிறுத்தைப்புலி E :Leopard Cycas - தாவரங்கள் T: மடுப்பனை S: மடு

சுற்றாடல் காப்புடன் தொடர்புடைய சமவாயங்கள்

உயிரியல் பல்வகைமைச் சமவாயம் (1992)

உயிர்ப்பல்வகைமைச் சமவாயமானது முறைசாராத வகையில் உயிர்ப்பல்வகைமைச் சமவாயம் எனப்படும்.

உயிர்ப்பல்வகைமையுடன் தொடர்பான விடயங்களைக் கையாள்வது.

இது 3 பிரதான குறிக்கோள்களை உடையது.

1. உயிர்ப்பல்வகைமை அல்லது உயிரியல்ப்பல்வகைமையினது காப்பு - பாரம் பரிய பதார்த்தங்கள் இனங்கள் சூழல்தொகுதிகளது காப்புடன் தொடர் பானது.

2. உயிர்ப்பல்வகைமையினது நீடித்த நிலை கூறுகளது பெறத்தக்க பயன்பாடு மிகை நுகர்வைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வரையறைகளை நடைமுறைப்படுத்துதல்

3. பாரம்பரியப் பல்வகைமை மற்றும் இனப்பல்வகைமையினின்று கிடைக்கும் நலன்களை நாடுகளிற்கிடையே முரண்பாடுகள் இல்லாது சமமாகவும் நீதி யாகவும் பிரித்துக் கொள்ளுதல்

ஈரநிலங்கள் தொடர்பான ரம்சார் சமவாயம்

ஈரநிலங்கள் தொடர்பான ரம்சார் சமவாயம் எனப்படுவது ஈரநிலங்களதும் அவற் றின் வளங்களதும் மதியூகமான பயன்பாட்டையும் காப்பையும் மேற்கொள் வதற்கான அடிப்படைகளை வழங்குவது. இலங்கையில் ரம்சார் சமவாயத்தின் அடிப்படையில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட 6 இடங்கள் உள்ளன. ஆனைவிழுந்தாவ, புந்தல, மாதுகங்கை, வங்காலை வில்பத்து குமண ஆகியன இத்தகையவையா-கும்.

கப்பல்களால் உண்டாகும் மாசடைதலைத் தடுப்பதற்கான சர்வதேச சமவாய (MARPOL) - 1973

செயற்பாடுகளின்போதும் தற்செயலாகவும் கப்பல்கள் மூலம் கடல்சார்ந்த சுற்றா டல்கள் மாசடைதலைத் தடுப்பதற்கானது இச்சமவாயத்தினின்று கடல்சார்ந்த சுற்றாடலைக் காப்பதாகும். இதன்மூலம் எண்ணெய்கள் தீங்குபயக்கும் பதார்த் தங்கள் தற்செயலாகக் கடல்சார் சூழல்களில் மாசடைதலை உண்டுபண்ணு வதைக் குறைப்பதுவும் முழுவதுமாக அகற்றுவதுமாகும்.

மொற்றியல் வரைவேடு 1989

ஓசோன் படையினது நலிவுக்குக் காரணமான பதார்த்தங்களது விடுவிப்பைத் தடு-த்து ஓசோன்படையைப் பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச சமவாயமாகும்.

கொயோட்டோ வரைவேடு 1977

இது காலநிலை மாறுபாடுகள் தொடர்பான ஐக்கியநாடுகள் சட்டகப்பிரகடனத் துடன் தொடர்புபட்ட சர்வதேச சமவாயம். இதன் அங்கத்தினர்கள் பச்சைவீட்டு வாயுக்களது வெளியீட்டைத் தீர்மானிக்கப்பட்ட மட்டங்களிற்குக் கட்டுப்படுத்துவதற் கான கடப்பாட்டைக் கொண்டவர்கள்.

2012 இல் டோஹாகட்டாரில் கொயோட்டோ வரைவேடிற்கான டோஹா கட்டார் திருத்தம் பிரேரிக்கப்பட்டது. இதன்படி 2013 - 2020 வரையிலான காலப்பகுதியில் அங்கத்துவ நாடுகள் வெளியீட்டு வீதத்தை 18 % மாகக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பேசல் சமவாயம் 1989

தீங்கு பயக்கும் நச்சுத்தன்மைவாய்ந்த கழிவுகளால் சுற்றாடலுக்கும் மனித சுகாதாரத்திற்கும் ஏற்படும் விளைவுகள் தொடர்பானது. இத்தகைய கழிவுகளை நாடுகளுக்குக் குறுக்காகக் கடத்துவதுடன் தொடர்பானது. இதன் அமுலாக்க இலக்குகளை நச்சுத்தன்மையான கழிவுகள் பரந்தளவில் வரையறுக்கின்றது. இது அவற்றினது மூலங்களையும் அவற்றினது உள்ளகக் கூறுகளையும் அடிப்படை யாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஏனைய கழிவுகள் இரண்டு வகை யாக வகுக்கப்படுகின்றன. Pb, Hg போன்ற பாரமான மூலகங்களைக் கொண்ட கழிவுகளும் தொற்றுநோய்க் காரணிகளைக் கொண்டிருக்கக் கூடிய வைத்திய சாலைக் கழிவுகளும் இத்தகையன.

இலங்கையின் சுற்றாடல்களுடன் தொடர்பான கொள்கைகளும் சட்ட வாக்கங்களும்

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியல் யாப்பு சுற்றாடல் மேம்பாடு, பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் பொருட்டான ஏற்பாடுகளை உடையது. சுற்றாடல் காப்பு தொடர்பாக இலங்கை அரசாங்கம் பல கொள்கைகளையும் சட்டங்களையும் இயற்றியுள்ளது. இவற்றுள் பல தற்போது இற்றைப்படுத்தல்க ளையும் திருத்தங்களையும் வேண்டி நிற்பவை. இவை மீறப்படும் பட்சத்தில் அதற்கான தண்டனைகளையும் குறிப்பிடுபவை. கொள்கைகள் பல நடைமுறைச் செயற்பாடுகளையும் மீறப்படும் பட்சத்தில் அதற்கான தண்டனைகளையும் குறிப்பிடுபவை. தாவர விலங்குகள் பாதுகாப்புக் கட்டளைச் சட்டமும் தேசிய சுற்றாடல் சட்டமும் சுற்றாடல் காப்பின் பொருட்டான முக்கியமான சட்டங்களாகும்.

தாவர விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டம்

1937ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க கட்டளைச்சட்டமும் அதன் கீழ்வரும் திருத் தங்களும் நாட்டினது தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் பாதுகாப்பதற்கானவை. தாவரவிலங்குகள் பாதுகாப்பு அதிகாரம் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புத்திணைக்களத் திற்கானது. இது தேசிய பூங்காக்கள், பெரிதும் பாதுகாக்கப்பட்ட இயற்கை ஒதுக் குகள், வனங்களிற்கிடையிலான கடப்புவழிகள், சரணாலயங்கள் ஆகியவற்றை ஸ்தாபிக்கவும் பரிபாலிக்கவுமான ஏற்பாடுகளைக் கொண்டது.

Notes :

This is to acknowlwdge that some of the diagrams used in the book have been taken form various cletronic sources using internet. This book is not published to make profit and sold only to cover cost.

The resource book is prepared according to the subject content and learning outcomes of the G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implenented from 2017.

The Conyent of this Resource book declares yhe limiration of G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implemented form 2017.

Reference

1. Biology, A Global Approach, 10 th edition (by Campbell Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson)
2. Ross and Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness (12th edition by anne waugh and allison Grant)

க.பொ.த (உயர்தரம்)

உயிரியல்

தரம் - 13

வளநூல்

அலகு
09

Click here to go
www.ScienceEagle.com

விஞ்ஞானத்துறை
விஞ்ஞான தொழிநுட்பப்பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம
www.nie.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி

தேசிய கல்வி நிறுவகமானது கல்வியின் தரத்தினை விருத்தி செய்வதற்காகக் காலத்திற்குக் காலம் பொருத்தமான படிமுறைகளை எடுத்து வந்துள்ளது. குறிப்பிட்ட பாடங்களிற்கான குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தயாரிப்பும் அத்தகையவொரு முன்னெடுப்பாகும்.

இக்குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் கலைத் திட்டக்குழு, தேசிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தான விடய நிபுணர்கள் மற்றும் பாடசாலைத் தொகுதியிலிருந்தான அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்கள் ஆகியோரினால் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வளநூல்கள் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் க.பொ.த உயர்தரத்திற்கான புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்ப அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால், இந்நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் பாடவிதானம் பற்றிய விரிவான புரிதலினைப் பெறுவதுடன் ஆசிரியர்கள் வினைத்திறனான கற்றல் - கற்பித்தற் செயற்பாடுகளைத் திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ளவும் பெரிதும் துணைபுரியும்.

இத்துணைச் சாதனத்தை உங்கள் கைகளில் கிடைக்கச் செய்வதற்கு கல்விசார் வளப் பங்களிப்பை வழங்கிய தேசிய கல்வி நிறுவக அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிவாரிப் புலமைசார் வளவாளர்கள் ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கலாநிதி (திருமதி) ரி. ஏ. ஆர். ஐ. குணசேகர
பணிப்பாளர் நாயகம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம.

பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி

2017ல் கலைத்திட்ட மறுசீரமைப்பு இலங்கையின் க.பொ.த (உ.த) கல்வித் தொகுதியில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதாவது மேம்படுத்தப்பட்ட கலைத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் விளைவாக க.பொ.த (உ.த) இல் பௌதிகவியல், இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்களின் உள்ளடக்கம், வடிவம், கலைத்திட்டக் கூறுகள் என்பனவற்றில் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத் தொடர்ச்சியான மாற்றத்தால் கற்றல் - கற்பித்தல் முறையியல், மதிப்பீடு மற்றும் கணிப்பீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன. கலைத்திட்டத்தில் பாடமட்ட அளவில் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கற்றல் - கற்பித்தல் ஒழுங்கிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பழைய கலைத்திட்டத் துணையாகிய ஆசிரிய ஆலோசனை வழிகாட்டிக்கு மாற்றீடாக ஆசிரியருக்கான வள-நூல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் ஆலோசனை வழிகாட்டி கற்க வேண்டியவை என எதிர்பார்க்கப்படு கின்ற பாடவிடயத்தை நேர்கோட்டு வடிவில் கொண்டுள்ளன. ஆயினும் புதிய ஆசிரியர் வள-நூலில் இவ்விதமான பாடவிடயம் உள்ளடக்கபடவில்லை. இருப்பினும் கற்றல் செயற்பாடுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான மேலோட்டமான விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் வள-நூல் திட்டமான பாடப்பரப்பு எல்லையைக் கற்றற் பேறுகளின் மூலம் குறித்துக் காட்டுகின்றது. அனைத்துக் காரணிகளையும் முழுமையாகச் சுட்டிக் காட்ட ஆசிரியர் வள-நூல் போதாது. எனவே பாட உள்ளடக்கத்தை எளிதாக விளக்குவதற்கு வள-நூல் தேவைப்படுகிறது. இவற்றைப் பூரணப்படுத்தவேண்டிய தேவைக்கேற்ப இந்தப் புத்தகம் உங்களுக்குத் தரப்பட்டுள்ளது.

முன்னைய கலைத்திட்ட நடைமுறையில் உயர் தர விஞ்ஞானப் பாட முன்னேற்றத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியம சர்வதேச ஆங்கிலமொழிப் புத்தகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் பாடவிடயம் தொடர்பான குழப்பநிலையும் உள்ளூர் கலைத்திட்ட எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளும் இங்கு காணப்பட்டன. அந்தப் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இலகுவான விடயமாக இருக்கவில்லை.

இவ் வள-நூல் மூலம் மாணவர்கள் தமதுதாய் மொழியில் உள்ளூர் கலைத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகக் கற்பதற்கான வாய்ப்புக் கிட்டியுள்ளது. அத்துடன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினர்களுக்கும் கலைத்திட்ட எதிர்பார்ப்பிற்கு அமைவாக நம்பகமான தகவல்களைப் பெறமுடிகின்றது. ஏனைய பிரசுரிப்பு நிலையங்கள், மேலதிக வகுப்புக்களை நாடவேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்தப் புத்தகம் நிபுணத்துவ ஆசிரியர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக விரிவரையாளர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுப் பின்னர் கலைத்திட்டக் குழு, தேசிய கல்வி நிறுவக கல்விசார் அலுவலகர் சபை மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவகப் பேரவை என்பவனவற்றினால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நூல் உயர் நியமத்திற்கு உரித்தான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடாகும்.

திரு. ஏ.டீ. ஏ. டிசில்வா
பணிப்பாளர்
விஞ்ஞானத் துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

கலைத்திட்டக்குழு

பாட இணைப்பாளர்

செல்வி. பி.டி.எம். கே. சி. தென்னக்கோன்
உதவி விரிவுரையாளர், விஞ்ஞானத் துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

உள்ளக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எச். எம். மாபா குணவர்தன
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

திரு. ப. அச்சுதன்
உதவி விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

பதிப்பாசிரியர் குழு

பேராசிரியர். பி. ஜி. டி. என். கே. டி சில்வா - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். அபேசிங்க - றுகுணு பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. பி. எல். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். ஆர். ஏ. எஸ். பி. சேனனாயக்க - களனிப் பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. டபிள்யூ. ஏ. எம். டோண்டிசேகர - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்

வெளியக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எஸ் கணேசதாஸ் - ஆசிரியர், D.S. சேனநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு - 07.

திரு. எஸ். ரூபசிங்கம் - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திருமதி. எம். மயூரன் - ஆசிரியர், யாழ் சுண்டுக்குளி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஏ. தவரஞ்சித் - ஆசிரியர், யாழ் இந்துக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஆர். சிவப்பிரபா - ஆசிரியர், பெரிய பண்டிவிரிச்சான் மகா வித்தியாலயம், மடு.

திருமதி. கே. திருச்செல்வி - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திரு. ஆர் குகானந்தன் - ஆசிரியர், யாழ் மகாஜனாக் கல்லூரி தெல்லிப்பளை.

திரு. ஏ. தயாபரன் - ஆசிரியர், வசாவிளான் மத்திய கல்லூரி, வசாவிளான்.

திரு. கே. சிறிதரன் - ஆசிரியர், யாழ் சென்ஜோன்ஸ் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திரு. எஸ். எம். பைசர் - ஆசிரியர், அறபா மத்திய கல்லூரி, வெலிகம, மாத்தறை.

திரு. டீ. ஏ. ஜக்சன் - ஆசிரியர், சென் பற்றிக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. எச். எஸ். ஏ. ஜி. பெரேரா - ஆசிரியர், ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு - 07.

திருமதி. ஏ. எம். எஸ். டீ. என். அபயக்கோன் - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திருமதி. எஸ். டீ. பீ. பண்டார - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திரு. டபிள்யூ. ஜி. பதிரண - ஆசிரியர், ராகுல கல்லூரி, மாத்தறை.

திருமதி. சி. வீ. எஸ். டிவோட்ட - ஆசிரியர் (மேனாள்).

அட்டை மற்றும் கணினி வடிவமைப்பு

செல்வி. ஆறுமுகம் அன்பரசி - ஆசிரியர் - ப / தம்பேதென்ன இல 02, தமிழ் வித்தியாலயம், அப்புத்தளை.

செல்வி. சண்முகேஸ்வரராசா ஜஸ்வர்யா - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

செல்வி. இராசலிங்கம் கவியாழினி - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

உதவி ஊழியர்கள்

திருமதி. பத்மா வீரவர்தன - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

திரு. மங்கள வலிப்பிட்டிய - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

உள்ளடக்கம்

	பக்கம்
பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி	ii
பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி	iii
கலைத்திட்டக்குழு	iv
உள்ளடக்கம்	vi

அலகு 09

நுண்ணங்கியியல்	1
உசாத்துணை நூல்கள்	133

09

நுண்ணங்கியியல்

நுண்ணங்கிகளின் தன்மை :

நுண்ணங்கியியல் என்பது வெற்றுக் கண்களால் தெளிவாக அவதானிப்பதற்கு முடியாத மிகவும் சிறிய அங்கிகள் அல்லது தனியனாகக் காணப்படும்போது கண்ணுக்குப் புலப்படாத அங்கிகள் பற்றிய கற்கையாகும். இவ்வகையான அங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் எனப்படும். நுண்ணங்களில் அடங்குபவை (bacteria) பற்றீரியா, (archaea)ஆர்க்கியா, (cyanobactcteria / Blue green bacteria - BGB) சயனோ பற்றீரியா / நீலப்பச்சை பற்றீரியா - BGB, (Fungi) பங்கசு மற்றும் புரோட்டிஸ் (Protists) என்பனவாகும். **மோலிகியூற்றிஸ் (Mollicutes)** அதாவது மைகோ பிளாஸ்மா (Mycoplasmas) மற்றும் பைரோபிளாஸ்மா (phytoplasma), வைரசுக்கள் (Viruses), வைரொயிட்டுக்கள் (Viroids) மற்றும் பிறையோன்கள் (prions) என்பனவும் நுண்ணங்கியியலிலேயே கற்பிக்கப்படுகின்றது.

நுண்ணங்கிகளின் நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய தன்மை :

பொதுவாக, நுண்ணங்கிகள் 0.1mm இலும் சிறிய பருமனுடையவை. எனவே வெற்றுக் கண்களால் பார்க்க முடியாதவை. அவற்றை நுணுக்குக்காட்டியின் உதவியுடனேயே அவதானிப்பதற்கு முடியும். நுண்ணங்கிகள் மற்றும் அவற்றின் கட்டமைப்புக் கூறுகள் மைக்கிரோமீற்றர் மற்றும் நனோமீற்றர் ஆகிய அலகுகளி னால் அளக்கப்படுகின்றது.

1 மைக்கிரோமீற்றர் (µm) $=10^{-6}$m

1 நனோமீற்றர் (nm) $=10^{-9}$m

சில நுண்ணங்கிகள் அவற்றின் பெரிய பருமன் காரணமாக ஏனையவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் உடனடியாகப் பார்க்கக்கூடியதாகவுள்ளது.

நுண்ணங்கிகளின் வியாபகத் தன்மை :

நுண்ணங்கிகள் பூமியின் எல்லா இடங்களிலும் பரந்து காணப்படுகின்றன. இவை நீர், மண், வளி மற்றும் ஏனைய அங்கிகளின் உட்புற, வெளிப்புற மேற் பரப்புகளிலும் காணப்படுகின்றன. கடல் மற்றும் நன்னீர் வாழ் நுண்ணங்கிகள் சமுத்திரங்கள் மற்றும் நன்னீர் வாழ் உயிரினங்களுடன் உணவுச்சங்கிலித் தொடர்பு அடிப்படையை உருவாக்குகின்றன. அவற்றுள் சில ஒளித்தொகுப்பைச் செய்யும் என்பதனால் நீர்ச்சூழலுக்குரிய முதலான உற்பத்தியாக்கிகளாகும். மண்நுண்ணங்

கிகள் மண், நீர், வளி மற்றும் உயிரினங்களுக்கிடையில் இரசாயன மூலகங் களின் மீள்சுழற்சியில் உதவுகின்றன. நுண்ணங்கிகள் உயிர்த்தூசுத்துகள்களாக வளியில் தொங்கலடைந்து அல்லது அமிழ்ந்துள்ளதனால் காற்றோட்டத்து டன் மிக நீண்ட தூரங்களுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுப் படிவடைவதற்கான சந்தர்ப்பம் உள்ளது. நோயாக்கிகளுக்குரிய உயிர்த்தூசுத்துகள்களாக நோய் பரவுவதற்கான ஏதுவாகக் காணப்படுகின்றது. மிகக்குறைந்த நுண்ணங்கிக் கூட்டம் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதன் போன்ற ஏனைய அங்கிகளுடன் ஈட்ட த்தில் ஈடுபட்டு நோயாக்கிகளாகவுள்ளது. அவற்றுள் பெருமளவு நுண்ணங்கிகள் நன்மை பயப்பவை அல்லது தீமையற்றவை. இருப்பினும், எல்லா வைரசுக்களும் அவை காணப்படும் அங்கிகளுக்குத் தீமையை விளைவிக்கும். சில நுண்ணங்கி கள் மிகக் கடுமையான சூழல் நிபந்தனைகளிலும் வாழும் ஆற்றலுடையவை. ஆனால், அச்சூழல் நிபந்தனைகளில் ஏனைய அங்கிகள் உயிர்வாழமாட்டாது அல்லது அசாதாரணமான நடத்தையைக் காண்பிக்கும். இவ்வகையான நுண்ணங் கிகள் எக்ஸ்ரீமோபைல்ஸ் (Extremophiles) / அதிதீவிரநாடிகள் என அழைக் கப்படும். இந்த நுண்ணங்கிகள் பூமியின் மேலோட்டின் உட்புறம், அதிஉயர் அமுக் கமுடைய ஆழ்கடல், மிகையான அமில அல்லது காரச்சூழல் நிபந்தனைகள், நீராவிப்புகைபோக்கி, உறைபனிக்கடல்நீர் மற்றும் காற்றின்றிய நிபந்தனைக-ளில் காணப்படுகின்றன. Extremophiles, அவை வளரும் நிபந்தனைகளுக்கேற்பப் பாகுபடுத்தப்படும்.

அதிதீவிர நாடிகளின் வகைகள்	**நிபந்தனை**
Thermophiles - வெப்பநாடிகள்	உயர் வெப்பநிலைகள்
Psychrophiles - குளிர்நாடிகள்	தாழ்வெப்பநிலைகள்
Acidophiles - அமிலநாடிகள்	அமில pH
Alkaliphiles - மூலநாடிகள்	கார pH
Halophiles - உவர்நாடிகள்	NaCl தேவை
Barophiles - அமுக்கநாடிகள்	உயர் அமுக்கம்

அட்டவணை 9.1 எக்ஸ்ரீமோபைல்ஸ் இன் வகைகள் / அதிதீவிர நாடிகளின் வகைகள்

தரப்பட்ட சில அசாதாரண சூழல் நிபந்தனைகள் சிலவற்றிற்கு ஒன்றிற்கு மேற்பட்டிருக்கலாம். உதாரணமாக,

- அதிகமான வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் ஒரேநேரத்தில் அமிலமாகவோ அல்லது காரமானதாகவோ அதன் தன்மையில் காணப்படலாம்.
- ஆழ்கடல்கள் குளிராகவும் உயர் அமுக்கம் உடையதாகவும் காணப்படும்.

இத்தகைய சூழலில் வாழும் நுண்ணங்கிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கடுமையான சூழலில் வாழ்வதற்கு இசைவாக்கப்பட்டவை.

நுண்ணங்கிகளின் உயர் வளர்ச்சிவீதம் :

நுண்ணங்கிகள் உயர்வான வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கவீதம் உடையவை. நுண்ணங்கிகளின் மேற்பரப்பு / கனவளவு விகிதம் அவற்றின் சிறிய உடற்பரு மனுடன் ஒப்பிடுகையில் உயர்வானது. இதன் கருத்து, அவை புறச்சூழலிருந்து பெறப்படும் பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்திற்கு உயர் மேற்பரப்பை வைத்திருக் கின்றன. இதன் விளைவாக, கலத்தினுள் உள்ளெடுக்கப்படும் பதார்த்தங்கள் மற்றும் கலத்திலிருந்து வெளியகற்றப்படும் கழிவுப் பதார்த்தங்களின் பாய்ச்சல் வீதம் அதிகரிக்கும். இதனால் இவை உயர் அனுசேபவீதமுடையவை. எனவே, அவற் றின் சராசரிச் சந்ததிக் காலம் (குடித்தொகையை இரட்டிப்படையச் செய்யத் தேவையான காலம்) சார்பளவில் குறைவானது.

நுண்ணங்கிகளின் உருவவியலுக்குரிய, போசணைக்குரிய மற்றும் உடற்றொழிலியலுக்குரிய பல்வகைமை:

நுண்ணங்கிகள் உருவவியலில் பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றது. பற்றீரியா அவற்றின் வடிவத்தில் பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றது. அந்தவகையில், அடிப் படையில் 3 தெளிவான வடிவங்கள் உள்ளன. கோல் வடிவம் (Rod shape) / bacillus (பசிலஸ்), கோளவடிவம் (Spherical shape) / கொக்கசு (coccus) மற்றும் சுருளி வடிவம் (Spiral shape) / (Spirillum) ஸ்பிரில்லம் ஆகும். கொக்கசு வகை பற்றீரியாக்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. கொக்கசு / மொனோ கொக்கசு, டிப்ளோகொக்கசு, ஸ்ரெப்ரோகொக்கசு, ஸ்ரபைலோகொக்- கசு, ரெட்ரட்(tetrads) மற்றும் சாசினாக்கள் (sarcinae) ஆகும். பசிலசு பற்றீரியா வானது diplobacillus அல்லது Streptobacillus ஆக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுருளி வடிவான பற்றீரியாவானது vibrio அல்லது spirillum அல்லது spirochete ஆக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சயனோபற்றீரியாவானது வடிவத்திலும் ஒழுங்கமைப்பிலும் பெருமளவு வேறுபடு கின்றது. தனிக்கலத்திலிருந்து நீண்ட பல்கலங்களாலான இழை வரை வேறுபடும். பல்கல இழையுருவான சயனோ பற்றீரியாவானது சவுக்குமுளையைக் கொண் டதாகவோ அல்லது சவுக்குமுளையற்றதாகவோ இருக்கலாம். சவுக்குமுளையை யுடையவை சங்கிலி வடிவமாகவும் சவுக்குமுளையற்றவை கொத்தாக அல்லது சமுதாயமாக கோள, கன, சதுர அல்லது ஒழுங்கற்ற வடிவில் காணப்படும்.

வைரசில் காணப்படும் புரத உறையால் அவற்றிற்கு ஒரு சிறப்பான சமச்சீர் கிடைக் கின்றது. இதனடிப்படையில் இரண்டு வகையான உருவவியல் வர்க்கங்கள் / கட்ட மைப்புக்கள் உள்ளன.

அவையாவன : Icosahedral மற்றும் helical ஆகும். பங்கசில் சில தனிக்கலத் தாலானவை. ஏனையவை பல்கலத்தாலானவை. இவை நுண்ணிய குழாயு ருவான கிளை கொண்ட இழைகளினால் ஆக்கப்பட்ட திணிவாக இருக்கும். இது பூஞ்சணஇழையென அழைக்கப்படும். அவை கூட்டாகச் சேர்ந்து பூஞ்சணவ இழையை ஆக்கும். பூஞ்சணஇழை பிரிசுவர் கொண்டதாகவோ அல்லது பிரிசுவ

ரற்றதாகவோ இருக்கலாம். பிறையோன்கள் (Prions) என்பது புரதத்தாலான சிறிய துணிக்கைகள் ஆகும். தனிக்கல புரோட்டிஸ் (Protists) உருவவியலில் பெருமளவில் பல்வகைமையைக் காட்டும். மூலக்கூற்றுநிலை நுண்ணங்கிகள் (Mollicutes) பல்லினத்துவ உருவவியல் (வேறுபட்ட வடிவங்கள்) கொண்டவை.

நுண்ணங்கிகள் போசணை வகைகளிலும் பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றன. காபன் மூலங்கள் மற்றும் சக்தி மூலங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நுண்ணங்கிகளின் போசணைவகை பாகுபடுத்தப்படும். அவை பிரதானமாக நான்கு போசணை வகைகளைக் கொண்டவை. இரசாயன தற்போசணை, இராசயன பிறபோசணை, ஒளிதற்போசணை மற்றும் ஒளி பிறபோசணை என்பனவாகும். ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்தும் தொடர்பின் அடிப்படையில் நுண்ணங்கிகள் நான்கு உடற்றொழிலியல் கூட்டங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவையாவன கட்டுப்பட்ட காற்று வாழ் நுண்ணங்கிகள், கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகள், அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகள், நுண்ணிய காற்றுநாடி நுண்ணங்கிகள் என்பனவாகும். சில நுண்ணங்கிகள் வளிமண்டல மூலக்கூற்று நைதரசனை நிலைநாட்டும் வல்லமையுடையவை. இவையும் உடற்றொழிலியல் பல்வகைமையைக் காட்டும். இவற்றுள் சுயாதீனமாக வாழும் நைதரசனைப் பதிக்கும் நுண்ணங்கிகள் மற்றும் ஒன்றிய வாழி நைதரசன் பதிக்கும் நுண்ணங்கிகள் என்பன காணப்படுகின்றன.

நுண்ணங்கிகளின் வகைகள் :

1. பற்றீரியா

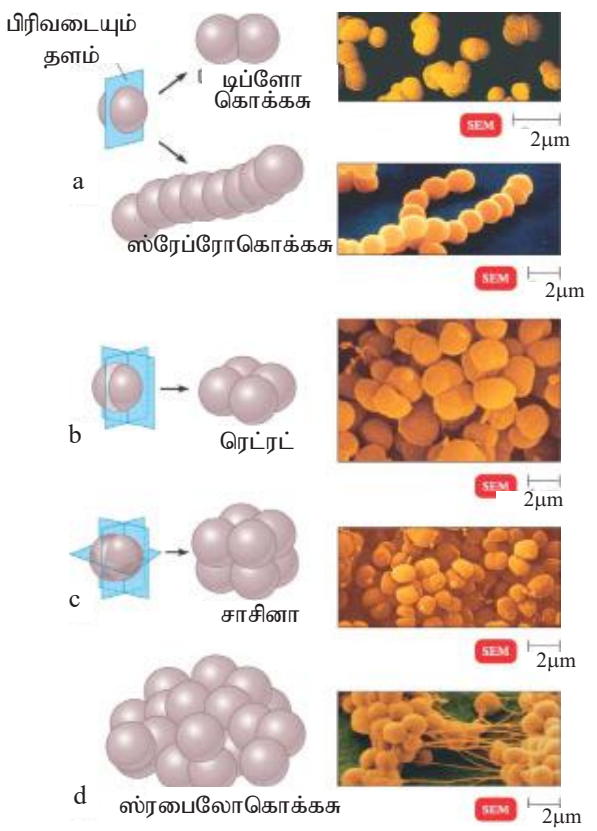
பற்றீரியா (ஒருமை - பற்றீரியம்) தனிக்கல புரோகரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகள் ஆகும். இவை வெவ்வேறு உருவவியல் வடிவத்திலும் ஒழுங்கமைப்பிலும் காணப்படுகின்றன. பற்றீரியாக்களின் மிகத் தெளிவான கட்டமைப்பு இயல்பு அவற்றின் வடிவம் ஆகும்.

1. கோளவடிவம் - (Spherical : coccus (Plural - cocci)
2. கோல்வடிவம் - (Rod Shape : bacillus (Plural - bacillis)
3. சுருளி வடிவம் - (Spiral Shape : Spirillum (Plural - Spirilli)

கலப்பிரிவின் போது கலங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து வேறுபட்ட ஒழுங்கமைப்புக்களைக் காட்டும்.

1. கொக்கசு பற்றீரியாக்களின் ஒழுங்கமைப்பின் பல்வேறு வடிவங்கள் (உரு 9.1)

கொக்கசு (Coccus)	கலங்கள் ஒருதளத்தில் பிரிவடையும் பிரிவடைந்த கலங்கள் கலப்பிரிவின் பின் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்தப்படும்.
டிப்ளோகொக்கசு (Diplococcus)	கலங்கள் ஒருதளத்தில் பிரிவடையும். பிரிவடைந்த கலங்கள் சோடியாகக் காணப்படும்
ஸ்ரேப்ரோகொக்கசு (Streptococcus)	கலங்கள் ஒருதளத்தில் பிரிவடையும் பிரிவடைந்த கலங்கள் சங்கிலி வடிவில் காணப்படும்
ரெட்ரட் (நாற் கூற்றுத் தொகுதி) (Tetrad)	கலங்கள் இருதளத்தில் பிரிவடைந்து 4 கலங்களாக இணைந்து காணப்படும்
சாசினா (Sarcinae)	கலங்கள் மூன்று தளத்தில் பிரிவடைந்து 8 கலங் களின் கூட்டமாகக் காணப்படும்
ஸ்ரபைலோகொக்கசு (Staphylococcus)	கலங்கள் பல தளங்களில் பிரிவடைந்து முந்திரி கைக் கொத்தாக காணப்படும்.



உரு 9.1

கொக்கசு பற்றீரியாக்களின் கல ஒழுங்கமைப்பு. இங்கு பிரிவடையும் தளங்க ளும் அவற்றின் வேறுபட்ட கல ஒழுங்கமைப்பும் தரப்பட்டுள்ளது. (இடது) மற்றும் இவற்றினுடைய ஊடுருவும் இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டி (SEM) பார்வை (வலது) காட்டப்பட்டுள்ளது. நுண்ணங்கிகளின் ஓர் அறிமுகம்: 11 வது வெளியீடு ரொரோரர், ஜெராட், J பன்கி, பேடல். R கேஸ், கிறிஸ்டின் L. பியசன் வெளியீடு 2016 இலிருந்து தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

2. பசிலசு பற்றீரியாக்களின் ஒழுங்கமைப்பின் பல்வேறு வடிவங்கள் (உரு 9.2)

பசிலையானது குறுக்காக குறுகிய அச்சில் மட்டும் பிரிவடையும் இதனால் ஒருசில கல ஒழுங்கமைப்புக்களே உண்டு.

தனிபசிலசு (Singlebacillus)	தனியான கோலுருவானது.
டிப்ளோ பசிலசு (Diplobacillus)	கலப்பிரிவின் பின் சோடியாகக் காணப்படும்
ஸ்ரோப்ரோபசிலசு (Streptobacillus)	கலப்பிரிவின் பின் சங்கிலி வடிவில் காணப்படும்

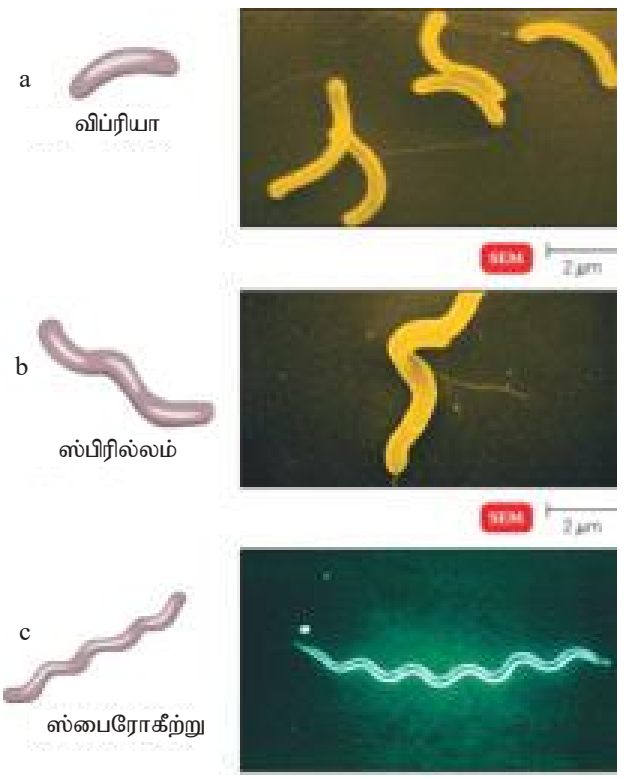


உரு 9.2 இங்கு பிரிவடையும் தளங்களும் அவற்றின் வேறுபட்ட கல ஒழுங்க மைப்பும் தரப்பட்டுள்ளது. (இடது) மற்றும் இவற்றினுடைய ஊடுருவும் இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டி (SEM) பார்வை (வலது) காட்டப்பட்டுள்ளது. நுண்ணங்கிகளின் ஓர் அறிமுகம்: 11வது வெளியீடு ரொரோரர், ஜெராட், J பன்கி, பேடல். R கேஸ், கிறிஸ்டின் L. பியசன் வெளியீடு 2016 இலிருந்து தகவல்கள் தொகுக்கப் பட்டுள்ளது.

3. சுருளியுருவான பற்றீரியாக்களின் கல ஒழுங்கமைப்பின் பல்வேறு வடிவங்கள் (உரு 9.3)

சுருளியுருவான பற்றீரியாக்கள் ஒன்று அல்லது பல திரும்பலடைந்து காணப்படு வதனால் நேரியதாக இருப்பதில்லை.

விப்ரியோ (Vibrio)	வளைந்த கோலுருவாக பற்றீரியா காணப்படும்
ஸ்பிரில்லம் (Spirillum)	கெலிக்கல் வடிவம், உறுதியான உடலையுடைய தக்கைத்திருகி போல் காணப்படும்
ஸ்பைரோகீற்று (Spirochete)	கெலிக்கல் வடிவம் மீளும் தன்மையுடைய உடல்



உரு 9.3 சுருளியுருவான பற்றீரியாக்களின் கல ஒழுங்கமைப்பு இங்கு பிரிவடை யும் தளங்களும் அவற் றின் வேறுபட்ட கல ஒழுங்கமைப்பும் தரப்பட்டுள்ளது. (இடது) மற்றும் இவற்றினுடைய ஊடுருவும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி (SEM) பார்வை (வலது) காட்டப்பட்டுள்ளது. நுண்ணங்கிகளின் ஓர் அறிமுகம்: 11வது வெளியீடு ரொரோரர், ஜெராட், J பன்கி, பேடல். R கேஸ், கிறிஸ்டின் L. பியசன் வெளியீடு 2016 இலிருந்து தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

பற்றீரியாக்கள் போசணைமுறைகளிலும் பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றன. பிரதா னமாக 4 போசணை முறைகள் இனங்காணப்பட்டுள்ளன. சக்தி மற்றும் காபன் மூலம் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

போசணை வகை	சக்திமூலம்	காபன்மூலம்	உதாரணம்
ஒளித்தற் போசணை	ஒளி	CO_2 (அசேதன காபன்)	ஊதாக் கந்தக பற்றீரியா பச்சைக் கந்தக பற்றீரியா
ஒளி பிறபோசணை	ஒளி	சேதனக் காபன்	ஊதாக் கந்தக மற்ற பற்றீரியா
இரசாயன தற்போசணை	அசேதன இரசாயன பொருள்கள்	CO_2 (அசேதன காபன்)	*Nitrobacter Nitrosomonas Thibacillus thiooxidans*
இரசாயன பிறபோசணை	சேதன இரசாயனப் பொருள்கள்	சேதனைக் காபன்	அனேகமான பற்றீரியா

ஒட்சிசனுக்கான தாங்கற்தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டு நுண்ணங்கிகள் நான்கு கூட்டங்களாக வகைப்படுத்தப்படும்.

உடற்றொழிலியல் கூட்டம்	விபரணம்	உதாரணம்
கட்டுப்பட்ட காற்று வாழிகள்	அவற்றின் உயிர்வாழ்க்கைக்கு ஒட்சிசன் அவசியம் இவை ஒட்சியேற்ற பொசுப்போரிலேற்றத்தின் மூலம் சக்தியைப் பிறப்பிக்கின்றது.	*Acetobacter sp.*
கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழிகள்	ஒட்சிசனுள்ள போது உயிர் வாழ மாட்டாது. இவை நொதித்தல் செயன் முறை மூலம் சக்தியைப் பிறப்பிக் கின்றது.	*Clostridium sp.*
அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழிகள்	இவ்வகையான நுண்ணங்கிகள் ஒட்சிசன் உள்ளபோது ஒட்சியேற்றப்பொசுப்போரி லேற்றம் மூலம் சக்தியைப் பிறப்பிப்ப தற்கு விரும்பும். இருப்பினும் காற்றி-ன்றிய நிபந்தனை களிலும் நொதித்தல் மூலம் வளர்ச்சி யடையும்.	*Escherichia coli*
நுண்ணிய காற்று நாடிகள்	இவை வளியில் காணப்படும் ஒட்சிசன் செறிவைவிடக் குறைவாக இருந்ததால் மட்டுமே வளரும்	*Lactobacillus sp.*

சில பற்றீரியாக்கள் வளிமண்டல நைதரசன் பதிக்கும் ஆற்றலுடையவை. இதிலும் இவை பல்வகைமையைக் காட்டும்.

- சுயாதீனவாழ் நைதரசனைப் பதிக்கும் பற்றீரியா: *Azotobacter sp.*
- ஒன்றிய வாழ் நைதரசனைப் பதிக்கும் பற்றீரியா: *Rhizobium sp.* உம் இலெகுமினேசேயின் வேரும்.

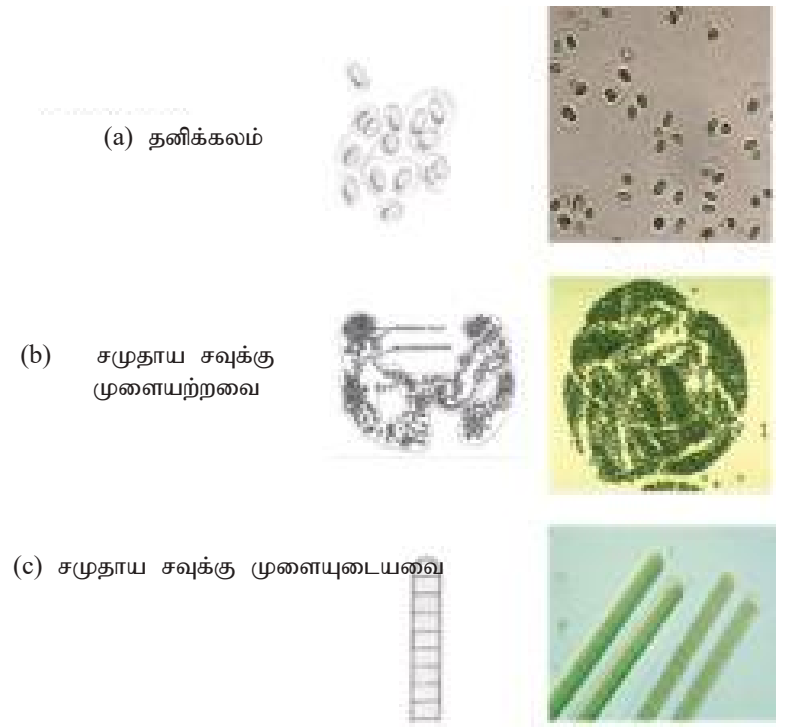
பெரும்பாலான பற்றீரியாக்கள் இருகூற்றுப்பிளவு மூலம் இலங்கமில்முறை இனப் பெருக்கத்திற்குட்படுகின்றது. சில சந்தர்ப்பங்களில் துண்டுதுண்டாதல் அல்லது அரும்புதல் மூலமும் நடைபெறும். அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் பற்றீரியாக்களின் இரு குலவகைகள் தமக்கிடையே சிலபகுதி பிறப்புரிமை பதார்த்தங்களை இணைதல் செயன்முறை மூலம் பங்கீடு செய்கின்றது.

2. சயனோ பற்றீரியா

இவற்றினுடைய நீலப்பச்சை நிறப்பொருள் (Cyan) காரணமாக இவை சயனோ பற்றீரியாவெனப் பெயரிடப்படுகின்றது. இவையும் வடிவம் மற்றும் கல ஒழுங் கமைப்பில் பாரியளவில் வேறுபடுகின்றது அதாவது தனிக்கலத்திலிருந்து சமுதாய வடிவில் காணப்படும். (உரு 9.4)

தனிக்கல வடிவம் : கலப்பிரிவின் பின் கலங்கள் வேறுபடுத்தப்படும். எவ் வாறாயினும் இயற்கையில் பெரும்பாலான தனிக்கலங் கள் சிதச்சுரப்பின் மூலம் மகட்கலங்களுடன் இணைந்து காணப்படும்.

சமுதாய வடிவம் : கலங்கள் கலச்சுவரினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது பொதுவான ஜெலற்றின் தாயத்தினால் சமுதாயமாக வைத்திருக்கப்படும். இவை இழையுருவானதாகவோ அல்லது இழையுருவற்றதாகவோ காணப்படும். சவுக்கு முளையற்ற சமுதாய வடிவம் - பிரிவடையும் தளம் மற்றும் திசைக்கேற்ப கோள, கன, சதுர அல்லது ஒழுங்கற்ற வடிவம் என்றவாறு வெவ்வேறு வடிவத்தில் காணப்படும். சவுக்குமுளையைக் கொண்டவை. ஒரேதளம் மற்றும் ஒரே திசையில் கலப்பிரிவு நிகழ்வதன் விளைவாக சங்கிலி அல்லது நூல் வடிவ கட்டமைப்பைக் கொண்டவை.



உரு 9.4 சயனோ பக்றீரியாவின் கல ஒழுங்கமைப்பு. படவிளக்கம் இடதுபுறமும் ஒளிநுணுக்குக் காட்டிக்குரிய பார்வையின் கல ஒழுங்கமைப்பு வலதுபுறமும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

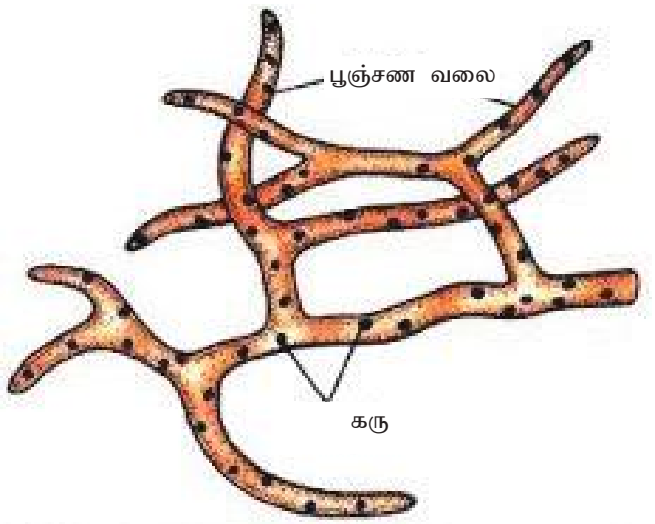
சயனோபற்றீரியாக்கள் ஒளித்தற்போசணைகள். தாவரங்கள் மற்றும் அல்கா போன்று ஒட்சிசனுக்குரிய ஒளித்தொகுப்பைச் செய்யும். பெரும்பாலனவை வளி மண்டல நைதரசனைப் பதிக்கும் ஆற்றலுடையவை. உதாரணமாக, *Nostoc sp.* சுயாதீன வாழ் நைதரசனைப் பதிக்கும் சயனோபக்றீரியாவாகும். *Anabaena - Azolla* ஒன்றிய வாழி ஈட்டம் அதன் இணையான *Azolla sp.* நீர்ப்பன்னத்துடன் நைதரசனைப் பதிக்கும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நைதரசன் பதித்தலானது சிறப்பான கலமான பல்லின சிறைப்பை (heterocyst) மூலம் நடைபெறும். பல்லினச்சிறைப் பையில் காணப்படும் நொதியமான நைதரசனேசு நைதரசன் பதிக்கும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும். இந்நொதியமானது ஒட்சிசனுக்கு உணர்திறனுடையது. இதற்காகத் தடித்த கலச் சுவரைப் பல்லினசிறப்பை கொண்டிருப்பதனால் இந்நொதியத்தை ஒட்சிசனிலிருந்து பாதுகாக்கும். ஒளித்தொகுப்புச் செய்யும் ஆற்றலுடைய அயற் கலங்களி லிருந்து பரவல் முறை மூலம் வளி அல்லது நீரிலிருந்து ஒட்சிசனைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.

சயனோபற்றீரியா இன்னொரு வகையான சிறப்படைந்த கல வகையைக் கொண்டது. இது அசைவிலி (akinete) எனப்படும். இவை தடித்த கலச்சுவருடைய உணவு சேமிப்பைக் கொண்ட ஓய்வு நிலை வித்திகளாகும். இவை உயர்வெப் பநிலை, வரட்சி என்பவற்றைத் தாங்கக்கூடியவை. எனவே அசைவிலி சாதகமற்ற

சூழல் நிபந்தனைகளில் பதியக்கலங்கள் உலர்ந்து போனாலும் தகாத காலத்தைக் கழிக்கக் கூடியன.

சயனோபற்றீரியாவானது இலிங்கமில்முறை மூலம் மட்டும் இனம் பெருகும். தனிக்கல சயனோபற்றீரியாவும் சவுக்கு முளையற்ற சமுதாயவாழிகளும் எளிய கலப்பிரிவின் மூலம் பெருக்கமடையும்போது இழையுருவான சமுதாய வடிவங்க ளும் தனிக்கல சமுதாய வடிவங்களும் துண்டுதுண்டாதல் மூலம் இனப் பெருக்கும்.

3. பங்கசு

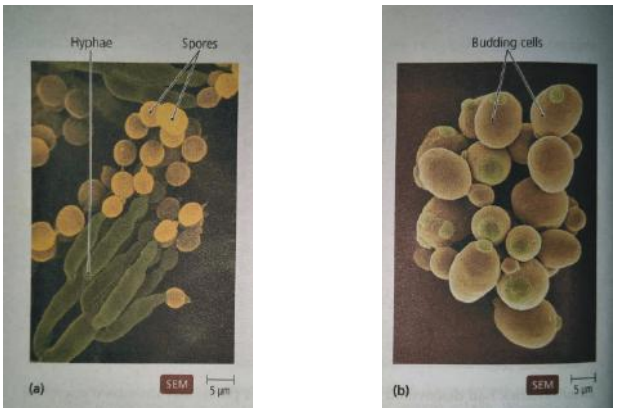


உரு 9.5 இழையுருவான பிரிவிலி, கிளைகொண்ட பூஞ்சணயுருவான பங்கசு

பங்கசு இயூக்கரியோட்டா கல ஒழுங்கமைப்புக்குரியது. இவை தனிக்கலத்திற் குரியது (மதுவம் - Yeast) அல்லது பல்கலத்திற்குரியது (Molds). சிலபல்கல பங் கசுக்கள் காளான்களைத் தோற்றுவிக்கும். பூஞ்சணங்கள் (Molds) தென்படக் கூடிய திணிவுகளை உருவாக்கும். இது பூஞ்சண இழை எனலாம். இவை ஒன்று சேர்ந்து பூஞ்சணவலையை ஆக்கும். அநேகமான பூஞ்சணங்கள் பிரிசுவரைக் கொண்டி ருப்பதனால் பிரிசுவருடையவை அல்லது பிரிசுவருக் குரியவை எனப்படும். பிரிசுவர் இருப்பதனால் பூஞ்சண இழைகள் தனிக்கருக் கொண்ட அலகுகளாகக் காணப்படும். சில பூஞ்சணங்கள் பிரிசுவரற்றவை என் பதனால் நீண்ட தொடர்ச்சியான பல்கருக் கொண்ட பூஞ்சண இழைக்கலங்களாகக் காணப்படும். இது பொதுமைக்குழியம் என அழைக்கப்படும். பழங்கள் மற்றும் பாண் போன்றவற்றில் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற வளர்ச்சிகள் பூஞ்சணங்களின் பூஞ்சணவலைகளாகும்.

பங்கசுக்கள் இரசாயன பிறபோசணிகளாகும். அகத்துறிஞ்சல் மூலம் உணவைப் பெற்றுக் கொள்ளும் அழுகல்வளரிக்குரிய போசணை முறையைக் காட்டும் இது இறந்த பகுதிகளில் நொதியங்களைச் சுரந்து அவற்றில் காணப்படும் மூலகங்களை மீள்சுழற்சிக்குட்படுத்துவதனால் உணவுச்சங்கிலியில் பிரிகையாக்கியாக

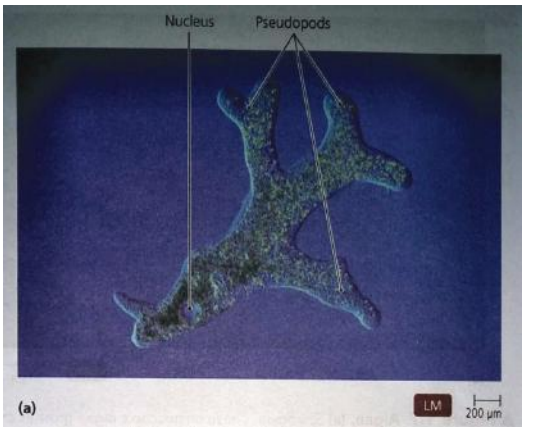
பிரதான பங்கு வகிக்கின்றது. ஒட்டுண்ணியாகவோ (தாவர மற்றும் விலங்குகளில் நோயாக்கிகள்) ஒன்றுக்கொன்று துணையாகுந் தன்மையாகவோ (இலைக்கன்கள், வேர்ப்பூஞ்சணக்கூட்டங்கள்) போசணை முறைகளைப் பங்கசு காட்டலாம். தனிக் கல பங்கசுக்கள் பிளவுபடல் அல்லது அரும்புதல் போன்ற இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தைக் காட்டும். இன்னொரு முறையில் இழையுருவான பங்கசுக்கள் (பூஞ்சணங்கள் - Molds) வித்திகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தைக் காட்டும்.



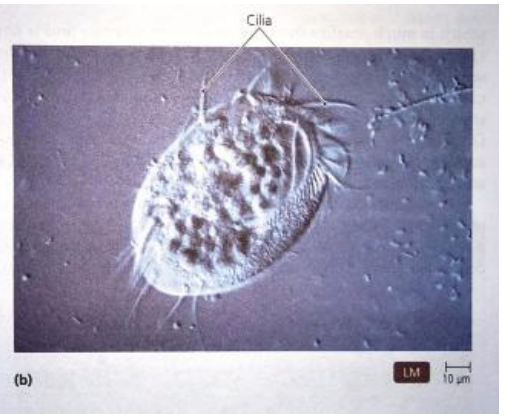
a) வித்தி உருவாக்கம் - *Penicillium* b) அரும்புதல் - மதுவம்

உரு 9.6 : இனப்பெருக்கமுறை

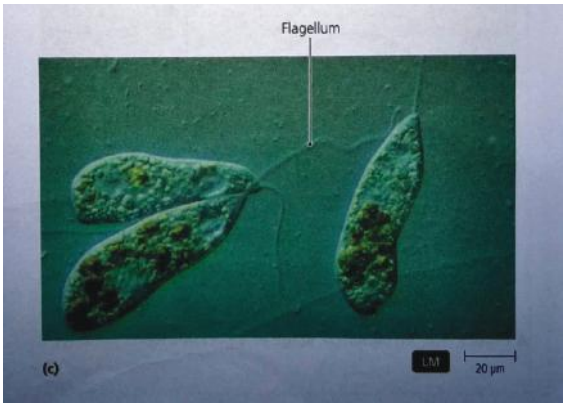
4. தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள்



உரு 9.7 a : *Amoeba*



உரு 9.7 b : *Paramecium*



உரு 9.7 c : *Euglena*

தனிக்கல புரோடிஸ்டாக்கள் பல்லினத்துவவியலுக்குரியவை (Pleomorphic) என்பத னால் அவற்றின் வடிவங்கள் மற்றும் இடப் பெயர்ச்சிக் கட்டமைப்புக்களான போலிப் பதங்கள், பிசிர்கள் அல்லது சவுக்குமுளை என்பன வேறுபடும். இவைகள் தனியா கவோ அல்லது சமுதாயமாகவோ காணப்படலாம். சில இணைந்து இழைகளை உருவாக்கும். புரோட்டிஸ்டாக்கள் ஒளித்தற்போசணைக்குரியவையாகவோ பிற போசணைக்கு ரியவையாகவோ காணப்படலாம். புரோடிஸ்டுக்கள் காற்றுவாழ், காற்றின்றிய வாழ் மற்றும் அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிவாழ் சுவாசமுறைகளைக் காண்பிக்கும்.

சில அல்காக்கள் இலைக்கன்களாக ஒன்றியவாழித் தொடர்பில் பங்களிப்புச் செய்யும்.

இவை புணரிகள் மூலம் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தையும் பிளவுபடல் மூலம் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத் தையும் காட்டும்.

5. மூலக்கூற்று நிலை நுண்ணங்கிகள் (Mollicutes)

இவை புரோகரியோட்டாவுக்குரியவை. பேரிராச்சியம் பற்றீரியாவினுள் அடங்கும். மைகோபிளாஸ்மாவும் பைற்ரோபிளாஸ்மாவும் (Mycoplasma and phytoplasma) கலச்சுவற்றவை என்பதனால் தனித்துவமாகக் கருதப்படும்.

மைக்கோபிளாஸ்மாவும் பைற்ரோபிளாஸ்மாவும்

மைக்கோபிளாஸ்மா பல்லினத்துவ உருவவியலுக்குரியவை (Pleomorphic) என்ப தனால் இவற்றின் வடிவம் கோள வடிவத்திலிருந்து இழைவடிவம் வரை வேறுபடும். இவை புரோகரியோட்டா கூட்டத்தினுள் மிகவும் சிறியவை. ஒளிநுணுக்குக் காட்டியினூடாகத் தென்படமாட்டாது. மைக்கோபிளாஸ்மா சவுக்குமுளையற்றவை. விலங்குகளிலும் மனிதனிலும் பொதுவாக எல்லா மைக்கோபிளாஸ்மாவும் ஒட்டுண்ணிகளாகும். மைக்கோபிளாஸ்மாக் களுக்கு அதிகளவு சேதன வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் தேவை. இவை அரும்புதல் மற்றும் இருகூற்றுப்பிளவு மூலம்

இனப்பெருகும். ஆனால் வித்திகள் மூலம் இனம்பெருக முடியாதவை. மைக்கோ பிளாஸ்மா காற்று வாழிகள் அல்லது அமையத்திற்கேற்ற காற்றுவாழிகள்.

பைற்றோபிளாஸ்மாக்கள் பல்வேறு வழிகளில் மைக்கோபிளாஸ்மாக்களை ஒத்தவை. இவை பருமனில் மைக்கோபிளாஸ்மாக்களை ஒத்தவை. இவை இரண்டும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிக்குரியவை. இவற்றின் வடிவம் கோளத்தி லிருந்து இழையுருவரை வேறுபடும். தாவரங்களில் மட்டும் இவை தொற்றலடையும். பொதுவாகத் தாவரங்களின் உரியச்சாறில் காணப்படும் செயற்கையான வளர்ப் பூடகங்களில் வளர்க்கமுடியாதவை. பொதுவாக, இவை வெட்டுக்கிளி மூலம் கடத்தப்படும். எனவே, இவை வெட்டுக்கிளி மற்றும் தாவர உடலினுள் இனம் பெருகும் இவை அரும்புதல் மற்றும் இருகூற்றுப்பிளவு மூலம் இனம்பெருகும். இவை காற்றுவாழி அல்லது அமையத்திற்கேற்ற காற்றின்றிவாழி சுவாசமுறை யைக் காட்டும்.

6. வைரஸ் (Virus)

a) பொது இயல்புகள்

வைரசுக்கள் புரோகரியோட்டாவுக்குரிய ஒழுங்கமைப்பையோ அல்லது இயூக்க ரியோட்டாவுக்குரிய கல ஒழுங்கமைப்பையோ சேர்ந்ததல்ல. கல ஒழுங்கமைப் பற்றவை. விருந்து வழங்கிக் கலத்திற்கு வெளியேயுள்ளபோது அனுசேபத் தையோ அல்லது இனப்பெருக்கத்தையோ காட்டுவதில்லை. இதனால் உயிரங்கிகளாக இவற்றைக் கருதுவதில்லை. இருப்பினும் ஒருமுறை விருந்து வழங்கிக் கலத்திற் குள் தொற்றலடைந்த பின்பு வைரசுக்கள் பெருக்கமடைவதுடன் பல்வேறுபட்ட அனுசேபச் செயன்முறைகள் மூலம் தொற்றுதலை ஏற்படுத்தும். அப்போது இவை உயிரங்கிகளின் நடத்தையைக் காண்பிக்கும். விருந்துவழங்கிக் கலங்களினுள் மட்டும் பெருக்கமடையும் என்பதனால் இவை கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டியினூடாக மட்டும் பார்க்கக்கூடியளவில் பருமனில் சிறியவை. எளிமையான கட்டமைப்புக்களையுடையவை.பொதுவாக நியுக்கிளிக்க மிலங்களாலான மையப் பொருள் ஒன்றையும் அதைச் சூழ Capsid என்ற புரத உறை / மடலையும் கொண்டவை. புரத உறை / மடல் ஒரு குறித்த எண்ணிக்கை யுள்ள புரத மூலக்கூறுகளான Capsomeres இனால் ஆனது. வைரசுக்கள் பிறப்புரிமைப் பதார்த்தமாக DNA அல்லது RNA ஐக் கொண்டவை. இவை புரதத் தொகுப்பு பொறிமுறையைக் கொண்டிருப்பதில்லை என்பதனால் மேலதிகமாக RNA க்களையோ அல்லது புரதத்தொகுப்புக்குரிய நொதியங்களையோ கொண் டிருப்பதில்லை. எனவே, அவை விருந்து வழங்கிக் கலத்தின் புரதத்தொகுப்புப் பொறிமுறையில் தங்கியிருக்கும். RNA வைரசுக்கள் (Reverse transcriptase) றிவேஸ் ரான்ஸ்கிறிப்டேசு நொதியம் மூலம் RNA ஐ DNA ஆக மாற்றும்.

b) உருவவியலும் மற்றும் வைரசின் வகைகளும்

புரத உறை / மடலை அடிப்படையாகக் கொண்டு இருவகையான உருவவியல் சமச்சீர்கள் இனங் காணப்பட்டுள்ளன. (உரு 9.8)

1. கெலிக்கல் (Helical)
2. ஐசோகெட்ரோன் (Icosahedron)

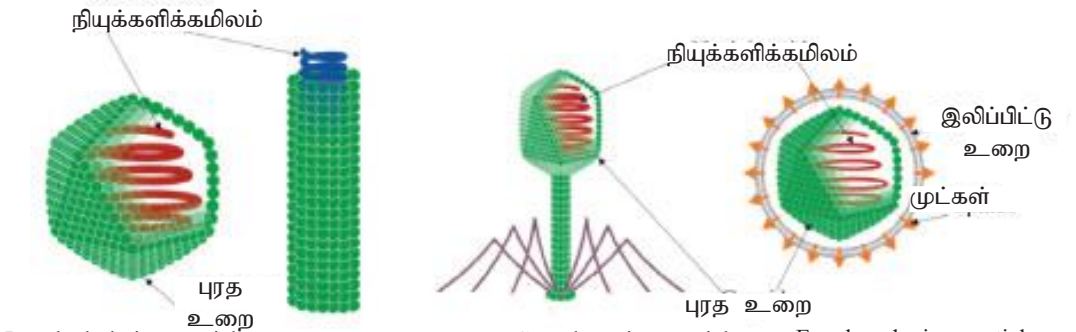
மேலேயுள்ள சமச்சீரை அடிப்படையாகக் கொண்டு வைரசுக்கள் 4 வகையான உருவவியல் வடிவங்களைக் காட்டும். கெலிக்கல் (helical), பொலிகெட்ரோன் (Polyhedron) சிக்கலானது (Complex) மற்றும் உறை கொண்டவை என்பனவாகும்.

- கெலிக்கல் வைரசுக்கள் - நீண்ட உறுதியான அல்லது மீள்தன்மையுடைய கோலுருவானது
  உதா :- ரேபிஸ் வைரஸ் (Rabies virus)

- ஐசோகெட்ரோன் / பொலிகெட்ரேல் - ஐசோ கெட்ரன் சமச்சீருக்குடையது.
  உதா :- அடினோ வைரசு (Adeno virus)

- சிக்கலான வைரசுக்கள் - ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சமச்சீர்களுடன் மேலதிகக் கட்டமைப்புக்களையும் கொண்டவை
  உதா :- பற்றீரியா விழுங்கி (bacteriophage)

- உறை கொண்ட வைரசுக்கள்
  உதா :- ஏறத்தாழ கோள வடிவானது புரதமடலானது கடித உறையினால் சூழப்பட்டிருக்கும்
  உதா :- கெப்ஸ் சிம்பிலெக்ஸ் வைரஸ் (Herpes simplex viruss)



உரு 9.8 வைரசுக்களின் நான்கு வகையான உருவவியல்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் படங்கள்

வைரசுக்களின் பெருக்கம்

ஒரு தனியான விருந்துவழங்கிக் கலத்தினுள் உட்சென்ற ஒரு வைரசானது அதனை ஒத்த ஆயிரக்கணக்கான வைரசுக்களாகப் பெருக்கக்கூடியவை. எனவே, வைரசுக்கள் விருந்து வழங்கிக்குப் பாரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இதனால் தீவிரமான நோய்கள் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பற்றீரியாக்களில் ஏற்படுத்தும் வைரசுக்கள் இரு தெளிவான பொறிமுறைகளில் பெருக்கமடையக்கூடியவை. அவையாவன பகுப்புவட்டம் / பிரிவடையக் கூடிய வட்டம் மற்றும் பகர்ப்படையக் கூடிய வட்டம் என்பனவாகும்.

பகுப்புவட்டமானது (Iytic cycle) விருந்து வழங்கிக் கலத்தினை அழிக்கும் அதே வேளையில் பகர்ப்படை யக்கூடிய வட்டத்தில் (Lysogenic cycle) வைரசின் DNA ஆனது விருந்து வழங்கிக்கலத்தின் DNA உடன் இணைந்து கலத்தை அழிக்காது பெருக்கமடையும்.

பற்றீரியம் விழுங்கி ஒன்றின் பகுப்பு வட்டம் : இங்கு தெளிவான 5 படிகள் உள்ளன. அவையாவன:

- இணைப்பு (Attachment)
- ஊடுருவல் (Penetration)
- உயிர்தொகுப்பு (Biosynthesis)
- முதிர்வடைதல் (Maturution)
- வெளியேற்றல் (Release)

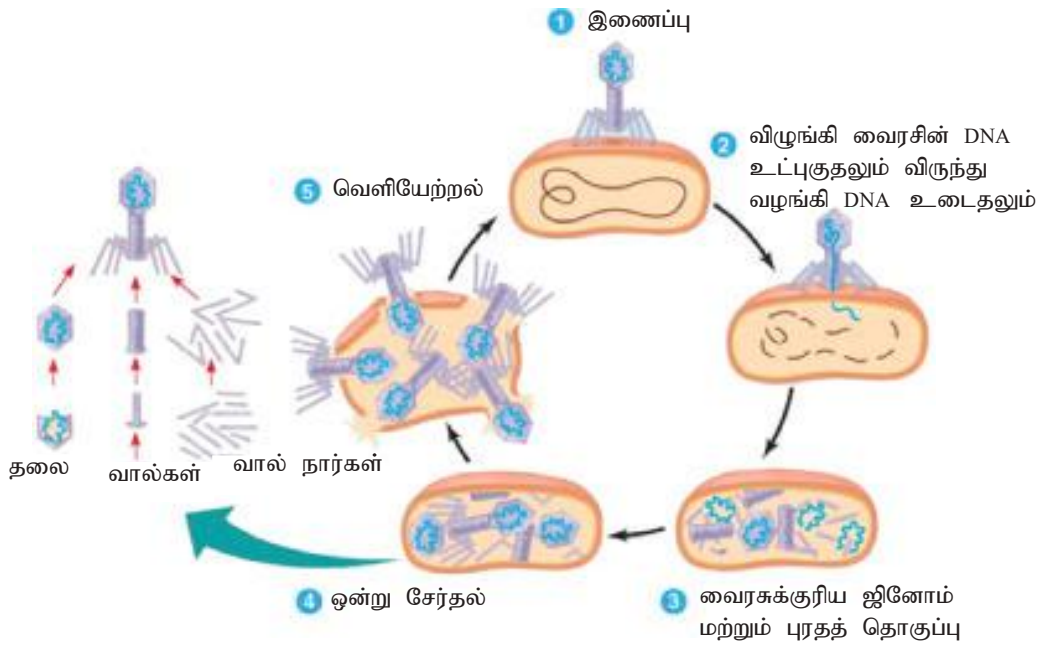
இணைப்பு : பற்றீரியாக் கலத்திலுள்ள பொருத்தமான வாங்கி மையத்துடன் வைரசு இணைதல் முதலாவது படிமுறையாகும்.

ஊடுருவல் : இணைதலுக்குப் பிறகு பற்றீரியம் விழுங்கியின் DNA ஆனது பற்றீரியாக் கலத்தினுள் உட்செலுத்தப்படும் இச்செயன்முறையானது பற்றீரியாக்கலச்சுவரை உடைக்கும் நொதியத்தினால் உருவாக்கப் படும்.

உயிர்த் தொகுப்பு : விருந்து வழங்கியின் குழியவுருவிலுள்ள வளங்களைப் பயன்படுத்தி வைரசின் DNA உம் வைரசுக் குரிய புரதங்களும் தொகுக்கப் படும். இந்நிலையில் விருந்து வழங்கி கலத்தின் DNA உடைதல் செயன்முறை தூண்டப்படும்.

முதிர்வடை தலும் ஒன்று சேர்தலும் : ஒரு தடவை பற்றீரியம் விழுங்கிக்குரிய DNA உம் புரதங்களும் தொகுக்கப்பட்டால் உடனடியாகவே வைரசுக்குரிய DNA உம் புரத உறையும் ஒன்று சேர்ந்து முழுமையான வைரசுத் துணிக்கைகளை உருவாக்கும். இது முதிர்வடைதல் என அழைக்கப்படும்

வெளியேற்றல் : இறுதியாக, பற்றீரியாக்கலங்களை உடைத்துக் கொண்டு விழுங்கி கள் வெளியேறும். புதிதாக தொகுக்கப்பட்ட விழுங்கி வைரசுக்கள் விருந்து வழங்கிக்கலத்திலிருந்து வெளியேறும். வெளியேறிய விழுங்கி வைரசுக்கள் இன்னொரு பகுப்பு வட்டத்தை அவற்றின் அருகிலுள்ள பற்றீரியாக் கலங்களினுள் தொடரும்.



உரு 9.9 : பற்றீரியம் விழுங்கி ஒன்றின் பகுப்பு வட்டப்படிகள்

7. வைரோயிட் (Viroids)

சிறிய பாதுகாப்புப் படையான புரத உறையற்ற நிர்வாண RNA ஐ மட்டும் கொண்ட துணிக்கைகள் வைரோயிட் எனப்படும். விருந்து வழங்கி கலத்தின் வளங்களைப் பயன்படுத்தி அவற்றினுள்ளேயே மட்டும் பெருக்கமடையும். இருந் தாலும், வைரோயிட் எவ்வித பரம்பரையலகுகளையும் கொண்டிருப்பதில்லை. அவற்றின் பெருக்கத்திற்குத் தேவையான சமிக்ஞைகளை மட்டும் காவும். வைரோயிட் தாவரங்களில் தொற்றுகின்றன. ஆனால் வேறு அங்கிகளில் தொற்றத லடைந்ததாக ஆதாரங்கள் இதுவரை இல்லை.

8. பிறையோன்கள் (Prions)

இவை புரதத்தாலான தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள். வைரசைவிடச் சிறியவை. நியூக்கிளிக்கமிலம் இல்லாமலேயே வாழக் கூடியதுடன் பகர்ப்படையக்கூடிய நோயாக்கிகளாகும். இவை விருந்து வழங்கிகளின் பரம்பரையலகின் துணை கொண்டு பகர்ப்படைந்து பிறையோனின் புரதத்தையும் அவற்றைக் கொண்டே

தொகுத்துக் கொள்ளும். இவை சில பறவைகளிலும் முலையூட்டிகளிலும் நோயை ஏற்படுத்தும் ஏதுக்களாகக் காணப்படுகின்றன. இந்நோய்கள் எல்லாம் நரம்பு சம்பந்தமான நோய்களாகும்.

உதாரணமாக :

- Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs), ஏனெனில் பெரிய வெற்றி டங்கள் மூளையில் உருவாகிக் கடற்பஞ்சு போன்ற தோற்றத்தைத் தரும்.
- Mad cow நோய் (disease) என்ற நோயானது 1987 களில் மாந்தைகளில் ஆபத் தான நோயாக இனங்காணப் பட்டது.
- Creutzfeldt-Jakob disease நோய் (CJD) என்பது பிறையோன்களினால் ஏற்படும் ஒரு மனித நோயாகும். இழையம் அல்லது அங்கம் மாற்றி நடப்படும் போதும் (transplant) தொற்றுக்குள்ளான குருதியைக் குறுக்குப் பாய்ச்சல் செய்யும் போதும் மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்குத் தொற்றுக் கடத்தப்படும். TSE தொற்றுக்கள் மாட்டிலிருந்து மனிதனுக்குக் கடத்தப்படலாம்.

அடிப்படை ஆய்வுகூடத் தொழில்நுட்பங்கள் :

நுண்ணங்களிகளின் உருவவியல் மற்றும் உயிர் இரசாயனவியல் இயல்புகளைக் கற்பதற்காகச் செயற்கையான வளர்ப்பூடகங்களில் அவற்றை வளர்ப்பது அவசி யமாகும். இத்தகைய சில அடிப்படையான ஆய்வுகூடத் தொழில்நுட்ப முறைகள் அவசியமாகும். உதாரணமாக ஒரு தேவையான நுண்ணங்கியை வளர்க்கும்போது செயற்கையான வளர்ப்பூடகங்கள் மற்றும் கிருமியழித்தல் தொழில்நுட்பமுறைகள் என்பன தொற்று இல்லாமல் இருப்பது கட்டாயமாகும். இங்கு அவ்வாறான அடிப் படை ஆய்வுகூட தொழில்நுட்பங்கள் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கிருமியழித்தல் முறைகள்

- கிருமியழித்தல் என்பது எல்லா வகையான நுண்ணங்களின் வடிவங்களை அதாவது அகவித்திகள் அடங்கலாக, அழிக்கும் அல்லது அகற்றும் செயன் முறையாகும்.
- பௌதிக மற்றும் இரசாயனக் கிருமியழித்தல் என்று இருவகையான கிருமி யழித்தல் முறைகள் உண்டு

1. பௌதிகமுறைக் கிருமியழித்தல்

ஈரவெப்பமுறை, உலர்வெப்பமுறை, மென்சவ்வு வடிதாள்களைப் பாவித்து வடிகட்டல், UV கதிர்வீசலுக்குட்ப டுத்தல் என்பன கிருமியழித்தலில் பாவிக்கப்படும் சில பௌதிகமுறைகளாகும்.

- **ஈரவெப்ப முறை**

இங்கு நாம் பயன்படுத்தும் வளர்ப்பூடகம் வெப்பமாறுமியல்பு கொண்ட சோதனைப் பொருள்கள் அல்லது திரவங்கள் மற்றும் வேறுபட்ட ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் ஈரவெப்பமுறையைப் பாவித்து அழிக்கப்படுகி ன்றது. உயர் வெப்ப நிலை மற்றும் அமுக்கம் என்பவற்றைப் பாவித்துப் புரதங்களை அமைப்பழிவு செய்வது இங்கு நடைபெறுகின்றது.
உதாரணமாக, அமுக்க அடுகலனைப்பாவித்தல்

இங்கு அமுக்க அடுப்பு அல்லது அமுக்கவடுகலனைப் பயன்படுத்தி 1 atm/ 15 psi அமுக்கம் செயற்படும் நீராவியின் வெப்பநிலை 121°C இல் 15 நிமிடங்கள் வைத்திருக்கப்படும். இதன்போது பிறையோன்கள் தவிர எல்லா நுண்ணங்கிகளும் அவற்றின் அகவித்திகளும் கொல்லப்படுவதற்கு இம்முறை போதுமானது.

ஈரவெப்ப முறையானது வளர்ப்பூடகம், கரைசல்கள், உட்புகுத்திகள் (syringes) மற்றும் ஊசிகள், சுகாதார உபகரணங்கள் மற்றும் ஏனைய அதாவது உயர் வெப்பநிலை மற்றும் அமுக்கத்தைத் தாங்கக்கூடிய உருப்படிகள் (Items). கிருமியழிக்கப் பாவிக்கப்படும். எல்லா மேற்பரப்புக்களிலும் நீராவிபடும் வசதிகள் இருப்பின் கண்ணாடிப் பாத்திரங்களும் கூட இம்முறையில் கிருமியழிக்லாம்.

ஈரவெப்பமுறைக் கிருமியழித்தலுக்கு அமுக்க அடுப்பையும் பாவிக்கலாம்.

- **உலர் வெப்பமுறை**

கண்ணாடிப்பாத்திரங்கள், பெத்திரிக்கிண்ணங்கள் கிருமி புகுத்தப்பயன்படுத்தப்படும் வளையங்கள், கிருமி புகுத்தும் ஊசிகள், scalpels முதலியன இம்முறையைப் பாவித்துக் கிருமியழிக்கப்படும்.

1. நேரடியாகச் சுவாலையில் வெப்பப்படுத்தல் :

இது வெப்பக்கிருமியழித்தலில் எளிய முறையாகும். ஆய்வுகூடங்களில் கிருமி புகுத்தும் வளையங்களையும் ஊசிகளையும் மற்றும் scalpel blades என்பவற்றை பன்சன் சுடரில் அல்லது வெப்ப மதுசாரச் சுவாலையில் செந்நிறம் வரும்வரை வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் கிருமியழிப்பதற்கு இம்முறை பாவிக்கப்படும்.

2. எரித்துச் சாம்பலாக்கி அழித்தல் (Incineration)

இது தகனக் கனலடுப்பைப் பாவித்துப் பெரும்பாலும் செய்யப்படுகின்றது. இம்முறை வைத்தியசாலைக் கழிவுகளைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பாவிக்கப்படுகின்றது. நேரடியாகச் சுவாலையில் எரிப்பதன் மூலம் நுண்ணங்கிகள் எரித்துச் சாம்பல் பெறப்படும்.

3. உலர் - வளி கிருமியழித்தல்

ஒட்சியேற்றப்படுவதன்மூலம் நுண்ணங்கிகள் கொல்லப்படுகின்றது. இங்கு உலர் வளி கனலடுப்பில் 170°C வெப்பநிலையில் 2 மணித்தியாலங்கள் கிருமியழிக்கப் பயன்படுத்துபவை பேணப்படுகின்றது. இம்முறையானது கண்ணாடி உபகரணங் களான பெத்திரிக்கிண்ணங்கள், குடுவைகள், முகவைகள், போத்தல்கள் மற்றும் கண்ணாடி பெத்திரிக் கிண்ணங்கள் கிருமியழிக்கப்படுகின்றன.

- **பாய்ச்சராக்கம்**

லூயிஸ் பாய்ச்சர் என்பவர் மெல்லிய வெப்பம் மூலம் பியர் மற்றும் வைன் என்பவை பழுதடைதலிலிருந்து தடுக்கப்படலாம் என்பதனைக் கண்டறிந்தவர். இதன்போது பியர் மற்றும் வைன் என்பவற்றின் சுவை, இழைய மைப்பு மற்றும் போசணைப் பெறுமானம் என்பவை மாற்றமடையாது பழுதடைதலை ஏற்படுத்தும் அங்கிகளைக் கொல்ல முடியும். பிற்காலத்தில் இம்முறை பாலுற்பத்திகளைக் கிருமியழிப்பதற்குப் பாவிக்கப்படுவதனால் பாய்ச்சராக்கப்பட்ட பால் என அழைக் கப்படுகின்றது. இதன் நோக்கம் யாதெனில், நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளை அகற்றி அதீத குளிரூட்டலின் கீழ் நுண்ணங்கிக் குடித்தொகையின் எண்ணிக்கை யைக் குறைத்து நீண்ட காலத்திற்குப் பாலின் தரம் பேணப்படுகின்றது.

குறுகிய நேர - உயர் வெப்பமுறை (HTST) இம்முறையில் வெப்பநிலையானது ஆகக் குறைந்தது 72 °C இல் 15 செக்கன்கள் வைத்திருக்கப்படும். தாழ் வெப்பநி லையில் நீண்ட நேரம் வைத்துக் கொள்ளும் முறை இங்கு 63°C இல் 30 நிமி டங்கள் வைத்திருக்கப்படும்.

இவை இரண்டும் பிரதான பாச்சராக்க முறைகளாகும். பாலானது அதி - உயர் - வெப்பநிலை (UHT) பாய்ச்சராக்கத்தில் கிருமியழிக்கப்படுகின்றது. இங்கு பாலானது ஏறத்தாழ 140°C வெப்பநிலையில் 5 செக்கன்களுக்கும் குறைவாக நீராவியினால் சிவிறியடிக்கப்படுகின்றது. அதீத - குளீரூட்டல் இல்லாமலே இப் பாலானது பல மாதங்களுக்குக் களஞ்சியப்படுத்தப்படும்.

- **கொதிக்கச் செய்தல்**

சத்திரசிகிச்சைக்குப் பாவிக்கப்படும் உபகரணங்கள் 100°C வெப்பநிலையில் கொதிக்கச் செய்யபடும். பெரும்பாலான நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் இம்முறை யில் கொல்லப்படும்.

- **வடிகட்டல் உதாரணம் மென்சவ்வு வடிகள்**

வெப்பமாறும் இயல்புடைய / வெப்பத்திற்கு உணர்திறனுடைய திரவங்களான நொதியங்களைக்கொண்ட கரைசல்கள், விற்றமின்கள் நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள், வக்சின்கள் மற்றும் வளர்ப்பூடகம் என்பன இம்முறையில் கிருமியழிக்கப்படும். வெற்றிடத்தினைப் பாவித்து வடிகளினூடாகத் தொற்று நீக்கப்பட வேண்டியவை செலுத்தப்பட்டு கிருமியழிக்கப்படும். வடியில் நுண்ணங்கிகளும் மற்றும் வடிதிரவம் தூயதாகவும் காணப்படும்.

வெப்பமாறுமியல்பு கொண்ட திரவங்களின் கிருமியழித்தலுக்கே மென்சவ்வு வடிகள் பரவலாகப் பாவிக்கப்படுகின்றது. மென்சவ்வு வடிகளின் பருமன் 0.01 µm இலிருந்து 0.45 µm வரை வேறுபடும். இவை பெரும்பாலும் எல்லாவிதமான நுண்ணங்கிகளுக்கும் அதாவது வைரசு மற்றும் சில பெரிய புரத மூலக்கூறுகள் அடங்கலாகப் பயன்படுத்தலாம்.

- **UV கதிர்வீசல்**

இங்கு நுண்ணங்கிகள் நேரடியாகக் கதிர்வீசலுக்கு உட்படும்போது DNA அழிவ டைவதனாலோ / பாதிப்படைவதனாலோ கொல்லப்படுகின்றது. இருந்தாலும் இம்முறையிலுள்ள பிரதான தீமையானது கடதாசி, கண்ணாடி மற்றும் துணிகள் போன்ற திண்ம மேற்பரப்புகளினூடாக UV கதிர்கள் ஊடுருவ இயலாதது என்பதாகும். எனவெ நேரடியாகத் தொடுகையுறும் எதுவும் கிருமியழிக்கப்படும். வைத்தியசாலையின் அறைகளின் வளி / காற்று அதாவது சத்திர சிகிச்சை அறைகள் மற்றும் நாற்று மேடைகளின் கிருமியழித்தலுக்குப் பொருத்தமான முறையாகும்.

2. இரசாயன முறைக் கிருமியழித்தல்

இம்முறையில் சில இரசாயனங்களான : எதிலின் ஒட்சைட்டு மற்றும் குளோ ரின் இரு ஒட்சைட்டு (இரண்டும் வாயுக்கள்) என்பன தற்போது இம்முறையில் பாவிக்கப்படும் ஏதுக்களாகும் (chemical sterilizing agents). பெரும்பாலான இரசாயனக் கிருமியழிக்கும் ஏதுக்கள் நுண்ணங்கிக் குடித்தொகை பேண்தகு மட்டம் வரை குறைத்து வைத்திருக்கப்படும் அல்லது நோயாக்கிகளின் பதிய வடிவங்கள் அகற்றப்படும்.

எதிலின் ஒட்சைட்டானது நுண்ணங்கிகளையும் அவற்றின் அகவித்திகளையும் கொல்லும். இது ஊடுருவும்திறன் மிக்கது. எனவே வைத்தியசாலைகளில் கட்டில் மெத்தைகளைத் தொற்று நீக்குவதற்கு எதிலின் ஒட்சைட்டுப் பாவிக்கப்படுகின்றது.

Bacillus anthracis இன் அகவித்திகளினால் தொற்றுதலுக்குள்ளான மூடிய கட்டிடப் பரப்புகள் குளோரின் இருஒட்சைட்டுத் தூமங்களைப்பாவித்துக் கிருமியழிக்கப்படு கின்றது. இது பொதுவாக நீர்பரிகரிப்பில் குளோரினேற்றத்திற்கு முன்பு பாவிக்கப் படுகின்றது.

வளர்ப்பூடகம் தயாரித்தல்

நுண்ணங்கிகளை அவற்றின் இயற்கை வாழிடமாகிய மண், நீர் அல்லது வளி என்பவற்றில் கற்கமுடியாது எனவே அவற்றை ஆய்வுகூடத்திற்குக் கொண்டு வந்து அவற்றின் வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கத்திற்கான ஒத்த நிபந்தனைகளை வழங்க வேண்டும். ஆய்வுகூட நிபந்தனையில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு அத்தி யவசியமான போசணையையும், இடத்தையும் வழங்குவதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு போசணைப் பதார்த்தம் வளர்ப்பூடகம் என அழைக்கப்படும்.

ஒரு ஆய்வு வளர்ப்பூடகத்தில் எல்லா நுண்ணங்கிகளையும் வளர்க்க முடியாது. இவை வளர்க்க முடியாத நுண்ணங்கிகளென அழைக்கப்படுகின்றன. சில நுண்ணங்கிகள் எந்த வளர்ப்பூடகத்திலும் நன்கு வளருகின்றன. அதேவேளை ஏனைய நுண்ணங்கிகள் விசேடித்த ஊடகத்தை வேண்டி நிற்கின்றன.

ஒரு குறித்த மண் மாதிரியில் காணப்படுகின்ற நுண்ணங்கிகளின் ஒரு வளர்ப்பை நாங்கள் வளர்க்க விரும்பினால் இவ்வளர்ப்பூடகம் அத்தியாவசியமான போசணைப் பதார்த்தங்கள் போதுமான அளவு ஈரலிப்பு பொருத்தமான pH போன்றவற் றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இவ்வூடகமானது ஆரம்பத்தில் கிருமியழிக்கப் பட்ட நிலையில் இருக்க வேண்டும். அதாவது இது எந்தவொரு உயிருள்ள நுண்ணங் கிகளையும் கொண்டிருக்கக் கூடாது. எனவே ஒரு வளர்ப்பூடகத்தைத் தயாரிக்கும் போது எல்லாக் கண்ணாடி உபகரணங்களும் திரவ போசணைக் கரைசல்களும் கிருமியழிக்கப்பட வேண்டும்.

bacteria , fungus களை வளர்ப்பதற்கு முறையே போசணை ஏகார் (Nutrient agar) - NA உருளைக்கிழங்கு dextrose agar (PDA) ஆகிய இரண்டு பொதுவான ஊடகங்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. போசணை ஏகார் ஆனது, peptone, இறைச்சிச்சாறு சோடியம், குளோரைட் ஏகார் மற்றும் காய்ச்சி வடித்த நீர் என்பவற்றால் ஆக்கப் பட்டுள்ளது. அதேவேளை (PDA) ஆனது உருளைக் கிழங்கு, குளுக்கோசு (glucose) ஏகார் மற்றும் காய்ச்சி வடித்த நீர் என்பவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கு ஏகாரனது ஒர திண்மமாக்கும் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஏகாரது $40^{o}C$ இற்குக் கீழுள்ள வெப்பநிலையில் திண்மமாகின்றது. அதாவது ஏகாரைக் கொண்டுள்ள ஒரு வளர்ப்பூடகம் ஒரு திண்ம ஊடகம் ஆகும். நுண்ணங் கிகளை வளர்ப்பதற்காகத் திண்மமான வளர்ப்பூடகமானது வழமையாகப் பெற்றிக் கிண்ணங்கள் அல்லது சோதனைக் குழாய்களில் காணப்படுகின்றது.

ஏனெனில் அனேகமாக நுண்ணங்கிகள் பொதுவாக நிறமற்ற நிலையில் தோன்று கின்றன. ஒரு நியம ஒளி நுணுக்குக் காட்டியினூடாகப் பார்வையிடும்போது அவ-தானங்களுக்காக அவற்றை நாம் தயார்ப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறான வழிக-ளில் ஒன்று சாயமிடல் அதாவது சாயத்தைப் பயன்படுத்தி நுண்ணங்கிகளை நிறமேற்று கின்ற செயற்பாடு ஆகும்.

ஆனாலும் நுண்ணங்கிகளைச் சாயமிடுவதற்கு முன்பு அவற்றை நுணுக்குக்காட் டிக்கு உரிய வழுக்கிக்கு நிலைப்படுத்த / பதிக்க வேண்டும். (இணைத்தல்) ஒரு எளிய சாயம் என்பது ஒரு தனியான கார சாயத்தினது ஒரு நீர்க்கரைசல் அல்லது அற்கோல் கரைசல் ஆகும். ஒரு எளிய சாயம் பயன்படுத்தப்படுவதன் முதலான நோக்கமானது முழு நுண்ணங்கிகளையும் தெளிவுபடுத்தல் (highlight) அதாவது கலவடிவங்கள் கல ஒழுங் கமைப்புக்கள் மற்றும் அடிப்படைக் கட்டமைப்புக்கள் போன்றவற்றைத் தெளிவாக அவதானிப்பதற்கு ஆகும். எளிய சாயங்களில் சில methylene blue, crystal violet, safranin என்பனவாகும்.

நுண்ணங்கிகளும் நோய்களும்

பொதுவாக மனிதன் பிறப்பில் நுண்ணங்கிகள் அற்றனவாகக் காணப்படுகின்றான். என்றும், பிறப்பின்போது முதலில் தாயின் யோனி வழியில் காணப்படுகின்ற நுண்ணங்கிகளுடன், புதிதாகப் பிறக்கின்ற குழந்தைத் தொடர்பை ஏற்படுத்துகி ன்றது. வழமையாக இவை Lactobacilli இனங்களாகும். Lactobacilli ஆனது புதிய குழந்தையின் குடலில் சமுதாயமாகக் காணப்படுகின்றது. பிறப்பின் பின்பு ஏனைய பல நுண்ணங்கிக் குடித்தொகை உடலின் உட்புறமாக / மேற்பரப்பில் பெருக்கம டையத் தொடங்குகின்றன. இவை மனித உடலின் சாதாரண நுண்ணங்கிக் கூட்டம் என அழைக்கப்படுகின்றது. எனினும் ஆரோக்கியமான மனித உடலின் உள்இழை- யங்கள் நுண்ணங்கிகள் அற்றவையாகக் காணப்படுகின்றது.

இந்த நுண்ணங்கிகளின் ஒரு பகுதி தோலின் மேல் சமுதாயமாகக் காணப்படு கின்றன அத்துடன் பெரும்பாலா னவை உடலினுள் சென்று உள்மேற்பரப்புக்களில் சமுதாயமாகக் காணப்படுகின்றது. இவையாவன மூக்கு, தொண்டை, மேற்புறமான சுவாசப்பாதை போன்றவற்றின் சீதமென்சவ்வுகள், குடற்சுவர் சனனி சிறுநீர்ப்பாதை போன்றவையாகும்.

ஒரு சாதாரணமான ஆரோக்கியமான உடல் அதிக எண்ணிக்கையான நுண்ணங்கி களைக் கொண்டுள்ளது. இக் கலங்களின் எண்ணிக்கை 1×10^{13} மனித உடலானது 1×10^{14} நுண்ணங்கிக் கலங்களைக் கொண்டுள்ளது என மதிப் பிடப்பட்டுள்ளது. இது மனித உடற்கலங்களிலும் பார்க்க 10 மடங்கு அதிகளவான நுண்ணங்கிக் கலங்கள் எனக் கருதப்படுகின்றது.

இவற்றின் பெரும்பாலான அங்கிகள் பொதுவாகத் தீங்கு விளைவிக்காதவை அல்லது நன்மை பயக்கக்கூடியவை. உதாரணமாகப் பெருங்குடலில் மிகக் குறைந்தளவிலான *Escherichia coli* இனது சமுதாயங்கள், *Salmonella typhi* போன்ற நோய் விளைவிக்கின்ற bacteria களின் சமுதாயத்தைத் தடுக்கின்றது. பெருங்குடலில் உள்ள *E. coli,* விற்றமின் K ஐயும் விற்றமின் B யின் சில வகை களையும் தொகுக்கின்றன. இவை குருதி அருவியினூடாக அகத்துறிஞ்சப்பட்டு உடற்கலங்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

மனித ஆரோக்கியத்திற்கு *bacteria* களின் முக்கியத்துவத்தின் அண்மைக்கால விருப்பங்கள் *Probiotics* இனது கற்கைக்கு இட்டுச் சென்றது. *Probiotics* என்பது உயிருள்ள நுண்ணங்கிகளின் வளர்ப்புக்களாகும். உதாரணம் யோகட் ஆனது ஒரு நன்மையான விளைவை அளிக்கின்றது. சில குறிப்பிட்ட இலத்திரிக் அமிலங் *bacteria* களை உள்ளெடுத்தல் வாந்திபேதியை நிவர்த்தி செய்து நுண்ணுயிர்க் கொல்லிக்குரிய சிகிச்சையின்போது *Salmonella enterica* இனது சமுதாயமாதல் தடுக்கப்படுவதைப் பல கற்கைகள் காட்டி நிற்கின்றன.

பெரும்பாலான மனித உடல் நுண்ணங்கி உயிரினக் கூட்டங்கள் (microbiota) தீங்கற்றவை. இவ்வாறான நுண்ணங்கிகள் சந்தர்ப்பத்திற்குரிய நோயாக்கிகள்

என அழைக்கப்படுகின்றன. (opportuni stic pathogens) உதாரணமாக *E. coli* பொதுவாகப் பெருங்குடலில் நீண்ட காலமாகத் தீங்கற்ற நிலையில் காணப்படு கின்றது. ஆனாலும் இவை ஏனைய உடற் பகுதிகளுக்குள் நுழைந்தால் (சிறுநீர்ப்பை தொற்று மற்றும் நுரையீரல் - சுவாசத்தொற்று) நோய்களை ஏற்படுத் தலாம். அவற்றில் சில நுண்ணங்கிகள், குறிப்பான நிபந்தனைகளின் கீழ் மனித உடலுடனான தமது இடைத்தாக்கங்களை மாற்றிக் கொள்வதன் மூலம் தொற்றுக் களை ஏற்படுத்துகின்றன.

தொற்று நோய்களுடன் தொடர்பான பதங்கள்

- (Pathogen) நோயாக்கி / நோய் விளைவி
- நோயை உருவாக்கச் செய்யக்கூடிய அங்கிகள் or பொருட்கள் (virus , prions போன்ற உயிரற்ற பொருட்கள்)

☞ விருந்து வழங்கி (Host)

தொற்றுக்குள்ளான நுண்ணங்கிகளைத் தனது உடலினுள் அல்லது உடலின் மீது வாழ்ந்து பெருக்கமடைய விடுகின்ற அங்கி.

☞ நோய்விளைவிக்கும் இயல்பு (Pathogenicity)

ஒரு விருந்து வழங்கியின் பாதுகாப்பை மீறுவதன் ஊடாக விருந்து வழங்கியில் நோயை உருவாக்குகின்ற ஒரு நோயாக்கியின் ஆற்றல்.

☞ ஒட்டுண்ணி (Parasite)

பிறிதொரு உயிரங்கியினுள் அல்லது உயிரங்கியின் மீது (விருந்து வழங்கி) வாழ்ந்து விருந்து வழங்கியிலிருந்து போசணைப் பதார்த்தங்களையும் ஏனைய வளங்களையும் பெற்றுக் கொள்கின்ற ஒரு அங்கி அல்லது பொருட்கள்.

நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளின் இயல்புகள்

- விருந்து வழங்கியின் உடல் நிலைமைகளுடன் ஒத்துப்போகக்கூடிய சிறப்பு வளர்ச்சி நிலைமைகளைக் கொண்டிருத்தல். (உ+ம்) வெப்பநிலை
- விருந்து வழங்கிக் கலங்களுடன் ஒட்டக்கூடிய கட்டமைப்புக்களைக் கொண்டிருத்தலும், விருந்து வழங்கியின் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைக ளுக்கு எதிரான பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புக்களைக் கொண்டிருத்தலும் (உ+ம்) உணவு Capsule, Pilli.
- நச்சுக்களை உருவாக்குதல் : அகநச்சுக்கள் அல்லது புறநச்சுக்கள்.
- Phospholipase, Lesithinase, Hyaluronidase போன்ற உட்புகுமாற்றல் / படை யெடுக்கும் ஆற்றலுக்கான நொதியங்களைக் கொண்டிருத்தல்.
- விருந்து வழங்கியின் அனுசேபச் செயன்முறைகளை மாற்றக்கூடிய *DNase* போன்ற நொதியங்களைக் கொண்டிருத்தல்.

உக்கிரம் மற்றும் உக்கிரக் காரணிகளும்

தமது உக்கிரத்தின் காரணத்தினால் நுண்ணங்கிகள் தமது நோய்விளை விக்கும் இயல்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. உக்கிரம் என்பது நோயாக்கி ஒன்றினது, நோய்விளைவிக்கும் இயல்பின் தரம் / அளவைக் குறிக்கின்றது. சில நோயாக்கி கள் உயர்ந்தளவு உக்கிரகத்தையும் (chicken pox virus) ஏனையவை குறைந்-தளவு உக்கிரம் / உக்கிரம் அற்றவையாகவும் உள்ளன.

நோயாக்கி விளைவிக்கின்ற நுண்ணங்கிகளின் சில பரம்பரையலகுகள், அவற் றின் விருந்து வழங்கியை தொற்றி நோயை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையை வழங்கக்கூடிய காரணிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வாறான காரணிகள் உக்கிர காரணிகள் என அழைக்கப்படும்.

விருந்து வழங்கிக்கும் நோயாக்கிக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு இயக்கத் திற்குரியது. இவை ஒவ்வொன்றும் மற்றையதன் செயற்பாடுகளையும், தொழிற் பாடுகளையும் மாற்றியமைக்கின்றது. இவ்வாறான தொடர்பின் வெளிப்பாடானது நோயாக்கியினது உக்கிரத்திலும் விருந்து வழங்கியின் பாதுகாப்புப் பொறிமுறை களின் வினைத்திறனிலும் தங்கியுள்ளது.

உக்கிரக் காரணிகள் நோய் விளைவிக்கும் ஆற்றலை அதிகரிக்கச் செய்வதுடன் நோயாக்கிகள் விருந்து வழங்கி இழையங்களினுள் ஆக்கிரமித்துச் சமுதாயங்களை உருவாக்க அனுமதிப்பதுடன் சாதாரண உடற்தொழிற்பாடுகளையும் குழப்பு கின்றது. நோயாக்கிகள் நோய்விளைவிக்கும் இயல்புக்காக இரு பிரதான பொறி முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

1. உட்புகுமாற்றல்

விருந்து வழங்கிகளின் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளை மீறிச் சமுதாயங்களாகப் பெருக்கமடைவதற்கு இழையங்களினுள் நோயாக்கிகள் உட்புகும் ஆற்றல்.

நோயாக்கிகளால் உருவாக்கப்படுகின்ற பல கலப்புற நொதியங்கள் உட்புகு மாற்றலுக்குப் பங்களிப்பு செய்கின்றன.

உதாரணமாக :-

- Phospholipase : விலங்கு கல மென்சவ்வுகளை அழிக்கும்
- Lecithinase : கலமென்சவ்வில் இலிப்பிட்டினது லெசித்தின் கூறை நீர்ப்பகுப் படையச் செய்தல்
- Hyaluronidase : கலங்களுக்கு இடையிலுள்ள சீமெந்துப் பதார்த்தத்தின் *hyaluronic* அமிலத்தை உடைப்பதால் உடல் இழையத்தை அழிக்கின்றது.

நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் பல்வேறுபட்ட வாயில்களினூடாக அல்லது இயற்கையான துவாரங்களினூடாக (உதாரணமாக) தோலிலுள்ள காயங்கள், சுவாச, உதரகுடல் சுவடு மற்றும் சனனி சிறுநீர் பாதைகள் போன்ற இடங்களில் மந்தமாக உள்நுழைகின்றன.

2. நச்சுப்பொருட்களைப் பிறப்பிக்கும் ஆற்றல்

நுண்ணங்கிகளின் ஆற்றலினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிர் இரசாயனப் பதார்த் தங்கள் நஞ்சுகள் எனப்படும். இவை சாதாரண கலங்களின் தொழிற்பாடுகளில் இடையூறு விளைவிக்கப்படும். இவை புரதங்கள் அல்லது இலிப்போ பல்சக்க ரைட்டுக்களாகும். இவை உயிரியல் நச்சுக்கள் எனப்படும். விருந்து வழங்கிக்குத் தனித்துவமான தீங்கான விளைவுகளை உருவாக்குகின்றன. அவையாவன:

1. **அகநச்சுக்கள் -** அகநச்சுக்கள் இலிப்போ பல்சக்கரைட்டுக்களாகும். இவை வெப்ப உறுதியான நச்சுக்க ளாகும். இவை நுண்ணங்கிக் கலங்களின் பகுதிக ளாகும். பற்றீரியாக்கள் இறக்கும் போது, கலச்சுவர் உடைக்கப்பட்டுத் தனியாக் கப்படும்போது நச்சுக்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன. நோயாக்கி இனங்களைக் கருத்திற் கொள்ளாது எல்லா அகநச்சுக்களும் ஒரே அறிகுறிகளை உருவாக் குகின்றன. இவ்வாறான அறிகுறிகளாக நடுக்கம், காய்ச்சல், பலவீனம், பொதுவான நோக்கல் (Pain) சிலவேளைகளில் அதிர்ச்சி மற்றும் இறப்பு என்பனவற்றைக் குறிப்பிடலாம். அகநச்சுக்கள் கிறாம் - எதிர் பற்றீரியாக்க-ளால் மட்டும் உருவாக்கப்படுகின்றன.

   உதாரணம் :- *Salmonella typhi* இனது இலிப்போ பல்சக்கரைட்டுக்களைக் கொண்ட கலச்சுவர்

2. **புறநச்சுக்கள் -** புறநச்சுக்கள், பற்றீரியாக் கலங்களினுள் அவற்றின் வளர்ச்சி, அனுசேபத்தினது பகுதியாக உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை கல பகர்ப்பின் பின்பு, சூழவுள்ள சூழலுக்குச் சுரக்கப்படுகின்றது. அல்லது விடுவிக்கப்படு கின்றது. புறநச்சுக்கள் புரதங்களாகும் இவற்றில் பெரும்பாலானவை நொதியங்க ளாகும். இவற்றின் ஊக்கிக்குரிய தன்மையின் காரணமாகச் சிறிதளவு நச்சாக இருந்தாலும் மிகவும் தீங்கானது. இவை வெப்ப த்தால் மாறும் இயல்புள்ள புரத நச்சுகளாகும். இவற்றை கொதிக்கச் செய்வதன்மூலம் தொழிற்பாடற்றதாக்கலாம். புறநச்சுக்கள் மிக அதிகளவில் பொதுவாக gram (+) bacteria களாலும் சில gram (-) bacteria களாலும் உருவாக்கப்படுகின்றது.

   புறநச்சுக்கள் மூன்று வகைகளாகப் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

   1. நரம்பு நச்சு - நரம்புக்கணத்தாக்கங்களின் சாதாரண கடத்தல்களைக் குழப்புகின்றது. (உ+ம்) *Clostridium tetani* உருவாக்கப்படுகின்ற நச்சுக்கள்

2. குடல் நச்சு - உதரகுடற் சுவட்டிலுள்ள கலங்களை அசாதாரண வழியில் தூண்டுகின்றது. (உ+ம்) *Vibrio cholera* ஆல் உருவாக்கப் படுகின்ற நச்சுக்கள்

3. குழியநச்சுக்கள் / கலநஞ்சு - நொதியதாக்கத்தினால் விருந்து வழங்கிக் கலங்களைக் கொல்லுகின்றது.

   உதாரணமாக :- Coryneb acterium diptheriae ஆல் உருவாக்கப்படு கின்ற நச்சுக்கள்

நுண்ணங்கிகளால் உருவாக்கப்படுகின்ற மனிதனின் முக்கியமான நோய்கள்

அங்கம்	நோய்	நோயை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள்
தோல்	கொப்புளிப்பான் ரூபெல்லா சின்னமுத்து	Herpesvirus varicella-zoster Rubella virus Measles virus
கண்	Conjunctivitis (பற்றீரியா / வைரஸ்)	*Haemophilus influenzae / Aden oviruses*
நரம்புத் தொகுதி	Bacterial meningitis	*Streptococcus preumonia*
	Tetanus Rabies	*Haemophilus influenzae* *Neisseria meningitidis* *Streptococcus pneumoniae* *Clostridium tetani* Rabies virus
இதயகலன் தொகுதி	Rheumatic fever	*Streptococcus pyogenes*
சுவாசத் தொகுதி	ரூயுவகுளோசிஸ் இன்புளுவென்சா நியூமோனியா	*Mycobacterium tuberculosis* இன்புளுவென்சா வைரசு *Streptococcus pneumoniae*
சமிபாட்டுத் தொகுதி	ஈரல் அழற்சி உணவு நஞ்சாக்கம் கொலரா - வாந்திபேதி நெருப்புக் காய்ச்சல்	*Hepatitis A virus* *Staphylococcus aureus* *Vibrio cholerae* *Salmonella typhi*
சிறுநீர்த் தொகுதி	Leptospirosis	*Leptospira interrogans*
இனப்பெருக்கத் தொகுதி	Gonorrhea Genital herpes	*Neisseria gonorrhoeae* *Herpes simplex virus*
நீர்ப்பீடன தொகுதி	AIDS எயிட்ஸ்	*Human immune deficiency virus (HIV)*

நுண்ணங்கி நோய்களைத் தவிர்த்தல் மற்றும் தடுத்தல்

நாளாந்த வாழ்வில் சுகாதாரப் பழக்கங்களைக் கைக்கொள்ளுதல், தொற்று நோ ய்களைத் தவிர்க்கும் சிறந்த வழியாகும். அழுகல் எதிரிகள், தொற்றுநீக் கிகள் மற்றும் நிர்ப்பீடனமாக்கல் போன்றவை தொற்றுக்களில் இருந்து பாதுகாப் பதில் பிரதான பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.

மனிதனில் நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்

அழுகல் எதிரிகள் மற்றும் தொற்றுநீக்கிகளின் பாவனை

அழுகல் எதிரிகள் மற்றும் தொற்று நீக்கிகள் இரசாயனப் பதார்த்தங்களாகும். இவை நுண்ணுயிர் குடித் தொகையாகக் கொல்லும் அல்லது குறைக்கும். இதனூடாகத் தொற்றுக்களில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இருப்பினும் சில இரசாயனங்கள் சில நுண்ணங்கிகளிற்கு எதிரான விளைவைக் காண்பிப்பதில்லை. உதாரணம் போலியோ வைரசு, கசநோய் பற்றீரியா மற்றும் பற்றீரியாக்களின் வித்திகள் போன்றவை பெரும்பாலான அழுகல் எதிரிகள் மற்றும் தொற்றுநீக்கி களால் அழிவடையச் செய்யப்படுவதில்லை.

அழுகல் எதிரி மற்றும் தொற்றுநீக்கிகளிடையேயுள்ள பிரதான வேறுபாடு யாதெனில், அழுகல் எதிரிப்பதார்த்தங்கள் மனித உடலில் நேரடியாகப் பயன்படுத் தப்பட்டாலும் பாதுகாப்பானது. ஆனால் தொற்றுநீக்கிகள் அவ்வாறு பயன்படுத்த முடியாதவை. எனவே அழுகல் எதிரிகள் உயிருள்ள மேற்பரப்புக்களைத் தொற்று நீக்கப்பயன்படுகின்றன. உதாரணம் தோல் உயிரற்ற மேற்பரப்புக்களைத் தொற்று நீக்கம் செய்ய தொற்றுநீக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணம் சத்திர சிகிச்சைக் கூடங்கள், குளியல் பிரதேசங்கள் தொட்டிகள் சமயலறைப் பகுதிகள் வெட்டும் உபகரணங்கள் மற்றும் வடிநீர் தொகுதிகள் போன்றவை.

அழுகல் எதிரிகள் மற்றும் தொற்றநீக்கிகள் பொதுவாகத் திரவ வடிவில் தயா ரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்குத்திறனானது செறிவு வெளிக்காட்டப்படும் கால அளவு வெப்பநிலை மற்றும் காணப்படும் சேதனப் பதார்த்ததின் தன்மை என்பவற்றுடன் வேறுபடக்கூடியது.

- அழுகல் எதிரிகள் மற்றும் தொற்றுக்களிற்குரிய பொதுவான சில உதாரணங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
- அழுகல் எதிரிகள் - எதனோல், ஐசோபுறப்பனோல், குளோரோசைலோல்
- தொற்று நீக்கிகள் - பீனோல், உபகுளோரைட்டுக்கள் உதாரணம் கல்சி யம் உப குளோரைட்டு மற்றும் சோடியம் உப குளோரைட்டு

நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகளின் உபயோகம்

உடலினது பாதுகாப்புக் குறைவடையும் நிலைமைகளின்போது உடலானது தொற்றுக்களிலிருந்து அல்லது நோய் ஏற்படும் நிலைமைகளிலிருந்து பாதுகாக் கப்படல் வேண்டும். இந்நிலைமையானது நுண்ணங்கிக்கு எதிரான மருந்துகள் மூலமான இரசாயனச் சிகிச்சைமூலம் சிகிச்சையளிக்கப்படலாம். நுண்ணங்கிகளிற்கு எதிரான மருந்துகள், விருந்து வழங்கியைப் பாதிக்காமல் நுண்ணங்கிகளைக் கொல்ல அல்லது அவற்றினது வளர்ச்சியை இடையூறு செய்யக்கூடியவை. பற்றீ ரியாக்களிற்கு எதிரான விளைத்திறனான நுண்ணங்கி எதிர் மருந்துக்களான நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் காணபபடுகின்றன.

சில நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் பரந்த வீச்சிலான விளைவைக் காண்பிக்கக் கூடியவை. இத்தகைய நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் பரந்த வீச்சுக் கொண்ட நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் எனப்படுகின்றன. ஏனையவை ஒரு குறித்தகூட்டப் பற்றீரியாக்களிற்கு எதிராகத் தொழிற்படக்கூடியவை. இவை குறுகிய வீச்சுக் கொண்ட நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் எனப்படுகின்றன.

நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் வேறுபட்ட முறையில் தொழிற்படுகின்றன சில உதாரணங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன

- கலச்சுவர் தொகுப்பை நிரோதித்தல் - பென்சிலின்
- புரதத் தொகுப்பை நிரோதித்தல் - எரித்திரோமைசின் ரெற்றாசைக்கிளின்
- கலமென்சவ்வை அமைப்பழித்தல் / தகர்வுறச் செய்தல் - டப்ரோமைசின் (Daptomycin)
- DNA/RNA தொகுப்பை நிரோதித்தல் - (Rifampin) றிபாம்பின்

3. நீர்ப்பீடனமாக்கல் - வக்சீன்கள் (தடைப்பால்)

தடைப்பால் என்பது வலுக்குறைக்கப்பட்ட நோயாக்கிகள் அல்லது அவற்றின் பகுதிகளைக் கொண்ட தொங்கல் ஆகும். இது நீர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டப் பயன் படுத்தப்படுகின்றது.

வக்சீன்கள் பெரும்பாலும் வைரசு நோய்களிற்கு எதிராகவே போடப்படுகின்றன. ஏனெனில் இதனது தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த வேறுகட்டுப்பாட்டு முறைகள் இல்லை.

1. உயிர் - வலுக்குறைக்கப்பட்ட தடைப்பால் (Live attenuated vaccines)

தடைப்பாலானது உயிருள்ள நோயாக்கியை அதனது உக்கிரத்தன்மை குறைக்கப்பட்ட நிலையில் கொண்டிருக்கும். இத்தடைப்பால் உண்மையான தொற்றுதல் போல தொழிற்படுகின்றன. இவ்வகையான தடைப்பால் வாழ்க்கைக் காலம் முழுவதும் நீர்ப்பீடனத்தை வழங்குகின்றது. துணையான தூண்டல்களை அடிக்கடி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை.

சின்னமுத்து, கூகைக்கட்டு மற்றும் ஜேர்மன் சின்னமுத்து (MMR), கொப்புளிப்பான் Chickenpox.

2. உயிர்ப்பற்ற நோய் தடைப்பால் (Inactivated vaccines)

தடைப்பாலில் நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கும் அல்லது தொழிற் பாடற்றதாகக் காணப்படும். இத்தகைய தடைப்பாலில் உயிர்வலுக் குறைக்கப் பட்ட தடைப்பாலில் போலல்லாது, துணையாண தூண்டல்களை அடிக்கடி மேற் கொள்ள வேண்டிய தேவை உண்டு. உயிர்ப்பற்ற நோய் தடைப்பாலிற்கு உதார ணமானவை.

விலங்குவிசர், பிடிசுரம், போலியோ போன்ற வைரசு நோய்கள்
வாந்திபேதி போன்ற பற்றீரியா நோய்கள்

3. நோய் தடைப்பால் உபஅலகு (Subunit vaccines)

நோய்த்தடைப்பால் உபஅலகுகள் நோயாக்கியின் பிறபொருளெதிரியாக்கிக் குரிய துண்டங்களை மட்டும் கொண்டிருக்கும். இவை வாங்கியினது நீர்ப்பீ டனத்தை தூண்டக்கூடியவை. தொட்சின்போலி தடைப்பாலானது, நோய் தடைப்பால் உபஅலகிற்குச் சிறந்த உதாரணமாகும். இவை நீண்டகாலத் திற்குப் பயன்படுத்தக்கூடியவை. நோயாக்கியிலிருந்து பெறுதிகளாகப் பெறப்பட்ட நச்சுக்களை உயிர்ப்பற்ற நிலையில் கொண்டிருக்கும். உதாரணம் ஏற்புவலி நோய்த்தடைப்பால், தொண்டைக்கரப்பான் வழமையாக, முழுமையாக நீர்ப்பீடனத் தை வழங்குவதற்காக நோய்தடைப்பால் உபஅலகு உயர் அளவில் மீண்டும் மீண்டும் வழங்கப்படுகின்றன.

கைத்தொழில், விவசாயம் மற்றும் சுற்றாடல் ஆகியவற்றில் நுண்ணங்கி களின் உபயோகம்

நுண்ணங்கிகள் கண்டறியப்படுவதற்கு முன்பாகவே பல்வேறு நோக்கங்களிற் காகப் பாரியளவில் நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கி.மு 6000 வருடங் களின் முற்பட்ட காலப்பகுதியில் பபிலோனியரும் சுமேரியரும் மதுவத்தைப் பயன்படுத்தி அற்கோலைத் தயாரித்தனர். நுண்ணங்கிகளில் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடந்து குறிப்பாக, 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பட்ட காலப்பகுதியில் நுண்ணங்கி களின் தூயவளர்ப்புக்கள் உணவு உற்பத்திக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இதனால் நுண்ணங்கிகளின் பயன்பாடு மற்றும் விளைபொருட்கள் தொடர்பாக கூடியளவில் விளக்கம் பெறப்பட்டது. தற்காலத்தில், பல்வேறுபட்ட தொழிற்சாலை களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் அவற்றின் தரம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆலைத் தொழில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் படுகின்றன.

1. நுண்ணங்கி செயற்பாடுகளை இரசாயனச் செயற்பாடுகளிற்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள நன்மைகள் :-

- எளியமையான போசணைத்தேவைகள் அவற்றின் வளர்ச்சிக்குப் போதுமானது.
- பரந்த வீச்சிலான மூலப்பொருட்களை மாற்றியமைக்கக் கூடியவை அல்லது அனுசேபத்திற்குட்படுத்தக்கூடியவை.
- மலிவான மூலப்பொருட்களைத் தொழிற்சாலையின் முக்கிய விளை பொருட்களாக மாற்றக்கூடியவை
- இவற்றினது உயர் வளர்ச்சி வீதம் காரணமாக, மூலப்பொருட்களைக் குறைவான காலப்பகுதிக்குள் விளைபொருட்களாக மாற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டன.
- விரும்பத்தக்க விளைபொருட்களைப் பெறுவதற்காக இவற்றின் வளர்ச்சி நிலைமைகள் கட்டுப்படுத்தப்படலாம்.
- தொழிற்சாலை முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது தேவையான வெப்ப நிலை, சக்தி மற்றும் அமுக்கம் குறைவான நிலைமைகளில் தாக்கங்கள் நடைபெறக் கூடியதாக இருத்தல்.
- இவை உயர் விளைச்சல் மற்றும் உயர் தனித்துவத்தன்மையை, இதனுடன் தொடர்புபட்ட தொழிற்சாலை முறைமைகளுடன் ஒப்பிடும் போது வழங்கக்கூடியதாகவுள்ளன.
- இவை பரம்பரிய கையாளுகைக்குட்படக் கூடியதாகையால், விளைச்சல் மற்றும் உயர்வினைத்திறனான தரத்தை வழங்கவல்லன.

விளைவு உருவாக்கத்திற்குரிய, நுண்ணங்கிகளின் அனுசேபச் செயன் முறைக்குரிய அடிப்படைத் தத்துவங்கள்

1. நுண்ணங்கிக் கலங்கள் ஈற்று விளைவாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
   உதாரணம் தனிக்கலப் புரதங்கள்
2. நுண்ணங்கிகளின் அனுசேப விளைபொருட்கள் ஈற்று விளைவுகளாகப் பயன்படுத்தப்படல் - இவை முதலான அல்லது துணையான அனுசேப விளைவுகளாகக் காணப்படலாம்.
   முதலான விளைவுகள் - அற்கஹோல் குடிபானங்கள்
   துணையான விளைவுகள் - நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள்
3. நுண்ணங்கிகளின் அனுசேபச் செயற்பாடுகள் ஈற்று விளைபொருட்களாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

   உதாரணம் :- உயிர்ப்பரிகாரம் (பார உலோகப் பரிகரிப்பு)
   உலோகப் பிரித்தெடுப்பு (Cu, Fe)
   நார் பெறல் (நார் பிரித்தெடுப்பு)

4. பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் ஈற்று விளை களைப் பெறப் பயன்படுத்தப்படல்.

உதாரணம் :- வர்த்தக ரீதியில் நொதியங்கள் தயாரிப்பு
(அமைலேசு நொதியம் *Aspergillus niger* இருந்து பெறப்படும்)
தடைப்பால் *hepatitis B*
ஓமோன் (இன்சுலின்)

கைத்தொழில்களில் நுண்ணங்கிகளின் பிரயோகங்கள்

கைத்தொழில் நுண்ணங்கியியல் என்பது பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விளைபொருட்களை நுண்ணங்கிகள் மற்றும் அவற்றினது அனுசேபச் செயற்பாடு களைப் பயன்படுத்திப் பாரியளவில் உற்பத்தி செய்தலைக் குறிக்கின்றது. தற்காலத் தொழிநுட்பத்துறை மற்றும் உயிர்தொழிநுட்பமுறை விருத்தியானது கைத்தொழில் நுண்ணங்கியியல் விரிவாக்கத்தில் வியாபகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பற்றீரியா, பங்கசு, அல்கா மற்றும் வைரசுக்கள் கைத்தொழிற்துறையில் பயன்படுத்தப்படு கின்றன.

கைத்தொழில் நுண்ணங்கியியலில் நுண்ணங்கிகள் சிறியதொரு இரசாயனத் தொழிற்சாலையாகக் கருதப்படுகின்றன. இவற்றில் பல்வேறுபட்ட சக்தி வெளியேற் றும் (அவசேபம்) சக்தி உள்ளெடுக்கும் (உட்சேபம்) இரசாயனச் செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன. இந்தத் தொழிற்சாலைகளினுள் மூலப்பொருட்கள் விளை பொருட்களாக மாற்றப்படுகின்றன. இதன்போது ஒன்று அல்லது பல பக்க விளைவுகள் மற்றும் கழிவுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. விளைபொருட்களா னவை பக்கவிளைவுகள் மற்றும் கழிவுகளிலிருந்து தூய்மையாக்கற் செயற் பாட்டின் மூலம் வேறுபடுத்தக்கூடியதாகக் காணப்படுகின்றன. இதனால் தூய்மையான தொழிற்சாலை விளைபொருட்களைப் பெறக்கூடியதாக உள்ளது.

நுண்ணங்கிகள் மற்றும் அவற்றினது செயன்முறைகளினால் உருவாக்கப் படும் வர்த்தகப் பொருட்கள் :

1. தனிக்கலப் புரதங்கள்

நுண்ணங்கிக் கலங்கள் பாரியளவில் வளர்க்கப்பட்டு, உணவு குறைநிரப்பி களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதிகளவு புரதத்தைக் கொண்டவை. இத்தகைய கலங்கள் தனிக்கலப்புரதம் எனப்படும்.

உதாரணம் மதுவம் *Spirulina sp. and Chlorella sp*

2. அற்ககோல் மற்றும் அற்ககோல் குடிபானங்கள்

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{Yeast}} 2C_2H_5OH + CO_2$$

நுண்ணங்கிகள் பெரும்பாலும் சகல அற்கோல் குடிபானவகைகளின் தயாரிப் பில் தொடர்புபட்டவை. உதாரணம் பியர், வைன், sake கள் மற்றும் அற்கோல். மதுவம், *Saccharomyces cerevisiae* என்பன வெல்லக் கரைசலை நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் அற்கோல் மற்றும் CO_2 வை உருவாக்கும்.

பூமியில் 70 % ஆன அற்கோலானது நொதித்தல் மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. கரும்பிலிருந்து பெறப்படும் சுக்குரோசானது பரந்தளவில் பயன்படுத்தப்படும் நொதித்தல் கீழ்ப்படையாகும். இதைத் தவிர எளிய வெல்லங்கள் - தாவரங் களிலிருந்து பெறப்படுபவை மற்றும் பாற்பண்ணைக் கழிவுகள் (dairy waste) ஆகியவற்றையும் பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணம் :-

1. பியர் - முளைத்த தானியத்தின் நொதித்தல் மூலம் தயாரிக்கப்படும்.
2. வைன் - திராட்சை அல்லது பொருத்தமான பழங்களின் நொதித்தல் மூலம்
3. கள் - பாம் மரத்தின் உரியச் சாறு உதாரணம் பனை, தென்னை நொதியத்திற்கு உட்படும்போது
4. சாராயம் - பாம் மரத்தின் உரியச் சாறு உதாரணம் கரும்பு, தென்னை

3. வினாகிரி உற்பத்தி

வினாகிரி தயாரிப்பில் இரண்டு படிமுறைகள் உண்டு.

1. அற்கோல் நொதித்தல் - முளைகட்டிய தானியங்களில் உள்ள வெல்லம், பாம் (Palm) தாவரங்களின் சாறு, கரும்புச்சாறு மற்றும் பழச்சாறு போன்றவை *S. cerevisiae* இனால் நொதித்தலுக்குப்படுத்தப்படுகின்றது. அசற்றிக்கமில நொதித்தலில் எதனோல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
2. அசற்றிக்கமில நொதித்தல் - அற்கோல் நொதித்தலால் பெறப்படும் எதனோ லானது பூரணமற்ற ஒட்சியேற்றத்திற்குட்படுவதால் அசற்றிக்கமிலமாக மாற்ற மடைகின்றது. இது உயரளவில் காற்றுக்குரிய செயற்பாடாகக் காணப்படு வதுடன் *Acetobacter* இனங்கள் மற்றும் *Gluconobacter* இனங்கள் பயன்ப டுத்தப்படுகின்றன.

$$C_2H_5OH \xrightarrow{\text{அசற்றிக்கமில பற்றீரியா}} CH_3COOH + H_2O$$

4. பாற்பொருட்கள் உற்பத்தி

பாற்பொருட்கள் பாலினது நொதித்தலால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பாலி லுள்ள இலற்றோசானது இலத்திக்கமில நொதித்தல் பற்றீரியாவினால் இலத்-திக் கமிலமாக மாற்றப்படுகின்றது. இப்பற்றீரியாக்கள் பாய்ச்சராக்கத்தின் போது அழிக் கப்படுகின்றது. எனவே பாற்பொருட்களைத் தயாரிக்கும் போது இவற்றைச் சேர்த்தல் அவசியம்

உதாரணம் தயிர் மற்றும் யோகட் - பாலில் உள்ள இலக்றோசு (lactose) வெல்ல மானது கலப்புக் குடித்தொகை கொண்ட *Lactobacillus bulgaricus* மற்றும் *S. thermo philus* ஆகியவற்றின் நொதித்தலால் பெறப்படுகின்றது. *L. bulgaricus* சுவையை வழங்குகிறது. *Streptococcus* இனங்கள் சுவை மற்றும் (creamy) தன்மையை வழங்குகின்றது. பாற்கட்டி (cheese) உற்பத்தி *Streptococcus sp* இனங்கள் *Penicil lium* குல வகைகள்

பாற்கட்டி (cheese) மற்றும் பட்டர் உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகளின் கழிவுப் பொருட்களிலிருந்து வர்த்தக ரீதியில் இலத்திரிகமிலம் (Lactic acid) தயாரிக்கப் படுகின்றது. *L. bulgaricus* இலற்றோசை இலத்திரிக்கமிலமாக நொதித்தல் மூலம் மாற்றுகின்றது.

5. சேதன அமிலங்கள் உற்பத்தி

வர்த்தக ரீதியில் பெரும்பாலான சேதன அமிலங்கள் நொதித்தல் மூலம் தயாரிக் கப்படுகின்றன. நொதித்தலுக் கான அடிப்படைகளாக பீற்றூட் மற்றும் கரும்பு ஆகியவற்றின் சக்கைகள் மற்றும் நுண்ணங்கியாக *Aspergillus niger* பயன்படுத் தப்படுகின்றன.

உதாரணம் :- சித்திரிக்கமிலம் - சுக்குரோசானது *Aspergillus niger* இனது நொதித்தல் தாக்கத்திற்குட்படும் போது பெறப்படுகின்றது.

6. உலோகப் பிரித்தெடுப்பு

உலோகத் தாதுக்களிலிருந்து நுண்ணங்கிகளின் உதவியுடன் சில உலோ கங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. இச்செயற்பாடானது நீர்முறையரித்தல் எனப்படு கின்றது. இதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகத் தரம் குறைந்த உலோகத்தாதுக்களில் இருந்து செப்புப் பிரித்தெடுப்பைக் குறிப்பிடலாம் இதற்குரிய ஏனைய பிரித்தெ டுப்பு முறைகள் இலாபகரமானதல்ல *Thiobacillus ferrooxidans* ஆனது செப்பு இரும்பு மற்றும் கந்தகம் சேர்ந்த தாதிலிருந்து செப்பைப் பிரித்தெடுக்கப்பயன்படுத் தப்படும். 70 % ஆனது செப்பானது செப்பு கந்தகம் மற்றும் இரும்பு கொண்ட தாதுக்களி லிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுவதற்கு நுண்ணங்கிச் செயற்பாடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. யுரேனியம் தங்கம் மற்றும் கோபால்ற் தாதுக்களிலிருந்து நீர்முறையரித்தல் மூலம் நுண்ணங்கிச் செயற்பாட்டால் மேற்படி மூலகங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

7. விற்றமின்கள் உற்பத்தி

தனியனது குறைநிரப்பி உணவுக்கான விற்றமின்களின் மலிவான மூலமானது நுண்ணங்கிகளால் வழங்கக் கூடியதாகவுள்ளது.

உதாரணம் :-

விற்றமின் B12 – *Pseudomonas sp* மற்றும் *Propionibacterium sp*, ரைபோபிளேவின் - பற்றீரியாவின் நொதித்தல் உருவாக்கப்படும்
விற்றமின் C - *Acetobacter sp*

8. தடைப்பால் உற்பத்தி / வக்சின் உற்பத்தி

வர்த்தகரீதியில் தடைப்பால் உற்பத்திக்குப் பல்வேறுபட்ட நுண்ணங்கிக்குரிய பிறபொருள் எதிரியாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை பல்வேறுபட்ட நோய்களிற்கு எதிரான உயிர்ப்பான நீர்ப்பீடனத்தை உருவாக்குகின்றன. சில பிறப் புரிமை பொறியியலால் உருவாக்கப்பட்ட தடைப்பாலாகும். உதாரணம் Hepatitis B தடைப்பால்.

9. நொதியங்கள்

வர்த்தகரீதியில் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்திப் பரந்தளவில் நொதியங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

- அமைலேசு Amylase - *Aspergillus niger, A. oryzae, Bacillus subtilis*
- புரத்தியேசுக்கள் (Protease) - *A. oryzae*
- இலிப்பேசு (Lipase) - *Rhizopus spp*
- இன்வட்டேசு (Invertase) - *Saccharomyces cerevisiae*
- செலுலேசு (Cellulase) - *A. niger*

10. நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் தயாரிப்பு

நுண்ணங்கிகளின் அதிகளவு முக்கியத்துவமான துணையான அனுசேப விளை பொருட்கள் நுண்ணுயிர்கொல்லிகளாகும். தற்போதுவரை பெரும்பாலான நுண்ணு யிர்க் கொல்லிகள், நுண்ணங்கிகளின் நொதித்தல் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன.

- ரெற்றாசைக்கிளின் (Tetracycline) : *S. aureofaciens*
- பென்சிலின் (Penicillin) : *Penicillium chrysogenum*
- ஸ்ரெப்றோமைசின் (Streptomycin) : *Streptomyces griseus*

11. ஓமோன்கள்

a) மனித இன்சுலின்

இன்சுலின் வழமையாக விலங்கின் சதையியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது. இருப்பினும் இம்முறை செலவு கூடியதுடன் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய முடியாத தாகவும் காணப்படுகின்றது. தற்போது இன்சுலினானது பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றி யமைக்கப்பட்ட *E. coli* மற்றும் *S. cerevisiae* ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மலிவாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இந்த இன்சுலினானது மனித இன்சுலினிற்குச் சமனா னது.

b) மனித வளர்ச்சி ஓமோன்கள்

ஆரம்பத்தில் விலங்கிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட ஓமோன்கள் மனித வளர்ச்சி ஓமோனிற்குப் பதிலீடாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இவை மிகவும் குறைவான வினைத்திறனானவை. பிறப்புரிமை பொறியியல் மூலம் மாற்றியமைக்கப் பட்ட *E. coli* இனைப் பயன்படுத்தி தற்போது பெரியளவில் இவ் ஓமோன்கள் உற்பத்தியாக்கப் படுகின்றன.

12. ஊறவைத்தல்

ஊறவைத்தல் செயற்பாடானது வைரமான தண்டுகள் அல்லது தாவரப்பகுதிகள் குறிப்பாக தென்னந்தும்பு அல்லது கயிறு போன்றவற்றிலுள்ள நார்கள் இளகும் / தளர்வடையும் தொழிற்பாடாகும். தாவரப்பகுதிகள் அவற்றின் தன்மையைப் பொறுத்து வேறுபட்ட காலப்பகுதியில் நீரினுள் ஊறவைக்கப்படுகின்றன. பல்வேறு சாதி பற்றீரியாக் குடித் தொகைகள் இச்செயற்பாட்டில் காற்றுள்ள மற்றும் காற்றின்றிய நிலைமைகளில் பங்கேற்கின்றன. பற்றீரியாக்களால் சுரக்கப்படும் நொதியங்கள் உதாரணம் பெக்ரினேசுக்கள் போன்றவை நார்கள் இளகுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

13. உயிர்வாயு உற்பத்தி

சேதனக் கழிவுகளின் காற்றின்றிய பிரிகையாக்கத்தால் உருவாக்கப்படும் வேறுபட்ட வாயுக்கள் உயிர்வாயு எனப்படுகின்றது. பிரிந்தழிச் செய்யப்படும் அடிப்படையின் தன்மையில் பெறப்படும் உயிர்வாயு தங்கியுள்ளது. அமிலம் பிறப்பிக்கும் பற்றீரியாவின் தொழிற்பாட்டால் சேதனக் கழிவிலிருந்து காபனீரொட்சைட்டு மற்றும் ஐதரசனும் பெறப்படுகின்றது. இதேவேளை மெதேன் பிறப்பிக்கும் பற்றீரியாவினால் மெதேன்வாயு உருவாக்கப்படுகின்றது.

14. உயிர் - எரிபொருள் உற்பத்தி

பெற்றோலியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட எரிபொருள் விநியோகமானது விலைகூடியதும் சில வேளைகளில் நிச்சயமற்றதுமாகும். இதனால் மீளப் புதுப்பிக்கக்கூடிய பிரதியீட்டு எரிபொருள்களான எதனோல், பியூற்றனோல், உயிர்டீசல் மற்றும் உயிர்வாயு என்பவற்றில் அதிகளவு கவனம் செலுத்தவேண்டியது அவசியமானதாகும். பிரேசில் நாட்டில் பாரியளவில் எதனோல் தயாரிப்பிற்காகக் கரும்பினைக் கீழ்ப்படையாகக் கொண்டு நொதித்தல் தாக்கத்தில் ஈடுபடும் நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு உருவாகும் எதனோல் எரிபொருள் மூலமாகின்றது. பிறப் புரிமைப் பொறியியல் தொழிநுட்பம் மூலம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பற்றீரியாக்களைப் பயன்படுத்தி எதனோல் மற்றும் பியூற்றனோல் போன்றவை செலுலோசுப் பதார்த்தங்களான வைரம், கழிவுக்கடதாசி (wastepaper) என்பவற்றைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்படுகின்றன. நுண் - அல்காக்களைப் பயன்படுத்தி உயிர் - டீசல் தயாரிக்கும் செயற்பாடு தொடர்பாகப் பல்வேறு ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

15. வெதுப்பகப் பொருட்கள்

பாண் தயாரிப்பிற்காகப் பிசைந்த மாவில் (dough) உள்ள வெல்லங்கள் *S. cerevisiae* எனப்படும் bakers's yeast இனால் நொதித்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது. பாண் தயாரிப்பின்போது நடைபெறும் நொதித்தற் செயற்பாட்டின் முதலாவது செயற்பாடு காபனீரொட்சைட்டினது உற்பத்தியாகும். பிசைந்த மாவானது தானியங்களால் ஆக்கப்பட்ட மா குறிப்பாக கோதுமை மற்றும் ஒருவகைத் தானியம் - கம்பு, அரிசி போன்றவற்றைக் கொண்டது. பிசைந்த மாவினுள் சிறைப்படுத்தப்பட்ட காபனீரொட்சைட்டானது வேகவைக்கும்போது ஏற்படும் அமுக்கத்தினால் பொங்குவதுடன், உட்பகுதி மென்மையான இழையமைப்பையும் பெறுகின்றது.

சூழல் முகாமைத்துவத்தில் நுண்ணங்கிகளின் பிரயோகங்கள்

கைத்தொழில் மற்றும் விவசாயத்தில் வெளிவிடப்படும் வேறுபட்ட இரசாயனப் பதார்த்தங்கள், இயற்கையாகப் பிரிந்தழிய முடியாதவையாகக் காணப்படுகின்றன. (உதாரணம்) பிளாஸ்ரிக் ஒரு தொகுக்கப்பட்ட பதார்த்தமாகும். இது உயிர்முறையில் பிரிந்ழியமுடியாதது. பீடைநாசினிகளின் மீதிகள் (உதாரணம்) பார உலோகங்கள், DDT போன்ற பூச்சிக்கொல்லிகள், 2.4 D போன்ற களை கொல்லிகள் ஆகியவை பிரித்தழிய முடியாத அல்லது நுண்ணங்கிகளாகப் (மிகவும் மெதுவாக) பிரித்தழியக்கூடிய ஏனைய இரசாயனப் பதார்த்தங்களிற்கு உதாரணங்களாகும். இவை மண்ணில் நீண்டகாலம் நிலைத்திருப்பதனால் தரைக்கீழான நீருடன் கலந்து விடுகின்றது.

1. உயிர்ப்பரிகாரம் (Bioremediation)

உயிர்ப்பரிகாரம் என்பது ஒரு தொழிநுட்பம். இங்கு உயிர் அங்கிகளைப் பிரயோகித்து மாசாக்கிகளை அகற்றும் அல்லது பிரிகையடையச் செய்யும் அல்லது நச்சுத்தன்மை நீக்கும்தொழிநுட்பம் உயிர்பரிகாரம் எனப்படும். மண்ணில் உயிர் பரிகாரச் செயற்பாடு இயற்கையாக நடைபெறுகின்றது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் நுண்ணங்கிகள் உயிர்பரிகாரச் செயற்பாட்டைப் பயன்படுத்துகின்றன. மாசடைந்த மண் மற்றும் நீர் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியினால் உயிரின பிரிந்தழிகை அல்லது உயிர் முறையில் மாசாக்கிகளின் நீக்கம் தூண்டப்படுகின்றது. மாசடைந்த பகுதிகளிலிருந்து குறிப்பிட்ட மாசாக்கிகளை நீக்குவதற்குத் தெரிவு செய்யப்பட்ட தன்மைகளைக் கொண்ட நுண்ணங்கிகள் அல்லது தெரிவு செய்யப்பட்ட தன்மைகொண்டு பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தற்போது உயிர்ப்பரிகாரமானது,

- எண்ணெய்ச் சிதறல்கள், நச்சு உலோகக் கழிவுகள், அபாயகரமான சேதனக் கழிவுகள் போன்றவற்றைக் கொண்ட தரை மற்றும் நீர் இவ்வாறு பரிகரிக்கப் படுகின்றது.

- உணவு பதப்படுத்தல் தொகுதிகள் மற்றும் இரசாயனப் பொறித் தொகுதிகளில் இருந்து வரும் கழிவுநீரைப் பிரிந்தழியச் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

2. திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவம் / பரிகரிப்பு (Solid waste treatment)

வீடுகளிலிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகளின் தேக்கம் சூழலுக்கு மற்றும் சுகாதார நிலைமைகளிற்குப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகின்றது. கழிவுப் பரிகரிப்பில் கழிவானது காற்றுள்ள மற்றும் காற்றின்றிய நிலைமைகளில் பிரிந் தழியச் செய்யப்படுகின்றது. கூட்டுருவாக்கம் என்பது (Composting) காற்றுள்ள போது பிரிகையாக்கம் செய்வதாகும். இதன் முடிவில் கழிவானது உக்கல் போன்ற உறுதியான விளாவாகின்றது.

வீட்டுக் கழிவுகள் பெரும்பாலும் பெரிய நெருக்கமான குப்பை மேடுகளாகக் குவிக்கப்பட்டு. காணி நிரப்புகைக்காகப் பரபப்படுகின்றன இது காற்றின்றிய நிலைமைகளில் நடைபெறுகின்றது. சில சந்தர்ப்பங்களில் காற்றின்றிய பிரி கையாக்கத்தில் மெதேனாக்கும் பற்றீரியாக்கள் ஈடுபடும் சந்தர்ப்பங்களில் பக்க விளைவாக மெதேன் வாயு உருகாக்கப்படும். இது மின்சாரம் அல்லது இயற்கை வாயு பெறப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

விவசாயத்துறையில் நுண்ணங்கிகளின் பிரயோகம்

நுண்ணங்கிகள் விவசாயத்தில் பல்வேறுபட்ட பிரயோகங்களில் பயன்படுத்தப்ப டுகின்றன. குறிப்பாக விளைச்சலை அதிகரித்தல் நைதரசன் பொசுபரசு அகத்து றிஞ்சலைக் கூட்டுதல் பீடைகளிற்கான எதிர்பாற்றல் மற்றும் நோய்க்கான வரட்சி, தாங்கும் தன்மை போன்றவற்றுக்கான சகிப்புத் தன்மை போன்றவை

1. உயிர்வளமாக்கிகள் (Bio-fertilizers)

தாவர வளர்ச்சி மற்றும் விருத்திக்குத் தேவையான மண்ணில் காணப்படும் பிரதானமான எல்லைப்படுத்தும் போசணைக்கூறுகள் நைதரசன் மற்றும் பொசுப ரசாகும். எனவே இரசாயன வளமாக்கிகளை மண்ணில் பிரயோகிக்கும்போது நைதரசன் மற்றும் பொசுபரசு போன்ற போசணைக் கூறுகளிற்குரிய உயிரியற் தேவை (bioavailability) மேம்பட (அதிகரிக்க) கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். எனினும் தொகுக்கப்பட்ட பசளைகளின் கூடியளவிலான (செறிவான பாவனையானது சுற்றாடல் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகின்றது. உதாரணமாக மண் மற்றும் நீரினது தன்மை இழக்கப்படுதல். நுண்ணங்கிகளைப் பயிரிடல் தொகுதிகளிற்குச் (cropping systems) சேர்க்கும் போது நைதரசன் மற்றும் பொசுபரசு மூலகங்களின் உயிரினவியலுக்குரிய கிடைக்கும் தகவு தொடர்பாக அதிகளவு கவனம் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.

a) பொசுப்பேற்றினைக் கரையச் செய்யும் பற்றீரியா மற்றும் வேர்ப்பூசணக் கூட்டம்

சகல தாவர போசணைக் கூறுகளிலும் பொசுபரசானது பிரதான மட்டுப்படுத் தும் / எல்லைப்படுத்தும் கூறாகும். தகவுள்ள எந்த ஒரு மண் வகையிலும் காணப்படும் உயிரினவியலுக்குரிய கிடைக்கும் தகவுள்ள அளவானது புறக் கணிக்கத்தக்கது. (மண்ணிற்கு மிகக்குறைந்தளவுள்ள பொசுபரசு சேர்க்கப் பட்டாலுமே தாவர வளர்ச்சிக்கு அது போதுமானது. (மிகக் குறைந்தளவு பொசுபரசு தாவர வளர்ச்சிக்குப் போதுமானது). மண்ணீர் கரைசலில் பொசுபரசுகரையும் திறனானது பொசுபரசு - கரைக்கும் பற்றீரியா மற்றும் வேர்ப்பூசணக்கூட்டங்களின் தொழிற்பாட்டால் அதிகரிக்கப்படுகின்றது. மேற் படி பற்றீரியா மற்றும் பங்கசுகள் சேதன அமிலங்களைச் சுரந்து பொசுபரசு மற்றும் பொசுபரசு அயன்களுடன் சேர்க்கத்தக்க கற்றயன்கள் ஆகியவற்றைக் கரைத்துப் பொசுபரசை மண்ணீர் கரைசலினுள் விடுவிக்கின்றன. தற்போது வர்த்தக ரீதியில் வடிவமைக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர்க்குரிய உயர் வளமாக்கிகள் சந்தைகளில் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

b) நைதரசன் பதிக்கும் நுண்ணங்கிகள்

உயிர்முறைக்குரிய நைசரசன் பதித்தல் செயற்பாட்டில் வளிமண்டலத்திலுள்ள மூலக்கூற்று நைதரசனானது நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டால் நைதரசனில் கரையக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றது. இவ்வாறு கரையக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றப்பட்ட நைசதரனானது தாவரங்களால் நேரடியாக அல்லது பொருத்தமாக கரையக்கூடிய வடிவங்களிற்கு மாற்றப்பட்டு தன்மயமாக்கப் படுகின்றது.

உதாரணம் :

- ஒன்றிய வாழ்விற்குரிய நைதரசன் பதித்தல்
  - *Rhizobiumsp.* அவரைக் குடும்ப தாவரங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பைக் காட்டும் பதிக்கப்பட்ட நைதரசனான தாவரம் இறக்கும் போது மண்ணில் விடுவிக்கப்படும். இதனால் ஏனைய தாவரங்களிற்கு நைதரசன் கிடைக்கும் நிலைமை ஏற்படும். வேறுபட்ட ரைசோபியம் உட்புகுத்-திகள் (inoculations) வர்த்தகத்துறையில் கிடைக்கக் கூடியதாகவுள்ளது.
  - நைதரசன் பதிக்கும் சயனோபக்றீரியா
    உதாரணம் : *Anabaena sp* நீர்ப்பன்னமாகிய *Azolla.* வுடன் ஒன்றிய வாழ்வைக் காண்பிக்கும் இந்நிலைமையானது பல நாடுகளில் நெற்பயிர்ச்செய்கையில் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத் தப்படுகின்றது.
  - சுயாதீன நைதரசன் பதித்தல்
  - சுயாதீனமாக நைதரசன் பதிக்கும் பற்றீரியாவன *Azoto bacter* அதிகளவான செறிவில் வேருரு வலயத்தில் (*rhi zosphere.*) காணப்படுகின்றது.

c) தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பற்றீரியா

தாவர வேர் வலயத்தில் காணப்படும் பெரும்பாலான நுண்ணங்கிகள் தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். பதார்த்தங்களை உருவாக்கும் (உதாரணம்) ஒட்சிசன் போன்ற பதார்த்தங்கள், (இன்டோல் - 3 அசற்றிக்கமிலம்) சைற்றோகைனின்கள். இத்தகைய பற்றீரியாக்களிற்கு உதாரணமாகும்.

ஒட்சிசனை உருவாக்கும் பற்றீரியாக்கள் :

Pseudomonas putida,

P. fluorescens

cytokinins உருவாக்கும் பற்றீரியாக்கள் :

Azotobacter sp.

Rhizobium sp.

B. subtilis

P. fluorescens:

Gibberellin உருவாக்கும் பற்றீரியாக்கள் :

Acetobacter sp.

Azospirillum sp.

(இப்பெயர்கள் பாடமாக்க வேண்டிய அவசியமில்லை)

2. உயிர் பீடைகொல்லிகள் / உயிர் கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் (Bio Control Agents (BCA))

அதிகளவிலான பீடைக்கொல்லிகளின் பாவனையானது மக்களிற்கு அபாயக ரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இத்தகைய பீடைகொல்லிகளில் மீதிகள் உணவு மற்றும் சுற்றாடலில் நிலைத்திருக்கும். இம்மீதிகளின் நச்சுத் தன்மையானது குறி ப்பிலக்கற்ற அங்கிகளிற்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். மேலும் அளவுக்கதிகமான பீடைக்கொல்லிப் பயன்பாடானது பீடைக்கொல்லிகளிற்கு எதிர்ப்பாற்றல் கொண்ட பீடைகளை உருவாக்கும். எனவே தொகுக்கப்பட்ட இரசாயனங்களைப் பீடைக்கொல்லிகளாகப் பயன்படுத்து வதற்கு சூழல்நேய மிக்க குறைவான நச்சுத்தன்மை கொண்ட மாற்று வழிகள் தேவைப்படுகி-ன்றன. இயற்கையாகக் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்திப் பீடை களையும் நோய்களையும் கட்டுப்படுத்தலாம். தற்போது பல பயிர்த் தொகுதிக-ளிற்குப் பயன்படுத்தக்கூடியவாறு வர்த்தக ரீதியில் சில நுண்ணங்கி இரசாய னங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. இவை பூச்சி நோயாக்கிப் பங்கசுக்கள் பற்றீரி யாக்கள் மற்றும் வைரசுக்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றன.

- பூச்சி நோயாக்கிப் பங்கசுக்கள் (Entomopathogenic fungi) இத்தகைய பங்க சுக்கள் பரந்த வீச்சுக்குரிய பூச்சி களில் தொற்றுதலை ஏற்படுத்தி இறப்பை உருவாக்கும். இவை பங்கசு - பூச்சிகொல்லிகள் (myco-insecticides)

- பூச்சி நோயாக்கிப் பற்றீரியா (Entomopathogenic bacteria) *Bacillus thuringiensis*

பெரும்பாலான பூச்சிக்குடம்பிகளிற்குப் பூச்சிகொல்லியாகவும் நச்சுத்தன்மையாகவும் காணப்படும். பற்றீரியாவால் உருவாக்கப்படும் புரதப்பளிங்குகள், பூச்சிகளின் குடம்பிகளினால் உட்கொள்ளப்படும்போது குடம்பிகளிற்கு நச்சாகின்றன. இந்த நச்சு Bt நஞ்சு எனப்படுகிறது. உள்ளெடுத்ததின் பின்னர் நஞ்சானது கரைந்து குடம்பியின் உதரச்சுவட்டைப் பகுப்படையச் செய்கின்றது. பெரும்பாலான உயிர் பீடைகொல்லிகள் தற்போது Bt அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

3. கூட்டெருவாக்கம்

நுண்ணங்கிகளின் பிரிகையாக்கற் செயற்பாட்டினால் தாவர மீதிகள் இயற்கையாக உக்கலாக்கப்படும். செயற்பாடு கூட்டெருவாக்கம் எனப்படும்.

நுண்ணங்கிகளின் கலப்புக் குடித்தொகைகளால் வெப்பமான ஈரலிப்பான காற்றுள்ள நிலைமைகளின் கீழ் சேதனப்பதார்த்தங்களின் பிரிகையாக்கம் நடைபெறுகின்றது.

கூட்டெருவாக்கம் நடைபெறும் தொகுதிகளில் ஆரம்பத்தில் வெப்பநாடி பற்றீரியாக்களின் தொழிற்பாடு நடைபெறும். இதனால் வெப்பநிலையானது கூட்டெருக் குவியளினுள் தொடர்ந்தும் 55 - 60 °C. வரை அதிகரிக்கும். இதன் விளைவால் சிலநாட்களிற்கு பிரிகையாக்கும் செயற்பாட்டில் வெப்பநாடி பற்றீரியாக்களின் தொழிற்பாடு முனைப்பாகக் காணப்படும். நாட்கள் செல்லும் போது வெப்ப நிலையானது குறைவடையும்போது வெப்பநாடி பற்றீரியாக்குடித்தொகையானது இடைநாட்டமுள்ள பற்றீரியா குடித்தொகையால் மாற்றீடு செய்யப்படுகின்றது. இச்செயற்பாடானது ஈரலிப்பு மற்றும் ஓட்சிசனை விநியோகிப்பதனூடாக அதிகரிக்கப்படலாம். இச்செயற்பாடானது குவியலைக் கிளறுவதனூடாக ஏற்படுகின்றது. இதற்கு மேலதிகமாகப் பற்றீரியாக்கள் நுண்ணங்கிகள் உதாரணமாக பங்கசுக்கள் அக்ரினோமை சிற்றிஸ் மற்றும் புரட்டோசோவா போன்றவையும் சேதனப்பொருட்களின் பிரிகையாக்கத்திற்கு உதவுவதன்மூலம் கூட்டெருவாக்கத்தை உருவாக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

மண் நுண்ணங்கிகளின் தன்மை, பரம்பல் மற்றும் வகிபாகம்

மண்நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு மண்ணானது போதியளவு பௌதிக மற்றும் இரசாயனச் சூழலை வழங்குகின்றது. இடவசதி, போசணைக்கூறுகள், கனியுப்புக்கள், பிரிகையடைந்த சேதனப்பதார்த்தங்கள், நீர் அத்துடன் வாயுக்களாகக் காபனீரொட்சைட், ஒட்சிசன் மற்றும் நைதசரன் போன்றவை வழங்கப்படுகின்றன. மண்ணினுள் சில சென்ரிமீற்றர்கள் ஆழத்தில் வேறுபட்டளவில் ஒட்சிசன், ஈரலிப்பு, ஒளி மற்றும் போசணை காணப்படுவதால் மண் நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை அதிகரித்துள்ளது.

மண்ணின் மேல் சில சென்ரிமீற்றர் பகுதியானது மிக அதிகளவில் பற்றீரியா குடித்தொகையைக் கொண்டுள்ளது. ஆழம் அதிகரிக்கும்போது நுண்ணங்கி களின் எண்ணிக்கை குறைவடைகின்றது. மண்நுண்ணங்கிப் பரம்பலில் பிரதானமாக காணப்படுபவை பற்றீரியாக்களாகும். இதைத்தவிர பங்கசுக்கள், அல்காக்கள், புரோட்டோசோவாக்கள் மற்றும் அக்ரினேமைசிற்ரிஸ் பேரிராட்சியம் பற்றீரியாவினுள் உள்ளடங்கும் அங்கத்தவர் எனினும் இவற்றின் சிறப்புத்தன்மை காரணமாக இவை வேறுபட்டதாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. சிக்கலான சேதன சேர்வை களின் பிரிகையாக்கத்தில் நுண்ணங்கிகள் பிரதான பங்கு வகிப்பதோடு உயிர்புவி இரசாயன வட்டங்களில் மூலகங்களின் சுழற்சியிலும் ஈடுபடுகின்றன. தமது அனு சேபத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான மூலகங்களை ஒட்சி யேற்றம் மற்றும் தாழ்த்தலடையச் செய்கின்றன.

1. கனிப்பொருளாக்கம்

பற்றீரியா மற்றும் பங்கசுக்கள் தமது கலப்புற நொதியங்களைப் பயன்படுத்தி தாவர மற்றும் விலங்கு மீதிகளைப் பிரிகையாக்கம் செய்தல் கனிப் பொருளா-க்கம் எனப்படும். இந்த நொதியங்களின் உதவியினால் சிக்கலான சேதனப் பதார்த்த ங்களாக (உதாரணம்) காபனீரொட்சைட் மற்றும் நீராகம் உடைக்கப் படுகின்றது. இச்செயற்பாடானது தாவரப்போசணை மூலங்களின் இருக்கை மற்றும் மீள்சுழற் சிக்கு அவசியமான செயற்பாடாகின்றது.

கனிப்பொருளாக்கம் பின்வரும் வழிகளில் உதவுகின்றது.

1. பூமியிலிருந்து தாவர மற்றும் விலங்கு மீதிகளை அகற்றுவதால் ஏனைய அங்கிகள் உயிர்வாழ வழி சமைக்கின்றது.
2. பூமியில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் காணப்படும் மூலங்களின் மீள்சுழற்சி

2. காபன் வட்டத்தில் நுண்ணங்கிகளின் பங்கு

சகல அங்கிகளும் பெருமளவில் சேதனச் சேர்க்கையாகக் காபனைக் கொண் டுள்ளது. செலுலோசு, மாப்பொருள் புரதம் மற்றும் கொழுப்பு ஆகியவற்றில் காணப்படும்.

- காபன் வட்டத்தின் பிரதான முதலாவது நிகழ்வு ஒளித்தொகுப்பாகும். இதன் மூலம் வளிமண்டல அசேதன காபனீரொட்சைட்டானது தாழ்த்தப்பட்டுச் சேதனச் சேர்வையாக ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளில் உருவாக்கப்படு கின்றது. ஒளித்தற்போசணிகளாகத் தாவரங்கள் சயனோபற்றீரியாக்கள் அல் காக்கள் மற்றும் ஒளித்தொகுப்புப் பற்றீரியாக்கள் உதாரணங்களாகின்றன. இவை சூரியஒளியிலிருந்து சக்தியைப் பெற்றுக் காபனீரொட்சைட் பதிக்கி-ன்றன.
- இரசாயனப் பிறபோசணிகளை விலங்குகள் மற்றும் புரோட்டோசோவாக்கள் தமது காபன் தேவையைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காகத் தற்போசணிகளால் உருவாக்கப்படும் சேதன சேர்வைகளில் தங்கியிருக்கும்

- தற்போசணிகளால் காபனீரொட்சைட்டிலிருந்து பதிக்கப்படும் காபனானது உணவுச் சங்கிலிவழியாகத் தாழ்போசணை மட்டத்தில் உள்ள அங்கிகளிலி ருந்து உயர் போசணை மட்டத்திலுள்ள அங்கிகளிற்குக் கடத்தப்படுகின்றது.
- தற்போசணி மற்றும் இரசாயன பிறபோசணிகள் பதிக்கப்பட்ட காபனின ஒரு பகுதியைச் சுவாசத்தின்மூலம் காபனீரொட்சைட் வளிமண்டலத்திற்குள் விடுவிக் கின்றன. இக் காபனீரொட்சைட்டானது மீண்டும தற்போசணைகளிற்குக் கிடைக் கக் கூடியதாகின்றது.
- இரசாயன பிறபோசணிகளில் சமிபாடடையாத உணவானது மலமாக சூழலுக்கு வெளியேற்றப்படுகின்றது. இது மண் நுண்ணங்கிகளால் பிரிகையாக்கம் செய்யப் படுகின்றது.
- மேற்படி செயற்பாடுகளால் வெளியேற்றம் (சுவாசம், மலநீக்கம்) காபன் தவிர்ந்த எஞ்சிய காபனானது விலங்குகள் இறக்கும்வரை அவற்றில் காணப்படும். விலங்குகள் உட்படும்போது காபனீரொட்சைட்டானது வளிமண்டலத்திற்கு மீளவும் திரும்பும் / மீளச் செல்லும்.
- நுண்ணங்கிகளைப் பற்றீரியாக்கள் மற்றும் பங்கசுக்கள் பிரதானமாகச் சேதனப் பதார்த்தங்களின் பிரிகையாக்கத்தில் பெரும் வகிபாகம் வகிக்கின்றன.
- உயிரினவியலுக்குரிய கிடைக்கும் மெதேன் வாயு மற்றும் காபன்வட்டத் தொடர்புடன் நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகம் பிரதானமானது. சமுத்திரப்படிவுகள் பெருமளவில் மெதேன் வாயுவைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும் இது வளி மண்டலத்தை அடைவதற்கு முன்பு 80% வீதமான மெதேனானது சமுத் திரத்தினுள் உள்ள மெதேன் போசணையாளர்களான நுண்ணங்கிகளினால் நுகரப்படுகின்றதனால் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
- மேலே குறிப்பிட்டிருப்பினும், சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் காணப்படும் மெதனோ வாக்க பற்றீரியாவானது அதிகளவு மெதேனை மாறாது கொண்டுள்ளது.

3. நைதரசன் வட்டத்தில் நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகம்

சகல அங்கிகளிலும் புரதத்தொகுப்பு நியூக்கிளிக்கமில தொகுப்பு மற்றும் ஏனைய நைதரசன் கொண்ட பதார்த் தங்களின் தொகுப்பிற்காக நைதரசனின் தேவை ஏற்படுகின்றது. வளிமண்டலத்தில் 80% மூலக்கூற்று நைதரசன் காணப்படுகின்றது. இது அங்கிகளிற்கு உயிரினவியலுக்குரிய கிடைக்கும் தக வில் காணப்படுவதில்லை. இதனால் இவ்வளிமண்டல நைதரசனானது உயிரி னவியலுக்குரிய கிடைக்கும் தகவு கொண்ட நைதரசனாக மாற்றப்படல் வேண்டும். சில கூட்ட நுண்ணங்கிகள் வாயுநிலை நைதரசனை (உதாரணம்) அமோனியா நைத்திரேற்று, நைத்திரேற்றாக மாற்றக்கூடியவை. எனவே பூமி யில் காணப்படும் நைதர சனானது வளிமண்டலம் மற்றும் அங்கிகளினூடாக வட்டப்பாதையில் செல்கின்றது. நைதரசன் வட்டத்தில் 4 பிரதான படிகள் காணப்படுகின்றன.

1. அமோனியாவாக்கம்
2. நைத்திரேற்றாக்கம்
3. நைதரசன் இறக்கம்
4. நைதரசன் பதித்தல்

அமோனியாவாக்கம் (Ammonification)

90 % இற்கும் அதிகமான சேதன நைதரசன் மண்ணில் புரதங்களாகக் காணப்படு கின்றன. இறந்த தாவர மற்றும் விலங்குகளினால் இன்று பெறப்படும் புரதங்கள் நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும். கலத்திற்குப் புறம்பான புரதப்பிரிநொதியங் களால் பிரிகையாக்கம் செய்யப்பட்டு அமினோஅமிலங்களாக மாற்றப்படு கின்றது. பெறப்படும் அமினோஅமிலங்கள் நுண்ணங்கிக் கலங்களினுள் உள்ளெடுக் கப்படும். இதன்போது அமினோஅமிலங்களில் அமைனோ கூட்டமானது அமோனி யாவாக மாற்றப்படும். ஈரலிப்பான மண்ணில் அமோனியாவானது நீரில் கரைந்து அமோனியம் அயனாக மாற்றமடையும். இவ் அமோனியம் அயனானது தாவரங்களாலும் மற்றும் மண்நுண்ணங்கிகளாலும் பயன்படுத்தப்படும். வரண்ட மண்ணில் உள்ள அமோனியாவானது வளிமண்டலத்திற்குள் செல்கின்றது.

நைத்திரேற்றாக்கம் (Nitrification)

அமோனியம் அயனிலுள்ள நைதரசனின் ஒட்சியேற்றத்தால் நைத்திரேற்று அயன் உருவாதல் நைத்திரேற்றாக்கம் எனப்படும். இச்செயற்பாடு மண்ணில் வாழும் நைசரசனாக்கும் பற்றீரியாக்களினால் இரு படிகளில் நடைபெறும்.

முதலாவது படியில் - *Nitrosomonas* அமோனியா அயனானது நைத்திரேற்றாக ஒட்சியெற்றப்படுகின்றது.

$$NH_4^+ \xrightarrow{\textit{Nitrosomonas}} NO_2^-$$

இரண்டாவது படியில் - *Nitrobacter* ஆனாது நைத்திரைற்றை நைத்திரேற்றாக மாற்றுகின்றது.

$$NO_2^- \xrightarrow{\textit{Nitrobacter}} NO_3^-$$

நைதரசன் தேவைகளிற்காகத் தாவரங்கள் நைத்திரேற்றைத் தமது மூலமாகப் பயன்படுத்துகின்றன. எனவே நுண்ணங்கிகளால் தாவரம் மற்றும் விலங்கிற்குக் கிடைக்கப்பெறுகின்றது.

நைதரசன் இறக்கம் (Denitrification)

வளிமண்டல ஒட்சிசன் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் சில நுண்ணங்கிகள் நைத்தி ரேற்றைத் தாழ்த்தி நைதரசன் வாயுவாக (N_2) மாற்றுகின்றன. இச்செயற்பாடு நைதரசன் இறக்கம் எனப்படும். நைதரசன் இறக்கச் செயற்பாட்டின் விளைவால் வளிமண்டலத்திற்குள் நைதரசன் செல்கின்றது. நைதரசன் இறக்கமானது

நீர் தேங்கிய மண்ணில் வழமையாக இடம் பெறுகின்றது. இங்கு ஒட்சிசனின் அளவு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் காணப்படுகின்றது. *Pseudomonas* இனங்கள் நைத்திரேற்றை மூலக்கூற்று நைதரசனாகப் பின்வரும் படிகளினூடாக மாற்று கின்றன.

1. நைத்திரேற் ⟶ நைத்திரைற்று
2. நைத்திரைற்று ⟶ நைத்திரஸ் ஒட்சைட்டு
3. நைத்திரஸ் ஒட்சைட் ⟶ நைதரசன் வாயு

$$NO_3\text{-} \xrightarrow{1} NO_2\text{-} \xrightarrow{2} N_2O \xrightarrow{3} N_{2\,(g)}$$

நைதரசன் பதித்தல்

நைதரசன் வாயுவானது அமோனியாவாக மாற்றமடையும் செயற்பாடு நைதரசன் பதித்தல் எனப்படும். நைதரசன் பதிக்கக்கூடிய பற்றீரியாக்கள் நைதரசனேசு நொதியத்தைக் கொண்டிருக்கும். நைதரசனேசு நொதியமானது ஒட்சிசனால் தொழிற்பாடற்றதாகின்றது. இரண்டு வகையான நைதரசன் பதிக்கும் பற்றீரி யாக்கள் காணப்படுகின்றன.

1. சுயாதீனவாழ் பற்றீரியா
2. ஒன்றியவாழ் பற்றீரியா

1. சுயாதீன - வாழ் நைதரசன் பதிக்கும் பற்றீரியா

இவை அதிகளவில் வேர்வலயத்தில் காணப்படுகின்றன. தாவர வேரை உடனடி யாகச் சூழ்ந்து காணப்படும். மண்பகுதி வேர்வலயம் (Rhizospher) எனப்படு கின்றது உதாரணம் *Azotobacter sp* இனங்கள். அதிகளவிலான சயனோ பற்றீரியா இனங்கள் நைதரசனைப் பதிக்கக்கூடியவை (உதாரணம்) *Nosto* இவை அங்கிகள் நைதரசனேசு நொதியம் வளிமண்டலத்திற்கு வெளிக்காட்டப் படுவதைத் தவிர்க்கும் பொறிமுறைகளைக் கொண்டிருக்கும்.

1. *Azotobacter sp* இனங்கள் - உயர் காற்றுச்சுவாச வீதம் கொண்டவை
2. *Cyanobacteria* பல்லினசிறப்பை

சில காற்றின்றி வாழ் பற்றீரியாக்களும் (உதாரணம் *Clostridium sp* இவை நைதரசன் பதிக்கக் கூடியவை

2. ஒன்றிய வாழ் - நைதரசன் பதிக்கும் நுண்ணங்கிகள்

விவசாயப் பயிர்களில் (உதார) அவரையினப் பயிர்கள் ஒன்றியவாழ் நைதரசன் பதிக்கும் நுண்ணங்கிகள் பிரதான பங்கை வகிக்கின்றது. உதாரணம் சோயா, அவரை, பட்டாணி மற்றும் நிலக்கடலைத் தாவரங்கள் இவ்வாறு ஒன்ற-ிய வாழ் முறையில் நைதரசன் பதிக்கும் பற்றீரியா பொதுவாக ரைசோபியம் என அழைக்கப்படும். அவரைக் குடும்பதாவரங்கள் நைதரசன் பதிலுக்காகச்

சிறப்பான இசைவாக்கங்களைக் கொண்டவை தாவரங்கள் வேர்ச்சிறுகணுக்களை உருவாக்குவதுடன் அங்கு காற்றின்றிய நிலைமை மற்றும் போசணைக் கூறுகளைப் பற்றீரியாவிற்கு வழங்குகின்றன. பற்றீரியா நைதரசனைப் பதிப்ப துடன் பதிக்கப்பட்ட நைதரசனை உயிரிற்குக் கிடைக்கக்கூடிய வடிவத்திலும் உருவாக்குவதால் தாவரம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது. அவரையினம் அல்லாத வேறு தாவரங்களும் வேறுபட்ட நுண்ணங்கிச் சேர்மானங்களின் உதவியுடன் ஒன்றிய வாழ்க்கைக்குரிய முறையில் நைதரசனைப் பதிக்க வல்லன. உதாரணம்

1. இலைக்கன் - பங்கசு மற்றும் அல்கா சேர்மானம் அல்லது சயனோ பற்றீ ரியா சேர்மானம்
2. நெல்வயல்களில் - *Azolla* சுயாதீனமாகப் பதிக்கும் நீர்ப்பன்னம் ஒன்றிய வாழ் முறையில் *Anabaena sp* உடன் நைதரசன் பதிக்கும்

தாவர வளர்ச்சியுடன் தொடர்புபட்டதான மண்நுண்ணங்கிகளின் இடைத் தொடர்புகள்

மண் நுண்ணங்கிகள் நேரடியாகத் தாவரங்களுடன் இடைத்தொடர்புகளைக் கொண் டுள்ளன. மண்நுண்ணங்கிகள் வேர்வலயத்தில் பின்வரும் இடைத் தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

1. வேர்பூசணக் கூட்டம்
2. தாவர அகவாழி

மேற்படி இடைத்தொடர்புகள் பற்றீரியா, பங்கசு மற்றும் தாவரங்களிற்கிடையில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நுண்ணங்கிகள் தாவரங்களிற்குப் பெருமளவில் நன்மை பயக்கின்றன. உதாரணம் நைதரசன் பதித்தல் நீர் மற்றும் கனியுப்பு அகத்துறிஞ்சல் குறிப்பாகப் பொசுபரசு என்பவற்றின் உள்ளெடுத்தலை அதிகரித்-தல் தாவர ஓமோன்களைச் சுரத்தல் உதார இன்டோல் அசற்றிக்கமிலம் இரும்புப் பற்றாக்குறை நிலவும் சந்தர்ப்பங்களில் இரும்பினது உள்ளெடுத்தலை அதிகரித் தல் மற்றும் நோயாக்கிகளுக்கெதிரான பாதுகாப்பு நுண்ணங்கிகளிற்குத் தேவை யான பிரதான சேதனச் சேர்வைகள் பதிலீடாகத் தாவரங்களால் வழங்கப்படுகி ன்றன.

I. வேர்வலயம் (Rhizosphere)

இது தாவர வேர்களிற்கும் அதனை அடுத்து உடனடியாகக் காணப்படும் மண் பகுதிக்கும் (சில மில்லிமீற்றர்கள்) இடையிலான ஒன்றிய வாழ்வு இடைத்தாக் கமாகும். இந்த நுண் - சூழலியல் வேர்வலயம் (வலயமானது வேர் வலயம் எனப்படுகின்றது. வேர்வலயமானது வேர்வலயமிகக் கூடியளவு உயிர்பன்மை செறிந்ததும் இயங்கக் கூடிய வாழிடமாகவும் பூமியில் கருதப்படுகின்றது.

வேர் வலயப் பகுதியில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகள் வேரால் சுரக்கப்படும் பதார்த் தங்களான வெல்லங்கள் அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் வேறுபட்ட அரோமற் றிக் பதார்த்தங்களை உணவாகக் கொள்கின்றன. நுண்ணங்கிகள் வேர்வலயத்தில் காணப்படுகின்ற வாழிடம், போசணை மற்றும் நீர் ஆகிய வளங்களின் பொருட்டுத் தம்முள் ஒன்றுடன்ஒன்று நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்திப் போட்டியிடு கின்றன. அல்லது எதிர்விளைவுகளைக் காண்பிக்கின்றன. பற்றீரியாக்களே மிகவும் அதிகமாக வேர்வலயத்தில் காணப்படுகின்ற மூன்று பிரதான சாதிக்குரிய பற்றீ ரியாக்கள் வேர் வலயத்தில் காணப்படுகின்றன.

Pseudomonas , Bacillus , Agrobacterium

வேரினால் வழங்கப்படும் இரசாயனச் சமிக்கைகளால் பற்றீரியா வேரினது மேற் பரப்பிற்கு அசைகின்ற நோயாக்கி மற்றும் ஒன்றிய வாழ்விற்குரிய பங்கசுக்கள் வேர்வலயத்தில் ஒன்றிணைந்து காணப்படுகின்றன.

II. வேர்பூசணக் கூட்டம் (Mycorrhizae)

(myco = fungus, rhiza = root)

வேர்ப்பூசணக்கூட்டம் என்பது தாவர வேர்களிற்கும் பங்கசுக்களிற்குமிடையே யுள்ள ஒன்றியவாழ்வு இடைத்தொடர்பாகும். அனேகமாக அனைத்துத் தரைத் தாவரங்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேர்ப்பூசணக்கூட்டப் பங்க சுக்களுடன் ஒன்றியவாழ்வு இடைத்தொடர்பைக் கொண்டிருக்கும். தாவரங்க ளால் நீர் மற்றும் கனியுப்புக்கள் உள்ளெடுக்கப்படும் பகுதியின் மேற்பரப்பில் வேர்ப்பூசணக்கூட்டப் பங்கசுக்கள் பரம்பிக் காணப்படும். இவை மண்ணினுள்ள சிறிய துளைகளை அடையக்கூடியவை. இவ்விடங்களைத் தாவர வேர்கள் அடைய முடியாததுடன் அங்கிருந்து போசணைக்கூறுகளைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது. குறிப்பாக வேர்ப்பூசணக் கூட்டமானது அசைய முடியாத போசணைக் கூறுக ளான பொசுபரசு நாகம் மற்றும் செப்பு ஆகியவற்றின் உள்ளடுத்தலை அதிகரிக் கும் பதிலீடாக வேர்ப்பூசண கூட்டங்கள் தாவரங்களிலிருந்து சேதனக் காபனைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.

மண்வளத்தை அதிகரிப்பதில் மண்நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகம்

சுயாதீனமான வாழும் மண்நுண்ணங்கிகள் மற்றும் வேரின் மேற்பரப்பில் இடைத் தொடர்பில் காணப்படும். மண்நுண்ணங்கிகள் போன்றவை மண்வளத்தை அதிகரிப்பதில் கூடியளவு செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன. நுண்ணங்கிகளின் உறு-தியான மண் திரளைகளை உருவாக்குவதுடன் தொடர்புபட்டவை. மண்திரளைகள் காணப்படும் தன்மையானது வளமான மண்ணினது சிறப்பியல்பாகும். அக்ரினோ மைசிற்றிஸ் இழைகள் பங்கசுகள் மற்றும் பல்சக்கரைட்டு பிசிகள் / பாகு போன்றவை பற்றீரியாக்களாக உருவாக்கப்படும் இவை மண்திரளை உருவாக்கு வதுடன் தொடர்புபட்டவை.

குடிநீர் மற்றும் கழிவு நீர் நுண்ணங்கியியல்

குடிநீர் தொற்றுகைக்குள்ளாகும் வழிகள்

குடிநீர் வளங்கள் தொற்றுநோய்களை விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகள் மற்றும் இரசாயன மாசாக்கிகளினால் தொற்றுகைக்குள்ளாக முடியும். நீரானது ஆழமான மண்படையினூடு செல்லும் போது நுண்ணங்கிகள் வழங்கப்படுகின்றன. பொதுவாக ஊற்றுநீர் மற்றும் ஆழமான கிணற்று நீர் என்பன நுண்ணங்கிகளைப் பொறுத்தளவில் நல்ல தரம் மிக்கதாக உள்ளது. குடிநீர் (வழிகளில்) விநியோகங் களில் மலத்தொற்றுகைக்கு உள்ளாவதனால் பயங்கரமான நோயாக்கிகளின் தொற்றுக்குள்ளாகின்றன.

மனிதனின் அல்லது விலங்குகளின் மலங்களிலிருந்து தொற்றுக்குள்ளாகிய நீரை உள்ளெடுப்பதனால் மனிதனுள் வாய் வழியாக குத வழியினூடாக நோயாக்கிகள் பரவலடைந்து பல நோய்களைப் பரப்புகின்றன. நீரானது பரவலடையும் (நீரினால் ஏற்படும்) நோய்களாவன நெருப்புக்காய்ச்சல், வாந்திபேதி, வயிற்றோட்டம் என்பன வாகும்.

இரசாயன மாசாக்கிகள் குடிநீரில் தொற்றுகை அடைதல் ஒரு உலகளாவிய பிரச்சினை ஆகும். தொழிற்சாலைகள் குடியிருப்புக்கள் மற்றும் விவசாயத் துறைகளில் இருந்து விடப்படும் பெருமளவான இரசாயனங்கள் மண் மேற் பரப்பினூடு கசிந்த நிலத்தடி நீரை மாசடையச் செய்கின்றன. பெருமளவான இவ்வி ரசாயனங்கள் உயிர்ப்பிரிகையாக்கத்திற்குத் (biodegradation.) தடையாக உள்ளன. குளங்கள் போன்ற அதிகளவான நன்னீர்த் தடாகங்கள் விவசாய வளமாக் கிகள் மற்றும் அழுகலகற்றிகள் போன்ற வீடுகளில் உள்ள இரசாயனங்களின் மூலம் மிகையாக நைத்திரேற்று மற்றும் பொஸ்பேற்றினைக் கொண்டுள்ளன. போசணைக்கூறுகள் மிகையாகத் திரட்சி அடைவதனால் தற்போசணையாக்கம் மற்றும் சயனோபக்றீரியாக்கள் அல்காக்களின் வளமான (அபரிதமான) வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றது. அவை மனிதனுக்கு நச்சுத்தன்மையானது. இவ்வாறு சையனோ பக்றீரியாகக்களின் மற்றும் அல்காக்களின் அடர்த்தியான செறிவான வளர்ச்சி அல்கா மலர்ச்சி எனப்படும். பல்வேறு கைத்தொழிற்சாலைகளின் வெளிக் காப்பு இரசாயனங்கள் உயிர்ப்பிரிகைக்கு உட்படமாட்டாதவை. இவையும் குடி நீரில் தொற்றுகைக்கு உள்ளாகலாம்.

நுண்ணங்கிகள் நீரில் தரநிர்ணயக் காட்டியாகத் தொழிற்படல்

Salmonella spp., Shigella sp. and Vibrio sp. போன்ற நோயாக்கி நுண்ணங் கிகள் நீர்விநியோகங்களான அடை யாளம் இதன் விளைவாக நெருப்புக் காய்ச்சல் மற்றும் வயிற்றோட்டம் ஏற்படலாம். எனவே மேற்படி நுண்ணங்கிகளின் பிரசன்னத்தை / இருக்கை நுகர்விற்குமுன் (துப்பறிந்து) கண்டுபிடித்து நோய்களின் வெளிப்பரவை முன்னெச்சரிக்கையாகத் தடுத்தல் அவசியமானது ஆகும். ஆனால் நடைமுறையில் / பரிசோதனைமூலம் நோயாக்கியை நீர்மாதிரியில் காணுதல் /

பரிமாற்ற முடியாது. ஏன்னெனில் நோயாக்கிகள் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை யிலேயே காணப்படும். எனவே சோதனை மாதிரியினுள் உள்ளடக்கப்படாமல் இருக்கலாம். எவ்வாறாயினும் நோயாக்கிகளிற்கான சோதனை கால விரையமா னது. அத்துடன் ஆய்வுகூடங்களில் நோயாக்கிகளைக் கண்டு பிடிக்க அதிக நேரம் எடுக்கும். இதனால் நோயின் வெளிப்பரவலை முன்னெச்சரிக்கையாகத் தடுப்பதில் தாமதிக்கும். எனவே கிரமமான முறையில் நீர்மாதிரியைச் சோதித்துக் காட்டி அங்கி களின் அறியப்படும். ஏனெனில் இவை நீர்வழங்கிகளில் தீவிரமான நோயா-க்கிகள் இருக்கையை இனங்காட்டக் கூடியவை ஆகும்.

இக்காட்டி அங்கியானது மனித மலத்தில் தொடர்ச்சியாக அதிகப்படியாக நிலைத் திருக்கின்றது. எனவே இவ்வகையான காட்டியினங்களின் இருக்கையை உறுதிப் படுத்துவதன் மூலம் நீர்வழங்கள் மனித மலத்தினை மாசடைந்துள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்தமுடியும்.

இலங்கை போன்ற பல நாடுகளில் குடிநீரின் தரத்தைச் சோதித்தறிய கோலியுரு பற்றீரியாக்கள் காட்டியினங்கள் அமையதிற்கேற்ற காற்றின்றிவாழிகள் அங்கி களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. coliform bacteria காற்றுவாழிகள் அல்லது அமை யத்திற்கேற்ற காற்றின்றிய வாழிகள் இவை gram எதிரானவை (gram-negative,) அகவித்தி அற்றவை (non-endospore) கோலுருவினாலா னவை (rod shaped) இவை இலக்ரோஸ் திரவ வளர்ப்பூடகத்தில் 35°C இல் 48 மணி நேரம் பேணப்படின் இலக்ரோஸ் நொதியத்துக்குள்ளாகி வாயு விளைவுகள் (தோன்றும்) பிறப்பிக்கக் கூடியவை.

மனித குடலின் உள்ளிடத்தில் உள்ள நுண்ணங்கிப் படுக்கையில் பெருமளவில் Coliforms பக்றீரியாவைக் கொண்டிருக்கும். அவை குடலின் அகவளியில் காணப்படுகையில் நோய் விளைவிக்கப்படுவதில்லை. இதனால் இவை நீரில் காணப்படுகையில் நீர் மலத் தொற்றுக்குள்ளாகின்றதற்கான காட்டியாகும். இருப் பினும் சிறியளவு Coliforms மண் மற்றும் தாவரங்களில் காணப்படுகின்றது. மண் மற்றும் மரத்திலிருந்து பெறப்படும் Colifo rms இனை மலத்திலிருந்தான Coliforms இலிருந்து வேறுபடுத்த விசேட சோதனைகள் உள்ளன. தேசிய நீர்வழங்கள் சபை மற்றும் நீர் வடிகாலமைப்புச் சபை ஆய்வுகூடங்களில் கிரமாமாகச் செய்யப்படும் Coliforms சோதனை மூலம் குடிநீரின் தரம் தீர்மானிக்கப்படும்.

நீர்மூலமாக ஏற்படும் நோய்கள் (Water-borne diseases)

நோய்விளைவிக்கும் அங்கிகள் சுயாதீனமாக நீர்மூலமாக கடத்தப்பட்டு நெருப் புக்காய்ச்சல் வயிற்றுளைவு இரப்பையழற்சி மற்றும் வயிற்றுப் போக்கு என்பன ஏற்படுகின்றன.

குடிநீர்ப் பரிகரிப்புப் படிமுறைகள்

குடிநீர் வெவ்வேறு நீர்வழங்களில் இருந்து வருகின்றது. இவை எந்நேரத்திலும் மாசடைதலுக்குள்ளாகலாம். எனவே நுகர்வின் பயன்பாட்டிற்குமுன் தூய்மையாக்

குதல் எமது பாதுகாப்பிற்கும் மற்றும் சுகாதாரத்திற்கும் அவசியமாகும். நீர்சுத்திகரிப்பு என்பது கிருமியழித்தல் அல்ல நோய்விளைவிக்கும் அங்கிகளை அகற்றுதல் / இல்லாமல் செய்தலாகும். நகர நீர் பரிகரிப்பு பொறித்தொகுப்பு மூன்று பிரதான படிகளினை உடையது. அவையாவன :-

1. படியச் செய்தல் மற்றும் (திரளச்செய்தல்) திரட்சியடைதல் (Sedimentation and coagulation)
2. வடித்தல் (Filtration)
3. தொற்றுநீக்கல் (Disinfection)

1. படியச் செய்தல் மற்றும் திரட்சியடைதல்

இதுவே முதற்படியாகும். இதன்போது கலங்கிய / தெளிவற்ற தொட்டிகளில் சில தினங்கள் களஞ்சியப்படுத்தப்படுகின்றது, இதன்போது அந்நீரிலுள்ள தொங்கள் நிலையில் உள்ள துணிக்கைகள் அடைய விடப்படுகின்றது. இப்பெரிய நீர்த் தாங்கிகளில் நீண்ட நேரம் விடப்படுகையில் பெரிய துணிக்கைகள் அடித்தளத்தில் அடையல் அடைகின்றன. பின்னர் நீருக்கு அலம் சேர்த்து நன்கு கலக்கி அடைய விடப்படும். இதனால் நீரில் தொங்கல் நிலை காணப்படுகின்ற நுண்ணங்கிகள் மற்றும் ஏனைய கூறுகளில் இரசாயனப் பொருட்கள் ஒட்டி அடியில் படிவடைதல் உயர்த்தப்படும்.

2. வடித்தல்

படியச் செய்தல் மற்றும் திரட்சியடைதலின் பின்னர் நீரானது மணல் படுக்கைகளினூடாக வடியவிடப்படுகின்றது. வடித்தலின்போது புரோட்டோசோவன்களின் சிறப்பைகள் மற்றும் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படுகின்றன. மண்துணிக்கையின் மேற்பரப்புகளிற்கு இடையே நுண்ணங்கிகள் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு சிறைப்பிடிக்கப்படும். இதன்போது ஏறத்தாழ 99% பற்றீரியாக்கள் அகற்றப்படுகின்றன சில நகர நீர்ப்பரிகரிப்புப் பொறித்தொகுதிகளில் மேலதிகமாக உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்பட்டு நஞ்சு இரசாயனங்கள் அகற்றப்படுகின்றன.

3. தொற்று நீக்கல் (Disinfection)

நீர்ப்பரிகரிப்பின் இறுதிப்படி தொற்றுநீக்கல் ஆகும். நீரானது பல்வேறு முறைகளில் தொற்றுநீக்கப்படுகின்றது. குளோரிறேற்றம் செய்தல் மிகப்பொதுவாகப் பயன்படும் ஒருமுறையாகும். இதன்போது நோய் விளைவிக்கப்படும் பற்றீரியாக்கள் கொல்லப்படும். ஓசோளேற்றம் செய்தல் பிறிதொரு முறையிலான தொற்று நீக்கலாகும். ஓசோன் மிகவும் தாக்குதிறன் மிக்கவை. இவை நுண்ணங்கியை ஓட்சியேற்றுவதன் மூலம் கொல்லப்படும். ஓசோனேற்றம் விரும்பத்தக்க ஒரு தொற்று நீக்கல் முறை ஆகும். ஏனெனில் இதனால் சுவையோ அல்லது மணமோ ஏற்படாது அத்துடன் மிகக் குறைந்தளவு மீதியின் தாக்கம் காணப்படும்.

கழிவு நீர் முகாமைத்துவம்

வீடுகளில் மலசலகூடங்களில் மற்றும் கழிவுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீர், நகர வடிகால் தொகுதிகளின் இருந்து நீர் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் நீர் என்பன கழிவு நீர் ஆக உள்ளடக்கப்படும். பல அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடுகளில் மற்றும் சில அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளிலும் இதுவரையில் முறையான கழிவு நீர் பரிகரிப்பு பொறிமுறைகள் காணப்படுகின்றன.

தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் பிரதான படிமுறைகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் : -

1. முதலான பரிகரிப்பு - (Primary treatment)

   பின்வரும் படிமுறைகள் முதலானபரிகரிப்பில் அடங்குகின்றன.

   - பெரிய மிதக்கும் பொருட்கள் அகற்றப்படுகின்றன.
   - மண் அகற்றப்படுகின்றன
   - எண்ணை, கொழுப்பு மற்றும் வசிலின் போன்றன அகற்றப்படுகின்றன.
   - திண்மக் கூறுகள் அடையலிடப்படும் தொட்டியினால் படியச் செய்யப்படு கின்றன.
   - சேறு சேகரிக்கப்பட்டு அகற்றப்படுகின்றது.
   - உயிரியல் சார்ந்த எந்தவொரு செயற்பாடும் பயன்படுத்தப்படாது.
   - முதலான பரிகரிப்பின்போது 25 - 35% சேதனக் கூறுகள் அகற்றப்படும்.

2. துணையான பரிகரிப்பு - (Secondary treatment)

   பின்வரும் படிமுறைகள் துணையான பரிகரிப்பில் அடங்குகின்றன.

   - முதலான பரிகரிப்பில் இருந்து துணையான பரிகரிப்பு திரவமானது பாய்கின்றது.
   - இதன்போது கழிவு நீரானது நன்கு காற்றூட்டற் செய்யப்பட்டு அங்கு வாழும் காற்றவாழ் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் விரைவான நுண்ணங்கி களுக்குரிய / மூலமான ஒட்சியேற்றம் நிகழ வசதியளிக்கப் படும்.
   - இதற்கென உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட / சேற்றுமுறை (activated sludge) மற்றும் சிறுதரை வடிமுறை (trickling filter) ஆகிய இரண்டில் ஒருமுறை பயன்படும்.
   - உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட / ஏவப்பட்ட சேற்றுமுறை இதன்போது கழிவு நீரானது தொடர்ச்சியாகப் பலமணி நேரம் நன்கு காற்றூட்டப்படுகின்றது.
   - சிறுதரைவடிவமுறை இதன்போது கழிவுநீரானது பாறைப்படுக்கையொன் றின் மீது மெதுவாகச் சிறுசிறு நீர்த்துளிகளாக விசிறப்படுகின்றது. இதனால் கழிவு நீரானது பாறைப்படுக்கையில் வடித்துச் செல்லும் போது அங்கு காணப்படுகின்ற நுண்ணங்கிகளால் சேதனப்பொருட்கள் ஒட்சியேற்றப்படும்

- சகதி சமிபாடாக்கி / மண்சமிபாடாக்கி கருவியினுள் முதலான துணையான பரிகரிப்புக்களில் அகற்றப்பட்ட கழிவுப் பொருட்களைக் கொண்ட சேறானது காற்றின்றிய நிலையில் நுண்ணங்கிகளின் மூலமான பிரிகைக்கு உட்படுத் தலாம். இறுதியில் மெதேன் மற்றும் காபனீரொட்சைட் போன்ற வாயுக்கள் விடுவிக்கப்படும்.
- சமிபாடடையச் செய்யப்பட்ட சகதி விவசாய உரமாக்கியாகப் பயன்படும்

கழிவு நீர் இயற்கை நீர்நிலைகளை அடைவதால் ஏற்படும் பொதுவான பாதக விளைவுகள்

- நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகள் பரவலடையும்.
- உயிர் பிரிகைக்குட்படக்கூடிய பதார்த்தங்கள் மற்றும் அவற்றின் பிரிகை யடைந்த / பொருட்கள் திரட்டப்படுவதால் நீர் மாசடையும்.
- பிரிகையாக்கத்திற்கு நீரிலுள்ள பெருமளவு ஒட்சிசன் நுகரப்படுவதனால் நீர்வாழ் அங்கிகள் பாதிப்பிற்குள்ளாகும் (உயர் BOD உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசன் தேவை).
- காற்றின்றிய பிரிகைக்குட்பட்டு துர்நாற்றம் வீச நேரிடும்.

திண்மக் கழிவுகளின் பரிகரிப்பு

திண்மக்கழிவுகளின் தன்மை

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் மிதீகள், உணவுக் கழிவுகள், கடதாசிகள், பிளாஸ்ரிக், பொலித்தீன் மற்றும் கண்ணாடி என்பன திண்மக் கழிவுகளாகக் கொள்ளப்படும். இவற்றில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் மிகுதிகள் உணவுக் கழிவுகள் என்பன மிக விரைவாக (படியிறக்கப்படக்கூடியது) சேதனக் கழிவுகள் ஆகும். பிளாஸ்ரிக் பொலித்தீன் போன்ற தொகுக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள் எளிதில் (படியிறக்கமடைய மாட்டாது) தொடர்ச்சியாக திரட்சி அடையக் கூடியது. எனவே சமூக சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு என்பவற்றை உறுதி செய்ய முறை யான திண்மக் கழிவுகளின் முகாமை அவசியமாகும். முகாமை செய்யப்படாது திறந்த (சுற்றாடலில்) சூழலில் திரட்சியடையும் பெரிய குப்பைக் கழிவுகளால் மண், காற்று மற்றும் நீர் மாசடைகின்றது. இவ்மாசடைந்த சூழலுடன் தொடுகை யில் உள்ள ஏனைய சூழல் மற்றும் அங்கிகளிற்கும் தீங்கு விளைவிக்கக் கூடியது.

திண்மக் கழிவுப் பொருட்களை மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதன் சுற்றாடலுக்குரிய மற்றும் சுகாதாரத்திற்குரிய அவசியம்

- திண்மக் கழிவுப் பொருட்களைத் திறந்த வெளியில் போடுவதால் நுளம்பு, ஈக்கள், வேறுபூச்சிகள் மற்றும் எலிகளின் பெருக்கமடையும் இடமாக அமையும். இவ்வங்கிகள் டெங்கு, சிக்குன்கூனியா பல்வேறுபட்ட உணவு மூலம் நோய்கள் மற்றும் எலிக்காய்ச்சல் போன்ற ஆபத்தான நோய்களின் காவியா-கச் செயற்படுகின்றது.

- நீர் மூலங்களை மாசடையச் செய்வதால் நீர்மூலம் பரவும் நோய்களை நெருப்புக்காய்ச்சல், *paratyphoid* வயிற்றோட்டம், வயிற்றுளைவு, உதரக்குடல் அழற்ச்சி போன்றவற்றின் அச்சுறுத்தல் ஏற்படும்.
- பொது இடங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் குப்பைகள் கிடைப்பதால் பல்வேறு சமூகப்பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அத்துடன் கழிவுகளின் காற்றின்றிய பிரிகைக்குள்ளாவதால் துர்நாற்றம் வீசும்.
- பெரிய குப்பைக்குவியல்கள் சில சமயங்களில் ஆபத்தானது. அதாவது கழிவு களின் காற்றின்றிய பிரிகையினால் மீதேன் வாயு திரட்சி அடைய மெதேன் விளைவானது வெடிக்கக் கூடியது மற்றும் தீப்பற்றக் கூடியது.
- குப்பைக் குவியல்களிலிருந்து கசியும் நீர் நிலக்கீழ் நீரை அடைவதால் நீர் மாசடையலாம்.

கசியும்நீர் என்பது குவியல் குப்பைகள் கழிவுகளில் இருந்து பிரிந்து வெளியேறும் கரையங்கள் மற்றும் தொங்கல் நிலை பதார்த்தங்கள் என்பவற்றில் இருந்து வடியும் திரவம் ஆகும்.

எனவே திண்மக்கழிவுகள் திறமையாக முகாமைத்துவம் செய்யச் சமூகத்திற்கு ஏற்ற சுற்றாடலுக்கு உகந்த தொழினுட்பங்களை உபயோகித்தல் வேண்டும்.

திண்மக் கழிவுகளில் ஏற்படும் பிரச்சினையை இழிவளவாக்குவதற்கான வழி-முறைகள்

1. வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தலும்

அநேகமான நாடுகளில் சமையலறைக் குப்பைகள், தாவர (கூறுகள்) கடதாசி, பிளாஸ்ரிக், கண்ணாடி போன்ற வெவ்வேறான பாத்திரங்களில் சேகரிக்கப்படு கின்றன. இவற்றில் கடதாசிகள், பிளாஸ்ரிக்குகள் கண்ணாடி என்பன மேலும் பாவனைக்காக மீள்சுழற்சிக்கு உட்படும். கடதாசிகள் குறிப்பிடத்தக்களவில் உயிர்பிரிந்தழிகைக்கு உட்படக்கூடியது. இருப்பினும் பெருமளவில் மிக அடர்த் தியாக அடை யப்பட்டிருக்கையில் சுலபமாக விளைத்திறனாகத் தாக்கியழிக்க முடியாது.

2. சேதனப்பொருட்களின் பிரிகையாக்கம் / படியிறக்கம்

சமயலறை மற்றும் தோட்டக் கழிவுகள் இயற்கையாக நுண்ணங்கிகளின் தாக்கத் தினால் (இலகுவாக) உடனடியாகப் பிரிகை அடையக் கூடிய சேதனக் கழிவுகள் ஆகும். இதன் விளைவாகப் பெறப்படும் கூட்டெரு தோட்ட மற்றும் விவசாயத் திற்கு உதவும். கூட்டெரு உருவாக்கம் திண்ம முகாமைத்துவம் மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களை மாநகர சபை போன்றவற்றிற்கு மேலதிக வருமானத்தை அளிக்கின்றது. காற்றின்றிய நிலைமையில் கூட்டெருக் குவியல்கள் மெதனோ வாக்கும் பற்றீரியாவின் செயற்பாட்டினால் ஊக்கப்படுத்தப்படும். இதன்போது உற்பத்தி செய்யப்படும் மெதேன் வாயு சேகரிக்கப்பட்டு மின்உற்பத்தி செய்ய லாம்.

3. சுகாதாரமான காணி நிரவுகை / துப்புரவான காணி நிரவுகை

முதலாவதாக, சுகாதாரமான காணி நிரவுகை என்பது மிகவும் பிரபல்லியமான கழிவுகள் அகற்றும் ஒரு வடிவமாகும். ஏனெனில், அவை மிகவும் செலவு குறைந்த வழியாகும். மாநகர திண்மக் கழிவுகளில் ஐந்தில் நான்கு பங்குக்கு மேல் சுகாதாரமான காணி நிரவுகை முறையிலேயே அகற்றப்படுகின்றது. சுகாதாரமான காணி நிரவுகையானது கழிவுகளை அகற்றுவதன் கருத்தாக இயந்திரவி யல் படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முறையில், வழமையாக உற்பத்தித்திறன் குறைந்த அல்லது உற்பத்தித்திறன் இழந்த இடத்தில் படைகளாக இக்கழிவுகள் பரவுகை செய்யப்படுகின்றது. இவ்வாறு படைகளாக பரவுவதன் நோக்கம் யாதெனில், பின்பு மிகவும் இறுக்கமாக நெருக்குவதன் மூலம் கழிவுகளின் கனவளவைக் குறைப் பதாகும். அதன்பின்பு இக்கழிவுகள் மண்ணினால் படலிடப்படும். நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வான இடத்திற்கு இம்முறை பொருத்தமற்றது அல்லது ஏற்புடையதன்று. இங்கு பெரும்பாலான கழிவுகள் உயிரியல் மற்றும் இரசா யனச் செயன்முறை கள் மூலம் பிரிகையடைவதனால் திண்ம, திரவ மற்றும் வாயுநிலை விளைவுகள் உருவாகின்றன / உற்பத்தியாகின்றன.

நுண்ணங்கிகளும் உணவும்

நுண்ணங்கிகளினால் ஏன் உணவு பழுதடைகின்றது.

மனிதனின் நுகர்விற்காகப் பயன்படுத்தும் அனைத்து உணவுப் பொருட்களும் தாவர அல்லது விலங்கு உற்பத்திக்கு உரியவை. நுண்ணங்கிகள் ஏறத்தாழ பூமியின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழும். இதில் தாவரமோ அல்லது விலங்குகளோ விதி விலக்கல்ல. உணவு, இயற்கையான நுண் வாழிடமொன்றைக் கொண்டிருப்ப-தால் கையாளும் போதும், செயன்முறைக்கு உட்படுத்தும் போதும் இயற்கையா-கவே நுண்ணங்கிகளால் பழுதடையச் செய்யப்படுகின்றது. உணவுப் பொருட்கள் கொண்டிருக்கும் போசணைப் பொருட்கள், நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கான வளர்ச்சி ஊடகமாகத் தொழிற்படுகின்றது. உணவுப் பொருட்கள், உள்ளடக் கியுள்ள அதே போசணைப் பொருட்களையே பல நுண்ணங்கிகள் தமது வளர்ச் சிக்காக நாடி நிற்கின்றன. எனவே, உணவானது போசணை கொண்ட வளர்ப்பு ஊடகமாகப் பங்காற்றும். இதனால் ஏராளமான பற்றீரியா, மதுவம், பூஞ்சணம் என்பன இதில் வளரும்.

உணவு பழுதடைகின்றபோது நிகழும் பௌதீக, இரசாயன மற்றும் உயிரியல் மாற்றங்கள்

உணவில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்சசியால் பௌதிக, இரசாயன, உயிரியல் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் உணவில் ஏற்பட்டு, நுகர்வுக்கு அவற்றைப் பொருத்த மற்றதாக மாற்றிவிடுதல் உணவு பழுதடைதல் ஆகும். உண வில் வளரும் நுண்ணங்கிகள் பிறபோசணைக்குரிய பற்றீரியாவும் பங்கசும் ஆகும். இச்செயன் முறையின் போது இவை காபோவைதரேற்று, புரதம், கொழுப்பு என்பவற்றை

உடைத்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் ஏனைய தேவைகளுக்கும் வேண்டிய சக்தியைப் பெற்றுக் கொள்ளும். அமைலேசு, பெக்ரினேசு, செலுலேசு, புரத்தியேசு மற்றும் லிப்பேசு போன்ற பல்வேறு கலப்புற நொதியங்களும் இச்செயன்முறையில் ஈடுபடும் தொற்றுக்குள்ளாகிய நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும். இதன் விளைவாக உணவின் கூறுகளின் பெரும்பாகம் இரசாயன, பௌதிக மாற்றத்திற்கு உள்ளா கின்றது.

உணவில் நடைபெறும் இரசாயன மாற்றங்கள்

1. அழுகலடைதல் (Putrefaction)

உணவு மூலங்களில் உள்ள புரதமானது, புரதப்பகுப்புக்குரிய நுண்ணங்கி களால் சுரக்கப்படும் புரதப்பகுப்புக்குரிய நொதியங்களால் அமினோ அமிலங்கள், அமைன்கள், அமோனியா மற்றும் ஐதரசன் சல்பைட்டு (H_2S) ஆக உடைக்கப்படும்.

2. நொதித்தல் (Fermentation)

உணவு மூலங்களில் உள்ள சிக்கலான கபோவைதரேற்று ஆனது நுண்ணங்கி களால் சுரக்கப்படும் அமைலேசு நொதியத்தினால் எளிய கபோவைதரேற்றுக் களாக (வெல்லமாக) உடைக்கப்படும்.

3. பாண்டலேற்படல் (Rancidity)

உணவு உள்ள இலிப்பிட்டுக்கள், நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும் இலிப்பிட் பகுப் புக்குரிய நொதியத்தினால் கொழுப்பமிலங்கள மற்றும் கிளிசரோசாக மாற்றப்படும்.

உணவில் ஏற்படும் பௌதிக மாற்றங்கள்

1. உணவு மென்மையாதல்
2. நிறமேற்படல்,
3. பாண்டல் மணம் வீசுதல்
4. பாகு அல்லது பிசின் தோன்றல் (பல் சக்கரைட்டு)
5. நச்சுப் பொருள் செறிதல் / நஞ்சு திரளுதல்.

உணவு பழுதடைதலில் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்ற புறக்காரணிகள்

புறக்காரணிகள் என்பவை உணவு மற்றும் நுண்ணங்கிகள் ஆகிய இரண்டிலும் தாக்கம் செலுத்துகின்ற சூழற் காரணிகள் ஆகும்.

1. களஞ்சியப்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை - நுண்ணங்கியின் வளர்ச்சியானது, வெப்பநிலையின் பரந்த வீச்சால் பாதிக்கப்படும், குறைந்த வெப்பநிலையில் மந்தமான வளர்ச்சியும், மந்தமான உணவு பழுதடைதலும், சிறப்பு வெப்ப நிலையில் விரைவான வளர்ச்சியும் விரைவான உணவு பழுதடைதலும் ஏற்படும்.

இருப்பினும், குறைந்த வெப்பநிலையிலும் கூட (உ-ம் : 4°C இல் குளிர்சாத னப்பெட்டியில் சேமிக்கப்பட்ட உணவு பழுதடைதல்) ஈரநாடிப் பற்றீரியாக் களால் (Psychrophilic bacteria) நுண்ணங்கிக்குரிய உணவு பழுதடைதல் நடைபெறும்.

2. சூழலின் சாரீரப்பதன் - களஞ்சியப்படுத்தப்படும் சூழலின் சாரீரப்பதன் முக்கி யமானது. ஏனெனில், அது நுண்ணங்கிகளின் வளரச்சி, உணவு பழுத டைதல் என்பவற்றுக்கான முக்கிய காரணியான கிடைக்கக் கூடிய நீரினள வுடன் தொடர்பானது.

   தாழ் ஈர உள்ளடக்கம் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் உயர் சாரீரப்பதன் உள்ள இடத்தில் களஞ்சியப்படுத்த ப்படக் கூடாது. ஏனெனில், உணவு ஈரலிப் பைப் பெற்றுக் கொள்ள நுண்ணங்கி வளர்ச்சிக்கு வசதி வழங்கும்.

3. சூழலிலுள்ள வாயுக்கள் (O_2 , CO_2) என்பவற்றின் இருக்கையும் அவற்றின் செறிவும்.

உணவு பழுதடைதலில் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்ற அகக்காரணிகள்

1. **pH :** அனேகமான நுண்ணங்கிகள் pH பெறுமானம் ஏறத்தாழ 7.0 ஆக (6.6 - 7.5) உள்ள போது சிறப் பாக வளரும். மிகச் சில 4.0 க்குக் கீழ் வளரும். பொதுவாக molds, மதுவம் என்பன மிகப் பரந்த pH வீச்சான மிகக் குறைந்ததில் இருந்து மிகக் கூடியது வரை (pH 2-10) வளரக் கூடியன. பொதுவாக பற்றீ ரியாக்கள் pH = 5-7 இற்கிடையில் வளரும். எலுமிச்சம்பழம், தோடம்பழம், வாழைப்பழம் போன்ற பழவகைகள் பூஞ்சணங்களாலும், மதுவங்களாலும் பழுதடைகின்றன. அனேகமான கடலுணவுகள், இறைச்சி வகைகள் மாட்டி றைச்சி, கோழியிறைச்சி, மீன், பால் என்பன பற்றீரியா, பூஞ்சணம், மதுவம் என்பவற்றால் பழுதடைகின்றன.

2. **ஈர உள்ளடக்கம் -** ஈர உள்ளடக்கத்தைக் குறைப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட உலர்த்தல் பழமையான முறை ஆகும். இறைச்சி, மீன் போன்ற உயர் ஈர உள்ளடக்கம் கொண்ட உணவுகள் பற்றீரியாவால் பழுதடையும். பிஸ்கட், பாண் போன்ற தாழ் ஈர உள்ளடக்கம் கொண்ட உணவுகள் பூஞ்சணங்களால் பழுதடையும். உலர்த்திய பால்மா, மா போன்ற தாழ் ஈர உள்ளடக்கம் கொண்ட உணவுகள் இலகுவில் பற்றிரீயாவாலோ அல்லது பூஞ்சணத்தினாலோ பழுதடையாது. உப்பு, வெல்லம் என்பன சேர்க்கப் பட்ட உணவுகள் (கிடைக்கக் கூடிய நீரினளவு குறைவு) பொதுவாக உவர் நாடி பற்றீரியா (உப்பூட்டப்பட்ட உணவுகள்) பிரசாரணநாடி, ஈரநாடி மதுவம் / பூஞ்சணம் (இனிப்பூட்டப்பட்ட உணவுகள்) என்பவற்றால் பழுதடையும்.

3. **போசணைப் பொருள் உள்ளடக்கம் :** நீர், சக்தி மூலம், நைதரசன், விற்ற மின்கள், கனிப்பொருட்கள் என்பன நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசி யமான போசணைப் பொருட்கள் ஆகும். போசணைப் பொருள் செறிந்த

உணவு வகைகள் இலகுவில் நுண்ணங்கிகளால்பழுதடையும். உதாரணம்: பால், இறைச்சி

4. **உயிரியல் கட்டமைப்பு :** சில உணவுகளின் மேல் காணப்படும் இயற்கையான உறை, உணவை நுண்ணங்கி ஊடுருவுவதிலிருந்தும் சேதம் விளைவிப்பதி லிருந்தும் தடுக்கின்றன. உதாரணம் : பழங்களின் புறப் போர்வை, முட்டை ஓடு.

மனிதனிற்கு உணவு மூலம் ஏற்படும் நோய்கள்

- நெருப்புக் காய்ச்சல். - *Salmonella typhi*
- வயிற்றோட்டம் - *Shigella*
- வாந்திபேதி - *Vibrio cholerae*
- உணவு நஞ்சாதல் - *Staphylococcus aureus*
- (Botulism) நஞ்சாதல் - *Clostridium botulinum*
- Aflotoxin - *Aspergillus flavus*

மனித சுகாதாரத்தில் உணவு பழுதடைதலின் தாக்கங்கள்

உணவிலுள்ள சில நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும் பல்வேறு நஞ்சுப் பதார்த் தங்கள் உணவு நஞ்சாதல் அல்லது உணவு நச்சுப்படலை அவ்வுணவுகளை உட்கொள்வதன் மூலம்ஏற்படுத்தலாம். நுண்ணங்கிகளால் நஞ்சாக்கப்பட்ட உணவை உண்ணும் போது நோய் நிலைமை ஏற்படும். நுண்ணங்கிகள் வளரச்சி யடைந்து உணவில் பெருக்கமடைவதன் மூலம் நுண்ணங்கிக் கலங்களின் எண் ணிக்கை அதிகரித்து, நச்சுத் தன்மையான இரசாயனப் பதார்த்தங்களும் சுரக்கப் படும். அதிகளவில் தொற்றுதலடைந்த உணவை ஒருவர் உட்கொண்டால், உட்சென்ற நுண்ணங்கிகள் கலங்களின் உயர் எண்ணிக்கை, அவற்றினால் பிறப்பிக்கப்படும் நச்சு இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் என்பன நோய் நிலைமையை ஏற்படுத்தும்.

இந்த நோய் / சுகவீனம் இரண்டு வகைக்குரியது

1. உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள்.
2. உணவு நஞ்சாதல்.

a) உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள் - தொற்று ஏற்படுத்தும் நுண்ணங்கிகள், பழுதடைந்த உணவை ஒருவர் உட்கொள்ளும் போது அவரின் உடலை அடைவதால் ஏற்படுகின்றது. இவை விருந்து வழங்கியினுள் வளர்ந்து எண்ணிக்கையில் பெருக்கம் அடைந்து நஞ்சுகளைத் தோற்று விப்பதன் மூலம் குறித்த நோயின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன.

உதாரணம் : நெருப்புக் காய்ச்சல். - *Salmonella typhi*

வயிற்றோட்டம் - *Shigella*

வாந்திபேதி - *Vibrio cholerae*

b) உணவு நஞ்சாதல் - நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியால் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட நஞ்சுகள், பழுதடைந்த உண வில் ஏற்கனவே காணப்பட அதை உணவாகக் கொள்ளும் ஒருவருக்குக் குறைந்த நேரத்தினுள் பழுத டைந்த உணவில் உள்ள நஞ்சுகளால் நோய் அறிகுறி ஏற்படும்.

உதாரணம் : உணவு நஞ்சாதல் - *Staphylococcus aureus*

(Botulism) நஞ்சாதல் - *Clostridium botulinum*

Aflotoxin - *Aspergillus flavus*

பொதுவாக இரு நோய்களும் உணவு நஞ்சாதல் மூலம் ஏற்படும்.

c) உதரக்குடலுக்குரிய வைரஸ்களும் (Entero viruses) உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்களை விளைவிக்கும்.

க.பொ.த (உயர்தரம்)

உயிரியல்

தரம் - 13

வளநூல்

அலகு
10

Click here to go
www.ScienceEagle.com

விஞ்ஞானத்துறை
விஞ்ஞான தொழிநுட்பப்பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம
www.nie.lk

பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி

தேசிய கல்வி நிறுவகமானது கல்வியின் தரத்தினை விருத்தி செய்வதற்காகக் காலத்திற்குக் காலம் பொருத்தமான படிமுறைகளை எடுத்து வந்துள்ளது. குறிப்பிட்ட பாடங்களிற்கான குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தயாரிப்பும் அத்தகையவொரு முன்னெடுப்பாகும்.

இக்குறைநிரப்பும் வளநூல்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் கலைத் திட்டக்குழு, தேசிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தான விடய நிபுணர்கள் மற்றும் பாடசாலைத் தொகுதியிலிருந்தான அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்கள் ஆகியோரினால் தயாரிக்கப்பட்டது. இவ்வளநூல்கள் 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் க.பொ.த உயர்தரத்திற்கான புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்ப அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால், இந்நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் பாடவிதானம் பற்றிய விரிவான புரிதலினைப் பெறுவதுடன் ஆசிரியர்கள் வினைத்திறனான கற்றல் - கற்பித்தற் செயற்பாடுகளைத் திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ளவும் பெரிதும் துணைபுரியும்.

இத்துணைச் சாதனத்தை உங்கள் கைகளில் கிடைக்கச் செய்வதற்கு கல்விசார் வளப் பங்களிப்பை வழங்கிய தேசிய கல்வி நிறுவக அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிவாரிப் புலமைசார் வளவாளர்கள் ஆகியோருக்கு எனது பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கலாநிதி (திருமதி) ரி. ஏ. ஆர். ஐ. குணசேகர
பணிப்பாளர் நாயகம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
மகரகம.

பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி

2017ல் கலைத்திட்ட மறுசீரமைப்பு இலங்கையின் க.பொ.த (உ.த) கல்வித் தொகுதியில் நடைமுறையில் உள்ளது. அதாவது மேம்படுத்தப்பட்ட கலைத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் விளைவாக க.பொ.த (உ.த) இல் பௌதிகவியல், இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்களின் உள்ளடக்கம், வடிவம், கலைத்திட்டக் கூறுகள் என்பனவற்றில் மீளாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத் தொடர்ச்சியான மாற்றத்தால் கற்றல் - கற்பித்தல் முறையியல், மதிப்பீடு மற்றும் கணிப்பீட்டில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன. கலைத்திட்டத்தில் பாடமட்ட அளவில் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கற்றல் - கற்பித்தல் ஒழுங்கிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பழைய கலைத்திட்டத் துணையாகிய ஆசிரிய ஆலோசனை வழிகாட்டிக்கு மாற்றீடாக ஆசிரியருக்கான வள-நூல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் ஆலோசனை வழிகாட்டி கற்க வேண்டியவை என எதிர்பார்க்கப்படு கின்ற பாடவிடயத்தை நேர்கோட்டு வடிவில் கொண்டுள்ளன. ஆயினும் புதிய ஆசிரியர் வள-நூலில் இவ்விதமான பாடவிடயம் உள்ளடக்கபடவில்லை. இருப்பினும் கற்றல் செயற்பாடுகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான மேலோட்டமான விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் வள-நூல் திட்டமான பாடப்பரப்பு எல்லையைக் கற்றற் பேறுகளின் மூலம் குறித்துக் காட்டுகின்றது. அனைத்துக் காரணிகளையும் முழுமையாகச் சுட்டிக் காட்ட ஆசிரியர் வள-நூல் போதாது. எனவே பாட உள்ளடக்கத்தை எளிதாக விளக்குவதற்கு வள-நூல் தேவைப்படுகிறது. இவற்றைப் பூரணப்படுத்தவேண்டிய தேவைக்கேற்ப இந்தப் புத்தகம் உங்களுக்குத் தரப்பட்டுள்ளது.

முன்னைய கலைத்திட்ட நடைமுறையில் உயர் தர விஞ்ஞானப் பாட முன்னேற்றத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியம சர்வதேச ஆங்கிலமொழிப் புத்தகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் பாடவிடயம் தொடர்பான குழப்பநிலையும் உள்ளூர் கலைத்திட்ட எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளும் இங்கு காணப்பட்டன. அந்தப் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இலகுவான விடயமாக இருக்கவில்லை.

இவ் வள-நூல் மூலம் மாணவர்கள் தமதுதாய் மொழியில் உள்ளூர் கலைத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகக் கற்பதற்கான வாய்ப்புக் கிட்டியுள்ளது. அத்துடன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினர்களுக்கும் கலைத்திட்ட எதிர்பார்ப்பிற்கு அமைவாக நம்பகமான தகவல்களைப் பெறமுடிகின்றது. ஏனைய பிரசுரிப்பு நிலையங்கள், மேலதிக வகுப்புக்களை நாடவேண்டிய அவசியமில்லை.

இந்தப் புத்தகம் நிபுணத்துவ ஆசிரியர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக விரிவரையாளர்களால் தயாரிக்கப்பட்டுப் பின்னர் கலைத்திட்டக் குழு, தேசிய கல்வி நிறுவக கல்விசார் அலுவலகர் சபை மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவகப் பேரவை என்பவனவற்றினால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நூல் உயர் நியமத்திற்கு உரித்தான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடாகும்.

திரு. ஏ.டீ. ஏ. டிசில்வா
பணிப்பாளர்
விஞ்ஞானத் துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

கலைத்திட்டக்குழு

பாட இணைப்பாளர்

செல்வி. பி.டி.எம். கே. சி. தென்னக்கோன்
உதவி விரிவுரையாளர், விஞ்ஞானத் துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

உள்ளக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எச். எம். மாபா குணவர்தன
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

திரு. ப. அச்சுதன்
உதவி விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

பதிப்பாசிரியர் குழு

பேராசிரியர். பி. ஜி. டி. என். கே. டி சில்வா - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். அபேசிங்க - றுகுணு பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். எஸ். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. பி. எல். ஹெட்டியாராச்சி - ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்

பேராசிரியர். ஆர். ஏ. எஸ். பி. சேனனாயக்க - களனிப் பல்கலைக்கழகம்

கலாநிதி. டபிள்யூ. ஏ. எம். டோண்டிசேகர - பேராதெனிய பல்கலைக்கழகம்

வெளியக வளப் பங்களிப்பு

திருமதி. எஸ் கணேசதாஸ் - ஆசிரியர், D.S. சேனநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு - 07.

திரு. எஸ். ரூபசிங்கம் - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திருமதி. எம். மயூரன் - ஆசிரியர், யாழ் சுண்டுக்குளி மகளிர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஏ. தவரஞ்சித் - ஆசிரியர், யாழ் இந்துக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. ஆர். சிவப்பிரபா - ஆசிரியர், பெரிய பண்டிவிரிச்சான் மகா வித்தியாலயம், மடு.

திருமதி. கே. திருச்செல்வி - ஆசிரியர், வவுனியா இறம்பைக்குளம் மகளிர் மகா வித்தயாலயம், வவுனியா.

திரு. ஆர் குகானந்தன் - ஆசிரியர், யாழ் மகாஜனாக் கல்லூரி தெல்லிப்பளை.

திரு. ஏ. தயாபரன் - ஆசிரியர், வசாவிளான் மத்திய கல்லூரி, வசாவிளான்.

திரு. கே. சிறிதரன் - ஆசிரியர், யாழ் சென்ஜோன்ஸ் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திரு. எஸ். எம். பைசர் - ஆசிரியர், அறபா மத்திய கல்லூரி, வெலிகம, மாத்தறை.

திரு. டீ. ஏ. ஜக்சன் - ஆசிரியர், சென் பற்றிக் கல்லூரி, யாழ்ப்பாணம்.

திருமதி. எச். எஸ். ஏ. ஜி. பெரேரா - ஆசிரியர், ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க கல்லூரி, கொழும்பு - 07.

திருமதி. ஏ. எம். எஸ். டீ. என். அபயக்கோன் - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திருமதி. எஸ். டீ. பீ. பண்டார - ஆசிரியர் (மேனாள்).

திரு. டபிள்யூ. ஜி. பதிரண - ஆசிரியர், ராகுல கல்லூரி, மாத்தறை.

திருமதி. சி. வீ. எஸ். டிவோட்ட - ஆசிரியர் (மேனாள்).

அட்டை மற்றும் கணினி வடிவமைப்பு

செல்வி. ஆறுமுகம் அன்பரசி - ஆசிரியர் - ப / தம்பேதென்ன இல 02, தமிழ் வித்தியாலயம், அப்புத்தளை.

செல்வி. சண்முகேஸ்வரராசா ஜஸ்வர்யா - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

செல்வி. இராசலிங்கம் கவியாழினி - கணினி உதவியாளர் - தனியார்

உதவி ஊழியர்கள்

திருமதி. பத்மா வீரவர்தன - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

திரு. மங்கள வலிப்பிட்டிய - தேசிய கல்வி நிறுவகம்

உள்ளடக்கம்

	பக்கம்
பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் செய்தி	ii
பணிப்பாளர் அவர்களின் செய்தி	iii
கலைத்திட்டக்குழு	iv
உள்ளடக்கம்	vi

அலகு 10

நீர் வளர்ப்பு	59
நாற்றுமேடைப் பராமரிப்பும் தாவரங்களது பெருக்கமும்	68
உணவுநற்காப்பும் அறுவடைக்குப்பிந்திய இழப்புக்களும்	75
டெங்கும் யானைக்கால் நோயும்	83
நனோ தொழில்நுட்பவியல்	89
மனித பரம்பரையலகுச் செயற்றிட்டம்	94
உசாத்துணை நூல்கள்	97

10

பிரயோக உயிரியல்

நீர் வளர்ப்பு

மீன்கள், மொலஸ்க்காக்கள், கிரஸ்ரேஸியாக்கள் மற்றும் நீர்த்தாவரங்கள் அடங்-கலாக நீர்வாழுயிர்களை வளர்ப்புச்செய்வது நீர்வளர்ப்பு என உலக உணவு விவசாய தாபனம் வரையறை செய்கின்றது.

நீர்வளர்ப்பினது முக்கியத்துவங்கள்

அதிகரித்துச் செல்லும் மனித குடித்தொகையைப் போசிப்பதற்கு உண்ணத்தக்க நீர்வாழுயிர்களது பண்ணைச்செய்கை சிறந்த தீர்வாகும் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்ட விடயமாகும். வளரும் சனத்தொகை அத்தியாவசியமான போசாக்குப் பதார்த் தங்களது குறைபாடு காரணமாக நோய்வாய்ப்படாமல் சுகநலத்துடன் காணப்படு வதற்கு உயர்ந்தளவு புரதம் கொண்ட ஆரோக்கியமான உணவு இன்றியமையாதது. இயற்கையாகப் பிடிக்கப்படும் மீன்களும் கிரஸ்ரேஸியன்களும் ஏனைய நீர்வாழ் இனங்களும் அதிகரித்துவரும் சனத்தொகையினது கேள்வியைப் பூர்த்திசெய் வதற்குப் போதுமானவையல்ல. மேற்படி அதிகரித்த தேவையினை ஈடுசெய்யு முகமாக வர்த்தக ரீதியிலான நீர்வாழுயிர்களது அறுவடையை அதிகரிப்பதன் மூலம் மேற்படி இனங்கள் முழுவதுமாகவே இழக்கப்படவேண்டி ஏற்படலாம். மீன்கள் மற்றும் மீன்உற்பத்திப் பொருட்களது அதிகரித்த கேள்வியை ஈடுசெய்வதற்கு நீர் வளர்ப்பு இன்றியமையாதது என்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாகும். அத்துடன் இது இயற்கையான இனங்களைத் தொடர்ந்தும் மனிதர்க்கான முக்கிய உணவு மூலங்களாக விட்டுவைக்கப்படுவதற்கும் காரணமாகும்.

வளர்ப்பிற்குகந்த இனங்களது பொதுவான இயல்புகள்

- தெரிவுசெய்யப்படும் இனங்கள் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் பிரதேசத்தில் நிலவும் காலநிலையியல்புகளுக்கு ஈடுகொடுக்கக் கூடியவையாக இருக்கவேண்டும்.
- குறித்த பகுதியிலான நீரினது இரசாயன பௌதிகப் பரமானங்களின்கீழ் அங்கிகள் உயர்ந்த வளர்ச்சி வீதத்தைக் கொண்டவையாக இருக்கவேண்டும். நன்குவளர் பவையாக இருக்கவேண்டும்.
- குறித்த இனங்கள் இலகுவாக விருத்திசெய்யப்படக் கூடியவையாக இருக்க வேண்டும். இனவிருத்தியாக்கல் தொழில்நுட்பங்கள் கிடைக்கும் தகவுடைய வையாகக் காணப்பட வேண்டும். இதனால் போதியளவு எண்ணிக்கையில் கருக்கட்டிய முட்டைகளையும் / இளம்குஞ்சுகளையும் இலகுவாகப்பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்.

- கருக்கட்டப்பட்ட முட்டைகளது அடைகாத்தலுக்கான தொழில்நுட்பங்களும் பொரித்த இளம்குஞ்சுகளது வளர்ப்புக்கான தொழில்நுட்பங்களும் கிடைக்கும் தகவு டையவையாகக் காணப்பட வேண்டும். இதனால் வளர்ப்பிற்கான இளம் பருவங்களைப் போதிய எண்ணிக்கையில் வளர்ப்பு நிபந்தனைகளின்கீழ் உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும்.
- முட்டைகள், குடம்பிகள், குஞ்சுகள், விரலன்கள், வளரிளம் பருவங்கள், நிறைவுடலிகள் போன்றவை வளர்ப்பவர்களால் இலகுவாகக் கையாளத்தக்கவையாகக் காணப்படவேண்டும். கடினமான கையாளல்களையும் தாங்கிக் கொள்ளும் திறனுடையவையாக காணப்படவேண்டும்.
- வளர்க்கப்படும் இனங்களது ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக் கட்டத்தினதும் உணவுகளும் ஊட்டல்வழக்கங்களும் அறியப்பட்டவையாக இருக்கவேண்டும். இதனால் குறித்த பருவங்களின் பொருட்டுப் போசாக்குரீதியில் சமநிலையான உணவுகளை விநியோகிக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
- வளர்க்கப்படும் தடாகங்களுக்கும் நீர்நிலைகளுக்கும் வெளியில் இனம்பெருகாதவையாக இருக்கவேண்டும்.
- வளர்க்கப்படும் இனங்கள் இலிங்கமுதிர்ச்சியை ஒப்பீட்டளவில் பிந்தி அடைபவையாக இருக்கின்றமை அனுகூலமானதாகும். அதாவது இளமையில் இனம் பெருகாதவையாக இருக்கவேண்டும்.
- செயற்கையாகத் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுவகைகளை ஏற்று நன்குவளர்பவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.
- அங்கிகள் தாம்உட்கொள்பவற்றைப் பொருளாதாரப் பயன்மிக்க விளைவு பொருட்களாக மாற்றிக்கொள்ளும் திறத்தவையாகக் காணப்படவேண்டும்.
- வளர்க்கப்படும் அங்கிகள் இயற்கை நீர்நிலைகளைத் தற்செயலாக அடையும் பட்சத்திலும் தீங்குபயக்கும் சுற்றாடல் விளைவுகளை ஏற்படுத்தாதவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.
- அங்கிகள் உயர்குடித்தொகை அடர்த்தியைத்தாங்கி நன்குவளர்பவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.
- பொதுவான நோய்களுக்கான எதிர்ப்பியல்பைக் கொண்டவையாகக் காணப் படுவது அனுகூலமானதாகும்.
- விளைவுகளது நிறம், நிறக்கோலங்கள், தோற்றம், சுவை, போசணைப் பெறுமானம் உண்ணப்படும் பகுதியின் இழையமைப்பு போன்றவை தொடர்பாக நுகர்வோர் திருப்தி அடையத்தக்கவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.

அலங்கார மீன்வளர்ப்பு

பல நூற்றாண்டுகளாக அலங்கார மீன்வளர்ப்பு மனிதரது பொழுதுபோக்காக இருந்து வந்தது. தொடக்ககாலங்களில் குறித்த நிறங்கொண்ட மீன்கள் இயற்கையிலிருந்து

சேகரிக்கப்பட்டுத் தோட்டங்களில் அமைக்கப்பட்ட தடாகங்களில் அழகியல் தேவைகளுக்காக வளர்க்கப்பட்டுப் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தன. உலகளாவிய ரீதியில் அலங்கார மீன்கள்மிகக்குறைந்தளவான இடத்தில் வளர்வதற்கான பொருத்தப் பாட்டைக் கொண்டிருக்கின்றமை, பற்றப்பட்ட நிலையில் வாழுந்திறனைக் கொண்டிருக் கின்றமை, உடலினதும் செட்டைகளதும் கவர்ச்சிகரமான வர்ணங்கள், பருமன்கள், நீந்தல் நடத்தைகள் போன்றவை காரணமாகப் பெரிதும் கவனஈர்ப்புக்குள்ளான-வையாக இருந்து வந்தன. அரியஇனங்களைச் சேகரிக்கவும், விருத்தி செய்யவும் கூடியதாக இருக்கின்றமை, வீட்டிலுள்ளவர்களது செழுமை, செல்வம், நற்சகுன வஸ்துக்கள், அதிர்ஸ்டம், பொழுதுபோக்கு, மனமகிழ்வு வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கான, நோயாளிகளுக்கான மனஅழுத்தங்களிலிருந்து தகைப்புக்களிலிருந்து விடுபடுதலுக்கு போன்ற தேவைகள் மற்றும் வீட்டினது அலங்காரப் பெறுமதி சிறுவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள், போன்ற பல்வேறு தேவைகளுக்காகவும் மக்கள் தமது இல்லங்களில் அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் ஈடுபடுகின்றனர். சர்வதேசரீதியில் புகைப் படக்கலைத்துறைக்கு அடுத்தபடியான இரண்டாவது நிலையிலான பொழுதுபோக் காக அலங்கார மீன்வளர்ப்புக் காணப்படுகின்றது.

இலங்கையில் நன்னீருக்குரிய அலங்கார மீன்வளர்ப்பில் பொதுவாகப் பயன்படுத் தப்படும் இனங்கள் பின்வருவனவாகும்.

கப்பி (*Poecilia reticulata*)

கறுப்புமொளி (*Poecilia mexicana*)

ஸ்வோட் ரெயில் (*Xiphophorous helleri*)

பிளேற்றி (*Xiphophorous maculatus*)

ஏஞ்சல் (*Pterophyllum scalarae*)

டிஸ்கஸ் (*Symhysodon discus*)

சியாமெஸ் சண்டைமீன் (*Betta splendens*)

கிஸ்ஸிங் குராமி (*Helostoma temmincki*)

கோல்ட்பிஸ் (*Carassius auratus*)

கொய்கார்ப் (*Cyprinus carpio*)

(பின்னிணைப்பு 1 இனைப் பார்க்க)

(விஞ்ஞானப் பெயர்கள் ஞாபகப்படுத்தப்படவேண்டிய தேவையில்லை)

நீரில்லம்

நீண்டகாலவளவுக்கு உயிர்வாழ் அங்கிகள் பேணப்படுகின்றமைக்காக வடிவமைக் கப்பட்ட நீரைக்கொண்டுள்ள கொள்கலன் நீரில்லம் ஆகும். ஒரு ஆண் சயாமீஸ் சண்டைமீனைப் பேணுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படக் கூடிய சிறிதளவு நீரைக் கொண்ட வெற்றுப்பழப்பாகுப் (ஜாம்) போத்தலிலிருந்து பல மில்லியன் கணக்கான லீற்றர் கொள்ளளவுடைய வர்த்தகரீதியான காட்சிக் கொள்கலன்கள் வரை இவை பெருமளவில் பருமன்கள், வடிவங்கள், வடிவமைப்புகள் போன்றவற்றில் வேறுப படலாம்.

வீட்டில் பேணப்படும் நீரில்லம் ஒன்றினது பரிபாலனம்

நாளாந்தம், வாராந்தம், இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருதடவை, மாதாந்தம் என்றவாறு நீரில்லத்தில் பேணப்படும் அலங்கார மீன்களுக்கு வேண்டிய சிறப்பு மட்டத்தில் நீரினது பண்புசார் பரமானங்கள் சூழல்நிபந்தனைகள் பேணப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். திருத்தமான போசாக்கு விநியோகமும் நீரினது பண்புசார் பரமானங்களது சிறப்புமட்டத்திலான பரிபாலனமும் நீரில்லத்தில் பேணப் படும் அலங்கார மீன்களது நன்னிலைமைகள் பேணப்படுவதற்கும் சுகாதார நிலைமைகள் பேணப்படுவதற்கும் காரணமானவை.

நாளாந்தம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள்

1. திருத்தமான நாளாந்த அட்டவணைக்கிணங்கப் போசாக்குரீதியில் சமநிலை யான உணவுகொண்டு மீன்கள் ஊட்டப்பட வேண்டும். 2 அல்லது 3 தடவைகள் நாளாந்தம் உணவு ஊட்டுவது பொருத்தமானது.
2. உணவு ஊட்டும்போது மீன்களது சுகாதாரநிலைமைகள் கவனிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட அங்கிகள் சிகிச்சையின் பொருட்டு இன்னொரு கொள்கலனுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும்.
3. வேண்டப்படாத தகைப்பைத் தவிர்த்துக் கொள்வதற்காக ஒளிச்செறிவை மாற்றி மீன்களை இசைவாக்கமடைந்து கொள்வதற்கு அனுமதிக்கவேண்டும்.
4. நீரில்லம் பேணப்படும் இடத்தில் ஒளியூட்டப்பட்ட பின்னர் பலநிமிடங்கள் கழித்து நீரில்லத்தை ஒளியூட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.

   இயற்கையான ஒளி மங்கிய பின்னர் அல்லது நீரில்லம் பேணப்படும் இடத் தில் உள்ள விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டு பல நிமிட காலவளவின் பின்னர் நீரில்லத்துக்கான மின்குமிழை அணைக்க வேண்டும்.

வாராந்தம்

1. வாரத்தில் நாளொன்றுக்கு மீன்கள் உணவூட்டப்படக் கூடாது. எவ்வாறாயினும் இனவிருத்திப் பருவங்கள், குஞ்சுகள், விரலன்கள் (fingerlings) போன்றவை உணவூட்டப்பட வேண்டும்.

இரண்டு வாரங்கட்கொருதடவை

1. காற்றூட்டுதல் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
2. அடித்தளப் பகுதியின்மீதானபடை மெதுவாக கலக்கிவிடப்பட வேண்டும். (கீழ்ப்புறமான சரளைகளால் ஆன வடித்தல் ஊடகம்)
3. மேலதிகமான அல்காப்படை அகற்றிக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
4. கழிவுகள் படியவிடப்பட வேண்டும்.
5. நீரில்லத்தில் உள்ள நீரில் 20 - 25 % வரையான நீரினைக் கழிவுகளுடன் அகற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உறிஞ்சு குழாய் மூலம் உறிஞ்சி அகற்றப்பட லாம்.

6. நீரில்லத்துள் காணப்படும் நீரினது வெப்பநிலை, pH, வன்மை போன்றவற்றுடன் பொருந்தத்தக்க நன்நீரைக் கொண்டு வெளியேற்றப்பட்ட நீரைப் பிரதியிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

7. மீண்டும் காற்றூட்டியை இயக்கிக் காற்றூட்டிக்கொள்ள வேண்டும்.

மாதாந்தம்

1. நீரில்லத்திலிருந்து கணிசமானளவு நீரைக் கொள்கலன் ஒன்றுள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். கொள்கலன் வாளியாக அல்லது தொட்டியாக அல்லது பேசினாக இருக்கலாம்.

2. மீன்களைக் கைவலை ஒன்றைப் பயன்படுத்திக் கவனமாகப்பிடித்துக் கொள்கலனுள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். கொள்கலனைக் காற்றூட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.

3. நீரில்லத்தில் அடித்தளத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சரளைகள் முதலான வற்றைக்கழுவி அலசிக் கொள்க. கீழ்ப்புறமான சரளைகளால் ஆன வடித்தல் ஊடகம்.

4. காற்றூட்டல்குழாயைக் காற்றூட்டியினின்றும் அகற்றி அதன்வாயில் அல்காப் படிவுகள் அல்லது கல்சைற்றுப் படிவுகள் காணப்படுமாயின் அவற்றைச்சுரண்டி அகற்றிக் கொள்க. காற்றைப் பரவச் செய்யும் கற்களைத் தூய்தாக்கிக் கொள்க.

5. அடித்தளத்தில் வடிகட்டும் தட்டிற்குக்கீழாகக் குழாயைச் செலுத்தி அங்கு தேங்கியுள்ள சேதனப்பொருள்களை அகற்றிக் கொள்க.

6. ஒளிமூலத்தினது முடிவிடங்களைப் பரிசோதித்துக் கொள்க.

7. நீரில்லத்திலுள்ள தாவரங்களிலிருந்து இறக்கின்ற இறந்த இலைகளை அகற்றிக் கொள்க.

8. ஒழுங்காக வளராத தாவரங்களை, குறைவளர்ச்சிகண்ட தாவரங்களை அகற்றிக் கொள்க. தேவையற்ற பகுதிகளை கத்தரித்து அகற்றிக்கொள்க

9. வடிகட்டல் ஊடகத்தையும் வடிகட்டிகளையும்மீள ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்க.

10. நீரில்லத்தை அரைப்பங்கை தூயநீரால் அல்லது காற்றூட்டப்பட்ட குழாய்நீரால் நிரப்பிக்கொள்க. காற்றுஸட்டலை ஒழுங்குபடுத்திக்கொள்க.

11. மீண்டும் மீன்களை நீரில்லத்துக்குச் சேர்த்துக் கொள்க. தேக்கிவைக்கப்பட்ட தூயநீரால் வழமையான மட்டம்வரை நீரில்லத்தை நிரப்பிக்கொள்க.

    எவ்வளவு நேரத்தையும் கவனத்தையும் நீரில்லத்தைப் பரிபாலிப்பதற்காகச் செலவழித்தாலும் அவ்வப்போது நீரில்லங்களில் பாதிப்புக்கள் ஏற்படலாம். உபகரணங்கள் செயலிழத்தல், மேலதிக அல்காக்களது வளர்ச்சி, தரம் குறைந்த நீர், மீன்களுக்கு நோய்கள் உண்டாதல் போன்றவை இதற்கான காரணங்களாகும்.

நீரில்லத்தில் உள்ள நீர் விரைவில் அடிக்கடி பச்சைநிறத்ததாக மாறுமாயின் நீரில்லத் துத்தட்டுக்களிலும் சுவர்களிலும் தாவரங்களிலும் அல்காக்கள் வளருமாயின் இது நீரில்லத்துக்கான ஒளிச்செறிவு அதிகரித்துள்ளமையைக் குறிக்கும். இந்த நிலைமையைத் தடுப்பதற்கு நீரைப்பகுதிபட அகற்றி மீளநிரப்பி ஒளிச்செறிவை அல்லது ஒளிக் காலத்தின் அளவைக்குறைத்தல் வேண்டும். நீரில்லத்தின் சுவர்கள் கண்ணாடிகள் தாவரங்கள் போன்றவற்றில் கபிலஅல்காக்கள் வளர்ந்து கபிலநிறப்படிவுகள் உருவாதல் போதியளவு ஒளியூட்டப் படாமையால் ஏற்படுவது. நீரில்லத்தின் சுவர்கள், கண்ணாடிகள், தாவரங்கள் போன்றவற்றில் நீலப் பச்சைப்படிவுகள் உருவாதல் நீர் உயர்ந்தளவில் சேதனப்பொருள்களால் மாசடைந்தமையைக் காட்டும்.

அல்காப்படைகளை அகற்றிக்கொள்வதுடன் பகுதிபடநீரையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். மேலதிகமாகச் சேதனப்பொருள்கள் சேர்ந்து கொள்வதைத் தடுத்துக் கொள்வதுடன் வழமையான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதன்மூலம் நிலைமைகளைத் திருத்திக்கொள்ளலாம். மீன்களுக்கு மிகையானளவில் உணவை ஊட்டுதல், நீரில்லத்துள் வடிகட்டல் காற்றூட்டல் போன்றவை போதியளவில் நடைபெறாமை மிகையான வைப்பு அடர்த்தி போன்றவை மேலதிக சேதனப் பொருள்கள் சேர்வதற்குக் காரணமானவை.

வளர்ப்புச்செய்யும் நன்னீருக்குரிய அலங்கார மீன்களில் ஏற்படும் பொதுவான நோய்கள்

நீரில்லங்களில் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் மீன்கள் பல்வேறு நோய்களாலும் பாதிக்கப்படுபவை. இத்தகைய சிலநோய்கள் தொற்றும் தகவுடையவை. சிலநோய்கள் தொற்றும் இயல்பற்றவை.

தொற்றுமியல்புடைய நோய்கள்

வைரசு, பக்ரீரியா, பங்கசு அல்லது அமையத்திற்குரிய அல்லது கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணி போன்ற யாதாயினும் நோயாக்கியினால் மீனினது இழையங்கள் ஊடுருவப்பட்டு அதன்மீது அல்லது அவற்றுள் நோயாக்கிகள் பெருகி குடித் தொகைள் அதிகரிக்கின்றமை அலங்காரமீன்களில் தொற்றுநோய்கள் விருத்தியா வதற்குக் காரணமாகும்.

எவ்வாறாயினும் பலதொற்றுநோய்கள் நீரினது தரத்தைப்பேணுதல் பொருத்தமான வைப்பு அடர்த்தியைப் பேணுதல், பொருத்தமான மீன்களையும் தாவரங்களையும் சேர்த்துப் பயன்படுத்துதல் திருத்தமான ஊட்டல் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுதல் முதலான முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள் மூலம் தவிர்க்கப்படக் கூடியவை. மீன்களது நிர்ப்பீடனத்துவ ஆற்றலை உயர்ந்தஅளவில் பேணுதல், போதிய உயிரின வியலுக்குரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் மூலம் தொற்றுநோய்களைத் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம். புதிய மீன்கள், தாவரங்கள், நீரில்லதட்டுக்கள் போன்றவற்றின் பொருட்டான நோய்த்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் போன்றவை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளாகும்.

வளர்ப்புச்செய்யும் நன்னீருக்குரிய அலங்கார மீன்களில் ஏற்படும் பொதுவான நோய்கள்

அலங்கார மீன்வளர்ப்பினால் உண்டாகும் சுற்றாடல் பாதிப்புகள்

அலங்கார மீன்வளர்ப்பினால் உண்டாகும் சில சுற்றாடல் பாதிப்புகள் அனுகூலமான வையான அதேவேளை சில சுற்றடால் பாதிப்புகள் பிரதிகூலமானவை. அனுகூலங் களுள் பிரதானமானது இனங்களது காப்பாகும்.

இயற்கையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத இனங்களை அலங்கார மீன்வளர்ப்பின் மூலம் உற்பத்தி செய்து கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும். உலகளாவியரீதியில் சந்தைக்கேள்விகொண்ட ஏறத்தாழ 90 % முமான அலங்கார நன்னீர் மீன்களது இனவிருத்தியும் வளர்ப்பும் பற்றப்பட்ட நிலையில் மேற்கொள்ளப்படுபவை.

இத்தகைய இனவிருத்திச் செயற்பாட்டின்மூலம் சுற்றாடல் சார்ந்த சில அனுகூலமான விளைவுகள் அடையப்படும். அல்லது சில பிரதிகூலமான விளைவுகள் அகற்றிக் கொள்ளப்படும். Golden arrowana Tiger barb (Puntius tetrazona) போன்ற இனங்கள் அலங்காரமீன் உற்பத்தியினூடாகக் காப்புச் செய்யப்பட்ட இரண்டு இனங்களாகும். அலங்கார மீன்வளர்ப்பாளர்களின் பொருட்டு விற்பனை செய்யப்படுவதுபோக இயற்கை வாழிடங்களிலிருந்து இழக்கப்பட்டவற்றை ஈடுசெய்யுமுகமாக இவை மீளஅறிமுகஞ் செய்யப்படலாம்.

அலங்காரமீன்கள் நீர்த்தாவரங்கள் போன்றவற்றுள் ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் தற் செயலாக வளர்ப்பு இடங்களிலிருந்து தப்பிக்கும் பட்சத்தில் உண்ணாட்டுக்குரிய விலங்குப் பிளாந்தன்களிலிருந்து முலையூட்டிகள்வரை பரம்பரையலகுத் தொகுப் புக்களிலிருந்து சூழல்தொகுதிகள்வரை பல்வேறு மட்டங்களிலுமான உயிரியல் ஒழுங்கமைப்புக்களைப் பாதிக்கச் செய்யும்.

உயிருள்ள உண்ணாட்டுக்குரியவையல்லாத அலங்கார மீன்களது இறக்குமதி காரணமாக நோயாக்கிகள் நாட்டினுள் அறிமுகமாகலாம். நோய்களைச் சிகிச்சிப் பதற்காகவும் தடுப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் பரந்தளவிலான செயற்பாடுடைய நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் மற்றும் மருந்துகள் இரசாயனங்கள் போன்றவற்றைக் கொண்ட நீர் இயற்கைச்சூழல்களுள் விடுவிக்கப்படுவதனால் நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகட்கும் இரசாயனங்களுக்கும் எதிர்ப்பியல்புடைய அங்கிகள் உருவாகலாம். இவை மனிதரில் நோயை உண்டாக்குபவையாகவும் இருக்கலாம்.

மேலதிக அறிவின் பொருட்டு

பக்ரீரியாவிற்குரிய செட்டைகளது அழுகல் மற்றும் பூ அழுகல்

Aeromonas sp, Pseudomonas sp ஆகிய இரண்டு பக்ரீரிய இனங்களும் நன்னீரில் குறைந்தளவு எண்ணிக்கையில் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்துக்குரிய நோயாக்கி பக்ரீரியாக்களாகும். மிகையான உணவு அல்லது மலக்கழிவுகள் தேங்குவத னால் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் நீர் சேதனக்கழிவுகளைக் கொண்டிருப்பது நீரினது pH இல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இதற்கான துலங்கலாக மீன்கள் பெருமளவு சீதத்தைப் பூக்களின்மீதும் செட்டைகளின்மீதும் சுரக்கும்.

பக்ரீரியாக்கள் சீதத்தால் கவரப்பட்டுச் சீதத்தை உணவாகக் கொண்டு பெருகி குடித்தொகை எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். செட்டைகளது விளிம்புகளில் பக்ரீரியாக்கள் தாபிதமடைந்து செட்டைகளது இழையங்களிலிருந்து உணவைப் பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும். செட்டைக்கதிர்களிற் கிடையிலான இழையங்கள் பிரிந்தழியும். செட்டைகளது இழையங்களின் மீதான பக்ரீரியாக்களது இதே விதமான செயற் பாடுகள் முதலான பூவிழைகளையும் சிதைவ டையச் செய்யும். இது வாயுப்பரி மாற்றத்தில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். பக்ரீரியாவிற்குரிய செட்டைகளது அழுகல் அல்லது பூ அழுகல் அல்லது இரண்டு விதமான பாதிப்புக்களுமே இலங்கை யில் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் எல்லா அலங்கார மீனினங்களிலுமே ஏற்படுவதாக அறியப்பட்டுள்ளது.

குருதிப்பெருக்கும் குருதிநஞ்சாதலும்

உடல்மேற்பரப்பில் *Aeromonas sp* நோயாக்கி தாபிதமடைந்து மீன்களது மேலணி இழையங்களிலிருந்து போசணைப் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாயின் அக்கலங்கள் கலஇறத்தலுக்கு உட்பட்டு இழக்கப்படும். மீன்களது தோலிலுள்ள குருதிமயிர்த்துளைக்கலன்களது சுவர்கள் சேதமடையுமாயின் உடல்மேற் பரப்பில் குருதிப்பெருக்குடனான புண்கள் உண்டாகும். நோயாக்கிகள் குருதி யருவியுள் புகுந்து குருதிநஞ்சாதலுக்குரிய குருதிப்பெருக்கு ஏற்படக் காரணமாகும். பக்ரீரியாக்கள் ஈரல், மண்ணீரல், சிறுநீரகங்கள் முதலான உடலகத்தங்கங்களுள் புகுந்து உடலகக்குருதிப்பெருக்கு ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகி அத்துடன் அவ்வங்கங்களது தொழிற்பாடுகள் இழக்கப்படும்.

Columnaris நோய்

இலங்கையில் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் ஏறத்தாழ எல்லா நன்னீருக்குரிய அலங்கார மீனினங்களுமே இந்நோயினால் பாதிக்கப்படத்தக்கவை என்பது அறியப்பட்டுள்ளது. Columnaris நோய் இலங்கையில் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் கப்பிகளில் பொதுவாக ஏற்படும் நோயான வாய் பங்கசு நோயாகத் தவறாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது. இந்நோய் விருத்தியாகும் ஆரம்ப நிலைகளில் வாய்க்கணித்தான பகுதிகளில் சிறிய வெண்ணிற அடையாளங்கள் உருவாகும். பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் புடைக்கும் பொழுது அப்பகுதிகள் பங்கசுத் தொற்று தலுக்கு உட்பட்ட இடங்கள்போலத் தோற்றமளிக்கும். கலஇறத்தலுக்குள்ளான கலங்கள் இழக்கப்படுவதனால் புண்கள் உண்டாகும். இவற்றினது மத்திய பகுதிகள் வெண்ணிறமாகக் காணப்பட இவ்இடங்களைச் சூழவுள்ள பகுதிகள் செந்நிறத்தவையாகக் காணப்படும். பாதிக்கப்பட்ட வாற்செட்டையினது இழை யங்கள் படிப்படியாக இறந்து இழக்கப்படுவதனால் வாற்தண்டுவரையிலான பகுதிகள் இழக்கப்படும். பூக்கள் தொற்றுதலுக்கு உள்ளாகுமாயின் பூவிழைகள் அரிக்கப்பட்டு சுவாசக் கஷ்டத்தினால் மீன்கள் இறக்கலாம்.

புறப்பூஞ்சண நோய்

நன்னீருக்குரிய அலங்கார மீன்களில் நீர்வாழ் பங்கசான *Saprolegnia sp* பங்கசுத் தொற்றுதலை உண்டு பண்ணக்கூடியது. இப்பங்கசு பிரிந்தழிகையடையும் சேத னப் பதார்த்தங்களில் இயற்கையாக வளர்வது. பங்கசு வித்திகள் பரவும் பொழுது மீன்களது பூக்கள், செட்டைகள் மற்றும் உடலினது சேதமடைந்த மேற்பரப்புக்களை அடையுமாயின் அங்குமுளைத்து பூஞ்சண இழைகளை உருவா-க்கும். மீன் இழையங்களிலிருந்து இப்பங்கசு இழைகள் போசணைப் பொருள்களைப் பெற்றுக் கொள்கின்றமையானது தொற்றுண்ட பகுதிகளிலுள்ள கலங்கள் கலஇறத்தலுக்கு உட்படுவதற்குக் காரணமாகும். இறந்த இழையங்கள் அகற்றப் படுகின்றமையானது உடலில் திறந்த காயங்கள் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகும். மீன் முட்டைகள் பொரித்து வெளிப்படும் புதிய குடம்பிகள் இலகுவாகப் புறப் பூஞ்சண நோயினால் பாதிக்கப்படும் தகவுடையவையாகும். மாசடைந்ததும் உயர்வெப்பநிலைகளில் காணப்படுவதுமான நிறைவுடலி மீன்களும் நோயினால் பாதிக்கப்படுகின்றமை அறியப்பட்டுள்ளது.

தனிக்கல புறஒட்டுண்ணிகளினால் உண்டாகும் நோய்கள்

நமச்சல் நோய் (மீன்வெண்புள்ளி நோய்)

வெண்புள்ளி நோய் இதனை நமைச்சல்நோய் என்பதும் உண்டு. இலங்கையில் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் ஏறத்தாழ எல்லா நன்னீருக்குரிய அலங்கார மீனினங் களுமே இந்நோயினால் பாதிக்கப்படத்தக்கவை என்பது அறியப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வருடமும் மார்கழி, தை மாதங்களிலான குளிர்காலப்பகுதியில் குறிப் பிடத்தக்க இறப்புக்கள் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. *Ichthyopthirius* இனால் மீன்களில் வெண்புள்ளிநோய் ஏற்படுகின்றது. இது ஒரு தனிக்கலத் தாலான பிசிர்கொண்ட கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணி ஆகும். நீரில் நீந்திக் கொண் டிருக்கும் தொற்றும் பருவம் மீன்களை அடைந்து அவற்றினது பூக்களையும் செட்டைகளையும் உடற்பகுதிகளது மேற்பரப்புக்களையும் ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும். இவை மேற்றோல் கலங்களிடையிலும் உட்டோல் கலங்களிடையிலும் மெதுவாக அசைந்து கலங்களைச் சமிபாடடையச் செய்து போசணைப் பதார்த் தங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும். இதற்கான துலங்கலாக மீனில் காணப்படும் சிலகலங்கள் பிரிந்து பெருகி ஒட்டுண்ணிகளைச் சூழச்சிறுகணுக்களை ஒத்த கட்டமைப்புக்களை உருவாக்கும். இவை வெறுங்கண்ணினால் அவதானிக்கப் படும்போது வெண்புள்ளிகளாகத் தென்படுபவை. இவற்றுள் காணப்படும் போசணைச்சிற்றுயிர்கள் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்து சிறுகணுக்கள் உடைந்து வெளிப்பட்டுக் கொள்ளும். வாழ்க்கை வட்டத்தைப் பூர்த்தியாக்கிக் கொள்ளும். பெருமளவு போசணைச் சிற்றுயிர்கள் வெளிப்படுவதனால் குருதி மயிர்த்துளைக்கலன்கள் சிதைந்து குருதிப்பெருக்குடனான காயங்கள் ஏற்படும்.

ரைகொடினோஸிஸ்

Trichodina sp இனங்கள் பொதுவாக நீரில்காணப்படும் தனிக்கல பிசிர் கொண்ட சந்தர்ப்பத்திற்குரிய அல்லது அமையத்திற்குரிய ஒட்டுண்ணிகளாகும். பொதுவாக நிர்ப்பீடனத்தைக் குறைவாகக் கொண்ட மீன் குடம்பிகளது உடலில் இவை ஊடுருவிக் கொள்ளும். இவை சீதத்தை உணவாகக் கொண்டவாறு மீனினது உடலிழையங்களை அடையும். இது உடல்மேற்பரப்பு பூக்கள் செட்டைகள் ஆகியவற்றில் நடைபெறும். மீனினது இழையங்கள் பொறிமுறைச்சிதைவுகளுக் குள்ளாகும். ஒட்டுண்ணி மீனினது கலச் சிதைவுகளிலும் காயங்களிலும் படிந் துள்ள அமையத்திற்குரிய ஒட்டுண்ணி பக்ரீரியாக்களை உணவாகக் கொள்ள ஆரம்பிக்கும். இவ்ஒட்டுண்ணியினது தீவிர தொற்றுதலால் இளம்மீன்கள் இறக்கச் செய்யும்.

பல்கல புறஒட்டுண்ணிகளினால் உண்டாகும் நோய்கள்

மீன்களது தோலிலும் பூக்களிலும் ஏற்படும் தட்டைப்புழுத் தொற்றுதல்கள்

பொதுவாகப் பூக்களில் தொற்றிக் கொள்ளும் தட்டையன்கள் பூக்களையும், தோலில் தொற்றிக் கொள்ளும் தட்டையன்கள் தோலையும் பாதிப்பவை. இந்தப் புழுக்கள் அந்தந்த இழையங்களைத்தொற்றி தோலிலும் பூக்களிலும் காணப்படும் சீதம் சிதைந்த இழையங்கள் போன்றவற்றை உணவாகக் கொள்பவை. இதற்கான துலங்கலாக தோல் மற்றும் பூக்களது இழையங்களிலிருந்து தடித்த சீதம் சுரக்கத் தூண்டப்படும். மீன்களது உணவூட்டல் காரணமாக காயம் உண்டான இடங்களில் செந்நிறமாதலும் பெரிதும் தாபிதமடைதலும் நடைபெறும். இதனால் பூக்களில் நடைபெறும் சாதாரண வாயுப்பரிமாற்றம் பாதிக்கப்படும். மீன் சுவாசப்பாதிப்புக்குரிய அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும். மீன்கள் வாய்த்துவாரம் திறந்தநிலையிலும் பூமூடியுருத் துவாரம் பகுதிபடத் திறந்த நிலையிலும் இருக்கத்தக்கவாறு நீரின் மேற்பரப்பை அடைவதை அவதானிக்கலாம். அல்லது காற்றூட்டும் தொகுதியைச்சூழத் திரண்டு காணப்படும். தீவிர தொற்றுதல் குஞ்சுகளிலும் விரலன்களிலும் இறப்பிற்குக் காரணமாகும். நிறைவுடலிகளில் ஏற்படும் பக்ரீரியாக்களதும் பங்கசுக்களதும் துணைத் தொற்றுதல்கள் நிறைவுடலிகளிலும் இறப்பு ஏற்படுவதற்குக் காரண மாகும்.

நாற்றுமேடைப் பராமரிப்பும் தாவரங்களது பெருக்கமும்

நாற்றுமேடைப் பராமரிப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகள்

வேறொரு இடத்தில் மாற்றி நடுவதற்காக நாற்றுக்களும் இளம்தாவரங் களும் உற்பத்தி செய்யப்படும் விசேட இடம் நாற்று மேடையாகும். பழத் தோட்டங்கள், வனங்கள், வயல்கள், தோட்டங்கள் அல்லது பசியஇல்லங்கள்,

பொலித்தீன் சுரங்கங்கள், இழையவளர்ப்பு ஆய்வுகூடங்கள் போன்ற பாதுகாக்கப் பட்ட கட்டமைப்புக்களில் தாவரங்களது பெருக்கமும் நாற்றுமேடைப் பராமரிப்பும் மேற்கொள்ளப்படும். மாற்றி நடுவதற்கான சிறந்த ஆரோக்கியமான வீரியமான சீராக வளர்ந்த தாவரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் முளைத்தலுக்கும் நாற்றுக் களது வளர்ச்சிக்குமான உவப்பான நிபந்தனைகளைச் சிறப்பான வீச்சு களினுள் வழங்குகின்றமை நாற்றுமேடையொன்றிற்கான பிரதான தேவையாகும். இது சுகாதாரமான வீரியமான சமச்சீராக வளர்ந்த தாவரங்களை சிறந்தமாற்றிடுத லுக்காக வழங்கும்.

தாவர நாற்றுமேடைகளைப் பராமரிப்பவர்கள் பல பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். நாற்றுமேடைத் தாவரங்கட்கு - நாற்றுக்களுக்குச் சிறப்பான சுற்றாடல் நிபந்தனைகளை வழங்குவதன் மூலம் பயிர்த்தாவரங்களது சிறப்பான விளைச்சற் கொள்ளளவைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். ஒளியினது முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள், மண்ணினது வகை, மண்ணினது பண்புகள், மண்ணினது பரிபாலனம் முதலான மண்முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள், நோய்கள் பீடைகளது கட்டுப்பாடு, நீரினது அளவும் தரமும் தொடர்பான நீர்முகாமைத் துவம், நாற்றுமேடைக் கட்டமைப்புகள், திறந்த பயிர்ச்செய்கை பாதுகாப்புப் பயிர்ச் செய்கை முதலான சுற்றாடல் நிபந்தனைகளது கட்டுப்பாடு போன்றவை இத்த கைய சில விடயங்களாகும்.

வெட்டுத் துண்டங்களது வேர்கொள்ளல், வித்துக்களது முளைத்தல், நாற்றுக்களது வளர்ச்சி, இழையவளர்ப்பு வசதிகள் போன்றவற்றின் பொருட்டு ஒளியினது முகா மைத்துவம் இன்றியமையாதது. நாள்நீளம், ஒளிக்காலம், போன்றவற்றைக் கட்டுப் படுத்துவதன்மூலம் ஒளியினது தரத்தையும், ஒளிக்காலவளவையும் கட்டுப்படுத் துவதன் மூலம் ஒளியைக்கையாண்டு கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும். தரமான உற்பத்தியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு மண் முகாமைத்துவம் இன்றியமையாதது. மண்ணினது கட்டமைப்பு, இழையமைப்பு, சேதனப் பொருள்களினளவு போன்றவை மண்ணினது நிலைமைகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துபவை. மண்ணுக்கு வளமாக்கி களையும் பசளைகளையும் சேர்ப்பதன்மூலம் மண்ணினது நிலைமைகளை மேம் படுத்திக் கொள்ளலாம். தாவரங்களை ஆரோக்கியமான நிலைமையில் பேணுவ தற்கும், தரமான உற்பத்தியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் நோய்களையும் பீடை களையும் கட்டுப்படுத்துவது இன்றியமையாதது. இதனை உயிரியல், இரசாயன, பௌதிக, கலாச்சார முறைகளிலோ அல்லது இவற்றை கலந்து பயன்படுத்தும். ஒன்றிணைந்த பீடைப்பரிபாலன நடவடிக்கைகள் மூலமோ அடைந்துகொள்ளலாம்.

நீர் முகாமைத்துவமும் ஈரப்பதன் கட்டுப்பாடும்கூட முக்கியமான காரணிகளா கும். இவை வெட்டுத்துண்டங்களில் வேர்கொள்ளலையும் தாவரவளர்ச்சியினது ஒழுங்காக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவை. பயன்படுத்தப்படும் நீர்ப்பாசனத்தினது வகை பாசனம்செய்யவேண்டிய பயிர்வகை, குறித்த பகுதியினது இயற்கை நிபந் தனைகள், மண்ணினது வகை, தரையினது சாய்வு, நீரினது கிடைக்கும்தன்மை என்பனவற்றில் தங்கியது. நாற்றுமேடைகளின் பொருட்டான போதியளவிலான தரமான நீர் விநியோகம் முக்கியமான விடயமாகும்.

நாற்றுக்களது விருத்தியின்போதும் நாற்றுமேடைப் பராமரிப்பின்போதும் நாற்றுக் களுக்குப் போசணைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். வளமாக்கி கள் விநியோகிப்பதற்குப் பலவழிகள் இருந்தபோதும் அது வளமாக்கியினது கிடைக்கும் வடிவம், பயிரிடப்படும் பயிருக்கான தேவை, நிலவும் சூழலியல் நிபந்தனைகள் என்பனவற்றில் தங்கியதாகும். வளமாக்கிகள் கரைசல்களாகவோ அல்லது திண்மங்களாகவோ விநியோகிக்கப்படுவதாக இருக்கலாம்.

நாற்றுமேடைக் கட்டமைப்புக்களது விரிவான விவரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வேளாண்மை பற்றிய விபரங்கள் போன்றவை தொடர்ந்துவரும் பகுதிகளில் கொடுக்கப்படு கின்றன. இவற்றுக்கு மேலதிகமாக நாற்றுமேடை பராமரிப்பாளர்களால் எதிர்கொள் ளப்படும் பிரச்சினைகளாவன :

- நவீன தொழில்நுட்பத்தினது பற்றாக்குறை
- நாற்றுமேடை மற்றும் பயிர்ச்செய்கை வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான நிதி வசதிகளது பற்றாக்குறை
- தரமான நடுகைக்குரிய அல்லது பெருக்கத்திற்குரிய மூலப்பொருள்களது பற்றாக்குறை
- பயிர்களை வளர்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய வளர்ச்சி நிபந்தனைகளும் பொருத்தமான தொழில்நுட்பங்களதும் பற்றாக்குறை

பாதுகாப்புப் பயிர்ச்செய்கை முறைகளும் நிபந்தனைகளும் நியாயப்படுத்துகை களும்

பல்வேறுவிதமான தாவரவளர்ப்புக் கட்டமைப்புக்களுள் பூங்கனியியல் பயிர்கள் வளர்க்கப்படக் கூடியன. இக்கட்டமைப்புக்கள் தாவரங்களுக்கு திறந்தவெளி வளர்ப்புகளிலும் பார்க்க உவப்பான சுற்றாடல் நிபந்தனைகளை வழங்குபவை. பாதுகாப்புப் பயிர்ச்செய்கை என்பது எளிமையான முறையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுற்றாடல் நிபந்தனைகளின்கீழ் பயிர்களது வளர்ப்பினைக் குறிப்பிடுவதாகும். பூங்கனியியல் பயிர்களது பாதுகாப்புப்பயிர்ச் செய்கையானது உற்பத்தியை அதிகரித்துக் கொள்வதற்குப் பெருமளவில் அனுகூலமானது.

வேகமானகாற்று, பலத்தமழை, பனி போன்ற உவப்பற்ற காலநிலை நிலைமைக ளிலிருந்து தாவரங்களைப் பாதுகாத்துச் சிறப்பான நிபந்தனைகளை வழங்குவதன் மூலம் தரமானதும் உச்சஅளவிலுமான அறுவடையை அடைந்து கொள்வதற்கா கப் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் பாதுகாப்புப் பயிர்ச்செய்கையாகும். இந்த வகையான பயிர்ச்செய்கை பசிய இல்லங்களில் மேற்கொள்ளப்படக் கூடியது. இது பொலிதீன் சுரங்கங்களைப் போலப் பயன்படுத்தப்படும் மூடுபொருட்களின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு கட்டமைப்புக்களாகும். பாதுகாப்புப் பயிர்ச் செய்கை பிரதானமாக பழங்கள், மரக்கறிவகைகள், அலங்காரத் தாவரங்கள் ஆகிய பயிர்களை வளர்ப்பதன் பொருட்டுப் பயன்படுத்தப்படுவது. விளைவுகள் பழுதடையக்கூடியவை.

இலங்கையில் பாதுகாப்புப் பயிர்ச்செய்கையின்கீழ் தாவரங்கள் வளர்க்கப்படும் கட்டமைப்புகட்கான உதாரணங்கள்

தாவரங்களை அடையத்தக்க வகையில் பயன்படுத்தப்பட்ட வேயுபொருளினூடாக ஒளிஊடுருவும்வகையிலான கூரையைக் கொண்ட பசியஇல்லம் இத்தகைய கட்டமைப்புக்களுக்கான ஒரு எளிமையான உதாரணமாகும். தற்காலப்பகுதியில் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்துடனான மிகவும் வசதிகளுடனான நவீன பசிய இல்லங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் தாவரங்களது நுண்சூழல்நிலைமைகள் மிகவும் நுட்பமான முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படக் கூடியன. பொலிதீன் சுரங்கங்கள் அடங்கலாக பசிய இல்லங்களில் வளர்க்கப்படும் தாவரங்களாவன :

- குடமிளகாய், தக்காளி, கெக்கரி, சலாது, பூக்கோவா போன்ற மரக்கறிகள்.
- பழங்கள் - ஸ்ரோபெரி போன்றவை.
- அலங்காரத் தாவரங்கள் காணேசன்கள், ஓக்கிட்டுக்கள்





உரு 10.1

இழையவளர்ப்புத் தத்துவங்களும் முக்கியத்துவங்களும்

உயிர்த்தொழில்நுட்பவியலில் இழையவளர்ப்பும் நுண்பெருக்கமும் மிக முக்கியமான பிரிவுகளாகும். பொதுவாக இழையவளர்ப்பு அல்லது கல வளர்ப்பு என்பது உயிர்வாழும் கலங்களை அல்லது ஒத்தகலங்களைக் கொண்ட கலக்கூட்டங்களை வளர்ப்புச்செய்வதாகும். இன்னொருவகையில் குறிப்பான முறையில் குறிப்பிடுவதாயின் கலங்கள், இழையத் திண்டுகள், மூலமுதலுருக்கள் போன்ற தாவர இழையங்களை முளையங்கள், அங்குரங்கள், வேர்கள் போன்ற தாவர அங்கங்களை கிருமியழிக்கப்பட்ட நிலைமைகளின்கீழ் ஆய்வு கூட நிபந்த னைகளின்கீழ் வளர்ப்புச் செய்வதாகும். பிறப்புரிமையியலுக்குரிய ரீதியில் ஒத்த அங்கிகளை பெருமளவில் உருவாக்குதல் அல்லது முளைவகையாக்கம் செய்வது இழைய வளர்ப்பினது மிகவும் பொது வான அனுகூலமாகும். இழையவளர்ப் பினது அடிப்படைத்தத்துவம் முழுவாற்றல் அல்லது "சர்வவல்லமை" என்பதுவா கும். அதாவது தனிக்கலம் ஒன்று புதிய முழு மையான தாவரத்தை உண்டாக்கு

வதற்கான பாரம்பரியத் தகவல்களைக் கொண் டிருக்கின்றமையாகும். இத் தத்துவம் 1838 இல் சீல்டன் சுவான் ஆகியவர்களினால் கலக்கொள்கை முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்டபோது அறிமுகமானது.

இழையவளர்ப்பு ஊடகம் பொதுவாக அசேதன உப்புக்கள், சேதனப் பதார்த்தங்கள், நீர் மற்றும் ஊடகத்தைக் கட்டிபடச்செய்யும் காரணிகள் போன்றவற்றைக் கொண்டதாக இருக்கும். அசேதன உப்புக்கள் மாபோசணைப் பொருள்களையும் நுண் போசணைப் பொருள்களையும் பொருத்தமான விகிதத்தில் கொண்டவை யாகும்.

சேதனப் பதார்த்தங்கள் காபன் மற்றும் சக்தி மூலமான பெரும்பாலும் சுக்குரோசும் தாவரவளர்ச்சிச் சீராக்கிகள், விற்றமின்கள் மற்றும் பல்வேறு பொருள்களுமாகும். சைற்றோகைனின்களும், ஒட்சின்களும் பொதுவான தாவர வளர்ச்சிச் சீராக்கிகளாகும். ஊடகத்தைத் திண்மமாக்குவதற்காக ஏகார் பயன்படுத்தப்படும்.

இந்த ஜெலிகள் புகுத்திக் கொள்ளப்படும் மூலத்தாவரப்பகுதிகட்கு (explants) பௌதிக ஆதாரமாகச் செயற்படும். ஊடகம் காற்றூட்டப்படுவதை அதிகரிக்கும். இழைய வளர்ப்பின் பொருட்டுப்பல வர்த்தக ரீதியிலான ஊடகங்கள் காணப்படு கின்றன. Murashige உம் Skoog உம் அல்லது MS ஊடகம் போன்றவை இத்தகை யவையாகும்.

இழையவளர்ப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவங்கள்

1. முளைவகைகளது விரைவான பெருக்கம்
2. குறிப்பான முளைவகைகளது பெருமளவிலான பெருக்கம்
3. சீரான பாரம்பரியத் தன்மை
4. பிறப்புரிமையியலுக்குரிய திரிபுகளை மேற்கொள்ளக் கூடியமை
5. குறுகிய இடைவெளியில் பெருமளவு எண்ணிக்கையிலான தாவரங்களைப் பெருக்கக் கூடியமை
6. நோய்த்தொற்றுதலற்ற தாவரங்களை உருவாக்கக் கூடியமை
7. வருடம் முழுவதுமாகத் தாவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியமை
8. வாழ்தகவுடைய வித்துக்களை உண்டாக்காத தாவரங்களை உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம்.

அந்துாரியம் (*Anthurium andreanum*), வாழை, அன்னாசி, (Dragon) ட்ரகன் - தறுகண் பழம் போன்ற தாவரங்கள் பொதுவாக இழையவளர்ப்பின் மூலம் பெருக்கப்படு பவையாகும்.

அலங்காரத்தாவர வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஒட்டுதல் மற்றும் பெருக்க முறைகள்

வித்துக்கள் மூலமான பெருக்கமுறை / இலிங்கமுறையிலான பெருக்கம்

தாவரங்களினது பெருக்கத்தின் பொருட்டு மிகவும் பொதுவாகவும் பரந்தளவிலும் பயன்படுத்தப்படும் முறை வித்துக்கள் மூலமானதாகும். இதனால் பூங்கனியியல் துறையில் தரமான வித்துக்களது உற்பத்தி முதன்மையானதாகும். எனவே பயிர்ச் செய்கையாளர்கள் நோய்பீடைப்பாதிப்புகள் அற்ற உயர்வாழ்தகவுடைய உயர்ந்த முளைத்தல் வீதத்தைக் கொண்ட தரமான வித்துக்களையே விரும்புவர். தாவரம் ஒன்றினது அடுத்த சந்ததியை உருவாக்குவதில் வித்துமுளைத்தலே ஆரம்பப் படியாகும். வித்துமுளைத்தல் ஆரம்பிப்பதற்குப் பின்வரும் நிபந்தனைகள் திருப்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

1. வித்துக்கள் உயிருள்ளவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.
2. வித்துக்கள் முளைத்தலுக்கு வேண்டிய சுற்றாடல் நிபந்தனைகட்கு வெளிப் படுத்தப்பட வேண்டும்.
3. வித்துக்கள் உறங்குநிலை கலைந்தவையாகக் காணப்பட வேண்டும்.

அந்துாரியம், ஓக்கிட்டுத் தாவரங்கள் வித்துக்களது பெருக்க முறைகளைப் பயன் படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுவதே வழமையானது. இழையவளர்ப்புப் பயன்படுத்தப் படுகின்றமை தற்போதைய வளர்ப்பு முறையாகும்.

அலங்காரத் தாவரங்களது வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பதியமுறை இனப்பெருக்க முறைகள்

இயற்கையில் சில தாவரங்கள் வித்துக்கள் மூலம் இலிங்கமுறையில் இனம் பெருகும் அதேவேளை இலிங்கமில்முறையிலோ அல்லது பதியமுறையிலோ இனம்பெருகும் ஆற்றல் கொண்டவை. பதியமுறையில் பெருக்கிக் கொள்ளப்படும் தாவரங்கள் பெற்றோர்த் தாவரத்தைப் பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் முற்றிலும் ஒத்த வையாகும். வேறாக்கிக் கொள்ளுதலும் பிரித்தலும், வெட்டுத்துண்டங்களைப் பயன்படுத்துதல், பதிவைத்தல் ஒட்டுதல் போன்றவை இத்தகைய சில முறைகளா கும். இவற்றுள் பெரும்பாலான பதியமுறையிலான பெருக்க முறைகள் அலங்காரத் தாவரங்களது வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படுபவை.

வேறாக்கிக் கொள்ளுதலும் பிரித்தலும் : இயற்கையாகவே தனிப்படுத்திக் கொள்ளக் கூடிய வேர்த்தண்டுக் கிழங்குகள், தண்டுக்கிழங்குகள், குமிழ்கள் போன்ற கட்டமைப்புக்களின் பொருட்டு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பெருக்க முறையாகும். வேரூன்றிய ஓடிகள், படரிகள் போன்ற தண்டுகள் மற்றும் வேர்கள் போன்றவற்றில் துண்டங்களாக வெட்டுதலும் பிரித்தலும் வேறாக்கிக் கொள்வதில் மேற்கொள்ளப் படும் செயற்பாடுகளாகும்.

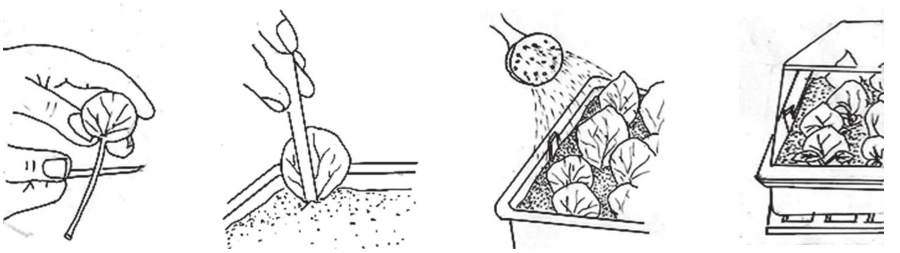
தண்டுக்கிழங்குகள் : *Alocasia, Colocasia, Gladiolus*

ஓடிகள் : Spider plant - சிலந்தித் தாவரம், *Chlorophytum comosum*

படரிகள் : அறுகைச் (Cynodon) சேர்ந்த சில புல்லினங்கள், Mentha (mint), Stachys போன்ற தாவரங்கள்.

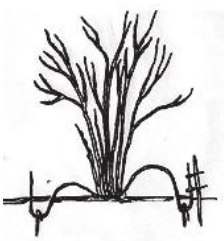
வெட்டுத்துண்டங்கள் : பழமரங்கள் அலங்காரத் தாவரங்கள் போன்றவற்றுக் காகப் பூங்கனியியல் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுத்துண்டங்கள் மூலமான பெருக்கம் மிகமுக்கியமான முளைவகையாக்கப் புத்துயிர்ப்புத் தொழில்நுட்ப மாகும். இடம்மாறிப்பிறந்த வேர்களது உருவாக்கம் இச்செய்முறையின் பொருட்டான முன் தேவையாகும். வேர், தண்டு, இலை, அரும்பு போன்ற பகுதிகளிலிருந்தான ஒரு துண்டம் முழுமையான விருத்தியடைந்த தாவரமாக வியத்தமடைந்து கொள்ளும். வேர், தண்டு, இலை, அரும்பு போன்றவற்றினது துண்டங்களிலிருந்து உருவாகும் வேர்கள் இடம்மாறிப்பிறந்த வேர்களாகும். ரோஜாக்கள் African violet, குரோட்டன், *Dracaena, Ficus* போன்ற தாவரங்கள் சில உதாரணங்களாகும். தண்டு வெட்டுத் துண்டங்களிலும், இலையரும்பு வெட்டுத்துண்டங்களிலும் புதிய இடம்மாறிப்பிறந்த வேர்த்தொகுதி உருவாக வேண்டும். வேர் வெட்டுத்துண்டங்களிலும் இலை வெட்டுத்துண்டங்களிலும் புதிய அரும்புகளும் வேர்த் தொகுதிகளும் உருவாக வேண்டும்.

Begonia, African violet, Snake plant (Sansevieria) போன்ற தாவரங்களில் இலை வெட்டுத்துண்டங்கள் மூலம் பெருக்கம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.



A B C D

உரு 10.2 இலை வெட்டுத்துண்டங்களினால் தாவரங்கள் பெருக்கப்படும் போதான படிமுறைகள் A பொருத்தமான இலை தெரிவு செய்யப்படுகின்றமையும் இலைக்காம்பு வேண்டியவாறு வெட்டியகற் றப்படுகின்றமையும் B நடுகையூடகத்தில் இலை நடப்படுகின்றமை. C நடப்பட்ட இலை வெட்டுத் துண்டங்கட்கு நீர் விநியோகிக்கப்படுகின்றமை. D தாவரப்பெருக்கி (Plant propergator) ஒன்றினுள் இலை வெட்டுத்துண்டங்களிலிருந்து சிறிய தாவரங்கள் உருவாகின்றமை.



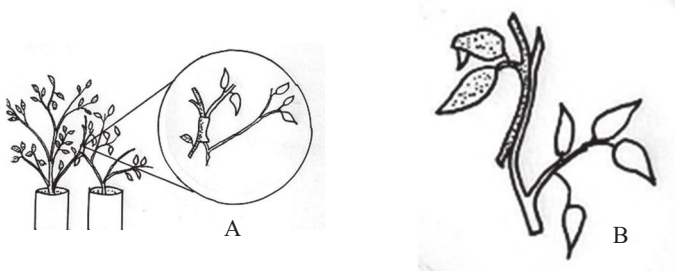
பதிவைத்தல்: பதியமுறை இனப்பெருக்க முறைகளுள் ஒன்றா கும். தாய்த்தாவரத்துடன் தண்டுகள் தொடர்பாகக்காணப்படும் வேளை யிலேயே தண்டுகள் வேர்கொள்ளச் செய்யப்படும். சில தாவரங்கள் இயற்கையாகவே தண்டுகள் தரையைத்தொடும் இடங்களிலிருந்து இடம்மாறிப்பிறந்த வேர்கள் தோன்றிப்

புத்துயிர்ப்படைந்து சுயமா கவே பதிகொள்ளும் தன்மையுடையவை. Strawberry, Cynodon போன்றவை இத்தகையவை. ஒப்பீட்டளவில் உறுதியாக, குறைந்தளவு எண்ணிக்கையிலான புதிய தாவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குப் பதிவைத்தல் நல்ல ஒருமுறையாகும். ஏனெனில் புதிய வேர்கள் உருவாகித் தாவரம் போசிக்கப் படும்வரை தாய்த்தாவரத்தால் இளம் நாற்றுக்கள் போசிக்கப்படும். செவ்வரத்தை, ரோஜா போன்றவை இத்தகைய தாவரங்களாகும்.

ஒட்டுதல் இங்கு இரண்டு வெவ்வேறு தாவரங்கள் ஒரு தாவரமாக ஒன்றாக்கப் படுகின்றமை நடைபெறும்.

தொடர்ந்து ஒன்றாக்கப்பட்ட தாவரம் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட இரண்டு பெற்றோர்த் தாவரங்களதும் சிறந்த பண்புகளைக் கொண்டதாகச் செயற்படும். ஒட்டுக்கட்டை யினால் வேர்த்தொகுதி வழங்கப்படும். ஒட்டுக்கிளை மற்றைய தாவரத்தினால் வழங்கப்படும். ரோஜாக்களில் ஒட்டுதல் மேற்கொள்ளப்படும்.

ஒட்டுதலில் ஒட்டுக்கட்டையும் ஒட்டுமுளையும் தொடர்புபடும் சந்தியில் இரண்டினதும் மாறிழையங்கள் ஒன்றுடன்ஒன்று தொடர்புபட்டு பொருந்திக்கொள்ள வேண்டும். வெற்றிகரமான ஒட்டுதலில் முதலில் வியத்தமைடையாத புடைக்கலவிழையக் கலங்களது திண்டு ஒட்டுக்கட்டைக்கும் ஒட்டுக்கிளைக்கும் இடையே அவை உருவாகிப் பின்னர் இது தொடர்ந்து செயற்படும்.



உரு 10.4. அணுகொட்டுதல் மேற்கொள்ளப்படும் படிமுறைகள் வருமாறு A முதலில் வெவ்வேறு கொள்கலன்களில் காணப்படும் தாவரங்களது ஒட்டுக்கட்டையும் ஒட்டுக்கிளையும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபடுத்தப்படும். B ஒட்டுச்சந்தி பூர்த்தியடைந்த படம்

இலங்கையில் இலையழகுத் தாவரங்களிலும் வெட்டுப்பூத் தாவரங்களிலும் அலங்காரத்தாவர வளர்ப்புச் செய்முறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்தூரி யங்களும், ஓக்கிட்டுக்களும் வெட்டுப்பூக்களாகும். *Dracaena, Begonia* போன்றவை இலையழகுத் தாவரங்களாகும்.

உணவுநற்காப்பும் அறுவடைக்குப்பிந்திய இழப்புக்களும்

உணவு நற்காப்பினது முக்கியத்துவம்

பொருத்தமான நற்காப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தி நற்காப்புச் செய்யப்படாத பட்சத்தில் பெரும்பாலான உணவுவகைகள் விரைவில் பழதடைபவையாகும். உணவுநற்காப்பு குறிப்பிட்ட காலவளவுக்கு உணவு களஞ்சியப்படுத்தப்படக்

கூடியதாக உள்ளமையை உறுதி செய்யும். சில பருவகாலப்பகுதிகளில் சில உணவு வகைகள் மிகையானளவில் கிடைக்கக் கூடியதாக இருக்கும். இந்த உணவினது மிகை பொருத்தமான முறைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்னர் பயன் கொள்ளப்படுவதற்காக நற்காப்புச் செய்யப்பட்டு சேமிக்கப்பட வேண்டும். உணவு நற்காப்பானது உணவில் ஏற்படும் இழப்பைக் குறைத்து மனிதநுகர்விற்காகக் கிடைக்கக்கூடிய உணவைப் பாதுகாப்பதற்குக் காரணமாகும்.

உணவு நற்காப்பு

உணவினது தரம், உண்ணற்றகவு, போசணைப் பெறுமானம் போன்றவை குறை வடைவதற்குக் காரணமான உணவு பழுதடைதலைத் தாமதிக்கச் செய்கின்ற அல்லது நிறுத்துகின்ற உணவைப் பரிகரிக்கின்ற கையாளுகின்ற செய்முறை உணவுநற்காப்பாகும். உணவு பழுதடைதலை நுண்ணங்கிகள் துரிதப்படுத்தலாம். அல்லது உணவு பழுதடைதலுக்கு நுண்ணங்கிகள் காரணமாகலாம்.

உணவு பழுதடைதலுக்கு முன்னதாக பொருத்தமான தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி நற்காப்புச் செய்யப்பட வேண்டும். இது தேவையற்ற இழப்பினைத் தடுக்கும். இது வளர்ந்து வரும் மனிதக்குடித் தொகைக்கான உணவுத்தேவையை ஈடுசெய்வதாக இருக்கும். ஏற்படக்கூடிய இழப்புக்கள் தவிர்க்கப்படும்.

பொருத்தமான குறைநிரப்புகை மற்றும் பதனிடல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி தரம்குறைந்த பதனிடப்படாத உணவுவகைகளைப் பெரிதும் போசணைப் பெறுமதி வாய்ந்த உணவுவகைகளாக ஆக்கிக் கொள்ளலாம்.

மனித நுகர்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒருபகுதி உணவு பதனிடப்படும் முறைமைகளால் விலங்குணவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் இப் பகுதியையும் உணவு நற்காப்பு முறைமைகள் காரணமாக மனிதநுகர்வின் பொருட்டுப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். தரம்குறைந்த உணவையும் சேதனக்கழிவுகளையும் பக்கவிளைவுப் பொருள்களையும் குறைநிரப்புச் செயற்பாடுகள் மூலம் விலங் குணவுகளாக மாற்றிப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

உணவு நற்காப்புத் தத்துவங்கள்

அறுவடை செய்யப்பட்ட உணவுப் பதார்த்தங்கள் அவற்றைப் பழுதடையச் செய்யும் காரணிகள் தொற்றாதவாறு சுகாதாரமான கையாளல்கள், கொண்டுசெல்லல், களஞ்சியப்படுத்துகை போன்றவற்றின் மூலம் தடுக்கப்பட வேண்டும்.

உணவு நற்காப்பினது மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்கள்

- உணவுடன் நுண்ணங்கிகள் தொடர்புறுவதை அழுகலில் நிலையினைப் பேணித் தடுத்தல்
- உணவில் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியையும் செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்
- உணவில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுதல் அல்லது கொல்லுதல்

உணவு நற்காப்பு முறைகள்

உணவு நற்காப்பானது முதல்நிலையில் உணவிலான நுண்ணங்கிகளது தொற்றுதலைத்தடுத்தலையும் தொடர்ந்து அகற்றுதலை அல்லது குறைத்த லையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. உணவினது நற்காப்பானது பௌதிக இரசாயன உயிரியல் முறைகளைத் தனியாகவோ அல்லது சேர்த்தோ பிரயோகிப்பதன் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும். தொழில் நுட்பங்களும் தனித்தனியாக-வோ அல்லது சேர்த்தோ பயன்படுத்தப்படலாம். நுண்ணங்கிகளுக்கு உணவுமூலம் நீர் என்பனவற்றுடன் வளர்வதற்குகந்த வெப்பநிலை, pH என்பன தேவைப்படும். இவற்றுள் நுண்ணங்கிகளினது வளர்ச்சிக்கான ஒன்றையோ அல்லது மேற்பட்ட நிபந்தனைகளையோ உணவுநற்காப்பின் பொருட்டான நுட்பமாக அகற்றிக் கொள்ளலாம்.

உலர்த்துதல்

உலர்த்துதல் உணவு நற்காப்பின் பொருட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டுவந்த ஆதியான முறைகளுள் ஒன்றாகும்.

பெரும்பாலும் உணவு சூரியவெப்பத்தின்கீழ் உலர்த்தப்படும். இது உணவிலான நீரி-னது செயற்பாட்டைக் குறைக்கும். இது வாரக்கணக்கில் உணவை நற்காப் படையத் தக்கவகையில் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியைத்தாமதிக்கும். அல்லது தடுக்கும். பெரும்பாலான தானிய வகைகள் அவற்றினது பயன்படுகாலவளவை அதிகரித்துக் கொள்ளத்தக்க வகையில் உலர்த்திக் கொள்ளப்படுகின்றன. கோதுமை, சோளம், பார்ளி (வாற்கோதுமை), நெல், புல்லரிசி / கம்பு (rye), ஓட் என்பன இத்தகைய தானியங்களாகும். விலங்குகளது தொடைப்பகுதி இறைச்சியும் கனலிகளில் உலர்த்தி நற்காப்புச் செய்து கொள்ளப்படுவதற்கான உதாரணமா கும்.

வெப்பப் பரிகரணம்

நீரினது கொதிநிலையளவில் பெரும்பாலான தீங்குபயக்கின்ற நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் கொல்லப்படுவதனால் உணவை வெப்பப்படுத்துவதானது விளை திறன்மிக்க நற்காப்பு முறைகளுள் ஒன்றாகும். இதனால் வெப்பப்படுத்துவது உணவு நற்காப்பு முறைகளுள் ஒன்றாகும். அதேவேளை பல உணவு நற்காப்பு முறைகளில் இது ஒரு ஆரம்பப் படிமுறையாகும். குறிப்பாகப் பொதிசெய்தல், இத்தகையது. போதியளவு வெப்பப்படுத்துவதன்மூலம் நோயாக்கிநுண்ணங்கிகள் அழியும். பலசந்தர்ப்பங்களில் உணவு சமைக்கப்பட்டு பொதிசெய்யப்பட்டுப் பின்னர் களஞ்சியப்படுத்தப்படும்.

புதிய பாலினது நற்காப்புத் தொடர்பான பாச்சராக்கத்தை அலகு 9இல் காண்க.

குளிர்த்துதலும் மிகைகுளிர்த்துதலும்

வீட்டுத் தேவைகளின் பொருட்டும் வாணிபரீதியிலும் நவீன உணவு நற்காப்பு முறைகள் பலவற்றிலும் மிகைகுளிரூட்டல் பயன்படுத்தப்படுவது. வர்த்தக ரீதியில் பல்வேறுவகையான மிகைகுளிரூட்டிகளையும் பயன்படுத்தி மிகைகுளிரூட்டல் மேற் கொள்ளப்படுகின்றது. இதுதீவிர விரைவான மிகைகுளிரூட்டலாகவோ அல்லது விரைவான மிகைகுளிரூட்டலாகவோ இருக்கலாம். இதன்போது மீன் இறைச்சி போன்றவற்றின் பொருட்டு 15 நிமிடத்திலிருந்து 2 மணித்தியாலங்கட்டு இடைப் பட்ட காலவளவுக்கு -30 ºC - 18 ºC வரை யிலான வெப்பநிலை வழங்கப்படும். இதன்மூலம் உணவினது தரம் பேணப்படும். மிகைகுளிரூட்டலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் விநியோகிக்கப்படும் வேளைவரை குளிர் அறைகளில் பேணப்பட வேண்டும்.

இதன்மூலம் உணவு பழுதடைதலும் பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கி களது பரவலும் கட்டுப் படுத்தப்படும். தீவிர மிகைகுளிரூட்டல் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியைத் தடுக்கும்.

குளிரூட்டிகளில் மரக்கறிகள், பழங்கள், பழப்பானங்கள், இறைச்சி, மீன் போன்றவற்றை 4 - 7 ºC வரையிலான வெப்பநிலைவீச்சுள் பேணுவதன்மூலம் உணவு பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியும் செயற்பாடுகளும் பாதிக்கப்படும். இந்தமுறையினைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 10-14 நாள்வரையிலான குறைந்தளவு காலப்பகுதிக்கு உணவு பேணப்படக்கூடியதாக இருக்கும்.

உப்பிடல்

பண்படுத்தப்படாத உணவுப்பொருட்களை நற்காப்புச் செய்வதற்காகப் பயன்படுத் தப்பட்டுவந்த மிகவும் புராதனமான உணவு நற்காப்பு முறைகளுள் ஒன்று. உப்பு பிரசாரணச் செயற்பாட்டின்மூலம் உணவினின்று ஈரப்பதன் இழக்கப்படுவதற்குக் காரணமாகும். உப்பிடல் காரணமாக முழுமையாக உணவு உலருமாயின் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படும். இறைச்சி உப்பிடல்மூலம் பொதுவாக நற்காப்புச் செய்யப்படும்.

உப்பிடலும் உலர்த்துதலும்

சூரை, நெத்தலி போன்றவற்றை கருவாடாக்கும்போது மீன்கள் முதலில் உப்பிடப்பட்டு பின்னர் சூரிய வெப்பத்தில் உலர்த்தப்படும். உப்பிடல் விரைவாக நீரகற்றப் படுவதற்குக் காரணமாவதுடன் மீன்களது தசைப்பகுதியில் கணிசமானளவு நீர் மீதமாகக் காணப்படுமாயினும் உப்புக்காரணமாக நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சி கட்டுப் படுத்தப்படும்.

வெல்லம் சேர்த்தல்

வெல்லம் வெல்லப் பாணியாகப் பழங்கட்குச் சேர்க்கப்பட்டு நற்காப்புச் செய்யப்படும். இஞ்சி, தோடம் பழச்சுளை போன்றவற்றுக்கு வெல்லம் பளிங்குருவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும். சிலபழங்கள் வெல்லப் பாணியால் மெழுகிக் கொள்ளப்படும். இதனால் பழங்களது மேற்பரப்புப் பாதுகாப்புக்கவசம் கொண்டதாகும். புதிய பழங்கள் சில வெல்லம் சேர்த்துச் சமைக்கப்பட்டுப் பின்னர் உலர்த்தப்படும். உயர் சுக்குரோசுச் செறிவு நுண்ணங்கிகட்கான பிரசாரணத் தகைப்பை உண்டாக்கும். நுண்ணங்கி களால் உணவு பழுதடைதல் தடுக்கப்படும். ஜாம் அல்லது பழப்பாகு, வெல்லமிடப் பட்ட நீற்றுப்பூசணி இனிப்பு போன்றவை இத்தகைய உணவுப் பொருள்களாகும்.

புகையூட்டுதல்

புகையூட்டுதல் விறகை எரித்து வெளிப்படும் புகைக்கு உணவை வெளிப்படுத்து வதன்மூலம் அதனைச் சமைத்துக் கொள்ளும், மணமூட்டிக் கொள்ளும், நற்காப்புச் செய்துகொள்ளும் முறையாகும். புகையானது நுண்ணங்கி எதிர்ப்புத் தன்மையானதும் ஒட்சியேற்ற எதிரியாகத் தொழிற்படுவதுமாகும். பெரும்பாலும் மீன் இறைச்சி போன்றவை புகையூட்டுவதன்மூலம் நற்காப்புச் செய்யப்படும். விறகை எரிப்பதனால் உண்டாகும் ஐதரோகாபன்களால் உண்டாகும் மணம் இறைச்சி மற்றும் மீனுக்கு சுவையையும் வாசனையையும் புகைத்தன்மையையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.

இரசாயனங்கள் சேர்த்தல்

இரசாயனங்கள் சேர்த்தல் நுண்ணங்கிகளது வளர்ச்சியையும் தொழிற்பாட்டையும் நிரோதிக்கும் அதேவேளை சில இரசாயனங்கள் நுண்ணங்கிகளைக் கொல்பவை. பிரைன் கரைசல், அசெற்றிக்கமிலம், சோடியம் பென்சோயேற், எதிலீன் டைஅமீன் ரெற்ரா அசெற்றிக் அசிட் EDTA போன்றவற்றைப் பயன்படுத்திப் பழப்பானங்கள் ஊறுகாய்கள் போன்றவை நற்காப்புச் செய்யப்படுகின்றன.

கதிர்வீசலுக்குட்படுத்துதல்

வேகவளர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட இலத்திரன்கள், X கதிர்கள், உயர்சக்தி கொண்ட γ கதிர்கள் போன்ற மட்டுப்படுத்தப் பட்டளவிலான கதிர்வீசல்கள் உணவு நற்காப்பின் பொருட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உணவுடன் தொடர்பாகக் காணப்படும் நோயாக்கிகள், ஒட்டுண்ணிகள் போன்றவற்றை அகற்றிக் கொள்வதற்கும் பூச்சிகளது தொற்றுதலைத் தடுப்ப தற்கும் பயன்படுகாலவளவை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கும் போன்ற விடயங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக உணவு குறுகிய அலைநீளங்கொண்ட கதிர்வீசல்களால் பரிகரிக்கப்படும். அரைக்கப்பட்ட இறைச்சி, சுவைச்சரக்குப் பொதிகள் போன்றவை இந்த வகையில் நற்காப்புச் செய்யப்படுபவை.

அறுவடைக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள்

பயிர்களது அறுவடையினின்று நுகர்வு வரையிலான விநியோகத்தொடர் வழியே உணவுப்பொருளில் ஏற்படும் இழப்புக்கள் அறுவடைக்குப் பிந்திய இழப்புக்களாகும். வித்துக்களது மூலங்கள், அவை முளைத்துத் தாபிதமடையும் வளர்ச்சிக் காலத்து நிபந்தனைகள் அறுவடை மேற்கொள்ளப்படும் காலப்பகுதி அறுவடை மேற்கொள் ளப்படும் விதம் போன்ற அறுவடைக்கு முன்னரான நிலைமைகள் போன்றவை அறுவடையின் போதான உற்பத்தியினது தரத்தைப் பாதிக்கும் விடயங்களா கும். மேலும் அறுவடையினது தரம் அறுவடை மேற்கொள்ளப்படும் சந்தர்ப்பம், கையாளுகைகள், கொண்டுசெல்லல், களஞ்சியப்படுத்துதல், வீட்டுத்தேவையின் பொருட்டான பதனிடல் செயற்பாடுகள் விநியோகம் போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் இழக்கப்படுவதுண்டு.

அறுவடைக்குப் பிந்திய இழப்புக்கள் பரந்துபட்டளவில் பினவரும் வகைகளாகப் பாகுபடுத்தப்படும்.

- பழுதடைதலால் உண்டாகும் நிறைஇழப்பு.
- தரத்தில் உண்டாகும் இழப்பு
- போசாக்கில் உண்டாகும் இழப்பு
- வித்துக்களது வாழ்தகவு இழக்கப்படுதல்
- வர்த்தகரீதியில் உண்டாகும் இழப்பு

நெல் முதலான தானியங்கள் பழங்கள் மரக்கறிகள் போன்றவற்றில் உண்டாகும் இழப்புக்கள்

அறுவடையின் போதான இழப்பு - உவப்பில்லாத வேளையிலான அறுவடை

நெல் வர்க்கத்தினைக் கருத்தில் கொண்டு நெல்லானது அறுவடைக்கு உவப்பான வேளையில் அறுவடை செய்யப்பட வேண்டும். தாமதமான அறுவடையானது தரத்தில் உண்டாகும் இழப்பு, போசாக்கில் உண்டாகும் இழப்பு, வித்துக்களது வாழ்தகவில் ஏற்படும் இழப்பு, நிறை இழப்பு, வர்த்தகரீதியில் உண்டாகும் இழப்பு போன்றவற்றுக்குக் காரணமாகும். பலத்தமழை காரணமாக நெல்வயல்கள் வெள்ளப்படுத்தப் பட்டிருந் திருக்குமாயின் மேற்படி இழப்புக்கள் மேலும் அதிகரிக்கும். நெல்லானது உரிய காலப்பகுதிக்கு முன்னதா கவே அறுவடை செய்யப்பட்டிருக்குமாயின் மேலதிக உலர்த்துகையின் பொருட்டுச் செலவு அதிகரிக்கும். உயர்ந்தளவு ஈரப்பதனுடனான தானியங்கள் பூஞ்சண வளர்ச்சியால் பூச்சிகளது தொற்றுகையால் பாதிக்கப்படக் கூடியவை. இதனால் குற்றும்பொழுது உடைந்த தானியங்களையும் குறைந்தளவு விளைச்சலையும், குறிப்பிடத்தக்களவில் வர்த்தக இழப்பையும் ஏற்படுத்தும். மேல திகமாக அறுவடை செய்யப்பட்ட விதத்துக் கிணங்க நெல்லின் ஒருபகுதி வயலில் விடப்பட்டு உழப்பட்டு இல்லாமலாவதால் வர்த்தக ரீதியிலான இழப்பு உண்டாகும்.

பழங்களும் மரக்கறி வகைகளும்கூட வர்க்கத்திற்கேற்ப வேறுபடுவதாயிருப்பினும் சிறந்தநேரத்தில் அறுவடை செய்யப்பட வேண்டும். இதன்மூலம் உயர்ந்தளவி லான விளைச்சலையும் உச்சளவிலான தரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும். விளைச்சல் பழுக்காத அல்லது போதியளவு முதிராத சந்தர்ப்பத்தில் அறுவடை மேற்கொள்ள வேண்டிய காலப்பகுதிக்கு முன்னதாகவே அறுவடை செய்யப்படுவதனாலும் அல்லது பெரிதும் தாமதித்து அறுவடை செய்யப்படுவத னாலும் விளைவுபொருள்கள் விரைவாகப் பழுதடைவதற்கான வாய்ப்புண்டு. இது விளைச்சலின் தரத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதுடன் போசாக்கு இழப்பையும் உண்டுபண்ணி இறுதியாக வர்த்தக ரீதியிலான இழப்புக்கும் காரணமாகும். மரக் கறிகளதும் பழங்களதும் அறுவடை பொறிமுறைச் சிதைவுகள் இல்லாதவாறு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அத்தகைய சிதைவுகள் உண்டாகுமாயின் அறுவடை யினது தரமும் களஞ்சியப்படுத்தப்படக்கூடிய காலவளவும் குறைவடையும்.

சேதமேற்பட்ட பகுதிகளினூடாக பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளது ஊடுபுகுதல் இதற்குக் காரணமாகும்.

கையாளும்போது ஏற்படும் இழப்புக்கள்

நெல்லில் தூற்றும்போது உண்டாகும் உயர்ந்தளவிலான இழப்பு பொருளாதார இழப்பாக அமையும். அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லு ஈரப்பதனை உறிஞ்சாத வாறும் பூச்சிகள், கொறியுயிர்கள் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படாதவாறும் உலர்த்தி பொதிபண்ணப்பட்டு களஞ்சியப்படுத்தப்பட வேண்டும். அறுவடை செய்யப்பட்ட பொருள்களது தரத்தைப் பாதுகாக்குமுகமாக மரக்கறிகள், பழங்கள் போன்றவை சுகாதார ரீதியில் கையாளப்பட வேண்டும். பிளாஸ்ரிக் கொள்கலன்களில் அடுக்கப் பட்டு தற்காலிகமாக நிழலில் பேணப்பட வேண்டும். அறுவடை செய்யப்பட்ட பழங்களும் மரக்கறி வகைகளும் பழுதடைந்தவை, தொற்றுதலுக்குள்ளா-னவை, பூஞ்சணம் பிடித்தவை, கனிந்தவை, பெரிதும் முதிர்ந்தவை போன்றவை அகற்றப்பட்டு தெரிவுசெய்யப்பட வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவுசெய்வது கொண்ட செல்லலின் போதும் களஞ்சியப்படுத்தும்போதும் உண்டாகும் பழுதடைதலைக் குறைக்கும்.

கொண்டுசெல்லல்

தரமற்ற போக்குவரத்துப் பாதைகள் பொருத்தமற்ற தரங்குறைந்த கொண்டு செல்லல் முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள் நெல்மணிகளில் பெருமளவு சேதம் ஏற்படுவதற்கும் அதீத தொற்றுதலுக்கும் காரணமாகும்.

கொண்டுசெல்லலில் உண்டாகும் பெருமளவு இழப்புக்குப் பலகட்டங்களில் கொண்டு செல்லல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றமை காரணமாகும். சில வேளைகளில் நெல் குற்றப்படுவதற்கு முன்னதாக பலகட்டங்களில் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்றி இறக்கப் படுவதுண்டு. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தானியங்கள் சிந்தப்பட்டு இழக்கப்படுவ துண்டு. தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் கையாளுகையின் போதும் கடத்துகையின்

போதும் நெல்லில் 2 - 10 % மான இழப்பு ஏற்படுவதுண்டு. இந்த இழப்பை நன்கு திட்டமிடப்பட்ட கொண்டுசெல்லல் முறைகள் மூலமும் வினைத்திறன் வாய்ந்ததாக தொகையான தானியங்களைக் கையாளும் முறைமைகளைப் பயன்படுத்தியும் குறைத்துக் கொள்ளலாம்.

பழங்கள் மரக்கறிவகைகளது கொண்டுசெல்லலின்போது கீழ்ப்புறமானவற்றில் மேற் புறமானவற்றினது பாரம்காரணமாகப் பாதிப்பு ஏற்படுவதுண்டு. மேற்புறமானவற்றினது பாரம் கீழ்ப்புறமானவற்றில் பாதிப்பை உண்டுபண்ணாத தடுக்குகள் போன்ற கட்டமைப்புக்களைப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் இதனைத் தவிர்த்துக் கொள்ள லாம். ஒன்றுடன்ஒன்று உரசுவதனால் ஏற்படும் இழப்புக்களை வைக்கோல் போன்ற மென்மையான நிரப்பும் பொருள்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதன்மூலம் தடுத்துக் கொள்ளலாம்.

உற்பத்திப் பொருட்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு உற்பத்திப் பொருட்கள் பொதி செய்யப்பட்ட கொள்கலன்களைக் கையாளவேண்டும். கொண்டு செல்லலின் போது கட்டுப்படுத்த முடியாத வெப்பநிலை மாற்றங்கள் பலமான குலுக்குதல்கள் போன்றவை கொண்டு செல்லலின்போது உற்பத்திப் பொருட்களுக்குப் பெருமளவு சேதத்தை உண்டுபண்ணுபவை. அயனமண்டல நாடுகளில் உற்பத்திப் பொருட்கள் இராக்காலத்தில் கொண்டு செல்லப்படுகின்றமை பகற்கால உயர்வெப்பநிலையால் உற்பத்திப் பொருள்கள் பாதுகாக்கப்படுவதற்குக் காரணமாகும்.

களஞ்சியப்படுத்துகை

களஞ்சியப்படுத்துகை உணவு விநியோகத்தொடரில் முக்கிய பங்குவகிப்பது. உற்பத்திமுதல் நுகர்வு வரையிலான விநியோக தொடரில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இழப்புக்கள் ஏற்படுகின்ற போதிலும் களஞ்சியப்படுத்துகையின்போது ஏற்படும் இழப்பு வளர்முகநாடுகளில் உச்ச அளவிலானதாகும். பொதுவாக அறுவடையைத் தொடர்ந்து அல்லது நெல்குற்றுவதைத் தொடர்ந்து தானியங்கள் குறுகிய காலப் பகுதிக்கு அல்லது நீண்ட காலப்பகுதிக்கு உணவுத்தேவையின் பொருட்டு அல்லது அடுத்தபோகத்தின் பொருட்டான நடுகைப் பொருட்களாக களஞ்சியப்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கும். தரமற்ற களஞ்சியப்படுத்துகை உட்கட்டமைப்புக்கள் தானியங்கள் ஈரப்பதனை அகத்துறிஞ்சுவதற்குக் காரணமாகும். மேலதிக ஈரப்ப தனைக் கொண்டுள்ள அரிசி இலகுவில் பூச்சிப்பீடைகளின் தொற்றுதலுக்காளாகும். தொடர்ந்து பழுதடைதலுக்குக் காரணமான நுண்ணங்கிகளது ஆக்கிரமிப்புக்குக் காரணமாகும். கொறியுயிர்களதும் ஏனைய பீடைகளினதும் பாதிப்புக்குக் காரண மாகும். குற்றிய நெல் அல்லது அரிசி உரிய களஞ்சியப்படுத்துகை உட்கட்டமைப் புக்கள் காரணமாக அக்காலப்பகுதியில் இழப்புக்கள் தடுக்கப்படும் அல்லது குறைக்கப்படும்.

கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாத வெப்பநிலை மாற்றங்கள் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட மரக்கறிகள், பழங்கள் முதலான உற்பத்திகளில் பழுதடைதலுக்குக் காரண-மான நுண்ணங்கிகள் வளரவும் விரைவில் பழுதடையச் செய்வதற்கும் காரணமா

கும். மரக்கறிகள், பழங்களது களஞ்சியப்படுத்துகையைச் செம்மையான குளிர் அறைகளில் மேற்கொள்வதன்மூலம் பழுதடைதல் வீதத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளலாம்.

வீட்டுத்தேவையின் பொருட்டான பதனிடல் செயற்பாடுகள்

இலங்கையின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலும் பல்வேறுவகையான உணவுகளதும் நுகர்வின் பொருட்டான பதனிடல் செயற்பாடுகளின்போது பல்வேறு நடைமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உரியகாலப்பகுதிக்கு முன்னரான அறுவடை, முறையற்ற கையாளுகைகள் போன்ற காரணங்களால் பதனிடலின் போது அறுவடைக்குப் பின்னரான இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. உரிய வேளையில் அறுவடை செய்தல் நுண்ணங்கிகளது தொற்றுதல் உண்டாகாதவகையில் சுகாதாரமான முறையில் கையாளுதல் பூச்சிகள், கொறியுயிர்கள் போன்றவற்றின் தாக்கம் இல்லாதவகை யில் களஞ்சியப்படுத்துதல் போன்ற நடைமுறைகளைக் கையாளுவதன்மூலம் பதனிடலின்போது ஏற்படும் அறுவடைக்குப் பிந்திய இழப்புக்களைக் குறைத்துக் கொள்ளலாம்.

நெல் அரிசி ஏனைய தானியங்கள் போன்றவற்றை உலர்த்துதல், பலாப்பழம் போன்றவற்றை வெப்பப் பரிகரணத்தைத் தொடர்ந்து உலர்த்துதல், பாலைப் பாச்சராக்கம் செய்தல், குளிரூட்டியில் இறைச்சி, மீன் போன்றவற்றை மிகை குளிரூட்டல் தொகுதியுள் தற்காலிகமாகக் களஞ்சியப்படுத்துதல் பழங்கள் மரக்கறிகள் போன்றவற்றைக் குளிர்த்துதல், எலுமிச்சம் பழத்திற்கு உப்பிடல், மீனை உப்பிட்டு உலர்த்துதல், பழப்பாகு அல்லது ஜாமிற்கு வெல்லம் சேர்த்தல், ஊறுகாய்க்கு இரசாயனங்கள் சேர்த்தல் போன்றவை சில இத்தகைய பதனிடல் முறைகளாகும்.

டெங்கும் யானைக்கால் நோயும்

டெங்குக்காய்ச்சல் RNAயைக்கொண்ட வைரசான ஆர்போ வைரசினால் உண்டா கும், காவிகளால் பரவும் நோயாகும். உலகின் அயனமண்டல உபஅயனமண்டல வலயங்களில் டெங்குநோய் கொள்ளை நோயாகப் பரவி வருகின்றது. *Aedes aegypti , Aedes albopictus* ஆகிய இரண்டு நுளம்பு இனங்களால் வைரசு கடத்தப் படுகின்றது. டெங்கு வைரசினது பரவல் உயிர்க் காரணிகள் உயிரிலிக் காரணி கள் ஆகியவற்றில் தங்கியது. வைரசு, காவி, விருந்துவழங்கி என்பன உயிர்க் காரணிகளாகும். வெப்பநிலை,ஈரப்பதன், மழைவீழ்ச்சி அடங்கலானவை உயிரிலிக் காரணிகளாகும். வைரசினது தொற்றுக்குள்ளான பெண்நுளம்பு கடிப்பதனால் மனி தரில் வைரசுக்கள் பரவும். தொற்றுண்டவர்கள் அறிகுறிகளைக் கொண்டவர்களாக அல்லது அறிகுறிகளற்றவர்களாகவும் நோய்க்காரணிகளைக் காவுபவர்களாகவும் இருப்பர். இவர்களது உடலில் வைரசு பெருகும்.

Aedes நுளம்புகள் ஏறத்தாழ 4 - 7 mmவரையிலான பருமன் கொண்ட, பருமனில் சிறியன வற்றிலிருந்து நடுத்தர அளவு வரையிலானவை. கரிய நிறத்தவை. இவை உடலில் வெண்ணிற அடையாளங்களை அல்லது பட்டிகளைக் கொண்டவை. இந்தப்

பட்டிகளது ஒழுங்கமைப்புக்கள் உடலிலும் கால்களிலும் வேறுபடுபவை. சூழல் நிலைமைகளுக்கு இணங்க நுளம்புகள் 2 - 4 வாரகாலப்பகுதிக்கு உயிர் வாழ்பவை. காவிகளின் வாழ்க்கை வட்டம் 4 கட்டங்களைக் கொண்டது. அவை யாவன முட்டை, குடம்பி, கூட்டுப்புழு, நிறைவுடலி என்பனவாகும். நிறைவுடலிப் பெண்நுளம்பு ஈரமான கொள்கலன்களுள் உட்புறத்தில் நீர்மட்டத்திற்கு மேலாகத் தனித்தனியாக முட்டைகளை இடும். முட்டையிடுதன் பொருட்டுப் பொதுவாக தூய நீர் விரும்பப்படும்.

இடப்படும் முட்டைகள் ஆரம்பத்தில் வெண்ணிறமானவையாகக் காணப்படும். இடப்பட்ட சில நிமிடங்களில் முட்டைகள் பளபளப்பான கரிய நிறத்தவையாக மாறும். முட்டைகள் அழுத்தமானவை. நீண்ட நீள்வட்ட வடிவான தோற்றங் கொண்டவை. 1 mm நீளங் கொண்டவை. முட்டைகள் இரண்டு நாட்களுள் பொரித்து குடம்பிகளாகும். குடம்பிகள் நீர்மேற்பரப்பிற்குச் சாய்வாக ஓய்வில் காணப்படும். பொரிக்காத முட்டைகள் 6 மாத காலவளவுக்கு உறங்கு நிலையில் காணப்படக்கூடியவை. குடம்பி களின் உடல் தலை, நெஞ்சு, வயிறு ஆகிய உடற் பாகங்களைக் கொண்டது. 4 - 5 நாட்களில் குடம்பி கூட்டுப்புழுவாகும். கூட்டுப் புழு காற்புள்ளி வடிவானது. இயங்குதிறனுடையது. கூட்டுப்புழு 1 - 2 நாட்களில் நிறைவுடலியாகும்.

இனவிருத்திப் பிரதேசங்கள்

பெண்நுளம்புகள் இயற்கையானதும் செயற்கையானதுமான பரந்துபட்ட வகையான கொள்கலன்களுள் முட்டைகளை இடுபவை. இவை பொதுவாக விரும்பும் இடங்கள் மாசடையாத தூயநீர் கொண்ட கடும் நிறம் கொண்ட இடங்களாகும். இனவிருத்தி மேற்கொள்ளப்படும் இடங்கள் வதிவிடங்கள் மற்றும் கட்டடங்களில் உட்புறங்களிலானவையாகவும் வெளியிடங்களிலானவையாகவும் இருக்கலாம். இவை கழிக்கப்பட்ட பிளாஸ்ரிக் கொள்கலன்கள், ரின்கள், மட்பாண்டங்கள், ஐஸ்கிரீம் கிண்ணங்கள், யோகட் கிண்ணங்கள், போத்தல்கள், மற்றும் கொள்கலன்கள், பழுதடைந்த மாபிள் கட்டமைப்புக்கள், சிரட்டைகள் போன்றவையாக இருக்கலாம். நீர் பிடித்து வைக்கப்படும் சீமெந்துத் தொட்டிகள், பரல்கள் போன்றவையாக இருக்கலாம். கழிக்கப்பட்ட வாகனங்களது ரயர்கள், இயந்தி ரங்கள், உபகரணங்கள் போன்றவையாக இருக்கலாம். கூரைகளது பீலிகள் கொங்கி ரீட்டுத் தளங்கள் போன்றவையாகக் காணப்படலாம். குளிரூட்டிகளது தட்டுக்கள், பூச்சாடிகள், அலங்காரத் தொட்டிகள், குளியலறைச் சாதனங்கள் போன்றவையாக இருக்கலாம். மரங்களில் உள்ள பொந்துகள், இலைநரம்புகள் மீதான பகுதிகள் போன்றவை இயற்கையான இன விருத்தியிடங்களாகும்.

டெங்கு நோய் அறிகுறிகள்

குழந்தைகள், இளம்சிறார்கள், முதிர்ந்தவர்கள் ஆகிய எல்லாத் தரப்பினரையும் பாதிப்பது. சாதாரண காய்ச்சலுடன் அறிகுறிகள் ஆரம்பிக்கும். சடுதியாக 40 ºC / 104 ºF வரை தீவிரமாகக் காய்வதுடன் பின்வரும் அறிகுறிகளுள் ஒன்றோ பலவோ

சேர்ந்து கொள்ளும். தீவிர தலையிடி, கண்களுக்குப் பிற்புறமான பகுதியில் நோ, தசைகளிலும் மூட்டுக்களிலும் வேதனை, குமட்டல், வாந்தி, தோலில் புண்கள் போன்றவை ஏற்படும். தொற்றுண்ட பெண் நுளம்பு கடித்ததிலிருந்து 4 - 10 நாட்கள் வரையிலான நோயரும்பு காலப்பகுதியின் பின்னர் அறிகுறிகள் தோன்றி 2 - 7 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். அங்கங்கள் செயலிழத்தல், தீவிர குருதிப் பெருக்கு, சுவாசக்கஸ்ட்டம், பாயிகளது தேக்கம், குருதித் திரவவிழையக் கசிவு போன்ற அறிகுறிகளுடன் கூடிய தீவிர டெங்கு, டெங்கு குருதிப்பெருக்குக் காய்ச்சல் இறப் பிற்கும் இட்டுச் செல்வது. ஆரம்ப அறிகுறிகள் தோன்றியதிலி ருந்து 3 - 7 நாட்க ளில் உடல் வெப்பநிலை 38 ºC / 100 ºF ஆகக் குறைவ துடன் பின்வரும் அறிகுறிகளும் சேர்ந்து தோன்றும். தீவிர வயிற்றுநோ, நீடித்த வாந்தி விரைவான சுவாசங்கள் மூக்கினின்றும் முரசு களிலிருந்தும் குருதிவெளி யேறுதல், வலிப்பு, ஈரல் பருமனில் அதிகரித்தல், அமை தியின்மை குருதிச்சிறு தட்டுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைதல் குருதியுடனான வாந்தி என்ற அறி குறிகளைக் கொண்டதாக மாறும். அடுத்துவரும் 24 - 48 மணித்தியாலங்கள் வரையிலான காலப்பகுதி அவதிநிலையிலானதும் கொல்லும் தகவுடையதுமா கும். இதில் அதீத குருதிப்பெருக்குவரை அறிகுறிகள் தீவிரமடையலாம். குருதி அமுக்கம் பெருமளவில் குறைவடைந்து அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு மரணமும் சம்பவிக் கும். சிக்கல் தன்மையைத் தவிர்ப்பதற்கு - டெங்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படுவதைத் தவிர்த்துக் கொள்வதற்கு கடினமான மருத்துவக் கண் காணிப்பு நடவடிக்கைகள் அவசியமானவை.

காவியினது கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

டெங்குக் காவியினது கட்டுப்பாடு *Aedes* நுளம்புகளது முதிராத பருவங்களையும் நிறைவுடலிகளையும் கட்டுப்படுத்துவதை இலக்காகக் கொண்டது. ஒன்றிணைக் கப்பட்ட காவியினது முகாமைத்துவம் உயிரியல் இரசாயன சூழலியல் கட்டுப் பாட்டு முறைகளை அடக்கியது. காவியினது கட்டுப்பாட்டிற்கான விளைதிறன் மிக்க கட்டுப்பாடு முறை அதன் இனவிருத்திக்கான இடங்களை அகற்றுவதுடன் தொடர் பானது. பின்வரும் நடைமுறைகள் வாயிலாகத் திறந்த நீர் மூலங்களது சுற்றாடல் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளலாம். சீமெந்து நீர்த்தாங்கிகள், பரல்கள், ஏனைய கொள்கலன்கள் போன்றவற்றில் நீரைச்சேமித்துக் கொள்வதைக் குறைக்கும் வகையில் பாவனையின் பொருட்டுத் தொடர்ச்சியான நீர்விநியோ கத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். வீட்டிலுள்ள கிணறுகள், மேலுயர்த்தப்பட்ட நீர்த்தாங்கிகள், சீமெந்துத் தொட்டிகள் போன்றவற்றை நுளம்புகள் முட்டையிட அணுகாதவகை யில் தடைகளுடன் தாபித்தல்.

பீலிகள் இல்லாத வகையில் கட்டிடங்களை நிர்மாணித்தல்

திருத்தப்படாத பீலிகளை அகற்றிவிடுதல்

குளிரூட்டிகளில் உள்ள தட்டுக்கள், எறும்புத் தடைகள் பூச்சாடிகள் நீர் சேமிக்கப் படும் தாங்கிகள் போன்றவற்றை ஒழுங்காகத் துாய்தாக்கிக் கொள்ளுதல். நீரை ஒற்றி அகற்றிக்கொள்ளுதல்.

திண்மக்கழிவுகளை முறையாக அகற்றிக்கொள்ளுதல்.

பாவித்துக்கழித்த ரயர்களை, வீட்டுத் தளபாடங்களை, தோட்டக் கருவிகளை, உபகரணங்களை முறையாகக் களஞ்சியப்படுத்துதல்.

காவியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குச் சுற்றாடல் முகாமைத்துவச் செயற்பாடு களுக்கு மேலதிகமாக உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளும் பயன்படுத்தப்படக் கூடியன. நுளம்பினது குடம்பிகளைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய மீன் இனங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். அலங்காரத் தடாகங்கள், பரல்கள், நீர்சேமிக்கப்படும் தாங்ககள் போன்றவற்றில் பின்வரும் மீன்இனங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இவை மேற்படி நுளம்புகளது குடம்பிகளை உணவாகக் கொள்பவை.

- Guppy *(Poecilia reticulata)*
- Dandi *(Rasbora danicoinius)*
- திலாப்பியாவினது வளர்பருவங்கள்

டெங்கு காவிநுளம்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு *Bacillus thuringigiensis israelensis* (Bti) உம் பயன்படுத்தப் படக் கூடியது. இது ஒரு பக்ரீரியாவாகும். இது உருவாக் கும் அகநஞ்சு நுளம்புக் குடம்பிகளுக்கு நச்சுத் தன்மை வாய்ந்தது. நுளம்பைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான இன்னொருமுறை வெப்பப்புகையூட்டுதலாகும்.

இது ஒரு இரசாயனக் கட்டுப்பாட்டு முறையாகும். போதியளவு இத்தகைய வெப்பப் புகைக்கு நுளம்புகள் வெளிப்படுத்தப்படும் போது இவை புகையினால் தாக்கப் பட்டுக் கொல்லப்படும். காவியைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளில் பல வரையறை கள் உள்ளன. உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பற்றிய அறிவினது மட்டுப்படுத் துகை இத்தகையது.

காவியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக மீன்கள் பயன்படுத்தப்படும்போது நுளம்புகள் இனவிருத்தி செய்யும் இடங்களில் மீன்கள் உணவில்லாமல் அல்லது pH போன்ற நீரின் பரமானங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதனால் மீன்கள் இறக்கலாம்.

பயன்பாட்டுக்குரிய நீர்த்தாங்கிகள் அனைத்தும் முழுவதுமாக குளோரீனேற்றப்பட்ட நீரினால் நிரப்பப்படுவதனால் மீன்கள் இறக்கலாம். சில நுளம்புகள் விருத்தியா கும் இடங்களுக்கு Bti இனைப் பயன்படுத்த முடியாமற் போகலாம். புகையூட்டு தல் மனிதருக்கும் விலங்குகளுக்கும் சுகாதார ரீதியிலான பாதிப்புக்களை ஏற்படுத் தலாம்.

யானைக்கால் நோய்

இலங்கையில் நிணநீருக்குரிய யானைக்கால் நோய்

உலகில் மனிதரை மிகவும் பலவீனப்படுத்துகின்ற பழமையான நோயாக யானைக் கால் நோய் காணப்படுகின்றது. நீண்ட காலத்திற்குரிய நிரந்தரமான இயலாமையை உண்டுபண்ணும் பிரதானமான காரணியாக இது காணப்படுகின்றது. இது மனிதரைக் கொல்லாத போதும் நிரந்தரமான பலவீனமுடையவர்களாக ஆக்குவது. யானைக் கால்நோய் இழையுருவான நெமற்றோடாவினால் உருவாக்கப்படும் நுளம்புக ளால் பரப்பப்படும் ஒரு நோயாகும். நோய்க்காரணி நிணநீர்த்தொகுதியுள் வாழ்வது. அபிவிருத்தியடைந்துவரும் நாடுகளில் குறைந்த சமூகபொருளா தார நிலையிலான பிரதேசங்களுக்குரியது. சுற்றாடல் சுகாதாரம் குறைவான இடங்களுக்குரியது. யானைக்கால் நோயானது கைவிடப்பட்ட / புறக்கணிக்கப் பட்ட அயனமண்டல வலயத்துக் குரிய நோயாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 90 % மான தொற்றுதலுக்குக் *Wuchereria bancrofti* காரணமானது. இவ்ஒட்டுண்ணியின் பொருட்டான தனித்த விருந்து வழங்கியாக மனிதர்மட்டுமே காணப்படுகின்றனர். இலங்கையில் *Culex quinquefas ciatus* நுளம்பினால் மட்டுமே பரவுகின்றது. *Culex* நுளம்புகள் மாசடைந்த நீர்நிலை களிலும் தடைப்பட்ட வடிகால்களிலும் உடைந்த மலசலக்கூடக்குழிகள் தென்னம் பொச்சு ஊறவைக்கும் குழிகள் போன்றவற்றிலும் இனவிருத்தி செய்பவை.

கியுலெக்ஸ் நுளம்புகள் 3 - 4 mm நீளங்கொண்ட சிறியதிலிருந்து நடுத்-தரப்பருமன் வரையிலானவை. சாம்பல் கறுப்பு நிறமானவை. நிறைவுடலிகளது நரம்பர்கள் கபில அல்லது கறுப்பு நிற செதில் கொண்டவை. சிறகுகளது பிற்புற விளிம்புகள் தூரிகையுருவான செதில் கொண்டவை. பெண்நுளம்புகள் முட்டைகளைத் திரள்களாக இடுபவை. இவை நீரினது மேற்பரப்பில் மிதப்பவை. முட்டைகள் பொரிப்பதைத் தொடர்ந்து உருவாகும் குடம்பிகள் உடலை நீர்மேற்பரப்புக்குச் சாய்வாகப் பேணுபவை.

நோய்ப் பரவலுடன் தொடர்பான காரணிகள்

சமூகத்தில் நோய்ப்பரவல் தொற்றுண்டவர்களின் எண்ணிக்கை, தொற்றுண்ட வர்களது குருதியில் காணப்படும் நுண்பைலேரியாக்களின் அடர்த்தி, காவிகளது தற்சிறப்பியல்புகள், மனிதருடன் காவி சம்பந்தப்படும் மீடிறன் போன்றவற்றுடன் தொடர்புபட்டதாகும்.

நோய் பரவும் முறைகள்

தொற்றுண்ட பெண்நுளம்பு மனிதரைக் குற்றுவதுடன் யானைக்கால் ஒட்டுண்ணி மனித உடலுக்கு அறிமுகமாகும். மனிதரிலிருந்து நுளம்புகள் குருதியை உறிஞ்சும் போது ஒட்டுண்ணியினது குடம்பிப் பருவங்கள் தோலின்மீது விழும். ஏனைய நுளம்பு களினால் பரவும் நோய்களைப்போல இவை உடலினுள் செலுத்தப்படுவதில்லை. பின்னர் குடம்பிகள் கடிக்கப்பெற்ற காயத்தினூடாகத் தோலைத்துளைத்துக் கலன்

தொகுதியை அடையும். அங்கிருந்து குடம்பிகள் நிணநீர்த்தொகுதியை அடைந்து ஒருவருட காலப்பகுதியுள் முதிர்ந்து நிறைவுடலிப் புழுக்களாகும். நிறைவுடலி ஆண், பெண் புழுக்கள் கூடமைத்துக் கொள்ளும். இவை நிணநீர்க் கலன்களுள் புணரும். பெருமளவு எண்ணிக்கையிலான மெல்லிய முதிராத முட்டைகளை இடும். இவை பொரித்து நுண்பைலேரியாக்கள் உருவாகும். நுண்பைலேரியாக்கள் நிணநீர்த் தொகுதியை அடைந்து அங்கிருந்து குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிக்குக் குடிபெயரும். நுண்பைலேரியாக்கள் பகற் காலத்தில் சுவாசப்பைகளிலும் இராக் காலத்தில் சுற்றயல்புறமான குருதிச் சுற்றோட்டத்திலுமாகக் காணப்படும். மனித உடலிலிருந்து பெண்நுளம்புகள் குருதியை உணவாக எடுக்கும்போது நுண்பை லேரியாக்கள் நுளம்பின் உடலை அடையும். நுளம்புகளால் உள்ளெடுக்கப்பட்ட நுண்பைலேரியாக்கள் பல குடம்பிப் பருவங்களாக உருமாற்றமடையும். மீண்டும் இன்னொரு தடவை மனிதரை நுளம்பு கடிக்கும்போது மனித உடலை அடையும்.

பைலேரிய நிறைவுடலிப்புழுக்கள் நிணநீர்த் தொகுதியுள் 5 - 6 வருடகாலம் உயிர்வாழத்தக்கவை. நுண்பை லேரியாக்கள் ஒருவருடகாலம் உயிர்வாழத் தக்கவை. நிறைவுடலிப் புழுக்கள் நிணநீர்க் கலன்களை அடைப்பதனால் அவை தடைப்பட்டு நிணநீர் ஓட்டம் சீராக நடைபெறமாட்டாது. உடலில் தொங்கிய நிலையில் காணப்படும் பகுதிகளில் நிணநீர் தேங்கும். கால்கள், கைகள், விதைகள், ஆண்குறி, மார்பகங்கள் போன்ற இடங்களில் நிணநீர் தேங்குவதனால் நிணநீரக்குரிய வீக்கம் உண்டாகும். நுண்பைலேரியாக்கள் சுவாசப்பைகளில் வாழும்போது நோயாளரில் வரட்டு இருமல், மூச்சிரைப்பு மிதமான காய்ச்சல், உடல்நிறைக்குறைவு போன்றவை ஏற்படும். விதைப்பையில் பாயிகளது தேக்கம் விதைப்பைகள் வீங்குவதற்குக் காரணமாகும். சுவாசப்பைகளில் நுண்பைலேரியாக்கள் காணப்படுகின்றமை அவை சுவாசப்பைகளைத் துளைத்து சிற்றறைகளுள் புகுவதற்குக் காரணமாகும்.

இந்நிலைமை இயோசீனாடிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்குக் காரணமாகும். நாட்பட்ட இருமலுக்குக் காரணமாகும். குறிப்பாக இரவில் மூச்சுக் கஸ்ட்டத்துக்கு, நெஞ்சு நோவிற்கு, காய்ச்சலுக்கு, நிறை இழப்புக்குக் காரணமாகும். நோயறிகுறிகள் அறிகு-றிகள் எதுவுமற்ற நிலையிலிருந்து நாட்பட்ட யானைக்கால்வீக்கம் வரை வேறுபடும். L3 குடம்பி மனித உடலினுள் புகுவதைத் தொடர்ந்து நிறைவுடலிப்புழுவாக விருத்தி யடையும். தொடர்ந்து நுண்பைலேரியாக்களை உருவாக்கியவாறு நிணநீர்த் தொகுதியுள் பலவருடகாலப் பகுதிக்குக் காணப்படும்.

இத்தகைய நோயாளிகள் அறிகுறிகளற்றுக் காணப்படுவர். நெருக்கமான அவதானிப்பின் மூலமே இவர்களில் நோயை வெளிப்படுத்தலாம்.

நீண்ட காலப்பகுதிக்கு நிறைவுடலிப் புழுக்கள் நிணநீர்த் தொகுதியுள் காணப்படுவ தனால் நாட்பட்ட தெளிவான அறிகுறிகள் உருவாகும். இவை நிணநீர்க் கலன்கள் விரிவடைந்து செயலிழப்பதனால் உருவா பவை. பாயிகள் இழையங் களிடையில் தேங்கித் தொற்றும்தகவு அதிகரிக்கும் (lymphoedema). மீண்டும் மீண்டும் தொற்றுக்கள் ஏற்படுவதனால் வீங்கிய பகுதிகளது அந்தங்களில்தோல்

தடிக்கும். இப்பகுதிகள் பின்னர் உலர்ந்து கணுக்கள், சிம்பிகள் கொண்ட தோற்றத் தைப் பெறும். நிணநீர்வீக்கம் வீக்கத்தின் அளவு, தோலினது தோற்றம் என்பன வற்றுக்கு இணங்கத் தரப்படுத்தப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

நுளம்பு கடிக்காதவகையில் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். நுளம்பு வலைகள் நுளம்பு விரட்டிகள், உரிய ஆடைகள் நீளக்கை மேற்சட்டைகள், நீளக் காற்சட்டைகள் என்பனவற்றைப் பயன்படுத்துவதன்மூலம் நுளம்புக்கடியைத் தடுத் துக் கொள்ளலாம். நுளம்புகள் பெருகும் இடங்களை அகற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உடைந்த படிதற்தாங்கிகளைத் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். வடிகால்களைத் தூய்தாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். வடிகால்களுள் கழிவுகள் தேங்கு வதைத்தடுக்க வேண்டும். நீர்நிலைகளில் காணப்படும் நீர்த் தாவரங்களை இரசாயன முறை களைப் பயன்படுத்திக் கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். நுளம்புகள் விருத்தியா கும் இடங்கள் உருவாக்கப்படுவதைத் தடை செய்ய வேண்டும்.

நீர்நிலைகளில் கப்பிகள், "நளஹந்தயா" போன்ற குடம்பிகளை உணவாகக் கொள்ளும் மீன்களை வளர்க்க வேண்டும். நோய் வாய்ப்படாதவர்களை இராக் காலக் குருதிமாதிரிகளைப் பெற்றுப் பரிசோதித்துத் தொற்றுக் காளானவர்களை அடையாளப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களைச் சிகிச்சிக்க வேண்டும். காவி நுளம்புக் குடித்தொகைகளை அவற்றின் தொற்றும் தகவின் பொருட்டுக் கண் காணிக்க வேண்டும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகளின் பொருட்டான வரையறைகள்

மக்களிடையே நோய், காவி, விருத்தியாகும் இடங்கள், பரவல், கட்டுப்பாட்டு முறைகள் தொடர்பான அறிவினது பற்றாக்குறை போன்றவை இதனைக் கட்டுப் படுத்துவதன் பொருட்டான மட்டுப்படுத்துகைகளாகும்.

நனோ தொழில்நுட்பவியல்

நனோமீற்றர் மட்டத்தில் நுண்ணிய கட்டமைப்புக்களை வடிவமைத்தல் கட்டமைத்தல் கையாளுதல் என்பன தொடர்பாகப் புதிதாக வளர்ந்துவரும் விஞ்ஞானத் துறையாகும். ஒருமீற்றரினது ஒருபில்லியனில் ஒருபகுதி நனோமீற்றராகும். அடிப்படையில் 100 nm இலும் பருமன்குறைந்த மூலக்கூறுகள் கலத்தகக் கட்டமைப் புக்கள் போன்றவற்றை ஒத்த பருமன்கொண்ட பதார்த்தங்களையும் கருவிகளையும் உருவாக்குதலும் பயன்படுத்துதலும் நனோதொழில்நுட்பவியலாகும். நுண்ணிய மூலக்கூறுகளது பௌதிக இரசாயனப் பண்புகள் பெரிய துணிக்கைகளிலும் வேறுபடுபவை. இவை அதியுயர் மேற்பரப்புக் கனவளவு விகிதத்தைக் கொண்டவை.

1959இல் அமெரிக்க பௌதிகவியலாளராகிய ரிச்சட் பெயின்மன் உலகிற்கு நனோ தொழில் நுட்பவியலை அறிமுகஞ் செய்தார். உயிர்வாழும் அங்கிகள் வகை மாதிரியாக 10µm வரை விட்டங்கொண்ட கலங்களால் ஆனவை.

எவ்வாறாயினும் உபகலக்கட்டமைப்புக்கள் பருமனில் பெரிதும் சிறியவை. புரத மூலக்கூறுகள் இவற்றிலும் சிறிய பருமன் கொண்டவை. 5 nm வரையிலான பருமன் கொண்டவை. மனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட மிகச்சிறிய நனோதுகள்களின் பரிமாணங்களுடன் இது ஒப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய சிறிய பருமன்களிடையிலான ஒப்பீடு பெருமளவு கருவிகளை (தலையீடுகளை) அறிமுகஞ் செய்யாமல் கலக் கட்டமைப்புக்கள் பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு நனோதுகள்கள் மிகச் சிறிய ஆயிகளாகப் பயன்படுத்துவதற்கான அடிப்படை விளக்கத்தைத்தரும். உயிரி யல் செயல்முறைகளை நனோ அளவுத்திட்ட மட்டத்தில் விளங்கிக் கொள்வது நனோதொழில்நுட்பவியலினது விருத்திக்கான உந்து சக்தியாக அமைந்தது. சக்தி, இலத்திரனியல், பொறியியல் மற்றும் பதார்த்தங்களது உற்பத்தித்துறையில் நனோதொழில்நுட்பவியலினது பிரயோகம் பரந்துபட்ட விடயமாக மாறியுள்ளது. உயிரியலிலும் மருத்துவத்திலும் நனோதுகள்களது பிரயோகமானது முக்கியத் துவம் வாய்ந்ததாகியுள்ளது. மனித சுகாதார மேம்பாட்டில் நனோ தொழில்நுட் பத்தினது பிரயோகமானது நனோமருத்தவம் எனக்குறிப்பிடப்படுகின்றது. நனோ தொழில்நுட்பவியலானது நோய்களை நிதானிப்பதற்கும், தடுப்பதற்கும், சிகிச்சிப் பதற்கும் பயன்படுத்தப்படக்கூடியது.

ரைரேனியம் டைஒட்சைட்டினதும் வெள்ளியினதும் நனோதுகள்கள் வைத்தியசாலைகளில் சத்திரசிகிச்சை கூடங்களையும் சத்திரசிகிச்சை உபகரணங்களையும் கிருமியழிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுபவை. இந்த நனோ துகள்கள் நுண்ணங்கிகளை அழிக்கக் கூடியவை. சத்திரசிகிச்சை கூடங்களில் பிரயோகிக்கப்படும் வெள்ளியாலான நனோ கழிம்புகள் நுண்ணங்கிகளது உட்புகு தலைத் தடுப்பவை. நுண்ணங்கி எதிர்ப்பூச்சுக்களையும் நனோ வடிகட்டிகளையும் தயாரிப்பதில் நனோதுகள்கள் பயன்படுத்தப்படும். TiO_2 உம் வெள்ளி நனோ வடிகட்டிகளும் வைரசுக்கள் போன்ற நுண்ணிய துகள்கள் நுழைவதைத்தடுப் பவை. SARS நோயாளிகளைப் பரிசோதிப்பதற்கு இந்த நனோ வடிகட்டிகள் பயன் படுத்தப்படும். ஓமோன் களது செறிவுகள், குருதி ஒட்சிசன் மட்டங்கள், குருதி அமுக்கம் போன்றவற்றை அளவிடுவதற்கு நனோ உணரிகள் பயன்படுத்தப்படும். நனோதுகள்கள் தடைப்பட்ட நாடிகளிலுள்ள தடைகளை அகற்றுபவை. புற்று நோய்க்கலங்களை அடை யாளங்கண்டு அகற்றுபவை. முக்கியமாக புற்றுநோயைச் சிகிச்சிப்பதற்கு சந்தைகளில் நனோதொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் கிடைக்கின்றன. விஞ்ஞானிகளால் தங்கத்துகள்கள் போன்ற மிகநுண்ணிய நனோ துகள்களைப் பயன்படுத்தித் திறன்வாய்ந்த மருந்துகள் விருத்தியாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை உடலினுள் புகுத்தும்போது புற்றுநோய்க்கலங்கள் போன்ற இலக்குக் கலங்களை நோக்கிச்சென்று அங்கு மருந்துகளை விடுவிக்கும். மருந்துகள் மிகக்குறைந்த பக்கவிளைவுகளுடன் புற்றுநோய்க்கலங்களை அழிக்கும். நனோ ஓடுகள் எனப்படும் இருமுனைவுத் துளைகொண்ட கோளவடிவமான நனோதுகள்கள் புற்றுநோயைச் சிகிச்சிப்பதில் உதவுபவை. நனோஓடு பொலியோ வைரசிலும் பார்க்கப் பருமனில் சற்றுப் பெரியது. தங்கத்தாலான நனோஓடுகள் உயிரியலுக் குரிய பிரதிமைகளை விருத்தியாக்குவதில் (imaging) பயன்படுத்தப்படும். நீரிழிவைச்

சிகிச்சிப்பதற்காகக் குறித்தகால இடைவெளியில் உரியஅளவிலான இன்சுலினை விடுவிக்கும் நனோ உபகரணம் உடலில் பொருத்தப்படுவதுண்டு.

சிகிச்சைக்குரியதும் பரிசோதனைக்குரியதுமான ஆய்வுகளின்போது நோவினை முகாமிப்பதற்கும் சிகிச்சிப்பதற்குமான வெற்றிகரமான நனோ தொழில்நுட்பவியல் பிரயோகங்களுள்ளன. நோவினைச் சிகிச்சிப்பதற்காக நனோரீதியில் வடிவமைக் கப்பட்ட இலிப்போசோம்கள் இத்தகையன. நனோகாவும் தொகுதிகள் சுவாசப் பாதையினூடாக இலகுவாகக் கடத்தப்படக்கூடியன. பல சுவாசநோய்கள் நனோ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திச் சிகிச்சிக்கபடக் கூடியவை. HIV, HSV (Herpes Simplex Virus) போன்ற நோய்களைத் தடுக்கும் வகையில் வாய்க்களிம்பு (viva gel) யோனிமடல் வாயிலில் பிரயோகிக்கப் படக்கூடியது. பால்வினைத் தொடர்பின் போது HIV, HSV உண்டாவதை தடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படலாம். பற்களை அடைப்பதற்காகவும் உடைந்த என்புகளை பிரதியிட்டுக் கொள்வதற்காகவும் நனோ கலவைகள் பயன்படுத்தப்படும்.

தண்டுக்கல சிகிச்சை / மூலக்கல பரிகரணம்

தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் வியத்தமடையாத கலங்களாகும்.பிரிவடைந்து அதேவகையான கலங்களைக் கொடுப்பவை. இவை வரையறையற்றவகையில் இழையுருப்பிரிவின் மூலம் பிரிவடையக்கூடியவை. ஆகக் குறைந்தது விலங்கின் வாழ்க்கைக்காலம் முழுவதும் பிரிவடையக்கூடியவை. இறுதியில் இவை வேறு வகைக்குரிய கலங்களாக வியத்தமடையத் தக்கவை.

பிரிவடையமுடியாத வியத்தமடைந்த கலங்களைப் பிரதியிட வேண்டிய தேவை மீண்டும் மீண்டும் எழும் சந்தர்ப்பங்களில் தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் தேவைப்படுபவை. தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் தாமாகவே பிரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலைக் கொண்டவை. ஆனால் விரைவாகப் பிரியவேண்டிய தேவையற்றவை. தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் வழமையாக தாமதமான வேகத்தில் பிரிபவையாகும். முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் நிறைவுடலிக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் என இரண்டு வகையானவையாகும்.

முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள்

விந்தொன்றினதும் சூலினதும் கருக்கட்டலைத் தொடர்ந்து உருவாகும் கருக்கட்டப் பட்ட முட்டைக்கலம் நுகமாகும். நுகம் விரைவாகப் பிரியும். மனிதரில் கருக் கட்டலின் பின்னர் 5 - 7 நாட்களில் பிரிவடையும் கலங்கள் முளையத்தை உண்டாக் கும். அரும்பர்ச் சிறைப்பை எனப்படும் ஏறத்தாழ 100 வரையிலான கலங்களாலான கோறையான சிறிய கட்டமைப்பாக முளையம் விருத்தியடையும். அரும்பர்ச் சிறைப்பை 1/7 mm விட்டங் கொண்டது. 30 வரையிலான கலங்கள் ஒன்றாகத் திரண்டு அரும்பர்ச் சிறைப்பையினுள் உட்புறமாக அகக்கலத்திணிவு எனப்படும் கட்டமைப்பை உருவாக்கும். இவை முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கல / மூலக் கல மூலங்களாகும். முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் விசேடத்துவமானவை.

இந்தக்கலங்கள் இறுதிவியத்தத்தைத் தொடர்ந்து 200 இற்கு மேற்பட்ட வகையான மனித உடலை அமைக்கும் கலங்களாக மாறும். இதனால் முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் பல்திறனுடைய கலங்கள் எனப்படுகின்றன. ஏனெனில் இவை பல்வேறு வகையான கலங்களாக விருத்தியடையும் ஆற்றல் கொண்டவை. இவை இரண்டு பிரதான தற்சிறப்பியல்புகளையுடைய சிறத்தல் அடையாத கலங்களாகும்.

முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் தம்மைப் புதுப்பித்து வரையறையற்ற வகையில் மேலும் தண்டுக்கலங்களை / மூலக்கலங்களை உருவாக்குபவை. உவப்பான வளர்ச்சிக்குகந்த நிபந்தனைகளின்கீழ் முளையத் திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் வியத்தமடைந்து பல்வேறுவிதமான விசேட தொழில்களைக் கொண்ட முதிர்ந்த கலங்களை உருவாக்கும்.

நிறைடலிக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள்

விருத்தியைத் தொடர்ந்து நிறைவுடலிக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக் கலங்கள் உடல்முழுவது மாகக் காணப்படும். நிறைவுடலிக்குரிய தண்டுக் கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் பலஇழையங்களில் காணப்படும். நிறைவுடலிக் குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் பல வகையானவை. பலவகை யான முடிவு வியத்தமடைந்த கலங்கள் உருவாவதற்குக் காரணமானவை. இதனால் ஒவ்வொரு வகைக்குரிய தண்டுக்கலமும் / மூலக்கலமும் குறித்த வகைக்குரிய இழையத்தினது புதுப்பித்தலுக்குக் காரணமானவை. குடலுக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் குடல்மேலணிக்கலங்களின் பொருட்டானவை. குருதிக் குழியத்துக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் குருதிக் குழியங்களின் பொருட்டானவை.

மேற்றோலுக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் மேற்றோலின் பொருட் டானவை. நரம்புக் குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் மையநரம்புத் தொகுதியின் பொருட்டானவை. தண்டுக்கலங்களை / மூலக்கலங்களைத் தனிப் படுத்தி ஆய்வுகூட நிபந்தனைகளின் கீழ்வளர்த்துக் கொள்ளலாம். நிறைவுடலிக் குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் உடலிலிருந்து அகற்றப்பட்டு வளர்ப்பூ டகத்தில் வளர்க்கப்படும்போது அல்லது உடலின் ஒருபகுதியினின்று இன்னொரு பகுதியில் மாற்றிநடப்படும் போது அவற்றினது மூலங்களிற்கேற்ப செயற்படுபவை. இது நிறைவுடலிக்குரிய தண்டுக்கலங்களை / மூலக்கலங்கள் இழையங்களது புத்துயிர்ப்பின் பொருட்டு பயன்படுத்துவதில் மட்டுப்படுத்துகையை ஏற்படுத்தும்.

முளையத்திற்குரிய தண்டுக் கலங்களுடன் / மூலக்கலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் வளர்ப்பூடகத்தில் இவை வரையறையற்ற வகையில் பெருகுவதுடன் மட்டுப்படுத்தப்ப டாத விருத்தியடையும் ஆற்றலையும் கொண்டவை. முளையத்திற்குரிய தண்டுக் கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் அரும்பர்ச்சிறைப்பையுள் மீண்டும் சேர்க்கப்படுமாயின் இவை முளையத்துடன் ஒத்தியங்கி மூலவுயிர்க்கலங்கள் உட்பட சகலவகையான கலங்களையும் இழையங் களையும் ஆக்கும். உவப்பான ஆய்வுகூட வளர்ச்சி நிபந்தனைகளின்கீழ் விசேட தொழில்களைக் கொண்ட பல்வேறுவகையான முதிர்ந்த கலங்களுமாக வியத்த மடையும்.

மனித முளையத்துக்குரிய தண்டுக்கலங்களை / மூலக்கலங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் ஒழுக்கவியல் நியமங்கள் கருத்திற் கொள்ளப்பட வேண்டும். இதனால் மனித முளையத்துக்குரிய தண்டுக்கலங்களிலான / மூலக்கலங்களி லான ஆராய்ச்சி அவற்றின் மூலம் ஆரம்பவிருத்திப் பருவத்துக்குரிய முளையமாக இருப்பதனால் தர்க்கத்துக்குரியதாகக் காணப்படுகின்றது. 2006 பிற்பகுதியில் விஞ்ஞானிகளால் கொடையாளி ஒருவரிடமிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்ட நிறைவு டலிக் கலங்கள் மீள்நிகழ்ச்சித் திட்டத்துக்குட் படுத்தப்படுவதன் மூலம் பல்திறன் கொண்ட தண்டுக்கலங்களை / மூலக்கலங்களை வருவித்துக் கொள்ளலாம் என்பது வெற்றிகரமாக நடாத்திக் காண்பிக்கப்பட்டது. இவை தூண்டப்பட்ட பல்திறன் கொண்ட கலங்களாகும். பல்திறன்கொண்ட தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் மருத்துவத் துறையில் புத்துயிர்ப் பாக்கத்தின் பொருட்டுப் பயன்படுத்தப்படுபவை. காரணம் இவை வரையறையற்ற வகையில் பெருகும் திறன் கொண்டவை. அதேவேளை நரம்புக் கலங்கள், இதயத் தசைக்கலங்கள், சதையிக்கலங்கள்,ஈரல்க்கலங்கள் மற்றும் ஏனைய ஒவ்வாருவகைக் கலங்களாகவும் வியத்தமடைபவை. நோய்வாய்ப்பட்ட அல்லது சேதமடைந்தமையால் இழக்கப்படும் கலங்களை ஈடுசெய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய தனியான கலவகையைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துவதாக இருக்கும். நிறைவுடலி இழையங்களிலிருந்து நேரடியாக பல்திறன் கலங்களை வருவித்துக் கொள்ளலாம் என்பதனால் இவற்றைப் பயன்படுத்தி முளையங்களது தேவையை எதிர்கொள்வது மட்டுமன்றி நோயாளிகளிடத்து பொருந்தும் விதத்தில் உருவாக்கிக் கொள்ளவும் செய்யலாம். அதாவது ஒவ்வொருவரும் தத்தமக்கே உரித்தான பல்திறன் தண்டுக்கல / மூலக்கலத் தொடர்களைக் கொண்டவராக மாறிக் கொள்ளலாம்.

தண்டுக்கலங்களது பிரயோகம் / மூலக்கலங்களினது பிரயோகம்

தண்டுக்கலங்களது பல்வேறுவிதமான பிரயோகங்களுள்ளன. படிப்பதற்காகவும் விளங்கிக் கொள்வதற்காகவும் திடகாத்திரமான இழையங்களை வளர்ப்புச் செய்வ திலிருந்து பரம்பரையலகுகளைப் புகுத்தும் பரிகரணங்கள் மூலம் பிறப்பின்போதான பிறழ்வுகளைத் திருத்தும்முறையைக் கையாளலாம். இழையப் பொறியியலைப் பயன்படுத்தி முழுமையாகவே இழையங்களை ஆய்வுகூடங்களில் உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். இதன்மூலம் சிதைவடைந்த இதயத் தசைக்கலங்கள், முண்ணான் நரம்புக்கலங்கள் போன்றவற்றைப் பிரதியிட்டுக் கொள்ளலாம். திடகாத்திரமான நிர்ப்பீடனத்துக்குரிய பொருத்தப்பாடுடைய ஒருவரிடமிருந்து என்புமச்சையினின்றும் பெறப்படும் குருதிக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் மூலக்கலங்கள் குருதிப்புற்று நோயினால் வருந்தும் நோயாளிகளது என்புமச்சையைப் பிரதியிடுவதற் காகப் பயன்படுத்தப்படலாம். பக்கவாதம், இதயநோய்கள், பரக்கின்ஸனின்நோய், அல்செய்மரின்நோய், நீரிழிவு முதலான பல்வேறு நோய்களையும் சிகிச்சிப்பதற்கான வழிமுறைகளைக் கட்டி யெழுப்புவதில் தண்டுக்கல / மூலக்கல தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படலாம் என நம்புகிறார்கள்.

மனித பரம்பரையலகுச் செயற்றிட்டம் மனித ஜீனோம்

கடந்த இரண்டு தசாப்தகால உயிரியல் ஆய்வுகளது குவியப் புள்ளியாக மனித பரம்பரையலகுத் தொகுப்பினது வெளிப்படுத்துகை அமைந்திருந்தது. பலவருடங் களாக இதன்பாலான கவனஈர்ப்பு தொடர்ந்து வந்தது. ஏனைய பல குறிக் கோள்களுடன் சேர்த்து நிறமூர்த்தங்கள் அனைத்திலும் காணப்படும் பரம்பரையலகுகள் அனைத்தையும் மனிதரில் வெளிப்படுத்துவதுடன் தொடர்பான உலகளாவிய முயற்சியாகும்.

மனித பரம்பரையலகுச் செயற்றிட்டம் மனித பரம்பரையலகுகளிடையிலான அமைப்பு, அமைப்பொழுங்கு, தொழிற்பாடுகள் போன்றவை தொடர்பான உள்ளார்ந்த தகவல்களை வெளிப்படுத்தும் விஞ்ஞானிகளது பாரிய முயற்சியாகும். இது முதலில் 1990 - 2003 வரையிலான 13 வருடகால செயற்றிட்டமாக இருந்தது.

ஐக்கிய அமெரிக்க தேசிய சக்தி மற்றும் சுகாதார நிறுவனத்தினால் ஒன்றிணைக்கப் பட்டது. ஐக்கிய இராச்சியம், ஜப்பான், பிரான்ஸ், ஜேர்மனி, அவுஸ்திரேலியா மற்றும் சீனா ஆகியநாடுகளால் மேலதிக பங்களிப்பு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி செயற்றிட்டத்தினது குறிக்கோள்களாவன :

1. மனித ஜீனோமிலுள்ள பரம்பரையலகுத் தொகுப்பிலுள்ள புரதத்தைக் குறிப் படுத்தும் ஏறத்தாழ 20000 வரையிலான பரம்பரையலகுகளை அடையாளப் படுத்துதல்.
2. மனித DNA யினை உண்டாக்கும் 3 பில்லியன் மூலத்தொடர்களைத் தீர்மானித்தல்
3. தகவல்களைத் தரவுத்தளத்தில் களஞ்சியப்படுத்துதல்
4. தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான கருவிகளை மேம்படுத்துதல்
5. தொடர்புபட்ட தொழில்நுட்பங்களைத் தனியார்துறையினருக்கு வழங்குதல்
6. செயற்றிட்டத்தினால் உருவாகக்கூடிய ஒழுக்கரீதியிலான சமூகரீதியிலான சட்டரீதியிலான பிரச்சினைகளை வெளிப்படுத்துதல்.

கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட இலக்கில் 99.99 % திருத்தத்துடன் 92 % இலும் அதிக மான மாதிரிகளது பிரதான தரமதிப்பீட்டுடனான மனித பரம்பரையலகுத் தொகுப் பினது தொடர்கள் 2004 இல் வெளியிடப்பட்டன.

பரம்பரையலகுத் தொகுப்பு ஜீனோம் தொடர்பான சங்கம் சர்வதேசரீதியான பரம்பரையலகுகளது வரைபடமாக்கல்களுடன் தொடர்புபட்ட நிபுணர்களையும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களது துறைசார்ந்த வல்லுனர்களையும் அடக்கிய அமைய மாகும். இச்சங்கத்தினர் தற்பொழுதும் மனித பரம்பரையலகு செயற்றிட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கப்பெற்ற தரவுகளது பகுப்பாய்வில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மனித பரம் பரையலகுத் தொகுப்புக்களது தொடர்வரிசையாக்கல்கள் மூலக்கூற்று மருத்துவத்திலிருந்து மனிதப் பரிணாமம் வரையிலான பல்வேறு துறைகளிலும் பயன

ளிப்பவை. பல்வேறு நோய்களதும் மேம்பாடான நிதானிப்புகள், விகாரங்களுடன் இணைந்த பல்வேறு வகையான புற்றுநோய்களதும் அடையாளப்படுத்துகைகள், மருத்துவத்திட்டமிடல் அவற்றினது விளைவுகளது திருத்தமான எதிர்வுகூறல்கள், பரம்பரையலகுச் சிகிச்சை, மருந்து களுக்கான கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதிகள் மனிதக் கூர்ப்புத் தொடர்பான கற்கையும் மானுடவியலும் போன்றவை இத்தகைய சிலவாகும்.

DNA யினை அடிப்படையாகக் கொண்ட உற்பத்திகளுடன் தொடர்பான பல பில்லியன் டொலர் பெறுமதியான தொழில்துறைகளது வர்த்தக ரீதியிலான விருத்தி பிறிதொரு பிரேரிக்கப்பட்ட அனுகூலமாகும்.

மனித பரம்பரையலகுச் செயற்றிட்டமும் *Eschericia coli*, மதுவம், மூஞ்சூறு, நெல், *Arabidopsis thalina* என்பனவற்றுடன் தொடர்பான பரம்பரையலகுசெயற்றிட்டங்க ளும் ஏற்கனவே பூர்த்தியாக்கப்பட்டவையாகும்.

இவை மனிதக்கலங்களுடன் தொடர்பான வர்ணிப்புகளுக்கு, பொழிப்பாக்கங்களுக்கு வழிகோலியவையாகும். இவை இச்செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை களாகும். இது மூலக்கூற்று உயிரியல், பிறப்புரிமையியல் மட்டுமன்றி உயிர் இரசாயனம், உடற்றொழிலியல் போன்ற துறைகளது அபிவிருத்தியினது தொடர்ச்சி யின் அடிப்படையாகும். இவை அனைத்தும் ஒருங்கே தற்பொழுது மூலக்கூற்று வாழ்க்கை விஞ்ஞானம் எனப்படுகின்றது.

மனிதபரம்பரையலகுத் தொகுப்புச் செயற்றிட்டமானது மேலதிக அனுகூலங்களை யும் கொண்டது. இவை தொடர்பான அனுமானங்களை மட்டுமே தற்போது மேற் கொள்ளமுடியும். மனித பரம்பரையலகுத் தொகுப்பு ஏனைய பலஅங்கிகளது பரம் பரையலகுத் தொகுப்புக்களுடன் ஒப்புவமைகளைக் கொண்டது. இவை பெருமளவு இடையீட்டு DNA களைக் கொண்டவை. இடையீட்டு DNA களுள் அருகிலுள்ள பரம்பரையலகுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒருசிலவற்றைத்தவிர பெருமளவானவை தொழிலற்றவையாகும். இடையீட்டு DNA கள் தொழிற்பாட்டுப் பங்களிப்பைக் கொண்டிருப்பினும் சிலவேளை கருதமுடியாதளவு நுண்ணியவையாயிருக் கலாம். இத்தகைய நுண்ணியவை சீராக்கல் தொழிற்பாட்டைக் கொண்டவையாக இருக்கலாம். வெவ்வேறு பரம்பரையலகுத் தொகுப்புக்களதும் ஒழுங்கமைப்புத் தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு முதல்படியாக இவை அனைத் தினதும் அல்லது இவற்றுள் சிலவற்றினதாவது தொடர் வரிசையாக்கல்கள் வெளிப் படுத்தப்பட வேண்டும்.



Angel Fish



Black molly



Discus



Fighter fish



Guppy



Koi carp fishes



Kissing Gourmi



Platy Fish



Sword tail



Gold fish

Notes :

This is to acknowlwdge that some of the diagrams used in the book have been taken form various cletronic sources using internet. This book is not published to make profit and sold only to cover cost.

The resource book is prepared according to the subject content and learning outcomes of the G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implenented from 2017.

The Conyent of this Resource book declares yhe limiration of G.C.E. (A/L) Biology new syllabus which is implemented form 2017.

Reference

1. Biology, A Global Approach, 10 th edition (by Campbell Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson)